

Crnogorska sportska akademija - Podgorica
Montenegro sport - Podgorica

ČASOPIS ZA SPORT, FIZIČKO VASPITANJE I ZDRAVLJE
SPORT MONT
broj 15,16,17./VI

(Zbornik radova sa IV Kongresa i V Međunarodne naučne
konferencije Crnogorske sportske akademije)

Podgorica, avgust 2008.

SPORT MONT

Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje

Izdavač:

Crnogorska sportska akademija - Podgorica
„Montenegrosport“ - Podgorica

Redakcija:

Doc. dr Duško Bjelica, prof. dr Spasoje Bjelica, prof. dr Marina Bujko,
akademik Nikolaj I. Volkov, prof. dr Bahri Isha, prof. dr Radojica Marušić,
prof. dr Pavle Opavski, prof. dr Dimitrije Popovski, prof. dr Izet Rađo,
prof. dr Vangel Simev, prof. dr Ljiljana Cvetković, prof. dr Milan Čoh,
prof. dr Viktor V. Šijan

Glavni urednik:

Doc. dr Duško Bjelica

Generalni sekretar: Batrić Marković, advokat

Tehničko uređenje i elektronski prelom: Boris Šundić

Štampa: Štamparija „Ostojić“ - Podgorica

Adresa:

ul. „Džordža Vašingtona“ 445, 81000 Podgorica

E-mail: sportmont@cg.yu

žiro račun: 550-3879-86 Podgorička banka, 510-22190-12 CKB

Tiraž: 500

ISSN 1800-5918

Prethodni ISSN (br. 1 - 14): 1451-7485

Rješenjem Republičkog sekretarijata za informisanje, „Sport Mont“
je upisan u evidenciju javnih glasila u Podgorici pod brojem 385.



ul. Džordža Vašingtona br. 445 (IV / 4)
(stambena zgrada Univerziteta Crne Gore)
81000 Podgorica, Crna Gora
fax: +382-81-235-256
e-mail: sportmont@cg.yu
žiro račun: 550-3879-86
PIB: 02386216

IV Congress of Montenegrin Sport Academy V International Scientific Conference

IV KONGRES CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE

V MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

Herceg Novi – Bijela,
od 03. - 06. aprila. 2008. godine

Teme:

- Metodologija rada u sportu
- Nove tehnologije u sportu
- Sport i medicina
- Teorijsko-filosofske osnove fizičke kulture
- Društveno-ekonomski odnosi u sportu
- Etika u sportu
- Žena i sport
- Školski sport
- Univerzitetski sport
- Bolonjska deklaracija - iskustva i primjena
- Sport u funkciji prevencije socio-patoloških pojava
- Antropološki status i fizička aktivnost
- Fizičko vaspitanje u funkciji razvoja djece i omladine
- Menadžment u sportu
- Lik pedagoga fizičke kulture
- Menadžment u obrazovanju
- Sportski turizam
- Komunikacije u sportu
- Trener
- Teorija igre
- Elementarne igre
- Transformacioni procesi u sportu
- Sport i politika
- Biznis i sport
- Menadžment ljudskih resursa u sportu
- Marketing strategija u sportu i turizmu
- Sportsko novinarstvo
- PR u sportu
- Sportska traumatologija
- Aerobic
- Fitness
- Pilates
- Stretching
- Sportski objekti
- Liderstvo u sportu
- Sportski resursi
- Rekreativna
- Sport za sve
- Autorska prava u sportu
- Izdavačka djelatnost u sportu
- Sport u EU

Poštovani prijatelji,

Sa posebnim zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na predstojećem Internacionalnom kongresu Crnogorske sportske akademije i Petoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Crnogorske sportske akademije jer smo svjesni da međunarodna praksa sve više traži interdisciplinarna znanja. Ta znanja će se sakupiti na ovim naučnim skupovima što nam garantuju već najavljeni autori iz mnogih zemalja. To je put kako da širimo a ne da skupljamo znanja. To je naša mislija.

Garancija za konačan uspjeh predstojećih naučnih okupljanja je i naš dignitet koji smo gradili godinama pod motom: raditi, završiti, objaviti. Takođe, ste svjedoci da Crnogorska sportska akademija prepoznaje savremene procese i da ih želi kroz naučne i stručne radove koje će te prezentovati stavi na uvid javnosti. Ne samo sportskoj već i šire stručnoj bez koje bi naš put bio veoma kratak.

Crna Gora je uvijek pokazivala posebnu pažnju i razumijevanje kada je u pitanju fizička kultura pa i sport kao njeno područje djelovanja, kao prema veoma bitnoj oblasti promocije vlastitih potencijala i vrijednosti i ukupne međunarodne afirmacije same države. Crnogorska sportska akademija je afirmisala i kroz naučni opus kada je naša struka u pitanju. Na dosadašnjim skupovima učešće su uzeli vodeći naučnici iz regiona i šire, a u našem indeksiranom časopisu za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje "Sport Mont" sa međunarodnom distribucijom i redakcijom objavljeno je preko 450 stručnih i naučnih radova od strane skoro isto toliko autora i koautora na preko 4000 stranica štampanog teksta.

Vjerujemo da će ovi naredni nadići sve dosadašnje skupove po pitanju i kvaliteta i kvantiteta. Naravno i zbog Vašeg učešća.

Dobro došli!

**Predsjednik Crnogorske sportske akademije,
Doc. dr Duško Bjelica**



Uputstvo za pripremu i podnošenje radova

Prijavlivanje učešća i naslova rada do 1.12.2007.

Osnovni elementi rada su: naslov, uvod, uzorak i metode, rezultat i diskusija, zaključak, literatura na našem i sažetak na engleskom jeziku.

Razrada teme treba biti podijeljena na podcjeline pri čemu se numerisu i određuju podnaslovi. Pri numerisanju podcjelina treba koristiti arapske brojeve kao u sljedećem primjeru:

2. Uzorak i metode, 2.1. Podnaslov, 2.1.1. Podpodnaslov,

Zaključak treba sadržati ono što iz rada proizilazi ili se predlaže.

Sažetak predstavlja koncizni prikaz svrhe, podataka i rezultata naučnog rada i piše se na našem i engleskom jeziku uz navođenje ključnih riječi.

Radovi se pišu na našem ili engleskom jeziku. Maksimalni obim rada je pet stranica formata A4. Sve margine treba da budu po 2 cm. Rad treba da bude pripremljen u MSWORD editoru u US ASCII kodnoj strani (Times New Roman).

Imena i prezimena autora (12 pt, "bold italic"), navode se dva proreda od gornje margine. U nastavku nakon zareza, navode se nazivi institucija u kojima su autori zaposleni ("italic"). Naslov rada se piše velikim slovima (caps lock) na sredini stranice, dva proreda od imena i prezimena, u "bold"-u, veličina slova 12 pt. Maksimalna dužina naslova je dva reda. Podnaslov se kuca sa razmakom od jednog proreda, između teksta. U tekstu rada koristi se prored 1 (single). Novi red se realizuje uvlačenjem za 1 cm. Uz rad se obavezno dostavlja abstrakt na engleskom jeziku. Dužina abstrakta je 1/2 strane A5 formata, a tekst se piše "italic" fontom veličine 12 pt. Margine, prored, novi red, podliježu pravilima koja važe za rad u cjelini.

A-2. Slike, tabele, formule

Tabele i slike se uvlače u tekst. Iznad tabele, odnosno ispod slike, navodi se broj i naziv (Tabela 3: ... Slika 2: ...) i to istim fontom kao i tekst rada. Pri uvlačenju, tabele i slike se pozicioniraju centralizovano.

Formule se pišu u sredini reda sa numeracijom sa desne strane.

A-3. Literatura

Na kraju rada, sa podnaslovom "Literatura", navodi se popis naslova koji su korišćeni kao literatura pri izradi rada, na sljedeći način: redni broj, autor, (godina izdanja), naslov (italic), izdavač.

Ako se radi o naslovu rada iz časopisa ili zbornika, naslov se piše unutar znakova navoda.

Dostavljanje rada (sažetak do 10.12.2007.; cijeli rad do 10.02.2008.)

Elektronskom poštom na adresu: sportmont@cg.yu



Crna Gora
Vlada Crne Gore
MINISTARSTVO KULTURE,
SPORTA I MEDIJA

Broj: 06-1201

Podgorica, 5.5 2008. g.

Vuka Karadžića 3
Tel/Fax: +382 81 / 231-540, 231-547
E-mail: min.kulture.rcg@cg.yu

CRNOGORSKOJ SPORTSKOJ AKADEMIJI

PODGORICA

POTVRDA

Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore potvrđuje da je Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje „Sport Mont“ vodeći nacionalni časopis u Crnoj Gori iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

„Sport Mont“ izlazi pod brojem ISSN 1800-5918, a u evidenciji javnih glasila upisan je pod brojem 385. Ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz sedam zemalja.

Potvrda se izdaje zbog kvantifikacije objavljenih radova, a na zahtjev CSA.



POMOĆNIK MINISTRA

Dragan Drobnjak
Dr Dragan Drobnjak

Prof. dr Pavel Opavsky,
Doc. dr Duško Bjelica
Crnogorska sportska akademija

SINDROM SNAGE U ANTROPOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

UVOD. Pojam snage kao biomotoričke kategorije je složeniji nego što se on u praksi upotrebljava. U antropološkom prostoru snaga se pojavljuje kao jedan oblik mišićnog naprezanja, čija je posledica savladavanje neke spoljašnje ili unutrašnje sile. Mišićno naprezanje može da bude efikasno na više načina. Kada postoji mišićno naprezanje koje je u ravnoteži sa obrtnim momentom neko suprotstavljene sile, a čija je posledica mirovanje u ravnotežnom položaju, ono ne može da se definiše kao snaga, jer ne postoji komponenta pređenog puta. Takav slučaj se pojavljuje prilikom raznih izdržaja a takvo naprezanje zove se izometrijsko naprezanje. Tipično za izometrijsko naprezanje je situacija da se napadne tačke svih aktivnih sila ne pomeraju.

Za razliku od izometrijskog naprezanja, postoje i mišićna naprezanja gde se napadne tačke dejstvjućih sila pomeraju. U takvim slučajevima suprotstavljene su mišićne sile i spoljašnje sile. Ako se pomeranje vrši u smeru dejstva mišićnih sila, takvo mišićno naprezanje zove se dinamički rad sa pozitivnim efektom (koncentrična kontrakcija) ili miometrija. Ukoliko se pomeranje vrši u smeru dejstva spoljašnjih sila, takvo mišićno naprezanje zove se dinamički rad sa negativnim efektom (ekscentrična kontrakcija) ili pliometrija. Snaga kao mehanička kategorija se definiše kao sila, koja je delovala na određenom putu za određeno vreme. I u slučaju miometrijskog, i u slučaju pliometrijskog delovanja prisutna je komponenta “pređeni put”, pa se samo takav oblik mišićnog naprezanja može definisati kao snaga.

UZORCI. Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi način tretiranja snage mišića u antropološkom prostoru. U tom smislu je doziranje imalo odlučujuću ulogu. Minimalna doziranja su blizu nule i za antropološka istraživanja su od zanemarljivog značaja. Mišićna naprezanja sa većim intenzitetom imaju veliki raspon, ukoliko se taj intenzitet ne ograniči. Za istraživanja snage u antropološkom prostoru najindikativnije je ono ograničenje koje je najprirodnije, a to je mišićno naprezanje sa maksimalnim intenzitetom, što ukazuje na sport gde mišićna snaga dolazi do maksimalnog nivoa i gde repeticija nije moguća, odnosno naprezanje je toliko da nije moguće da se makar još jedan put ponovi. Ovom kriterijumu najviše odgovara sportska disciplina **dizanje tegova**, jer je u tom sportu dimenzija mišićne snage najviše izražena, a i tehnika izvođenja nije najsloženija, tako da u izabranom uzorku ispitanika nema značajnih razlika u tehnici izvođenja. Na osnovu toga izabrani su sledeći uzorci:

- Uzorak ispitanika: dizači tegova.
- Uzorak varijabli: svetski rekordi.

U uzorak ispitanika izabrani su svetski rekorderi u dizanju tegova, zaključno sa 2007-om godinom, i to:

- Muškaraca-seniora, 15.

- Žena-seniorki, 13.
- Muškaraca-juniora, 17.
- Žena-juniorki, 12.

Uzorak ispitanika ukupno: 57.

Kao uzorak varijabli uzeti su svetski rekordi, postignuti zaključno sa 2007-om godinom, i to:

- Osam kategorija muškaraca seniora, po tri discipline (trzaj-izbačaj-total), dvadeset i četiri svetska rekorda.
- Osam kategorija muškaraca juniora, po tri discipline (trzaj-izbačaj-total), dvadeset i četiri svetska rekorda.
- Sedam kategorija žena-seniorki, po tri discipline (trzaj-izbačaj-total), dvadeset i jedan svetski rekord.
- Sedam kategorija žena-juniorki, po tri discipline (trzaj-izbačaj-total), dvadeset i jedan svetski rekord.

Uzorak varijabli ukupno: 90.

METODE ISTRAŽIVANJA. Budući da je cilj istraživanja bio da se kategorija “mišićna snaga” prikaže u apsolutnim i u relativnim vrednostima, kod svih ispitanika izmeren je **E/G** indeks, gde je **E** efekat sile, izražen u podignutom teretu, izmeren u kilogramima, a **G** je težina tela, takođe izmerena u kilogramima. Kada se izračuna **E/G**, dobije se vrednost podignutog tereta u kilogramima na kilogram telesne težine. U daljoj analizi efekta dizanja tegova, **E/G** indeks tretiran je kao ekstrahovani faktor relativne snage.

REZULTAT ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM. Prema priloženim tabelama uočljivo je da se apsolutna snaga kod muškaraca kreće u rasponu od 131 kg (trzaj, kategorija juniori 56 kg), do 263 kg (izbačaj, kategorija seniori 105+ kg). Razlika u apsolutnoj snazi kod muškaraca, od najlakših juniora do najtežih seniora iznosi 132 kg. Razlika je još drastičnija u totalu (287 kg prema 472 kg. – razlika je 187 kg.).

Posmatrajući rezultate kod žena, slična je situacija. Apsolutna snaga se kreće u rasponu od 95 kg (trzaj, kategorija juniorke 48 kg), do 182 kg (izbačaj, kategorija seniorke 75+ kg). Razlika u apsolutnoj snazi kod žena, od najlakših juniorki do najtežih seniorki iznosi 87 kg. Razlika je još drastičnija u totalu (213 kg prema 318 kg. – razlika je 105 kg.).

Relativna snaga pruža sasvim drugačiju sliku. Ona se, globalno posmatrajući, kreće oko dva kilograma po kilogramu telesne težine.

Upoređujući najveće i najmanje vrednosti apsolutne snage u kategorijama uopšte a po disciplinama pojedinačno, slika je sledeća (Tab. Br. 1):

1. Kod muškaraca seniora u disciplini **trzaj** najveća apsolutna snaga utvrđena je u najlakšoj kategoriji (56 kg) i iznosi 2.46 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (105 kg) i iznosi 1.89 kg.

2. Kod muškaraca juniora u disciplini **trzaj** najveća apsolutna snaga utvrđena je u lakšoj kategoriji (62 kg) i iznosi 2.45 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (105 kg) i iznosi 1.88 kg.

3. Kod žena seniorki u disciplini **trzaj** najveća apsolutna snaga utvrđena je u najlakšoj kategoriji (48 kg) i iznosi 2.04 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u

najtežoj ograničenoj težini (75 kg) i iznosi 1.73 kg.

4. Kod žena juniorki u disciplini **trzaj** najveća apsolutna snaga utvrđena je u najlakšoj kategoriji (48 kg) i iznosi 1.98 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (075 kg) i iznosi 1.73 kg.

5. Kod muškaraca seniora u disciplini **izbačaj** najveća apsolutna snaga utvrđena je u najlakšoj kategoriji (56 kg) i iznosi 3.00 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (105 kg) i iznosi 2.30 kg.

6. Kod muškaraca juniora u disciplini **izbačaj** najveća apsolutna snaga utvrđena je u najlakšoj kategoriji (56 kg) i iznosi 2.95 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (105 kg) i iznosi 2.21 kg.

7. Kod žena seniorki u disciplini **izbačaj** najveća apsolutna snaga utvrđena je u lakšoj kategoriji (53 kg) i iznosi 2.42 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (75 kg) i iznosi 2.12 kg.

8. Kod žena juniorki u disciplini **izbačaj** najveća apsolutna snaga utvrđena je u najlakšoj kategoriji (48 kg) i iznosi 2.46 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (75 kg) i iznosi 2.12 kg.

9. Kod muškaraca seniora u disciplini **total** najveća apsolutna snaga utvrđena je u najlakšoj kategoriji (56 kg) i iznosi 5.45 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (105 kg) i iznosi 4.19 kg.

10. Kod muškaraca juniora u disciplini **total** najveća apsolutna snaga utvrđena je u lakšoj kategoriji (56 kg) i iznosi 5.19 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (105 kg) i iznosi 3.95 kg.

11. Kod žena seniorki u disciplini **total** najveća apsolutna snaga utvrđena je u najlakšoj kategoriji (48 kg) i iznosi 4.52 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (75 kg) i iznosi 2.48 kg.

12. Kod žena juniorki u disciplini **total** najveća apsolutna snaga utvrđena je u najlakšoj kategoriji (48 kg) i iznosi 4.44 kg., a najmanja apsolutna snaga utvrđena je u najtežoj ograničenoj težini (75 kg) i iznosi 3.81 kg.

Još je indikativniji odnos između težine tela i težine podignutog terete u poslednjoj kategoriji, gde telesna težina nije ograničena, to je kategorija preko 105 kilograma kod muškaraca, i kategorija preko 75 kilograma kod žena. Vrednujući samo ekstremne telesne težine, svetski rekord kod muškaraca u kategoriji 105+ kg u izbačaju iznosi 263 kg, a kod žena u kategoriji 75+ kg u izbačaju iznosi 180 kg. To su zaista imponantni rezultati i zaslužuju divljenje, ali ako se izmeri njihova relativna snaga, onda stvari dolaze na svoje mesto. Aktuelni svetski šampion u super kategoriji (Rezazadeh, Hošein) težak je 164 kilograma i u izbačaju njegova apsolutna snaga iznosi samo 1.6 kg. Aktuelna svetska šampionka u super kategoriji (Tang, Gonghong) teška je 120 kilograma i u izbačaju njena apsolutna snaga iznosi samo 1.52 kg.

Tab. Br. 1

INDEKS RELATIVNE SNAGE.
(Savladana spoljašnja sila po kilogramu telesne težine)

Muški	Trzaj	Izbačaj	Total
Seniori – 56 kg.	2.46	3.00	5.45
Seniori – 62 kg.	2.47	2.94	5.24
Seniori – 69 kg.	2.39	2.86	5.17
Seniori – 77 kg.	2.25	2.73	4.90
Seniori – 85 kg.	2.19	2.56	4.65
Seniori – 94 kg.	2.00	2.47	4.44
Seniori – 105 kg.	1.89	2.30	4.19
Seniori – 105+ kg.	2.03	2.50	4.49
Juniori – 56 kg.	2.34	2.95	5.12
Juniori – 62 kg.	2.45	2.82	5.19
Juniori – 69 kg.	2.26	2.71	4.85
Juniori – 77 kg.	2.23	2.62	4.87
Juniori – 85 kg.	2.14	2.54	4.54
Juniori – 94 kg.	1.97	2.47	4.38
Juniori – 105 kg.	1.88	2.21	3.95
Juniori – 105+ kg.	1.86	2.33	4.16

Žene			
Seniorke – 48 kg.	2.04	2.05	4.52
Seniorke – 53 kg.	1.92	2.42	4.26
Seniorke – 58 kg.	1.91	2.41	4.33
Seniorke – 63 kg.	1.84	2.25	4.06
Seniorke – 69 kg.	1.78	2.27	3.98
Seniorke – 75 kg.	1.73	2.12	2.48
Seniorke – 75+ kg.	1.85	2.43	4.24
Juniorke – 48 kg.	1.98	2.46	4.44
Juniorke – 53 kg.	1.89	2.38	4.23
Juniorke – 58 kg.	1.90	2.40	4.15
Juniorke – 63 kg.	1.79	2.11	3.84
Juniorke – 69 kg.	1.78	2.27	3.98
Juniorke – 75 kg.	1.73	2.12	3.81
Juniorke – 75+ kg.	1.76	2.24	3.93

ZAKLJUČAK. Posmatrajući takmičare i takmičarke u dizanju tegova, više je nego upadljivo da su aktuelni mišići do krajnjih granica hipertrofirani, kako bi se održala relativno maksimalna snaga tih mišića, uz minimalnu telesnu težinu. Kako po rezultatima tako i po izgledu može se s pravom zaključiti da je dizanje tegova sport, gde se, u odnosu na ostale sportove, postiže maksimalni intenzitet mišićnog naprezanja.

Posmatrajući njihove telesne težine, apsolutne i relativne sportske rezultate, upadljiva je razlika u apsolutnim, a manje upadljiva je razlika u relativnim vredostima. Takođe je upadljivo da sa povećavanjem telesne težine raste i sportski rezultat, ali sa povećavanjem telesne težine opada relativna snaga.

Na osnovu kretanja nivoa snage kod dizača tegova mogu se izvući četiri zaključka, koji mogu da se odnose i na ostale sportove:

a) Niže kategorije u dizanju tegova su osobe mlađe i manje telesne visine, pa teret podižu na manju visinu. Osim toga u njihovoj konstituciji mišićna masa u odnosu na koštanu masu je zastupljenija nego što je to slučaj kod starijih dizača tegova, kod kojih je okoštavanje završeno.

b) Ovi rezultati potvrđuju potrebu uvođenja kategorija u i sportove ili sportske discipline, gde to još nije izvršeno.

c) Možda je sada vreme da se pokrene diskusija o ustanovljavanju relativnih svet-skih rekorda.

d) Prilikom testiranja nivoa biomotoričkih dimenzija adekvatniji su testovi gde ispitanik savladava sopstvenu težinu.

LITERATURA

Sajt: Internet prezentacija SSDT.

www.dizanje.org

PRILOG: Tablice svetskih rekorda u dizanju tegova, zaključno sa 2007-om godinom.

SENIORI – SVETSKI REKORDI

56 Kg						
TRZAJ	138 kg	(WS) MUTLU Halil	`73-07-14	TUR	`01-11-04	Antalya
IZBAČAJ	168 kg	MUTLU Halil	`73-07-14	TUR	`01-04-24	Trenčín
TOTAL	305 kg	MUTLU Halil	`73-07-14	TUR	`00-09-16	Sydney
62 Kg						
TRZAJ	153 kg	SHI Zhiyong	`80-10-02	CHN	`02-06-28	Izmir
IZBAČAJ	182 kg	(WS) LE Maosheng	`78-08-09	CHN	`02-10-02	Busan
TOTAL	325 kg	World Standard	`00 -00-01	XXX	`98-01-01	XXX
69 Kg						
TRZAJ	165 kg	MARKOV Georgi	`78-03-12	BUL	`00-09-20	Sydney
IZBAČAJ	197 kg	(WS) ZHANG Guozheng	`74-09-17	CHN	`03-09-11	Qinhuangdao
TOTAL	357 kg	(WS) BOEVSKI Galabin	`74-12-19	BUL	`99-11-24	Athens
77 Kg						
TRZAJ	173 kg	(WS) FILIMONOV Sergey	`75-02-02	KAZ	`04-04-09	Almaty
IZBAČAJ	210 kg	PEREPETCHENOV Oleg	`75-09-06	RUS	`01-04-27	Trenčín
TOTAL	377 kg	(WS) JELYAZKOV Plamen	`72-05-14	BUL	`02-03-27	Doha
85 Kg						
TRZAJ	186 kg	RYBAKOV Andrei	`82-03-04	BLR	`06-05-06	Wladyslawo-wo
IZBAČAJ	218 kg	ZHANG Yong	`74-01-01	CHN	`98-04-25	Ramat Gan
TOTAL	395 kg	World Standard	`00 -00-00	XXX	`98-01-01	XXX
94 Kg						
TRZAJ	188 kg	KAKHIASVILIS Akakios	`69-07-13	GRE	`99-11-27	Athens
IZBAČAJ	232 kg	(WS) KOLECKI Szymon	`81-09-30	POL	`00-04-29	Sofia
TOTAL	417 kg	World Standard	`00 -00-00	XXX	`98-01-01	XXX

105 Kg						
TRZAJ	199 kg	DOLEGA Marcin	`82-07-18	POL	`06-05-07	Wladyslawo-wo
IZBAČAJ	242 kg	World Standard	`00 -00-00	XXX	`98-01-01	XXX
TOTAL	440 kg	World Standard	`00 -00-00	XXX	`98-01-01	XXX
+105 Kg						
TRZAJ	213 kg	REZAZADEH Hošein	`78-05-12	IRI	`03-09-14	Qinhuangdao
IZBAČAJ	263 kg	(WS) REZAZADEH Hošein	`78-05-12	IRI	`04-08-25	Athens
TOTAL	472 kg	(WS) REZAZADEH Hošein	`78-05-12	IRI	`00-09-26	Sydney

JUNIORI – SVETSKI REKORDI

56 Kg						
TRZAJ	131 kg	LI Zheng	`86-01-18	CHN	`06-05-28	Hangzhou
IZBAČAJ	165 kg	WU Wenxiong	`81-02-11	CHN	`01-05-20	Osaka
TOTAL	287 kg	(WS) ZHANG Xiangxiang	`83-07-16	CHN	`00-09-16	Sydney
62 Kg						
TRZAJ	152 kg	(WS) SHI Zhiyong	`80-02-10	CHN	`00-05-03	Osaka
IZBAČAJ	175 kg	(WS) PENG Chongdong	`78-01-01	CHN	`98-09-17	Chongqing
TOTAL	322 kg	(WS) SHI Zhiyong	`80-02-10	CHN	`00-05-03	Osaka
69 Kg						
TRZAJ	156 kg	YAO Yuewei	`85-02-10	CHN	`05-09-27	Dubai
IZBAČAJ	187 kg	(WS) PETROSYAN Rudik	`80-01-01	ARM	`00-09-20	Sydney
TOTAL	335 kg	PETROSYAN Rudik	`80-01-01	ARM	`00-09-20	Sydney
77 Kg						
TRZAJ	172 kg	(WS) SAGIR Taner	`85-03-13	TUR	`04-08-19	Athens
IZBAČAJ	202 kg	(WS) SAGIR Taner	`85-03-13	TUR	`04-08-20	Athens
TOTAL	375 kg	SAGIR Taner	`85-03-13	TUR	`04-08-20	Athens

85 Kg

TRZAJ	182 kg	(WS) RYBAKOV Andrei	`82-03-04	BLR	`02-06-02	Havirov
IZBAČAJ	216 kg	ILIN Ilya	`88-05-24	KAZ	`05-11-14	Doha
TOTAL	386 kg	ILIN Ilya	`88-05-24	KAZ	`05-11-14	Doha

94 Kg

TRZAJ	185 kg	AKKAEV Khadjimourad	`85-03-23	RUS	`04-05-29	Minsk
IZBAČAJ	232 kg	(WS) KOLECKI Szymon	`81-09-30	POL	`00-04-29	Sofia
TOTAL	412 kg	(WS) KOLECKI Szymon	`81-09-30	POL	`00-04-29	Sofia

105 Kg

TRZAJ	198 kg	(WS) DOLEGA Marcin	`82-07-18	POL	`02-06-04	Havirov
IZBAČAJ	232 kg	(WS) KOLECKI Szymon	`81-09-30	POL	`99-09-26	Spala
TOTAL	415 kg	DOLEGA Marcin	`82-07-18	POL	`02-06-04	Havirov

+105 Kg

TRZAJ	195 kg	UDACHIN Artem	`80-03-26	UKR	`99-11-28	Athens
IZBAČAJ	245 kg	DONG Feng	`86-01-01	CHN	`06-10-07	Santo Domingo
TOTAL	437 kg	DONG Feng	`86-01-01	CHN	`06-10-07	Santo Domingo

SENIORKE – SVETSKI REKORDI**48 Kg**

TRZAJ	98 kg	YANG Lian	`82-10-16	CHN	`06-10-01	Santo Domingo
IZBAČAJ	120 kg	YANG Lian	`82-10-16	CHN	`06-10-01	Santo Domingo
TOTAL	217 kg	YANG Lian	`82-10-16	CHN	`06-10-01	Santo Domingo

53 Kg

TRZAJ	102 kg	(WS) RI Song Hui	`78-12-03	PRK	`02-10-01	Busan
IZBAČAJ	128 kg	QIU Hongxia	`82-02-10	CHN	`06-10-02	Santo Domingo
TOTAL	226 kg	QIU Hongxia	`82-10-02	CHN	`06-10-02	Santo Domingo

58 Kg						
TRZAJ	111 kg	CHEN Yanqing	`79-04-05	CHN	`06-12-03	Doha
IZBAČAJ	140 kg	CHEN Yanqing	`79-04-05	CHN	`06-12-03	Doha
TOTAL	251 kg	CHEN Yanqing	`79-04-05	CHN	`06-12-03	Doha

63 Kg

TRZAJ	116 kg	THONGSUK Pawina	`79-04-18	THA	`05-11-12	Doha
IZBAČAJ	142 kg	THONGSUK Pawina	`79-04-18	THA	`06-12-04	Doha
TOTAL	256 kg	THONGSUK Pawina	`79-04-18	THA	`05-11-12	Doha

69 Kg

TRZAJ	123 kg	SLIVENKO Oxana	`86-12-20	RUS	`06-10-04	Santo Domingo
IZBAČAJ	157 kg	KASAEVA Zarema	`87-02-25	RUS	`05-11-13	Doha
TOTAL	275 kg	LIU Chunhong	`85-01-29	CHN	`04-08-19	Athens

75 Kg

TRZAJ	130 kg	ZABOLOTNAIA Natalia	`85-08-15	RUS	`05-11-13	Doha
IZBAČAJ	159 kg	LIU Chunhong	`85-01-29	CHN	`05-11-13	Doha
TOTAL	286 kg	PODOBEDOVA Svetlana	`86-05-25	RUS	`06-06-02	Hangzhou

+75 Kg

TRZAJ	139 kg	MU Shuangshuang	`84-01-07	CHN	`06-12-06	Doha
IZBAČAJ	182 kg	(WS) TANG Gonghong	`79-03-05	CHN	`04-08-21	Athens
TOTAL	318 kg	JANG Mi-Ran	`83-10-09	KOR	`06-05-22	Wonju

JUNIORKE – SVETSKI REKORDI

48 Kg						
TRZAJ	95 kg	WANG Mingjuan	`85-05-21	CHN	`05-11-09	Doha
IZBAČAJ	118 kg	WANG Mingjuan	`85-05-21	CHN	`05-11-09	Doha
TOTAL	213 kg	WANG Mingjuan	`85-05-21	CHN	`05-11-09	Doha

53 Kg						
TRZAJ	100 kg	DENG Jianying	`86-07-20	CHN	`05-10-31	Macau
IZBAČAJ	126 kg	LI Ping	`88-09-15	CHN	`05-11-09	Doha
TOTAL	224 kg	LI Ping	`88-09-15	CHN	`05-11-09	Doha
58 Kg						
TRZAJ	110 kg	WANG Li	`85-09-10	CHN	`03-08-10	Bali
IZBAČAJ	139 kg	GU Wei	`86-04-25	CHN	`05-11-10	Doha
TOTAL	241 kg	GU Wei	`86-04-25	CHN	`05-11-10	Doha

63 Kg						
TRZAJ	113 kg	QUYANG Xiaofang	`83-04-05	CHN	`03-08-10	Bali
IZBAČAJ	133 kg	SKAKUN Nataliya	`81-08-03	UKR	`01-07-03	Thešaloniki
TOTAL	242 kg	(WS) QUYANG Xiaofang	`83-04-05	CHN	`03-08-10	Bali
69 Kg						
TRZAJ	123 kg	SLIVENKO Oxana	`86-12-20	RUS	`06-10-04	Santo Domingo
IZBAČAJ	157 kg	KASAEVA Zarema	`87-02-25	RUS	`05-11-13	Doha
TOTAL	275 kg	LIU Chunhong	`85-01-29	CHN	`04-08-20	Athens
75 Kg						
TRZAJ	130 kg	ZABOLOTNAIA Natalia	`85-08-15	RUS	`05-11-13	Doha
IZBAČAJ	159 kg	LIU Chunhong	`85-01-29	CHN	`05-11-13	Doha
TOTAL	286 kg	PODOBEDOVA Svetlana	`86-05-25	RUS	`06-06-02	Hangzhou
+75 Kg						
TRZAJ	132 kg	(WS) WROBEL Agata	`81-08-28	POL	`00-09-22	Sydney
IZBAČAJ	168 kg	SUN Dan	`83-01-28	CHN	`03-10-31	Hyderabad
TOTAL	295 kg	WROBEL Agata	`81-08-28	POL	`00-09-22	Sydney

SUMMARY

THE SYNDROME OF STRENGTH IN THE ANTHROPOLOGICAL RESEARCH

As the sample for this research, we have used world records data concerning weight-lifting. Strength, as a biological phenomenon, is most obviously stressed in this sport discipline. This paper also analyzes differences between absolute (manifest) and relative (latent) world records.

The conclusion to the paper accentuates need of introducing categories in those sport disciplines that did not now this practice before.

Keywords: *power-strength; absolute strength – relative strength; maximum strain-eight lifting; categories – biological index of power.*



Sa otvaranja Kongresa Crnogorske sportske akademije u Bijeloj

Prof. dr Milan Čoh

Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

SAVREMENA DIJAGNOSTIKA ODRAZNE SNAGE

1. Uvod

Snaga je jedna od najvažnijih biomotoričkih sposobnosti u predikciji rezultata sportaša različitih sportskih grana. Sa snagom su više ili manje povezane i sve ostale motoričke sposobnosti. Zato nije ni čudno da su mnoga kineziološka istraživanja fokusirana upravo na prostor snage s aspekta proučavanja njene strukture, metodike treninga, primjene novih metoda razvoja i dijagnostičnih postupaka. Snaga je sigurno u ovom trenutku razvoja kineziološke znanosti među najtemeljitije istraženim sposobnostima, iako ima u tom prostoru motorike još puno neriješenih pitanja. Snagu kao biomotoričku sposobnost možemo klasificirati prema različitim kriterijima. S obzirom na akcijski kriterij avtor (Luhtanen & Komi, 1980; Buhrle, 1983; Bosco i sur.; Mero & Komi, 1994), razlikujemo maksimalnu snagu, eksplozivnu snagu i snažnu izdržljivost. Osim tog kriterija, postoji još i kriterij živčano-mišićnog djelovanja gdje se snaga može manifestirati u obliku izometrične kontrakcije, koncentrične kontrakcije, ekscentrične kontrakcije ili ekscentrično-koncentrične kontrakcije. Izometrična kontrakcija je prisutna u situaciji kada je snaga mišića jednaka vanjskom opterećenju, pa zato nemamo kretanja između mišićnih hvatišta. Koncentrična kontrakcija posljedica je mišićne snage koja je veća od vanjskog opterećenja. Ekscentrična kontrakcija pojavi se kada je vanjsko opterećenje veće od snage aktiviranih mišića. U realnim sportsko-motoričkim situacijama najčešće se pojavljuje ekcentrično-koncentrični tip mišićne kontrakcije, a manifestira se kao skočnost.

Odrasna snaga (za taj tip snage se upotrebljava još termin: skočnost, sposobnost skočnosti) je specifičan primjer brze snage u ekscentrično-koncentričnim uvjetima koja se javlja u različitim cikličkim, acikličkim i kombiniranim motoričkim situacijama. Glavna karakteristika elastičnosti mišića i tetiva je utilizacija elastične energije u ekscentrično-koncentričnom ciklusu. Doprinos elastičnih karakteristika mišićno – tetivnog sustava ovisan je o brzini tog prelaska. Prelazak mora biti što kraći, u svakom slučaju kraći od 260 milisekundi (Newton & Kraemer, 1994; McGinnis, 1999). Tako izvedena kontrakcija mišića ima za posljedicu da se za isti mehanički rad potroši manje kemijske energije, što omogućava veću brzinu kretanja nego u slučaju samo koncentrične kontrakcije.

1.2. Živčano-mišićni mehanizmi odrazne snage

Poznavanje živčano – mišićnih mehanizama razvoja odrazne snage jako je važno, kako s aspekta tehnike izvođenja vježbi i uporabljenih metoda, tako i s aspekta metodičkih postupaka u treningu te sposobnosti. Iako je ekscentrično-koncentričan tip razvoja snage jako čest u različitim situacijama čovjekova kretanja, postao je predmetom proučavanja relativno kasno. Prva istraživanja u tom smjeru su proveli Flitney i Hirst (1978) na izoliranom mišiću žabe. Da prethodno istezanje ima pozitivan transfer na kontraktilne karakteristike mišića u motoričkim situacijama prvi su utvrdili Asmussen, Bonde i Pe-

tersen (1974) te Cavagna (1974) i Verkoshansky (1977). Efikasnost odrazne akcije prvenstveno ovisi o ekscentričnoj kontrakciji koja mora biti dovoljno kratka; u suprotnom ne dolazi do aktivacije miozinskih i aktinskih filamenata u mišićnim sarkomerama. Taj mehanizam mišićnog djelovanja zove se short range stiffness ili krutost mišića. Funkcija mehanizma short range stiffnessa je dominantna u ekscentričnoj fazi odraza, gdje refleksni luk još nije uspostavljen. Minimalno vrijeme potrebno da se aktivira miotatički refleks je 35 milisekundi. Na efikasnost ekscentrično-koncentrične kontrakcije, koja se javlja u mnogim motoričkim strukturama u sportu (trčanja, bacanja, skokovi, udarci), utječe vrijeme transfera toga ciklusa.

Osim veličine i brzine promjene duljine mišića te vremena transfera iz ekscentrične u koncentričnu kontrakciju, jako važnu živčanu funkciju ima mehanizam predaktivacije. Radi se u tome, da se mioelektrična aktivnost u mišiću pojavi već prije njegovog istezanja. Funkcija predaktivacije jest optimalno podraživanje mišićnog vretena, a time i povećavanje refleksa istezanja. Predaktivacija se događa nekoliko trenutaka prije dodira stopala s podlogom da bi se mišići što bolje pripremili za istezanje zbog vanjske sile gravitacije. Što je veća predaktivacija, to će veća biti podraženost alpha motoričkih živaca, pa onda i bolja refleksna potencijacija mišića (Mero i sur., 2006).

Za dijagnosticiranje odrazne snage upotrebljavamo različite baterije testova. Dijagnostički postupci mogu biti laboratorijski ili situacijsko-terenski. Odrasnu snagu u koncentričnim uvjetima živčano-mišićnog djelovanja mjerimo vertikalnim skokom iz polučučnja (SQUAT JUMP) pomoću tenziometrijske platforme. Skok počinje iz potpuno fiksiranog položaja u vertikalnom smjeru bez zamaha ruku. Na taj je način isključen doprinos elastične energije u mišićima i isključeni su mehanizmi aktiviranja refleksov. Osnovni kriterij brze snage je kosina krivulje - gradijent sile. Kosina krivulje ovisni o djelovanju određenih mišićnih grupa. Konačna brzina odraza (visina skoka) u najvećoj mjeri ovisi o aktivaciji ekstenzora koljena i skočnog zgloba.

Odrasnu snagu u ekscentrično – koncentričnim uvjetima mjerimo vertikalnim skokom sa suprotnim kretanjem (COUNTER MOVEMENT JUMP), gdje se mišići najprije rastegnu (ekscentrična kontrakcija) i odmah nakon toga kontrahiraju (koncentrična kontrakcija). Elastična energija koja se stvara u mišićima i tetivama u prvoj fazi prenosi se u drugu fazu da bi se tako povećala brzina odskoka. Tome pridonose i refleksi istezanja koji mišiće u koncentričnoj fazi dodatno aktiviraju. Prema izražavanjima, ti skokovi su za 10 % do 15 % viši od skokova koji se izvode samo koncentričnom kontrakcijom (Strojnik, 1997).

Treći oblik dijagnosticiranja odrazne snage u ekscentrično – koncentričnim uvjetima su dubinski skokovi (DROP JUMPS), koji se izvode s visine od 25 cm, 40 cm i 60 cm, a u ekstremnim primjerima s visine od 100 cm. Saskoci s visine više od 100 cm realna su prijetnja za zdravlje sportaša (ozljede), pa i onih najbolje pripremljenih, tako da se u kondicijskoj pripremi ne preporučuje njihova upotreba. Optimalna dubina skokova je ovisna o efikasnosti djelovanja ekstenzora skočnog zgloba i koljena. Doskok mora biti izveden tako da ne dođe do udarca petama stopala o podlogu. Ako ekstenzori skočnog zgloba nisu u stanju neutralizirati kočenja kod doskoka, moraju tu funkciju izvršiti ekstenzori koljena. U tom slučaju se ne razvija optimalna brzina prijelaza iz ekscentrične u

koncentričnu kontrakciju, što znači da skok nije bio izveden reaktivno. Udarac petom o podlogu može imati jako neugodne posljedice u obliku ozljede stopala, koljena ili kralježnice.

Osnovni cilj tog istraživanja je bio analizirati i utvrditi najvažnije kinematičke, dinamičke i elektromiografske parametre koji generiraju rezultate u izabranim testovima odrazne snage. Prema Boscovom protokolu (1985) izabrali smo sledeće testove : vertikalni skok iz čučnja (squat jump), vertikalni skok iz čučnja s pripremom (countermovement jump) i dubinski skok s 25 cm (drop jump – 25 cm). Predmet analize je bila visina skoka, vrijeme odraza, vrijeme leta, brzina odraza, maksimalna sila odraza, impuls sile i trajanje ekscentrične i koncentrične faze odraza.

3. Metode

U ekperimentalnoj proceduri sudjelovale su dve vrhunske atletičarke, skakačice troskoka. Istraživanje je bilo provedeno u biomehanskom laboratoriju Poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju »Peharec« u Puli. Za 3-D kinematičku analizu vertikalnih skokova smo upotreбили sistem 9 kamera SMART-e 600 (BTS Bioengineering), koje su imale frekvenciju 60 Hz in resoluciju slike 768 x 576 pixla. Za obradu kinematičkih parametara smo upotreбили program BTS SMART Suite. Dinamičke parametre skokova smo utvrdili pomoću dveih separatnih tenziometrijskih platformi Kistler Type 9286A. Za analizo elektromiografske aktivnosti (EMG) mišića: m. erector spinae, m. gluteus maximus, m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. biceps femoris, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius medialis smo koristili 16 kanalni elektromiograf (BTS Pocket EMG, MYOLAB). Za registraciju površinske elektromiografske aktivacije mišića koristili smo bipolarne elektrode, koje smo pozicionirali na motoričke jedinice nakom temeljite preparacije kože.

4. Rezultati i diskusija

Visina skoka kao glavni kriterij eksplozivne snage donjih ekstremiteta je najveća kod vertikalnog skoka s pripremom - countermovement jump i to kod jedne i druge atletičarke ($A = 48.8 \pm 0.5$ cm, $B = 40.8 \pm 0.1$ cm). Kod statičnog položaja (squat jump) iznosi visina skoka kod atletičarke A $= 45.8 \pm 0.5$ cm i kod atletičarke B $= 37.7 \pm 0.6$ cm (tabela 1). Skok počinje iz fiksiranog položaja (kut u zglobu koljena je oko 90°) u vertikalnom smjeru. Na taj način je izključen doprinos elastične energije u mišićima. Visina skoka se generira izključivo na osnovu koncentrične mišićne kontrakcije. Kod vertikalnog skoka sa pripremom uključena je ekscentrično – koncentrična komponenta odrazne snage. Visina skoka kod countermovement jumpa je veća od squat jumpa za 9.2 % do 9.3 %.

Ekscentrično - koncentrično mišićno modaliteto djelovanja razvijaju u najvećoj mjeri dubinski skokovi (drop jumps) s visine od 25 cm. Opterećenje je fokusirano na ekscentričnu mišićnu kontrakciju, koje nastaje zbog sile gravitacije padajućeg tijela. Test je najbolji reprezentant reaktivno – eksplozivne snage. To je sposobnost koja se pojavljuje u mnogim realnim sportskim situacijama (skokovi, bacanja, sprint). Impuls sile u ekscentričnoj fazi je veći za 70 % do 260% od impulza sile kod vertikalnog skoka sa pripremom (countermovement jump).

Tabela 1: Dinamički i kinematički parametri odrazne snage kod testova squat jump, counter-movement jump i drop jump

TEST	UNIT	A	B
SQUAT JUMP			
Visina skoka	cm	45.8 ± 0.5	37.7 ± 0.6
Vrijeme odraza	ms	310 ± 9	326 ± 17
Vrijeme leta	ms	572 ± 4	504 ± 4
Brzina odraza	m.s ⁻¹	2.38 ± 0.2	2.31 ± 0.3
Maksimalna sila	N	428 ± 1.4	371 ± 1.4
Impulz sile u koncentričnoj fazi	Ns	172 ± 3	153 ± 1.2
COUNTERMOVEMENT JUMP			
Visina skoka	cm	48.8 ± 0.3	40.8 ± 0.1
Vrijeme odraza	ms	778 ± 11	428 ± 9
Vrijeme ekscentrične faze	ms	546 ± 21	230 ± 7
Vrijeme koncentrične faze	ms	232 ± 6	198 ± 14
Vrijeme leta	ms	590 ± 1	556 ± 1.9
Brzina odraza	m.s ⁻¹	2.47 ± 0.3	2.42 ± 0.3
Maksimalna sila	N	452 ± 1.5	556 ± 25
Impulz sile v ekscentričnoj fazi	Ns	42 ± 2	107 ± 3
Impulz sile u koncentričnoj fazi	Ns	170 ± 2	124 ± 0.1
DROP JUMP - 25 CM			
Visina skoka	cm	47.3 ± 0.8	38.6 ± 0.8
Vrijeme odraza	ms	166 ± 2	174 ± 3
Vrijeme ekscentrične faze	ms	92 ± 2	94 ± 1
Vrijeme koncentrične faze	ms	74 ± 2	80 ± 2
Vrijeme leta	ms	580 ± 3	503 ± 6
Brzina odraza	m.s ⁻¹	2.77 ± 0.1	2.65 ± 0.4
Maksimalna sila	N	1928 ± 30	1937 ± 6.5
Impulz sile v ekscentričnoj fazi	Ns	161 ± 3	151 ± 4
Impulz sile u koncentričnoj fazi	Ns	164 ± 1	141 ± 2

Maksimalna sila reakcije podloge kod doskoka iznosi kod atletičarke A = 1928 ± 30 N i kod atletičarke B = 1937 ± 6.5 N. Vrijeme odraza je kratko i traje samo 166 do 174 milisekunde. To je izuzetno važan elemenat, koji omogućuje brzi prelazak iz ekscentrične u koncentričnu mišićnu kontakciju. Na taj način dolazi do optimalne aktivacije miozinskih i aktinskih filamenata u mišićnim sarkomerama. Taj mehanizam mišićnog djelovanja zove se short range stiffness ili krutost mišića. Funkcija mehanizma short range stiffnessa je dominantna u ekscentričnoj fazi odraza, gdje refleksni luk još nije uspostavljen. Vrijeme transfera iz ekscentrične faze u koncentričnu fazu ne smije biti duži od životne dobi povezanih poprečnih mostića. Ako je taj transfer predug, poprečni mostići se rasklapaju i elastična energija, koja je bila akumulirana u tim jedinicama, ne može se više uporabiti za koncentričnu kontrakciju. Ukupni učinak ekcentrično-koncentrične kontrakcije umanjuje se za 20% ili 30 %. Ekscentrična faza kod atletičarki traje od 92 do 94 milisekunde.

Najveća brzina odraza se manifestira kod dubinskog skoka (2.65 do 2.77 m.s⁻¹) a najmanja kod vertikalnog skoka bez ekscentrične mišićne kontrakcije (squat jump). Prema rezultatima EMG vertikalna brzina odraza je ovisna od optimalnog proksimalno – distalni principa mišićne aktivacije. U odraznu akciju se u prvoj fazi uključuju ekstenzori trupa (m. erector spinae) i ekstenzori kukova (m. gluteus maximus). U drugoj fazi generiraju efikasnost odraza ekstenzori koljena (m. rectus femoris, m. vastus medialis) i na kraju plantarni fleksori skočnog zgloba (m. gastrocnemius medialis).

5. Zaključak

Diagnostika odrazne snage je izuzetni važan sastavni dio procesa treninga sportaša. Rezultati mjerenja mogu nam dati aplikativne rezultate o nivou razvoja odrazne snage, koja ima utjecaj na rezultate u mnogim sportskim aktivnostima. Dinamički, kinematički i EMG parametri vertikalnog skoka iz fiksiranog položaja, skoka sa pripremom i dubinskog skoka mogu biti dobar kriterij kapaciteta sportaša u području odrazne snage donjih ekstremiteta. Na osnovu tih informacija je moguće optimalnije programirati in kontrolirati trenažni proces.

6. Literatura

1. Bührle, M., Schmidtbleicher, D., & Ressel, H. (1983). Die spezielle Diagnose der einzelnen Kraftkomponenten in Hochleistungssport. *Leistungssport*, 3, 11-16.
2. Bosco, C., Vittori, C., & Matteuci, E. (1995). Considerazioni sulle variazioni dinamiche di alcuni parametri biomeccanici nella corsa. *Atleticastudi - supplemento*, 2, 155-162.
3. Luhtanen, P., & Komi, P.V. (1980). Force-, power- and elasticity-velocity relationship in walking, running and jumping. *European Journal of Applied Physiology* 44 (3), 79-289.
4. McGinnis, P. (1999). *Biomechanics of Sport and Exercise*. Human Kinetics, Champaign, IL.
5. Mero, A., & Komi, P.V. (1994). EMG, Force, and Power Analysis of Sprint-Specific Strength Exercises. *Journal of Applied Biomechanics*, 10 (1), 1-13.

6. Mero, A., Kuitunen, S., Harland, M., Kyrolainen, H., & Komi, P. (2006). Effects of muscle – tendon length on joint moment and power during sprint starts. *Journal of Sport Science*, 24 (2), 165-173.
7. Marković, G., Dizdar, D., Jukić, I., & Cardinale, M. (2004). Reliability and factorial validity of squat and countermovement jump tests. *Strength and Conditioning Journal*, 16 (5), 20-31.
8. Newton, R., Kraemer, W. (1994). Developing explosive muscular power: implications for a mixed methods training strategy. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 18 (3), 551-555.
9. Strojnik, V. (1997). Spremljanje učinkov vadbe moči – primer iztegovalk nog, *Šport*, 4 (45), 37-41.

SUMMARY

MODERN TAKE-OFF POWER DIAGNOSTICS

Take-off power is one of the main biomotor abilities for predicting the results of many sport disciplines. It plays a particularly important role in motor situations when the take-off power is combined with the velocity of movement. The core aim of this study was to establish and analyse the fundamental kinematic, dynamic and electromyographic parameters which generate the results of selected take-off power tests. The experimental procedure involved two elite female triple jumpers. According to Bosco's protocol the following tests were selected: squat jump, countermovement jump and drop jump – 25 cm. The following were analysed: jump height, take-off time, flight time, take-off velocity, maximum take-off force, angle velocity of the ankle, knee and hip joints, force impulse and duration of the eccentric and concentric phases of take-off. The 3D-kinematic analysis of jumps was based on a system of nine SMART-e 600 video-cameras (BTS Bioengineering), with a 60 Hz frequency and a 768 x 576 pixel resolution. The kinematic parameters were processed using the BTS SMART Suite programme. Dynamic parameters were established by means of two separate force-platforms, namely Kistler, Type 9286A. The analysis of the electromyographic activity (EMG) of the following muscles: *m. erector spinae*, *m. gluteus maximus*, *m. rectus femoris*, *m. vastus medialis*, *m. vastus lateralis*, *m. biceps femoris*, *m. tibialis anterior* and *m. gastrocnemius medialis* was made using a 16-channel electromyograph (BTS Pocket EMG, MYOLAB). The research showed that the jump height (*h*) as a criterion of explosive power was generated by: the velocity of take-off, flight time, force impulse in the concentric phase and optimal knee joint angle. The analysis of the EMG activation in vertical jumps showed the proximal-distal principle of muscle activation. In the first phase of the take-off action, the trunk extensors (*m. erector spinae*) and hip extensors (*m. gluteus maximus*) are activated. In the second phase, the take-off efficacy is generated by the knee extensors (*m. rectus femoris*, *m. vastus medialis*) and, in the final phase, the plantar flexors of the ankle joint (*m. gastrocnemius medialis*) are activated.

Key words: take-off power, diagnostics, dynamics, kinematics, EMG activation.

Prof. dr Midhat Mekić,

Prof. dr Izet Rađo

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

LOGIČKA I TEHNOLOŠKA OSNOVA GNOSEOLOŠKE PRIRODE EKSPLOATIVNIH I KONFIRMATIVNIH ISTRAŽIVANJA U KINEZIOLOŠKOJ ZNANOSTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTAVLJANJE HIPOTEZA

1. UVOD

Promatrajmo logički i tehnološki, sasvim malo tehnološki, stvarnu gnoseološku, dakle spoznajnu prirodu eksplorativnih i konfirmativnih istraživanja.

Ako neko u jednom eksplorativnom istraživanju dobije neke rezultate, postavlja se pitanje: Da li on ima pravo da TVRDI da su to uistinu znanstveni rezultati? Odnosno, dali su to takvi rezultati koji imaju opštu važnost? Logički, on na to nema pravo, jer mu niko ne može dokazati, niti on nekome drugome dokazati, da je ono što je dobio KRIVO ili PRAVO, SLUČAJNO ili ZAKONOMJERNO.

Eksplorativna istraživanja predstavljaju u pravili samo prvo svjetlo kojim je osvjetljen prostor fenomena-pojave koja se istražuje. Da bi istraživač bio siguran da je ono što je u tom prostoru našao, uistinu tačno, on mora rezultate svoga eksperimentalnog istraživanja provjeriti još jednom, što će reći da rezultate eksplorativnog istraživanja mora provjeriti konfirmativnim istraživanjem, pri čemu su sada u ovom konfirmativnom istraživanju rezultati eksplorativnog istraživanja samo materijali za hipoteze ili pretpostavke. Ovaj je razlog LOGIČKI.

Postoji, međutim, jedan sasvim TEHNIČKI razlog, zbog kojeg rezultati eksplorativnih istraživanja uopšte ne mogu imati znanstvenu vrijednost, tačnije definitivnu znanstvenu vrijednost, jer znanstvenu vrijednost svakako imaju. Naime, sve metode kojima se ljudi služe za obradu, što će reći za kondenzaciju i pretvorbu podataka, su uvijek metode s pomoću kojih se provjerava neka hipoteza. Ako hipoteze nema ne možemo je niti provjeriti. A ako neku hipotezu ne možemo provjeriti, naprosto zato što je nismo ni postavili, onda je nepoznata vjerovatnost da je ono što smo dobili TAČNO ili NIJE TAČNO. Takva vjerovatnost se može utvrditi samo onda, ako se ispituje neka unaprijed postavljena hipoteza. Iz toga dakle nužno slijedi, da je slijedeća faza u svakom kineziološkom istraživanju kojem je cilj dobivanje važećih, opšte važećih zakona, EKSPPLICITNO postavljanje hipoteza. Naime, na temelju MODELA za kojega vjerujemo da vrijedi, moraju se hipoteze, koje govore o tome šta zapravo mi očekujemo da ćemo dobiti pri znanstvenom istraživanju, eksplicitno postaviti, jer ih jedino onda možemo provjeriti.

Postavlja se pitanje: Šta znači da se hipoteze moraju postaviti eksplicitno? To znači da se hipoteze moraju postaviti u takvom obliku, da njihovo prihvatanje ili odbacivanje direktno vodi do zakona kojega želimo formulisati. To znači da se hipoteze moraju postaviti u istom jeziku u kojem je ispisan i MODEL, dakle osnovni model pojave koju proučavamo. Mi ne možemo postaviti hipoteze koje se mogu provjeriti ili odbaciti,

ako te hipoteze ne proističu iz MODELA, jer ako bi ih i bili postavili, rezultati njihova PRIHVATANJA ili ODBACIVANJA neće sa našim modelom imati nikakve veze, pa bi badava istraživanje provjerili.

Eksplcitno postavljanje hipoteza znači da se hipoteze MORAJU postaviti u onom obliku koji se može testirati, dakle prihvatiti ili odbaciti na temelju konkretnih operacija pomoću kojih obrađujemo rezultate. Postaviti hipotezu npr. : H – Tjelesno vježbanje utiče na snagu, ne znači NIŠTA. Što znači riječ «UTIČE»? Ona nema značenja. Ona nema KONKRETNOG značenja. Iz metoda OBRADU PODATAKA može se naći barem 20 metoda koje se sve jednako mogu svesti na riječ «UTIČE», pri čemu imaju različito značenje u HIPOTETSKOM smislu, dakle u smislu popunjavanja našeg modela.

Dakle, hipoteza mora biti data u terminima METODA ZA OBRADU PODATAKA. Hipoteza se ne može postaviti tako da bude jedna lijepa rečenica. Ona (hipoteza) mora biti KONKRETIZOVANA. konkretizirana do te mjere da se tačno zna s pomoću koje metode ili kojih metoda se ta hipoteza može PRIHVATITI ili ODBACITI. Iz ovoga nužno slijedi da su metode za obradu rezultata direktna posljedica načina na koji su hipoteze postavljene. Prema tome, način na koji će neko obrađivati svoje rezultate, statističke i druge procedure koje će primijeniti u tu svrhu, nisu stvar koja zavisi od njegove dobre volje, njegovih sklonosti i njegovih predrasuda. One su zakonita posljedica OBLIKA u kojemu su hipoteze postavljene. A kako su hipoteze, opet, zakonita posljedica MODELA koji je primijenjen kao jedna opšta odrednica zakona, to su, prema tome, metode za obradu rezultata direktna posljedica matematičkih modela. Ako neko primijenjuje metode za obradu rezultata a da pri tome NEMA eksplicitan model, onda se on ne bavi znanstvenim istraživanjem, on se bavi statističkim akrobacijama.

2. METODE ZA PROVJERU HIPOTEZA

Nije moguće postaviti hipoteze za koje ne postoje metode kojima se te hipoteze mogu testirati. Da bi neko mogao postaviti hipoteze mora unaprijed imati na umu kako će tu hipotezu ispitati. Ako neko ne zna na koji način se sve to može ispitati ili provjeriti, on ne može niti hipotezu postaviti. Hipoteza je, u stvari, pravi početak konkretnoga istraživanja, jer određivanje PROBLEMA ISTRAŽIVANJA je samo STIMULANS za istraživanje.

Zamislamo sada da neko zna toliko kvantitativne metodologije da može neke hipoteze postavljati, a neke ne može. Šta to znači?. To znači da se taj istraživač nužno kreće, ne samo u ograničenom, nego i u pristrasnom znanstvenom prostoru. Pristrasnome prostoru, prema tome, koje metode taj istraživač zna. Što ne znamo, to ne možemo ni provjeriti.

Do sada smo ustanovili da za znanstveno istraživanje mora biti:

- a) omeđen PROSTOR u kojem se istraživanje vrši,
- b) postavljene hipoteze na osnovu matematičkih modela, dakle MODELI moraju biti prethodni,
- c) hipoteze – eksplicitno postavljene,
- d) sistem obrade podataka, takođe eksplicitno definisan.

Međutim, u svakom istraživanju je potrebno definisati još tri bitne stvari:

1. Odakle potiču informacije, što je isto kao da definišemo na koga se te informacije odnose.
2. kako su informacije dobijene.
3. stepen generalizacije naših zakona.

Kada se planira jedan eksperiment on se očigledno planira sa time da se promjene neke osobine i/ili sposobnosti kod ispitanika. U skladu sa hipotetičko deduktivnim postupkom mi smo dužni unaprijed predvidjeti PROMJENE u svakoj dimenziji koju upotrebljavamo kao dio tog čitavog sistema za utvrđivanje promjena. Dakle, moraju se predvidjeti promjene u svakoj dimenziji pod uticajem npr. treninga, pod uticajem mjerenja, to znači ponavljanja ili trajanja pokusa, te pod uticajem interakcije treninga trajanja. Znači, za svaku dimenziju koju imamo moramo emitovati neku hipotezu, i to u stvari tri: jednu za trening, jednu za trajanje, jednu za interakcije. Tri hipoteze po dimenziji moramo emitovati unaprijed.

Sad ćemo pokazati kakva je LOGIČKA i kakva je PRAKTIČNA svrha od emisije tih hipoteza. LOGIČKA je zbog toga što po hipotetičko-deduktivnom metodu, hipoteza koja nije bila predmet provjeravanja ne može biti ništa što se kasnije može upotrijebiti u IZGRADNJI TEORIJE. Mi možemo jednu hipotezu upotrijebiti zato da je prthvatimo ili odbacimo i kasnije rezultate ugraditi u neku teoriju, samo ako je hipoteza unaprijed emitovana, jer čitava logika statističkog zaključivanja se svodi na testiranje unaprijed postavljenih hipoteza. Mi nemamo pravo aposteriorno rezultate dobivene na kraju ugrađivati u teoriju. Mi smo se dogovorili da u skladu sa takvim jednim strogim pravilima u znanstvenom istraživanju rezultate koje smo predvidjeli možemo upotrijebiti samo za nove hipoteze koje moramo ponovo provjeriti. To je logički razlog zašto hipoteze moramo unaprijed postaviti.

Međutim, za nas je možda bitniji i u nekim slučajevima važniji praktični razlog. Postavljanje hipoteza unaprijed naprosto znači da smo mi ciljeve istraživanja, to što hoćemo napraviti, eksplicitno definisali. Dakle, definisali precizno i jasno da svako zna šta je nama cilj.

Nesmisleno je definisati cilj nekog istraživanja npr.: Mi ćemo popraviti duševne i tjelesne osobine kako bi pojačali njihovu radnu i borbenu sposobnost i uticali na njihovo zdravlje itd. To je tovar riječi koji ne znači ništa. Niti kažemo šta ćemo promjeniti, niti u kom ćemo pravcu promjeniti, niti koliko promjeniti, baš ništa. To je samo nebulozno definisani cilj kojeg mi najčešće pišemo u uvodu ljudima i institucijama od kojih tražimo novac za istraživanje, ali to ustvari nisu nikakvi ciljevi, jer ništa ne znače. Pod istom tom, navedenom rečenicom, možemo sakriti 100 sasvim različitih ciljeva. Prema tome, dužni smo u svakom eksperimentu da ih sasvim jasno i eksplicitno definisati, da svako zna što smo htjeli učiniti i da li smo to postigli ili nismo.

Prema tome, za svaku od tih dimenzija, pretpostavimo da su to faktori, mi ćemo reći: »pod uticajem treninga očekujem povećanje toga i toga«. Što to znači? Mi očekujemo da pod uticajem treninga barem jedan od tih vektora sadrži u toj dimenziji jedan različit od nule, a pozitivni d – koeficijent, pa prema tome ta se hipoteza tako i piše:

H01 : dk1 = 0

h11 : dk1 = 0 za svaki dk1 posebno.

Koeficijent determinacije za varijablu, recimo, eksplozivnu snagu, pod uticajem eksperimentalnih postupaka, npr. treninga bit će veći od nule (0), ili takav, ili onakav. To znači da vi planirate trening tako da razvijete eksplozivnu snagu TOLIKO. Prema tome, ako ste to dobili, hipotezu ste potvrdili, tj. da vaš način treninga stvarno to napravio. Ako ste dobili nulu (0), dobili ste zapravo to da vaš trening nje ništa napravio, tj. da nema nikakvih promjena. A ako ste dobili, nedaj bože, negativni koeficijent, onda je vaš trening eksplozivnu snagu, našalost, smanjio.

3. PLANIRANJE POKUSA

Pisanje HIPOTEZA kod pristojnih kinezioloških eksperimenata je, u stvari, osnovni dio-problem POKUSA. Pokus se u stvari uvijek planira na slijedeći način:

1. U prvom redu se definiše PREDMET i PROBLEM istraživanja, tj. šta vi hoćete da istražujete itd.
2. Uglavnom se definiše PROBLEM i iz njega se izvuku GENERALNI CILJEVI. Pod tim generalnim ciljevima razumijemo, naravno, CILJEVE koji su precizno definisani, ali na jedan općenit način. Recimo, želimo popraviti u psihosomatskom prostoru motoričke dimenzije koje pripadaju nekoj grupi ili sve motoričke dimenzije ili tako nešto. Ili možemo drugačije definisati: Napraviti ćemo takav trening da naši ljudi na koncu imaju strukturu ličnosti – psihosomatsku strukturu – koja je više u skladu sa zahtjevima nekakvog sporta ili nekog radnog mjesta. Npr. koja je više u skladu sa strukturom, idealnom strukturom za uspjeh u hrvanju, ili idealnom strukturom za uspjeh u zvanju mehaničara, ili što god hoćemo, tek generalno se to postavlja.
3. Iza toga odmah zaboravljamo sve i pređemo naprijed na IZBOR VARIJABLI. Naime, čitav naš eksperiment stoji ili pada s tim kako smo dobro pokrili prostor u kome hoćemo dokazati nešto, odnosno ispuniti svoje ciljeve.

Jedna grupa autora koji se danas još uvijek smatraju priličnim ekstremistima, koji su krajnje AGRESIVNI U SVOM NASTUPU, smatra da postavljanje hipoteza za demone, da egzaktno definisanje ciljeva, ne može ići prije nego što se definiše kompletan prostor u kome su uronjeni naši ispitanici. Jer, inače, neko bi mogao izabrati proizvoljno ma koji segment toga prostora, pa po njemu proizvoljno nešto orati, nego se mora prostor koji je povezan sa problemom OMEĐITI – ne možete čitav psihosomatski prostor omeđiti, to je jasno, nego dio prostora se mora omeđiti. Recimo, interesuju nas samo motoričke varijable ili konativne odlike ili ma šta drugo. Ali onaj omeđeni prostor se za te ispitanike za koje se eksperiment provodi mora PRECIZNO ODREĐITI, tj. što u tom prostoru ima. Npr. u Planovima i programima Tjelesnog i zdravstvenog odgoja za osnovnu isrednju školu će te pronaći, barem je to donedavno bilo, da treba kod djece RAZVITI IZDRŽLJIVOST, te mnogih drugih stvari koje trebamo razvijati. A vi se dobro sjećate da takve dimenzije, kao što je izdržljivost NEMA, jer

ne postoji, tj. ona je konglomerat različitih sposobnosti i osobina antropoloških faktora. Prema tome, vi ste postavili HIPOTEZU da će te promjeniti nešto čega nema, što ne postoji. A to je, naravno, totalna besmislica. Ili reći će te, da je bitna stvar za uspjeh u sportu XY, da su MORALNE i VOLJNE osobine naših tih sportaša TAKVE i ONAKVE. Npr. u knjizi Punija (o kčerci psihologije i sporta), to je jedna od najgorih knjiga koja je ikada napisana iz toga područja, iako je autor simpatičan čovjek, ali knjiga ništa ne valja, će te pronaći na svakoj trećoj stranici to, da moralno-voljne posobine treba razvijati ovako i onako, pri čemu, nigdje jasno nije definisano šta se pod tim tačno razumije, niti šta se mjeri i kako se to mjeri, niti da li to što on tamo pripovjeda uopšte postoji, niti dali to što on tamo pripovjeda uopšte postoji kao posebna dimenzija.

4. Međutim, kad ste tako napravili i dimenzije na taj način utvrdili, sada se za svaku dimenziju onda PRECIZNO postavlja CILJ, i taj se CILJ odmah formuliše kao HIPOTEZA. To znači – ja sam utvrdio da u tom mom prostoru u kojem ću se dalje kretati u toku eksperimenta, ljudi su uređeni u takve, takve i takve dimenzije, recimo: antropometrijske, motoričke ili nešto što se dogovorimo, to dokazano, pretpostavimo da ste ih dokazali ili ste zdravo za gotovo primili neki pametan dokaz od prije. Kad to definišete, onda uzmete prvu dimenziju i gledate:

- a) hoćete li da je mjenjate?
- b) možete li da je mjenjate?
- c) u kojem pravcu hoćete je mijenjati?

Vi KRITERIJ imate otprilike na umu, kakve su osnovne i teorijske koncepcije na kojima se vaš pokus osniva. Vi nemate još pokus izrađen do kraja, da se odmah razumijemo. Plan eksperimenta nije učinjen, nego imate samo generalno nešto kako će te otprilike eksperiment raditi i pretpostavljate da u tom generalnom modelu eksperimenta očekujete da će se ta i ta dimenzija promjeniti pod uticajem treninga, promjeniti u toku pokusa, ali da će INTERAKCIJA, recimo, biti nula (0). Ili tako nešto slično formulišete. Onda sve to lijepo napišete u TERMINIMA tih d – koeficijenata. Jedan d – koeficijent napišete za faktor 1, recimo za eksplozivnu snagu, drugi d – koeficijent za faktor 2, pa opet za eksplozivnu snagu, pa treći d-koeficijent za INTERAKCIJU, pa opet za eksplozivnu snagu – to su tri. Pa onda idemo naprijed za slijedeću dimenziju, pa opet sve tako, i onda se to nakupi, naravno, mnogo tih stranica koje su stručnjaku savršeno dovoljne da vidi zapravo šta vi radite i šta ste htjeli da napraviti i da provjeri jeste li dobili ono što ste htjeli dobiti, jer u stvari, kada pišete te HIPOTEZE ionako ih pišete u TERMINIMA METODA s kojom se služite.

Nećete napisati hipotezu: Povećat će se eksplozivna snaga, jer to ništa ne znači, nego će te reći da će koeficijent diskriminacije za eksplozivnu snagu pod uticajem treninga biti veći od nule (0). To svakako kaže ovo: Ovaj autor primijenjuje MULTIVARIJANTNU ANALIZU VARIJANCE, međutim, naravno, prije toga napišete hipotezu da će treninzi uticati, naravno kao alternativnu hipotezu, a

kao nultu (0) da neće uticati. Dakle, kažemo da ovaj autor radi, tj. primjenjuje multivarijantnu analizu varijance, radi u prostoru struktura, dakle uzima dimenzije kao sastavne dijelove cjeline, a ne svaki posebno, dakle ne tretira problem na jedan metafizički način, nego na jedan dijalektički način i očekuje da će se onim što tamo nama nudi napraviti ovo ili ono.

U slučajevima, dakako, kada možete predvidjeti SMJER PROMJENA – to je vrlo često kod INTERAKCIJA – vi možete očekivati da će biti neke promjene, ali SMJER ne možete provjeriti, da li će ići na gore ili na dolje kod interakcija – onda kao alternativnu hipotezu napišete: bit će različite od nule (0), znači očekujete promjenu, ali ne znate u kom pravcu. Međutim, kod glavnih efekata se SMJER gotovo uvijek može odrediti kod mjerenja i kod treninga. Kod interakcija to nije lako zbog toga što se kod interakcija mogu dogoditi takve interakcije da do jednog dijela ide krivulja gore, pa onda ide dolje. Tu je teško nešto predvidjeti i onda kod interakcija vješt čovjek-znanstvenik samo mirno napiše: Različito od nule, kao alternativno i ne uzrujava se. Međutim, za glavne efekte možete napisati alternativnu hipotezu kao negaciju nulte (0), dakle neće biti nula (0), samo u onim slučajevima kada ste dodali jednu dimenziju gore, koja vam treba zbog, recimo, programiranja treninga, a nemate blagog pojma unaprijed šta će se s tom dimenzijom dogoditi.

Recimo, trebamo neki podatak o tome kakve su kognitivne sposobnosti ljudi, zato da možete pametno programirati trening. Npr. da damo pametnom čovjeku jedan trening, a bedastom drugi trening. Pitanje je šta će se sa kognitivnim sposobnostima dogoditi? Vi nemate pojma. Možete pretpostaviti da se ništa neće promijeniti. Inteligencija mu se ionako neće promijeniti ako ga mi vježbamo npr. stoj na rukama ili zgibove na vratilu, što je vrlo vjerovatno. U tom slučaju kao alternativnu hipotezu napišete: Da će mu se inteligencija promijeniti, ali u stvari kada tako pišete vaša prava hipoteza je nulta (0) hipoteza. Vaša alternativna hipoteza je KONTRADIKTORNA, negacija nulte (0) hipoteze, koju će te odbaciti, pa staviti ono što ste i mislili, tj. da se inteligencija neće vjerovatno značajno promijeniti. Pa, ako hoćete baš dokazati tu hipotezu morate je dokazivati s greškom dva, a ne sa greškom jedan, ali to ustvari se i ne čini nego je nama samo bitno da ta dodatna dimenzija koju ste upotrijebili zbog tih ili drugih razloga se ne mijenjaju. Međutim, to je glavni posao u programiranju svakog eksperimenta. Sve drugo je čista stvar TEHNIKE i obične RUTINE. Bitno je izabrati dimenzije, postaviti hipoteze, jer u kineziologiji eksperimenti se automatski programiraju iz hipoteza.

To se može vidjeti u istraživanjima koji tretiraju problematiku transformacionih procesa (teorija treninga), tj. kako se eksperimenti u kineziologiji planiraju, naime, kako se planiraju kineziološki tretmani.

4. ZAKLJUČAK

Kad vi jednom postavite precizno HIPOTEZE, pa imate neke dodatne informacije o varijablama, kao što su koeficijenti urođenosti, njihov značaj u čitavom prostoru, ko-

liko je neka „debela“, mislimo koliko pokriva manifestaciju ljudskog ponašanja, i tako dalje. Nama pokus ionako generira kompjuter, vi se kod toga ništa ne trebate mučiti. I sada ili to ide ili ne ide, provjerimo. Kompjuter vam može izgenerirati tri alternativna eksperimenta, pa ih možete provjeravati, a ako vas je baš volja možete i vi sami izmisliti jedan, ali je to puno pametnije prepustiti računaru. Prema tome, sve štogod učinite u vašem istraživanju praktički ovisi o tome kako ste precizno postavili hipoteze i u kojim oblicima ste ih postavili.

“Arena”, 13. jun 2007.

ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШАО
ТРОБРОЈ ЧАСОПИСА
“СПОРТ МОНТ”

Спорт у 21. вијеку

Ових дана из штампе је изашао троброј специјализованог часописа за спорт, физичко васпитање и здравље “Спорт монт” у којем је на преко 900 страница објављено низ научних радова презентираних на недавно одржаном Трећем конгресу и четвртој научној конференцији, у организацији Црногорске спортске академије.

Ови радови презентирани су на тродневном скупу који је недавно одржан у хотелу Делфин у Бијелој, а на којем је учествовало преко 150 научника из области физичке културе из Црне Горе, али и из свих бивших република екс Југославије.

Тема скупа је била “Спорт у 21.вијеку”, а овај проблем, који је све присутнији у овој области не само код нас него и у свијету свестрано је разматран, са предлозима како науку што више увести у спорт, јер су и захтеви за остваривање врхунских резултата све већи и без науке, у свим сегментима, не могу се постићи.

Овај троброј часописа “Спорт монт” веома је интересантан не само за спортске тренере, већ и људе који се баве науком, али и за студенте који се школују на Филозофском факултету у Никшићу, на одјеку за физичко васпитање.

Р.К.

Prof. dr Milorad K. Banjanin, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Spasoje Bjelica, Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo - Sokolac

KOMUNIKACIONA APREHENZIJA SPORTISTA U SITUACIONIM ODNOSIMA I INTERAKCIJAMA

UVOD

Aprehenzija je polisemički termin koji, pored značenja u filozofiji (usveščivanje sadržaja jedne predstave, razumevanje, predstava..) i pravu (uzimanje u posed, hapšenje, zatvor..), označava i *strah, strahovanje ili zabrinutost osobe u određenoj situaciji*, a u komunikacionim kontekstima reč je o *strahovanju od javnog nastupa (govora) pred publikom*. Iako se *strah* u komunikaciji tematski vezuje za probleme istraživanja javnog govora i odnosa govornika i mnogo publike, on je u suštini *orijentisan na intrapersonalne probleme*.

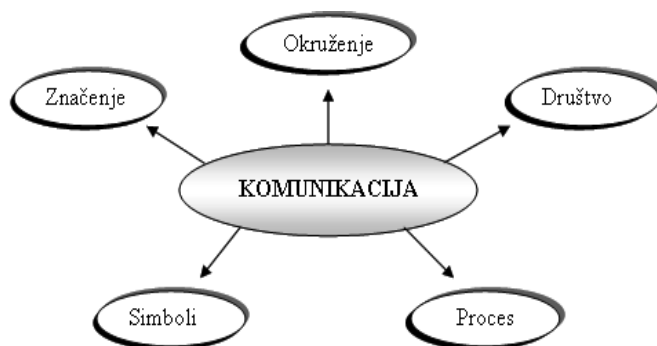
Fenomen straha u komunikaciji je izučavan na brojnim i različitim populacijama, uključujući decu, zaposlene i porodice izložene različitim vrstama rizičnih interakcija i komunikacionim problemima u kros-kulturalnim kontekstima. Ali su istraživani i načini redukcije ili eliminisanja straha. Za analizu komunikacione aprehenzije sportista, osoba koje imaju veoma intenzivne fizičke, informacione, socijalne i vrednosne interakcije u različitim situacionim kontekstima. polazna, hipotetička postavka je da komunikacionu *situaciju* određuju različiti faktori (prostora, vremena, uloga, odnosa, interakcija, okoline) i da *situacioni konteksti* sportista (npr. tokom treninga, kondicionih treninga, učenja i vežbanja, instrukcija i demonstracije pokreta, takmičenja) i *interakcioni prostori* (u pojedinim sportskim halama, bazenima, na stadionima, otvorenim terenima i borilištima) imaju visoku dinamičku kompleksnost.

U dinamici sportskih događaja i pratećih aktivnosti, za ovu tematsku analizu su posebno interesantne *situacije* u kojima *sportisti interaguju sa novinarima* tokom intervjua, učešća na konferencijama za štampu, u *susretima sa vatrenim fanovima i sofisticiranom publikom*, ili u poslovnim situacijama pri potpisivanju ugovora i njihove implementacije u nove odnose i situacije. Rezultati naših istraživanja ukazuju na mogućnosti upravljanja *komunikacionom aprehenzijom* po modelu u čijoj su osnovi „čulo koherencije“, i „Aristotelovi retorički kanoni“. Razumevanje *komunikacione aprehenzije* u funkciji je definisanja jednoznačnog odgovora na pitanje „šta se podrazumeva pod pojmom *komunikacija*“.

1. KRATKA RETROSPEKTIVA DEFINICIJA KOMUNIKACIJE

Prema opštoj naučnoj činjenici „*komunikacija je osnovna čovekova potreba i aktivnost koja je permanentna u vremenu i kontinualna u prostoru, okrenuta prema spoljnjem svetu i prema njegovom unutrašnjem biću*“. Naučno polje komunikacije je vekovima istraživački izazovno, a pojedini autori, kada definišu komunikaciju kao ljudski fenomen sagledavaju je kroz mnoštvo koncepata (simbol, značenje, proces, moć, uloga, odnosi, i dr) i iz sopstvenih perspektiva, što često dovodi do postavljanja zida u razumevanju.

Iz skupa koncepata koji se koriste u širokom istraživačkom polju komunikacijske naučne discipline za našu tematsku raspravu fokusiraćemo pet ključnih koncepata, (Vidi sl. 1.), iz sledeće definicije: „Komunikacija je *proces* u kome svaka individua, kao član ili pripadnik nekog *društva* upotrebljava jedinstvene *simbole* za uspostavljanje i interpretiranje *značenja* u svom *okruženju*“.



Sl. 1. Ključni koncepti u jednoj definiciji komunikacije

Posmatrana kao *društveni proces*, gde ljudi uspostavljaju *odnose* i ulaze u *interakcije* sa različitim namerama, motivacijama i sposobnostima, komunikacija (koju karakterišu: *dinamičnost*, *sadržajnost*, *interaktivnost*, *proaktivnost* i *ireverzibilnost*) je kompleksna i kontinualna razmena različitih poruka u neprekidnom toku (*procesni tok*) koji još uvek traje. a „međusobna povezanost komunikacijskih procesa je kritična i prodorna“ i na njih utiču fizičke, biološke, individualne perceptivne, kognitivne i emocionalne, ali i kulturne promene, pa je moguće proučavati *dinamiku komunikacionih procesa*.

U dinamici komunikacionih procesa značajni su faktori *prostora*, *vremena*, *uloga*, *odnosa*, *interakcija*, *okoline* i ukupne situacije. Polazeći od toga, Frank Dance (1967.) je vizuelno predstavio komunikaciju pomoću geometrije spirale naglašavajući da su *komunikacioni procesi kumulativni i pod uticajem prošlosti, a sadašnja iskustva neke osobe neizbežno utiču na njenu budućnost*. U definiciji komunikacije, sa pojmovima *društvo* i *proces* povezani su *simboli*, (kao *objekti*, *aktivnosti* ili *događaji*), koji svojim oznakama saopštavaju značenje za okolinu. Oni mogu biti: *fizički*-orijentisani na konkretne objekte, *bihevioralni* orijentisani na ponašanje, *semantički*-orijentisani na metafore, poslovice ili izreke i viceve i *simboli jezika* koji su: *verbalni* (govorni i pisani), *neverbalni* (kineستيčki, proksemički, hromatički, hronemički, paralingvistički), *numerički* (cifarski, digitalni, alfanumerički) i *semiotički* (zvučni, grafički, logički, slikovni). Pored navedenih, *konkretnih simbola*, postoje i *apstraktni simboli* koji su zasnovani na mišljenju ili ideji sa određenim značenjem.

Značenje, kao centralni koncept za definisanje komunikacije, je ono što ljudi izvođe iz poruke. Poruka ima dvodimenzionalnu strukturu-*sadržajnu* (obrada poruke u pokazno-sadržajnoj dimenziji ili *displej*) i *formalnu* (obrada poruke u relaciono-bihevioralnoj dimenziji ili *interpretacija*) i esencijalni je element situacionih odnosa i interakcija u ko-

munikacionoj dinamici. Poruka nastaje kodiranjem određene misli ili informacije, koju inicira izvor ili pošiljalac, sa određenim kodom ili grupom simbola, a njene dve dimenzije se prepoznaju u interaktivnoj komunikacionoj razmeni.

Komunikacioni kodovi (označavajući, bihevioralni, binarni, analogni, digitalni, estetski, tehnički, kulturalni) pomoću grupa simbola omogućavaju razumevanje poruka, a razumevanje je uslovljeno sa jednoznačnošću poruka. Međutim, u dinamici procesa komunikacije poruke mogu dobiti više od jednog značenja i čak višeslojno značenje, kao u slučaju razmene ili deljenja mišljenja u interpretaciji nekih događaja. Judith Martin i Tom Nakayama (2002) su istakli da je „mišljenje rezultat kulture“, pa sva mišljena nisu podeljena, a „bez deljenja mišljenja, komunikatori će utrošiti dosta vremena pri interaktivnoj razmeni poruka“.

Komunikacione interakcije se mogu klasifikovati po različitim kriterijumima. Po „fenomenološkom kriterijumu“ interakcije mogu biti: *biološke, fizičke, mentalne, perceptivne, čulne, emocionalne, vizuelne, kinestetičke, proksemičke, hromatičke, hronemičke, jezičke, tehničke, tehnološke, poslovne, mitološke, socijalne*, dok prema „situacionom kriterijumu“ interakcije mogu biti *reaktivne, koaktivne, proaktivne i multimodalne*.

Na kraju ove konceptualne analize iz datih definicija komunikacije predstavimo i naš aspekt razumevanja ovog fenomena: „*Komunikacija je proces razmene informacione, fizičke, vrednosne i socijalne strukture (poruka) kroz interakcije koje se izvode sa mentalnim, verbalnim, neverbalnim, tehnološkim i kombinovanim modelima u intrapersonalnom, interpersonalnom, organizacionom, tehnološkom i ambijentalnom kontekstu*“. (Banjanin, 1999, 2003, 2006, 2007)

3. SITUACIONI KONTEKSTI ZA ANALIZU KOMUNIKACIONE APREHENZIJE

Ponovićemo da je *kontekst* mikrookruženje komunikacije koje omogućava da se značenje sadržaja i forme poruke razume i oceni kao dobro ili loše, istinito ili lažno, opšte ili posebno. U suštini, *kontekst* predstavlja višedimenzionalno mikrookruženje tj. može biti *fizički, mentalni, diskurzivni, kulturni*.. Oblast *fizičkog konteksta* pokriva prostor u kome se dešavaju osećanja bola, hladnoće, radosti. *Mentalni kontekst* se odnosi na doživljaje iz duhovnog iskustva, dinamiku mišljenja, meditiranje, sanjarenje, dok „*diskurzivni kontekst* predstavlja skup iskaza koji konstruišu neki objekat na način koji omogućava njegovo razumevanje“. *Kulturni kontekst* uključuje dinamički deljeni sistem simbola, verovanja, stavova, vrednosti, rituala, tradicije, očekivanja i normi ponašanja, ali i apstraktne ideje kao što su etika i vrednosti, kao i materijalne objekte i usluge kao što su odeća, hrana, umetnost, sport. Kombinacija više aspekata orijentiše nas na *situacione kontekste* koji označavaju da je dinamika procesa komunikacije ograničena brojnim različitim faktorima - brojem ljudi i njihovim ulogama, prostorom između pošiljaoca i primaoca, stepenom povratne informacije (feedback) i slobodnim kanalima. U ovoj tematskoj analizi fokusiramo neke osnovne komunikacione kontekste ito:

Intrapersonalna komunikacija (sam sa sobom) se ostvaruje u dinamici mišljenja, zaključivanja, odlučivanja, maštanja, zapažanja, sanjarenja, rešavanja problema u glavi, vođenja unutrašnjeg dijaloga, a može se odigravati čak i u prisustvu druge osobe odno-

sno u sistemskoj interakciji. Pored procenjivanja i opisivanja drugih, u intrapersonalnoj komunikaciji ljudi se uvek samosagledavaju i procenjuju, što često zahteva da prihvate „svoja dostignuća“ različita od svog uverenja i da se suoče sa svojim strahovima.

Interpersonalni kontekst označava komunikaciju između ljudi *licem u lice* ili *oči u oči*, sa odnosima koji se *uspostavljaju, održavaju i prekidaju*. Odnosi su veoma složeni i različite interakcije u okviru određenih odnosa omogućavaju maksimiziraje broja receptorskih kanala koji uključuju vizuelne, auditorne, dodirne, mirisne, haptičke, kombinovane...

Kontekst male grupe, sastavljene od određenog broja ljudi (najmanje tri, najčešće pet do sedam, ili najviše 11), koji rade zajedno na određenim zadacima radi ostvarivanja nekog zajedničkog cilja, različit je od *grupa prijateljstva i porodice*, koje spadaju u interpersonalni kontekst. Dva najvažnija oblika delovanja male grupe su *mrežno komuniciranje* i *poziciono ponašanje*, gde potencijal za rešavanje problema omogućava efekte komunikacione sinergije. Koncept male grupe je odgovarajući za sportske timove, i ekipe na treninzima, instruktivnom vežbanju, takmičenjima na klupskom, reprezentativnom ili višem nivou.

Organizaciona komunikacija se odvija unutar i između velikih, proširenih okruženja i obavezno uključuje interpersonalne interakcije kao i posrednička iskustva (interna korespodencija, e-mail, telekonferencije...). Situacioni odnosi i interakcije su karakteristični za sportske klubove, zajednice i saveze, udruženja i asocijacije koje funkcionišu po određenim pravilima, običajima i standardima.

Kontekst javne-retoričke komunikacije, pozicionira jednu osobu koja pretežno govornom prezentacijom deli informacije sa velikom grupom svojom orijentacijom na tri primarna cilja: da informiše, da zabavlja ili da ubeđuje, pri čemu je orijentacija na ubeđivanje u središtu retoričke komunikacije. Fokusna pitanja u istraživanju procesa ubeđivanja su analiza publike, kredibiliteta govornika, efektivnosti poruke, a efektivni javni govornici koriste *Aristotelove retoričke kanone* u upravljanju odnosima i interakcijama.

Mas-medijski ili kontekst masovne komunikacije obuhvata masovne medije i njihovo bogatstvo kanala za prenos masovnih poruka za masovnu publiku. Pod masovnim medijima podrazumevaju se štampa-novine, film-video, CD-Rom, TV, radio, i nove komunikacione tehnologije zasnovane na kompjuterima: e-mail, Internet, digitalna kablovska televizija, video tehnologije kao što su DVD, instant mesidžing messaging (IM) i mobilni telefoni.

Interkulturalna komunikacija je relativno mlad akademski kontekst, a odnosi se na komunikaciju dve osobe sa različitim kulturnim nasleđem i ne moraju biti isključivo iz različitih zemalja. Kultura je, kompleksan termin i može se definisati kao “zajednica svrhe i lokalnog znanja” i odrednica je određene zajednice ili grupe a ne izolovanog pojedinca. Raniji termin „subkultura” u akademskoj zajednici je zamenjen sa *ko-kultura* i označava grupe individua koje su deo neke veće kulture.

Pored definisanog kulturnog konteksta za komunikacionu aprehenziju značajan pojam je *feedback kultura* koja podrazumeva izgradnju modela za davanje feedback u otvorenoj komunikaciji kroz aktivno, konzistentno i iskreno podržavanje drugih. Za sportske klubove, timove, ekipe, parove i sportiste pojedince koji učestvuju u različitim

takmičenjima interkulturalni kontekst je izuzetno značajan a komunikaciona aprehenzija veoma jaka i ispoljava se kao direktan ili inverzan problem.

4. KONSTRUKTI KOMUNIKACIONIH STILOVA SPORTISTA

Odlučujuću ulogu u upravljanju komunikacionom aprehenzijom ima komunikacioni stil sportiste, koji obeležava celokupne aktivnosti ponašanja jedne osobe i kompleksna je forma njenog izražajnog ponašanja. Stil je suštinska nesvesna tehnika oblikovanja komunikacije tj. način ili instrument izražavanja kulturnog identiteta i socijalne lokacije pojedinca. Konstrukt stila komunikatora, specifikovao je Norton (1965), deskripcijom načina na koje neko verbalno ili paraverbalno reaguje na impuls ili odgovara feedbackom na signal koji nosi poruku. Norton ističe da je stil komunikatora prepoznatljiv po ponašanju u kome su mogu opisati situacioni odnosi i interakcije.

Za ovu temu interesantan je i Jungov model analize stilova koji polazi od četiri psihološke funkcije (mišljenje, osećanje, opažanje i intuicija) za određivanje psihološkog tipa ličnosti iz kojeg proizlazi identičan komunikacioni stil, pa je kod sportista moguće izgraditi stilove: -misleni, -osećajni –čulno-opažajni i –intuitivni.

5. OSNOVE UPRAVLJANJA KOMUNIKACIONOM APREHENZIJOM

U ukupnom delovanju čoveka potrebna je kombinacija pojedinih stilova integrisana sa funkcijama posebne kategorije čula u upravljanju komunikacionom aprehenzijom. To je čulo koherencije, a taj pojam je kreirao i definisao medicinski sociolog Antonovski (1995). Suštinsko značenje je da, čulo koherencije stimuliše komunikacijski tok kojim se savladava neki otpor u unutrašnjem-intrapersonalnom domenu ličnosti ili rešava neki problem u ekstrapersonalnom domenu i ojačava značajne relacije između ličnosti i spoljnog sveta. Za tu svrhu Antonovski koristi metodu kopinga, gde se pod kopingom podrazumevaju svi pokušaji i aktivnosti čoveka da ponovo uspostavi poremećenu vezu (ravnotežu) između ličnosti i njene okoline tako da izbegne stresne situacije ili da ih aktivno minimalizuje.

Dakle, aktivnim kopingom se ostvaruje razumno tumačenje smisla života i pojačana radoznalost, kreativnost i aktivnosti koje se odvijaju funkcionisanjem ličnosti na tri akcione platforme, (koje se metaforički zovu vene): saznajnoj - kognitivna vena, interaktivnoj - afektivna vena i konativnoj - bihevioralna-vena zadatka.

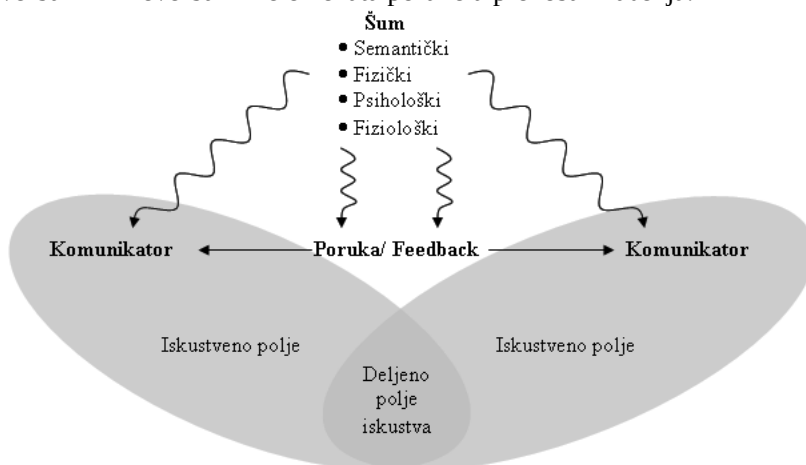
Kognitivnom venom protiče kontinuum ličnog znanja čija širina, dubina i nivo kapaciteta na liniji učenja predstavlja platformu za kreativne, iskustvene i praktične veštine, sposobnosti i vrednosti. Interaktivna vena je komunikaciona platforma na kojoj se razvijaju veštine i ostvaruje koordinacija akcija pre svega “jezikom kao medijem” kojim se pregovara, razgovara, analizira, zaključuje i sporazumeva. Interakcije zahtevaju veštine za održavanje ravnoteže između aktivnog učesća u akciji i posmatranju akcije, između individualne kompleksnosti i situacione kompleksnosti. Vena zadatka je sastavljena od organizacionih resursa koji ne postoje nezavisno jedni od drugih pa su i individualni ciljevi povezani sa deklarativnim ciljevima organizacije.

Drugu osnovu za izgradnju komunikacionog stila sportiste čine Aristotelovi principi za uspešno komuniciranje sa publikom među kojima se ističe sledećih pet kanona: inventivnost, organizacija, stil, izgovor i pamćenje govora.

KANONI	DEFINICIJA	OBJAŠNJENJE
<i>Inventivnost</i>	Integracija rasuđivanja i argumenata u govoru.	Koristeći logiku i dokaze u govoru stvaramo govor koji je snažan i ubedljiv.
<i>Organizacija</i>	Organizacija govora.	Održavanje strukture govora- uvod, razrada, zaključak - učvršćuje kredibilitet govornika, povećava ubedljivost i smanjuje razočaranje.
<i>Stil</i>	Upotreba jezika u govoru	Objedinjavanje stila obezbeđuje da govor ima vrednost i da su govornikove ideje zapamćene.
<i>Izgovor</i>	Prezentacija govora	Efektivan izgovor upotpunjuje govornikove reči i doprinosi smanjenju napetosti govornikova.
<i>Pamćenje</i>	Skladištenje informacija u govornikovom umu	Poznavanje onoga što treba da kažemo i kada treba da kažemo smanjuje napetost govornika i dozvoljava govornicima da reaguju na „antipatične“ tačke.

Tabela 1. Aristotelovi retorički kanoni

Komunikacioni teoretičari su kreirali **modele**, ili uprošćeno predstavljanje kompleksnih međudodosa između elemenata u komunikacionom procesu, koja nam dopušta da ponekad vizuelno razumemo kompleksan proces. Iz porodice komunikacionih modela, mi pominjemo tri prominentna: komunikacija kao akcija-Akcioni ili linearni model; komunikacija kao razmena značenja sa feedback-om, tako da povezuje izvor i prijemnik – Interakcioni model; komunikacija u kojoj postoje iskustvena polja (**iskustveno polje** neke osobe ili kako kultura neke osobe, iskustva ili nasleđe, utiču na njegovu ili njenu sposobnost da komunicira sa drugima) ali se dešava i njihovo preplitanje - Transakcioni model. Transakciona komunikacija zahteva prepoznavanje uticaja jedne poruke na drugu. Jedna poruka je izgrađena na prethodnoj poruci; dakle, promena u jednoj, izaziva promenu u drugoj. Transakcioni model omogućava istovremeno slanje i primanje poruke i praćenje verbalnih i neverbalnih elemenata poruke u prenosu značenja.



Sl. 2. Transakcioni komunikacionii model

Komunikacija takođe sadrži i *šum*, koji je izvan namere i uticaja informacionog izvora. Četiri tipa šuma su: *semantički* - odnosi se na sleng (nestandardni jezik), žargon ili specijalizovani jezik koji koriste individue ili grupe; *fizički ili spoljašnji šum*- postoji u kontekstu prijemnika-uatmosferi odnosno širem okruženju; *psihološki šum* se odnosi na predrasude komunikatora, sklonosti i predispozicije prema nekom ili prema poruci; *fiziološki šum* ima biološki uticaj na proces komunikacije i postoji ako je jedan od sago-vornika bolestan, umoran, gladan i sl.

6. ZAKLJUČAK

Učenje o komunikacionoj aprehenziji doprinosi pronalaženju odgovora na pita-nja: **ko** smo mi, **kako** funkcionišemo u društvu i u situacionim kontekstima, **šta** znači uticaj koji smo sposobni da prenesemo na druge, **kada** je stepen uticaja medija na nas izjednačen sa našim uticajem na publiku, **zašto** se različito ponašamo u različitim okolno-stima, i **gde** su izvori stresa i nesigurnosti sa kojima treba adekvatno upravljati.

LITERATURA

1. Banjanin, M., „KOMUNIKACIONI INŽENJERING“, Saobraćajno-tehnički fakultet Doboj, 2007.
2. Banjanin, M., „DINAMIKA KOMUNIKACIJE – interkulturni poslovni kon-tekst“, Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, Beograd 2003.
3. Banjanin, M., “EFEKTIVNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA“, Saobraćajni fakultet – Želnid, Beograd , 1999.

SUMMARY

The paper analyzes communication apprehensive of sportsman, the persons who have very intensive physical, informational, social and value interactions in different situation contexts. The most important aspect of communication apprehensive manage-ment is sportsmen's communication style, which marks activities of persons behavior and presents a complex form of their behavior. All in all, there is a need for combination of different styles integrated with functions of senses special categories in the communi-cation apprehensive management.

M.P. Shestakov,

A.V. Zubkova

Research Institute of Sport Problems,

Russian State University of Physical Education, Moscow

THE SIMULATION MODELING OF THE TECHNIQUE IN TRACK&FIELD JUMPS

Introduction. The problem of reliability of competitive activity of an athlete includes several aspects, in particular the state of readiness and the realization of technical abilities in extreme competitive conditions, the interrelation between those aspects being very complex.

We have examined the process related to the execution of voluntary movements in accordance with the goals and the rules of competitions. To assess technical preparedness, we had to examine the changes and the stability of motor programs execution.

Within the frame of our research we have developed the system of models including the model of the locomotor apparatus and the model of the controlling system. To design the models we have used the concept of “biomechanism” (Seluyanov et al., 1995) and a new scientific trend called biocyberagogy (Shestakov M.P., 1998, 2000).

Methods. The computer complex consists of several modules: calculation of mass-inertial parameters of the athletes; calculation of kinematical and energetic characteristics of movements of separate body links and the whole body based on videotape processing.

Results. At present, this approach to the estimation of technical mastery is used by the complex scientific group working with the Russian national team in athletic jumps. The complex has proved its validity, being continuously used in the training process of 50 top class athletes during a year long cycle. Some individual peculiarities of the athletes’ technique had been revealed that helped the coaches to correct the corresponding training plans.

Conclusion. The new information technologies allow to create the systems for simulation modeling of the technique of concrete movements at the level being necessary and sufficient for the estimation of the competitive activity of an athlete taking into account his (her) individual peculiarities.

References .

1. Seluyanov V. N., Shalmanov An. A. et al. Biomechanisms as the basis of biomechanics of human movements in sport//Theory and practice of physical education. – 1995. №7. – pp. 6-10.
2. Shestakov M. (1998) Use of Modeling in Conducting Technical Training// TPPE: №3. – pp. 51-54.
3. Shestakov M. (2000) Artificial Intelligence in Sport Science of XXI Centure// TPPE: №7, pp. 8-14.

Prof. dr Radoslav Bubanj,

Prof. dr Ratko Stanković,

Dr Saša Bubanj,

Prof. dr Dragan Nejić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, Srbija

ANALIZA TEHNIKE SMEČA U ODOJCI KINEMATIČKOM METODOM

1. UVOD

Smečiranje je složen tehničko-taktički element i primenjuje se kao završni udarac u napadu, kojim odbojkaš loptu upućuje iznad mreže u protivničko polje. Odbojkaš koji smečira zove se smečer.

Smečiranje je veoma značajno za uspeh ekipe u odbojkaškom nadigravanju zbog toga što ovaj element napada donosi u proseku najveći broj poena u jednom setu.

Način smečiranja utvrđen je pravilima igre. Smečer sme da izvede smečiranje samo jednom rukom. Igrači koji se nalaze u zoni napada mogu da smečiraju uz mrežu dok igrači u zoni odbrane mogu da smečiraju ako odskok naprave iza linije napada.

Osnovni cilj smečiranja je da se lopta uputi u nezaštićeni deo terena i time ekipa osvoji poen (pravo na servis) ili da protivnik napravi takav prijem posle koga nije u mogućnosti da organizuje adekvatan kontranapad (Tomić i Nejić, 2004).

1.1 Osnovne kinematičke veličine lokomocije i metode istraživanja

U kinematici se ispituje kretanje geometrijskih tela sa oblikom i zapreminom i ne vodi se računa o materijalnosti tih tela, ali se uvodi nov pojam - vreme i strogo se vodi računa o vremenskim intervalima u kojim se vrše pojedina kretanja. Princip kinematičkih metoda istraživanja podrazumeva objektivno beleženje promene mesta tela u prostoru i vremenu i utvrđivanja toka menjanja brzine i ubrzanja. To se radi uz primenu metoda diferencijacije uz korišćenje ranije izmerene promene vremena do koje dolazi u toku prelaženja staze.

Postoje, takođe, metode kojima se proces menjanja brzine i ubrzanja meri i beleži direktno. U atletici se, npr, često koriste jednostavne metode kojima se meri samo prosečna brzina koja se postiže na određenom delu staze i meri se samo dužina staze ne uzimajući u obzir dimenzije vremena (Bubanj, 1997).

2. PROBLEM, CILJ I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Problem ovog istraživanja bili su kinematički i goniometrijski parametri kod smeča u odbojci. Akcenat je bio na parametrima ruke kojom se lopta smečirala i kaudalnog dela tela u fazi odskoka.

Cilj istraživanja bio je da se kinematičkom metodom opiše složeni element tehnike smečiranja u odbojci.

Na osnovu ovako definisanih problema i cilja, postavljeni su sledeći zadaci istraživanja:

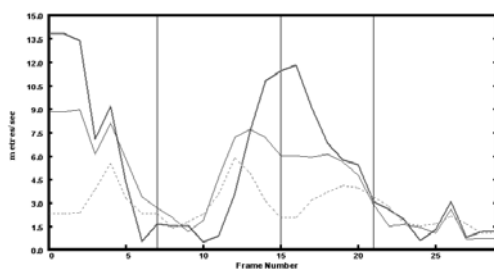
- izvesti tehniku smeča na najbolji mogući način i
- uporediti izvedenu tehniku sa idealnim kanonom tehnike smeča.

3. PRIMENJENE METODE

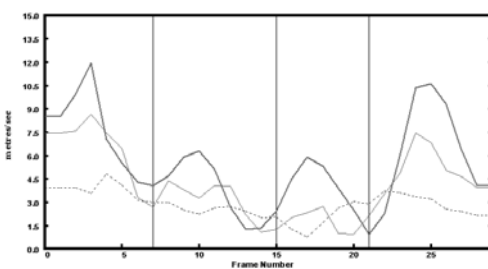
U ovom istraživanju tehniku smeča nakon jednonožnog odraza demonstrirao je Vladimir Jelić, student Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja koji je ovladao optimalnom odbojkaškom tehnikom. Nakon nekoliko snimljenih i analiziranih smeč udaraca izabran je snimak sa najracionalnijom tehnikom za dalju analizu.

Za obradu video snimka korišćen je program za kinematičku analizu u 2D prostoru „Human“ (Stanković, 2003). Predmetna tehnika snimljena je sa jednom kamerom. Zatim se video zapis pripremio za dalju obradu koja je podrazumevala određivanje referentnih tačaka na 13-to modelnom sistemu. Nakon toga izračunate su osnovne kinematičke vrednosti. Svi rezultati su grafički prikazani i interpretirani. Kao pomoćna metoda u ovom istraživanju korišćena je deskriptivna metoda kojom su dobijene informacije o osnovnim parametrima i uticajima pojedinačnih segmenata tela na tehniku smeča.

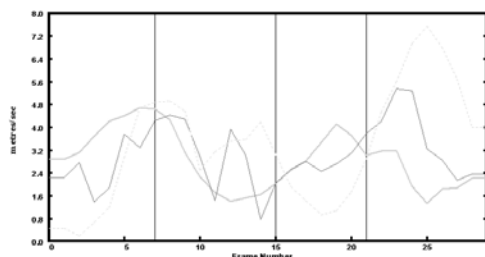
4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA



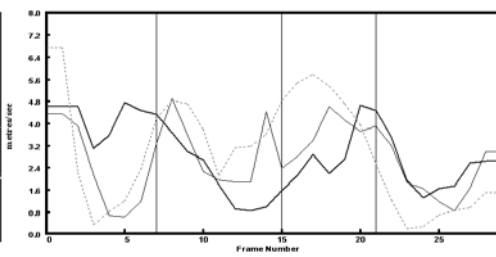
Grafik 1. Rezultantne brzine desne ruke-zglob šake (zelena debela linija), zglob lakta (ljubičasta tanka linija), zglob ramena (isprekidana plava linija).



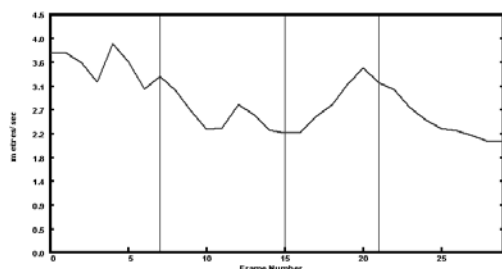
Grafik 2. Rezultantne brzine leve ruke-zglob šake (braon debela linija), zglob lakta (crvena tanka linija), zglob ramena (isprekidana tamno plava linija).



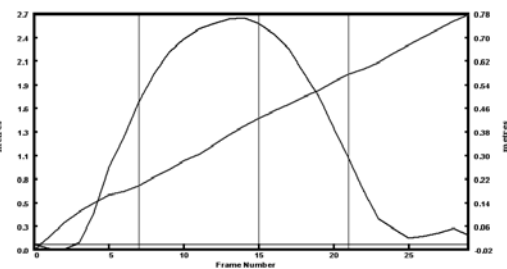
Grafik 3. Rezultantne brzine desne noge - zglob kuka (zelena debela linija), zglob kolena (ljubičasta tanka linija), skočni zglob (isprekidana svetlo plava linija).



Grafik 4. Rezultantne brzine leve noge- zglob kuka (crvena debela linija), zglob kolena (ljubičasta tanka linija), skočni zglob (isprekidana zelena linija).



Grafik 5. Rezultantna brzina težišta tela.



Grafik 6. Vertikalno rastojanje TT (plava linija- desna ordinata) i horizontalno rastojanje TT (crvena linija – leva ordinata).

Na graficima 1-6 su prikazane rezultantne brzine analiziranih segmenata tela i horizontalno i vertikalno rastojanje koje je prešlo TT. Posebno su vertikalama u 7-mom, 15-tom i 21-vom frejmu istaknuti momenti odskoka, smeča i doskoka.

Varijable	Vr max, dpf, hpf, tpf, rad	Vr, dof, hof, tof, rad, 1-vi frejm	Vel.
II faza – zalet (frejm 1)			
Rezultantna brzina desnog zgloba ramena		5,5	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba lakta		9	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba ručja		14	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba ramena		4,8	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba lakta		8,6	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba ručja		12	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba kuka		4,7	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba kolena		4,2	m/s
Rezultantna brzina desnog skočnog zgloba		4,9	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba kuka		4,7	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba kolena		4,4	m/s
Rezultantna brzina levog skočnog zgloba		6,8	m/s
Pređeni horizontalni put TT		0,1	m
Pređeni vertikalni put TT		-0,01	m
Proteklo vreme (1. frejm)		0,04	s

Tabela 1. Prikaz vrednosti varijabli u II fazi smeča

Varijable	Vr max,	Vr, dof, hof, tof, rad,	Vel.
III faza – odskok (frejmovi 2-13)	dof, hof, tof, rad	7-mi frejm	
Rezultantna brzina desnog zgloba ramena	5,8	2,3	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba lakta	9	2,6	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba ručja	14	2	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba ramena	3	3	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba lakta	4,4	2, 8	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba ručja	6	4	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba kuka	4,6	4,6	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba kolena	4,4	4,2	m/s
Rezultantna brzina desnog skočnog zgloba	4,9	4,9	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba kuka	4,3	4,3	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba kolena	4,7	3,3	m/s
Rezultantna brzina levog skočnog zgloba	4,8	4,3	m/s
Pređeni horizontalni put TT (1.-13. frejm)	1,3	0,7	m
Pređeni vertikalni put TT (13. frejm)	0,76	0,49	m
Proteklo vreme (1.-13. frejm)	0,52	0,28	s
Apsolutni ugao između leve nadlaktice i trupa (6. frejm)	70		rad
Apsolutni ugao između desne nadlaktice i trupa (13. frejm)	152		rad

Tabela 2. Prikaz vrednosti varijabli u III fazi smeča

Varijable	Vr max,	Vr, dof, hof, tof, rad,	Vel.
IV faza – udarac po lopti (frejmovi 14 -15)	dzf, hzf, tzf, rad	15-ti frejm	
Rezultantna brzina desnog zgloba ramena	3	2,1	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba lakta	7	6	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba ručja	11	11	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba ramena	2,1	2,1	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba lakta	1,3	1,3	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba ručja	2	2	m/s

Rezultantna brzina desnog zgloba kuka	2,1	2,1	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba kolena	2,1	2,1	m/s
Rezultantna brzina desnog skočnog zgloba	3,2	3	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba kuka	1,6	1,6	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba kolena	2,7	2,4	m/s
Rezultantna brzina levog skočnog zgloba	4,8	4,8	m/s
Pređeni horizontalni put TT (1.-15. frejm)	1,5	1,5	m
Pređeni vertikalni put TT (15. frejm)	0,75	0,75	m
Proteklo vreme (1.-15. frejm)	0,60	0,60	s

Tabela 3. Prikaz vrednosti varijabli u IV fazi smeča

Varijable	Vr max,	Vr, dof, hof, tof, rad,	Vel.
V faza - doskok (frejmovi 16-29)	dzf, hzf, tzf, rad	21-vi frejm	
Rezultantna brzina desnog zgloba ramena	4,1	3,4	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba lakta	6,1	2,8	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba ručja	12	3	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba ramena	3,7	3	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba lakta	7,5	2,2	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba ručja	11	1	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba kuka	4,1	3	m/s
Rezultantna brzina desnog zgloba kolena	5,3	3,8	m/s
Rezultantna brzina desnog skočnog zgloba	7,5	3	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba kuka	4,7	4,5	m/s
Rezultantna brzina levog zgloba kolena	4,6	3,9	m/s
Rezultantna brzina levog skočnog zgloba	5,8	2,6	m/s
Pređeni horizontalni put TT (1.-29. frejm)	2,7	2,0	m
Pređeni vertikalni put TT (29. frejm)	0,03	0,28	m
Proteklo vreme (1.-29. frejm)	0,84	1,16	s
Apsolutni ugao između leve nadlaktice i trupa (21. frejm)	59		rad
Apsolutni ugao između leve natkolenice i potkolenice (29.frejma)	148		rad
Apsolutni ugao između desne potkolenice i podloge (29. frejm)	70		rad

Tabela 4. Prikaz vrednosti varijabli u V fazi smeča

5. ZAKLJUČAK

Nakon sprovedenih merenja i izračunavanja odgovarajućih parametara, kao i na osnovu obrade podataka i njihove interpretacije mogu se doneti sledeći zaključci:

U okviru II faze, uočavaju se određena odstupanja u izvođenju tehnike u odnosu na idealni kanon. Nakon naskoka, stopala su usmerena prstima jedno prema drugom, nakon čega je izveden pokret fleksije u zglobovima kolena. U okviru III faze, prilikom odskoka, ispitanik se više oslanjao na levu, dominantnu nogu u odskoku, tj. desno stopalo je odvojio od podloge u 6-tom frejmu, a levo stopalo sa 0,04s zaostatka u 7-mom frejmu. Veće angažovanje mišića leve noge prilikom ekstenzije u levom zglobu kolena nije uzrokovalo bočno kretanje tela u uzlaznoj fazi leta. Primetno je da trajektorija TT imala izgled vertikalnog hica do trenutka „platoa“, što ukazuje da je smečar ovladao optimalnom tehnikom smeča i uspeo da horizontalnu brzinu tela adekvatno transformiše u vertikalnu. U okviru IV faze, ne uočavaju se nikakava odstupanja u izvođenju tehnike u odnosu na idealni kanon. Smeč po lopti izveden je u trenutku „platoa“ (15-ti frejm). Tačka težišta tela (TT) je od trenutka odskoka do trenutka smeča prešla vertikalno rastojanje od 0,75m. U okviru V faze, doskok (odgovara 21-om frejmu) nije sunožni i primetno je da je ispitanik usled lošog doskoka napravio kompenzatorni pokret zasuka trupom pri čemu su leva nadlaktica i trup zakolopili međusobni ugao od 59 stepeni.

Tehnika smeča u odbojci može se veoma precizno opisati kinematičkom metodom.

6. LITERATURA

1. Bubanj, R.: *Osnovi primeњene biomehanike u sportu*, Niš, 1997.
2. Bubanj, R.: *Osnovi primeњene biomehanike u kineziologiji*, Niš, 1997.
3. Opavski, P.: *Uvod u biomehaniku sporta*, Beograd, 1998.
4. Stanković, R.: *Praktikum iz biomehanike sa zbirkom zadataka*, Niš, 2003.
5. Tomić, D. i Nejić, D.: *Odbojka*, Niš, 2004.

ANALYSES OF VOLLEY-BALL TECHNIQUE OF BALL SHOTING AT ALOFT BOUNCE BY USING KINEMATICS METHOD

In the sports hall, student of Faculty of sports and physical education demonstrated technique of ball shoting at aloft bounce in volley-ball. That element of technique was recorded by using of digital camera. Video record was mistreated and prepared for further manipulating which considered admeasurement of reference points on 13-th model system withdrawal of appropriate "Human" software.

After that, basics kinematics variables were calculated. All results were graphically presented and interpreted. Descriptive method was used as supplementary method which gave informations about impacts of single handed velocities of body segments on length of horizontally and vertically path which outpassed body gravity centre. Descriptive method also gave results about regularity of performed complex element of technique.

Key words: shoting of ball at aloft bounce, volley-ball, technique, analyses, kinematics method.

Abdullaev V., Gatsunaev A., Mitrekovskikh E., Simerzhi D., Sorokin S., Radevich A.
*Research Institute of Sport Problems, Russian State University of Physical Education,
Moscow, Russia*

RELATIONSHIP BETWEEN CENTER OF MASS VERTICAL MOTION AND METABOLIC COST IN WALKING

According to Saunders et al. [1], walking with a flat center of mass trajectory reduces the muscular work required to lift the body and, consequently, reduces the metabolic cost of locomotion.

According to the alternative view, the vertical movements of the center of mass allow the exchange of mechanical energy and thereby reduce mechanical work required to move the center of mass and the metabolic cost of walking [2].

According to the inverted pendulum model, the out-of-phase fluctuations in gravitational potential energy and kinetic energy represent a continuous exchange of mechanical energy.

The two divergent views regarding the relationship between center of mass vertical motion and metabolic cost have not yet been reconciled.

We hypothesized that metabolic cost would not decrease when humans walk with a flattened center of mass trajectory. To test our hypotheses, we examined metabolic cost, mechanical energy exchange, and net external work for humans walking with small vertical movements of the center of mass compared with walking with normal center of mass movements.

MATERIALS AND METHODS

Experimental design. Kinetic and metabolic data were collected for three healthy adult humans (men) without any known orthopedic, neurological, or cardiovascular disease. The subjects had an average age of 23.6 yr (SD 1.6), mass of 72.5 kg (SD 5.7), and height of 1.75 m (SD 0.05). Before the experiment, all subjects gave their written, informed consent.

Each subject participated in two sessions including a practice session and one testing session. In all sessions, subjects walked on a custom-built motorized treadmill.

Metabolic cost. We measured the rates of O₂ consumption and carbon dioxide production using open-circuit indirect calorimetry («METAMAX – 3B», “Cortex”, Germany).

Kinematics. We measured sagittal plane kinematics of the right lower limb using high-speed video (150 fields/s, “Opus”, “Qualisys”, Sweden).

From the position data, we calculated the hip, knee, and ankle angles during the stance phase of walking. Each joint angle was defined as the acute angle between adjacent segments. We determined the average angle and minimum angle for each joint during the stance phase. We focused on the stance phase because stance limb action is the primary determinant of the motion of the center of mass.

RESULTS

Our results show that minimizing the vertical motion of the center of mass doubles metabolic cost but does not affect net external work in human walking. Our findings emphasize that net external work is not the main determinant of the metabolic cost of walking and suggest that the cost of generating muscle force to support body weight plays a key role. These findings have clinical implications for therapies aiming to improve walking economy in patients with gait disorders that affect center of mass motion and metabolic cost such as hip joint replacement, lower limb amputation, stroke, and cerebral palsy. Indeed, Detrembler et al. [3] suggest impaired inverted pendulum recovery of mechanical energy is an important factor in the increased metabolic cost during stroke-induced hemiparetic walking. However, based on Saunders et al. [1], some literature suggests that patients with gait disorders should be trained to walk with little vertical motion of the trunk to reduce metabolic cost [4].

Conclusion.

Our findings suggest that maintaining normal levels of vertical center of mass motion and an extended stance limb are important factors in reducing the metabolic cost of walking.

References.

1. Saunders JB, Inman VT, and Eberhart HD. The major determinants in normal and pathological gait. *J Bone Joint Surg Am* 35: 543–558, 1953.
2. Cavagna GA and Kaneko M. Mechanical work and efficiency in level walking and running. *J Physiol* 268: 647–681, 1977.
3. Detrembleur C, Dierick F, Stoquart G, Chantraine F, and Lejeune T. Energy cost, mechanical work, and efficiency of hemiparetic walking. *Gait Post* 18: 47–55, 2003.
4. Esquenazi A and Talaty M. Normal and pathological gait analysis. In: *Physical Medicine and Rehabilitation: the Complete Approach*, edited by Grabois M, Garrison SJ, Hart KA, and Lehmkuhl DL. Oxford, UK: Blackwell, 2000, p. 242–262.

Mirna Andrijašević, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Žarko Bilić, Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, BiH

Dobromir Bonacin, Kineziološki fakultet Univerziteta u Travniku, BiH

KANONIČKE RELACIJE PROCJENA VJEŽBANJA U SLOBODNOM VREMENU I PARAMETARA OPĆEG STATUSA ODRASLIH MUŠKARACA

1. Uvod

Slobodno vrijeme čovjeka posebna je kategorija unutar ukupnosti njegovog raspolaganja vremenom koje mu je dostupno. Kako se vidi, sloboda je istinsko obilježje slobodnog vremena, već u njegovom terminološkom određenju. Sloboda je ideal suvremenog čovjeka i ništa ga tako ne fascinira, te se smatra vrhovnom vrijednošću života. Ovo posebno vrijedi jer je čovjek usmjeren prema vlastitom razvitku, a temeljni čin ljudske egzistencije je sloboda stvaranja i iskušavanja svijeta i samoga sebe. Prema različitim kulturama, sloboda je antropološka pojava svojstvena samo svjesnom čovjeku, čin je volje, pa se govori i o slobodi volje (*liberum arbitrum*). Fenomenu slobodnog vremena suvremene znanstvene discipline pristupaju s različitih aspekata i na različite načine, te je svaki od ovih pristupa svojevrсни filozofski okvir. Naravno, mnoštvo je određenja pojma slobodnog vremena, gotovo koliko i autora koji ga proučavaju s filozofskog, psihološkog ili pedagoškog stanovišta (Žugić, 2000). Taj fenomen, u vremenu 21. stoljeća, u ozračju postmoderne, znanja i skokovitih promjena posebno je važan i aktualan. Ovo je posebno znakovito jer se u budućnosti mogu očekivati daljnje promjene u količini i kvaliteti provođenja slobodnog vremena, aktivnog sudjelovanja u njegovom osmišljavanju i provođenju te stjecanju novih iskustava u svim prostorima koje obilježava čovjek, jer prema Lakeinu (2001), uzaludno potrošiti svoje slobodno vrijeme znači uzaludno potrošiti svoj život, a gospodariti svojim vremenom znači gospodariti svojim životom i dobiti najviše od njega. Kao opći društveni fenomen, slobodno vrijeme postaje pretpostavka pozitivne orijentacije, značajne pedagoške akcije i očuvanja kvalitete života povećanjem kineziološkog angažmana.

Ovo posebno vrijedi, jer je prema Previšiću (2000), to prostor i mogućnost interakcije u procesima individualizacije, socijalizacije i inkulturacije, pa time i samoaktualizacije i ostvarenja osobnosti. Više autora nalazi da je to ono vrijeme u kojemu čovjeka prepoznajemo kao *homo univerzalisa*, *homo ludensa* i *homo autocreatora* (Huizinga, 1992), ali i način da se ostvare vlastite težnje na društveno podnošljiv način (Plenković, 2000), kao i mogućnosti prepoznavanja "skrivenih suodgojitelja" koji se javljaju u slobodnom vremenu (Vukasović, 2000). Ono što je dugoročno izrazito značajno, to su kontinuirani efekti svih pedagoških djelovanja u životu čovjeka kad izađe iz školskih institucija i kroz njegov cijeli životni vijek. Zato je posebno zanimljivo istražiti položaj parametara slobodnog vremena u odnosu na opće pokazatelje statusa, i to naročito u odnosu na nastupajuće promjene (Ilišin, 2000). Ovo iz razloga što će takve promjene dugoročno trajno obilježavati život i ponašanje čovjeka u njegovoj zrelosti iza 18. godine života.

2. Cilj

Stavovi o tjelesnom vježbanju i mogućnostima ispunjenja slobodnog vremena uz pomoć kinezioloških aktivnosti nisu samo sebi svrha, je se tegobe modernog načina života iskazuju na brojnim područjima ljudskog djelovanja, pa sport za sve i vježbanje u suvremenoj koncepciji života doprinose višoj kvaliteti života (Willis, & sur., 1992; Andrijašević, 2000; Corbin, & sur., 2002; Lustyk, 2004; Acree, & sur., 2006; Andrijašević, 2007). Na temelju svega toga, postaje jasno zašto su stavovi o vježbanju u slobodnom vremenu direktno povezani s parametrima općeg statusa, iako postoje mnoge stratifikacijske diferencijacije, kao i različitosti generirane iz raznih izvora koje se reflektiraju na vidljive oblike odnosa ovih dvaju prostora. Zato je temeljni cilj ovog istraživanja utvrđivanje relacija između parametara općeg statusa i stavova prema mogućnostima kvalitetnog angažmana kineziološkim aktivnostima u slobodnom vremenu.

3. Uzorak i metode

U ovom istraživanju obrađeno je 319 ispitanika muškog spola u dobi od 19 do 67 godina iz Srednje Bosne (Kiseljak, Vitez, Rama, Prozor, Busovača...). Svi su ispitanici bez posebno vidljivih kognitivnih, konativnih i socioloških aberacija koje bi mogle bitno utjecati na rezultate istraživanja. Inicijalni podaci prikupljeni su anketom (autor Andrijašević M. 2006.) koja je sadržavala 16 varijabli. Primijenjeno je 9 varijabli koje opisuju slobodno vrijeme i 7 varijabli općeg statusa. Varijable koje opisuju slobodno vrijeme su: procjena slobodnog vremena (SSLO), planiranje slobodnog vremena (SVPL), način provođenja slobodnog vremena (SVPR), prisutnost sportskih aktivnosti u slobodnom vremenu (SVAK), važnost sportske aktivnosti u organizaciji slobodnog vremena (SVOA), sportske aktivnosti uz više slobodno vremena (SVDA), razlozi za izostanak bavljenja sportskim aktivnostima (SVRA), spremnost ulaganja novca za bavljenje sportskim aktivnostima u slobodnom vremenu (SVNO) i interes za aktivnosti u mogućem slobodnom vremenu (SVKO). Za opis općeg statusa odabrane su varijable: kvalifikacija (OKVA), bračno stanje (OBRA), dob (OUZR), broj djece (ODJE), radni staž (OSTA), zadovoljstvo poslom (OPOS) i zadovoljstvo primanjima (OPLA). Dihotomne varijable definirane su pomoću 3 modaliteta ponuđenih tvrdnji (potpuno slaganje, djelomično slaganje, neslaganje). Nakon preliminarne pripreme kategorijalnih podataka normalizacijom izvršena je kanonička korelacijska analiza (Bonacin, 2004).

4. Rezultati i diskusija

Prema rezultatima u tablici 1., zaključuje se da su stvorene dvije značajne kanoničke linearne kombinacije s osrednjim vrijednostima kanoničkih korelacija (0.45 i 0.35). Struktura kanoničkih faktora je, već na prvi pogled iznimno kompleksna.

	K1	K2
SSLO	-0.45	0.54
SVPL	0.56	0.18
SVPR	0.62	0.19
SVAK	0.25	0.61
SVOA	0.27	0.11
SVDA	0.57	0.47
SVRA	-0.02	-0.63
SVNO	0.16	0.32
SVKO	0.35	0.29
	K1	K2
OKVA	0.61	0.62
OBRA	0.64	-0.58
OUZR	0.11	-0.37
ODJE	0.51	-0.59
OSTA	0.26	-0.38
OPOS	0.49	0.16
OPLA	-0.04	0.34
R	0.45	0.35
R2	0.20	0.12
HI	142.78	74.32
DF	63.00	48.00
W	0.63	0.79
P	0.000	0.011

Tablica 1. Rezultati kanoničke korelacijske analize

(K1, K2=kanonički faktori, R=kanonička korelacija, R2=kanonička determinacija, Hi=hi-kvadrat test, DF=stupnjevi slobode, W=Wilks lambda, P=probabilitet)

Prvi kanonički faktor je definiran gotovo svim varijablama koje opisuju mogućnost vježbanja u slobodnom vremenu, a također i gotovo svim varijablama općeg statusa, sve sa osrednje velikim projekcijama koje se kreću u rasponu od 0.25 do 0.64. Tako se može reći da se ponaša kao opći kanonički faktor. Drugi kanonički faktor, što je donekle neuobičajeno, također ima veliki broj projekcija slično kao i prvi faktor, što govori o činjenici da u tretiranom uzorku egzistiraju dvije relativno ravnopravne latentne kanoničke dimenzije, koje treba detaljnije promotriti.

Rezultati navedene kanoničke analize (tablica 1.), pokazuju da u uzorku egzistiraju dva različita mehanizma strukturiranja relacija između kineziološkog angažmana u slobodnom vremenu i nekih parametara općeg statusa. Prvi kanonički faktor je prvenstveno obilježen pozitivnim projekcijama varijabli planiranja slobodnog vremena (0.56), načinom provođenja slobodnog vremena (0.62), sportskim aktivnostima uz više slobodnog vremena (0.57) i interesom za aktivnosti u slobodnom vremenu (0.35). U nešto

slabijoj mjeri tu se prepoznaju i važnost sportskih aktivnosti u organizaciji slobodnog vremena (0.27), prisutnost sportskih aktivnosti u slobodnom vremenu (0.25) i spremnost financiranja takvih aktivnosti u slobodnom vremenu (0.16). Jedina negativno projicirana varijabla je procjena postojanja slobodnog vremena (-0.45), dok su razlozi za izostanak aktivnosti nulti. U prostoru parametara općeg statusa primjetna je cijela serija pozitivno projiciranih varijabli: bračno stanje (0.64), stupanj obrazovne kvalifikacije (0.61), broj djece (0.51), zadovoljstvo poslom (0.49), te nešto niža projekcija radnog staža (0.26).

Uzrast ispitanika i zadovoljstvo primanjima nemaju utjecaja na ovu kanoničku dimenziju. Na temelju tih pokazatelja može se reći da se radi o **generalnom pozitivnom stavu prema tjelesnom vježbanju u slobodnom vremenu s direktnim relacijama prema ukupnom socijalnom i bračnom statusu**. Očito je da ispitanici nedvojbeno dovode u vezu porodični i poslovni status s blagodatima tjelesnog vježbanja, ali je također očito i to da nemaju dovoljno slobodnog vremena za realizaciju svih tih težnji (procjena slobodnog vremena = -0.45). Na ovaj način gledano, može se pretpostaviti da ispitanici teže kvalitetnije oblikovati svoj život i pri tome nalaze da je tjelesno vježbanje u slobodnom vremenu bitan čimbenik osiguranja kvalitete života. Tako ispada da ispitanici nemaju dovoljno slobodnog vremena za kineziološku aktivaciju, ali dobro znaju koliki je njegov značaj i kako bi ga koristili, te da nemaju opće statusnih restrikcija u tom smislu.

Drugi kanonički faktor, međutim, pokazuje sasvim drugačiji karakter. Najviše pozitivne projekcije iz prostora slobodnog vremena su prisutnost aktivnosti u slobodnom vremenu (0.61), slobodno vrijeme (0.54), aktivnosti uz više slobodnog vremena (0.47), te nešto nižih projekcija: spremnost ulaganja novca (0.32) i interes za aktivnosti (0.29). Na negativnoj strani i s najvišom projekcijom su jedino razlozi za izostanak bavljenja kineziološkim aktivnostima (-0.63). U prostoru indikatora općeg statusa, na pozitivnoj strani je jedino kvalifikacija ispitanika (0.62), te donekle zadovoljstvo primanjima (0.32). Sve ostale varijable imaju negativni predznak: broj djece (-0.59), bračno stanje (-0.58), radni staž (-0.38) i uzrast (-0.37). Ovdje se očito radi o mlađim ispitanicima, s malo radnog staža, uglavnom bez djece i bez bračnih obveza. Kad se ovi indikatori povežu s drugim kanoničkim faktorom u prostoru pokazatelja vježbanja u slobodnom vremenu, dobije se vrlo jasna situacija premo kojoj mlađe osobe u uzorku imaju izrazito nepovoljan opći socijalni okvir, pa iako se pomalo bave aktivnostima, pronalaze brojne razloge za izostanak bavljenja sportskim aktivnostima (-0.63). Uopće im nije svojstveno planiranje slobodnog vremena, a ni organizacija slobodnog vremena uz pomoć sportskih aktivnosti. **Očito se radi o stihijskom i nesustavnom pristupu mlađih osoba, kako slobodnom vremenu, tako i vježbanju kao važnom dijelu ukupne kvalitete života**. Iz ovoga neprijepono slijedi zaključak da su mlađe osobe u uzorku slabo integrirane u procese sustavnog tjelesnog vježbanja u slobodnom vremenu.

5. Zaključak

Opisanim postupkom dobivene su latentne kanoničke dimenzije koje opisuju dva različita pristupa obogaćivanju slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem, a sve u vezi s indikatorima općeg statusa. Čini se da se uzorak odraslih muškaraca može sasvim vjerodostojno raslojiti na dva tipa ponašanja, pri čemu je jedan tip obilježen generalno pozi-

tivnim stavom, porodici i poslu orijentiranih muškaraca prema vježbanju u slobodnom vremenu, a drugi tip generalno stihijskim pristupom mlađih osoba ovom fenomenu današnjice. Vjerojatno bi trebalo poduzeti ozbiljnije edukacijske akcije kako bi se ovakva pozicija promijenila, i to kod jednog i drugog tipa ponašanja. Naime, značajke opisane prvim kanoničkim faktorom pokazuju da porodični i poslovni ljudi imaju manjak slobodnog vremena, pa bi se u tom smislu mogle inicirati određene akcije ili aktivnosti, koje ne bi ugrožavale ni integritet porodice ni posla. S druge strane, mlađim ljudima bi trebalo osigurati bolju edukaciju o sustavnom djelovanju kojom bi se eventualno poboljšalo stanje opisano drugim kanoničkim faktorom.

Kako se moglo vidjeti, u uzorku od 319 odraslih ispitanika muškog spola, opisano sa 16 varijabli indikatora vježbanja u slobodnom vremenu i parametara općeg statusa, kanoničkom korelacijskom analizom je prepoznato dvojno ponašanje, koje se moglo dosta jasno identificirati kao sklonost ozbiljnijem ponašanju i planiranju vježbanja porodičnih osoba, te sklonost stihijskim aktivnostima mlađih osoba.

Literatura

1. Acree, L.S., Longfors, J., Fjeldstad, A.S., Fjeldstad, C., Schank, B., Nickel, K.J., Montgomery, P.S., & Gardner, A.W. (2006) Physical activity is related to quality of life in older adults. *Health and quality of life outcomes*, 4(37), 2-11.
2. Andrijašević M. (2007). Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života. U M.Andrijašević (Ur.), *Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života"*, Zagreb, 2007 (pp. 3-10), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
3. Andrijašević, M. (2000) *Rekreacijom do zdravlja i ljepote*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
4. Bonacin, D. (2004) *Uvod u kvantitativne metode*. Kaštela: Vlastito izdanje.
5. Corbin, B.C., Lindsey, R., Welk, J.G., & Corbin, R.W. (2002) *Concepts of fitness and wellness*. New York: Mc Graw Hill.
6. Huizinga, J. (1992) *Homo ludens: o podrijetlu kulture u igri*. Zagreb: Naprijed.
7. Ilišin, V. (2000) Promjene u slobodnom vremenu mladih. *Napredak*, 141(4), 419-429.
8. Lakein, A. (2001) *Kako ovladati svojim slobodnim vremenom i svojim životom*. Varaždin: Katarina Zrinska.
9. Lustyk, M.K.B., Widman, L., Paschane, A.A.E., & Olson, K.C. (2004) Physical activity and quality of life: Assessing the influence of activity frequency, intensity, volume and motives. *Behavioral medicine*, 30(1), 124-131.
10. Plenковиć, J. (2000) *Slobodno vrijeme mladeži*. Rijeka: Sveučilište u Rijeci.
11. Prevšić, V. (2000) Slobodno vrijeme između pedagogijske teorije i odgojne prakse, *Napredak*, 141(4), 403-410.
12. Vukasović, A. (2000) Sve veća važnost odgoja u slobodnom vremenu. *Napredak*, 141(4), 448-457.
13. Willis, J.D., & Campbell, L.F. (1992) *Exercise psychology*. Champaign, IL: Human Kinetics.
14. Žugić, Z. (2000) *Sociologija sporta*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

SUMMARY

In this research, we process 319 male entities aged 19-57 years from Middle Bosnia. Initial data were collected with questionnaire that concerns 16 variable, 9 for free time estimation and 7 for estimation of global status. Data were processed with canonical correlation analysis. Inside total sample we found bimodal character of value system connected with exercise. First canonical factor shows an existence of real value of exercise in free time, mostly with middle aged entities with families and job oriented people without enough free time. Second canonical factor identify younger people, without business or family obligations, but without systematic tendencies of exercise in free time regime, and with excuses for avoiding such activities. It was concluded that serious educational actions should be applied for this situation change with entities of both types of explained behavior. Family people should find better offer of organized activities, and for other (probably younger) it is necessary to apply more basic education about total quality of actual status and future life.

Key words: exercise, family status, unsistematic, young persons



Dušan Simonović predsjednik COK-a ,pozdravio je učesnike Kongresa

Stipe Blažević, Katedra za kineziologiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta
u Rijeci, Hrvatska

Vesna Širić, Pravni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Hrvatska

Dobromir Bonacin, Kineziološki fakultet Univerziteta u Travniku, BiH

O NEKIM VARIJANTAMA RAZLIKOVANJA MOTORIČKIH DIMENZIJA TEMELJEM MORFOLOŠKIH POKAZATELJA KOD DJEVOJAKA

1. Uvod

Stanja entiteta u kineziologiji posebno su zanimljive analize, jer se iz njih dobivaju dragocjene informacije o statusu entiteta, bitnim značajkama za procjenu statusa i općenito rezultati koji mogu dobro poslužiti za svrhe programiranja transformacijskih procesa, neovisno o kakvim se procesima radi (Smith, 1995; Anish, 2005; Nakamori, 2006). Ovo je i inače vrlo složeno područje u smislu identifikacije parametara gibanja, pa u području poznavanja antropološkog statusa djevojčica aktualni su problemi relacija između pojedinačnih dimenzija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti. Utvrđivanje različitih odnosa i uvjeta iskazivanja motoričkih sposobnosti u odnosu na morfološke karakteristike predstavlja osnovni i još uvek veoma aktualan praktičan i teorijski problem, koji je od velikog značaja, prije svega, zbog mogućnosti formiranja racionalnih procedura za optimalnu orijentaciju i selekciju mladih sportaša, planiranje, kontrolu i programiranje treninga, kao i efikasno praćenje razvoja relevantnih antropoloških karakteristika.

Problem koji se pojavljuje u vezi s tim, sastoji se u iznalaženju statistički značajnih relacija između pojedinačnih latentnih dimenzija odgovarajućih morfoloških karakteristika i nekih sklopova motoričkih sposobnosti. U tim složenim postupcima pojavljuju se stalno varijacije uzrokovane dinamičkim razvojem ljudske vrste u cjelini, kao i nizom drugih čimbenika, što nas stalno tjera na ozbiljan pristup logički, matematički i interpretativno (Meeuwisse, 2002; Bonacin, 2004). Sve to izaziva brojna proturječja, a ponekad i kontradiktorne situacije, iako se ne može osporiti veliki skup saznanja iz metodoloških segmenata kineziološke znanosti (Atha, 1984; Shutz, 1989; Fahlberg & sur., 1994; Gillquist, 2002).

2. Cilj

Cilj ovog rada je definicija objektivnosti razlikovanja djevojaka uzrasta 14-15 godina, opisanih skupom motoričkih varijabli unutar prostora nekih morfoloških pokazatelja. Budući se stalno pojavljuju neka proturječja izazvana složenošću morfološkog dimenzioniranja motoričkih realizacija, za potrebe ovog rada napravljena je posebna procedura koja definira tri različita aspekta u razlikovanju grupa djevojaka u prostoru motorike. Kako bi se dobile informacije o razlikama, formirani su skupovi podataka sortirani na tri različita načina, jednom po visini, jednom po ukupnoj težini, a jednom po indeksu tjelesne mase. Takvi skupovi podataka, podijeljeni su svaki put u dvije grupe s po 50% ispitanica, te su zatim primjenjene diskriminativne analize, kako bi se ostvario cilj rada, a to je objektivnost razlikovanja.

3. Uzorak i metode

Uzorak za potrebe ovog istraživanja čini 76 djevojaka, polaznica športskih škola odbojke, košarke i rukometa u Osijeku, sedmih i osmih razreda osnovnih škola “Višnjevac”, “D. Cesarića” i “A. Šenoe” iz Osijeka. Prosječna starost ispitanica je 14.5 godina. Ispitanice su u programe uključene dobrovoljno i bez selekcije. Selekcija namjerno nije rađena, kako bi se u rad športskih škola mogle uključiti sve učenice koje to žele, bez obzira na njihove antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti. U trenutku testiranja ispitanice športske škole polaze jednu školsku godinu. Ove djevojke su opisane sa 10 varijabli koje su poslužile kako bi se procjenila: visina, težina, opseg podlaktice, taping rukom, poligon natraške, pretklon raskoračno, skok u dalj s mjesta, izdržaj u visu, dizanje trupa iz sjeda i trčanje na 6 minuta, a izračunat je i indeks tjelesne mase. Svi podaci su sortirani po opadajućem redoslijedu na način da su soriranja izvršena po vrijednostima visine, težine i indeksa tjelesne mase. Zatim su izvršene tri diskriminativne analize (Bonacin, 2004).

4. Rezultati i diskusija

	D	F	Q
Taping rukom	0.32	1.52	0.22
Poligon natraške	0.65	6.82	0.01
Pretklon	0.56	4.99	0.03
Skok u dalj s mjesta	-0.34	1.77	0.18
Izdržaj u visu	0.43	2.81	0.09
Podizanje trupa	-0.24	0.88	0.65
Trčanje na 6 minuta	0.39	2.29	0.13
Centroid dj. nižeg rasta	-0.185	DF1	1
Centroid dj. višeg rasta	0.185	DF2	74
Kanonička determinacija	0.45		
Lambda prime	0.80		
HI-kvadrat	15.92		
Stupnjevi slobode	7		
Probabilitet	0.0264		

Tablica 1. Rezultati diskriminativne analize podataka sortiranih po visini
(D=struktura diskriminativne funkcije, F=Anova f-test, Q=Anova probabilitet)

Rezultati u tablici 1 pokazuju da postoji značajna razlika u motoričkim sposobnostima između djevojaka višeg i nižeg rasta. Sve su saturacije značajne na razini 0.01, osim kod podizanja trupa (MDTS) koja je značajna na razini 0.05. Te razlike se očituju naročito preko varijable poligon natraške (0.65) u korist djevojaka nižeg rasta, a slično je i kod varijabli pretklon (0.56), izdržaj u visu (0.43), trčanje 6 minuta (0.39) i tapinga (0.32). Ispitanice višeg rasta očito su ostvarile bolje rezultate u dvije variable,

skok u dalj s mjesta (-0.34) i podizanje trupa (-0.24). Može se reći da su ovo uglavnom očekivani rezultati jer je i inače poznato da entiteti nižeg rasta uspijevaju ostvariti nešto bolje rezultate u većini testova kod kojih nije izražen udio morfoloških dimenzija u motoričkim testovnim rezultatima, što je povezano s olakšanom realizacijom gibanja, te manjim stupnjem remetećih faktora uvjetovanih biomehaničkim ograničenjima. U tom smislu se može prihvatiti i ponašanje varijable pretklon, koja omogućava djevojkama izraženije visine da zbog veće longitudinalnosti postižu apsolutno bolje rezultate, iako se zna da parcijalizacijom morfoloških svojstava, ova varijabla ponekad pokaže drugačije rezultate. Ipak, ostaje donekle neobično što u testu podizanje trupa bolji rezultat postižu djevojke izraženije visine tijela.

Varijable	Tjelesna težina				Index tjelesne mase		
	D	F	Q		D	F	Q
Taping rukom	-	0.79	0.62		-	0.52	0.52
Poligon natraške	-	1.13	0.29		-	0.66	0.58
Pretklon	-	0.96	0.67		-	0.76	0.61
Skok u dalj s mjesta	-	0.08	0.77		-	1.25	0.27
Izdržaj u visu	-	0.13	0.73		-	2.92	0.09
Podizanje trupa	-	1.60	0.21		-	1.96	0.16
Trčanje na 6 minuta	-	1.24	0.27		-	7.41	0.01
Centroid dj. nižeg rasta	-	DF1	1		-	DF1	1
Centroid dj. višeg rasta	-	DF2	74		-	DF2	74
Kanonička determinacija	-				-		
Lambda prime	-				-		
HI-kvadrat	8.17				8.91		
Stupnjevi slobode	7				7		
Probabilitet	0.32				0.26		

Tablica 2. Rezultati diskriminativne analize podataka sortiranih po težini i BMI (D=struktura diskriminativne funkcije, F=Anova f-test, Q=Anova probabilitet)

Prema rezultatima u tablici 2. očito je da grupe djevojaka formirane prema kriteriju tjelesne težine i indeksa tjelesne mase ne pokazuju razlike u motoričkoj realizaciji. Vidi se i da u te dvije analize nema pojedinačnih razlika na razini analize varijance (Anova). Jedini izuzetak od toga je varijabla Trčanje na 6 minuta, koja je značajni univarijantni diskriminator u analizi gdje su podaci bili sortirani po BMI indeksu.

Na temelju ovih rezultata može se pretpostaviti da određeni morfološki pokazatelji nisu najuvjerljiviji diskriminativni pokazatelji razlikovanja grupa entiteta, barem kod djevojaka u ovom uzrastu. Također se može reći i da visina, uglavnom iz poznatih razloga, ima dobro diskriminativno svojstvo, te da je značajan prediktor mogućih selekcijskih i sličnih postupaka.

5. Zaključak

Na uzorku od 76 djevojaka uzrasta 14-15 godina, opisanih sa dvije morfološke varijable (visina i težina) te skupom od 7 motoričkih varijabli, izvršeno je sortiranje podataka na način da se u tri situacije dobiju po dvije grupe od 38 ispitanica, kako bi se utvrdilo postojanje značajnih multivarijantnih razlika. Takva tehnologija pokazala je da u slučajevima kad su sortiranja izvršena po težini tijela i indeksu tjelesne mase (BMI), nije bilo značajnih diskriminativnih funkcija, dok je značajnost utvrđena u slučaju kad su podaci sortirani po visini tijela.

Ovi rezultati pokazali su kako tjelesna težina i indeks tjelesne mase nisu dobri diskriminatori u motoričkom području, te kako u tim situacijama sigurno postoje mnogi generatori motoričke realizacije koje bi trebalo uključiti radi razlikovanja tako formiranih grupa ispitanica.

Literatura

1. Anish, E.J. (2005) Exercise and it's effects on the central nervous system. *Current sports medicine reports*, 4(1), 18-23.
2. Atha, J. (1984) Current techniques for measuring motion. *Applied ergonomics*, 15(4), 245-257.
3. Barlett, R. (1997) The use and abuse of statistics in sports and exercise sciences. *Journal of sport sciences*, 15(1), 1-2.
4. Bain, L.L. (1989) Interpretive and critical research in sport and physical education. *Research quarterly for exercise and sport*, 60(1), 21-24.
5. Bonacin, D. (2004) *Uvod u kvantitativne metode*. Kaštela: Vlastito izdanje.
6. Bonacin, D, Rađo, I., & Blažević, S. (2005) Changes of field structure. U (Ur.), "10th annual congress of the European college of sport science", Belgrade, 2005, (pp. 285), Belgrade: ECSS.
7. Bonacin, D. (2006) Definicija apsolutnih temelja spoznajnog kontinuuma. U V. Findak (Ur.), "Kvaliteta rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije", 15. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2006, (pp. 405-408). Zagreb: Kineziološki fakultet.
8. Fahlberg, L.L., & Fahlberg, L.A. (1994) A human science for the study of movement: an integration of multiple ways of knowing. *Research quarterly for exercise and sport*, 65(2), 100-109.
9. Gillquist, J. (2002) Clinical experience versus scientific evaluation: A biased opinion? *Sports medicine and arthroscopy review*, 10(3), 178-182.
10. Meeuwisse, W.H. (2002) Science without logic. *Clinical journal of sport medicine*, 12(1), 1.
11. Nakamori, Y. (2006) Modeling and evaluation of technology creation process in academia. *Lecture notes in computer science*, 4092, LNAI, (pp. 33).
12. Shephard, R.J. (2003) Regression to the mean A threat to exercise science? *Sports medicine*, 33(8), 575-584.
13. Schutz, R.W. (1989) Qualitative research: Comments and controversies. *Research quarterly for exercise and sport*, 60(1), 30-35.

14. Smith, J.A. (1995) Guidelines, standards and perspectives in exercise immunology. *Medicine and science in sports and exercise*, 27(4), 497-506.
15. Williams, S.J., & Kendall, R.L. (2007) A profile of sports science research (1983-2003). *Journal of science and medicine in sport*, 10(4), 193-200.

SUMMARY

A sample of 76 female pupils aged 14-15 years was described with two morphological variables (body height and body weight), and with set of seven motor variables. With those data, it was sorting applied for estimating differences between two groups of 38 entities in three situations through multivariate determination. Such technology shows that in the cases of sorting by body weight and by body mass index, it was not significant discriminate functions derived. Significance was estimated with sorted by body height. Those data shows us that body weight and BMI index are not necessarily good discriminators in motor area, because of many different generators of motor realization to be included for differentiation of formed entity groups.

Key words: BMI index, morphology, motorics



Saradnja na nivou: Duško Bjelica i Mihail Šestakov

Doc. dr Duško Bjelica

Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Studijski program Fizička kultura -Nikšić

UTICAJ LOKALNOG ZAMORA NA TAČNOST UDARCA U FUDBALSKOM SPORTU

1. Uvod.

Dovoljna su samo empirijska saznanja da se utvrdi da zamor u velikoj meri može da smanji nivo koordinacionih sposobnosti čak i najbolje treniranih sportista. Ni fudbalski sport nije izuzetak. Ako se radi o tačnosti dodavanja lopte svom suigraču, onda se nedovoljno tačno dodavanje može kompenzovati odgovarajućom modifikacijom kretanja suigrača, kojem je lopta upućena. Ali ako se radi o tačnosti udarca na gol, onda i najmanja greška može da odlučujuće utiče na rezultat cele utakmice, naročito ako su ekipe podjednake po kvalitetu, gde se utakmica završava obično sa jednim ili ni jednim golom razlike.

U ovom istraživanju pošlo se od pretpostavke da lokalni zamor može značajno da utiče na tačnost udarca nogom na gol a da se to potvrdi, korišćeni su dodatni podaci iz jednog makroprojekta (1, var1 : var5a).

2. Metod rada.

Dobijeni rezultati će se isključivo prikazivati statističkom metodom, kao pomoćnom naučnom disciplinom. I uzorak ispitanika i uzorak varijabli su bili strogo diktirani. Pošto se u ovom istraživanju radilo o ponašanju frekvencija a ne entiteta, za uzorak ispitanika određen je omladinac sa najboljim uspehom u situacionim uslovima. Isti ispitanik je osam godina bio uključen u sistematski trening u jednom jugoslovenskom klubu prve savezne lige.

Za ovaj eksperiment određene su samo varijable, koje imaju najjače delovanje na postavljeni cilj. Meta je bila površina gola, podeljena koncentričnim krugovima, sa prečnikom fudbalske lopte, na sedamnaest površina, gde se pogodak u centar vrednovao sa sedamnaest bodova a pogodak na periferiju sa jednim bodom. Rastojanje između lopte u mestu i gola iznosilo je tačno dvadeset metara.

Tri varijable, posebno odgovarajuće za ovo istraživanje, bile su nepromenljive a dve promenljive.

Nepromenljive varijable:

- Udarca površina – unutrašnja strana hrpta stopala.
- Udarac po lopti protežiranom nogom.
- Intenzitet udarca – optimalan.

Promenljive varijable:

- Stanje muskulature protežirane noge – odmorno.
- Stanje muskulature protežirane noge – zamoreno.

Četrdeset udaraca je statistički vrednovano pojedinačno za svaku promenljivu varijablu, gde su, radi veće pouzdanosti zaključaka, izračunate sledeće mere centralne tendencije i distribucije frekvencija:

Treći Pearsonov moment	M3
Cetvrti Pearsonov moment	M4
Minimalne vrednosti u nizu	MIN
Maksimalne vrednosti u nizu	MAX
Aritmetička sredina	X-BAR
Standardna devijacija	SD
Varijaciona širina	VS
Varijansa	VAR
Koeficijent varijacije	CV
Standardna pogreška	Sx
Asimetričnost	SCEW
Spljoštenost	CURT

Rezultati promenljivih varijabli su složeni po parovima i za kompletan niz parova izračunati su aktuelni statistički podaci:

t-test za male nezavisne uzorke	t-mn
t-test za male zavisne uzorke	t-mz
Koeficijent korelacije	r

3. Rezultati istraživanja.

Ispitanik je na testu postigao sledeće rezultate, izražene brojem poena u svakom od dvadeset pogodaka, postignutih udarcem unutrašnjom stranom hrpta stopala sa optimalnim intenzitetom, u odmorenom stanju i u zamorenom stanju:

- Protežiranom nogom u odmorenom stanju:
- 14-17-10-12-15-09-05-12-11-12-17-14-12-10-08-15-12-06-12-11
- Protežiranom nogom u zamorenom stanju:
- 07-07-08-14-12-14-15-10-11-15-10-09-08-06-07-05-06-08-04-10

Na tabeli br. 1. prikazane su vrednosti aktuelnih mera centralne tendencije i distribucija frekvencija, dok su na tabeli br. 2. prikazani rezultati, dobijeni primenom aktuelnih statističkih metoda:

Tab. Br. 1.

R.br.	Distribucije frekvencija	Odmoreno stanje	Zamoreno Stanje
1.	Treći moment (M3)	8.63	13.01
2.	Četvrti moment (M4)	259.9	230.5
3.	Najmanje vrednosti u nizu (Xmin,Ymin)	5	4
4.	Najveće vrednosti u nizu (Xmax,Ymax)	17	15
5.	Aritmetička sredina (Xbar,Ybar)	11.7	9.3
6.	Standardna devijacija (SD)	3.20	3.33
7.	Varijaciona širina (VS)	12	11
8.	Varijansa (M2) (varX,varY)	10.22	11.06
9.	Koeficijent varijacije (CV)	27.33	35.76
10.	Standardna pogreška (SX,SY)	0.71	0.74
11.	Asimetričnost (scewX,scewY)	-0.31	0.41
12.	Spoljoštenost (curtX,curtY)	0.06	-0.82

Tab. Br. 2.

13.	BROJ PONAVLJANJA	(N)	20
15.	t-test, MALI, ZAVISNI UZORCI	(TZ)	2.09
16.	KOEFICIJENT KORELACIJE	(r)	0.24

4. Interpretacija rezultata sa diskusijom.

Da bi rezultati istraživanja statističkim metodama bili pouzdani, neophodno je prethodno utvrđivanje “ponašanje” niza brojeva, odnosno utvrđivanje njihovog rasporeda, njihovih kvantitativnih relacija i njihovo grupisanje. Mere centralne tendencije i distribucije frekvencija, prikazanih na tabeli br. 1, daju dovoljno podataka na osnovu kojih može da se utvrdi slika Gausove krive, čime se može određivati nivo pouzdanosti zaključaka, rezimiranih u ovom istraživanju.

Treći i četvrti momenti su bili neophodni za izračunavanje spljoštenosti i asimetričnosti Gausove krive:

Asimetričnost	(scewX,scewY) =	-.29	.41
Spoljoštenost	(curtX,curtY) =	-.06	-.82

Dobijene vrednosti ne prelaze konvencijom određene okvire, pa se vrednosti obeju frekvencija mogu smatrati korektnim za dalje istraživanje.

Distribucije frekvencija (SD,VS,varX,varY,CV,SX i SY) prikazuju grupisanost izmerenih vrednosti oko aritmetičkih sredina, posebno za svaki niz podataka:

Standardna devijacija	(SD)	3.20	3.33
Varijaciona širina	(VS)	12	14
Varijansa (M2)	(varX,varY)	10.22	11.06
Koeficijent varijacije	(CV)	27.33	35.76
Standardna pogreška	(SX,SY)	0.71	0.74

Grupisanost izračunatih vrednosti utvrđuje korektnu Gausovu krivu i potvrđuje pouzdanost rezultata, koji će se izračunati određenom statističkom metodom:

Kako je cilj ovog istraživanja bio da se utvrdi da li postoji značajna razlika u preciznosti udarca protežiranom nogom u zamorenom u odnosu na nezamoreno stanje, i da li rezultati dva niza podataka međusobno koreliraju, izračunate su vrednosti t-testa i koeficijenta korelacije:

t-test, MALI, NEZAVISNI UZORCI	(TN)	2.09
KOEFICIJENT KORELACIJE	(r)	0.24

5. Zaključak.

Prema tablicama za određivanje graničnih vrednosti koeficijenta korelacije, za stepen slobode (broj frekvencija) 18 (20-2) na nivou 0.01, da bi postojala korelacija između dva niza, neophodno je da koeficijent korelacije ne bude manji od 0.561. Kako je u ovom istraživanju koeficijent korelacije dosta manji (0.24), može se pouzdano zaključiti da između rezultata, dobijenih udarcem protežiranom nogom u odmorenom, u odnosu na zamoreno stanje, ne postoji nikakva korelacija.

Prema tablicama za određivanje značajnosti razlika između dva niza podataka, za stepen slobode (broj frekvencija) 18 (20-2) na nivou 0.01, da bi postojala značajna razlika između dva niza, neophodno je da bude od 2.88. Kako je u ovom istraživanju vrednost t-testa neznatno manja (2.09), može se približno zaključiti da između rezultata dobijenih udarcem protežiranom nogom u odmorenom u odnosu na zamoreno stanje, ne postoji značajna razlika.

Ovo test-istraživanje ukazuje na mogućnost da se lokalna zamorenost ne može identifikovati sa opštom zamorenošću, kao i da se lokalna zamorenost može posmatrati kao jače zagrevanje dela tela, čija mišićna masa na prelazi 33% od ukupne mišićne mase celoga tela.

6. Literatura.

1. Bjelica, D.: Glavne komponente tačnosti udarca nogom po lopti u fudbalskom sportu. Monografija, 2008. Podgorica, CSA.
2. Bjelica, D.: Uticaj sportskog treninga na motoričke sposobnosti fudbalskih kadeta, doktorska disertacija, Beograd, 2003.
3. Bjelica, D.: Sistematizacija sportskih disciplina i sportski trening, CSA, Podgorica, 2005.

4. Bjelica, D.: Sportski trening, CSA. Podgorica, 2006.
5. Jelušić, D.V.: Međuzavisnost specifičnih aspekata zamora i situacione efikasnosti vrhunskih jugoslovenskih fudbalera, doktorska disertacija, Beograd, 1995.
6. Opavsky, P.: Bilješke sa predavanja, Seminar fudbalskih trenera, Lepenski vir, 1994.
7. Sekereš, S.: Zavisnost situacione preciznosti od morfoloških i biomotoričkih dimenzija mladih fudbalera, doktorska disertacija, Novi Sad, 1987.

SUMMARY

IMPACT OF THE LOCAL FATIGUE ON THE SHOT PRECISION IN FOOTBALL

There is no correlation neither a significant difference between precision of the shot by a preferential leg, when it is relaxed or when it is tired. This paper points to a need of a specific research that would define eventual difference in effect the two key variables, total exhaustion and local exhaustion, have on the precision of shot.

Key words: local span of a muscular mass, state of relaxation/exhaustion, preferential leg, non-preferential leg, optimal impulse, correlation, significance of differences, precision.



Snimak rada jedne od sesija Kongresa

Mr.sc. Muris Đug,

Prof. dr Branimir Mikić, Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport

RAZLIKE PO GRUPAMA U TRANSFORMACIJI MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA, MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI STUDENATICA

1. UVOD

Fitness programi vježbanja pojavni su oblik sistematskog vježbanja u funkciji transformacije antropoloških obilježja i postaju sve značajniji predmet interesa kineziologije. Poznato je da fizička neaktivnost negativno djeluje na zdravstveni status čovjeka, te predstavlja faktor rizika kako za povećanje udjela potkožne masti tako i za poremećaje srčano žilnog i koštano zglobnog sistema. Stoga je neophodno da se iskoriste različite vrste mogućnosti kako bi što veći broj studenata pronašao svoj interes i uključio se dobrovoljno u neki oblik tjelesne aktivnosti.¹ Vrijednost fitness sadržaja se ogleda u činjenici da su kreirani s ciljem transformacije morfoloških karakteristika, odnosno redukcije potkožne masti i povećanja mišićne mase, uz istovremeni razvoj aerobne izdržljivosti i jakosti mišićnog sistema.

2. MATERIJAL I METODE

2.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika su studenti prve godine nematičnih Fakulteta Univerziteta u Tuzli. Starost ispitanika je 19-21 godine. Veličina uzorka je 199 ispitanika.

2.1.1 Uzorak varijabli

Uzorak varijabli obuhvatit će 9 morfoloških, 13 motoričkih, i 22 funkcionalne varijable. U istraživanju su se primjenjivale varijable koje su relevantne za praćenje morfoloških, motoričkih i funkcionalnih transformacija.

Varijable za procjenu morfoloških karakteristika:

AVISTJ – visina tijela, ATJMAS – masa tijela, AOBGRK – srednji obim grudnog koša, AOBTRB – obim trbuha, AOBNAD – obim nadkoljenice, ANABLE – kožni nabor leđa, ANABNA – kožni nabor nadlaktice, ANABTR – kožni nabor trbuha, ANABPO – kožni nabor potkoljenice.

Varijable za procjenu motoričkih sposobnosti :

MBFTAP – taping rukom, MBFTAN – taping nogom, MFLISK – iskret s palicom, MFLPRK – duboki pretklon na klupici, MFLPRR – pretklon raskoračno, MAGTUP – koverta test, MKTOSP – koordinacija s palicom, MAGKUS – koraci u stranu, MFESDM – skok u dalj s mjesta, MFEBML – bacanje medicine iz ležećeg položaja,

¹ Preuzeto iz istraživanja (Rusch i Weineck 1998).

MRESKL – sklekovi, MRCDTŠ – dizanje trupa na šved klupi, MRCZTL – zakloni u ležanju.

Varijable za procjenu funkcionalnih sposobnosti :

Spirometrija: **VC** (MJ, PREP, PROC.), **FVC**(MJ, PREP, PROC.), **FEV1**(MJ, PREP, PROC.), **FEV1/VC**(MJ, PREP, PROC.), **FEV1/FVC**(MJ, PREP, PROC.), **FMEF**(MJ, PREP, PROC.), **FMFT**(MJ, PREP, PROC.), **FEF** (MJ, PREP, PROC.), **PEF**(MJ, PREP, PROC.), **MVV IND**(MJ, PREP, PROC.), **VO2MAX**- Astrand test za procjenu maksimalnog primitka kisika, **SHURUN**-Shuttle run 20m.

Obrada podataka za ovo istaživanje obavljena je na Fakultetu za tjelesni odgoj sport u Tuzli, statističkim programskim paketom STATISTICA 5.0.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Multivarijantna značajnost razlika (MANOVA) primjenjenih morfoloških varijabli, motoričkih, i funkcionalnih varijabli sve III grupe ispitanika-inicijalno i finalno mjerenje

Iz analize rezultata multivarijantne analize varijanse (zbog ograničenosti prostora prikazane su samo varijable gdje su utvrđene statistički značajne razlike) na inicijalnom mjerenju jasno se vidi, da u cijelom sistemu varijabli postoji statistički značajna razlika ($p = .00$). Statistički značajne razlike postojale su u 19 varijabli (tabela 2).

I grupa ispitanica koje su radile fitness program Thai-bo imale su statistički značajno bolje rezultate od ostalih grupa ispitanica u varijabli AOBGRK – srednji obim grudnog koša i varijablama iz spirometrije FMEFMJ, FMFTMJ i FMFTPROC. II grupa ispitanica koje su radile fitness program TBC imale su statistički značajno bolje rezultate od ostalih grupa ispitanica u varijablama za procjenu motoričkih sposobnosti-faktor fleksibilnosti, MFLISK – iskret s palicom, MFLPRK – duboki pretklon na klupici, faktor repetativne snage varijable MRCDTŠ – dizanje trupa na šved klupi, MRCZTL – zakloni u ležanju, faktora koordinacije MKTOSP- koordinacija s palicom, MAGKUS -koraci u stranu, i varijable za procjenu funkcionalnih sposobnosti SHURUN-Shuttle run 20m. III grupa ispitanica koje su radile fitness program Dance aerobic imala je statistički značajno bolje rezultate od ostalih grupa ispitanica u varijablama za procjenu potkožnog masnog tkiva ANABLE – kožni nabor leđa, ANABNA – kožni nabor nadlaktice, ANABTR – kožni nabor trbuha, ANABPO – kožni nabor potkoljenice, varijabli za procjenu faktora koordinacije MAGTUP- koverta test, te varijablama za procjenu funkcionalnih sposobnosti FMEFPROC, PEFMJ i PEFPROC. Nakon sprovedenih programa fitnessa Thai-bo, TBC i Dance aerobic u trajanju od 6 mjeseci, na finalnom mjerenju takođe je postojala statistički značajna razlika u cijelom sistemu primjenjivanih varijabli ($p = .00$). Statistički značajne razlike, (p) postojale su u 21-oj varijabli. I grupa ispitanica- fitness program Thai-bo imala je statistički značajno bolje rezultate od ostalih grupa ispitanica na finalnom mjerenju u varijablama: AOBGRK – srednji obim grudnog koša, varijabli za procjenu eksplozivne snage MFESDM – skok u dalj s mjesta, varijabli za procjenu koordinacije MAGTUP- koverta test, i varijabli za procjenu faktora frekvencije pokreta

(segmentarna brzina) nogu MBFTAN – taping nogom. II grupa ispitanica- fitness program TBC imala je statistički značajno bolje rezultate od ostalih grupa ispitanica u varijablama: za procjenu faktora fleksibilnosti MFLPRK – duboki pretklon na klupici, varijablama za procjenu faktora repetativne snage MRESKL – sklekovi, MRCDTŠ – dizanje trupa na šved klupi, MRCZTL – zakloni u ležanju, te varijabli za procjenu funkcionalnih sposobnosti SHURUN-Shuttle run 20m. III grupa ispitanica-fitness program Dance aerobic imala je statistički značajno bolje rezultate od ostalih grupa ispitanica na finalnom mjerenju u varijablama: AOBTRB – obim trbuha, ANABLE – kožni nabor leđa, ANABNA – kožni nabor nadlaktice, ANABTR – kožni nabor trbuha, ANABPO – kožni nabor potkoljenice, te varijablama za procjenu funkcionalnih sposobnosti VCMJ-vitalni kapacitet pluća, FEV1MJ i FEV1PROC- forsirani ekspiracijski volumen, FEV1FVCMJ i FEV1FVCPROC te PEFPROC, MVVINDMJ i MVVINDPROC I VO2MAX- varijabli za procjenu maksimalnog primitka kisika.

Iz prezentiranih rezultata multivarijantna analiza varijanse u primjenjivanim varijablama vidljivo je da je fitness program II grupe ispitanika uticao značajno na prostore u okviru motoričkih varijabli a fitness program Dance aerobic na smanjenje potkožnog masnog tkiva i povećanje nivoa funkcionalnih sposobnosti.

Multivarijantna značajnost razlika (MANOVA) na inicijalnom mjerenju

Tabela 1

	Value	p-level
Wilks' Lambda	0,26	
Rao R Form 3 (88,306)	3,23	0,00
Pillai-Bartlett Trace	0,95	
V (88,308)	3,22	0,00

Tabela 2

Varijable	F	p	Thai-bo X1	TBC X2	Dance aerobic X3
AOBGRK	3,60	0,02	88,42	87,37	85,34
ANABLE	17,69	0,00	1,70	1,56	1,20
ANABTR	11,43	0,00	2,27	2,26	1,77
ANABNA	16,99	0,00	1,84	1,78	1,35
ANABPO	23,41	0,00	2,18	2,14	1,59
MFLISK	8,07	0,00	81,62	80,54	93,23
MFLPRK	4,46	0,01	27,77	30,72	26,67
MRCDTŠ	5,71	0,00	11,04	14,72	11,34
MRCZTL	3,31	0,03	22,90	24,70	19,83
MAGTUP	3,46	0,03	30,58	29,95	29,57
MKTOSP	5,72	0,00	10,19	8,51	9,08
MAGKUS	3,71	0,02	15,17	14,55	14,71
SHURUN	7,14	0,00	28,28	31,5	25,38

FMEFMJ	4,95	0,00	17,62	15,88	8,91
FMEFPROC	8,97	0,00	358,10	379,60	220,28
FMFTMJ	6,84	0,00	0,14	0,01	0,07
FMFTPROC	3,75	0,02	27,56	0,43	18,74
PEFMJ	6,54	0,00	277,77	198,77	288,18
PEFPROC	6,96	0,00	70,64	49,52	71,04

Multivarijantna značajnost razlika (MANOVA) na finalnom mjerenju

Tabela 3

	Value	p-level
Wilks' Lambda	0,36	
Rao R Form 3 (88,306)	2,28	0,00
Pillai-Bartlett Trace	0,77	
V (88,308)	2,23	0,00

Tabela 4

Variable	F	p	Thai-bo X1	TBC X2	Dance aerobic X3
AOBGRK	3,50	0,03	87,61	86,93	84,73
AOBTRB	3,12	0,04	79,89	78,48	76,53
ANABLE	11,04	0,00	1,43	1,30	1,07
ANABNA	13,06	0,00	1,68	1,56	1,31
ANABPO	11,11	0,00	1,76	1,63	1,33
MFLPRK	6,87	0,00	32,72	33,47	29,16
MFESDM	3,44	0,03	163,31	161,19	152,36
MRESKL	5,34	0,00	14,01	17,10	13,51
MRCDS	3,60	0,02	14,10	19,31	14,59
MRCZTL	3,05	0,04	28,01	29,02	24,16
MAGTUP	10,72	0,00	26,78	26,80	28,53
MBFTAN	2,88	0,05	22,34	22,32	21,38
SHURUN	11,73	0,00	35,15	38,25	28,89
VCMJ	3,85	0,02	6,01	5,91	6,14
FEV1MJ	3,89	0,02	3,21	3,31	3,56
FEV1PROC	4,00	0,01	96,17	97,00	105,12
FEV1FVCM	6,31	0,00	70,98	75,76	80,34
FEV1FVCP	5,94	0,00	-14,98	-11,15	-6,40
PEFPROC	2,88	0,05	72,10	74,86047	82,95
MVVINDMJ	3,83	0,02	120,78	122,7907	132,06
MVVINDPR	4,29	0,01	95,60	96,83721	105,12

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu prezentiranih rezultata multivarijantne analize varijanse u primjenjivanim varijablama vidljivo je da je fitness program-total body condition TBC uticao značajno na prostore u okviru motoričkih varijabli a fitness program Dance aerobic na smanjenje potkožnog masnog tkiva i povećanje nivoa funkcionalnih sposobnosti. Fitness program Thai-bo imao je statistički značajan uticaj na varijable AOBGRK – srednji obim grudnog koša i varijable iz spirometrije FMEFMJ, FMFTMJ i FMFTPROC.

5. LITERATURA

1. Andrijašević, M. (1995): „Fitness program“i. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja „Fitness i sport“, Zagreb.
2. Curtain, B., V. Ivan, D. Metikoš (1994): „New body“. Zbornik radova 3. Ljetne škole pedagoga fizička kulture RH, Rovinj, str. 106 – 109.
3. Furjan – Mandić, G., F. Prot, D. Metikoš (1995): „Primjena aerobike u treningu sportaša“. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja „Fitness i sport“, Zagreb.
4. Mikić, B. (1995): *Osnovi psihomotorike čovjeka*, Filozofski fakultet, Tuzla.
5. Mikić, B. Hadžić, S. (2000). *Osnove body buildinga*. Tuzla. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.
6. Milanović, D. (1995): „Fitness programi u vrhunskom sportu“. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja „Fitness i sport“, Zagreb.
7. Milanović, D. (1996): *Fitness*, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

SUMMARY

DIFFERENCES OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS, MOTORIC AND FUNCTIONAL ABILITIES OF FEMALE STUDENTS

The main goal of this research is determining of efficiency of six months program-med fitness activities - Thai-bo, total body condition-TBC, dance aerobic - on quantitative differences in the area of antropometric characteristics and in the area of motoric and functional abilities at students of Tuzla University. The size of sample consists of 199 female student. It is visable from presented analisis, and results of six months-two times a week training, from the beginning and on the end of fitness programmes training, tested with MANOVA, that there are evident differences in the area of antropometric characteristics and in the area of motoricand functional abilities at female students of Tuzla University.

Key words: fitness programmes, Thai-bo, total body condition-TBC, dance aerobic, multivariant significance of differences

Dr Georgi Georgiev, Fakultet za fizičku kulturu, Skopje, Republika Makedonija
Dr Rašid Hadžić, Crnogorska sportska akademija

KOMPARACIJA LATENTNIH MOTORIČKIH DIMENZIJA KOD 11 GODIŠNIH UČENIKA I UČENICA

1. Uvod

U dosadašnjoj istraživačkoj praksi u definisanju motoričke strukture ispitanika, srećemo se s brojnijim istraživanjima koja su realizovana sa ispitanicima različitih uzrasta, jednog pola ili oba pola. Ima dio njih koja su većeg ili manjeg obima koja se odnose na broj primijenjenih testova, ali i na broj ispitanika, subuzoraka i slično tome. Zato smo se opredelili za realizaciju ovog istraživanja sa ispitanicima oba pola kod 11-godišnjeg uzrasta. Osnovni cilj istraživanja je definisanje i kompariranje strukture primijenjenih motoričkih testova između učenika i učenica

2. Uzorak i metode

2.1. Uzorak ispitanika

Za realizaciju istraživanja upotrebili smo uzorak od 500 ispitanika – 11-godišnjih učenika podijeljen na dva subuzorka (250 – muškog pola i 250 – ženskog pola) psihofizički zdravi, petog razreda iz 5 osnovnih škola iz Skoplja koji su redovno prisustvovali nastavi fizičkog vaspitanja.

2.2. Uzorak motoričkih testova

Na sve ispitanike oba pola primenjen je 21 motorički test, zadovoljavajućih metrij-skih karakteristika prema preporukama Metikoša i saradnika (1989): 1. Gadjanje dugim štapom (PGDOLGS), 2. Gadjanje kratkim štapom (PGKUSS), 3. Gadjanje mete na zidu (PGMZIDNO) – za procenjivanje preciznosti; 4. Bacanje medicinske lopte (EFMLGRB), 5. Skok u dalj iz mjesta (ESKOKDAL), 6. Sprint na 20 metara (ESPRIN20) – za procenjivanje eksplozivne snage; 7. Uzdužno stajanje otvorenih očiju (BNADOT), 8. Poprečno stajanje otvorenih očiju (BNAPOTV), 9. Uzdužno stajanje zatvorenih očiju (BNAD-ZATV) - za procenjivanje ravnoteže; 10. Raznoženje (FRAZGRB), 11. Duboki predklon na klupici (FPRETKLU), 12. Pretklon na tlu (FPRETPOD) - za procenjivanje fleksibilnosti; 13. Vis u zgibu (SVISZGIB), 14. Izdržaj grudima prema tlu (SIZGRAD), 15. Izdržaj leđima prema tlu (SIZGRB) - za procenjivanje statičke snage; 16. Neritmičko bubnjanje (RNEUDIR) - za procenjivanje ritmičke strukture; 17. Osmica sa saginjanje (KOSUMKA), 18. Okretnost na tlu (KPODPOD) - za procenjivanje koordinacije; 19. Taping rukom (TTAPRAKA), 20. Taping nogom (TTAPNOGA), 21. Taping nogama na zidu (TTNOGZID) - za procenjivanje frekvencije pokreta. Testovi su mjereni na redovnoj nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja učenika u sportskoj sali obuhvaćenih osnovnih škola.

2.3. Metode za obradu podataka

Dobijeni podaci su obrađeni za svaki subuzorak i dobijeni su osnovni statistički deskriptivni parametri: aritmetička sredina (mean), standardna devijacija (SD), koeficijent varijacije (KV), minimalni (Min) i maksimalni (Max) rezultat, skjunis (Skew) i kurtosis (Kurt).¹

Dobijena korelaciona matrica (Pirsonove koeficijente korelacije) je faktorizovana kosom promax solucijom, a glavne komponente su izolovane Gutman-Kajzerovim kriterijumom. U radu su prikazane matrice strukture za svaki subuzorak ispitanika, komunaliteti (h^2), karakteristični korenovi (Lambda) i procenat objašnjenja latentnih dimenzija (%).

Sličnost između struktura je utvrđena Tuckerovim koeficijentom.

3. Rezultati i diskusija

Prema prikazanim rezultatima u tabeli 1, može se konstatovati da od ukupno 21 motorički test, u 15 od njih učenici su postigli bolje rezultate od učenica (PGMZIDNO, EFMLGRB, ESKOKDAL, ESPRIN20, BNADOTV, BNAPOTV, BNADZATV, FRAZGRB, SVISZGIB, SIZGRAD, SIZGRB, KOSUMKA, KPODPOD, TTAPRAKA i TTNOGZID), dok su učenice u 3 testa postigle bolje rezultate od učenika (PGDOLGS, FPRETCLU i FPRETPOD). U testovima PGDOLGS, RNEUDIR i TTAPNOGA postignuti rezultati između učenika i učenica su skoro jednaki.

Dobijeni rezultati su u saglasnosti s očekivanjima. U većini testova učenici su postigli bolje rezultate kao što su testovi za procjenu eksplozivne i statičke snage, koordinacije i frekvencije pokreta, dok su učenice postigle bolje rezultate u testovima za procenu fleksibilnosti.

Tabela 1: Osnovni statistički parametri motoričkih testova kod 11-godišnjih učenika i učenica

Testovi	učenici				učenice			
	mean	SD	Min	Max	mean	SD	Min	Max
PGDOLGS	51,74	10,46	22,00	69,00	51,75	9,82	25,00	68,00
PGKUSS	50,48	10,21	18,00	69,00	52,41	9,45	20,00	69,00
PGMZIDNO	7,20	4,77	,00	24,00	6,72	3,92	,00	21,00
EFMLGRB	3,92	1,01	1,90	9,00	3,50	,99	1,00	6,70
ESKOKDAL	1,47	,20	1,00	2,00	1,30	,22	,70	1,95
ESPRIN20	4,50	,54	3,20	6,13	4,83	,67	3,38	7,20
BNADOTV	4,02	5,04	,60	47,00	3,22	3,39	,50	35,00
BNAPOTV	2,32	1,82	,50	14,00	2,10	1,59	,45	11,50
BNADZATV	2,41	1,35	,41	8,80	2,12	1,05	,54	6,21
FRAZGRB	100,09	14,89	45,00	135,00	92,86	17,62	45,00	145,00
FPRETCLU	39,02	8,84	18,00	79,00	39,28	8,33	15,00	61,00
FPRETPOD	44,82	11,24	13,00	85,00	48,10	10,67	22,00	81,00
SVISZGIB	17,92	14,79	,00	76,00	10,66	10,84	,00	105,00

¹ U tabeli 1 za svaki subuzorak ispitanika prikazani su: aritmetička sredina (mean), standardna devijacija (SD), minimalni (Min) i maksimalni (Max) rezultat.

SIZGRAD	37,13	24,38	1,00	120,00	32,99	21,73	2,00	120,00
SIZGRB	5,67	6,44	,00	48,00	7,10	9,75	,00	65,00
RNEUDIR	7,22	2,91	,00	20,00	7,20	2,78	,00	15,00
KOSUMKA	21,02	2,97	14,00	33,24	22,77	3,16	16,20	36,59
KPODPOD	20,15	5,07	11,20	48,70	23,43	5,21	10,10	45,00
TTAPRAKA	25,49	4,07	12,00	36,00	24,96	3,93	12,00	39,00
TTAPNOGA	16,74	2,32	10,00	26,00	16,57	2,37	10,00	22,00
TTNOGZID	16,32	4,24	1,00	27,00	14,94	4,24	3,00	29,00

Prema rezultatima promaks faktorske solucije, u kvantitativnom smislu je izolovan identičan broj latentnih dimenzija (faktora), po osam i kod učenika i kod učenica.

Kod učenika čistu i interpretabilnu definisanost imaju: drugi faktor (eksplozivna snaga), treći (fleksibilnost) i peti faktor (ravnoteža) – tabela 2, dok kod učenica: prvi (fleksibilnost) i treći faktor (eksplozivna snaga) – tabela 3. Ovi, prethodno navedeni faktori su definisani projekcijama (saturacijama) primijenjenih motoričkih testova za procjenjivanje navedenih motoričkih sposobnosti. Ostale latentne dimenzije i kod učenika i kod učenica možemo samo naslutiti prema projekcijama ostalih testova, ali nemamo opravdanost da ih precizno definišemo.

Tabela 2: Promaks rotacija (matrice strukture) kod 11-godišnjih učenika

Testovi	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	h ²
PGDOLGS	,79	,02	-,07	,02	-,21	-,09	-,01	-,10	,74
PGKUSS	,83	,03	-,12	-,08	-,09	-,07	-,05	,06	,72
PGMZIDNO	,00	,03	,00	-,04	-,01	,02	,83	,04	,75
EFMLGRB	,13	,31	,01	-,56	,19	-,28	-,15	,26	,54
ESKOKDAL	,43	,52	-,15	,00	,10	,13	,15	,26	,53
ESPRIN20	-,23	-,51	,46	,15	-,22	,51	-,10	-,09	,64
BNADOTV	-,12	,00	-,04	,00	,45	,05	,35	,36	,45
BNAPOTV	-,36	,17	-,08	,07	,65	-,18	-,01	-,10	,63
BNADZATV	-,01	-,09	,18	,06	,73	,10	-,06	,08	,63
FRAZGRB	,41	-,20	,54	,23	,17	-,10	-,41	,25	,67
FPRETKLU	-,15	,24	,71	-,01	,22	-,03	-,09	,33	,74
FPRETPOD	-,06	,02	,83	,17	,01	,24	,05	,00	,75
SVISZGIB	-,17	,65	,08	,11	,07	,11	-,12	-,13	,55
SIZGRAD	,03	,13	,35	,43	,32	,53	-,10	-,23	,60
SIZGRB	-,01	,14	,34	,49	-,12	,25	-,25	-,04	,39
RNEUDIR	-,04	,01	,23	,09	,04	,11	-,01	,75	,69
KOSUMKA	,02	-,09	-,07	-,14	-,01	-,83	-,05	-,08	,76
KPODPOD	-,13	-,66	-,06	,12	-,01	,02	,05	-,13	,50
TTAPRAKA	,54	-,03	,02	,46	,12	,23	-,20	,31	,58
TTAPNOGA	-,05	,64	,11	,25	-,01	,03	,27	-,01	,58
TTNOGZID	,08	,12	,10	,75	,23	,03	-,08	,15	,67
Lambda	2,62	2,34	1,97	1,48	1,38	1,26	1,04	1,01	
%	12,47	11,13	9,38	7,06	6,59	5,98	4,97	4,81	

Tabela 3: Promaks rotacija (matrica strukture) kod 11-godišnjih učenica

Testovi	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	h^2
PGDOLGS	-,06	,80	,04	-,22	,06	-,08	-,17	,03	,72
PGKUSS	-,27	,75	,04	,02	,08	-,11	-,11	-,04	,70
PGMZIDNO	,02	,06	,04	,01	,07	,02	-,05	,75	,64
EFMLGRB	-,03	,08	,52	-,03	,24	-,19	-,51	-,34	,69
ESKOKDAL	-,24	,08	,67	,03	,23	-,08	,21	,15	,71
ESPRIN20	-,26	-,59	-,39	-,07	,22	-,45	,12	,31	,66
BNADOTV	,08	-,10	,07	,78	,12	,21	-,09	,12	,73
BNAPOTV	,17	-,11	,12	,13	,01	,69	-,03	-,18	,58
BNADZATV	,16	-,07	,04	,22	,08	,54	,21	,18	,43
FRAZGRB	,37	-,30	-,07	-,11	-,09	-,28	,38	,52	,65
FPRETKLU	,78	-,12	,10	,06	,00	,14	,07	-,02	,64
FPRETPOD	,53	-,04	-,10	,02	,58	,08	-,05	-,16	,73
SVISZGIB	-,02	,05	,21	,84	,00	,14	,17	-,13	,75
SIZGRAD	,08	-,09	,12	,10	,13	,11	,71	-,04	,67
SIZGRB	,46	-,32	,16	,37	-,06	,23	,06	-,05	,43
RNEUDIR	,70	,12	,07	-,13	,11	,30	-,15	,15	,56
KOSUMKA	,13	,01	-,17	-,15	-,71	-,01	-,22	-,07	,67
KPODPOD	-,20	-,03	-,43	-,13	-,23	-,35	,01	-,15	,34
TTAPRAKA	,29	,47	,45	-,13	,35	,36	-,15	,02	,52
TTAPNOGA	,35	,05	,67	,22	-,20	,28	-,07	-,15	,62
TTNOGZID	,27	,21	,21	-,11	,58	,41	-,36	,14	,59
Lambda	2,87	2,25	1,81	1,47	1,26	1,22	1,12	1,04	
%	13,68	10,72	8,63	6,98	6,01	5,82	5,35	4,94	

Utvrđivanjem Tuckerovim koeficijentom, za značajnu sličnost (identičnost) između utvrđenih struktura možemo govoriti samo između druge latentne dimenzije kod muškaraca (definisana varijablama za procjenu eksplozivne snage) i treće latentne dimenzije kod djevojčica (takođe definisana varijablama za procjenu eksplozivne snage). Njegova vrijednost iznosi .84.

Ostale sličnosti su utvrđene između prve latentne dimenzije kod učenika i druge latentne dimenzije kod učenica na koje značajne saturacije imaju dva testa za procjenu preciznosti (PGDOLGS i PGKUSS), sa koeficijentom vrednosti .75. Takođe, značajna sličnost je utvrđena između treće latentne dimenzije kod učenika i prve latentne dimenzije kod učenica na koje značajne saturacije imaju tri primjenjena testa za procjenu fleksibilnosti (FRAZGRB, FPRETKLU i FPRETPOD), sa vrijednošću Tuckerovim koeficijentom od .71. Ostali koeficijenti su sa nižim vrijednostima.

4. Zaključak

Na osnovu dobijenih rezultata, moguće je zaključiti:

1. U 15 motoričkih testova od ukupno 21 primenjenih, muškarci su postigli bolje rezultate od djevojčica; u 3 motorička testa, djevojčice su postigle bolje rezultate od muškaraca; a u 3 testa muškarci i djevojčice su postigli skoro identične

rezultate.

2. Dobijena motorička struktura je definisana sa po osam latentnih dimenzija (faktora) i kod muškaraca i kod djevojčica.
3. Njihova sličnost se ističe i najizraženija je između druge latentne dimenzije kod muškaraca (definisana varijablama za procjenu eksplozivne snage) i treće latentne dimenzije kod djevojčica (takođe definisana varijablama za procjenu eksplozivne snage).
4. Realizovano istraživanje ostaje prostor za dalja istraživanja u ovom smeru sa većim brojem motoričkih testova i sa ciljem boljeg definisanja motoričkih struktura između ispitanika istih uzrasta, a različitog pola.

5. Literatura

1. Bala, G. i Pavičić, L. (1978). „Komparativna analiza latentnih antropometrijskih i motoričkih dimenzija učenika SAP Vojvodine.“ Fizička kultura (Beograd), (5), 365-367.
2. Čeleš, N., Hadžikadunić, M. i Hadžikadunić, A. (2005). „Razlike morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka V, VI, VII i VIII razreda urbanih i ruralnih osnovnih škola Sanskog Mosta.“ U Zbornik naučnih i stručnih radova „Nove tehnologije u sportu“ (340-347). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevo, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
3. Despot, A. i Viskić-Štaleb, N. (1983). „Razlike među dvanaestogodišnjim učenicima i učenicama u nekim konativnim, morfološkim i motoričkim osobinama.“ Kineziologija, 15 (1), 63-67.
4. Георгиев, Г. (2006). *Развојот на некои димензии на антрополошкиот статус кај учениците од основните училишта, дефиниран со различни методолошко-статистички постојанки*. [Razvoj nekih dimenzija antropološkog statusa kod učenika osnovnih škola, definisan različitim metodološko-statističkim postupcima]. Докторска дисертација, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.
5. Jurak, G., Strel, J., & Kovač, M. (2003). „Changes in the latent structure of motor space of boys during puberty.“ Kinesiology Slovenica, 9 (1), 35-48.
6. Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž. i Oreb, G. (1989). *Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
7. Nićin, DJ. i Kalajdžić, J. (2000). «Uporedna analiza motoričkih sposobnosti i antropometrijskih karakteristika učenika šestih razreda osnovne škole različitih regiona Republike Srbije». Zbornik radova Drugi i Treći simpozijum sa međunarodnim učešćem: Efekti različitih modela nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status djece i omladine, 8. decembar 1999. godine, Novi Sad (60-63). Novi Sda, Fakultet fizičke kulture.
8. Pejčić, A., & Malacko, J. (2005). „The ontogenetic development of morphological characteristics and motor abilities of boys and girls in early elementary school.“ Kinesiology Slovenica, 11 (2), 42-55.

SUMMARY

**COMPARISON OF LATENT MOTOR DIMENSIONS BETWEEN
11 YEAR-OLD SCHOOL BOYS AND GIRLS**

This research is realised on a sample of 500 entities (250 school boys and 250 school girls) aged 11. They were treated with 21 motor tests in order to be determined and compared their motor structures. Along with basic statistic parameters a factor analyse is applied (promax rotation). Comparison of the structures between the schoolboys and school girls is determined by the Tucker's coefficient of congruency. There are determined by 8 latent motor dimensions with the school boys and school girls, however Tucker's coefficient has significant value only between the second latent dimension with the male and the third latent dimension with the female.

Key words: schoolboys, schoolgirls, age of 11 years, motor dimensions, factor analyse.



*Potpisan je sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Moskvi:
Duško Bjelica i Viktor V. Šijan*

Dr **Pavle Rubin**

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad

EFEKTI TRENINGA NA MERENE SPECIFIČNO-MOTORIČKE SPOSOBNOSTI KOŠARKAŠA I KOŠARKAŠICA KADETSKOG UZRASTA

1 UVOD

Nedovoljno je naučno zasnovanih informacija o tome, u kojoj meri postoji povezanost i usaglašenost između onoga što čini sadržaj trenažnog procesa i osnovnih zahteva ili sadržaja košarkaške igre. Zbog svega toga se sa razlogom postavlja jedno od osnovnih metodoloških pitanja, da li je sve ono što se u trenažnom procesu (u radu sa različitim uzrastima košarkaša i košarkašica i na različitim takmičarskim nivoima) uči i usavršava, upravo ono što bi u određenoj meri trebalo. Ova i druga metodološka pitanja koja su u vezi sa trenažnim, tehničko-taktičkim, kao i ukupnim takmičarskim aktivnostima, potrebno je rešavati prevashodno tako da se na osnovu utvrđene (proučene) strukture takmičarske aktivnosti najboljih igrača na takmičenjima, sačine programi (Rubin, 1997). Na takav način programiran trenažni proces bilo bi neophodno pratiti (istražiti) sa aspekta njegove **efektivnosti** permanentnim testiranjem specifično-motoričkih sposobnosti (SMS) tj. "košarkaško-motoričkih sposobnosti" (Karalejić, Jakovljević (2001). Pri tome je bitno da primenjena (izabrana) baterija testova pruži podatke koji će što više da omoguće, ne samo upravljanje (korigovanje) trenažnim procesom, već i predviđanje **efikasnosti** primene SMS (na utakmici).

Jasno je da između košarkaša i košarkašica seniorskog uzrasta postoje razlike u kvalitetu igre u korist košarkaša. Međutim činjenica je da to ne mora da bude slučaj u svim uzrastima i kod svih testova SMS. Razlozi za to mogu biti vezani za različite faktore. Možda je najvažniji postojanje asinhronog rasta i razvoja dečaka u odnosu na devojčice (kasnije ulaze u pubertet) ali i: nešto bolja koordinacija (što je za košarku veoma važno) kod devojaka; specifičnost pojedinih testova SMS i dr. (Rubin 2007). U istraživanjima nije utvrđena značajna statistička razlika između polova u nivou logičke (opšte) inteligencije. Međutim, u svim testiranjima prostorne ("spacialne") inteligencije, koja je veoma bitna u košarci (i sličnim sportovima) muškarci su se pokazali mnogo uspešniji. Ovo je bitno jer je sposobnost da se igrač efikasno kreće sa i bez lopte, u zavisnosti od mehanizma za prijem, identifikaciju i preradu informacija, i od njihovog pretvaranja u odgovarajuće motoričke i taktičke programe.

2 MATERIJAL I METODE

Problem rada proističe iz potrebe da se analizuju različiti činioci od kojih zavisi uspešno igranje košarke koji treba da budu ustanovljeni prevashodno merenjem i testiranjem košarkaša i košarkašica.

Cilj rada je da se utvrdi da li postoje značajne razlike u efektima programiranog desetodnevno trenažnog rada, između košarkaša i košarkašica kadetskog uzrasta, na osnovu (testovima) izmerenih specifično-motoričkih sposobnosti.

2.1 Uzorak ispitanika

Ispitanici (ukupno njih 37) su bili košarkaši (njih 20) i košarkašice (17) kadetskog uzrasta (15 godina $\pm$ 6 meseci) iz klubova iz Kikinde.

2.2 Opisa istraživanja

Inicijalno testiranje je obavljeno 9.VIII 2007. godine. Nakon inicijalnog testiranja košarkaši i košarkašice su trenirali u istim terminima treninga po istovetnom programu koji je sačinio autor istraživanja, ali su imali različite trenere (istovetnog nivoa obrazovanja: završena Viša škola za košarkaške trenere.). Ukupno je održano 15 treninga od 90 minuta do finalnog testiranja koje je obavljeno 19.VIII 2007. god. Za merenje SMS: *Kretanje igrača sa loptom*, *Manipulisanje loptom* i *Kretanje igrača bez lopte* primenjeno je osam testova. Cilj rada je bio da se utvrdi postojanje razlike u efektima programiranog desetodnevnog trenažnog rada na specifično-motoričke sposobnosti kadeta i kadetkinja.

2.3 Uzorak testova

Na osnovu istraživanja (Rubin, 1997) koje je obavljeno na sličnom uzorku (košarkaši kadetskog uzrasta) izabrani su testovi za procenu SMS: kretanja igrača sa loptom (opisani pod 1, 2 i 3); manipulisanja loptom (4 i 5); kretanja igrača bez lopte (6 i 7) i poligon (8).

1. **„Kamikaza“ skraćena sa vođenjem (VOKAS).** Ispitanik vodi loptu od čeonke linije do slobodnog bacanja i nazad, do sredine terena i nazad, do drugog slobodnog bacanja i nazad. Vreme se meri u 1/10s. Ispitanik mora obema nogama da dotakne linije.
2. **„Kamikaza“ sa vođenjem (VOKAC).** Ispitanik vodi loptu kao u prethodnom testu (od čeonke linije do slobodnog bacanja i nazad, do sredine terena i nazad, do drugog slobodnog bacanja i nazad) i nastavlja do druge čeonke linije i nazad. Vreme se meri u 1/10s. Napomena: ispitanik mora obema nogama da dotakne linije.
3. **Vođenje lopte oko centralnog kruga (VOUKR).** Lopta se vodi prvo dominantnom rukom oko kruga, a zatim nedominantnom („lošijom“), po jedan krug. Start i cilj predstavlja srednja linija terena. Vreme se meri u 1/10 s.
4. **Promene ruke kojom se dribla sa varijantama (DRIVA).** Ispitanik kreće iz osnovnog stava u napadu. Treba što brže da se načine dve „prednje promene ruke“, dve „srednje promene“ (kroz noge) i dve „zadnje promene“ (iza leđa). Kod svake promene treba napraviti iskorak. Vreme se meri u 1/10 s.
5. **Kruženje loptom oko tela (KRULO).** Ispitanik se nalazi u osnovom stavu u napadu. Treba da načini što više kruženja loptom oko tela (struka) za 30s u proizvoljnu stranu.
6. **Kamikaza (KAMIK).** Ispitanik kreće iza čeonke linije i trči do slobodnog bacanja i nazad, do sredine terena i nazad, do druge linije 10 sek.
7. **Trčanje napred-nazad (TNANZ).** Trči se između dve bočne (aut) linije košarkaškog terena. Do suprotne bočne linije se slobodnog bacanja i nazad i do druge čeonke linije i nazad. Neophodno je da sa obe noge dotakne te linije.

Istovremeno rade po 2 ispitanika. Vreme se meri u 1/trči unapred, linija se dotakne nogom i nazad se trči unazad (po jedna distanca). Vreme se meri u 1/10 sek.

8. Poligon (POLIG). Igrač bez lopte kreće iza čeonu linije. Iza suprotne čeonu linije košarkaškog terena nalazi se lopta (na tlu). Do polovine terena trči se licem, od pola se okreće i trči leđima nastavljajući u istom smeru (ka suprotnoj čeonu liniji). Kada stigne do suprotne čeonu linije igrač podiže loptu sa tla i iz osnovnog stava u napadu izvodi po dve „prednje, srednje i zadnje promene“. Zatim vodi loptu od čeonu linije do bližeg reketa i nazad i do sredine terena. Nakon toga vodi loptu oko centralnog kruga jednom pa drugom rukom (srednja linija je start i cilj). Zatim nastavlja da vodi loptu ka suprotnom košu, šutira iz dvokoraka. Kada postigne koš vreme se zaustavlja. Može da šutira najviše dva puta (ako ne postigne koš, šutira još jednom).

2.4 Metode obrade podataka

Prikupljeni podaci su sređeni i obrađeni statističko-matematičkim procedurama, gde su izračunati centralni i disperzioni parametri. U cilju utvrđivanja postojanja razlike u efektima primenjenog trenažnog tretmana između dve grupe ispitanika primenjena je multivarijantna analiza kovarijanse (MANOCOVA).

3 REZULTAT I DISKUSIJA

Na osnovu vrednosti F i P (**Tabela 1**) kada se uzme u obzir ceo sistem od 8 varijabli, može da se uoči da postoji značajna statistička razlika (na nivou .00) u oba merenja u korist kadeta (u odnosu na kadetkinje).

Tabela 1 Statistička značajnost razlika između košarkaša i košarkašica u odnosu na merenja specifično-motoričkih sposobnostima (po testovima: inicijalno i finalno)

VARIJABLA	INICIJALNO MERENJE				FINALNO MERENJE			
	Kadeti (AS)	Kadetkinje (AS)	f	p	Kadeti (AS)	Kadetkinje (AS)	f	p
VOKAS	15.25	17.05	34.54	.00	14.63*	15.98*	.89	.00
VOKAC	31.92	35.11	25.46	.00	31.27*	33.71*	2.33	.00
VOUKR	8.29	9.46	11.46	.00	7.72*	8.61*	.48	.00
DRIVA	3.64	4.89	18.59	.00	2.81*	3.58*	.59	.00
KRULO	40.30	32.65	30.18	.00	44.20*	35.71*	3.64	.00
KAMIK	29.94	33.83	49.58	.00	29.92*	32.55*	1.90	.00
TNANZ	6.93*	7.95	43.10	.00	7.12	7.92*	.59	.00
POLIG	29.44*	33.26*	18.69	.00	30.43	33.96	3.19	.00
F=7.420 P= .000					F=9.087 P= .000			

Iz **Tabele 1** može da se vidi da su u oba merenja (inicijalnom i finalnom) statistički značajno uspešniji u svim varijablama (na nivou .00) bili kadeti u odnosu na kadetkinje (osenčena polja). Može da se zapazi da su (na informacionom nivou) uspešniji u većini

varijabli u finalnom merenju bili i košarkaši i košarkašice, u odnosu na inicijalno (bolji rezultati u jednom od merenja, inicijalnom ili finalnom, označeni su zvezdicama). Kadeti su u finalnom merenju bili manje uspešni (u odnosu na inicijalno) u testovima *Trčanje napred-nazad* i *Poligon*, a kadetkinje u testu *Poligon*.

Na osnovu vrednosti $F=4.129$ i $P=.00$ (**Tabela 2**) može da se zaključi da, ako se uzme u obzir ceo sistem od osam varijabli, postoji značajna statistička razlika između košarkaša i košarkašica u efektima trenažnog rada.

Tabela 2 Statistička značajnost razlike između košarkaša i košarkašica u efektima treninga na merene specifično-motoričke sposobnosti (po testovima)

VARIJABLA	Korigovane srednje vrednosti (AS)		f	p
	KADETI (AS)	KADETKINJE (AS)		
VOKAS	14.68	15.92	1.631	.21
VOKAC	31.95	32.92	.623	.43
VOUKR	7.80*	8.52	16.244	.00
DRIVA	2.88	3.50	3.636	.07
KRULO	43.25*	36.83	13.123	.00
KAMIK	31.60	30.57*	9.722	.00
TNANZ	7.44	7.54	1.052	.31
POLIG	30.78	33.55	2.770	.11
F=4.120		P= .00		

Može da se uoči, da postoji značajna statistička razlika (na nivou $p=.00$) u efektima trenažnog rada kod tri varijable: *Vođenje lopte oko centralnog kruga*; *Kruženje loptom oko tela* (u čemu su više napredovali košarkaši) i „*Kamikazi*“ (gde su statistički značajno bolji napredak ostvarile košarkašice (**Tabela 2**).

Iz prethodno iznetih rezultata iznenađuje statistički značajno veće napredovanje devojčica u testu „*Kamikaza*“, u odnosu na dečake kadetskog uzrasta. Razlog zbog kojeg dečaci gotovo da i nisu napredovali (2 stotinke su bili uspešniji u finalnom merenju) u brzini savladavanja ovog testa koji se sastoji sprinteva sa promenom smera nalazi se u načinu njihovog zaustavljanja. Naime, oni su pri zaustavljanju svaki put dodirivali rukama liniju. Iako su upozoreni da je takav način zaustavljanja pogrešan (jer ne postoji u košarkaškoj igri), oni su su to na identičan način ponovili u finalnom merenju (očigledno je da su to na treningu, pogrešno radeći, automatizovali).

Efekte rada u određenom intervalu vremena mogu da budu više ili manje pozitivni (ili negativni) što zavisi od većeg broja faktora. Ukoliko je program identičan (što je u ovom israživanju bio slučaj), činioци mogu da se podele na endogene i egzogene. Za ovo istraživanje (a i inače) bitan endogeni činičac (a i kriterijum podele ispitanika) je pol.

Od spoljašnjih (egzogenih) činilaca jedan od najbitnijih je trener tj. uticaj koji on ima na igrače. Taj uticaj može da bude više ili manje (de)stimulativan. Pri tome nije u pitanju samo motivacija koja u mnogome zavisi od trenerove: ličnosti, pristupa, odnosa koje uspostavlja sa igračima već i od načina sprovođenja (programom) izabranih

vežbi. Ista vežba u „interpretaciji“ različitih trenera može da ima nejednak uticaj po kvantitetu ali i kvalitetu. Pogrešno ili optimalno insistiranje na (ne)bitnim informacijama čini razliku između prosečnog (ili „lošeg“) i vrhunskog trenera. Tu posebno treba istaći, po sport i sportiste, najopasniju kategoriju trenera: „koji su vredni ali ne znaju“ (ne razumeju se u svoj posao) (Rubin 2004).

4 ZAKLJUČCI

Uzorak je činilo ukupno 37 ispitanika uzrasta 15 godina (± 6 meseci) iz košarkaških klubova iz Kikinde, od kojih je košarkaša bilo 20 a košarkašica 17.

Najpre su igrači(ce) podvrgnuti inicijalnom testiranju SMS primenom 8 testova. Nakon desetodnevno trenaznog tretmana sprovedenog po programu koji je sačinio autor istraživanja (bilo je 15 treninga od 90 minuta) urađeno je finalno testiranje.

Na osnovu multivarijantne analize kovarijanse utvrđeno je da, ako se uzme u obzir ceo sistem od 8 varijabli, postoji statistički značajna razlika (na nivou .00) u efektima treninga između košarkaša i košarkašica.

Značajna statistička razlika (na nivou $p=.00$) u efektima trenaznog rada dobijena je kod tri varijable (testa): *Vođenje lopte oko centralnog kruga*; *Kruženje loptom oko tela* (u čemu su više napredovali košarkaši) i „*Kamikazi*“ (gde su statistički značajno bolji napredak ostvarile košarkašice).

5 LITERATURA

1. Karalejić, M., Jakovljević, S.(2001): *Osnove košarke*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Pavlović, M. (1984). *Kineziološki model košarke*. Zbornik radova, Kongres pedagoga fizičke culture Jugoslavije, Zagreb.
3. Rubin, P. (1997). *Efektivnost različitih programa trenaznog procesa košarkaša*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
4. Rubin, P. (2004). *Košarka – metodika i tehnika*. Graph-style, Novi Sad.
5. Rubin, P. (2007): *Razlike između košarkaša i košarkašica kadetskog uzrasta utvrđene merenjem specifično-motoričkih sposobnosti*. Zbornik radova Interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine“,163-171. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

SUMMARY

TRAINING EFFECTIVITY ON MEASURED SPECIFIC MOTOR ABILITIES OF BASKETBALL PLAYERS BOYS AND GIRLS 15 YEARS OF AGE

Research took place in the basketball camp “Kikinda 07”. The sample of basketball players, consisted of 20 boys and 17 girls 15 years of age, from different Kikindas basketball clubs. On the inicial (9.VIII 2007) and final (19.VIII 2007) measurement,

8 tests specific motor abilities (SMA) were done: Player movement with the ball, Ball manipulation and Player movement without the ball). The aim of this was to prove differences in 10 days programming training (15 trainings in all) on SMA boys and girls basketball players. All of them trained under the same plan and programme, done by author of this research. The multivariate analysis of covariance (MANOCOVA) and the discrimination analysis. A significant statistical differences appeared between two groups (level .00), according to variables (tests): Driving the ball around central circle, “Kamikaze”, Circling with the ball around a body, “Kamikaze” with driving. According to univariate analysis of variance a higher relative aprovement was achieved by boys in tests: Driving the ball around central circle (for SMA measurement movement player with a ball) and Circling with the ball around a body (SMA ball manipulation), while girls were more successful in “Kamikaze” (SMA movement of player without a ball).

Key words: basketball, specific motor abilities, differences between boys and girls basketball players.



Iz rada jedne od sesija Kongresa CSA

Prof.dr Đorđe Nićin,
Prof.dr Vidosav Lolić

Fakultet sportskog menadžmenta, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

SPORTSKA FUNKCIJA MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA SA POSEBNIM OSVRTOM NA TRENAŽNU TEHNOLOGIJU

Menadžment ljudskih resursa danas se sve češće konstituiše kao posebna oblast izučavanja, koja za predmet svog posmatranja ima integralni ljudski potencijal, koji predstavlja najsloženiji resurs. U sportu, u kome je osnovni cilj stvaranje i razvijanje takmičarskog potencijala sportista, odn. postizanje sportskog rezultata (najvažniji sportski „proizvod“ je sportski rezultat, odn. uspeh na takmičenju), najodgovorniji je trenažni proces.

Glavni akcenat u konceptualizaciji i operacionalizaciji menadžmenta ljudskih resursa je usmeren ka upravljanju antropološkim statusom sportiste, odn. upravljanju transformacionim procesima antropološkog statusa (morfološkim, motoričkim, funkcionalnim, psihološkim i dr.), što pripada sportskoj funkciji.

Osnovni ljudski resurs u sportskoj organizaciji (sportskom klubu) je sportista (takmičar), dok su sportski trener (i), drugi stručnjaci (npr. lekar, psiholog i dr.), naučnici, vlasnici-deoničari, menadžeri, marketing menadžeri, administrativci, domaćin objekata, volonteri i dr., neophodni da obave drugu vrstu poslova-delatnosti, koji direktno ili indirektno utiču na postizanje sportskih ostvarenja.

Sportska funkcija menadžmenta ljudskih resursa, obavlja se u sportskoj organizaciji, kojoj sportisti pripadaju. Od menadžmenta te organizacije, u velikoj meri zavisi kako će funkcionisati svi procesi koji imaju za osnovni cilj-uspeh sportiste, izražen kroz sportski rezultat, bilo kroz najviši plasman sportiste ili ekipe na nekom takmičenju, bilo kroz postizanje sportskog rekorda, kao i kroz afirmaciju države putem visokih sportskih ostvarenja sportista. (Najnoviji primeri tenisera Novaka Djokovića i teniserki Ane Ivanović i Jelene Janković).

Trenažna tehnologija je danas na veoma visokom stepenu primene najsavremenijih sredstava i metoda treninga, ali, da bi sportista dao još veće efekte, nije dovoljno samo povećavati ekstenzitet i intenzitet vežbanja i opterećenja, kao ni poboljšavati materijalnu osnovu i kadovski potencijal, nego se moraju rešavati i socijalna pitanja vrhunskih sportista.

Skorašnji primer Merion Džons (SAD), nosioca pet olimpijskih medalja u atletici, kojoj su sve medalje oduzete i koja je osudjena na kaznu zatvora i prinudnog rada zbog konzumiranja stimulativnih sredstava, opominje pre svega sportiste, kao i njihove trenere, lekare i menadžere. Korišćenje stimulativnih sredstava je „opasna igra“ sa zdravstvenim, psihološkim, socijalnim implikacijama, sudbonosna prvenstveno za sportiste, ali i za ukupne sportske i poslovne funkcije sportske organizacije i ostale resurse sportskog menadžmenta.

Ljudski resursi, a posebno čovekove motoričke sposobnosti i njegova fizička pripremljenost, približavaju se svojim maksimalnim vrednostima. Savremena trenažna tehnologija, zasnovana je na naučnim istraživanjima, teoriji, empiriji i praksi mnogih oblasti znanja (biološko-medicinskih, motoričkih, psiholoških, statističko-matematičkih, biomehaničkih, kibernetičkih, menadžmentskih, trenažnih i drugih). Pored toga, sportisti posežu i za raznim stimulativnim sredstvima, kako bi postigli još bolje rezultate, ne razmišljajući o daljim posledicama. Pitanje je dokle su prirodni potencijali sportista, a odakle kreće doping. Verovatno je danas jako teško to utvrditi, jer je doping ušao u svakodnevnu praksu mnogih sportista. Pitanje morala, u vrednosnom smislu, danas se jako retko i postavlja, ne samo u sportu. Kada se dogodi slučaj Merion Džons ili njemu slični, tek onda postavljamo mnoga pitanja, od kojih su neka u prethodnim rečenicama pokrenuta.

Razmišljanje o ovom problemu današnjeg sporta i ljudskih resursa, samo je dodatnuto i podstaknuto nedavnim zbivanjima oko Merion Džons. Ali, nesumnjivo je da je ova vrsna atletičarka-sprinterka, do mnogih prethodnih rezultata došla višegodišnjim izuzetno kvalitetnim trenažnim radom. Za mnogo toga što se dešava van trenažne tehnologije, nije odgovoran samo sportista, nego i trener, lekar, menadžeri i možda čitav menadžerski tim. Ne ulazeći dalje u raspravu o ovom pitanju, fokus će biti dat na jedan i to najvažniji segment postizanja sportskog uspeha, na trenažnu tehnologiju kao najvažniju sportsku funkciju menadžmenta ljudskih resursa. Gde se završava uticaj trenažne tehnologije, a gde počinje uticaj stimulativnih sredstava ili su uticaji pomešani, pitanje je na koje verovatno dugo nećemo naći odgovor, odn. gde su „prave“ sposobnosti sportiste, a gde one pod „stimulacijom“.

Trenažna tehnologija kao resurs sportske funkcije

Najvažnija sportska funkcija sportskog menadžmenta je trenažna tehnologija, kao transformacioni proces kojim se resursi sportiste (antropološke karakteristike), transformišu u visoki kvalitet koji treba da omogućiti sportisti postizanje vrhunskih rezultata.

Planom trenažnih aktivnosti se definišu ciljevi rada i projekcija sportskog rezultata, što zavisi od strategije razvoja sportske organizacije (sportskog kluba). Ako klub projektuje skromnije sportske rezultate svojih sportista, onda se saglasno tome, postavlja i parametri ciljeva trenažnog procesa na nižem nivou, vodeći računa o dostupnosti i raspoloživosti finansijskih sredstava potrebnih za korišćenje sportskih objekata, stručnjaka-prvenstveno trenera i dr.

Program treninga sportista definiše se na osnovu analize strukture sportske aktivnosti i ciljeva koje treba ostvariti sa različitim uzrasnim kategorijama sportista i različitim njihovim takmičarskim nivoima.

Realizacija trenažne tehnologije, poverena je, u prvom redu trenerima. Njihovo stručno, pa i naučno znanje, kompetentnost, znatiželja, inovativnost, intuicija, kreativnost, adaptabilnost, socijabilitet, kao i permanentno stručno usavršavanje, stavljaju trenera na pijedestal najodgovornije osobe za sportske rezultate sportista, ali samo na planu realizacije trenažne tehnologije kao najodgovornijeg resursa sportskih ostvarenja. Pretpo-

stavka za podnošenje ove težine sportskog uspeha sportista je odlična realizacija i ostalih sportskih funkcija menadžmenta ljudskih resursa: organizovanost sportske organizacije (menadžment, stručna tela, upravni odbor, administracija, tehnička podrška-tehnička služba, informacioni resursi i dr.), obezbeđeni materijalni resursi (objekti i termini u njima za treninge, sprave, rekviziti, uređjaji-aparati i oprema za treninge i sportiste, finansijsko obezbeđenje trenera, sportista, sportskih priprema van mesta boravka, učešće na takmičenjima sa svim pratećim troškovima i dr.).

Kada se radi o trenažnoj tehnologiji, odn. trenažnom procesu, sportska organizacija postavlja ciljeve, koji se uglavnom operacionalizuju kroz godišnje planove rada. Kako jedna sportska organizacija ima više kategorija sportista (sportske škole, pioniri, kadeti, omladinci, seniori, prvotimci-vrhunski sportisti ili slično), to za svaku od kategorija, sportska organizacija sačinjava strateške pravce aktivnosti. Strateški pravci razvoja-rada u sportu se ostvaruju putem trenažne tehnologije, čiji menadžment planira, programira, trenažni rad, sačinjava izbor trenažnih sredstava i metoda, a svakako uz podršku i ostalih, napred navedenih resursa, koji podržavaju trenažnu tehnologiju.

Jedan od prvih koraka sportske organizacije, kao i trenera u stvaranju kvalitetnih sportista je **selekcija**. Kriterijumi selekcije za različite sportove su svakako različiti, ali među njima ima i onih koji su univerzalni, kao što su npr.: morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, psihološke karakteristike, motivacija i dr. Pomoću jednačine specifikacije koja predstavlja model hijerarhijske strukture sportskih aktivnosti, mogu se identifikovati podaci o broju i vrsti karakteristika, sposobnosti, osobina, kao i drugih faktora (poznatih, ali i nepoznatih), koji sa određenim značajem utiču na sportski rezultat. Na taj način, može se odrediti koji od faktora imaju najveći uticaj na sportski rezultat u određenoj sportskoj grani ili disciplini, pa saglasno tom saznanju, treba odrediti i procedure za dijagnostifikovanje dominantnih antropoloških karakteristika sportiste. Svakako pri tome treba uzeti u obzir i koeficijent naslednosti relevantnih antropoloških karakteristika. Podaci o naslednosti govore o mogućem uticaju treninga na transformacije pojedinih karakteristika, osobina i sposobnosti tako, što je u principu uticaj trenažne tehnologije na genetski predisponirane sposobnosti, ograničen.

Nakon izvršene selekcije dece (sportista), odabirom talenata, koji mogu biti potencijalni vrhunski sportisti u konkretnom sportu, sledi primena trenažne tehnologije. Trener, kao najodgovorniji stručnjak, pre svega treba da sačini plan treninga (za grupu i pojedince), pre svega na jednogodišnjem nivou. Nakon identifikovanja i određivanja hijerarhijske strukture modela konkretne sportske grane ili discipline i dijagnostifikovanja relevantnih antropoloških karakteristika dece (sportista), trener (trenerski tim) pristupa razradi trenažne tehnologije za jedan vremenski period (najčešće za godinu dana). Upravljanje trenažnom tehnologijom kao resursom, odvija se kroz sledeće strukturne elemente:

Plan – određivanje ciljeva i zadataka treninga za grupu sportista ili pojedince, na bazi podataka dobijenih sprovedenom dijagnostičkom procedurom za inicijalno stanje, sa prognozom finalnog stanja;

Program – trenažna sredstva, metode i opterećenja;

Realizaciju – realizovanje plana i programa trenažnog procesa i takmičenja;

Organizaciju- mesto i vreme održavanja treninga, korišćenje rekvizita i opreme;

Evidenciju- registrovanje svih relevantnih informacija vezanih za realizaciju procesa treninga i takmičenja;

Klasifikovanje – grupisanje repertoara trenažnih sredstava, metoda i opterećenja;

Kontrolu- proveravanje sposobnosti i karakteristika sportista obuhvaćenih dijagnostičkim procedurama;

Obradu-kojom se utvrđuju eventualne razlike između inicijalnog, tranzitivnog i finalnog stanja primarnih sposobnosti i karakteristika sportista;

Analizu- dobijanje podataka o promenama antropološkog statusa sportista pod uticajem trenažne tehnologije;

Korekciju- korekcija planova i programa rada na osnovu kontrole antropoloških karakteristika sportista;

Komparaciju- upoređivanje planirane trenažne tehnologije i prognoziranih sportskih rezultata.

Sve ove napred navedene elemente trener treba da razradi do detalja, kako bi uistinu upravljao trenažnom tehnologijom. Svakako da se ne mogu predvideti, niti kontrolisati svi elementi ili faktori koji na sportski rezultat mogu da utiču, ali oni najbitniji, mogu. U sportu postoje i neki nepredvidivi faktori, koji mogu biti rezultat „unutrašnje snage“ sportiste, njegovog nadahnuća, inspiracije, motivacije (koja je praktički nemerljiva i nepredvidiva), sklopa nekakvih trenutnih okolnosti i sl. Rečju, ljudski resursi, posebno funkcionalni, motorički, psihološki, kao i okruženje, mogu biti donekle kontrolisani, dok jedan deo resursa nije u domenu kontrole, što i omogućava sportisti da postigne i „više nego što može“ u određenom trenutku, da pobedi samoga sebe, da napravi iznenađenje, koje se sve češće dešava u sportu i kao „autsajder“ pobedi na takmičenju mnogo renomiranije suparnike od sebe. Koji su to sve faktori doprineli tome, ostaje tajna, a o njima se, danas, uglavnom može samo pretpostavljati (možda ovim faktorima treba dodati i deo priče vezane za skorašnji slučaj Merion Džons!?).

Na stručnjacima i naučnicima iz oblasti sporta je da inovacijom znanja koja treba da je kontinuirani proces, prevashodno usmeren na trenere i menadžere, a u novije vreme i na sportiste, doprinesu povećanju njihovog edukativnog nivoa. Pored inostrane i domaće naučne i stručne literature, inoviranje znanja sportskih kadrova obavlja se i preko informisanja o događajima i radu drugih sportskih institucija i pojedinaca u zemlji i inostranstvu. Internet može takodje biti veoma značajan izvor informacija, znanja i edukacije svih učesnika u sportu, kako aktivnih, tako i pasivnih. Ipak, i pored svega, ostaje jedan broj nepoznanica koje u određenom trenutku mogu da „prevagnu“, pri čemu sportista može da postigne „iznenađujući rezultat“.

Na trenerima i sportistima je da iskoriste sve raspoložive resurse trenažne tehnologije kako bi pre svega sportisti bili zdravi, kako bi sve svoje antropološke potencijale podigli na vrhunski nivo, kako bi postizali značajne sportske rezultate, bili uspešni, korisni i sebi i sportskoj organizaciji i društvu i na taj način ostvarili sportske funkcije menadžmenta ljudskih resursa.

Zaključak

- Glavni akcenat u konceptualizaciji i operacionalizaciji menadžmenta ljudskih resursa je usmeren ka upravljanju antropološkim statusom sportiste, odn. upravljanju transformacionim procesima antropološkog statusa, što pripada sportskoj funkciji.

- Osnovni ljudski resurs u sportskoj organizaciji je sportista, dok su sportski trener, drugi stručnjaci i naučnici, vlasnici-deoničari, menadžeri, administrativci, volonteri i dr., neophodni da obave drugu vrstu poslova, koji direktno ili indirektno utiču na postizanje sportskih ostvarenja.

- Ljudski resursi, a posebno čovekove motoričke sposobnosti i njegova fizička pripremljenost, približavaju se svojim maksimalnim vrednostima.

- Strateški pravci razvoja u sportu se ostvaruju putem trenažne tehnologije, čiji menadžment planira i programira trenažni rad, sačinjava izbor trenažnih sredstava i metoda, a svakako uz podršku i ostalih resursa, koji podržavaju trenažnu tehnologiju.

- Jedan od prvih koraka sportske organizacije, kao i trenera u stvaranju kvalitetnih sportista je selekcija, dok se upravljanje trenažnom tehnologijom kao resursom, odvija kroz sledeće strukturne elemente: plan, program, realizaciju, organizaciju, evidenciju, klasifikovanje, kontrolu, obradu, analizu, korekciju i komparaciju.

- Sve navedene elemente trener treba da razradi do detalja, kako bi uistinu upravljao trenažnim procesom. Svakako da se ne mogu predvideti, niti kontrolisati svi elementi ili faktori koji na sportski rezultat mogu da utiču, ali oni najbitniji, mogu. U sportu postoje i neki nepoznati i nepredvidivi faktori, koji mogu biti rezultat „unutrašnje snage“ sportiste, njegovog nadahnuća, inspiracije, motivacije, sklopa nekakvih trenutnih okolnosti i sl.

Literatura:

1. Aćimović, D. (2007): *Menadžment u sportu*, Serbona, Niš
2. Malacko, J., I. Radjo (2004): *Tehnologija sporta i sportskog treninga*, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
3. Mihajlović, M. (2005): *Menadžment sportskih organizacija*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd
4. Nešić, M. (2006): *Resursi u sportu*, DNS „Logos“, Bačka Palanka
5. Raič, A., N. Maksimović (2002): *Sportski menadžment*, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad
6. Segić, S. (2004): *Menadžment i menadžeri u tranziciji sporta*, Centar za sport, Banja Luka
7. Fratrić, F. (2006): *Teorija i metodika sportskog treninga*, Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad

SUMMARY

**THE SPORT FUNCTION OF THE HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT WITH A SPECIAL REVIEW ON THE TRAINING TECHNOLOGY**

Human resources management in sport treats primarily the sport functions as the tasks of the increase of the training process, which implicitly brings to the high and reliable sport results.

Training technology is the most responsible for the accomplishment of the high sport achievements, but organized, planned, programmed, leaded, controlled, and corrected by the experts, that is, by the team experts, at the head with a coach.

The aim of the study is to, taking in to consideration all the sport and other functions of the human resource management, analyze participation and importance of the training technology in the creation of a sportsman and in maintaining of his resources, to achieve great probability in achieving stable sport results, that is, maintaining sport form.

Key words: Human resources management, training technology

“Dan”, 28. jul 2007.

У БИЈЕЛОЈ ПРОМОВИСАНИ НОВИ
БРОЈЕВИ „СПОРТ МОНТА“
**Часопис који непознаје
баријере и границе**

Однедавно је пред читаоцима нови број часописа за спорт, физичко васпитање и здравље „Спорт Монт“, чији је покретач и издавач Црногорска Спортска Академија. На 820 страна часопис доноси 119 радова са низ занимљивих тема и текстова из спорта и спортске науке, које су почетком априла изложене на Трећем конгресу Црногорске Спортске Академије и на Петој међународној научној конференцији која је у априлу одржана у Бијелој.

На јуче одржаној промоцији у Регионалном роничачком центру представљајући нове бројеве свог часописа уредник доцент др Душко Бјелица је рекао:

– Доследни петогоришки рад Академије и издавање јединог часописа ове врсте у Црној Гори и региону бити врло интересантан како тематски тако и образовно, јер је мото скупа у Бијелој, а тиме и овог броја „Спорт Монта“ „Спорт у 21 вијеку“. Ово је почетак обиљежавања нашег малог јубилеја, јер смо академију основали 23. јула 2003. године – казао је Бјелица.

З.Ш.

Mr Filanti Agelaku, Akademija Fudbala - Beograd

Prof. dr Zoran Mašić, Fakultet za menadžment u sportu,
Univerzitet "Braća Karić", Beograd

Dr Vladislav Ilić, Akademija fudbala – Beograd

NOVE TEHNOLOGIJE U FIZIČKOM VASPITANJU I SPORTU

1. UVOD

Nove tehnologije imaju veliki uticaj i u našoj sredini u šta se ne može sumnjati. Utiču tako što je stvoreno informaciono okruženje. Ono je nametnulo potrebu da se novi ljudi spremaju da postanu dobri korisnici novih tehnologija, ali i stvaraoci novih znanja.

Već od 1980. godine mogao je da se lako nabavi lični računar i na ovaj način omogućiti drugačiji pristup za sve obrazovne grane. Naravno na taj način je unapređen i na efikasniji rad profesora fizičke kulture i sporta.

Danas su nove tehnologije obavezno nastavno sredstvo i pomoć za profesora fizičke kulture, kao i trenera i mogu da deluju na uspešnost nastavnog procesa, kao i na rezultate učenja.

2. METOD

U ovom radu primenjen je metod deskripcije.

3. REZULTAT I DISKUSIJA

Nove tehnologije mogu da se koriste u raznim oblicima nastave fizičke kulture a pre svega na predavanjima, demonstracijama i učenju motornih veština.

Prema rezultatu istraživačkog rada¹, računari daju velike mogućnosti u nastavi, učenje postaje interesantno i zabavno. Oni daju odgovarajuću povratnu informaciju za kratak vremenski period, kontrolu procesa nastave nastavniku ili učeniku, vezujući vaspitnu aktivnost sa svakodnevnim životom.

Wilkinson je predvideo 1983. godine da će računari da uđu u klasični nastavni prostor i da će zauzeti centralno mesto među budućim aktivnostima nastavnog procesa.

Skoro dve decenije kasnije Ministarstvo prosvete Grčke preuzelo je inicijativu sa jedne strane da pripremi učionice sa računarima i Internetom, a sa druge strane da nauči nastavnike da koriste nove tehnologije. Jedan od osnovnih problema bio je što se deo nastavnika plašio da će računari dobiti svoje mesto u nastavi, čime bi oni izgubili svoju dotadašnju ulogu u procesu učenja.

U oblasti fizičke kulture postajala je bojazan da će se korišćenjem nekih programa novih tehnologija deci smanjivala fizička aktivnost, da bi nastava izgubila svoj praktični deo čime bi se pretvorila u teorijsku nastavu i time izgubila svoju dotadašnju ulogu u sistemu obrazovanja. Tada se postavilo pitanje: "Da li nove tehnologije mogu da podstiču decu na više fizičke aktivnosti ili bi ih usmerile na neaktivnost." ²

Postoji više naučnih radova u vezi ovim problemom.

¹ Papert, 1993

² Silverman, 1997

1. Tako su Skinsley & Brodie (1990) istraživali efikasnost učenja pomoću računara u procesu učenja pravila osnovnih načela *Badmintona*, u poređenju sa dotadašnjim tradicionalnim procesom učenja.

Eksperiment je obuhvatio 42 učenika (dečaka), koji su imali 12 godina života, podeljenih u dve grupe. Eksperimentalni proces trajao je 6 nedelja. Obe grupe imale su isti pristup i plan. Jedino eksperimentalna grupa dobila više teksta i grafikona, koje su gledali preko računara kada je nastavnik objašnjavao pojedine delove programa.

Rezultat ovoga eksperimenta je pokazao statistički značajno bolji uspeh u učenju kod učenika eksperimentalne grupe, ali nije postajala velika razlika u efikasnosti učenja u odnosu na kontrolnu grupu.

2. Drugo istraživanje obavili su Alvarez-Pons (1992). Oni su istraživali efikasnost učenja sa računarima u učenju pravila tenisa, proces bodovanja i terminologiju, i uporedio sa tradicionalnim metodom učenja. Eksperiment je obuhvatio 28 učenika podeljenih na dve grupe (eksperimentalnu i kontrolnu. Eksperiment je trajao 5 nedelja. Koristili su test znanja pre i posle procesa učenja.

Svaki član eksperimentalne grupe sa računarima učio je individualno i nije dobio nikakve informacije od strane nastavnika. Učenici kontrolne grupe učili su tradicionalnom metodom učenja putem nastavnikovih predavanja i pokazivanjem tehnike, pri čemu su mogli da postavljaju pitanja nastavniku.

Rezultati istraživanja su pokazali da su obe metode učenja bile podjednako efikasne.

3. Mc Kethan & Everhart (2001), istraživali su efikasnost procesa učenja bacanja lopte iznad glave i hvatanje lopte. Učenici su podeljeni u 3 grupe.

Prva grupa je bila kontrolna grupa, koja tokom učenja nije dobijala nikakve informacije kako da izvode ovu tehniku.

Druga grupa je dobijala informacije preko multimedijских programa.

Treća grupa je dobijala usmene informacije sa pokazivanjem tehnike od strane nastavnika.

Sve tri grupe prikazale su tehnike pre i posle učenja tehnike.

Prema dobijenim rezultatima utvrđeno je da su bile velike razlike između kontrolne grupe i ostale dve eksperimentalne grupe, dok se nije uočila velika razlika između dve eksperimentalne grupe.

Autori ovog istraživanja konstatuju da za učenje jedne sportske tehnike može da se koriste multimedijски programi, pa prema tome računari mogu da budu jedno dobro sredstvo u rukama nastavnika fizičke kulture.

Međutim u nekim zemljama nastavnici nemaju dovoljno znanje iz oblasti računarstva da bi koristili računare u nastavi. mišljenje evropske komisije, koje se odnosi na Grčku, potvrđuje to.

Grčki učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola ne znaju da koriste nove tehnologije u odnosu na kolege iz evropske zajednice. Samo 36% od grčkih nastavnika koristilo je računare u nastavi proteklih (zadnjih) 12 meseci, dok 64% nije koristio uopšte računare za vreme nastave. Od njih 50% smatra da nema dovoljno računara, 32% nije imalo seminare u vezi korišćenje računara, a 22% je izjavilo da predmet koji predaju ne može da se izlaže preko računara. U vezi broja računara i novih tehnologija u školama

u Grčkoj dolazi 7 računara na 100 učenika, dok je prosečan broj u zemljama evropske zajednice 12 računara na 100 učenika.¹

Danas su računari i nove tehnologije ušle u školske učionice i oni utiču na način izvođenja nastave od strane nastavnika, a i način kako uče učenici. Nastavnici pa i učenici moraju da usavrše znanje iz oblasti računarstva da bi mogli da prate nastavu.

Druga mogućnost korišćenja računara, koja može da pomaže rad nastavnika uopšte, je korišćenje **Interneta**. Internet sa jedne strane daje mogućnost približavanja ka informacijama, povezuje sa velikim bibliotekama i daje mogućnost da se koriste postojeća naučna saznanja. Sa druge strane može da bude efikasno sredstvo komunikacije. Na ovaj način korisnici komuniciraju preko programa kao što je elektronska pošta, grupno dopisivanje istovremeno, čak i usmeno komuniciranje preko programa Skype.

Postoje razne forumi gde se može postaviti pitanje i dobiti odgovor. Prema tome Internet je pogodno sredstvo za razmene mnoštva informacija nastavnicima fizičke kulture da saznaju ono što ih zanima iz ove oblasti. Osim toga oni mogu da komuniciraju sa svojim kolegama, bez obzira na međusobnu udaljenost.

Profesori fizičke kulture mogu da koriste mnogo programa računara da bi njihov rad bio efikasniji. Najveći problem bio je unošenje podataka u računar. Međutim, danas ovo nije više problem sa prenosnim računarima ili sa Personal Digital Assistant (PDA) koji se koriste za obeležavanje podataka.

Na ovaj način daje se mogućnost profesorima fizičke kulture da obeleže sa jednim prostim dodirom specijalnom olovkom sve podatke, ocene i rezultate testa na mestu gde se održava nastava, a kasnije sa jednim kablom svi podaci se prenose na stoni računar.

Program COPE (Computer Organized Physical Education) je sistem organizacije podataka predmeta fizičke kulture. Napravljen je da bi dao mogućnost profesorima da organizuju i da koriste veliki broj podataka koji se pojavljuju za vreme nastavnog procesa predmeta.

Program daje mogućnost da se koriste ovi podaci za planiranje i programiranje nastave, za kontaktiranje sa učenicima i roditeljima itd.

4. ZAKLJUČAK

1. Nove tehnologije imaju veliki uticaj i sve više postaju obavezno nastavno sredstvo i pomoć profesoru fizičke kulture, kao i treneru i mogu da deluju na uspešnost nastavnog procesa, kao i na rezultate učenja

2. Nove tehnologije mogu da se koriste u raznim oblicima nastave fizičke kulture a pre svega na predavanjima, demonstracijama i učenju motornih veština. Danas su računari i nove tehnologije ušle u školske učionice i oni utiču na način izvođenja nastave od strane nastavnika, a i način kako uče učenici. Računari pružaju velike mogućnosti u nastavi, dok učenje postaje interesantno i zabavno.

3. Nastavnici i učenici nemaju dovoljno znanje iz oblasti računarstva pa je potrebno njihovo obrazovanje i usavršavanje u ovoj oblasti, da bi mogla da se uspešno organizuje i prati nastava.

4. Korišćenje Interneta omogućava približavanje informacijama, povezivanje sa

¹ Ερευνα της ευρωπαϊκής επιτροπής - Истраживање европске комисије

velikim bibliotekama i daje mogućnost da se koriste postojeća naučna saznanja. Sa druge strane Internet je efikasno sredstvo komunikacije

5. U vezi sa sportskim obrazovanjem smatra se da je učenje pomoću računara važan metod sticanja znanja i nastavnici bi trebalo da koriste ovaj način kako bi se u potpunosti iskoristile njegove prednosti i njihov rad postao efikasniji.

5. LITERATURA

1. Williams, E. U, Tannehill, D. (1999): Effects of multimedia performance principle training program on correct analysis. *Physical Educator*.
2. Owston, R.D. (1997). The World Wide Web: A technology to enhance teaching and learning? *Educational Researcher*.
3. Ernst, M. (2000): Adapting physical activity surveys for use with the palm III™ computing platform. *Measurement in Physical Education & Exercise Science*.
4. Hinson, C. (1996): Assessment in the palm of your hand. *Teaching Elementary Physical Education*.
5. Deere, R., Wright, K., & Solomon, H. (1995): A comparison of student performance following instruction by computer assisted instruction versus traditional lecture method for an undergraduate athletic training program. *AHPERD Journal*.
6. Arhiva Ministarstvo prosvete i vere Grčke.
7. www.alfavita.gr

SUMMARY

NEW TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

New technologies have intruded in all sciences and in the sectors of human activity and become technological need in the science of sports and in the physical education as a method of teaching.

Computers provide the access to information whenever we want it, and it can use simultaneously a lot of systems as: text, video, picture, sound and 3D.

Using new technologies by **professors** or **coaches** brings co-ordination of all multimedia helping the pupil, student or athlete to find out new knowledge. Apart from this, new technologies do not only become useful in the physical education and sports in the process of learning but also in the process of measurement, recording and exploitation of **data of physical activity (training)**.

It has been approved that learning to use new technologies is as effective as the traditional teaching of kinetic skills.

*Therefore using computers can be useful in the field of **physical education** in schools and in the process of **athlete's training**.*

Keywords: Computes; Sport; Physical education; Professor; Coach

Prof. dr Franja Fratrić, FMS-Beograd

Mr Nenad Sudarov, Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad

ZNAČAJ DIJAGNOSTIKE BIOHEMIJSKOG STATUSA KOD SPORTISTA

UVOD

Rašireno mišljenje da su sportisti danas „SVI BOLESNI“ kao i rezultati analize slučajnog uzorka istih širom Evrope, govore da malo njih nije pod nekom terapijom ili lekarskim nadzorom. Ovo je upozorenje za stručnjake i naučnike u sportu, da pod hitno donesu preventivnu strategiju i zaustave ovakav trend. Bolest je velik individualni i socio-ekonomski problem. Današnji sportista podvrgnut ekstremnim naporima, bez kontrole biohemijskih procesa, postaje „organizam deponija“ prepun otpadnih materija koje se svakodnevno talože. Tu spadaju:

- nagomilane štetne materije,
- kiseline,
- lekovi,
- hemikalije,
- belančevine i dr.

Uzrok neke greške je moguće otkloniti, jedino saznanjem razloga njenog nastanka. Upravo je to i najvažnija funkcija dijagnostike u sportu. Zabrinutost, da smo na početku 21 veka i ulaskom u novi milenijum u sportu dostigli onu tačku razvoja koja nas razdvaja od zdravlja, harmonije i lepote, probudila je potrebu za hitnim preokretom i uspostavljanjem novih pristupa u trenažnom procesu i uopšte u sportu, kao fenomenu. Prevelika, nekontrolisana i učestala opterećenja koja se danas sprovode u treningu preusmerila su tok biohemijskih procesa u organizmu sportiste ka vrlo štetnom „kiselom putu“. Naime, vrlo opasne kiseline koje se nagomilavaju u organizmu pri preintenzivnim vežbanjem uz neadekvatan oporavak (npr. mlečna kiselina, mokraćna kiselina, amonijak i dr) i stalni gubitak minerala, dovode do promene pH vrednosti. Sva tkiva i strukture organizma postaju kiselija, što menja hemijske i biohemijske procese u nepovoljnom pravcu. Povećanje kiselosti (acidoze) organizma postalo je uzročnik mnogih bolesti današnje civilizacije, te se one stoga nazivaju *civilizatozama*. Uzrok štetnih neželjenih pojava u sportu i grešaka koje se javljaju, moguće je otkloniti jedino ako se sazna razlog koji je do njih doveo. Redovnom biohemijskom dijagnostikom sportista mogu da se preventivno izbegnu greške koje predstavljaju uvod u negativnu pojavu, koju kasnije više nismo u mogućnosti otkloniti. Činjenica je da je osnovno i najvažnije čuvati i sačuvati zdravlje sportista. Zbog toga bi glavni zadatak trenera i lekara morala biti briga i odgovornost za njihovo zdravlje, a u isto vreme bi morali sprovoditi edukacija mladih kako bi bili svesni značaja zdravlja i kako bi se prema njemu odgovorno ponašali. Činjenica je da se danas sportisti loše hrane i da unose u svoj repertoar ishrane namirnice siromašne energijom, kao i one koje svojim razlaganjem stvaraju štetne kiseline. Iz ovih razloga velika je potreba da se hitno okrenemo jačanju odbrambenih snaga organizma koji je sa mnogo strana ugrožen savremenim, modernim načinom života.

Osnovna regulacija telesne hemije sportista – alkalni i kiseo put

Osnovnu regulaciju telesne hemije u prvom redu određuje zajedničko delovanje kiselina i baza. One u naizmeničnim ciklusima prolaze čovekovim organizmom. Sa pH vrednošću svoje krvi od 7.35 do 7.45, čovek je alkalno živo biće. Današnji najveći problem naše planete je prezasićenje kiselinama, kako kompletne prirode tako i proizvoda i namirnica koje svakodnevno koristimo. Šta u stvari znači pH vrednost? Ova izuzetno značajna merna vrednost nas dovodi direktno do balansa kiselina i baza, koja ne samo da ima odlučujući uticaj na prirodu već i na osnovnu regulaciju čovekovog života. Ovaj balans precizno i pedantno reguliše životne funkcije, disanje, krvotok, varenje, izlučivanje, imunološki sistem, nervni sistem, kontrakciju i dekontrakciju mišića, stvaranje hormona i mnoge druge funkcije. Sve biološke funkcije se odvijaju na pravi-normalan način jedino ako je osigurana određena pH vrednost.

Proces usklađivanja kiselina i baza neprekidno se odvija u našem organizmu (u oko 100 biliona telesnih ćelija). U svakoj od ovih ćelija tokom procesa stvaranja energije neprekidno nastaje ugljena kiselina, a i mnoge druge kiseline koje hranom unosimo u organizam (stvaraju se prilikom njenog varenja). Postoji skala pH vrednosti na kojoj se može očitati koliko su kiseli (koliko je broj električno pozitivnih molekula kiselina) ili alkalni (koliko je broj električno negativnih molekula baza) određeni rastvori tečnosti, npr. krv ili mokraća. Raspon skale iznosi od 1 do 14, pri čemu 7 predstavlja neutralnu vrednost. To znači da neki vodeni rastvor sadrži isti broj pozitivno nabijenih jona vodonika i negativno nabijenih OH-jona, tzv. hidroksilne grupe. Kod pH vrednosti 1 radi se o najvećoj mogućoj koncentraciji vodonika u nekoj kiselini, dok kod pH vrednosti 14 jedva da su još prisutni joni vodonika. Sasvim je obrnut slučaj sa jonima hidroksilne grupe. Čista neutralna voda sadrži isti broj jona obe grupe, zato je njena pH 7.0. Kod pH vrednosti preko 7 preovlađuju joni hidroksilne grupe, a ispod 7 joni vodonika. Što je pH vrednost veća od 7, to je tečnost alkalnija, a što je pH vrednost manja od 7, to je veća koncentracija neke kiseline. Životna energija i čovekovo zdravlje zasnovani su na bazama, tačnije rečeno na elementima koji grade baze. To su mineralne materije i mikroelementi koji su kod sportista posebno značajni (u suprotnom se normalna vrednost pH krvi ne bi kretala u pomenutom rasponu od 7.35 do 7.45). Dozvoljena su samo neznatna odstupanja izvan ovog okvira, jer u protivnom bi došlo do situacija kritičnih po zdravlje koje bi mogle čak i da ugroze život čoveka. U fizičkim naporima u sportu često se prelaze ove kritične granice, pa u ekstremnim slučajevima pH vrednost pada čak ispod 7. Na sreću čovekov organizam, tj. metabolizam raspolaže različitim sistemima za ublažavanje velikog kolebanja pH vrednosti. Na primer: hemoglobin, natrijum-bikarbonat, bubrezi, pluća, jetra itd.. Šta se dešava u organizmu sportiste ako i pored maksimalnog angažovanja ovih organa ostanu kiseline, kao produkt intenzivnog metabolizma tokom napora. Nakon što ih mineralne materije u toku oporavka neutrališu, one se u vidu taloga „privremeno skladište“ u vezivnom tkivu. Kada je u pitanju taloženje kiselina u vezivnom tkivu, u današnjim situacijama, nažalost ovo „privremeno skladištenje“ prerasta u trajno. Tako započinje proces kontaminiranja, tj. toksikacije organizma što kasnije dovodi do raznih oštećenja (prvo mikro, a zatim i makrotrauma) i nedovoljnog snabdevanja organizma potrebnim materijama. Osnovni problem kod sportista je kontinuirano trošenje mineralnih materija

koji se u oporavku neuzimaju u suvišku, u cilju neutralizacije kiselina.

Poremećaj balansa kiselina i baza u organizmu sportiste posebno pogađa najvažniji organ čoveka, a to je srce. Srce je izuzetno snažan mišić koji tokom svog neprekidnog rada, posebno pri velikim opterećenjima, troši enormnu količinu energije. Za to je potreban visok stepen razmene materija. Ugljena i mlečna kiselina koje nastaju tokom ovog procesa, moraju da se eliminišu. Ukoliko je krv kao transportno sredstvo prezasićena kiselinama, u srčanom mišiću može doći do nagomilavanja kiselina. Najgora moguća posledica toga je (nažalost viđena u sportskoj praksi) infarkt srca.

Kod mišića ruku i nogu u slučaju preopterećenja, dolazi do upale. Nešto slično može da se desi i sa srčanim mišićem. Ukoliko u njemu nedostaju alkalne soli, veoma brzo dolazi do bolova u srcu, neravnomernog pulsa, neujednačenog rada srca i drugih tegoba.

Ukoliko dođe do disharmonije odnosno aritmije razmena kiselina i baza (što je čest slučaj kod sportista) dolazi do oštećenja pa i blokada vezivnog tkiva. Krv u ovom slučaju preko vezivnog tkiva ne može u dovoljnoj meri da snabdeva ćelije, a samim tim i organe kiseonikom i hranljivim materijama. To se sve odražava na ceo organizam, pa svi organi mogu biti ugroženi.

Jedan od problema u sportu jeste da se na hranu gleda isključivo kao na izvor kalorija i za život značajnih materija. Ona je uvek istovremeno i „izvor“ jona vodonika. A upravo količina vodonika utiče na jačinu kiseline, tj. određuje pH vrednost. Značajno je da se pored unetih hranljivih materija na odgovarajući način, istovremeno vodi računa i o balansu vode, elektrolita, kao i kiselina i baza. Ukoliko ovakav balans postoji, na taj način se kod sportista postiže jačanje izuzetno značajnog imunološkog sistema, koji inače prvi strada u slučaju preopterećenja. Ponovno uspostavljanje poremećenog metabolizma kod sportista je veoma otežano, jer je potrebno obezbediti velik broj već pomenutih osnovnih funkcija organizma.

Osnovne regulacije

Jedino u slučaju približne ravnoteže između kiselina i baza čovekov metabolizam funkcioniše normalno. Isključivo u tim uslovima može da se obezbedi optimalno odvijanje vitalnih funkcija u organizmu. Balans kiselina i baza tesno je povezan sa balansom vode i elektrolita. Njihov uzajamni uticaj je od odlučujućeg značaja za celokupnu razmenu materija i za funkcionisanje ćelija. Pored toga, pH vrednost utiče i na enzime koji upravljaju radom živih ćelija. Ista ova zavisnost uočava se i kod hormona.

U okviru osnovne regulacije razlikujemo tri značajne oblasti:

1. Regulacija balansa kiselina i baza

Balans kiselina i baza ima izuzetno važan zadatak da iz krvotoka izfiltrira i izluči taloge koji nastaju kao posledica intenzivne razmene materija. U pitanju su metabolički talozi koji sadrže azot, a koji nastaju tokom procesa razgrađivanja belančevina. Misli se na ureu i mokraćnu kiselinu (npr. bodibilderi i sportisti u disciplinama snage), a koji se moraju izbaciti iz organizma. Tu su i mnogobrojne druge kiseline koje nastaju tokom procesa varenja i truljenja u crevima, otrovne supstance koje delom potiču iz metabolizma, ali i one koje se hranom i farmakološkim sredstvima unose u organizam.

2. Regulacija balansa vode

Preko 60% tela odraslog čoveka čini voda. Bez vode nema života! Gubitak samo 11% količine vode ugrožava život čoveka. Voda za čovekov hemizam predstavlja prirodno sredstvo za rastvaranje. Ona se koristi za transport hranljivih materija, za razmenu materija u ćelijama i za izlučivanje proizvoda metabolizma preko bubrega. Bubrezi su najznačajniji organ za regulaciju količine vode u organizmu. Kontrola količine unete vode kod sportista mora biti redovna, a unos zavisi od gubitka (kreće se od 2 do 5 litara čiste vode).

3. Regulacija balansa mineralnih materija (balans elektrolita)

Činjenica da se mineralne materije rastvaraju u telesnim tečnostima omogućava im da postanu provodnici električnih struja. Mineralne materije se nalaze u telesnim tečnostima u obliku električno nabijenih delića, tj. jona (pozitivno nabijeni kat-joni i negativno nabijeni an-joni) Zato se u jeziku struke ne govori o balansu mineralnih materija, već o balansu elektrolita. Elektroliti utiču na celokupan proces razmene materija. Telesne tečnosti zdrave osobe sadrže određenu specifičnu i konstantnu količinu elektrolita. Oni se nažalost koriste, tj. troše za neutralizaciju prekomernih količina kiselina u organizmu (kao što je poseban slučaj kod sportista). Efekti ovog prevremenog gubitka elektrolita mogu se poistovetiti sa prevremenim, odnosno preranim starenjem. Regulacija elektrolita usko je povezana sa balansom vode i balansom kiselina i baza.

Acidoza (kiselost) posebno štetno deluje na krvne sudove srca i mozga. Kapilara krv koja teče kroz tkivo koje je postalo hemijski kiselo, i sama postaje kisela. Na taj način eritrociti (crvena krvna zrnca) najpre postaju neelastična, a kasnije kod posebno niskih pH vrednosti: potpuno otvrdnu, ne mogu da prilagođavaju svoj oblik i ne mogu da prolaze kroz sićušne kapilare. Počev od pH vrednosti 6.5 do 6.4, oni postaju neelastični i kruti, te se zaglavljaju i začepljuju kapilare. Ako se to dogodi samo u jednom kapilaru to nije strašno, ali ako se to desi na većem delu tkiva, tada dolazi do prestanka njegovog ishranjivanja i ono na tom mestu propada-to je infarkt srca, moždano udar i dr. U pitanju su dakle, oštećenja kapilara prouzrokovana kiselinama. U srčanom mišiću koji normalno radi, pH vrednost iznosi otprilike 6.9. Sredina je blago kisela zbog ugljene i mlečne kiseline koje se tamo kontinuirano stvaraju. Već kod vrednosti 6.5-6.4 prisutna je opasnost od infarkta. Raspon dozvoljenih vrednosti u tkivu je izuzetno mali. Već i minimalna odstupanja pH vredosti, dovode do razaranja tkiva prouzrokovano acidozom.

Simptomi koji ukazuju na prisutnost prekomernih količina kiselina kao i na prisustvo latentne opasnosti su: vrtoglavica, otežano disanje, osećaj zamora, ošamućenost, pomračenje svesti, tup pritisak u glavi. Tada sportisti teško pada i da razmišlja, teško se koncentriše i ne može da se usredsredi na određenu stvar. U ovakvim slučajevima hitno moraju da se neutrališu prekomerne količine kiselina (rastvor sode bikarbone, unos mineralnih materija u suvišku, odgovarajući čajevi, racionalna ishrana bogata mineralima, unos više čiste vode). Preporučuje se oslobađanje od prekomernih količina kiselina sve dok jutarnja mokraća nedostigne pH vrednost od 6.0 do 6.7. Ovo odgovara neophodnoj uravnoteženoj-homeostaznoj vrednosti krvi od 7.35 i pokazuje da bubrezi nisu više prisiljeni da iz tkiva izbacuju ni prekomerne količine kiselina ni prekomerne količine baza.

Posledice prezasićenosti organizma sportiste kiselinama

Pored već iznetih štetnih dejstava kiselina na organizam sportiste, nabrojaćemo još neke: taloženje kristalisanih kiselina u krvnim sudovima, mišićima, zglobovima, vezivnom tkivu, masnom tkivu i limfnim sudovima. Krv prezasićena kiselinom pokušava da se što je pre moguće oslobodi kiselina u najslabije prokrvavljenim perifernim zonama, kao što su: noge, ramena, predeo potiljka i glave, duž kičmenog stuba pa čak i u ćelijama mozga

Još pre nego što oštećenja organa postanu vidljiva, otvrdnuli talozi štetnih materija u vezivnom tkivu manifestuju se kao celulit, a između zglobova i pršljenova u vidu osetljivosti na pritisak. Čvorići nakupljenih štetnih materija vrše bolan pritisak na nervne završetke (neuralgije). Možemo da ih napipamo i kao „igličaste kristale“ na tabanima i ispod kože glave. Kristali taloga štetnih materija stružu hrskavicu između pršljenova i u zglobovima, a kao posledica toga nastaju oštećenja intervertebralnih diskova uz istrošenost hrskavice i kostiju.

Taloženjem kiselina duž kičmenog stuba oštećuju se tanani nervni završeci, i to sve do trenutka kada više nisu u stanju da u dovoljnoj meri prenose impulse od mozga i ka mozgu. Posledice mogu biti čak paralize mišića i zglobova.

I visok krvni pritisak često predstavlja posledicu prezasićenja organizma kiselinama. To je odbrambeni mehanizam organizma kako bi neelastična velika crvena krvna zrnca snabdevena kiseonikom i hranljivim materijama transportovao kroz sićušne kapilare.

Prezasićenost krvi i tkiva kiselinama dovodi i do „previsokog nivoa holesterina“. Krv prezasićena kiselinama spontano vezuje kalcijum. Pošto se dotok kalcijuma, neophodnog za neutralisanje kiselina, iz depoa koji su smešteni u kostima odvija veoma sporo, a prezasićenost krvi kiselinama može da izazove trenutnu smrt, neophodno je da se koriste rezerve kalcijuma koje se nalaze bliže i koje odmah stoje na raspolaganju. To su, između ostalog, zidovi krvnih sudova. Ovaj postupak uzimanja kalcijuma sa ciljem da se neutrališu otrovne supstance i mokraćna kiselina, posebno pogađa vrhunske sportiste kod kojih treba da se neutrališe mlečna kiselina. Upotrebljeni kalcijum zamenjuje se stalno prisutnim holesterinom pošto je ovaj, za razliku od kalcijuma, supstanca koja je otporna na kiseline. Što je prisustvo kiselina u organizmu veće, to je izraženije trošenje kalcijuma iz zidova krvnih sudova. Logično je da u takvim situacijama organizam mora u pripravnosti da drži dovoljne količine holesterina kao zamenu za izgubljeni kalcijum, tj. za zaštitu zidova krvnih sudova. Logična i neophodna posledica ovoga je tzv. „previsok nivo holesterina“, kojeg sportista ne bi smeo snižavati lekovima (već da na adekvatan način eliminiše kiseline iz organizma). Tako zvana „kalcifikacija krvnih sudova“, na početku predstavlja „dekalcifikaciju krvnih sudova“, odnosno supstituciju kalcijuma holesterinom. Ovaj holesterin pomešan sa talozima štetnih materija koji plivaju u krvi, deponuje se na zidovima krvnih sudova sa ciljem da se očuva zaptivenost i elastičnost vaskularnog sistema. To dovodi do otvrdnjavanja i krtosti krvnih sudova, usled dugoročnog prezasićenja i taloženja štetnih materija. Njihovo prisustvo otežava realizaciju osnovnog zadatka koji ima holesterin, a to je zatvaranje „rupa nastalih trošenjem kalcijuma“.

Preteranim opterećenjem mogu da se ubiju ćelije i na taj način nastaju mokraćna kiselina i urea. Kiseline dalje počinju da ugrožavaju organizam jer krv i limfa više neus-

pevaju same da neutrališu kiseline. U tim, po organizam kritičnim trenucima, koriste se mineralne materije iz krvnih sudova. U prvom trenutku kalcijum. Na nastalu opasnost da dođe do poroznosti i smanjenje elastičnosti krvnih sudova, organizam odgovara drastičnim povećanjem proizvodnje holesterina.

U organizmu postoje rezerve alkalnih materija koje se optimalnim treningom mogu povećati i koje u ćelijama stvaraju bikarbonati, krv, kalijum, kalcijum i drugi alkalni metali. Metabolizmu je potrebno postojanje blage alkalnosti. U telesnom tkivu biološka ravnoteža-homeostaza se ostvaruje pri pH vrednosti od otprilike 7.2. Tokom dana kod sportista se u mokraći mogu meriti tokovi kiselina i baza. Oni su uslovljeni biološkim ritmom kao i unošenjem hrane i vežbanjem-treningom. Njih treba posmatrati slično smenjivanju plime i oseke.

Protok baza		Protok kiselina	
04 h	snažan	01 h	umeren
10 h	umeren	07 h	snažan
16 h	snažan	13 h	umeren
22 h	umeren	19 h	snažan

Vratimo se kratko na pH vrednost jutarnje mokraće. Ona bi optimalno trebala da bude kakva odgovara i vrednosti krvi od 7.35. Ovakva vrednost bi značila da je organizam u pogledu balansa kiselina i baza apsolutno zdrav i da nema potrebe da izlučuje ni prekomerne količine kiselina ni prekomerne količine baza. Pošto raspadom ćelija nastaje mokraćna kiselina, a mišićnom aktivnošću mlečna kiselina i ugljena kiselina, pH vrednost u rasponu od 7.0 do 6.5 može se smatrati optimalnom. Acidoza urina odslikava postojanje acidoze tkiva.

ZAKLJUČAK

Dijagnostika biohemijskog statusa u vrhunskom sportu treba da bude nezaobilazni i visoko značajan element u procesu upravljanja trenažnom tehnologijom, nivoom treniranosti i sportskom formom, a iznad svega u kontroli zdravstvenog statusa sportista.

Biohemijiski testovi treba da se vrše trokratno. Pre opterećenja, za vreme opterećenja i nakon opterećenja u fazama oporavka-ranoj i kasnoj.

Redovna kontrola acido-baznog statusa organizma je od presudne važnosti za očuvanje biološke ravnoteže i optimalnih vitalnih funkcija organizma.

Doziranje opterećenja na bazi metaboličkih parametara treba da bude glavni kriterijum programa treninga.

Usled intenzivnog rada mišića u organizmu se stvaraju velike količine mlečne kiseline. Kada pri velikim fizičkim naporima koloidno vezivno tkivo ne bi apsorbovalo mlečnu kiselinu, pH vrednost krvi bi pala ispod 7, a tada bi nastupila smrt. Mlečna kiselina mora da se neutrališe mineralnim materijama. Nakon opterećenja (u fazi oporavka) se mora izlučiti što pre višak mlečne kiseline i neutralisati iste, uzimanjem mineralnih materija i drugih alkalnih supstanci.

Svaki sportista, a naravno i njihovi treneri mogu sami da odluče da li će trenirati

na „kiseo“ način i rizikovati zdravlje radi eventualnog trenutnog sportskog uspeha ili će korišćenjem adekvatnih mineralnih materija bogatih energijom i kontrolom trenažnih opterećenja biohemiskim parametrima, preduprediti neželjene posledice. Pravovremenim unošenjem mineralnih materija i kontrolom opterećenja mogu se izbeći bolovi u mišićima, upala mišića, opadanje nivoa kondicione pripremljenosti, a postiže se vrhunska sportska forma i rezultat.

U cilju visoke fizičke pripremljenosti i sposobnosti da postižu odlične sportske rezultate najznačajniji zadaci koji se odnose na telesnu hemiju oba pola su:

1. Ishrana bogata mineralnim i vitalnim materijama
2. Izbegavanje prekomernih količina kiselina
3. Eliminisanje štetnih soli konzumiranjem čajeva od lekovitog bilja
4. Neutralisanje kiselina bazama i mineralnim materijama bogatim energijom.
5. „Ispiranje“ organizma vodom
6. Nega tela alkalnim sredstvima sa ciljem da se preko kože izbace kiseline i štetne materije, i to: alkalnim kupkama, trljanjem kože, stavljanjem obloga, masažama, ispiranjima itd.
7. Remineralizacija organizma pomoću mineralnih materija bogatih energijom.

Na kraju, da li smo ikada razmišljali o tome šta se ustvari krije iza pojma „ispijen“ koji se često može čuti od sportista. To znači da je organizam koji je u potpunosti zatrovan kiselinama „ispio“, tj. istrošio sve svoje lužine/baze kako bi neutralisao kiseline.

LITERATURA:

1. Fratrić, F. (2006). Biohemijske i fiziološke osnove sportskog treninga. U *Teorija i metodika sportskog treninga* (str.223-239). Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport.
2. Kopysov, V.S. (1979). Recovery in the training of weightlifters. *Soviet Sports Review.*, 14 (4), 202-204.
3. Reents, S. (2000). *Sport and exercise pharmacology*. Tampa: Gold Standard Multimedia, Inc.
4. Vithoulkas, G. (2004). *Novi put do zdravlja*. Banja Luka: Advaita.

SUMMARY

THE IMPORTANCE OF DIAGNOSTICS OF THE SPORTSMENS BIOCHEMICAL STATUS

Widespread opinion that all the sportsmen nowadays “are sick”, as well as the results of the analysis of the random sample from all over Europe, show that very few of them are not under some kind of treatment or doctor’s supervision. This should be a warning for experts and scientists in sports, for making a strategy to prevent this trend. Sickness is a huge individual and socio-economical problem. Sportsmen nowadays

- acids
- medicaments
- chemicals
- proteins, etc.

Key words: Biochemical status, training process, load, strategy, management.



Бранимир Стокић

IZ ŠTAMPE IZASHAO TROBROJ INDEKSIROANOG ČASOPISA CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE

„Спорт монт“ на 880 страна

Из штампе је већ давно izaшао тротомни зборник radova са Трећег kongреса Црногорске спортске академије и четврте међународне научне конференције на тему „Спорт у 21 век“, који је одржан у Беоjлу од 5. до 8. aprила ove године. На овом научном скупу, на којем је учествовало око 150 стручњака и научних радника из земље и иностранства, представили су 143 рада на четри задате стручне те-

ме. „Спорт моит“ – индексирани часопис са међународном редакцијом у тројроју 12, 13 и 14, на 880 страна доноси све публиковане радове аутора са овог скупа. Припремачи ове обимне тротомне студије су чланови редакције часописа.

са-угледни домаћин и страни стручњаци из области спорта и fizičke kulture među kojima su: проф. др Душко Ђељина, проф. др Павле Ошавски, проф. др Марина Бујко, проф. др Спасоје Ђељина, академик Николај Волков, проф. др Вла-

гел Симеа, проф. Др Љиљана Цветковић. Радови су саставни у четири групе и то: Методолошка рада у спорту, нове технологије у спорту, спорт и медицина и друштвено-економски односи у спорту. Било је радова на актуелне и веома занимљиве теме, као што су спорт у функцији просвећености соцо-патолошких појава, физичко васпитање у функцији развоја деце и омладине и медицинит у спорту. **Др**

Goran Oreb*Kineziološki fakultet, Zagreb***ANALIZA USPJEŠNOSTI PROVOĐENJA NASTAVE IZ KOLEGIJA SPORTOVI NA VODI NA KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU****1. UVOD I CILJ**

Provedba nastave je iznimno važna i zahtjevna djelatnost nastavnika, te da bi se ona uspješno realizirala potrebna je dobra priprema i organizacija, te spremnost nastavnika da raspoložive uvjete interpretiraju i eksploatiraju na najbolji mogući način. Naravno, sve to nabrojeno može biti djelotvorno ako postoji kvalitetna interakcija sa studentima i njihovom vlastitom aktivnošću. Kao potvrda uspješnosti nastavnog procesa zasigurno će biti zadovoljstvo studenata sa kojima se nastava provodi.

Praktični dio redovite nastave iz kolegija Sportovi na vodi-jedrenje, jedrenje na daski i veslanje na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu se odvija u specifičnim uvjetima. Nastava se provodi kroz šest dana u akvatoriju otočića Badije pokraj otoka Korčule u optimalnim maritimnim i vjetrovnim uvjetima. Tijekom jutarnjih sati, studenti podijeljeni u tri nastavne grupe po 15 studenata, sukladno načinu rada u stanicama, realiziraju osnovni program jedrenja, jedrenja na daski i veslanja(kajak-kanu) u trajanju od 2 školska sata po aktivnosti. Program jedrenja se realizira na jedrilica E-19 (4-sjedi) sa demonstratorom na svakoj jedrilici. Jedrenje na daski se realizira na suvremenim višenamjenskim daskama i jedrima primjerenim početnicima, dok se za veslanje koriste stabilni turistički kajaci i kanui. U poslijepodnevrim satima, već nakon drugog dana studenti imaju priliku vježbati. Ispit se održava šestog dana i to nakon održane redovite jutarnje nastave. Dio teorijske nastave i praktičnu nastavu iz veslanja studenti prethodno odslušaju u Zagrebu.

Kako bi se nastava na terenu, sa svim svojim specifičnostima mogla poboljšavati i osuvremenjivati, cilj ovog rada je utvrditi njenu uspješnosti i izvidjeti je li postoje statistički značajne razlike u stupnju zadovoljstva nastavom između generacijskih grupa.

2. METODE**2.1. Uzorak ispitanika**

339 redovitih studentica i studenata četvrte godine Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu akademske godine 2002/2003 (G3, n = 122), 2003/2004 (G4, n = 112) i 2004/2005 (G5, n = 105). sačinjavali uzorak ispitanika. Ispitivanje je provedeno dragovoljno i anonimno u skupnim uvjetima po završetku praktičnog dijela ispita iz predmeta Sportovi na vodi na Badiji.

2.2. Uzorak varijabli

Prikupljanje informacija za procjenu uspješnosti provođenja nastave izvršeno je putem anketnog upitnika koji se je sastojao od 12 čestica i to : putovanje (PUT), smještaj (SMJE), hrana (HRA), nastavnici (NAS), suradnici (SUR), nastavna pomagala (NAPO), nastavni program (NAPR), jedrenje (JED), jedrenje na dasci (SURF), veslanje (VES), kajak- kanu (KANU) i maritimni uvjeti (MAR). Prilikom ispunjavanja upitnika ispita-

nici izražavaju zadovoljstvo pojedinim modalitetom davanjem odgovarajuće ocjene (1 - uopće nisam zadovoljan, 2 - uglavnom nisam zadovoljan, 3 - ne mogu se odlučiti, 4 - uglavnom sam zadovoljan i 5 - potpuno sam zadovoljan).

2.3. Metode obrade podataka

Za sve varijable utvrđeni su osnovni statistički pokazatelji (srednja vrijednost, medijan i modus kao mjere centralne tendencije i standardna devijacija, minimalna i maksimalna vrijednost, kao i donji i gornji kvartil kao mjere varijabilnosti), mjere izduženosti i spljoštenosti distribucije, te su prikazane frekvencije i relativne frekvencije (%) po pojedinoj ocjeni za svaku generacijsku grupu posebno.

Normalnost distribucije frekvencije podataka provjerena je integralno Kolmogorov – Smirnovljevim testom sa Lillieforsovom korekcijom, što je pokazalo da distribucije frekvencija registriranih rezultata značajno odstupaju od normalne distribucije. Ovi rezultati su uvjetovali primjenu neprametrijskih inferencijalnih metoda gdje je to bilo moguće. Stoga je, za utvrđivanje razlika tri generacijske grupe studenata na svakoj pojedinoj varijabli za procjenu stupnja zadovoljstva nastavom, korišten Kruskal-Wallisovim H test. Budući da, njime ne možemo utvrditi doprinos pojedine grupe ukupnoj razlici između svih grupa, to je utvrđeno Mann-Whitneyim U testom. Izračunata je matrica Pearson Bravaisovih koeficijenata korelacije između promatranih varijabli. Za utvrđivanje razlika između generacijskih grupa, korištena je multivarijantna analiza varijance (MANOVA). Za obradu podataka korišten je statistički programski paket STATISTICA 7.0.

3. REZULTATI I RASPRAVA

Osnovni statistički parametri za svaku varijablu podastri su u Tablici 1., koja sadrži podatke o aritmetičkim sredinama, dominantnim, minimalnim i maksimalnim vrijednostima, standardnim devijacijama, mjerama asimetrije i izduženosti distribucija, te testovima za provjeru normalnosti distribucije frekvencija.

Tablica 1. Osnovni statistički pokazatelji varijabli za procjenu uspješnosti provođenja nastave

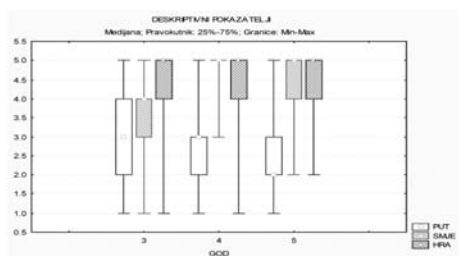
	x	Mod	Min	Max	SD	A3	A4	K-S d	p<
PUT	2,73	2	1	5	1,16	0,28	-0,73	0.19378	0.01
SMJE	4,26	5	1	5	0,96	-1,31	1,31	0.30380	0.01
HRA	4,42	5	1	5	0,83	-1,45	1,82	0.35210	0.01
NAS	4,48	5	2	5	0,75	-1,48	1,77	0.36650	0.01
SUR	4,65	5	1	5	0,63	-2,04	5,02	0.43034	0.01
NAPO	4,28	5	1	5	0,80	-0,93	0,59	0.28965	0.01
NAPR	4,43	5	2	5	0,75	-1,19	0,80	0.34483	0.01
JED	4,71	5	2	5	0,59	-2,12	4,49	0.45634	0.01
SURF	4,65	5	1	5	0,70	-2,38	5,96	0.43907	0.01
VES	3,97	5	1	5	1,13	-0,89	-0,16	0.25093	0.01
KANU	3,93	5	1	5	1,18	-0,84	-0,39	0.24868	0.01
MAR	4,70	5	1	5	0,77	-3,02	9,33	0.47542	0.01

x – aritmetička sredina, Mod – mod ili dominantna vrijednost, Min – minimalna vrijednost, Max – maksimalna vrijednost, SD – standardna devijacija, A3 – mjera asimetrije distribucije (skewness), A4 – mjera izduženosti distribucije (kurtosis)

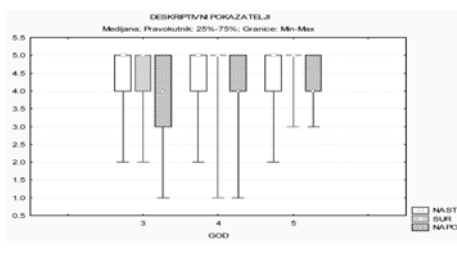
Analizom Tablice 1. očite su jako visoke prosječne ocjene u svakoj pojedinoj varijabli što upućuje na to da su studenti generalno zadovoljni organiziranom nastavom. Jedino varijabla putovanje (PUT) ima znatno nižu prosječnu ocjenu (2,73) u odnosu na ostale varijable. Ovo se može objasniti velikom udaljenosti Zagreba i Korčule, odnosno na minimalno deset sati putovanja, što može rezultirati općim umorom, nestrpljivošću i nezadovoljstvom. Ostale varijable imaju visoke prosječne vrijednosti (sve više od 4,26) osim varijabli veslanje (VES) i kajak – kanu (KANU) koje imaju prosječnu ocjenu malo nižu od 4,00. Bez obzira na to možemo vidjeti da je dominantna vrijednost, znači ocjena koja se najučestalije pojavljuju za svaku varijablu ocjena 5, osim u varijabli putovanje gdje je samo 2.

Iz minimalnih i maksimalnih vrijednosti vidljiv je raspon ocjena od 1 do 5 koje su studenti dodjeljivali pojedinoj varijabli, osim kod varijabli nastavnici (NAS), nastavni program (NAPR) i jedrenje (JED) gdje je najniža ocjena 2. Pregledom rezultata analize asimetrije i izduženosti distribucije vidljivo je da su sve distribucije izuzev jedne negativno asimetrične i da ih je većina spljoštena. Negativno asimetrična distribucija upućuje na gomilanja rezultata većine ispitanika iz uzorka u području viših rezultata. To znači da je manji broj studenata davao niže ocjene. Takvi rezultati potvrđuju kvalitetu nastavnog programa i njegovu realizaciju. Spljoštenost distribucije označava heterogenost između postignutih rezultata, što znači da su rezultati ispitanika zastupljeni u svim segmentima ocjenjivanja. Ovo je slučaj u svim varijablama izuzev varijabli suradnici (SUR), jedrenje (JED), jedrenje na dasci (SURF) i maritimni uvjeti (MAR) koje su izdužene i ukazuju na homogenost rezultata, odnosno slaganje studenata oko kvalitete ovih područja.

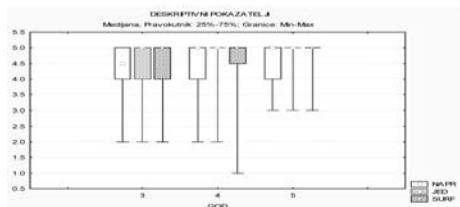
Na crtežima 1., 2., 3. i 4. prikazane su centralne vrijednosti, interkvartilni raspon, te minimalni i maksimalni rezultati grupa G3, G4 i G5 na svakoj pojedinoj varijabli. Rezultati su prikazani grafički na četiri crteža radi bolje preglednosti.



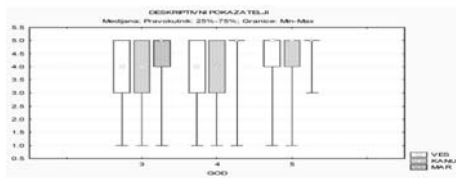
Crtež 1. Grafički prikaz centralnih vrijednosti, interkvartilnog raspona, minimalnih i maksimalnih vrijednosti za tri generacijske grupe na varijablama putovanje (PUT), smještaj (SMJE), hrana (HRA).



Crtež 2. Grafički prikaz centralnih vrijednosti, interkvartilnog raspona, minimalnih i maksimalnih vrijednosti za tri generacijske grupe na varijablama nastavnici (NAST), suradnici (SUR), nastavna pomagala (NAPR).



Crtež 3. Grafički prikaz centralnih vrijednosti, interkvartilnog raspona, minimalnih i maksimalnih vrijednosti za tri generacijske grupe na varijablama nastavni program (NAPR), jedrenje (JED), jedrenje na dasci (SURF), veslanje (VES) i kajak – kanu (KANU).



Crtež 4. Grafički prikaz centralnih vrijednosti, interkvartilnog raspona, minimalnih i maksimalnih vrijednosti za tri generacijske grupe na varijablama veslanje (VES), kajak – kanu (KANU) i maritimni uvjeti (MAR).

Analizom crteža vidljiv je kontinuiran napredak u rezultatima iz godine u godinu na većem broju varijabli: suradnici (SUR), nastavna pomagala (NAPO), nastavni program (NAPR), jedrenje (JED), jedrenje na dasci (SURF) i maritimni uvjeti (MAR). Ovakvi rezultati nam govore da zadovoljstvo studenata nastavom iz kolegija Sportovi na vodi svake godine bilježi lagani porast, što je zasigurno posljedica dobre koordinacije nastavnika i suradnika te kvalitetne prezentacije i poduke vrlo dinamičkih kinezioloških aktivnosti.

Na varijablama veslanje (VES) i kajak- kanu (KANU) bilježi se stagnacija rezultata kod generacijske grupe G4, ali se onda već sljedeće godine (G5) vidi lagani porast. Na varijablama hrana (HRA) i nastavnici (NAST) nema razlike između rezultata tri generacijske grupe, ipak ako izračunamo prosječnu ocjenu svake godine na varijabli nastavnici ona vidno raste.

Na varijabli smještaj (SMJE) rezultati su bolji sa 2003. na 2004.-u g., a onda opet neznatno opadaju. Kao što je prethodno rečeno studenti od 2004. g., imaju kvalitetniji smještaj od badijskoga pa su svejedno nezadovoljniji. Je li to moguće tumačiti sa činjenicom smještaj nije nužno važniji!? Najvjerojatnije DA.

Na varijabli putovanje (PUT) rezultati se iz godine u godinu gomilaju oko nižih vrijednosti. 2003.g. raspon između 50% središnjih članova niza kretao se od ocjene 2 do ocjene 4, da bi se 2004. i 2005. g. sveo na ocjene 2 i 3. Isto tako medijan pada sa ocjene 3 na ocjenu 2. Ovo je ujedno i jedina komponenta kojom je većina studenata uglavnom nezadovoljna, a to pokazuju i sve lošije ocjene iz godine u godinu, mada je organizacija puta svake godine bila jednake kvalitete. Naime, studenti se prevoze posebnim autobusom do Drvenika, a potom trajektom do Korčule što ukupno traje 10 do 12 sati. Dakle, putovanje jest zamorno, no čekanje na prijevoz trajektom od 2 sata zasigurno znakovito doprinosi nezadovoljstvu.

Budući da je cilj istraživanja, također, utvrditi razlike u stupnju zadovoljstva nastavom između studenata tri generacijske grupe u Tablici 2. prikazane su frekvencije i relativne frekvencije pojavljivanja pojedine ocjene na svakoj varijabli za svaku grupu posebno.

Tablica 2. Frekvencije i relativne frekvencije pojavljivanja pojedine ocjene na svakoj varijabli za svaku generacijsku grupu posebno.

		G3					G4					G5				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
PUT	FR	10	33	37	28	14	20	35	33	16	8	22	36	26	15	6
	%	8,2	27,1	30,3	23,0	11,5	17,9	31,3	29,5	14,3	7,1	20,9	34,3	24,8	14,3	5,7
SMJE	FR	6	11	29	50	26	0	0	4	23	85	0	3	11	25	66
	%	4,9	9,0	23,8	40,1	21,3	0	0	3,6	20,5	75,9	0	2,9	10,5	23,8	62,9
HRA	FR	1	4	15	31	71	1	3	12	36	60	0	2	8	25	70
	%	0,8	3,3	12,3	25,4	58,2	0,9	2,7	10,7	32,1	53,6	0	1,9	7,6	23,8	66,7
NAS	FR	0	7	16	37	62	0	2	6	36	68	0	1	2	24	78
	%	0	5,7	13,1	30,3	50,8	0	1,8	5,4	32,1	60,7	0	0,9	1,9	22,9	74,3
SUR	FR	0	2	9	40	71	1	0	4	18	89	0	0	3	18	84
	%	0	1,6	7,4	32,8	58,2	0,9	0	3,6	16,1	79,5	0	0	2,9	17,1	80,0
NAPO	FR	1	2	30	33	56	1	1	13	43	54	0	0	11	43	51
	%	0,8	1,6	24,6	27,1	45,9	0,9	0,9	11,6	38,4	48,2	0	0	10,5	40,9	48,6
NAPR	FR	0	6	20	35	61	0	1	9	35	67	0	0	4	36	65
	%	0	4,9	16,4	8,7	50,0	0	0,9	8,0	31,3	59,8	0	0	3,8	34,3	61,9
JED	FR	0	2	9	29	82	0	1	2	20	89	0	0	3	14	88
	%	0	1,6	7,4	23,8	67,2	0	0,9	1,8	17,9	79,5	0	0	2,9	13,3	83,8
SURF	FR	0	2	8	28	84	1	7	3	17	84	0	0	1	18	86
	%	0	1,6	6,6	22,9	68,8	0,9	6,3	2,7	15,2	75,0	0	0	0,9	17,1	81,8
VES	FR	7	12	29	35	39	3	13	15	33	48	1	8	13	23	60
	%	5,7	9,8	23,8	28,7	31,9	2,7	11,6	13,4	29,5	42,9	0,9	7,6	12,4	21,9	57,1
KANU	FR	7	21	24	34	36	4	15	18	30	45	1	6	8	25	65
	%	5,7	17,2	19,7	27,9	29,5	3,6	13,4	16,1	26,8	40,2	0,9	5,7	7,6	23,8	61,9
MAR	FR	1	1	9	23	88	4	6	2	6	94	0	0	2	6	97
	%	0,8	0,82	7,4	18,9	72,1	3,6	5,4	1,8	5,4	83,9	0	0	1,9	5,7	92,4

G3 – studenti akademske godine 2002/2003. , G4 – studenti akademske godine 2003./2004., G5 – studenti akademske godine 2004./2005.

Rezultati dobiveni primjenom multivarijantne analize varijance pokazuju da se tri generacijske grupe studenata, statistički značajno međusobno razlikuju. Vrijednost Wilks Lambde iznosila je 0,59, što prilikom F aproksimacije od 8,29 i uz stupnjeve slobode od $df_1 = 24$ i $df_2 = 650$ daje značajnost razlika na nivou od $p < ,000$. Kruskal-Wallis H testom utvrđeno je da su od svih varijabli za procjenu uspješnosti provođenja nastave (Tablica 3.) statistički značajan doprinos razlici između grupa dale sve varijable osim varijabli hrana (HRA), nastavna pomagala (NAPO) i jedrenje na dasci (SURF).

Tablica 3. Kruskal-Wallis H test razlika između grupa u prostoru varijabli za procjenu uspješnosti provođenja nastave

Variable	Kruskal-Wallis H test		Variable	Kruskal-Wallis H test		Variable	Kruskal-Wallis H test	
	H(2,N=339)	p		H(2,N=339)	p		H(2,N=339)	p
PUT	13.35286	0.0013	SUR GOD	18.09678	0.0001	SURF	5.778639	0.0556
SMJE	86.17025	0.0000	NAPO	2.850137	0.2405	VES	15.01323	0.0005
HRA	4.081872	0.1299	NAPR	8.129143	0.0172	KANU	29.59801	0.0000
NAST	16.90536	0.0002	JED	10.24931	0.0059	MAR	15.17510	0.0005

Mann-Whitney U testom utvrđene su razlike između svih generacijskih grupa uspoređenih u parovima (Tablica 4.). Analizom tablice 4 moguće je vidjeti da su u varijablama PUT, SUR, JED i NAPR registrirane razlike između grupa G3 i G4, te između grupa G3 i G5 bile značajne. U varijabli SMJE i NAST statistički značajno se razlikuje sve tri grupe međusobno. Statistički značajna razlika među grupama G3 i G5, te G4 i G5 očituje u varijablama VES, KANU i MAR.

Tablica 4. Mann-Whitney U test za utvrđivanje razlika između grupa uspoređenih u parovima u prostoru varijabli za procjenu uspješnosti provođenja nastave

Variable	Mann-Whitney U Test (3-4)			Mann-Whitney U Test (3-5)			Mann-Whitney U Test(4-5)		
	U	Z adjusted	p-level	U	Z adjusted	p-level	U	Z adjusted	p-level
PUT	5481.000	2.69502	0.007039	4763.000	3.43237	0.000598	5517.000	0.81243	0.416547
SMJE	2640.000	-8.73861	0.000000	3460.000	-6.32172	0.000000	4996.500	2.36738	0.017915
HRA	6627.500	0.44213	0.658399	5761.500	-1.51191	0.130558	5085.000	-1.97037	0.048797
NAST	5885.000	-2.05025	0.040341	4682.500	-4.04381	0.000053	5041.000	-2.21059	0.027065
SUR GOD	5381.500	-3.43871	0.000585	4966.500	-3.57606	0.000349	5829.000	-0.15784	0.874586
NAPO	6223.000	-1.27272	0.203119	5689.500	-1.57135	0.116102	5762.000	-0.28139	0.778412
NAPR	5864.000	-2.08226	0.037320	5232.500	-2.66181	0.007773	5645.500	-0.58990	0.555260
JED	5931.000	-2.24774	0.024594	5305.500	-2.94408	0.003239	5632.000	-0.79677	0.425584
SURF	6511.000	-0.78640	0.431634	5492.000	-2.44777	0.014375	5379.500	-1.50894	0.131316
VES	5900.500	-1.88135	0.059925	4610.500	-3.84847	0.000119	5004.500	-2.04670	0.040689
KANU	5917.500	-1.83463	0.066562	3896.500	-5.39020	0.000000	4347.500	-3.59447	0.000325
MAR	6173.000	-1.75412	0.079411	5096.000	-3.92702	0.000086	5343.000	-2.06056	0.039346

4. ZAKLJUČAK

Na uzorku od ukupno 339 studenata Kineziološkog fakulteta u Zagrebu akademске godine 2002./2003.(G3, n = 122), 2003./2004.(G4, n = 112) i 2004./2005.(G5, n = 105) provedeno je istraživanje o uspješnosti provođenja nastave iz kolegija Sportovi na vodi, procijenjeno na osnovu stupnja zadovoljstva studenata istom. Zadovoljstvo nastavom dominantno tvore četiri sastavnice: kvaliteta nastavnika, biotička razina motivacijske strukture, materijalno – tehnički uvjeti nastavnog procesa, te plan i program provođenja nastave. U tu svrhu je sastavljen i proveden anketni upitnik koji je kvalitetno obuhvatio navedene sastavnice.

Temeljem dobivenih rezultata, moguće je ustvrditi visoki stupanj zadovoljstva nastavom sportova na vodi što je najbolje vidljivo iz visokih prosječnih ocjena, te iz visokih postotaka pojavljivanja odgovora ocijenjenih ocjenama 4 i 5, na svim varijablama (osim na varijabli PUT).

Budući da su distribucije frekvencija na svim varijablama odstupale od normalne distribucije, korištene su neparametrijske inferencijalne metode obrade podataka, i potrebne parametrijske eksplorativne metode koje nemaju adekvatnu naparametrijsku zamjenu.

Rezultati dobiveni primjenom multivarijatne analize varijance (MANOVA) pokazuju da se tri generacijske grupe studenata, statistički značajno međusobno razlikuju. Kruskal-Wallisovim H testom utvrđeno je da su od svih varijabli za procjenu uspješnosti provođenja nastave statistički značajan doprinos razlici između grupa dale sve varijable osim varijabli hrana (HRA), nastavna pomagala (NAPO) i jedrenje na dasci (SURF). Ovu činjenicu je moguće potkrijepiti zadovoljstvom sa prehranom (kako kvalitetom ta-

ko i kvantitetom) svih generacija i velikim izazovom prema usvajanju znanja i vještina jedrenja na daski što je bilo očito tijekom nastave.

Mann-Whitney U testom utvrđene su pojedinačne razlike između svih generacijskih grupa u parovima. Iz toga proizlazi da se grupe G3 i G5 statistički značajno razlikuju na svim varijablama. Varijable PUT, SMJE, NAST,SUR, NAPR i JED statistički značajno razlikuju i grupu G3 od grupe G4, dok varijable VES, NAST, KANU, MAR i SMJE statistički značajno razlikuju grupe G4 i G5.

Ovakvi rezultati upućuju na zaključak da zadovoljstvo studenata nastavom iz kolegija Sportovi na vodi svake godine bilježi lagani porast, što je zasigurno posljedica kvalitetne prezentacije i poduke, dobre koordinacije nastavnika i suradnika tijekom nastave, izbora vrlo zanimljivih i dinamičkih kinezioloških aktivnosti te maritimnih i vjetrovnih uvjeta u kojima se nastava realizira.

5. LITERATURA

1. American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance. (1999.). *Physical Education for Lifelong Fitness*. Champaign IL. Human Kinetics.
2. Babbie, Earl R. (2005). *The Basics of Social Research*. Thomson Wadsworth, p. 174.
3. Findak V., B. Neljak (2006.): *Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije*. U Zborniku: 16. ljetne škole kineziologa Hrvatske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski olimpijski odbor, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 4-12.
4. Findak, V. (1999.). *Metodika tjelesne i zdravstvene kulture*. Zagreb: Školska knjiga.
5. Fulgosi, A. (1979.). *Faktorska analiza*. Zagreb.
6. Hastie, P.A., Sanders, S.W. & Rowland, R.S. (1999.). *Where good intensions meet harsh realities: Teaching large classes in physical educatin*. Journal of Teaching in Physical Education, 18, 277-289.
7. Krković, A., Momirović K., Petz B. (1996). *Odabrana poglavlja iz psihometrije i neparametrijske statistike*. Zagreb: društvo psihologa Hrvatske, Republički zavod za zapošljavanje.
8. Latham, Gary P. (2006). *Work Motivation: History, Theory, Research, And Practice*. Sage Publications Inc, p. 15.
9. Likert, Rensis (1932), "A Technique for the Measurement of Attitudes", Archives of Psychology 140: pp. 1-55
10. Mejovšek, M. (2003). *Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima*. Jastrebarsko: Naklada Slap.
11. Meyers, Lawrence S.; Anthony Guarino, Glenn Gamst (2005). *Applied Multivariate Research: Design and Interpretation*. Sage Publications Inc, p. 20.
12. Prskalo, I., Babin, J. (2006.). *Kvaliteta rada u području edukacije*. U: Zbornik radova «15.ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske» (ur V. Findak) pp:26-34: Rovinj, Hrvatski kineziološki savez.
13. Statistica-data analysis software system, version 7 (2004) StatSoft, Inc. www.statsoft.com.

14. Wilmore, J.H. i Costill D.L. (1994.). *Physiology of sport and exercise*. Human Kinetics Champaign.

SUMMARY

The study was made on the sample of 339 male and female students from the Faculty of Kinesiology in Zagreb in the academic year 2002/2003 (G3, $n = 122$), 2003/2004 (G4, $n = 112$) and 2004/2005 (G5, $n = 105$) regarding the efficiency of realization of classes in the subject Water sports. The Likert type questionnaire was used for data collection. 12 variables were used (professors, trip, curriculum, sailing, wind-surfing, kayak-canoe, teaching equipment, rowing, food, accommodation, atmosphere). The students evaluated their satisfaction with the classes on the scale from 1 to 5.

On the basis of the obtained results a high degree of satisfaction with the realization of classes in the subject Water sports was identified in all variables except for the variable trip.

The results obtained by the multivariate analysis of variance confirmed the differences between the academic years in that the increase in satisfaction with the realization of the classes was observed from one year to another.

Key words: water sports, students, classes, efficiency, satisfaction.

“Vijesti”, 22. februar 2008.

CSA

U Bijeloj rekordan broj učesnika

Na Kongresu Crnogorske sportske akademije, koja se od 3. do 6. aprila održava u Bijeloj, učestvovala je rekordan broj naučnika iz 17 zemalja Evrope, najavio je predsjednik CSA i profesor Univerziteta Crne Gore na studijama fizičke kulture **Duško Bjelica**.

Na četvrti kongres dolazak je najavilo preko 300 naučnika, prihvaćeno je 155 radova iz oblasti novih tehnologija i metodologije u sportu, kao i veći broj radova iz sportske dijagnostike i nastave fizičkog vaspitanja.

Izet Bajramović, Nastavnički fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, BiH
Munir Talović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Haris Alić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Eldin Jelešković, Centar za edukaciju, Nogometni/fudbalski savez BiH

NIVO KVANTITATIVNIH PROMJENA SPECIFIČNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NOGOMETAŠA POD UTICAJEM SITUACIONOG TRENINGA

1. Uvod

Nogometni trening posljednjih godina, bar kada je u pitanju praksa na bh. prostori-
ma, doživljava velike promjene. Vrijeme koje slijedi odgovorit će na mnoga pitanja koja
još uvijek postoje i na taj način omogućiti veći kvalitet trenažnog procesa. Motorički i
tehničko-taktički zadaci koji se postavljaju pred vrhunske nogometaše su specifični i
složeni. Permanentan interes znanstvenih radnika i trenera je pronaći odgovarajuće i tre-
nažne metode za pospješivanje razvoja i usavršavanja sposobnosti i vještina nogometaša.
Transformacioni proces u općem smislu označava promjenu, preobražavanje, preslikava-
nje. Svaka promjena stanja ulaza i izlaza u sistemu odvija se tako što se neki ulaz u toku
vremena pretvara u izlaz, tj. neko početno, inicijalno stanje se transformiše u naredno
novoformirano, tranzitivno ili finalno stanje (Malacko i Rađo, 2005). Da bi se uopće
mogao sprovesti transformacioni proces, finalno stanje mora biti dato u istim onim
parametrima odnosno varijablama u kojima je dato inicijalno stanje, dakle u mjerljivim
veličinama. Predmetom ovog rada su obuhvaćeni transformacioni procesi specifično-mo-
toričkih sposobnosti nogometaša. Cilj istraživanja je utvrđivanje nivoa promjena nasta-
lih pod uticajem šestomjesečnog situacionog treninga nogometaša uzrasta 12-14 godina.
Savremena vizija koncipiranja nogometnog treninga se bazira na rješavanju nogometnog
problema „problema u igri“. Suštinski problemi se rješavaju metodom situacionog trenin-
ga. U ovom slučaju situacioni trening predstavlja vježbanje sa ciljem rješavanja situacija
koje su se kao »problem u igri« pojavljivale u prethodnim utakmicama ili pak navikava-
nje na situacije koje se eventualno mogu pojaviti u predstojećim utakmicama, naravno
ako se uzme u obzir prethodna analiza igre protivnika. To su naročito one situacije koje
djeluju iznenađujuće, a koje imaju odlučujuću ulogu u preuzimanju dominantne uloge
utakmičenju. Nadmetanje u bilo kojem obliku jednostavno zaokuplja igrače, te kontro-
lu preuzimaju instinkti, tako da oni uopće ne primjećuju visok intenzitet aktivnosti koju
izvode ili su izveli (Mark Salmon, 2006). Situacioni treninzi na kojima se uvježbavaju
tehničko-taktičke komponente su specifičnijeg karaktera od treninga sa predvidivim si-
tuacijama, stoga igračima omogućuju sticanje iskustava u nepredvidivim uslovima i u
stanju umora. Od istraživanja u BiH vezanih za problematiku transformacionih procesa
kao i strukture i relacija antropološkog prostora nogometaša, svakako treba izdvojiti:
Mekića (1985), Talovića (2001), Ćorluku (2005), Kapidžića (2007), Bajramovića (2007)
i ostale.

2. Uzorak i metode

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak su predstavljala 103 ispitanika, uzrasne dobi 12-14 godina, koji su preko tri godine aktivno uključeni u trenažni proces te ligaško takmičenje za svoj uzrast. Trenažni program je trajao šest mjeseci, a realizovane su 72 trenažne jedinice te odigrano osam ligaških utakmica.

2.2. Uzorak varijabli

Za procjenu specifično-motoričkih sposobnosti korišteno je 11 varijabli:

1. pravolinijska preciznost nogom – vertikalni cilj (SNPPNV),
2. elevaciona preciznost glavom – vodoravan cilj (SNPEGH),
3. horizontalno odbijanje od stijene 20 sekundi (SNKOST),
4. brzina vođenja lopte – slalom (SNKSLA),
5. brzina vođenja lopte s promjenama pravca pod pravim uglom (SNBUPP),
6. brzina vođenja lopte na 20 metara sa startom iz mjesta (SNBV20),
7. snaga udarca po lopti nogom (SNESNO),
8. snaga udarca po lopti glavom (SNESGL),
9. brzina trčanja po polukrugu (SNBTPO),
10. trčanje s promjenama pravca pod pravim uglom (SNBTTPP) i
11. vijugavo trčanje (SNBTSL).

2.3. Metode obrade podataka

Za utvrđivanje nivoa globalnih kvantitativnih promjena nastalih pod utjecajem situacionog treninga primjenjena je diskriminativna analiza (SPSS 12.0 for Windows). Izračunate su vrijednosti: koeficijenta diskriminacije, procenat objašnjenog grupnog varijabiliteta, vrijednost Bartlett-ovog hi kvadrat testa, stepeni slobode, vrijednost Wilks Lambde i oznaka vjerovatnoće greške pri odbacivanju hipoteze da je stvarna vrijednost kanoničke korelacije jednaka nuli.

3. Rezultati i diskusija

Tabela 1. Box-ov test

Box's-ov test	92,903
F	Approx.
	df1
	df2
	Sig.
	1,328
	66
	132694,195
	.039

Tabela 2. Izolovana diskriminativna funkcija

FUNKCIJA	Svojtvena vrijednost	Kanonička korelacija (Rc)
1	1,48	.77

Tabela 3. Wilks-ova Lambda

TEST FUNKCIJE	Wilks-ova Lambda ($W\lambda$)	Bartlett-ov test (χ^2)	Stepen slobode (df)	Nivo značajnosti (p)
1	.40	180,9	11	.00

Tabela 4. Standardizovani koeficijenti diskriminativne funkcije

FUNKCIJA	1
SNPPNV	,448
SNPEGH	-,113
SNKOST	,405
SNKSLA	,003
SNBUPP	-,180
SNBV20	,150
SNESNO	,773
SNESGL	,100
SNBTPO	,116
SNBTPP	,204
SNBTSL	-,028

Tabela 5. Matrica strukture

FUNKCIJA	1
SNPPNV	,748
SNPEGH	,491
SNKOST	,428
SNKSLA	,290
SNBUPP	-,138
SNBV20	-,120
SNESNO	-,104
SNESGL	-,092
SNBTPO	-,079
SNBTPP	-,051
SNBTSL	-,042

Tabela 6. Centroidi grupa

GRUPA	FUNKCIJA
	1
1,00	-1,214
2,00	1,214

Box-ov test potvrđuje statistički značajnu razliku u kovarijansama analiziranih matrica. Dobijena je jedna diskriminativna funkcija koja je relativno visoka ($R_c = .77$). Uvidom u prikazane vrijednost Wilks-ove Lambde, Bartlett-ovog testa i stepena slobode uočava se statistička značajnost na nivou ($p < 0.01$). Varijable koje su ostvarile značajan doprinos na izolovanu diskriminativnu funkciju su: snagu udarca po lopti nogom (SNE-SNO .77), preciznost nogom (SNPPNV .44) i baratanje loptom (SNKOST .40). Može se konstatirati da je trenažni program nogometa u prvom redu doprinio snazi udarca po lopti nogom, sposobnosti baratanja loptom odnosno koordinaciji i preciznosti nogom. Snaga udarca po lopti je eksplozivno - snažnog karaktera, a upravo takve kretno - motoričke radnje dominiraju u nogometnoj igri, tako da su ovakvi rezultati donekle i opravdani. Vjeruje se da je i tehnika udarca po lopti mogla uticati na bolji rezultat pomenutog testa. S druge strane u programu rada je dosta često primjenjivana igra sa manjim brojem igrača u ekipi i to na terenima manjih dimenzija, gdje se ispitanicima omogućio veći broj kontakta ili dodira sa loptom tako da pozitivan pomak varijable koja determiniše baratanje loptom nije začuđujuć. Pozitivan transfer preciznosti je čini se i logičan slijed ako se uzme u obzir da je došlo do pozitivnog transfera specifičnih koordinacijskih sposobnosti nogometaša, a preciznost se po mnogim autorima često ubraja u koordinaciju, jer je njena osnova dobra percepcija cjelokupne situacije i podešavanje i organizovanje pokreta shodno toj situaciji. Na osnovu rezultata dobijenih u tabeli *matrice strukture*, može se vidjeti da najveću korelaciju sa izolovanom diskriminativnom funkcijom imaju varijable: pravolinijska preciznost nogom – vertikalni cilj (SNPPNV), elevaciona preciznost glavom – vodoravan cilj (SNPEGH), horizontalno odbijanje od stijene 20 sekundi (SNKOST) i nešto nižu brzinu vođenja lopte – slalom (SNKSLA). Pozitivni kvantitativni pomaci se svakako mogu pripisati šestomjesečnom programu nogometa, gdje je rad sa loptom uz mnogo ponavljanja bio u prvom planu, a nogometna igra zasnovana na rješavanju nogometnog problema „problema u igri“ kroz situacioni rad bila osnovno sredstvo. Dakle rad sa loptom je dominirao u svim fazama treninga za razliku od „tradicionalnog“ načina treniranja u kojem je upravo rad bez lopte bio dosta često tretiran, posebno u uvodno-pripremnom dijelu treninga.

4. Zaključak

Na osnovu dobijenih rezultata diskriminativne analize varijabli specifično-motoričkih sposobnosti nogometaša uzrasta 12 – 14 godina, aktivno uključenih u trenažni proces nogometa, može se zaključiti da su nastale kvantitativne promjene, statistički značajne na nivou ($p < 0.01$). Najveći doprinos nastalih promjena su ostvarile varijable koje determinišu snagu udarca po lopti, koordinaciju odnosno baratanje loptom i preciznost nogom. Eksplozivno šutiranje na gol i brza predavanja lopte dominiraju nogometnom igrom. Pretpostavlja se da je situacioni metod rada doprinio složenijim specifično-koordinacijskim zahtjevima, a pogotovo u situacijama rješavanja nogometnog problema „problema u igri“. Činjenica da su treninzi dobrim dijelom realizovani sa manjim brojem igrača u ekipama (npr. 7:7 ili 4:4), osiguravajući pritom ispitanicima veći broj ponavljanja u uslovima nogometne igre, ide u prilog pretpostavci o pozitivnom transformacionom učinku situacionog treninga. Na osnovu dobijenih informacija može se zaključiti da

ispitanici uzrasta 12 – 14 godina pokazuju visok stepen usvajanja specifičnih motoričko - koordinativnih struktura. Program rada tretiran u ovom istraživanju se ni slučajno ne nudi kao jedino rješenje, nego kao platforma za buduća istraživanja sličnog karaktera. Autori rada su mišljenja da bi bilo od velike koristi, kako za nauku tako i za trenažnu praksu, u narednim istraživanjima testirati efekte različitih programa rada te na taj način ponuditi prijedloge i mjere kada je u pitanju trening nogometaša.

5. Literatura

1. Bajramović, I. (2007). *Nivoi transformacija motoričkih sposobnosti i uspješnosti nogometaša pod uticajem programiranog rada*. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Sarajevo.
2. Kapidžić, A. (2005). Uticaj motoričke spremnosti i funkcionalnih sposobnosti na rezultate situacionih testova u nogometu. Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Tuzla.
3. Rađo, I., Wolf, B., Mekić, M. (1999). *Kompjuter u sportu*. Fakultet za fizičku kulturu. Sarajevo.
4. Mahmutović, I., E. Čolakhodžić, I. Bajramović. (2007). „Nivoi transformacija motoričkih sposobnosti i uspješnosti izvođenja elemenata tehnike nogometaša. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Sarajevo.
5. Mekić, M. (1985). Povezanost morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika sa rezultatima situacionih testova u nogometu. Fakultet za fizičku kulturu. Sarajevo
6. Malacko, J., Rađo, I. (2004). *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Sarajevo.
7. Rađo, I., Bradić, A., Talović, M., Alić, H., Pašalić, E. (2005). „Nivo transformacija nakon četveromjesečnog dopunskog programa specifično – kondicionog treninga nogometaša“. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Sarajevo.
8. Rađo, I., M. Talović (2003). „Transformacioni procesi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti pod uticajem nogometnog programa“. Pedagoška akademija. Mostar.
9. Talović, M. (2001). *Efekte programa na poboljšanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kao i nekih elemenata tehnike nogometaša*. Fakultet za fizičku kulturu. Sarajevo.

SUMMARY

Target of this research was to analyse levels of transformation of situational motoric abilities and their level of development in 12 – 14 years young soccer players. Research analysis was made on results of initial and final status of sample of 11 variables which measured situational motoric abilities. Global quantitative transformation development levels were estimated by discriminative analysis. The concept of training program allways had a goal to solve a problem from the game which occurred in past

played games in competition. Duration of training program was six months, planed with 72 training units and 8 games in organized soccer league competition for 12 – 14 years young soccer players. Discriminative analysis resulted with signiticant quantitative improvment in variables which determined power shoots at the ball, coordination and technical manipulation with the ball, and shooting leg precision abilities.

Key words: transformation process, sitiation training, situational motoric abilities



Dr Dragan Drobnyak, pomoćnik ministra kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore,
Podgorica

Prof. dr Predrag Nemec, Visoka škola za košarku “Borislav Stanković”,
Megatrend univerzitet, Beograd

PRIMENA NOVE METODOLOGIJE U STVARANJU ODOJKAŠKE LABORATORIJSKE SELEKCIJE

UVODNA RAZMATRANJA

Sport u celini, a naročito vrhunski, treba da koristi sva primenjiva naučna dostignuća iz oblasti koje se prepliću, dopunjuju i povezuju u posebne celine i stvaraju međusobnu zavisnost. Da bi sport opstao i proširio svoje polje uticaja moraju se pronalaziti talentovani sportisti kao nosioci produkcije sportskog proizvoda. Laboratorijska selekcija omogućava sigurnije strateško planiranje programiranja u ispoljavanju stvaralačkih sposobnosti trenera i sportista. Takvo planiranje programiranja podrazujeva primenu principa koji se u podjednako meri odnose na svakog pojedinca, manju grupu ili tim kao cjelinu. Laboratorijska selekcija u odbojci otišla je najdalje, zbog toga što se još u predškolskom uzrastu deca pronalaze rani perfekcionizam motoričkih sposobnosti i mogućnost prognoziranja određenih telesnih karakteristika. Na osnovu nje dolazi do mogućnosti ostvarenja određenih strateški-upravljačkih mehanizama na kojima će se zasnivati razvoj i opstanak izabrane sportske delatnosti.

MATERIJAL I METODE

U ovom istraživanju eksplorativnog tipa ispitana je mogućnost egzaktnog definisanja strukture antropološkog prostora u kojem se opisuje morfološki, bazični i specijalni motorički status mladih sportista - takmičara u odbojci, što predstavlja osnov za definisanje nove metodologije u stvaranju odbojkaške laboratorijske selekcije. Istraživanje je obuhvatilo nadarene mlade sportiste oba pola na kojima se utvrdila struktura prostora morfološko-funkcionalnih svojstava na osnovu izabranih antropometrijskih i motoričkih mera.

U ovom prostoru je posebno posmatran subprostor morfoloških svojstava u aktualnom i anticipiranom modalitetu, zatim subprostor bazičnih motoričkih svojstava, kao i subprostor ovih svojstava parcijalizovan po morfološkim pokazateljima i transformisan u funkcionalne pokazatelje i konačno subprostor situaciono-motoričkih svojstava karakterističnih za odbojkašku igru.

Uzorak ispitanika je bio sastavljen od 345 ispitanika uzrasta od 9.78 god do 18.74 god starosti. U uzorku su bili uključeni ispitanici iz Crne Gore i iz Srbije.

U ovom istraživanju analizi je bila podvrgnuta struktura motoričkog protora koji se operativno definiše kao skup fundamentalnih motoričkih sposobnosti odgovornih za manifestaciju fenomena pokreta kod čoveka. U osnovi svakog pokreta nalazi se dejstvo sile koja se kao endogeni faktor povezuje sa sposobnošću muskulature da generiše i realizuje odgovarajuću silu. Pošto je osnova manifestacije bilo kakvog pokreta postojanje i dejstvo odgovarajuće sile, u ovom istraživanju su sve varijable bile transformisane na nivo pokazatelja koji korespondira u biomehaničkom smislu sa ovom fizičkom veličinom.

Veći broj istraživanja je ukazao na tesnu vezu morfoloških i motoričkih pokazatelja. Ova veza je toliko jaka da često visok stepen kontaminacije motoričkih pokazatelja uti-

cajem morfoloških karakteristika, dovodi do zaključaka sumnjivog kvaliteta. Zbog toga je potrebno da se iz svih pokazatelja motoričkih potencijala čoveka, a u cilju racionalne eksploracije strukture motoričkog protora, parcijalizuje uticaj morfoloških pokazatelja.

Morfološki status ispitanika je bio procenjen na osnovu 3 antropometrijska pokazatelja (telesna visina, telesna masa i kožni nabor na nadlaktici).

Bazični motorički status je bio procenjen na osnovu 3 motorička pokazatelja (Japan test, Sardžentov test i skok u dalj iz mesta).

Situaciono motorički status je bio procenjen na osnovu 2 pokazatelja (SIS test i EKS test).

Iz registrovanih antropometrijskih pokazatelja odgovarajućim tehnikama je izvršena procena konačne telesne visine i telesne mase za svakog od ispitanika u skladu sa njegovim polom i aktuelnim hronološkim uzrastom.

Pokazatelji morfološkog i motoričkog statusa su odgovarajućim matematičko statističkim procedurama parcijalizovani po morfološkim pokazateljima i transformisani u funkcionalne pokazatelje za potrebe istraživanja na sledeći način:

RBR	VARIJABLA	TRANSFORMACIJA	I	II	III
1	POL ISPITANIKA				
2	DOMINANTNA RUKA				
3	SREDINA IZ KOJE IGRAČ DOLAZI				
4	ULOGA U TIMU				
5	HRONOLOŠKI UZRAST		*	*	*
6	IGRAČKI STAŽ		*	*	*
7	BROJ ODIGRANIH UTAKMICA		*	*	*
8	TELESNA VISINA		*		
9	TELESNA VISINA KORIGOVANO	$TV_K = TV^2$		*	*
10	PROGNOZA KONAČNE TELESNE VISINE				
11	TELESNA MASA		*		
12	TELESNA MASA KORIGOVANO	$TM_K = \sqrt[3]{TM^2}$		*	*
13	KOŽNI NABOR NA NADLAKTICI		*		
14	KOŽNI NABOR NA NADLAKTICI KORIGOVANO	$KNN_K = KNN^2$		*	*
15	JAPAN TEST		*		
16	JAPAN TEST KORIGOVANO	$JPN_K = \frac{TM}{\Delta t^2}$		*	
17	JAPAN TEST KORIGOVANO RELATIVNO	$JPN_KR = \frac{\sqrt[3]{TM}}{\Delta t^2}$			*
18	SARGENTOV TEST		*		
19	SARGENTOV TEST KORIGOVANO	$SRGNT_K = \frac{h \times TM}{TV}$		*	
20	SARGENTOV TEST KORIGOVANO RELATIVNO	$SRGNT_KR = \frac{h}{TV} \times \sqrt[3]{TM}$			*
21	SKOK U DALJ IZ MESTA		*		

22	SKOK U DALJ IZ MESTA KORIGOVANO	$SDM_K = \frac{l \times TM}{TV}$		*	
23	SKOK U DALJ IZ MESTA KORIGOVANO RELATIVNO	$SDM_{KR} = \frac{l}{TV} \times \sqrt[3]{TM}$			*
24	SIS TEST - 1. ISPITIVAČ		*	*	*
25	EKSPERTSKA PROCENA - 1. ISPITIVAČ		*	*	*
26	SIS TEST - 2. ISPITIVAČ		*	*	*
27	EKSPERTSKA PROCENA - 2. ISPITIVAČ		*	*	*
28	SIS TEST - 3. ISPITIVAČ		*	*	*
29	EKSPERTSKA PROCENA - 3. ISPITIVAČ		*	*	*
30	SIS TEST - 4. ISPITIVAČ		*	*	*
31	EKSPERTSKA PROCENA - 4. ISPITIVAČ		*	*	*
32	SIS TEST - 5. ISPITIVAČ		*	*	*
33	EKSPERTSKA PROCENA - 5. ISPITIVAČ		*	*	*
34	SIS TEST - 6. ISPITIVAČ		*	*	*
35	EKSPERTSKA PROCENA - 6. ISPITIVAČ		*	*	*
36	SIS TEST - 7. ISPITIVAČ		*	*	*
37	EKSPERTSKA PROCENA - 7. ISPITIVAČ		*	*	*
38	SIS TEST - 8. ISPITIVAČ		*	*	*
39	EKSPERTSKA PROCENA - 8. ISPITIVAČ		*	*	*
40	SIS TEST - 9. ISPITIVAČ		*	*	*
41	EKSPERTSKA PROCENA - 9. ISPITIVAČ		*	*	*
42	SIS TEST - 10. ISPITIVAČ		*	*	*
43	EKSPERTSKA PROCENA - 10. ISPITIVAČ		*	*	*
44	SIS TEST - 11. ISPITIVAČ		*	*	*
45	EKSPERTSKA PROCENA - 11. ISPITIVAČ		*	*	*
46	SIS TEST - ZBIRNO		*	*	*
47	SIS TEST KORIGOVANO - ZBIRNO				
48	SIS TEST KORIGOVANO PARCIJALIZOVANO - ZBIRNO		*	*	*
49	EKSP. PROCENA - ZBIRNO		*	*	*
50	EKSP. PROCENA KORIGOVANO - ZBIRNO				
51	EKSP. PROCENA KORIGOVANO PARCIJALIZOVANO - ZBIRNO		*	*	*

Za utvrđivanje strukture prostora u kojem je moguće prikazati pokazatelje koji pripadaju srazmernim i skalama ranga, izvršena je eksplorativna faktorska analiza (metod glavnih komponenti, Kaiser Guttmanov kriterijum određivanja broja značajnih faktora i Varimax rotacija inicijalnog faktorskog rešenja). Inicijalni podaci za ovu analizu su dobijeni na tri modela podataka, kako kod muškaraca, tako i kod devojaka, korelacionom analizom u kojoj su određeni Pearsonovi koeficijenti korelacije za svaki par podataka obuhvaćenih istraživanjem.

REZULTATI

VREDNOST	AIGEN VREDNOSTI METOD GLAVNIH KOMPONENTI KRIT.ZA UKLJ.: POL = "M"			
	AIGEN	% UKUPNE VARIJANSE	KUMUL. AIGEN	KUMUL. %
1	9.971364	30.21625	9.97136	30.21625
2	5.331724	16.15674	15.30309	46.37299
3	3.808577	11.54114	19.11166	57.91414
4	1.599465	4.84686	20.71113	62.76100
5	1.466829	4.44494	22.17796	67.20593
6	1.186591	3.59573	23.36455	70.80166
7	1.085029	3.28797	24.44958	74.08963

VREDNOST	AIGEN VREDNOSTI METOD GLAVNIH KOMPONENTI KRIT.ZA UKLJ.: POL = "Z"			
	AIGEN	% UKUPNE VARIJANSE	KUMUL. AIGEN	KUMUL. %
1	10.22109	30.97299	10.22109	30.97299
2	4.78114	14.48831	15.00223	45.46130
3	3.23440	9.80122	18.23663	55.26252
4	1.68479	5.10544	19.92142	60.36795
5	1.22197	3.70293	21.14339	64.07088
6	1.16195	3.52107	22.30535	67.59196
7	1.12337	3.40414	23.42871	70.99610

VREDNOST	AIGEN VREDNOSTI METOD GLAVNIH KOMPONENTI KRIT.ZA UKLJ.: POL = "M"			
	AIGEN	% UKUPNE VARIJANSE	KUMUL. AIGEN	KUMUL. %
1	9.956488	30.17118	9.95649	30.17118
2	5.802310	17.58276	15.75880	47.75393
3	3.886326	11.77674	19.64512	59.53068
4	1.572555	4.76532	21.21768	64.29600
5	1.459542	4.42286	22.67722	68.71885
6	1.194535	3.61980	23.87176	72.33865
7	1.071536	3.24708	24.94329	75.58573

VREDNOST	AIGEN VREDNOSTI METOD GLAVNIH KOMPONENTI KRIT.ZA UKLJ.: POL = "Z"			
	AIGEN	% UKUPNE VARIJANSE	KUMUL. AIGEN	KUMUL. %
1	10.08188	30.55115	10.08188	30.55115
2	5.54035	16.78892	15.62222	47.34007
3	3.82909	11.60332	19.45132	58.94339
4	1.43348	4.34389	20.88480	63.28728
5	1.22766	3.72017	22.11246	67.00745
6	1.12628	3.41297	23.23874	70.42042

VREDNOST	AIGEN VREDNOSTI METOD GLAVNIH KOMPONENTI KRIT.ZA UKLJ.: POL = "M"			
	AIGEN	% UKUPNE VARIJANSE	KUMUL. AIGEN	KUMUL. %
1	9.952955	30.16047	9.95296	30.16047
2	5.498992	16.66361	15.45195	46.82408
3	3.865274	11.71295	19.31722	58.53703
4	1.577868	4.78142	20.89509	63.31845
5	1.442804	4.37213	22.33789	67.69058
6	1.155241	3.50073	23.49313	71.19131
7	1.096042	3.32134	24.58918	74.51265

VREDNOST	AIGEN VREDNOSTI METOD GLAVNIH KOMPONENTI KRIT.ZA UKLJ.: POL = "Z"			
	AIGEN	% UKUPNE VARIJANSE	KUMUL. AIGEN	KUMUL. %
1	10.13751	30.71973	10.13751	30.71973
2	5.01089	15.18451	15.14840	45.90424
3	3.55491	10.77246	18.70331	56.67669
4	1.45242	4.40127	20.15573	61.07796
5	1.21911	3.69427	21.37484	64.77223
6	1.15449	3.49846	22.52933	68.27069
7	1.05138	3.18599	23.58071	71.45668

Rezultati sprovedenih eksplorativnih faktorskih analiza na uzorku, kako muškaraca, tako i devojaka, ukazuju na realnu egzistenciju većeg broja fundamentalnih dimenzija prostora, koji je bio za potrebe istraživanja prekriven sa 33 manifestne varijable.

Ponašanje morfoloških pokazatelja i pokazatelja bazičnog motoričkog statusa su

se značajno razlikovali u populacijama muškaraca i devojaka obuhvaćenim istraživanjem. Kod muškaraca su morfološki pokazatelji u strukturi ispitivanog prostora prikazali tendenciju da se projektuju u kombinaciji sa pokazateljima bazičkog motoričkog potencijala i da kao takvi učestvuju u definiciji jedinstvene fundamentalne dimenzije, koja je identifikovana kao faktor biološkog i bazično motoričkog razvoja. Imajući ovu činjenicu u vidu moguće je zaključiti da je u trenažnom radu sa muškarcima manji akcenat stavljen na razvoj bazičnih motoričkih svojstava, odnosno na komponentu pripreme koja se obično identifikuje kao opšta fizička priprema, a da se mnogo veća pažnja usmerava na razvoj svojstava koja se specifično nalaze u funkciji povećanja takmičarske efikasnosti. Kod devojaka je registrovana izražena tendencija da se pokazatelji biološkog rasta i razvoja funkcionalno odvoje od pokazatelja bazičnog motoričkog statusa. Ova tendencija je manifestacija delovanja različitih međusobno nezavisnih generatora varijabiliteta iz čega se može izvesti zaključak da je kod devojaka u značajnijom meri bio zastupljen sistematski trenažni rad na opštoj fizičkoj pripremi koji je izazvao i značajnije promene bazičnog motoričkog statusa.

Imajući u vidu gore diskutovane nalaze o razlikama u strukturi analiziranog prostora kod muškaraca i devojaka, bilo bi od interesa pratiti dalji razvoj ispitanika iz čega bi se mogli dobiti relevantni podaci za zaključivanje o opravdanosti rane sportske specijalizacije koja je evidentna u populaciji muškaraca, u odnosu na metodološki postupniji i temeljitiji pristup prisutan u populaciji devojaka.

Medju morfološkim pokazateljima su se jedino drugačije ponašali pokazatelji adipoznosti koji su u svim sprovedenim analizama gradili zaseban faktor. Ova činjenica govori o funkcionalnoj nezavisnosti pokazatelja adipoznosti od uticaja, kako faktora biološkog rasta i razvoja, tako i od faktora sistematskog trenažnog procesa. Očigledno je da fiziološki, histološki i hereditarni mehanizmi odgovorni za registrovani varijabilitet u pokazateljima adipoznosti ispitanika ne interferiraju sa faktorima odgovornim za razvoj, kako u biološkom smislu, tako i u bazičnom i specijalnom motoričkom statusu karakterističnom za igrače odbojke.

Od posebnog je značaja za interpretaciju preostalih rezultata, do kojih se došlo primenom eksplorativnih multivarijantnih tehnika, da se kao posebna dimenzija praćenog prostora izdvojio faktor igračkog iskustva definisan igračkim stažem i brojem odigranih utakmica. Realna egzistencija ovog faktora, kao i činjenica da je on funkcionalno nezavistan od preostalih dimenzija istraživnog prostora stvara pretpostavku za metodološki korektno zaključivanje o značaju ostalih rezultata istraživanja, a posebno onih koji se odnose na specijalne motoričke sposobnosti i odbojkašku nadarenost ispitanika.

Ekspertske procene su prikazale izrazito visok stepen saglasnosti i ukazuju na visoku validnost ove metrološke procedure za utvrđivanje stepena opšte spretnosti ispitanika. Visoka funkcionalna nezavisnost ekstrahovane latentne dimenzije dobijene na osnovu ekspreskih procena govori o objektivnosti ispitivača i njihovoj nezavisnosti od uticaja ostalih faktora na donošenja suda o stepenu opšte spretnosti ispitanika.

Nadarenost za igranje odbojke, procenjena od strane ispitivača ekspertskom ocenom, takodje je prikazala izrazito visok stepen funkcionalne nezavisnosti od preostalih faktora obuhvaćenih istraživanjem. Na visoku validnost ekspreskih procena ukazuje i činjenica da je ova sposobnost praktično potpuno funkcionalno nezavisna od procene opšte spretnosti ispitanika. Iako su obe osobine procenjivali isti ispitivači na istim ispi-

tanicima, očigledno je da je kvalitetno definisana metrološka procedura za određivanje stausa ispitanika u svakoj od navedenih osobina za rezultat imala vrednosti koje nisu bile kontaminirane subjektivnim utiskom koji su na ispitivače ostavljali ispitanici.

Povećanje stepena informativnosti podataka koji daju informacije o bazičnom motoričkom statusu, koje je dobijeno prevodjenjem sirovih rezultata u korigovani i relativni korigovani oblik, u potpunosti opravdava primenjene metode transformacije. To je posebno bilo vidljivo u slučaju analize rezultata devojaka gde se menjala i sama struktura latentnog protora utvrđenog metodom faktorske analize.

ZAKLJUČAK

U vezi sa pretpostavkom istraživanja po kojoj laboratorijski observirani pokazatelji validno definišu prostor morfološko-funkcionalnih svojstava mladih sportista, takmičara u odbojci, moguće je zaključiti da je u potpunosti potvrđena, jer su u šest sprovedenih eksplorativnih faktorskih analiza identifikovane bazične dimenzije analiziranog antropološkog prostora koje su dozvolile racionalnu eksplikaciju i pouzdano zaključivanje o strukturi prostora morfološko-funkcionalnih svojstava mladih igrača. U populaciji muškaraca identifikovane su sledeće dimenzije:

- OPŠTA SPRETNOST ODBOJKAŠA
- BIOLOŠKI I BAZIČNI MOTORIČKI RAZVOJ
- ODBOJKAŠKA NADARENOST
- IGRAČKO ISKUSTVO
- ADIPOZNOST

U populaciji devojaka identifikovane su sledeće dimenzije:

- OPŠTA SPRETNOST ODBOJKAŠA
- ODBOJKAŠKA NADARENOST
- BAZIČNI MOTORIČKI RAZVOJ
- BIOLOŠKI RAZVOJ
- IGRAČKO ISKUSTVO
- ADIPOZNOST

Uočene razlike u kvalitativnoj strukturi analiziranog prostora su pripisane delovanju faktora sistematskog trenažnog procesa, koji je svojim modalitetima aplikacije na populaciji muškaraca, odnosno devojaka, proizveo uočene razlike.

LITERATURA

Bjelica, S., Maksimović, N., «Deferminisanost ostvarivanja uspešnih rezultata sportista», *Sport mont* 2-3/04, 2004., Podgorica.

Drobnjak, D., *Značaj odbojkaške laboratorijske selekcije u stvaranju i vođenju vrhunskih odbojkaša*, Doktorska disertacija, 2007, Fakultet za menadžment u sportu, Univerzitet „Braća Karić“, Beograd.

Drobnjak, D., «Razvijanje i usavršavanje motorike talentovane dece i omladine», *Fizička kultura* br.13/92, 1992., Podgorica.

Drobnjak, D., «Planiranje i organizovanje treninga u školskim sportskim društvima i klubovima», *Fizička kultura* br.15/94,1994., Podgorica.

Janković, V., «Specijalni odbojkaški testovi», *Jugoslovenska škola odbojke*, *Elan* br.11/84, 1984., Priština.

Momirović, K. i saradnici, *Selekcija vrhunskih sportista*, SIZ za fizičku kulturu Hrvatske, Zagreb, 1987.

Nemec, P., *Prognostika u sportu*, I Međunarodna konferencija „Menadžment u sportu“, Univerzitet „Braća Karić“, Beograd, april 2005.

Nemec, P., *Primena EKS testa u sportskom praksisu*, II Kongres CSA i III Naučna međunarodna konferencija CSA, Bijela (Herceg Novi), 2006.

Rađo, I., Talović, M., «Univerzalni model selekcije za vrhunsko sportsko stvaralaštvo», *Sport mont* br.8-9/05, 2005., Podgorica.

Tomić, D., Glavović, S. i Nemec, P., *Principi i primjeri procene perspektivnosti odbojkašica i odbojkaša*, Svijetlost OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 1983.

Tomić, D. i Nemec, P., *Odbojka u teoriji i praksi*, SIA, Beograd, 2002.

Volkov, V., «Sportska selekcija mladih», *Sportska praksa* 1, 1980., Beograd.

Vuković, M., «Klasifikacija grupa odbojkaša na bazi morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti», *Fakultet fizičke kulture, Zbornik radova* br.6/92, 1992., Novi Sad

Židišin, M., «Izbor talentovane omladine za odbojkaške selekcije», *Telesna Výchova Mladeže* 4, 1976., Prag.

Životić, D., *Upravljanje sportskim treningom*, Ministarstvo sporta i omladine u Vladi Republike Srbije, Beograd, 1999.

SUMMARY

THE APPLICATION OF NEW METHODOLOGY IN VOLLEYBALL LABORATORY SELECTION

In the process of explorative research of transversal character on the model of selected volleyball players numbering 345 players of both sexes from 10 to 19 years of age coming from Montenegrin and Serbian clubs, the validity of selected group of morphological, basic and special motorical indicators used as objective indicators for the level and efficiency of young sportists preparation, has been examined. The examined anthropological space was covered with 51 variables (35 original and 16 derived) that have undergone standard methods of statistical processing (descriptive statistical analysis, inferential and multivariant statistics) resulting in relevant data necessary for conclusions on basic hypothesis of research. The results of research are leading to the following conclusions according to which the morphological – functional space of men and women differs in qualitative manner, can be ascribed to the training factor effect.

Doc. dr Dobrislav Vujović

Filozofski fakultet, Nikšić

POSTUPNOST UČENJA I USAVRŠAVANJA RACIONALNE TEHNIKE U RUKOMETU

Uvod

Elementi tehnike u rukometu odlikuju se izuzetnom raznovrsnošću motoričkih kretanja. Struktura pokreta, njihova brzina, ritam izvođenja i druge karakteristike, neprestano se mijenjaju u zavisnosti od situacije u igri i ostvarivanja određenih taktičkih zadataka. Pri obučavanju tehnike stalno treba voditi računa o principu »utilitarnosti« sportistima treba objasniti način primjenjivanja pojedinih elemenata u igri jer će tako brže postati svjesni cilja zbog kog se uči i vježba određeni elemenat. Takav pristup će povećati njihov interes i ubrzati proces učenja, izvođenja strukture pokreta. To znači, da svaki elemenat ima osnovni način izvođenja i pored toga veći broj varijanti. Taj osnovni način trebalo bi da obuhvata racionalno, ekonomično i što prirodnije kretanje. Racionalna tehnika omogućava rukometašu potpuno ispoljavanje svojih funkcionalnih i motoričkih potencijala.

Sportsku tehniku čini bogatstvo motoričkih programa. Javlja se kao posljedica dugotrajnog trenažnog rada. Rezultat tog učenja je tehnička pripremljenost koja podrazumijeva visoko razvijene sposobnosti sportiste da upravlja pokretima u toku izvođenja dinamičkih stereotipa.

Dakle, pod tehničkom pripremom se podrazumijeva nivo i stepen usvojene motorike potrebne za postizanje vrhunskih rezultata u rukometnoj igri. Osnovni zadatak u obuci tehničkih elemenata je racionalno i efikasno izvođenje svih kretanja u uslovima takmičenja i posjedovanje potrebnog fonda automatizovanih navika.

Sportska taktika je primijenjeno tehničko-taktičko umijeće rukometaša u uslovima situacionog treninga ili takmičenja. To je izbor tehničko taktičkih znanja i načina njihove primjene sa ciljem realizacije željenog plana.

Ozbiljan i sistematski rad na usvajanju složenih taktičkih varijanti, moguće je realizovati tek posle usvojenog većeg obima elemenata tehnike.

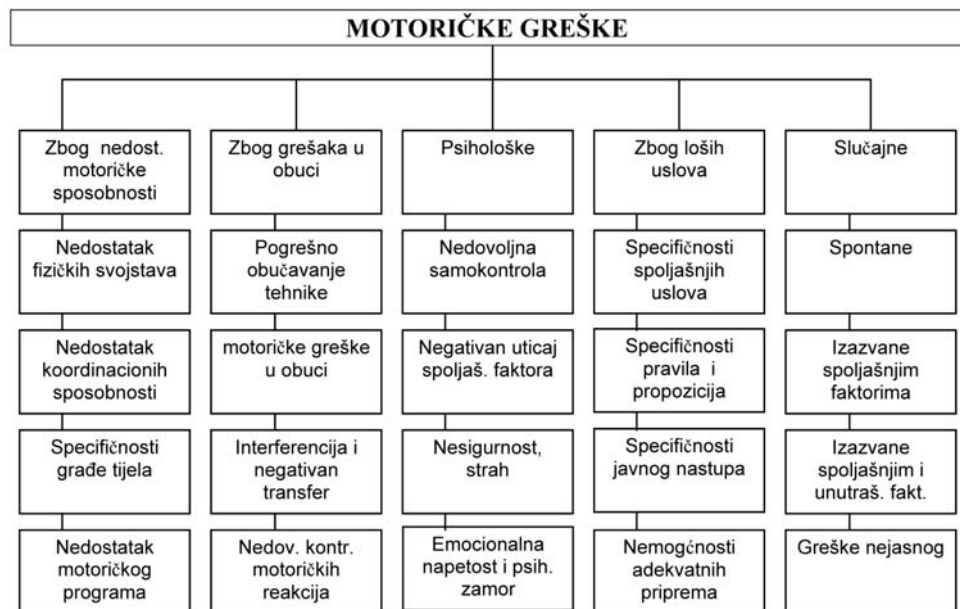
OSNOVI UČENJA TEHNIČKO TAKTIČKIH ZNANJA

Tehničko taktička priprema javlja se kao neodvojivi dio cjelokupnog trenažnog procesa. Proces učenja tehnike i taktike odvija se davanjem i primanjem, obradom i korišćenjem osnovnih i dopunskih informacija. Trener mora da zna, da kvalitetno opiše i demonstrira, odnosno pokaže motorički zadatak koji se uči: treba da pokaže, ne apstraktnu tehniku i taktiku, nego onu koju rukometaš može percepirati i kasnije izvesti i usvojiti. Trener može da bude vrhunski rukometaš, ali može biti loš trener, posebno za mlađe uzrasne kategorije, jer programe obuke ili demonstracije ne može prilagoditi drugima.

Ove informacije pomažu sportisti u stvaranju predstave o datom izvođenju tehničko taktičkog elementa. Racionalno učenje u sportu podrazumijeva uočavanje i ispravljanje motoričkih grešaka.

Motoričke greške

Motoričke greške znače da izvođenje tehničko-taktičkog zadatka odstupa od idealnog izvođenja koje se od rukometaša očekuje prema njegovim psihofizičkim sposobnostima. Trener mora da zna razloge koji mogu da dovedu do nepravilnog izvođenja motoričkog zadatka, a potom modlira sadržaje dopunskih treninga sa ciljem ispravljanja učenih grešaka.

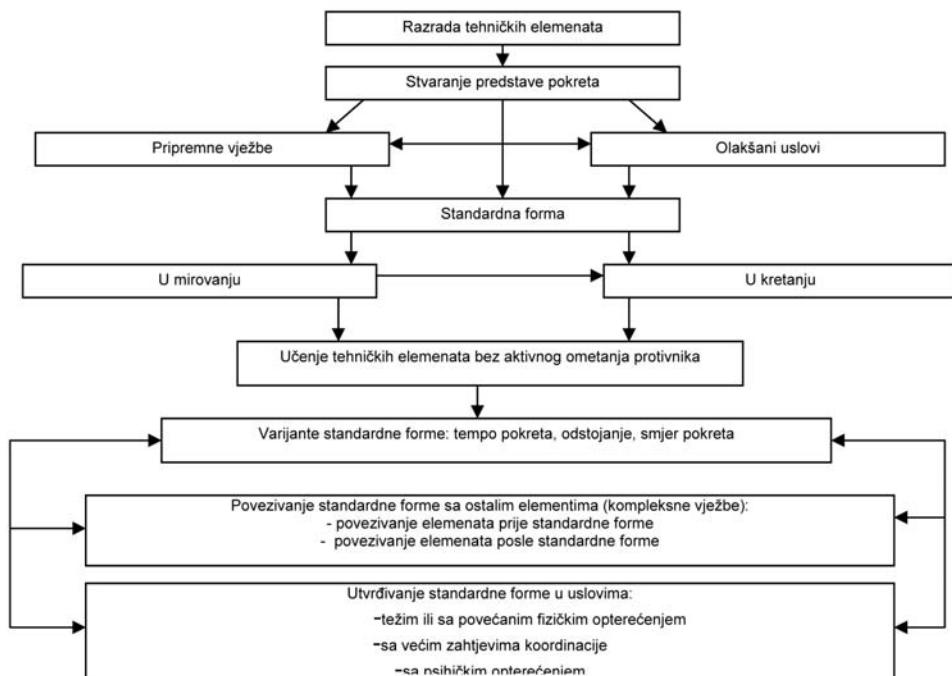


U realizaciji učenja racionalne tehnike i taktike potrebno je poštovati sledeće zakonitosti:

Djeca treba da usvoje i usavrše racionalnu tehniku i taktiku rukometne igre. Ne misli se na „dečju“ tehniku nego onu koja odgovara njihovim sposobnostima i znanjima. Poistovjećivanje usvojene „dečje“ tehnike i taktike sa tehnikom i taktikom „odraslih“ ne postoji, jer bi se izgubio smisao cilja programa višegodišnje obuke. Proces usvajanja i usavršavanja tehničkih i taktičkih znanja treba realizovati na odgovarajućem emotivnom nivou. Ukoliko ne postoji dovoljan emocionalni podsticaj, učenje tehnike i taktike postaje dosadno i ne motivisano.

Trener treba stalno da daje dodatne informacije. Dijete sportista treba uz pomoć trenera da uočava, shvata i ispravlja motoričke greške. Usvajanje motoričkih znanja odvija se u povoljnim uslovima. Dijete u početku izvođenja motoričkog zadatka ne razlikuje dobro od lošeg izvođenja.

Metodski postupak učenja motoričkih znanja u sportskim igrama (Konzang, 1991)



Gabrijelić (1984) definiše četiri metode odnosno vrste motoričkog učenja:

- početna obuka
- napredna obuka
- situaciono usavršavanje
- takmičarsko usavršavanje

Po mišljenju Gabrijelića, karakteristika ovih vrsta obuka je stalno usklađivanje odnosa sila i mišića, otpora sredine i inercionih momenata. Formiranje, učvršćivanje i stabilizacija izvođenja pokreta odvija se od elementarnog znanja preko motoričke vještine do tehničko taktičke navike.

Proces usvajanja i usavršavanja tehničkih elemenata, (prema Platonovu, 1988.) može se podijeliti u sledeće faze:

Prva faza-odvija se u formiranju prve predstave o kretanju i stvaranju preduslova za pravilno usvajanje tehničkih elemenata. U ovoj fazi pažnja rukometaša usmjerena je na usvajanje osnovnih elemenata kretanja i načine njihovog izvođenja. Usvajanje sportske tehnike, načini njenog izvođenja zavise od individualnih i drugih osobina sportiste, zato se na detalje izvođenja tehnike u ovoj fazi ne poklanja puna pažnja, jer bi oni suviše otežali usvajanje tehničkih elemenata.

Druga faza-predstavlja formiranje fine koordinacije i pravilnog izvođenja elemenata tehnike. U ovoj fazi dolazi do usvajanja osnovne tehnike i opšteg ritma (dinamike) tehničko-taktičke aktivnosti. Veoma je važno obratiti pažnju na otklanjanju nepotrebnih pokreta i suvišnih mišićnih naprezanja.

Treća faza-predstavlja formiranje savršenog izvođenja motoričke aktivnosti uz odgovarajući tempo i ritam izvođenja. U ovoj fazi dolazi do formiranja racionalne vremenske, prostorne i dinamičke strukture kretanja, posebnu pažnju treba posvetiti formiranju odgovarajućeg ritma u izvođenju motoričkih aktivnosti.

Četvrta faza-dovodi do formiranja potpuno stabilnog izvođenja motoričke aktivnosti. Ova faza odgovara fazi učvršćivanja i preciznog izvođenja tehničkih elemenata. Radi se o stabilizaciji izvođenja u promjenljivim uslovima. Stabilizacija tehničkih aktivnosti znači mogućnost individualne primjene tehničko-taktičkih znanja (stil i dr.).

Peta faza-je formiranje motoričke navike odnosno automatizovanog izvođenja tehničko taktičkih elemenata. Sa uspješnim izvođenjem tehničkih elemenata u različitim uslovima i funkcionalnim stanjima organizma, formira se fleksibilna navika. Kod rukometaša koji dostignu ovaj nivo motoričkog znanja, primjena i realizacija tehničkih elemenata kroz igru odvija se refleksno, a mogućnost javljanja grešaka u izvođenju su vrlo male.

Principi programiranog učenja

Princip cikličnosti-u odnosu na strukturu tehničkih elemenata rukometnog sporta, podrazumijeva primjenu postupnosti u procesu obučavanja pri čemu jedan nivo usvojenog znanja prethodi drugom, odnosno svaki nivo uslovljen je prethodnim i ni jedan se ne smije preskočiti ukoliko želimo da postignemo odgovarajući nivo usvojenih motoričkih znanja, vještina i navika.

Princip ponavljanja-odnosi se na način usvajanja motoričkih znanja, vještina i navika, a podrazumijeva upravljanje trenažnim procesom na način da se pojedini motorički zadaci ponavljaju na novim funkcionalnim nivoima.

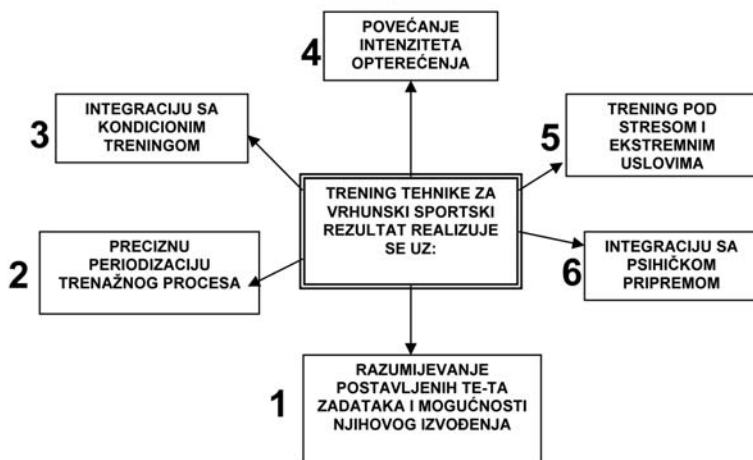
Princip individualizacije-zahtijeva uvažavanje individualnih karakteristika i sposobnosti radi izbora i korišćenja specijalnih trenažnih sredstava-operatora za obučavanje, usvajanje i usavršavanje tehničko-taktičkih elemenata.

Princip intezifikacije-podrazumijeva prije svega, povećanje brzine izvođenja (usporeno, brzo i maksimalno brzo izvođenje motoričkog zadatka), a zatim povećanje aktivnosti protivnika (pasivan, poluaktivan, vrlo aktivan i maksimalno aktivan protivnik).

Pored navedenih principa, veoma je važno poštovati i opšte principe učenja tehničko-taktičkih elemenata, kao što su principi: od lakšeg ka težem, od poznatog ka nepoznatom, od jednostavnog ka složenom... U procesu učenja tehniku treba ispravljati po „principu svjesnosti“. Potrebno u treningu primjenjivati i druge kretne aktivnosti (odbojka, košarka) radi sticanja široke baze koordinacionih sposobnosti. Ne treba učiti nove tehničko-taktičke elemente u stanju umora. Poslije savladane nove tehnike ne treba primjenjivati preveliko fizičko opterećenje. Ciljeve, sadržaje i metode treninga treba prilagoditi nivou razvoja i sposobnosti igrača.

USLOVI REALIZACIJE TEHNIČKO TAKTIČKE PRIPREME

(prema Grosser i Neumeiner, 1982.)



Uvažavajući i iskustva drugih sportskih igara u rukometu se mogu predložiti sljedeća proporcionalnost rada u tehničko –taktičkom treningu ka npr.

- 60% ukupnog vremena posvetiti ponavljanju, ispravljanju i stabilizaciji ranije naučenih tehničko taktičkih znanja.
- Maksimalno 20% vremena utrošiti na usavršavanju prethodno usvojenih tehničko-taktičkih znanja,
- Preostalih 20% vremena na treningu posvetiti usvajanju novih tehničko-taktičkih znanja.

Veoma je važno zaustaviti proces vježbanja, odnosno pojedinačnu i kolektivnu igru, radi davanja povratne informacije i ispravljanja grešaka u tehnici i taktici. Ne preporučuje se istovremeno ispravljanje grešaka u odbrani i napadu jer u praksi istovremeno ispravljanje nije dalo željene rezultate.

Primjeri postupnog učenja tehničko-taktičkih elemenata*Prvi stepen učenje osnovnih elemenata tehnike*

U početnoj fazi obuke igrači treba da nauče pravilno, kordinisano, precizno, brzo i snažno izvođenje različitih varijanti tehničko-taktičkih elemenata i da ih primijene u igri. Učenje tehnike obuhvata dvije faze:

- predvježbe,
- učenje tehnike s jednostavnim povezivanjem strukturnih elemenata u ritmičnu cjelinu.

Obje ove faze zahtijevaju uočavanje i ispravljanje motoričkih grešaka. U procesu učenja tehnike važno je primjenjivati predvježbe. S njima igrači usvajaju osnovnu tehniku pokreta. Predvježbe mogu da sadrže tehnički elementat u cjelini (sintetički pristup) ili samo njegov jedan dio (analitički pristup). S predvježbama se mogu smanjiti moguće motoričke greške.

Za učenje tehnike npr. šuta, važan je položaj stopala, prenos težine tijela s noge na nogu, položaj trupa (zasuk, zaklon, odsuk, otklon), pravilan položaj ruke pri zamahu i izbačaju. To radimo sa predvježbama u mjestu. Svaki igrač ima svoju loptu, svi stoje blizu linije 9m, okrenuti prema голу.

Predvježba za osnovni šut:

- predvježba za zaklon trupa
- predvježba za zasuk, rotaciju trupa i zamah jednom rukom
- vježba šutiranja u mjestu
- vježba šutiranja u kretanju.

Drugi stepen-učenja osnovnih elemenata tehnike s varijantama izvođenja

Kada igrač osnovne elemente savlada tehnički pravilno, dovoljno brzo, koordinirano i precizno i poveže izvođenje više tehničkih elemenata, to znači početak takmičarskog usavršavanja. Tada treba posvetiti punu pažnju pravilnom izvođenju taktičkih elemenata. Ovo je faza pravilnog izvođenja osnovnih elemenata tehnike i njihove primjene u različitim taktičkim zadacima.

Treći stepen-usavršavanje izvođenja tehničko-taktičkih elemenata u promenljivim uslovima.

Obuhvata usavršavanje izvođenja različitih akcija i kombinacija odnosno rješavanje tipičnih situacija u igri. To podrazumijeva različit intezitet izvođenja u odnosu na aktivnost protivničkog igrača.

Četvrti stepen-učenje i stabilizacija tehničko-taktičkih elemenata u situacionim uslovima (situaciono usavršavanje)

U ovom stepenu učenja igrača „učimo igru“, potrebno je primijeniti situaciono najracionalnije pokrete. Saradnja dva i više igrača u fazi napada predstavlja vrlo složenu strukturu taktičkih aktivnosti u igri.

Peti stepen-učenje i stabilizacija tehničko-taktičkih znanja u takmičarskim uslovima (takmičarsko usavršavanje)

U ovom stepenu uslovi za izvođenje vježbi treba da odgovaraju igračkim uslovima kao na utakmici. Realizacija trenažnog procesa (treninga) treba da bude u jednom dijelu prilagođena potrebama i sposobnostima napadača, a drugom dijelu odbrambenim igračima. Od igrača se traži maksimalno takmičarsko angažovanje u fazi odbrane i napada. Trener mora da uočava i otklanja greške kako u napadu tako i u odbrani. Trener ispravlja greške, ponavlja situacije iz igre, „kažnjava“ i motivise igrača tokom akcije i precizno im saopštava pravilna rješenja.

Trener u procesu tehničko taktičkog obučavanja

Trener treba da:

- Posmatra sportistu u akciji i ocjenjuje uspješnost prvih pokušaja,
- Ukazuje sportisti na glavne greške koje su očigledne bilo imitiranjem njegovih pokreta ili prikazivanjem filma i td.
- Objasni na jednostavan, precizan, razumljiv, uvjerljiv način principe izvođenja objašnjavajući date zadatke.
- Analizira ponavljanje sekvenci pokreta, demonstrira iste i prati izvođenje pokre-

ta, sve to radi polako, pažljivo i razumljivo.

- Aktivno učesvuje u radu sa pozitivnim i motivisanim stavom.

*- Bude vrlo strpljiv i pozitivno usmjeren prema sportisti, pohvali ga ako je to za-
služio.*

***Rukometaš mora od početka da zna, da je za ostvarivanje sportskog postignuća
glavni teret i glavna odgovornost na njemu.***

Zaključak

Usvajanje strukture rukometne tehnike u procesu obučavanja i usavršavanja, odvi-
ja se na osnovu određenih u prvom redu fizioloških, funkcionalno anatomskih, biomeha-
ničkih, psiholoških, pedagoških metodoloških i drugih zakonitosti.

Nastavni principi i didaktičke metode određuju: tok trnažnog procesa (treninga),
postupke i ponašanje trenera i igrača, čine trenažni proces racionalnim, zasnivaju se na
naučnim osnovama i ostvaruju maksimalne efekte rada.

Definisana struktura motoričkih znanja, kao i redosljed njihovog učenja, pružaju
mogućnost za racionalno programiranje učenja tehničko-taktičkih elemenata.

Od velikog broja, načina, odnosno metoda, treba izabrati one koje odgovaraju
struktori tehničko taktičkih elemenata .

Racionalno učenje u rukometu podrazumijeva uočavanje i ispravljanje motorič-
kih grešaka. Ponavljanje tehničko-taktičkih zadataka, uz stalnu kontrolu i vrjednovanje
izvođenja, što značajno doprinosi učvršćivanju i stabilizaciji motoričkih vještina i navika
i uspješnom motoričkom uticaju u takmičarskim uslovima.

Literatura

Grosser, M., A. Neumeier (1982). Techniktraining. BLV VRLG GmbH, Munchen.
Korenberg, V. (1979). Motoričke greške u sportu. Osnovi metodiki Kačestvenovo
biomehaničeskovo analizi, FIS, Moskva.

Malacko, J. (202) Osnove sportskog treninga. Sportska akademija Beograd.

Milanović, D (2004). Teorija treninga-priručnik za praćenje nastave i pripremanje
ispita, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Platonov, V.N. (1997). Obščaja teorija podgotovki sportsmenov v olimpijskem
sporte. Olimpijska literatura, kijev.

Željaskov, C. (1988). Osnovi na sportnata trenirovka. NSA Press., Sofija

SUMMARY

PROGRESSION OF TEACHING AND IMPROVING THE RATIONAL TECHNIQUE IN HANDBALL

*The process of adopting structure of handball technique in teaching and improving
process has been taking place by certain psychological, anatomical, biomechanical,
pedagogical, methodical and a number of other parameters.*

Teaching of the motorical exercises is very complex process. During each motorical exercises, especially in the teaching process, all functions and abilities of the sportsman are taking part in it. For example: imaginal, logical, emotional, inclined and motorical abilities.

This very complex system of doing technical and tactical elements in handball can be divided in several phases. Each phase represents itself as a conceived wholeness. We have to be aware that each wholeness of previous adopted knowledge precedes the others. It means that each wholeness depends on the previous one, and any wholeness mustn't be omitted unless we want to achieve determined level of the adopted knowledge, skills and habits.

Key words: handball, teaching of the motrikal, technique

“Dan”, 12. april 2008.



У Бијелој су крајем прошле не-дјеље одржани научни скупови Црногорске спортске академије – четврти Конгрес и пета међународна научна конференција, на којим су учествовали научници и 17 европских земаља. Предсједник ЦСА Душко Бјелица изузетно је задовољан урађеним у Бијелој.

– Са сигурношћу и задовољством могу да кажем да је Конгрес Црногорске спортске академије оправдао очекивања и да је циљ остварен. Успјели смо да окупимо

многе научне ауторитете не само из окружења већ и из многих земаља ЕУ и Русије. Радови на задате теме су показали докле се стигло у антрополошким истраживањима, затим шта су то нове технологије у спорту као и које се методологије користе у раду са спортистима и наравно у науци. Сада могу да поновим, по ко зна који пут да се у спорту мора највећи значај придати дијагностици, рекао је Бјелица.

За вријеме трајања научних ску-

НАУЧНИ СКУПОВИ
ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ
АКАДЕМИЈЕ ОПРАВДАЛИ
ОЧЕКИВАЊА

Остварен циљ у Бијелој

пова у Бијелој је Црногорска спортска академија потписала споразум са Научним институтом за спорт из Москве и Државним универзитетом за спорт и туризам из Москве, што ником у региону до сада није пошло за руком.

– Сви учесници који су били из чак 17 земаља одушевљени су приказаним. Ипак, морамо бити искрени и рећи да смо тек почели да радимо праве ствари и да нас тек очекује много озбиљан посао. Драго ми је што су нам се представили чак седам научних тимова из разних области. Презентовано је чак 169 стручних и научних радова од 200 прихваћених. Сви ће бити објављени у нашем стручном часопису Спорт Монт са међународном редакцијом, задовољан је био Душко Бјелица.

Т.Б.

Doc. dr Miroslav Kezunović,

Doc. dr Žarko Dašić

Ortopedsko-Traumatološka klinika KC Crne Gore, Podgorica

ARTROSKOPSKA HIRURGIJA KOLJENA

1. Uvod

Šta je artroskopija?

Artros (zglob) scopio (gledati).

Artroskopska hirurgija je minimalno invazivna endoskopska hirurgija. Artroskopija znači posmatranje zglobova, a osim posmatranja, možemo da preduzmemo i određene operativne zahvate. Prva artroskopija je uradjena na zglobov koljena kod TBC, a izvršio ju je prof dr Takagi 1918. cistoskopom. Koljeno je inače najpogodniji zglob za artroskopske operacije, ali se one rade i na ostalim zglobovima. Zglob koljena je zbog svoje anatomske gradje i fiziološke uloge koju vrši izložen najroznorsnijim i komplikovanim povredama. Artroskopija omogućava trodimenzionalnu vizuelizaciju koljena sa postavljenjem tacne dijagnostike i uz pomoć specifičnog instrumentarijuma lakše i preciznije izvođenje operativnih procedura.

U okviru opšte traumatologije sportske povrede zauzimaju posebno mjesto i dogode su se između 10%-15%. Prema životnom dobu najzastupljenija grupa je između 20-30 g. (50%), ispod 20 g.(oko 20%) između 30-40 g.(15%), od 40-50 (5%). Najčešće povredjivani region kod sportista je koljeno (100), natkoljenica (80), skočni zglob (75)...

2. Cilj rada

Upoređujući rezultate operativno tretiranih pacijenata na našoj klinici sa rezultatima velikih serija drugih autora, želimo da dokažemo sve prednosti artroskopske hirurgije koljena kao suverene metode u ovoj oblasti.

3. Materijal i metode

U ovom radu analizirano je 1275 pacijenata koji su operativno liječeni na Ortopedsko- traumatološkoj klinici Kliničkog Centra u Podgorici u periodu od 10 godina, i to 1996.-2005. godine. Prema načinu povrijedjivanja svrstani su u one koji su povrijedjeni prilikom sportskih aktivnosti i na one koji to nisu. Vršena je analiza grupa prema vrsti operativnog zahvata i to prema brojčanoj zastupljenosti, polnoj strukturi, dužini bolničkog liječenja, komplikacijama i vremenu proteklom do potpunog povratka u normalne aktivnosti. Klinička dijagnoza za pacijente podrazumjevala je sledeće procedure:

1. Anamneza, sa podacima o mehanizmu povredjivanja, eventualnim ranijim povredama ili oboljenjima....

2. Kliničko ispitivanje koje podrazumjeva :

2.1. inspekciju tj.vizuelni aspekt (postojanje deformiteta, otoka, buloznog derma-

- titisa, rana ili ogrebotina, način hoda...);
- 2.2. palpatorni nalaz (orijentacija o bolu, pozitivan balotman patele, meniskalni znaci, orijentacija o stabilnosti zglobova...);
3. **Rentgenološka ispitivanja** koja se čine standardnim rgt snimanjem koljenog zglobova u AP i profilnom položaju uz tangencijalne snimke patele;
4. **Ultrazvučno ispitivanje**, kojim se može potvrditi klinička dijagnoza.
5. **MRI** je aktivno korištena u našem ispitivanju zbog preciznije dijagnostike i orijentacije o stepenu oštećenja struktura koljena, a sve zbog boljeg planiranja operativnih intervencija.

4. Rezultati

Od 1275 operativno liječena ispitanika njih 66,1% su bili muškarci, a 33,9% žene. Prilikom sportskih aktivnosti povrijeđeno je 1153 (90,4%), a 122 (9,6%) prilikom drugih aktivnosti ili zadesnim slučajem. Visok procenat žena povredjenih prilikom sportskih aktivnosti, može se objasniti činjenicom da se žene u Crnoj Gori, specijalno u mlađoj životnoj dobi, vrlo intenzivno bave aktivno i rekreativno sportom.

Tabela 1: Prema načinu zadobijanja povrede i polnoj strukturi

Način povrjedjivanja	M		Ž		ukupno	
Povrijeđeni u sportu	731	63,4%	422	36,6%	1153	90,4%
Povr.u drugim aktivnost.	112	91,8%	10	8,2%	122	9,6%
Ukupno	843	66,1%	432	33,9%	1275	100,0%

Tabela 2: Povrijeđeni prema vrsti sportske aktivnosti uz odnos aktivni sportista i rekreativaca

Sport	ukupno		Aktivni sportisti		rekreativci	
	N	%	N	%	N	%
fudbal	667	57,6	320	27,6	347	30,0
košarka	147	12,7	83	7,2	64	5,6
rukomet	176	15,2	171	14,8	5	0,4
odbojka	21	1,8	10	0,9	11	1,0
atletika	14	1,2	3	0,3	11	1,0
tenis	45	3,9	4	0,4	41	3,5
skijanje	33	2,9	3	0,3	30	2,6
gimnastika	2	0,2	2	0,2	0	0
džudo	22	1,9	21	1,8	1	0,1
karate	30	2,6	24	2,1	6	0,5
ukupno	1153	100,0	641	55,4	512	44,6

Prema vrsti sportske aktivnosti najviše je bilo povrjedjenih i operisanih prilikom igranja fudbala 57,6% (667), zatim rukometa 15,2% (176) i košarke 12,7% (147), a svi ostali sportovi su zastupljeni u znatno manjem procentu. Interesantno je da je broj re-

kreativnih igrača fudbala veći od aktivnih igrača. Manji broj rekreativaca u rukometu, džudou i karateu može da upućuje na činjenicu da se u tim sportovima u Crnoj Gori populacija znatno manje bavi rekreativnim aktivnostima. Veći broj rekreativaca u odnosu na aktivne igrače tenisa može objasniti činjenica da je ovih prvih znatno više ili pak da su rekreativci znatno slabije opšte fizičke pripremljenosti.

Tabela 3: Vrste artroskopskih operacija, dužina ležanja u bolnici i komplikacije

Artroskopske operacije	Br	%	Bol.dani	Komp.	Povratak
Parcijalna meniscektomija	696	54,6	1	3 0,4%	20 dana
Bill.parcijalna meniscektomija	28	2,2	1	0 0%	22 dana
Ligamentoplastika LCA BTB	94	7,4	3,5	4 4,2%	6,5 mj.
Ligamentoplastika LCA STG	179	14,0	3	4 2,2%	6,4 mj.
Slobodna tijela	35	2,7	1	0 0%	18 dana
Chondroplastika	9	0,7	1	2 22 %	31 dan
Shaeving,drilling,abrazije	73	5,7	1,2	1 1,4%	23 dana
Strana tijela	16	1,3	1	0 0%	10 dana
Lateral release	22	1,7	1	0 0%	19dana
Sinovijektomija parcijalna	23	1,8	1	1 4,3%	33 dana
Biopsija	10	0,8	1	0 0%	3 dana
Suture meniskusa	53	4,2	1	1 1,9%	20 dana
Ligamentoplastika LCP	12	0,9	3,6	0 0%	8,6 mj.
Dg.artroskopije	25	2,0	1	0 0%	5 dana
ukupno	1275	100,0	1,52		

Prema vrsti operativnih zahvata najviše je urađeno parcijanih meniscektomija 696 (54,6%) sa prosječno 1 bolesničkim danom i samo 0,4% komplikacija. Od ranih komplikacija zabilježili smo samo reaktivne sinovitise, površne infekcije na mjestu incizija i površni flebitis nakon korištenja kompresivne poveske. Dugogodišnja praćenja bolesnika posle artroskopske ili otvorene meniscektomije ukazuju je da parcijalna meniscektomija, u sadejstvu sa drugim faktorima, kao što je varus - valgus deformitet, dovodi do razvoja degenerativnih promjena i mediolateralne nestabilnosti. Osteoartroza poslije parcijalne meniscektomije se ranije javlja kod starijih bolesnika nego kod mlađih.

Od ukupnog broja operisanih bilateralne parcijalne meniscektomije urađene su kod 2,2%, bez zabilježenih komplikacija sa povratkom na normalne aktivnosti nakon samo 22 dana.

Ligamentoplastika LCA sa BTB graftom ima 4,2% komplikacija, u odnosu na STG graft sa 2,2% i nešto dužim periodom povratka na normalne sportske aktivnosti.

Kod bilateralnih parcijalna meniscektomija, kod vadenja slobodnih i stranih tijela, lateralnog reliza, biopsija, ligamentoplastika LCP i dijagnostičkih artroskopija nisu zabilježene komplikacije.

Prosječno hospitalno liječenje je trajalo 1,52 dana.

5. Diskusija

Od svih 1257 operativno liječena ispitanika njih 66,1% su bili muškarci, a 33,9% žene. Ovo može da uputi na činjenicu da se žene u Crnjoj Gori bave sportom, aktivno i rekreativno, naročito u mlađoj životnoj dobi. Prema vrsti sportske aktivnosti najviše je bilo povrijeđenih i operisanih prilikom igranja fudbala 57,6% (667), zatim rukometa 15,2% (176) i košarke 12,7% (147), a svi ostali sportovi su zastupljeni u znatno manjem procentu. Artroskopske operacije su mini invazivne intervencija jer se vrše kroz male kožne incizije u predelu zgloba. Male incizije kroz zglobovu kapsulu i sinoviju rezultiraju minimalnom inflamatornom reakcijom u odnosu na artrotomiju, što smanjuje postoperativni bol, inhibiciju kvadricepsa i ubrza rehabilitaciju. Artroskopske operacije mogu se raditi u opštoj, regionalnoj spinalnoj, periduralnoj, blok i lokalnoj anesteziji uz analgesiaciju. Parcijalna meniscektomija u populaciji starijih od 40 godina ranije dovodi do kliničkih i radiografskih znakova osteoartroze, što rezultira kasnijim reintervencijama. Poredeći rezultate otvorene i artroskopske meniscektomije uočava se da je vreme hospitalizacije višestruko duže kod grupe bolesnika gde je izvršena otvorena meniscektomija (9:1,6 dana) Hazel i sar. Prosječno bolničko liječenje na našem materijalu je bilo 1,52 dana. Prema vrsti operativnih zahvata najviše je urađeno parcijalnih meniscektomija 696 (54,6%) sa prosječno 1 bolesničkim danom i samo 0,4% komplikacija. Trajanje postoperativne rehabilitacije i povratak sportista treningu i sportskim takmičenjima je ubrzan u odnosu na ostalu populaciju. U odnosu na otvorenu metodu lečenja, komplikacije kod artroskopskih operacija su sporadične i na velikim serijama iznose od 0.6 do 8.2% . Na našem materijalu se kreću od 0%-4,3%

Troškovi liječenja kod ovih operacija su znatno smanjeni činjenicom : da je vrijeme liječenja kraće, mogućnost jeftinije ali adekvatne anestezije, broj komplikacija je evidentno manji, a vrijeme rehabilitacije i povratak normalnim sportskim aktivnostima četverostruko skraćen.

6. Zaključak

Artroskopske operacije su suverene u dijagnostici i liječenju povreda i obolenja zgloba koljena, a ogledaju se u minimalno invazivnoj hirurgiji, kratkoj hospitalizaciji, u redukciji postoperativnog morbiditeta i smanjenju troškova lečenja, minimalnom procentu komplikacija, a najviše u skraćenju rehabilitacije i bržem povratku svakodnevnim aktivnostima.

7. Literatura

1. Robert F. LaPrade, Anders Hauge Engebretsen, Thuan V. Ly, et al

The Anatomy of the Medial Part of the Knee

J Bone Joint Surg Am. 2007;89:2000-2010.

2. Andrea Ferretti, Fabio Contedua, Edoardo Monaco, Angelo De Carli, and Carmelo D'Arrigo

Revision Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with Doubled Semitendinosus and Gracilis Tendons and Lateral Extra-Articular Reconstruction

J Bone Joint Surg Am. 2006;88:2373-2379

3. Roy K. Aaron, Adam H. Skolnick, Steven E. Reinert, and Deborah McK. Ciombor

Arthroscopic Débridement for Osteoarthritis of the Knee

J Bone Joint Surg Am. 2006;88:936-943.

4. Bruce Moseley

Arthroscopic Lavage Plus Corticosteroids Was More Effective Than Arthroscopic Lavage Plus Placebo or Joint Aspiration Plus Corticosteroids for Arthritis of the Knee

J Bone Joint Surg Am. 2007;89:1137.

5. Maximiliano Ranalletta, Walter Rossi, Martín Paterno, Néstor Abel Briggatti,

Incidence of the Anterior Meniscomfemoral Ligament: An Arthroscopic Study in Anterior Cruciate Ligament-Deficient Knees

Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery

March 2007 (Vol. 23, Issue 3, Pages 275-277)

6. Maximiliano Ranalletta, Walter Rossi, Martín Paterno, et al

Incidence of the Anterior Meniscomfemoral Ligament: An Arthroscopic Study in Anterior Cruciate Ligament-Deficient Knees

Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery

March 2007 (Vol. 23, Issue 3, Pages 275-277).

7. Dominic M. Nielsen, Roy Twyman

Arthroscopic Visualization of the Posterior Horn of the Medial Meniscus

Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery

October 2005 (Vol. 21, Issue 10, Pages 1272.e1-1272.e2)

8. Marc J. Milia, Richard D. Peindl, Patrick M. Connor

Arthroscopic knot tying: The role of instrumentation in achieving knot security

Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery

January 2005 (Vol. 21, Issue 1, Pages 69-76)

SUMMARY

Arthroscopic surgery is minimally invasive endoscopic surgery. Knee joint is, because of its anatomy and physiology when injured, best suited by the arthroscopic surgery. The objective of this work is to, using our material composed of 1257 patients treated by different surgical procedures in a period of 10 years, prove that this endoscopic method, as a revolutionary innovation in surgical treatment of knee in twentieth century, independent in diagnostics and surgical techniques.

Key Words: arthroscopies, knee

Mr Nebojša Čokorilo

Prof. dr Milena Mikalački

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

EFEKTI VEŽBANJA SA TERETOM NA MIŠIĆNU SILU ŽENA

1. Uvod

Glavna funkcija skeletnih mišića je proizvodnja mišićne sile. Posmatrajući sa tog (funkcionalnog) aspekta, svaki skeletni mišić posjeduje tri glavne sposobnosti:

- sposobnost da proizvede maksimalnu silu
- sposobnost da silu proizvede brzo
- sposobnost da silu proizvodi kroz duži vremenski period.

Sa obzirom na dobro poznate vrste mišićne kontrakcije, razlikujemo *izometričku* ili *statičku* silu i *dinamičku* ili *izotoničku* silu. Mišićna sila je sposobnost mišića da svojom kontrakcijom savlada spoljašnji otpor ili otpor koji je prouzrokovan težinom tela. Drugi Njutnov zakon silu definiše kao proizvod mase tela i njegovog ubrzanja, a formula glasi: $F=m \cdot a$. Jedinica sile je Njutn.

Dobro je poznato da sila i snaga koju mišić može proizvesti zavise od njegovih dimenzija, odnosno njegovog fiziološkog poprečnog preseka. Pod fiziološkim poprečnim presekom podrazumevamo presek mišića poprečno u odnosu na smer pružanja mišićnih vlakana. Fiziološki poprečni presek mišića definiše poprečni presek mišićnih vlakana i njihova arhitektura, odnosno ugao pod kojim su vlakna postavljena u odnosu na tetivu. Tako razlikujemo tzv. vretenaste i lepezaste mišiće. U funkcionalnom smislu, to znači da dva mišića mogu biti istog volumena, a različite snage.

2. Materijal i metode

Istraživanjem je obuhvaćeno 52 ispitanika ženskog pola, starosti između 20 i 24 godina, studentkinje Univerziteta u Novom Sadu (Medicinski, Pravni i Filozofski fakultet) i to isključivo one koje se nisu bavile sportom i vežbanjem u fitness klubovima. Eksperimentalnu grupu je činilo 25 studentkinja, a kontrolnu 27 studentkinja. Program je trajao dva meseca. Vežbalo se tri puta nedeljno. Program vežbanja korišten u eksperimentalnom tretmanu je u potpunosti preuzet od (Čokorilo, 2006). To je vežbanje sa tegovima i trenažerima sa progresivnim opterećenjem. Progresivno povećanje opterećenja korišteno je tokom čitavog eksperimentalnog tretmana, misli se na povećanje težine "tereta" za svaku pojedinu vežbu. Cilj je bio da se progresivno opterećenje podesi tako da svaka ispitanica može da završi zadati broj ponavljanja vežbe, a da ne dođe do otkaza pre završetka pojedine serije.

Merenje ispitanika obavljeno je u Pokrajinskom zavodu za sport, Novi Sad. Korišten je elektronski dinamometar pretvarač sile (sonde od 50 do 1000 kp). Program su realizovali studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, usmerenje - rekreacija u sklopu projekta na predmetu.

Uzorak mernih instrumenata su sačinjavali dinamometrijski testovi za procenu sile određene regije tela:

1. Stisak desne šake (za silu pregibača prstiju i šake) – apsolutna vrednost (SDR)
2. Stisak leve šake (za silu pregibača prstiju i šake) – apsolutna vrednost (SLR)
3. Pregibanje trupa (za silu trbušne muskulature) - apsolutna vrednost (STA)
4. Opužanje trupa (za silu leđne muskulature) - apsolutna vrednost (OLA)
5. Opužanje nogu (za silu opužaća nogu) - apsolutna vrednost (ONA)

3. Rezultat i diskusija

U tabelama 1, 2, 3 i 4 vidimo distribuciju rezultata kod eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom i finalnom merenju. Primećujemo male razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom merenju. Na finalnom merenju došlo je do razlika u dobijenim rezultatima što testiramo daljim analizama.

Tabela 1. Osnovna statistika eksperimentalne grupe na inicijalnom merenju.

Varijable	N	Minimum	Maximum	Mean	St. Dev.
SDR	25	14,0	45,0	30,480	6,653
SLR	25	21,0	35,0	29,400	3,937
STA	25	30,0	58,0	41,040	8,715
OLA	25	60,0	142,0	99,480	25,650
ONA	25	62,0	204,0	141,720	39,039

Tabela 2. Osnovna statistika kontrolne grupe na inicijalnom merenju.

Varijable	N	Minimum	Maximum	Mean	St. Dev.
SDR	27	22,0	44,0	30,296	5,290
SLR	27	16,0	36,0	27,704	4,277
STA	27	20,0	66,0	39,778	8,868
OLA	27	44,0	154,0	94,148	26,157
ONA	27	85,0	218,0	133,926	34,550

Tabela 3. Osnovna statistika eksperimentalne grupe na finalnom merenju.

Varijable	N	Minimum	Maximum	Mean	St. Dev.
SDR	25	24,0	49,0	34,760	6,050
SLR	25	,39	,66	,5228	.0800
STA	25	34,0	61,0	44,200	7,757
OLA	25	61,0	146,0	101,280	21,343
ONA	25	91,0	210,0	151,840	33,088

Tabela 4. Osnovna statistika kontrolne grupe na finalnom merenju.

Varijable	N	Minimum	Maximum	Mean	St. Dev.
SDR	27	22,0	44,0	30,259	5,296
SLR	27	,22	,62	,4511	.0958
STA	27	20,0	66,0	39,704	8,883
OLA	27	44,0	154,0	94,111	26,133
ONA	27	85,0	218,0	136,259	36,395

U finalnom merenju u prostoru varijabli stisak desne šake (SDR), stisak leve šake (SLR), pregibanje trupa (STA), opružanje trupa (OLA) i opružanje nogu (ONA) primenom multivarijatne analize kovarijanse utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe (tabela 5).

Tabela 5. Multivarijatni test.

Wilks' lambda = ,644	F = 4,53	Sig. = ,002
----------------------	----------	-------------

Univarijatnom analizom kovarijanse utvrđena je vrednost F – testa za svaku pojedinačnu primenjenu varijablu i to na nivou značajnosti od 0.05. Značajne promene između grupa su u varijablama stisak desne šake (SDR) i pregibanje trupa (STA). U tim merenim varijablama eksperimentalna grupa je pokazala bolje rezultate.

Tabela 6. Finalno univarijatna analiza kovarijanse.

Varijable	Grupa	Mean	F	Sig.
SDR	E	34,703	13,162	,001
	K	30,312		
SLR	E	30,228	2,732	,105
	K	28,381		
STA	E	43,563	9,942	,003
	K	40,294		
OLA	E	98,407	,285	,596
	K	96,772		
ONA	E	146,927	2,106	,154
	K	140,808		

Analiza efekata eksperimentalnog programa utvrđena je primenom t – testa zavisnih uzoraka (*paired samples t - test*), za obe grupe na finalnom i inicijalnom merenju. Negativni predznak i statistička značajnost kod varijabli stisak desne šake (SDR), pregibanje trupa (STA) i opružanje nogu (ONA) govori da je došlo do povećanja rezultata u korist finalnog merenja. Razlike nije bilo kod varijable opružanje trupa (OLA), a sila leve ruke ima smanjene vrednosti na finalnom merenju.

Tabela 7. Razlike kod eksperimentalne grupe na finalnom i inicijalnom merenju.

Varijable	Razlika AS	Korelacija	t - test	Sig.
SDR	-4,280	,466	-3,249	,003
SLR	28,8772	,440	36,998	,000
STA	-3,160	,805	-3,024	,006
OLA	-1,800	,735	-,512	,613
ONA	-10,120	,865	-2,579	,016

4. Zaključak

Tokom longitudinalnih transformacionih procesa došlo je do kvantitativnih promena u merenim varijablama. Linija razvoja mišićne sile pregibača šake i prstiju kod desne i leve ruke primenom ovakvog programa vežbanja pokazala je različite rezultate. Desna ruka je poboljšala rezultat i na finalnom merenju pokazala bolje rezultate, dok je leva pokazala lošije rezultate na finalnom merenju. Desna ruka koja je i prirodno jača kod većine ljudi ta dominacija nastavljena je i posle primene tretmana vežbanja. Prema Ugarkoviću, 2001 uočavamo veće vrednosti rezultata desne ruke u odnosu na levu kod ženske populacije. Pri primena tegova i trenažera kod žena treba voditi računa o tome da im se daju dopunske vežbe za jačanje leve ruke.

Sila trbušne muskulature uspešno je povećana primenom programa što je u skladu sa rezultatima da se kod žena posle 18 godine uočava brži rast porasta vrednosti sile trbušne regije.

Kvantitativno razvoj sile opružaca nogu je pokazao skokovitu vrednost u odnosu na inicijalno merenje što predstavlja veliku promenu u snazi donjih ekstremiteta. Što ukazuje da se efekti programa mogu pripisati eksperimentalnom tretmanu.

Nije bilo porasta u snazi sile mišića leđa, verovatno iz razloga što u programu koji je primenjen nije dovoljno prostora ostavljeno za vežbe leđne regije.

Primena tegova i trenažera u treningu sile kod žena može uspešno da se koristi i da se postižu zadovoljavajući rezultati, ali svakako punu pažnju treba posvetiti odabiru vežbi i sprava za vežbanje.

Literatura

1. American College of Sports Medicine (2000). *Guidelines for exercise testing and prescription*. 6th edition.
2. Bell, J., M., & Bassey, E., J. (1994). A comparasion of the relation between oxygen uptake and heart rate during different styles of aerobic dance and traditional step test in women. *European Journal of Applied Physiology*, 68(1), 20-24.
3. Donnelly, J., Hill, O., Jacobsen, J., Potteiger, J., Sullivan, K., Johnson, L., Heelan, K., Hise, M., Fennessey, V., Sonko, B., Sharp, T., Jakicic, M., Blair, N., Tran, V., Mayo, M., Gibson, C., & Washburn, A. (2003). Effects of a 16-month randomized controlled exercise trial on body weight and composition in young, overweight men and women: the midwest exercise trial. *Archives of Internal Medicine*, 163 (11), 1343-50.
4. Gilmann, M., B. (1996). The use of heart rate to monitor the intensity of endurance training. *Sports Medicine*, 21(2), 73-79.
5. Mišigoj-Duraković, M., Heimer, S., & Matković, B. (1998). Morphological and functional characteristics of the student population at the University of Zagreb. *Kinesiology*, 30 (2), 31-37.
6. Sekulić, D., Rausavljević, N, i Žvan, M. (2001). Characteristic and differences in the heart rate and blood lactate concetration values measured during hi-lo and step aerobics classes. *Kinesiology*, 33(1), 27-36.
7. Ugarković, D. (2001). Osnovi sportske medicine. Novi Sad: Print.

SUMMARY

EFFECTS OF WEIGHT LIFTING ON MUSCULAR POWER OF FEMALES

Physical non-activity and bad life style are common among young people nowadays, and they cause many problems with which female could meet. Fitness clubs have unique possibility to ensure time, staff and space for physical activity of young people, and in that way help the promotion of their health.

The status of dynamometric power of upper and lower extremities and torso. On the sample of 52 female students aged between 20 and 24.

All tests showed statistically significant effect in final measurement compared to initial measurement, after a eight week training treatment.

Key words: muscular power, women, weight lifting.



Kongres je otvorenim proglasio Dušan Simonović, predsjednik COK-a

Dr Ratko Stanković,
Dr Katarina Herodek,
Dr Saša Bubanj

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija

NOVE TEHNOLOGIJE U MERENJU SKOKA U DALJ IZ MESTA

1. Uvod

Skok u dalj iz mesta predstavlja jedan od osnovnih testova za procenu eksplozivnosti donjih ekstremiteta. Zbog svoje jednostavnosti i ekonomičnosti našao je veliku primenu u istraživanjima sa školskom populacijom, ali se koristi i u radovima kada se procenjuje snaga i vrhunskih sportista. Sigurno da kod malog broja ispitanika, kao što je kod vrhunskih sportista, ovaj test ne može imati zadovoljavajuće rezultate u proceni eksplozivnosti, pa se on vrlo često kombunuje sa nekim drugim indirektnim testovima za procenu eksplozivnosti. Još od prvih radova Kurelića i saradnika, ovaj test od ranih sedamdesetih godina pa do danas zauzima značajno mesto u proceni motoričkih sposobnosti. U ovom radu pokušalo se da se sam proces merenja dužine skoka prebaci u tkz. laboratorijske uslove i primenom tradicioanlne kinematografske i video metode pokaže da ovakav način merenja ima i svoju naučno opravdanost.

2. Uzorak i metode

2.1. Uzorak ispitanika

U ovom istraživanju uzorak ispitanika su bili studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja starih starih 21 ± 6 meseci. Ukupan broj ispitanika je bio 21.

2.2. Metod rada

Osnovna metoda koja je korišćena u ovom istraživanju je kinematografska. Pomoću video kamera VGA rezolucije i sa 25 frejmova u sekundi izvršeno je snimanje aktuelnog kretanja (Figura 1). Nakon digitalizacije i pripreme snimka, četiri istraživača su određivala dužinu skoka, tako da je rezultat svakog predstavljao item, tj. broj pokušaja. Statističkim metodama, kao pomoćnim metodama, utvrđene su metrijske karakteristike testa.

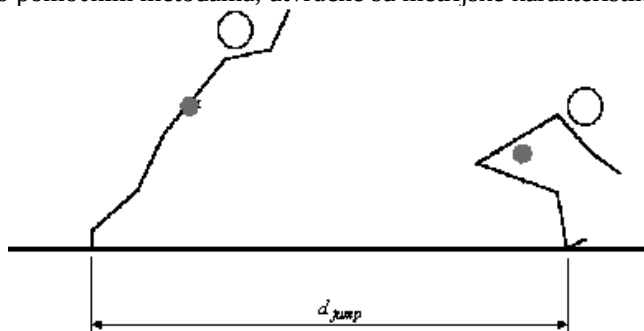


Figura 1. Kinogram skoka u dalj iz mesta.

3. Rezultati i diskusija

U tabeli 1 su dati deskriptivni parametri skoka u dalj iz mesta gde se uočavaju male razlike u testu i retestu. To nam govori da je test veoma objektivna i pouzdan, što statistički potvrđuje vrednost Crombachove alphe koji iznosi **0.99**.

Tabela 1. Deskriptivni parametri

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.
MER1	21.00	192.19	147.00	227.00	21.42
MER2	21.00	192.14	152.00	223.00	19.73
MER3	21.00	195.14	158.00	225.00	18.63
MER4	21.00	192.05	155.00	221.00	18.79

Mean=771.524 Std.Dv.=78.1496 Valid N:21

Cronbach alpha: **.995322** Standardized alpha: .996477

U tabeli 2 korelacije itema, takođe se uočava veoma visoka korelacija, na nivou značajnosti od preko 0.05. To govori visokoj pouzdanosti testa jer ukupna interkorelacija između testa-retesta iznosi **0.98**.

Tabela 2. Korelacija

	MER1	MER2	MER3	MER4
MER1	1.00	0.98	0.97	0.98
MER2	0.98	1.00	0.99	0.99
MER3	0.97	0.99	1.00	0.99
MER4	0.98	0.99	0.99	1.00

Average inter-item corr.: **.987793**

4. Zaključak

Na osnovu sprovedenog istraživanja i dobijenih statistički obrađenih podataka može se zaključiti da novi način merenja dužine skoka u dalj iz mesta daje značajno pouzdane i valjane rezultate i da zbog svoje jednostavnosti i velike ekonomičnosti autori ga preporučuju za sve radove u kojima je predmet istraživanja procena eksplozivne snage donjih ekstremiteta pomoću skoka u dalj iz mesta.

5. Literatura

1. Bala, G., et al. (1982). Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kultur, FFK Novi Sad, OOUR Institut Fizičke Kulture, Novi Sad.
2. Fleishman, E., (1964). The structure and measurement of physical fitness, Prentice-hall, Engelwood Cliffs.
3. Hair, J., et al. (1995). Multivariate data analysis with readings, Fourth Ed., Prentice-Hall International, Inc., New Jersey, USA.
4. Henry, F.M., W.S.Lotter & L.E.Smith, (1962). Factorial struture of individual differences in limb speed, reaction and strength, Research Quarterly.

5. Hofman, E., (1975), Kanoničke relacije motoričkih sposobnosti, brzine i frekvencije jednostavnih pokreta, Magistarski rad, FFK Zagreb.
6. Hofman, E., (1980), Kanoničke relacije antropometrijskih mera i testova za procenu brzine, Kineziologija, br. 3, Zagreb.
7. Hofman, E., (1980), Struktura psihomotorne brzine pod vidom strukture ostalih psihomotornih sposobnosti, Kineziologija, Vol. 10, br.1-2, Zagreb.
8. Hošek, A., (1976), Uticaj antropometrijskih dimenzija na brzinu izvođenja jednostavnih pokreta, Kineziologija, Vol. 6, br.1-2, Zagreb.
9. Kerr, B.A., (1966), Relationship between speed of reaction and movement in a knee extension movement, Research Quarterly.
10. MacDougall, D., et al. (1991). Physiological Testing of the High-Performance Athlete Sec. Ed., Human Kinetics Books, Champaign, Illinois, USA.
11. MacDougall, D., et al. (1991). Physiological Testing of the High-Performance Athlete, Sec. Ed., Human Kinetics Books, Champaign, Illinois, USA.
12. Siff M.C. & Verkhoshansky Y.V. (1999). Supertraining, Fitness and Sports Review International.
13. Stanković, R. (2002). Praktikum biomehanike sa zbirkom zadataka. Niš, SIA.
14. Zatsiorsky, V. (1998). Kinematics of Human Motion, Human Kinetics.

SUMMARY

NEW TECHNOLOGIES IN MEASUREMENT OF STANDING LONG JUMP

On the sample of 21 students of Faculty of sports and physical education, age 21±6 months, measurement of standing long jump length by using test for explosive puissance estimation of lower extremities was effected. Test was recorded by digital video camera, and all conditions for application of video analyses i.e. kinematics methods were present. After digitalization, record was mistreated and prepared for further manipulating by using appropriate software for video analyses. Four different persons measured jump length (4 items). Metric characteristics of standing long jump showed high signification level.

Key words: standing long jump, kinematics.

Kemal Idrizović, Filozofski fakultet, Nikšić

Emir Pašalić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

PROGNOСТИČKI ASPEKT MOTORIČKIH MANIFESTACIJA I MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA U ODNOSU NA SKOK UDALJ

1. UVOD

Da bi se bolje i sigurnije, naučno fundirano, poznavala struktura pojedinih segmenata antropološkog statusa, a naročito onih segmenata koji su relevantni za ostvarivanje što vrednijih rezultata u skoku udalj, potrebna su kontinuirana istraživanja interakcija segmenata i subsegmenata psihosomatskog statusa. Posebno su važna istraživanja koja utvrđuju povezanost struktura nekih prostora antropološkog statusa i rezultata u atletskim disciplinama. Takve informacije, dobijene valjanim, objektivnim i pouzdanim mjernim instrumentima, doprinose da se sa većom sigurnošću odabiraju takvi transformacioni procesi, koji će dovesti do željenog cilja.

2. METOD

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika za ovo istraživanje sačinjavalo je 150 učenica, IV razreda, srednjih škola Podgorice.

2.2. Uzorak testova i mjera

Za procjenu bazičnih motoričkih i specifičnih motoričkih sposobnosti primijenjeni su sljedeći motorički testovi:

- bacanje medicine iz sjeda (**MFEBMS**),
- bacanje medicine iz ležanja (**MFEBML**),
- bacanje medicine nazad preko glave (**MFEBMN**),
- skok udalj iz mjesta (**MFEDM**),
- troskok iz mjesta (**MFETM**),
- skok uvis iz mjesta-Sargent (**MFESVM**),
- taping rukom (**MBTAPR**),
- trčanje 20m leteći start (**TRČ20**),
- trčanje 30m visoki start (**TRČ30**),
- iskret sa palicom (**MISK**),
- duboki preklon na klupici (**MDPK**),
- špagat (**MSPA**).

Kriterijum je procjenjivan sa sljedećim motoričkim testom:

- skok udalj iz zaleta (**MFEDZ**).

Mjere za procjenu morfoloških karakteristika

Za utvrđivanje morfološkog statusa primijenjen je sljedeći sistem antropometrijskih mjera:

- visina tijela (**AVIST**),

- dužina ruke (**ADUZR**),
- dužina noge (**ADUZN**),
- tjelesna masa (**TELMAS**),
- srednji obim grudi (**ASOG**),
- obim nadlaktice (**AONADL**),
- obim podlaktice (**AOPODL**),
- obim potkoljenice (**AOPOTK**),
- kožni nabor nadlaktice (**AKNNDL**),
- kožni nabor na leđima (**AKNLEĐ**),
- kožni nabor na trbuhu (**AKNTRB**),
- kožni nabor potkoljenice (**AKNPTK**),
- širina ramena (**ŠIRRAM**),
- širina karlice (**ŠIRKAR**),
- dijametar lakta (**DILAK**),
- dijametar koljena (**DIKOL**),
- dijametar ručnog zgloba (**DIRČZ**).

2.3. Procedura

Upotrebom osnovnih statističkih metoda kao i multivarijantnih statističko-matematičkih metoda, u ovom istraživanju je omogućeno dobijanje neophodnih informacija za statističko ocjenjivanje parametara, kao i za maksimalnu eksploataciju rezultata.

Za sve primijenjene motoričke testove i zadatke, izračunati su sljedeći deskriptivni statistički parametri centralne tendencije i mjera varijabiliteta:

- aritmetička sredina (**M**)
- standardna devijacija (**SD**)
- minimalni rezultat mjerenja (**MIN**)
- maksimalni rezultat mjerenja (**MAX**)
- standardna greška aritmetičke sredine (**Se**)

Testiranje normaliteta raspodjele frekvencija primijenjenih motoričkih varijabli izvršeno je pomoću sljedećih statističko-matematičkih postupaka:

- standardizovanog koeficijenta asimetrije (**skewness-Sk**) i
- standardizovanog koeficijenta izduženosti ili spljoštenosti (**kurtosis-Ku**).

Međusobne linearne korelacije manifestnih varijabli u motoričkom prostoru analizirane su na osnovu sljedećih kvantitativnih vrijednosti dobijenih koeficijenata korelacije u izračunatim interkorelativnim matricama i to:

- interkorelacije prediktora
- korelacije prediktora i kriterijuma

Utvrđivanje statističkih značajnosti i relativnih uticaja prediktorskog sistema motoričkih i morfoloških varijabli na kriterijumske varijable, izvršeno je pomoću linearnog modela regresione analize.

Za izračunavanje uticaja prediktorskih varijabli na kriterijumske varijable izračunati su sljedeći pokazatelji:

- multipla korelacija (**RO**), koja označava najveću moguću korelaciju između pre-

diktorskog sistema varijabli i kriterijumskih varijabli,

- koeficijent determinacije (**DELTA- Δ**), koji znači mjeru zajedničkog varijabilite-
ta onoga što se proučava (kriterijumske varijable), i onog što na to utiče (prediktorske
varijable),

- nivo statističke značajnosti regresionog koeficijenta (**Q-BETA**)

- parcijalni regresioni koeficijent (**BETA- β**), koji označava značajne informacije,
ili veličine uticaja, u predikciji uspjeha kriterijumskih varijabli,

- parcijalne korelacije (**PART-r**), označavaju povezanost parova varijabli uz pret-
postavku da sve ostale varijable iz istog skupa nemaju varijabilitet, tj. da su konstantne.
Ove vrijednosti su oslobođene uticaja svih ostalih varijabli i drugih uticaja.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Tabelarni prikaz koji slijedi, u potpunosti je strukturiran u skladu sa metodolo-
škim principima kompozicije naučnog rada. Dati parametri su takvog karaktera da pruža-
ju praktične informacije neophodne za kvalitetno tumačenje.

Osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli

Analizom tabele 1, odnosno vrijednosti standardizovanih koeficijenata nagnutosti
i spljoštenosti, može se zaključiti da se radi o distribucijama veoma bliskim teorijski nor-
malnoj raspodjeli.

Tabela 1. Osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli

Broj	Varijable	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	KV	Sk	Ku
1.	TRC20	2.72	4.82	2.10	3.59	.03	.42	11.70	.55	.13
2.	TRC30	4.51	7.01	2.50	5.74	.04	.53	9.23	-.01	-.34
3.	MFEBMS	200.00	490.00	290.00	351.13	3.83	46.92	13.36	.07	.32
4.	MFEBML	240.00	570.00	330.00	383.06	5.45	66.78	17.43	.28	-.21
5.	MFEBMN	340.00	780.00	440.00	532.80	8.07	98.83	18.55	.37	-.63
6.	MFEDM	115.00	205.00	90.00	159.48	1.91	23.42	14.69	-.01	-.96
7.	MFETM	361.00	610.00	249.00	476.51	4.41	54.01	11.33	.24	-.32
8.	MFEVM	15.00	49.00	34.00	29.02	.45	5.57	19.19	.81	1.28
9.	MBTAPR	22.00	37.00	15.00	28.62	.25	3.10	10.83	.16	-.19
10.	MISK	17.00	105.00	88.00	67.08	1.30	15.94	23.76	.08	-.33
11.	MDPK	26.00	63.00	37.00	46.38	.64	7.84	16.90	-.33	-.25
12.	MSPA	120.00	196.00	76.00	166.34	1.05	12.91	7.76	-.38	.73

Daljom analizom skewness-a i kurtosis-a zaključuje se da postoje vrijednosti koje
ukazuju na pozitivnu i negativnu asimetriju kod skewness-a i platikurtičnu raspodjelu
kod kurtosis-a, međutim one nijesu enormnog nivoa da bi ugrozile dalju interpretaciju.

Opseg kao apsolutna mjera disperzije u sebi sadrži oko pet izračunatih vrijednosti
standardnih devijacija što ukazuje na optimalnu diskriminativnost.

Međusobni odnos aritmetičke sredine i standardne devijacije ukazuje na rasprše-
nost originalnih skorova od aritmetičke sredine na nivou koji predstavlja izrazitu homo-
genost za 11 od 12 motoričkih testova (motorički test MISK neznatno prelazi granicu

izrazite homogenosti). Pokazatelj koji ovo i potvrđuje je statistički parametar koeficijent varijacije.

Rezultati standardnih grešaka aritmetičke sredine su najmanje tri puta manji od standardnih devijacija, na osnovu čega se zaključuje da je aritmetička sredina uzorka valjana statistička mjera populacije.

Osnovni statistički pokazatelji morfoloških varijabli

Inspekcijom dobijenih vrijednosti iz tabele 2, tj. mjere asimetričnosti distribucije standardizovanog koeficijenta asimetrije skewness, kao i standardizovanog koeficijenta spljoštenosti kurtosis, uočava se da su one manje od kritične vrijednosti, te da kod većine morfoloških pokazatelja, statistički značajno ne odstupaju od očekivanog Gauss-ovog zakona teorijski normalne raspodjele.

Tabela 2. Osnovni statistički pokazatelji morfoloških varijabli

Broj	Varijabla	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	KV	Sk	Ku
1.	AVIST	154.00	188.00	34.00	169.81	.52	6.49	3.82	-.14	-.24
2.	ADUZR	62.00	81.00	19.00	71.43	.31	3.83	5.36	-.13	-.51
3.	ADUZN	93.00	118.00	25.00	103.48	.39	4.84	4.68	.25	-.29
4.	TELMAS	50.10	80.10	30.00	61.34	.54	6.66	10.86	.85	.41
5.	ASOG	76.70	102.00	25.30	88.63	.40	4.95	5.59	.17	.37
6.	AONADL	20.80	28.60	7.80	24.01	.13	1.61	6.71	.65	.07
7.	AOPDL	18.80	26.80	8.00	22.39	.11	1.39	6.21	.61	1.11
8.	AOPOTK	27.60	43.00	15.40	35.13	.19	2.42	6.88	.05	1.47
9.	AKNNDL	10.00	39.40	29.40	19.87	.52	6.43	32.36	.88	.32
10.	AKNTRĐ	5.60	40.00	34.40	15.60	.52	6.41	41.08	1.92	4.55
11.	AKNTRB	8.00	39.00	31.00	18.03	.51	6.27	34.78	.90	1.13
12.	AKNPTK	7.60	46.40	38.80	22.92	.62	7.69	33.55	.92	.61
13.	ŠIRRAM	30.80	40.30	9.50	36.94	.14	1.78	4.81	-.37	.51
14.	ŠIRKAR	24.80	31.60	6.80	28.09	.10	1.30	4.63	-.23	-.02
15.	DILAK	5.10	7.00	1.90	6.02	.02	.28	4.65	-.23	1.31
16.	DIKOL	8.20	11.00	2.80	9.46	.03	.48	5.07	.73	.61
17.	DIRČZ	4.30	5.90	1.60	4.48	.02	.31	6.22	.22	.08

Što se tiče skewness-a, to znači da je kriva gustine vjerovatnoća simetrična u odnosu na najveću ordinatu, tj. u odnosu na vrijednost deskriptivnih parametara mjera centralne tendencije.

Kada je riječ o kurtosis-u izračunate vrijednosti ukazuju na to da se kod većine uočenih strmina, kriva statistički značajno ne razlikuje od teorijske normalne raspodjele.

U nastavku analize standardizovanih koeficijenata skewness-a i kurtosis-a, može se uočiti postojanje pozitivne epikurtične raspodjele kod nekoliko antropometrijskih mjera. Pokazatelj sa najvećom pozitivnom asimetrijom je AKNLEĐ koji je ujedno i vlasnik statistički najznačajnijeg nivoa leptokurtičnosti. Ovaj nalaz pokazuje da je kod ove mjere zabilježena veća učestalost numerički nižih vrijednosti (aritmetička sredina u polju nižih rezultata) koje su u najvećem dijelu grupisane oko srednjih vrijednosti.

Optimalna metrijska karakteristika diskriminativnost, konstatuje se na osnovu vrijednosti varijacionih širina u kojima se sadrži pet i više odgovarajućih standardnih devijacija.

Izračunate standardne devijacije su u poređenju sa kompatibilnim vrijednostima aritmetičkih sredina veoma male što govori o minimalnom razlikovanju, tj. raspršenosti originalnih skorova od srednje vrijednosti. Odstupanje od ovog nalaza je uočeno kod mjera za procjenu potkožnog masnog tkiva gdje je različitost na znatnom nivou, odnosno da je homogenost niska.

Potvrda ovakvih konstatacija su i iznosi koeficijenata varijacije, koji svojim vrijednostima ukazuju na izrazitu homogenost rezultata kod svih primijenjenih pokazatelja, izuzev kod mjera potkožnog masnog tkiva.

Kako su rezultati standardne greške aritmetičke sredine neznatni u komparaciji sa standardnim devijacijama, može se imati sigurnost u aritmetičku sredinu uzorka, kao opravdanu statističku mjeru populacije.

Da bi se i ovi rezultati podvrgli provjeri reprezentativnosti putem komparativne analize, data je sljedeća tabela.

Komparativna tabela

Istraživanja, Varijable	AVIST	TELMAS	ŠIRRAM
Agramović (1984)	167,00	59,30	36,65
Idrizović (2004)	169,81	61,34	36,94

Razlike koje se mogu uočiti između dva prikazana istraživanja, upućuju na postojanje akceleracije u razvoju antropometrijskih dimenzija longitudinalne i transverzalne dimenzionalnosti.

Osnovni statistički pokazatelji kriterijumskih varijabli

Vrijednosti standardizovanih koeficijenata nagnutosti (skewness) i koeficijenta izduženosti (kurtosis), tabela 3, ukazuju na to da se ispitivane empirijske distribucije frekvencija specifičnih motoričkih kriterijumskih varijabli, ponašaju prema Gauss-ovom zakonu raspodjele vjerovatnoća u populaciji.

Tabela 3. Osnovni statistički pokazatelji kriterijumskih varijabli

Broj	Varijabla	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	KV	Sk	Ku
1.	TRC60	8.35	14.83	6.48	11.22	.09	1.14	12.57	.52	.33
2.	MFEDZ	168.00	464.00	296.00	293.52	4.85	59.44	20.25	.70	.43

Varijaciona širina je za obje varijable pet puta veća od izračunatih vrijednosti standardnih devijacija što upućuje na optimalnu diskriminativnost.

Odnos između izračunatih vrijednosti standardne devijacije i aritmetičke sredine, kao i pokazatelj tog odnosa koeficijent varijacije, govore o tome da se ovaj uzorak ispitanika prilikom testiranja sa motoričkim testovima koji predstavljaju kriterijumske varijable ponašao kao izrazito homogen skup.

Kontrolom vrijednosti standardne greške aritmetičke sredine jasno se uočava njena numerička neznatnost prema iznosima odgovarajućih standardnih devijacija, što upućuje na minimalnu varijabilnost aritmetičke sredine uzorka od aritmetičke sredine populacije.

Linearne korelacije

Interkorelacije motoričkih varijabli

Inspekcijom izračunatih parametara korelacione analize (tabela 4) prije svega se može konstatovati dominantni korelacioni koeficijent $r = .86$, koji je pokazatelj međusobne podudarnosti testova TRČ20 i TRČ30.

Poslije ovog nalaza po nivou unutrašnje kohezije slijedi blok varijabli za utvrđivanje eksplozivne snage donjih ekstremiteta i to u korelacionim vrijednostima od $r = .74$ do $r = .80$.

Tabela 4. Interkorelacije motoričkih varijabli

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TRČ20	1.0											
TRČ30	.86	1.0										
MFEBMS	-.30	-.27	1.0									
MFEBML	-.36	-.40	.60	1.0								
MFEBMN	-.49	-.47	.51	.57	1.0							
MFEDM	-.57	-.54	.46	.55	.67	1.0						
MFETM	-.39	-.41	.43	.42	.53	.78	1.0					
MFEBVM	-.49	-.55	.34	.37	.57	.80	.74	1.0				
MBTAPR	-.48	-.42	.32	.44	.57	.56	.53	.57	1.0			
MISK	.08	.11	-.20	-.15	-.34	-.35	-.34	-.33	-.22	1.0		
MDPK	-.08	-.07	.18	.08	.27	.34	.36	.42	.43	-.35	1.0	
MSPA	-.13	-.07	.19	.26	.25	.38	.43	.33	.36	-.17	.45	1.0

$p = .05$ $r \geq .16$; $p = .01$ $r \geq .21$

Treći sistem aproksimativno jednakih koeficijenata, je blok motoričkih testova za utvrđivanje eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa (od $r = .51$ do $r = .60$).

Na dnu dijagonale približno istim vrijednostima su povezani koeficijenti koji označavaju kongruentnost varijabli za utvrđivanje gipkosti.

Visok i statistički značajan nivo korelativnosti različitih hipotetskih blokova je zabilježen između varijabli eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa i eksplozivne snage donjih ekstremiteta, a i takođe između brzine trčanja i eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa.

Karakterističnost testa MBTAPR ga je dovela u poziciju da od svih primijenjenih motoričkih testova, upravo on statistički najsignifikantnije korelira sa svim ostalim varijablama.

Interkorelacije morfoloških varijabli**Tabela 5. Interkorelacije morfoloških varijabli****p=.05 $r \geq .16$; p=.01 $r \geq .21$**

Variable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
AVIST	1.0																
ADUZR	.85	1.0															
ADUZN	.88	.79	1.0														
TELMAS	.52	.45	.44	1.0													
ASOG	.32	.30	.30	.62	1.0												
AONADL	.16	.14	.13	.68	.56	1.0											
AOPODL	.27	.23	.24	.65	.54	.84	1.0										
AOPOTK	.29	.15	.29	.48	.43	.49	.45	1.0									
AKNNDL	-.13	-.05	-.15	.31	.13	.32	.20	.10	1.0								
AKNLED	.03	.05	.03	.62	.41	.55	.50	.25	.42	1.0							
AKNTRB	-.03	.04	-.03	.49	.33	.45	.41	.12	.22	.75	1.0						
AKNPTK	-.07	-.03	-.08	.46	.17	.31	.27	.20	.59	.42	.30	1.0					
ŠIRRAM	.46	.38	.46	.34	.21	.24	.26	.42	-.01	.04	-.03	-.06	1.0				
ŠIRKAR	.44	.43	.35	.33	.13	.23	.26	.31	.00	.00	.02	-.04	.37	1.0			
DILAK	.36	.32	.31	.54	.43	.45	.45	.34	.10	.37	.28	.11	.20	.27	1.0		
DIKOL	.30	.22	.32	.62	.44	.45	.50	.39	.22	.47	.41	.32	.23	.27	.47	1.0	
DIRČZ	.51	.46	.33	.26	.26	.12	.29	.19	-.20	.02	.04	-.10	.18	.42	.41	.28	1.0

U korelacionom tretmanu kojem su bile izložene antropometrijske mjere primijenjene u ovom istraživanju, dobijen je veliki broj statistički značajnih koeficijenata korelacije priloženih u tabeli 5.

Pored logičnog grupisanja statističkih najsignifikantnijih koeficijenata korelacije u blizini velike dijagonale, koje označava visoki nivo međusobne kongruentnosti antropometrijskih mjera unutar hipotetskih blokova varijabli, uočava se i još nekoliko statistički značajno povezanih blokova antropometrijskih mjera.

Najviši nivo međusobne korespondencije je uočen unutar mjera za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta i to od $r = .79$ do $r = .88$. Drugi skup po visini korelacionih koeficijenata je onaj koji sačinjavaju mjere za procjenu volumena i mase tijela (od $r = .43$ do $r = .84$). Treću grupaciju čine korelacioni koeficijenti koji su pokazatelji međusobne ekvivalentnosti mjera potkožnog masnog tkiva. Oni variraju od $r = .22$ do $r = .75$. Na kraju niza velike dijagonale nalaze se grupisani korelacioni koeficijenti koji se kreću od $r = .18$ do $r = .47$ i označavaju međusobnu podudarnost obilježja transverzne dimenzionalnosti skeleta.

Za antropometrijske mjere transverzne dimenzionalnosti skeleta bitno je istaći da je njihov nivo koherentnosti sa mjerama longitudinalne dimenzionalnosti skeleta (od $r = .22$ do $r = .51$) i volumena i mase tijela (od $r = .12$ do $r = .62$), znatno veći od njihove interne povezanosti. Ovi rezultati su pokazatelj karakterističnosti latentne strukture ovog morfološkog sistema.

Visok nivo korelacije dva hipotetska bloka morfoloških varijabli, uočen je još i

u odnosu mjera potkožnog masnog tkiva i volumena i mase tijela, kao i longitudinalne dimenzionalnosti skeleta i volumena i mase tijela.

Kroskorelacije motoričkih i morfoloških varijabli

Tabela 6: Kroskorelacije motoričkih i morfoloških varijabli

Varijable	TRČ20	TRČ30	MBMS	MBML	MBMN	MEDM	METM	MEVM	TAPR	MSK	MDPK	MSPA
AVIST	-.07	-.02	.14	.30	.19	.24	.28	.10	.16	.07	-.06	.38
ADUZR	-.10	-.06	-.02	.19	.08	.13	.16	.03	.11	.21	-.01	.35
ADUZN	-.12	-.09	.08	.29	.23	.25	.29	.16	.17	.04	-.04	.36
TELMAS	-.00	-.14	.28	.38	.25	.09	.07	-.05	.13	.10	-.15	.18
ASOG	.19	.13	.14	.21	-.01	-.04	-.13	-.23	-.08	.05	-.00	.14
AONADL	.02	-.08	.27	.24	.20	-.05	-.01	-.09	.05	.05	-.06	.00
AOPODL	-.02	-.09	.25	.28	.23	-.01	-.05	-.10	.10	.02	-.04	.05
AOPOTK	.07	.02	.22	.14	.13	-.01	.10	-.08	.06	-.16	-.06	.15
AKNNDL	.11	.06	-.09	-.18	-.10	-.29	-.27	-.25	-.21	.24	-.24	-.28
AKNLEĐ	-.07	-.09	.14	.18	.10	-.07	.15	-.21	.07	.04	-.07	-.07
AKNTRB	-.13	-.20	.09	.27	.12	-.06	-.17	-.16	.04	.10	-.02	-.05
AKNPTK	.03	-.05	-.03	.07	.03	-.15	-.21	-.13	.02	.18	-.33	-.21
ŠIRRAM	-.19	-.20	.23	.38	.30	.37	.40	.20	.17	-.17	.02	.35
ŠIRKAR	-.01	-.06	-.03	.15	.10	.02	.03	-.03	-.01	.13	-.09	.13
DILAK	-.04	-.10	.25	.22	.24	.07	.02	.00	.12	.10	-.03	.03
DIKOL	-.05	-.17	.12	.22	.26	.15	.05	.05	.02	-.03	-.03	-.04
DIRČZ	.02	.01	.10	.15	.07	.08	.07	-.03	.02	-.01	-.00	.05

p=.05 $r \geq .16$; p=.01 $r \geq .21$

Mjere longitudinalne dimenzionalnosti skeleta na najvišem nivou pozitivno koreliraju sa testom bacanje medicinke iz ležanja, što predstavlja očekivan rezultat, s obzirom na to, da se ovdje radi o direktnom uticaju mehaničkih faktora kod ovakvog tipa motoričkog testa

Može se uočiti grupisanje korelacionih koeficijenata na principu apsolutne i relativne snage, kao i po principu masnog tkiva kao balastne mase.

Statistički značajna i pozitivna povezanost testa MSPA i longitudinalnih mjera je pokazatelj da su ispitanice sa većim nivoom longitudinalne dimenzionalnosti imale veći nivo gipkosti.

Regresiona analiza varijable MFEDZ u motoričkom prostoru

Korelacija cjelokupnog prediktorskog sistema i kriterijumske varijable (tabela 7), odnosno multipla korelacija je iznosila $RO=.74$, što je objasnilo zajednički varijabilitet između nezavisnog bloka motoričkih varijabli i kriterijuma 52% ($DELTA=.52$). Ova povezanost je bila značajna na nivou $Q=.00$.

Statistički najznačajnije korelacione koeficijente imaju testovi: MFEVM,

MFEDM, TRČ30 i MFETM, dok su i svi ostali koeficijenti značajni, ali na nižem nivou statističke značajnosti.

Tabela 7. Regresiona analiza varijable MFEDZ sa motoričkim varijablama

Varijable	r	PART-r	BETA	P	Q-BETA
TRČ 20	-.53	-.01	-.00	0.00	.98
TRČ 30	-.59	-.17	-.26	15.34	.04
MFEBMS	.33	.00	.00	0.00	.98
MFEBML	.36	.00	.00	0.00	.99
MFEBMN	.53	.14	.15	7.95	.08
MFEDM	.63	.02	.04	2.52	.72
MFETM	.58	.14	.17	9.86	.09
MFEVM	.68	.26	.36	24.48	.00
MBTAPR	.41	-.09	-.09	3.69	.26
MISK	-.22	.04	.03	0.66	.58
MDPK	.22	.02	.01	0.22	.79
MSPA	.17	-.09	-.07	1.19	.28

DELTA=.52 RO=.74 Q=.00

U koloni parcijalnih korelacija izdvajaju se dvije statistički značajne vrijednosti koje pripadaju testovima (MFEVM) sa PART-r =.26 i (TRČ30) sa PART-r =-.17. Preostale vrijednosti regresionih parametara moraju biti u skladu sa ovim vrijednostima, pa su tako ova dva testa sa izrazito visokim vrijednostima procenta doprinosa i naravno samo ova dva testa imaju statistički značajne regresione koeficijente. Koeficijent regresije (BETA) za MFEVM značajan je na nivou Q=.00, a za TRČ30 na nivou Q=.04.

Rezimirajući sve ove podatke, dolazi se do zaključka da su ispitanice sa kvalitetnijim rezultatima na testovima TRČ30 i MFEVM bile bolje i na kriterijumskom testu skok udalj iz zaleta (MFEDZ).

Regresiona analiza varijable MFEDZ u morfološkom prostoru

Povezanost cjelokupnog sistema antropometrijskih mjera i kvaliteta u izvođenju motoričkog testa skok udalj iz zaleta, odnosno koeficijent multiple korelacije, iznosila je RO=.50, što objašnjava zajednički varijabilitet između prediktorskog sistema i kriterijumske varijable oko 25% (DELTA=.25). Takva povezanost je bila značajna na nivou Q=.00. Ostalih 75% u objašnjavanju ukupnog varijabiliteta kriterijumske varijable može se pripisati drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika, ali koje nijesu bile uzete za ovo istraživanje.

U koloni korelacionih koeficijenata (tabela 8) statistički značajna, na najnižem nivou, su četiri koeficijenta koja pripadaju varijablama: AKNNDL, ŠIRRAM, AKNPTK i AKNLEĐ.

Tabela 8. Regresiona analiza varijable MFEDZ sa morfološkim varijablama

Variable	r	PART-r	BETA	P	Q-BETA
AVIST	.06	-.01	-.05	0.30	.81
ADUZR	-.02	-.14	-.26	0.52	.10
ADUZN	.10	.12	.27	2.70	.14
TELMAS	-.02	.07	.16	0.32	.38
ASOG	-.14	-.25	-.31	4.34	.00
AONADL	.07	.21	.44	3.08	.01
AOPODL	.03	-.07	-.13	0.39	.36
AOPOTK	-.02	-.12	-.15	0.30	.14
AKNNDL	-.21	-.10	-.12	2.52	.22
AKN LEĐ	-.16	-.22	-.37	5.92	.00
AKNTRB	-.05	.10	.15	0.75	.22
AKNPTK	-.17	-.07	-.09	1.53	.38
ŠIRRAM	.20	.21	.24	4.80	.01
ŠIRKAR	-.04	-.18	-.20	0.80	.03
DILAK	.05	.06	.07	0.35	.46
DIKOL	.04	.08	.10	0.40	.31
DIRČZ	.01	.05	.07	0.07	.50

DELTA=.25 RO=.50 Q=.00

Inspekcijom kolone značajnosti BETA koeficijenata (Q-BETA) može se vidjeti da su od pokazatelja sa statistički značajnim korelacionim koeficijentima zadržali značajnost i u predikciji, samo mjere AKNLEĐ na nivou značajnosti Q=.00 i ŠIRRAM na nivou značajnosti Q=.01.

Osim ovih antropometrijskih mjera statistički značajne parcijalne koeficijente regresije imaju još i (ASOG) BETA=-.31 na nivou Q=.00, (AONADL) BETA= .44 na nivou Q=.01 i (ŠIRKAR) BETA= -.20 na nivou statističke značajnosti Q=.03.

4. LITERATURA

1. **Agramović, L.J. (1984).** *Dinamika rasta i razvoja školske omladine Crne Gore*. Nikšić: NIO Univerzitetska riječ.
2. **Bala, G. (1977).** *Struktura antropometrijskih dimenzija kod osoba ženskog pola*. Zagreb: Kineziologija Vol. 70, br. 1-2.
3. **Bala, G., Malacko, J., Momirović, K. (1982).** *Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi (autorizovana predavanja za poslijediplomske studije)*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
4. **Idrizović, Dž. (1991).** *Uticaj motoričkih i morfoloških dimenzija na rezultate u nekim atletskim disciplinama*. Nikšić: NIP Univerzitetska riječ.
5. **Idrizović, Dž., Idrizović, K. (2001).** *Osnovi antropomotorike*. Podgorica: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet.
6. **Idrizović, K. (2003).** *Uticaj snage i građe tijela na sprintersku brzinu*. Nikšić: Montegraf.
7. **Idrizović, K. (2004).** *Motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike škol-*

- ske omladine i njihove ralacije sa atletskim disciplinama. Nikšić: Unigraf.
8. **Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, J., Štalec N.V. (1975).** Struktura i razvoj *morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.
9. **Malacko, J., Popović D. (1997).** Metodologija kineziološko *antropoloških istraživanja*. Priština: Fakultet fizičke kulture.
10. **Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž. i G. Oreb, G. (1989).** *Mjerenje bazičnih motoričkih sposobnosti*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
11. **Perić, D. (1996).** *Statističke aplikacije u istraživanjima fizičke kulture*. Beograd: Sopstveno izdanje.
12. **Tončev, I. (1979).** *Relacije nekih pokazatelja psihosomatskog statusa studenata sa rezultatima u Partizanskom višeboju*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Magistarski rad.

SUMMARY

PROGNOSTIC ASPECT OF MOTORIC MANIFESTATIONS AND MORPHOLOGIC FEATURES REGARDING THE LONG JUMP

Demand to be acquainted with principles of relations between morphologic features and motoric manifestations, is especially pronounced since motoric ability can be manifested only through what characterizes morphologic structure of the entity. Therefore, efficiency of motoric manifestations depends directly on anthropometrical dimensions, as indicated by results of numerous hitherto researches. Conditionality of the realization or achievement of some motoric act, by anthropometrical status characteristics and as reasonable, motoric status itself, makes the basis of this paper.

Key words: prognostic aspect, motoric ability, anthropometrical dimensions.



Doc.dr Mališa Radović, Filozofski fakultet, Nikšić

Doc.dr Goran Kasum, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Beograd

USAVRŠAVANJE I PRAĆENJE REZULTATA SPECIJALNE IZDRŽLJIVOSTI RVAČA U VISINSKIM USLOVIMA

U sistemu pripreme vrhunskih sportista za velika takmičenja važno mjesto zauzima trening u uslovima umjereno visokih planina. Postizanje vrhunskih rezultata u rvanju, danas je u tijesno vezi sa stepenom razvoja specijalne izdržljivosti sportista. Zato se usavršavanju ove vrijednosti posvećuje posebna pažnja u trenažnom procesu. Samo povišenje specijalne izdržljivosti u znatnoj mjeri zavisi od objektivno prikupljenih informacija o promjenama funkcionalnog stanja sportista.

U planinskim uslovima razvija se kompleks adaptivnih reakcija (prije svega na nedostatak kiseonika), te povećanju funkcionalne mogućnosti organizma i radna sposobnost za nastupanja u ravnici. Razmljivo, za uspješno nastupanje predhodni trening u planinama treba da bude djelotvoran.

Da bi se postigli visoki rezultati prilikom treniranja u planinskim uslovima, važno je pronaći najefikasnije načine za korištenje ovih uslova. Utvrđeno je da se adaptacija na planinske uslove i razvoj sposobnosti kod vrhunskih sportista odvija drugačije nego kod manje kvalitetnih sportista. Ponovljen boravak u uslovima umjereno visokih planina omogućava bržu adaptaciju i pruža mogućnosti da se pri tom koriste velika fizička opterećenja. Takođe je utvrđeno da se zdravi i dobro trenirani sportisti lakše i brže adaptiraju na uslove umjereno visokih planina.

Efikasnije korišćenje umjereno visokih planina pospješuje predhodni trening u uslovima visokih planina /1500 m./.

ODNOS BAZIČNE I SPECIFIČNE FIZIČKE PRIPREME RVAČA

Mada su mišljenja prilično podijeljena, ipak postoji više autora i teoretičara u sportu koji brane tezu da se fizička priprema dijeli na opštu i specijalnu.

Opšta fizička priprema usmjerena je, u prvom redu, na svestrani razvitak fizičkih svojstava i funkcionalnih mogućnosti organa i sistema organizma, kao i na njihovo skladno manifestovanje u mišićnoj djelatnosti. U svojoj osnovi, dakle, ona je usmjerena na ona svojstva i sposobnosti koja, iako nijesu specifična za određenu granu sporta, na ovaj ili onaj način uslovljavaju uspjeh u sportskoj aktivnosti.

Ova oblast pripreme sportista (rvača) ima, naročito u početnim etapama višenedjeljne pripreme, prisutnost niza analognih elemenata čak i u krajnje različitim granama sporta. Njen osnovni cilj, da poveća opšti nivo funkcionalnih mogućnosti organizma preko podizanja radne sposobnosti i što je moguće širi krug motoričkih izražavanja, znači da svestrano stimuliše razvoj izdržljivosti, snage, brzinskih i koordinacijskih svojstava, da sistematski obogaćuje fond motoričkih vrijednosti i navika.

Specijalna fizička priprema usmjerena je u prvom redu, na razvoj i usavršavanje motoričkih i funkcionalnih svojstava koja odgovaraju specifičnim zahtjevima izabrane

grane sporta, odnosno specijalizacije, i ona je praktično odlučujući faktor za dostignuća u toj grani sporta.

Opšte je poznato da u nekim granama sporta, rezultat zavisi od brzinsko-snažnih mogućnosti, od nivoa rada u anaerobnim uslovima, dok u drugim je znatno veći pri radu u aerobnim uslovima. Međutim, ima i takvih sportova kod kojih ima prednost ravnomjerni razvoj motoričkih spojava i sposobnosti.

Specifična fizička priprema bila bi ona koja je direktno vezana i proizilazi iz kretanja koja se susreću u određenom sportu, ona koja je osnovna pretpostavka za dobru formu, sadržaj borbe i visoka sportska dostignuća. Najviše je povezana i oslanja se izvođenje zahvata i protivzahvata, te na istoj u kontinuitetu i radimo.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Postoje različiti prilazi treniranju u planinskim uslovima, zavisno od ranijih rezultata i analiza, različitih programa i opredjeljenja stručnog tima koji program realizuje.

Jedan od perspektivnih puteva za bolje korišćenje planinskih uslova, po našem mišljenju, je ubrzavanje adaptivnih procesa funkcija organizma na umjereno visokim planinama putem primjene različitih farmakoloških preparata, koji vrše opšti adaptacioni uticaj na organizam sportiste i pojedine organe i sisteme. U takve preparate spadaju ekstrakt eleuterokoka i vitamina „E“.

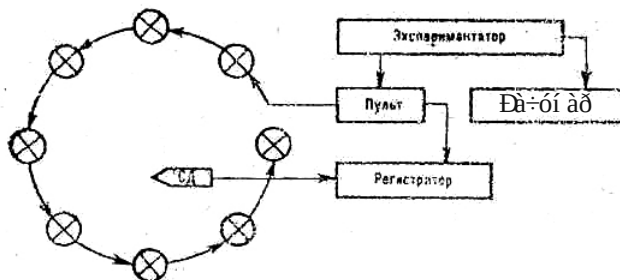
Poznato je da osnovno farmakološko svojstvo eleuterokoka predstavlja njegova sposobnost da izaziva stanje nespecifično povećanje otpornosti organizma na različite nepovoljne agense, nezavisno od njihove prirode, a to znači i fizičke i hemijske i biološke. Eleuterokok takodje povećava radnu stabilnost organizma ne pokazujući primijetan subjektivan nadražajni uticaj i ne izazivajući nikakve nepovoljne promjene u radu unutrašnjih organa i u razmjeni materija.

U sportskoj praksi djelovanje eleuterokoka na radnu sposobnost bicikliste izučava je D.A. Golovačeva. U dramskim trkama, prema rezultatima sedam etapa, ukupne dužine 526 km, očigledno je ispunjeno preimućstvo trkača koji su upotrebljavali eleuterokok. Na cijeloj stazi šest od deset prvih mjesta zauzeli su biciklisti te grupe.

Vitamin E reguliše oksidacione procese i omogućava alumiranje adenozintrifosforne kiseline u mišićima. Povećanje doze vitamina E izazivaju veću radnu sposobnost, naročito u uslovima hiposije.

Imajući u vidu svojstva pomenutih preparata primjenjivana su zajedno i praćena je dinamika specijalne izdržljivosti rvača. Ispitivanja su vršena za vrijeme završnih priprema pred važno takmičenje. Ispitivanje je vršeno na 20 rvača starosti od 18 do 30 godina koji su kroz višegodišnje treniranje stekli zavidan nivo tehničko-taktičke spremnosti. Svi sportisti bili su podijeljeni u dvije grupe eksperimentalnu i kontrolnu. Rvači su trenirali pod istom planu i u toku 20 dana dobijali poluvitamine (undevit po 2 tablete dnevno), a poslije svakog treninga po 200 gr 20-procentnog rastvora glukoze ili groždjanog soka. Eksperimentalna grupa je dobijala dopunski vitamin E (po 150-200 mg, zavisno od težinske kategorije) i ekstrakt eleuterokoka/4ml na 1-1,5 sat prije početka dnevnog treninga i 2 ml-30 minuta prije spavanje. Dva puta 5 i 20 dana boravka na planini umjerene visine, određivana je specijalna izdržljivost rvača 6-minutnim testom koji je predložen stručni

štab koji su sačinjavali treneri, ljekar, farmaceut i pedagog. Rvačko polje (borilište) dije-
lilo se na osam uslovnih sektora.



Crtež 1. Šema uređaja za testiranje rvača

Na svakom sektoru je postavljena signalna lampa koju uključuje operator prema jednom od tri haotično sastavljena programa što je isključivalo pogadjanje redosleda kod uključivanja signalnih lampi. Rvač je izvodio dvije trominutne serije bacanja lutke (Billa) sa minutom odmora između serija. Za prvih 45 sekundi svake minute u obje serije se izvodilo po šest bacanja (na signale metronoma zabilježene kompjuteru), a za slijedećih 15 sekundi-maksimalan broj bacanja u pravcu koji se uključuje signalnom lampom poslije svakog bacanja. Lutka je odabirana tako da njena težina iznosi približno jednu trećinu težine rvača. Prije treninga je u stanju mirovanja palpacijom određivana učestalost srčanih kontrakcija za 30 sekundi, mjereno je arterijski pritisak i poslije toga je sportista obavljao razgibavanje. Kada saopšti da je spreman, rvač pristupa izvođenju testa.

Poslije testa, u prvoj polovini prve, druge i treće minute oporavka određivana je učestalost srčanih kontrakcija za 30 sek, a u drugoj polovini istih minuta mjereno je arterijski pritisak.

Specijalna izdržljivost je određivana po formuli koja je predložena:

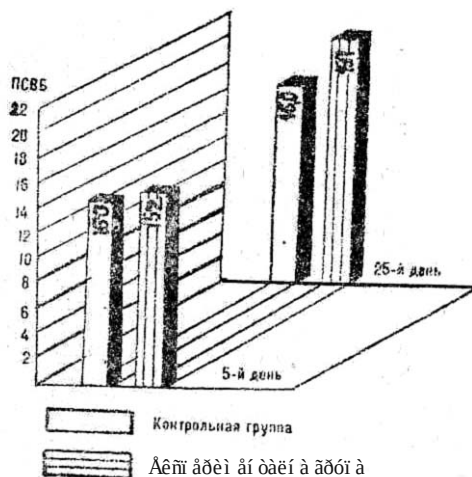
$$PSI = \frac{KA t}{USK_1 + USK_2 + USK_3}$$

- gdje je
- PSI - pokazatelj specijalne izdržljivosti rvača;
 - K - odnos težine lutke i težine rvača;
 - A - broj bacanja za vrijeme testa;
 - t - trajanje testa u sekundima;

USK₁, USK₂, USK₃ - učestalost srčanih kontrakcija za 30 sekundi prvog, drugog i trećeg minuta oporavka.

Sušтина pokazatelja je u tome što je manifestacija reakcije srca obratno proporcionalna specijalnoj pripremljenosti rvača, tj. što je veća učestalost srčanih kontrakcija odmah poslije opterećenja i sporija njena obnova u prvoj, drugoj i trećoj minuti poslije izvođenja mogućeg (uz poznati odnos težine lutke i težine rvača) to je manja specijalna izdržljivost i obratno.

Kako su pokazali rezultati ovoga ispitivanja za pet dana boravka u planinskim uslovima umjerene visine PSI rvača eksperimentalne grupe iznosio je prosječno 15,2 uslovnih jedinica, a u kontrolnoj grupi 14,6 uslovnih jedinica. Poslije 20 dana adaptacije u obje grupe je uočen porast specijalne izdržljivosti koji je bio izraženiji u eksperimentalnoj grupi (25,5%). Kod rvača kontrolne grupe specijalna izdržljivost je povećana za 10,1% (crtež 2).



Crtež 2. Dinamika usavršavanja specijalne izdržljivosti rvača u umereno visokim planinskim uslovima

Tako se u uslovima umereno visokih planina specijalna izdržljivost povećava efiksnije uz korišćenje farmakoloških preparata (u ovom slučaju ekstrat eleuterokoka i vitamina E).

Kod analize individualnih vrijednosti PSI nadjena je njihova široka varijativnost. Zavisno od vrijednosti PSI svi rvači su podijeljeni u pet grupa i ocijenjeni po skali navedenoj na tabeli 1.

Tabela 1. Ocjena specijalne izdržljivosti rvača po vrijednosti PSI (usl. jed.)

PSI (usl. jed.)	Ocjena
9 i manje	niska
9,1-13	ispod prosječne
13,1-17	prosječna
17,1-21	iznad prosječne
21,1 i više	visoka

Navedena skala omogućava da se sa priličnom tačnošću ocijeni specijalna izdržljivost svakog rvača pojedinačno.

Kako se vidi iz tabele 2. na početku treninga u uslovima umjereno visokih planina kod 83,4% rvača PSI je bio nivou prosječnog i iznad prosječnog. Procenat sportista kako sa niskim, tako i sa visokim pokazateljima bio je mali. Na kraju treninga na umjereno visokim planinama znatno se povećao procenat sportista sa visokim nivoom PSI. Niski pokazatelji nijesu registrovani ni kod jednog sportiste.

Tabela 2. Dinamika promjene PSI na planinama umjerene visine(%)

Niska	4,2	-
Ispod prosječna	8,2	11,1
Prosječna	41,7	5,6
Iznad prosječna	41,7	6,1
Visoka	4,2	22,1

Ekstrat eleuterokoka zajedno sa vitaminom E povećava specijalnu izdržljivost rvača u periodu boravka na umjereno visokim planinama o čemu svjedoče i rezultati koje su tretirani sportisti ostvarili na takmičenju za koje su se pripremali. Ekstrat eleuterokoka zajedno sa vitaminom E ne samo da povećava radnu sposobnost, već i ubrzava proces obnove.

Proučavanje dinamike pulsa i arterijskog pritiska kod rvača poslije 6-minutnog testa je pokazalo da ako kod prve kontrole nema bitnih razlika između obje grupe, prilikom drugog ispitivanja kod sportista eksperimentalne grupe promjene su manje izražene, a obnova pulsa i arterijskog pritiska ide brže.

Na osnovu izloženo može se zaključiti sljedeće:

1. Povećanje specijalne izdržljivosti je izraženije kod rvača koji su dopunski uzimali ekstrat eleuterokoka zajedno sa vitaminom E.
2. Uz pomoć predložene formule PSI može se prilično tačno odrediti nivo specijalne izdržljivosti rvača, što ima veliki značaj za ocjenu efikasnosti trenaznog procesa, stepena spremnosti za velika takmičenja i za kompletiranje reprezentacije.

LITERATURA

1. Filip Kriviralev: Podgptovka na visokorazredni stezateli po klasičeskaja borba, Sofija 1994 g.
2. Burudin A.G: Metody ocenki urovnja specijalnoj vynoslivosti u sportivnoj Borbi, FIS, Moskva 1984 g.
3. Preobraženski S.A: Borba zanatije mužskog, Fis, Moskva 1979 g.
4. Marić J: Metode odredjivanja laktata u krvi rvača grčko-rimskim stilom Zagreb, 1994 g.
5. Vivold Stelovski: Metode ocjenjivanja radne sposobnosti rvača Fizičeskaoj kulturi, Moskva 1990 g.

SUMMARY

IMPROVEMENT AND RESULT TRACKING OF THE SPECIAL RESISTENCE OF THE WRESTLERS AS AN ALTITUDE RESPONSE

In the system of preparations for top-level sportsmen for grand competitions, important place has training in the conditions of middle altitude mountains. In that conditions it develops complex of adaptation reactions /first of all the lack of oxygen/, that brings to improvement of functional possibilities of organism for competitions in lowland conditions.

In order to achieve high results, during the training in the mountains, it is important to find the most efficient way for use of environment conditions. It was deducted that adaptation to the mountains conditions and development of the efficiency of high quality wrestling sportsmen it defers from less successful wrestlers. Repetition of staying in mounted areas enables faster adaptation and offers possibility for use of high physical utilization.

Key words: special toughness, training, test, dynamic, adaptation, preparation.



Uoči otvaranja Kongresa: doc. dr Duško Bjelica, predsjednik CSA

Branko Krsmanović,

Tijana Krsmanović, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad*

Milan Dolga, *Smartline, Novi Sad*

KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA ANALIZA EFEKATA RAZLIČITIH EKSPERIMENTALNIH TRETMANA

1. Uvod

Problemi koji se odnose na procenu rezultata primene različitih eksperimentalnih tretmana na pojedine prostore antropološkog statusa u najvećoj meri su do sada istraživani na osnovu promena u pojedinim varijablama između inicijalnog i finalnog merenja, odnosno stanja.

Drugi pristup je da se utvrđuju razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe u sistemu primenjenih varijabli, kao i između pojedinih varijabli.

Treći pristup je da se na osnovu promena nastalih između inicijalnog i finalnog stanja razlike utvrđuju analizom kovarijanse, jer se tim postupkom obezbeđuje izjednačavanje ispitanika na inicijalnom merenju, te se na osnovu rezultata šta se desilo u toku eksperimentalnog tretmana procenjuje šta bi bilo da su ispitanici u inicijalnom merenju bili isti.

Četvrti pristup se odnosi na utvrđivanje faktorske strukture na inicijalnom i finalnom merenju pa se na osnovu analize kongruencije faktora utvrđuju promene nastale između inicijalnog i finalnog stanja. Ovaj pristup se veoma retko koristi jer da bi došlo do značajnije promene strukture faktora potreban je dugotrajan proces i pitanje je da li je to potrebno i u kojim slučajevima.

Međutim, savremene statističke procedure dozvoljavaju i primenu konfirmativne faktorske analize, koja se u našim istraživanjima nešto manje primenjivala, upravo iz tih razloga opredelili smo se da je pobliže obrazložimo i pokažemo rezultate koje njom možemo dobiti.

2. Uzorak i metode

Uzorak ispitanika čini 98 učenica osnovne škole starih 10 godina +_ 6 meseci, od čega 57 u eksperimentalnoj grupi i 41 ispitanica kontrolne grupe. One su testirane Eurofit baterijom testova za procenu motoričkih sposobnosti, dok je procena specifičnih motoričkih sposobnosti, koje proizilaze iz programskih sadržaja, odnosno minimalnih obrazovnih zahteva učenika petih razreda, dobijena faktorizacijom.

Kao metoda obrade podataka korišćena je Konfirmativna faktorska analiza. Ova analiza je korišćena kako bi se utvrdila veličina uticaja pojedinih činilaca na određene manifestacije. Sasvim je izvesno da se ova analiza uglavnom primenjuje kad su činioци neke pojave poznati na osnovu ranijih istraživanja, u ovom slučaju radi se o prostoru motoričkih sposobnosti.

Faktorizacijom obeležja izvršena je redukcija i generalizacija istraživанog prostora na dva relativno nezavisna faktora. Prvi faktor čine bazične motoričke sposobnosti, a drugi specifične motoričke sposobnosti.

3. Rezultati i diskusija

Korelacionom analizom konstatovano je da je najveća pozitivna statistički značajna korelaciona povezanost između varijabli za procenu izdržljivosti u trčanju (ISTT), trčanju na 600 m (M600) i snage ruku i ramenog pojasa (VZGB). Povezanost između varijabli za procenu izdržljivosti i statičke snage ruku i ramenog pojasa (ISTT i VZGB) je logična jer se radi o varijablama za procenu izdržljivosti, odnosno, statičke snage koje u hipotetskom modelu Kurelić i sar. (1975) pripadaju faktoru regulacije trajanja ekscitacije.

Slično se može tumačiti i visoka negativna korelacija između varijable M600 (bolji rezultati manja numerička vrednost) i istrajnog trčanja, ISTT, bolji rezultati veća numerička vrednost. Dugogodišnje iskustvo u nastavnom procesu i trenažnom procesu ukazuje da je za školsku decu tog uzrasta i tog nivoa pripremljenosti test trčanja na 600 m u stvari test za procenu izdržljivosti, čime se može objasniti i suštinski pozitivna povezanost između varijable M600 i VZGB.

Inspekcijom tabele 1., gde su prikazani izdvojeni faktori motoričkih sposobnosti, potvrđuje se egzistencija dva faktora ispitivanog prostora.

Prvi faktor, bazične motoričke sposobnosti, čini sedam varijabli (za procenu brzine alternativnih pokreta ruku, eksplozivne snage nogu, repetitivne snage trbušnih mišića, snage ruku i ramenog pojasa, agilnosti i izdržljivosti).

Drugi faktor, specifične motoričke sposobnosti, sačinjavaju varijable za procenu sprinterskog trčanja, za procenu skočnosti (skoka uvis), za procenu efikasnosti bacanja i izdržljivosti u trčanju na 600 m.

Pregledom tabele (Izdvojeni faktori motoričke varijable) uočava se da je komunalitet (zbir doprinosa izdvojenih faktora) najveći kod varijable za procenu snage ruku i ramenog pojasa (VZGB), iznosi $q^2 = 472$, zatim kod varijable za procenu izdržljivosti istrajno trčanje (ISTT) 434 i varijable za procenu izdržljivosti u trčanju (M600) 410.

Prvi faktor, koji se može imenovati kao **faktor bazičnih motoričkih sposobnosti**, najviše doprinosi varijabli za procenu statičke snage ruku i ramenog pojasa, izdržaj u zgibu (VZGB), korelacija = 472, zatim obeležju istrajno trčanje (ISTT), korelacija = 430.

Kada je reč o drugom izolovanom faktoru (**faktor specifičnih motoričkih sposobnosti**), na osnovu visine korelacije, može se reći da dati faktor najviše doprinosi varijabli za procenu eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa (BCLP), bacanje loptice, korelacija = 311.

Ako se posmatraju doprinosi pojedinih obeležja izolovanim faktorima (CTR), zapaža se sledeće:

- faktoru bazičnih motoričkih sposobnosti najviše doprinose varijable izdržaj u zgibu VZGB i istrajno trčanje ISTT,
- faktor specifičnih motoričkih sposobnosti, najviše objašnjavaju varijable bacanje loptice BCLP i trčanje na 600 m (M600).

Tabela 1. Izdvojeni faktori u prostoru motorike

	Varijabl	qlt	1#F	cor	ctr	2#F	cor	ctr
1	TapR	6	-22	0	0	-71	5	6
2	DPrt	248	494	244	114	-58	3	4
3	SkDM	335	578	334	156	39	2	2
4	LSed	243	491	242	113	-37	1	2
5	Vzgb	472	687	472	220	20	0	1
6	CunT	34	78	6	3	167	28	35
7	IstT	434	656	430	201	-60	4	5
8	ML20	254	-347	121	56	366	134	166
9	M600	410	-495	245	114	407	165	205
10	VIS	161	94	9	4	390	152	189
11	BcLp	352	203	41	19	557	311	386
					1000			1000

Rezultati dobijeni ovom analizom poslužili su za dodatno proveravanje efekata tretmana. Dobijeni rezultati su prikazani u Tabeli 2. i grafički, Grafikon 1.

Tabela 2. Elipse intervala poverenja u prostoru 1 i 2 faktora u prostoru motorike

GRUPA	gl.poluosa	poluosa	ekscentricitet	ugao
Eksp.inic. merenje	.621	.204	.945	-5
Kont. inic. merenje	.670	.259	.922	-11
Eksp.final.merenje	.626	.206	.944	-6
Kont.final.merenje	.684	.256	.928	-12

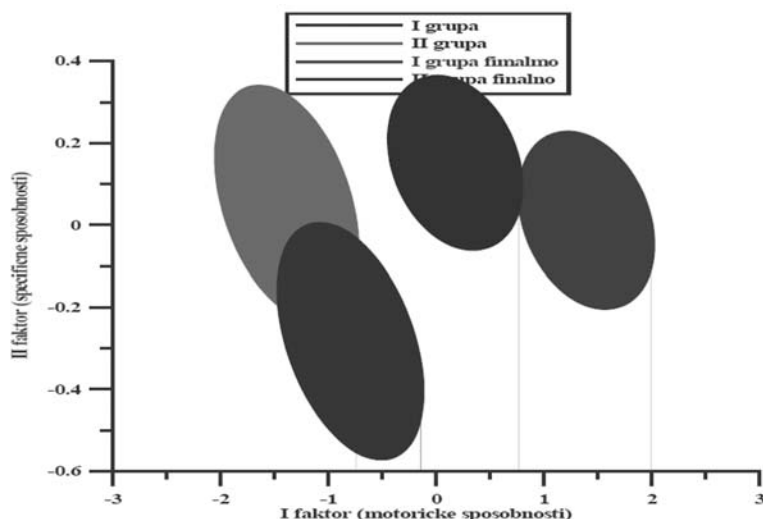
Na osnovu grafikona i tabele može se konstatovati:

- razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom merenju;
- razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju;
- razlike između inicijalnog i finalnog merenja za eksperimentalnu grupu;
- razlike između inicijalnog i finalnog merenja za kontrolnu grupu.

Na bazi ovih informacija mogu se sagledati efekti primenjenih tretmana.

Uvidom u grafikon uočavaju se razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom i finalnom merenju. Evidentan uticaj tretmana na eksperimentalnu grupu očituje se sa grafikona, gde se vidi da su elipse finalnog merenja pomerene ka većim vrednostima I i II faktora u odnosu na inicijalno stanje. Pomeranje je značajno jer se elipse ne poklapaju, a to znači da su sve ispitanice eksperimentalne grupe značajno napredovale.

Za kontrolnu grupu ispitanica se to ne može konstatovati. Elipse inicijalnog i finalnog merenja eksperimentalne grupe (koje se skoro dodiruju) pokazuju da je tu razlika u rezultatima najmanja. Uočeno je da su rezultati inicijalnog i finalnog merenja bliski kod kontrolne grupe ispitanica, odnosno elipse se preklapaju a to ukazuje da kontrolni tretman nije značajnije doprineo razvoju motorike.

Grafikon 1.**Tabela 3.** Značajnost razlika između grupa u motoričkom prostoru

	n	F	P
MANOVA	2	9.171	.000
DISKRIMINATIVNA	2	9.488	.000

Multivarijantna analiza na redukovanom prostoru dobijenom faktorskom analizom (čine ga 2 faktora: bazične motoričke i specifične motoričke sposobnosti), prikazana je u gornjoj tabeli (3).

Rezultati multivarijantne analize varijanse (MANOVA) pokazuju da postoji značajne razlike između grupa na posmatranom prostoru.

Analizom kvalitativnih promena za vreme eksperimentalnog tretmana pokazuju da je došlo do značajnijih promena u obe grupe ispitanika (Tabela 4., Tabela 5.) u toku tretmana, ali su promene daleko više izražene u eksperimentalnoj grupi. Dakle, rezultati analize profila, kako homogenosti tako i profila to potvrđuju.

Tabela 4. Homogenost grupa u prostoru bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti

grupe	n/m	%
E i	10/57	17.544
K i	23/41	56.098
E f	31/57	54.386
K f	7/41	17.073

Tabela 5. Distanca između grupa u latentnom motoričkom prostoru

	I	II	III	IV
I	.000	.782	.540	.812
II	.782	.000	1.289	.419
III	.540	1.289	.000	1.199
IV	.812	.419	1.199	.000

5. Zaključak

Na osnovu prikaza rezultata izvršenih na uzorku dve grupe ispitanica u dva prostora konfirmativnom faktorskom analizom moguće je veoma brzo i pregledno utvrditi prostore kako na inicijalnom tako i na finalnom stanju. Pored toga, moguće je sagledati promene u tim prostorima koje su se dogodile u toku eksperimentalnog tretmana. Dalje analize su potvrdile značajnost razlika između grupa i između inicijalnog i finalnog stanja, što upućuje na veću efikasnost primenjenog eksperimentalnog tretmana. Kvalitativne promene u grupama analizirane su analizom profila i potvrdile efikasnost eksperimentalnih tretmana i kvalitativne promene koje se mogu dalje analizirati.

6. Literatura

1. Anderson, T.W. (1984). An introduction to multivariate statistical analysis. John Wiley & Son.
2. Ivanović, K. (1989). Analiza rezultata programiranog treninga repetitivne snage kod učenika, Zagreb: Kineziologija, vol 20. br 2.
3. Krsmanović, B. (1985). Struktura morfoloških dimenzija učenika, Podgorica: Fizička kultura, br. 3.
4. Krsmanović, B., L. Berković (1999). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu.
5. Hadžić, O. (1989). Numeričke i statističke metode u obradi eksperimentalnih podataka. Institut za matematiku, Novi Sad.

SUMMARY

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF DIFFERENT EXPERIMENTAL TREATMENTS

On a specimen of 98 tested girls in 5th grade of elementary school, aged 10 ± 6 months, 57 in the experimental group and 41 in the control group, the effects of the experimental treatment were monitored by Eurofit Battery Test and the tests for evaluation of specific motor skills. In the process, beside Multivariate Analysis of Variance and Covariance, the effects were determined by Confirmatory Factor Analysis in order to get to see qualitative changes on isolated factors. The results showed significant differences between the groups and between the initial and final conditions, which refers to the greater efficiency of the experimental treatment applied. Qualitative changes in the groups were analyzed by Profile Analysis and they confirmed the efficiency of experimental treatments, as well as the qualitative changes which can be analyzed further.

Key words: elementary school, motor skills, Confirmatory Factor Analysis

Prof.dr.sc. Grujo Bjeković, Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Mr.sc. Vesna Bratovčić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli

Đorđe Arnaut, prof., Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

IGRA I NJEN ZNAČAJ U KOREKTIVNOJ GIMNASTICI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

1. Uvod

U današnjim uslovima života, naročito u urbanim sredinama, djeca imaju vrlo malo uslova za fizičku djelatnost, ali i za kretanje uopšte. To dovodi do različitih promjena u odnosu na ranije važeće forme življenja, tako da dječiji organizam nije u stanju da im se na odgovarajući način suprostavi što dovodi do kvalitativnih i kvantitativnih promjena u organizmu kao i na samom dječijem tijelu. Kod djece najčešće dolazi do pojave posturalnih poremećaja koji često prelaze u fiksirane deformitete te u zreloj dobi uzrokuju različite somatske i psihičke smetnje.

Uslovi u kojima se se radi i sam kvalitet rada u obdaništima i školama, naročito kada se radi o fizičkom vježbanju, imaju određene uticaje na cjelokupan razvoj predškolske i školske djece. Djetinjstvo je idealno doba za korigovanje brojnih deformiteta, bilo da su oni urođeni ili stečeni povredama, nepravilnim držanjem tijela ili lošom ishranom.

Korekcija tjelesnih deformiteta djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta predstavlja uslov zdravog odrastanja. Naime, ako se deformiteti na vrijeme uoče, ako se djeca nauče da rade na ispravci deformiteta i osposobe da se psihološki i socijalno nose sa tim problemom omogućava im se da odrastaju kao i sva druga djeca. Tjelesni deformiteti koji se ne koriguju u djetinjstvu ostaju kao trajni hendikep osobe i utiču na njen cijeli život.

Vježbanje i igra su izuzetno snažna sredstva za otklanjanje ili ublažavanje poremećaja u tjelesnom razvoju. Igra je moćno sredstvo za usmjeravanje pravilnog razvoja djeteta, pa zato ona mora biti prilagođena uzrastu, mogućnostima, interesovanjima i potrebama djece. Vaspitači u obdaništima i nastavnici u školama, uz neophodnu pomoć zdravstvenih radnika i uz odgovarajuću organizaciju odgojno-obrazovnog rada, mogu spriječiti nastanak deformiteta i time učestvovati u pravilnom formiranju dječijeg organizma. Igra je spontana, slobodno izabrana i prijatna aktivnost čiji je cilj potvrđivanje individualnih kolektivnih sposobnosti.

Posebno je veliki značaj igre za fizički razvoj djeteta (razvoj mišića, uvježbavanje svih dijelova tijela), te služi kao ventil za višak energije, koja ako se akumulira u djetetu, čini ga nervoznim i razdražljivim. U svim vidovima fizičkog vaspitanja igra zauzima značajno mjesto, te zajedno sa korektivnom gimnastikom predstavlja osnov za normalan psihofizički razvoj djece predškolskog i školskog uzrasta. Humana postavka da svaki čovjek treba da ima pravo na život, zaštitu, ljubav, pripadanje, rad i slobodu najbolje se ogleda u odnosu zajednice prema djeci sa poremećajima u rastu i razvoju. Zato je obaveza svake zajednice da ista prava obezbijedi za svu djecu, a time i uslove za zdrav i normalan razvoj.

Društvo ne može biti sretno ako nisu sretni njegovi pojedinci, a sreća se ostvaruje ne samo na individualnom nivou, samo preko pojedinca. Otuda i važnost korigovanja tjelesnih poremećaja koje ima i moralni i ekonomski značaj. Moralni značaj je u tome što se ostvaruje princip solidarnosti i uzejamne podrške po kome zajednica treba pomoći svakom pojedincu da postigne optimum svojih sposobnosti i na taj način da zauzme adekvatno mjesto u društvu. Ekonomski značaj se ogleda u tome da se svakom pojedincu omogućava da razvije optimum svojih kapaciteta i time podiže ukupnu moć društva.

2. Igra i njen značaj u korektivnoj gimnastici

Igra je za dijete najznačajnija aktivnost, često značajnija od samog jela i spavanja. U Enciklopediji fizičke kulture koju je izdao Jugoslovenski leksikografski zavod navedeno je da „... igra kao pojavni oblik fizičke kulture predstavlja spontanu, slobodnu i zabavnu aktivnost kojoj je svrha potvrđivanje individualnih i kolektivnih sposobnosti.“

Igra se može definisati i kao aktivan poduhvat jedne ili više osoba ograničen pravilima date igre, vremenom i manje ili više jasnim ciljem. Za razliku od igara, igrovne aktivnosti nisu ograničene strogim pravilima, stabilnošću i strogom tematskom vezanošću za cilj. To su aktivnosti jedne ili više osoba tematski orjentisane u pogledu nestabilnih pravila i ishoda, koordinisane tematskom usmjerenošću ka cilju koji nije precizno određen.

Preciznije određenje pojmova igra i igrovne aktivnosti prikazano je u tabeli 1.

Tabela 1. Svojstva igara i igrovnih aktivnosti

R.B.	Igre	Igovne aktivnosti
1.	Jasno utvrđen sistem pravila	Nisu ograničen strogim pravilima
2.	Jasan cilj i ishod igranja	Tematska usmjerenost ka cilju koji nije precizno određen
3.	Najčešće vremenski predodređene	Vremenski nedefinisane
4.	Ograničen uticaj mašte i kreativnosti	Neograničen uticaj mašte i kreativnosti
5.	Obnovljive su	Teško su obnovljive
6.	Strah od neuspjeha	Minimum straha od neuspjeha

Iz tabele 1 jasno se vidi prednost igara u smislu mogućnosti kontrolisanja, uvida, efikasnog praćenja, sigurne osnove za primjenu pravila i slično. To ne znači da igrovne aktivnosti treba odbaciti u korektivnoj gimnastici. Naprotiv, igrovne aktivnosti treba podsticati i usmjeravati sve dotle dok su u funkciji ispravljanja poremećaja. Djeca se posvećuju igri svim svojim bićem. Ona upražnjavaju igru na svakom mjestu, bez vremenskih limita. Zato je veoma važno da vaspitači i roditelji budno prate igru i igrovne aktivnosti djeteta da ne bi došlo do preopterećenja određene grupe mišića, do ugrožavanja ligamenta ili nekog drugog fiziološkog problema usljed predugog trajanja igre ili prevelikog intenziteta.

Djeca koja imaju neki tjelesni deformitet su često povučena, izbjegavaju društvo vršnjaka jer oni često ne znaju sakriti podrugljive i uvredljive atribute. Zbog toga je značaj igre još veći, jer ona ne dozvoljava da se osoba povuče u sebe, što predstavlja osnov za interaktivni odnos sa vršnjacima.

Igra je za dijete bitna sa psihološkog i pedagoškog stanovišta. Dijete se u igri osjeća kao član grupe, osjeća pripadnost i socijalnu podršku kolektiva što mu uveliko olakšava ispunjavanje školskih obaveza. Putem korektivne gimnastike, tj. igre, dijete usvaja spontano i kulturu sportskog ponašanja. Dijete se uči kako da koristi sport za svoje zdravlje i oblikovanje vlastitog tijela, uči se da uživa u sportu i da ga doživljava kao ugodnu i korisnu aktivnost.

3. Primjena igre u korektivnoj gimnastici

Da bi adekvatno pripremili igru i igrovne aktivnosti u korektivnoj gimnastici mora se voditi računa o nizu pretpostavki, kao što su: izbor igre, pripremanje djece za igru, osmišljavanje igre, primjena igre uz vježbu, završetak igre.

Izbor igre vezan je prvenstveno za cilj koji je postavljen u korektivnoj gimnastici – ispravljanje ili ublažavanje deformiteta. Prilikom izbora igre moraju se imati u vidu slijedeće pretpostavke:

a) Psihofizičke osobine djeteta koje predodređuju izbor igre po više osnova. Za mlađu djecu potrebno je predodrediti vrijeme i pravila igre. Igre ne mogu trajati dugo, a pravila moraju biti što jednostavnija i djeci potpuno jasna. Poznato je da se mlađa djeca igraju „za sebe“ da su egocentrična, a da pravila igre poštuju samo zato što izvlače ličnu korist, što lično uživaju u igri. Žan Pijaže smatra da se djeca igraju „na bazi obostranosti“ tek poslije desete godine života, što znači da će djeca tek poslije desete godine moći shvatiti socijalni karakter pravila igre.

b) Materijalni uslovi u kojima će se igra odvijati bitna su pretpostavka za izbor igara. Zahtjevi igre i uslovi za odvijanje iste moraju biti usklađeni. Tako se igre na travi ne mogu obavljati u januaru ili februaru, vježbe na vratilu ne mogu se planirati ako na raspolaganju nema vratila i sl. Osim vremenskih i prostornih, treba voditi računa o psihološkim i socijalnim uslovima za odvijanje igre.

c) Adekvatnost igre ili kompatibilnost sa datom vježbom. Za neke vježbe mora se koristiti igra koja ima više radnji od one koja donosi korektivnu korist za dijete. Zato nastavnik mora pratiti kako se igra odvija i kako se ostvaruje upravo dio radnje koji se odnosi na korektivnu vježbu. Najbolje je napraviti kombinaciju u kojoj se cijela igra podudara sa korektivnom vježbom, što je veoma rijedak slučaj.

d) Igru treba birati u skladu sa ostalim aktivnostima djeteta. Konkretno, ako dijete trenira tenis, jasno je da će se njegovo iskustvo iz tenisa ugraditi u igru koja se kombinuje sa korektivnim vježbama. Nastavnik treba voditi računa šta je dijete radilo prije igre i šta će raditi poslije nje. Ako se dijete prije igre bavilo nekim fizički intenzivnim aktivnostima potrebno je odabrati neku mirniju korektivnu gimnastiku i igru.

Pripremanje djece za igru ima više aspekata. Prvo djetetu treba da bude potpuno jasno kako igra teče, zatim treba da bude psihološki pripremljeno na eventualni napor koji igra donosi sa sobom. U pogledu fizičke pripreme djeteta potrebno je da se ono adekvatno obuče i obuje, da adekvatno zagrije organizam, a naročito one dijelove tijela koji će biti podvrgnuti korektivnom tretmanu.

Osmišljavanje igre nije lak niti jednostavan posao. Djeca ponekad ne mogu shvatiti da se igra odvija u svrhu korekcije deformiteta. Zato, prilikom osmišljavanja igre, djeci treba pružiti slijedeće: sadržaj igre, pravila igre i zadatak igre. Sadržaj se odnosi na osnovnu aktivnost, kao suštinu radnje koja će se odvijati. Pravila igre su uvijek hijerarhijski poredana i djeca ih moraju usvojiti da bi se pridržavala toka igre.

Primjena igre uz vježbu mora teći tako da se ostvari pozitivan uticaj koji je planiran primjenom korektivne vježbe. Djeca vrlo brzo zaboravljaju da je osnovni cilj igre korekcija deformiteta. Oni će se opredjeliti za igru kao zabavu. Nastavnik treba kontrolisati intenzitet i trajanje igre, kao i estetsku komponentu ovih aktivnosti. Prilikom izvođenja igre nastavnik je ponekad primoran primjenjivati sankcije ukoliko djeca ne poštuju pravila igre. Da ne bi došlo do primjene sankcija, prije početka igre može se koristiti ubjeđivanje i uvjeravanje, podsticanje, vježbanje i navikavanje, pa tek na kraju sprečavanje. Jedna od drastičnih sankcija je isključivanje iz igre koje treba biti kratkotrajno, samo privremeno, da dijete shvati da se ne isplati kršiti pravila i kvariti igru.

Završetak igre ne smije biti izvan kontrole nastavnika. Umjesto nasilnog prekida igre, nastavniku stoji na raspolaganju zamjena jedne igre drugom. Ukoliko je neka igra prenapregla mišiće, ligamente, kičmu ili stopala, nastavnik treba djeci predložiti drugu igru koja će donijeti relaksaciju, opuštanje mišića i odmor za ligamente i kostur. Kod završetka igre veoma je važno da li su ostvareni ciljevi igre i vježbi u datoj igri. Završetak igre uvijek ima određeni ritualni karakter, a dobro je da se ostvari uz neke nezaobilazne elemente, kao što su: šta smo danas radili, kako smo se osjećali, kako smo sarađivali međusobno, da li želimo i drugi put da se ovako igramo, i sl. Emocionalni učinak igre će se pojačati ako se djeca podsjetu kako su uživala u igri i ako se podstaknu da na kraju igre verbalizuju svoje emocije. Kada se djeci postavi pitanje kako su sarađivali u toku igre, jačaju se njihove socijalne kompetencije, a postavljanjem pitanja o tome da li žele da se idući put igramo na isti način, ostvaruje se motivacija koja se ostvaruje za ciljeve djeteta, ona se uvode u planiranje budućih aktivnosti.

Na formiranje djeteta i na njegov različite igre imaju različit uticaj. Tako, na primjer, igre u kojima se forsira trčanje, plivanje, skijanje i slične aktivnosti, razvijaju pluća, mišiće koje drže kostur uspravnim, mišiće udova i sl.

Neke igre namjenjen su razvijanju spretnosti, koordinacije pokreta, ravnoteže sposobnosti snalaženja u prostoru.

Neke igre će u prvom planu imati socijalizaciju i emocionalnu stabilnost djeteta.

Kombinacija igre i korektivne vježbe, u tom smislu, ima za cilj da pospješi korektivni učinak vježbe, da pomogne ublažavanju ili uklanjanju deformiteta kod djeteta, pa tako postoje igre i vježbe za otklanjanje skolioze, kifoze, lordoze, ravnih leđa, ispupčenih grudi, ravnih grudi, korekciju „X“ nogu, „O“ nogu i ravnih stopala.

4. Zaključak

Postoje određene specifičnosti koje čine da se korektivna gimnastika razlikuje od gimnastike koja se odvija na časovima fizičkog vaspitanja. Tu se prvenstveno misli

na izbor vježbi, njihov karakter, početni položaj iz kojeg se izvode ove vježbe, kao i na doziranje.

U savremenoj literaturi postoji mnogo radova posvećenih korektivnoj gimnastici s jedne, te igri s druge strane. Međutim, malo je radova posvećenih vezi i kombinaciji igre i kombinaciji igre i korektivne gimnastike. Poznato je da djeca vole da se igraju više od svega, a iz iskustva je poznato da su vježbe korektivne gimnastike djeci često dosadne i monotone.

Zato spajanjem igre i korektivne gimnastike stvaruje se motivacija koja je važan preduslov za uspjeh korektivnog rada.

5. Literatura

1. Bjeković, G. i Bratovčić, V. (2005) Korektivna gimnastika sa kineziterapijom – praktični dio. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičke kulture.
2. Kamenov, E. (1997) Metodika-metodička uputstva za model B. Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja djece od tri do sedam godina. Novi Sad: Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
3. Kamenov, E. (1996) Predškolska pedagogija – knjiga druga. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
4. Suzić, N. (2006) Osnove predškolske pedagogije i metodike. Banja Luka: HBS.
5. Suzić, N. i saradnici (2001) Interaktivno učenje III. Banja Luka: TT - centar.
6. Šoljan, N.N. (1976) Obrazovna teorija. Zagreb: Školska knjiga.
7. Suzić, R., Bjeković, G. i Suzić, N. (2007) Metoda korektivne gimnastike za predškolce i razrednu nastavu. Banja Luka: HBS.

SUMMARY

PLAY AND ITS SIGNIFICANCE IN CORECTIVE GYMNASTICS FOR PRE-SCHOOL CHILDREN

In present life conditions, especially in urban environment, children have very poor conditions for physical activities, or for movement in general.

According to the new researches, working conditions and quality of work in nurseries and schools, especially if they are related to physical exercises, have certain influences on overall development of pre-school and school children .

Childhood is ideal time for correction of numerous postural disturbances and deformities, whether they are congenital or acquired by injury, wrong body posture , or by poor nutrition.

Playing is a powerful tool for directing correct development of children, so very often it has to be adapted to age, capabilities, interests and needs of children.

Prof. dr Milenko Vuković

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

ODBOJKA U PRAKSI JEDNE OSNOVNE ŠKOLE

1. Uvod

Više od trideset godina odbojka se uči, usavršava i igra u Osnovnoj školi “Petar Petrović- Njegoš” u Zrenjaninu (Srbija). Sagradjena sedamdesetih godina prošlog veka, sa dobro opremljenom sportskom salom i terenima, pomenuta škola jedina među svim školama u gradu, imala je sve uslove za nesmetani razvoj školskog sporta, pa i odbojkaškog. Prostorno i po broju đaka (blizu 2000), najveća u gradu među desetak osnovnih škola, bila je, a i sada, mesto okupljanja za najdarovitije mlade sportiste bar kada je odbojka u pitanju.

Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” jedna je od retkih škola u Srbiji, koja je više puta nagrađivana i proglašavana za najuspešniju po dostignućima i najboljim rezultatima u školskom sportu. U sklopu mnogobrojnih sportskih aktivnosti koje su doprinele uspehu škole na sportskom planu, svakako, značajno mesto pripada odbojci, odnosno odbojkaškoj sekciji (muškoj i ženskoj), koja je, kroz dugogodišnju praksu, iznedrila brojne generacije mladih odbojkaša i odbojkašica, među kojima su mnogi kasnije postali klubski igrači i članovi državnih selekcija Srbije, a neki i više od toga, stekavši svetsku odbojkašku slavu kao najbolji među najboljima (braća Grbić u muškoj, a Ognjenović i Brakočević u ženskoj konkurenciji).

Predmet ovog rada, u najširem smislu je odbojka u praksi osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” u Zrenjaninu, odnosno programski sadržaji odbojke koji se odnose, prvenstveno, na tehničko-taktičku pripremu mladih odbojkašica i odbojkaša pionirskog uzrasta u školskoj odbojkaškoj sekciji – školi odbojke, kao i sama organizacija i funkcionisanje trenažnog rada u sekciji, koja pri OK “Zrenjanin-023” (ranije OK “GIK-Banat” i OK “Poštar”) egzistira dugi niz godina, gotovo od samog početka rada škole.

2. Materijal i metode

U skladu sa prirodom ovog rada, korišćena je deskriptivna metoda. Pored stručne literaturе, prvenstveno iz oblasti Teorije i Metodike, u radu je korišćen i zvanični Nastavni plan i program iz fizičkog vaspitanja za osnovnu školu, objavljen u Službenom glasniku RS (Prosvetni glasnik, br.5 od 15. avgusta 1995 god).

Odredjenu “pomoć” u izradi ovog rada autor je imao i u sopstvenom iskustvu, stečenom u neposrednoj odbojkaškoj praksi.

2.1. Programi odbojke u školi

U skladu sa važećim Nastavnim planom i programom za osnovne škole u Srbiji, programski sadržaji iz odbojke, u OŠ „Petar Petrović Njegoš” u Zrenjaninu se realizuju kroz nastavne i vannastavne aktivnosti u okviru zajedničkog programa, izbornog programa i dodatnog vaspitno-obrazovnog rada.

Sagledavajući potrebe savremene odbojke, kao i objektivne okolnosti u kojima se realizuju programski sadržaji iz odbojke u osnovnoj školi (prevaziđenost i zastarelost programa, njihova nesistematičnost i nedorečenost, zakasneli početak realizacije programskih sadržaja iz odbojke, prilično skromni prostorni i materijalno-tehnički uslovi, pa i nedovoljna kadrovska osposobljenost u smislu specijalizacije za ovu sportsku igru), dati su neki novi predlozi i ponuđen je program odbojke za odbojkašku sekciju (školu odbojke) u osnovnoj školi. Program je koncipiran na modelu diferenciranog nastavno-treznog rada koji čini: „A“ program (minimalni); „B“ program (srednji) i „C“ program (maksimalni).

2.1.1. Program „A“ (minimalni)

Program „A“ (minimalni) namenjen je polaznicima odbojkaške sekcije, uzrasta od 8 do 10 godina. Realizacija programskog sadržaja ostvaruje se sa dva treninga nedeljno, uglavnom za učenice i učenike drugog i trećeg razreda, što predstavlja rano usmeravanje dece u odbojku-ranu sportsku specijalizaciju.

Programom su predviđeni minimalni zahtevi u pogledu tehničko-taktičke pripreme učenica i učenika odbojkaške sekcije u osnovnoj školi.

Programski sadržaj:

Odbojkaški stavovi (niski, srednji, visoki) i kretanja; Odbijanje lopte prstima: napred, iznad glave, preko glave; Odbijanje lopte podlakticama: napred, iznad glave, preko glave. Servis: donji čeon („školski“ servis), donji bočni servis, gornji čeon servis; Prijem servisa; Dizanje lopte; Igra: organizovati nadigravanje (1:1,2:2,3:3 itd) sa uprošćenim pravilima.

2.1.2. Program „B“ (srednji)

Program „B“ (srednji) je opširniji, sa znatno većim zahtevima u pogledu tehničko-taktičke pripreme u odnosu na „A“ program i predstavlja prirodan nastavak tog početnog programa. Namenjen je devojkicama i dečacima uzrasta od 10 do 12 godina (četvrti i peti razred osnovne škole-mlađe pionirke) i ostvaruje se sa 2-3 treninga nedeljno.

Programski sadržaj: Odbojkaški stavovi (niski, srednji, visoki) i kretanja; Odbijanje lopte prstima: napred, iznad glave, preko glave, u stranu, u skoku, s povaljkom; Odbijanje lopte podlakticama: napred, iznad glave, preko glave, u stranu, s povaljkom; Servis: donji čeon „školski“ servis, donji bočni servis, tenis servis s rotacijom lopte, bez rotacije „lelujavi“, skok servis; Prijem servisa; Dizanje lopte; Smečiranje visoko dignute lopte iz prednje linije, iz pozicija IV i II i zadnje linije iz pozicija I,VI,V; Blokiranje;pojedinačno i dvojno; Odbrana polja: oboručni i jednoručni prijem u niskom stavu; Taktika prijema servisa; Taktika dizanja; Taktika smečiranja; Taktika serviranja; Taktika blokiranja; Taktika odbrane polja; Jednostavni taktički sistemi u fazi napada; Jednostavni taktički sistemi u fazi odbrane; Igra: organizovati nadigravanje (1:1,2:2,3:3,4:4,5:5,6:6) na manjem prostoru „mini odbojka“ i na terenu normalnih dimenzija.

2.1.3. Program „C“ (maksimalni)

Program „C“ (maksimalni) predstavlja poslednju kariku u lancu tehničko-taktičke pripreme učenica i učenika u odbojkaškoj sekciji osnovne škole. Predviđenim programskim sadržajima ovog programa obuhvaćeno je gotovo „sve“ u okviru tehničke i

taktičke pripreme u odbojci. Namenjen je starijim pionirkama i pionirima uzrasta od 12 do 14 godina (šestom i sedmom razredu) i ostvaruje se sa 3-4 treninga nedeljno.

Programski sadržaj; Odbojkaški stavovi (niski, srednji, visoki) i kretanja; Odbijanje lopte prstima: napred, iznad glave, preko glave, u stranu, u skoku, s povaljkom (nazad, u stranu, napred), s jednom rukom; Odbijanje lopte podlakticama: napred, iznad glave, preko glave, u stranu, s povaljkom; Servis:tenis servis s rotacijom lopte, bez rotacije - "le-lujavi", skok servis; Prijem servisa; Dizanje lopte; Smečiranje visoko, srednje i nisko dignute lopte iz prednje linije, iz pozicija IV,III i II (prvi, drugi i treći tempo), kao i iz zadnje linije iz pozicija VI i I; Blokiranje: pojedinačno, dvojno i trojno; Odbrana polja:oberučni i jednoručni prijem u niskom stavu, prijem sa padom-povaljkom (napred, nazad i u stranu), prijem sa kolutom (napred, nazad i u stranu), sun (napred i u stranu), upijač (napred i u stranu), prijem zatvorenom pesnicom i hipotenarikom, odbrana nogom (stopalom); Taktika prijema servisa; Taktika dizanja; Taktika smečiranja; Taktika serviranja; Taktika blokiranja; Taktika odbrane polja; Jednostavni i složeni taktički sistemi u fazi napada; Jednostavni i složeni taktički sistemi u fazi odbrane; Igra:organizovati nadigravanje (1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6) na manjem prostor "mini odbojka" i na terenu normalnih dimenzija.

3. Organizacija i funkcionisanje školske odbojkaške sekcije-škole odbojke

Odbojkaška sekcija-škola odbojke u OŠ "Petar Petrović - Njegoš" u Zrenjaninu (Srbija), počela je sa radom pre tridesetpet godina (1973.god), upravo u isto vreme kada je u pomenutoj, novosagrađenoj školi, upisana prva generacija đaka.Od tada pa do danas, kroz odbojkašku sekciju (mušku i žensku), prošli su mnogobrojni mladi odbojkaši i odbojkašice, od kojih su neki, kasnije postali članovi državnih selekcija Srbije (ranije Jugoslavije) i poznatih odbojkaških klubova u Evropi. U velikoj i dobro opremljenoj sportskoj sali, vremenom se usavršavala i razvijala, sada već poznata, zrenjaninska škola odbojke, koja i dalje uspešno radi i okuplja najdarovitije za odbojkaški sport. Brojni su faktori uspeha koji su doprineli tom dugogodišnjem postojanju i uspešnom radu.

U samom početku rada odbojkaške sekcije-škole odbojke, ostvarena je dobra saradnja na relaciji odbojkaški klub-škola, što je doprinelo boljoj organizaciji i funkcionisanju škole odbojke u uslovima školske sredine, čime su predupređeni mnogi nedostaci koji se najčešće ispoljavaju u radu sa mlađim kategorijama učenika-sportista (nedostatak dugoročnih planova i adekvatnih programa rada; zakasneli početak obuke; neodgovarajuća selekcija; loši materijalno-tehnički uslovi za rad; nedovoljna kadrovska osposobljenost u smislu specijalizacije za odbojku; mali broj ili potpuno odsustvo takmičenja; veliko osipanje odbojkaških talenata na prelasku u starije kategorije itd).

Krajnji i osnovni cilj saradnje odbojkaškog kluba i škole, jeste,stvaranje široke baze najmlađih odbojkaša i odbojkašica, iz koje se kroz višegodišnji, visokostručno vođeni trenažni proces, obezbeđuje neprekidan priliv najkvalitetnijih mladih sportista, osposobljenih za vrhunska sportska ostvarenja u odbojci.

Diferencirani program odbojke sa osnovnim uputstvima za rad, namenjenim mladim odbojkašicama i odbojkašima pionirskog uzrasta u školskoj odbojkaškoj sekciji-školi odbojke u OŠ "Petar Petrović- Njegoš" u Zrenjaninu, predstavlja polaznu osnovu u tehničko-taktičkoj pripremi mladih odbojkašica i odbojkaša.

Realizacija programskih sadržaja iz odbojke, po diferenciranom programu, predviđena je vrlo rano, još u osmoj godini (drugom razredu osnovne škole) čime se omogućava rano uključivanje učenika i učenika - polaznika u specijalizovani odbojkaški trening.

Pravovremeno započeto, visokostručno vođeno i organizovano vežbanje, uz odgovarajuće prostorne i materijalno-tehničke uslove, dalo je dobre rezultate koji nisu plod slučajnosti, improvizacije i stihije. Potreba ranog otkrivanja odbojkaških talenata, u školi odbojke, ostvaruje se kroz stalan proces praćenja, vrednovanja i ocenjivanja najmlađih odbojkašica i odbojkaša. Orijentacija-usmeravanje početnika u odbojku i pravovremena i pouzdana selekcija-izbor naprednijih, zasnivaju se na jasnim kriterijumima. U neposrednoj odbojkaškoj praksi, u školi, na bazi proverene i već ustaljene baterije mera i testova (Vuković, 1981, 1989), započinje proces ranog usmeravanja i odabira najdarovitijih za odbojku. Merenjem i testiranjem obuhvaćena su područja morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti, a brižljivija i naprednija selekcija se vrši na osnovu utvrđenih normativa, za svaku uzrasnu grupu devojčica i dečaka, uključujući pri tome i ostale karakteristike najmlađih odbojkašica i odbojkaša koje su relevantne u odbojkaškom nadmetanju (kognitivne-intelektualne sposobnosti, konativne osobine-crte ličnosti, socio-ekonomske karakteristike itd).

Bateriju mera i testova za utvrđivanje morfološkog statusa i procenu bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti mladih odbojkašica i odbojkaša pionirskog uzrasta čini: 12 antropometrijskih mera (visina tela, dužina ruke, dužina šake, širina karlice, širina šake, širina ručnog zgloba, masa tela, obim podlaktice, bim potkolenice, kožni nabor ledja, kožni nabor nadlaktice, kožni nabor trbuha); 12 motoričkih testova (skok udalj s mesta, skok uvis s mesta-Sardžent, bacanje medicinke iz ležanja, pretklon na klupici, pretklon u sedu raznožno, pretklon u sedu desno, taping rukom, taping nogom, taping nogama o zid, bubnjanje nogama i rukama, okretnost u vazduhu, okretnost s palicom) i 3 specifična motorička testa (Japan test, trčanje 3x9 metara, Jelka test).

Dakle, merenjem se obuhvataju: longitudinalna dimenzionalnost skeleta, transversalna dimenzionalnost skeleta, masa i volumen tela i potkožno masno tkivo-u morfološkom prostoru, a testiranjem: eksplozivna snaga, gipkost, brzina alternativnih pokreta, koordinacija tela i agilnost-u motoričkom prostoru.

U inicijalnoj-početnoj selekciji, pomenuta baterija mera i testova može se redukovati na manju po obimu bateriju mera i testova u školskoj sportskoj praksi i klubovima gde se vrši rana orijentacija i selekcija najmlađih, kako bi se dobili relevantni podaci o karakteristikama najmlađih odbojkašica i odbojkaša. Bateriju bi činile sledeće varijable: visina tela, masa tela, kožni nabor nadlaktice, skok udalj s mesta, Sardžentov test, Japan test, Jelka test, pretklon na klupici, pretklon raskoračno, taping rukom, taping nogom, taping nogama o zid, bubnjanje nogama i rukama, okretnost u vazduhu i okretnost s palicom.

Podaci dobijeni merenjem i testiranjem se unose u jedinstveni Lični karton što omogućuje longitudinalno praćenje razvoja morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti za svakog člana sekcije – škole odbojke, pojedinačno. Jedinstveni Lični karton obuhvata sledeće segmente: opšti podaci, zdravstveni status, morfološki status; motorički status; takmičarska aktivnost i dr.

U školskoj sekciji-školi odbojke u OŠ"Petar Petrović- Njegoš" takmičenjima se pridaje poseban značaj i ona su bez sumnje, najomiljeniji organizacioni oblik rada kod

mladih odbojkašica i odbojkaša, putem kojim se, na najbolji mogući način afirmišu svi članovi škole odbojke-učesnici takmičenja, a naročito oni sa posebnom nadarenošću za odbojkaški sport. Kroz takmičenja se, bez obzira na različite nivoe (unutar školska, među školska, opštinska, medjuopštinska, regionalna, pokrajinska, republička, pa i šire), realizuju programski sadržaji odbojke i ujedno demonstriraju tehničko-taktička dostignuća u složenim i promenljivim uslovima igre u odbojci.

Tradicionalni “Božićni turnir” i letnji odbojkaški kamp-”Zrenjaninsko odbojkaško leto” akcije su, kojima se i u vreme školskog raspusta ne prekida kontinuitet u radu školske sekcije-škole odbojke. Pomenute sportske manifestacije su posebna prilika za afirmaciju odbojkaškog sporta, jer pored ostalog, omogućavaju susrete i druženja najmlađih odbojkašica i odbojkaša sa poznatim odbojkašima i odbojkašicama, bivšim članovima škole odbojke. Vrlo često, promoteri turnira i kampova su čuveni odbojkaši braća Grbić (Vladimir i Nikola) i odbojkašice Maja Ognjenović i Jovana Brakočević, članovi muške i ženske odbojkaške reprezentacije Srbije.

Trenutno, školom odbojke u opštini Zrenjanin obuhvaćene su sve osnovne škole bez izuzetka i one zajedno u saradnji sa ženskim odbojkaškim klubom “Zrenjanin-023” čine jedinstven organizacioni sistem rada kojim je obuhvaćeno oko petstotina najmlađih odbojkašica pionirskog uzrasta od 8-14 godina. U sali OŠ “Petar Petrović- Njegoš”, gotovo svakodnevno vežba petnaestak brižljivo selektiranih, najdarovitijih mladih odbojkašica iz svih pomenutih osnovnih škola. Ta odabrana grupa mladih odbojkašica, predstavlja ostvarenje krajnjeg cilja u višegodišnjem trenažnom procesu sa stanovišta Kluba, i potreba koje nameće vrhunski odbojkaški sport.

4. Zaključak

Na osnovu svega izloženog u ovom radu, može se zaključiti sledeće:

1. U cilju razvoja i unapređenja odbojkaškog sporta u Osnovnoj školi „Petar Petrović- Njegoš” u Zrenjaninu (Srbija) je formirana odbojkaška pionirska sekcija-škola odbojke, koja sa uspehom neprekidno radi tridesetpet godina.

2. Kroz školu odbojke prošle su brojne generacije đaka, od kojih su neki postali poznati odbojkaši i odbojkašice, članovi državne reprezentacije Srbije (ranije Jugoslavije).

3. U osnovi uspešnog rada i dugogodišnjeg postojanja sekcije je, pre svega, dobra saradnja na relaciji odbojkaški klub-škola, koja je doprinela boljoj organizaciji i funkcionisanju škole odbojke.

4. Diferencirani program odbojke, rana sportska specijalizacija, pravovremena i pouzdana selekcija, visoko stručno vođen i organizovan rad, brojna takmičenja, turniri, kampovi i odgovarajući materijalno-tehnički uslovi za rad su ključni faktori uspeha na kojima se temelje zapaženi sportski rezultati škole odbojke, koji nisu plod improvizacije i slučajnosti u radu.

Literatura

1. Službeni glasnik Republike Srbije (1995). Prosvetni glasnik: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Prosvetni glasnik

2. Tomić, D. (1989). *Odbojka budućnosti*. Beograd: SIA.
3. Vuković, M. (1981). *Komparativna analiza antropometrijskih i motoričkih varijabli odbojkašica juniorskih reprezentacija Evrope i juniorskih reprezentacija gradova Jugoslavije*. Magistarski rad, Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
4. Vuković, M. (1989). *Struktura psihosomatskih dimenzija odbojkaša i njihove razlike u odnosu na nivo takmičarske aktivnosti*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

SUMMARY

VOLLEYBALL IN PRACTICE OF ONE PRIMARY SCHOOL

Within numerous sports activities, volleyball occupies an important place in practical work of the primary school "Petar Petrovic Njegos" from Zrenjanin. Volleyball section of the school exists for more than thirty years. Many generations of pupils have been its members, some of which have become well known female and male volleyball players and members of the national team. Differetiated work program, early sport specialization of pupils for volleyball, timely and proper selection are just a few success factors in the work of volleyball section.

Key words: volleyball, school selection, work program, early specialization, selection.

"Dan", 4. april 2008.

У БИЈЕЛОЈ СИНОЋ ПОЧЕО НАУЧНИ СКУП

„Спорт у 21. вијеку“

У хотелу „Делфин“ у Бијелој јуче је почела 5. међународна конференција и четврти Конгрес у организацији Црногорске спортске академије. Тема конгреса је „Спорт у 21. вијеку“.

Овај научни скуп у служби спорта отворио је Душан Симоновић, председник Црногорског Олимпијског комитета Црне Горе упознавши госте и учеснике Конгреса са припремама црногорске делегације и црногорских спортиста за наступ на Олимпијским играма у Пекингу. Овом приликом, у свечаном дијелу програма, уручене су плакете и признање Црногорске спортске академије, бројним установама и појединцима из земље и региона, међу којима су и наша спортска редакција и колега Тодор Брајковић.

У радном дијелу, Павле Опавски, Изет Рађо, Милорад Бањанин и Спасоје Бјелица одржали су предавања и на тај начин означили почетак радног дијела овог скупа, који је окупио око 200 учесника са исто толико пријављених радова.

Конгрес наставља рад данас.

З.Ш.



Dr Dejan Madić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu

Dr Dragan Doder,

Dragana Golik - Perić, Pokrajinski zavod za sport Vojvodine

RELACIJE USPEŠNOSTI NA PRESKOKU I SNAGE NATKOLENE MUSKULATURE PROCENJENE IZOKINETIČKOM METODOM KOD VRHUNSKIH GIMNASTIČARA

1 UVOD

Istraživanja u domenu analize balansa snage agonističkih i antagonističkih mišićnih grupa veoma su značajna u domenu vrhunskog sporta. Sasvim je opravdano sportistima i stručnjacima koji sa njima realizuju trenažni proces, po konstatovanju postojanja određenog disbalansa antagonističkih grupa mišića, savetovati primenu dodatnog rad na jačanju onih grupa mišića koji su pokazali manju snagu u odnosu na svoje antagoniste. Pomenuto je bitno u najvećoj meri zbog postizanja stabilnosti zgloba u kojem se pokret posredstvom određene muskulature generiše, što u slušaju dobrog balansa znači i bolju zaštitu zglobno koštanog aparata, pa i samih mišića koji su u pokretima maksimalne amplitude istežu i mogu biti pokidani kontrakcijom antagonističke mišićne grupe. Dobar balans snage antagonističkih mišićnih grupa je bitan i zbog činjenice da pomenuti mišići predstavljaju aktivne fiksatore aktuelnog zgloba. Međutim, u vrhunskom sportu za koji zdravstveno preventivni aspekt, nažalost, često nije u prvom planu, dešava se da je jedini kriterijum u pogledu razvoja snage pojedinih mišićnih grupa, samo onaj od kojeg direktno, u najvećoj meri zavisi takmičarska uspešnost, dok se “manje važne mišićne grupe” često zapostavljaju.

U ovom istraživanju će se analizirati pomenuta problematika na primeru takmičara seniora u muškoj sportskoj gimnastici. Mišićnu grupu koja je analizirana činili su mišići nadkolenice - fleksori i ekstenzori kolenog zgloba. Koji je model snage nadkolene muskulature od koje zavisi uspešnost u sportskoj gimnastici? U muškoj sportskoj gimnastici postoje vrlo visoki zahtevi za akciono različitom snagom (eksplozivna, repetitivna, statička), pri različitim vrstama kontrakcije (koncentrična, ekscentrična, izometrijska) **mišića ekstenzora kolena**. Ipak u jednačini specifikacije uspešnosti u sportskoj gimnastici najbitnija je eksplozivna snaga ekstenzora kolena I od nje u velikoj meri zavisi uspešnost u disciplinama u kojima skokovi čine osnovu, a to su preskok I tlo. Zahtevi za statičkom snagom ekstenzora su u najvećoj meri bitni zbog stalne potrebe za fiksiranjem kolena u položaju ekstenzije (pravilno gimnastičko držanje nogu pri vežbanju). Snaga ekstenzora kolenog zgloba u ekscentričnom režimu bitna je kod kompenzatorne faze kod svih doskoka I saskoka, koji se neretko dešavaju i sa visine od 2 do 5 metara (Madić, 2000). Nasuprot pomenutom, u analizi važnosti koje imaju fleksori kolenog zgloba u uspešnosti u sportskoj gimnastici, zaključuje se da snaga ove grupe mišića na posebno važnu ulogu kod većine gimnastičkih elemenata. U modernoj sportskoj gimnastici zamašni zanoženjem se u ogromnoj meri realizuju pruženim nogama što predpostavlja snagu donjih pripoja ekstenzora kukova, dok su eventualne fleksije kolena prisutne jedino kod salta grčeno, ali ni tu zahtevi za velikom snagom fleksora kolena ne postoje.

Za očekivati je stoga, da treneri u sportskoj gimnastici različito posvećuju pažnju razvoju snage pomenutih grupa mišića, imajući u vidu takmičarski značaj istih.

U ovom radu korišćen je izokinetički dinamometar u evaluaciji lokomotornog aparata gimnastičara, testirajući snagu natkolene muskulature. Princip iza kojeg stoje izokinetičke vežbe i testiranje je kretanje poluge po unapred određenoj brzini, dozvoljavajući otpor prilagodljiv naporima koje pokazuje ispitanik (Davies, J.G. 1985).

Izokinetičkim testiranjem dobija se detaljan i egzaktn uvid u silu natkolene muskulature, odnos agonista i antagonista, ukupan rad, izdržljivost i opseg pokreta u kolenom zglobu (Doder, Savić, Golik 2006).

Dobijeni rezultati ukazuju na značaj izokinetičkih testiranja, pomoću kojih možemo utvrditi mišićne disbalanse koji mogu dovesti do mišićnog prenaprezanja kao i mogućnost povredjivanja lokomotornog sistema.

Cilj ovog istraživanja je da se izokinetičkom dijagnostikom odredi stanje natkolene muskulature, da se pomenuto stanje uporedi uspešnošću gimnastičara u disciplinama u kojima je snaga natkolene muskulature od primarne važnosti. Imajući u vidu pomenute činjenice ukazati da bez obzira na uspešnost u sportskoj gimnastici koja hipotetski dozvoljava postojanje disbalansa u snazi ektenzora i fleksora kolennog zgloba, iz preventivnih razloga treba insistirati na postizanju što boljeg mišićnog balansa u trenažnom procesu gimnastičara.

2 UZORAK I METODE

2.1 Uzorak testova

Testirano je 8 vrhunskih gimnastičara, koji čine reprezentaciju Srbije, starosti od 18-24 godine.

2.2 Uzorak testova

Testiranje je vršeno na Easytech Prima DOC izokinetičkom dinamometru, pri obrtnom momentu sile od 60°/sec. U ovom radu primenjen je sistem od ukupno osam varijabli:

- 1) maksimalni obrtni moment ekstenzora desnog kolena u odnosu na telesnu masu, (RSED) (PtTrq/TM%)
- 2) maksimalni obrtni moment ekstenzora levog kolena u odnosu na telesnu masu, (PtTrq/TM%) (RSEL)
- 3) maksimalni obrtni moment fleksora desnog kolena u odnosu na telesnu masu, (PtTrq/TM%) (RSFL)
- 4) maksimalni obrtni moment fleksora levog kolena u odnosu na telesnu masu, (PtTrq/TM%) (RSEL)
- 5) odnos agonista i antagonista desne noge, (Flx/Ext) (AGAND)
- 6) odnos agonista i antagonista leve noge, (Flx/Ext) (AGANL)

Protokol testiranja:

- na dan testiranja sportisti nisu trenirali, a merenje je izvođeno prema standardnom protokolu, na identičan način
- pre svakog testiranja aparat je kalibrisan

- svi sportisti su bili upoznati sa standardnim testiranjem na aparaturi za izokinetičko merenje,
- svi sportisti su se adekvatno zagrevali na dinamometru i u standardnom testu dovedeni u optimalno stanje za testiranje

Gimnastičari su po kriterijumu takmičarske uspešnosti na preskoku, procenjeni na osnovu vrednosti skoka (težina skoka iz Code of points – FIG) koji izvode, kao i na osnovu najboljeg takmičarskog rezultata u ovoj gimnastičkoj disciplini u poslednjem periodu.

7) Vrednost preskoka (TEZSKO)

8) Takmičarska uspešnost na preskoku (TAKUSP)

2.3 Metode obrade podataka

Povezanost parametara dobijenih izokinetičkom metodom sa uspešnošću na preskoku u sportskoj gimnastici inspekcijom pomenutih vrednosti za svakog sportistu, kao i uzračunavanjem Pearsonovog koeficijenta linearne korelacije.

3 REZULTATI

Dobijene vrednosti (tabela 1) ukazuju na pojačanu snagu extenzora, sniženu snagu flexora desnog i slabost levog kolena. Flexori su ispod dozvoljene granice u snazi. Agonisti i antagonisti, procentualno, su ispod očekivanih vrednosti.

Varijable za procenu snage fleksora i ekstenzora kolena i uspešnosti na preskoku

ime	sekl	sfl	sed	sfd	srel	srfl	sred	srfd	takusp	tezsko	razlikae	razlikaf	aganl	agand
PM	243.00	114.00	235.00	127.00	363.00	170.00	351.00	190.00	1.00	3.00	4.00	10.00	54.00	46.00
AA	185.00	91.00	268.00	138.00	276.00	136.00	400.00	206.00	2.00	3.00	41.00	2.00	51.00	49.00
ND	233.00	117.00	245.00	135.00	338.00	170.00	355.00	196.00	3.00	2.00	5.00	13.00	55.00	50.00
VM	250.00	104.00	234.00	126.00	373.00	155.00	349.00	188.00	4.00	2.00	8.00	16.00	53.00	41.00
MG	246.00	115.00	216.00	96.00	384.00	180.00	338.00	150.00	5.00	1.00	15.00	15.00	44.00	49.00
MR	251.00	126.00	244.00	97.00	369.00	185.00	359.00	143.00	6.00	1.00	3.00	20.00	39.00	50.00
AZ	190.00	125.00	191.00	122.00	311.00	205.00	313.00	200.00	7.00	1.00	3.00	8.00	63.00	65.00
HA	242.00	92.00	237.00	104.00	341.00	130.00	334.00	146.00	8.00	1.00	3.00	8.00	43.00	38.00
PM	243.00	114.00	235.00	127.00	363.00	170.00	351.00	190.00	1.00	3.00	4.00	10.00	54.00	46.00
AA	185.00	91.00	268.00	138.00	276.00	136.00	400.00	206.00	2.00	3.00	41.00	2.00	51.00	49.00

Tabela 1

4 DISKUSIJA

Testirani gimnastičari su pokazali da su veoma homogena grupa u odnosu na snagu ekstenzora obe noge. Pomenuti nivo snage ekstenzora kolena objašnjava se važnošću ove mišićne grupe u trenaznom procesu gimnastičara o čemu se, logično je, posebno vodilo računa u selekciji. Gimnastičari su se razlikovali u snazi fleksora i leve i desne noge. Interesantno je da je snaga fleksora desne noge jedina pokazala statističku značajnu povezanost sa uspešnošću u disciplini – preskok. Pomenuta se objašnjava činjenicom da

u situaciji kada su gimnastičari homogeni u pogledu snage ekstenzora kolena koji su sa aspekta izolovanog posmatranja ovog telesnog segmenta, najvažniji, tada snaga drugih mišićnih grupa dolazi do izražaja. U ovom slučaju je to bila snaga fleksora desne noge. Budući da je svim ispitanicima «odrazna» noga - leva, a zamajna noga - desna noga, a znajući kakvu ulogu ima snaga fleksora kolena obe noge, a posebno snaga fleksora zamajne (desne) noge, pri zaletu, a posebno pri naskoku na odskočnu dasku, naravno uz snagu nekih dugih mišićnih grupa poput fleksora kuka, može se pretpostaviti razlog zbog kojeg su gimnastičari koji su uspješniji na preskoku pored visokog nivoa razvoja snage ekstenzora oba kolena imali i viši nivo snage fleksora kolena zamajne noge. Pri pomenutom je kod većine gimnastičara uočen disbalans u smislu veće snage ekstenzora u odnosu na fleksore kolenog zgloba, osim kod gimnastičara AZ, koji je specijalista za razboj i vratilo. Njegov povoljni balans nadkolene muskulature može objasniti i manje snažnom muskulaturom ekstenzora kolena u odnosu na druge gimnastičare za koje je, vidimo pomenuti disbalans, karakterističan.

5 ZAKLJUČAK

Izokinetička dijagnostika je značajna u prevenciji povreda i oštećenja mišićno-koštanog sistema, a to je posebno važno kod sportista kod kojih postoje ogromni zahtevi u sistemu za kretanje (Kualja, Desnica Bakrac, Juric-Šolto, Šućur, Gnjidić 2002).

U ovom istraživanju je pokazano da i snaga mišića koji na prvi pogled imaju sekundarni zanačaj u jednačini uspešnosti, čine važan faktor od kojeg zavisi rezultat u pojedinim gimnastičkim disciplinama. Ipak, važnije je napomenuti i posebno naglasiti trenerima da je u procesu treninga važno raditi na razvoju snage antagonističkih mišićnih grupa u cilju izbalansiranosti muskulature određenog zgloba, kako zbog zdravstveno preventivnih razloga, a ne samo zbog takmičarskih razloga potkrepljenih rezultatima ovog istraživanja.

LITERATURA:

1. Aydog, S.T., Özçakar, L., Tetik, O., Demirel, H.A., Hasçelik, Z., Doral, M.N. (2005). *Relation between foot arch index and ankle strength in elite gymnasts: a preliminary study*. Br. J. Sports Med. 2005 39: 136
2. Davies, J.G. (1985). *A compendium of Isokinetics in Clinical usage*. Workshop and Clinical Notes. University of Wisconsin-La Crosse. USA
3. Doder, D., Savić, B. i Golik, D. (2006). Izokinetika. Časopis za naučno-stručna pitanja u segmentu sporta "Aktuelno u praksi" Broj 4, Godina XVIII. Pokrajinski zavod za sport. Novi Sad.
4. Doder, D., Golik-Perić, D. i Savić B. (a, U štampi). *Mišićni disbalansi natkolene muskulature kod rvača*. Treći simpozijum sa međunarodnim učešćem. Pokrajinski zavod za sport. Pančevo.
5. Gleeson NP, Mercer TH. (1996). The utility of isokinetic dynamometry in the assessment of human muscle function. *Sports Medicine*, 21(1), 18-34.
6. Kualja, S. Desnica Bakrac, N. Juric-Šolto, G., Šućur, Ž., Gnjidić, Ž. (2002).

Isokinetic diagnostics in patients with low back pain. Internacionalni Kongres Neurokirurškog društva, Zagreb.

7. Madsen OR (1996). Torque, total work, power, torque acceleration energy and acceleration time assessed on a dynamometer: reliability of knee and elbow extensor and flexor strength measurements. *Eur J Appl physiol*, 74, 206-10.

SUMMARY

RELATIONS OF JUMPING SUCCESSFULNESS AND STRENGTH OF UPPER LEG MUSCLES EVALUATED BY ISOKINETIC METHOD APPLIED ON TOP GYMNASTS

Research in the field of balance of agonist and antagonist muscle groups is very important in top sport. As soon as certain misbalance of antagonist muscle groups is found, it is fully justifiable to advise sportsmen and other professionals involved in their training process to apply extra work in order to strengthen the muscle groups which were weaker than their antagonists. This is highly important for establishing stability of articulations where a movement is generated by means of particular musculature. In case of a good balance, this also means better protection of articulation-bone system, as well as muscles stretched in the highest-amplitude movements, which might be broken due to the contraction of antagonist muscle groups. Good strength balance of antagonist muscle groups is also important in view of the fact that the above muscles represent active fixers of an actual joint. However, in top sport where health prevention aspect is not the predominant one, it happens that the only criterion for strength development in certain muscle groups is the one on which competition successfulness depends directly and to a greatest extent, whereas “less important muscle groups” are often neglected.

The Paper analyses the above problems on the sample of male sport gymnasts and their successfulness in jumping.

Key words: Sports gymnastics, men, jump, muscular misbalance, isokintetics



Prof. dr Veselin Jovović
Filozofski fakultet, Nikšić

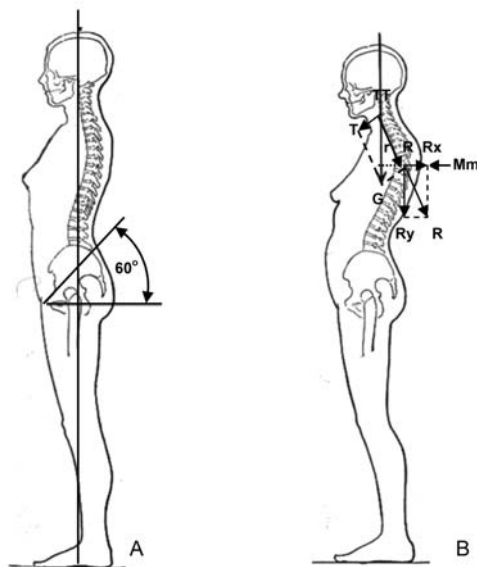
UTICAJ GRAVITACIONE SILE NA POREMEĆAJE U DRŽANJU TIJELA

1. UVOD

Savremeni čovjek je jedini među sisarima i primatima koji ima uspravan stav. Tokom svoje geneze i razvoja uspravljanje čovjeka predstavljalo je mukotrpnu i stalnu borbu organizma protiv velikih obrtnih momenata sile zemljine teže. Prilagođavanje čovjeka na uspravni stav još uvijek nije završeno. To potvrđuju očite tendencije ka lošem držanju tijela. U principu čovječja ravnoteža je u znatnoj mjeri nepouzdana i za njeno održavanje je potrebna stalna nervno-mišićna aktivnost. Poteškoće nastaju posebno kod insuficijentnih i starijih osoba, kada unutrašnje sile (posebno mišićna) ne mogu u svakoj situaciji da uspostave ravnotežu sa vanjskim silama, naročito silom gravitacije. To uzrokuje nestabilnost tijela, njegove poremećaje i padove. Ova negativna tendencija se može otkloniti, ili znatno ublažiti, očuvanjem mišićne snage i osnovnih kvaliteta humane lokomocije.

2. DEJSTVO GRAVITACIONE SILE NA TIJELO ČOVJEKA

Na čovječije tijelo neprestalno djeluje sila gravitacije, sa težnjom da obori pojedine djelove tijela ka zemlji. To dejstvo najizraženije je na onim djelovima tijela gdje postoji povećani obrtni moment sile gravitacije. U tom pogledu najugroženiji je kičmeni stub, naročito njegov grudni dio. Ovdje je, na primjer, gravitaciona sila (G) jednaka težini glave i gornjeg dijela trupa i ruku (djelova tijela iznad tjemena grudne krivine) i predstavlja aktivnu silu (sl. 1). Gravitaciona linija, spuštena od zajedničkog težišta (TT) tog sistema, prolazi ispred grudne krivine, pa postojeći obrtni moment sile teže nastoji da poveća grudnu krivinu. Obrtni moment gravitacione sile tim je veći što su krak sile teže (r) i masa gornjih djelova tijela veći. Zbog postojanja oslonca u zglobovima grudne krivine (u tjemenu pritiska), ova sila dejstvuje kao vektor vezan za tačku i razlaže se na komponente. Radijalna komponenta, ili komponeta pritiska (R), dejstvuje na centralni dio krivine a tangencijalna komponenta (T), koja je uvijek upravna u odnosu na radijalnu, predstavlja samostalnu silu koja nastoji da obori tijelo nadolje i time poveća grudnu krivinu. Toj se tendenciji suprotstavljaju mišići ekstenzori grudnog dijela kičmenog stuba, svojom izometrijskom kontrakcijom, kao i pasivne snage organizma, pri čemu nastoje da djelove tijela održe u fiziološkim granicama.



Sl. 1. Dejstvo gravitacione sile na tijelo čovjeka: A) normalni uspravni stav, B) povećanje grudne krivine uslovljeno djelovanjem sile gravitacije: TT – zajedničko težište djelova tijela iznad tjemena grudne krivine, T – tangencijalna komponenta, R – radijalna komponenta, G – sila gravitacije, r – krak sile gravitacije, Mm – moment mišićne sile ekstenzora grudnog dijela kičme, Rx i Ry – horizontalna i vertikalna projekcija radijalne komponente

Tijelo je u ravnotežnom položaju ako su aktivne sile organizma (mišići) u stanju da savladaju silu gravitacije, te tako održe dotične djelove tijela u normalnom položaju. Uslov za ovo je jednakost momenta gravitacione i mišićne sile, koja se može izraziti:

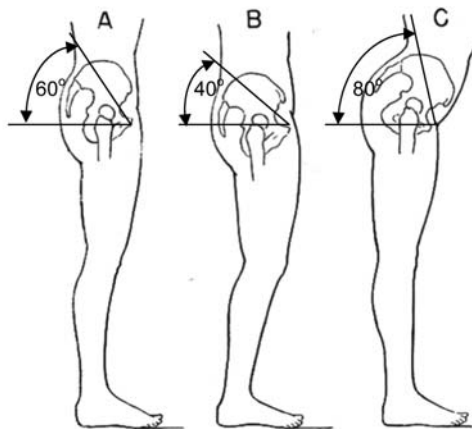
$$Mm = G \cdot r,$$

gdje je Mm moment mišićne sile ekstenzora grudnog dijela kičmenog stuba, potreban da održi normalan položaj aktuelnog segmenta tijela. Ova jednakost generalno važi za sve slične statičke i kvazistatičke položaje tijela, tj. položaje pri mirovanju ili pri sporim pokretima, kada se mišićne sile suprotstavljaju gravitacionim silama koje djeluju na pojedine kinetičke lance. Kod brzih pokreta osim gravitacione, djeluju i inercione sile koje utiču na promjenu opterećenja mišića u zavisnosti od smjera i intenziteta ubrzanja datog sistema.

Ukoliko mišićne sile, iz nekog razloga (slabost mišića, bolest, povreda, loše držanje i sl.) ne uspostave ravnotežu sa silom gravitacije doći će do postepenog obaranja aktuelnih djelova tijela, a time i do povećanja grudne krivine, koja se ostvaruje uz postojeće dejstvo sile teže. To uslovljava komponenta pritiska, koja djeluje prema osi savijanja, pri čemu se razlaže na horizontalnu i vertikalnu projekciju (Rx i Ry). Koliko horizontalna projekcija tangencijalne komponente pomjeri aktuelni dio tijela naprijed, isto toliko će i horizontalna projekcija radijalne komponente (Rx) pomjeriti grudnu krivinu

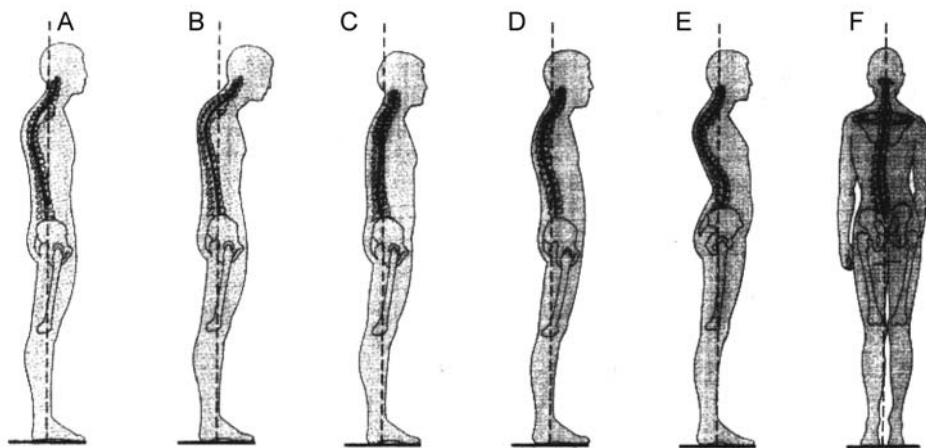
prema nazad, što dovodi do njenog povećanja. Ovo pomjeranje prema nazad, uslovljava kompenzatorno pomjeranje slabinskog ili vratnog dijela kičme, ili obostrano, što uslovljava pojavu tzv. vezanih – kompenzatornih poremećaja, pa i definitivnih deformiteta na kičmenom stubu (vratna i slabinska lordoza, kompenzatorna skolioza).

Kičmeni stub predstavlja centar statike i dinamike kranijalnog dijela tijela. On je čvrsto usađen u karlicu pa svako njegovo pomjeranje, ali i pomjeranje karlice naprijed-nazad-bočno, dovodi do kompenzatornih pomjeranja u odnosu na gravitacionu liniju. Znači, pored kičmenog stuba i položaj karlice, koja se po mnogima smatra ključem držanja tijela, zavisi od više faktora, ali najviše od funkcionalnog stanja mišića prednje i zadnje strane tijela. Uslijed neravnoteže ovih mišića dolazi do povećanja ili smanjenja nagiba karlice u sagitalnoj ravni, a time i do povećanja ili smanjenja ugla između Fikove konjugate i horizontale (sl. 2).



Sl. 2. Uticaj ugla nagiba karlice na položaj kičmenog stuba: A) normalni položaj, B) rotacija prema nazad uslovljava pojavu ravnih leđa, C) rotacija naprijed, uslovljava pojavu lordoze

Kod normalnog uspravnog stava (sl. 2A) ovaj ugao iznosi 60°. Pojačana rotacija karlice prema naprijed (oko frontalne ose) dovodi do lordoze (sl. 2C), a time i do povećanja ovog ugla (do 90°, pa i više), a pojačano okretanje prema nazad uslovljava pojavu ravnih leđa (sl. 2B), a time i smanjenje ugla između Fikove konjugate i horizontale (oko 40°). To su u početku adaptibilne promjene prolaznog karaktera koje poslije izvjesnog vremena, pod dejstvom endogenih i egzogenih faktora, mogu da prerastu u trajne promjene u držanju tijela (sl. 3), koje same po sebi bitno mijenjaju statiku i dinamiku cijelog tijela.



Sl. 3. Položaj karlice kod pojedinih deformiteta kičmenog stuba u sagitalnoj i frontalnoj ravni: A) kifoza, B) vratna lordoza, C) ravna leđa, D) okrugla leđa, E) kifo-lordoza, F) skolioza

3. DISKUSIJA

Principi osnovnog držanja tijela vrlo su kompleksni i zasnivaju se na osnovu uslovnih i безусловnih refleksa. Kako su uslovni refleksi podložni vanjskim uticajima, držanje tijela sadrži i individualne osobenosti. U suštini, osnovno držanje čovjeka je nasledno, ali se može modifikovati vanjskim uticajem. Tako, fizička aktivnost i sport, uslovi života, podneblje, ishrana, bolest, rast, starost i drugo, mogu u velikoj mjeri uticati na držanje tijela.

Držanje tijela, tj. njegovba ravnoteža, najlakše se remeti na račun aktivnih sila organizma, odnosno mišića, koji popuštaju iz raznoraznih razloga, a najčešće se radi o zamoru, njihovoj nedovoljnoj osposobljenosti, raznim oboljenjima itd. Kao posljedica njihovog slabljenja nastaje veće opterećenje pasivnog aparata za kretanje, koji postupno, uslijed povećanih pritisaka, takođe, počinje da slabi i adaptira se na sasvim novu ulogu.

Naime, lokomotorni aparat, a posebno mišiće, karakteriše plastična adaptacija. To je sposobnost da se on relativno brzo svojim dimenzijama prilagodi novonastalim promjenama međusobnog položaja pojedinih segmenata i tijela u cjelini. Ipak, plastična adaptacija je samo posljedica. Osnovni uzrok je poremećaj tonične ravnoteže agonista i antagonista, do kojeg dolazi uslijed popuštanja muskulature koja treba suprotstavljenim spoljašnjim silama da održi segmente tijela u odnosima normalnog uspravnog stava. U osnovi, uzroci koji dovode do odstupanja od normalnih odnosa djelova tijela su spoljašnje sile, odnosno, mogućnost njihovog djelovanja u smislu narušavanja tonične ravnoteže aktuelnih mišića i njihovih antagonista.

4. LITERATURA

1. Dubrovskij, I. V. *Lečebnaja fizičeskaja kultura*. GIC «Vlados», Moskva, 1998.
2. Jovović V. *Biomehanika spora*. Filozofski fakultet, Nikšić, 2005.
3. Jovović V. *Korektivna gimnastika*. SIA, Nikšić, 2004.
4. Jovović V. *Tjelesni deformiteti adolescenata*. Filozofski fakultet, Nikšić, 1999.
5. Marion, B. J. *Obščaja fizika s biologičeskimi primerami* (prevod sa engleskog). Visšaja škola, Moskva, 1986.
6. McGinnis, P. M. *Biomechanics of sport and ehercise*. Champaign, IL: Human Kinetics, 1999.
7. Mikić, B., Bjeković, G. *Biomehanika sportske lokomocije*. Fakultet fizičke kulture, Pale, 2004.
8. Norris C. *Sports injuries diagnosis and management*. Butterworth Heinemann, Edinburgh, 2004.
9. Opavski P. *Osnovi biomehanike*. Naučna knjiga, Beograd, 1987.

SUMMARY

**THE INFLUENCE OF GRAVITATION ON UNINSPECTED POSITION OF
BODU**

Human body acts according to the laws of physics, as well as each thing in the space. The effects of mechanical force on the living thing can be noticed the most obviously within human's motor and sensory functions. The force of gravity constantly influences human body, with a tendency to pull certain parts of human body towards the earth. Active and passive powers of human organism oppose it, trying to keep the parts of human body within physiological limits. The muscles are the only active power in human organism, while bones, joints, and ligaments are the passive power. All powers that maintain normal upright posture should be in balance. Prevailing of the muscular power leads to upright posture and movement, while the prevailing of the forces of gravity leads to immobility, rest and the disturbance of body posture, as well as to the appearance of definite body deformities.

Key words: *influence of gravity, motor and sensory functions, body posture, statics.*

Doc. dr Kemal Idrizović

Filozofski fakultet, Nikšić

ANALIZA UTICAJA MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA NA SKAKAČKE DISCIPLINE U ATLETICI

1. UVOD

Istraživanja u oblasti sporta prvenstveno treba da budu usmjerena na utvrđivanje optimalnih efekata transformacionih procesa, u najširem smislu ovih riječi, pod uticajem specijalnih sredstava, metoda i opterećenja u pojedinim sportskim granama i disciplinama... Međutim, da bi se mogao na efikasan način sprovesti transformacioni trenažni proces, kao rezultat naučnih dostignuća, neophodno je najprije istraživanje sprovesti sa ciljem da se utvrdi struktura, pojedinih sportskih aktivnosti, tj. da se dođe do informacija o svim faktorima od kojih zavisi sportski rezultat u pojedinim granama i disciplinama, kakve su međusobne veze tih faktora i uticaj svakog faktora na rezultat (Petrović, 1984).

2. METOD

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika za ovo istraživanje sačinjavalo je 150 učenika, IV razreda, srednjih škola Podgorice.

2.2. Uzorak mjera i zadataka

Za procjenu morfološkog statusa primijenjen je sistem od 17 antropometrijskih atributa:

- visina tijela (**AVIST**),
- dužina ruke (**ADUZR**),
- dužina noge (**ADUZN**),
- tjelesna masa (**TELMAS**),
- srednji obim grudi (**ASOG**),
- obim nadlaktice (**AONADL**),
- obim podlaktice (**AOPODL**),
- obim potkoljenice (**AOPOTK**),
- kožni nabor nadlaktice (**AKNNDL**),
- kožni nabor na leđima (**AKNLEĐ**),
- kožni nabor na trbuhu (**AKNTRB**),
- kožni nabor potkoljenice (**AKNPTK**),
- širina ramena (**ŠIRRAM**),
- širina karlice (**ŠIRKAR**),
- dijametar lakta (**DILAK**),
- dijametar koljena (**DIKOL**),
- dijametar ručnog zgloba (**DIRČZ**).

Kriterijum u ovom istraživanju je bila atletska disciplina skok udalj (**MFEDZ**).

2.3. Procedura

Primjenom osnovnih statističkih metoda kao i multivarijantnih statističko-matematičkih metoda, u ovom istraživanju je omogućeno dobijanje neophodnih informacija za statističko ocjenjivanje parametara, kao i za maksimalnu eksploataciju rezultata uopšte.

Za sve primijenjene motoričke testove i zadatke, izračunati su sljedeći deskriptivni statistički parametri centralne tendencije i mjera varijabiliteta:

- aritmetička sredina (**M**)
- standardna devijacija (**SD**)
- minimalni rezultat mjerenja (**MIN**)
- maksimalni rezultat mjerenja (**MAX**)
- standardna greška aritmetičke sredine (**Se**)

Testiranje normaliteta raspodjele frekvencija primijenjenih motoričkih varijabli izvršeno je pomoću sljedećih statističko-matematičkih postupaka:

- standardizovanog koeficijenta asimetrije (**skewness-Sk**) i
- standardizovanog koeficijenta izduženosti ili spljoštenosti (**kurtosis-Ku**).

Međusobne linearne korelacije manifestnih varijabli u motoričkom prostoru analizirane su na osnovu sljedećih kvantitativnih vrijednosti dobijenih koeficijenata korelacije u izračunatim interkorelativnim matricama i to:

- interkorelacije prediktora
- korelacije prediktora i kriterijuma

Utvrdjivanje statističkih značajnosti i relativnih uticaja prediktorskog sistema morfoloških varijabli na kriterijumske varijable, izvršeno je pomoću linearnog modela regresione analize.

Za izračunavanje uticaja prediktorskih varijabli na kriterijumske varijable izračunati su sljedeći pokazatelji:

- multipla korelacija (**RO**), koja označava najveću moguću korelaciju između prediktorskog sistema varijabli i kriterijumske varijable,
- koeficijent determinacije (**DELTA-Δ**), koji znači mjeru zajedničkog varijabiliteta onoga što se proučava (kriterijumske varijable), i onog što na to utiče (prediktorske varijable),
- nivo statističke značajnosti regresionog koeficijenta (**Q-BETA**)
- parcijalni regresioni koeficijent (**BETA-β**), koji označava značajne informacije, ili veličine uticaja, u predikciji uspjeha kriterijumskih varijabli,
- parcijalne korelacije (**PART-r**), označavaju povezanost parova varijabli uz pretpostavku da sve ostale varijable iz istog skupa nemaju varijabilitet, tj. da su konstantne. Ove vrijednosti su oslobođene uticaja svih ostalih varijabli i drugih uticaja.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Struktura prezentovanih tabela, u potpunosti je urađena u skladu sa metodološkim principima kompozicije naučnog rada. Rezultati su takvi da pružaju praktične informacije neophodne za kompletno tumačenje. Pojediniosti koje nijesu bile značajne za interpretaciju rezultata, a vidljive su iz tabela, nijesu tumačene.

Osnovni statistički pokazatelji morfoloških varijabli

Uvidom u mjeru asimetričnosti distribucija, standardizovani koeficijent skewness i standardizovani koeficijent izduženosti kurtosis, zapravo testiranjem saglasnosti empirijskih podataka sa Gauss-ovom teorijskom raaspodjelom, zapaža se da su one manje od krajnjih kritičnih vrijednosti (tabela 1). Ovaj nalaz upućuje na uočene distribucije frekvencija, koje kod svih primijenjenih antropometrijskih mjera statistički značajno ne odstupaju po simetriji u odnosu na vertikalnu osu, kao ni po visini Gauss-ove «zvonaste» krive.

Tabela 1. Osnovni statistički pokazatelji morfoloških varijabli

Broj	Varijabla	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	KV	Sk	Ku
1.	AVIST	170.00	196.00	26.00	183.97	.46	5.69	3.09	.33	-.03
2.	ADUZR	66.20	88.00	21.80	78.33	.32	3.99	5.09	.51	.08
3.	ADUZN	103.20	123.40	20.20	113.49	.35	4.28	3.77	-.32	-.54
4.	TELMAS	58.50	103.50	45.00	76.81	.82	10.14	13.20	.25	-.74
5.	ASOG	81.40	110.00	28.60	94.22	.46	5.71	6.06	.14	-.32
6.	AONADL	22.00	33.20	11.20	28.14	.20	2.56	9.10	.06	-.81
7.	AOPODL	22.00	30.40	8.40	26.06	.14	1.82	6.98	.00	-.73
8.	AOPOTK	30.50	43.20	12.70	36.83	.18	2.31	6.27	-.00	.20
9.	AKNNDL	5.00	24.20	19.20	11.27	.36	4.45	39.48	.70	-.29
10.	AKNTRĐ	5.20	26.80	21.60	11.13	.33	4.12	37.01	1.68	2.79
11.	AKNTRB	5.40	38.20	32.80	14.45	.58	7.10	49.13	1.23	1.00
12.	AKNPTK	6.20	30.20	24.00	14.14	.39	4.80	33.95	.56	-.11
13.	ŠIRRAM	36.40	46.50	10.10	41.29	.14	1.79	4.34	.07	.98
14.	ŠIRKAR	20.60	36.40	15.80	29.30	.15	1.90	6.48	.05	3.42
15.	DILAK	6.00	8.10	2.10	7.11	.02	.39	5.06	-.11	.31
16.	DIKOL	9.00	11.60	2.60	10.28	.04	.52	5.06	.30	.14
17.	DIRČZ	5.20	6.80	1.60	6.07	.02	.29	4.78	-.44	.34

Varijaciona širina (VŠ), kao apsolutna mjera disperzije, u sebi sadrži oko pet i više od pet standardnih devijacija što potvrđuje optimalnu diskriminativnost.

Dobijene vrijednosti standardne devijacije predstavljaju minimalno razlikovanje rezultata u odnosu na aritmetičku sredinu za skoro sve varijable. Od ovog nivoa homogenosti odstupaju mjere za procjenu potkožnog masnog tkiva čije su vrijednosti varijacionih koeficijenata pokazatelj da se ovaj uzorak ispitanika, kod ovih varijabli, približio gornjoj granici homogenosti.

Svi preostali koeficijenti varijacije su pokazatelji izrazito homogenog skupa.

Valjanost rezultata aritmetičke sredine, kao mjere cijele populacije je na zadovoljavajućem nivou zbog niskih vrijednosti standardne greške aritmetičke sredine.

Reprezentativnost uzorka ispitanika i njihov odnos sa rezultatima nekih ranijih istraživanja, najbolje je procijentiti komparacijom rezultata ovog istraživanja sa nekim od njih.

Komparativna tabela

Istraž. Varijable	AVIST	TELMAS	ASOG	ŠIRRAM	AKNNDL	AKNTRB	AKNLEĐ
Agramović(1984)	176,5	67,80	89,90	39,20			
Vuksanović(1999)	181,4	74,90	91,90		9,28	11,27	11,05
Idrizović(2004)	183,9	76,80	94,20	41,29	11,28	14,45	11,13

Eksplicitan zaključak, nakon pregleda ove tabele nije teško izvesti. Pozitivan trend u razvoju morfoloških karakteristika je i ovdje potvrđen.

Osnovni statistički pokazatelji kriterijumskih varijabli

Na osnovu izračunatih vrijednosti standardizovanih koeficijenata asimetričnosti i spljoštenosti može se konstatovati aproksimativnost korespondencije izračunatih distribucija sa teorijski normalnom raspodjelom (tabela 2).

Tabela 2. Osnovni statistički pokazatelji kriterijumskih varijabli

Broj	Varijabla	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	KV	Sk	Ku
1.	TRČ60	7.61	11.82	4.21	8.69	.05	.70	8.05	1.31	2.90
2.	MFEDZ	285.00	602.00	317.00	428.86	7.17	87.90	20.50	.46	-.70

Vrijednost standardne devijacije za test trčanje na 60m iz visokog starta (TRČ60) je takva da u poređenju sa varijacionom širinom ukazuje na optimalnu diskriminativnost ove varijable. To međutim nije u potpunosti slučaj sa testom skok udalj iz zaleta (MFEDZ), gdje se u rasponu varijacija ne nalazi najmanje pet standardnih devijacija, pa se tako kod ovog motoričkog testa utvrđuje nešto slabiji nivo diskriminativnosti.

Kada je homogenost u pitanju, i ako su uočljive razlike između ova dva testa, još uvijek se i jedna i druga vrijednost koeficijenta varijacije kreću u zoni izrazite homogenosti.

Aritmetička sredina će biti pouzdana mjera populacije jer na takav zaključak upućuju vrijednosti standardne greške i standardne devijacije.

Interkorelacije morfoloških varijabli

Tabela 3. Interkorelacije morfoloških varijabli

Varijable	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
AVIST	1.0																
ADUZR	.82	1.0															
ADUZN	.80	.76	1.0														
TELMAS	.50	.36	.40	1.0													
ASOG	.38	.19	.27	.84	1.0												
AONADL	.28	.09	.19	.76	.83	1.0											
AOPDL	.31	.10	.22	.73	.81	.92	1.0										
AOPOTK	.29	.18	.23	.78	.68	.65	.61	1.0									
AKNNDL	.23	.20	.19	.77	.62	.60	.56	.59	1.0								

AKNLED	.18	.17	.10	.63	.53	.47	.41	.48	.72	1.0							
AKNTRB	.10	.05	.09	.66	.55	.50	.48	.50	.80	.79	1.0						
AKNPTK	.14	.04	.09	.65	.54	.60	.56	.48	.76	.69	.70	1.0					
ŠIRRAM	.51	.40	.41	.45	.52	.43	.49	.36	.27	.28	.25	.15	1.0				
ŠIRKAR	.38	.39	.41	.51	.44	.34	.33	.33	.33	.35	.34	.20	.45	1.0			
DILAK	.33	.31	.34	.42	.42	.34	.38	.30	.33	.33	.27	.22	.40	.30	1.0		
DIKOL	.42	.36	.38	.69	.59	.51	.48	.59	.52	.56	.49	.42	.49	.48	.63	1.0	
DIRČZ	.47	.46	.39	.40	.41	.37	.39	.31	.22	.16	.05	.14	.40	.26	.51	.58	1.0

p=.05 $r \geq .16$; p=.01 $r \geq .21$

Pregledom tabele 3, može se zaključiti da koeficijenate korelacije u primijenjenom morfološkom prostoru karakterišu sljedeć bitna svojstva:

- grupisanje visokih vrijednosti korelacionih koeficijenata duž velike dijagonale u skupove visoke homogenosti,
- ovakvo uvezivanje jednog broja primijenjenih antropometrijskih mjera je bilo očekivano s obzirom na to da se radi o mjerama koje su pokazatelji istih antropometrijskih latentnih dimenzija,
- na osnovu visine njihovih interkorelacionih koeficijenata prvu grupu čine mjere za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta (prosječna povezanost $r = .76$),
- heterogenija po sklopu (i ako sa dominantnim koeficijentom u cijeloj matrici $r = .92$) i druga po nivou, je grupacija mjera volumena i mase tijela (prosječna povezanost $r = .76$),
- treći sklop čine mjere potkožnog masnog tkiva sa prosječnom korelacijom $r = .74$ i
- četvrtu skupinu po statističkoj značajnosti čine mjere transversalnosti skeleta sa aritmetičkom sredinom svih njenih koeficijenata $r = .45$.

Od kroskorelacija gore navedenih grupa statistički najsignifikantnija je povezanost mjera potkožnog masnog tkiva i volumena i mase tijela, a zatim povezanost transversalne dimenzionalnosti skeleta sa mjerama volumena i mase tijela. Povezanost ova dva bloka ima prosjek $r = .54$, i znatno je veća i relativno homogenija od povezanosti unutar samog sistema mjera transversalne dimenzionalnosti skeleta.

Regresiona analiza varijable MFEDZ u morfološkom prostoru

Povezanost cjelokupnog sistema antropometrijskih mjera, tabela 4, i kvaliteta u izvođenju motoričkog testa MFEDZ, tj. koeficijent multiple korelacije je iznosio $RO = .49$, što je objasnilo zajednički varijabilitet između prediktorskog sistema i kriterijuma 24% ($DELTA = .24$). Ova povezanost je bila značajna na nivou $Q = .00$.

Tabela 4. Regresiona analiza varijable MFEDZ sa morfološkim varijablama

Varijable	r	PART-r	BETA	P	Q-BETA
AVIST	-.01	-.16	.33	5.28	.06
ADUZR	-.02	.03	.07	.21	.65
ADUZN	.10	.15	.25	3.75	.07
TELMAS	.03	.05	.15	.75	.55
ASOG	.06	.03	.07	.21	.69
AONADL	.08	.08	.21	1.68	.34
AOPODL	.06	-.07	-.19	1.33	.38
AOPOTK	.16	.18	.28	5.04	.02
AKNNDL	-.15	-.17	-.36	6.12	.03
AKN LED	-.21	-.19	-.33	.27	.02
AKNTRB	-.15	.01	.02	.02	.88
AKNPTK	-.12	.03	.06	.18	.66
ŠIRRAM	.05	.03	.04	.12	.68
ŠIRKAR	.08	-.15	-.17	2.55	.07
DILAK	.15	.18	.22	3.96	.03
DIKOL	.07	.05	.08	.04	.54
DIRČZ	.06	-.08	-.11	.88	.30

DELTA= .24 RO= .49 Q= .00

Od ukupno 17 izračunatih korelacijskih koeficijenata samo su dva statistički značajna: (AKNLED) $r = -.21$ i za (AOPOTK) $r = .16$.

Statistički značajan nivo parcijalnih korelacija imaju sljedeće varijable: kožni nabor leđa sa PART-r = -.19, obim potkoljenice sa PART-r = .18, dijametar lakta sa PART-r = .18, kožni nabor nadlaktice sa PART-r = .17 i visina tijela sa PART-r = -.16.

Antropometrijski pokazatelji AKNLED i AOPOTK kao i kod prethodna dva parametra i u koloni nivoa značajnosti imaju statistički najsignifikantnije regresione koeficijente. Za (AKNLED) BETA= .33, a za (AOPOTK) BETA=.28, na nivou značajnosti od $Q=.02$. Pored njih, statistički su značajni na nivou $Q=.03$, parcijalni regresioni koeficijenti BETA=-.36, AKNNDL i BETA=.22 za DILAK.

Može se zaključiti da su najbolje rezultate na testu skok udalj iz zaleta postigli ispitanici nešto veće visine tijela i voluminoznosti oslobođene masnog tkiva.

4. LITERATURA

1. Idrizović, Dž. (1991). *Uticaj motoričkih i morfoloških dimenzija na rezultate u nekim atletskim disciplinama*. Nikšić: NIP Univerzitetska riječ.
2. Idrizović, Dž., Idrizović, K. (2001). *Osnovi antropomotorike*. Podgorica: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet.
3. Idrizović, K. (2003). *Uticaj snage i građe tijela na sprintersku brzinu*. Nikšić: Montegraf.
4. Idrizović, K. (2004). *Motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike školske omladine i njihove ralacije sa atletskim disciplinama*. Nikšić: Unigraf.
5. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, J., Štalec

- N.V. (1975).** Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.
- 6. Malacko, J., Popović D. (1997).** Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Priština: Fakultet fizičke kulture.
- 7. Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž. i G. Oreb, G. (1989).** Mjerenje bazičnih motoričkih sposobnosti. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
- 8. Perić, D. (1996).** Statističke aplikacije u istraživanjima fizičke kulture. Beograd: Sopstveno izdanje.

SUMMARY

ANALYSIS OF IMPACT OF MORPHOLOGICAL ATTRIBUTES ON JUMPING DISCIPLINES IN TRACK AND FIELD

In order to be able to influence as efficiently as possible on transformation of segments and sub-segments of psychosomatic status of a man, it is very important to know the structure of that space and relations in that structure. The basic problem of this research was finding and checking correlations of certain segments of morphologic space with results in athletic discipline of the long jump. The purpose of this paper was to determine an influence of predictive variable system (anthropometrical indicators) on criterion variable (result in the long jump), as well as to determine correlation of any predictive variable from the applied predictive system with criterion variable, in terms of determining participation of predictive in explanation of the results in a criterion.

Key words: analysis, morphological attributes, track and field.

“Arena”, 6. april 2008.

SPORTSKA AKADEMIJA POTPISALA UGOVOR SA UNIVERZITETOM IZ MOSKVE

Pečat na dogovor sa Rusima

BIJELA - Prije tačno pet godina, prilikom održavanja prvog Kongresa Crnogorske sportske akademije, sa tadašnjim gostom akademikom **Nikolajem Ivanovičem Volkovim** počeo je dogovor oko saradnje između Crnogorske sportske akademije i Državnog univerziteta za fizičku kulturu, sport i turizam iz Moskve. U međuvremenu, na slične sesije u našu zemlju uvijek su dolazili najjači ruski naučnici iz oblasti sporta, ali i naši stručnjaci odlazili na slične manifestacije u Moskvu. Konačan

dogovor postignut je juče u Bijeloj o saradnji između Crnogorske sportske akademije i Državnog univerziteta za fizičku kulturu, sport i turizam iz Moskve. Ugovor su potpisali predsjednik CSA, dr **Duško Bjelica** i direktor Naučnog instituta **Viktor Vladimirovič Šijan**, koji je predvodio tim naučnika iz Moskve.

- Ono što smo dogovarali prije pet godina sa akademikom Volkovim, sada smo i konkretizovali - kaže dr Duško Bjelica. - Ovo je za mnoge

bilo iznenađenje, jer je jedna, možda i najveća naučna institucija kada je u pitanju sport, potpisala Ugovor sa nama i to na njihovo insistiranje.

Inače, juče je u hotelu "Delfin" završen peti međunarodni Kongres Crnogorske sportske akademije na kojem je prezentovano 160 radova od preko 200 koliko ih je bilo prihvaćeno. Odziv ovom naučnom skupu bio je stopostotan, a prema riječima gostiju i do sada najbolje organizovan.

D.P.

Dr Dragan Martinović

Učiteljski fakultet, Beograd

RELACIJE IZMEĐU USVOJENOSTI MOTORIČKIH UMENJA I NEKIH SOCIJALNO STATUSNIH OBELEŽJA UČENIKA IV-VII RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

1. Uvod

Ispitujući način života učenika u osnovnoj školi, pomoću anketnog upitnika, Đurica i Hadnađev (2002) su intervjuisali učenike III i VII razreda (N=58) osnovne škole. Utvrđeno je da se sportom rekreativno bavi 31% učenika, najviše fudbalom i košarkom (po 16,6%), a 53,4% aktivno, najčešće fudbalom i karateom, po 22,6%. Televiziju gleda 41,4% anketiranih učenika, 37,9% sedi 1-3 sata, a 40% igra igre na kompjuteru manje od jednog sata. Na svežem vazduhu 37,9% učenika provodi samo 1-2 sata. Autori su zaključili da deca najviše slobodnog vremena provode sedantarno, a trostruko manje, na svežem vazduhu.

Jedno drugo istraživanje (Nićiforović – Šurković i saradnici, 2002) pokazalo je da se fizičkom aktivnošću u slobodno vreme bavi više od tri četvrtine učenika petog i osmog razreda osnovne škole, ali samo 56,5% njih bavi se sportom redovno (svaki dan ili nekoliko puta nedeljno). Značajna razlika u redovnosti bavljenja sportom i rekreacijom postoji između dečaka i devojčica – oko 75% dečaka i oko 35% devojčica redovno se bavi sportom. Redovnost je značajno povezana sa tim koliko roditelji smatraju da je poželjno da se dete bavi sportom, dok bavljenje sportom danas određuje stav dece prema bavljenju sportom u budućnosti.

2. Metodološka osnova istraživanja

Predmet istraživanja jeste ispitivanje relacija između usvojenosti motoričkih umenja i nekih socijalno-statusnih obeležja učenika.

Cilj je ispitati motoričke karakteristike učenika od IV do VII razreda osnovne škole i da li na razvoj određenih osobina ličnosti utiče nastava fizičkog vaspitanja.

U ovom istraživanju korišćene su servej istraživačka metoda i metoda teorijske analize, a kao tehnike korišćene su tehnike skaliranja i statističke tehnike obrade prikupljenih podataka.

Statistička obrada rezultata, urađena je na PC računaru, koristeći statistički paket „SPSS“. Upotrebljeni su testovi fizičkih sposobnosti, kao i tabelarno i grafičko predstavljanje rezultata istraživanja.

Instrument u istraživanju

Kao pokazatelj procene usvojenosti motoričkih umenja učenika korišćene su varijable iz vežbi na spravama i tlu, atletike i sportskih igara učenika četvrtog, petog, šestog i sedmog razreda osnovne škole, s jedne strane, i anketni upitnik (koji si opšti uspeh imao u prethodnom razredu, koju ocenu si imao iz fizičkog vaspitanja na kraju prethodnog raz-

reda, šta misliš, da li je znanje koje se stiče na časovima fizičkog vaspitanja dovoljno za uspešno bavljenje nekim sportom, da li se baviš nekim sportom) s druge strane.

Uzorak učenika

Uzorak ispitanika obuhvata ukupno 1002 učenika – učenica od IV do VII razreda osnovne škole.

3. Analiza i interpretacija rezultata istraživanja

Utvrđen je različit nivo usvojenosti motoričkih umenja (vrednovano ocenama od 1 do 5 sa devet stepeni gradacije) u zavisnosti od toga u kom su učenici razredu. Najveće prosečne ocene imali su učenici IV razreda (3,81), zatim VI razreda (3,71), pa VII (3,64), a najniže učenici V razreda (3,61). Statistički značajna razlika je utvrđena između grupa učenika četvrtog i petog razreda i četvrtog i sedmog razreda. Razlike između ostalih grupa učenika nisu dostigle statističku značajnost.

Učenici različitih razreda nisu ostvarili statistički značajno različit uspeh iz vežbi na spravama i tlu, dok su značajne razlike utvrđene u postignuću iz atletike i sportskih igara. Značajne razlike u oceni motoričkih umenja iz atletike, utvrđene su između učenika četvrtog i petog, petog i sedmog razreda. Najveću prosečnu ocenu iz atletike dobili su učenici četvrtog (4,09), a najmanju učenici petog razreda (3,84).

Značajne razlike u oceni motoričkih umenja iz sportskih igara, utvrđene su između učenika četvrtog i sedmog, petog i sedmog i šestog i sedmog razreda. Najveću prosečnu ocenu iz sportskih igara dobili su učenici četvrtog (3,77), zatim šestog (3,63) i petog razreda (3,62), a najmanju učenici sedmog razreda (3,46).

Utvrđen je značajan uticaj usvojenosti motoričkih umenja na opšti uspeh učenika. Odlični učenici ujedno su najbolje ocenjeni pri proceni usvojenosti motoričkih umenja (3,75), slede vrlo dobri učenici (3,55), pa učenici sa dobrim uspehom (3,54). Statistički značajna razlika je utvrđena između grupa učenika koji su dobri i odlični i vrlo dobri i odlični. Razlika u proceni usvojenosti motoričkih umenja između učenika sa dobrim i vrlo dobrim uspehom nije dostigla statističku značajnost.

Učenici sa različitim opštim uspehom ostvarili su statistički značajno različit uspeh iz vežbi na spravama i tlu i sportskim igrama.

Značajne razlike u oceni usvojenosti motoričkih umenja iz vežbi na spravama i tlu, utvrđene su između učenika sa dobrim i odličnim opštim uspehom, i onih sa vrlo dobrim i odličnim uspehom. Značajne razlike u oceni usvojenosti motoričkih umenja iz atletike, utvrđene su između učenika sa dobrim i odličnim opštim uspehom, i onih sa vrlo dobrim i odličnim opštim uspehom. Značajne razlike u oceni usvojenosti motoričkih umenja iz sportskih igara, utvrđene su između učenika sa vrlo dobrim i odličnim opštim uspehom.

Ispitujući uticaj usvojenosti motoričkih umenja na uspeh učenika iz fizičkog vaspitanja (tabela br.1) utvrđena je statistički značajna vrednost F testa od $F = 24,471$ ($p = .001$).

Tabela br. 1. Usvojenost motoričkih umenja (na spravama i tlu, atletike i sportskih igara) učenika sa različitim uspehom iz fizičkog vaspitanja

MOTORIČKA UMENJA	USPEH IZ FIZIČKOG VASPITANJA	N	M	SD	F	DF	P
Vežbe na spravama i tlu	Dobar	13	3.15	0.88	22.655	2	0.001
	Vrlo dobar	83	2.92	0.74			
	Odličan	906	3.54	0.82			
Atletika	Dobar	13	3.60	0.61	19.217	2	0.001
	Vrlo dobar	83	3.53	0.79			
	Odličan	906	4.01	0.70			
Sportske igre	Dobar	13	2.83	0.66	13.077	2	0.001
	Vrlo dobar	83	3.27	0.80			
	Odličan	906	3.64	0.80			
Usvojenost motoričkih umenja	Dobar	13	3.20	0.54	24.471	2	0.001
	Vrlo dobar	83	3.24	0.64			
	Odličan	906	3.74	0.64			

Učenici sa odličnim uspehom iz fizičkog vaspitanja najbolje su ocenjeni pri oceni usvojenosti motoričkih umenja (3,74), slede vrlo dobri učenici (3,24), pa učenici sa dobrim uspehom iz fizičkog vaspitanja (3,20).

Ispitujući relacije između stavova učenika prema tome da li je znanje koje se stiče na časovima fizičkog vaspitanja dovoljno za uspešno bavljenje nekim sportom, s jedne strane, i ocene usvojenosti motoričkih umenja, s druge, nije utvrđena statistički značajna povezanost.

Takođe nije utvrđena značajna povezanost između stava učenika prema tome da li je znanje koje se stiče na časovima fizičkog vaspitanja dovoljno za uspešno bavljenje nekim sportom, s jedne, i ocene usvojenosti motoričkih umenja iz vežbi na spravama i tlu i sportskih igara, s druge strane. Međutim, prilikom ocene usvojenosti motoričkih umenja iz atletike, nađena je statistički značajna povezanost.

Ispitujući relacije (Tabela br. 2) između toga da li se učenici bave nekim sportom, s jedne strane, i ocene usvojenosti motoričkih umenja, s druge, utvrđena je statistički značajna povezanost ($F = 21,341$, $df = 2$, $p = .001$). Učenici koji se redovno bave sportom, prosečno su postigli najbolju ocenu usvojenosti motoričkih umenja (3,80), slede učenici koji se povremeno bave sportom (3,61), a najslabiju prosečnu ocenu imaju učenici koji se ne bave sportom (3,49).

Tabela br. 2. Usvojenost motoričkih umenja (iz vežbi na spravama i tlu, atletike i sportskih igara) učenika u zavisnosti od toga da li se bave nekim sportom

MOTORIČKA UMENJA	ODGOVORI UČENIKA	N	M	SD	F	DF	P
Vežbe na spravama i tlu	Bavim	550	3.58	0.82	9.608	2	0.001
	Povremeno	237	3.44	0.80			
	Ne bavim	215	3.29	0.85			

Atletika	Bavim	550	4.06	0.67	12.827	2	0.001
	Povremeno	237	3.92	0.72			
	Ne bavim	215	3.78	0.80			
Sportske igre	Bavim	550	3.75	0.79	22.073	2	0.001
	Povremeno	237	3.45	0.79			
	Ne bavim	215	3.34	0.81			
Usvojenost motoričkih umenja	Bavim	550	3.80	0.62	21.341	2	0.001
	Povremeno	237	3.61	0.63			
	Ne bavim	215	3.49	0.70			

Statistički značajna razlika je utvrđena između grupa učenika koji se redovno bave i onih koji se povremeno bave sportom, zatim onih koji se redovno bave i onih koji se ne bave sportom, kao i onih koji se povremeno bave i onih koji se ne bave sportom.

Takođe je utvrđena značajna razlika između grupa učenika koji se redovno bave, povremeno ili se ne bave sportom, s jedne strane, i s druge, njihovog postignuća u vežbama na spravama i tlu u atletici i sportskim igrama.

Statistički značajne razlike u oceni usvojenosti motoričkih umenja iz vežbi na spravama i tlu, utvrđene su između grupa učenika koji se redovno bave i onih koji se povremeno bave sportom.

Značajne razlike u oceni usvojenosti motoričkih umenja iz atletike, utvrđene su između učenika koji se redovno bave i onih koji se povremeno bave sportom, zatim onih koji se redovno bave i onih koji se ne bave sportom i onih koji se ne bave sportom ($p = .048$).

Statistički značajne razlike u oceni usvojenosti motoričkih umenja iz sportskih igara, utvrđene su između učenika koji se redovno bave i onih koji se povremeno bave sportom, kao i onih koji se redovno bave i onih koji se ne bave sportom.

* * *

Utvrđena je značajna povezanost između usvojenosti motoričkih umenja i opšteg uspeha učenika.

Učenici sa odličnim uspehom iz fizičkog vaspitanja najbolje su ocenjeni pri oceni usvojenosti motoričkih umenja.

Ispitujući relacije između toga da li se učenici bave nekim sportom, s jedne strane, i ocene usvojenosti motoričkih umenja, s druge, utvrđena je statistički značajna povezanost

Literatura

1. Jerkan, M. (2002): *Uticaj sporta na antropometrijske i funkcionalne varijable školske populacije*
2. Nićiforović – Šurković, O.; Nikolić, E.; Kvirgić, S. (2002): *Fizička aktivnost i slobodno vreme školske dece u Vojvodini*
3. Martinović, D. (2003): *Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja, motoričke, morfološke i psihološke karakteristike*, Učiteljski fakultet, Beograd
4. Višnjić, D.; Martinović, D. (2005): *Metodika fizičkog vaspitanja*, BIGZ PUBLISHING, Beograd

SUMMARY

RELATION BETWEEN ADOPTIVNESS OF MOTORICAL SKILLS AND LOWER SOCIAL STATUS SYMBOLS OF THE STUDENTS OF IV – VIII CLASS OF ELEMENTARY SCHOOL

During the testing of the differences of the arithmetics mean factors that bstand in relation to motorical skills F test was used. The purpose of this test was to show the relation between the adoptivness of motorical skill on one (which class they go to, general marks of the studet, marks in physical education, whether the students feel that the knowledge and experience the y gain in pe lessons enough for diong a sport), and the If students do any sport on the other hand.

The total of 1002 studets has been questioned in this survey.

Key words: physical education, motorical skills, social status symbols, teacher, student

“Dan”, 25. decembar 2007.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Научни скупови у Бијелој

У организацији Црногорске спортске академије у хотелу „Делфин“ у Бијелој ће се од 3. до 6. априла наредне године одржати четврти Конгрес и пета међународна научна конференција ЦСА. На адресу организатора до сада је своје редове послало преко 120 научних радника, што је много више него у истом периоду прошле године.

– Гаранција за коначан успјех ових научних окупљања је и наш дигнитет, који смо градили годинама под мотом: радити, завршити, објавити. ЦСА препознаје савремене процесе и жели да их кроз научне и стручне радове стави на увид јавности. Не само спортској, већ и шире стручној, без које би наш пут био веома кратак, рекао је Душко Бјемца, председник Црногорске



Душко Бјемца

спортске академије. На досадашњим скуповима учешће су узели водећи научници из региона и шире, а у нашем индексираном часопису за спорт, физичко васпитање и здравље „Спорт Mont“ са међународном дистрибуцијом и редакцијом објављено је преко 450 стручних и научних радова од стране скоро исто толико аутора и коаутора на преко 4000 страница штампаног текста, рекао је председник Црногорске спортске академије.

15

Jelisaveta Kalajdžić,

Višnja Đorđić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

ANALIZA RAZLOGA ZA UPIS NA STRUKOVNE STUDIJE FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

1. Uvod

Izbor fakulteta, odnosno, budućeg zanimanja nije diskretan događaj, već proces koji traje i koji valja podržati i usmeravati od strane porodice, škole i društva. Kompatibilnost ličnosti i radnog okruženja (zahteva, uslova i dr. karakteristika radnog mesta) prema Hollandu (1985) preduslov je zadovoljstva izabranom profesijom, produktivnosti i napredovanja u karijeri. Posao fitnes trenera i instruktora aerobika prema nekim procenama (1) predstavlja posao budućnosti: rangira se među 10 najaktuelnijih profesija i očekuje se da će potreba za ovim stručnjacima porasti za 45% u periodu od 2002. do 2012. godine. I poziv sportskog menadžera sve je traženiji, tako da strukovne studije Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu izlaze u susret ovim projekcijama. U istraživanju je ispitan profil studenata strukovnih studija fitnesa i sportskog menadžmenta, te razlozi koji ih opredeljuju za upis na studije.

2. Uzorak i metode

Uzorak ispitanika činili su studenti 1-3. godine strukovnih studija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, upisani na smer Fitnes, odnosno, Sportski menadžment. Uzorkom je obuhvaćeno 35 ispitanika, od čega 18 studenata i 17 studentkinja (cc 2/3 ukupnog broja studenata upisanih na date smerove). Za potrebe istraživanja konstruisan je poseban upitnik, tj. trostepena skala stavova, sa 20 ponuđenih razloga za upis. Od ispitanika je traženo da označe koliko je svaki od ponuđenih razloga važan za njih lično: uopšte nije važan (1), donekle važan (2) i veoma važan (3). Ova skala predstavlja modifikovanu skalu korišćenu za analizu razloga za upis studenata četvorogodišnjih studija fizičke kulture (Todorović, 1997). Upitnikom su dobijeni i podaci vezani za pol, tip završene srednje škole, uspeh u školovanju, nivo bavljenja sportom, te planove o zaposlenju. Tokom prikupljanja podataka svim ispitanicima je obezbeđena puna anonimnost i optimalni uslovi za rad. Za svaki razlog izračunata je srednja ocena važnosti i na osnovu toga je napravljena rang lista za ceo uzorak, te subuzorke studenata i studentkinja. Korelacija između dva niza rangova izračunata je pomoću Spearmanove rang korelacije (p). S obzirom na odstupanje od normalne raspodele, razlike između studenata i studentkinja kad je reč o važnosti pojedinačnih razloga utvrđene su testiranjem hi-kvadratom (nivo značajnosti .05). Dobijeni rezultati upoređeni su i sa rezultatima istraživanja realizovanog na sličnom uzorku ispitanika četvorogodišnjeg studija (Todorović, 1997).

3. Rezultati i diskusija

Karakteristike uzorka. U uzorku su podjednako zastupljeni ispitanici muškog i ženskog pola (tabela 1). U odnosu na studente četvorogodišnjih akademskih studija (Todorović, 1997) nema značajne razlike u polnoj strukturi.

Tabela 1. Polna struktura uzorka

	f	%
Žene	17	48.6
Muškarci	18	51.4
Ukupno	35	100

Što se tiče tipa srednje škole, u uzorku dominiraju ispitanici sa završenom stručnom školom (tabela 2). Između studenata i studentkinja nije utvrđena značajna razlika ($p > .05$). Što se tiče strukture uzorka po tipu završene srednje škole, studenti strukovnih studija ne razlikuju se značajno od studenata akademskih studija iz prethodnog istraživanja ($p > .05$).

Tabela 2. Struktura uzorka prema tipu srednje škole

	Gimnazija		Stručna škola		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Žene	5	29.4	12	70.6	17	100
Muškarci	3	17.6	14	82.4	17	100
Ukupno	8	23.5	26	76.5	34	100
NS						

Strukovne studije upisuju uglavnom vrlo dobri đaci, dok je najmanji udeo ispitanika koji su u srednjoj školi ostvarili odličan uspeh (tabela 3). Studenti i studentkinje se ne razlikuju značajno po uspehu u srednjoj školi, pokazalo je testiranje hi-kvadrat testom ($p > .05$).

Tabela 3. Struktura uzorka prema uspehu u srednjoj školi

	Odličan		Vrlo dobar		Dobar		Ukupno	
	f	%	f	f	%	%	f	%
Žene	3	17.6	7	41.2	6	35.3	17	100
Muškarci	2	11.8	9	52.9	7	41.2	17	100
Ukupno	5	14.7	16	47.1	13	38.2	34	100
NS								

Studenti strukovnih studija značajno se razlikuju po srednješkolskom uspehu od studenata akademskih studija iz prethodnog istraživanja (tabela 4). Studenti četvorogodišnjih akademskih studija ostvarili su značajno bolji uspeh u srednjoj školi u odnosu na studente strukovnih studija.

Tabela 4. Studenti strukovnih i akademskih studija - razlike u srednješkolskom uspehu

	Odličan		Vrlo dobar		Dovoljan		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Studenti strukovnih studija	5	17.6	7	41.2	6	35.3	34	100
Studenti akademskih studija	124	39.4	162	51.4	29	9.2	315	100
$\chi^2=26.652$ $p=.00$								

Svi studenti strukovnih studija na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja prethodno su se bavili sportom (tabela 5). Nivo bavljenja sportom kreće se od rekreativnog do saveznog nivoa.

Tabela 5. Struktura uzorka prema nivou bavljenja sportom

	Savezni nivo		Pokrajinski		Lokalni		Rekreativni		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Žene	3	17.6	1	5.9	7	41.2	6	35.3	17	100
Muškarci	7	38.9	7	38.9	4	22.2	0	0.0	18	100
Ukupno	10	28.6	8	22.8	11	31.4	6	17.1	35	100

Grupisanjem ispitanika u dve kategorije bavljenja sportom (viši nivo: savezni i pokrajinski; niži nivo: lokalni i rekreativni), radi testiranja hi-kvadrat testom, konstatuje se značajna razlika između studenata i studentkinja. Studenti su se bavili sportom na višem nivou od studentkinja (tabela 6). Studenti strukovnih studija ne razlikuju se značajno po nivou prethodnog bavljenja sportom u odnosu na studente akademskih studija iz prethodnog istraživanja ($p > .05$).

Tabela 6. Studenti i studentkinje – bavljenje sportom

	Viši nivo		Niži nivo		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Žene	4	23.5	13	76.5	17	100
Muškarci	14	78.8	4	22.2	18	100
Ukupno	18	51.4	17	48.6	35	100
$\chi^2=10.3$ $p=.00$						

Razlozi za upis na strukovne studije fitnesa i sportskog menadžmenta. Na osnovu prosečne ocene važnosti pojedinih razloga formirana je rang lista razloga koji određuju ispitanike za upis na strukovne studije, na smerove Fitnes i Sportski menadžment (tabela 7).

Tabela 7. Rang lista razloga za upis na strukovne studije Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja

RANG (ceo uzorak)	Uopšte nije važan(1)	Donekle važan (2)	Veoma važan (3)	Srednja ocena
1. Strukovne studije daju užestručna znanja, više prakse i informacija iz područja koje me najviše zanima.	0 (0%)	14 (40.0%)	21 (60.0%)	2.60
2. Ovaj studijski program najviše odgovara mojim sposobnostima i interesovanjima.	2 (5.7%)	11 (31.4%)	22 (62.8%)	2.57
3. Mogućnost da steknem visoko obrazovanje za samo tri godine studiranja.	4 (11.4%)	14 (40.0%)	17 (48.6%)	2.37
4. Kao aktivnom sportisti odgovarao mi je režim studiranja na strukovnim studijama.	3 (8.6%)	19 (54.3%)	13 (37.1%)	2.28

5-8. Privuklo me je što se radi o novom i aktuelnom studijskom programu.	3 (8.6%)	20 (57.1%)	12 (34.3%)	2.26
5-8. Sa diplomom strukovnih studija otvaraju mi se mogućnosti dobre zarade.	5 (14.3%)	16 (45.7%)	14 (40.0%)	2.26
5-8. Obezbeđeno mi je radno mesto u struci.	5 (14.3%)	16 (45.7%)	14 (40.0%)	2.26
5-8. Smatram da ljudi u ovoj struci ostanu uvek mladi.	5 (14.3%)	16 (45.7%)	14 (40.0%)	2.26
9. Zanimali su me svi aspekti sporta.	6 (18.2%)	13 (39.4%)	14 (42.4%)	2.24
10. To je bio logičan nastavak moje sportske karijere.	9 (25.7%)	13 (37.1%)	13 (37.1%)	2.11
11. Zanima me samo sport, ne i poziv nastavnika fizičkog vaspitanja u školi.	10 (28.6%)	13 (37.1%)	12 (34.3%)	2.06
12. Prijemni ispit je lakši nego na 4-godišnjem studiju na Fakultetu sporta i fv.	10 (28.6%)	19 (54.3%)	6 (17.1%)	1.89
13. Nisam poznavao/la svoje prave sklonosti i sposobnosti.	16 (47.0%)	16 (47.0%)	2 (6.0%)	1.59
14. Procenio/la sam da ću ove studije najlakše završiti.	22 (62.9%)	7 (20.0%)	6 (17.1%)	1.54
15. U tom trenutku nisam znao šta bih drugo studirao.	22 (62.9%)	11 (31.4%)	2 (5.7%)	1.43
16-17. Nisam uspeo/la da se upišem na 4-godišnje studije na Fakultetu sporta i fiz. vaspitanja.	24 (68.6%)	9 (25.7%)	2 (5.7%)	1.37
16-17. Sasvim slučajno sam upisao/la ove studije.	26 (74.3%)	5 (14.3%)	4 (11.4%)	1.37
18. Prethodno sam bezuspešno studirao/la nešto drugo.	31 (88.6%)	1 (2.8%)	3 (8.6%)	1.20
19. Nagovorili su me drugi (roditelji, drugovi, trener...).	32 (94.1%)	0 (0%)	2 (5.9%)	1.12
20. Nisam uspeo/la da se upišem na željeni fakultet (nije u pitanju Fakultet sporta i FV)	31 (88.6%)	4 (11.4%)	0 (0%)	1.11

Na osnovu date rang liste, može se konstatovati da su dva vodeća razloga za upis na strukovne studije vezana za sam profil studija (užestručne, primenjene), te percepciju sopstvenih sposobnosti i interesovanja (podudaranje sa zahtevima studija). U sledećoj grupi razloga (3-8), nalaze se većinom razlozi koji odražavaju pragmatičnu orijentaciju ispitanika: kraće trajanje studija, režim studija koji pogoduje sportistima, mogućnosti dobre zarade, radno mesto u struci. Takođe, značajan je elemenat novine i aktuelnosti, te povezivanje struke sa mladalačkim duhom. Razlozi rangirani na 9, 10 i 11. mesto odnose se na izraženo interesovanje za sport. U donjem delu tabele (12-20) nalaze se mahom razlozi koji ne pripadaju autentičnoj, unutrašnjoj motivaciji za upis na strukovne studije fitnesa i sportskog menadžmenta. Ne može se prevideti relativno visok procenat ispitanika (od cc 70 do 37%) koji ocenom „donekle važan“ ili „veoma važan“ ocenjuje razloge za upis poput lakšeg prijemnog ispita u odnosu na akademske studije, nepoznavanja pravih

sklonosti i sposobnosti, „lutanja“ kod izbora studija itd. Izračunavanje Spearmanovog koeficijenta rang korelacije (ρ) pokazalo je da između rang liste razloga studenata i studentkinja postoji visoka korelacija ($\rho = .78$, $p = .00$), što znači da bez obzira na pol postoji visoka saglasnost u oceni važnosti pojedinih razloga za upis na strukovne studije fitnesa i sportskog menadžmenta. Testiranje razlika između studenata i studentkinja po pojedinim razlozima (hi-kvadrat test) potvrdilo da je nema značajnih razlika u distribuciji ocena važnosti ni kod jednog od 20 ponuđenih razloga.

Poređenje sa studentima akademskih studija. Studenti 3 i 4. godine četvorogodišnjih studija fizičke kulture (odgovora današnjim akademskim studijama), sa fakulteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu ($N=315$) ispitivano je korišćenjem slične skale (Todorović, 1997). Testiranje hi-kvadrat testom pokazalo je da od ukupno 13 identičnih stavki, značajne razlike postoje u 7 slučajeva ($p \leq .05$). /tabela 8/

Tabela 8. Značajne razlike između studenata strukovnih i akademskih studija

Razlozi za upis	Uopšte nije važan		Donekle važan		Veoma važan		Hi kvadrat (p)
	S	A	S	A	S	A	
Zanimanje za sve aspekte sporta	18.2%	2.8%	39.4%	39.0%	42.4%	58.1%	.00
Mogućnost dobre zarade	14.3%	36.5%	45.7%	49.2%	40.0%	14.3%	.00
Obezbeđeno radno mesto u struci	14.3%	52.7%	45.7%	34.6%	40.0%	12.7%	.00
Kao aktivnom sportisti odgovarao mi je režim studiranja	8.6%	33.3%	54.3%	33.6%	37.1%	33.0%	.00
Nisam znao šta bih drugo studirao	62.8%	84.8%	31.4%	9.8%	5.7%	5.4%	.00
Slučajno upisao	74.3%	89.8%	14.2%	5.1%	11.4%	5.1%	.02
Bezuspešno studirao nešto drugo	88.6%	92.1%	2.8%	6.0%	8.6%	1.9%	.05

Najupadljivije razlike tiču su većeg značaja koji studenti strukovnih studija pridaju mogućnosti dobre zarade, obezbeđenom radnom mestu u struci, te režimu studija koji odgovara aktivnim sportistima.

Planovi za zaposlenje. Studenti strukovnih studija u najvećem procentu planiraju da se po završetku studija zaposle u sportskom klubu (13 ispitanika ili 40%), odnosno da vode privatni biznis vezan za sport (13; 37%). U sportskom savezu planiraju da se zaposle dva ispitanika, u odgovarajućem organu uprave jedan ispitanik, dok nešto drugo u planu imaju tri ispitanika. O tome gde će se zaposliti po završetku studija nije dosad razmišljalo dvoje ispitanika.

4. Zaključak

Strukovne studije na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja podjednako upisuju žene i muškarci. Većina studenata strukovnih studija fitnesa i sportskog menadžmenta završila je srednju stručnu školu sa vrlodobrim/dobrim uspehom. Svi su prethodno bavili sportom, muškarci na višem nivou od žena. U odnosu na studente četvorogodišnjih studija iz istraživanja Todorović (1997) studenti strukovnih studija značajno se razlikuju samo po uspehu u srednjoj školi: ostvarili su slabiji uspeh. Analiza razloga za upis pokazala je da su studenti strukovnih studija pragmatično orijentisani; pored toga što smatraju

da izabrana struka najviše odgovara njihovim sposobnostima i interesovanjima, žele da za kraće vreme (tri godine) dobiju uža stručna znanja sa više prakse. Takođe, očekuju fleksibilniji režim studija (koji se može uskladiti sa aktivnim bavljenjem sportom), kao i dobru zaradu u budućoj profesiji. Uz naglašeno interesovanje za sport, važan razlog za strukovne studije fitnesa i menadžmenta jeste obezbeđeno radno mesto. Inače, većina ispitanika planira da se po diplomiranju zaposli u sportskom klubu ili privatnom biznisu vezanom za sport. Nije zanemarljiv procenat ispitanika koji se za strukovne studije opredelio iz manje poželjnih razloga (lakši prijemni nego na akademskim studijama, nepoznavanje pravih sklonosti itd.). Studenti i studentkinje veoma slično rangiraju ponuđene razloge za upis na strukovne studije. U poređenju sa studentima četvorogodišnjih studija iz prethodnog istraživanja (Todorović, 1997), najupadljivije razlike tiču su većeg značaja koji studenti strukovnih studija pridaju mogućnosti dobre zarade, obezbeđenom radnom mestu u struci, te režimu studija koji odgovara aktivnim sportistima. Kod komparacije rezultata mora se imati u vidu da je veći uzorak studenata četvorogodišnjih studija obuhvatio ispitanike iz tri grada (Novi Sad, Beograd, Niš), kao i da je istraživanje realizovano 1997. godine. Analiza razloga za upis na strukovne studije fitnesa i sportskog menadžmenta pokazuje da ispitanici prepoznaju značajan tržišno-ekonomski potencijal struke za koju su se opredelili. Medijski i na druge načine, valja promovisati strukovne studije, što bi uz dalje napore na podizanju kvaliteta studija trebalo da se pozitivno odrazi na kvalitet kandidata za studije.

Literatura

1. *Fitness trainers and aerobics instructors*. <http://www.careerexplorer.net>
2. Holland, J. L. (1985). *Making vocational choices*. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.
3. Todorović, V. (1997). Analysis of the reasons for the enrollment in the faculty of physical education. *Facta universitatis: series physical education*, (4), 45-52.

SUMMARY

ANALYSIS OF THE REASONS FOR THE ENROLMENT IN THE PROFESSIONAL STUDY PROGRAM AT FACULTY OF SPORT AND PHYSICAL EDUCATION

Faculty of sport and physical education in Novi Sad enrolled first generation at professional study program three years ago. In past period no objective analysis of efficiency and justifiableness of professional courses has been conducted. Aiming to explain some aspects of that issue, the authors analyse the students' reasons for the enrolment in the professional study program. The students assessed the importance which they personally attach to the 20 offered reasons for the enrolment in the professional courses. The degrees of importance of the offered reasons were determined. The results of the research can be applied in evaluating justifiableness of professional studies.

Key words: *faculty of sport and physical education, professional studies, students, reasons for enrolment*

Doc. dr Rade Stefanović,

Dr Ljubiša Lilić,

Fakultet fizičke kulture, Leposavić

STRUKTURA TRČANJA NA KRATKIM STAZAMA

1. UVOD

Struktura trčanja na kratkim stazama uslovno se može podeliti na četiri dela: start, startno ubrzanje, trčanje na stazi i finiš.

Da bi se mogla uspešno proceniti sposobnost sprintera pre svega neophodno je, da se testovi izvrše na kontrolnoj ili takmičarskoj trci. Neophodno je izmeriti prolazna vremena na svakih 5 ili 10m, (a u fazi startnog ubrzanja po mogućnosti i na 1m) kako bi se dobila dinamička brzina kretanja sprintera prema kojoj bi se određivala struktura trčanja na kratkim stazama.

Na osnovu toga može se odrediti segment trke, koji sprinter zadovoljava ili ne zadovoljava u određenoj disciplini.

Posle utvrđivanja segmenta u kome je sprinter relativno slab ili dobar, upotrebljuju se adekvatni testovi za poboljšanje kretne strukture. Na osnovu ovih informacija treneru se olakšava put da na sigurniji način izvrši programiranje postojećeg trenažnog procesa uz pomoć adekvatnih trenažnih metoda i sredstava.

2. STRUKTURE

2.1. STRUKTURA STARTA

Trčanje na kratkim stazama započinje iz položaja niskog starta koji se izvodi iz startnog bloka. Takav start omogućava brže početno trčanje. U zavisnosti od individualnih sposobnosti sprintera, njegovih morfoloških karakteristika, neophodno je izabrati takvu varijantu tehnike koja će im omogućiti najefikasnije početno trčanje.

Korišćenje startnog bloka omogućava čvršće oslanjanje nogu trkača kako bi mogao da realizuje odskočni impuls. Pri odgurivanju od startnog oslonca, u trenutku pucanja iz startnog pištolja, nazad postavljena noga razvija maksimalnu silu od 1000 N., dok napred postavljena noga do 637 N. Kod vrhunskih sprintera latentni period (vreme od trenutka pojave nadražaja – pucnja, do početka trenutka mišićne kontrakcije) i motorni period (vreme otiskivanja od oslonca startnog bloka do njihovog napuštanja na reakciju pucnja) kreću se vremenskom intervalu od 0,30 – 0,40 s. Od tog vremena na latentni period otpada 0,10 – 0,18 s (kod početnika 0,20 – 0,25 s).

UGAO	Granice promenljivosti u stepenima
A1	90 - 105
A2	115 - 138
B1	19 - 23
B2	8 - 17
B	100 – 110

Tabela 1. Karakteristike položaja trkača na startu

U tom procesu analize, kao i u procesu usvajanja i usavršavanja tehnike niskog starta, treneru može pomoći biomehaničar modernim analitičkim metodama testiranja sprintera (kinematografska, elektrogoniometrijska, akcelometrijska, dinamička, elektromiografska i druge).

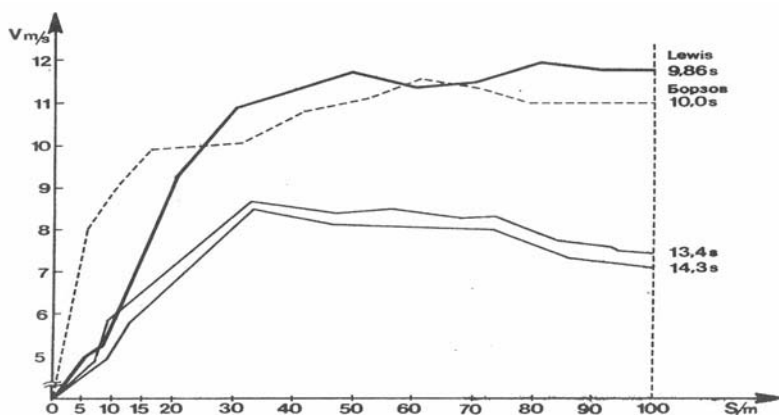
Testiranje nervno-mišićne reakcije se može odvijati u laboratorijskim uslovima pomoću tzv. Reakciometra i specifičnim uslovima na atletskoj stazi. U praksi se najčešće meri nervno-mišićna reakcija ruke na auditivni ili vizuelni signal. Obzirom da se u sprinterskoj trci na pucanj reaguje preko čula sluha i vrši pokret nogom napred iz startnog bloka, to je poželjno da se u laboratorijskim uslovima vrši testiranje nervno-mišićne reakcije noge na auditivni signal. Ukoliko se vrši testiranje na terenu u takmičarskim uslovima onda je neophodna takva aparatura koja će da meri nervno mišićnu reakciju sprintera na startu posle pucanja i silu pritiska na startne blokove koju ostvaruju noge, a koja se izražava u N.

2.2. STRUKTURA STARTNOG UBRZANJA

Započeto kretanje nastavlja se brzim i niskim pokretom zamajne noge na tlo, gotovo u isto vreme kada i noga koja se opružila pri napuštanju tla. Na taj način ostvaruje se najduži prvi korak u najkraćem mogućem vremenskom intervalu. Zatim sledi niz sve dužih trkačkih koraka u istim vremenskim intervalima, dok se ne postigne optimalna dužina koraka.

Za startno ubrzanje vrlo je važno da se zna veličina srednjeg ubrzanja. Vrednost srednjeg ubrzanja izračunava se tako što se razlika dveju momentalnih brzina a koja se testira u određenom segmentu, deli sa razlikom pripadajućih vremenskih intervala.

Vrednost ubrzanja potrebna je zbog toga da bi se odredio (po drugom Njutnovom zakonu) nivo realizovane sile za vreme kretanja u horizontalnoj ravni. Utvrđeno je da pri maksimalnom startnom ubrzanju kod trčanja, brzina u drugom sekundu približno iznosi 76% od maksimalne, u trećem 91%, u četvrtom 95%, u petom do šestom 99 – 100%. Iz toga se može zaključiti da se u prvim sekundama znatno više ostvaruje ubrzanje.



Slika 1. Dinamika promene brzine trčanja na 100m kod trkača različitih brzinskih sposobnosti

Dužina trajanja startnog ubrzanja zavisi od stepena treniranosti trkača. Pojedini stručnjaci za sprint smatraju da se startno ubrzanje završava u trenutku kada je postignuta maksimalna brzina, dok ga drugi povezuju sa postizanjem optimalne dužine i frekvencije koraka, kao i položaja tela. Stabilnost postizanja optimalnog nagiba tela, kao i frekvencije i dužine koraka, zapažena je kod većine vrhunskih sprintera na 30 – 45 m, ali se ona nije poklapala sa postizanjem maksimalne brzine trčanja. To se može objasniti time što se tek tada, kada su postignuti optimalni uslovi za razvijanje maksimalne brzine, može očekivati povećanje nivoa te brzine. Znači startno ubrzanje ostvaruje se do postizanja blizu maksimalne brzine trčanja (preko 95%), kada se stabilizuje položaj tela, frekvencija i dužine koraka.

Kod trkača na 100m, kraća je dužina staze na kojoj se ostvaruje ubrzanje (30-45 m) dok je kod trkača na 400m nešto duža (45-55 m).

Prvi korak posle napuštanja startnog bloka potrebno je da ima dužinu od 3,5 – 4 stope, drugi 4 – 4,5 itd, do 8 – 8,5 stopa na 12-14 koraka. Brzina kretanja trkača u toku startnog ubrzanja zavisi od dužine i frekvencije koraka.

Znači, kako se startno ubrzanje ostvaruje u intervalu između 35 i 45 m kod sprintera na 100 m, to bi adekvatan test za brzinu bio test trčanja na 30 m iz niskog starta za mlađe kategorije, dok za vrhunske sprintere – trčanje na 40 m iz niskog starta.

Ukoliko se želi povećati osetljivost testa onda je poželjno da se u trčanju na 30 m ili 40 m iz niskog starta pomoću foto ćelija izmere prolazna vremena na svakih 3-5m.

Kako se u početnom delu faze startnog ubrzanja, brzinska snaga ispoljava u najvećem delu (pri malom opterećenju relativno velika brzina mišićne kontrakcije) to su i neophodni testovi koji bi izvršili njenu procenu, a u koje se ubrajaju: skoku dalj iz mesta (ima izvesne relacije sa izlaskom iz startnog bloka), troskok iz mesta (ima relacije sa početnim delom izlaska iz startnog bloka u prvim koracima), trčanje sa olovnim prslukom težine 5 – 8 kg na stazi od 20 m i dr.

Ukoliko se radi u laboratorijskim uslovima moguće je na tredmilu izvesti trčanje u otežanim uslovima (kao trčanje uzbrdo) pod nagibom od 10%.

2.3. STRUKTURA TRČANJA NA STAZI

Trčanje na stazi sastoji se iz: trčanja na ravnom delu staze i trčanja u krivini.

U okviru jednog trkačkog koraka postoje dva perioda naizmeničnog oslonca (jednom a zatim drugom nogom) i dva perioda zamaha.

Faze	Faza zadnjeg zamaha	Faza prednjeg zamaha	Faza prednjeg oslonca	Faza zadnjeg oslonca
Početak	Trenutak napuštanja podloge	Trenutak vertikalne zamajne noge	Trenutak prednjeg dodira	Trenutak vertikalne odskočne noge
Završetak	Trenutak vertikalne zamajne noge	Trenutak prednjeg dodira	Trenutak vertikalne odskočne noge	Trenutak napuštanja podloge

Tabela 2. Struktura ciklusa trkačkog koraka

Karakterističan tehnički detalj je sukcesivno opružanje odskočne noge u sva tri zgloba sa brzim zamahom savijene zamajne noge u zglobu kolena u pravcu napred i gore. Pri tome treba obratiti pažnju da do podizanje kolena dođe, tek posle potpunog opružanja odskočne noge.

Sa povećanjem brzine trčanja vreme trajanja faze odskoka je sve kraće, a put fazi leta sve duži. U periodu odupiranja, za isto vreme, težište kaudalnog dela tela pređe kraći put, a težište kranijalnog dela tela duži put. U periodu leta težište kaudalnog dela tela pređe duži put, dok za isto vreme težište kranijalnog dela tela pređe kraći put. Težište tela u toku trčanja osciluje u vremenu i prostoru. Osnovni uzroci te oscilacije su anatomske i mehaničke prirode.

Pri trčanju na 100m maksimalna brzina se manifestuje kroz:

- Nivo postignute maksimalne brzine;
- Dužinu intervala u kojem se može trčati većom brzinom od vrednosti 95% od maksimalne brzine lokomocije

Maksimalna brzina lokomocije se ostvaruje u intervalu od oko 30-45m do 80-90m i iznosi 11-12 m/s.

Frekvencija i dužina koraka imaju odlučujuću ulogu pri trčanju maksimalnom brzinom u kratkom sprintu. Oni u prvom redu zavise od morfološke građe trkača, nervno mišićnog aparata, koordinacionih sposobnosti, nivoa pokretljivosti, tehnike trčanja i niza spoljašnjih faktora.

Pri trčanju na 400m postoje izvesne razlike u odnosu na trčanje na 100m, relativno je manja i frekvencija i dužina koraka.

Za testiranje faze maksimalne brzine u praksi se najčešće koristi trčanje na 10m, 20m, 30m, i 40m iz letećeg starta. Ako se radi o frekvencijama onda se na predhodno navedenim distancama izmeri broj koraka da bi se na kraju dobilo kolika je frekvencija koraka u jedinici vremena. Ako se radi u laboratorijskim uslovima onda se frekvencija meri preko testa toping rukom i preko testa toping nogom.

Ukoliko se radi o dužini koraka onda je neophodno da se u bateriju testova uključi test više skokova s noge na nogu ili na jednoj nozi, gde je cilj da se određena distanca savlada u što manjem broju koraka za što kraće vreme.

2.4. STRUKTURA FINIŠA

Opšte je poznato da kod sprinterskog trčanja pri kraju staze dolazi do smanjenja brzine trčanja. Kod sprintera na 100 m to je poslednjih 10 – 20 m, a na 400m poslednjih 60 – 80m. Tada sprinter ulazi i tzv. finiš trke, gde pored maksimalnog naprezanja dolazi do smanjenja brzine usled zamora. Finiš ima povezanost sa maksimalnom brzinom, tako da sprinter koji je dostigao maksimalnu brzinu ranije, pre će da smanji brzinu, nego drugi koji je maksimalnu brzinu dostigao kasnije.

Trčanje se završava u trenutku kada sprinter grudima preseče vertikalnu ravan linije cilja. Opasnost od pada pri ubacivanju kroz cilj sprečava se brzim postavljanjem zamajne noge više napred uz istovremeno uspravljanje trupa.

Za fazu finiša karakteristično je opadanje brzine odnosno, odupiranje zamoru, a to se u praksi zove sprinterska brzinska izdržljivost ili laktatna komponenta kiseoničkog

duga. Testovi koji se koriste za procenu ovog segmenta su distance koje se trče u vremenskom intervalu od 15-20 sekundi do 45 sekundi, odnosno od 150-300 m. U atletskoj praksi se češće koriste ovi navedeni testovi nego testovi u laboratorijskim uslovima.

3. ZAKLJUČAK

Generalno bi se moglo reći za strukturu trčanja na kratkim stazama da je karakterišu: brzi, dugi i niski trkački koraci. Drugim rečima, sprinter mora da zna da trči brzo i meko (bez suvišnog naprezanja) sa specifičnim guranjem kuka zamajne noge napred i unutra.

Sposobnost da se brzo poveća brzina i sposobnost da se kreće velikom brzinom relativno su nezavisni jedna od druge.

Frekvencija i dužina koraka imaju odlučujuću ulogu pri trčanju maksimalnom brzinom u kratkom sprintu. Oni u prvom redu zavise od morfološke građe trkača, nervno mišićnog aparata, koordinacionih sposobnosti, nivoa pokretljivosti, tehnike trčanja i niza spoljašnjih faktora (kvaliteta podloga za trčanje, vetra i dr.).

Takođe dokazano je da sprinteri koji se prednjim deloma stopala oslanjaju na tlo u proseku postižu bolje rezultate od sprintera koji se punim stopalom oslanjaju na tlo.

Vrlo je bitna činjenica da amortizacioni efekat oslonca na tlo ima mnogo veći efekat od tupog udarca u tlo, što u praksi znači da bez obzira na muskulaturu tela, frekventna elastičnost uz odgovarajući ritam ima gotovo odlučujuću ulogu u brzini koraka.

Poređenja radi, ukoliko dva sprintera sa stukturalno podjednakim fiziološkim karakteristikama i sličnom muskulaturom uz približnu brzinsku pokretljivost daju gotovo iste rezultate. Odučujuću ulogu na rezultat uvek će imati manji dodir prednjeg dela stopala.

4. LITERATURA

1. Dick. F.: (1980), Trening vrhunskih atletičara, Partizan, Beograd.
2. Malacko, J.: (1991), Osnove sportskog treninga kibernetički pristup, Treće prošireno izdanje, Novi Sad.
3. Petrović D.: (1980), Sportski trening, Partizan, Beograd.
4. Stefanović Đ.: (1988) Tehnika i metodika atletike, Fakultet za fizičku kulturu Beograd.
5. Stefanović Đ.: (1989) Atletika, Zavod za udbenike i nastavna sredstva SAP Kosovo, Priština.
6. Stefanović, Đ. I Stefanović. R. : (2002) Teorija i metodika atletikle, samostalno izdanje autora, Beograd.

SUMMARY

THE STRUCTURE OF SHORT-DISTANCE RUNNING

In order to determine estimation of current sprinter-s ability, the control is necessary on the track while measuring passing times, at every five or ten meters. With these results one can determine what parts of certain races are suitable for a sprinter. Having

these data, the trainer is planning and making programs for training process with the help of adequate training methods and means. The basic precondition for a regular training work is testing of all four phases: the start, acceleration, running up the lane phase and the finish.

Generally speaking, all sprinters don't have the same dynamics taking in consideration all these phases, which means that a good sprint starter isn't necessarily good at the finish. One of the facts is that in practice one should use the least possible the numbers of phase testing but on the other hand he should be much more informed.

Key words: Abilities, control, tests, planning, programming, start, optimal position, analyses, acceleration, lane, speed.

“Dan”, 13. januar 2008.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУЧНИ СКУПОВИ У БИЈЕЛОЈ

До сада пријављено 80 радова

У организацији Црногорске спортске академије у Бијелој, у хотелу „Делфин“ ће се од 3. до 6. априла одржати четврти Конгрес и пета међународна научна конференција. Пријављивање радова и сазнаје такта продужено до 20. јануара, а до сада је организаторима пријављено 80 радова и 136 научних радника.

У данашњем броју објављујемо списак од десет првих пријављених радова:

1. **Ерко Солаковић, Бесалет Казазовић, Нермин Нурковић, Сенад Турковић** (Факултет спорта и тјелесног одгоја у Сарајеву, БиХ): „Трансформациони процеси пливачке технике и пливачких перформанси под утицајем кондензованог наставног процеса код студентске популације“; 2. **Ерко Солаковић, Бесалет Казазовић, Адмир Хаџикадунић, Мухамед Табаковић**

(Факултет спорта и тјелесног одгоја у Сарајеву, БиХ): „Сто педесет игрица у обуци елементарног пливања“; 3. **Ерко Солаковић, Елвир Казазовић, Вахид Козић, Адмир Хаџикадунић** (Факултет спорта и тјелесног одгоја у Сарајеву): „Аквна аеробик као модерни тренд развоја спортске рекреације“; 4. **Мирослав Радоман** (Факултет за спорт и туризам у Новом Саду, Србија): „Резултати утицаја пута на Свјетском првенству у Њемачкој 2006“; 5. **Светлана Мухић** (Висна школа за услужни бизнис у Сарајеву, БиХ): „Франшизинг концепт као могућа маркетинг стратегија за развој туризма“; 6. **Душко Бјелица** (Филозофски факултет, Физичка култура Универзитета Црне Горе): „Главне компоненте тачности удараца ногом по лопти у фудбалском спорту“; 7. **Павел Опавски, Ду-**

шко Бјелица (Црногорска спортска академија): „Синдром снаге у антрополошким истраживањима“; 8. **Елвир Казазовић** (Фа-

култет спорта и тјелесног одгоја у Сарајеву, БиХ): „Нови концепти наставе рукомета у школама“; 9. **Елвир Казазовић, Адмир Хаџикадунић, Менсур Врић** (Факултет спорта и тјелесног одгоја у Сарајеву, БиХ): „Примјена полигона у тренингу младих рукометаша“; 10. **Ратко Павловић** (Факултет физичке културе, Источно Сарајево, БиХ): „Ефекти практичне наставе на моторичке способности студената“...
Т.Б.



Бјелица

Prof. dr Grujo Bjeković, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo

Prof. dr Branimir Mikić, Fakultet za sport i tjelesni odgoj Tuzla

FIZIČKA KULTURA I KULTURA ZDRAVLJA – INOVACIONI KULTUROLOŠKI PRISTUP

Obrazovanje se najviše, i prije svega, okrivljuje što je zatvoreno, inertno i nedovoljno efikasno, što ne slijedi razvojne potrebe i tendencije društva, što zaostaje za savremenim sistemno strukturnim i metodološkim pristupima i što svoje procese zasniva na starim tehnologijama.

U isto vrijeme obrazovanje predstavlja institut razvoja mogućnosti ličnosti, realizacije njenog ličnog potencijala, njene integracije u socio-kulturni i ekonomski ambijent uže i šire sredine sa maksimalnim mogućnostima za vlastitu samorealizaciju.

Humanistički usmjereno obrazovanje zasniva se na stvaralaštvu i inovacionizmu profesionalno kompetentnih pedagoga. Pedagoška djelatnost kao kompleksni proces projektovanja i provođenja novog uključuje gnostičku metateoretsku, projektnu, konstruktivnu, organizatorsku, komunikativnu i inovacionu komponentu. Inovacionoj komponenti pripada ključna, sistemno-formirajuća uloga u profiliranju humanističke usmjerenosti pedagoškog obrazovnog procesa.

Predmet našeg razmatranja je problematika naučnog objektiviziranja procesa socijalno-pedagoškog programa i projekta formiranja stvaralački usmjerene fizičke kulture ličnosti, oslanjenog na koncepciju sportski orijentisanog fizičkog obrazovanja i valeološko prostranstvo formiranja zdravog emocionalno bogatog načina života shodno motivaciono emocionalnoj sferi ličnosti učenika.

Cilj rada je predočavanje studentima pedagoških fakulteta problematike sistemno-strukturnog inovacionog objektiviziranja procesa realizacije socijalno-pedagoških programa i projekata, u našem slučaju, implementacije sportski usmjerenog fizičkog obrazovanja, orijentisanog od strane učenika prema vlastitim potrebama, interesima i mogućnostima i njihove vrijednosno-motivacione usmjerenosti na unapređivanje individualnog zdravlja i zdravstvene kulture. Svrha je da studenati sagledaju sistemno-strukturnu uslovljenost kondicioniranja komponenti dostizanja praznog nivoa inovacionog potencijala za uspješnu realizaciju inovacionih socijalno-pedagoških programa i projekata i u tom sklopu zahtijeva za ovladanjem vlastitom metodološkom kulturom i adekvatnom primjenom inovacionih tehnologija.

Posebni cilj rada su pristupna inovaciona socio-kulturološka razmatranja sistema upravljanja podizanjem zdravstvene kulture i unapređenje individualnog zdravlja školske djece i omladine u valeološkom medicinskom, pedagoškom i psihološkom prostranstvu uže i šire društvene zajednice, kao razvijajuće pedagoške osnove motivaciono-emocionalnog, ličnošću učenika vrijednosnog profiliranja kvaliteta zdravog načina života.

Valeologija kao metanauka o suštini, mehanizmima i aksiološkom prostranstvu ispoljavanju individualnog zdravlja, o formiranju funkcionalnih rezervi organizma, socijalnoj adaptaciji, o potencijalnim duhovnim i fizičkim samorazvijajućim snagama in-

dividue predstavlja naučnu osnovu kultivisanja kvaliteta, punog zdravog, emocionalno bogatog načina života i socijalne adaptacije individue.

Shodno ciljanom predmetu istraživanja u okviru opšte valeologije kao metanauke uslovno se mogu izdvojiti socijalno-medicinska valeologija i pedagoško- kulturološka valeologija kao naučne discipline usmjeravanja ličnosti na samoorganizovano unapređivanje zdravlja i ličnosno oblikovanje kvaliteta zdravog stila življenja .

Znanja o biološkim, psihološkim i praktičnim osnovama kvaliteta zdravog i aktivnog stila življenja, usavršavanju i samoispoljavanja sposobnosti, kvaliteta i svojstava ličnosti i u tom sklopu bogatstvo ekspresija i emocionalnog doživljavanja punog funkcionisanja organizma i sopstvene razvijene ličnosti čine realnu vrijednosno-motivacionu osnovu ovladavanja sadržajno bogatog, zdravog i kvalitetnog načina življenja kao osnove realizacije vlastite personalnosti. .

Fizička i sportska kultura i kultura zdravlja kao manifestacije ispoljavanja kulture ličnosti, su lična, socijalna i obrazovna vrijednost. Jedinstvena vrijednost obrazovanja, kao krajnjeg produkta i samog procesa njegovog ovladavanja, je samorealizacija potencijala ličnosno usmjerenim razvojem, razvitkom refleksivnih sposobnosti samoispoljavanja i samopotvrđivanja vlastite ličnosti odnosom do kulture.

Fizička kultura i zdravstvena kultura kao obrazovne vrijednosti razmaju se u sistemu odnosa: socijalno-obrazovne institucije → pedagozi → polaznici, te sadržaji i procesi obučavanja → socio-kulturni obrazovni institut, sa aspekta inovacione metodološke refleksije profesionalno kompetentnog pedagoškog kadra organizatora obrazovnog procesa.

Valeološka efikasnost opšteobrazovnih ustanova, posebno predmeta fizičkog obrazovanja u njima, vrednovana efektima vaspitne usmjerenosti i aktuelnim nivoom zdravstvene kulture učenika je niska. Pretpostavka je da je to posljedica neadekvatnog nivoa metodološke valeološke obrazovanosti nastavno- pedagoškog kadra opšteobrazovnih ustanova i neuređenosti sistemnog normativnog provođenja postojećih zdravstveno vaspitnih programa pedagoških obrazovnih ustanova.

Uočavajući aktuelnost ove problematike na Fakultetu fizičke kulture održan je seminar (fakultativni) posvećen problematici sistemnog naučnog zasnivanja socijalno-pedagoškog programa i projekta formiranja ličnosti učenika usmjerenog, sportski orijentisanog fizičkog obrazovanja valeološke pedagogije uključivanja ličnosti učenika u proces sopstvenog unapređivanja zdravlja koji:

- na nivou empirijske inovacione djelatnosti obrazovnih ustanova imaju karakter inovacionih proba razrade upravljačkih rješenja u domenu lične fizičke kulture i valeološke tehnologije unapređivanja individualnog zdravlja, provođenja zdravog, emocionalno bogatog načina življenja školske djece i omladine, a

- na nivou metateoretske zasnovanosti, naučni metod teoretizacije o suštini djelatnosti i pretpostavkama i za naučno zasnivanje inovacionog socijalno-pedagoškog projekata i programa formiranja sportski orijentisanog fizičkog obrazovanja i valeološko pedagoškog koncipiranja usmjeravanja učenika u kreiranje sopstvenog unapređivanja zdravlja i zdravstvenog ponašanja.

Sadržajem rada seminara inicirana su razmatranja teoretsko-metodološkog tipa

uvođenjem studenata u profesionalnu kompetentnu sferu njihovog pedagoškog djelovanja, koja se odnose na aktualna inovaciona usmjerenja, razradu ideja njihove realizacije u procesu sopstvene projektne i kontekstne djelatnosti maksimalno bliske profesionalnim formama pedagoškog stvaralačkog konstruktivnog mišljenja, s ciljem sticanja iskustava neophodnog za projektovanje predmetnog i socijalnog sadržaja buduće profesionalne pedagoške sfere djelovanja na području inoviranja fizičkog obrazovanja i valeološke pedagoške tehnologije podizanja zdravstvene kulture učenika.

Projektним i kontekstnim obučavanjem inicirana je analitičko-sintetička istraživačka djelatnost polaznika seminara (studenata) na razradi inovarijantnih metodoloških pristupa formiranja sportski orijentisanog fizičkog obrazovanja, usnjeravanog od strane učenika prema vlastitim potrebama, interesima i mogućnostima i njihove vrijednosno-motivacione usmjerenosti na unapređivanje individualnog zdravlja i zdravstvene kulture sa aspekta valeolških pedagoških tehnologija. Cilj je da polaznici seminara sagledaju neophodnost ličnog i profesionalno kompetentnog rasta u procesu njihove autorske projektно-kontekstne djelatnosti..

Osnovu sistemno-strukturnog oblikovanja inovacionih socijalno-pedagoških programa i projekta čine dominantne sistemo-formirajuće komponente (jedinice konstrukta) upravljanja procesima dostizanja obrazovnog potencijala za planirani inovacioni poduhvat. Inovirati obrazovanje znači podići obrazovni potencijal na aktuelni stadij razvitka nauke i kulture. Pri tome se ima u vidu da se rast obrazovanja ostvaruje stepenicama metodološkog sistemno-strukturnog osvajanja njegovog predmetnog prostranstva, logikom ontološke pozicije kvantiteta nauke i kulture. Taj proces uključuje pedagošku dijagnostiku, pedagoško metodološko projektovanje i pedagoški eksperimenat u svojstvu sistemskog predstavljanja i obezbjeđivanja ukupnosti sredstava neophodnih preduslova za:

- formiranje ličnosti učenika usmjeravanog sportski orijentisanog fizičkog obrazovanja i
- projektovanje valeološke pedagoške vrijednosno-motivacionu sfere uključivanja ličnosti učenika u proces vrijednosno motivacionog odnosa do kreiranja kvaliteta zdravog ličnog stila življenja,
- provođenje monitoring stanja zdravlja i odnosa do zdravlja, fizičkog razvitka, i fizičke pripremljenosti, sistematskog upražnjavanja izbornih sportskih aktivnosti i dostignutih sportskih ostvarenja na nivou dječijih sportskih razreda.

U fokusu ovog rada su projektна razmatranja predmetnog i socijalnog konteksta psihološke osnove motivaciono-potrebne strukture ponašanja i stila života učenika (identifikacija u odnosu na druge, individualizacija u procesu samorazvitka i personalizacije samoispoljavanjem u procesu sportski orijentisanog i individualno usmjeravanog fizičkog obrazovanja) u sklopu predmetno sadržajne strukture inoviranog fizičkog obrazovanja.

Za tu priliku učesnici seminara: “ sistemskog-naučnog zasnivanje socijalno pedagoških programa i projekata fizičkog i valeološkog obrazovanja” prikupili su podatke o sistemskoj strukturnoj uređenosti i sadržaju djelatnosti zdravstveno-medicinskih i opšteg obrazovnih ustanova na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, podizanja zdravstvene kulture i unapređivanju individualnog zdravlja djece osnovnoškolskog uzrasta neophodnih za

projektno sagledavanje problemnih situacija i njihovo rješavanje .

Konstatovano je da se:

- Djelatnošću domova zdravlja realizuje program zdravstvene zaštite djece školskog uzrasta putem sistematskih pregleda :

o prati se tjelesni rast, tjelesna masa i utvrđuje stabilnost krive tjelesni rast, masa tijela u odnosu na dob učenika,

o provodi detaljan sistematski predjed po sistemima i procjena intelektualnog i emocionalnog razvoja

o procjenjuje se konstitucioni tip, odstupanja držanja tijela, narušenost svoda stopala i pregled koštanog sistema .

Svrha sistematskih pregleda je prevencija poremećaja, provjera provođenja predloženih mjera sanacije, održavanje funkcionalne saradnje sa školom na preuzimanje odgovornosti nastavnika i učenika za unapređenje zdravlja . Inicira se rad školskih zdravstveno-vaspitnih odbora na kontinuiranom praćenju i analiziranju zdravstvene situacije u školi (uslove rada, ishrana, zdravstvene navike, ponašanje učenika prema zdravlju, način života i korištenje slobodnog vremena)

Podaci o učenicima se unose u zdravstveni karton, a svodni podaci o zdravstvenom statusu učenika dostavljaju školama i Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja. Ova djelatnost ima sve odlike uređenog sistema djelovanja. Nije uspostavljena dostupna baza podataka o stanju zdravlja i rastu i razvoju učenika.

- Djelatnost opšteobrazovnih ustanova na poboljšavanju individualnog zdravlja i podizanju zdravstvene kulture učenika odvija se putem:

o školskih zdravstveno-vaspitnih odbora,

o razrednih zajednica i

o aktiva nastavnika u čiji predmetni sadržaji uključuju znanja za zdravlje i zdravi način života.

Karakteristika ovih organizacionih formi djelovanja škole je opšteg globalnog karaktera, sistemski neuređen. Fizičko vaspitanje učenika zaustavljeno je na teleološkoj poziciji. Učenicima se ne omogućava sticanje sistema znanja u procesu djelatnosti na njihovom usvajanju i otkrivanje mogućnosti za ostvarivanje stvaralačke samostalne, grupne (timske) djelatnosti shodno njihovim ličnim usmjerenjima. Ne pridaje im se aktivna uloga subjekta, odnosa do formi i sadržaja fizičkog obrazovanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i individualnog stila življenja. Uloga pedagoga u intelektualnom, valeološkom i fizičkom vaspitanju je pretežno deklarativna. Iz teorije fizičkog vaspitanja izčezao je učenik kao subjekat a ostali su samo njegovi fizički kvaliteti i kretne navike!

Učesnici seminara smatraju prikladnim da se pitanjima inovacije fizičkog obrazovanja i unapređivanju individualnog zdravlja učenika u opšteobrazovnim školama pristupi sa ontološke pozicije etapnog obezbjeđivanja preduslova za realizovanje inovaciono-metodološkog projekata osposobljavanja učenika za samostalno osvajanje lične fizičke, tjelesne i sportske kulture i spoznajno-motivacioni pristup unapređivanju sopstvenog zdravlja i kvalitetnog stila življenja.

Smatraju neophodnim da se:

- djelatnost školskih zdravstveno-vaspitnih odbora, razrednih zajednica i aktiva

nastavnika u čiji predmetni sadržaji uključuju znanja za zdravlje i zdravi način života i pedagoških fakulteta i pedagoških zavoda zasnivaju se na konceptu upravljanja znanjem, uspostavljanjem saradnje i djelenjem znanja kao neodvojivog dijela rada, samousavršavanja i efikasnog ostvarivanja ciljeva i misije obrazovne organizacije.

(Upravljanje znanjem ne može se svesti na tehnološku kategoriju. Sama tehnologija ne može razriješiti sve probleme ljudskog znanja, slobode, otvorenosti, saradnje i univerzalne dostupnosti. Neophodna je atmosfera koja motiviše saradnju i djelenje znanja kao neodvojivog dijela samog razvoja (Bil Geits, 2001). Neophodno je početi sa razvojem svijesti o potrebi djeljenja znanja kao neodvojivog dijela rada u organizaciji i društvu u cjelini),

- osnovno i dopunsko profesionalno osposobljavanje pedagoških kadrova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja dovoditi na nivo inovacione metodologije naučno-predmetnog pedagoškog obrazovanja. Formiranje metodološke kulture i metodološke kompetentnosti u rješavanju praktičkih i istraživačkih pedagoških zadataka vladanjem cjelovitim sistemom umijanja pedagoškog projektovanja, modeliranja i pedagoške dijagnostike neophodne za inovacionu djelatnost i autorstvo sudjelovanje u modernizacij pedagoškog obrazovnog sistema.
- valeološki pedagoški pristup upravljanja djelatnosti učenika temelji se na izučavanju i korištenju inicijativa učenika na unapređenju individualnog zdravlja, samovaspitanjem i samoobrazovanjem i u participaciji rada društvenih organizacija učenika na zaštiti zdravlja zasnuje na razradi naučno objektiviziranog programa i projekta (u najširem psihofizičkom, psihičkom i socijalnom kontekstu vaspitanja i obučavanja očuvanja zdravlja učenika) konkretne škole na osnovu pokazatelja o aktuelnom vrijednosnom odnosu učenika prema svome zdravlju, osobenostima zdravog načina života, o porodičnoj, školskoj i atmosferi u krugu svojih vršnjaka i socijalno-ekonomske sredine u kojoj se formira zdravlje. Predlaže se primjena istraživačkog protokola koji podržava Sjetska zdravstvene organizacija - Regionalni biro za Evropu. Svrha analize je što bolje razumjevanje njihovog ponašanja u vezi sa zdravljem i stilom življenja u datom društvenom konceptu i okruženju.
- da se razrade sadržajni aspekti socijalno-pedagoškog monitoringa sportski orijentisanog fizičkog obrazovanja kao posebnog vida pedagoške tehnologije diferenciranog ciljnog oblikovanja fizičkog potencijala učenika i akcioloških vidova njegove ekspresije. Da se prezentuju kriterijumi efikasnosti procesa obrazovanja u školi, vaspitanja u porodici i sudjelovanja u vanrednim i masovnim oblicima izbornih sportskih aktivnosti učenika.

Ontološki inovacioni pristup uvećanja sociokulturnog obrazovnog potencijala škole je realan (kvantni) evolucion proces, kontinuiranog kondicioniranja dominantnih sistema-formirajućih komponenti (jedinica konstrukta) sistema upravljanja inovacionim procesima na dostizanju neophodnog potencijala za novi inovacioni skok

Treba imati u vidu da su komplementi rezultata inovacija nove spoznaje o prostanstvu i perspektivama novih ideja saobražavanja narednog iskoraka u podizanju ino-

vacionog socio-kulturnog obrazovnog potencijala uže i šire sredine i uzto snažan motivaciono-emosivni razvojni podsticaj.

Erudicija pojedinih subjekata u provođenju inovacionih socijalno-pedagoških programa i projekata ne može udovoljiti inovacionim metodološkim zahtjevima za profiliranjem i kondicioniranjem njenih sistemno-strukturnih razvojnim, resursno podržavajućim komponentama. Primaran je strateški vođen istraživačko inovacioni timski rad. Prelaz na ontološku poziciju daje mogućnost usmjerenog upravljanja procesima sistemno-strukturne pripreme za novi inovacioni iskorak

Inovacije mogu biti iste usmerenosti ali njihova interpretacija će imati sve osobnosti socijalno-kulturnog obrazovnog ambijenta, nivoa i iskustva kadrovskog istraživačkog potencijala i ekonomskih razvojnih mogućnosti date sredine. U prvom planu je vlastiti potencijal, oslonac na vlastite snage.

Literatura

1. Bjeković, G.: (2006) *“Metodološko modelno zasnivanje dopunskog profesionalnog usavršavanja profesora fizičkog vaspitanja sa aspekta njihove sociokulturne i pedagoške usmjerenosti”*. Montenegro sport - Podgorica.
2. Geits, B.: (1997) *Poslovanje brzinom misli*. Novi Sad, Prometej, str.233.
3. *Health behaviour in school- -aged shildren. (2001) A WHO Cross National servey. Research protocol the 1997-98 studi –Editors Currie C. – Edingurgh, Scotland. – 92 p.*
4. Korenevsky, S.A.: (2003) *Scientific education transfer in system of professional training’s perfection in universities of sports structure*. TPFK, N12, s 17-22.
5. Rabotin, V.I.: (2001) *Innovation component of physical education teacher pedagogical activities*. TPFK, N2, s 17-22.
6. Rogoznik, V.A.: (2003) *European college of sports science develops it’s activity (Notes from 8 th Science kongress)* TPFK, N12, s 57-59.
7. Taratnikova, L.G.: (2000) *Valeologia v pedagogičeskom prostranstve. Monografija-esce, SPb Krisman. 167 s.*
8. Tzutukov, V.G.: (2003) *Didactic-acmeologycal conception, renovation of professional education, teaching technology, highly professional person*. TPFK, N6, s 48-52.
9. Vishnevsky, V.A. (2003) *System approach to organization of improving work in education organization*. TPFK, N4, s 39-45.

SUMMARY

PHYSICAL CULTURE AND HEALTH CULTURE – INNOVATIONAL CULTUROLOGICAL APPROACH

Inaugural discusses of metatheoretical innovatinal forming of upgrading the cultural health and pedagogical technology of children’s and youth’s health progress and

protection systems in the system of generally educational and health-school organizations.

Establishment of a dynamical cumulative knowledge exchange and cooperative harmonization of the pedagogues of teaching obligations in the constitution of knowledge management educational space on rising health culture, physicality, and enriching sport and recreative lifestyle.

Working out of conceptual structural-functional scheme of health management measures in school and of evaluation of psychophysical and functional potentials, from the aspect of personal orientation.

Establishment of complex system monitoring for physical development and physical capabilities and achieved results in domain of self-organized sport and sport-recreative selected activities.



Bjelica, Šijan, Rašić i Šestakov u hotelu Delfin na Kongresu CSA

Doc. dr Rade Stefanović,

Prof. Dragana Ilić

Fakultet fizičke kulture Leposavić

VRSTE I ODABIR TESTOVA ZA BRZINSKU SPOSOBNOST SPRINTERA

1. UVOD

Testiranje je istraživačka tehnika kojom se dolazi do prilično pouzdanih kinezioloških informacija. U engleskom jeziku reč „TEST“ označava probu, ispitivanje pod određenim uslovima.

Instrumen tehnike ispitivanja je test. On podrazumeva kontrolisane uslove u kojima se rešavaju određeni zadaci na osnovu čijih rezultata se dobijaju objektivni pokazatelji pojedinih svojstava, osobenosti, pojava. Test, dakle predstavlja niz logično povezanih zadataka koji se odnose na određenu oblast, a čijim se rešavanjem pod određenim uslovima i na unapred utvrđen način nastoji da dokaže postojanje i valorizuje kvalitet i kvantitet nakog fenomena. Ukoliko se više međusobno povezanih testova odnose na istu oblast, nazivaju se „baterija testova“.

Da bi se skupu unapred definisanih zadataka izvedenih u specifičnim uslovima dodelio atribut testa, neophodno je ispuniti izvesne metodološke kriterijume, tzv. metrijske karakteristike. Pod sintagmom metrijske karakteristike testova koja podrazumeva izvesne osobine, normative i principe koje testovi moraju da ispune da bi se tako zvali. Prema tome, samo onaj zadatak koji poseduje metrijske karakteristike može biti označen kao test – standardizovan test. Osnovne metrijske karakteristike testova su: validnost, relijabilnost, objektivnost i diskriminativnost.

2. CILJ RADA

Test treba označiti odrednicom sadržaja koji poseduju istraživačke sadržaje i poseduju validnost, relijabilnost, objektivnost i diskriminativnost. Testiranje svakako ima najviše elemenata egzaknosti, i uz njegovu pomoć dobijeni rezultati su numeričke prirode i trebaju biti podesni za dalju obradu i interpretaciju, ali treba utvrditi da li su ranije opisane tehnike za upotrebu ili ih treba odbaciti kao nenaučne.

3. TESTOVI

3.1. Validnost testova

Validnost ili valjanost je metrijska karakteristika testa i definiše se kao korespondentnost sadržaja testa sa aproksimativnom varijablom koja se procenjuje. Uprošćeno rečeno, to bi značilo da se test može smatrati validnim ukoliko meri baš ono za šta je teorijski namenjen. U konkretnom primeru to se može ilustrovati na sledeći način: za procenu eksplozivne snage muskulature kaudalnog dela tela, koristi se test koji tretira to biohemijsko svojstvo i tu topografsku muskularnu regiju čoveka (troskok iz mesta i sl.), a ne test zasićen drugim motoričkim obeležjima. Međutim, ovaj primer otkriva činjenicu da je veoma teško konstruisati „čist“ test koji na ovaj ili onaj način neće tretirati i ostala

svojstva. U konkretnom primeru na rezultat troskoka iz mesta ne utiče samo eksplozivna snaga kaudalnog dela tela, već i determinante poput koordinacije i motorne uvežbanosti. Zaključak je da ne postoji apsolutno validan test, već da svaki test poseduje validnost u izvesnom stepenu. Taj nivo validnosti uzima se kao kriterijum za prihvatanje ili odbacivanje određenog testa, odnosno za procenu njegove validnosti.

Validnost testova se najčešće sagledava kao: 1.) dijagnostička, simptomatska (podaci se analiziraju sa ciljem da se sazna priroda ispitivane pojave) i 2.) prognostička, prediktivna valjanost (na osnovu dobijenih rezultata predviđa se ispitanikov uspeh u određenoj kinezičkoj aktivnosti).

Procena dijagnostičke valjanosti testa vrši se logičkom i faktorskom analizom njegovog sadržaja.

Logička analiza se zasniva na uporednom proučavanju u testu ponuđenih zadataka i teorijskoj prirodi ispitivane pojave. Dokazivanje ili opovrgavanje hipoteze vrši se jednom složenijom statističkom procedurom označenom kao „faktorska analiza“.

Prognostička validnost testa se takođe, zasniva na primeni korelacione analize.

3.2. Relijabilnost testova

Relijabilnost (pouzdanost) testa ukazuje na nezavisnost rezultata merenja od delovanja nesistematskih varijabilnih faktora i definiše se kao saglasnost rezultata ponovljenih merenja. Ima više načina provere pouzdanosti testova, a najčešći su: 1.) test-retest metod, 2.) split-half metod, 3.) primena ekvivalentnih testova i 4.) primena kompozitnih testova.

Metod *test-retest* je najjednostavniji način provere pouzdanosti testa u kom se iskazuje suština definicije relijabilnosti – saglasnost rezultata ponovljenih merenja. Sastoji se od inicijalnog i kontrolnog merenja, i potom izračunavanja korelacione veze između dve dobijene statističke serije.

Metod *ekvivalentnih testova* podrazumeva poređenja rezultata dobijenih u dva merenja različitim zadacima (ali iste prirode). To znači da se ekvivalentnim testovima, ali različitog sadržaja meri isto svojstvo.

U osnovi *split-half* metode je traženje korelacione veze između dve statističke serije koje čine rezultati ispitivanog testa, ali ovde je reč o samo jednom merenju na samo jednom uzorku. Dve serije se dobijaju na taj način što se rezultati podele najčešće po principu grupisanja ispitanika sa parnim i neparnim rednim brojem.

Metod *kompozitnih testova* podrazumeva testove koji se mogu realizovati u jednom nizu uzastopnih, vremenski koncentrisanih merenja. Pouzdanost rezultata se iskazuje koeficijentom korelacije uzastopno dobijenih rezultata. Prilikom konstrukcije kompozitnih testova moguće su dve varijante: da se kompozit sastoji od 1.) različitih motoričkih zadataka ili od 2.) istih motoričkih zadataka.

3.3. Objektivnost testova

Merenje (testiranje) je objektivno samo u slučaju kada različiti merioci ispitujući istim testom istu grupu ispitanika, dolaze do jednakih ili približno sličnih rezultata.

3.4. Diskriminativnost testova

Diskriminativnost (osetljivost) testa je svojstvo definisano kao mogućnost razlikovanja (diskriminacije) rezultata po vrednostima. To je osobina koja dozvoljava istraživaču originalne skale. Naime, većinom testova procenjuju se masovne pojave pa se očekuje da rezultati testa dobijenim tretmanom reprezentativnog uzorka daju normalnu distribuciju frekvencija. Svako odstupanje od normalnog rasporeda (Gausove krive), pruža informacije o diskriminativnosti testa. U slučaju teških zadataka pojaviće se veliki broj rezultata niske vrednosti. To će bitno narušiti normalitet distribucije, i u obrnutom slučaju (kada su suviše laki zadaci na testu) pojaviće se veliki broj rezultata sa visokim vrednostima.

Testovi antropometričkih sposobnosti sa koriste za procenu motornih sposobnosti čoveka vezanih za manipulativne sposobnosti pojedinih delova tela, ili sposobnosti relevante u globalnoj – prostornoj translokaciji čoveka.

3.5. Izbor testova

Značajan detalj za uspešnu realizaciju istraživanja je izbor adekvatnih mernih instrumenata. Niz metodoloških principa se pritom mora poštovati: a) principi koji se tiče prirode istraživačkog problema, b) principi koji se odnose na osobenosti uzorka entiteta i c) potrebe za koje se testiranje izvodi. Prilikom izbora testova neophodno je povesti računa o osobenostima uzorka koji se mogu posmatrati sa najmanje tri aspekta: kategorije, uzrasta i pola.

4. KONTROLE TRENIRANOSTI SPINTERA

4.1. Etapna kontrola

Etapna kontrola – predstavlja ocenu pripremljenosti sprintera u početku i na kraju svake pripremne etape (pripremni, predtakmičarski, takmičarski i prelazni period).

4.2. Tekuća kontrola

Tekuća kontrola – ocenjuje se veličina i usmerenost fizioloških, biohemijskih i psiholoških promena i opterećenja u rezultatu vežbanja (treninga) u mesečnim i nedeljnim ciklusima.

4.3. Operativna kontrola

Operativna kontrola – ocenjuje se obim i intenzitet vežbanja, doziranje i uticaj, pravilnost izvođenja pokreta i dr.

Postoji podela na: pedagoške i laboratorijske testove.

Pedagoški testovi se sprovode na terenu i tu postoji mogućnost merenja na primer, pretrčane „metraže“ i tempa kretanja pomoću štoperice na treningu i takmičenju. Moguće je da se meri koliko sprinter pretrči (m, km) u aerobnoj i anaerobnoj zoni.

Laboratorijski testovi – veliku pomoć u ocenjivanju može da pruža naučna ustanova koja se bavi problemima sporta i sportske medicine, gde se pomoću laboratorijskih ispitivanja daje određeni sud o nivou pojedinih morfološko-funkcionalnih i psiholoških sposobnosti sprintera. Bilo bi veoma dobro kada bi trener, stručnjak, metodičar iz sport-

ske ustanove, psiholog i lekar našli zajednički pristup izvođenja i kompletne ocene treniranosti sprintera.

Treba imati i vidu činjenici da svaka atletska disciplina treba da ima specifičnu bateriju testova koja će na visokom nivou da pruži informacije za analizu i zaključivanje o nivou sportske forme sprintera.

5. ZAKLJUČAK

Za ocenjivanje različitih komponenti fizičkih sposobnosti kod sprintera postoji veliki broj testova. Periodično procenjivanje fizičkih sposobnosti pojedinaca može poslužiti u svrhu ciljeva kao što su: procena nivoa sportske forme u pojedinim periodima sportskog treninga (pripremni, predtakmičarski, takmičarski period).

Treba imati u vidu i činjenicu da testovi koji se koriste za sprintere u pripremnom periodu nisu i ne treba da budu isti u takmičarskom periodu. Ako su testovi koji se koriste u pripremnom i takmičarskom periodu isti, onda se mora znati da nije isti nivo rezultata u ova dva perioda. Ova činjenica ima svoja dva aspekta;

1. Da rezultat u pripremnom periodu može biti bolji nego u takmičarskom (podizanje maksimalne težine tereta iz polučučnja).

2. Kada je sportski rezultat bolji u takmičarskom periodu nego u pripremnom (na pr. trčanje na 400m letećim sprintom).

Testiranje se sprovodi između ostalog i zbog toga da bi se utvrdile pojedine slabosti kod sprintera. Na primer, ukoliko mu je nedovoljna pokretljivost zglobova u kukovima (a koja ima uticaja na dužinu sprinterskog koraka), onda treba dopunskim programom vežbi uticati na poboljšanje ove komponente.

Zbog različitog nivoa pripremljenosti razmatraju se zadaci njihovog brzog i efikasnog poboljšavanja. Što se može postići samo specijalističkim i usmerenim radom. Kontrola sprovođenja zadataka kao i podaci koji govore o trenutnim sposobnostima sprintera trebalo bi da pomognu treneru u stvaranju strategije za trku.

Loš rezultat u testu ne mora da znači da je sprinter slab, jer može da postigne dobar rezultat na takmičenjima. To se može objasniti nemotivisanosti pri izvršenju kretnog zadatka, lošim raspoloženjem ili nekim drugim faktorom.

Problematika testiranja atletičara je vrlo složena i teška, međutim opredelio sam se za pisanje ove teme iz razloga da se iz jedne važne atletske discipline – sprintersko trčanje, vidi značaj testiranja i koji su to važni testovi pri proceni fizičkih sposobnosti.

Uzorak ispitanika, odnosno sprintera pri testiranju može da bude jedan ili više. Ukoliko je testiranjem obuhvaćen jedan sprinter onda se to može koristiti samo za taj slučaj pri planiranju i programiranju trenažnog procesa. Ako se radi o jednom vrhunskom sprinteru, onda njegovi parametri koji se dobijaju pri testiranju mogu da predstavljaju model za sve ostale sprintere koji žele da dostignu njegov nivo rezultata. U slučaju da je testiranjem obuhvaćen veći broj sprintera, onda se dobijeni rezultati grupišu i oni predstavljaju takođe jednu vrstu izuzetno važnih podataka, odnosno model parametara za određenu populaciju, određenog pola, uzrasta, podneblja, sportskog staža i dr.

6. LITERATURA

1. Nikolić, Z.: (1995) Fiziologija fizičke aktivnosti, Fakultet fizičke kulture, Beograd.
2. Perić, D.: (1994), Operacionalizacija u fizičkoj kulturi, Politop-P, Beograd.
3. Stevanović, M.: (1975), Merenja obima pokreta u zglobovima, Zavod za rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“ Beograd.
4. Stefanović, Đ.: (1988), Atletika, skripta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, SAP Kosova, Priština.
5. Stefanović, Đ.: (1993), Brzina trčanja u atletici – Monografija, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Prištini, Beograd.
6. Stefanović, Đ. Stefanović, R.: (2002) Teorija i metodika atletike, Samostalno izdanje autora, Beograd.

SUMMARY

TYPES AND SELECTION OF TESTS FOR THE SPEED ABILITY OF SPRINTERS

Testing is a researching technique through which reliable data come. The instrument of researching technique is a test. The test is specified by the determinant of contents that possess researching contents and these are validity, reliability, objectiveness and discrimination.

Pedagogic tests are carried out at field and there is a possibility for measuring. A scientific institution which deals with sport and sport medicine issues, can give great help in measuring, where by means of laboratory researches also gives a specific judgment on level of certain motor-functional abilities of sprinters.

The testing is carried out among other things, in order to determine certain weaknesses with sprinters because of different level of their fast and efficient improvement are taken in consideration.

Key words: Testing, research, speed ability, tasks, validity, estimation, measurement, measuring instruments, result.



Prof. dr Milena Mikalački,

Mr Nebojša Čokorilo,

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

UTICAJ FITNES VEŽBANJA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ŽENA

1. Uvod

Između muškaraca i žena postoji značajna razlika u telesnoj kompoziciji o čemu se mora voditi računa pri vežbanju. Za upotrebu u naučnom radu uvedeni su termini "uslovan čovek" i "uslovna žena". Prikazaćemo vrednosti pojedinih komponenti telesne kompozicije upravo kod njih. Na Tabeli 1. vide se četiri komponente koje čine telesnu kompoziciju "uslovnih ljudi". To je interesantno iz razloga što se bavimo uticajem eksperimentalnog tretmana na mišiće i masti. Količina masti je direktno povezana sa gojaznošću. Gojaznost je bolest koja je mnogo češća kod ženske nego kod muške populacije. Da bi se osoba nazvala gojaznom mora imati višak nagomilane masti iznad onog što je normalno za određene godine starosti i pol. Jedan od razloga zbog koga je masnoća loša je što ona smanjuje snagu mišića, fleksibilnost i kardiorespiratornu izdržljivost. Masti doprinose razvoju tri najozbiljnija zdravstvena problema: kardiovaskularnim oboljenjima, hipertenziji i cerebrovaskularnom udaru (šlogu).

Tabela 1. Telesna kompozicija (Ugarković, 2001).

Komponente	Muškarci	Žene
Koštano tkivo	18%	16%
Mišićno tkivo	42%	36%
Masno tkivo	12%	18%
Ostatak	28%	30%

"Pod telesnom kompozicijom podrazumevamo (u antropometriji) sastav ljudskog organizma predstavljen veličinom i grupisanjem postojećih merljivih segmenata iz kojih se sastoji". (Ugarković, 2001).

2. Materijal i metode

Istraživanjem je obuhvaćeno 52 ispitanika ženskog pola, starosti između 20 i 24 godina, studentkinje Univerziteta u Novom Sadu (Medicinski, Pravni i Filozofski fakultet) i to isključivo one koje se nisu bavile sportom i vežbanjem u fitnes klubovima. Eksperimentalnu grupu je činilo 25 studentkinja a kontrolnu 27 studentkinja. Program je trajao dva meseca. Vežbalo se tri puta nedeljno. Program vežbanja korišten u eksperimentalnom tretmanu je u potpunosti preuzet od (Čokorilo, 2006). To je fitnes vežbanje sa tegovima i trenažerima sa progresivnim opterećenjem. Progresivno povećanje opterećenja korišteno je tokom čitavog eksperimentalnog tretmana, misli se na povećanje težine "tereta" za svaku pojedinu vežbu. Cilj je bio da se progresivno opterećenje podesi tako da svaka ispitanica može da završi zadati broj ponavljanja vežbe, a da ne dođe do otkaza

pre završetka pojedine serije.

Merenje ispitanika obavljeno je u Pokrajinskom zavodu za sport, Novi Sad. Program su realizovali studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, usmerenje - rekreacija u sklopu projekta na predmetu.

Ispitanicima je izmereno trinaest antropometrijskih dimenzija:

Telesna masa (TM), obim nadlaktice (ONdl), obim podlaktice (OPdl), obim nadkolenice (ONtk), obim potkolenice (OPtk), debljina kožnog nabora bicepsa (DKNBi), debljina kožnog nabora nadlaktice (DKNNdl), debljina kožnog nabora podlaktice (DKNPdl), debljina kožnog nabora natkolenice (DKNtk), debljina kožnog nabora potkolenice (DKNPtk), debljina kožnog nabora leđa (DKNLe), debljina kožnog nabora grudi (DKNGr), debljina kožnog nabora trbuha (DKNAbd).

3. Rezultat i diskusija

Kako bi na osnovu dobijenih podataka mogla izvršiti analiza efekata delovanja eksperimentalnog tretmana u svim ispitivanim varijablama, u toku longitudinalnih transformacionih procesa, koristili smo multivarijatnu analizu kovarijanse (MANKOVA). Primenom multivarijatne analize kovarijanse, utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe (tabela 5).

Tabela 5. Multivarijatni test.

Wilks' lambda = ,212	F = 7,168	Sig.= ,000
----------------------	-----------	------------

Univarijatnom analizom kovarijanse utvrđena je vrednost F – testa za svaku pojedinačnu primenjenu varijablu i to na nivou značajnosti od 0.05. U telesnoj masi i obimima nije bilo statistički značajnih promena. Značajne promene između grupa su u varijablama nabori; bicepsa, nadlaktice, podlaktice, grudi i trbuha. Gde je došlo je do smanjenja potkožnog masnog tkiva u korist eksperimentalne grupe.

Tabela 6. Finalno univarijatna analiza kovarijanse

Varijable	Grupa	Mean	F	Sig.
TM	E	60, 770	1,757	,193
	K	59, 202		
ONdl	E	25, 821	1,523	,225
	K	25, 521		
OPdl	E	22, 042	1,484	,231
	K	21, 821		
ONtk	E	50, 891	,274	,604
	K	50, 612		
OPtk	E	36, 399	3,944	,054
	K	36, 801		
DKN Bi	E	6, 850	14,962	,000
	K	7, 465		
DKN Ndl	E	7, 578	32,925	,000
	K	9, 902		

DKN Pdl	E	5, 265	19,070	,000
	K	5, 977		
DKN Ntk	E	11, 468	2,785	,104
	K	12, 237		
DKN Ptk	E	5, 775	,991	,326
	K	6, 087		
DKN Le	E	12, 554	3,376	,074
	K	13, 472		
DKN Gr	E	3, 828	12,245	,001
	K	4, 566		
DKN Abd	E	11, 219	12,452	,001
	K	12, 609		

Analiza efekata eksperimentalnog programa utvrđena je primenom t – testa zavisnih uzoraka (*paired samples t - test*), za obe grupe na finalnom i inicijalnom merenju. Primećuje se negativni predznak kod varijable obim podlaktice što govori da je došlo do povećanja obima u finalnom merenju. Kod varijabli nabori; bicepsa, nadlaktice, podlaktice, grudi i trbuha smanjene su vrednosti na finalnom merenju.

Tabela 7. Razlike kod eksperimentalne grupe na finalnom i inicijalnom merenju.

Varijable	Razlika AS	Korelacija	t – test	Sig.
TM	,269	,927	,558	,579
ONdl	-,185	,948	-1,678	,099
OPdl	-3,810	,782	-17,753	,000
ONtk	-,112	,935	-,465	,644
OPtk	,171	,960	1,901	,063
DKN Bi	,283	,977	3,459	,001
DKN Ndl	1,187	,837	4,572	,000
DKN Pdl	,373	,916	3,995	,000
DKN Ntk	,196	,910	,840	,405
DKN Ptk	,124	,887	,798	,428
DKN Le	,283	,936	1,018	,313
DKN Gr	,290	,696	2,135	,038
DKN Abd	,613	,966	3,134	,003

4. Zaključak

Posle eksperimentalnog tretmana na merenim varijablama kožnih nabora došlo je do značajnog smanjenja masnog tkiva. Rezultati statističkih parametara na merenim varijablama pokazali su da su ispitanice tokom dvomesečnog vežbanja izgubile značajnu količinu masnog tkiva. Za relativno kratak period vežbačice su uspele da smanje merene kožne nabore i postignu dobre rezultate. Nameće se pitanje u uticaju eksperimentalnog tretmana na mišićnu masu. Žene izbegavaju ovaj vid vežbanja baš zbog bojazni od povećanih mišićnih obima. Nije bilo značajne razlike u merenim varijablama obima, pa nema ni bojazni od povećanja mišićnih obima kod žena pri ovakvom vežbanju. Što prosto

rečeno predstavlja valorizaciju efekata vežbanja žena u fitness klubu. Žene mogu slobodno vežbati sa tegovima i trenažerima i uticati na smanjenje masnog tkiva, a pogotovo u onim delovima tela gde za to ima najviše potrebe.

Literatura

1. Brock, J., & Legg, S. (1997). The effects of 6 weeks training on the physical fitness of female recruits to the british army. *Ergonomics*, 40 (3), 400-11.
2. Gubiani, G.L., & Pires-Neto, C.S. (1990). Effects of a step training program on anthropometric and body composition variables of female college students *Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano*, 1 (1), 89-95.
3. Guyton, A. (1999). *Medicinska fiziologija Beograd: IPŠ "Savremena administracija"*.
4. Matiegka, J. (1921) The testing of physical efficiency. *American Journal of Physical Antropology*. 4, 223-230.
5. Tomljanović, M., Sekulić, D., i Čular, D. (1999). Razlike u nekim antropološkim osobinama između sudionika i onih koji nisu uključeni u fitness programe u srednjoškolskoj populaciji. U *Kineziologiji 21. stoljeća*, 174-177. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu sveučilišta u Zagrebu.
6. Tremblay, A, Despres, P., Leblanc, C., Craig, L., Ferris, B., Stephens, T., & Bo-uchard, C. (1990). Effect of intensity of physical activity on body fatness and fat distribution. *American Journal of Clinical Nutrition*, 51 (2), 153-7.
7. Čokorilo, N. (2006). Efekti modela vežbanja sa progresivnim opterećenjem na masno tkivo i mišićnu masu studentkinja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

SUMMARY

THE IMPACT OF FITNESS ACTIVITY ON THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALES

Body building is reserved for male population. It is interesting because we are concerned with the effect of experimental treatment on muscles and fats. Fat volume is in direct relationship with obesity. Obesity is a disease which is more common among female population than the male one. In order to treat a person as an obese one, he/she must have extra fat, i.e. above that which is treated as normal for a particular age. One of the reasons for which fat is bad is that it lowers muscle power, flexibility and cardiovascular endurance.

"Male sexual hormone (testosterone) increases basal metabolism more (even by 30 %) than the female one. Basal metabolism is actually lower in females as they have higher percentage of fat tissue than the male ones. When the body mass is treated as a value without the fat tissue, this difference disappears". (Nikolić, 1995). Women may freely exercise under load and consume their fat tissue.

Key words: women, weight lifting.

Doc. dr Kemal Idrizović, Filozofski fakultet, Nikšić

Prof. dr Đorđe Nićin, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd

PARALELNA INTERPRETACIJA DESKRIPTIVNIH STATISTIČKIH PARAMETARA U OKVIRU ISTRAŽIVANJA U ATLETICI

1. UVOD

Parametri koji numerički karakterišu vrijednosti distribucije, u statistici se imenuju kao mjere centralne tendencije. Takođe se može uočiti da se svaki rezultat statističke serije kvantitativno, nekad i minimalno, razlikuje od srednje vrijednosti. Statistički parametri koji opisuju raspršenost statističke serije nazivaju se mjerama disperzije. Intencija mjera centralne tendencije je da odredi karakterističnu mjeru date serije, odnosno da umjesto niza pojedinačnih vrijednosti, odredi jednu koja ih može zamijeniti. Nasuprot njima, mjere varijabiliteta pokazuju koliko su se rezultati grupisali oko aritmetičke sredine, tj. koliko je aritmetička sredina reprezent tih rezultata. Paralelna interpretacija pomenutih statističkih parametara, omogućava i jednoj i drugoj grupaciji pokazatelja da preciznije definišu rezultate.

Primjer paralelne interpretacije deskriptivnih statističkih parametara je iz okvira jednog istraživanja, koje se bavilo motoričkim i morfološkim prediktorima u polju atletskih disciplina.

2. UZORAK ISPITANIKA, TESTOVA I MJERA

Uzorak ispitanika za ovo istraživanje uzet je iz populacije učenika V razreda osnovnih škola Podgorice i iznosio je 150 učenika.

Prilikom izbora mjernih instrumenata koji su korišćeni u ovom istraživanju, vodilo se računa o njihovoj pouzdanosti, kao i mogućnostima njihove primjene u praksi (strukturalna jednostavnost, pristupačnost mjeriocima, ekonimičnost i dr.). Za procjenu nekih segmenata psihosomatskog statusa ispitanika uzeti su mjerni instrumenti čija je pouzdanost utvrđena ranijim eksperimentalnim postupcima na različitim populacijama, te ih nije bilo potrebno ponovo uzimati u postupak za provjeru.

Uzorak od ukupno 31 testa (motoričkog i antropometrijskog) u ovom radu je podijeljen na dva skupa mjernih instrumenata:

- a) dvanaest testova za procjenu motoričkih sposobnosti i dvije za procjenu specifičnih motoričkih sposobnosti i
- b) sedamnaest mjera za procjenu morfoloških karakteristika.

Na rezultatima, dobijenim testovima, sprovedene su statističke procedure neophodne za realizaciju ovakvog rada.

3. PARALELNA INTERPRETACIJA

Osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli

Na osnovu rezultata mjerenja analizirane su motoričke, morfološke i kriterijumske varijable, a intepretacija rezultata je izvršena na osnovu ocjenjivanja deskriptivnih

statističkih parametara mjera centralne tendencije (nizovi numeričkih podataka dobijenih mjerenjem varijabli, koje pokazuju tendenciju grupisanja oko centralne vrijednosti) i mjera varijabilnosti, tj. mjera koje izražavaju variranje u nizovima numeričkih podataka.

U svim tabelama osnovnih statističkih pokazatelja motoričkih, morfoloških i kriterijskih varijabli za svih 16 subuzoraka od osnovnih deskriptivnih statističkih parametara mjera centralne tendencije i mjera varijabilnosti biće prezentovani:

- minimalni rezultat (**MIN**)
- maksimalni rezultat (**MAX**)
- aritmetička sredina (**M**)
- standardna devijacija (**SD**)
- standardna greška aritmetičke sredine (**Se**)
- koeficijent varijacije (**KV**)
- varijaciona širina (**VŠ**)

Normalitet distribucija bio je tretiran na osnovu matematičko-statističkih postupaka:

- standardizovani koeficijent asimetrije (skewness-**Sk**) i
- standardizovani koeficijent izduženosti ili pljoštenosti (kurtosis-**Ku**).

Pregled tabele 1 zapoćeće se uvidom u kolonu standardizovanih koeficijenata asimetričnosti distribucije skewness (**Sk**), koji obezbjeđuje provjeru saglasnosti raspoređenosti empirijskih podataka sa teorijski idealnom Gauss-ovom raspodjelom. Vrijednosti koeficijenta asimetričnosti, za svaki motorički test, su daleko od kritičnih vrijednosti i veoma su blizu vrijednosti koja predstavlja maksimalnu diskriminativnost testa. Dobijene distribucije frekvencija govore da se primijenjeni motorički testovi sastoje od srednje teških zadataka, adekvatno izabranih i u punom skladu sa uzrasnim periodom i polom. Dalja analiza istih koeficijenata upućuje na umjereno pozitivnu-epikurtičnu asimetriju kod jednog broja motoričkih testova. Epikurtična asimetrija se, i to u veoma blagom obliku, javlja kod sljedećih testova: bacanje medicine iz ležanja ($Sk=.24$), skoku udalj iz mjesta i iskret palicom ($Sk=.25$) i bacanje medicine nazad preko glave ($Sk=.28$). Nešto veća pozitivna asimetrija koja je još uvijek daleko od kritične vrijednosti i oblika, može se uočiti kod sljedećih testova: sprint na 30m iz visokog starta ($Sk=.75$), sprint na 20m iz letećeg starta ($Sk=.87$) i bacanje medicine iz sjeda ($Sk=.98$). Dakle, dobijene vrijednosti ovog koeficijenta kreću se od ($Sk=.24$) do ($Sk=.93$). U daljem evidentiranju izračunatih koeficijenata nagnutosti primjećuju se negativni predznaci, odnosno negativna-hipokurtična asimetrija. Hipokurtičnost je umjerenog tipa i nalazi se kod distribucije frekvencija sljedećih motoričkih varijabli: špagat ($Sk=.17$), skok uvis iz mjesta ($Sk=-.18$), tapping rukom ($Sk=.34$), duboki pretklon na klupici ($Sk=.40$) i troskok iz mjesta ($Sk=-.41$). Ivanović (2002) je u svom istraživanju dobio skoro identične rezultate sa ovdje izračunatim nivoima istog koeficijenta. Potrebno je ponoviti da pozitivni predznaci standardizovanog koeficijenta asimetrije posmatrani grafikom funkcije u Dekartovom pravougloj koordinatnom sistemu daju sliku epikurtične nagnutosti, dok negativni predznaci standardizovanog koeficijenta (skewness-**Sk**) ukazuju na hipokurtičnu asimetriju.

Generalna konstatacija bi bila da uočena umjereno negativna i pozitivna asimetrična odstupanja nijesu statistički značajna, a minimalna odstupanja su rezultat raznih uzroka i uticaja složenih za identifikaciju.

Analizom stepena zakrivljenosti vrha krive koja predstavlja grafik funkcije distribucije frekvencija, tj. analizom koeficijenata izduženosti (kurtosis-a Ku) može se primijetiti da najveći broj testova ima distribuciju rezultata blizu normalne, mezokurtične raspodjele. Umjerena odstupanja u pravcu platikurtične krive postoji kod jednog broja testova od kojih je najizraženiji koeficijent testa bacanje medicine iz ležanja (Ku=-.56).

Tabela 1. Osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli učenika

Broj	Varijable	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	KV	Sk	Ku
1.	TRČ20	2.80	4.40	1.60	3.30	.02	.31	9.39	.87	.42
2.	TRČ30	4.56	7.42	2.86	5.62	.03	.40	7.12	.75	2.11
3.	MFEBMS	160.00	460.00	300.00	279.23	3.58	43.93	15.73	.93	2.51
4.	MFEBML	190.00	420.00	230.00	289.20	4.49	55.08	19.05	.24	-.56
5.	MFEBMN	230.00	680.00	450.00	429.00	6.79	83.21	19.40	.28	.01
6.	MFEDM	121.00	216.00	95.00	164.61	1.51	18.42	11.90	.25	.11
7.	MFETM	308.00	601.00	293.00	489.56	3.94	48.34	9.87	-.41	1.51
8.	MFEVM	15.00	40.00	25.00	28.51	.39	4.48	17.12	-.18	-.09
9.	MBTAPR	18.00	33.00	15.00	25.94	.20	2.53	9.75	-.34	.64
10.	MISK	37.00	103.00	66.00	69.60	1.21	14.85	21.34	.25	-.46
11.	MDPK	20.00	54.00	34.00	38.83	.58	7.13	18.36	-.40	.03
12.	MSPA	125.00	175.00	50.00	152.41	.79	9.77	6.41	-.17	.32

Testovi čiji standardizovani koeficijent spljoštenosti označava veliku bliskost sa mezokurtičnom krivom, krivom normalne raspodjele su: sprint na 30m visokim startom (Ku=2.11) i bacanje medicine iz sjeda (Ku=2.51). Kao i kod generalne konstatacije koeficijenta nagnutosti tako se i ovdje može zaključiti da navedena umjerena odstupanja ne predstavljaju statistički značajne vrijednosti. U svojim istraživanjima (Lomen, 1995; Doder, 1998; Ivanović, 2002) na približno istom uzorku su dobili veoma bliske rezultate.

Daljim uvidom u osnovne statističke pokazatelje primijenjenih motoričkih testova, uočavamo kretanje aritmetičke sredine, kao najpouzdanije mjere centrane tendencije, u okvirima realne sredine u rasponu od minimuma do maksimuma. Ovaj podatak ukazuje na to da nema velikih odstupanja numeričkih vrijednosti pokazatelja i da su aritmetičke sredine kondenzovano obuhvatile veliki broj podataka iako na njih stalno utiču krajnje niske i visoke vrijednosti. U svrhu stvarne potrebe izračunatih aritmetičkih sredina, kao i dobijanja cjelovitijih informacija o motoričkom aspektu korišćenog uzorka, u narednoj analizi statističkih mjera varijabilnosti biće dodatno verifikovani iznijeti zaključci.

Varijaciona širina (VŠ), kao najsimplicanija od svih mjera varijabilnosti, sa svojim izračunatim vrijednostima otvara prostor za više od pet standardnih devijacija. Ova činjenica, bez obzira na to što je interval varijacije nepouzdana i varljiva mjera disperzije, zajedno sa podacima ostalih osnovnih statističkih pokazatelja, dobija jedno sasvim novo i značajnije mjesto. Prema tome odnos opsega i standardne devijacije ukazuje na diskriminativnost, kao optimalnu metrijsku karakteristiku testova.

Za utvrđivanje vrijednosti aritmetičke sredine najviše će pomoći izračunate vrijednosti standardne devijacije. Obzirom na to da dobijene vrijednosti standardne devijacije iznose manje od trećine vrijednosti aritmetičke sredine može se zaključiti da raspršenje rezultata nije veliko. Razmatrajući ove činjenice, može se zaključiti da je disperzija pojedinačnih rezultata, minimalna u odnosu na aritmetičku sredinu tog motoričkog testa. Sve iznijete činjenice navode na konstataciju da primijenjeni motorički testovi imaju zadovoljavajuće metrijske karakteristike diskriminativnost i homogenost, što je bitna pretpostavka normaliteta distribucije upotrijebljenih varijabli.

Vrijednost deskriptivnog statističkog parametra, koeficijent varijacije (KV), pruža mogućnost za uvid u veličinu varijabilnosti za svaku od kvantitativnih motoričkih varijabli pojedinačno. Najmanji koeficijent varijacije, a samim tim i najmanju vrijednost rezultata imaju testovi: špagat (KV=6.41%) i trčanje na 30m iz visokog starta (KV= 7.12%). Nasuprot njima, najveće koeficijente, pa i najveće variranje rezultata, imaju testovi: bacanje medicine nazad preko glave (KV= 19.40%) i iskret sa palicom (KV= 21.34%). Sve ove izračunate numeričke vrijednosti koeficijenta varijacije (KV), kao mjere varijabilnosti, ne prelaze nivo kritičnog, pa se za aktuelni uzorak može reći da se ponašao kao homogen na svakom od motoričkih testova.

U tabeli 1 nalazi se još jedan statistički pokazatelj, standardna greška aritmetičke sredine (Se). Ona ukazuje na moguću grešku u procjeni aritmetičke sredine populacije. Izračunate vrijednosti standardne greške aritmetičke sredine su numerički veoma niske u poređenju sa odgovarajućim standardnim devijacijama. Na osnovu toga konstatuje se minimalna disperzija ispitivanih varijabli, tj. njihovih srednjih vrijednosti, u odnosu na potencijalne aritmetičke sredine, istih testova, osnovnog skupa. Zaključak je da se može imati povjerenje u aritmetičke sredine uzorka, kao validnu ocjenu cijele populacije.

Za konstrukciju cjelokupnog, naučnim argumentima zasnovanog, pogleda na mjere centralne tendencije i mjera varijabilnosti, ovakvog sistema motoričkih testova, primijenjenih u aktuelnom istraživanju, neophodna je komparacija sa kongruentnim naučnim radovima. Sama komparacija sa kompatibilnim istraživanjima, nije bila nimalo laka. Razlog je oskudan broj, po uzorku i metodologiji, za poređenje odgovarajućih istraživanja.

U istraživanju Kurelića i sar. (1975) odgovarajućeg uzorka ispitanika, korišćeni su sljedeći motorički testovi: trčanje na 20m letećim startom (TRČ20), skok udalj iz mjesta (MFEDM), troskok iz mjesta (MFETM), taping rukom (MBTAPR), isret palicom (MISK), duboki preklon na klupici (MDPK) i špagat (MSPA). Postignuti rezultati su veoma slični rezultatima ovog istraživanja.

Ivanović (2002) je u svojoj studiji tretirao ispitanike istog uzrasta i pola sa sedam motoričkih testova i to: taping rukom, skok udalj iz mjesta, skok uvis iz mjesta, troskok iz mjesta, duboki preklon na klupici, iskret sa palicom i špagat. Dobijeni rezultati mogu se smatrati približno jednakim, i umjereno različitim, u oba smjera, od rezultata ovog istraživanja.

Kao dodatak navedenim informacijama navodi se istraživanje Meszaros i sar. (2000). Na odgovarajućem uzorku, budimpeštanskih dječaka, komparirajući rezultate testa trčanja na 30m sa preponama, sa rezultatima istog testa sprovedenog 1975. godine, nijesu utvrdili značajne razlike između izračunatih prosječnih vrijednosti.

Sve navedene činjenice navode na zaključak da se nivo motoričkih sposobnosti, tretiranim u ovom istraživanju, uz prisustvo određenih oscilacija, nije značajno promijenio u posljednje tri decenije.

Osnovni statistički pokazatelji morfoloških varijabli

Kako generalni linearni model, kao osnovu zahtijeva, normalnu raspodjelu manifestnih, u ovom slučaju, morfoloških obilježja, to je potrebno na samom početku provjeriti normalitet distribucije mjernih parametara. Generalni linearni model zapravo predstavlja nužan uslov obrade podataka multivarijantnim statističkim metodama, tako da je ovaj korak neophodno učiniti na početku interpretacije.

Analizom tabele 2, prije svega uvidom u mjeru asimetričnosti distribucije, standardizovanog koeficijenta asimetrije, nagnutosti (skewness-Sk), koji omogućava da se testira saglasnost empirijskih podataka sa teorijskom Gauss-ovom raspodjelom vjerovatnoće varijabli, može se uočiti da su sve vrijednosti daleko od kritične. Na osnovu toga može se zaključiti da statistički značajno ne odstupaju od idealnog modela normalne distribucije frekvencija, tj. Gauss-ove (zvonaste) krive. Ovi podaci ustvari znače da je kriva gustine vjerovatnoća simetrična u odnosu na najveću ordinatu, tačnije u odnosu na vrijednost deskriptivnih parametara mjera centralne tendencije. Utvrđivanja distribucija normalnog karaktera, ukazuju na to, da je većina morfoloških varijabli pod uticajem, vjerovatno, brojnih međusobno nezavisnih faktora, čije je dejstvo, pretpostavlja se, malog i jednakog intenziteta, a suprotnog smjera. Na osnovu ovoga, dobijena raspodjela vrijednosti antropometrijskih pokazatelja, u vidu normalne teorijske distribucije, omogućava predikciju, tj. ukazuje da je uzorak varijabli homogen, a primijenjena kompozicija morfoloških varijabli dobro naglašava razlike između ispitanika. Znači, skup morfoloških varijabli prikladno je izabran i prilagođen uzrastu i polu ispitanika, jer ima najviše srednjih rezultata i rezultata oko prosjeka, a značajno manje ekstrema u oba smjera.

Tabela 2. Osnovni statistički pokazatelji morfoloških varijabli

Broj	Varijabla	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	KV	Sk	Ku
1.	AVIST	134.20	167.40	33.20	150.18	.56	6.87	4.57	-.08	-.12
2.	ADUZR	53.20	75.00	21.80	62.35	.32	3.99	6.40	.40	.26
3.	ADUZN	81.00	105.00	24.00	92.20	.40	5.00	5.42	-.01	-.03
4.	TELMAS	28.50	63.60	35.10	41.75	.62	7.62	18.25	.60	-.07
5.	ASOG	61.20	92.00	30.80	70.73	.46	5.71	8.07	-.89	.93
6.	AONADL	16.00	33.00	17.00	21.72	.22	2.72	12.52	.81	1.14
7.	AOPODL	16.00	25.00	9.00	20.63	.15	1.94	9.40	.12	-.27
8.	AOPOTK	23.40	40.10	16.70	30.42	.22	2.77	9.11	.44	.54
9.	AKNNDL	5.20	33.30	28.10	13.62	.49	6.01	44.13	1.01	.61
10.	AKNLED	4.50	31.00	26.50	10.27	.47	5.77	56.18	1.36	1.25
11.	AKNTRB	4.00	39.00	35.00	13.11	.67	8.02	61.17	1.26	1.02
12.	AKNPTK	6.00	39.20	33.20	17.60	.56	6.86	38.98	.73	.02
13.	ŠIRRAM	29.00	37.70	8.70	33.20	.15	1.86	5.60	.19	-.36
14.	ŠIRKAR	20.40	33.50	13.10	23.40	.15	1.18	7.95	1.52	4.81
15.	DILAK	4.50	7.20	2.70	5.86	.03	.46	7.85	-.03	.06
16.	DIKOL	7.70	11.20	3.50	9.23	.05	.66	7.15	.29	-.04
17.	DIRČZ	4.00	5.80	1.80	4.69	.03	.41	8.74	.60	-.28

Pregledom izračunatih vrijednosti standardizovanog koeficijenta izduženosti ili spljoštenosti, tj. stepena strmine srednjeg dijela krive (kurtosis-Ku), zapaža se da one kod svih primijenjenih morfoloških pokazatelja ne prelaze (ili to statistički beznačajno čine) kritičnu vrijednost. To znači da se kod većine uočenih strmina, kriva statistički značajno ne razlikuje vertikalno, od normalne, teorijske distribucije.

Da bi se stekao što potpuniji uvid u prethodno navedeno, neophodno je uporediti deskriptivne parametre ovog istraživanja, sa nekim ranijim istraživanjima. Preciznija se upoređenja nažalost nijesu mogla realizovati zbog nedovoljnog broja istraživanja na identičnim uzorcima, zatim zbog diferenciranosti metoda obrade i analize podataka, kao i izbora različitih mjernih instrumenata. Ukoliko se eliminišu značajne razlike u metodologiji naučnog istraživanja, nekoliko autora (Lomen, 1995; Obradović, 1999; Vuksanović, 1999; Ivanović, 2002) u svojim radovima je testiralo statističke hipoteze o normalitetu distribucija varijabli pomoću standardizovanih koeficijenata asimetrije i spljoštenosti i utvrdili, bez obzira na razlike u postupku istraživanja, aproksimativnost distribucija morfoloških pokazatelja, teorijskoj funkciji gustine Gauss-ovog zakona normalne distribucije.

Kako bi se informacije, sadržane u skupu podataka izračunatih mjerenjem kvantitativnih morfoloških pokazatelja, ispitivanog uzorka ispitanika, što bolje i cjelovitije shvatile, neophodno je bilo originalne skorove pretvoriti u nove vrijednosti. Tražena transformacija nominalnih pokazatelja izvršena je pomoću deskriptivne statistike, izračunavanjem potrebnih parametara centralne tendencije i varijabilnosti, koji su zapravo osnovni pokazatelji karakteristika antropometrijskih obilježja, dječaka petih razreda osnovne škole.

Daljom analizom tabele 2, evidentira se egzistiranje vrijednosti aritmetičke sredine (M) u polju prosječnih ili srednjih vrijednosti kod većine morfoloških pokazatelja. Vrijednosti aritmetičkih sredina, testova za procjenu potkožnog masnog tkiva, za razliku od ostalih pokazatelja, nijesu u samom polju srednjih vrijednosti, već se nalaze u prostoru numerički nižih vrijednosti. Na osnovu ovoga može se zaključiti da su se rezultati sa najvećom frekvencijom pokazatelja: AKNNDL, AKNLEĐ, AKNTRB i AKNPTK našli u vrijednostima manjim od aritmetičke sredine, što predstavlja blago pozitivnu asimetričnost.

Opseg (raspon, varijaciona širina, ili interval varijacije) statističke serije, kao apsolutne mjere varijabilnosti, je najjednostavnija, ali i najmanje reprezentativna mjera disperzije. Inspekcijom varijacione širine primjećuje se da iskalkulisane vrijednosti ove mjere ukazuju na optimalnu metrijsku diskriminativnost, jer se u svim dobijenim rasponima nalazi pet i više standardnih devijacija. Imajući u vidu činjenicu da je opseg kao mjera raspršenja direktno zavisna od ekstremnih rezultata, aktuelne vrijednosti MIN i MAX, tačnije njihove razlike na ovakvom nivou su očekivane, jer se dječaci koji čine uzorak ispitanika nalaze u početnoj fazi adolescentnog perioda, koga karakterišu heterogenost rasta i razvoja.

Sljedeći parametar koji je podvrgnut analizi je ujedno i najčešće upotrebljavani pouzdani parametar deskriptivne statistike, standardna devijacija (SD). To je istovremeno i apsolutna mjera disperzije koja opisuje prosječno odstupanje svih empirijskih vrijedno-

sti od aritmetičke sredine. Dobijene vrijednosti standardne devijacije su relativno male i srednje vrijednosti, što govori o manjem i srednje prosječnom odstupanju apsolutnih frekvencija od aritmetičke sredine, a znatnijem grupisanju vrijednosti pokazatelja oko nje.

Antropometrijska obilježja čije vrijednosti standardne devijacije iznose više od jedne trećine aritmetičke sredine su već pomenuti pokazatelji potkožnog masnog tkiva. Ovdje, se dakle, može ustvrditi, da većina originalnih skorova nije grupisana na minimalnom odstojanju od centralnih vrijednosti ovih testova.

Cjeloviti uvid u ovako dobijene rezultate omogućuje koeficijent varijacije (KV) kao tipična relativna mjera disperzije, kojom se opisuje sastav empirijski dobijenog skora podataka, tj. da li je tretirani skup homogen ili nije. Analizirajući koeficijent varijacije (KV), kojim se zapravo iskazuje relativna vrijednost standardne devijacije (SD) u odnosu na aritmetičku sredinu (M), dat u procentima, može se primijetiti da rezultati najmanje variraju kod visine tijela (AVIST) KV=4.57%, dužine noge (ADUZN) KV=5.42% i širine ramena (ŠIRRAM) KV=5.60%, u okviru kojih se ovaj uzorak ispitanika pokazao kao homogen skup. Nasuprot tome kožni nabori potkoljenice (AKNPTK) KV=38.98%, nadlaktice (AKNNDL) KV=44.13%, leđa (AKNLEĐ) KV=56.18% i nabora trbuha (AKNTRB) KV=61.18% predstavljaju četiri obilježja za koja se ovaj skup ispitanika pokazao kao znatno heterogen (nehomogen).

Kada se vrijednosti koeficijenta varijacije uporede sa vrijednostima aritmetičke sredine, standardne devijacije, i minimalnog i maksimalnog rezultata, može se zaključiti da se jedan, ne tako veliki, ali ipak uočljiv broj ispitanika našao u zoni visokih vrijednosti potkožnog masnog tkiva, a posebno u predjelu stomaka. Ovo govori o tome da se kod gojazne djece-dječaka, ovog uzrasta, masno tkivo taloži najviše na spomenutom mjestu. Ovaj podatak potvrđuje od ranije poznate činjenice kada je masno tkivo u pitanju.

Standardna devijacija skupa aritmetičkih sredina, ili u statistici poznatija kao standardna greška ocjene aritmetičke sredine skupa, je parametar na osnovu kojeg se može izvršiti aproksimativna ocjena vrijednosti aritmetičke sredine osnovnog skupa. Jednostavnije, kao mjera varijabilnosti, ovaj parametar pokazuje kolika se greška pravi prilikom procjene aritmetičke sredine populacije. Dobijene numeričke vrijednosti ove mjere disperzije pokazale su minimalna raspršenja, jer su, gledajući proporcionalno, neznatne u odnosu na odgovarajuće vrijednosti standardne devijacije. Samim tim, može se imati sigurnost u aritmetičku sredinu uzorka kao opravdanu statističku ocjenu populacije.

Da bi se dobila kompletna slika osnovnih statističkih pokazatelja primijenjenih antropometrijskih varijabli za ovaj uzorak ispitanika, neophodno je bilo izvršiti komparaciju istih, sa odgovarajućim parametrima kongruentnih istraživanja. Usljed nedostatka analognih radova otežana je bila mogućnost poređenja. Istraživanja koja su zadovoljila osnovne uslove koji se tiču uzorka ispitanika i kompatibilnosti korišćenih testova navode se u nastavku.

Komparativna tabela

Broj	Varijable	Kurelić (1975)	Agramović (1984)	Ivanović (2002)	Idrizović (2004)
1.	AVIST	144.02	148.50	150.80	150.18
2.	ADUZR	59.52	-	64.26	62.35
3.	ADUZN	82.91	-	84.99	92.20
4.	TELMAS	36.07	37.70	42.06	41.75
5.	ASOG	68.37	66.30	71.07	70.73
6.	AONADL	19.75	19.87	20.61	21.20
7.	AKNNDL	10.36	-	8.09	13.62
8.	AKNLEĐ	6.63	-	-	10.27
9.	AKNTRB	8.10	-	7.66	13.11
10.	AKNPTK	9.46	-	10.68	17.60
11.	ŠIRRAM	31.29	30.00	32.17	33.20
12.	ŠIRKAR	22.27	22.69	23.44	23.40
13.	DILAK	5.57	6.28	-	5.86
14.	DIKOL	8.65	8.12	8.08	9.23
15.	DIRČZ	4.66	4.80	-	4.69
16.	AOPODL	-	-	21.12	20.63
17.	AOPOTK	-	-	31.07	30.42

Nije bila potrebna precizna analiza da bi se uočile bitne razlike u numeričkim vrijednostima aritmetičkih sredina odgovarajućih pokazatelja ovog i navedenih istraživanja. Komparacija predstavljenih podataka ukazuje na osjetno brže kretanje, kroz razvojne biološke stadijume, i ranije dostizanje krajnjeg nivoa u morfološkom razvoju.

Rezultati poređenja ukazuju na fenomen akceleracije, koji suštinski ne predstavlja samo raniji razvoj u morfološkom smislu, već uporedo sa tim dolazi do ubrzanog psihološkog sazrijevanja. Zanimljivo za ovo istraživanje je reći da su novorođenčad populacija koja se najmanje «povećava», dok su najizraženije razlike u periodu puberteta.

Inspekcijom navedenih vrijednosti, odgovarajućim ovom istraživanju, a uzimajući u obzir faktore: geografskog položaja, nadmorske visine, ekonomske strukture i socijalne stratifikacije mogu se donijeti dva zaključka: Prvi je potvrda fenomena akceleracije i na našim prostorima kao i u svijetu, dok bi se drugi zaključak zasnivao na antropometrijskim pokazateljima kožnog nabora, čije srednje vrijednosti, dobijene u istraživanju Ivanović (2002), daju za pravo pretpostaviti nešto veći broj adipoznih dječaka ovog uzrasta u Podgorici u odnosu na Valjevo.

U vidu dodatka zaključcima ovog dijela istraživanja, zanimljivo je istaći i studiju Meszaros, Mahmoud i Szabo (2000) koji su na uzorku 660 dječaka iz Budimpešte, uzrasta 10-13 godina, izvršili komparaciju rezultata tjelesne mase, visine tijela i sadržaja relativnog masnog tkiva sa istim tim pokazateljima tretiranim u Budimpešti 1975. godine na uzorku od 739 ispitanika. Rezultati su pokazali da su dječaci značajno viši i teži, i sa većom prosječnom vrijednošću relativne tjelesne masnoće u 2000-oj nego prije 25 godina.

Osnovni statistički pokazatelji kriterijumskih varijabli

Izračunate vrijednosti standardnog koeficijenta nagnutosti (skewness-Sk), koji utvrđuje normalitet distribucije frekvencija, pokazuju da se radi o specifičnim motoričkim testovima čiji su rezultati raspoređeni približno identično Gauss-ovom zakonu o normalnoj distribuciji. Kriva distribucije frekvencija korišćenih testova upućuje na normalnu distribuciju. Kao takva omogućuje prognoziranje, odnosno potvrdu da su primijenjeni motorički testovi koji imaju ulogu kriterijumskih varijabli, zadaci prosječne težine, i prilagođeni uzorku ispitanika, sa optimalnom metrijskom karakteristikom diskriminativnost.

Tabela 3. Osnovni statistički pokazatelji kriterijumskih varijabli

Broj	Varijabla	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	KV	Sk	Ku
1.	TRČ60	8.80	13.84	5.04	10.90	.09	1.11	10.18	.24	-.61
2.	MFEDZ	170.00	410.00	240.00	307.00	4.35	53.31	17.36	-.16	-.61

Rezultati standardizovanog koeficijenta spljoštenosti (kurtosis-Ku), koji zapravo mjeri zaobljenost rasporeda rezultata, govori da se radi o mezokurtičnim raspodjelama koje imaju blagu tendenciju prema platikurtičnosti, što ustvari objašnjava veći broj različitih rezultata sa približno istom frekvencijom.

Pregledom aritmetičke sredine (M), najstabilnijeg centralnog statističkog parametra, evidentiramo njeno formiranje u zoni postignutih, realnih, prosječnih vrijednosti. Ova činjenica ukazuje na to da nema velikih raspšenja vrijednosti obilježja, odnosno, upućuje na približnost raspodjele rezultata na brojnoj osi oko fiksirane srednje vrijednosti kao centra gravitacije skorova.

I pored osjetljivosti na ekstremne minimalne i maksimalne rezultate, tačnije zavisnosti isključivo od dva originalna skora, varijaciona širina u sinergiji sa ostalim disperzionim parametrima daje korisne informacije. Kalkulacijom ovog apsolutno disperzivnog parametra dobijene su vrijednosti koje u sebi sadrže aproksimativno pet standardnih devijacija. Može se zaključiti da su aritmetičke sredine pouzdane, dok je i diskriminativnost na zadovoljavajućem nivou.

Vrijednosti standardne devijacije (SD) omogućavaju provjeru reprezentativnosti aritmetičkih sredina i varijabilitet primijenjenih motoričkih testova. Uzimajući u obzir da izračunate brojčane vrijednosti standardne devijacije iznose manje od trećine vrijednosti aritmetičkih sredina, može se utvrditi da su ispitanici na testovima postigli rezultate koji imaju optimalnu homogenost u obje kriterijumske varijable. Ovim podacima se direktno ukazuje na to da je najveći broj originalnih skorova distribuiran na minimalnom rastojanju od srednjih vrijednosti. Iz ovog se konstatuje manji varijabilitet, optimalna diskriminativnost, homogenost i pouzdanost aritmetičke sredine.

Koeficijent varijacije (KV) za test trčanje na 60m iz visokog starta iznosi 10.18%, a za skok udalj iz zaleta KV=17.36%. Na osnovu ovih numeričkih pokazatelja može se utvrditi adekvatan varijabilitet i znatna homogenost kod ovih testova.

Inspekcijom vrijednosti standardne greške aritmetičke sredine (Se) uočava se njena neznatnost u poređenju sa vrijednostima standardne devijacije (SD). Vrijednosti ovog

parametra su više od tri puta manje od standardne devijacije, što ukazuje na minimalna variranja aritmetičkih sredina uzorka od aritmetičkih sredina populacije.

Na kraju interpretacije osnovnih statističkih pokazatelja za sve tri grupe varijabli, zaključuje se da su i testovi kriterijumskih varijabli, kao i testovi za procjenu morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti, izabrani adekvatno uzrastu i polu populacije iz koje je uzet uzorak za ispitivanje.

4. ZAKLJUČAK

Parametrima centralne tendencije kvantifikuju se prosječne vrijednosti koje najbolje reprezentuju empirijske podatke opservirane statističke serije. Kako se rezultati ne mogu poklapati sa vrijednostima parametara centralne tendencije, mjere varijabiliteta su neophodne za potpuno tumačenje statističkih serija. Paralelna interpretacija i jednih i drugih parametara nije potreba već neophodnost, ukoliko se želi pravilno i kvalitetno sprovesti deskripcija dobijenih rezultata.

5. LITERATURA

1. Bala, G., Malacko, J., Momirović, K. (1982). *Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi (autorizovana predavanja za poslijediplomske studije)*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Bala, G. (1990). *Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi*. Novi Sad.
3. Bala, G. (2003). *Quantitative differences in motor abilities of pre-school boys and girls*. Kinesiologia Slovenica, 9, 5, 5-16.
4. Idrizović, Dž. (1991). *Uticaj motoričkih i morfoloških dimenzija na rezultate u nekim atletskim disciplinama*. Nikšić: NIP Univerzitetska riječ.
5. Idrizović, K. (2002). *Relacije motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika sa sprinterskom brzinom učenika srednje škole*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarska teza.
6. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, J., Štalec N.V. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.
7. Malacko, J., Popović D. (1997). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Priština: Fakultet fizičke kulture.
8. Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž. i G. Oreb, G. (1989). *Mjerenje bazičnih motoričkih sposobnosti*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
9. Momirović, K. (1980). *Psihologija sporta-skripta za poslijediplomske studije*. Zagreb: Fakultet fizičke kulture.
10. Stojanović, M., i saradnici (1976). *Pouzdanost antropometrijskih mjerenja*. Zagreb: Kineziologija, br.1-2.

SUMMARY

PARALLEL INTERPRETATION OF STATISTIC PARAMETERS OF DISPERSION AND CENTRAL TENDENCY

Intent of central tendency measures is to determine the characteristic measure of given series, i.e. to determine one value, instead of a row of individual measures, which can substitute them. In contrary to them, measures of variability indicate how much did results grouped around the arithmetical mean, i.e. to what extent arithmetical mean represents these results. Parallel interpretation of mentioned statistical parameters provides both groups of indicators an opportunity to define results more precisely.

Key words: parallel interpretation, parameters of dispersion, central tendency.



Prof. dr Zlatko Ahmetović je dobio priznanje CSA

Danijela Bonacin, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sveučilišta u Sarajevu, BiH
Dino Mujkić, WUS – Austrija, Sarajevo, BiH

PREDIKCIJA EGZISTENCIJE BUSINESS PLANA TEMELJEM PARAMETARA STATUSA VRHUNSKIH SPORTSKIH MENADŽERA

1. Uvod

Djelovanje sportskih menadžera danas, višestruko je složeno i očituje se u brojnim akcijama, počev od misije i vizije koju svaki prvoklasni menadžer treba imati, pa preko strateških postavki (Šunje, 2000), sve do nadzora i evaluacije provedenih akcija u realnom okruženju (Bonacin & sur., 2007; Bonacin Da. & sur., 2007 a; Papadimitriou, 2007). Ova sva djelovanja iznimno su složena i realiziraju se u stvarnim uvjetima, a često i uz potrebu donošenja odluka uz nedovoljnu količinu adekvatnih informacija u uvjetima ograničenog vremena (Bonacin, Da. & sur., 2007 b). Zato je od odlučnog interesa pripremiti sve potrebne uvjete i sve raspoložive resurse, kako bi količina nepoznatoga u odlučivanju bila minimalna (Malacko & sur., 2006), a struktura adekvatno dizajnirana (Forster, 2006). U tu svrhu dobar menadžer poznaje motivacijske teorije (očekivanja, potkrijepljenja, pravičnosti), a jednako tako i načela menadžementa (Fayolova i osnovna), jer su mu to garancije uspješnog rada (Bahtijarević-Šiber & sur., 2001). Strategije koje se pri tome koriste izuzetno su široke i predstavljaju mogućnosti djelovanja (strategija uzajamnog interesa, brzine reakcije na promjenu, napuštanje neefikasne djelatnosti, diferencijacije kojom subjekt postaje poseban, strategija ekspanzije, fokusiranja na zadaću, inovacije, jačanja kvalitete, strategija klina za promjenu strukture, koncentrične diversifikacije, itd.), pri čemu svaka ima svoju ulogu i smisao (Bahtijarević-Šiber & sur., 2001). Pri tome svakako treba naglasiti i ulogu edukacije u ukupnosti menadžerske pripreme (Mujkić & sur., 2006).

U najvećem broju situacija, ciljevi djelovanja su (osim ostalih ciljeva) usmjereni na osiguranje dugoročnih funkcija sportskih subjekata, što uključuje strateško planiranje, odlučivanje, definiciju i hijerarhiju ciljeva, kao i niz drugih informacija i znanja (Hadžiahmetović i sur., 2007). Sve to se ostvaruje na više načina, ovisno o karakteru subjekta na tržištu (Malacko & sur., 2004). U primjeru klubova, sredstva se mogu pribaviti iz više izvora (Amis & sur., 1999; Nourayi, 2006), a svaki od njih ima svoja posebna svojstva i logiku, pa je i aktivnost na prinosu sredstava uvelike određena tim svojstvima (Mujkić, 2005). Iz ovih razloga, posebno je zanimljivo prostudirati relacije između menadžerskih djelovanja (Crilly & sur., 2006) općenito i postojanja business plana za dugoročni rad sportskih organizacija i načina odlučivanja (Hodkinson, 1998; Mazzanti, 2003; Hadžiahmetović i sur., 2007).

2. Cilj

Problem formiranja business plana u sportskim organizacijama evidentan je u svim zemljama bez obzira na njihovu razvijenost, pa se u pribavljanju sredstava prepo-

znaju modeli državnog financiranja, financiranje u sprezi s privredom i mješoviti modeli (Bartoluci, 2003). No, osim financiranjem očito je da dobar business plan uključuje također i operativno, taktičko i strategijsko planiranje (Hadžiahmetović i sur., 2007). Zato je cilj ovog istraživanja utvrditi odnos između većeg broja karakteristika sportskih menadžera viših razina i postojanja business plana sportskih organizacija. Ovo istraživanje je na svojsvrnsni način pionirsko u BiH, pa je stoga cilj postavljen relativno široko i sa jako velikim očekivanjima, kako bi se eventualno dobile informacije s terena o stvarnom stanju i odnosima. Razlozi za to leže u realnoj potrebi sagledavanja mogućnosti primjene razvojnih programa za osnaživanje ovog relativno skromno proučenog socijalnog segmenta. Sukladno cilju, a uz dobivene rezultate, moguće je očekivati i smjernice za primjenu edukacijskih programa ili permanentnog usavršavanja menadžera, kao i formiranje stalnih konzultativnih koncepcija koje bi imale zadaću pružanja usluga na svim razinama sportskog menadžmenta, s ciljem osiguranja stabilne funkcije sportskih organizacija, a u tome je jedan od važnijih dimenzija upravo postojanje kvalitetnog business plana kojim se nastojanaj mogu ostvariti.

3. Uzorak i metode

Za potrebe ovog istraživanja obuhvaćeno je 66 menadžera visoke razine (menadžeri, direktori sportskih organizacija, i sl.). Ponuđena im je anonimna anketa sa 40 pitanja (autor D.Mujkić). Od toga, 39 se odnosilo na opće karakteristike menadžera (razina posla, završena škola, trajanje posla, ukupni staž, pohađanje seminara, sudjelovanje u međunarodnim projektima, trajanje seminara, organizator seminara, pristup stručnoj literaturi, podrška na poslu, stručna literatura, znanje stečeno školovanjem, važnost cjeloživotnog učenja, informacije o novim tehnologijama, korištenje računala, znanje informacijskih tehnologija, korištenje interneta, važnost stranih jezika, znanje stranih jezika, važnost učešća u međunarodnim projektima, informacije o međunarodnim projektima, sportska geneza menadžera, značaj školovanja menadžera, način školovanja menadžera, želja pohađanja nastave, značaj osobe u organizaciji, aktualnost informacija o projektima, kontakti s nadležnim tijelima, informacije iz nadležnih tijela, procjena razine razvijenosti sporta u BiH, procjena suradnje među sportskim organizacijama u BiH, zakon o sportu kao rješenje problema, strategija sporta kao rješenje problema i postojanje strategije u sportskoj organizaciji). U ovom istraživanju, postojanje business plana u sportskoj organizaciji postavljeno je u status kriterija, a 39 općih parametara predstavljalo je logičke prediktore za regresijsku analizu pod LSR (less square – najmanjih kvadrata) modelom (Bonacin, 2004).

4. Rezultati i diskusija

U tablici 1 nalaze se rezultati regresijske analize postojanja business plana procijenjene na temelju ostalih 39 anketnih parametara.

	R	Q(R)	P-R	B	P	S-B	Q(B)	F(B)
Naziv posla koji obavljate	-0.03	0.82	-0.28	-0.20	0.52	0.12	0.11	-0.03
Završio školu	-0.12	0.32	-0.23	-0.16	1.92	0.12	0.19	-0.14
Posao radi n godina	0.32	0.01	0.39	0.32	10.12	0.13	0.02	0.36
Ukupno radnog staža	0.03	0.79	-0.25	-0.21	-0.67	0.15	0.16	0.04
Pohađao seminar iz sp. Menadžmenta	-0.07	0.59	-0.22	-0.20	1.33	0.16	0.21	-0.07
Sudjelovao u međ. Projektu	0.13	0.28	0.09	0.07	0.95	0.15	0.64	0.15
Seminar je trajao	0.11	0.63	0.22	0.20	2.15	0.16	0.22	0.12
Seminar je organiziralo moje poduzeće	0.03	0.79	-0.32	-0.30	-0.94	0.16	0.05	0.04
Redovito imam pristup str. Literaturi	0.21	0.08	0.15	0.12	2.43	0.13	0.60	0.24
Dobivam punu podršku na poslu	0.30	0.01	-0.25	-0.22	-6.35	0.15	0.16	0.33
Literatura mi pomaže bolje raditi	-0.02	0.85	-0.18	-0.13	0.27	0.13	0.32	-0.02
Školovanjem sam stekao dovoljno znanja	0.02	0.85	0.04	0.03	0.06	0.12	0.81	0.02
Cjeloživotno učenje je potrebno	-0.05	0.67	-0.12	-0.10	0.51	0.14	0.50	-0.06
Imam informacije iz znanstveno-tehnološke	0.10	0.56	-0.08	-0.07	-0.68	0.17	0.67	0.11
Za posao mi treba kompjuter	-0.08	0.53	-0.04	-0.02	0.19	0.12	0.84	-0.09
Moje znanje iz inf. Tehnologije je dobro	-0.23	0.05	-0.29	-0.28	6.44	0.17	0.10	-0.26
Treba mi internet za posao	-0.09	0.55	-0.04	-0.04	0.37	0.17	0.81	-0.10
Treba poznavati strani jezik	-0.22	0.07	-0.44	-0.34	7.46	0.13	0.01	-0.24
Moje znanje stranog jezika je dobro	-0.09	0.53	0.19	0.17	-1.53	0.16	0.30	-0.10
Međ. Projekti su dobri za moj posao	0.10	0.58	0.27	0.25	2.49	0.16	0.13	0.11
Imam inf. O mogućnosti učešća u međ. Projsktima	-0.07	0.60	0.11	0.11	-0.70	0.17	0.54	-0.07
Boje da su sp. Menadri iz sporta	0.00	0.98	0.32	0.38	-0.07	0.20	0.05	0.00
Treba posebno školovanje za sp. Menad	0.04	0.73	-0.05	-0.03	-0.13	0.12	0.79	0.05
Školou za menad u sp. Treba organizirati kao	-0.04	0.72	-0.02	-0.02	0.08	0.16	0.91	-0.05
Želim pohađati nastavu iz sp. Menad	0.10	0.59	0.35	0.32	3.20	0.15	0.05	0.11
Moja uloga je jako važna u mojoj organizaciji	0.12	0.32	-0.01	-0.01	-0.13	0.15	0.94	0.13
Primam inf. O projektima u svijetu	-0.02	0.89	-0.05	-0.05	0.09	0.18	0.77	-0.02
Redovito kontaktiram s ministarstvima	0.17	0.16	-0.26	-0.69	-11.76	0.46	0.13	0.19
Primam inf. O projektima od nadl ministarstva	0.17	0.16	0.35	0.95	16.01	0.45	0.04	0.19
BiH sport je na dobroj razini	0.10	0.60	0.20	0.21	2.21	0.19	0.26	0.12
Suradnja među org u BiH je dobra	0.06	0.62	0.27	0.22	1.33	0.14	0.12	0.07
Zakon o sportu rješava sve probleme	0.31	0.01	0.42	0.35	11.06	0.14	0.02	0.35
Strategija sporta rješava sve probleme	0.16	0.19	-0.03	-0.02	-0.38	0.14	0.86	0.18
Moja org je financirana od n ministarstva do (\$)	0.03	0.83	-0.09	-0.06	-0.15	0.11	0.63	0.03
Sponzoriranje do	0.09	0.55	-0.28	-0.19	-1.78	0.12	0.11	0.10
Donatori do	0.12	0.66	-0.11	-0.07	-0.81	0.11	0.55	0.13
Vlastiti prihodi do	0.14	0.26	0.27	0.19	2.54	0.12	0.13	0.15
Drugi načini	0.25	0.04	-0.10	-0.07	-1.67	0.12	0.58	0.28
Imamo strategiju razvoja	0.63	0.00	0.62	0.54	34.06	0.12	0.00	0.71
	DLT	S-DLT	RO	F	DF1	DF2	P	
	0.80	0.45	0.89	3.19	39.00	31.00	0.00	

Tablica 1. Regresijska analiza kriterija – postojanje business plana

(R=korelacija prediktora s kriterijem, Q(R)=značajnost R koeficijenta, P-R=parcijalne korelacije prediktora s kriterijem, B=parcijalni beta koeficijent, P=doprinos svakog prediktora objašnjenju kriterija, S-B=pogreška beta koeficijenta, Q(B)=značajnost beta koeficijenta, F(B)=beta faktor)

Prema rezultatima u tablici 1 može se vidjeti da je skup od 39 parametara objasnio varijacije kriterija u dosita velikoj mjeri, jer je koeficijent determinacije 0.80, a multipla korelacija 0.89, te probabilitet označava značajnost na razini <0.05 (0.0009). Ovo znači da je skup prediktora dobro odabran i da unutar tih parametara u velikoj mjeri postoje zajednički generatori koji dovode do formiranja business plana u sportskim organizacijama.

Od pojedinačnih beta koeficijenata, primjetan je cijeli niz značajnih: Trajanje menadžerskog posla (0.32), Seminar je organiziralo poduzeće (-0.30), Treba poznavati strani jezik (-0.34), Bolje da su menadžeri iz sporta (0.38), Želja za pohađanjem nastave iz sp. menadžmenta (0.32), Informacije o projektima od nadležnog ministarstva (0.35), Zakon o sportu u rješavanju problema (0.42) i Posjedovanje strategije razvoja (0.62). Ovim parametrima zaokružuju se značajne informacije vezane uz business plan.

Rezultati jasno pokazuju da je za formiranje i postojanje business plana potreban cijeli niz sposobnosti, znanja i informacija, kako bi se takav važan strateški dokument kao platforma za razvoj mogao definirati. Zanimljivo je da je najveći parcijalni utjecaj upravo posjedovanje strategije razvoja, što je trazumljivo jer je dobar poslovni plan i inače teško kreirati bez jasne vizije i strategije koja upućuje na globalne korake koje treba poduzimati kako bi se uspješno vodila sportska organizacija. Strategija razvoja omogućava također i kasniji nadzor koraka u operativnom provođenju aktivnosti, a naravno i intervencije, odnosno korekcije ukoliko se pokaže da su takve korekcije potrebne zbog odstupanja od strateških ciljeva. Konačno, strategija omogućava i evaluaciju izvršenih aktivnosti nakon određenog vremena provođenja poslovnog plana. Kako se vidi, ovaj parametar zaista mora imati veliku vrijednost u odlučivanju i formiranju poslovnih planova. Posebno mjesto zauzima i Zakon o sportu s visokom značajnom predikcijom. Ovo upućuje na činjenicu da bi menadžeri očekuju da takav akt treba i može uvesti dodatna pravila i red u pomalo kaotično stanje, ali je važno to što menadžeri drže kako je to sigurno put rješavanja postojećih zadaća. Općenito smatraju također i kako je bolje da su sportski menadžeri iz sporta (vjerojatno kao bivši sportaši), jer bi oni svakako trebali bolje poznavati sportsku problematiku od menadžera iz drugih područja, te efikasnije rješavati moguće operativne probleme. Smatraju i kako bi trebalo pohađati nastavu iz sportskog menadžmenta što svjedoči o želji za stjecanjem novih znanja. Od pozitivnih prediktora primjetno je i trajanje menadžerskog posla, što predstavlja logičnu posljedicu upoznavanja poslovnih procesa i obveza, čime se povećava uspješnost djelovanja. Osim ovih pozitivnih prediktora, primjećuju se i još dva negativna, a to su poznavanje stranog jezika i organizacija seminara. Čini se da sportske organizacije nisu posebno zainteresirane za organizaciju takvih vidova edukacije, što je možda vezano i uz financijska sredstva. Međutim, znatno je teže opravdati stav po kojemu za formiranje i posjedovanje business plana, nije potrebno poznavanje stranih jezika. Čini se da su aktualni menadžeri više zainteresirani za poslovno planiranje unutar domaćih okvira, te za poslovnu komunikaciju sa stranim partnerima nemaju poseban interes.

5. Zaključak

Za potrebe ovog istraživanja obuhvaćeno je 66 menadžera visoke razine (menadžeri, direktori sportskih organizacija, i sl.). Ponudena im je anonimna anketa sa 40 pitanja. Podaci su obrađeni regresijskom analizom uz kriterij posjedovanja business plana. Rezultati su pokazali da su za posjedovanje business plana značajni prediktori strategija razvoja, zakon o sportu, informacije iz nadležnog ministarstva, želja za pohađanjem nastave menadžmenta, stav o tome da je bolje da menadžeri budu iz sporta, kao i vrijeme koje su ispitanici proveli na svom sadašnjem menadžerskom poslu. Negativni prediktori su organizacija seminara te poznavanje stranog jezika. Ovo sve zajedno opisuje aktualno sadašnje stanje u organizaciji sporta u BiH, uz napomenu da se očito vidi dijelom jako kvalitetna pozicija aktualnih menadžera, ali i neki pokazatelji koji upućuju na potrebu dugoročne edukacije radi unaprijeđenja sportskog djelovanja općenito.

6. Literatura

1. Amis, J., Slack, T., & Berrett, T. (1999) Sport sponsorship as distinctive competence. *European journal of marketing*. 33(3-4), 250-272.
2. Bahtijarević-Šiber, F., & Sikavica, P (2001) *Leksikon menadžmenta*. Zagreb: Masmedia.
3. Bartoluci, M. (2003) *Ekonomika i menadžment sporta*. Zagreb: Informator, Kineziološki fakultet.
4. Bonacin, Da., & Bonacin, D. (2007 a) Upravljanje i kreacija u sportu. U Đ. Nićin (Ur.) *3rd international conference: Menagement in sport, Belgrade, 2007*, (pp.).
5. Bonacin, Da., & Bonacin, D. (2007 b) Upravljačko redizajniranje transformacijskog procesa u svrhu maksimizacije ciljanih svojstava angažiranih entiteta. U N. Smajlović (Ur.) *2nd international symposium of New technologies in sport, sarajevo, 2007*, (pp. 257-261).
6. Bonacin, D., & Bonacin, Da. (2007) Model cjelovitog djelovanja menadžmenta u sportu. U Đ. Nićin (Ur.) *3rd international conference: Menagement in sport, Belgrade, 2007*, (pp.).
7. Bonacin, D. (2004) *Uvod u kvantitativne metode*. Kaštela: Vlastito izdanje.
8. Crilley, G., & Sharp, C. (2006) Managerial qualities and operational performance: a proposed model. *Measuring business excellence*. 10(2), 4-18.
9. Forster, J. (2006) Global sports organisations and their governance. *Corporate governance*, 6(1), 72-63.
10. Hadžiahmetović, Z., Kulović, Dž., & Jurešić, S. (2007) *Menadžment - putokaz za menadžere*. Zenica: Mašinski fakultet.
11. Hadžiahmetović, Z., & Kulović, Dž. (2007) *Odlučivanje*. Travnik: Fakultet za menadžment i turizam.
12. Hodgkinson, P. (1998) How young people make career decisions. *Education + training*, 40(6-7), 301-306.
13. Malacko, J., & Rađo, I. (2004) *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.

14. Malacko, J., & Rađo, I. (2006) *Menadžment ljudskih resursa u sportu*. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
15. Mazzanti, M. (2003) Discrete choice models and valuation experiments. *Journal of economic studies*. 30(6), 584-604.
16. Mujkić, D., & Kovačević, A. (2006) Pregled potreba za kontinuiranom edukacijom iz oblasti menadžmenta u sportu. *Homo Sporticus*, 9(1), 65-68.
17. Mujkić, D. (2005) *Evaluacija kvalitete menadžmenta i mogućnosti aktivnog uključivanja sporta u BiH u evropske procese. (Magistarski rad)*. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
18. Nourayi, M.M. (2006) Profitability in professional sports and benchmarking: the case of NBA franchises. *Benchmarking: An international journal*, 13(3), 252-271.
19. Papadimitriou, D. (2007) Conceptualizing effectiveness in a non-profit organizational environment: An explanatory study. *International journal of public sector management*. 20(7), 571-587.
20. Šunje, A. (2000) *Top-menadžer, vizionar i strateg*. Sarajevo: Tirada.

SUMMARY

With a sample of 66 high positioned sport managers in Bosnia and Herzegovina, it was applied a questionnaire composed of 40 questions connected with characteristics of top-level managers. Those data were processed by standard regression analysis with business plan as criterion. The results show significant relations of business plan with development strategies, law in sport, with information from ministry, as well as with intentions of management education, opinions that it is better that manager is selected from sport and with time on actual job. Negative prediction is found in field of seminars organizations and foreign language knowledge.

Key words: regresion, business plan, prediction



Mr Jovica Petković,
Filozofski fakultet - Nikšić

POVEZANOST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA IV RAZREDA SREDNJE ŠKOLE SA PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA

1. UVOD

Složenost zahtjeva i prioriteta koje pred nama postavlja nastava fizičkog vaspitanja, posebno kada se govori o programu akrobatike, mogu se izratiti u motoričkim strukturama kakve predstavljaju kolut naprijed i kolut nazad.

Svakako, primjenom ovih i ostalih elemenata iz programa akrobatike itekako se utiče na povećanje nivoa kvaliteta cjelokupnog motoričkog segmenta antropološkog statusa. Zbog toga je bitno upoznati se sa prediktivnim nivoom pojedinih motoričkih manifestacija u odnosu na elemente akrobatike.

Osim kolutova, predmet ovog rada su i deset motoričkih manifestacija eksplozivne, repetitivne i statičke snage, kao i koordinacije i fleksibilnosti.

2. CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj istraživanja je da se izračuna, utvrdi i definiše nivo povezanosti pojedinih motoričkih manifestacija sa, u ovom istraživanju primijenjenim, programskim sadržajima iz oblasti sportske gimnastike (kolut naprijed i kolut nazad).

3. HIPOTEZE

Na osnovu definisanog problema i cilja istraživanja, stvoreni su uslovi za formulaciju generalne hipoteze koja glasi:

H – Između primijenjenih motoričkih testova i specifičnih motoričkih zadataka očekuje se statistički značajna korelacija.

4. UZORAK ISPITANIKA

Uzorak ispitanika ovog istraživanja bila je grupa od 50 učenika srednje tehničke škole iz Nikšića. Svi ispitanici koji su podvrgnuti ovom testiranju redovno su pohađali nastavu fizičkog vaspitanja, klinički su zdravi i bez utvrđenih psihosomatskih aberacija. Veličina uzorka je uslovlila da se statistički značajnim koeficijentima korelacije na nivou značajnosti $p=.05$ smatraju koeficijenti veći od .27, a na nivou $p=.01$ koeficijenti veći od .35.

5. UZORAK VARIJABLI

5.1. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti

Polazeći od postavljenog problema, predmeta i cilja istraživanja, kao i od objektivnih mogućnosti i uslova sredine u kojoj se istraživanje sprovodi, za procjenu motoričkih sposobnosti koje su obuhvaćene ovim istraživanjem, odabrani su sledeći testovi:

Testovi za procjenu eksplozivne snage:

- ▶ skok u dalj sa mjesta (MFEDM)
- ▶ bacanje medicine iz sjeda (MFEBMS)

Testovi za procjenu repetitivne snage:

- ▶ čučnjevi do otkaza (MRAČUČ)
- ▶ dizanje trupa za 10 sekundi (MTD10)

Testovi za procjenu statičke snage:

- ▶ izdržaj u visu podhvatom (MSAVIS)
- ▶ izdržaj tereta u polučučnju (MSLIZP)

Testovi za procjenu koordinacije:

- ▶ amortizacija lopte (MKAAML)
- ▶ uzimanje i bacanje lopte (MKTUBL)

Testovi za procjenu fleksibilnosti:

- ▶ duboki preklon na klupici (MFLPRK)
- ▶ iskret palicom (MFLISK)

Testovi su standardizovani i uzeti su iz baterije od 110 testova.

5.2. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih zadataka

Kao programski sadržaji sportske gimnastike u ovom istraživanju uzeti su kolut naprijed i kolut nazad.

6. ORGANIZACIJA I POSTUPCI MJERENJA

Obzirom na veći broj učenika, uslovi mjerenja su ujednačeni kao kriterij mjerenja svakog učenika:

- mjerenje je obavljeno u prijedpodnevnim časovima;
- instrumenti su bili standardne izrade i baždareni prije početka, a po potrebi i u toku mjerenja;
- prostorija za mjerenje bila je sala za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja, sa temperaturom ugodnom za sprovođenje mjerenja u vježbačkoj opremi;
- ispitanici su bili u vježbačkoj opremi, gaćice, patike, a po potrebi oprema se podešavala prema zahtjevima mjerenja (skidanje patika);
- prije početka mjerenja u sali su pripremljena tri radna mjesta za realizaciju mjerenja. Razmak između tih mjesta bio je 5 metara;
- pojedine dimenzije uvijek je mjerio isti mjerilac, a osobe koje su upisivale podatke, radi kontrole, glasno su ponavljale rezultat prije upisa u listu;
- zbog zamora istih grupa mišića, mjerenje je sprovedeno tako da se u jednom danu nijesu radili testovi koji zahtijevaju angažovanje iste mišićne grupe;
- testiranje je sprovedeno po istom redosledu za sve ispitanike, a primjena testova je bila tako raspoređena da se isključivao uticaj zamora kao remetećeg faktora na rezultate narednog testa;
- sve ispitanike izmjerila je ista grupa dobro obučanih apsolutno Filozofskog fakulteta, studijskog programa za fizičku kulturu u Nikšiću. Uputstva za utvrđene mjerne postupke bila su štampana i svaki mjerilac imao ih je pred sobom kao podsjetnik.

- ocjenu motoričkih zadataka vršili su 3 iskusna profesora fizičke kulture koji izvo-
de nastavu u školi gdje je istraživanje sprovedeno.

7. METODE OBRADE REZULTATA

Kako je osnovni problem i cilj ovog istraživanja dobijanje informacija o uticaju motoričkih sposobnosti na uspješnost u realizaciji koluta naprijed i koluta nazad, kao programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja, rezultati su obrađeni sljedećim statističkim metodama:

- osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli;
- osnovni statistički pokazatelji specifičnih motoričkih zadataka;
- kroskorelaciona analiza motoričkih sposobnosti i motoričkih zadataka.

Osnovni statistički pokazatelji odnosili su se na minimum i maksimum, varijaciju širinu, aritmetičku sredinu, standardnu grešku aritmetičke sredine, standardnu devijaciju, standardizovani koeficijent zakrivljenosti (skewness) i izduženosti (kurtosis). Pomenuti statistički parametri su izračunati za sve varijable.

8. INTERPRETACIJA REZULTATA

8.1. Osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli

Tabela br.1

Broj	Varijable	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	Sk	Ku
1.	MFEDM	172,00	266,00	94,00	221,66	2,85	20,16	-0,26	-0,16
2.	MFEBMS	550,00	780,00	230,00	713,70	4,82	34,06	-2,08	10,04
3.	MRAČUČ	15,00	175,00	160,00	64,58	4,78	33,83	1,48	2,65
4.	MTD10	8,00	25,00	17,00	16,78	0,45	3,21	0,06	0,32
5.	MSAVIS	13,00	90,00	77,00	52,90	2,96	20,91	-0,08	-1,06
6.	MSLIZP	0,00	78,00	78,00	35,00	2,32	16,43	0,66	0,43
7.	MKAAML	2,00	10,00	8,00	8,92	0,22	1,54	-2,25	7,29
8.	MKTUBL	0,00	40,00	40,00	15,62	1,14	8,07	0,76	0,74
9.	MFLPRK	40,00	86,00	46,00	62,88	1,37	9,67	-0,18	0,02
10.	MFLISK	35,00	108,00	73,00	78,30	2,31	16,33	-0,64	0,27

Inspekcijom tabele sa osnovnim statističkim pokazateljima motoričkih varijabli, možemo zaključiti da se kod primijenjenih testova distribucija rezultata formirala na način koji je bio blizak normalnoj raspodjeli. Rezultati odgovaraju ispitivanoj populaciji a kurtosis ukazuje da su rezultati uglavnom grupisani oko aritmetičke sredine.

Vrijednosti aritmetičkih sredina su u skladu sa izračunatim nivoom skewness-a i kurtosis-a. Odnosi standardne devijacije i varijacione širine kvalifikuju diskriminativnost na zadovoljavajućem nivou.

8.2. Osnovni statistički pokazatelji specifičnih motoričkih zadataka

Razmatranjem kolona sa vrijednostima skewness-a i kurtosis-a, zapažamo da je kod primijenjenih zadataka došlo do raspodjele rezultata na način koji je blizak normalnoj raspodjeli.

Tabela br.2

Broj	Zadaci	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	Sk	Ku
1.	KOLNAP	1,00	5,00	4,00	3,50	0,13	0,93	-0,87	0,67
2.	KOLNAZ	1,00	5,00	4,00	3,24	0,12	0,87	-0,69	0,17

Vrijednosti aritmetičkih sredina su u skladu sa vrijednostima skewness-a i kurtosis-a, a odnosi standardne devijacije i varijacione širine ukazuju na optimalnu diskriminativnost.

8.3. Kroskorelacije motoričkih sposobnosti i motoričkih zadataka

Inspekcijom matrice u kojoj su vrijednosti izračunatih korelacionih koeficijenata između primijenjenih motoričkih zadataka i testova za procjenu motoričkih sposobnosti, zapažamo da se radi o zaista velikom broju statistički značajnih vrijednosti.

Tabela br.3

	KOLNAP	KOLNAZ
MFEDM	.22	.27
MFEBMS	.36	.45
MRAČUČ	.21	.35
MTD10	.40	.51
MSAVIS	.19	.44
MSLIZP	.58	.66
MKAAML	.45	.46
MKTUBL	.11	-.02
MFLPRK	.50	.50
MFLISK	-.09	-.31

Detaljnijim pregledom matrice uočavamo statistički signifikantne koeficijente korelacije između gotovo svih testova za procjenu akcionih tipova snage sa oba motorička zadatka na nivou 5% greške. Iz ovoga proizilazi da su svi akcioni tipovi snage i te kako odgovorni za pravilno i uspješno izvođenje pomenutih motoričkih zadataka. Motorički zadaci primijenjeni u ovom istraživanju u toku svestranog razvoja koriste se kao vježbe koje sa aspekta koordinacije pozitivno transformišu cjelokupan motorički prostor. Ovo je najvjerovatniji razlog statistički signifikantne povezanosti testa za procjenu koordinacije ruku, amortizacija lopte (MKAAML) sa oba pomenuta motorička zadatka.

Na kraju, da se primijetiti, statistički signifikantna korelacija između testa za procjenu gipkosti-duboki preklon (MFLPRK) sa oba motorička zadatka. To se objašnjava činjenicom da je za sve akrobatske elemente, pa i za ove, preduslov visok nivo gipkosti koji se u ovom slučaju poklapa i sa odgovarajućim djelovima tijela angažovanim u pomenutim kineziološkim aktivnostima.

9. ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi karakter i nivo povezanosti motoričkih sposobnosti i elemenata sportske gimnastike – kolut naprijed i kolut nazad.

Sam rad je sproveden na uzorku od 50 učenika IV razreda srednje tehničke škole na području Opštine Nikšić, koji su tretirani sa 10 motoričkih testova i 2 motorička zadatka.

Podaci dobijeni mjerenjem, obrađeni su osnovnom statističkom procedurom i korelacionom analizom.

Na osnovu dobijenih rezultata, a prema formulisanom generalnom cilju i osnovnoj hipotezi, može se konstatovati prihvatanje hipoteze, jer su dobijeni statistički značajni koeficijenti korelacije između većine primijenjenih testova i specifičnih motoričkih zadataka.

Na kraju, kao generalna konstatacija se može istaći da je stalna potreba za poznavanjem relacija motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih zadataka naročito važna, jer kako je i ovo istraživanje dokazalo, nivo realizacije specifičnih motoričkih zadataka direktno je uslovljeno nivoom i kvalitetom motoričkih sposobnosti.

10. LITERATURA:

1. Bala, G. (1981). *Vežbe na spravama*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Bjelica, D. (2006). *Teorija sportskog treninga*. Filozofski fakultet – Nikšić, CSA - Podgorica
3. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, L., Radojević, J., Štalec, N.V. (1975), *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istaživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.
4. Malacko, J., Popović, D. (1997). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Priština: Fakultet fizičke kulture.
5. Nićin, Đ. (2000). *Antropomotorika-teorija*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. Perić, D. (1996). *Statističke aplikacije u istraživanjima fizičke kulture*. Beograd: Sopstveno izdanje.
7. Zaciorskij, V.M. (1975). *Fizička svojstva sportista*. Beograd: NIP “Pertuzan”

SUMMARY

CONNECTION OF TURN AHEAD AND TURN BACK WITH MOTORIC ABILITIES OF THE FOURTH GRADE OF HIGH SCHOOL

The research is done for the purpose of determination and defining of the level of connection between some motoric abilities with success in realization of programmed contents from the area of gymnastics (turn ahead and turn back).

The research is done on the sample of fifty students from the fourth grade of High School, on ten motoric tests and on two specific motoric assignments – turn ahead and turn back.

The results of this research clearly point that there exist the multitude of statistically important coefficients of correlation between treated motoric abilities and applied motoric assignments.

Key vocabulary: coefficient, correlation, motoric abilities, motoric assignments, motoric tests, strength, coordination, flexibility, turn ahead, turn bask.

Dr Milomir Trivun

Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu

RELACIJE KAJAKARENJA, PLIVANJA I TRČANJA KAO VID AKTIVNOSTI U PRIRODI

1. UVOD

Pokreti veslanja u kajaku sastoje se od niza istih kretnji vršenih u jednakim vremenskim razmacima pa prema tome spadaju u ciklična kretanja. Kao svako ciklično kretanje ovo kretanje sadrži relativno malo kretno-tehničkih elemenata, ali ipak za ostvarenje lične tehnike, odnosno stila, pruža mnogovrsne mogućnosti. Kretanje vesla kroz vazduh i vodu može biti raznovrsno i baš zbog toga kod raznih naroda i takmičara i raznih konstrukcija čamaca možemo vidjeti bezbroj formi stila veslanja. U tehnici veslanja u kajaku razlikujemo dva osnovna kretna elementa i to kretanje vesla kroz vodu i vazduh. Elementi tehnike veslanja u kajaku zavisno od rada u vodi i vazduhu su sledeći: osnovni položaj, zahvat vode, provlak-povlačenje i guranje, vađenje vesla iz vode, okretanje vesla i ponovni zahvat vode.

Plivanje je skup usklađenih pokreta koji omogućavaju čovjeku da se održi na površini vode i da se u njoj kreće naprijed uz pomoć ekstremiteta. U toku usvajanja određene tehnike i znanja plivanja ljudsko tijelo prolazi kroz fazu plutanja, a to je sposobnost održavanja tijela na površini vode, bez pomoći pomagala. Pošto se tijelo plivača nalazi u vodenoj sredini koja je nestabilna, odnosno bez čvrstog oslonca, onda u takvim okolnostima čovjek koristi veći broj različitih pokreta koje ne upotrebljava pri kretanju na suvom. Pored četiri osnovne sportskih tehnika plivanja, čovjek je tokom evolutivnog razvoja koristio nekoliko varijanti plivanja koje su mu bile neophodne tokom primjenjene prakse pri savladavanju velikih prirodnih vodenih prepreka. Savremeni čovjek koristi plivanje i u sportsko-rekreativne svrhe.

Trčanje je prirodno ciklično kretanje, koje za razliku od hodanja ima i fazu leta. Osim po atletskoj stazi na stadionu, a koja može biti od tartana, rupkora, može da se trči i u prirodi po livadama i drugim terenima.

1.1. Dosadašnja istraživanja

Darijević (2005) opisujući jedinstvenu ekspediciju avanturističkog tima iz Srbije, govori, kada bi avanturistički duh imao granice, mnogo toga ostalo bi nedokučivo. Četveročlani tim avanturista iz Srbije krenuo je u jedinstvenu ekspediciju na Himalajima. Cilj je popeti se biciklom na najviši treking vrh na svijetu Kala Patthar, 5.545 metara nadmorske visine. Prolazeći živopisnim prostranstvima, ali i suočavajući se sa strašnim teškoćama, ostvarili su ono što su naumili. Svako je u svojoj glavi imao muku sa kojom se borio. Sekunde su bile predugačke. Ipak, podigli su poglede i bilo je jasno da su spremni probiti svoje granice. Još neki metar... i najviši treking vrh na svetu, Kala Patthar, sa 5.545 m je osvojen. Biciklom!

Paunić (1999) izlažući svoje impresije uspona na Njeguše (podno Lovćena) iz

Kotora starim (gotovo zaboravljenim) Crnogorskim putem (kojim se vjekovima saoblačalo između brda i primorja) koji počinje od vrela rijeke Škudre ispod bedema Kotora, autor citira opise ovog puta i davnih putovanja od Nike Lukovića, Isidore Sekulić, Ljube Nenadović i drugih domaćih i inostranih putnika ovim živopisnim krajem.

Paunić(2001) izlažući svoj putopisni osvrt “Planinarenje: Zevsu u pohode” uz sve fizičke i psihičke napore koje prate jednog odvažnog zaljubljenika planinarskih aktivnosti u osmoj deceniji života, a povodom 100-godišnjice Planinarskog saveza Srbije (1901-2001) i uspona na najvišu planinu Grčke, drugu po visini na Balkanu. Opisujući detaljno, literalno, epski sa protkanošću mitskih junaka Antičke Grčke i Boga nad bogovima-Zevsa, po kome je mitska planina Olimp i poznata. Napore u toku 24-o časovnog kretanja sa nivoa mora u Paraliji i osvajanjem vrhova Olimpa (Mitikas 2917 i Skolia 2911) sa gotovo od tri hiljade metara visinske razlike, pojave planinske bolesti, kriza koje nastaju i prate tokom uspona i povratka. Sve je to opisano u jednom dahu dječackog poleta, mladalačke duše, jednog zaljubljenika prirodnih ljepota, koje su čežljivo i sanjalački zaokupirale jednog Mačvanina, ravničarskih predjela, željnog vrhova gdje “Zemlja dotiče nebo”.

2. PREDMET I PROBLEM ISTRAŽIVANJA

2.1.Predmet istraživanja

Predmet istraživanja predstavlja organizovanje takmičenja u plivanju, kajakarenju i trčanju na Tjentištu na lokaciji jezera.

2.2.Problem istraživanja

Problem istraživanja prestavlja rezultatske uspješnosti specifično motoričkih sposobnosti dionica, u plivanju na 100 m, kajakarenju na 200 m i trčanju 400 m oko jezera na Tjentištu.

3. CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj istraživanja predstavlja takmičenje studenata Fakulteta fizičke kulture na Tjentištu, njihova kauzalnost i različitost rezultatske uspješnosti specifično motoričkih sposobnosti u plivanju na 100 m, kajakarenju na 200 m i trčanju 400 m.

4. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

U skladu sa ciljem i operativnim zadacima mogu se postaviti sledeće hipoteze:

H-Rezultatske uspješnosti plivanja 100 m, kajakarenju na 200 m i trčanju 400 m, ne pokazuju statistički značajna odstupanja u kauzalnosti rezultata.

H₁- Rezultatske uspješnosti u plivanju 100 m kraul tehnikom studenata Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu homogeniji su unutar same grupe.

H₂- Rezultatske uspješnosti u kajakarenju 200 m studenata Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu statistički pokazuju manju homogenost rezultata

H₃- Rezultatske uspješnosti u trčanju 400 m studenata Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu statistički neznatno odsupaju od homogenosti unutar same grupe.

5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

U istraživanju se koristila deskriptivna statistika.

5.1. Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je ekstrahovan uzorak ispitanika predstavlja 24 studenta Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu, školske 2003/04. i 2004/05. godine koji su se plasirali na završnom dijelu takmičenja u plivanju, kajakarenj i trčanju tokom planinarenja i logorovanja kao vid aktivnosti stacioniranog kampa Tjentišta.

5.2. Uzorak varijabli

Uzorak varijabli primjenjenih u ovom radu, odabran je tako da reprezentativno pokrije područje i pruži informaciju o znanju i specifično motoričkim sposobnostima plivanja na 100 m kraul tehnikom, 200 m kajakarenju i trčanju 400 m.

6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Tabela 1, 2004. godine

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.
PL100	12	87,7000	58,25000	148,0200	28,01985
KA200	12	126,6142	97,01000	186,2800	24,61022
TR400	12	98,8375	73,21000	135,3700	16,50180

Inspekcijom tabele 1, u kojoj su prikazane mjere centralne tendencije rezultatske uspješnosti studenata školske 2003/04. godine, imaju sledeće varijable: najbolji rezultat u plivanju (PL100) je (Min=58,25), srednju vrijednost (Mean=87, 70), a najlošiji je (Max=148,02); u kajakarenju (KA200) najbolji rezultat je (Min=97, 01), srednja vrijednost (Mean=126, 61), a najlošiji rezultat (Max=186, 28); dok varijabla TR400 ima najbolji rezultat (Min=73, 21), srednja vrijednost (Mean=98,83), a najlošiji rezultat (Max=135, 37), što se može konstatovati da najmanje odstupanje unutar grupe imaju varijable trčanja (TR400) i plivanja (PL100), dok je varijabla kajakarenja (KA200) pokazala najveće odstupanje, pravdajući to nedovoljnim vrmenom (svega sedam dana od obuke) za automatizaciju stilizovanih pokreta kretne aktivnošću vožnje kajaka u odnosu na varijable plivanja (PL100) i trčanja (TR400). Kretne aktivnosti plivanja i trčanja su ranije stečene i dostigle su svoj automatizam pokreta pa su pokazale i bolji rezultat.

Tabela 2, 2005. godine

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.
PL100	12	89,3150	65,7200	124,7700	19,82472
KA200	12	125,1592	100,6200	153,5600	15,72489
TR400	12	99,4625	57,3300	116,9400	15,62135

Uvidom tabele 2, u kojoj su prikazane mjere centralne tendencije rezultatske uspješnosti studenata školske 2004/05. godine, imaju sledeće varijable: najbolji rezul-

tat u plivanju (PL100) je (Min=65,72), srednju vrijednost (Mean=89, 31), a najlošiji je (Max=124,82); u kajakarenju (KA200) najbolji rezultat je (Min=100, 62), srednja vrijednost (Mean=125, 15), a najlošiji rezultat (Max=153, 56); dok varijabla TR400 ima najbolji rezultat (Min=57, 33), srednja vrijednost (Mean=99,46), a najlošiji rezultat (Max=116, 94), što se može konstatovati da najbolje rezultate imaju varijable trčanja (TR400) i plivanja (PL100), dok je varijabla kajakarenja (KA200) pokazala nešto lošije, pravdajući to nedovoljnim vrmenom (svega sedam dana od obuke) za automatizaciju stilizovanih pokreta kretne aktivnošću vožnje kajaka u odnosu na varijable plivanja (PL100) i trčanja (TR400). Kretne aktivnosti plivanja i trčanja su ranije stečene i dostigle su svoj automatizam pokreta pa su pokazale i bolji rezultat.

7. ZAKLJUČAK

Na uzorku od 24 ispitanika muškog pola prestavnika grupe studenata Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu, školske 2003/04. i 2004/05. godine koji su se plasirali na završnom dijelu takmičenja u kajaku, plivanju, trčanju tokom planinarenja i logorovanja kao vid aktivnosti stacioniranog kampa Tjentišta. Dobijeni rezultati deskriptivne statističke analize ukazuju na kauzalnost i različitost rezultatske uspješnosti specifično motoričkih sposobnosti studenata. Specifične motoričke sposobnosti iskazane na dionicama: 100 m plivanjem kraul tehnikom, 200 m kajakarenjem i trčanjem na 400 m pokazuju široku lepezu rezultata mjera centralne tendencije (minimum, maksimum, mean, Std.dev.) kao vid različitih stilizovanih oblika kretanja studentske populacije. U obje grupe studenata rezultati plivanja (PL100) i trčanja (TR400) pokazali su statistički bolje vrijednosti u odnosu na rezultate u varijabli kajakarenje (KA200). Zbog ne standardne podloge (kakva se nalazi na stadionima) očekivlo se da će rezultati trčanja (TR400) imati statistički manje značajnosti, ali to se nije pokazalo u ovom istraživanju.

LITERATURA

1. Darijević, S. (2005): Biciklom uz Himalaje. Centurion br. 2. godina I. Beograd 58:62
2. Gomčić-Cole, S. (1998): Dnevnik Planinara. Planinarski savez Srbije. Služba vodiča izleta i pohoda. Beograd 23:53
3. Paunić, S. (1999): Planinarenje: jedan stari put. Fizička kultura. Vol 53 No 1-4. Fakultet za fizičku kulturu Univerzitet u Beogradu. 77:90
4. Paunić, S. (2001): Planinarenje-Zevsu u pohode. Fizička kultura. Vol 55 No 1-4. Fakultet za fizičku kulturu Univerzitet u Beogradu. 163:176
5. Vučković, S., Savić, Z. (2002): Aktivnosti u prirodi. Univerzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture. Niš 82-111
6. Vuković, S., Trivun, M. (2002): Plivanje, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka.

SUMMARY

RELATIONS BETWEEN THE KAYAKING, SWIMMING AND RUNNING LIKE AN ASPECT OF THE ACTIVITIES IN THE NATURE

At the sample of 24 tested male students of the Faculty of Physical Education at the University in East Sarajevo, in 2003/04 and 2004/05 who took part at the final part of the competition in kayaking, swimming and running during the mountaineering and camping like an aspect of the activities at the camp located on Tjentiste. The results of the descriptive statistic analysis point to the causality and the difference between the result's success in specific mobility abilities of the students. Specific mobility abilities showed at 200m kayaking, 100m swimming the crawl and 400m running show a great variety of the central tendency measures (minimum, maximum, mean, Std. Dev.) like the form of different stylistic ways of students' population movement.

Key words: kayaking, swimming, running, students, nature, descriptive statistics

“Arena”, 23. februar 2008.

**NA KONGRESU
SPORTSKE
AKADEMIJE**

**Rekordan
broj
učesnika**

PODGORICA - Predstojeći Kongres Crnogorske sportske akademije, koji će se početkom aprila održati u hotelu "Delfin" u Bijeloj, biće do sada, najbrojniji, kako po broju učesnika tako i po broju prijavljenih stručnih radova. Naime, prema riječima prof. dr **Duška Bjelice**, predsjednika Crnogorske sportske akademije, u Bijeloj će nastupiti naučnici iz 17 evropskih zemalja, njih preko 300, a prihvaćeno je 155 radova iz oblasti novih tehnologija i metodologije u sportu, kao i veći broj radova i sportske dijaagnostike i nastave fizičkog vaspitanja.

Prema tome, već sada se može reći da će ovo biti najveći naučni skup iz oblasti sporta koji je ikada održan u cijelom regionu.

Očigledno je da je Crnogorska sportska akademija, u minulih nekoliko godina od kada je formirana, stekla ogromni ugled ne samo u zemljama u okruženju, već i u čitavoj Evropi, a to potvrđuje i sve veći broj učesnika koji žele da učestvuju u radu ovog eminentnog skupa.

Pripreme za Kongres u Bijeloj privode se kraju i nema sumnje da će sve proteći u najboljem redu. **D.P.**

Dragan Doder,

Dragana Golik - Perić

Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad

STANJE NATKOLENE MUSKULATURE KOD VRHUNSKIH GIMNASTIČARA

1. UVOD

U ovom radu korišćen je izokinetički dinamometar u evaluaciji lokomotornog aparata gimnastičara, testirajući snagu natkolene muskulature. Princip iza kojeg stoje izokinetičke vežbe i testiranje je kretanje poluge po unapred određenoj brzini, dozvoljavajući otpor prilagodljiv naporima koje pokazuje ispitanik (1).

Izokinetička dijagnostika je izuzetno značajna u prevenciji povreda i oštećenja mišićno-koštanog sistema kako kod drugih sportista tako i kod gimnastičara, kod kojih postoje ogromni zahtevi sistema za kretanje i gde detekcijom i ispravljanjem disbalansa različitih grupa mišića možemo sprečiti povrede.

U dosadašnjim radovima autori (4,5,6) ispitivali su stanje natkolene muskulature u različitim sportskim granama. Dobijeni rezultati egzaktno ukazuju na trenutno stanje maksimalne snage, registruju se disbalansi leve i desne strane u odnosu na očekivane rezultate i narušene odnose mišića sa suprotnim dejstvom (agonista/antagonista).

Cilj ovog istraživanja je da se izokinetičkom dijagnostikom odredi stanje mišića natkolene muskulature i da to bude polazište za dalje programiranje trenažnog procesa gimnastičara.

2. METOD

2.1 Uzorak

Testirano je 8 vrhunskih gimnastičara, koji čine reprezentaciju Srbije, starosti od 18-24 godine.

2.2 Instrumenti i procedure

Testiranje je vršeno na Easytech Prima DOC izokinetičkom dinamometru, pri obrtnom momentu sile od 60°/sec. U ovom radu primenjen je sistem od ukupno osam testova:

- maksimalni obrtni moment ekstenzora kolena desne noge (PtTrq),
- maksimalni obrtni moment ekstenzora kolena leve noge (PtTrq),
- maksimalni obrtni moment fleksora kolena desne noge (PtTrq),
- maksimalni obrtni moment fleksora kolena leve noge (PtTrq),
- odnos agonista i antagonista desne noge (Flx/Ext),
- odnos agonista i antagonista leve noge (Flx/Ext),
- deficit u snazi ekstenzora kolena desne u odnosu na levu stranu (% Def Ext:Flx),
- deficit u snazi fleksora kolena desne u odnosu na levu stranu (% Def Ext:Flx).

2.3 Protokol testiranja: na dan testiranja sportisti nisu trenirali, a merenje je izvođeno prema standardnom protokolu, na identičan način. Svi sportisti su bili upoznati sa standardnim testiranjem na aparaturi za izokinetičko merenje. Svi sportisti su se adekvatno zagrevali na dinamometru i u standardnom testu dovedeni u optimalno stanje za testiranje (2,7).

Za svaku primenjenu varijablu izračunati su centralni statistički parametri. Nivo statističke značajnosti proveravan je t-testom.

3. REZULTATI

Centralni i disperzioni parametri nekih antropoloških i antropometrijskih mera (n=8)

Varijabla	X	MIN	MAX
Godine	19.87	18	24
Telesna masa	76.9	61	95

Prosečna starost testiranih gimnastičara je 19.87 godina, a prosečna telesna masa je 66.87 kg.

Centralni i disperzioni parametri mišićne sile kolena desne noge (n=8)

Varijabla	X	SD	Sx	MIN	MAX
Ekstenzija	233.75	22.55	7.97	191	268
Fleksija	*118.13	16.78	5.93	96	138

Srednje vrednosti sile desne natkolene muskulature, pri obrtnom momentu sile od 60°/sec. bile su za vreme ekstenzije 233.75Nm i 118.13Nm za vreme fleksije .

Centralni i disperzioni parametri mišićne sile kolena leve noge (n=8)

Varijabla	X	SD	Sx	MIN	MAX
Ekstenzija	230	26.84	9.49	185	251
Fleksija	*110.5	13.58	4.8	91	126

* p< .05

Srednje vrednosti sile leve natkolene muskulature, pri obrtnom momentu sile od 60°/sec. bile su za vreme ekstenzije 230Nm i 110.5Nm za vreme fleksije . Postoji statistički značajna razlika u sili fleksora desne u odnosu na levu nogu.

Centralni i disperzioni parametri odnosa agonista i antagonista desne noge (n=8)

Varijabla	X	SD	Sx	MIN	MAX
Agonist/Anta.	50.25	7.8	2.76	39	63

Odnos mišićne sile fleksora i ekstenzora desne noge je 50.25%. To znači da od 100% mišićne sile iste noge 50.25% otpada na silu prednje lože buta, a 49.75% na zadnju ložu buta.

Centralni i disperzioni parametri odnosa agonista i antagonistu leve noge (n=8)

Varijabla	X	S	Sx	MIN	MAX
Agonist/Anta.	48.13	8.06	2.85	38	65

Odnos mišićne sile fleksora i ekstenzora leve noge je 48.13%. To znači da od 100% mišićne snage iste noge 48.13% otpada na silu prednje lože buta, a 51.87% na silu zadnje lože buta.

4. DISKUSIJA

Uzorak je činilo 8 gimnastičara članova nacionalne selekcije.

Cilj testiranja je bio da se izokinetičkom dijagnostikom odredi stanje mišića natkolene muskulature i da to bude polazište za dalje programiranje trenažnog procesa gimnastičara.

Maksimalni moment sile (Peak Torque) natkolene muskulature desne noge pri obrtnom momentu sile od 60°/sec u ekstenziji iznosi 233.75Nm, a u fleksiji 118.13Nm, a natkolene muskulature leve noge u ekstenziji iznosi 230Nm, a u fleksiji 110.5Nm. Rezultati ukazuju na visok nivo mišićne sile kod gimnastičara.

Fleksori desne natkolene muskulature pokazuju statistički značajnu razliku u odnosu na fleksore leve natkolene muskulature.

Deficit u snazi ekstenzora (>10%) uočen je kod 2 gimnastičara (25%), a deficit u snazi fleksora (>10%) uočen je kod 7 gimnastičara (87.5%).

Odnos agonista i antagonistu desne natkolene muskulature je bio 50.25%, odnosno od 100% mišićne sile iste noge 50.25% otpada na silu prednje lože buta, a 49.75% na silu zadnje lože buta. Kod leve noge taj odnos je 48.13%, odnosno od 100% mišićne sile iste noge 48.13 % otpada na silu prednje lože buta, a 51.87% na silu zadnje lože buta.

5. ZAKLJUČAK

Izokinetička dijagnostika je značajna u prevenciji povreda i oštećenja mišićno-koštanog sistema, a to je posebno važno kod sportista kod kojih postoje ogromni zahtevi u sistemu za kretanje (3).

Bez obzira što je disbalans natkolene muskulature u korist snage ekstenzora kolena karakterističan za mušku sportsku gimnastiku, ipak je potrebno preporučiti trenerima da je u procesu treninga važno raditi i na razvoju snage antagonističkih mišićnih grupa u cilju postizanja mišićnog balansa, kako zbog zdravstveno preventivnih razloga tako i zbog dužine trajanja sportske karijere.

LITERATURA:

1. Davies, J.G. (1985). *A compendium of Isokinetics in Clinical usage*. Workshop and Clinical Notes. University of Wisconsin-La Crosse. USA
2. Gleeson, NP, Mercer TH. (1996). *The utility of isokinetic dynamometry in the assessment of human muscle function*. *Sports Medicine*, 21(1), 18-34.
3. Kuvalja, S. Desnica Bakrac, N. Juric-Šolto, G., Šućur, Ž., Gnjiđić, Ž. (2002). *Isokinetic diagnostics in patients with low back pain*. Internacionalni Kongres

- Neurokirurškog društva, Zagreb.
4. Doder, D., Golik-Perić, D. (U štampi). *Mišićni disbalansi utvrđeni izokinetičkom dijagnostikom*. Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije. Bijela
 5. Doder, D., Golik-Perić, D. i Savić B. (a, U štampi). *Mišićni disbalansi natkolene muskulature kod rvača*. Treći simpozijum sa međunarodnim učešćem. Pokrajinski zavod za sport. Pančevo.
 6. Doder, D., Golik-Perić, D. i Savić, B. (b, U štampi). *Agonisti i antagonisti kod vrhunskih rvača. Četrnaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih"*. Univerzitet u Novom Sadu i Novosadaski maraton. Novi Sad
 7. Madsen, OR. (1996). *Torque, total work, power, torque acceleration energy and acceleration time assessed on a dynamometer: reliability of knee and elbow extensor and flexor strength measurements*. *Eur J Appl physiol*, 74, 206-10.

SUMMARY

STATUS OF TOP LEVEL GYMNAST'S UPPER LEG MUSCULATURE

On the sample of 9 gymnasts of an average age of 20 years and average weight of 66.87 kg the results of a maximum power of extensors of right upper knee musculature were 233.75 Nm and left 230 Nm. The results of a maximum power of flexors of right upper knee musculature were 118.13 Nm and left 110.5 Nm. The ratio of a muscular power of flexors and extensors of a right leg is 49.75%, that means from 100% of a muscular power of the same leg 49.75% goes on the power of a front part of a thigh and 50.25% goes on the back part of a thigh. The ratio of a muscular power of flexors and extensors of a left leg is 48.13% that means from 100% of a muscular power of the same leg 48.13% goes on the power of a front part of a thigh and 51.87% goes on the back part of a thigh. The results of the ratio between agonists and antagonists point to the statistically important differences. When agonists are concerned, statistical importance is in favour of the right and on the harm of the left upper knee musculature, and when antagonists are concerned, statistical importance is in favour of the left and on the harm of the right upper knee musculature. It is obvious the deficit in a power of muscles extensors of the right related to the left and it was seen at 2 gymnasts (one with 13% and the other with 44%). It is obvious the deficit in a power of muscles flexors of the right related to the left and it was seen at 7 gymnasts (the deficit in power was between 10% to 51%).

Key words: isokinetic diagnosis, upper knee musculature, a maximum power moment of flexors and extensors, the ratio between agonists and antagonists, muscular disbalance.

Doc.dr Mališa Radović

Filozofski fakultet Nikšić

REGULISANJE TEŽINE I PRAVILA ISHRANE VRHUNSKIH RVAČA

UVOD

Skidanje težine s ciljem da bi se moglo rvati u nižoj kategoriji je jedno od najtežih pitanja koja zaokupljaju naš sport od samog uvođenja težinskih kategorija. Mnogobrojna istraživanja i publikacije razmatrale su rizike i štetne učinke na zdravlje zbog naglog i prekomjernog skidanja težine u rvanju. Skidanje u rvanju, pre svega ima za cilj da do maksimuma poveća odnos između mišićne mase i ukupne tjelesne težine, a uz puno očuvanje funkcionalnih sposobnosti rvača. Ovo se može postići na više načina, mi predlažemo slijedeće: Redukcija masti mora tako da se sprovodi da zajedno sa njom ne dodje do redukcije mišićne mase, redukcije energetskih materija u mišićima i redukcije vode i minerala. Da bi se ovo postiglo tj. ostvarilo, dinamika skidanja tjelesne težine ne smije da bude veća od 1-1,5 kg. nedjeljno. Ovakva redukcija tjelesne težine na račun masti obezbjeđuje se smanjivanjem kalorijskog unosa za 1000-1500 Cal na dan ispod kalorijske potrošnje. Svako brže skidanje tjelesne težine nije moguće sprovesti bez istovremenog gubitka mišićne mase, energetskih izvora, vode i minerala. Daljnji pokušaj, redukcije količine masti u organizmu ispod 5 odsto ukupne težine nije dobar.

Rvači koji su često podvrgnuti režimu skidanja težine za svoja sportska dostignuća, oduzimaju svom organizmu neophodne hranjive materije. Neki sportisti se premalo brinu o svojoj pravilnoj ishrani, dok drugi ne znaju što pri tome treba uzimati. Obično, dosta sportista smatra hranu i vodu samo kao stvari koje su potrebne da dobije na težini, za boravljajući da hrana nosi hranjive elemente koje njihov organizam koristi kao gorivo. Međutim istraživanja u tom pogledu su jasna: loša prehrana nanosi štetu sportskim dostignućima. Organizam je nemoguće da dobro funkcioniše ukoliko je lišen unošenja hranjivih vitaminskih elemenata. Obratimo pažnju na odredbe konstatacije i gledišta:

-Umjesto da budete opterećeni svojom težinom, skoncentrišite se na sport kojim se bavite, pa će vaša sportska dostignuća biti zaista bolja.

-Da bi se omogućio prirodan rast i razvoj fizičke snage, potrebe sportista u ishrani su iste kao kod ostalih mlađih ljudi, osim što njihove kalorične vrijednosti i potrebe moraju odgovarati trenažnom opterećenju, što se pokazalo kao najvažnije. -Post prouzrokuje da organizam koristi mišićne proteine iako je postojalo masno tkivo. Ovo znači, post ograđivača rast mišićne mase i dovodi do opadanja snage.

-Prilagodjeni režim ishrane omogućava sportistima da skinu težinu smanjenjem rezervi masnog tkiva bez gubljenja aktivne mase i bez rizika od dehidriranja.

-Dehidriranje je najčešći uzrok smanjenja snage i otpornosti.

-Brzo gubljenje težine povlači za sobom takodje gubljenje mišićnog tkiva i vode.

-Ukoliko smanjujete svoju težinu postupno (1-1,5 kg nedjeljno), imate sve šanse da izgubite vaše masno tkivo i sačuvate vaše mišiće.

- Dobar trening povlači za sobom praksu prilagodjene isprane.
- Prilagodjena ishrana,kao metoda,omogućava da zadržite željenu težinu ukoliko ukoliko su zadovoljeni osnovni elementi neophodni za odlična sportska dostignuća.

KAKO ODREDITI SVOJU TEŽINSKU KATEGORIJU

Kada se radi o odluci o vašoj „idealnoj“ težini za rvanje,tu se mora uzeti u obzir odredjeni broj elemenata,od kojih je najvažnija činjenica dase zna do koje granice možete mršaviti bez da to ima negativne posljedice na vaša sportska dostignuća.Težinska kategorija,koju odaberete,mora odgovarati vašim mogućnostima,te vašem naporu da zadržite odgovarajuću težinu i uz rizik nanošenja štete.Osim kobnih posljedica,koje suviše skidanje težine može prouzrokovati na vaš organizam,ova praksa kojom rizikujete stvaranje loše navike,imaće sigurno svoje psihološke posljedice;većina od vas će se previše baviti svojom težinom,a manje biti skoncentrisana na rvanje.Radi se dakle o određivanju vaše „minimalne“ težine koja će vam omogućiti da zadržite bez problema i napora vašu težinsku kategoriju.

1.1 PRORAČUN MASNOG TKIVA

Procenat masnog tkiva može se odrediti mjerenjem debljine potkožnog masnog tkiva uzetog sa nekih djelova tijela.Ovo mjerenje koje po pravilu obavljaju zdravstveni radnici,pokazuje na okvirno slabiji način,proporcije masnog tkiva koje sadrži vaše tijelo.Na primjer,ako test pokaže da vaše masno tkivo dostiže 14% ovim se jednostavno želi reći da masno tkivo zauzima 14 procenata vaše ukupne težine.Medjutim,ova mjerenja su samo procjena,gdje granica moguće greške ide do plus/minus 2%.U našem primjeru ovim se želi kazati da vaš višak masnog tkiva izmedju 12% do 16%.

Cilj opadanja težine bez štetnih posljedica je taj da se izgubi višak masnog tkiva.Medutim čitavo vaše masno tkivo ne bi se moglo smatrati „viškom“ masnoće.Odredjena količina masnog tkiva je neophodna kako bi se koristila kao energija,koja će štititi vaše unutrašnje organe protiv šokova,da bi zaštitila vaše tijelo protiv hladnoće i da bi asimirala neke hranjive materije.

1.2. MINIMUM TJELESNOG MASNOG TKIVA

Kada se radi o mladim dječacima jedan nivo od 7% masnog tjelesnog tkiva može se smatrati kao najniži nivo masnog tkiva,koji nema štetne posljedice po njihovo zdravlje.Mjerenje masnog tkiva vam omogućuje da utvrdite koja je količina masnog tkiva koju treba izgubiti da dodjete do 7%.Ukoliko smanjujete do najmanje 7% izbjegavajte rizik da izgubite vašu mišićnu masu,snagu i otpornost.Medjutim ovih 7% ne treba se smatrati čarobnom formulom,sve je to pojednostavljeni pokazatelj.Dobar dio sportista ostvaruje odlična sportska dostignuća imajući pri tome visoki procenat masnog tkiva.To znači,ako je pri tom vaš omotač masnog tkiva podignut na 10%,nema pri tome nikakvog razloga da vjerujete da ćete se rvati bolje ukoliko padnete na 7.Obično tu su zdravstveni stručnjaci,koji vam mogu pomoći da odredite vašu minimalnu težinu,tj.vašu minimalnu težinsku kategoriju.

2. PRINCIP PRAVILNE ISHRANE

2.1. SKIDANJE TEŽINE I ZADRŽAVANJE POŽELJNE TEŽINE

Jednom kada utvrdite svoju težinsku kategoriju, treba početi sa planom dase dostig-
ne ta težina i da se zadži. Vaš režim mora donekle biti zamišljen na način da vaš težinski
pad ne prlazi 1-1,5 kg nedjeljno. Na primjer, ukoliko odlučite da skinete 5 kg, predvidite
za to najmanje 4-5 nedjelja (1-1,5 kg nedjeljno), da bi postigli vaš cilj. Ukoliko sačinite
dobar plan i ukoliko ga dosljedno primjenjujete, postupno smanjenje težine ostvariće se
bez teškoća. Dakle, da postignete vaš cilj treba da shvatite principie previlne ishrane.

2.2 PREHRAMBENA PIRAMIDA

Sportistima predlažemo uravnoteženi dijetetički režim ishrane čije se opšte crte
nalaze u tom što mi nazivamo prehrambena piramida. Tablica prehrambenog režima, koja
se nalazi u slijedećem poglavlju, pokazuje minimum svakodnevnog unošenja za svaku
grupu prehrambenih namirnica. Meniji, koji su predloženi, nijesu ništa drugo nego praktič-
ni primjeri naših prehranbenih preporuka.

Piramida je podijeljena na četiri nivoa koji odgovaraju potrebama vašeg organi-
zma. Baza piramide sadrži žitarice kao što su: zob, pirinač, te žita kao hlebovi, prehrambene
žitarice i razne vrste tetenina. Predlažemo vam da 6-11 obroka svakodnevno tih preham-
benih artikala koji su istinska solidna baza vašeg režima prehrane. Prehrambeni proizvo-
di, koji pripadaju u 6tu grupu, sadrže visoku koncentraciju složenih ugljenih hidrata, koji su
glavni izvor energije, kako za trening, tako i za ostale funkcije organizma.

Slijedeći nivo piramide podrazumijeva prehrambene vrste koje pripadaju grupi
povrća i voća, bilo da su svjež, zamrznuta, sušena ili u pakovanju, kao voćni djusevi. Ova
grupa prehrambenih proizvoda unosi u organizam vitamine i mineralne soli, ali takodje i
ugljene hidrate i vlakna. Da bi se osigurao dobar unos vitamina i mineralnih soli i uglje-
nih hidrata, preporučujemo vam da uzimate svaki dan 3-5 obroka povrća, kao i 2-3 obroka
voća.

Penjući se piramidom dolazimo do nivoa koji podrazumijeva dvije prehrambene
grupe: s jedne strane mliječne proizvode sa mlijekom, jogurtom i sirom, a sa druge stra-
ne, grupu mesnih preradjevina koja podrazumijeva meso /piletinu, ribu, suvi pasulj, jaja i
orasi. Ove dvije grupe bogate proteinima, kalcijumom, cinkom, gvoždjem, i vitaminima, su
osnovne za zdravlje kostiju i mišića. Mliječni proizvodi koje koristite u ishrani moraju
imati nisku vrijednost masnoće, mesni proizvodi moraju biti sa minimumom masnoće.
Zbog toga ćete imati značajnu prednost bez akumuliranja lipidnih kalorija. Vaš režim tre-
ba da podrazumijeva 2-3 obroka mliječnih proizvoda slabog postotka masnoće, kao i 2-3
svakodnevna obroka prehrane koja pripada u grupu mesnih preradjevina

Vrhunac piramide ishrane zauzimaju artikli koji se moraju konzumirati umjereno:
masnoće, ulja, i šećeri. Značaj broj ovih hranjivih sastojaka nalazi se već objedinjen u
predhodno spomenutoj ishrani ili se koristi u prehrambenoj industriji. To znači, da se pri
tome mora biti pažljiv u izboru proizvoda koje ćete kupiti u u trgovini i pažljivo pročitati
natpis sa etiketama, budući da šećeri i masne tvari, koje su dodate nekim proizvodima ne
bi prouzrokovali unos dodatnih kalorija a da se značajnije ne poveća prehrambena vrijed-
nost ovakve prehrane

III TABLICA DIJETETIKA ZA SPORTISTE

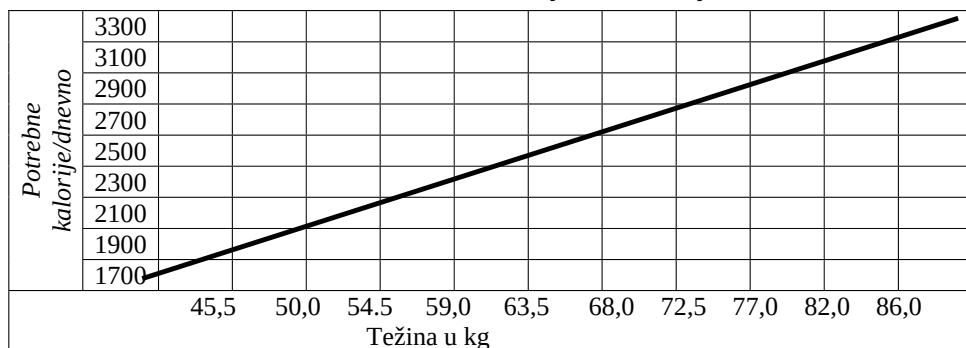
ULJA MASNOĆA I ŠEĆERI			
1 čaša obranog mleka 1% ili 40g-60g sira 1 čaša jogurta	Grupa MLEKO 2-3 obroka	Grupa MESO 2-3 obroka	60g-90g mesa, piletina ili posna Kuvana riba (30g mesa=120g Suvog kuvanog pasulja ili jaje ili 2 Pune kašike maslaca od kikirikija
120g mešanog povrća 120g kuvanog povrća 240g zelenog povrća 180g đusa od povrća	Grupa POVRĆE 2-3 obroka	Grupa MLEKO 2-3 obroka	1 voće ili 180g đusa od voća 120g voća iz konzerve 60g sušenog voća
Grupa hljeb, žitarice pirinač I tjestenine 6-11 obroka			1 parče hleba: 10g pirinča Ili kuvane tjestenine 20g kuvanih žitarica+30g žitarica Pripremljenih za jelo

3 1. KALORIJE

Jedna kalorija je jedinica koja se upotrebljava za mjerenje energetske vrijednosti ishrane. Vašem tijelu je potrebna energija, a to je hrana koju jedete da bi unijeli tu energiju. Ako unosite više kalorija nego što vam je potrebno, višak kalorija se akumulira u obliku masnoće i vi se debljate. Da bi se smršavilo treba uzimati manje kalorija nego što ih trošite: kako vaš organizam koristi masne tvari akumulirane za sve energetske potrebe, na taj način vi gubite težinu. To je postepeno mršavljenje koje će vam omogućiti da izgubite svoje nakupljene masne tvari. Naglim mršavljenjem vi ćete također izgubiti i dio vaše mišićne mase i vodu, što će imati za posledicu smanjenje vaše snage i otpornosti. Da bi se težina postepeno smanjila treba kombinovati vaše trenažne vježbe sa laganim smanjenjem ishrane. Ne zaboravite da je vašem organizmu potrebna određena količina energije, što znači hranjivih tvari, u tolikoj mjeri da ga održi u dobrom zdravlju.

Iz toga razloga svakodnevni obrok ne smije biti niži od 1700-2000 kalorija.

Planirajući vaš režim ishrane bilo bi dobro da procijenite vaše kalorične potrebe. Te potrebe variraju od sportiste do sportiste u funkciji od njihovog stasa i njihove aktivnosti. Vi možete izračunati kalorični dnevni minimum pomoću grafikona prezentovanog u tabeli 1.

Tabela 1. Odredite minimum kalorija za vašu ciljanu težinu

3.2 ISHRANA

Da bi dobro funkcionisao, vaš organizam ima potrebu za konstantnim unosom hranjivih elemenata. Postoji šest osnovnih grupa ishrane neophodnih našem organizmu a to su:

Voda, ugljenihidrati, lipidi (masnoća), vitamini i mineralne soli.

3.3. VODA

Voda je ta koja je bez sumnje najvažniji prehrambeni elemenat za sportiste. Voda čini 60-70% vaše tjelesne težine. Ovo znači da je voda bitna kako za vaše zdravlje, tako i za fvaša sportska dostignuća. Bićete veoma iznenadjeni kada shvatite da je dehidracija glavni uzrok lošeg sportskog dostignuća. Primijetili smo da svi sportisti ne reaguju na dehidraciju na isti način. Međutim za vrijeme intezivnog treninga, gubljenje tekućine koja je približno 2-3% tjelesne težine brzo se pokaže. Stoga, da bi izbjegli dehidraciju, ili je sveli na umjerenu, zbog činjenice da ona nanosi štetu vašem sportskom dostignuću, neophodno je piti puno tekućine za vrijeme priprema i između nastupa. Ne samo da ćete se osjećati bolje, već će se povećati vaša izdržljivost. Za vrijeme fizičke aktivnosti, žedj nije znak koji pokazuje da imate potrebu da pijete. Takođe vam predlažemo da koristite naše savjete bitne u za vrijeme trenažnog procesa:

- Mjerite se prije i poslije treninga da bi vodili računa o tekućinama koje ste izgubili. Pijte četiri čaše tekućine na svaki kilogram izgubljene tekućine.

- Pijte 2 čaše/5 dl/ tekućine 2 sata prije treninga ili takmičenja.

- Pijte čašu/3 dl/tekućine 15 minuta prije takmičenja.

- Pijte 1 čašu/2 dl/ tekućine 15-20 minuta za vrijeme treninga ili takmičenja.

- Izbjegavajte pića koja sadrže kofein i alkohol, zbog toga što oni uzrokuju dehidraciju.

4.4. UGLJENI HIDRATI

Ugljeni hidrati koji su baza vaše ishrane, moraju predstavljati 55-65% ukupnih unijetih kalorija u vaš organizam u toku dana. Kao odlični izvor ugljenihidrata treba spomenuti: hljebne prerađevine, testenine, voće i povrće.

4.5. LIPIDI (MASNOĆE)

Obzirom da čitav režim dijetetičke prehrane mora podrazumijevati izvjesnu količinu masnih tvari, ni režim za rvače nije izuzetak od toga. Od svih kalorija unesenih u organizam, dio koji se odnosi na lipidne kalorije mora dostizati 20-30%. Najveći dio masnoća koje unosimo u organizam su prirodno unesene u organizam putem slijedećih namirnica (meso, orasi, mliječni proizvodi) ili su dodane za vrijeme kuvanja (pečenja), kao izvori dodatnih lipida treba spomenuti: margarin, maslac od kikirikija i razni umaci.

4.6. PROTEINI

Proteini osiguravaju rast i vitalne funkcije ćelija. Oni se nalaze u velikim količinama u ribi, mesu i piletini. Neki prehrambeni sastojci vegeterijanskog porijekla, kao pasulj i orasi takodje su odlični izvori proteina. Međutim, s obzirom da su orasi bogati masnim tvarima moraju se konzumirati umjereno. U vašem režimu ishrane mora se predvidjeti 12-15% proteinskih kalorija.

4.7. VITAMINI I MINERALNE SOLI

Ukoliko je vaš režim ishrane uravnotežen, ako sadrži prehrambene sastojke koji pripadaju četiri navdenim grupama, vi ste sigurno unijeli u organizam sve vitamine i mineralne soli koje su potrebne vašem organizmu. To znači, ako vaš dijetetički prehrambeni režim sadržava najvažniji dio svježeg voća i povrća, neće vam nedostajati potreba osiguranja dnevnog obroka u vitaminima i mineralnim solima. Dopunski vitaminski unos je u principu suvišan. Ali ukoliko se želite dodatno osigurati uzimajući vitamine, pobrinite se da njihovo uzimanje ne prelazi preporučenu dozu.

4. KAKO TREBA JESTI PRIJE TRENINGA I TAKMIČENJA

Trenutak kada jedete prije takmičenja ili početka mečeva na turnirima nije manje važan od onoga šta jedete. Za normalno vrijeme uzimanja obroka, treba računati otprilike 3 časa kako bi hrana bila potpuno probavljena i asorbovana. Zbog toga se obroci moraju uzimati 3 ili 4 časa prije takmičenja. Da bi sportisti izbjegli strah da jedu normalno prije takmičenja, savjetujemo dodatne hranjive materije namijenjene sportistima. Dodatni ugljenihidrati, kao i dodatne tekućine moraju se uzimati najmanje jedan čas prije treninga ili takmičenja, ali da pri tome znate dali ih podnosite iline, i da predhodno moraju biti isprobani. Napitci primijenjeni posebno za tu svrhu i koji imaju za cilj smanjivanje dehidracije i unosa potrebne energije za mišićni napor koji će uslijediti, mogu se uzimati prije, za vrijeme ili poslije treninga ili takmičenja.

5. NAČINI MRŠAVLJENJA KOJE TREBA IZBJEGAVATI

5.1. DEHIDRACIJA

U rvanju, skidanje težine se provodi naglo i svodi se uglavnom na gubljenje vode. Ako skidate više od 1-1,5 kg, nedjeljno, postoji velika mogućnost da izgubite vodu (i takođe možda i dio mišićnog tkiva). Nasuprot tome, kada nadoknadjujete vodu poslije mjerenja, vaš organizam upija vodu dosta polagano: po 1 litar na čas i treba računati 48 časova časova prije nego li se uspostavi ravnoteža vode u tkivu. Štetne posljedice dehidracije ma-

nifestuju se smanjenjem mišićne snage i otpornosti, niskim krvnim dotokom u mišićno tkivo, kao i slabom sposobnošću regulisanja tjelesne temperature. Zbog tog razloga:

-Sportisti moraju smanjiti na minimum mršavljenje preko dehidracije.

-U cilju da ostrate vodu, izbjegavati diuretike koji mogu prouzrokovati poteškoće u funkcionisanju rada srca i bubrega.

-Sauna i vježbe u plastičnoj odjeći, kao sredstvo mršavljenja, treba takodje izbjegavati. Ovi postupci se trebaju izbjegavati zbog činjenice da podstiču naglu dehidraciju prouzrokovanu toplotnim udarom koji se ponekad može pokazati fatalnim.

5.2. POST

Kada se odričete hrane na način posta, vaš organizam koristi rezerve i zbog toga gubite težinu. Medjutim, kao post uzrokuje nagli gubitak šećera u krvi, vašem mozgu i mišićima se uskraćuje njihov najvažniji energetski izvor. Post može podstaći vaše mišiće da koriste proteine čak i u slučaju kada su masnoće dostupne. Stoga, da bi se zadržala vaša snaga i stečeni nivo energije kroz mršavljenje, svaki dan se trebaju uzimati kalorije koje su potrebne vašem organizmu.

Korištenjem diuretika i lakstata postižete to da dehidrirate i da uskratite vašem organizmu najvažnije hranjive materije. Predmetni proizvodi su pogodni da proizvode negativne učinke, kako fizičke, tako i psihičke. Kad se radi o mršavljenju ili zadržavanju vaše težine, svakako treba izbjegavati njihovo korištenje.

6. ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja pokazali su da je dobar način nadzora vaše težine bitan ukoliko želite izvući maksimum iz vaših karakteristika i da nećete dostići najbolju formu ako vaš organizam nije u stanju da iskoristi bitne hranjive sastojke u potrebnoj količini. Ukoliko je vaš dijetetički režim prehrane loše zamišljen, vaš nivo rezultata će zbog toga trpjeti. Dijetički režim prehrane za rvače stavlja vam na raspolaganje korisne informacije koje vam omogućavaju da dostignete najviši nivo rezultata. Utoliko više, spletom dobrih prehrambenih navika predstavlja veliku psihološku prednost. Vi ćete rvati bolje ukoliko se fizički i mentalno bolje osjećate u vlastitoj kži. I još ćete rvati bolje kada znate da ste učinili sve što je u vašoj mogućnosti da budete u najboljoj formi.

LITERATURA:

1. M.Savić: BOKS za obrazovanje trenera, Novi Sad 2000 g.
2. Zdrastvena komisija FILA: Pravila dijabetičke ishrane rvača, Lozana 2001.g.
3. V.Nikolić: Rekreacijom do zdravlja, Nikšić 2001 g.
4. B.Mikić i saradnici: CELULIT/kako ga prevazići/, Tuzla 2007 g.
5. A.Biriukov: Masaž Sportowy, Warssawa 1974 .g.

SUMMARY**WEIGHT REGULATION AND RULES OF ALIMENTATION FOR HIGH-LEVEL WRESTLERS**

Loosing weight in order to participate in lower categories represents one of the difficult issues which are taking place in this kind of sport from the initiation of weight categories. Rarely happens that wrestler has an ideal weight for definite categorie and there is always thought that in lower categories they can make better results. Many studies and publications have considered risks and damaging consequences on the health because of rapid loose of weight in wrestling sport. The wrestlers that have been submitted to loose weight in order to achieve high sports results, subdue necessary nutritious elements from their organisms. Some athletes care less for the right nutriment, the others are not sure what to use in that case. Usually sportsmen consider food and water as the agents that are needed to gain weight, but they are forgetting that food brings nutritious elements which their organism is using as fuel. The sportsmen that are often under loose weight regime do not deny to their organism nutritious substances needed for wrestling training.

Key words: weight, alimentation, training, dehidratation, calories, water, result.



Predsjednik CSA, doc. dr Duško Bjelica

Mr Dragan Krivokapić

Nikšić

UTICAJ PLIVANJA U RAZLIČITIM REŽIMIMA OPTEREĆENJA NA NIVO ANKSIOZNOSTI

UVOD

Evidentan je uticaj organizovanih oblika fizičkih aktivnosti na promjene ponašanja čovjeka. Sublimacija i supstitucija motiva, jačanje konativnih osobina, povećanje emotivne stabilnosti, jačanje tolerancije na stres, razvoj specifičnih kognitivnih sposobnosti – samo su neki od efekata sistematskog bavljenja fizičkim aktivnostima. U ovom radu analiziran je mali segment povezanosti između psihologije i sportskih aktivnosti. Konkretno, napravljen je pokušaj da se sagleda uticaj specifičnog modela plivačkog treninga u različitim režimima opterećenja na eventualne promjene nivoa anksioznosti izabranih ispitanika.

Anksioznost je specifična psihološka kategorija koja se definiše kao stanje strepnje, uznemirenosti, neodredjene emocionalne tenzije ili stanje neodređenog straha. Ovo stanje je prisutno u svakodnevnim socijalnim okolnostima, ali i u specifičnim situacijama. Psiholozi govore o dva tipa anksioznosti pojedinca: *crti anksioznosti* i *stanju anksioznosti*. *Crta anksioznosti* (prema Spilbergeru *A-trate*) se odnosi na relativno postojane individualne razlike u sklonosti ka anksioznosti, odnosno u sklonosti da se reaguje na situacije procjenjene kao preteće. Riječ je, dakle, o opštoj anksioznosti, relativno trajnoj osobini koja je uglavnom stalno prisutna u ljudskom ponašanju. *Stanje anksioznosti* (*A-state*) se definiše još i kao tranzitorno emocionalno stanje ili stanje organizma koje se karakteriše subjektivnim, svjesno zapaženim osjećanjima napetosti i strepnje različitog intenziteta. Stanje anksioznosti se obično vezuje za konkretnu socijalnu situaciju, poput sportskog takmičenja ili straha od fizičkog naprezanja. Riječ je o specifičnoj anksioznosti, koja može (a ne mora) da zavisi od opšte crte anksioznosti, pa se u psihološkim istraživanjima obično ispituju odvojeno, primjenom zasebnih instrumentima. Crta anksioznosti je, dakle, stalno obeležje ličnosti, dok je stanje anksioznosti vezano za situaciju i latentno je obilježje ličnosti. Anksioznost se posljednjih godina dosta povezuje sa još jednom specifičnom psihološkom pojavom – stresom. Simptome i posledice stresa stručnjaci uglavnom objašnjavaju promjenama u endokrinom sistemu, tj. povećanim lučenjem pojedinih hormona usled poremećaja psihološke stabilnosti i povećanja nervne napetosti u brojnim socijalnim situacijama. Budući da se sve više istraživanja bavi uticajem organizovane fizičke aktivnosti na smanjenje posledica stresa, ovaj segment dijagnostike dobija sve veći značaj. Simptomi koji se javljaju pojavom stresa veoma su slični pokazateljima sportske anksioznosti. Sportski napor, naime, predstavlja svojevrсни stres za organizam vežbača i često izaziva anksiozne reakcije. To se naročito odnosi na aktivnosti koje se realizuju u anaerobnom režimu opterećenja kada prisustvo veće koncentracije laktata u krvi izaziva bol i izvesnu mučninu. Interesantno je da su niži nivoi anksioznosti do sada redovno nalaženi kod sportista nego kod nesportista, što izgleda ukazuje da se sportskim treningom može uticati na snižavanje nivoa anksioznosti, a time i stepen stresa.

2. MATERIJAL I METODE

2.1. Tok i postupci istraživanja

U ovom istraživanju, koje je organizovano u formi eksperimenta sa paralelnim grupama, praćeni su efekti dva različita trenažna programa plivanja u različitim režimima opterećenja. Prvi trenažni model sastojao se od plivanja intenzitetom koji se kretao u zonama ispod anaerobnog praga, dok je drugi obuhvatio povremeno plivanje većim intenzitetom koji je djelimično prevazilazio anaerobni prag. Za određivanje pojedinih zona intenziteta korištena je sistematizacija Jansen-a(1987) koji opterećenja, u okviru treninga usmjerenog na razvoj aerobne izdržljivosti, djeli u šest zona, od kojih se prve četiri nalaze ispod, a peta i šesta iznad anaerobnog praga. Prema tome, prva eksperimentalna grupa je koristila samo prve četiri zone intenziteta, dok je druga u okviru jednog nedelnog treninga primjenjivala i petu zonu intenziteta, čija je procentualna zastupljenost iznosila oko 7.5% obima ukupnog opterećenja. Eksperiment je trajao 8 nedelja. Ispitanici su vježbali tri puta sedmično, tako da su između svakog treninga imali dan pauze. Svi ispitanici u okviru jedne eksperimentalne grupe su vježbali istovremeno, s tim što je opterećenje uvijek bilo individualno dozirano u odnosu na aktuelni funkcionalni status. Cil istraživanja je bio da se valorizuju i uporede efekti jednog i drugog trenažnog modela, pri čemu je kao osnovni kriterijum uzeta eventualna promjena nivoa stanja anksioznosti ispitanika.

2.2. Uzorak ispitanika

Uzorkom ispitanika obuhvaćene su 32 zdrave osobe muškog pola starosti 18-19 godina. To su praktično bile dvije grupe učenika četvrtog razreda srednje škole (dvije eksperimentalne grupe –E1 i E2), od po 15(E1), odnosno 17(E2), koji su se dobrovoljno uključili u eksperiment na osnovu svog dobrog znanja plivanja i učešća na srednjoškolskim takmičenjima u plivanju. Tokom eksperimentalnog tretmana ispitanici se nisu aktivno bavili drugim sportovima. Subuzorci su, na osnovu rezultata inicijalnog mjerenja, homogenizovani prema: brzini plivanja u zoni anaerobnog praga i nivou specifične anksioznosti.

2.3. Uzorak varijabli i način njihovog mjerenja

U psihološkom prostoru opservirana je samo jedna varijabla – specifična anksioznost - prema prethodnim istraživanjima Martensa i saradnika (1970, 1971, 1975, 1976 i 1977). Inicijalna i finalna procjena anksioznosti sprovedena je primjenom dva različita testa budući da je između njih protekao kratak vremenski period, čime se eliminisao uticaj prethodnog iskustva u njihovom rejšavanju. Rječ je o dva ekvivalentna testa koja je konstruisao Martens – SCAT i CSI-2. Budući da se rezultati dobijeni njihovim rejšavanjem iskazuju različitim numeričkim skalama, radi eliminisanja tog parazitarog faktora originalni rezultati u oba slučaja transformisani su u

Z-vrijednosti čime je omogućena primjena parametrijske diskriminativne analize.

3. REZULTAT I DISKUSIJA

3.1. Komparativna analiza rezultata inicijalnih mjerenja

Što se tiče vrijednosti dobijenih procenom anksioznosti SCAT testom, prve i druge eksperimentalne grupe, može se reći da su se one kretale na nivou prosjeka utvrđenih

u dosadašnjim istraživanjima (Martens, 1971, 1976 i 1977; Lazarević, 1983, 1984 i 1987; Bačanac, 1983). U Tabeli 1 i 2 dati su reprezentativni centralni i disperzioni parametri. Prosječni nivo anksioznosti, prve eksperimentalne grupe imao je vrijednost 21,8 na Martensovoj skali, dok su minimalna i maksimalna vrijednost iznosile 16, odnosno 27. Ove brojke ukazuju na prosječan nivo anksioznosti testiranih ispitanika koje su u skladu sa njihovim godinama i nivoom treniranosti. Na osnovu dobijene vrijednosti koeficijenta varijacije ($V\% = 13,56$) moglo se zaključiti da je prva eksperimentalna grupa (sastavljena od 15 ispitanika) bila veoma homogena u pogledu ispoljavanja anksioznosti.

Tabela 1. Deskriptivni statistički parametri izračunati na osnovu rezultata dobijenih na SCAT testu anksioznosti za prvu eksperimentalnu grupu na inicijalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
SCAT	21.8	16	27	2.957	13.56

Srednja vrijednost stepena anksioznosti, druge eksperimentalne grupe, iznosila je 21,47 na Martensovoj skali, dok su minimalna i maksimalna vrednost kao i kod prve grupe bile 16, odnosno 27. Ove vrijednosti ponovo ukazuju na prosječan nivo anksioznosti testiranih ispitanika koje su u skladu sa njihovim godinama i nivoom treniranosti. Na osnovu dobijene vrijednosti koeficijenta varijacije ($V\% = 13,69$) moglo se zaključiti da je i druga eksperimentalna grupa (sastavljena od 17 ispitanika) bila veoma homogena u pogledu ispoljavanja stanja anksioznosti.

Tabela 2. Deskriptivni statistički parametri izračunati na osnovu rezultata dobijenih na SCAT testu anksioznosti za drugu eksperimentalnu grupu na inicijalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
SCAT	21.47	16	27	2.939	13.69

3.2. Komparativna analiza rezultata finalnih mjerenja

Za nivo anksioznosti, procenjen ovog puta CSI-2 testom, kod obje eksperimentalne grupe, može se reći da je bio na nivou prosjeka utvrđenih u dosadašnjim istraživanjima (Martens, 1971, 1976 i 1977; Tišma, 2007). U Tabeli 3 i 4 dati su reprezentativni centralni i disperzioni parametri. Prosječni nivo anksioznosti, prve eksperimentalne grupe, iskazan Martensovom skalom iznosio je 18,93 dok su minimalna i maksimalna vrijednost iznosile 9, odnosno 36. Na osnovu koeficijenta varijacije ($V\% = 29,98$) zaključeno je da je prva eksperimentalna grupa bila homogena u pogledu procijenjene anksioznosti.

Tabela 3. Deskriptivni statistički parametri izračunati na osnovu rezultata dobijenih na CSI-2 testu anksioznosti za prvu eksperimentalnu grupu na finalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
CSI-2	18.93	9	36	5.675	29.98

Prosječni nivo anksioznosti druge eksperimentalne grupe, iznosio je 18,93, minimalna vrijednost 10, a maksimalna 34. Koeficijent varijacije ($V\% = 29,98$) ukazivao je da je i druga eksperimentalna grupa (od 17 ispitanika) bila homogena.

Tabela 4. Deskriptivni statistički parametri izračunati na osnovu rezultata dobijenih na CSI-2 testu anksioznosti za drugu eksperimentalnu grupu na finalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
CSI-2	19.35	10	34	5.049	26.09

3.3 Diskriminativna analiza rezultata

Anaksioznost ispitanika utvrđenu na inicijalnom i finalnom mjerenju nije bilo moguće uporedjivati u apsolutnim skalarnim vrijednostim jer su primjenjeni različiti testovi (SCAT i CSI-2). Iako ekvivalentni, oni posjeduju različite skale, pa su otuda rezultati pretvarani u Z-vrednosti kako bi uporedjivanje bilo statistički smisljeno. Iako se zaključci dobijeni primenom T-testa za zavisne uzorke moraju prihvatiti s rezervom jer su dobijeni na izvedenim, a ne originalnim numeričkim podacima, veoma visoka vrijednost realizovanog nivoa značajnosti (p) jasno pokazuje da u prvoj grupi nije došlo do statistički značajnih promjena nivoa anksioznosti tokom osmonedeljnog eksperimentalnog perioda (Tabela 5) Prosječna vijednost se samo neznatno promjenila i to u granicama fluktuacije uzorka. Ovaj zaključak potkrepljuje i statistički značajno visok koeficijent korelacije (r) izračunat izmedju statističkih serija sa inicijalnog i finalnog mjerenja.

Tabela 5. Rezultati diskriminativne analize realizovane na adaptiranim rezultatima prve eksperimentalne grupe dobijenim pomoću dva ekvivalentna testa anksioznosti primjenjena na inicijalnom i finalnom mjerenju

Varijabla	M_z -Inicij.	M_z -Final.	r	t	p
ANKSIOZNOST	0.060	0.042	0.548*	0.398	0.696

Kao kod prve, ni u drugoj eksperimentalnoj grupi procijenjeni nivo anksioznosti se nije promenio tokom eksperimentalnog perioda od osam nedelja. Rezultati T-testa za zavisne uzorke i ovog puta su jasno ukazali da ni u drugoj grupi nije došlo do statistički značajnih promena (Tabela 6). Veoma visoka vijrednost realizovanog nivoa značajnosti ($p = 0,726$) jasno potkrepljuje ovakav zaključak. Prosječne vrijednosti su se, dakle, i ovog puta promenile samo u granicama fluktuacije uzorka. Sjenku na iznijeti zaključak donekle baca nešto niži koeficijent korelacije (r) izračunat izmedju rezultata dobijenih na inicijalnom (SCAT) i finalnom (CSI-2) mjerenju koji nije bio statistički značajan. Ovaj statistički podatak, međjutim, vjerovatno je posledica malog broja ispitanika. Po svemu sudeći, analiza anksioznosti, kao kompleksne psihološke dispozicije, zaslužuje istraživanje sa mnogo opsežnijim pristupom i masovnijim uzorkom.

Tabela 6. Rezultati diskriminativne analize realizovane na adaptiranim rezultatima druge eksperimentalne grupe dobijenim pomoću dva ekvivalentna testa anksioznosti primjenjena na inicijalnom i finalnom mjerenju

Varijabla	M_z -Inicij.	M_z -Final.	r	t	p
ANKSIOZNOST	-0.053	0.037	0.439	-0.357	0.726

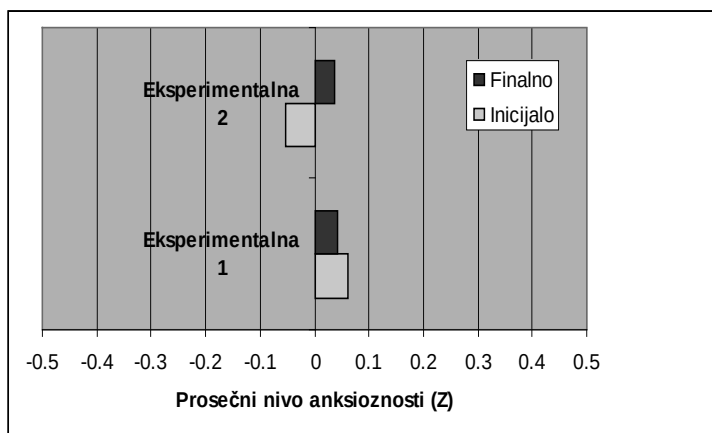
DISKUSIJA

Anksioznost je u dosadašnjim istraživanjima dijagnostikovana u strukturi svih tipova ličnosti i kod svih kategorija ispitanika, bez obzira na pol, uzrast, nivo kognitivnih sposobnosti, stepen treniranosti i sl. Prema interakcionističkoj teoriji (Lazarević, 1987), stepen njene zastupljenosti, međutim nije isti kod svih pojedinaca i dosta zavisi od upravo navedenih činilaca (pola, uzrasta, nivoa treniranosti i td.). Osim toga, ona se tokom vremena mijenja i podložna je sistematskom uticaju treninga i psihološke pripreme kao svojevrsni vid povećanja tolerancije na frustracione situacije. Zbog toga se moglo očekivati da će se nivo anksioznosti ispitanika takodje mijenjati pod uticajem eksperimentalnog tretmana, bilo u smislu povećanja ili smanjenja. Povećanje stepena anksioznosti bilo je realno pretpostaviti zbog visoke doze stresa koju izaziva sportski trening, naročito onaj u kojem su prisutna naprezanja anaerobnog karaktera. U ovom eksperimentu to je bio slučaj sa drugom grupom ispitanika koji su povremeno bili izlagani režimu naprezanja iznad anaerobnog praga povezanim sa deficitom kiseonika. Prema tome, izvesni strah od anaerobnih napora mogao je kod nekih ispitanika dovesti do pojave predstartnog stresa koji je obično praćen i porastom nivoa specifične sportske anksioznosti.

Sa druge strane, za pretpostavku o smanjenju nivoa anksioznosti kao posledice delovanja osmonedeljnog treninga, takodje je postojala realna osnova. Moglo se, naime, očekivati da će tokom eksperimentalnog perioda doći do adaptacije ispitanika na stres što bi moglo da dovede do opadanja stepena sportske anksioznosti.

Tabela 7. Komparativna analiza rezultata koji se odnose na nivo anksioznosti obje grupe ispitanika na inicijalnom i finalnom mjerenju

Grupa	M_z -Inicijalo	M_z -finalno	p
E_1	0.060	0.042	0.726
E_2	-0.053	0.037	0.696
p	0.755	0.826	Statistika



Slika 1. Komparativna analiza rezultata koji se odnose na prosječni nivo anksioznosti obje grupe ispitanika na inicijalnom i finalnom mjerenju

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu podataka dobijenih nakon statističkog procesiranja moguće je zaključiti da se početni stepen anksioznosti nije statistički značajno razlikovao od krajnjeg stepena utvrđenog nakon osam nedelja, po završetku eksperimenta. Da li je eksperimentalni period bio suviše kratak da dovede do bilo kakve promjene stepena anksioznosti (pozitivne ili negativne) ili su trenažni stimulansi bili suviše slabi da bi se njima proizveo takmičarski stres, moglo bi se proveravati u nekom narednom istraživanju organizovanom na većem broju ispitanika, u dužem vremenskom periodu i uz primjenu modela treninga više zasićenog anaerobnim režimima opterećenja. Kada je u pitanju ovo istraživanje, definitivno se može zaključiti da je sportska anksioznost bila izvan uticaja primjenjenog eksperimentalnog tretmana.

LITERATURA

1. Ahmetović, Z. (1994): *O treningu plivača*. Zavod za fizičku kulturu Vojvodine, Novi Sad
2. Bačanac, Lj. (1983): Takmičarska anksioznost i sportska uspešnost. *Fizička kultura, Beograd*, 34-37
3. Tišma, M. (2007): Crte ličnosti i nivo anksioznosti mladih plivača i tenisera. *Zbornik radova Kongresa psihologa Srbije, Lepenski Vir*
4. Janssen, P.G.J.M. (1987): *Training — Lactate — Puls rate*. Polar Electro, Oy, Finland
5. Lazarević, Lj. i grupa autora (1984): *Unifikacija testova i metodologije testiranja vrhunskih sportista*. JZFKMS, Beograd
6. Lazarević, Lj. (1994): *Psihološka priprema sportista*. Fakultet fizičke kulture, Beograd
7. Maglisho, E.W. (2003): *Swiming Fastes*. Human Kinetics, Champaign
8. Martens, R. (1970): Influence of Participation Motivation on Success and satisfaction in Team
9. Performance. *Research Quarterly*, vol. 41; 510-515
10. Martens, R. (1971): Anxiety and Motor Performance. *Jour. of Motor Behavior*; 3, 161-179
11. Martens, R. (1975): *Social psychology and Physical Activity*. Harre and Rou Pub., New York
12. Martens, R. (1977): *Sport Competition Anxiety Test (Champaing II)*. Human Kinetich, Illinois

SUMMARY

THE INFLUENCE OF SWIMMING IN DIFFERENT LOAD REGIMES ON THE LEVEL OF ANXIOUSNESS

On the sample of 32 males aged between 18 and 19 characterized as ambitious amateur athletes and good swimmers, an experiment was carried out with parallel groups with a view to evaluating the effects of two different programmes of swimming training. The specimen was divided into two homogenous subspecimens of 15 and 17 examinees. The groups were evened out according to the level of specific anxiousness. The initial and the final approximation was carried out according to two equivalent tests (Martens - SCAT and Martens CSI-2) already standardized in the previous researches. The experiment lasted eight weeks with three training sessions per week. Sessions were different depending on the specific group i.e. program. The first group of examinees always swam in the regime of aerobic load while the other was occasionally exposed to anaerobic load. Intensity of swimming was based on the criterion of anaerobic threshold. The results of the discriminatory statistics showed the absence of significant changes in both experimental groups which remained quite levelled after the final test.

Key words: swimming, aerobic work, anaerobic work, anxiousness

“Dan”, 2. april 2008.

У БИЈЕЛОЈ СЈУТРА ПОЧИЊЕ ЧЕТВРТИ КОНГРЕС И ПЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

На задате теме 192 научна рада

За четврти Конгрес и пету научну конференцију Црногорске спортске академије, који ће почети сјутра у Бијелој пристигла су 192 рада. До сада смо објавили наслове и ауторе 149 пристиглих радова, а у данашњем објављујемо још шест: 150. Милан Наумовски, Ленче Алексовска Величковска, Борче Даскаловски (Факултет за физичку културу – Скопље): „Ефикасност напада у кошарци зависно о периоду реализације“; 151. Ленче Алексовска – Величковска, Милан Наумовски, Јопко Миленкоски (Факултет за физичку културу – Скопље): „Универзитетне и мултиваријанте разлике код варијабла за процјену психолошке структуре личности између спортиста – одбојкаша и неспортисте у Македонији“; 152. Драган Кривокапић, Оливера Кривокапић (Никшић): „Утицај различитих извора информација на учење нове психомоторне активности дјеце у првом циклусу деветогодишње основне школе“; 153. Бојан Ракојсвић (ОШ „Лука Симоновић“, Никшић): „Идентификација талената у фудбалу“; 154. Веско Драшковић (Студио Но 1, Београд), Ђорђе Нићин (Факултет за менаџмент у спорту, Београд): „Стање гојазности одраслих особа из урбане средине као полазиште за диференцирану примјену рекреативног вјежбања“; 155. Примож Пори (Факултет спорта Универзитета у Љубљани), Урош Мохорич (Рукометни савез Словеније), Маја Пори, Марко Шибил (Факултет спорта Универзитета у Љубљани): „Разлике у извођењу ацикличних активности између рукометаша који играју на различитим нападачким мјестима“... Т.Б.

Dr Milomir Trivun, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Dr Simo Vuković, redovni profesor Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci

EFEKTI NASTAVE PLIVANJA KOD STUDENATA

1. UVOD

Postoji više definicija o plivanju, a skoro je svima zajedničko da je plivanje sposobnost čovjeka da se kreće naprijed uz pomoć sopstvene lokomocije ekstremiteta. Sposobnost održavanja tijela na površini vode, bez pomoći pomagala naziva se plutanje. Slično drugim vidovima fizičkog vježbanja i plivanje ima svoje karakteristike, kojima utiče na morfološki, biomotorički, funkcionalni, intelektualni i psihološki razvoj ličnosti. Uticaj plivanja na organizam uslovljen je i karakterom samih pokreta, koji spadaju u grupu cikličnih kretanja, a realizuje se u horizontalnom položaju. Plivanje omogućava pravilan rad svih sistema u organizmu, a u prvom redu kardio-vaskularnog i respiratornog. Plivanje kao i sve aktivnosti u i na vodi utiču na pravilan (harmoničan) razvoj mišićnog sistema, a samim tim i na razvoj motoričkih sposobnosti. Studenti Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu tokom studija 2003/2004. kao i 2004/05 školske godine u III i IV semestru imali su iz predmeta plivanja 90 časova praktične nastave i 60 časova predavanja iz teorije plivanja.

Obim plivanja na časovima školske 2003/04 kretao se između 750-1100 m preplivanih deonica u kontinuiranom režimu preplivanih dionica sa akcentom na analitički metod rada (do 80%).

U drugoj grupi studenata školske 2004/05. godine dominirao je intervalni, sprinterski ili režim promjenljivih deonica, sa akcentom na sintetski metod rada (do 80%), u ukupnom obimu preplivanih dionica između 800-1200 m.

1.1. Dosadašnja istraživanja

Matković (1991) sproveo je istraživanje na uzorku ispitanika tri školske godine 1985-1988. sa studentima Beogradskog univerziteta, uzrasne dobi 19-21, sa sličnim režimom studijskih obaveza, podjeljenih u dvije grupe, sa različitim trenažnim programom. Obim plivanja na časovima kretao se između 800-2000 m preplivanih deonica u intervalnom, sprinterskom ili režimu promjenljivih deonica. Jednu grupu sačinjavali su studenti koji su pohađali nastavu trenažnog plivanja (N=20), a drugu studenti-vaterpolisti (N=19). Tenažna opterećenja u prvoj godini ispitivanja (1985-1986) imala su u obje grupe ispitanika sličan karakter obima i intenziteta plivanja. U drugoj školskoj godini (1986-1987), prva grupa studenata (N=25), izvodila je trenažna opterećenja, na bazi anaerobnih izvora energije, sa visokim intenzitetom plivanja na časovima preko (80%) i sa relativno malim obimom plivanja (do 1200m). Druga grupa ispitanika (N=24), bazirala je svoj rad na aerobnim izvorima energije, preplivavajući umjerenim tempom i do 3500 m na treningu sa relativno malim intenzitetom plivanja. Treće godine eksperimentisanja (1987,1988), obje grupe ispitanika bazirali su trenažna opterećenja usavršavanju tehničke pripremljenosti. Prvu grupu sačinjavali su studenti (N=19), drugu grupu studentkinje

(N=20). Obim preplivanih dionica iznosio je po času 1000 do 2000 m, sa primjenom kontinuiranih i diskontinuiranih metoda treninga, uz osnovu, na metodici ispravljanja i usavršavanja tehnike plivanja. Uzorak varijabli sastojao se u mjerenju rezultata na dionici od 50 m. metode obrade podataka sadržavale su osnovne deskriptivne statističke pokazatelje. Razlika srednjih vrijednosti, odnosno značajnost razlika aritmetičkih sredina t-testa za zavisne i nezavisne uzorke. Potvrđena je ujednačenost svih grupa ispitivanih studenata, dok je nešto manje ujednačena grupa studentkinja, naročito na inicijalnom mjerenju. Utvrđivanje t-vrijednosti između zavisnih uzoraka studenata na inicijalnom i finalnom mjerenju, koje su najviše imale uspjeha. Rezultati t-vrijednosti i visok nivo značajnosti ($p < 0,005$) pokazuju da su sve primjenjene trenažne metode pozitivno uticale na poboljšanje rezultata u plivanju, što potvrđuje i postavljenu hipotezu. Uočljivo je, da su najveće razlike srednjih vrijednosti ($t=8,828$) postignute u grupi studentkinja, primjenom treninga koji se bazira na usavršavanju tehnike plivanja, a najmanja razlika ($t=3,723$) je u grupi studenata-vaterpolista. Upoređujući t-vrijednosti između zavisnih uzoraka studenata na inicijalnom i finalnom mjerenju, one su (između naprijed pomenutih rezultata, a poslije studentkinja) imali najviše uspjeha, zavisno od metoda treninga ($t=6,798$) i treningom usmjerenim na poboljšanje tehnike plivanja kod studenata ($t=6,630$). Dobijeni rezultati ne favorizuju ni jedan primjenjeni trenažni metod u ovim uzorcima, odnosno, nema statistički značajne razlike srednjih vrijednosti rezultata između grupa studenata obuhvaćenih različitim trenažnim procesom.

2. PREDMET I PROBLEM ISTRAŽIVANJA

2.1. Predmet istraživanja

U ovom radu predmet istraživanja predstavljaju efekti nastave plivanja na specifične motoričke sposobnosti studenata Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom iskazane rezultatom plivanja na 50 i 100 m tehnikam kraul i leđno u 2003/04 i 2004/05 školskoj godini.

2.2. Problem istraživanja

Problem istraživanja je utvrđivanje efekata nastave plivanja na specifične motoričke sposobnosti studenata Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom iskazane rezultatom plivanja na 50 i 100 m tehnikam kraul i leđno u 2003/04 i 2004/05 školskoj godini.

3. CILJ ISTRAŽIVANJA

Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje stanja rezultatske uspješnosti nastave plivanja na specifične motoričke sposobnosti studenata Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom iskazane rezultatom plivanja na 50 i 100 m tehnikam kraul i leđno u 2003/04 i 2004/05 školskoj godini.

4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Dobijeni rezultati na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju analizirani su t-testom i kanoničkom analizom koji ukazuju na efikasnost nastave u plivanju iskazane stilizovanim oblicima kretanja na dionicama 50 i 100 metara kraul i leđnom tehnikom.

4.1. Uzorak ispitanika

Ukupan uzorak ispitanika muškog pola sačinjavalo je 32 i 9 ženskog pola 2003/04. godine i 49 ispitanika muškog pola 2004/05. godine kao i 12 ženskog pola.

4.2. Uzorak varijabli

Uzorak varijabli primjenjenih u ovom radu, odabran je tako da reprezentativno pokrije područje i pruži informaciju o znanju i specifično motoričkim sposobnostima plivanja iskazane stilizovanim oblicima kretanja na dionicama 50 i 100 metara kraul i leđnom tehnikom.

4.3. Metod obrade podataka

Rezultati istraživanja obrađeni su na način da se dobiju informacije o inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju analizirane t-testom i kanoničkom analizom.

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Tabela 1, 50 kraul I grupa žene 04

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
50Ki	69,55778	16,93445						
50KT	67,35000	17,05563	9	2,207778	0,462460	14,32195	8	0,000001
50Ki	69,55778	16,93445						
50Kf	65,51556	17,06218	9	4,042222	0,943793	12,84887	8	0,000001
50Kt	67,35000	17,05563						
50KT	67,35000	17,05563	9	0,000000			8	
50Kt	67,35000	17,05563						
50Kf	65,51556	17,06218	9	1,834444	0,613354	8,97253	8	0,000019

U tabele 1, dobijeni rezultati T- testa ukazuje na znatnu djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 50 m kraul. između inicijalnog i finalnog mjerenja, a na naročito između inicijalnog i tranzitnog mjerenja što ukazuje da se u zimskom semestru vršila obuka i usavršavanje tehnike leđno. Generalno nastava plivanja je imala veliki uticaj na specifične motoričke sposobnosti studentkinja iskazane stilizovanim oblikom kretanja na 50 m tehnikom kraul.

Tabela 2, 50 leđno I grupa žene 04

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
50Li	107,1256	27,47364						
50LT	110,4000	26,46988	9	-3,27444	21,38948	-0,459260	8	0,658269
50Li	107,1256	27,47364						
50Lf	99,1233	25,34065	9	8,00222	6,28946	3,816966	8	0,005112
50Lt	110,4000	26,46988						
50LT	110,4000	26,46988	9	0,00000			8	
50Lt	110,4000	26,46988						
50Lf	99,1233	25,34065	9	11,27667	20,23946	1,671488	8	0,133169

U tabele 2, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju ukupan efekat nastavnog procesa na specifične motoričke sposobnosti plivanja 50 m ima značajnosti na nivou $p < 0.05$ u svim varijablama, što ukazuje na znatnu djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 50 m leđno, osim dva tranzitna mjerenja.

Tabela 3, 100 kraul I grupa žene 04

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
100Ki	136,0933	30,97172						
100KT	133,2267	34,76105	9	2,866667	5,400123	1,592556	8	0,149925
100Ki	136,0933	30,97172						
100Kf	127,8900	35,72363	9	8,203333	6,247251	3,939332	8	0,004300
100Kt	133,2267	34,76105						
100KT	133,2267	34,76105	9	0,000000			8	
100Kt	133,2267	34,76105						
100Kf	127,8900	35,72363	9	5,336667	5,220139	3,066968	8	0,015419

U tabele 3, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju najveći efekat u plivanju 100 m kraul za žene u ovoj grupi je ostvaren između inicijalnog i finalnog mjerenja.

Tabela 4, 100 leđno I grupa žene 04

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
100Li	186,7244	59,41359						
100LT	180,1100	59,22646	9	6,61444	6,73160	2,947787	8	0,018488
100Li	186,7244	59,41359						
100Lf	166,9856	53,18137	9	19,73889	32,60241	1,816328	8	0,106851
100Lt	180,1100	59,22646						
100LT	180,1100	59,22646	9	0,00000			8	
100Lt	180,1100	59,22646						
100Lf	166,9856	53,18137	9	13,12444	33,01048	1,192753	8	0,267140

U tabele 4, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju ukazuje na djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 100 m leđno, posebno između inicijalnoog i tranzitnog mjerenja.

Tabela 5, 50 Kraul I grupa žene 05

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
M50Ki	162,7317	204,7493						
M50KT	77,1425	15,4100	12	85,58917	195,8507	1,513855	11	0,158253
M50Ki	162,7317	204,7493						
M50Kf	70,9092	11,4342	12	91,82250	201,4338	1,579092	11	0,142620
M50Kt	120,7717	151,6795						
M50KT	77,1425	15,4100	12	43,62917	143,7826	1,051141	11	0,315738
M50Kt	120,7717	151,6795						
M50Kf	70,9092	11,4342	12	49,86250	149,7804	1,153213	11	0,273266

U tabele 5 dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti: između inicijalnog i finalnog mjerenja generalno nastava plivanja nije imala toliki uticaj na specifične motoričke sposobnosti studentkinja iskazane stilizovanim oblikom kretanja na 50 m tehnikom kraul.

Tabela 6, 50 Leđno I grupa žene 05

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
M50Li	87,74417	18,44739						
M05LT	77,98833	14,47415	12	9,75583	9,47445	3,566984	11	0,004418
M50Li	87,74417	18,44739						
M05Lf	72,46917	11,52375	12	15,27500	12,02973	4,398616	11	0,001066
M50Lt	80,35333	17,22453						
M05LT	77,98833	14,47415	12	2,36500	8,58848	0,953906	11	0,360624
M50Lt	80,35333	17,22453						
M05Lf	72,46917	11,52375	12	7,88417	9,65145	2,829788	11	0,016378

U tabele 6, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju dobijeni rezultat pored iskazanih razlika u toku inicijalnog, tranzitnog i finalnog mjerenja ipak je u ovoj disciplini na 50 m leđno najhomogeniji rezultat, što se može pravdati fleksibilnosti gornjih ekstremiteta kod studentkinja i hidrodinamičnim položajem tijela sa manjim napadnim uglom, a stim i manjim čeonim otporom koji doprinosi efikasnijem načinu plivanja u leđnom položaju, i zbog eliminisanja akta disanja vezanog zbog specifičnog ležećeg položaja u vodi tokom humane lokomocije u tom mediju.

Tabela 7, 100 Kraul I grupa žene 05

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
100Ki	492,0800	195,2401						
100KT	489,0958	464,6780	12	2,9842	419,4321	0,024646	11	0,980779
100Ki	492,0800	195,2401						
100Kf	153,8325	33,7613	12	338,2475	181,3822	6,459970	11	0,000047
100Kt	425,5842	216,1139						
100KT	489,0958	464,6780	12	-63,5117	514,1752	-0,427891	11	0,676988
100Kt	425,5842	216,1139						
100Kf	153,8325	33,7613	12	271,7517	205,5971	4,578739	11	0,000792

U tabele 7, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju imala je nastavi plivanja na 100 m kraul je na kraju ljetnjeg semestra, što ukazuje na dugotrajan proces uticaja na zahtijevniji proces stilizovanih oblike kretanja u plivanju na 100 m kraul.

Tabela 8, 100 leđno I grupa žene 05

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
100Li	178,9483	41,63402						
100LT	169,3375	40,24773	12	9,61083	12,88637	2,583575	11	0,025428
100Li	178,9483	41,63402						
100Lf	162,5692	41,09867	12	16,37917	21,12069	2,686422	11	0,021164
100Lt	172,3717	43,16253						
100LT	169,3375	40,24773	12	3,03417	5,76394	1,823522	11	0,095487
100Lt	172,3717	43,16253						
100Lf	162,5692	41,09867	12	9,80250	25,57362	1,327808	11	0,211136

U tabele 8, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju na nivou $p < 0.05$ značajnosti imala je nastava plivanja na 100 m leđno za grupu studenatkinja samo između inicijalnog u zimskom semestru i finalnog u ljetnjem, kao između inicijalnog i tranzitnog u zimskom semestru.

Tabela 9, 100 kraul I grupa muškarci 04

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
100Ki	119,4342	9,97391						
100KT	112,2575	11,86890	32	7,176667	6,792619	3,659958	31	0,003755
100Ki	119,4342	9,97391						
100Kf	109,9642	10,75310	32	9,470000	7,430073	4,415171	31	0,001037
100Kt	112,2575	11,86890						
100KT	112,2575	11,86890	32	0,000000			31	
100Kt	112,2575	11,86890						
100Kf	109,9642	10,75310	32	2,293333	2,463358	3,225004	31	0,008087

U tabele 9, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju ukazuje na znatnu djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 100 m kraul. Najveći efekat u plivanju 100 m kraul za muškarce u ovoj grupi je ostvaren između inicijalnog i finalnog mjerenja

Tabela 10, 100 leđno grupa muškarci 04

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
100Li	130,6250	15,34803						
100LT	127,1242	15,33856	32	3,500833	1,607672	7,543357	31	0,000011
100Li	130,6250	15,34803						
100Lf	124,9900	15,88116	32	5,635000	3,979690	4,904957	31	0,000468
100Lt	127,1242	15,33856						
100LT	127,1242	15,33856	32	0,000000			31	
100Lt	127,1242	15,33856						
100Lf	124,9900	15,88116	32	2,134167	3,433462	2,153211	11	0,054343

U tabele 10, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju ukupan efekat nastavnog procesa na specifične motoričke sposobnosti plivanja 100 m ima značajnosti na nivou $p < 0.05$ u svim varijablama osim varijable tranzitnog mjerenja, što ukazuje na znatnu djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 100 m leđno.

Tabela 11, 50 kraul II grupa muškarci 04

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
50Ki	57,76952	6,065325						
50KT	54,81476	5,871869	32	2,954762	1,744109	7,76352	31	0,000000
50Ki	57,76952	6,065325						
50Kf	52,75905	6,057461	32	5,010476	2,162685	10,61684	31	0,000000
50Kt	54,81476	5,871869						
50KT	54,81476	5,871869	32	0,000000			31	
50Kt	54,81476	5,871869						
50Kf	52,75905	6,057461	32	2,055714	1,402507	6,71688	31	0,000002

U tabele 11, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju ukupan efekat nastave na specifične motoričke sposobnosti plivanja 50 m kraul ima značajnosti na nivou $p < 0.05$ u svim varijablama, što ukazuje na znatnu djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 50 m kraul.

Tabela 12, 50 leđno II grupa muškarci 04

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
50Li	62,86476	7,085513						
50LT	60,77952	6,922017	32	2,085238	3,038838	3,144545	31	0,005102
50Li	62,86476	7,085513						
50Lf	58,46857	5,855337	32	4,396190	3,696621	5,449809	31	0,000025
50Lt	60,77952	6,922017						
50LT	60,77952	6,922017	32	0,000000			31	
50Lt	60,77952	6,922017						
50Lf	58,46857	5,855337	32	2,310952	3,476049	3,046595	31	0,006370

U tabele 12, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju ukupan efekat nastave na specifične motoričke sposobnosti plivanja 50 m ima značajnosti na nivou $p < 0.05$ u svim varijablama, osim varijablama tranzitnog mjerenja, što ukazuje na znatnu djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 50 m leđno.

Tabela 13, 50 kraul muškarci 05

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
50Ki	130,1673	178,7048						
50KT	61,4822	22,9555	49	68,68510	176,6292	2,722063	48	0,009014
50Ki	130,1673	178,7048						
50Kf	57,8300	22,5750	49	72,33735	176,7499	2,864848	48	0,006173
50Kt	65,5861	25,0895						
50KT	61,4822	22,9555	49	4,10388	7,4574	3,852177	48	0,000347
50Kt	65,5861	25,0895						
50Kf	57,8300	22,5750	49	7,75612	8,6972	6,242562	48	0,000000

U tabele 13, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju ukupan efekat nastave na specifične motoričke sposobnosti plivanja 50 m kraul ima značajnosti na nivou $p < 0.05$ u svim varijablama, što ukazuje na znatnu djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 50 m kraul.

Tabela 14, 100 kraul muškarci 05

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
100Ki	146,7670	22,72575						
100KT	136,2263	23,37671	49	10,54067	6,63582	8,700299	48	0,000000
100Ki	146,7670	22,72575						
100Kf	132,2213	24,13450	49	14,54567	13,29632	5,991877	48	0,000002
100Kt	142,6480	24,00154						
100KT	136,2263	23,37671	49	6,42167	15,38439	2,286273	48	0,029729
100Kt	142,6480	24,00154						
100Kf	132,2213	24,13450	49	10,42667	11,70917	4,877307	48	0,000036

U tabele 14, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju ukazuje na znatnu djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 100 m kraul. Najveći efekat u plivanju 100 m kraul za muškarce u ovoj grupi je ostvaren između inicijalnog i finalnog mjerenja.

Tabela 15, 50 leđno muškarci 05

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
50Li	130,3367	161,5992						
50LT	72,8959	22,4005	49	57,44082	157,4491	2,553750	48	0,013888
50Li	130,3367	161,5992						
50Lf	70,1782	21,3358	49	60,15857	160,4659	2,624295	48	0,011609
50Lt	107,2067	129,0581						
50LT	72,8959	22,4005	49	34,31082	123,1337	1,950527	48	0,056965
50Lt	107,2067	129,0581						
50Lf	70,1782	21,3358	49	37,02857	127,1924	2,037857	48	0,047096

U tabele 15, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju ukupan efekat nastave na specifične motoričke sposobnosti plivanja 50 m ima značajnosti na nivou $p < 0.05$ u svim varijablama, što ukazuje na znatnu djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 50 m leđno, osim dva tranzitna mjerenja.

Tabela 16, 100 leđno muškarci 05

	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Std.Dv.	t	df	p
100Li	174,2433	33,14017						
100LT	162,1873	31,82630	49	12,05600	16,11522	4,097582	48	0,000307
100Li	174,2433	33,14017						
100Lf	157,1737	33,21931	49	17,06967	16,39981	5,700944	48	0,000004
100Lt	165,0897	30,66154						
100LT	162,1873	31,82630	49	2,90233	8,78385	1,809769	48	0,080708
100Lt	165,0897	30,66154						
100Lf	157,1737	33,21931	49	7,91600	9,98169	4,343725	48	0,000156

U tabeli 16, dobijeni rezultati T- testa na inicijalnom, tranzitnom i finalnom mjerenju ukupan efekat nastavnog procesa na specifične motoričke sposobnosti plivanja 100 m ima značajnosti na nivou $p < 0.05$ u svim varijablama, osim varijable tranzitnog mjerenja, što ukazuje na znatnu djelotvornost procesa u nastavi plivanja na 100 m leđno.

Tabela 17. can. analiza, M04-32- 50Lif

Canonical Analysis Summary (Spreadsheet8)

Canonical R: ,11894

Chi?(1)=,66256 p=,41566

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	1,41476%	1,41476%
Variables: 1	50Li	50Lf

U tabeli 17, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjeranju imaju sledeće vrijednosti (R:, 11894, total red.=1,41476%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjeranje rezultata 50 m leđno kod studenata sa 1,41476% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R= 11%.

Tabela 18. can. analiza, M04-32- 50Kif

Canonical Analysis Summary (Spreadsheet8)

Canonical R: ,14929

Chi?(1)=1,0481 p=,30596

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	2,22869%	2,22869%
Variables: 1	50Ki	50Kf

U tabeli 18, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjeranju imaju sledeće vrijednosti (R:, 14929, total red.=2,22869%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjeranje rezultata 50 m kraul kod studenata sa 2,22869% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R= 14%.

Tabela 19. can. analiza, M04-32- 100Lif

Canonical Analysis Summary (Spreadsheet8)

Canonical R: ,73635

Chi?(1)=36,333 p=0,0000

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	54,2211%	54,2211%
Variables: 1	100Li	100Lf

U tabeli 19, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjeranju imaju sledeće vrijednosti (R:, 73635, total red.=54,2211%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjeranje rezultata 100 m leđno kod studenata sa 54,2211% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R= 73%.

Tabela 20. can. analiza, M04-32- 100Kif

Canonical Analysis Summary (Spreadsheet8)

Canonical R: ,79010

Chi?(1)=45,517 p=0,0000

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	62,4264%	62,4264%
Variables: 1	100Ki	100Kf

U tabeli 20, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjeranju imaju sledeće vrijednosti (R:, 79010, total red.=62,4264%), pa se može smatrati da

je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 100 m kraul kod studenata sa 62,4264% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do $R = 79\%$.

Tabela 21. *can. analiza, M05-49- 50Kif*
 Canonical Analysis Summary (Spreadsheet8)
 Canonical R: ,14929
 Chi?(1)=1,0481 p=,30596

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	2,22869%	2,22869%
Variables: 1	50Ki	50Kf

U tabeli 21, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R :, 14929, total red.=2,22869%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 50 m kraul kod studenata sa 2,22869% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do $R = 14\%$.

Tabela 22. *can. analiza, M05-49- 50Lif*
 Canonical Analysis Summary (Spreadsheet8)
 Canonical R: ,11894
 Chi?(1)=,66256 p=,41566

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	1,41476%	1,41476%
Variables: 1	50Li	50Lf

U tabeli 22, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R :, 11894, total red.=1,41476%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 50 m leđno kod studenata sa 1,41476% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do $R = 11\%$.

Tabela 23. *can. analiza, M05-49- 100Kif*
 Canonical Analysis Summary (Spreadsheet8)
 Canonical R: ,79010
 Chi?(1)=45,517 p=0,0000

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	62,4264%	62,4264%
Variables: 1	100Ki	100Kf

U tabeli 23, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R :, 79010, total red.=62,4264%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 100 m kraul kod studenata sa 62,4264% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do $R = 79\%$.

Tabela 24. *can. analiza, M05-49- 100Lif*
 Canonical Analysis Summary (Spreadsheets8)

Canonical R: ,73635

Chi?(1)=36,333 p=0,0000

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	54,2211%	54,2211%
Variables: 1	100Li	100Lf

U tabeli 24, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R: ,73635, total red.=54,2211%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 100 m leđno kod studenata sa 54,2211% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R= 73%.

Tabela 25. *Canonical Analysis Summary (Z05 T-test 50K-I-gr12.sta)*

Canonical R: ,90100

Chi?(1)=15,868 p=,00007

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	81,1806%	81,1806%
Variables: 1	50Ki	50Kf

U tabeli 25, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R: ,90100, total red.=81,1806%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 50 m kraul kod studentkinja sa 81,1806% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R= 90%.

Tabela 26. *Canonical Analysis Summary (Z05 T-100K-I-12.sta)*

Canonical R: ,48236

Chi?(1)=2,5160 p=,11271

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	23,2671%	23,2671%
Variables: 1	100Ki	100Kf

U tabeli 26, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R: ,48236, total red.=23,2671%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 100 m kraul kod studentkinja sa 23,2671%, totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R= 48%.

Tabela 27. Canonical Analysis Summary (Z05 T50L-I-gr12.sta)

Canonical R: ,45488

Chi?(1)=2,2024 p=,13781

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	20,6917%	20,6917%
Variables: 1	50Li	50Lf

U tabeli 27, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R: ,45488, total red.=20,6917%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 50 m leđno kod studentkinja sa 20,6917% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R=45%.

Tabela 28. Canonical Analysis Summary (Z05 T100L-I-gr-12.sta)

Canonical R: ,97576

Chi?(1)=28,870 p=0,0000

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	95,2112%	95,2112%
Variables: 1	100Li	100Lf

U tabeli 28, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R: ,97576, total red.= 95,2112%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 100 m leđno kod studentkinja sa 95,2112% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R=97%.

Tabela 29, Canonical Analysis Summary (Z03.sta)

Canonical R: ,60780

Chi?(1)=2,9973 p=,08341

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	36,9427%	36,9427%
Variables: 1	50Ki	50Kf

U tabeli 29, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R: ,60780, total red.= 36,9427%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 50 m kraul kod studentkinja sa 36,9427% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R=60%.

Tabela 30, Canonical Analysis Summary (Z03-I-9-100k.sta)

Canonical R: ,97200

Chi?(1)=18,827 p=,00001

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	94,4778%	94,4778%
Variables: 1	100Ki	100Kf

U tabeli 30, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R: ,97200, total red.= 94,4778%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 100 m kraul kod studentkinj sa 94,4778% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R= 97%.

Tabela 31, Canonical Analysis Summary (Z03-I-9-50L.sta)

Canonical R: ,68678

Chi?(1)=4,1472 p=,04171

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	47,1670%	47,1670%
Variables: 1	50Li	50Lf

U tabeli 31, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R: ,68678, total red.= 47,1670%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 100 m leđno kod studentkinja sa 47,1670% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R= 68%.

Tabela 32, Canonical Analysis Summary (Z03-I-9-100L.sta)

Canonical R: ,97208

Chi?(1)=18,846 p=,00001

	Left	Right
No. of variables	1	1
Variance extracted	100,000%	100,000%
Total redundancy	94,4943%	94,4943%
Variables: 1	100Li	100Lf

U tabeli 32, dobijeni rezultati kanoničkom analizom na inicijalnom i finalnom mjerenju imaju sledeće vrijednosti (R: ,97208, total red.= 94,4943%), pa se može smatrati da je između inicijalnog i finalnog mjerenje rezultata 100 m leđno kod studentkinja sa 94,4943% totalno (ukupno) je u korelaciji, a linearno u parcijalnom dijelu i do R= 97%.

6. ZAKLJUČAK

Efikasnost nastave plivanja definisana rezultatskom uspešnosti na 50 i 100 m kraul i leđnom tehnikom imala je statističku značajnost posebno na dužim relacijama 100 m kraul i leđno na izabranom uzorku ispitanika definisana kao populacija studenata

Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu muškog i ženskog pola uzrasne dobi 22 godine $\pm$ 6 mjeseci. Dobijeni rezultati t-testom i kanoničkom analizom ne favorizuju ni jedan nastavni program, mada su rezultati populacije 2004/05 značajniji, u odnosu na 2003/04 školsku godinu.

LITERATURA

1. Matković, I. (1991): Uticaj različitih trenažnih opterećenja na rezultat u plivanju studenata Beogradskog univerziteta. Godišnjak, br. 2. Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu str. 54-59.
2. Perić, D. (2000): Metodologija. Projektovanje i elaboriranje istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd.
3. Vuković, S., Trivun, M. (2002): Plivanje, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. Banja Luka.
4. Vuković, S. (2006): Plivanje, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. Banja Luka.

SUMMARY

THE EFFECTS OF THE TEACHING SWIMMING PROCESS ON STUDENTS

The population out of which is taken the sample of the tested people is defined as the male and female population of the students of the Faculty of Physical Education in East Sarajevo who are aged 22 $\pm$ 6 months. The complete sample of the tested male population was 32 and 9 tested female population in 2003/04 and 49 tested male population and also 12 members of female population in 2004/05. The efficiency of the teaching process is defined by the result's success at 50m and 100m swimming the crawl and back stroke. The results gained during the initial, transitional and final measuring are analyzed by t-test and canonical analysis which point to the teaching process efficiency in swimming presented in stylistic ways of moving at 50m and 100m swimming the crawl and back stroke.

Key words: teaching process, swimming, t-test, canonical analysis



Mr Boris Nikolić

Studijski program za fizičku kulturu, Filozofski fakultet Nikšić

RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I SKOK – ŠUTA U KOŠARCI

1 UVOD

Košarka kompleksna aktivnost polistrukturalnih i strukturalnih kretanja, što znači da se akcije za vrijeme igre mogu samo realizovati uz udio niza motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika. Kada se govori o košarci ili se samo misli na nju uvijek se u svijesti stvara slika efektno postignutih koševa. Da li se radi o početniku, kadetu ili vrhunskom košarkašu, čim igrač stupi na teren prvo što će igrač samoinicijativno da uradi je šut na koš prije početka treninga ili utakmice.

2 PROBLEM, PREDMET I CILJEVI ISTAŽIVANJA

Problem istraživanja je utvrđivanje bazično motoričkih sposobnosti i specifično – motoričke sposobnosti košarkaša pionirskog uzrasta.

Predmet istraživanja su relacije između bazično motoričkih sposobnosti i specifično – motoričke sposobnosti košarkaša pionirskog uzrasta.

Cilj se sastoji u utvrđivanju relacija prediktorskih varijabli (bazično motoričkih sposobnosti) na kriterijumsku varijablu (specifično - motoričku sposobnost).

3 METOD ISTRAŽIVANJA

3.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika čini 100 košarkaša uzrasta od 12-14 godina, polaznika škola košarke u Nikšiću. Da bi mogli ući u uzorak ispitanika košarkaši su morali zadovoljiti neke kriterijume:

- da su klinički zdravi i bez tjelesnog tjelesnog
- da imaju četiri treninga nedjeljno i da su pod stručnim nadzorom.

3.2 Uzorak varijabli

Prilikom izbora varijabli vodilo se računa da one zadovoljavaju osnovne metrijske karakteristike, da su prikladne uzrastu i objektivnim materijalnim i prostornim uslovima.

3.2.1 Testovi za procjenu bazično - motoričkih sposobnosti

a) Preciznost

1. Pikado – (BPIK).
2. Gađanje horizontalnog cilja rukom – (BGHOC).
3. Gađanje vertikalnog cilja nogom – (BGVEC).

b) Brzina

4. Taping rukom – (BTARUK).

5. Taping nogom – (BTANOG).
6. Pljesak rukama – (BPLJRUK).
- c) Koordinacija
 7. Provlačenje i preskakanje – (BPROPR).
 8. Koraci u stranu – (BKOST).
 9. Okretnost palicom – (BOKPAL).
- d) Eksplozivna snaga
 10. Troskok iz mjesta – (B3UDALJ).
 11. Bacanje košarkaške lopte sjedeći – (BBALOS).
 12. Trčanje na 20 metara visokim startom – (BT20VS).
- e) Repetitivna snaga
 13. Podizanje trupa – (BPOTR).
 14. Zakloni – (BZAKT).
 15. Sklekovi – (BSKLEK).
- f) Gipkost
 16. Špagat – (BŠPAG).
 17. Duboki pretklon – (BDPREK).
 18. Iskret palicom – (BISK).

3.2.2 Test za procjenu preciznosti ubacivanja lopte u koš

Procjena specifično-motoričke sposobnosti preciznosti ubacivanja lopte u koš vršena je primjenom testa koji je napravljen kao višeeajtemski (serija od 10 šuteva). Ubacivanja u koš su izvođenja sa mjesta i iz skoka. Ubacuje se direktno u koš bez upotrebe table.

-*Skok-šut sa mjesta, različitog rastojanja, istog pravca*-(SSKSUT). Test se radi u paru, dok jedan ispitanik šutira, drugi mu vraća loptu. Tačka A se nalazi na sredini isprekidanog kruga slobodnog bacanja. Tačka B je na sredini linije slobodnog bacanja, a C je na liniji 6,25 m iza tačke B. Ispitanik šutira bez upotrebe table i ima 10 pokušaja. Upisuje se broj ubačaja.

3.3 Metode obrade podataka

Za svaku izmjerenu varijablu izračunati su sledeći centralni i disperzioni parametri. Uticaj prediktorskih varijabli (bazično-motoričkih sposobnosti) na kriterijumsku varijablu (specifično - motoričku sposobnost) utvrđene su standardnom regresionom analizom. Izračunat je koeficijent multiple korelacije (R_o), koeficijent determinacije kriterijumske varijable (Δ), regresioni koeficijent ($BETA$), značajnost regresionih koeficijenata $Q(BETA)$, relizovani nivo značajnosti (t) kao i standardna greška $BETA$ koeficijenta (B).

Svi koeficijenti korelacija smatraju se statistički značajnim sa pouzdanošću zaključivanja od 0.95 (na nivou značajnosti 0.05).

4 REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Rezultati regresione analize u **Tabeli 1** pokazuju da su dobijeni rezultati u varijabli **Skok-šut sa mjesta, različitog rastojanja, istog pravca** –SSKSUT (kriterijumska

varijabla) na osnovu sistema bazično-motoričkih varijabli (prediktorski sistem) statistički značajni na nivou $Q=.000$. Postignuti rezultati kriterijumske varijable i prediktorski sistem imaju 50% zajedničkih informacija o čemu govori koeficijent determinacije $DELTA=.503$, a potvrđuje koeficijent multiple korelacije $Ro=.710$.

Analizom uticaja pojedinačnih bazično-motoričkih testova na osnovu regresionih koeficijenata (BETA) i njene značajnosti $Q(BETA)$ može se konstatovati da statistički značajan uticaj na kriterijumsku varijablu imaju varijable **Troskok iz mjesta – B3UDALJ** ($BETA=-.250$) na nivou značajnosti $Q(BETA)=.038$ i **Duboki pretklon – BDPREK** ($BETA=.213$) na nivou $Q(BETA)=.025$.

Na osnovu interpretacije rezultata regresione analize može se zaključiti da će ispitanici sa većom eksplozivnom snagom i većom gipkošću postizati bolje rezultate u varijabli **Skok-šut sa mjesta, različitog rastojanja, istog pravca –SSKSUT**.

Tabela 1. Regresiona analiza varijable Skok-šut sa mjesta, različitog rastojanja, istog pravca sa sistemom bazično-motoričkih varijabli

VARIJABLA	B	t	BETA	Q(BETA)
BPIK	.139	1.165	.130	.248
BGHOC	6.328	.866	.076	.389
BGVEC	-.123	-.897	-.101	.372
BTARUK	.110	.992	.138	.324
BTANOG	.273	1.814	.266	.073
BPLJRUJ	.125	.727	.065	.470
BPROPR	-7.677	-.600	-.058	.550
BKOST	-.329	-1.630	-.180	.107
BOKPAL	-.103	-.762	-.073	.448
B3UDALJ	-1.588	-2.109	-.250	.038
BBALOS	-.192	-.695	-.083	.489
BT20VS	-.380	-.303	-.034	.762
BPOTR	1.622	.173	.016	.863
BZAKT	1.428	.448	.048	.655
BSKLEK	6.299	.111	.013	.912
BŠPAG	-2.169	-1.369	-.120	.175
BDPREK	9.695	2.291	.213	.025
BISK	1.371	.650	.060	.518

$Ro=.710$ $DELTA=.503$ $Q=.000$

5 ZAKLJUČAK

Ovim istraživanjem je utvrđena povezanost i uticaj prediktorskih varijabli (bazično – motoričkih sposobnosti) na preciznost šutiranja u košarci.

Sistem prediktorskih varijabli predstavljalo je 18 bazično-motoričkih testova, a kriterijumsku jedna specifično –m otorička varijabla.

Rezultati obrađeni regresionom analizom su pokazali statističku značajnost prediktorskog sistema na kriterijum.

6 LITERATURA

1 Bala, G. (1990): *Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi*, FFK, Novi Sad.

2 Blašković, M. (1978): *Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti*, Kineziologija 7 (1-2): 51-65.

3 Jovanović, D. (1994): *Metrijske karakteristike kompozitnih testova primarnih situaciono – motoričkih sposobnosti preciznosti ubacivanja lopte u koš i njihova faktorska valjanost*, (magistarski rad), FFK, Novi Sad.

4 Nikolić, B. (2006): *Relacije između morfoloških karakteristika, bazično i situaciono motoričkih sposobnosti košarkaša starijeg pionirskog urasta*, (magistarski rad), FFK, Novi Sad.

5 Pavlović, M. (1983): *Testiranja i mjerenja u košarci*, FFK, Sarajevo.

6 Rubin, P. (1997): *Efektivnost različitih programa trenažnog procesa košarkaša*, (doktorska disertacija) FFK, Novi Sad.

7 Trninić, S., Dizdar, D. i saradnici (2001): *Znanstvena istraživanja košarkaške igre*, VICTA d.o.o., Zagreb.

SUMMARY

**RELATIONS BETWEEN MOTOR ABILITIES AND JUMP – SHOT
IN BASKETBALL**

The sample of 100 basketball players aged between twelve and fourteen, was subjected to the testing of motor abilities and specific motor abilities. The system of anticipated variables consisted of eighteen tests.

Results were statistically processed and presented in the relevant tables which were discussed in the text.

The key words are: basketball, the motor abilities, specific motor abilities, prediction, criterion.



**Tijana Krsmanović,
Radenka Kovačević,**

Maja Batez

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

RAZLIKE U NIVOU SNAGE KOD UČENIKA RAZLIČITOG SPORTSKOG USMERENJA

1. Uvod

Eksplzivna snaga predstavlja jedan od tri vida snage. Kao motorička sposobnost predstavlja sposobnost aktiviranja većeg broja mišićnih jedinica za što kraći period. Eksplzivna snaga je u velikoj meri genetski predisponirana (.80) tako da se na nju relativno malo može uticati vežbanjem. Ovaj vid snage svoj maksimum ispoljavanja doživljava oko 20-22 godine, međutim ona i relativno brzo opada, već posle tridesete godine života (Krsmanović, Berković, 1999).

1.1. Specifičnosti razvoja eksplozivne snage

Eksplzivna snaga zavisi od većeg broja faktora, kao što su: morfološke karakteristike, osobine ličnosti, pre svega temperament, prethodno iskustvo u ispoljavanju kretanja omogućuje veći efekat u eksplozivnoj snazi. Senzitivni periodi za razvoj ovog tipa snage se kod dečaka kreću od 14-15. godine (13-14, 10-11), a kod devojčica od 11-12, 10-11, 9-10. godina (Nićin, 2000).

1.2. Specifičnosti razvoja repetitivne snage

Repetitivna snaga podrazumeva sposobnost dugotrajnog rada koji se temelji na naizmeničnim kontrakcijama i opuštanjima mišića. Za razliku od eksplozivne snage, repetitivna snaga ima relativno nizak koeficijent urođenosti (.50), što govori da se u procesu vežbanja ovaj vid snage može skoro udvostručiti. Pored toga, repetitivna snaga se veoma brzo i dugo može održati na visokom nivou. Svoj maksimum ona dostiže između 32-35. godine, a njeno opadanje počinje oko 40. godine. Ovaj vid snage se ispoljava u aktivnostima koje traju duže ili u aktivnostima koje ne traju dugo ali su velikog intenziteta, visokog tempa i forsiranog ritma.

2. Uzorak i metode

Uzorak ispitanika čine učenici uzrasta 15 godina, podeljeni u tri grupe. Prvu grupu čine fudbaleri (38), drugu košarkaši (38) a treću grupu čine učenici koji ništa ne treniraju (38). Na ukupnom broju ispitanika (114) testovima za eksplozivnu snagu (Skok udalj iz mesta, Troskok iz mesta i Bacanje medicine) i testovima za repetitivnu snagu (Podizanje trupa za 30s, Ispravljanje trupa i Sklekovi) procenjuju se razlike motoričkih manifestacija između navedene tri grupe ispitanika. Za procenu razlika korišćene su metode: Univarijantna analiza varijanse (ANOVA), Multivarijantna analiza varijanse (MANOVA) i Diskriminativna metoda.

3. Rezultati i diskusija

Tabela 1. Osnovni statistici motoričkih sposobnosti i značajnost razlika Univarijantnom analizom varijanse (ANOVA), između fudbalera, košarkaša i učenika istog uzrasta koji ne treniraju ništa.

SNAGA		FUDBAL		KOŠARKA		NE TRENIRAJU		ANOVA	
		AS	SD	AS	SD	AS	SD	F	p
EKSPLOZIVNA SNAGA	SKOK UDALJ	212.32	20.13	219.11	21.37	200.53	27.66	6.134	.003
	TROSKOK	607.32	55.20	613.74	112.44	590.55	73.95	3.532	.033
	BACANJE MEDICINKE	607.11	101.61	642.89	115.90	556.45	93.58	5.183	.007
REPETITIVNA SNAGA	FLEKSIJA	28.26	3.91	26.68	4.28	26.05	3.92	3.019	.053
	EKSTENZI- JA	26.32	3.48	26.32	4.31	26.18	3.85	.014	.986
	SKLEK	14.18	10.62	11.71	8.52	8.76	7.78	3.415	.036

Tabela 2. Značajnost razlika na osnovu Multivarijantne analize varijanse (MANOVA) i Diskriminativne analize, između tri grupe učenika (fudbalera, košarkaša i učenika koji ništa ne treniraju).

ZNAČAJNOST RAZLIKA	F	p
MANOVA	2.288	.009
DISKRIMINATIVNA	2.273	.010

Na osnovu rezultata dobijenih multivarijantnom analizom varijanse iz Tabele 2., možemo primetiti da se tri grupe ispitanika (fudbaleri, košarkaši i učenici koji ništa ne treniraju) značajno razlikuju u ispoljavanju snage na nivou značajnosti .009. Posmatrajući pojedinačno na osnovu univarijantne analize varijanse, Tabela 1., vidimo da se ove tri grupe ispitanika značajno razlikuju u svim varijablama izuzev u motoričkom testu Ispravljanje trupa (u tabeli označena sa ekstenzija). Takođe, primetne razlike su u korist košarkaša u eksplozivnoj snazi a fudbalera u repetitivnoj snazi.

Tabela 3. Koeficijent diskriminacije, između tri grupe učenika (fudbalera, košarkaša i učenika koji ništa ne treniraju).

DISKRIMINATIVNA ANALIZA	KOEFICIJENT DISKRIMINACIJE
BACANJE MEDICINKE	.051
SKOK UDALJ	.044
FLEKSIJA	.042
SKLEK	.034
TROSKOK	.014
EKSTENZIJA	.013

Koeficijent diskriminacije upućuje da je najveći doprinos razlikama između tri grupe ispitanika u odnosu na merenja motoričkih sposobnosti. Odnosno, da je razlika najveća kod testa eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa- Bacanje medicinke (.051), zatim, Skok udalj (.044), Fleksija (.042), Sklek (.034), Troskok (.014), Ekstenzija (.013).

Tabela 4. Homogenost ispitanika u odnosu na merenja motoričkih sposobnosti.

HOMOGENOST	m/n	%
FUDBAL	20/38	52.63
KOŠARKA	25/38	65.79
NIŠTA	24/38	63.16

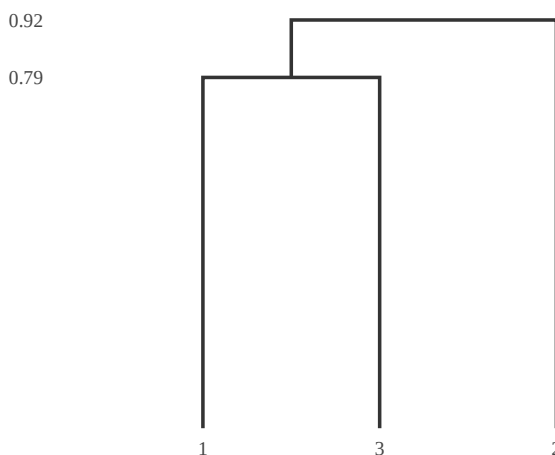
Najveće homogenost je kod grupe košarkaša (65.8%), gde od 38 ispitanika 25 njih ima karakteristike svoje grupe, zatim učenici koji se ne bave sportom (63.2%), te najmanje fudbaleri (52.6%).

Tabela 5. Distanca (Mahalanobisova) između ispitanika u odnosu na merenja motoričke sposobnosti.

DISTANCA	FUDBAL	KOŠARKA	NIŠTA
FUDBAL	.00	.86	.79
KOŠARKA	.86	.00	.96
NIŠTA	.79	.96	.00

Računanjem Mahalanobisove distance između sport ispitanika dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika. Distance različitih prostora mogu se upoređivati. Rezultati iz tabele ukazuju da je najmanje rastojanje između učenika koji ništa ne treniraju i fudbalera a najudaljenije su učenici koji ništa ne treniraju i košarkaši.

Na osnovu prikazanog dendrograma uočava se da su najbliži fudbaleri (1) i učenici koji ništa ne treniraju (3) sa distancom .79, a najveća razlika je između fudbala i košarkaša (2), distanca .92.



4. Zaključak

Rezultati analiza razlika između grupa ispitanika (košarkaša, fudbalera i učenika koji ništa ne treniraju) istog pola i uzrasta, pokazuju statistički značajne razlike. Košarkaši su pokazali znatno bolje rezultate u testovima za procenu eksplozivne snage (Skok udalj iz mesta, Troskok iz mesta i Bacanje medicinke) i a fudbaleri imaju bolje rezultate u testovima za procenu repetitivne snage (Podizanje trupa za 30s i Sklekovi). Očekivano su najslabije rezultate imali učenici koji se ne bave sportom u svim izmerenim testovima. Razlika ove tri grupe ispitanika najveća je u testu (Bacanje medicinke) za procenu eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa, a razlici doprinosi grupa košarkaša, koji su i najhomogenija grupa.

Pretpostavka je obzirom da je reč o učenicima uzrasta 15 godina, kod kojih je izražen rast i razvoj, kao i burne hormonske promene, rezultati se mogu dovesti u korelaciju sa verovatnom razlikom telesne visine, telesne mase i mišićne mase, a koji nisu obuhvaćeni u ovom istraživanju. Košarkaši imaju najbolje rezultate u svim dužinskim testovima, što je moguće u vezi sa njihovom konstitucijom (dužina ekstremiteta) u odnosu na fudbalere i nesportiste. Slično je sa fudbalerima, koji svojim kratkim polugama (kraći ekstremiteti), brže prelaze put kod testova za procenu repetitivne snage.

U nekom od ranijih istraživanja koji se bazirao na proceni snage učenika različitih sportskih usmerenja (Krsmanović, Krulanović, 2007), autori su došli do sličnih rezultata. Naime, na uzorku učenika uzrasta 17- godina, razvrstanog u tri grupe (odbojkaši, košarkaši i fudbaleri), analizom razlika utvrđene su statistički značajne rezlike, gde najveći doprinos razlikama daju eksplozivna i repetitivna snaga, u odnosu na 11 antropometrijskih varijabli i 14 motoričkih testova (za procenu sva tri vida snage). U pomenutom istraživanju najbolje rezultate postigli su odbojkaši koji nisu obuhvaćeni našim istraživanjem.

Razlike između dobijenih rezultata košarkaša i fudbalera mogu se delom objasniti razlikama u specifičnoj motorici, tj. specifičnostima sportske grane.

5. Literatura

1. Krsmanović, B. Berković, L. (1999). *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet fizičke kulture.
2. Nićin, Đ. (2000). *Anropomotoirika*. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet fizičke kulture.
3. Krsmanović, B., Krulanović R. (2007). Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika starih 17 godina različitog sportskog usmerenja. *Program i izvodi saopštenja, XLVI Kongres antropološkog društva Jugoslavije*, (79).

SUMMARY

DIFFERENCES IN THE LEVEL OF STRENGTH WITH STUDENTS OF DIFFERENT SPORTS DIRECTIONS

On a specimen of 114 tested boys, aged 15, of which 38 tested boys were footballers, 38 basketball players and 38 students who do not practice a sport, the determination of differences in three motoric tests (standing long jump, standing triple jump and throwing medicine ball) was performed in order to evaluate explosive strength. According to Univariate Analysis of Variance and Multivariate Analysis of Variance it was determined that statistically these three groups of tested boys are significantly different in externalizing explosive strength. By further analysis we can see that statistically the groups are significantly different in the long jump and throwing medicine ball tests, while the differences in the triple jump test are not statistically significant. The usage of Discriminative Analysis gave the same results.

Key words: explosive and repetitive strength, boys aged 15.

“Dan”, 5. mart 2008.

У СУСРЕТ 4. КОНГРЕСУ И 5. МЕЂУНАРОДНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦСА

Из иностранства 280 научника

За четврти конгрес и пету Међународну научну конференцију Црногорске спортске академије, која ће се од 3. до 6. априла одржати у Бијелој учешће је потврдило око 320 научних и стручних радника од којих је чак 280 из иностранства. У претходним бројевима објавили смо наслове 49 постиглих радова, а у данашњем дајемо још десет: 50. доц. др Милан Нешић (Факултет за спорт и туризам Нови Сад): „Грениерски стаж као одредница менаџерских ставова у карате спорту“; 51. Грујо Бјекковић, Весна Братовчић, Арнаут Ђорђе (Факултет физичке културе, Источно Сарајево): „Игра и њен значај у корективној гимнастичкој код дјете предшколског узраста“; 52. Грујо Бјекковић (Филозофски факултет Источно Сарајево), Бранимир Микић (Факултет за спорт и тјелесни одгој Тузла): „Физичка култура и култура здравља – иновациони културолошки приступ“; 53. Јелисавета Калајић, Вишња Ђорђевић (Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду): „Анализа разлога за упис на струковне студије факултета спорта и физичког васпитања“; 54. Веселин Јововић (Филозофски

факултет, Никшић): „Утицај гравитационе силе на поремећаје у држању тијела“; 55. Небојша Чокорило, Милена Микалачки, Биљана Каранов (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Ефекти вјежбања са теретом на мишићну силу жена“; 56. Небојша Чокорило, Милена Микалачки, Биљана Каранов (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Утицај фитнес вјежбања на морфолошке карактеристике жена“; 57. Милан Чох (Факултет за спорт, Универзитет у Љубљани, Словенија): „Савремена дијагностика одразне снаге“; 58. Слађана Мијатовић (Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду), Виолета Шилак (Факултет за менаџмент у спорту, Универзитет БК Београд): „Појава олимпијске идеје у Краљевини Србије и њено остваривање крајем 19. и почетком 20. вијека“; 59. Евдокија Тезнова, Лазар Христов (Национална спортска академија, Бугарска): „Спорско образовање и глобализација“...

Т.Б.

Doc. dr Budimir Bijelić

Filozofski fakultet u Nikšiću

EFEKTI PRIMJENE ODBOJKE NA OPŠTE SPOSOBNOSTI UČESNIKA U REKREACIJI

1. UVOD

Odbojka, kao sportska igra i aktivnost, posjeduje posebne karakteristike i modalitete koji su pogodni i interesantni za upražnjavanje i primjenu u raznovrsnim programima SPORT-a ZA SVE i rekreacije.

Sportska rekreacija, kao specifično područje fizičke kulture ili kineziologije, programski je usmjerena na zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba i interesa u procesu tjelesnog vježbanja, kroz raznovrsne aktivnosti pogodne za sve socio-uzrasne, zdravstvene, radne i sl. osobenosti učesnika. Brojne i raznovrsne potrebe i interesi različitih socio-uzrasnih kategorija učesnika u SPORT-u ZA SVE, kao i nužnost da se one efikasno i racionalno zadovoljavaju primjenom odgovarajućih sadržaja, oblika i metoda vježbanja, zakonito uslovljavaju prilagođavanje sportsko-rekreativnih aktivnosti individualnim karakteristikama pojedinaca.

Pedagoško-psihološka i andragoška analiza učesnika (i potencijalnih učesnika) u programima SPORTa ZA SVE “otkriva” socijalne, fiziološke, psihološke i druge karakteristike odraslih kojima je potreban poseban tretman u sportsko-rekreativnom angažovanju. U andragoškoj praksi za jedinicu analize uveden je pojam koji se naziva “**životna situacija**”, koji podrazumijeva sve uslove i uticaje života i rada, odmora i slobodnog vremena na status pojedinaca.

Upravo iz takvih životnih razloga ovaj rad je usmjeren prema provjeri efekata primjene odbojke na neke sposobnosti učesnika u redovnim programima SPORT-a ZA SVE i rekreacije, kao jednom segmentu mogućih uticaja na poboljšavanje životnih situacija i ukupnog statusa populacionih grupa učesnika.

2. MATERIJAL I METODE

Problem istraživanja u ovom radu je utvrđivanje efekata primjene odbojkaške igre na neke dimenzije motoričkog prostora odraslih učesnika u redovnim programima SPORT-a ZA SVE i rekreacije.

Ciljevi istraživanja bili su:

- utvrđivanje statusa odraslih učesnika u redovnim programima odbojke izračunavanjem osnovnih centralnih i disperzionih parametara za svaku izmjerenu varijablu, kao i njihovu diskriminativnost mjerenja;
- utvrđivanje efekata redovne primjene odbojkaške igre u motoričkom prostoru odraslih učesnika izračunavanjem strukturalnih promjena u sistemu primijenjenih varijabli i upoređivanje sa sličnim poznatim rezultatima i fitness index-om (opštom sposobnošću) ispitanika.

Uzorak ispitanika za ovo istraživanje sačinjavalo je 45 učesnika u redovnim

programima odbojke, muškog pola i starosti od 35-50 god., zaposlenih u nikšićkim preduzećima i ustanovama. Više od tri godine (neki i desetak godina) redovni su učesnici redovnih odbojkaških aktivnosti u okviru programa SPORT-a ZA SVE i rekreacije.

Odbojka je polistrukturalna kompleksna aktivnost u čijoj osnovi su kretne strukture cikličnog i acikličnog tipa i kooperacija članova ekipe. Osnovni sadržaj igre čine davanja lopte prstima i podlakticama u mjestu i kretanju, prebacivanje lopte preko mreže odbijanjem i/ili smečovanjem (skokovi), odbrana od smečovanja blokiranjem (skokovi) prihvatanja lopte, elementi akrobatike i sl.

Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti sačinjavali su sljedeći testovi:

- ležanje-sjed (LEŽSJED);
- pretklon u sjedu (PRETSJE);
- stajanje na jednoj nozi (STAJNOZ);
- skok u vis “Abalakov” (SKOUVIS);
- taping rukom (TAPRUK);
- vis u zgibu do otkaza (VISZGOT) i
- test UKK- 2 km pješaćenja - **kriterijumska varijabla**.

Mjernje motoričkih sposobnosti izvršeno je po programu i metodologiji Eurofit baterije za odrasle.

Metode obrade podataka: rezultati koji su dobijeni mjerenjima u ovom istraživanju obrađeni su uobičajenim postupcima koji daju informacije o centralnim i disperzionim statistikama i mjerama normaliteta distribucije za bilo koju manifestnu varijablu.

Za utvrđivanje statističke značajnosti uticaja prediktorskog sistema motoričkih varijabli na kriterijumsku varijablu fitness index (opštu motoričku sposobnost) primijenjena je **regresiona analiza**.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Kod ispitivanog uzorka utvrđena je normalna raspodjela rezultata u većini varijabli, osim u varijablama: PRETSJE, $Sk = -1,29$, vjerovatno što je nekoliko ispitanika imalo znatno slabije rezultate od ostalih i varijabli SKOUVIS, $Sk = 1,25$, zbog toga što je nekoliko ispitanika iz ove grupe imalo znatno bolje rezultate od ostalih - tabela 1.

Tabela 1. Centralni i disperzioni statistički parametri motoričkih varijabli

Varijable	$\bar{x}$	min	max	R	S	$\bar{S}_x$	Sk	Ku
LEŽSJED	24.04	20.00	29.00	9.00	2.28	.45	.03*	-.52
PRETSJE	33.20	14.00	42.00	28.00	6.35	1.27	-1.29	2.12
STAJNOZ	41.28	18.00	65.00	47.00	10.33	2.06	-.13*	.73
SKOUVIS	48.20	41.00	61.00	20.00	5.50	1.10	1.25	.78
TAPIRUK	11.52	10.00	14.00	4.00	1.00	.20	.29*	.04
VISZGOT	42.62	16.00	75.00	59.00	12.66	2.53	.15*	1.05
FITINDE	121.56	100.00	139.00	39.00	9.56	1.91	-.62*	.37

Ostali statistički podaci obrađeni u motoričkom prostoru, za ovu grupu ispitanika, pokazuju normalne vrijednosti distribucije i odnose među njima.

Opšta motorička i funkcionalna sposobnost ove grupe ispitanika, izračunata kroz rezultat fitness index-a, iznosi 121,56, što je vrijednost u kategoriji “nešto iznad prosjeka”, prema Eurofitu za odrasle.

Iz podataka obrađenih u tabeli 2. može se zaključiti da nivo statističke značajnosti multiple korelacije između sistema prediktorskih varijabli motoričkog prostora ove grupe ispitanika i kriterijumske varijable iznosi $p = .01$ (visoka statistička značajnost):

Tabela 2. Uticaj sistema prediktorskih motoričkih varijabli na kriterijumsku varijablu FITNESS INDEX

Variable	β	$e\beta$	t	p
LEŽSJD	.22	.13	1.70	.09
PRETSJE	-.03	.12	-.31	.75
STAJNOZ	-.07	.11	-.61	.54
SKOUVIS	.15	.11	1.63	.17
TAPIRUK	-.17	.12	-1.41	.16
VISZGOT	.23	.12	1.87	.06
	Ro² = .20	Ro = .45	F = 2.99	p = .01*

Multipla korelacije iznosi .45 ($Ro = .45$), a zajednička varijansa sistema primijenjenih prediktorskih motoričkih varijabli i kriterijumske varijable ($Ro^2 = .20$) pokazuje da se ovim sistemom primijenjenih varijabli može objasniti samo oko 20 % ukupnog varijabiliteta kriterijumske varijable uzorka. Ostali dio objašnjenja zajedničke varijanse sa kriterijumskom varijablom (oko 80 %) može se pripisati uticaju drugih antropoloških karakteristika (ostalih motoričkih, morfoloških, kognitivnih, konativnih, funkcionalnih, motivacionih i sl.), koje nijesu uzete u obzir za ovo istraživanje.

Dobijeni rezultati nijesu iznenađujući, s obzirom na poznavanje strukture odbojke kao sportsko-rekreativne aktivnosti, mada postoji realna pretpostavka da bi zajednička varijansa sa kriterijumskom varijablom bila mnogo veća da su u sistem prediktorskih motoričkih varijabli uključene varijable koje zahtijevaju angažovanje mišićnih vlakana u kojima preovladavaju aerobni-oksidativni procesi.

Analizom beta koeficijenta (β) varijabli prediktorskog motoričkog sistema uzorka na kriterijumsku varijablu (opštu motoričku i funkcionalnu sposobnost istog uzorka) može se zaključiti da nijedna od pojedinačnih varijabli nema statistički značajnu korelaciju sa kriterijumskom varijablom. Statistički značajan uticaj ostvario je ukupan sistem prediktorskih motoričkih varijabli uzorka, što ukazuje na neophodnost uvođenja dodatnih aerobnih i drugih aktivnosti radi poboljšanja kompleksnosti uticaja u ispitivanom prostoru i podizanja efekata vježbanja na opšte motoričke sposobnosti učesnika u odbojkaškim aktivnostima.

4. ZAKLJUČAK

Odbojka posjeduje vrlo povoljne karakteristike za primjenu u različitim programima organizacije SPORT ZA SVE i području rekreacije.

Na uzorku od 45 odraslih ispitanika muškog pola, starosti od 35-50 god., koji su redovni učesnici odbojkaških aktivnosti u rekreaciji, izvršeno je testiranje sedam varijabli motoričkog prostora iz programa Eurofita za odrasle. Varijabla pješačenja 2 km (fitness index ili opšta sposobnost) uzeta je kao kriterijumska, dok su ostalih šest predstavljale sistem prediktorskih varijabli.

Na bazi dobijenih rezultata i statističke obrade istih zaključeno je sljedeće:

- zajednička varijansa sistema primijenjenih prediktorskih motoričkih varijabli i kriterijumske varijable može objasniti samo oko 20 % ukupnog varijabiliteta kriterijumske varijable uzoraka, dok se oko 80 % iste može objasniti uticajem drugih antropoloških karakteristika;
- statistički značajan uticaj (na nivou $p = 0.01$) od cca 20 % varijabiliteta ostvario je ukupan sistem prediktorskih motoričkih varijabli, dok nijedna pojedinačna varijabla nema značajan uticaj na kriterijumsku varijablu;
- na bazi ovih rezultata može se pretpostaviti da je u sistem testiranja i vježbanja neophodno uvesti dodatne aerobne i druge aktivnosti radi poboljšanja kompleksnosti uticaja u istraživanom prostoru i podizanja ukupnih efekata vježbanja na opšti motorički status učesnika u odbojkaškim aktivnostima.

5. LITERATURA

1. Bijelić, B., (2004): **Teorija sa osnovama metodike sportske rekreacije**. SIA, Nikšić.
2. Bala, G., J. Malacko, K. Momirović (1982): **Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi**. FFK, Novi Sad.
3. Blagajac, M. (1984): **Struktura časa sportske rekreacije**, NIPRO "Partizan", Beograd.
4. Blagajac, M. (1994): **Teorija sportske rekreacije**. SIA, Beograd.
5. Pekka O., B. Tuxworth (1995): **Eurofit For Adults**. Council of Europe, Committee for the Development of Sport and UK, Tampere.

SUMMARY

EFFECTS OF VOLLEYBALL GAME ON COMMON ABILITIES OF ASSOCIATES INVOLVED IN RECREATION

Volleyball is a sports discipline and activity distinguished by a number of advantages and therefore it is suitable to be included in different SPORT FOR ALL organization and recreation programmes.

This Paper has dealt with research of the effects of volleyball games on certain motor and function abilities of associates regularly involved in various recreation programmes.

45 male associates, age 35-50, have undergone testing for seven motor variables where 2 km long walking activity (fitness index = general motor ability) mean criteria

variable. Systems of predictive motor and criteria variables have been tested in compliance with the methodology of Eurofit battery for adults.

Based on the results obtained therein and related statistical analysis it has been found that only 20 % of variability for criteria variable can be explained by the system of six predictive variables: lying - rising up in sitting position; leaning up forward in sitting position; standing on one leg - “flamingo”; jumping up; hand tapping and flexible hanging down in bending motions.

This statistical effect (at the level of $p = .01$) has accomplished the overall system of predictive motor variables, but not a single variable could have any special statistical effects on criteria variable.

Key words: common abilities, life circumstances.

“Dan”, 18. januar 2008.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА
ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ У БИЈЕЛОЈ

До сада пријављено 90 радова

На адресу Црногорске спортске академије, организатора четвртог Конгреса и пете међународне научне конференције, који ће се од 3. до 6. априла одржати у хотелу „Делфин“ у Бијелој до сада је пристигло 90 радова са око 150 пријављених учесника. У неком од претходних бројева објавили смо списак од десет првих пријављених тема и аутора, а у данашњем објављујемо следећих десет: 11. Ратко Павловић (Факултет физичке културе, Источно Сарајево, БиХ): „Релације варијабиле брзине са резултатом трчања 100 метара“; 12. Драган Кривокапић (Никшић): „Утицај пливања у различитим режимима оптерећења на ниво анксиозности“; 13. Горан Нешић (Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду): „Моделирање одбојкашког тренинга на основу анализе такмичарске активности“; 14. Зоран Валдевит, Сања Мандарић (Факултет спорта и физичког васпитања, Београд): „Пројекција статуса стопала рукометаша клуба ‘Јуниор’ из Београда“; 15. Јелена Обрадовић, Милан Цветковић, Жељко Криста (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Разлике у

моторичким способностима дјеце млађег школског узраста у односу на пол“; 16. Живко Калентић, Милан Цветковић, Јелена Обрадовић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Разлике у експлозивности и снази дјеце која се баве и не баве фудбалом“; 17. Милан Цветковић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Дубравко Турк (Фитнес Академија БАФА, Београд): „Менаџмент Свјетског шампионата у спортском аеробiku и фитнес тимовима – Београд, 2007“; 18. Живко Калентић, Јелена Обрадовић, Војин Јованчевић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Утицај морфолошких карактеристика на координацију дјеце нижег школског узраста“; 19. Војин Јованчевић, Живко Калентић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Утицај морфолошких карактеристика на гнестост дјеце нижег школског узраста“; 20. Зоран Богдановић (Универзитет у Новом Пазару, Департаман за спорт, рекреацију и спортску рекреацију): „Утицај програмираног корективног вјежбања на кинетично држање тијела код основношколске популације“... 17.

Dr Niko Raičković

Osnovna škola "Radojica Perović"- Podgorica

UTICAJ EKSPERIMENTALNOG MODELA SPRINTERSKOG TRČANJA NA RAZVOJ MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH FUDBALERA

1. UVOD

U posljednje vrijeme, zahtjevi za optimalan razvoj sposobnosti i osobina koji se postavljaju u trenažnom procesu kod mladih fudbalera, znatno su povećani. Prema nekim istraživačima (Čaidze 1970, Horvat i Mraković 1978, Berković 1991, Blažević 1997, Jukić i sar. 2003, Milanović 2004) tome je doprinijela veća primjena naučne metodologije za efikasnije postupke u metodičkom oblikovanju fizičke pripreme, u skladu sa individualnim sposobnostima i osobinama sportista. U fudbalu, kao što je poznato, stalno su prisutne aktivnosti faze napada i odbrane za koje je posebno važna brzina sprinterskog trčanja (Šnajder 1988, 1994, Škof i sar. 1996, Jerković i sar. 2003, Joksimović 2005). U ovom radu problem istraživanja je bio da se ispita da li primjena eksperimentalnog modela trčanja u trenažnom radu može da proizvede adaptacione procese organizma na način da u finalnom mjerenju, u odnosu na inicijalno stanje, dođe do statistički značajnih promjena motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ispitanika.

2. METODE

Uzorkom ispitanika je obuhvaćeno 34 ispitanika, učenika osnovnih škola, starih 14 i 15 godina, obuhvaćenih trenažnim radom u fudbalskim klubovima Podgorice u Crnoj Gori.

Motoričke sposobnosti su bile procijenjene testovima *Segmentarne brzine* (taping rukom MTAR, taping nogom MTAN), *eksplozivne snage* (skok udalj iz mjesta MSDM, troskok iz mjesta MTRS) i *repetitivne snage* (mješoviti zgibovi MMZG, sklekovi MSKL). Testovi motoričkih sposobnosti su uzeti iz istraživanja Kurelica i sar. 1975. godine. Funkcionalne sposobnosti bile su procijenjene testovima: *Apsolutna vrijednost maksimalne potrošnje kiseonika* (FAMPK), *Maksimalna anaerobna moć* (FMARG), *Vitalni kapacitet* (FVIKA) i *Puls u miru* (FPUM). Funkcionalni testovi korišćeni su iz modela Heimer i sar. 1977.

Eksperimentalni model sprinterskog trčanja za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ispitanika trajao je četiri nedjelje sa tri sata vježbanja. Primijenjene su vežbe, opterećenja i metode rada od kojih najviše zavisi brzina sprinterskog trčanja (reaktivni odrazi sunožno i jednonožno, vježbe ubrzanja sa varijabilnim sadržajem, trčanja sa promjenom smjera, trčanja iz različitih položaja i maksimalna trčanja sa zaustavljanjem).

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Diskriminativna analiza u radu je korišćena da se utvrdi da li postoji statistička značajna razlika rezultata između inicijalnog i finalnog mjerenja, a zatim da se odredi koja od varijabli daje najveći doprinos utvrđenoj razlici, odnosno diskriminaciji.

3.1 Razlike između inicijalnog i finalnog stanja motoričkih sposobnosti ispitanika

Razlike između inicijalnog i finalnog stanja kvantitativnih efekata primjenom eksperimentalnog modela sprinterskog trčanja u prostoru motoričkih sposobnosti ispitanika prikazane su na Tabelama 1, 2, i 3.

Tabela 1. Značajnost izolovane diskriminativne funkcije ispitanika

Disc Func.	Eugenvalue	Canonical R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr .	df	P-Level
1	.342	.707	.698	50.036	6	.021*

Na Tabeli 1 prikazani su kvadrati koeficijenta diskriminacije (Eugenvalue), koeficijenti kanoničke korelacije (Cannonical R), vrijednosti Bertletovog testa (Wilks' Lambda), veličina Hi kvadrat testa (Chi-Sqr), stepeni slobode (df) i znak vjerovatnoće greške (P-Level) pri odbacivanju hipoteze da je stvarna vrijednost kanoničke korelacije jednaka nuli.

Dobijena je jedna značajna diskriminativna funkcija srednjeg intenziteta (CR=70.7%) koja pokazuje u kojoj je korelaciji skup podataka na osnovu koje je izvršena diskriminativna analiza dobijenih rezultata. Rezultati diskriminativne jačine motoričkih varijabli testom Wilks-Lambda su visoki (.698), što ukazuje da su razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja u prostoru motoričkih sposobnosti ispitanika značajne ($p=.012$), jer veličina Hi kvadrat testa ima visoku vrijednost (Shi-Sqr = 50.036).

Tabela 2. Faktorska struktura izolovane diskriminativne funkcije ispitanika

Varijable	Root 1
MSDM	-.530
MTRS	-.504
MTAP	-.436
MTAN	.423
MMZG	.356
MSKL	.323

Na Tabeli 2 data je struktura diskriminativne funkcije učešća varijabli motoričkih sposobnosti u formiranju značajnih diskriminativnih funkcija. Da bi se provjerila značajnost i razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja kod ispitanika izmjereno je šest motoričkih testova, za koje se pretpostavlja da su dobri prediktori istraživanog prostora sprinterskog trčanja.

Prikazani rezultati ukazuju da najveći doprinos diskriminativnoj funkciji imaju testovi: skok udalj iz mjesta (MSDM -.530) i troskok iz mjesta (MTRS-.504), nešto manje tapping rukom (MTAP -.436) i tapping nogom (MTAP .423), a najmanje mješoviti zgibovi (MMZG .356) i sklekovi (MSKL .323).

Tabela 3. Centroidi mjerenja ispitanika

Mjerenje	Root 1
Inicijalno	1.470
Finalno	-1.470

Rezultati na Tabeli 3 predstavljaju diskriminativnu funkciju centroida na osnovu svih motoričkih testova koja iznosi 1.470 i -1.470. Značajnost prikazanih centroida mjerenja, testirana kroz značajnost diskriminativne funkcije ukazuje da je njihova udaljenost (diskriminacija) značajna.

Dobijeni rezultati diskriminativne analize motoričkih sposobnosti u finalnom u odnosu na inicijalno mjerenje kod ispitanika ukazuju, da je pod uticajem eksperimentalnog modela sprinterskog trčanja došlo do značajnih promjena motoričkih sposobnosti ispitanika. Najveći doprinos ovom razlikovanju dali su testovi eksplozivne i repetitivne snage.

3.2 Razlike između inicijalnog i finalnog stanja funkcionalnih sposobnosti ispitanika

Razlike između inicijalnog i finalnog stanja kvantitativnih efekata primjenom eksperimentalnog modela sprinterskog trčanja u prostoru funkcionalnih sposobnosti ispitanika prikazane su na Tabelama 4, 5 i 6.

Tabela 4. Značajnost izolovane diskriminativne funkcije ispitanika

Disc Func.	Eugenvalue	Canonical R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr .	df	P-Level
1	.311	.691	.705	41.622	4	.000*

Na Tabeli 4 sadrže se kvadrati koeficijenta diskriminacije (Eugenvalue), koeficijenti kanoničke korelacije (Canonical R), vrijednosti Bertletovog testa (Wilk's Lambda), veličina Hi kvadrat testa (Chi-Sqr), stepeni slobode (df) i znak vjerovatnoće greške (P-Level) pri odbacivanju hipoteze da je stvarna vrijednost kanoničke korelacije jednaka nuli.

Dobijena je jedna značajna diskriminativna funkcija srednjeg intenziteta (CR=69.1%), koja pokazuje u kojoj je korelaciji skup podataka na osnovu koje je izvršena diskriminativna analiza dobijenih rezultata. Rezultati diskriminativne jačine funkcionalnih varijabli prikazani testom Wilks' Lambda su visoki (.705), što ukazuje da su razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja u prostoru funkcionalnih sposobnosti kod ispitanika značajne (P= .000), jer veličina Hi kvadrat testa ima visoku vrednost (Chi-Sqr = 41.622).

Tabela 5. Faktorska struktura izolovane diskriminativne funkcije ispitanika

Varijable	Root 1
FMARG	-.591
FMPK	.581
FVIKA	.320
FPUM	.261

Na Tabeli 5 data je struktura diskriminativne funkcije učešća varijabli funkcionalnih sposobnosti u formiranju značajnih diskriminativnih funkcija. U cilju provjere značajnosti razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja kod ispitanika izmjerena su četiri funkcionalna testa, za koje se pretpostavlja da su dobri prediktori rezultata sprinterskog trčanja. Rezultati ukazuju da najveći doprinos diskriminativnoj funkciji ima Maksimalna anaerobna moć (FMARG -.591) i Apsolutna vrijednost maksimalne potrošnje kiseonika (FMPK .581), znatno manje Vitalni kapacitet pluća (FVIKA .320), a najmanje Puls u miru (FRUM .261).

Tabela 6. Centroidi mjerenja eksperimentalne grupe

Mjerenje	Root 1
Inicijalno	-.470
Finalno	.470

Rezultati na Tabeli 6 predstavljaju diskriminativnu funkciju centroida na osnovu svih funkcionalnih testova koja iznosi -.470 i .470. Značajnost prikazanih centroida mjerenja koja je testirana kroz značajnost diskriminativne funkcije ukazuje da je njihova udaljenost (diskriminacija) značajna.

Dobijeni rezultati diskriminativne analize u finalnom u odnosu na inicijalno mjerenje kod ispitanika ukazuju, da je pod uticajem eksperimentalnog modela sprinterskog trčanja došlo do značajnih promjena funkcionalnih sposobnosti ispitanika. Najveći doprinos ovom razlikovanju dali su testovi: Maksimalna anaerobna moć (FMARG) i Apsolutna vrijednost maksimalne potrošnje kiseonika (FMPK)

4. DISKUSIJA

Motoričke sposobnosti neposredno utiču na motoričke reakcije, odnosno motoričko ponašanje čovjeka. Jedan deo motoričkih sposobnosti je pod znatnim uticajem genetskih faktora, dok je drugi podložan uticaju raznih egzogenih činilaca, a naročito sporta i fizičkog vaspitanja. Osim toga, kod rješavanja kompleksnih motoričkih zadataka, kao što je sprinterska brzina u ovom istraživanju, utvrđeno je (Hofman 1980, Šnajder 1994) da su transformacioni procesi znatno znatno povezani sa energetsom komponentom. Ovakavim pristupom, u procesu razvoja sprinterske brzine došlo do statistički značajnog povećanja ispitivanih antropoloških obeležja u finalnom, u odnosu na inicijalno stanje u toku eksperimentalnog perioda kod ispitanika.

5. ZAKLJUČAK

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi uticaj eksperimentalnog modela sprinterskog trčanja na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod mladih fudbalera. Uzorak ispitanika je činilo 34 mladih fudbalera obuhvaćeni trenaznim radom u fudbalskim klubovima Podgorice u Crnoj Gori. Sredstva telesnih vežbi za razvoj sprinterske brzine u eksperimentalnom periodu, organizacioni oblici rada, intenzitet opterećenja i metode, doprinijele su značajnom povećanju nivoa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ispitanika.

6. REFERENCE

1. Berković, L. (1991). *Teorijske osnove fizičke kulture*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Blažević, S. (1997). Utjecaj različito programiranoga kineziološkog tretmana na promjene u pokazateljima motoričkih sposobnosti, *Međunarodna znanstvena konferencija »Kineziologija – Sadašnjost i budućnost«*, Zbornik radova (str. 27-31). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
3. Čaidze, L.V. (1970). *Ob upravljenii dviženijami čeloveka*. Moskva: Fiskul'tura i sport.
4. Debelnogić, M. (2007). *Efekti modela treninga na razvoj dinamičke snage u kondicionoj pripremi mladih sportista*. Doktorska disertacija. Pale: Fakultet fizičke kulture.
5. Hofman, E. (1980). *Relacije dimenzija brzine pokreta i antropometrijskih dimenzija*, doktorska disertacija. Zagreb: Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
6. Horvat, V. i Mraković, M. (1978). Osnove teorije kinezioloških sistema. *Kineziologija*, 8(1-2), 5-15.
7. Jerković, M., Jerković, S. & Mejovšek, M. (2003). *Brinska izdržljivost u kondicijskoj pripremi nogometaša*, Kondicijska priprema sportaša, Zbornik radova (439-441). Zagreb: Zagrebački sportski savez.
8. Joksimović, A. (2005). *Efekti modela treninga mladih fudbalera na razvoj eksplozivne snage*, Doktorska disertacija. Niš: Fakultet fizičke kulture.
9. Jukić, I., Milanović, D. i Metikoš, D. (2003). *Struktura kondicionog treninga*, U D. Milanović i I. Jukić (Ur), *Međunarodni naučno-stručni skup Kondicijska priprema sportaša*. (26-32). Zagreb: Zagrebački velesajam.
10. Kurelić N., Momirović, K., Stojanović, M., Radojević, Ž. i Viskić-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*, Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, Institut za naučna istraživanja.
11. Malacko, J. (2002). *Osnove sportskog treninga*. Beograd: Sportska akademija.
12. Milanović, D. (2004). *Teorija treninga: Priručnik za praćenje nastave i pripremanje ispita*. Zagreb: Kineziološki fakultet.
13. Škof, B., Ušaj, A i Ušeničnik, M. (1996). *Praćenje procesa treninga trkača na srednje pruge*. *Kineziologija*, 28, 2 (42-46).
14. Šnajder, V. (1988). *Atletika - znanstvene osnove*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu sveučilišta u Zagrebu.
15. Šnajder, V. (1994). Uticaj specifičnih i bazičnih motoričkih varijabli na rezultate sprinta kod učenika. *Kineziologija*, 26, 1-2 (60-66).

SUMMARY

THE INFLUENCE OF EXPERIMENTAL MODEL OF SPRINT ON DEVELOPMENT OF MOTOR AND FUNCTIONAL ABILITIES OF YOUNG FOOTBALLERS

At the sample of 34 examinees, Elementary school students at the age of 14 and 15, involved in the training process in football clubs in Podgorica, was applied the experimental model for improving of sprint. The goal was to determine influence of experimental model on development of motor and functional abilities of examinees. Instruments for measuring of motor abilities were consisted of Segmental Speed dimensions, Explosive and Repetitive Strength dimensions, and of variables: Absolute Value of Maximal Consumption of Oxygen (FAVMCO), Maximal Aerobic Power (FMARP), Vital Capacity (FVICA) and Puls in Stationary Position (FPUSP), for measuring of functional abilities. Canonical Discriminative Analysis was used for testing differences between inicial and final measuring of examinees at the end of experimental period. The results of examination point at statistically significant increase in Explosive and Repetitive Strength, at Absolute Values of Maximal Oxygen Consumption and Maximal Anaerobic Power.

Key words: young footballers, motor and functional abilities, canonical discriminative analysis.



Duško Bjelica i Viktor V. Šijan potpisuju sporazum između CSA i Univerziteta za sport i turizam iz Moskve

Prof. dr Enver Mededović

Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za sport i rehabilitaciju

PRIMENA METODA RADA U GLAVNOM DELU ČASA FIZIČKOG VASPITANJA

1. Uvod

U okviru časa fizičkog vaspitanja važno je omogućiti učenicima da svoje potencijale ispolje što uspešnije, da razvije motoričke sposobnosti, stekne motorička umeća i navike. Da bi uspeh u ostvarivanju zadataka bio potpuniji potrebna je dobra kreativnost nastavnika u odabiru ne samo sredstava već i metoda rada.

2. Predmet istraživanja

S obzirom da je u ovom radu sagledana važnost primene pojedinih metoda rada u nastavi fizičkog vaspitanja predmet ovog istraživanja je učestalost primene metode demonstracije koju posebno izdvajaju nastavnici razredne nastave pri izvođenju časa fizičkog vaspitanja. Zato je i predmet ovog istraživanja zastupljenost metode demonstracije u nastavi fizičkog vaspitanja.

3. Cilj i zadaci istraživanja

Cilj istraživanja je utvrđivanje frekfencije upotrebe metode demonstracije u nastavi fizičkog vaspitanja iz postavljenog cilja proizilaze sledeći zadaci:

utvrditi koja nastavna metoda je najzastupljenija u nastavi fizičkog vaspitanja u glavnom delu časa, utvrditi da li pol nastavnika utiče na izbor i primenu metode u nastavi fizičkog vaspitanja, utvrditi da li nivo obrazovanja nastavnika utiče na izbor i primenu metoda u nastavi fizičkog vaspitanja, utvrditi da li izbor metoda u nastavi fizičkog vaspitanja zavisi od dužine radnog staža nastavnika, utvrditi učestalost upotrebe metode demonstracije u nastavi fizičkog vaspitanja, saznati na kojim časovima fizičkog vaspitanja se najčešće koristi metoda demonstracije, utvrditi koji oblici metode demonstracije se najčešće koriste u nastavi fizičkog vaspitanja, utvrditi da li je metoda demonstracije dovoljno zastupljena u nastavi fizičkog vaspitanja, utvrditi koliko su nastavnici edukovani kada se tiče poznavanja literature u nastavi fizičkog vaspitanja.

4. Hipoteze istraživanja

Na osnovu cilja istraživanja postavljene su sledeće hipoteze:

- Primena metode demonstracije je dominantna u odnosu na ostale metode u nastavi fizičkog vaspitanja.
- Pol nastavnika ne utiče na izbor i primenu metoda u nastavi fizičkog vaspitanja.
- Nivo obrazovanja nastavnika ne utiče na izbor i primenu metoda u nastavi fizičkog vaspitanja.
- Izbor metoda rada u nastavi fizičkog vaspitanja ne zavisi od dužine radnog staža nastavnika.
- Metode demonstracije se često upotrebljavaju u nastavi fizičkog vaspitanja.
- Metoda demonstracije se pojavljuje za vreme obrade, vežbanja i proveravanja.

5. Metode, tehnike i instrumenti istraživanja

U istraživanju je korišćena deskriptivna metoda kod prikupljanja podataka. Od tehnika je korišćena anketa kao instrument istraživanja. Anketom će se utvrditi učestalost korišćenja metode demonstracije u glavnom delu časa fizičkog vaspitanja. Upitnik sadrži pitanja koja su data u prilogu 1.

6. Populacija i uzorak istraživanja

Istraživanje je sprovedeno u OŠ «Stefan Nemanja» i OŠ «Bratstvo» na uzorku od 56 nastavnika razredne nastave. Istraživanje je obavljeno u maju školske 2007-2008. Od ukupnog broja ispitanih 25 nastavnika pripada kolektivu OŠ «Stefan Nemanja» a 31 ispitanik OŠ «Bratstvo».

7. Obrada podataka

Podaci dobijeni pomoću instrumenta istraživanja anketnog upitnika sređeni su i predstavljeni tabelarno, grafički i tekstualno.

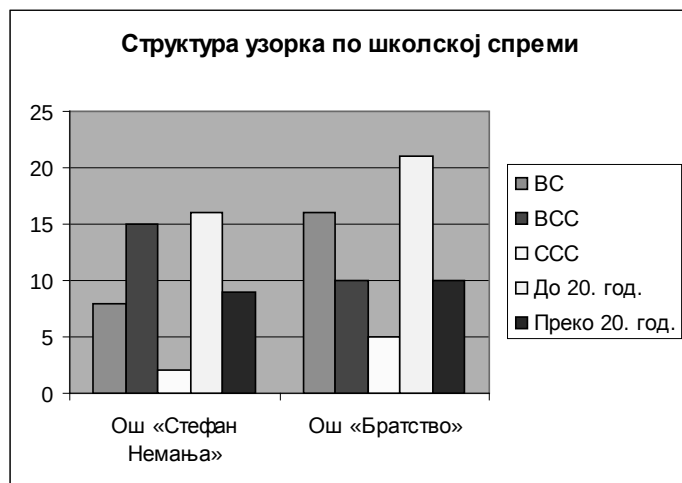
8. Implementacija rezultata istraživanja

Istraživanje uticaja nivoa obrazovanja nastavnika na izbor i primenu metoda u nastavi fizičkog vaspitanja.

Na osnovu dobijenih rezultata prikazanih na tabeli možemo sa pravom konstatovati sledeće rezultate.

Naziv škole	VS	%	VSS	%	SSS	%	Do 20 God.	%	Preko 20 God.	%
OŠ «Stefan Nemanja»	8	32	15	60	2	8	16	64	9	36
OŠ «Bratstvo»	16	52	10	32	5	16	21	68	10	32
UKUPNO	24	49	25	45	7	12,5	37	66	19	34

Tabela br. 1. Struktura uzorka po školskoj spremi



Grafički prikaz tabele broj 1.

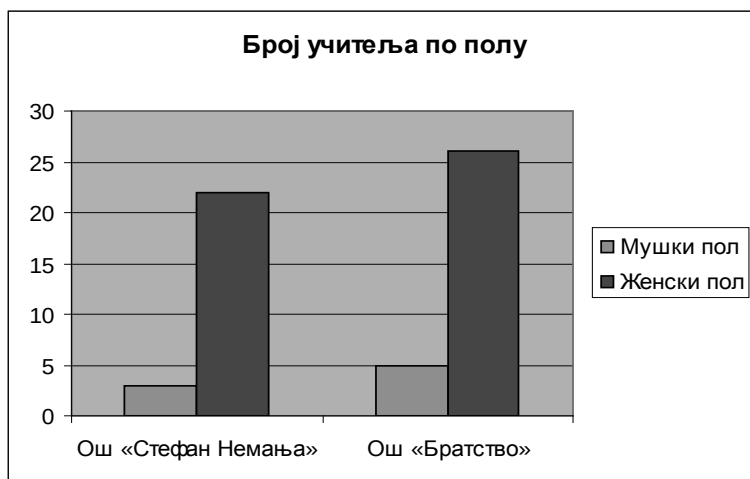
U uzorku od 56 ispitanika u Oš «Stefan Nemanja» je 25 ispitanika, 2 učitelja sa srednjom stručnom spremom u % oba učitelja su preko 20 god. Radnog staža, 15 učitelja ima višu spremu i preko 20 godina staža, 8 učitelja ima sa visokom stručnom spremom i do 20 godina radnog staža.

Kod Oš «Bratstvo» gde je uzet 31 ispitanik 5 nastavnika razredne nastave je sa srednjom i do 20 godina radnog staža je 1 učitelj a preko 20 je 4 učitelja. 10 učitelja je sa višom spremom od toga do 20 godina staža 4 a preko 20 je 6 učitelja. Sa visokom spremom je 16 učitelja od toga do 20 god. je svih 16 učitelja.

Istraživanje je pokazalo da nema većih razlika u mišljenjima učitelja sa završenom višom i visokom školom.

Tabela br. 2. *Istraživanje uzorka po polu nastavnika*

Naziv škole	Broj učitelja po polu		Ukupno
	Muški pol	Ženski pol	
Oš «Stefan Nemanja»	3	22	25
Oš «Bratstvo»	5	26	31
Svega	8	48	56



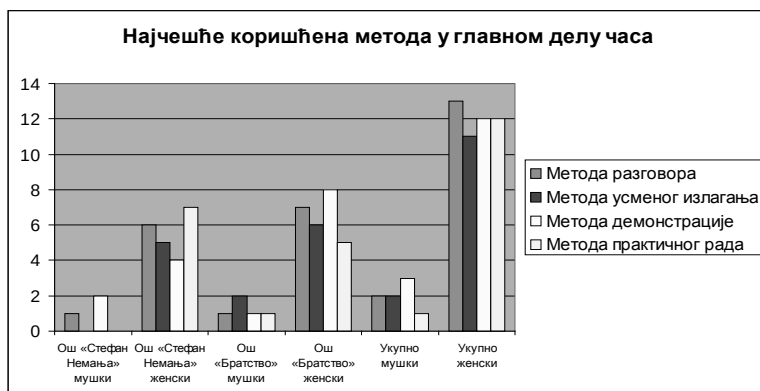
Grafički prikaz tabele broj 2.

Istraživanje uticaja pola na kvalitet rada u nastavi fizičkog vaspitanja ukazuje da nema većih razlika kod primene metoda. Razlike se ispoljavaju kod praktičnog pokazivanja, gde su muški veštiji kod pokazivanja.

Istraživanje na pitanje u glavnom delu časa fizičkog vaspitanja najčešće korišćena metoda?

Metode	Oš «Stefan Nemanja»				Oš «Bratstvo»				Ukupno			
	Muški		Ženski		Muški		Ženski		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
Metoda razgovora	1	4	6	24	1	3	7	23	2	4	13	24
Metoda usmenog izlaganja	/	/	5	20	2	6	6	19	2	4	11	20
Metoda demonstracije	2	/	4	16	1	3	8	26	3	5	12	21
Metoda praktičnog rada	/	/	7	28	1	3	5	16	1	2	12	21
UKUPNO	3	12	22	88	5	16	26	84	8	14	48	86

Tabela br. 3



Grafčki prikaz tabele broj 3.

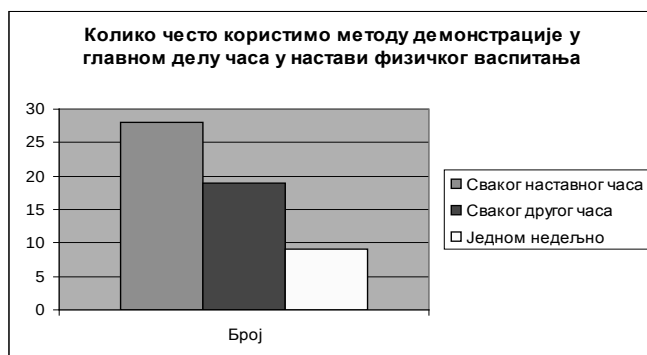
Na osnovu dobijenih podataka može se zaključiti da u glavnom delu časa učitelji razredne nastave najčešće koriste metodu demonstracije. Zapaženo je da metoda razgovora je u ovom delu časa prisutna kod trinaest učitelja ili 24%, metoda usmenog izlaganja kod jedanest učitelja ili 20% metoda demonstracije kod 12 učitelja ili 21%, metoda praktičnog rada kod 12 učitelja ili 21%.

Od ukupnog broja muškaraca učitelja dva ili 4% koristi metodu razgovora, dva ili 4% metodu usmenog izlaganja, tri ili 5% koristi metodu demonstracije, jedan ili 2% koristi metodu praktičnog rada.

Rezultati istraživanja na pitanje koliko često koristimo metodu demonstracije u glavnom delu časa u nastavi fizičkog vaspitanja prikazani su u tabeli br.4.

Mogući odgovori	Broj	%
Svakog nastavnog časa	28	50
Svakog drugog časa	19	34
Jednom nedeljno	9	16

Tabela br.4



Графички приказ табеле број 4.

Iz rezultata istraživanja izračunata vrednost ukazuje da se učestalost primene metode demonstracije od strane 28 učitelja javlja svakog časa ili 50% da devetnest učitelja primenjuje ovu metodu svakog drugog časa ili 34% dok devet učitelja se izjasnilo da jednom nedeljno koristi ovu metodu.

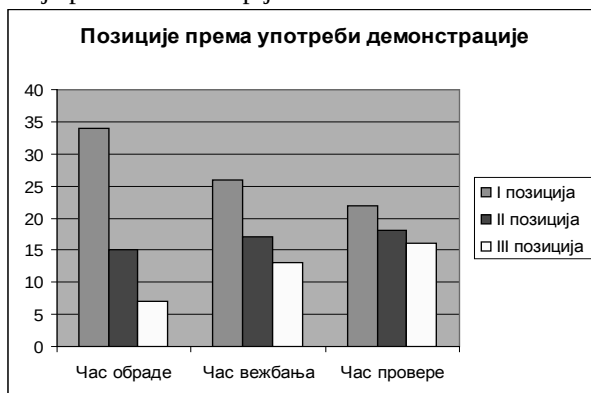
Zastupljenost metode demonstracije na pojedinim tipovima časa u nastavi fizičkog vaspitanja prikazana je na tabeli br. 5.

Tip časa		Позиције према употреби демонстрације					
		I		II		III	
I	Час обраде	34	61%	15	27%	7	12%
II	Час вежбања	26	46%	17	30%	13	23%
III	Час провере	22	39%	18	32%	16	28%

Табела br.5

Zastupljenost ove metode u tipu časa obrade na prvom mestu izjasnilo se 34 ili 61% učitelja na drugom mestu 15 učitelja ili 27% dok 7 učitelja ili 12% koristi ovu metodu.

Na grafikonu je prikazana zastupljenost metode.



Графички приказ табеле број 5.

Čas vežbanja se našao na drugom mestu iz razloga što su učenici shvatili vežbe pa je uvežbavali. Na času proveravanja učenici sami izvode vežbu da bi ih proverili i ocenili.

Na osnovu podataka dobijenih putem ankete na pitanje razloga zbog čega se najčešće koristi metoda demonstracije u glavnom delu časa. Došlo se do sledećih odgovora koje smo rangirali ovim redom.

- nezamislivo je obrađivanje gradiva bez vizuelizacije fizičkog pokreta
- učenici uz prisustvo demonstratora ponavljaju vežbu i tako usvajaju pokrete
- demonstracija preko ilustracije produbljuje objašnjenje pri vežbanju
- demonstracijom se naglašavaju oni delovi kretanja za koje se predpostavlja da su za učenike teški

Podaci dobijeni na pitanje: Nastava je kvalitetna kada?

	Pozicija	Broj	%
1	Kada primenjujemo samo jednu metodu	9	16
2	Kada primenjujemo dve metode	18	32
3	Kada primenjujemo više metoda	29	52

Tabela br.6

Najveći broj ispitanih učitelja 29 ili 52% izjašnjava se da je nastava najkvalitetnija kada se koristi više metoda rada.



Grafički prikaz tabele br.6

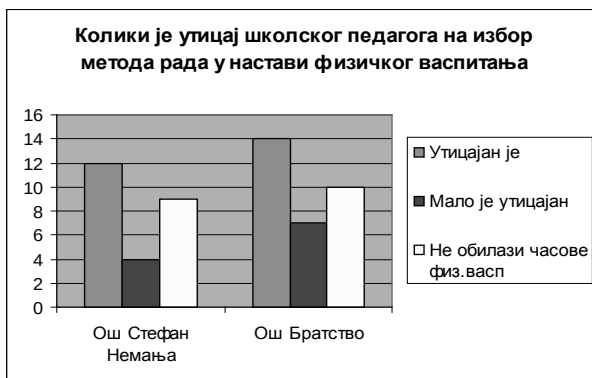
Najveći broj ispitanika je dao odgovor da je nastava najkvalitetnija kada se koristi veći broj nastavnih metoda u nastavi fizičkog vaspitanja.

Na pitanje koliki je uticaj školskog pedagoga na izbor metoda rada u nastavi fizičkog vaspitanja rezultati su prikazani u tabeli.

Mogući odgovori	Oš Stefan Nemanja		Oš Bratstvo		Ukupno	
	broj	%	broj	%	broj	%
Uticajan je	12	48	14	45	26	46
Malo je uticajan	4	16	7	23	11	20
Ne obilazi časove fiz.vasp	9	36	10	32	19	34
Ukupno	25	100	31	100	56	100

Tabela br. 7

Istraživanje na ovo pitanje ukazuje da 26 razrednih učitelja ističe da su školski pedagozi uticajni na izbor metode rada u nastavi fizičkog vaspitanja, 20% ispitanih daje odgovor da su pedagozi malo uticajni na izbor metoda rada u nastavi fizičkog vaspitanja dok devetnest ispitanika ili 34% ukazuje da školski pedagozi ne obilaze časove fizičkog vaspitanja.



Grafički prikaz tabele broj 7.

Istraživanje na pitanje koliko je zastupljena metoda žive reči u nastavi fizičkog vaspitanja dobijeni su sledeći rezultati:

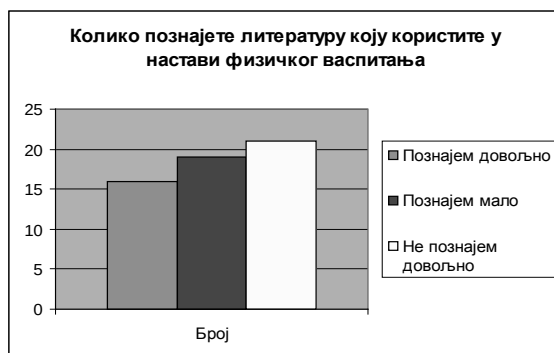
- usmeno izlaganje, verbalna komunikacija ili živa reč nastavnika javlja se u obliku: objašnjenja, opisivanja, razgovora, pripovedanja
- metoda žive reči koristi se u opisivanju kretanja objašnjavanju kretanja i u propisivanju kretanja u korekturi kretanja.

Koliko poznajete literaturu koju koristite u nastavi fizičkog vaspitanja.

Mogući odgovori	Broj	%
Poznajem dovoljno	16	29
Poznajem malo	19	34
Ne poznajem dovoljno	21	37
Ukupno	56	100

Tabela br. 8

Iz tabele se može videti da 37% ispitanik ne poznaje dovoljno literaturu iz oblasti fizičkog vaspitanja dok 34% se izjašnjava da literaturu poznaje malo, a 29% kaže da dovoljno poznaje literaturu.



Графички приказ табеле br.8

Iz ove oblasti u razgovoru sa ispitanicima ukazuje se potreba da školske biblioteke treba da poseduju literaturu iz ove oblasti.

Zaključak istraživanja

Analizom dobijenih podataka konstatonovano je da u nastavi fizičkog vaspitanja je nazastupljenija metoda demonstracije bez koje je nemoguća obuka novim kretanjima.

Konstatovana je uska veza demonstracije i verbalne metode. (vežba se pokazuje i objašnjava. Vežba se može pokazati neposredno i posredno. Demonstracija se može sprovesti pokazivanjem, ilustracija preko crteža, šema i dr.

- Pol nastavnika nema veći uticaj na izbor metoda i njenih modaliteta.

- školska sprema ima uticaja na izbor i korišćenje metoda u nastavi fizičkog vaspitanja, metoda razgovora-usmeno izlaganje-živa reč nastavnika mora biti kratka, jasna, primenjuje se pri učenju novih vežbi radi potpunijih shvatanja. Svako objašnjenje mora biti slikovito i emocionalno.

- dužina radnog stažane utiče na izbor metoda u nastavi fizičkog vaspitanja.

Unapređivanje metode demonstracije u nastavi fizičkog vaspitanja je neophodno, posebno je važno pridržavati se sledećih zahteva koji su ujedno i predlozi za inoviranje ove metode.

- izbor mesta demonstratora
- dase baci akcenat na ono što se demonstrira
- otkloniti ono što može izazvati dekoncentrisanost
- lagano demonstriranje
- emotivno demonstriranje

U nastavi fizičkog vaspitanja treba koristiti metodu demonstracije posebno kod nastavnih jedinica koje za učenike predstavljaju poteškoću u izvođenju.

Savremena nastavna tehnologija u fizičkom vaspitanju podrazumeva primenu kompjutera, projektor, multimedijalnih sistema koji omogućavaju zanimljivu i efikasnu obradu pojedinih nastavnih sadržaja.

Važna edukacija nastavnog kadra kako bi nastavni proces bio efikasniji, a rezultati

rada bili što uspješniji. Korišćenje literature od strane nastavnika treba da ide podpunije i organizacija raznih seminara preko kojih bi nastavnici bili obaveštavani o inovacijama i dostignućima u nastavi fizičkog vaspitanja.

Literatura

1. V. Findak : Fizičko vaspitanje u osnovnoj školi, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
2. Višnjić i saradnici : Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Fakultet za fizičku kulturu, Beograd, 2003.
3. Krsmanović B., Berković L.: Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Fakultet za fizičku kulturu, Novi Sad.
4. Enver Međedović: Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Učiteljski fakultet, Leposavić, 2005.
5. Kragujević G.: Metodika fizičkog vaspitanja, ZUNS, Beograd, 1989.
6. R. Mironović: Oblici rada u nastavi fizičkog vaspitanja (skripta), Zagreb, 1973.

SUMMARY

THE USE OF TEACHING METHODS IN CLASS MAIN PART OF THE PHYSICAL EDUCATION

Physical education as compulsory form of education has its own structure, which has different structure from the other subjects. The differences are especially spotted throw metodical admission, also throw working methods which are different, dipending of unit which has been done, method which will be used in main or simple part of class depends on aims and subject matters of cimesiological operators (these are simpleteaching aids), it also dependes of age and sex, depends of relation between teacher and pupil and of course of laws on which is built this subject. Throw empirical researches on representativle sample of 56 homeroom teachers, it showed that the most used method is demonstrative and it also showed the importance of methods which are used in this subject. These results which are gained throw instrumental researches of questionnaire, are represented in charts, graphics and texts.

The key words: physical education, working methods, class main part, questionnaire.

Dr Dragan Martinović,
Dragan Branković stručni saradnik,
Učiteljski fakultet Beograd

USLOVI I OPREMLJENOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I MIŠLJENJE UČENIKA O OSNOVNIM ČINIOCIMA I EFEKTIMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA

Uvod:

Nastava fizičkog vaspitanja trebalo bi da obezbedi optimalne uslove za pravilan psiho-fizički razvoj učenika i njihovo obrazovanje na planu fizičke kulture.

Uslovi rada su značajni za ostvarivanje željenih rezultata. U skladu sa materijalnim mogućnostima potrebno je ulagati napore i boriti se za što bolje i civilizovanije uslove u kojima će učenici vežbati, takmičiti se i rekreirati.

Maksimalna angažovanost i motivisanost za rad nastavnika, a zatim i učenika, preduslov su kvalitetne i uspešne nastave fizičkog vaspitanja.

Među kandidatima za upis na Učiteljski fakultet sprovedena je anketa na osnovu koje su kandidati trebali da **procene kvalitet osnovnih u odnosu na srednje škole** po pitanjima vezanim za materijalno-tehničke uslove i opremljenost, doprinos i uticaj nastave, kao i nastavnika fizičkog vaspitanja razvoju individualnih interesovanja iz oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije.

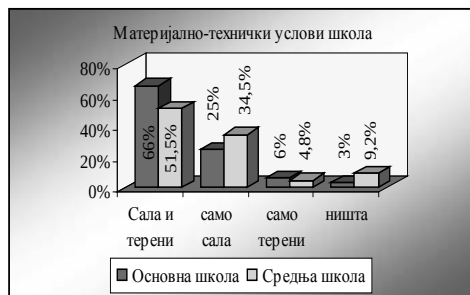
Anketirano je 358 kandidata. Svi su se izjasnili o pitanjima vezanim za osnovne škole, dok jedan kandidat nije dao odgovore na pitanja vezana za srednju školu. Odgovori su bili anonimni i nisu uticali na status ispitanika.

Interpretacija rezultata:

Opremljenost škola za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja je procenjivana na osnovu kvaliteta materijalno-tehničkih uslova .

Osnovne škole su u 66% (237 od 358) posedovale i fiskulturnu salu i otvorene terene, dok je svega 51,5% (184 od 357) srednjih škola imalo iste uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Samo fiskulturnu salu je imalo 25% (90 od 358) osnovnih i 34,5% (123 od 357) srednjih škola. Samo otvorene sportske terene je imalo 6% (21 od 358) osnovnih i 4,8% (17 od 357) srednjih škola. Ništa od navedenih uslova za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja nije imalo oko 3% osnovnih i čak 9,2% srednjih škola.

Skoro 70% ispitanika (249 od 358) je uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnim školama ocenilo kao odlične i vrlo dobre, 80 ispitanika (22%) kao osrednje, dok je 29 ispitanika (8%) uslove ocenilo kao slabe. Za razliku od osnovnih škola, svega 53,2% ispitanika (190 od 357) je uslove u srednjim školama ocenilo kao odlične i vrlo dobre, 110 ispitanika (30,8%) kao osrednje i čak 57 ispitanika ili skoro 16% kao slabe.



Skoro polovina srednjih škola ima osrednje ili slabe uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Materijalno-tehnički uslovi direktno određuju kvalitet nastave. Normative prostora i opreme trebalo bi primenjivati i češće kontrolisati, postavljati veće i strožije zahteve i norme, težiti „idealnim“ uslovima i ne zadovoljavati se prosekom.

Iskorišćenost postojećih uslova i opreme, i zastupljenost sportsko-rekreativnih aktivnosti u školama.

Kandidati su ocenama od 1-5 procenili u kojoj meri su nastavnici fizičkog vaspitanja koristili postojeće uslove u školama. Maksimalnu ocenu pet (5) imali smo kod 164 ispitanih (46%) kada su u pitanju osnovne škole i kod 119 ispitanih (33,3%) kada su u pitanju srednje škole. Ocenu četiri (4) kod 103 ispitanika kandidata (29%) za osnovne, odnosno kod 128 (35,9%) za srednje škole. U dobroj meri – ocena tri (3), nastavnici su koristili postojeće uslove po mišljenju 60 kandidata (17%) u osnovnim, tj. 65 (18,2%) kandidata u srednjim školama. Ocenu dva (2) je dalo 28 ispitanih ili oko 8% za osnovne, odnosno 32 ispitanika (9%) za srednje škole. Ocenu jedan (1) je dalo samo 3 kandidata (svega 0,9%) za osnovne, dok je 13 kandidata ili 3,6% za srednje škole.

Po mišljenju ispitanih kandidata nastavnici su u čak 75% slučajeva odlično ili vrlo dobro koristili postojeće uslove u osnovnim školama, dok je u srednjim školama taj procenat takođe veoma visok – 69,2%. Iako se pokazalo da uslovi i opremljenost škola za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja nisu odgovarajući, nastavnici su postojeće uslove odlično koristili. To nam je ohrabrenje, da bi i bolje uslove nastavnici adekvatno koristili i samim tim podigli nivo i uspešnost nastave fizičkog vaspitanja.

Zastupljenost sportsko-rekreativnih aktivnosti ispitali smo na osnovu učešća na krosevima, izletima i u kojoj meri se školskim takmičenjima pridavao značaj.

I u osnovnim, i usrednjim školama izleti se prilično retko organizuju. Najveći broj ispitanika imao je svega 2-4 izleta, kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi. U osnovnoj školi dva izleta imalo je 105 ispitanih ili 29%, a u srednjoj 191 ili 53,5%. Četiri izleta u osnovnoj školi imalo je 149 ili 42% ispitanih, a u srednjoj 106 ili 29,7% ispitanih. Šest izleta u osnovnoj školi imalo je 68 ili 19% ispitanih, a u srednjoj 19 ili 5,3%. U osnovnoj školi osam izleta imalo je svega 36 ili 10% ispitanih, dok je u srednjoj školi osam izleta imalo svega 17 ispitanih ili 4,8%.

Većina ispitanih kandidata je u toku osnovne škole uzela učešće u nekom od školskih kroseva. Najveći broj kandidata je učestvovao na četiri krosa, i to 109 ili oko 30%, na osam i više kroseva učestvovalo je 61 ispitanik ili oko 17%. 45 ispitanih ili oko

13% nije uzelo učešće na krosu u toku osnovne škole. Što se tiče srednje škole situacija je drugačija. Najveći broj ispitanih kandidata 160 ili 44,8% nije učestvovalo na školskim krosevima u toku srednje škole. 18,5% ispitanih ili 66 kandidata je učestvovalo na 4 krosa, 6,7% ili 24 kandidata na 3 krosa, 14,8% ili 53 na dva krosa, dok je na jednom krosu uzelo učešće 12% ili 43 kandidata.

Sportsko-rekreativnim aktivnostima se u osnovnoj i srednjoj školi ne pridaje dovoljna pažnja. To se naročito odnosi na srednje škole. Više od polovine anketiranih je u toku srednje škole imalo do dva izleta, a skoro polovina nije učestvovala ni u jednom krosu. Vanškolske i sportsko-rekreativne aktivnosti bi morale biti zastupljenije i više vrednovane s obzirom na loš kvalitet prostora za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja u školama.

Uticaj nastave fizičkog vaspitanja na fizičke sposobnosti učenika, formiranje pozitivnog odnosa prema vežbanju i sticanje potrebnih znanja iz oblasti fizičkog vaspitanja.

Nastava fizičkog vaspitanja je doprinela poboljšanju fizičkih sposobnosti učenika osnovne škole, sa ocenom 5 kod 122 kandidata (34%), sa ocenom 4 kod 124 (35%), sa ocenom 3 kod 78 (22%), sa ocenom 2 kod 24 (oko 7%) i sa ocenom 1 kod svega 10 (oko 3%) ispitanih kandidata. U srednjoj školi je uticaj nastave ocenjen sa ocenom 5 kod 80 (22,4%), ocenom 4 kod 106 (29,7%), ocenom 3 kod 101 (28,3%), ocenom 2 kod 48 (13,4%) i sa ocenom jedan kod 22 (6,2%) ispitanih kandidata.

U srednjoj školi je tek malo više od pola anketiranih učenika (52,1%, ocene 5 i 4) zadovoljno uticajem nastave fizičkog vaspitanja na razvoj i poboljšanje fizičkih sposobnosti. To nam govori o postojanju želje kod učenika za razvojem i poboljšanjem svojih sposobnosti.

Kandidati su procenili doprinos nastave fizičkog vaspitanja vežbanju izvan časova fizičkog vaspitanja, u slobodno vreme. Nastava fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi je imala izuzetan doprinos (ocena 5) po mišljenju 103 (29%) ispitanika. Ocenu 4 je dalo 106 (30%), ocenu 3 dalo je 75 (21%), ocenu 2 dalo je 44 (12%) i ocenu 1 dalo je 30 (8%) ispitanih kandidata. U srednjoj školi doprinos nastave fizičkog vaspitanja samostalnom vežbanju, po mišljenju ispitanih kandidata, je znatno manji, u odnosu na osnovnu školu. Ocenu 5 dalo je svega 70 ili 19,6% ispitanih, ocenu 4 je dalo 83 ili 23,2%, ocenu 3 je dalo 96 ili 26,9%, ocenu 2 je dalo 54 ili 15,1% i ocenu jedan čak 54 ili 15,1%.



Jedan od osnovnih ciljeva nastave fizičkog vaspitanja, da fizičko vežbanje postane trajna navika i sastavni deo života svakog pojedinca, ostvaren je po mišljenju svega 42,8% ispitanih kandidata (ocene 4 i 5), kada je u pitanju srednja škola. Uticaj nastave fizičkog vaspitanja na samostalno vežbanje u osnovnoj školi je ostvaren po mišljenju 59% kandidata. Bolji uslovi za vežbanje, atraktivniji i interesantniji sadržaji i veće angažovanje nastavnika fizičkog vaspitanja doprineće i većem učešću u vannastavnim aktivnostima i vežbanju u slobodno vreme.

Nastavnik fizičkog vaspitanja, kao činilac uspešne nastave.

Nastavnik fizičkog vaspitanja u srednjoj školi je doprineo da učenici vežbaju i izvan časova fizičkog vaspitanja, što je sa ocenom 5 ocenilo svega 76 ili 21,3%, sa ocenom 4 – 78 ili 21,8%, ocenom 3 – 80 ili 22,4%, ocenom 2 – 56 ili 15,7% i ocenom 1 čak 67 ili 18,8% ispitanih kandidata. Doprinos nastavnika fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi samostalnom vežbanju je značajniji. Ocenom 5 se izjasnilo 105 (29,3%), četvorkom 90 (25,1%), trojkom 79 (22,1%), dvojkom 47 (13,1%) i ocenom 1 se izjasnilo 37 (10,3%) kandidata.



Svega 43,1% ispitanih kandidata je zadovoljno doprinosom nastavnika fizičkog vaspitanja (ocene 4 i 5) samostalnom vežbanju u slobodno vreme, kada je u pitanju srednja škola. U osnovnim školama je znatno bolja situacija, doprinosom nastavnika je zadovoljno 54,4% kandidata.

Nastavnik fizičkog vaspitanja u srednjoj školi se izuzetno založio da učenici upoznaju vrednosti fizičkog vaspitanja po mišljenju 188 ili 52,7% ispitanika, koji su to ocenili ocenama 5 (102 – 28,6%) i ocenom 4 (86 – 24,1%), prosečno se zalagao po mišljenju 72 ili 20,2% ispitanika, koji su to ocenili ocenom 3, a nedovoljno je upoznao učenike sa vrednostima fizičkog vaspitanja po mišljenju čak 97 ili 27,1% ispitanika. Oni su to ocenili sa 1 (38 – 10,6%) i 2 (59 – 16,5%). U osnovnoj školi nastavnik fizičkog vaspitanja se izuzetno zalagao da učenici upoznaju vrednost fizičkog vaspitanja po mišljenju čak 226 ili 63,1% kandidata (ocena 5 kod 129 – 36% i ocena 4 kod 97 – 27,1%), prosečno se zalagao (ocena 3) po mišljenju 76 – 21,2% kandidata, a nedovoljno se zalagao po mišljenju 56 ili 15,6% kandidata (ocena 1 kod 19 – 5,3% i ocena 2 kod 37 – 10,3%).

Nastavnik fizičkog vaspitanja je omogućio većini učenika da sagledaju vrednosti nastave fizičkog vaspitanja i u srednjoj, a naročito u osnovnoj školi. Učenici su svesni značaja nastave fizičkog vaspitanja, ali i nezadovoljni ostvarenim uticajem na razvoj fizičkih sposobnosti, a pre svega doprinosom da vežbaju i izvan časova fizičkog vaspitanja.

Zaključak:

Sa stanovišta društva fizičko vaspitanje ima neprocenjivi značaj. Predstavlja dominantan vid angažovanja mladih u fizičkoj kulturi, doprinoseći ostvarivanju cilja vaspitanja i obrazovanja u društvu.

Kandidati za upis na Učiteljski fakultet su znatno bolje ocenili osnovne škole u odnosu na srednje škole, po pitanju materijalno-tehničkih uslova, iskorišćenosti postojećih uslova od strane nastavnika fizičkog vaspitanja, zastupljenosti sportsko-rekreativnih sadržaja i školskih takmičenja. Takođe, po mišljenju ispitanih kandidata nastava fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi je imala veći i značajniji uticaj na razvoj individualnih interesovanja vezanih za oblast fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije.

Angažovanje nastavnika fizičkog vaspitanja u osnovnim školama je na većem nivou, po mišljenju ispitanih kandidata. Doprinos i uticaj nastavnika kvalitetu nastave fizičkog vaspitanja je takođe na strani nastavnika osnovnih škola, u odnosu na nastavnike srednjih škola.

Nedovoljna materijalno-tehnička baza, zastareli nastavni programi, ali i nedovoljno angažovanje nastavnika fizičkog vaspitanja predstavljaju najveću prepreku uspešnom radu u oblasti fizičkog vaspitanja.

Literatura:

1. Barov, Dž., Mek, Dž.R. (1975): Merenje u fizičkom vaspitanju, Vuk Karadžić, Beograd
2. Višnjić, D. (1996): Nastava fizičkog vaspitanja od 5-8 razreda osnovne škole – priručnik za studente, nastavnike i profesore, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
3. Višnjić, D., Martinović, D. (2005): Metodika fizičkog vaspitanja, Učiteljski fakultet, Beograd
4. Martinović, D. (2003): Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja, Interprint, Beograd
5. Matić, M. (1978): Čas telesnog vežbanja, NIP „Partizan“, Beograd
6. Međedović, E., Martinović, D. (2006): Igra – izvor dečije radosti, Forum univerzitetskih nastavnika, Novi Pazar

SUMMARY

CONDITIONS AND EQUIPMENT OF ELEMENTARY AND HIGH SCHOOLS AND STUDENTS' OPINIONS ABOUT BASIC FACTS AND FACTORS IN THE PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM

A survey has been performed regarding the curriculum of the physical education in elementary and high schools. It was performed when enrolling the faculty, and the candidates have expressed their opinion about both technical and material equipment in elementary and high schools, the amount of sports activities, as well as the influence of the physical education and its teachers on the individual development regarding the interests of sport, and recreation.

Key words: elementary and high school, technical and material equipment, physical education curriculum, teacher, teacher's faculty.

“Dan”, 7. februar 2008.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Продужен рок за пријављивање

Пријављивање радова за научне скупоове, који ће се, у организацији Црногорске спортске академије одржати од 3. до 6. априла у хотелу „Делфин“ у Бијелој продужено је још десет дана. До сада је на адресу организатора пристигло 125 радова, што је рекордан број. Предсједник приредничког одбора Конгреса је проф. др Павле Опавски. До сада смо објавили наслове 20 пријављених радова, а у данашњем броју објављујемо још десет: 20. Зоран Богдановић (Универзитет у Новом Пазару, Депарتمان за спорт, рехабилитацију и спортску рекреацију): „Утицај програмираног корективног вјежбања на кифотично држање тијела код основношколске популације“; 21. Зоран Богдановић (Универзитет у Новом Пазару, Депарتمان за спорт, рехабилитацију и спортску рекреацију): „Програмирано корективно вјежбање на часу физичког васпитања и лордотично држање тијела“; 22. Мирослав Радоман, Мирослав Смајић (ТИМС, Нови Сад): „Карактеристике резултата фудбалских утакмица у односу на елементе пута“; 23. Мирослав Смајић, Мирослав Радоман, Славко Молнар (ТИМС, Нови Сад): „Структура базично моторичких способности фудбалера узраста 10 – 12 го-

дина“; 24. Миломир Триун (Факултет физичке културе, Источно Сарајево, БиХ): „Релације кајакарства, пливања и трчања као вид активности у природи“; 25. Миломир Триун (Факултет физичке културе, Источно Сарајево, БиХ), Симо Вуковић (Факултет физичког васпитања и спорта, Бањалука, БиХ): „Ефекти наставе пливања код студената“; 26. Веско Миленковић, Драгана Алексић (Факултет за Физичку културу, Лепосавић, Србија): „Ефекти примјене елемената спортске гимнастике на развој гинкости код ученица млађег школског узраста“; 27. Веско Миленковић, Драгана Алексић (Факултет за Физичку културу, Лепосавић, Србија): „Ефекти примјене елемената спортске гимнастике на развој морфолошких карактеристика ученица млађег школског узраста“; 28. Ратко Станковић, Катарина Херодек, Сапа Бубањ (ФСФВ, Ниш, Србија): „Нове технологије у мјерену скока удаљ из мјеста“; 29. Слободан Симиновић, Снежана Бијелић (Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета Бањалука, БиХ): „Дискриминативна анализа изабраних и одбачених кадета за уписе у љетњој школи спорта у Требињу 2007.“... Т.Б.

Mr Lela Marić, Vojna akademija MO, Beograd

Prof. dr Branko Krsmanović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA MOTORIČKU EFIKASNOST STUDENATA VOJNE AKADEMIJE

1. Uvod

Fizičko vaspitanje je složen pedagoški proces u celokupnom školovanju studenata Vojne akademije, u kome su fizičke vežbe osnovno sredstvo i metod za realizaciju programskih sadržaja. Planovi i programi za fizičku obuku studenata imaju kompleksan pristup motoričkim parametrima kao što su intenzitet, složenost, trajanje, ritam itd. Naime, sadržaji najvećim delom obuhvataju razvijanje motoričkih sposobnosti, a sprovode se kroz redovnu nastavu i druge oblike fizičke aktivnosti. Specifičan režim života i rada u toku školovanja uslovljava individualni razvoj motoričkih sposobnosti, a što u mnogome zavisi i od genetskih predispozicija.

Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja je procenjivana na osnovu nivoa savladanosti nastavnih sadržaja koji proizilaze iz pojedinih oblika fizičke obuke, a propisane nastavnim planom i programom. Nakon statističke obrade podataka motoričkih sposobnosti među ispitanicima, cilj je utvrđivanje uticaja na poboljšanje rezultata u rešavanju kompleksnih motoričkih zadataka.

2. Materijal i metode

Istraživanje je izvršeno na uzorku od 70. ispitanika, uzrasta 19. godina, inače studenati prve godine Vojne akademije, odseka Kopnene vojske (KoV), Vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana (ViPVO) i odsek Mornarice (OM).

Odabrano je ukupno jedanaest testova za procenu motoričke sposobnosti, obuhvatajući testove za procenu ravnoteže, gipkosti, eksplozivne snage, repetitivne snage i izdržljivosti. Testovi su pokazali da imaju metrijske karakteristike u dosadašnjim istraživanjima.

a) Za procenu ravnoteže:

1. stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju (MSTN),
2. stajanje na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu (MSTK).

b) Za procenu gipkosti:

3. duboki pretklon na klupici (MDUP),
4. iskret sa palicom (MISP).

c) Za procenu eksplozivne snage:

5. skok u dalj iz mesta (MSKM),
6. bacanje medicine iz ležanja na leđima (MBAM).

d) Za procenu repetitivne snage:

7. podizanje trupa sa tla za 60 sek. (MT60),
8. podizanje trupa sa tla na švedskoj klupi za 60 sek. (ML60),
9. vis u zgibu (MVIS).

e) Za procenu izdržljivosti:

10. izdržaj u polučučnju sa polovinom težine (MIZP),

11. trčanje na 1600m. (M1600).

Testovi za procenu motoričke efikasnosti proističu iz nastavnog plana i programa za fizičko vaspitanje studenata VA, a na osnovu kojih se utvrđuje savladanost specifičnih sadržaja i obuhvata četiri testa:

1. savlađivanje pešadijskih prepreka (MSPP),

2. skok u dalj iz zaleta (MSKD),

3. trčanje na 100m (M100),

4. bacanje bombe u dalj (MBAB).

2.1. Rezultat i diskusija

Podaci dobijeni nakon merenja obrađeni su primenom statističkih programa. Međutim, interesovalo nas je, koliko motoričke sposobnosti mogu da posluže u prognozi-ranju rezultata u kriterijumskim varijablama. Da bi objasnili uticaj pojedinih varijabli na uspešnost u rešavanju kompleksnih motoričkih sposobnosti, korišćena je regresiona analiza

2.1.1. Rezultati regresione analize savlađivanja staze pešadijskih prepreka (MSPP)

Tabela 1

VARIJABLA	Kor(X,Y)	Reg.koef.	t	p
MSTN	-.195	-.036	-2.991	.004
MSTK	-.064	.058	1.585	.118
MDUP	-.220	-.167	-.414	.681
MISP	.294	.228	1.842	.071
MSDM	-.283	-.008	-.046	.963
MBAM	-.194	-.001	-.051	.960
MVIS	-.340	-.010	-.702	.486
MT60	-.405	-.266	-.961	.340
ML60	-.394	-.363	-2.295	.025
MIZP	-.175	.004	.376	.709
M1600	.488	.306	4.108	.000

Slobodan član = 50.451

RO=.716 RO²=.513

F=5.548 p=.000

R .05=0.23

R .01=0.30

Rezultati regresione analize motoričkih sposobnosti i **savlađivanje pešadijskih prepreka**, (tabela 1), ukazuju da je sistem prediktorskih varijabli značajan u prognozi, jer je koeficijent multiple regresije RO=.716.

Međutim, ovaj sistem prediktorskih motoričkih varijabli u prognoziranju rezultata savlađivanja pešadijskih prepreka učestvuje sa 51% (RO²=.513). Ostali deo varijabiliteta pripada drugim prostorima koji nisu bili uključeni u sistem prediktorskih motoričkih varijabli, u okviru ovog istraživanja. Dakle, prediktorske varijable su statistički značajne u prognoziranju uspešnosti savlađivanja staze pešadijskih prepreka (F=5.548, p=.000).

Pošto je sistem primenjenih varijabli značajan u prognoziranju rezultata savlađi-

vanja staze pešađijskih prepreka nas je interesovalo koje sposobnosti tome najviše doprinose i imaju najveći uticaj. Uvidom u tabelu može se zapaziti da statistički značajan uticaj na rezultate ima izdržljivost koja je procenjivana trčanjem na 1600 metara, M1600, $p=.000$, ravnoteža koja je procenjivana testom stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju MSTN, $p=.004$ i repetitivna snaga, procenjivana podizanjem trupa sa tla na švedskoj klupi za 60 sek. ML60, $p=.025$.

Dakle, dobijeni rezultati su sasvim logični, ali je očekivan veći udeo ostalih motoričkih sposobnosti, jer se radi o kompleksnoj aktivnosti. Može se pretpostaviti da se radi o nedostatku tehnike savlađivanja staze pešađijskih prepreka.

2.1.2. Rezultati regresione analize skoka u dalj iz zaleta (MSKD)

Regresiona analiza **skoka u dalj iz zaleta** i sistema motoričkih sposobnosti, (tabela 2), ukazuje da je sistem prediktorskih varijabli značajan u prognozi kriterijumske varijable, jer je koeficijent multiple regresije $RO=.678$. Sistem prediktorskih motoričkih varijabli u prognoziranju rezultata skoka u dalj učestvuje sa 45,9% ($RO^2=.459$). Ostali deo pripada drugim motoričkim prostorima koji nisu bili uključeni u sistem prediktorskih motoričkih varijabli. Naime, prediktorske varijable su statistički značajne u prognoziranju uspešnosti skoka u dalj iz zaleta ($F=4.497$, $p=.000$).

Tabela 2

VARIJABLA	Kor(X,Y)	Reg.koef.	t	p
MSTN	.223	.014	.656	.514
MSTK	.155	.022	.344	.732
MDUP	.186	.381	.549	.585
MISP	-.297	-.309	-1.456	.151
MSDM	.524	.830	2.675	.010
MBAM	.337	.024	.596	.554
MVIS	.270	.017	.647	.520
MT60	.426	.721	1.516	.135
ML60	.241	.027	.098	.922
MIZP	.149	-.001	-.056	.956
M1600	-.329	-.217	-1.698	.095

Slobodan član = 264.948

$RO=.678$ $RO^2=.459$

$F=4.497$ $p=.000$

$R=.05=0.23$

$R=.01=0.30$

Pošto je sistem primenjenih varijabli značajan u prognoziranju rezultata skoka u dalj iz zaleta, nas je interesovalo koje sposobnosti tome najviše doprinose i imaju najveći uticaj. Uvidom u tabelu može se zapaziti da statistički značajan uticaj na rezultate ima eksplozivna snaga nogu koja je procenjivana skokom u dalj iz mesta (MSKM), $p=.010$.

Dakle, dobijeni rezultat je sasvim logičan, ako se zna da eksplozivna snaga nogu ima značajan uticaj na dobre rezultate, ali je i očekivan mnogo veći udeo ostalih motoričkih sposobnosti.

2.1.3. Rezultati regresione analize trčanja na 100 metara (M100)

Tabela 3

VARIJABLA	Kor(X,Y)	Reg.koef.	t	p
MSTN	-.290	-.005	-1.285	.204
MSTK	.007	.005	.367	.715
MDUP	.155	.109	.763	.449
MISP	.078	.025	.578	.565
MSDM	-.446	-.103	-1.618	.111
MBAM	-.261	-.006	-.756	.453
MVIS	-.130	-.006	-1.205	.233
MT60	-.177	-.099	-1.015	.314
ML60	.109	.066	1.174	.245
MIZP	.147	.005	1.371	.176
M1600	.229	.038	1.427	.159

Slobodan član = 148.734

RO=.581 RO²=.338

F=2.689 p= .007

R .05=0.23

R .01=0.30

Rezultati regresione analize motoričkih sposobnosti i **trčanje na 100 metara**, (tabela 3), ukazuju da je sistem prediktorskih varijabli značajan u prognozi kriterijumskih varijabli, jer je koeficijent multiple regresije RO=.581. Međutim ovaj sistem prediktorskih varijabli u prognoziranju rezultata trčanje na 100m učestvuje tek sa 33,8% (RO²=.338). Ostali deo varijabiliteta pripada drugim motoričkim prostorima koje nisu bile uključene u sistem prediktorskih motoričkih varijabli. Dakle, prediktorske varijable su statistički značajne u predikciji kriterijumske varijable (F=2.689 p= .007).

Analizom povezanosti sistema prediktorskih varijabli sa rezultatima trčanja na 100m, korelacioni koeficijenti su značajni u rezultatima testa za procenu ravnoteže, stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju (MSTN) i testa za procenu eksplozivne snage, skok u dalj iz mesta (MSDM) i bacanje medicine (MBAM). Dakle, rezultati su negativni, što je i logično, jer ukazuju da je eksplozivna snaga i ravnoteža u korelacionoj povezanosti sa rezultatima trčanja na 100m.

Međutim, regresioni koeficijenti ukazuju, da prediktorske motoričke varijable nisu statistički značajne i ne mogu da posluže u prognoziranju uspešnosti rezultata u trčanju na 100m. Može se pretpostaviti da se radi o nedostatku tehnike.

2.1.4. Rezultati regresione analize bacanja bombe (MBOM)

Tabela 4

VARIJABLA	Kor(X,Y)	Reg.koef.	t	p
MSTN	-.022	-.321	-.773	.443
MSTK	-.020	.184	.145	.886
MDUP	.198	4.067	.290	.773
MISP	-.213	-3.699	-.865	.390
MSDM	.268	-2.360	-.377	.707
MBAM	.536	3.335	4.119	.000
MVIS	.063	.559	1.084	.283
MT60	.258	5.317	.554	.581
ML60	.285	4.114	.752	.455
MIZP	.062	-.177	-.485	.629
M1600	-.113	.705	.274	.785

Slobodan član = 887.379

RO= .611 RO²= .373

F= 3.145 p= .002

R .05=0.23

R .01=0.30

Analizom rezultata regresione analize **bacanja bombe** i sistema motoričkih obeležja, kao prediktora (tabela 4), uočeno je, da je sistem prediktorskih varijabli značajan u prognozi, a na osnovu koeficijenta multiple korelacije $RO = .611$. Prilikom prognoziranja rezultata, sistem prediktorskih motoričkih varijabli učestvuje sa 37.3% ($RO^2 = .373$). Ostali deo varijabiliteta pripada drugim motoričkim prostorima koje nisu bile uključene u sistem prediktorskih motoričkih varijabli. Dakle, prediktorske varijable su statistički značajne u prognoziranju uspešnosti bacanja bombe ($F=3.145$ $p = .002$).

Analizom povezanosti prediktorskih varijabli i bacanja bombe u dalj, uočeno je da su korelacioni koeficijenti značajni sa rezultatima bacanje medicinke (MBAM), skok u dalj iz mesta (MSDM), dizanje trupa sa tla za 60 sekundi (MT60) i dizanje trupa na švedskoj klupi (ML60). Naime, rezultati su pozitivni, jer ukazuju da su eksplozivna i repetitivna snaga u korelacionoj povezanosti sa rezultatima bacanje bombe u dalj.

Pošto je sistem primenjenih varijabli značajan u prognoziranju rezultata bacanja bombe nas je interesovalo koje sposobnosti tome najviše doprinose i imaju najveći uticaj. Uvidom u tabelu može se zapaziti da statistički značajan uticaj na rezultate ima eksplozivna snaga ramenog pojasa koja je procenjivana bacanjem medicinke MBAM, $p = .000$. Dakle, dobijeni rezultat je sasvim logičan, ali je očekivan veći udeo ostalih motoričkih sposobnosti.

3. Zaključak

Sagledavanjem ukupnih rezultata uticaja pojedinih motoričkih sposobnosti na rezultate u pojedinim specifičnim vojnim disciplinama može se konstatovati da je na uzorku primenjeni sistem prediktorskih motoričkih varijabli statistički značajan u prognoziranju uspešnosti rezultata u tri kriterijumske varijable. Međutim, u četvrtoj kriterijumskoj varijabli, regresioni koeficijenti ukazuju, da prediktorske motoričke varijable nisu statistički značajne i ne mogu da posluže u prognoziranju uspešnosti rezultata trčanja na 100m., a pretpostavka je da se radi o nedostatku tehnike.

Rezultati ukazuju da najveći uticaj na rezultate ima eksplozivna snaga, repetitivna snaga i ravnoteža. U pojedinim vojnim disciplinama utvrđen je mali procenat prognoziranja uspešnosti rezultata. Može se pretpostaviti da se radi o nedostatku tehnike ili da deo varijabiliteta pripada drugim motoričkim prostorima koje nisu bile uključene u sistem prediktorskih motoričkih varijabli.

4. Literatura

1. Bala, G. (1990): *Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi*, Novi Sad.
2. Bigović, M. (2004): *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika*. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
3. Bjelica, O (1983): *Vojna akademija KoV od 1944 do 1984.godine*. VIZ Beograd.
4. Krsmanović, B. (1985): *Efikasnot nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnog programa*, Novi Sad.

5. Krsmanović, B., L. Berković (1999): *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*, Fakultet fizičke culture, Novi Sad.
6. Kurelić, N., K. Momirović, M. Stojanović, J. Šturm, Đ. Radojević, N. Viskić-Štalec (1975): *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine SFRJ*. Fakultet fizičke culture, Beograd.
7. Marić, L. (2006): *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja Vojne akademije različitog profesionalnog opredeljenja obzirom na uslove rada*. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

SUMMARY

INFLUENCE OF THE MOTORIC ABILITIES ON MOTORIC EFFICENCY IN MILITARY ACADEMY STUDENTS

Physical education is part of the curriculum at the Military Academy. It is a complex pedagogical in wich physical exercises are used as the primary means and method of achieving the goals which had been set, and fulfilling the contents of the programme.

Eleven tests for estimation of motor skills and four tests for estimation of motoric efficiency have been applied during the research. The aim of this paper is establishing the influence of motoric abilties on motoric efficiency in students at the Military Academy.

Research results concerning the influence of motoric abilities in 141 first-year Military Academy students on the results in criterion variables are stated in this paper. It has been established that they are a successful indicator of motoric efficiency.

Key words: motoric efficacy in MA students.



Dr Vesko Milenković,

Mr Dragana Aleksić

Fakultet za fizičku kulturu, Leposavić

EFEKTI PRIMENE ELEMENATA SPORTSKE GIMNASTIKE NA RAZVOJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA UČENICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

1. Uvod

Osnovni cilj nastave fizičkog vaspitanje je da planski i svrsishodno ostvari pozitivan uticaj na psihosomatski status, odnosno, obezbede podsticaji za normalan rast i razvoj učenika, kao i njihovo osposobljavanje da samostalno kontrolišu i proveravaju svoje zdravlje i svoje fizičke sposobnosti. Ukoliko se želi značajnije delovati na antropološke dimenzije mlađe školske dece, potrebno je izabrati sredstva fizičkog vežbanja opšteg karaktera, a primenjivati ih znatno većim intenzitetom, nego što je to trenutna praksa. Sve aktivnosti koje su u okviru sportske gimnastike primenjuju doprinose bogaćenju i oplemenjivanju ličnosti, pružajući radost, zadovoljstvo i estetsko uživanje, kako vežbača, tako i posmatrača. Takođe se ovim putem temeljno i pravilno školuje aparat za kretanje i razvija osećaj za pravilno držanje tela, harmoničnost pokreta, skladnost, a istovremeno se vaspitava sposobnost za doživljavanjem lepog kroz pokret i muziku. Ovoliki spektar psihofizičkih sposobnosti, koje neguju i usavršavaju ove aktivnosti, može se realizovati samo uz dugotrajan, uporan, samopregorni i stručni rad na što ranijem uzrastu. Na osnovu svega izloženog nameće se pretpostavka da se primenom elemenata sportske gimnastike, kao sredstvima fizičkog vaspitanja, mogu transformisati i unaprediti neki segmenti antropološkog statusa deteta, tj. pojedini segmenti antropološkog prostora mogu imati veliki značaj za uspešno bavljenje pomenutim aktivnostima. S druge strane, rezultati dosadašnjih istraživanja, kao i trenutno stanje mesta i uloge fizičkog vaspitanja kod nas, ukazuju na potrebu za jednim novim, oplemenjenijim, savremenijim i efikasnijim fizičkim vaspitanjem.

Ovakva razmišljanja bila su polazište za ovo istraživanje, čija je namera da se na redovnim časovima fizičkog vaspitanja, sa učenicama trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, znatnije intenzivira dejstvo na morfološki prostor učenika putem oplemenjivanja nastave elementima sportske gimnastike, kao sredstvom u nastavi fizičkog vaspitanja.

2. Metode istraživanja

U ovom radu predmet istraživanja je samo jedan segment antropološkog prostora koji se odnosi na procenu odgovarajućih morfoloških karakteristika. Pod morfološkim karakteristikama antropološkog statusa čoveka najčešće se podrazumeva određen sistem osnovnih antropometrijskih latentnih dimenzija. U novije vreme prisutna su istraživanja koja su bazirana na interakciji dimenzija, koje nadalje pokrivaju ceo antropološki status. Morfološke karakteristike su od velikog značaja pri usmeravanju dece za pojedine sportske aktivnosti a za sportsku gimnastiku posebno. One su u znatnoj meri zavisne od nasle-

da (*hereditna osnova*). Istraživanja ukazuju da se to odnosi na *dimenzionalnost skeleta* (.98); *voluminoznost* (.90); *potkožno masno tkivo* (.50). Ovo dakle ukazuje da će dobro programirani trening najviše uticati na transformaciju potkožnog masnog tkiva, zatim na voluminoznost a najmanje na dimenzionalnost skeleta (Milojevic, 1985).

Predmet ovog istraživanja je izučavanje efekata predloženog eksperimentalnog programa nastave fizičkog vaspitanja, u trajanju od jedne školske godine, u kome elementi sportske gimnastike kao sredstvo fizičkog vaspitanja imaju primarnu ulogu, za transformaciju jednog od segmenata antropološkog prostora koji se odnosi na ispoljavanje odgovarajućih morfoloških karakteristika učenika mlađih razreda osnovnih škola u Nišu.

Traženje adekvatnih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja koji će omogućiti veću efikasnost školskog fizičkog vaspitanja, odnosno optimalizaciju rada na ovom vaspitno - obrazovnom području osnovni **problem** ovog istraživanja.

2.1. Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je izvučen uzorak ispitanika za istraživanje definisana je kao populacija učenika mlađeg školskog uzrasta, starosti 9-10 godina.

Na osnovu cilja istraživanja predložen je uzorak od minimalno 107 ispitanika, razvrstanih u dva subuzorka (eksperimentalna i kontrolna grupa) koji je relativno optimalan da bi se planirano istraživanje moglo prihvatiti.

Istraživanje se sprovodilo sa učenicama III i IV razreda Osnovnih škola u Nišu, „Bubanjanski heroji“ i „Radoje Domanović“.

Ispitanice, koje sačinjavaju uzorak, mora da zadovolje sledeći uslov:

- da redovno pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja.

2.2. Uzorak morfoloških varijabli

Procena morfoloških karakteristika ispitanika bila je sprovedena pomoću 13 antropometrijskih mera, izabranih prema Međunarodnom biološkom programu (IBP), tako da pokriju četvorodimenzionalni prostor definisan kao longitudinalna dimenzionalnost, transferzalna dimenzionalnost, volumen i masa tela i potkožno masno tkivo. Mere za procenu morfoloških karakteristika:

a) Longitudinalna dimenzionalnost skeleta

- | | |
|----------------|--------|
| 1. Visina tela | - AVIS |
| 2. Dužina ruke | -ADRU |
| 3. Dužina noge | -ADNO |

b) Transverzalna dimenzionalnost skeleta

- | | |
|----------------------------|--------|
| 4. Biakromialna širina | - AŠIR |
| 5. Dijametar ručnog zgloba | - AŠRZ |
| 6. Dijametar zgloba kolena | -AŠZK |

c) Volumen i masa tela

- | | |
|-------------------|--------|
| 7. Obim nadlaktak | - AONA |
| 8. Obim podlaktak | - AOPO |
| 9. Obim potkolena | - AOPT |
| 10. Težina tela | - ATEŽ |

d) Potkožno masno tkivo

11. Kožni nabor nadlakti - AKNN

12. Kožni nabor leđa - AKNL

13. Kožni nabor trbuha - AKNT

2.3. Nacrt istraživanja

Istraživanje longitudinalnog karaktera sprovedeno u trajanju od 36 nedelja (jednu školsku godinu) u okviru koga je sprovedeno vežbanje dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.

Zapravo, dve trećine predviđenog fonda časova za obavljanje nastave fizičkog vaspitanja po trenutno važećem Nastavnom planu i programu za obrazovanje u osnovnim školama oplemenjen je implementiranjem elementima sportske gimnastike, tako da su ti časovi podsećali na sportski trening.

Prvu odnosno eksperimentalnu grupu čine učenice OŠ „Bubanjski heroji“ u Nišu, sa eksperimentalnim programom u nastavi fizičkog vaspitanja implementiranim elementima sportske gimnastike (grupa 1).

Drugu grupu koje čine učenice OŠ „Radoje Domanović“ u Nišu, predstavljaju kontrolnu grupu, odnosno, nemaju eksperimentalni tretman već obavljaju redovnu nastavu fizičkog vaspitanja po programu Republike Srbije (grupa 2).

Pre početka eksperimenta je sprovedeno inicijalno merenje morfoloških karakteristika koje su praćene u toku eksperimenta kod svih subjekata eksperimentalne i kontrolne grupe. Finalno merenje relevantnih segmenata morfološkog prostora sprovedo se na kraju školske godine, po završetku eksperimentalnog tretmana.

2.4. Program eksperimentalnog tretmana

U eksperimentalnoj grupi biće primenjene vežbe specifične fizičke pripreme karakteristične za sportsku gimnastiku, koje su prilagođene uzrastu i stepenu znanja polaznika, a koje su razvrstane po nastavnim jedinicama:

1. hodanja i trčanja uz pravilno držanje tela, brzo i polako, hodanje na prstima, spoljnom svodu stopala, hodanje u stranu, ukršteni korak, koraci sa počučnjem, trčanje mekano, sa zabacivanjem potkolenica nazad, sa visokim podizanjem kolena, trčanje unazad, krivolinijsko (vijugavo) trčanje, trčanje različitim tempom, brzo trčanje iz visokog, sedećeg, ležećeg starta ograničene dužine. Jednonožni i sunožni poskoci u mestu, napred-nazad, preskakanje prepreke, „dečiji“ poskok, „mačiji“ poskok, daleko-visoki skok, „makazice“ skok, skok udalj, uvis i u dubinu.

2. jednostavno i talasasto kretanje ruku (čeon, bočni i horizontalni lukovi i krugovi, osmice, talas telom, pozicije ruku i nogu), razvijanje pravilnog osećaja napetosti, istezanja i labavljenja mišića, savladavanje pravilnog prenosa težine tela u čeonu i bočnu ravni, savladavanje stilizovanih koraka sa privlačenjem, ukrštenih koraka uz rad telom i rukama, galop poskok strance, napred i nazad, „valcerov“ trokorak, „polkin“ korak, kratke celine sa kombinacijom naučenih elemenata.

3. preskok - zalet i naskok na odskočnu dasku, sunožni naskok na švedski sanduk visine 40 cm, pruženim telom preskok preko švedskog sanduka, leteći kolut na strunjaču visine 50-60 cm.

4. dvovisinski razboj – visovi uzneto, strmoglavi i jašući, iz upora jašućeg spad nazad u vis zavesom u upor jašući, uzmah zamahom jedne noge na n/p, kovrtljaj nazad u upor, zanjihom saskok (zamahom nogama u zanoženje).

5. greda – razne forme hodanja: napred, nazad i bočno, okret u usponu za 180° (iz hodanja) i u čučnju za 180°, skok pruženo u vis sa promenom nogu, „dečji“ poskoci, trčeći koraci, vaga, okret u usponu za 90°, naskok na gredicu u stav na desnoj, zanožiti levom, sunožnim odskokom saskok pruženim telom sa okretom za 180°.

6. parter – okret u usponu na jednoj nozi istoimeni za 360°, galop poskok, „mačji“ skok, „makazice“ skok u prednoženju, „makazice“ skok u zanoženju, kolut napred, vaga, kolut nazad, sunožnim odrazom skok uvis sa okretom za 180°, premet strance, pozicije ruku, pozicije nogu.

U okviru eksperimentalnog tretmana biće savladani obavezni sastavi predviđeni za takmičenje učenika osnovnih škola u sportskoj gimnastici od I-IV razreda, predviđenih programom Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije.

2.5. Metode statističke obrade podataka

Za sve varijable, koje su predmet istraživanja, ustanovljeni su osnovni deskriptivni statistički parametri:

- aritmetička sredina (SR. VR.);
- standardna devijacija (ST. DEV);
- koeficijent varijacije (KO. VAR.%) i intervala poverenja;
- granice raspona, u kome se kreću vrednosti minimalnog (MIN) i maksimalnog rezultata (MAX);
- Skjunis, Kurtosis;
- i Kolmogorov-Smirnov test normalne raspodele.

U ovom istraživanju koristiće se multivarijantni postupci i to MANOVA, MANOCOVA i diskriminativna analiza, a od univarijantnih postupaka primeniće se analize ANOVA, ANOCOVA i interval poverenja na razlici korigovanih sredina.

3. Rezultati i diskusija

Pregledom tabela (1-4) centralnih i disperzionih parametara morfoloskih karakteristika po grupama stiče se utisak da su rezultati svih subuzoraka prilično homogeni i da nema veličina koje bitnije odstupaju od očekivanih i realno mogućih vrednosti.

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri procene morfoloskih karakteristika ispitanika na inicijalnom merenju grupa 1 (59)

	sr.vr	std.d	min	maks	koef.vr	interv.pov		Skewnes	Kurtosi	p
avis	147.08	7.20	133.40	164.50	4.89	145.21	148.96	.28	-.58	.999
adru	60.19	3.63	53.00	69.10	6.04	59.24	61.14	.01	-.16	.902
adno	82.13	3.88	72.10	90.10	4.73	81.12	83.14	-.29	.19	.964
asir	33.11	1.87	29.40	37.90	5.66	32.62	33.59	.37	.05	.971
asrz	5.19	.43	4.40	6.40	8.35	5.08	5.30	.38	-.19	.738
aszk	8.84	.88	6.60	11.20	9.93	8.61	9.07	.46	.67	.776

aopo	20.18	2.26	16.10	27.80	11.21	19.59	20.77	1.01	1.12	.904
aona	21.64	3.33	17.60	34.10	15.36	20.78	22.51	1.29	1.90	.595
aopt	29.84	3.57	19.10	39.80	11.97	28.91	30.77	.19	1.01	.966
atez	39.01	8.81	24.50	64.00	22.58	36.71	41.30	.81	.29	.916
aknn	1.32	.54	.60	2.84	40.42	1.18	1.46	.79	-.01	.852
aknl	1.07	.65	.44	3.03	60.88	.90	1.25	1.45	1.16	.066
aknt	1.35	.77	.48	3.73	57.15	1.15	1.55	1.09	.72	.498

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri procene morfoloskih karakteristika ispitanika na inicijalnom merenju grupa 2 (48)

	sr.vr	std.d	min	maks	koef.vr	interv.pov		Skewnes	Kurtosi	p
avis	140.93	8.76	124.50	157.80	6.22	138.38	143.47	.17	-.97	.950
adru	58.21	3.92	50.50	66.30	6.73	57.08	59.35	.22	-.62	1.000
adno	82.11	3.96	71.10	90.10	4.82	80.96	83.26	-.61	.42	1.000
asir	32.26	2.91	26.90	37.90	9.03	31.42	33.11	.08	-.90	1.000
asrz	5.02	.58	3.70	6.40	11.56	4.85	5.19	.33	-.27	.814
aszk	8.52	.87	7.10	11.20	10.21	8.27	8.78	1.00	.69	.493
aopo	20.22	3.89	2.10	27.80	19.23	19.09	21.35	-1.83	7.99	.259
aona	22.24	3.65	16.50	29.10	16.39	21.18	23.30	.16	-1.27	.314
aopt	30.32	4.53	23.20	39.80	14.95	29.00	31.63	.23	-1.07	.997
atez	39.92	12.61	21.50	64.50	31.59	36.25	43.58	.34	-1.14	.881
aknn	1.74	.73	.58	3.48	42.07	1.53	1.95	.28	-.77	.910
aknl	1.52	.93	.42	3.62	60.92	1.25	1.79	.75	-.40	.837
aknt	1.94	1.01	.34	3.88	52.16	1.64	2.23	.24	-1.05	.999

Tabela 3. Centralni i disperzioni parametri procene morfoloskih karakteristika ispitanika na finalnom merenju grupa 1 (59)

	sr.vr	std.d	grš	min	maks	koef.vr	interv.pov.	
avis	149.18	7.01	.91	135.20	166.50	4.70	147.35	151.00
adru	60.80	3.40	.44	54.80	69.10	5.60	59.91	61.69
adno	84.96	4.07	.53	75.00	93.60	4.79	83.90	86.02
asir	33.33	1.85	.24	28.20	36.70	5.56	32.85	33.81
asrz	5.21	.44	.06	4.40	6.50	8.46	5.10	5.33
aszk	8.92	.90	.12	6.70	11.40	10.09	8.69	9.16
aopo	20.51	2.45	.32	16.20	29.10	11.97	19.87	21.15
aona	21.73	3.08	.40	17.10	29.70	14.18	20.92	22.53
aopt	30.26	3.71	.48	19.40	39.10	12.27	29.30	31.23
atez	40.26	9.41	1.22	25.50	64.50	23.36	37.81	42.71
aknn	1.35	.58	.08	.53	3.01	43.24	1.20	1.51
aknl	1.14	.70	.09	.42	3.03	61.04	.96	1.32
aknt	1.38	.81	.11	.42	3.68	58.68	1.17	1.59

Tabela 4. Centralni i disperzioni parametri procene morfoloskih karakteristika ispitanika na finalnom merenju grupa 2 (48)

	sr.vr	std.d	grš	min	maks	koef.vr	interv.pov.	
avis	144.23	7.82	1.13	127.70	161.30	5.42	141.95	146.50
adru	59.69	3.55	.51	52.30	67.50	5.95	58.66	60.72
adno	84.98	4.22	.61	72.30	92.30	4.97	83.75	86.20
asir	33.00	2.73	.39	27.80	38.20	8.28	32.21	33.79
asrz	5.19	.51	.07	4.10	6.50	9.74	5.04	5.33
aszk	8.59	.90	.13	7.10	11.40	10.50	8.32	8.85
aopo	21.03	2.80	.40	17.30	29.10	13.32	20.22	21.85
aona	22.56	3.55	.51	17.10	29.70	15.73	21.53	23.59
aopt	30.86	4.40	.63	23.90	39.50	14.24	29.59	32.14
atez	41.94	12.83	1.85	23.00	69.50	30.60	38.21	45.66
aknn	1.84	.77	.11	.66	4.01	41.78	1.62	2.06
aknl	1.64	.94	.14	.50	4.21	57.29	1.37	1.92
aknt	2.04	.98	.14	.61	3.91	48.03	1.76	2.33

3.1. Analiza efekta tretmana na morfoloske karakteristike učenika

Analiza finalnog stanja nakon korekcije srednjih vrednosti za uočenu razliku izračunatih vrednosti na inicijalnom merenju, potvrdila je da u analizirani prostor između eksperimentalne i kontrolne grupe ovog subuzorka postoji značajna razlika, odnosno da postoji značajna razlika u doprinosu tretmana.

Tabela 5. Značajnost razlike između tretmana

	n	F	p
MANCOVA	13	3.689	.000
DISKRIMINATIVNA	13	77.151	.000

U morfološkom prostoru, rezultati multivarijantne analize kovarijanse (MANCOVA) i diskriminativne analize (Tabela 5) saglasno su potvrdile da i posle neutralizacije razlika u inicijalnom stanju, između analiziranih grupa na finalnom merenju postoji značajna razlika, što praktično znači da postoji i značajna razlika u doprinosu tretmana.

Tabela 6. Značajnost razlika efekata tretmana za obeležja morfoloških karakteristika kod učenika

ANOCOVA	F	p	koeficijent diskriminacije	
avis	.946	.421	aknl	.476
adru	10.724	.000	aknt	.370
adno	3.900	.010	aknn	.291
asir	7.017	.000	adru	.140
asrz	2.626	.051	atez	.120
aszk	.639	.594	aopo	.075
aopo	1.336	.263	aszk	.074
aona	.813	.491	asir	.067

aopt	.714	.548	adno	.045
atez	2.346	.073	avis	.042
aknn	14.517	.000	aona	.042
aknl	13.919	.000	aopt	.040
aknt	18.766	.000	asrz	.010

Može se reći, na osnovu vrednosti p, da postoji značajna razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe kod 6 od 13 obeležja (Tabela 6). Na osnovu koeficijenta diskriminacije za učenike na finalnom merenju za procenu morfoloških karakteristika, vidi se da razlici najviše doprinose varijable za procenu potkožnog masnog tkiva.

Tabela 7. Interval poverenja na razlici korigovanih sredina na osnovu efekata tretmana u prostoru morfoloških karakteristika učenika

grupe		obeležje	korigovane sredine		interval poverenja	
Eksper.	Kontrol.	avis	145.95	145.64	-.77	1.39
Eksper.	Kontrol.	adru	61.78	59.96	1.02	2.61
Eksper.	Kontrol.	adno	85.95	85.08	.28	1.45
Eksper.	Kontrol.	asir	32.85	32.92	-.35	.22
Eksper.	Kontrol.	asrz	5.08	5.15	-.15	.01
Eksper.	Kontrol.	aszk	8.51	8.54	-.08	.03
Eksper.	Kontrol.	aopo	20.01	21.01	-1.38	-.61
Eksper.	Kontrol.	aona	21.71	22.05	-.77	.09
Eksper.	Kontrol.	aopt	30.04	30.26	-.64	.19
Eksper.	Kontrol.	atez	40.24	39.75	-.46	1.44
Eksper.	Kontrol.	aknn	1.46	1.68	-.29	-.14
Eksper.	Kontrol.	aknl	1.18	1.39	-.29	-.14
Eksper.	Kontrol.	aknt	1.43	1.74	-.39	-.22

Saglasno prethodnoj tabeli (Tabela 7) pokazuje u čiju korist je razlika nakon izvršene korekcije rezultata finalnog merenja. Pregledom tabele (Tabela 7) na osnovu intervala poverenja vidimo da se značajna razlika javlja kod testova za procenu potkožnog masnog tkiva, longitudinalne dimenzionalnosti skeleta i obima, a upoređivanjem korigovanih srednjih vrednosti rezultata eksperimentalne grupe i kontrolne grupe, možemo utvrditi da je ta razlika u korist učenika eksperimentalne grupe u svim testovima. Na osnovu toga možemo zaključiti da je eksperimentalni program značajno doprineo u potpunosti, na smanjenju potkožnog masnog tkiva (na koji se najviše može uticati trenažnim procesom). To ujedno određuje i karakteristike jednog i drugog tretmana. Eksperimentalni program utiče na smanjenje potkožnog masnog tkiva, dok nasuprot tome tretman kontrolne grupe nije uspeo da značajno smanji potkožno masno tkivo već se proces rasta i razvoja odvijao pod uticajem unutrašnjih faktora.

Tabela 8. Homogenost analiziranih grupa na osnovu izvedenih karakteristika u prostoru morfoloških karakteristika, na osnovu efekata tretmana

	m/n	%
Eksper.	40/59	67.80
Kontrol.	28/48	58.33

Definisane karakteristike eksperimentalne grupe imaju 40 od 59 ispitanika, homogenost je 67.797% (veća), to znači da 19 ispitanika ima druge karakteristike a ne karakteristike svoje grupe.

Definisane karakteristike kontrolne grupe 28 od 48 ispitanika, homogenost je 58.333% (manja) jer 20 ispitanika ima druge karakteristike.

Tabela 9. Distanca između grupa na osnovu izdvojenih morfoloških karakteristika na osnovu efekata tretmana

	Eksper.	Kontrol.
Eksper.	.00	1.00
Kontrol.	1.00	.00

Distanca takođe upućuje na postojanje razlike između grupa učenika u morfološkom prostoru. Računanjem Mahalanobisove distance između tretman ispitanika dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika. Distance različitih prostora mogu se upoređivati. Rezultati iz tabele ukazuju da su tretmani ispitanika veoma udaljeni

4. Zaključak

Dobijeni rezultati nas navode na zaključak da je za značajne promene kod pojedinih varijabli morfološkog prostora učenika eksperimentalne grupe prvenstveno odgovoran eksperimentalni faktor. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je uzorak iz koje je izvučena populacija imao podjednake, ili jako slične karakteristike, te je program eksperimentalnog tretmana, uzimajući u obzir endogene i druge faktore, učinio niz efekata, koji su na kraju programa eksperimentalnog tretmana doprineli, već ranije pomenutoj evidenciji niza statistički značanih razlika kod ispitanika kontrolne, a u korist eksperimentalne grupe. Razlike u morfološkim karakteristikama pripadnika različitih kretnih aktivnosti ne javljaju se samo zbog adekvatnog izbora aktivnosti i njenog primerenog doziranja, već delom i zbog uticaja specifičnih programa vežbanja, koji te razlike potenciraju, skladno biomehaničkim zahtevima koji dominantno utiču na konačni sportski uspeh. Ovako dobijeni rezultati bili su i očekivani, s obzirom da primena nastavnog plana i programa fizičkog vaspitanja jeste realnost sa kojom se suočavamo dugi niz godina. Naime, neadekvatni obim i nedovoljni intenzitet opterećenja ne doprinosi gotovo nikakvim sistematskim promenama u morfološkom i motoričkom statusu dece uzrasta kojeg smo mi, između ostalog, upravo zbog ovakve pretpostavke, tretirali. Nabrojane dobijene razlike kod pomenutih varijabli pokazuju da telesni rast i masa tela, koja se automatski projektovala i na obime, jeste rezultat same hronološke starosti i zakonitosti koje vladaju u okviru nje, a takođe i rezultat neodgovarajuće i smanjene fizičke aktiv-

nosti, koja je deci ovog uzrasta itekako neophodna u natno većem opsegu i intenzitetu, nego što joj se pruža. Sve pogreške i propušteno se u kasnijem dobu kod dece nikada ne može nadoknaditi.

5. Literatura

1. Aleksić, D. (2005). *Prediktivna vrednost baterije testova za procenu bazičnih motoričkih sposobnosti, s obzirom na uspeh u studiju fizičke kulture, a sa posebnim osvrtom na uspeh u sportskoj i ritmičkoj gimnastici*. Neobjavljen magistarski rad, Niš: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Nšu.
2. Bala, G. (1981). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu, OOUR Institut fizičke kulture.
3. De Vris, H. A. (1976). *Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju*. Beograd: RZFK SR Srbije.
4. Kocić, J. (1999). Efekti modifikovanog časa fizičkog vaspitanja kod učenika drugog razreda osnovne škole. *Prvi simpozijum sa međunarodnim učešćem, "Evaluacija istraživanja dostignuća u sportu"*, (str. 41), Novi Sad.
5. Kocić, J. (2003). *Uticaj sistematskog vežbanja ritmičke gimnastike i plesova na neke antropološke dimenzije kod učenika mlađeg školskog uzrasta*. Neobjavljena doktorska disertacija, Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Prištini.
6. Kolarov, N. (2005). Dete i sport. *Sportska medicina*, 5 (1), 22-26.
7. Kurelić, N. i sar. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: FFK, Institut za naučna istraživanja, Univerziteta u Beogradu.
8. Milenkovoć, V. (2001). *Antropometrijske karakteristike i efikasnost primene eksperimentalnog programa sportske gimnastike na neke motoričke sposobnosti učenika VII razreda osnovne škole*. Neobjavljena doktorska disertacija, Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Prištini.
9. Petković, D. (1996). *Antropološke osnove uspeha u sportskoj gimnastici*. Niš : Prosveta.
10. Popović, R., Bogdanović, G. (1993). Transformacijski efekti programa ritmičke gimnastike na morfološki status devojčica predškolskog uzrasta. *XXXII/1 Kongres Antropološkog društva Jugoslavije*, Izvod, (str.18-23), Niška Banja: Antropološko društvo Jugoslavije.

SUMMARY**EXAMINATION OF EFFECTS OF ARTISTIC GYMNASTICS
ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF 3TH & 4TH GRADE PUPILS
OF ELEMENTARY SCHOOLS**

In this work, the subject of the research is only one segment of the anthropological area, which refers to the appearance of appropriate morphological characteristic. Assessment of the examinees' morphological characteristics was conducted by the help of 13 anthropometrical measures, chosen according to the International Biologic Program (IBP), in order to cover the four dimensional area defined as longitudinal dimensionality, transversal dimensionality, volume and mass of the body and the subcutaneous fat tissue. During the 2005/06 academic year, a research was conducted so as to determine the effects of current program of physical education teaching on motor abilities flexibility of female pupils. The research involved a total sample of 107 girls from the 3th and 4th grade of elementary school. The subjects were classified in experimental and control groups. The experimental group was made of 59 students and they were practicing according to planning instruction where the artistic gymnastics had the primary part. The control group of 48 students was practicing according to official instructional plan and program for P.E. of the Republic of Serbia. At the beginning of the academic year, initial (first) measurement was performed, followed by experimental final (second) measurement at the end of experiment. The multi-variant procedures were used in this research and those were: MANOVA, MANOCOVA and the discriminative analysis. After the experimental treatment, i.e. at the final testing, significant differences were found with female pupils in experimental and control groups concerning the 8 tests for the evaluation of morphological characteristic. The basic conclusion is that the female pupils of experimental group achieved significantly higher teaching effects than the control group, in view of partly increased morphological characteristics, being the result of the effects of the experimental treatment, as well as other external and internal factors.

Key words: research, elementary school, teaching effects, artistic gymnastics, morphological characteristic



Elvir Kazazović

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

NOVI KONCEPTI NASTAVE RUKOMETA U ŠKOLAMA

Uvod

Rukomet, nakon nogometa i košarke je u Bosni i Hercegovini najmasovniji sport ali što se tiče prilagođavanja na nove trendove, zahtjeva veliku obnovu. S jedne strane o rukometu još stoji slika brutalnosti, zbog jake fizičke orijentacije, s druge strane se u većini predrasuda smatra da se rukomet može igrati samo u velikim dvoranama (40 x 20 m) i to sedam na sedam. Dosadašnji koncepti nastave su propagirali izolirano učenje i vježbanje tehničkih elemenata kao što su bacanje, dodavanje, hvatanje i dr. Iz ovih razloga rukomet je izostavljen iz nastave tjelesnog odgoja i sporta u školama.

Stoga bi se trebala omogućiti ponovna implementaciju rukometa u temeljnu nastavu. To je samo moguće ako nastavnici dobiju odgovarajuće sprave i rekvizite. Ovdje se trebaju uzeti u obzir i uslovi škola sa malim prostorima a velikim razrednim odjeljenjima.

Rukometni savez Bosne i Hercegovine bi trebao u kooperaciji sa osnovnim i srednjim školama uložiti puno truda, da učenicima budu od pomoći, bilo kroz edukacione priredbe ili materijalno snadbijevanje.

Materijal i metode

Problemi uvođenja rukometa u škole

Nastavnici tjelesnog odgoja i sporta često se žale da je teško uvesti rukomet u školski sport. S jedne strane se zamjera na velikoj obimnosti pravila, a s druge strane se kritikuje kompleksnost igre. Rukometni savez Bosne i Hercegovine u postratnom periodu ili ne želi ili neće da poveća prihvaćenost ovog sporta u školama. Još se nisu ni pojavile rukometne knjige prikladne školskom uzrastu koje objašnjavaju probleme u području početnika i koje bi bile podsticaj učenicima da i osobe koje ne igraju rukomet ovu igru u školama prihvate.

Svakodnevni problemi školskog sporta

Posmatramo li školsku svakodnevnicu, uočićemo sljedeće probleme:

- Jedan razred sa do 35 učenika ima na raspolaganju samo trećinu ili polovinu sale, vrlo često i bez golova.
- Broj lopti, njihova veličina i kvalitet, nisu prilagođeni početničkim vježbama.
- Zbog mnogih praznika i čestih gubitaka časova, kao i nepostojanja trećeg časa sporta ne može se uspostaviti željni intenzitet i redovitost.
- Bacanje i hvatanje lopte se u današnje vrijeme ne ubraja u temeljne sposobnosti djece i omladine. Prije nego što može nastati igra mora se uspostaviti određeni temelj. Uspostavljanje toga se mnogim profesorima čini veoma dugotrajnim.

- Pokušava se tek u srednjoj školi uvesti rukomet. Tada može biti već prekasno za uvođenje ove igre jer elementarne tehnike bacanje-hvatanje-dodavanje nisu vježbane u najboljim godinama za razvoj motoričkih sposobnosti (od 10 do 12 godina)

Novi koncepti za školski sport

Didaktička razmišljanja koja se odnose na nastavni plan

Bilo bi neophodno da se postave novi uvjeti nastave kako bi rukomet bio jednako atraktivan i za nastavnike i za učenike. Prije svega bi se trebala omogućiti implementacija rukometa u temeljne nastave. To je samo moguće ako nastavnici dobiju odgovarajuće sprave i rekvizite. Ovdje se treba uzeti u obzir i uslovi škola sa malim prostorima a velikim razrednim odjeljenjima.

Promjene tj. prilagođavanja pravila bi trebala dovesti da se rukomet ponovo prihvati kao timski sport ali i kao poštena igra (cilj poštenje i suradnja).

Dodatno su moguće varijante rukometa ne samo u sali, nego također na otvorenim terenima (asfaltirane plohe, travnjaci). Jedna moderna varijanta uz to je i rukomet na pijesku, koji, slično kao odbojka na plaži igra se na finom pijesku.

Potrebno je postaviti sljedeće osnovne zahtjeve za novu koncepciju rukometne igre u školi:

1. Igra prije vježbe.
2. Kroz igru vježbati tehniku, metodiku i forme vježbe tek kod tehnički naprednijih.
3. Uživanje u igri pokreće motivaciju.
4. Mnogo osobnog angažmana ! Nastavnici trebaju iz pozadine pomagati, korigirati, savjetovati.
5. Slobodna igra bez mnogo taktiziranja.
6. Sto je moguće više učenika treba istovremeno biti uključeno.
7. Po mogućnosti sto veći intenzitet kretanja!

Okvirna uloga škole

Ovo što se događa posljednjih godina, zadržavanje na 2 sata nastave tjelesnog odgoja i sporta, povećanje brojnosti učenika u razredima, jačanje individualnog kao osnovnog okvira su faktori koji se odražavaju na sve sfere nastave tjelesnog odgoja i sporta. Tako nisu rijetkost odijeljenja sa po 30 i više učenika kojima u jednoj normalnoj sportskoj sali (hali 14 X 24m) treba držati nastavu. Opstrukcija uvođenja trećeg časa sporta svodi sport u školama na osnove tjelesnog odgoja. Dalji razvoj, izvan okvira tih osnova – na primjer, dublje sticanje tehničkih i taktičkih sposobnosti nije moguć. Sa druge strane koncepti kao “sportske sekcije” imaju za cilj da pojedine vrste sporta dublje etabliraju u školama. Na ovom mjestu je potrebno posebno potražiti povezivanje sa sportskim klubovima. Ovaj model u kojem klubski treneri treba da nastupe, da rade u školama, funkcionira samo uslovno.

Tako su opet treneri rukometnog sporta oni koji u budućnosti trebaju “pokri-

ti”ovo područje sporta u školi, ali koji moraju dobiti položaj pomoćnika, posto najčešće nisu mogućnosti da budu hijerarhijski ispred nastavnika. Interes je i dalje u tome da se iz tog područja (škola) obezbijedi podmladak za školska takmičenja i podmladak za klubove.

Škola i klubovi

Dok u nastavi tjelesnog odgoja i sporta nastavnik u okviru mogućnosti škole daje osnovne informacije o rukometnom sportu ili igarama sličnim rukometu, dalja edukacija u smjeru takmičarskog sporta (učesće na školskim sportskim takmičenjem) u okviru dodatne nastave (sportske sekcije) gotovo je nemoguća bez odgovarajućih specijalista iz rukometnog sporta.

Kao i ostale vrste sporta i rukomet se u pogledu tehnike, taktike i kondicione pripreme toliko razvio da učesće na takmičenjima općenito ima samo onda smisla ako je zastupljen odgovarajući kvalitet.

Najbolje rješenje je napraviti saradnju sa nekim sportskim klubom u okolini, što bi Ministarstvo kulture i sporta i sportski klubovi predložili i inicirali. Bez ovakve saradnje neka školska ekipa na višem nivou takmičenja (općinsko finale) nema nikakve šanse da konkuriše na takmičenjima na sljedećem nivou. Ponekad izazavana i razumljiva kritika na sportskim školskim takmičenjima (“ovaj ili ova trenira ...”) – gdje bi imali šanse samo klubski igrači ili ekipe, a na saveznom nivou samo reprezentativni igrači vodila je u pojedinim slučajevima i do potpunog odbijanja učesća. Sa druge strane ne bi trebalo potcjenjivati pozitivno djelovanje jedne uspješne (školske) ekipe za razvoj neke vrste sporta.

Primjena okvirnih planova treniranja u školskom sportu

Novi planovi treniranja koji su uvedeni u zemljama u okruženju nude dobre osnove za nove koncepcije u školskom sportu. U ovim planovima se predlaže pogodno različitim uzrastima, dugotrajna izgradnja treninga (dugotrajno koncipiranje treninga) u rukometu. Polazeći od osnovnog obučavanja, u kojem opšti sadržaji obuke prilagođavaju se sa rastućim godinama ravnoteža obuke prenosi na specijalne sadržaje rukometnog treninga.

Višestranost, upoznavanje raznih vrsta sportova i razvoj koordinativni sposobnosti su ključne stavke osnovnog obučavanja (sportskog obrazovanja), koje bi trebalo da počinje od starosti sa šest godina i negdje s deset završava.

2.6. Cilj sposobnosti igranja

Sposobnost igranja se definiše kao individualni način kretanja u rukometu. Obuhvata demonstraciju prikladnih tehnika u stalno mjenjajućim situacijama igre u ovisnosti od suparnika i suigrača pod ograničenjem prostora i pod pritiskom vremena. Posebno dobro istrenirane koordinativne sposobnosti kao što su reakcija, orijentacija, ritam itd., grade predispozicije na kojima se onda nadograđuju druge sposobnosti i spremnosti kao što su tehnika, taktika i kondicija.

Sposobnost igranja u rukometu u okviru osnovne školske nastave podrazumjeva mogućnost upotrebe: osnovnih tehnika (bacanje, hvatanje, dodavanje, trčanje, skakanje

itd.) prikladno situaciji pod specijalnim uvjetima kao sto su male sale, malo igralište, mala veličina ekipe kao i promjenjena pravila.

Ova rečenica (karakterise) sveukupnost razvoja do sposobnosti igranja.

- Male igre
- Rukmetu slične forme igranja
- Složene male igre sa rukometnim pravilima
- Terenske igre
- Rukometu slične igre

Zavisno od cilja igre se poduzimaju promjene pravila ili pojednostavljenje pravila koja služe preglednosti, jasnosti i jednostavnosti te igre. Varijacije vanjskih uslova omugućavaju nova iskustva u igri.

3. Zaključak

Tradicionalni sportovi koji se realizuju u nastavi sporta u školama su u određenim aspektima stali i gube atraktivnost. Posljedica toga je da se rukomet sve manje igra na nastavi tjelesnog odgoja i sporta u školama, a i na školskim takmičenjima se ne pojavljuje. Učenici nemaju interesa za nastavu rukometa, jer se previše uči a premalo igra. Savremeni trendovi nastave sporta traže promjenu nastavnih metoda kod tradicionalnih školskih sportova. Neophodno je da se postave novi uvjeti nastave kako bi rukomet bio jednako atraktivni i za nastavike i za učenike.

4. Literatura

1. AHMETOVIĆ, O.: Rukomet trening tehnika – taktika. Tuzla, 1997.
2. ALIĆ PARTIĆ, M.: Rukomet – tehnika i metodika obučavanja. Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2001.
3. GEC, I., KAZAZOVIĆ, B.: Metodika rukometa u radu sa mladima. Rukometni savez Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2000.
4. Kazazović, E., Nožinović A.: Uloga vannastavnih aktivnosti u našim školama, Sport, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla, 2005.
5. Korkarić, Z., Kazazović E., Fidahić S.: Metodika učenja i usavršavanja hvatanja i dodavanja lopte u rukometu, New technologies in sports, Sarajevo 2007.
6. Kolasević A., Kazazović E.: Savremeni pristup školskom rukometu igra kao metod, New technologies in sports, Sarajevo 2007.
7. Kazazović, E., Hadžikadunić A., Ferušić, K.: Vrijednost tjelesnog odgoja i sporta u školama gledana kroz angažovanost nastavnika u komunikaciji sa učenicima, Naša škola, Sarajevo, 2007.
8. Kazazović, E., Hadžikadunić A., Solaković, E.: Pristupne igre za mali rukomet, Međunarodni naučni skup Fis komunikacije, Niš, 2007.
9. MIKIĆ, B.: Modeliranje fizičke pripreme u sportskim igrama. NIK "GRAFIT", Lukavac, 1999.
10. ROGULJ, N.: Rukomet – skripta. Sveučilište Split, Split, 1998.
11. ŠIBILA, B.: Rokomet. Fakultet za šport, LJublana, 2004
12. ZVONAREK, N., TOMAC, Ž.: Mini rukomet. Hrvatski rukometni savez, Zagreb, 1999.

SUMMARY

Basic changes in sport methodology demands changes in teaching traditional sports in schools. Nowadays technical elements are not taught separately but through the game. Since the new sports follow the development of society, traditional sports are becoming less attractive. But there is also the danger of too much adjusting to short-lasting trends, so as the consequence, the fundamental sport characteristics are not taught properly.

What follows is that handball is not taught and played in sport lessons in schools, and school competitions as well because trainers/teachers have noticed the collision of the aims of school sports. Students are also not interested to be taught handball because they learn the theory too much and do not play enough. In addition, weaker students do not have the chance to be the part of the game. It would be necessary to establish new teaching methods so that handball can become attraction for teachers and students again.

Key words: game, teaching, handball

“Arena”, 3. mart 2008.

KONGRES SPORTSKE AKADEMIJE U APRILU U BIJELOJ Stiže elita

PODGORICA - Predstojeći, četvrti po redu, Kongres Crnogorske sportske akademije i peta Međunarodna naučna konferencija koji će od 3. do 6. aprila biti održani u hotelu "Delfin" u Bijeloj, biće po broju učesnika i prijavljenim radovima do sada najveći naučni skup ikada održan na prostorima Crne Gore. Predsjednik CSA i rukovodilac studija fizičke kulture Univerziteta Crne Gore prof.dr **Duško Bjelica** potvrdio je da će u Bijeloj učestvovati i rekordan broj naučnika iz čak 17 evropskih zemalja.

- Pored brojnih naučnika koji stižu iz inostranstva, učešće je prijavilo i nekoliko članova Sportskog komiteta "Huan Antonio Samarán" i čak šest naučnih timova koji organizovano dolaze u Bijelu - kaže **Bjelica**. - To su naučnici iz Moskve, sa državnog univerziteta za sport i Instituta za nauku i sport, zatim ekipa Nacionalne akademije sporta "Vasil Levski" iz Sofije, Kineziološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta sporta iz Ljubljane i Fakulteta za sport i tjelesni odgoj iz Sarajeva.

Prema prijavama u Bijeloj će učestvovati preko 320 naučnih i stručnih poslenika, od kojih su čak njih 280 iz inostranstva. Iz naslova radova vidi se da su se naučnici najviše bavili antropološkim istraživanjima, a radovi se odnose i na morfološku, biomehaničku, motoričku, funkcionalnu, psihološku i sociološku dijagnostiku. Prihvaćeno je 170 radova iz oblasti novih tehnologija u sportu i metodologije u sportu, kao i veći broj radova iz oblasti društveno-ekonomskih odnosa u sportu i nastave fizičkog vaspitanja.

P.D.

Prof. dr Midhat Mekić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

Doc. dr Duško Bjelica,

Dr Rašid Hadžić, Crnogorska sportska akademija

PROBLEMI TESTOVNOG REZULTATA U KINEZIOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

1. UVOD

Vrlo je važno razmotriti šta znači UKUPNI TESTOVNI REZULTAT i prema tome šta znači **POUZDANOST** testovnog rezultata ili **VALJANOST** pojedinih itema (čestica) kod različitih distribucija aritmetičkih sredina duž procesa u kome se odvijalio mjerenje ili testiranje uspješnosti u kineziološkim aktivnostima. Iz tih razloga je veoma korisno da se razmotre i objasne **FENOMENI** koji se mogu pojaviti u kineziometriji.

2. FENOMENI TESTOVNOG REZULTATA U KOMPOZITNIM MJERNIM INSTRUMENTIMA

Fenomen u kome rezultat u narednoj čestici zavisi, na neki je način u korelaciji (korelisan), od rezultata u što ih je sportaš-ispitanik postigao u prethodnoj čestici, dakle u tom slučaju kada promatramo mjerenje kao proces, npr. prvo mjerenje, drugo mjerenje, treće mjerenje itd., jednog te istog zadatka (testa), dobićemo, ono što se u teoriji stohastičkih procesa naziva Markovljev lanac. Takva jedna struktura naziva se simplex struktura. Kod svih simplex struktura postoji tendencija, koju možemo jasno vidjeti iz običnog algebarskog razmatranja, da će zadaci koji se nalaze u sredini procesa mjerenja imati najveće korelacije sa ukupnim rezultatom u testu, pa će prema tome i najviše utjecati na testovni rezultat, a osim toga imat će i smanjene unikvitete u tom testu, pa će i zbog toga najviše utjecati na testovni rezultat. Dakle, kod takvih testova, ono što dobijamo kao rezultat je, zapravo, učinak ispitanika u sredini procesa mjerenja. Znači, ne učinak na početku koji je bio najslabiji, ne učinak na kraju, koji je bio najbolji, nego tačno učinak na sredini u toku procesa mjerenja ili prikupljanja podataka od kinezioloških subjekata.

Ako je simplex struktura proizvedena zbog nastanka umora, tj. tako da su rezultati na početku najbolji, a na kraju najslabiji, dogodit će se opet ista stvar. Odmah će se, naravno, stvoriti simplex struktura, jer svejedno je da li nešto ide «uzbrdo» ili «nizbrdo», samo je važno da ide, pa će rezultat, prema tome, na sredini procesa mjerenja biti od najvećeg značaja za ukupni rezultat u testu, a oni ispitanici na početku koji su bili najbolji ili oni što su bili na kraju, zbog djelovanja umora, imat će najslabiji rezultat.

Prema tome, kada promatramo rezultat u nekom testu, svejedno je koji je taj test, mi ne možemo tačno znati šta taj rezultat tačno znači, ako ne znamo tačno kako je dobiven.

Ako imamo situaciju, koja se doduše rijetko javlja, ali se javlja kod nekih slučajeva, da rezultat sportaša na početku procesa mjerenja (prvi itemi-čestice-ponavljanje testa) značajno koreliraju sa onim česticama na kraju mjerenja, takva struktura se zove kompleks struktura, Dakle, imaju tendenciju da rezultati na početku i na kraju pokusa-mjerenja, ne moraju biti jednaki, samo je važno da koreliraju, najznačajnije utječu na ukupni testovni rezultat.

3. RAZUMJEVANJE SUŠTINE TESTOVNOG REZULTATA KOD KOMPOZITNIH MJERNIH INSTRUMENATA

Da bi razumjeli šta znači TESTOVNI REZULTAT kod gore navedenih različitih slučajeva distribucija čestica u nekom testu, npr. situaciono-motoričkom testu neke sportske igre, moramo znati koji su se biohemijski, fiziološki, psihološki itd. procesi zbivali za vrijeme procesa mjerenja sportaša, a koji su izazvali bilo kakvu funkciju.

Naime, S A D R Ž I N A MJERNIH INSTRUMENATA (TESTOVA), definisana samo time da li je sportaš, npr. skakao, šutirao loptu ili vodio loptu, međutim, neće pomoći da saznamo šta je, zapravo, test mjerio. Sadržina ili manifestna sadržina testa, tj. ono što mi vidimo šta su sportaši radili u nekom testu, ne pomaže mnogo da bi razumjeli ukupni testovni rezultat.

Sadržina mjernog instrumenta (testa) pomaže tek u kontekstu procesa koji su se zbivali dok se mjerenje vršilo. Otuda je nemoguće da bi neko razumio rezultate u motoričkim ili situaciono-motoričkim testovima, da bi znali šta znače rezultati, npr. U pet (5) ponavljanja testa: skok u dalj iz mjesta ili brzina vođenja lopte na 20 m., je vrlo prosta stvar, ako istovremeno ne znamo tačno šta se istovremeno događa za vrijeme tog, recimo peterostrukog ponavljanja, tj. koji procesi u organizmu sportaša su mogli utjecati da funkcija bude onakva kakva je dobijena.

Prema tome, POMISAO da bi neko mogao procjenjivati-mjeriti motoričke sposobnosti, a ne razumije bio-psiho-fiziološke procese koji se zbivaju u organizmu u procesu mjerenja, te da pri tome još ne razumije tačno šta se dogodilo sa rezultatima kad smo ih transformisali u „ovaj“ ili „onaj“ oblik, to niko ne može učiniti. Prema tome, niko i ne može mjeriti i primjenjivati motoričke testove ko savršeno dobro ne razumije ono što se zbiva u toku procesa mjerenja. Kako su zbivanja kod motoričkih testova zavisna, ne samo od fizioloških i psiholoških procesa koji se zbivaju za vrijeme izvođenja motoričkih zadataka, nego su često zavisna i od toga kako strukturalno organizam reaguje, dakle kao morfološko tijelo.

Naime, uvijek ruke ili noge nešto rade kod izvođenja motoričkih zadataka. Te stvari, ko ne razumije sasvim dovoljno, kao npr., biološku antropologiju, kineziološku antropologiju, tj. fiziologiju, biohemiju, psihologiju (kognitivne sposobnosti, konativne osobine, motivacione karakteristike itd.), ne može shvatiti šta test mjeri, makar dotični test izledao savršeno jednostavan.

Na primjer, ako napravimo pet (5) uzastopnih mjerenja testom koji se zove sklekovi na razboju; i ako rezultat u sklekovima na razboju ima, kao što često i ima normalni oblik funkcije, tj. da prvi rezultat bude lošiji, pa kada ispitanik shvati kako treba raditi-izvoditi test, pa napravi kako to treba raditi, pa se onda umori, i naravno, na kraju postigne najlošiji rezultat.

Međutim, kod druge grupe ispitanika, rezultat u sklekovima na razboju može da ima drugi oblik funkcije, kao što je to npr. kod studenata sporta i tjelesnog odgoja koji odmah znaju šta su to sklekovi na razboju, pa naprave što je moguće bolji rezultat, tako da te funkcije proizvedu sasvim drugačiju strukturu, jer su drugačiji ispitanici povezani sa ukupnim rezultatima.

Prema tome, taj isti test, tj. 5 puta sklekovi na razboju, na različitim uzorcima ispitanika, mjeri savršeno različite stvari. To je razlog zašto bi kineziolozi, kao što su to

i psiholozi, trebali zabraniti primjenu kinezioloških mjernih instrumenata-testova onim osobama koji nisu specijalno obučeni da to primjenjuju, i još uz to, specijalno obučeni-uvježbani za konkretni mjerni instrument. Tako bi mi kineziolozi trebali zakonski zabraniti i primjenu motoričkih testova, a koji su u ranijim vremenima takođe bili psihološki testovi, svima onima koji nisu specijalno istrenirani-educirani da primjenjuju testove i da razumiju njihovo značenje.

Naravno, kada imamo relativno malo zadataka, npr. kada imamo dva zadatka, i tako ne vidimo ništa, ili kada imamo dva zadatka, pa su obadva jednaka, ili je prvi lošiji a drugi bolji, treće nije moguće, dakle, kada imamo više nego dva motorička zadatka, a tako je danas, tj. imamo većinu motoričkih testova gdje je broj ponavljanja jedog te istog testa više puta (kompozitni mjerni instrumenti), onda je problem određivanja stvarnog testovnog rezultata izuzetno složen.

U jednom istraživanju Momirovića, Wolfa i Štaleca (1975), analizirana je pouzdanost nekih kompozitnih testova primarnih motoričkih sposobnosti. Iz gore navedenih razloga ovdje će se izvući neki generalni zaključci koji su korisni, odnosno od koristi za razumjevanje ove problematike.

Prvo, što se moglo izvući iz mnogih istraživanja je slijedeće. Da kod svih kompozitnih testova, dakle kod onih gdje je bilo više od dva zadatka, a nije bilo nijednog gdje je bilo manje od dva, nego samo jedan, a njih je bilo mnoštvo, kod gotovo svih su dobiveni koeficijenti pouzdanosti koji su prešli kritičnu granicu od 0.875. Bilo je testova koji su imali koeficijente pouzdanosti recimo od 0.97 ili 0.98. Međutim, bilo je nekoliko testova koji su «pali» ispod kritične granice, i prvo treba da analiziramo te testove.

Ispod kritične granice, definisanim koeficijentom pouzdanosti, «pao» je jedan test ravnoteže i to test ravnoteže uzduž klupice za ravnotežu za dvije noge i sa otvorenim očima. Naime, nisu «pali» oni testovi gdje su imali obrnutu klupicu za ravnotežu, koji izgleda mnogo teže, nego baš pomenuti test, gdje ispitanici stoje s dvije noge sa otvorenim očima. Postavlja se pitanje zašto se to dogodilo? Test je bio *p r e l a g a n*. Varijabilitet je bio preslab. I svaka varijanca u tom slučaju nije bila posljedica varijabiliteta sposobnosti održavanja ravnotežnog položaja, nego slučajno varijabiliteta definisanog *g r e š k o m*.

Bolji od ovog testa je bio jedan test na obrnutoj klupici za ravnotežu koji izgleda puno teži.

Dalje, «pao» je jedan test, isti takav, ali sa zatvorenim očima, tj. «pao» je ispod kritične granice. Međutim, jedan test sa jednom nogom održavanja ravnotežnog položaja nije «pao», opet iz istih razloga.

Ako konstruišemo mjerni instrument koji ne predstavlja ozbiljan problem za ispitanike, onda će razlike među ispitanicima biti, ne posljedica toga kako dobro rješavaju problem, nego slučajne, a to, naravno, poremeti pouzdanost mjernog instrumenta.

Međutim, pokazali su se neki fenomeni sasvim uopštene naravi. Kada su promatrani mjerni instrumenti koji imaju vrlo visok stepen pouzdanosti i mjerni instrumenti koji imaju dobar ali ne tako visoki stepen pouzdanosti, pokazalo se da mjerni instrumenti koji se sastoje od vrlo složenih motoričkih zadataka, koji zahtjevaju intervenciju vanjskog regulacionog kruga ili tačnije kortikalnu regulaciju gibanja, da takvi mjerni instrumenti, imaju, u pravilu, veću pouzdanost od mjernih instrumenata kod kojih je rezultat pretežno

zavasio od elementarnih transformacijskih mehanizama, npr. regulacijskih mehanizama koji zavise od unutrašnjeg regulacionog kruga ili od funkcionisanja subkortikalnih centara koji se brinu pretežno za energetske oblike regulacije. Šta to tačno znači? Znači, naravno, to, da integrativna funkcija korteksa eliminiše slučajne efekte, upravo zbog kontrolne funkcije i kontrolirajuće funkcije koju korteks ima.

Daljnji smisao ili pitanje jeste: Da li možemo konstruisati relativno dobre testove za jednostavne motoričke sposobnosti, npr. tipa sile i snage, a da za komplikovane motoričke sposobnosti, kao što su npr. različiti oblici koordinacije, je vrlo teško konstruisati dobre testove? Tako je do sada vladalo uvjerenje. To, međutim, nije tačno. Mogu se, dakle, konstruisati izvrsni mjerni instrumenti i za izuzetno složene motoričke sposobnosti.

Druga stvar koja se pokazala je to, da pouzdanost mjernih instrumenata vrlo mnogo zavisi od TAČNE DEFINICIJE ZADATAKA. Naime, oni testovi koji su bili vrlo jednostavni testovi, kod kojih je zadatak bio savršeno jasan, gdje su upute bile nedvosmislene, takvi su mjerni instrumenti imali visoku pouzdanost čak i onda kada su se sastojali od vrlo malog broja zadataka. Naime, testovi koji su se sastojali od vrlo velikog broja zadataka i gdje su upute bile vrlo jasne, tj. u smislu šta je trebalo učiniti prilikom izvođenja motoričkih zadataka, tu nije bilo problema. Ali, gdje ispitanicima nije bilo jasno kako to mogu napraviti, tj. izvesti motorički zadatak, i gdje je svako prema tome izmišljao metode ili načine kako će neko doći do nekog rješenja, imali su, uopšteno uzevši, slabe metrijske karakteristike, bez obzira da li su to bili jednostavni ili složeni motorički zadaci. To nije zbog toga što je jedna grupa ispitanika radila jednom metodom, a druga grupa drugom metodom, nego što je jedan te isti ispitanik u toku mjerenja mogao mjenjati pravila ponašanja, tj. mjenjati metod kojim se služio da postigne neki rezultat. Takvi testovi su, uglavnom, «pali».

Prema tome, kada konstruišemo testove, a sigurno mnogi istraživači konstruišu testove, onda moramo pripaziti na tu okolnost, tj. ne smijemo dozvoliti da zadatak bude jednoznačajan, nego da modaliteti kojim se zadatak može da riješi, bude mali.

Recimo da imamo vremenske testove kao što su to testovi ravnoteže ili testovi izdržljivosti, pa konstatujemo da imaju nesimetričan oblik raspodjele. Svejedno je da li je «rep» na desno ili na lijevo, najčešće je na desno, jer se to uvijek može inverzijom napraviti. Jednostavne monotone funkcije koje simetrizuju, ne nužno normalizuju, koje barem simetrizuju ovu raspodjelu, su neophodne za korektno određivanje metrijskih karakteristika. Recimo da je rezultat u testu, označimo ga sa X , koga hoćemo upotrijebiti kasnije, zapravo, neku transformaciju izvršnih rezultata Y npr. logaritma sa nekom bazom B , je često dobra baza, ali ne mora biti, plus nekakav ostatak R .

Druga mogućnost jeste da simetrizujemo rezultate, posebno kod vremenskih testova, je da X bude korijen iz Y , znači: $X = \sqrt{Y+B}$. Ako nam je zbog nečega praktično, možemo prebrojati neku drugu konstantu ovim rezultatima. To je, dakle, ono što uradimo za mjerne instrumente koji nemaju simetričnu raspodjelu. Ne tvrdimo da raspodjela mora da bude normalna, ali mora da bude simetrična.

Druga stvar koju bi napravili jeste da odredimo pouzdanost pod različitim modelima mjerenja, tj. najprije koji je najjednostavniji za praktičnu primjenu, a sastoji se u tome da se ukupni testovni rezultat definiše kao zbroj ili prosjek, što je naravno svejedno,

rezultata u pojedinim zadacima. To je ono što psiholozi normalno rade. Najčešće to neće dati ništa pametno, ali svakako to treba napraviti, jer u tom slučaju Spirman-Browneova mjera pouzdanosti ili neka njegova varijanta je isto jedna mjera pouzdanosti testa. Pod tim modelom, ako je R-matrica korelacija među zadacima Spirman-Browneov koeficijent ili Cronbahov koeficijent, su jednaki.

Treća stvar koju bi napravili, to je da napravimo slijedeću stvar po jednostavnosti, a to je da definišemo testovni rezultat kao prvu glavnu komponentu za taj test. U tom slučaju postoje tri mjere i to: donja granica pouzdanosti, očekivana vrijednost i gornja granica pouzdanosti.

Četvrta stvar koju bi trebali učiniti, to je da odredimo pouzdanost pod modelom koji dopušta nenulte kovarijance varijabli pogreške. U tom slučaju, dakle, koji tretira anti-image varijable kao varijable pogreške, može se ocjeniti samo gornja i donja granica pouzdanosti. To je najmanje što bi trebalo učiniti. Međutim, bilo koji od ovih postupaka još ne daje odgovor na to šta je rezultat u testu, i prema tome, svaki od njih zahtjeva da se analizira proces koji se zbiva za vrijeme mjerenja. Najjednostavniji način da se to učini kod testova koji se sastoje od ponavljanja jednog te istog testa, tj. motoričkog zadatka, jeste da se proces dekonponuje na ortogonalne komponente i da se analizira sadržaj svake od tih komponenata pod vidom pozicije zadatka u procesu i psihofiziološke analize zbivanja za vrijeme tog procesa. Naravno, to je moguće učiniti komplikovanijim operacijama, međutim, istraživači su se za sada zaustavili.

4. ZAKLJUČAK

Moramo razumjeti da niko ne može istraživati, a da ne zna šta mu znače podaci koje je dobio mjerenjem. Ne samo da ne može istraživati, nego se ne može niti u praksi baviti elementarnim stručnim radom, a kamoli znanstvenim radom.

Kako neko ne zna šta znači rezultat jednog mjernog instrumenta, kojim je nešto pratio, da li su mu djeca bila bolja u rezultatima ili su se pokvarila za vrijeme treninga ili nastave tjelesnog odgoja ili rekreacije ili kineziterapije, ili bilo čega, mi ne znamo šta to znači tačno. Prema tome, kod ovih mjerenja, koliko god izgledala složena, ona su preduslov, ne samo za znanstveni, nego i za najelementarniji stručni rad, pod uslovom da ga čovjek hoće pošteno obavljati.

U kineziologiji, tačnije u kineziometriji, problemi su daleko od toga da budu riješeni i to ne samo zbog toga što nismo sasvim sigurni da smo pronašli najbolje matematičke modele za mjerenje nego zbog toga što sasvim nismo sigurni da li smo pronašli najbolje logične modele.

5. LITERATURA

1. Mekić, M.: Kvantitativne metode u kineziologiji. Knjiga, FASTO-a, Sarajevo, 1995.
2. Šoš, H., M.Mekic, I.Radjo: Vodič za pisanje stručnih i naučnih radova u kineziologiji. Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 1998.

Doc. dr Goran Kasum, Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
Doc. dr Mališa Radović, Filozofski fakultet u Nikšiću

SAVREMENE TENDENCIJE U SPORTSKOM RVANJU

1. UVOD

Poreklo rvanja ide nazad u vreme kada je čovek, postajući svestan svog okruženja, počeo da shvata da od njegovih fizičkih kvaliteta i njegovih sposobnosti u mnogome zavise, ne samo dobar ulov, već i njegov opstanak u sukobu sa drugim ljudima ili životinjama. U vreme kada je čovek svakodnevno vodio borbu za puko preživljavanje, rvanje je korišćeno u napadu i odbrani, u lovu, u određivanju starešinstva u tadašnjim zajednicama, i uvek je predstavljalo sastavni deo kulturnog i religijskog života jedinice i društva u celini. Kroz istoriju, nastao je veliki broj različitih tipova rvanja sa različitim rasnim, etničkim i regionalnim odlikama. U početku, ove odlike su preovladale na određenim etničkim teritorijama, a kasnije na teritorijama određenog broja ujedinjenih plemena, regiona ili zemalja. Tako su oduvek različite odlike i tipovi rvanja bili proizvod međusobnih političkih, društvenih i kulturnih uticaja mnogih grupa koje su prešle preko teritorija na kojima je ono egzistiralo. Na sličan način i savremeno sportsko rvanje odslikava neke potrebe i prohteve savremenog društva, i predstavlja proizvod uticaja mnogih faktora. Ovaj rad predstavlja pokušaj da se razjasni šta se podrazumeva pod pojmom sportsko rvanje, da se opišu različiti oblici sportskog rvanja i prikaže njihov nastanak i razvoj, kao i da se uoče neke zakonitosti koje su vladale u tim procesima. Na osnovu tako uočenih zakonitosti moguće je i nagovestiti pravce i tendencije razvoja sportskog rvanja u budućnosti.

2. SPORTSKO RVANJE

Sportsko ili međunarodno rvanje predstavljaju vidovi rvanja koji su rasprostranjeni po celom svetu, međunarodno su priznati, i imaju jedinstvenu organizaciju i pravila za ceo svet. Za razliku od sportskog rvanja, narodne forme rvanja predstavlja veliki broj različitih oblika rvanja koji egzistiraju širom sveta, ili su nekada upražnjavani na pojedinim teritorijama ili u pojedinim etničkim zajednicama, ali nemaju globalni karakter. U sportsko rvanje se, već duže vreme, ubrajaju tri oblika olimpijskog rvanja (**rvanje grčko-rimskim stilom, rvanje slobodnim stilom i rvanje za žene**), kao i neolimpijski oblik rvanja **sambo**. Od pre dve godine Svetska rvačka federacija - FILA, je, kao međunarodno razvijene i priznate oblike sportskog rvanja, prihvatila i **rvanje na plaži, grappling i pankracion**. Tako se od prošle godine održavaju Svetske rvačke igre, koje na programu imaju međunarodno priznate neolimpijske vidove rvanja, a pobednici dobijaju titule svetskih šampiona u tom obliku rvanja. U turskom gradu Antalija, od 7. do 9. septembra 2007. godine, održane su Druge svetske rvačke igre, a takmičenja su održana u **sambou, rvanju na plaži, grapplingu i pankracionu**, uz učešće oko 200 rvača iz 22 zemlje. Osim toga, pojedine forme narodnog rvanja, koje su se svojom masovnošću, atraktivnošću i organizacijom posebno nametnule, dobile su atribut međunarodnosti i počele da organizuju i održavaju međunarodna takmičenja čak i na nivou svetskih prvensta-

va. Na pomenutim Svetskim rvačkim igrama su, kao demonstracioni sportovi, prikazani **rvanje u pojas, kuraš i sumo**, i na taj način je dat podstrek za dalji razvoj ovih oblika rvanja. **Sumo**, pored onog dobro poznatog iz najjače Makući divizije, od 1972. godine ima svoju Svetsku amatersku sumo federaciju i takmičenja realizuje u kategorijama do 85, do 115, preko 115 i apsolutnoj (Bakalova, 2006), dok su u **rvanju u pojas** već šest puta održana zvanična svetska prvenstva. Treće svetske rvačke igre održaće se od 18. do 20. septembra 2008. godine, a za očekivati je da interesovanje takmičara i publike bude još veće tako.

Veliki broj autora u sportsko rvanje ubraja i **džudo**. Ovaj sport, po svojim karakteristikama i osobenostima, spada u grupu sportova na bazi hvatova, ili kako se to često kaže rvačkih sportova, ali je vremenom stekao toliko veliku masovnost širom sveta da se potpuno odvojio od ostalih vidova sportskog rvanja, i danas egzistira kao zaseban sport. Na sličan način bi se moglo govoriti i o **ju – jutsu**, koji danas ima veliku masovnost i reklo bi se globalni karakter, ali će ovom prilikom više biti rečeno o formama sportskog rvanja pod okriljem Međunarodne rvačke federacije - FILA. Da bi lakše sagledali ono što predstavlja savremene trendove u rvanju potrebno je znati i razumeti kako su ti obici sportskog rvanja nastajali i razvijali se do danas.

Rvanje grčko – rimskim stilom u današnjem obliku je nastalo krajem XVIII i početkom XIX veka u Francuskoj (Kurinoj, 2005), tako što su uzeti pozitivni etički principi rvanja Starih Grka, a zabranjeni svi opasni i bolni zahvati, te hvatovi za noge i korišćenje tehnike nogama. Rvanje na zemlji, koje je činilo sastavni deo grčko-rimskog rvanja, predstavljalo je veoma važan doprinos razvoju rvanja. Tako je grčko - rimsko rvanje, ili **francusko rvanje** kako se ono dugo nazivalo, poteklo iz narodnog rvanja. Nije upražnjavano samo u cirkuskim arenama već i u školama. Francusko rvanje ekspanziju doživljava u drugoj polovini XIX veka, a 1998. se organizuje prvo Svetsko prvenstvo profesionalaca u Parizu, kao i Prvo evropsko prvenstvo u Beču uz učešće 11 rvača iz tri zemlje. Prvi svetski prvak bio je Francuz Pol Pons, a prvi evropski prvak Rus Georg Gakenšmit. Svetska prvenstva u organizaciji FILA održavaju se od 1921., a Evropska od 1924. godine (Moldalijev, 2005). Moderno rvanje u Francuskoj je razvijeno na osnovama koje čini veliko bogatstvo narodnih oblika rvanja. Tako su takmičenja sa unificiranim pravilima organizovana još u XII veku i bila su popularna i među prostim ljudima i među aristokratijom. Prema starom keltskom običaju vojni dueli i sudske razmirice su veoma često rešavane nadmetanjem, a skoro svi monarsi i vojni komandanti bili su odlični rvači. **Bretonsko rvanje** ili **gouren** je jedna od mnogobrojnih varijanti narodnog rvanja koje su korištene u Francuskoj. Podatak da zahvati nogama nisu korišteni na takmičenju u rvanju održanom 1466. godine u pokrajni Burgundija (Petrov, 2000), često je dovođen u vezu sa nastankom grčko – rimskog stila rvanja. **Gouren** je, kao najpopularnija forma rvanja u Francuskoj, opisan u dokumentima još u XIV veku. Pisani podatci iz XVII veka govore da je pobednik protivnika morao oboriti na leđa, što se u Bretanji nazivalo lam. Borba se odvijala samo u stojećem položaju, jedini dozvoljeni zahvat je bio za protivnikovu bluzu, a ako nijedan od rvača ne padne takmičenje se produžava. Broj narodnih oblika rvanja koji su uticali na razvoj grčko – rimskog stila je veliki, a vreme trajanja borbe je vremenom stalno smanjivano. Ipak, na savremeno rvanje grčko - rimskim sti-

lom i najnovija pravila posebno značajan uticaj imali **sumo** i **keč-ez-keč-ken** (Kasum, 2006 B). Iz sumoa je preuzeto i malo modifikovano pravilo kažnjavanj izlaska iz kruga borilišta, dok su iz keč-ez-keč-kena preuzeta, sa aspekta realne borbe dikutabilna ali zato vrlo atraktivna, dizanja i bacanja protivnika iz partera.

Za postojbinu **rvanja slobodnim stilom** smatra se Amerika, u koju je ono preneto iz Engleske. U Engleskoj je ova preteča slobodnog stila nastala donošenjem narodnih oblika rvanja iz Indije, gde je vrlo razvijeno bilo narodno rvanje **kušti**. U ovom veoma starom i dosta brutalnom obliku rvanja na zemlji malo šta je bilo zabranjeno, a početkom 20. – og veka poznati indijski rvači Gulam i Gama nizali su briljantne pobeđe kao profesionalci u Evropi i Americi zahvaljujući njihovoj pripremi u **kušti rvanju**. Ostao je zabeležen podatak da je u meču održanom 1926. indijski rvač zvani Gama Veliki, pobedio svetskog šampiona u klasičnom rvanju i keču Stanislava Zbiška za svega 90 sekundi, što je za to vreme, kada su borbe trajale i satima, bilo zaista zadivljujuće brzo (Kurinoj, 2005). Englezi su, napuštajući svoju dugogodišnju koloniju, ovaj stil rvanja preneli u Englesku, gde se on mešao sa britanskim stilovima **kornval** i **lankašir**, kao i škotskim stilom **dini**. **Lankašir rvanje**, ili rvanje uhvati kako uhvatiti možeš, nastao je od najmanje tri izvorna stila. Na Olimpijskim igrama 1908. u Londonu, kada je Britanija osvojila 2 zlatne medalje, rvalo se po pravilima uzetim iz lankašir rvanja. Iz ovog stila kao osnove, pored modernog rvanja slobodnim stilom, razvilo se i profesionalno **keč rvanje** i američko **koledž rvanje**. **Dini** ili **škotsko rvanje** nastalo je kao kombinacija **starog škotskog rvanja**, modernog **lankašir rvanja** i još nekih varijanti, a krajem 19. veka je postalo dosta popularno. Na internacionalnim šampionatima, koji se održavaju u organizaciji Federacije keltskog rvanja, zastupljen je ovaj oblik rvanja, a Škotska je redovi učesnik. Iz Engleske su ove vrste rvanje stigle u Ameriku, gde se ono razvijalo u pravcu profesionalnog i amaterskog rvanja. Iz amaterskog vida nastaje širom sveta poznati slobodni stil rvanja. Prvi svetski šampionat u **keču**, koji je predstavljao američki slobodni stil, održan je 1890. u SAD, a pobednik je bio Tom Henks (Bojović, 1983). Na programu olimpijskih igara slobodni stil rvanja se našao 1904. godine u Sent Luisu, a tada su svi takmičari bili iz Amerike. U organizaciji FILA, evropska prvenstva se održavaju od 1928. a svetska prvenstva od 1951. godine. Mnogi rvači narodnih oblika rvanja vremenom su se potpuno preorijentalisali na slobodni stil. Još početkom tridesetih godina 20.- og veka je nekolicina Švajcaraca, koji su se bavili rvanjem **švingen**, uspela da na svetskoj sceni ostvari najvrednije rezultate. Posle Drugog svetskog rata većina olimpijskih i svetskih šampiona prvo su se dokazali u narodnim oblicima rvanja. Posebno blistave uspehe postizali su nekadašnji rvači narodnog rvanja iz Sovjetskog Saveza, Turske, Japana. Rvanje slobodnim stilom u SFRJ takođe se razvilo na osnovama narodnih obika rvanja, najviše zahvaljujući tradiciji i kvalitetima koje je imalo **pelivansko rvanje**. Praktično, prva generacija rvača slobodnim stilom u Makedoniji, gde je ono vremenom dostiglo vrlo visok međunarodni nivo, bili su zapravo pelivani sa kraja pedesetih i početka šezdesetih godina 20. – og veka. U Makedoniji je 1950. godine formiran Odbor za borenje, sa jednim zadatkom da brine o razvoju pelivanskog rvanja, a 1959. počinju akcije za pokretanje i razvoj sportskog rvanja (Bojović, 1982). Najviše zahvaljujući dobroj bazi koju su činili pelivani toga vremena, već 1963. postignuti su prvi zapaženi rezultati. Na Svetskom prvenstvu je osvojeno

po jedno peto i šesto mesto, dok je prvu medalju osvojio Sefer Saliovski na Evropskom prvenstvu 1970. godine. U to vreme, slično kao i u grčko – rimskom stilu, počela su da se održavaju i takmičenja za omladince i juniore, a nešto kasnije i za kadete. Slobodni stil rvanja danas uživa veliku popularnost širom sveta. Može se reći da su se uloge promenile, pa danas slobodni stil rvanja značajnije utiče na narodne oblike rvanja u svetu nego oni na njega.

Moderno **rvanje za žene**, koje svetska prvenstva održava od 1987., evropska od 1988. (od 1993. održavaju se redovno), a na olimpijskim igrama je od 2004. godine, takođe je rvanje slobodnim stilom, a razlike u pravilima su gotovo beznačajne. Mada je nekih pokušaja organizovanja rvanja za žene u Americi bilo još 1890. godine (Bojović, 1983), ono se značajnije razvilo tek u drugoj polovini dvadesetog veka. Prve generacije rvačica uglavnom su činile džudistkinje i sambistkinje, dok danas međunarodnom scenom dominiraju takmičarke koje su od prvih dana u rvanju (Kasum, 2006 A). Samim tim je do još većeg izražaja došao uticaj **rvanja slobodnim stilom**, a donekle se smanjio uticaj **džudoa i samboa**.

Sambo je vrsta rvanja nastala 20-ih i 30-ih godina prošlog veka, a 16. 11. 1938. godine, dan kada je objavljen tekst «O razvitku rvanja slobodnim stilom», smatra se danom nastanka Samboa (Haralampijev, 2002). Sistem Sambo se tada nazivao Sovjetsko rvanje slobodnim stilom, a nastao je iz **Sistema samozaštite bez oružja**, koji je, oslanjajući se na **džudo i jiu-jitsu**, 1921. godine utemeljio a 1923. i predstavio Spiridonov, kao i velikog broja tehnika iz narodnih oblika rvanja. Kao deo Sistema Sambo, a na osnovu rada i ideja Oščepkova, 30 – ih godina dvadesetog veka razvija se oblik sportskog rvanja – sambo. Sambo je objedinio opremu, bacanja i pripremu za zahvat iz ruskog narodnog rvanja **v shvatku i ne v shvatku**, kačenja nogu i bacanja preko boka sa hvatom za odeću iz gruzijskog **čidaoba**, razne zahvate za noge iz **azerbejdžanskog i burat-mongolskog rvanja**, obaranja iz **tatarskih, turkmenskih i uzbečkih** oblika rvanja, pripremu hvata za bacanje iz **tadžičkog** rvanja, kao i poluge iz **altajskih i srednjeazijskih** oblika rvanja. Ipak, glavnu osnovu za nastanak samboa činio je **džudo**, kojeg je početkom 20 – og veka u Rusiji pokrenuo Oščepkov, obogaćen uticajima **sumoa, grčko-rimskog i slobodnog rvanja**, kao i elementima **lankašir, kumberland i švingen rvanja, i egleskog i francuskog boksa**. Prvo prvenstvo Sovjetskog Saveza održano je 1939. godine u 8 kategorija, a naziv **rvanje slobodnim stilom**, koji je nasledio prvobitni naziv **sovjetsko rvanje slobodnim stilom**, 1946. godine preimenovan je u **sambo**. Pri Sambo federaciji SSSR je 1962. godine organizovana džudo sekcija, a šezdesetih godina su sambisti činili većinu u Sovjetskoj džudo reprezentaciji. Danas je moguće konstatovati obrnutu tendenciju, odnosno učešće određenog broja bivših ili aktivnih džudista u sambo takmičenjima. Mada se za postojbinu samboa smatra Rusija, a ona to i jeste, prvi izlazak samboa na međunarodnu scenu zabeležen je 1949. godine u Japanu, a prva Sambo federacija je osnovana 1957. u Bugarskoj. Svetska rvačka federacija FILA je, na svom Kongresu održanom 1966. godine u Toledu, priznala sambo kao originalan i samostalan međunarodni vid sporta. Prvo prvenstvo Evrope održano je 1972. u Rigi, Prvo prvenstvo sveta 1973. u Teheranu, a Prvi svetski kup 1977. u Ovijedu. Žene su na svetskim prvenstvima debitovale 1983. godine, a 1984. je u Bilbau formirana Međunarodna amaterska sambo federacija

(FIAS), koja je 2001. preimenovana u Svetsku sambo federaciju - WSF. Od 2006. godine Svetska rvačka federacija je prihvatila sambo i uključila ga u program Svetskih rvačkih igara. Težinske kategorije su iste kao u olimpijskim vidovima rvanja za muškarce i rvanju za žene na svetskim i evropskim prvenstvima. Borba za seniore traje 5, a za seniorke 4 minuta. Borba se odvija na rvačkoj strunjači, a opremu čine tesna bluza slična gornjem delu džudo kimona, pojas, šorc i rvačke patike. Bacanja se boduju sa 1, 2 i 4 poena, kao i slovom «A». Pobjeda se može ostvariti bacanjem protivnika na leđa uz ostajanje na nogama, tehničkom superiornošću od 12 poena, predajom protivnika zbog plasirane poluge, većim brojem poena, diskvalifikacijom protivnika, zbog manje javnih opomena, ili zbog veće aktivnosti pri nerešenom rezultatu (FILA, 2006).

U Indiji je pre nekoliko godina, ne zna se na čiju inicijativu, napravljen pokušaj zabrane narodnog rvanja **kušti**. Gotovo istovremeno, 2005. godine, Svetska rvačka federacija vrši dosta agresivnu propagandu u pokušaju promocije i popularizacije novog oblika rvanja poznatog pod imenom **rvanje na plaži**, uključujući ga u program Svetskih rvačkih igara. Međutim, pažljivim posmatranjem se može uočiti da ovaj oblik rvanja ima velikih sličnosti sa rvanjem kušti, i, čini se, predstavlja pokušaj da se popularnost i masovnost koju je imalo rvanje kušti, ali i još neki narodni oblici rvanja, stavi pod jedinstveno okrilje FILA i približi što većem broju zainteresovanih takmičara i posmatrača. Na pokretanje ovog oblika rvanja značajno je uticala je i popularnost i interesantnost **sumo rvanja**. Jednostavnost pravila i kratko vreme trajanja borbe obezbedili su sumou veliku masovnost i publicitet, a da li će tako biti i sa rvanjem na plaži ostaje da se vidi. Rvanje na plaži za muškarce i žene se sprovodi u tri uzrasne kategorije: kadeti 10-15, juniori 16-20, i seniori preko 20 godina (FILA, 2005). Takmičari se bez merenja i na osnovu korpulentnosti raspoređuju u dve težinske kategorije, lakši i teži, a jedinu opremu za takmičenje čine kupaće gaće ili kupaći kostim za žene. Takmičenje se odvija na pesku, u krugu prečnika 6 metara, po sistemu direktne eliminacije tako da dvojica poraženih u polufinalu zauzimaju treće mesto. Meč sudi jedan sudija, trajanje borbe je 3 minuta, a takmičari su obeleženi brojevima. Rve se samo u stojećem stavu, a pobjeda se ostvaruje tušem, nakon dva bacanja u meču, nakon dva izlaska iz kruga, kombinacijom 1 bacanja i 1 izlaska iz kruga, ili odlukom sudija ako nema akcija. Zabranjeni su udarci nogom ili pesnicom, napadi na lice i čupanje, mazanje tela, opasni zahvati i zaustavljanje meča. Pobjednici iz lake i teške kategorije rvu za prvo mesto u apsolutnoj kategoriji, dok drugi iz lake i teške kategorije rvu za treće mesto u apsolutnoj kategoriji. Jednostavnost organizacije takmičenja i pravila čine ovaj stil vrlo pristupačnim svim zainteresovanim da se oprobaju u njemu, a već su počela da se održavaju i svetska prvenstva u ovom obliku rvanja.

Grapling je oblik rvanja koji je 2006. godine primljen u FILA, a ima veoma značajnu ulogu u mešovitim borilačkim veštinama - MMA, kao i u ličnoj samoodbrani. On predstavlja kombinaciju tehnika iz **brzilske jiu-jitsu**, **slobodnog stila rvanja**, **keč-ez-keč-kena**, **sambo** i **džudo**. Borba za seniore traje 6 minuta, za kadete i juniore 5 min, a za pionire 4 min. U slučaju da je rezultat izjednačen, borba se produžava za pola ukupnog vremena trajanja borbe, a ako je i onda nerešeno sledi drugi produžetak bez vremenskog ograničenja, odnosno do prvih poena. Rvači rvu bosi ili u laganim patikama, u šorcu i

majci pripijenoj uz telo. Kategorije za muškarce su 62, 70, 80, 92 i 125 kg, a za žene 48, 55, 63 i 72 kg., dok pioniri, kadeti i juniori imaju kategorije kao u grčko-rimskom i slobodnom stilu (FILA, 2007). Pobjeda se može ostvariti prekidom od strane sudije, predajom znakom ruke ili verbalno, zbog povrede protivnika, odustajanjem protivnika od borbe, diskvalifikacijom, kaznom protivnika zbog lošeg ponašanja, medicinskom zabranom protivniku (sve po 6 klasifikacionih bodova), tehničkom superiornošću od 20 poena (5 klasifikacionih bodova), velikom prednošću od 10 ili više poena (4 klasifikaciona boda), prednošću manjom od 10 poena (3 klasifikaciona boda). Za poraz u produžetku borbe rvač dobija 2 klasifikaciona boda, dok 1 klasifikacioni bod dobija rvač koji je napravio tri poslednja poena a izgubio meč. Rvači koji su izgubili jednu borbu nastavljaju takmičenje i bore se za dve bronzane medalje, dok drugi poraz znači kraj takmičenja. Osim 4 prvoplasirana rvača, ostalima se plasman određuje na osnovu klasifikacionih bodova koje su osvojili. Borilište je strunjača 12 x 12 m, sa krugom prečnika 9 m. Bacanja se boduju sa 3 poena za male amplitude, i 5 poena za velike amplitude uz uslov da se protivnik zadrži 3 sekunde u opasnoj poziciji. Zadržavanje u opasnoj poziciji duže od 3 sekunde, kao i prevrtanje iz podređene u poziciju kontrole protivnika, boduju se sa 2 poena, samo oslobađanje iz podređene pozicije boduje se jednim poenom. Držanje 3 sekunde u dominantnim pozicijama sa strane donosi 3 poena, pozicija sedeći na stomaku protivnika boduje se sa 4, a pozicija na leđima protivnika i zakačenim nogama sa 5 poena.

Pankracion predstavlja mešavinu rvanja i pesničenja, a imenom i pravilima borenja nastavlja tradiciju sporta koji je na programu olimpijskih igara Stare Grčke bio od 648. g.p.n.e. U Staroj Grčkoj se rvanje na programu olimpijskih igara našlo 708. g.p.n.e., najpre u okviru pentatlona, koji je činilo trčanje na jedan stadij ili 192,27 m, skok u dalj, bacanje diska, bacanje koplja i rvanje, a potom i kao samostalna disciplina. Boks se na olimpijskim igrama pojavio 688. g.p.n.e., a kombinacijom ovih sportova nastao je pankracion (Bakalova, 2006). Stari Grci su u to vreme koristili zahvate u stojećem stavu i parteru, košenja i saplitanja, udarce u glavu, telo, ruke i noge, kao i poluge i gušenja. Na nastanak pankraciona najviše uticaja imali su **egipatsko i grčko rvanje, vavilonsko i grčko pesničenje i kritski boks**. Metodika pripreme pankracionista je iz Grčke prešla u Rim, gde su se sa njom upoznala germanska i galska plemena. Smatra se da je Aleksandar Makedonski pankracion preneo u Indiju, odakle ga, uslovno rečeno, monah Bodidarma prenosi u Kinu. Odatle se, kroz raznorazne forme borenja, pankracion proširio na ceo svet. Iz pankraciona, koji je upražnjavan u Staroj Grčkoj, tokom perioda od 2000 godina razvilo se mnogo borilačkih sistema, od kojih su najtipičniji **borbeni sambo** u Rusiji i **ju-jitsu** u Japanu. Čitav niz borilačkih sistema širom sveta samostalno se razvijao i indirektno obogaćivao i razvijao pankracion. Konačno, osamdesetih godina se javila potreba i želja da se uporede efikasnost i primenljivost pojedinih borilačkih sistema, a 1984. napravljen je projekat pravila po kojima bi se borili predstavnici različitih pravaca i stilova borenja. U glavnom gradu Litvanije, Viljnusu, održano je 1989. godine Prvo prvenstvo Evrope u pankracionu, a od 2006. u okviru Svetskih rvačkih igara održavaju se svetska prvenstva. Borba za seniore traje 2x2,5 min, za juniore 2x2 min, a za pionire 2x1 min, a u slučaju nerešenog rezultata radi se produžetak od 1 min, i odvija se na borilištu zvanom palestra, prečnika 10 m, ili na rvačkoj strunjači. Oprema se sastoji od gornjeg

dela u vidu belog kimona, donjeg dela u vidu bermuda, kacige za glavu, rukavica za grappling, mekih papuča za stopala, kokija za muškarce i štitnika za grudi za žene. Udarci u skoku nogom u glavu, kao i bacanja direktno na leđa bez pada onog koji baca, boduju se sa 5 poena. Nokdaun se boduje sa 5 poena plus bodovi za sam udarac. Bacanja na bok ili stomak bez padanja onog ko baca, bacanja na leđa sa padom onoga ko baca, i udarac nogom u glavu, boduju se sa 3 poena. Ostala bacanja sa padanjem, udarci nogom u telo, udarci kolenom u glavu ili telo, kao i kada protivnik dobije drugu opomenu, boduju se sa 2 poena. Udarci rukama, udarci nogama u butine, obaranje protivnika na tlo, kao i prva opomena protivniku, boduju se sa 1 poenom. Pobjeda se može ostvariti većim brojem poena, prekidom na 10 poena razlike, gušenjem, plasiranom polugom, nokautom, prekidom nakon tri nokdauna (za juniore dva), diskvalifikacijom ili odustajanjem protivnika, kao i odlukom sudija ako je sve izjednačeno. Takmičari su podeljeni po uzrastima, a za svaki uzrast i za oba pola postoji 7 težinskih kategorija. Seniorske kategorije su 61, 65, 71, 78, 87, 97 i +97 za žene, a 66, 71, 77, 83, 90, 100 i +100 za muškarce, a merenje se obavlja dan pre takmičenja za amatere, ili najmanje dva sata pre početka borbi, za profesionalce (Stacura, 1993). Ova vrsta rvanja je nastala iz želje da se obnovi jedna tradicija koja je postojala u Staroj Grčkoj, ali i iz naglašene potrebe da se publici ponudi ono što ona želi da vidi. Određeni pad interesovanja za olimpijsko rvanje, kao i porast interesovanja za boriilačke sportove sa manje ograničenja (Jovanović, Ćirković, Kasum, 2001), nametnuli su potrebu da se publici ponudi nešto novo, a to je, uz grappling i rvanje na plaži, upravo pankracion. I neki narodni oblici rvanja, koji su na sličan način dozvoljavali veliku slobodu i raznovrsnost tehničkih dejstava, imali su značajnu popularnost i tradiciju. Kod Slovenskih naroda poseban značaj i tradiciju ima **sloveno goricko rvanje**, koje predstavlja modernu kombinaciju boksa i tradicionalne ruske rvačke tehnike, i na neki način predstavlja imitaciju borbenog ratničkog rvanja (Belov, 1993).

ZAKLJUČAK

Svi oblici savremenog sportskog rvanja nastajali su sintezom i modifikacijom različitih narodnih oblika rvanja, kao i pod uticajem već formiranih oblika sportskog rvanja. U početnim fazama razvoja, svi oblici sportskog rvanja pozajmljivali su rvačke tehnike, opremu i rvače iz pojedinih oblika sportskog i narodnog rvanja, da bi u kasnijim fazama narodni oblici rvanja iz sportskog rvanja koristili iskustva po pitanju tehnike i metodike, a ne retko i već formirane takmičare. Popularnost i raznovrsnost narodnih oblika rvanja na pojedinim prostorima predstavljalo je odličnu bazu za nastanak i razvoj sportskog rvanja, a kvalitet i popularnost sportskog rvanja po pravilu su najznačajniji u zemljama gde je i popularnost narodnih oblika rvanja bila najveća.

Pravila savremenih oblika sportskog rvanja su se dosta menjala, ali su sve promene uglavnom vodile ka ubrzavanju i dinamiziranju takmičarske borbe. Danas je vreme trajanja borbe je značajno skraćeno u odnosu na neka ranija vremena, a opstrukcija i izbegavanje borbe gotovo potpuno onemogućeni. Vreme trajanja takmičenja je skraćeno i prilagođeno gledaocima, pa u većini oblika sportskog rvanja takmičenje u jednoj kategoriji počinje i završava u istom danu. Učinjeno je dosta i po pitanju humanizacije sportskog rvanja, pa su merenje i takmičenja organizovani tako da takmičarima omoguće

što povoljnije okolnosti za nastup. Broj zemalja i takmičara koji participiraju u deobi medalja značajno je veći u odnosu na neka ranija vremena, a takav trend se može očekivati i u narednom periodu. Apsolutnih favorita više gotovo da i nema, a razlike u kvalitetu između solidnih, dobrih i najboljih rvača sve su manje. Rvača sposobnih da neprikosnovo vladaju svetskom scenom duži niz godina više gotovo da nema.

U savremeno sportsko rvanje sve više se uključuju žene. Veliki broj žena se takmiči u rvanju za žene, džudou i sambou. Pored toga, žene sve više nastupaju i u nekim drugim oblicima rvanja, kao na primer keč-ez-keč-kenu. Ovaj trend ima izrazitu progresiju, pa se može očekivati da uskoro više neće biti oblika rvanja u kojem ne učestvuju žene. Takođe je uočljivo da se u zvanični sistem takmičenja uključuju rvači sve mlađeg uzrasta. Tako danas većina oblika rvanja predviđa takmičenja međunarodnog nivoa u uzrastu pionira, a često i mlađih pionira ili takozvanih poletaraca. Ovakvo spuštanje uzrasta za takmičenje posledica je objektivno velikog interesovanja za ove sportove od strane sve mlađe populacije, ali i potrebe da se najспособnija deca zadrže u rvanju i ne odu u druge sportove.

Uprkos značajnim modifikacijama i korekcijama pravila borbe i takmičenja, uočen je određeni pad interesovanja za neke od najprominentnijih oblika sportskog rvanja, kao što su rvanje grčko – rimskim i rvanje slobodnim stilom. Sa druge strane, interesovanje publike za oblike rvanja koji nose manje ograničenja u pravilima, kao i veću slobodu prilikom realizacije tehničkih dejstava, nametnuli su međunarodno priznavanje i sve veću afirmaciju nekih oblika rvanja koji su do skora imali lokalni ili regionalni karakter. Tako je Međunarodna rvačka federacija – FILA pre dve godine počela da organizuje Svetske rvačke igre, koje u svom zvaničnom programu imaju sambo, rvanje na plaži, grappling i pankracion. Pobednici ovih takmičenja dobijaju titule svetskih šampiona, a pored ovih oblika rvanja demonstraciono se održavaju i takmičenja u sumou, kurešu i rvanju u pojas. Organizovanjem ovakvih takmičenja pridobija se interesovanje šire javnosti i rvačkom sportu donosi veća popularnost. Ovakva takmičenja ispunjavaju želje i interesovanje publike, ali i daju povratne informacije o tome šta publika želi da vidi. Određena pravila i fragmenti takmičenja se mogu implementirati u druge oblike sportskog rvanja, a nije nemoguće da se neki od tih oblika rvanja i dodatno nametne. Ideje i stremljenja ljudi iz pojedinih oblika rvanja, da te forme rvanja postanu olimpijski sportovi, za sada nisu imala značajnijeg efekta. Naravno, to ne znači da se takva mogućnost može potpuno isključiti. Naprotiv, ona predstavlja dodatni motiv za nadogradnju i osvremenjavanje formi rvanja koje nisu uključene u program olimpijskih igara, ali i onih oblika koji su već uključeni u porodicu olimpijskih sportova.

Realno je očekivati da će se trend ekspanzije novih oblika sportskog rvanja nastaviti i dalje. Težnja ka približavanju rvanja publici i njegovom prilagođavanju interesovanjima većeg broja ljudi, nalažu da se pravila sportskog rvanja uproste i učine što jasnijim i pristupačnijim čak i ljudima koji prvi put dođu da gledaju takmičenje. U tom smislu treba očekivati da se nastavi trend favorizovanja svih uspešno izvedenih akcija. Publici je daleko bliže i milije da već nakon 15 ili 30 sekundi vidi akciju koja može da znači i kraj borbe, nego da gleda rovovsku borbu i taktičko nadmudrivanje čak i najvećih majstora strunjače.

Pažljivim posmatranjem i analizom mogu se uočiti neke opšte tendencije, karakteristične za sve oblike modernog sportskog rvanja, a to su pre svega:

- značajan uticaj različitih oblika narodnog rvanja na razvijanje i usavršavanje postojećih i nastanak novih oblika sportskog rvanja, ali i njihov izuzetno naglašen uticaj na institucijalizaciju, organizaciju i komercijalizaciju narodnih oblika rvanja,
- naglašen međusobni uticaj i mešanje različitih oblika sportskog rvanja,
- ekspanzija novih oblika sportskog rvanja koji nude više slobode u realizaciji tehničkih dejstava,
- skraćivanje trajanja borbe i favorizovanje atraktivnih tehničkih dejstava,
- sve veća izjednačnost takmičara i odsustvo apsolutnih favorita,
- prilagođavanje i približavanje takmičenja zahtevima i interesovanjima publike,
- sve veća zastupljenost i interesovanje u okviru ženske i dečije populacije.

Uočavanje i praćenje savremenih trendova u svetskom sportskom rvanju doprineće boljoj organizaciji i popularizaciji rvanja, kao i podizanju ukupnog imidža rvačkog sporta na ovom delu Evrope. Neki koraci su već načinjeni (Kasum i Ćirković, 2006 C), a za očekivati je da će tom dosta složenom procesu skroman doprinos dati i publikovanje ovog rada.

LITERATURA

1. Bakalova, S. (2006): *Tradicionnitate borbi po sveta*, Avangard Prima, Sofija,
2. Belov, A. (1993): *Sloveno goricko rvanje*, Moskva
3. Belov, V. S. (2005): *Istorija grčko-rimskog rvanja u Rusiji*, www.krugosvet.ru,
4. Birli, P. (1970): *Razvitak pravila rvanja od 1948. do danas i njihov uticaj na dalji razvoj tehnike i taktike*, Diplomski rad, FFK, Beograd,
5. Bojović, S. (1978): *Rvanje grčko – rimskim stilom*, Sportska knjiga, Beograd,
6. Bojović, S. (1982): *Borenje*, Sportska knjiga, Beograd,
7. Bojović, S. (1983): *Rvanje slobodnim stilom*, Sportska knjiga, Beograd,
8. Ćirković, Z. (2006): *Teorija borenja*, FSFV Univerziteta u Beogradu, Beograd,
9. FDR (2007): *Istorija džudoa*, Džudo federacija Rusije, www.judo.ru
10. FILA (2007): *Grappling International Regulations & Guide*, Lozana,
11. FILA (2006): *Međunarodna pravila sambo rvanja*, Lozana,
12. FILA (2005): *Međunarodna pravila rvanja*, Lozana,
13. FILA (2004): *Rvanje na olimpijskim igrima od Atine do Atine*, Budimpešta, Mađarska,
14. Haralampijev, A. A. (2002): *Sistem Sambo*, Fair-Press, Moskva,
15. Jovanović, S., Ćirković, Z., Kasum, G. (2001): *Savremene tendencije u bori-laćkim sportovima*, Godišnjak 10, FFK Beograd,
16. Kasum, G. (1991): *Uticaj rvačkih pravila na taktiku vođenja borbe*, Diplomski rad, FFK, Beograd,
17. Kasum, G (2006 A): *Žensko rvanje*, Međunarodna naučna konferencija i Dru-gi nacionalni seminar “Žena i sport”- zbornik radova, FSFV Univerziteta u

- Beogradu i OKSCG, str.171-176,
18. Kasum, G. (2006 B): *Evolucija rvačkih pravila*, Drugi naučno – stručni međunarodni simpozijum - zbornik radova, Pokrainski zavod za sport Novi Sad i SO Pančevo, Pančevo, uvodno predavanje, str. 21-32,
 19. Kasum, G., Ćirković, Z. (2006 C): *Dileme i ideje vezane za slobodni stil rvanja u Srbiji i Crnoj Gori*, Sport Mont, Crnogorska Sportska Akademija, MontenegroSport–Podgorica, jun, br. 10 – 11/IV, str. 465-471,
 20. Konsultacije (1982): *Veća pažnja masovnom razvoju sportskog rvanja*, Teorija i praksa fizičke kulture, Moskva, 6, str. 51-52,
 21. Kupcov, A. P., Šadzevskij, E.B. (1999): *Klasifikacija tehnika sportskog rvanja uz pomoć pravila takmičenja i prakse suđenja*, Teorija i praksa fizičke kulture, Moskva, 2,
 22. Kurinjoj, I. I. (2005): *Borenje:istorija, geografija, zakonitosti*, <http://newchronologia.org>,
 23. Moldalijev, E. (2005): *Grčko – rimsko rvanje naš ponos*, www.krugosvet.ru,
 24. Petrov, R. (2000): *The roots of wrestling the traditional wrestling styles*, IAWFS, Luasanne, Suisse,
 25. Stacura, J. F. (1993): *Pravila takmičenja za borbu pankracion*, Inform-Dinamo, Moskva,
 26. Stepanov, A. N. (2005): *Vidovi borenja*, <http://sambo.spb.ru>
 27. Svetski grepling komitet (2007): *Međunarodna grepling pravila i vodič*, FILA, Lozana,

SUMMARY

CONTEMPORARY TENDENCIES IN SPORT WRESTLING

Most authors separate all wrestling styles and disciplines into Folk style and Sport wrestling. Sport or International wrestling are those styles of wrestling which are spread all around the world, are internationally recognised, and have unique organization and rules in the whole world. The group of wrestling folk styles includes all wrestling styles existing today, all wrestling styles which existed in the past, on certain territories or certain ethnic communities, but have no global character. The number of such styles is extremely high, and in technical literature, there are more than 200 described wrestling styles. Sport wrestling includes three Olympic wrestling styles (Greco – Roman, Freestyle wrestling and wrestling for women), including the non – Olympic wrestling style, Sambo. Apart from these wrestling styles many authors consider judo as a wrestling sport style, which can be absolutely logically based and justified. However, due to both general climate and requirements of the audience, the wrestling sport style now incorporates certain wrestling styles which have been developed as a contemporary modification of some ancient and well-known wrestling styles. Not until two years ago, the International Federation of Associated Wrestling Styles, FILA, has accepted Beach wrestling, Grappling

and Pankration as internationally developed and recognized styles of sport wrestling. By analyzing specificities of these wrestling sport styles and recognizing modification of the established rules of the well-known Olympic wrestling styles, it is possible to distinguish certain tendencies and regularities. The recognised regularities announce, in a way, some trends and tendencies to be developed in the future. Recognition and understanding of these tendencies in due time, will contribute to faster progress of wrestling along with increasingly high popularization of this sport.

Key words: tendencies, sport wrestling, olimpic wrestling, non-olympic wrestling style

“Dan”, 9. mart 2008.

У СУСРЕТ ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ И ПЕТОЈ НАУЧНОЈ
КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Научници из 17 европских земаља

За четврти Конгрес и пету научну конференцију Црногорске спортске академије, који ће се одржати од 3. до 6. априла у Бијелој прихваћено укупно 170 радова из области нових технологија у спорту и методологије у спорту као и већи број радова из области друштвено економских односа у спорту и наставе физичког васпитања. До сада смо објавили наслове 59 постигнутих тема, а у данашњем објављујемо још десет: 60. Евдокија Тзенева (Национална спортска академија, Бугарска): „Посебне особине вербалне и невербалне комуникације у спортским активностима“; 61. Миленко Вуковић (Факултет за спорт и физичко васпитање, Нови Сад): „Одбојка у пракси у једној основној школи“; 62. Митхат Благајац (Универзитет у Новом Пазару): „Пледоје за кинезиологију као науку о спорту“; 63. Примож Пори, Урош Мохорич, Марко Шибил, Маја Пори (Факултет спорта Универзитета у Љубљани): „Разлике између позиционираних положаја играча у различитим позицијама играча у рукометном тиму“; 64. Ивица Николић (Универзитет „Унион“ Београд, Факултет за менаџмент некретнина): „Транспарентни менаџ-

мент, правилник о награђивању спортиста у екипним спортовима“; 65. Малиша Радовић (Филозофски факултет – Никшић), Горан Касум (Факултет за спорт и физичко васпитање – Београд): „Усавршавање и праћење резултата специјалне издржљивости рвача у висинским условима“; 66. Малиша Радовић (Филозофски факултет – Никшић): „Регулисање тежине и правила исхране врхунских рвача“; 67. Наташа Бранковић, Александар Јоксимовић, Дејан Миленковић (Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш): „Ефекти модела тренажног рада за развој аеробног и анаеробног капацитета код фудбалера“; 68. Дејан Миленковић, Александар Јоксимовић, Наташа Бранковић (Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш): „Ефекти тренажног рада за развој максималне брзине кретања тијела при цикличним покретима код фудбалера“; 69. Дејан Миленковић, Наташа Бранковић, Александар Јоксимовић (Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш): „Ефекти плиометријског метода тренинга за развој моторичких способности код младих фудбалера“...

Т.Б.

Mr Dragan Krivokapić,
Olivera Krivokapić
Nikšić

UTICAJ RAZLIČITIH IZVORA INFORMACIJA NA UČENJE NOVE PSIHOMOTORNE AKTIVNOSTI DJECE U PRVOM CIKLUSU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

1. UVOD

Postoji više teorijskih modela koji se koriste u objašnjavanju procesa psihomotor-nog učenja kao i kognitivnih mehanizama u njegovoj osnovi. Taj proces najčešće podra-zumijeva učenje na osnovu demonstracije, tj. učenje prema modelu, ili uzoru. S druge strane, u podlozi motornog, kao i svakog drugog oblika učenja leže kognitivni procesi. Zato je motorno učenje moguće objašnjavati u skladu sa socijalnim i s kognitivni teori-jama učenja.

U kognitivnim teorijama (Lavissee, Deviterne i Perrin, 2000), se pretpostavlja po-stojanje dva odvojena tipa informacija koja djeluju na formiranje motornih odgovora. To su trag u pamćenju koji sadrži potrebne informacije za iniciranje i usmjeravanje pokreta i perceptivni trag koji sadrži informacije o tome kako bi pokret trebao izgledati (vizuelne informacije) i kako bi to vježbač trebao osjetiti (proprioceptivne informacije). Prilikom izvođenja aktiviraju se procesi komparacije kojima se analizira razlika između aktuelnog pokreta i željenog traga, (Glencros, 1993). U slučaju neslaganja, informacije iz centralnih struktura inervišu muskulaturu na način koji izaziva korekciju pokreta ili kretanja.

Sa stanovišta socijalnih teorija učenje motornih aktivnosti po modelu ili uzoru je elementarni oblik socijalnog učenja, koji počiva na pretpostavci da se veliki dio učenja odvija u interakciji pojedinca i socijalne sredine. Ovu teoriju je razvio Albert Bandura šezdesetih godina prošlog vijeka, u okviru socijalne psihologije i psihologije učenja, po kojoj se u različitim oblicima imitacije i identifikacije oblikuje sopstveno ponašanje pre-ma ponašanju uzora. Međutim, za procjenu uspješnosti učenja prema modelu, važno je utvrditi doprinos kognitivnih sposobnosti od kojih zavisi opažanje modela. Pridružujući kognitivne faktore koncepciji socijalnog učenja nastaje socijalno kognitivna teorija uče-nja opažanjem (Bandura, 1986., prema Carrol i Bandura, 1990.), po kojoj se modeliranje nekog kretanja prije izvođenja prethodno organizuje na kognitivnom nivou. Usvajanje nekog kretanja koje demonstrira model zavisi od više vrsta procesa, kao što su: pažnja, retencija, motorička reprodukcija, motivacija i sl.

Demonstracija modela donosi informacije o dinamičkoj strukturi kretanja koje se uči i koje se potom transformišu u kognitivnu interpretaciju, koja oblikuje standard koji se zadržava u pamćenju i prema kom se prilagođava sopstveno izvođenje kretanja. Potom slijedi proces provjere slaganja formirane predstave sa realno izvedenim kreta-njem na osnovu proprioceptivne informacije, poslije čega se vrši korekcija. Kod složenih kretanja proprioceptivna informacija nije uvijek dovoljna da bi se kretanje korigovalo i uskladilo sa izvođenjem modela, već je potrebno dobiti povratne informacije o uspješno-

sti izvođenja kao i precizna uputstva potrebna za otklanjanje grešaka. Postoji veći broj razloga koji dovode do njihove pojave i usporavanja procesa učenja nove psihomotorne aktivnosti. Najčešće su to: nepotpuno i nepravilno formiranje predstave o kretanju, slabo razvijeni kinestetički osjećaji, nedovoljno razvijen aparat za kretanje, psihičko stanje (nemotivisanost, strah, premorenost ...), kvalitet sprava, rekvizita, lične opreme i sl.

Zbog toga je vrlo značajno identifikovati razloge koji dovode do pojave grešaka i usporavanja procesa učenja, a njihov uticaj, po mogućnosti, što više umanjiti odnosno potpuno otkloniti.

2. FORMIRANJE PREDSTAVE O KRETANJU

Formiranje jasne predstave o kretanju kojim treba ovladati je od presudnog značaja u učenju nove psihomotorne aktivnosti, pa tom procesu treba posvetiti posebnu pažnju. Kao što je dobro poznato, demonstracija je najefikasnija metoda koja se koristi u procesu stvaranja predstave o kretanju, posebno u radu sa mlađim školskim uzrastom. Ona može biti realizovana na dva načina:

- kao neposredna demonstracija, gdje je demonstrator nastavnik ili napredni vježbač i
- posredna demonstracija, prezentovana putem filma, snimka, kinograma, crteža i sl.

Neosporno je da je neposredni način demonstracije efikasan, i u praksi najlakše primjenljiv, a ako je dobro realizovan njime se podiže autoritet nastavnika i povećava povjerenje učenika. Ovaj metod može biti nepodesan zbog neracionalnog trošenja energije, dok kod starijih nastavnika, zbog prirodnog smanjivanja pokretljivosti, nivo demonstracije nije uvijek odgovarajući.

Prednosti posredne demonstracije su takođe očigledne. Njom se obezbjeđuje prikazivanje ekspertski izvedenog kretanja, uz mogućnost usporavanja, zaustavljanja i ponavljanja snimka, uz ukazivanje na značajne momente i detalje. Ova metoda do sada u nastavi fizičkog vaspitanja nije dovoljno korištena, jer su za njenu primjenu potrebni odgovarajući tehnički uslovi. Međutim, u zadnjih nekoliko godina, u većini osnovnih škola u Crnoj Gori, stekli su se svi potrebni uslovi i za realizaciju demonstracije posrednim putem.

Uvođenje nastave po programu devetogodišnje osnovne škole doprinijelo je opremanju velikog broja učionica, sala i kabineta savremenim audio vizuelnim uređajima i računarima. Ovi uređaji mogu biti izuzetno korisni u nastavi fizičkog vaspitanja u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole, gdje djeca često uče nove kretne aktivnosti, a nastavnici razredne nastave osim ovog, predaju još nekoliko predmeta. Prikazivanje snimka ekspertski demonstriranog kretanja, praćenog precizno formulisanim objašnjenjem, uz mogućnost usporavanja i ponovnog emitovanja snimka, kao i prikaz crteža i kinograma, može doprinijeti stvaranju jasnije predstave o kretanju koje se uči. To nastavniku ostavlja mogućnost da umjesto demonstriranja kretanja, više pažnje posveti motivisanju, usmjeravanju pažnje učenika, asistiranju, ispravljanju grešaka kao i davanju povratnih informacija o uspješnosti učenja, što može da podigne efekte nastave fizičkog vaspitanja na viši nivo.

3. PRIMJENJENA METODOLOGIJA

3.1. Predmet i cilj istraživanja

Da bi se valorizovao i uporedio uticaj različitih izvora informacija na učenje nove psihomotorne aktivnosti djece u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole, organizovan je eksperiment sa paralelnim grupama.

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi u kojoj mjeri različite metode učenja na osnovu opažanja modela mogu uticati na nivo usvajanja određenog kretnog zadatka. Konkretno, upoređivani su efekti primjene dvije varijante metode demonstracije, i to neposredne demonstracije, gdje je demonstrator nastavnik i posredne demonstracije, prezentovane putem DVD snimka ekspertski izvedenog kretanja. U oba slučaja djeca su učila isto kretanje u toku tri redovna uzastopna časa fizičkog vaspitanja, u okviru kojih su izvršene tri procjene izvođenja, a isti nastavnik je davao precizna verbalna uputstva i potrebne instrukcije.

Zadatak učenika je bio da ovladaju složenim kretanjem iz osnova akrobatike, predviđenim predmetnim programom za fizičko vaspitanje za drugi razred devetogodišnje osnovne škole. Preciznije, djeca su učila kolut naprijed do čučnja, skok uvito sa mekanih doskokom. Prilikom izbora zadatka bilo je potrebno zadovoljiti nekoliko kriterijuma, kako bi se postigla što veća objektivnost u procesu određivanja nivoa naučenosti pomenutog složenog kretanja. Zadatak je za učenike morao biti nepoznat, složen ali istovremeno izvodljiv.

3.2. Uzorak ispitanika

Uzorkom ispitanika obuhvaćena su 43 učenika drugog razreda devetogodišnje osnovne škole, koji nisu imali nikakvih prethodnih iskustava ni znanja u vezi sa zadatim kretanjem. Ispitanici su bili podijeljeni u dva subuzorka od 21 (E_1) i 22 (E_2) učenika, koji su ujednačeni prema nivou opšte motorike i opštih intelektualnih sposobnosti, s ciljem da se eliminišu mogući parazitarne faktori uticajni na proces učenja. Konkretno, za procjenu nivoa opšte motorike izabrana su četiri kretna zadatka za koje je ranije utvrđeno da posjeduju svojstva standardizovanih testova, a za procjenu opštih intelektualnih sposobnosti (nezavisnih od ispitanikova znanja) korišten je test “Ravenove progresivne matrice u boji” (Raven, 1963.).

3.3. Uzorak varijabli

Uzorak varijabli čini jedna zavisna i jedna nezavisna varijabla. Zavisnu varijablu čini procjena uspješnosti učenja motoričnog zadatka, operacionalizovana kao niz prosječnih ocjena pojedinih serija izračunata na temelju ocjena kojima su svako pojedino izvođenje ocijenili 3 nastavnika. Ovakvom operacionalizacijom moguće je pratiti dinamiku učenja složene motorne vještine u različitim uslovima, a da se sačuva informacija o specifičnosti procesa učenja. Nezavisnu varijablu predstavlja izvor informacija, tj. početo uputstvo za učenje, koje je prvoj eksperimentalnoj grupi prezentovano neposrednom demonstracijom nastavnika razredne nastave, a drugoj grupi posrednom demonstracijom, u vidu prikazivanja DVD snimka ekspertski izvedenog kretanja uz korištenje mogućnosti usporavanja, zaustavljanja i ponovnog emitovanja snimka.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Centralni problem ovog istraživanja su bila dva metoda učenja na osnovu opažanja modela. Prilikom analize rezultata dobijenih na prvoj i drugoj kontrolnoj, kao i na finalnoj procjeni u oba subuzorka, uočen je konstantan porast prosječnih vrijednosti. (tabela 1).

Tabela 1. Osnovna deskriptivna statistika

	Grupa ispitanika	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Prva procjena	Prva grupa	21	3.8719	1.31943	.28792
	Druga grupa	22	5.0909	1.47710	.31492
Druga procjena	Prva grupa	21	5.1429	1.65184	.36046
	Druga grupa	22	6.2727	1.51757	.32355
Finalna procjena	Prva grupa	21	6.1429	1.71131	.37344
	Druga grupa	22	7.1364	1.45718	.31067

U svakoj narednoj procjeni rastao je broj ispitanika sa većim ocjenama na račun opadanja frekvencija u nižim skalarnim nivoima, što je izazvalo značajan napredak u učenju odabranog složenog kretanja.

Da bi se utvrdile zakonitosti u tempu napredovanja učenja i da bi se uporedila efikasnost primjenjenih metoda učenja u pojedinim fazama obuke, realizovana je komparativna analiza diskriminativnog karaktera. Testirana je značajnost razlika između prosječnih ocjena i distribucija frekvencija ostvarenih u upoređivanim subuzorcima, posebno za prvu i drugu kontrolu, kao i za finalnu procjenu izvođenja zadatog kretanja.

Prva kontrolna procjena je realizovana u toku prvog časa, kao prosjek ocjena dobijenih nakon tri pokušaja izvođenja zadatog kretanja, za svakog ispitanika obje eksperimentalne grupe. Druga grupa, kojoj je odabrano složeno kretanje prezentovano posrednim putem (prikazivanjem DVD snimka ekspertske demonstriranog kretanja, uz mogućnost usporavanja i zaustavljanja snimka) učila je statistički značajno uspješnije, (na ostvarenom nivou značajnosti od $p = 0,007$) od prve grupe, koja je predstavu o kretanju dobijala na osnovu neposredne demonstracije, koju je izvodio nastavnik. (tabela 2)

Tabela 2. Značajnost razlika između eksperimentalnih grupa na prvoj kontrolnoj procjeni

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
				t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.						Lower	Upper
prva procjena	Equal variances assumed	.566	.456	-2.849	41	.007	-1.21900	.42784	-2.08305	-.35496
	Equal variances not assumed			-2.857	40.827	.007	-1.21900	.42670	-2.08085	-.35716

Druga kontrolna procjena realizovana je tokom drugog časa, kao prosjek ocjena dobijenih nakon tri pokušaja, za svakog ispitanika obje grupe. Informacije dobijene primjenom diskriminativne procedure ukazuju da je druga grupa ponovo izvodila zadato kretanje statistički značajno uspješnije, (na ostvarenom nivou značajnosti od $p = 0,024$)

od prve grupe (tabela 3). Ipak, ova značajnost je bila izražena u manjoj mjeri nego prilikom prve kontrolne procjene.

Tabela 3. Značajnost razlika između eksperimentalnih grupa na drugoj kontrolnoj procjeni

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
druga procjena	Equal variances assumed	.217	.644	-2.337	41	.024	-1.12987	.48340	-2.10611	-.15363
	Equal variances not assumed			-2.333	40.297	.025	-1.12987	.48437	-2.10860	-.15114

Definitivnu informaciju o tempu napredovanja u učenju i efikasnosti dvije upoređivane metode demonstracije, pokazali su rezultati finalne procjene (tabela 4). I ovaj put je druga eksperimentalna grupa učila statistički uspješnije od prve grupe, ali na samoj granici statističke značajnosti, pri ostvarenom nivou značajnosti od $p = 0,048$.

Tabela 4. Značajnost razlika između eksperimentalnih grupa na finalnoj procjeni

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Finalna procjena	Equal variances assumed	1.126	.295	-2.053	41	.046	-.99351	.48393	-1.97082	-.01619
	Equal variances not assumed			-2.045	39.324	.048	-.99351	.48577	-1.97581	-.01120

Za procjenu stepena objektivnosti ocjena izvođenja motornog zadatka izračunata je prosječna interkorelacija ocjena tri nastavnika koja je iznosila $r = 0,91$ što je ukazalo na visok stepen salgasnosti prilikom ocjenjivanja.

5. ZAKLJUČAK

Pokazatelji dobijeni primjenom diskriminativne analize ukazuju da su se ispoljile statistički značajne razlike u pogledu uticaja različitih izvora informacija na učenje nove psihomotorne aktivnosti. Druga eksperimentalna grupa, koja je predstavu o zadatom kretanju sticala posrednom demonstracijom, učila je statistički značajno uspješnije od prve grupe, kojoj je isto kretanje prezentovano neposrednom demonstracijom, o čemu svjedoče ostvareni nivoi značajnosti (tabele 2, 3 i 4). Ipak, rezultate dobijene u ovom istraživanju treba prihvatiti sa rezervom, jer je prikazivanje DVD - snimka moglo na učenike druge grupe djelovati stimulativno, u smislu povećanja potrebe za identifikacijom sa akterom koji je na snimku izvodio do perfekcije usavršeno složeno kretanje. Trebalo bi uzeti u obzir i to da su učenici druge grupe, u ovom eksperimentu, prvi put posmatrali demonstraciju određenog kretanja prikazanu posredstvom DVD uređaja, što je kod njih, prema zapažanju autora ovog rada, i tri nastavnika koji su ocjenjivali izvođenje, izazvalo veliku zainteresovanost i ushićenje. Zbog toga je faktor motivacije kod druge grupe mogao biti više izražen nego kod prve grupe. Mogućnost usporavanja i zaustavljanja

snimka na ključnim mjestima, omogućilo je i davanje pravovremenih verbalnih uputstva, što je vjerovatno doprinijelo stvaranje jasnije predstave o kretanju na samom početku obučavanja, gdje je ostvareni nivo značajnosti od ($p=0,007$) ukazivao na statistički značajno uspješnije učenje ispitanika iz druge grupe, koji su koristili mogućnosti posredne demonstracije za stvaranje predstave o zadatom kretanju. Na drugoj kontrolnoj a pogotovo finalnoj procjeni, ostvareni nivo značajnosti ($p=0,024$ i $p=0,046$) se veoma približio graničnoj vrijednosti od $p=0,05$ što može da znači da su prednosti posredne demonstracije, u ovom istraživanju, najviše došle do izražaja baš na samom početku učenja.

Dobijeni rezultati mogu poslužiti kao smjernice za jedno obimnije istraživanje, koje bi se realizovalo u više crnogorskih osnovnih škola, i koje bi možda doprinijelo ostvarivanju još kvalitetnije nastave fizičkog vaspitanja. Na samom početku bi bilo potrebno odabrati i snimiti odgovarajuće sadržaje i aktivnosti koji su predviđeni predmetnim programom za određene uzraste. Snimljeni materijal bi nastavnicima predstavljao dopunsko nastavno sredstvo, koje bi se prema potrebi povremeno koristilo u nastavi fizičkog vaspitanja. Nakon jednogodišnje primjene, moglo bi se pristupiti ispitivanju mišljenja i stavova nastavnika o opravdanosti daljeg korištenja, odnosno o eventualnom unapređivanju ovog nastavnog sredstva.

LITERATURA

1. Bandura, A. (1971): *Psychological modeling*. N.Y. Aldine - Atherton
2. Bandura, A. & Walters, R.H. (1963): *Social learning and personality development*. N.Y., Holt, Rinehart and Winston
3. Carroll, W.R. Bandura, A. (1990). Representational guidance of action production in observational learning: A causal analysis. *Journal of Motor Behavior*, 22(1): 85-97
4. Lavis, D, Deviterne, D. & Perrin, P. (2000). Mental processing in motor skill acquisition by young subjects. *International Journal of Sport Psychology*, 31: 364-375
5. Lazarević, Lj. (1983): Psihološka analiza sportske aktivnosti sa aspekta nekih psiholoških teorija ličnosti. *Fizička kultura, Beograd*, No 1, 21-29
6. Lazarević, Lj. (1987): *Psihološke osnove fizičke kulture*. NIP Partizan, Beograd
7. Glencross, D. (1993): Human skills: Ideas, concepts and models. U: *Handbook of research in sport psychology* (242-256). New York: Macmillan Publ. Company
8. Radonjić, S. (1985): *Psihologija učenja*. Zavod za udžbenika i nastavna sredstva - Beograd

SUMMARY

INFLUENCE OF DIFFERENT SOURCES OF INFORMATION ON ASQUISITION OF NEW PSYCHOMOTOR ACTIVITIES

The introduction of tuition according to the program of nine-year elementary school demanded that many schools had to fit out their classrooms and gymnasiums with modern audio and visual devices and computers. The preview of the recording of the expertly demonstrated motion followed by the precisely formulated explanation, the drawing or the the kinogram may contribute the learning process, since it enables children to create a clear conception of the motion that has to be learned. It is useful to mention that we can always use either slow motion or show the recording over and over. By using the mentioned advantages the teacher can focus his attention on motivation, assistance, error correction and feedback giving instead of on demonstration and explanation of the movenent itself.

In order to evaluate and compare the influence of different sources of information on acquisition of the new psychomotor activity this paper offers the experiment on the sample of 43 second grade students (nine-year elementary school) divided into two homogenous subspecimens. Both groups were learning the same new psychomotor activity, but according to two different sources of information. The first group was learning through the method usually employed in the practice of lower elementary teaching on that level. The other group was learning by watching the video recording of the expertly demonstrated motion combined with the audio recording. According to the data obtained through statistical processing it is possible to conclude that the other group learned statistically more successful.

Key words: psychomotor activity, learning process, information



Dr Živorad Marković, Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika “Svilajnac”
Prof. dr Dragoljub Višnjić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd

UTICAJ RAZLIČITIH PODLOGA U MANIFESTNOSTI BRZINE UČENICA SREDNJE ŠKOLE

1. UVOD

Nastava fizičkog vaspitanja održava se u veoma različitim uslovima, koji uslovljavaju i različite rezultate [4]. Propisanom baterijom testova procena fizičkih sposobnosti se obavlja na kraju školske godine. Za kvalitetnije praćenje i vrednovanje efekata nastave fizičkog vaspitanja, procenu fizičkih sposobnosti treba planirati i početkom školske godine.

Istraživanja istaknutih stručnjaka u oblasti fizičkog vaspitanja ukazuju na potrebu kategorizacija škola prema tome da li je, i u kojoj meri, moguća realizacija programskih sadržaja fizičkog vaspitanja i onda prema tim uslovima treba planirati različite programske sadržaje koji će moći da se realizuju u najvećoj meri [3].

Bratković je analizirajući stanje u svih 40 srednjih škola u Crnoj Gori ukazao da su korisni prostori za vežbanje i u zatvorenim i na otvorenim objektima daleko ispod donje granice optimalno potrebnih površina za realizaciju programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja [2].

Petrović i sar. su konstatovali da u 90 osnovnih i srednjih škola severno i zapadnobackog okruga površine (podloge) za nastavu fizičkog vaspitanja su ispod zdravstvenohigijenskog i urbanističkog minimuma. Predlažu šest kategorija objekata za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja [9].

Nikolićeva je na uzorku 926 škola izvršila istraživanje i konstatovala da, u 53,9% postojeći objekti su u jako lošem stanju i opremljenost škola nije zadovoljavajuća i ne odgovara postavljenim programskim zahtevima nastave fizičkog vaspitanja, a ni potrebama učenika [7]. Neadekvatna podloga školskih sportskih terena je najčešći uzrok povređivanju učenika.

Pokrajinski Sekretarijat za sport i omladinu doneo je Pravilnik o vršenju nadzora nad bezbednošću sportskih objekata u AP Vojvodini [11]. Pri vršenju nadzora nadzornici kontrolišu i postojanje oštećenja ili drugih neravnina na podlozi sportskog terena.

Dugogodišnji rad u nastavi fizičkog vaspitanja naveo je na razmišljanje o mogućim spoljašnjim uticajima (podloge) koji bi pored motoričkih sposobnosti učenika rezultirali postizanju kvantitativno boljih rezultata.

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

2.1. Predmet istraživanja su efekti različitih podloga pri testiranju brzine učenica srednje škole.

2.1. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi mogućnost postojanja razlika u manifestnosti brzine učenica u uslovima najčešće prisutnih podloga pri realizaciji testova fizičkih sposobnosti (asfalt, trava i parket).

3. METODOLOGIJA RADA

Istraživanje je realizovano u Poljoprivredno-veterinarskoj školi sa domom učenika „Svilajnac“ u Svilajncu, početkom prvog polugodišta školske 2007/2008. godine. Procena brzine realizovana je na tri različite podloge.

3.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanica za planirano istraživanje formiran je u skladu sa postavljenim predmetom i ciljem istraživanja, a bio je uslovljen stručnim, organizacionim i materijalnim uslovima realizacije nastave fizičkog vaspitanja. Istraživanjem je obuhvaćeno 72 ispitanice prvog i drugog razreda srednje škole.

3.2. Uzorak varijabli

Za procenu brzine primenjena su dva standardizovana kretna zadatka, a to su: trčanje na 30 m - za procenu sprinterske brzine, i čunasto trčanje na 10x5 m - za procenu brzine (aginsti). Testovi su realizovani u standardizovanim uslovima za sve ispitanice.

3.3. Statistička obrada podataka

U obradi podataka dobijenih empirijskim istraživanjem od postupaka deskriptivne statistike za svako merenje izračunata je: aritmetička sredina, standardna devijacija, standardna greška aritmetičke sredine, varijaciona širina (min. i mah.), koeficijent varijacije, intervali poverenja, skjunis, kurtozis i Kolmogorov-Smirnovljevi test. Pored deskriptivne statistike, primenjena je multivarijantna analiza varijanse, analiza varijanse i diskriminativna analiza.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Uvidom u tabelu centralnih i disperzionih parametara, uočavamo da je kod trčanja na 30 m na tri različite podloge najbolje ostvareno vreme na asfaltnoj podlozi sa vremenom od 59.94 desetinki. U čunastom trčanju na 10x5 m najbolje vreme ispitanika ostvareno je, takođe, na asfaltnoj podlozi, sa vremenom od 216.99 desetinki. Najveće odstupanje od srednje vrednosti, na šta ukazuje standardna devijacija, je kod čunastog trčanja na 10x5 m na parketnoj podlozi sa vrednošću standardne devijacije od 17.40. U prilog tome su i numeričke vrednosti koeficijenata varijacije koji ukazuju na homogenost dobijenih vrednosti. Vrednosti skjunisa ukazuju da su empirijski rezultati normalno distribuirani - svi su u intervalu od -1 do +1. Kurtozis je u svim varijablama manji od tri, što ukazuje da su rezultati homogeni i da je kriva leptokurtična.

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri stanja brzine trčanja ispitanica na tri podloge

Varij.	M	SD	Grš.	Min	Mah	Kv	Int.	Pov.	Skj.	Kur.	KS-p
30 m A	59.94	5.53	.65	49.00	81.00	9.23	58.64	61.24	.86	1.98	.985
30 m T	60.63	5.57	.66	48.00	78.00	9.19	59.32	61.93	.66	1.32	.928
30 m P	62.13	5.53	.65	49.00	80.00	8.91	60.82	63.43	.63	1.14	.865
10x5 m A	216.99	17.08	2.01	184.00	263.00	7.87	212.97	221.00	.45	-.20	1.000
10x5 m T	224.90	15.42	1.82	190.00	266.00	6.85	221.28	228.53	.46	.29	1.000
10x5 m P	245.50	17.40	2.05	209.00	300.00	7.09	241.41	249.59	.39	.22	.971

Distribucije vrednosti nalaze se u okviru normalne raspodele kod istraživanih varijabli, na tri različite podloge, na šta upućuju vrednosti Kolmogorov-Smirnovljevog testa.

Ostvarene prosečne vrednosti ispitanika u trčanju na 30m i čunastom trčanju na 10x5 m ukazuju da su efekti parketne podloge usloveli najslabije rezultate. Dobijena saznanja upućuju na adekvatni izbor podloge za testiranje brzine i realizaciju programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja.

1.1. Analiza razlika između podloga u odnosu na brzinu trčanja ispitanica

U ovom poglavlju će se dokazati ili odbaciti tvrdnja da postoji značajna razlika između tri istraživane podloge u odnosu na brzinu ispitanica u trčanju na 30 m i čunastom trčanju na 10x5 m.

Tabela 2. Značajnost razlika između podloga u odnosu na brzinu trčanja ispitanica

	n	F	p
MANOVA	2	29.042	.000

Multivarijantna analiza varijanse ukazuje da između tri različite podloge, u odnosu na rezultate brzine trčanja za dve istraživane varijable brzine postoji statistički značajna razlika sa nivoom statističke značajnosti od $p=.000$.

Tabela 3. Značajnost razlika između podloga u odnosu na brzinu ispitanica po varijablama

ANOVA	F	p
Trčanje na 30 m	2.914	.056
Čunasto trčanje na 10x5 m	56.249	.000

Na osnovu vrednosti univarijantne analize varijanse možemo konstatovati da ne postoji statistički značajna razlika između brzine trčanja ispitanica na tri različite podloge, u odnosu na trčanje na 30 metara. U čunastom trčanju ispitanica na 10x5 metara na tri različite podloge postoji statistički značajna razlika sa nivoom statističke značajnosti od $p=.000$.

Tabela 4. T - test, značajnost razlika između podloga u odnosu na brzinu trčanja ispitanica

Varijable	Podloge		Aritmetička sredina		t	p
Trčanje na 30 m	Asfalt	Parket	59.944	62.125	2.365	.019
Čunasto trčanje na 10x5 m	Asfalt	Trava	216.986	224.903	2.920	.004
Čunasto trčanje na 10x5 m	Asfalt	Parket	216.986	245.500	9.925	.000
Čunasto trčanje na 10x5 m	Trava	Parket	224.903	245.500	7.519	.000

Na osnovu vrednosti t-testa između ostvarenih rezultata na tri podloge, u odnosu na trčanje na 30 m, statistički značajna razlika postoji samo između asfaltna i parketne

podloge sa nivoom statističke značajnosti od $p=.019$. Između asfaltne i parketne i travnate i parketne ne postoji statistički značajna razlika. Statistički značajna razlika rezultata u trčanju na 10x5 m postoji između asfaltne i travnate podloge sa nivoom statističke značajnosti od $p=.004$, a između asfaltne i parketne i travnate i parketne podloge sa nivoom statističke značajnosti od $p=.000$.

Tabela 5. Značajnost razlika između podloga u odnosu na brzinu trčanja ispitanica

	n	F	p
DISKRIMINATIVNA	2	32.862	.000

Na osnovu vrednosti diskriminativne analize za dve istraživane varijable, na tri različite podloge, sa sigurnošću možemo konstatovati statistički značajnu razliku i jasno definisanu granicu između podloga u odnosu na brzinu trčanja ispitanica.

Tabela 6. Koeficijenti diskriminativnosti, između podloga u odnosu na brzinu trčanja ispitanica

Varijable	Koeficijenti diskriminativnosti
Čunasto trčanje na 10x5 m	.656
Trčanje na 30 m	.095

Koeficijenti diskriminativnosti upućuju da je najveći doprinos diskriminativnosti između različitih podloga u odnosu na brzinu trčanja ispitanica (odnosno da je razlika najveća) kod, čunastog trčanja na 10x5 metara, sa koeficijentom diskriminativnosti od .656, a najmanja razlika je kod trčanja na 30 metara, sa koeficijentom diskriminativnosti od .095.

Tabela 7. Homogenost brzine trčanja ispitanica u odnosu na podlogu

Podloge	m/n	%
Asfalt	56/72	77.78
Trava	48/72	66.67
Parket	53/72	73.61

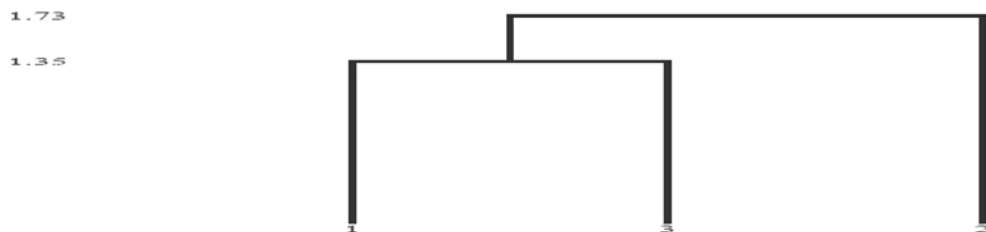
Definisane karakteristike trčanja na asfaltu imaju 56 od 72 ispitanice, homogenost je veća i iznosi 77.78%, to znači da šesnaest ispitanica ima druge karakteristike, a ne karakteristike svoje grupe. Definisane karakteristike trčanja na travi imaju 48 od 72 ispitanice, homogenost je manja i iznosi 66.67%, to znači da 24 ispitanice nemaju karakteristike svoje grupe. Definisane karakteristike trčanja na parketu ima 53 od 72 ispitanice, homogenost je veća i iznosi 73.61%. Najveća homogenost rezultata u trčanju je na asfaltnoj podlozi.

Tabela 8. Distanca (Mahalanobisova) između podloga u odnosu na brzinu ispitanica

Podloge	Asfalt	Trava	Parket
Asfalt	.00	1.86	1.35
Trava	.51	.00	1.35
Parket	1.86	1.35	.00

Računanjem Mahalanobisove distance između podloga na kojima su trčale ispitanice dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika. Distance različitih prostora mogu se upoređivati. Rezultati ukazuju da je najmanje rastojanje između podloga od parketa i trave, ono je umereno i iznosi .80, a najudaljenije su podloge od parketa i asfalta. Ona je veća i iznosi 1.86.

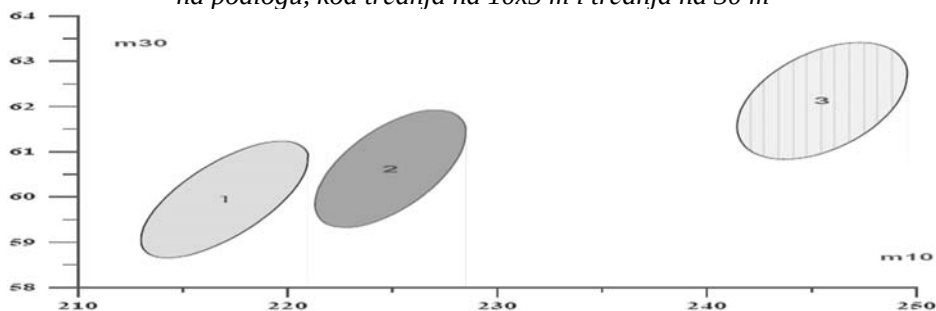
Dendrogram 1. Grupisanje podloga u odnosu na brzinu trčanja ispitanica



Legenda: asfalt (1) trava (2) parket (3)

Na osnovu prikazanog dendrograma uočava se da su najbliže podloge od asfalta i parketa sa distancom 1.35, a najveća razlika je između asfalta i trave, sa distancom 1.73.

Grafikon 1. Elipse (intervala poverenja), brzine trčanja ispitanica u odnosu na podlogu, kod trčanja na 10x5 m i trčanja na 30 m



Legenda: asfalt (1), trava (2) i parket (3), - čunasto trčanje na 10x5 m (m10) i trčanje na 30 m (m30)

Na osnovu grafičkog prikaza elipsi (intervala poverenja) moguće je uočiti međusobni položaj i karakteristike svake od tri istraživane podloge - asfalt (1), trava (2) i parket (3), u odnosu na dva najdiskriminativnija (obeležja) procene brzine trčanja ispitanica i to: čunasto trčanje na 10x5 metara (m10) i trčanje na 30 metara (m30).

Na grafikonu 1. apscisa (horizontalna osa) je čunasto trčanje na 10x5 metara (m10), a ordinata (vertikalna osa) je trčanje na 30 metara (m30).

Moguće je zapaziti da u odnosu na čunasto trčanje na 10x5 metara i trčanje na 30 m, najveća brzina trčanja je na asfaltnoj, a najmanja brzina trčanja je na parketnoj podlozi.

5. ZAKLJUČCI

Na osnovu rezultata istraživanja T - testom konstatovana je statistički značajna razlika u trčanju na 30 m samo između asfaltne i parketne podloge. U čunastom trčanju na 10x5 m konstatovane su statistički značajne razlike u brzini trčanja za sve tri istraživane podloge.

Multivarijantnom analizom varijanse i diskriminativnom analizom konstatovane su statistički značajne razlike i jasno definisane granice između tri podloge u odnosu na dve istraživane varijable. Univarijantnom analizom varijanse za svaku varijablu u odnosu na podloge konstatovana je statistički značajna razlika samo kod čunastog trčanja na 10x5 m. Razlika između podloga je veća u trčanju na 10x5 m, na šta upućuje koeficijent diskriminativnosti. U prilogu ostvarenih rezultata je i homogenost rezultata, koja je najveća na asfaltnoj podlozi.

Opšta konstatacija je da efekte različitih podloga treba ispoštovati i primeniti prilikom testiranja fizičkih sposobnosti, planiranja i realizaciji sadržaja nastave fizičkog vaspitanja.

„Literatura“

- /1/ Acković, T. (1996). „Zašto su sale za fizičko vaspitanje najzapušteniji školski prostor“. Fizička kultura, 50 (3), 252-254.
- /2/ Brajković, M. (1998). „Prostorni uslovi rada kao činilac za diferenciranje programa nastave fizičkog vaspitanja“. Fizička kultura, 52 (1), 45-51.
- /3/ Buđa, I. (1996). Nastavnici fizičkog vaspitanja o sebi i svojim uslovima rada. Fizička kultura, 50 (3), 195-200.
- /4/ Vulović, G. (1987). Intenzifikacija sredstava fizičkog vaspitanja u uvodnoj i pripremnoj fazi časa fizičkog vaspitanja kao način poboljšanja biomotoričkih sposobnosti kod učenika trećeg razreda srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. Nepublikovani magistarski rad. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
- /5/ Jovović, V. i Marušić, R. (1995). „Materijalni i kadrovski problemi realizacije sadržaja programa fizičkog vaspitanja u Crnoj Gor“i. Fizička kultura, 49 (2), 125-129.
- /6/ Milanović, LJ. (2000). „Neka zapažanja o efikasnosti dva različita programa vežbanja (zvaničnog i alternativnog) u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi“i. Fizička kultura, 54 (1-4), 63-68.
- /7/ Nikolić, S. (2002). „Predlog normativu prostora za nastavu fizičkog vaspitanja sa aspekta kategorizacije škola u Srbiji“i. Fizička kultura, 56 (1-4), 63-73.
- /8/ Nonković, R. (1992). „Obogatimo školsko dvorište“. Fizička kultura, 46 (2), 116.
- /9/ Petrović, Z. i sar. (1995). „Kategorizacija školskih objekata za fizičko vaspitanje“. Fizička kultura, 46 (3-4), 249-254.
- /10/ <http://www.dnevnik.co.yu/modules.php?name=News&file=print&sid=2796>. Sportski tereni se grade ali se ne održavaju.
- /11/ <http://arhiva.glas-javnosti.co.yu/arhiva/2005/09/29/srpski/BG05092802.shtml>. Škola kao kasarna.

SUMMARY

THE INFLUENCE OF DIFFERENT PADS IN MANIFESTATION OF THE FEMALE STUDENTS' SPEED IN SECONDARY SCHOOLS

A long term work in Physical Education teaching brought me to thinking about the outer influences (pads) which should, beside motoric abilities of female examinees result with getting quantitative better results. The goal of this research was to determine the possibility of the existence of differences in the manifestation of the speed of female students in conditions of mostly present pads in schools during the process of physical ability test realization (grass, asphalt, parquet). This research was realized in Agricultural-veterinary school with the boarding school "Svilajnac" in Svilajnac, in the first term period of school year 2007/2008. the specimen included 72 female examinees of year one and two. For the evaluation of the speed two standardized movement tasks were applied: 30 meter running from high start- for the evaluation of the sprinter speed and punt running 10 X 5 meters - for the evaluation of the speed (agility). For the processing of the data descriptive analysis, univariant analysis of the variance, multivariant analysis of the variance and discriminative analysis. On the basis of the results, there was a statistically significant difference and clearly defined border between pads in comparison to the speed of female examinees. The results direct to the their practical applicability in testing of physical abilities, planning, and realization of programme of regular Physical education teaching in secondary schools.

Key words: pad, manifestation of the speed, female students, secondary school



Prof. dr Slađana Mijatović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Violeta Šiljak, Fakultet za menadžment u sportu, Univerziteta BK Beograd

POJAVA OLIMPIJSKE IDEJE U KRALJEVINI SRBIJI I NJENO OSTVARENJE KRAJEM 19. I POČETKOM 20. VEKA

1. Uvod

Svečane igre u Olimpiji, koje su trajale u antičkoj Grčkoj skoro 12 vekova (776. g. pre n. e. do 394. godine), ostale su u pamćenju i sećanju ne samo u helenskoj civilizaciji, već i u rimskoj kulturi antičkog perioda. O njima su pisali mnogi antički istoričari i filozofi, tako da su podaci o njima ostali zabeleženi. Zahvaljujući tim sačuvanim podacima o svečanim igrama antičke Grčke, a posebno igrama u Olimpiji, stvorena je mogućnost da se u periodu humanizma i renesanse - kulturnih pokreta Evrope, razmišlja o ideji njihovog obnavljanja.

Nakon dugog vremenskog perioda predlaganja i pokušaja obnavljanja antičkih olimpijskih igara, krajem 19. veka na inicijativu Pjera de Kubertena, doneta je odluka u Parizu 1894. godine da se antičke igra obnove pod imenom Olimpijske igre modernog doba.

Ideja olimpizma se brzo širila u Evropi i u čitavom svetu krajem 19. veka, naročito posle održavanja Prvih igara u Atini 1896. godine. Ovaj uticaj nije mimoišao ni Kraljevinu Srbiju, u kojoj se uoči i nakon održanih olimpijskih igara u Atini javljaju ideje, a zatim i njihova realizacija putem raznih formi o okviru tadašnjeg srpskog sportskog pokreta.

2. Metod

U ovom radu, koji ima karakter istorijskog istraživanja, korišćen je istorijski metod, sa svim njegovim fazama.

Imajući u vidu da je većina istorijskih izvora utvrđena i proučena posebna pažnja je posvećena kritici izvora, radi što verodostojnije sinteze.

3. Rezultati i diskusija

3.1. Ideje i pokušaji obnavljanja antičkih olimpijskih igara

Brojni mislioci, pedagozi i ostali sledbenici ovih ideja, izučavajući antičku fizičku kulturu, upoznali su se i sa dostignućima tradicionalnih Olimpijskih igara i predlagali njihovo ponovno organizovanje. Ideje o obnavljanju antičkih igara javljale su se u delima humanista počev 15. veka. Prvi pomeni i predlozi nalaze se u delima M. Palmieria (15. v), kao i H. Merkurialisa, P. Fabera, J. Akville i G. Saksa (16. v).

Manifestaciju sličnu igrama u Olimpiji prvi je organizovao Robert Dover u Engleskoj (1604. g). On je više različitih takmičenja koja je organizovao nazvao *Olimpijske igre*, koje su trajale nekoliko dana. Na njima su se takmičili u atletskim disciplinama, rvanju i konjičkim nadmetanjima, u lovu, igrama, šahu, pevanju i sviranju. Ove *Engleske*

olimpijske igre doživele su veliku popularnost i nakon smrti Dovera organizovale su se još gotovo sto godina.

Ideja olimpiizma nalazila je mesto i u delima mislilaca 18. veka, ali kada su arheolozi početkom 19. veka (1829) utvrdili gde se nalazilo mesto antičke Olimpije povećao se interes arheologa, istoričara i drugih naučnih radnika za izučavanje i dalja arheološka istraživanja.

Tada se javljaju i praktični pokušaji njihovog obnavljanja, kao što je u Švedskoj jedan od Lingovih učenika organizovao u Helsinkiju *Olimpijsku asocijaciju* i takmičenja pod nazivom *Olimpijske igre* (1834. i 1836).

Stanovnici grčkog sela Letrino, koje se nalazi u blizini drevne Olimpije, pokušali su da na svetoj stazi organizuju svečanost poput starih Olimpijskih igara. U toku nacionalnog preporoda nezavisne Kraljevine Grčke postojala je namera da se obnove i drevne Olimpijske igre. Tako je 1858. godine izdat poseban *Kraljevski olimpijski ukaz* na osnovu koga su organizovane 1859. godine *Olimpijske svečanosti* u Atini, za vreme kojih su održana takmičenja u trčanju, skoku u dalj i skoku sa motkom, zatim u bacanju koplja i diska, takmičenja u vožnji kočija, konjskim trkama, kao i u plivanju, veslanju, penjanju i održavanju ravnoteže. Za muzička i pesnička takmičenja izgrađena je posebna zgrada Zapeon. Olimpijske svečanosti održane su još četiri puta (1870, 1875, 1888. i 1889) na tek otkrivenom starom stadionu u blizini Atine.

3.2. Obnavljanje modernih olimpijskih igara

Nakon svih ovih brojnih pokušaja, krajem 19. veka stekli su se mnogi uslovi da se konačno ova ideja i ostvari. Najveće zasluge u tome imao je francuski diplomata, mislilac i pedagog beron Pjer dr Kuberten. On je izložio zamisao o organizovanju Olimpijskih igara tako što će da se organizuju zajednička takmičenja u više sportova istovremeno pod nazivom: *Olimpijske igre*. Na Međunarodnom sportskom kongresu u Parizu, održanom od 16. do 23. juna 1894. godine doneta je odluka da se obnove Olimpijske igre i da se *Prve igre modernog doba* održe u Atini 1896.

Delegati Kongresa izabrali su *Međunarodni olimpijski komitet*-MOK, predsednika Demetriosia Vikelasa, generalnog sekretara Pjer de Kubertena i još 13 članova.

U obnovljenim modernim Olimpijskim igrama zadržan je četvorogodišnji period grčkih olimpijada, odlučeno da mogu da učestvuju samo amateri, da na Igre moraju da budu pozvane sve nacije, da je moderni sport sadržaj Igara i da se proglašavanje pobednika obavlja na svečan način uz sviranje nacionalnih himni.

3.3. Pojava olimpijske ideje u Kraljevini Srbiji

Olimpijska ideja u Kraljevini Srbiji se prihvata i razvija u brojnim privatnim školama, građanskim gimnastičkim društvima i sportskim klubovima. Takmičenja počinju da se nazivaju **olimpijska takmičenja**. Tako je na primer Viteško društvo „*Dušan Silni*“ u Beogradu za jednu svoju priredbu, (februara 1896) najavilo program sledećim rečima: „*prvi put na ovom javnom času izvesti izvesne čuvene Olimpijske igre sa mačevima u doba starih Jelina*“.¹ To znači da su članovi ovog Društva u vreme priprema Prvih mo-

¹ Mali žurnal. Br. 47. Beograd, 16.02.1896.

dernih Olimpijskih igara, planiranih da se održe u aprilu 1896. godine u Atini, povezivali svoje programe sa aktuelnim obnovljenim Olimpijskim igrama.

Slično tome, mesec dana pre nego što su se održale Prve olimpijske igre u Atini, u Srbiji su (marta, 1896) u novinama su najavljena konjička takmičenja, koja su organizovana u Čupriji pod imenom: **Olimpijske svečanosti** na konjima u Čupriji”.¹

Značajan podsticaj u prihvatanju olimpijske ideje u Srbiji imao je petodnevni boravak kralja Aleksandra Obrenovića u Atini 1896. godine za vreme Prvih olimpijskih igara. Njegov boravak na olimpijskim borilištima beležen je u srpskoj štampi, te je pažnja srpske javnosti usmeravana na zbivanja i u vezi sa Olimpijskim igrama. Sviranje srpske himne i podizanje zastave Kraljevine Srbije na jednom od olimpijskih borilišta, značilo je na izvestan način i prisustvo Srbije na obnovljenim Olimpijskim igrama.

Iscrpno i potpuno izveštavanje srpskih novina o kraljevom prisustvu na Olimpijskim borilištima u Atini, obaveštavalo je i o vrsti, karakteru i specifičnostima takmičenja sportista iz čitavog sveta, na takmičenjima u raznim sportskim disciplinama. Tako su brojni čitaoci mogli da se obaveste o olimpijskim takmičenjima i postignutim rezultatima na Prvim olimpijskim igrama.

Godinu dana nakon održanih Olimpijskih igara Sreten Stojković je u brošuri *Fizičko vaspitanje i njegove reforme* (1897) istakao da je potrebno da se organizuje vežbanje po uzoru na sistem antičke Grčke, za vreme narodnih sabora i drugih svetkovina “*koje bi trebalo pretvoriti u srpske olimpijske svetkovine*”. Ministarstvo prosvete je ovu knjigu preporučilo kao udžbenik za osnovne i srednje škole i na taj način zalaganje Sretena Stojkovića je imalo veliki uticaj na prihvatanje olimpijske ideje među školskom omladinom.

3.4. Ostvarenje (realizacija) olimpijske ideje u Kraljevini Srbiji

Krajem 19. i početkom 20. veka olimpijska ideja je prihvaćena u brojnim sportskim klubovima. Širom Srbije su se osnivala društva i klubovi koji su u svoj naziv stavljali i termin **olimpijski**, kao što je to učinilo u Beogradu jedno društvo koje se nazvalo: **Srpska Olimpija**. Ovo Društvo, osnovano početkom 20. veka, organizovalo je niz takmičenja svake godine, pod imenom **Olimpijske igre** i tako okupljalo veliki broj pristalica sporta i olimpizma, širili i propagirali olimpijski pokret.

Društvo “*Dušan Silni*”, zajedno sa novinarima organizovalo je 1908. godine na Adi Ciganliji takmičenje pod nazivom **Olimpijske igre**. Takmičenja su održana u veslanju, plivanju, mačevanju, trci na 3.000 metara.

Nastavnici Gimnazije u Jagodini osnovali su 1909. godine **Olimpijski klub**, koji je već sledeće 1910. godine organizovao **Čačke olimpijske igre**.

3.4.1. Osnivanje Srpskog olimpijskog kluba (SOK)

Sve ovo je značilo da je prihvaćena olimpijska ideja prerasla u olimpijski pokret, koji je u toj deceniji dostigao takve razmere da su sportisti Kraljevine Srbije želeli da se uključe u međunarodni olimpijski pokret. Kao rezultat tih potreba i želja u Beogradu je

¹ Mali žurnal. Br. 72. Beograd, 12.03.1896.

osnovan **Srpski olimpijski klub** 10. (23) 02. 1910. godine u Redakciji lista *Novo vreme*, u prostorijama hotela Moskva, sa ciljem da podstiče i pomaže rad “viteških društava, kao i svih ustanova i radova koji bi doprinosili poboljšanju vojničkog i telesnog vaspitanja naših naroda”.

U usvojenom Programu rada *Srpski olimpijski klub* se opredelio za dalji razvoj sporta i olimpijskog pokreta u Kraljevini Srbiji. U Programu rada istaknuto je da je njegov cilj: “da olakšava osnivanje viteških društava i sportskih klubova, kao i da moralno i materijalno, delom i savetom pomaže viteška društva i klubove koji postoje; da priređuje zemaljske i svetske olimpijske utakmice i igre; da priređuje putovanja i pešačenja raznih grupa po otaxbini i van nje i da preduzme mere za buđenje i podstrekavanje viteškog duha u narodu.”¹

Srpski olimpijski klub je imao **Upravu** od šest članova, od kojih su četiri člana bili oficiri srpske vojske. Na Osnivačkom sastanku izabran je Izvršni odbor Kluba: direktor kapetan **Svetomir Đukić**, sekretari: potporučnik Miloš Ilić i student Aleksandar Bodi.

Za dalje organizaciono učvršćenje olimpijskog pokreta u Srbiji i povećanje broja njegovih pristalica formirani su posebni **mesni olimpijski klubovi**, što je omogućavalo širenje olimpijskog pokreta u nove gradove. Nekoliko godina godina kasnije u Srbiji je bilo osnovano više od 30 mesnih olimpijskih.

3.4.2. Razvoj olimpijskog pokreta

Početkom 20. veka u Srbiji je olimpizam prihvaćen kao pokret modernog sporta, a učešće na Olimpijskim igrama kao krajnji cilj svakog sportiste. O olimpizmu se sve više saznávalo, tako da je vremenom bilo dosta mladih koji su postajali najpre njegovi pripadnici, a u kasnijem periodu pobornici, propagatori i nosioci njegovog daljeg razvoja.

U četvorogodišnjem periodu rada, odnosno od osnivanja pa do početka Prvog svetskog rata (1910-1914), *Srpski olimpijski klub (komitet)* pokrenuo je široku aktivnost i odigrao značajnu ulogu u daljem razvoju olimpijskog pokreta u Kraljevini Srbiji. Ovaj period rada *Srpskog olimpijskog kluba* bio je značajano razdoblje u razvoju olimpijskog pokreta u Srbiji, kada su organizovana mnoga takmičenja, a broj članova i novih klubova povećan.

Srpski olimpijski klub je već u prvoj godini rada uspeo da ostvari veoma raznovrstan program sportskih takmičenja, koja su okupila više hiljada učesnika i bila praćena sa velikim brojem gledalaca. Najznačajnija takmičenja koja je Klub organizovao bila su: Velika pešačka utakmica (takmičenje u trčanju) na relaciji: Obrenovac - Košutnjak, u dužini od 32 km, Konjička takmičenja u preskakanju prepona, Takmičenje u plivanju na Savi, Olimpijske igre, Moto trke na relaciji Niš-Beograd, Takmičenja u klizanju, Takmičenja u boksu.

U drugoj godini rada *Srpski olimpijski klub* je nastavio sa organizovanjem sportskih takmičenja, nastojeći da program bude što raznovrsniji. Organizovao je nekoliko velikih manifestacija: Veliki konjički slet u Kragujevcu; Veliki pešački slet u Kruševcu; Prvo letenje aviona nad Beogradom; kao i ostala takmičenja: Konjičke trke; Fudbalske

¹ *Srpski vitez. Br. 8. Beograd, 1910. Str. 111.*

utakmice; Takmičenja u trčanju; Takmičenja u streljaštvu; Takmičenja u plivanju.

Radi što bržeg uključivanja srpskih sportista u Međunarodni olimpijski pokret, Srpski olimpijski uputio je pismo Međunarodnom olimpijskom komitetu (MOK) radi njegovog prijema u ovu organizaciju. Radi izbora najboljih, koji bi učestvovali na V olimpijskim igrama u Stokholmu Igrama, Klub je u maju 1912. godine organizovao izborna takmičenja samo u dve atletske discipline i to: u trčanju na 100 m. i u maratonu.

Izborna trka u disciplini trčanja na 100 m. održana je 20. maja 1912. godine na travnatoj zaravni izletišta “Košutnjak”. U ovoj trci pobedio je **Dušan Milošević**, sa rezultatom 12 sekundi, trčeći u kompletnoj fudbalskoj opremi. Ovo takmičenje su posmatrali i predstavnici srpske Vlade, vojske, mnoge strane diplomate i članovi Dvora.

Izborna takmičenje maratonaca održano je 27. maja 1912. godine. Trka je održana na stazi od Obrenovca do Košutnjaka, a pobedio je **Dragutin Tomašević**, dobar gimnastičar i još bolji dugoprugaš Društva “Dušan Silni”, koji je tada bio vojnik 18-tog pešadijskog puka.

Na ovaj način Dragutin Tomašević i Dušan Milošević kvalifikovali su se za učesce na V olimpijskim igrama u Stokholmu 1912. g. kao predstavnici Kraljevine Srbije. Vođstvo puta sačinjavali su: kapetan Svetomir Đukić - direktor SOK; poručnik Dragutin Vojinović - predsednik Beogradskog sportskog društva, i inženjer Andra Jović trener atletičara.¹

3.4.5. Nastup sportista Kraljevine Srbije na V olimpijskim igrama

D u š a n M i l o š e v i ć je u trci na 100 metara u predtakmičenju stigao treći u grupi i nije uspeo da se plasira za finalna takmičenja. Međutim, neposredno pred start trke Milošević je dobio visoku temperaturu, a nakon završene trke se onesvestio, zbog čega je prenet u bolnicu gde je utvrđeno trovanje arsenom. D r a g u t i n T o m a š e v i ć je u maratonskoj trci, u kojoj je učestvovalo 62 takmičara i pored toga što je bio povređen, izdržao celu trku i stigao 37 na cilj.

Pošto je *Srpski olimpijski klub* već ranije podneo zahtev za prijem u *Međunarodni olimpijski komitet*, to je na poslednjoj sednici održanoj 10.07.1912. godine *Srpski olimpijski klub* primljen u *Međunarodni olimpijski komitet*. Na istoj sednici kapetan Svetomir Đukić je predložen i izabran za člana *Međunarodnog olimpijskog komiteta*.

Prijem Kraljevine Srbije za ravnopravnog člana ove međunarodne asocijacije bio od izuzetnog značaja za dalji razvoj sporta i olimpijskog pokreta u Srbiji. Odmah posle prijema u MOK *Srpski olimpijski klub* je u svojim dokumentima promenio naziv u **Srpski olimpijski komitet**, analogno nazivu *Međunarodnog olimpijskog komiteta*.

4. Zaključak

U Kraljevinu Srbiju ideja o obnavljanju Olimpijskih igara stiže krajem 19. veka. Devedesetih godina 19. veka u mnoge privatne škole i građanska gimnastička društva u Beogradu koriste termin *olimpijska takmičenja*.

Odlazak kralja Aleksandra na I olimpijske igre u Atini (1896) uticao je na upozna-

¹ Marković, R.: “60 god. učešća beogradskih sportista na Olimpijskim igrama 1912-1972.” Bograd, 1972. Str. 43.

vanje i prihvatanje olimpijske ideje, a time i na pojavu olimpijskog pokreta u Kraljevini Srbiji.

Olimpijska ideja u Kraljevini Srbiji se ostvaruje osnivanjem *Srpskog olimpijskog kluba (komiteta)* 1910. godine. Prijem *Srpskog olimpijskog kluba* u *Međunarodni olimpijski komitet - MOK* (1912) u Stokholmu za vreme V olimpijskih igara je veliko priznanje za sportiste Kraljevine Srbije.

Učešće sportista Kraljevine Srbije na V olimpijskim igrama i prijem kapetana Svetomir Đukića za člana MOK-a (u kome je ostao do 1948. godine) bilo je priznanje za postignute rezultate u razvoju olimpijskog pokreta u Srbiji i snažan podsticaj za njegov brži i uspešniji dalji razvoj. To je bilo i priznanje lično kapetanu Svetomiru Đukiću, za njegov doprinos razvoju sporta i olimpizma u Kraljevini Srbiji.

5. Literatura

1. Ilić, S. Mijatović, S. (1994): *Istorija fizičke kulture Kneževine i Kraljevine Srbije*. Fakultet fizičke kulture, Beograd.

2. Marković, R.: (1972): *60 godina učešća beogradskih sportista na Olimpijskim igrama 1912- 1972*. Komisija za istoriju, arhiv i muzej fizičke kulture, Srbije. Beograd.

Periodika:

1. Mali žurnal. Br. 47. Beograd, 16.02.1896.

2. Mali žurnal. Br. 72. Beograd, 12.03.1896.

3. Srpski vitez. Br. 8. Beograd, 1910. Str. 111.

SUMMARY

ORIGIN OF THE OLYMPIC IDEA IN THE KINGDOM OF SERBIA AND ITS REALIZATION AT THE END OF 19th AND BEGINNING OF THE 20th CENTURY

Although the idea of revival of the Ancient Olympic Games had appeared in the works of the humanists starting from the 15th century, from Dover's Olympic games - Cotswold games (1604); Leopold Frederic's festivals similar to the Ancient Olympic Games (1772-1779); Olympic Games in the Greek village of Letrino (1930), Olympic Games of Ling's successors in Helsinki (1834-1836); Olympic festivities in Athens (1859, 1870, 1875, 1888 and 1889); Modern Olympic Games were resumed only in 1894 at the Sports Congress in Paris.

The ideas on revival on the Olympic Games reached the Principality and Kingdom of Serbia in the second half of the 19th century. They were accepted and started to be realized in the area of Serbian sport. It is mentioned that a public lecture on the Olympic Games of Hellenes was held in 1860s in the Kasina inn in Belgrade.

*In the 1890s many private schools and civil gymnastic societies in Belgrade used the term **Olympic competitions**. Equestrian events in Cuprija, held in March 1896 were called **Olympic festivities** and the Knights society "Dusan Silni" announced its program*

of public class in which “for the first time would be performed the famous Olympic game with swords of the Hellenic times” in February 1896 before the first Olympic Games held in Athens (April 1896).

Sreten Stojkovic in his book: “Physical education and its reforms” (1897) wrote that it was necessary to organize **Serbian Olympic Festivities** as well.

At the beginning of the 20th century, a gymnastic society in Belgrade was named **Serbian Olympia** and Knights society “Dusan Silni” organized in Belgrade, together with Belgrade journalists, the **Olympic Games** (1908) at the river island Ada Ciganlija.

In the high school of Jagodina, teachers and students established the **Olympic club** (1910), which organized **Students’ Olympic Games** (1910).

Finally, the Olympic idea was realized in the Kingdom of Serbia by establishment of the **Serbian Olympic Club (committee)** 1910 which was admitted to the **International Olympic Committee (IOC)** (1912) in Stockholm during the 5th Olympic Games, where two participants of the Kingdom of Serbia took part. Captain **Svetomir Djukic** then became and remained a member of the IOC till 1948.

Keywords: Olympic idea, Olympic competitions, Olympic festivities, Serbian Olympic Club, S. Djukic

“Dan”, 13. mart 2008.

У СУСРЕТ ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ И ПЕТОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Укупно 172 научна рада

На адресу Црногорске спортске академије, организатори четвртог Конгреса и пете научне конференције Црногорске спортске академије, који ће се одржати од 3. до 6. априла у Бијелој укудно је пристигло 172 рада из области нових технологија у спорту и методологије у спорту као и већи број радова из области друштвено-економских односа у спорту и наставе физичког васпитања. До сада смо објавили наслове 89 пристиглих тема, а у данашњем објављујемо још десет: 90. Марко Александровић, Дејан Матић (Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш): „Промјена правила и игра центра у ватерполу“; 91. Драган Петричевић (ОШ „Лаза Костић“ – Нови Београд): „Каноничка дискриминативна анализа моторичких и функционалних спосо-

бности спортиста и неспортиста“; 92. Филанти Агелаку (Академија фудбала, Београд), Зоран Машић (Факултет за менаџмент у спорту УБК, Београд), Владислав Илић (Академија фудбала, Београд): „Нове технологије у физичком васпитању и спорту“; 93. Сандра Вујков, Татјана Тривић, Патрик Дрид (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Ефекти специфичних модела тренинга на наткољену мускулатуру“; 94. Татјана Тривић, Веселин Новаковић, Патрик Дрид (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Тренинг ками као средство побољшања специфичних способности пудиста“; 95. Лила Петрушевска Алексовска (Факултет за физичку културу, Скопље): „Међугруписне разлике антропометријских и моторичких варијабли код уче-

ника у доби од 13 до 14 година различитог статуса стопала“; 96. Рашид Хаџић (Црногорска спортска академија): „Тренижно оптерећење и његове компоненте“; 97. Енвер Међедовић (Департман за спорт и рехабилитацију, Универзитет у Новом Пазару): „Примјена метода рада у главном дијелу часа физичког васпитања“; 98. Ахмед Међедовић (ОШ „Братство“, Средња медицинска школа, Нови Пазар): „Скијање као рекреативна обука“; 99. Виолета Шиљак (Факултет за менаџмент у спорту, Београд), Слађана Мијатовић (Факултет спорта и физичког васпитања, Београд), Весна Чилерсвић (Факултет за менаџмент у спорту, Београд): „Савремени аспекти Античких игара у Немеји“...

T.B.

Mr. sci. Edin Mirvić

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

RELACIJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI, KONATIVNIH KARAKTERISTIKA I BRZINE PLIVANJA KRAUL TEHNIKOM KOD UČENICA UČITELJSKE ŠKOLE OD 16 DO 18 GODINA

1. UVOD

Mnogima je poznato da plivanje predstavlja idealan trening tijela. Međutim, o tome da plivanje izvanredno utječe na psihološko raspoloženje čovjeka i da ima isto tako dragocjeni utjecaj na sve njegove intelektualne funkcije, može se reći da plivanje ima specifičnosti i za promoviranje takmičarskog duha, te da ima pozitivne elemente u zahtjevu visokog stepena lične motoričke sposobnosti, te da rijetko ko o tome razmišlja.

Na efikasnost i brzinu plivanja utječe čitav spektar antropoloških sposobnosti i karakteristika različitog intenziteta.

Zasigurno je da motoričke sposobnosti i konativni regulativni mehanizmi zauzimaju značajno mjesto u jednačini specifikacije uspjeha u plivanju.

Predmet ovog istraživanja predstavljaju učenice Učiteljske škole u Sarajevu, tačnije 73 ispitanika ženskog spola, uzrasta od 16 do 18 godina, te njihov motorički status, konativna osobina i brzina kraul plivanja.

Osnovni problem ovog istraživanja jeste utvrđivanje regresione povezanosti tretiranih motoričkih sposobnosti, konativnih osobina i brzine kraul tehnike u plivanju.

2. METODE ISTRAŽIVANJA

2. 1. Uzorak ispitanika

U uzorak ispitanika bile su uključene učenice drugog i trećeg razreda Učiteljske škole u Sarajevu u školskoj 2001/2002. godini, starosti 16 – 18 godina.

Broj ispitanika kod kojih su registrirane obje skupine varijabli i na kojima je izvršena konačna obrada i analiza podataka je 73 učenice.

2. 2. Uzorak varijabli

U istraživanje je uključena 13 tretiranih antropoloških varijabli:

2. 2. 1. Uzorak prediktoriskih varijabli

Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti:

1. Ravnoteža (Flamingo test) - OMFLB
2. Brzina pokreta (Taping rukom) - OMPLT
3. Fleksibilnost (Dohvat u sjedu) - OMSAR
4. Stisak šake - OMHGR
5. Eksplozivna snaga nogu (Skok udalj iz mjesta) – OMSBJ
6. Snaga trupa (Trbušnjaci) - OMSUP
7. Funkcionalna snaga (Izdržaj u zgibu) - OMBAH
8. Brzina trčanja i agilnost (Trčanje 10x5 m tamo-ovamo) -OMSHR

Uzorak varijabli za procjenu konativnih karakteristika:

Kao mjerni instrumenti za procjenu konativnih karakteristika korištene su sljedeće skale:

A – 1 – aksioznost

I – 7 – inhibitorna konverzija

T – 15 – agresivnost

L – 17 – shizoidnost

2. 2. 2. Uzorak kriterijskih varijabli:

Kao kriterijska varijabla bila je:

-Brzina plivanja kraul tehnikom na 50 metara – KRSPL.

2. 3. Metode obrade podataka

Za utvrđivanje relacija između prediktorskih (motoričkih sposobnosti i konativnih karakteristika) i kriterijskih (brzina plivanja kraul tehnikom) varijabli primijenjena je regresiona analiza u manifestnom prostoru.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Regresiona analiza kriterijske varijable kraul tehnike plivanja - KRSPL

Uvidom u tabele regresione analize u manifestnom prostoru kriterijske varijable KRSPL (tabele od br. 1 do 3), primjećeno je dovoljno informacija o utjecaju primijenjenih motoričkih i konativnih varijabli na varijablu: brzina plivanja kraulom tehnikom na 50 metara.

Povezanost prediktora sa kriterijskom varijablom je $R = .60$, a objašnjeno je 37% zajedničkog varijabiliteta. Takva povezanost je značajem na nivou .05.

Analizom utjecaja pojedinačnih motoričkih i konativnih varijabli (tabela br. 3), može se vidjeti da najveći i statistički značajan utjecaj na kriterijsku varijablu imaju varijable OMHGR - Stisak šake i OMBAH-Funkcionalna snaga (Izdržaj u zgibu) sa značajnosti na nivou .05.

To je očekivano i razumljivo u ovom istraživanju, jer učenice su u toku plivanja više oslonile na gornje ekstremitete tj. na ručnu muskulaturu. Prema tome, može se konstatovati da učenice nisu dobro savladale tehniku kraul i da su se više koristili rukama nego radom nogu u tehnici kraul. Ovo nam dokazuju već potvrđena istraživanja da je teže ispraviti pogrešnu tehniku plivanja nego onog koji nije savladao i prošao elementarnu školu plivanja.

Od konativnih osobina vidljivo je da niti jedan konativni pokazatelj nije ni izbliza pokazao mogućnost utjecaja na rezultatsku uspješnost u tretiranoj tehnici plivanja, a što treba provjeravati i u narednim istraživanjima na selekcioniranim uzorcima plivača.

Tabela 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605	.366	.185	9.459

Tabela 2

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2169.977	12	180.831	2.021	.046
	Residual	3757.951	42	89.475		
	Total	5927.927	54			

Tabela 3

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	OMFLB	.013	.027	.067	.470	.641
	OMPLT	-.092	.076	-.175	-1.221	.229
	OMSAR	.009	.013	.091	.688	.495
	OMHGR	-.929	.417	-.314	-2.229	.031
	OMSB	-.055	.068	-.111	-.811	.422
	OMSUP	.588	.574	.144	1.024	.312
	OMBAH	-.128	.036	-.514	-3.576	.001
	OMSHR	.049	.036	.201	1.370	.178
	A1	-.086	.160	-.097	-.534	.596
	I7	.186	.380	.097	.490	.627
	T15	-.052	.157	-.061	-.330	.743
	L17	-.040	.232	-.041	-.172	.864

4. ZAKLJUČAK

Primarni cilj ovog istraživanja bio je utvrđivanje stepena utjecaja i povezanosti motoričkih sposobnosti i konativnih karakteristika na brzinu kraul plivanja kod djevojčica od 16 do 18 godina.

U tu svrhu je na uzorku od 73 učenika/ca Učiteljske škole, izvršeno mjerenje pomoću 8 motoričkih i 4 konativna testa. Isto tako prikupljeni su podaci o brzini plivanja na 50 metara i to kraul tehnikom.

U cilju utvrđivanja relacije između promatranih skupova varijabli primijenjena je regresiona analiza.

Na osnovu dobivenih rezultata moguće je izvesti generalni zaključak o relativno visokom i značajnom utjecaju bazičnih motoričkih sposobnosti i konativnih karakteristika na brzinu tehnike kraul plivanja.

Dominantnu prediktivnu vrijednost imali su dva motorička testa koji su se izolovali i pokazali bitnim za brzinu kraul tehnike plivanja u ovom istraživanju, dok konativni prostor se neutralno ponašao u ovom istraživanju.

Može se doći do zaključka da učenice nisu dobro savladale tehniku kraul i da su se više koristili rukama nego nogama. Ovo nam dokazuju već provedena istraživanja, da je teže ispraviti pogrešnu naučenu tehniku plivanja nego onog koji nije savladao i prošao elementarnu školu plivanja.

Iz pomenutih razloga rezultati ovog istraživanja bit će u prvom redu od neposred-

nog značaja u selekcionisanju kandidata za plivački trening, konkretno prsnu tehniku, razvijanju hipoteze u narednim istraživanjima, kao i za unapređenje nastavno-obrazovnog procesa u srednjim školama.

5. LITERATURA

- 1) Grčić – Zupčević, N.: Efikasnost različitih programa te mogući čimbenici uspjeha učenja plivanja. Doktorska disertacija, FFK, Zagreb, 1996.
- 2) Kazazović, B.: Plivanje kao sport i sredstvo zdravstvenog i tjelesnog odgoja. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Federacije BiH. 1998.
- 3) Mekić, M.: Kvantitativne metode u kineziologiji. Knjiga, FASTO-a, Sarajevo, 1995.
- 4) Mirvić, E.: Provjera modela elementarne škole plivanja po: A, B, C, D, E sistemu. Diplomski rad, FFK, Sarajevo, 1999.
- 5) Mirvić, E., F. Rašidagić.: Efekti primjene različitih metoda rada na program škole za obuku neplivača, Sport u teoriji i praksi, I/02, 71- 78, Zavod za fizičku kulturu, Sarajevo, 2002.
- 6) Rađo, I.: Transformacioni procesi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i različitih aspekata u plivanju. Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu, 1998.



Doc.dr Budimir Bijelić,
Mr Jovica Petković,
Filozofski fakultet - Nikšić

PRILOG SELEKCIJI U ODBOJCI

1. UVOD

Prva obučavanja u odbojci obično počinju: u osnovnim školama, u vančasovnim aktivnostima, u školskim sportskim sekcijama, u klupskim školama odbojke i slično. Za svako obučavanje, pa i za obučavanje u odbojci, važi princip da je dobro početi što ranije. Međutim, kod obučavanja u odbojci postoje biološka - razvoja ograničenja koja se ispoljavaju u psihofizičkim karakteristikama vezanim za različite uzraste djece.

Osnovno ograničenje u počinjanju kvalitetnog obučavanja u odbojci odnosi se na relativno kasno uspostavljanje percepcije predmeta (lopte) koji se kreće u različitim pravcima od/do djece. U odbojci ova percepcija lopte ne stabilizuje se prije sedme godine, čak ni kod nadarenih za ovakve vrste aktivnosti.

Dakle, obučavanje u odbojci moglo bi započeti u osmoj godini života, uzimajući u obzir i ostala različita ograničenja za kvalitetnu organizaciju i efikasnu metodologiju, smatra se da obučavanje u odbojci može (i treba) započeti i kod djevojčica i kod dječaka sa navršениh deset godina života. (Tomić-Nemec, 2002.).

Da bi sportski put “ka vrhu” bio ispravan potrebno je uporedo sa obučavanjem vršiti i selekciju učesnika kroz najmanje tri faze: osnovnu, tekuću i konačnu.

2. SELEKCIJA U ODBOJCI

Cilj selekcije u odbojci podrazumijeva precizno (što preciznije) određivanje nivoa selektivnosti kao polaznoj osnovi za uspješno učešće djece u obučavanju i kasnijem “putu” prema sportskom vrhu. Nivo selektivnosti može biti različit: od najnižeg klupskog stepena takmičenja do sastava selekcije nekog područja ili reprezentacije države.

Ispravno bi bilo planirati, očekivati i usmjeravati sve aktivnosti u nekoj odbojkaškoj sredini isključivo na osnovu stručno utvrđenih prognoza. Stručna selekcija na taj način neće biti prepreka masovnoj odbojci, naprotiv, pomoći će da se odmah mogu utvrditi pretpostavke za moguće domete, putevi i aktivnosti vezani za jasne ciljeve i mogućnosti pojedinaca, manjih grupa ili šire populacije (kadrovi, uslovi, troškovi itd.).

Sportska selekcija vrši se na osnovu uočavanja i ocjene određenih i vidljivih kvaliteta sportiste - sposobnosti koje se posmatraju u dijalektičkom jedinstvu urođenih kvaliteta i stečenih svojstava u procesu treninga.

Praksa u sportskim takmičenjima je pokazala da su za postizanje vrhunskih sportskih rezultata potrebni takmičari sa izuzetnim kvalitetima, koji im garantuju postizanje visokih rezultata u određenoj grani sporta. Odatle i potiče potreba pronalaženja takvih obdarenih mladih sportista za koje se može pretpostaviti da uz adekvatne pripreme (proces treninga) mogu postići visoka sportska ostvarenja.

Poznato je da u odbojkaškoj praksi funkcionišu dva pristupa selekciji, kao najva-

žnijem postupku za uspješno obučavanje i usavršavanje mladih sportista. - odbojkaša. Ta dva pristupa su: **prirodna i laboratorijska selekcija.**

Prirodna selekcija se zasniva (uglavnom) na vizuelnoj procjeni uspješnosti nadigravanja djece u odbojci. Za ovaj pristup selekciji poželjno je imati u opticaju veliki broj djece koja će postepeno iz kvantiteta prelaziti u kvalitet. Takođe, ovakva selekcija ne pretpostavlja visoku stručnost jer je specifična odbojkaška uspješnost veoma uočljiva.

Nedostaci prirodne selekcije: neophodnost obučavanja velikog broja djece da bi se donekle mogla očekivati pojava talentovanih za vrhunske rezultate; relativno kasni početak obučavanja; sporost u obučavanju koje traje relativno dugo (4 - 6 godina), relativno kasni pristup sticanju takmičarskog iskustva itd.

Laboratorijska selekcija predstavlja pristup koji se zasniva na nekoliko osnovnih principa: perceptivnom razvoju i završetku procesa laterizacije (desnoruki, ljevoruki) najduže do 10.god. života; preciznom određivanju nivoa selekcije gdje postoje različiti nivoi gradacije; analizi psihofizičkih svojstava koja su relevantna za uspješno nadigravanje u odbojci i td.

Dakle, laboratorijska selekcija se ne bavi procjenama uspješnosti u nadigravanju (kao u prirodnoj selekciji) već istraživanjem svih kvaliteta pojedinaca koji mogu dati očekivane rezultate u toku budućeg razvoja. Detaljna laboratorijska selekcija obuhvatala bi veći broj ispitivanih varijabli iz različitih područja: antropologije; tipologije naslednih osobina; psihološke karakteristike (prilagodljivost, motivacija, sposobnost podnošenja osujećenja, napora, bola itd.); socijalni potencijali i sl.

Po pravilu, postizanje uspjeha u sportu određeno je kompleksom sposobnosti i djelovanja. Međutim, visok nivo razvitka i posjedovanja sposobnosti ili karakteristika nekog sportiste ne garantuje (uvijek) uspjeh i visok nivo sportskih ostvarenja. Potrebno je i mnogo drugih faktora njegove ličnosti (motivacija i sl.) i uslova za razvoj i napredovanje.

Međutim, izvanredni sportski rezultati i ostvarenja dostupni su samo onima koji na “tom putu” imaju što manje ograničenja i smetnji u ukupnom ispoljavanju karakterističnom za određenu sportsku disciplinu.

3. TJELESNA VISINA KAO FAKTOR SELEKCIJE U ODBOJCI

Zavisno od cilja selekcije moguće je vršiti ispitivanje većeg ili manjeg broja varijabli, što će u konačnom rezultatu značajno uticati na preciznost prognoze u postupku laboratorijske selekcije.

Jedna od osnovnih varijabli koja se ispituje u svakoj selekciji u odbojci je tjelesna visina (TV) ispitnika. Zavisno od nivoa očekivanog postignuća testiranog uzorka ispitnika potrebo je imati pouzdanu procjenu očekivanog rasta pojedinca od sadašnje tjelesne visine (STV) do konačne tjelesne visine (KTV), koja predstavlja jednu od ključnih osobina igrača sa direktnim uticajem na njegova ostvarenja u odbojkaškom nadigravanju.

Ne treba detaljno dokazivati da igrači visokog rasta, u odnosu na niske, imaju određene prednosti u napadu i odbrani. Stoga se povećanje tjelesne visine odbojkaša odnosi i na dizače. I kao specijalisti, visoki dizači imaju određene prednosti, kako pri dizanju

tako i pri izvođenju ostalih elemenata igre, posebno onih na mreži (smećiranje “prve lopte”, zadržavanje lopte koje se prihvataju iznad mreže koje pokazuju tendenciju prelaska preko mreže a upućene su ka dizaču, dizanje položene “Alme”, blokiranje, itd.).

Kod ekipa koje se ispoljavaju visokim nivoom uspjehnosti u nadigravanju obično je blokiranje jedan od elemenata visoke umještosti i efikasnosti. Ako su blokeri, uz to, i vrlo visoki igrači, oni najčešće onemogućavaju uspješno smećovanje ili “kuvanje” iza bloka. U takvim slučajevima nije potrebno kontinuirano zaštićavanje bloka. Takve ekipe ostaju sa trojicom igrača u zoni odbrane i obično igraju u odbrani sistemom “uglom nazad”. Sve dotle dok se u ekipi ne postigne visoki nivo nadigravanja u odbrani (prvenstveno blokiranjem), preporučuje se primjena sistema “uglom naprijed”.

I za druge elemente odbojkaške tehnike veoma je značajna dohvatna visina sa tla (npr. kod servisa). U nekim drugim elementima (npr. u odbrani polja) dohvatna visina se pretvara u raspon ruku primijenjen u svim mogućim smjerovima ispružanja. Ovi primjeri se mogu dopuniti i mnogim drugim, koji ukazuju na neophodnost povećanja dohvatne visine sa tla i ukazuju na potrebu da odbojkaši budu što višiji. To nije jednostavno ostvariti. Odbojkaši spadaju u kategoriju sportista kod kojih je neophodno ispoljavanje eksplozivne snage, brzo reagovanje na vizuelne draži i relativno visoka spretnost u odnosu na loptu i tlo po kojem se kreću u toku nadigravanja. Sve to i još mnogo drugih karakteristika i uslova prilikom odbojkaškog nadigravanja, ukazuje na potrebu da se uz visinu igrača “nadograđuje” i prilično drugih sposobnosti i osobina.

4. CILJ RADA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Polazeći od prethodnih činjenica iznesenih u ovom radu, izvršeno je testiranje sadašnje tjelesne visine (STV) i izračunavanje očekivane konačne tjelesne visine (KTV) za 74 ispitanika/ce koje predstavljaju osnovu mladih ženskih selekcija u nikšićkim odbojkaškim klubovima “Sutjeska” i “Nik-voley”

Cilj ovog ispitivanja sastojao se u preciznijoj stručnoj provjeri uspjehnosti prirodne selekcije u odnosu na varijablu konačne tjelesne visine (KTV) u ženskim omladinskim selekcijama nikšićkih odbojkaških klubova.

Ukupan uzorak ispitanica iznosio je 74 osobe, ženskog pola, starosti od 10 - 17 god. Sadašnja tjelesna visina (STV) je mjerena na standardan način, Martinovim antropometrom u sali za treninge (u poslijepodnevnom terminima).

Konačna tjelesna visina (KTV) je računata prema formuli koju su koristili i publikovali naši odbojkaški stručnjaci (Tomić - Nemec 2002.god.) koja glasi:

$$KTV = \frac{STV \times 100}{\text{faktor korekcije}}$$

Faktor korekcije visine može se koristiti iz priložene tabele za djevojčice i dječake do 16 odnosno 18 godina starosti.

Tabela 1. Faktor korekcije visine

UZRAST	DJEVOJČICE	DJEČACI
0,6	39,8	37
1	44,8	42
2	52,2	48,6
3	57	53
4	61,5	57,8
5	66	61,7
6	71	65,5
7	74	69,3
8	77,5	72
9	81	75
10	84	78,1
11	87,2	81
12	91,7	83,8
13	95,5	87,3
14	98	91,5
15	99	95,5
16	99,8	97,7
17	-	98,8
18	-	99,6

2): Rezultati procijenjene (izračunate) konačne tjelesne visine (KTV) uzorka (tabela

Tabela 2.

KTV (cm)	BROJ	%	
do 170	22	29,73	
170 - 175	19	25,68	55,41
175 - 180	15	20,27	
180 - 185	9	12,16	32,34
od 185 - 190	6	8,11	
preko 190	3	4,05	12,16
UKUPNO	74	100	100

Osim podataka iz tabele 2. u ispitivanju se došlo i do nekih drugih činjenica:

- izmjerena MAX sadašnja tjelesna visina (STV MAX) iznosi 180 cm, dok MIN STV iznosi 127 cm.

- izračunata MAX KTV = 194 cm a MIN KTV = 151 cm.

Takođe, MIN STV = MIN KTV (ista osoba), dok MAX STV nije MAX KTV (nije ista osoba).

Analizirajući dobijene rezultate iz tabele br.2 moguće je zaključiti da najveći broj djevojčica u ovom uzorku može imati očekivanu tjelesnu visinu do 170 cm ili 29,73%, ili od 170 - 175 cm = 25,68%, što predstavlja nižu odbojkašku visinu.

Prosječnu odbojkašku visinu od 175 - 180 cm može dostići 20,27% ili od 180 - 185 cm 12,16% djevojčica.

Visinu preko 185 cm za najviši rang takmičenja, prema iskustvima jugoslovenske škole odbojke (Tomić - Nemec, 2002.god.), u ovom uzorku može dostići 12,16% djevojčica, od kojih 4,05% može imati visinu preko 190 cm.

Očigledno je da sadašnji sastav ispitivanog uzorka, koji je formiran prirodnom selekcijom ili ličnom željom, u najvećem procentu (55,41%) neće moći svojom visinom zadovoljiti zahtjeve kvalitetnije klupske odbojke, dok će njih 32,43% moći da zadovoljava zahtjeve klubova u prosječnim nivoima takmičenja.

Samo njih 12,16% svojom očekivanom visinom moći će zadovoljiti zahtjeve odbojkaškog nadigravanja u najvišim rangovima takmičenja, pod uslovom maksimalnog razvoja ostalih sposobnosti i znanja potrebnih za najveća ostvarenja u ovom sportu.

5. ZAKLJUČAK

Izračunavanjem konačne tjelesne visine (metodom jugoslovenske laboratorijske selekcije) i analizom dobijenih rezultata, moguće je zaključiti da sadašnji sastav mladih selekcija u nikšićkim ženskim odbojkaškim klubovima ima sljedeće karakteristike: 12,16% djevojčica može očekivati konačnu tjelesnu visinu preko 185 cm, koja im omogućava razvoj za najviši rang takmičenja; njih 32,43% može očekivati visinu od 175 - 185 cm, koja će im omogućivati da se usavršavaju u nivou prosječnih klupskih takmičenja, dok preostalih 55,41% djevojčica može očekivati konačnu tjelesnu visinu u rasponu do 175 cm, koja ih može značajno ograničavati u kvalitetnijem razvoju i nadigravanju u odbojkaškom sportu.

Dakle, u ovom uzorku, pretpostavlja se da prirodnom i slučajnom selekcijom u tjelesnoj visini nije obezbjeđen adekvatan procenat mladih odbojkašica od kojih bi se mogao u budućnosti očekivati razvoj kvalitetnijeg i najvišeg ranga takmičenja.

LITERATURA

- 1.Janković, V., Marelić, N. (2003): **Odbojka za sve**. Autorska naklada, Zagreb.
- 2.Kostić, R. (1999): **Odbojka-tehnika i taktika**. SIA, Niš.
- 3.Tomić, D. (1985): **Strategija fundamentalne taktike u odbojci budućnosti**, Fizička kultura, br.5, str.332-341, Beograd.
- 4.Tomić, D., Nemec, P. (2002): **Odbojka u teoriji i praksi**. SIA. Beograd.
- 5.Fidler, M. (1983): **Savremena odbojka**. NIPRO "Partizan", Beograd.

SUMMARY

CONTRIBUTION TO SELECTION IN VOLLEYBALL

The aim of making selection in volleyball is to determine on a precise basis rate of selectivity as a starting point to gain successful involvement of young population in training, which can greatly help them in a subsequent stage to "clear their way" for high sports achievements. So, the imperative is to select young talented sportsmen who are surely predisposed for sports and who can, provided that they are properly instructed and trained, achieve high scores.

74 female volleyball players, playing for some local teams, age 10 - 17, have undergone testing for determining of their actual physical height in order to estimate their ultimate height levels.

The test results obtained from the random sampling showed that for 12,16 % of the female volleyball players ultimate height of above 185 cm is expected what is advantageous for achieving good sports development and high rank competitions; 32,43 % of them are expected to reach height levels between 175 and 185 cm what is promising for improving their personal abilities in medium-rank team competitions, while the remaining 55,41 % are expected to reach ultimate height less than 175 cm what may seriously restrain them in proper physical development or outplaying in volleyball games.

Key words: selection, ultimate physical height.



Nagrađena i CSA: Sa dodjele priznanja i pehara najboljima u Bijelom Polju

Mr Slađana Vidosavljević, Učiteljski fakultet, Prizren- Leposavić

Dr Nevenka Zrnzević, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

DOPRINOS NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U OSTVARIVANJU CILJEVA EKOLOŠKOG VASPITANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI

„Savremeni uslovi života narušavaju biološku ranotežu između čoveka i prirode, a to nije ostalo bez posledica na čoveka koji je upravo fizičkom aktivnošću dostigao današnji stepen razvoja“

Džems,V.

1. UVOD

Ekološko vaspitanje i obrazovanje je u sadržajnom i praktičnom obliku široka oblast. U suštini, ono je interdisciplinarno i holističko ; bavi se međudnosima čovekovog i prirodnog sistema; posmatra okolinu u njenoj sveobuhvatnosti, uključujući društvene, političke, ekonomske, moralne, estetske i tehnološke aspekte; odnosi se podjednako na lokalnu i globalnu dimenziju, kao i na dimenzije prošlost, sadašnjost i budućnost; podstiče razvoj senzitivnosti, svesti, razumevanja, kritičkog mišljenja i veštine rešavanja problema; podstiče aktivnu ulogu u procesu učenja; naglašava aktivnu ulogu pojedinca; koristi širok spektar tehnika učenja i prenošenja znanja, sa posebnim naglaskom na praktičnim aktivnostima i neposrednom iskustvu.

U svakodnevnoj školskoj terminologiji najčešće se koristi pojam ekološko obrazovanje, iako se u mnogim institucijama govori i o ekološkom vaspitanju. Pojam “obrazovanje” označava personalnu celovitost, kao i sve ono što svaka osoba treba da usvoji. Ovim pojmom naglašavaju se procesi koji vode odgovornosti prema okolini koja se shvata kao čovekov partner, sa tendencijom promene stavova, samospoznajom i razvojem ekološke svesti. Pojam “vaspitanja” težište stavlja na promenu spoljašnjeg ponašanja. Dakle, u strogom smislu, ekološko vaspitanje i obrazovanje teži osvešćenju osobe, u razvijenijoj formi njene svesti uz adekvatno ekološko ponašanje.

U vaspitno-obrazovnom procesu treba nastojati da se na planetu Zemlju gleda kao na čovekov jedini dom, kao na živi samopodešavajući sistem, i da svako narušavanje ekološke ravnoteže u tom smislu ugrožava opstanak života svih vrsta na planeti, pa i čoveka kao vrste. U tom kontekstu, obrazovni sadržaji o zaštiti i unapređivanju životne sredine treba da doprinesu razvoju ekološke svesti, koja uvažava potrebu da se između čoveka i prirode uspostavi produktivna i dinamička harmonija. Ekološko vaspitanje i obrazovanje treba da postane deo opšteg obrazovanja i stručnog usavršavanja. Ono treba da doprinosi razvoju ekološke svesti, posebno onih koji mogu uticati na donošenje ključnih odluka o društvenom razvoju, a među njima i mlade generacije.

Zbog toga je neophodno koncipirati kvalitetan i efikasan vaspitno-obrazovni sistem koji će organizaciono i programski uvažavati i didaktičko-metodički adekvatno zadovoljavati i razvijati (vaspitavati) obrazovne potrebe iz oblasti zaštite životne sredine.

2. ŠKOLA - ČINILAC EKOLOŠKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA

Škola kao vaspitno-obrazovna institucija sa utvrđenim ciljevima, programskim zadacima, sadržajima i oblicima organizacije daje velike mogućnosti u vaspitanju i obrazovanju učenika za zaštitu životna sredine.

U Pedagoškom leksikonu stoji: “Škola ima značajnu ulogu u zaštiti prirode. U zaštiti sredine njen zadatak je da deluje na razvoj svesti mladih o potrebi očuvanja prirodne sredine, da im pruži potrebna znanja o odnosu čoveka prema prirodi, racionalnom korišćenju njenih izvora, o merama koje doprinose očuvanju životne sredine i održavanju najpovoljnijih uslova za život i rad ljudi” (Pedagoški leksikon 1996,177).

S obzirom na ugroženu ravnotežu u okolini, ekološko vaspitanje i obrazovanje dobija posebno mesto i ulogu u delatnosti škole. Cilj ekološkog vaspitanja i obrazovanja je da kod mladih ljudi formira svest za pitanje okoline, ekološku svest, spremnost za odgovorno ophođenje prema okolini, kao i ekološki svesno ponašanje koje treba da se nastavi i posle vremena provedenog u školi.

Uvođenje ekološke problematike u nastavu osnovnih škola odvija se programima i aktivnostima u redovnim nastavnim, vannastavnim i slobodnim aktivnostima učenika, kao i obrazovanjem nastavnika.

Od škole se očekuje da formalno kvalifikuje mlade, jer izgleda da se mladi na taj način najbolje mogu spremati za budućnost u jednom društvu koje se brzo menja i u kome vladaju racionalni kanoni nauke i tehnike.

Škola, bez obzira na veliki uticaj porodice, grupe vršnjaka, mas-medija, ipak ostaje mesto gde se usvaja temelj sopstvenog pogleda na svet; sve se više uviđa da je potrebna škola koja mora odgovarati zahtevima vremena. Ona treba da bude u funkciji rešavanja krize okoline u kojoj živimo, da predupredi iznenađenja što nam ih svakodnevno naša okolina priređuje; trebamo ljude koji neće reagovati stresom i zatvaranjem očiju, nego će iznenađenje i brže promene shvatiti kao način života. Potrebna nam je škola koja neće dopustiti samo jednosmernu komunikaciju okolina-učenik bez mogućnosti reakcije “feed back”.

Škola se ne posmatra samo kao mesto u kome se kroz programske nastavne sadržaje, nastavu i slobodne aktivnosti učenika prenose i usvajaju ekološka znanja i ekološke vrednosti. Škola se u ovom pogledu mora posmatrati šire, kao sveukupni kontekst, kroz stil života u školi, kroz vaspitne modele koje škola nudi kako kroz nastavu tako i kroz vannastavne i vanškolske aktivnosti.

Sistem obrazovanja na svim stupnjevima, a naročito u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, treba da sadrži sve elemente ekološkog vaspitanja i obrazovanja kako bi kontinuirano i svestrano doprinosio pripremanju i osposobljavanju mladih za život u novim uslovima. To podrazumeva uključivanje ekološkog obrazovanja u strategiju razvoja obrazovanja, razradu nastavnog plana i programa u skladu sa zahtevima ekološkog vaspitanja, unošenje posebnih sadržaja namenjenih ekološkom obrazovanju, korišćenje svih oblika vaspitno-obrazovnog rada u ostvarivanju ciljeva ekološkog vaspitanja. Osavremenjivanje nastavnih planova i programa ekološkog obrazovanja i vaspitanja je jedan od najznačajnijih i najsloženijih zadataka u ekologizaciji obrazovanja.

Jedno od najvažnijih pitanja osnovno-školskog obrazovanja za zaštitu životne

sredine je pitanje određivanja sadržaja koji bi odgovarali zahtevima vremena u kojem živimo a istovremeno i uzrasnim mogućnostima i karakteristikama učenika.

3. ZNAČAJ FIZIČKOG VASPITANJA U EKOLOGIZACIJI NASTAVE

Plan i program osnovnog obrazovanja sastoji se od šesnaest obaveznih i osam izbornih predmeta i njihovih sadržaja koji se realizuju tokom osmogodišnjeg školovanja kroz razrednu i predmetnu nastavu. To je dominantni oblik vaspitno-obrazovnog rada, dok su vannastavne aktivnosti svedene na najmanju meru, i simbolično su zastupljene.

U kojoj meri su sadašnji planovi i programi ekološki osmišljeni i u kojoj meri su ekološki sadržaji zastupljeni u njima, može se utvrditi analizom nastavnih planova i programa koji su u upotrebi.

Da bi ekološko vaspitanje postalo značajan činilac ekološke svesti, neophodno je omogućiti njegovu realizaciju u svim područjima, oblicima i nivoima obrazovanja mladih, a jedno od takvih je i područje fizičkog vaspitanja.

Ako se ima u vidu doprinos fizičkog vaspitanja pojedinim aspektima razvoja, kao i razvoju ličnosti u celini, čini se prihvatljiv predlog D.J. Vilijamsa (Williams) da treba radije govoriti o “vaspitanju kroz fizičko” nego o “fizičkom vaspitanju” polazeći od pojma o organskom jedinstvu između duha i tela, međusobne zavisnosti organizma i sredine, kao i od doprinosa fizičkih aktivnosti socijalnom, emocionalnom i fiziološkom razvoju. Prema takvom shvatanju telesno vaspitanje se pretvara u bogatu i raznovrsnu aktivnost kojom se ne razvijaju samo mišići i koordinacija pokreta već ličnost kao celina.

S obzirom da je osnovna funkcija fizičkog vaspitanja očuvanje, podsticanje i unapređivanje rasta, razvoja i zdravlja učenika, i da ekološko vaspitanje predstavlja neophodan uslov ostvarivanja zdravih i kvalitetnih uslova života može se reći da ono istovremeno čini i neophodan uslov unapređivanja zdravstvenog stanja organizma odnosno ostvarivanja fizičkog razvoja učenika.

Programom nastave fizičkog vaspitanja, definisan je njen cilj, koji se odnosi na zadovoljenje potrebe učenika za kretanjem, doprinos povećanju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u savremenim uslovima života i rada, razvijanje fizičke kulture neophodne radi očuvanja zdravlja i stvaranja trajne navike da se fizičko vaspitanje ugradi u svakodnevni život i kulturu življenja. Među zadacima fizičkog vaspitanja u nastavnom planu i programu između ostalog nalazi se i zadatak koji se odnosi na to da učenici “razvijaju zdravstvenu kulturu radi efikasnog očuvanja zdravlja, povećane otpornosti organizma na štetne uticaje savremenog načina života i rada kao i drugih nepovoljnih uticaja ekološke sredine”, u operativnim zadacima stoji i da “razvijaju sposobnost za posmatranje, doživljavanje i stvaranje estetskih vrednosti (lepota kretanja, lepote sportske igre i lepote prirode)”, dakle uočeno je da na osnovu utvrdjenih ciljeva, opštih i operativnih zadataka se mogu izvesti elementi povezanosti ekološkog i fizičkog vaspitanja, bez obzira što je utvrdjeno da u formulaciji nastavnih tema i jedinica nema ekoloških termina.

Dakle, ekološki karakter fizičkog vaspitanja nije programski pridodat, već on proizilazi iz njegovog karaktera i funkcije. Fizičkim i ekološkim vaspitanjem se zadovoljava i osigurava jedna od ljudskih potreba a to je zdrav način života. Zagađeno okruženje sputava normalan rast i razvoj ličnosti. Boravak na čistom vazduhu, kretanje i rekreacija,

uslovi su zdravog načina života, dok se istovremeno fizičkim vaspitanjem organizam očvršćuje da bi se mogao prilagoditi nepovoljnim ekološkim uslovima života.

Vaspitanje pravilnog odnosa prema životnoj sredini u okviru fizičkog vaspitanja odvija se u svim njenim oblicima i aktivnostima. Kroz fizičke aktivnosti vaspitava se odnos učenika prema prirodi u kojoj se često izvode različiti oblici telesnog vežbanja. Samim tim, priroda, u kojoj se odvijaju aktivnosti fizičkog vaspitanja pozitivno utiče na održavanje fizičke kondicije diže radnu i intelektualnu sposobnost, bogaćenje emotivnog života, osećaj lepote i ljubavi, dakle poboljšava funkcionisanje organizma u celini. U direktnom kontaktu s prirodom, učenici se navikavaju na čuvanje od ugrožavanja (lomljenje drveća, uništavanje trave, paljenje i sl.) i zagađivanja, čime se razvija ekološka kultura o ispravnom doživljavanju prirode.

Ako se ima u vidu priroda učenika odnosno razvojne osobenosti dece osnovnoškolskog uzrasta, činjenica da deca ovog uzrasta najlakše i najefikasnije uče upravo u onim situacijama u kojima su lično angažovana, jasno je da pored nastavnih posebnu pažnju treba posvetiti vannastavnim aktivnostima. Ekskurzije, izleti, logorovanje, planinarenje, nastava u prirodi i druge rekreativno zabavne i sportske aktivnosti odvijaju se u životnoj sredini sa kojom se uspostavlja medjuodnos. Svrha izleta i eskurzija u prirodi obično je rekreacijska, u interakciji sa vrlo različitim sadržajima vaspitno-obrazovnog karaktera, uključivši i sportski karakter igre i takmičenja, upoznavanje prirode i sticanje znanja, veštine i iskustva za život u njoj. Svi oni doprinose psiho-fizičkom oporavku učenika, njihovom okrepljenju i osveženju, podizanju funkcionalnih sposobnosti učenika, popravljanju njihovog zdravlja, širenju njihovog vidokruga o novim mogućnostima sportskih, zabavnih i rekreativnih aktivnosti, ali i uspostavljanja pravilnog odnosa učenika prema životnoj sredini.

4. ZAKLJUČAK

U okviru nastave predmeta fizičko vaspitanje moglo bi se reći da postoji ekološki zahtev koji se odnosi na razvijanje zdravstvene kulture učenika u cilju efikasnog čuvanja zdravlja, čime se povećava otpornost na štetne uticaje savremenog načina života i rada. Istovremeno se realizuju i oni zadaci fizičkog vaspitanja koji su u funkciji ekološkog vaspitanja kao što su stalna briga učenika o ličnoj higijeni, razvijanje navika zdravog načina života, briga o čistom vazduhu u fiskulturnim salama i pratećim prostorijama, briga za smanjenje buke, o zaštiti zelenila u školskom igralištu i td.

Ipak oseća se potreba da se sistematičnije i sa više kontinuiteta u planiranju, i organizovanju nastave fizičkog vaspitanja i vannastavnih aktivnosti posveti pažnja izgrađivanju ekološkog ponašanja učenika. Od značaja bi bilo i uspostavljanje čvršće korelacije nastavnih sadržaja ekološkog vaspitanja sa ostalim nastavnim predmetima u osnovnoj školi.

Ekološko vaspitanje se kao vaspitni princip može ostvariti na svim časovima fizičkog vaspitanja. Kroz samu nastavu do izražaja dolazi razvijanje i negovanje ekoloških navika, dok se sposobnost percepcije životne sredine, sistem ekoloških znanja kao i spremnost za angažovanje učenika u zaštiti životne sredine više manifestuju u vannastavnim aktivnostima.

I ekološko i fizičko vaspitanje traju doživotno, počinju od najranijih dana i traju do kraja života, pri čemu oba vida vaspitanja treba da su u funkciji doprinosa promene odnosa čoveka prema životnoj sredini.

5. LITERATURA

1. **Andevski, M., i Kundačina, M.** (2004). *Ekološko obrazovanje*. Užice: Učiteljski fakultet.
2. **Kamenov, E.,** (2006). *Vaspitanje predškolske dece*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
3. **Leskošek, J.,** (1980). *Teorija fizičke kulture*. Beograd: NIP Partizan.
4. **Martinović, D.,** (2003). *Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja*. Beograd: Interprint
5. **Mišković, M.,** (1994). *Ekološka kriza i ekološka svest omladine*. Šabac: Ekocentar.
6. **Nedeljković, M.,** (2006). „Pozicija i funkcija ekološkog vaspitanja i obrazovanja u kurikulumskim promenama.“ *Zbornik radova-Čovek i radna sredina* (13). (str.353-361). Niš: Univerzitet u Nišu-Fakultet zaštite na radu.
7. **Nikolić, V.,** (2002). *Ekologizacija vaspitanja i obrazovanja*. Niš: Revija rada.

SUMMARY

The school as educational institution with fortified goals, program tasks, consists and organizational forms, gives great possibilities in education of students for protection of environment. Our knowledge about contribution of the school, in that sense, are mainly that it partly realizes educational function, but pedagogic function is neglected. For more intensive ecological education of the students, it is necessary to fortify how much the school as the wholeness, like as every of its factors, contribute to that aim.

One of the educational fields in realizing the ecological education is the field of physical education. The subject of our work is to fortify its contribution in realizing of ecological education goals in primary school, by analyzing conditions and possibilities for realization of physical education tasks, through physical~ recreation, sport and health activities.

Doc. Dr Ivica Nikolić

Univerzitet “Union” Beograd, Fakultet za menadžment nekretnina

TRANSPARENTNI MENADŽMENT - PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU SPORTISTA U EKIPNIM SPORTOVIMA -

1 UVOD

Da je sportski biznis jedan od najunosnijih svetskih biznisa pokazuju mnogi primeri i podaci o astronomskim premijama i iznosima koji se obrću u svetskim sportskim novčanim tokovima. Pored marketinškog novca uloženog u promociju raznih proizvoda i usluga, ništa manja suma kapitala se ne okreće kroz transfere igrača i njihove zarade.

Tiger Woods, američki igrač golfa jedan je od najplaćenijih sportista u svetu sa zaradom od 66 miliona evra, što dnevno iznosi 180000 evra. Među fudbalerima po visini zarade prednjači Dejvid Bekam sa 25 miliona evra i td.¹(podaci iz 2005.godine)

Modeli nagrađivanja sportista za njihovo angažovanje u klubu predstavljaju najrazličitije parametre i skoro da ne postoji stereotip modela, tj. pravilnika o nagrađivanju sportista u svetu.

Načini nagrađivanja se razlikuju u odnosu na vrstu sportske grane ili discipline, rang u takmičenja sportske ekipe, ekonomskoj moći menadžmenta, i td.

Jedan od modela pravilnika o nagrađivanju sportista u ekipnim sportovima, koji je primenljiv na klubove našeg podneblja, naročito srednjih i nižih rangova takmičenja, a koji je dao veoma dobre rezultate u praksi, predstavimo u ovom radu.

2 MATERIJAL I METODE

Period tranzicije u kome se nalazi celokupna Republika Srbija sa svim svojim resursima, obuhvatila je i oblast sporta, što je umnogome osiromašilo sve sportske organizacije. Nedostatak novca i pad životnog standarda, promena strukture svojine i prelazak sa društvene u privatnu svojinu, ukidanje raznih SIZ-ova kao izvora finansiranja sporta, uzrokovali su smanjivanje budžeta klubova i finansijski kolaps mnogih sportskih organizacija.

Ulaskom privatnog kapitala, pre svih kapitala malih privatnih preduzeća i preduzetnika u sportske klubove na nivou lokalne samouprave, donekle se poboljšava ekonomsko stanje sportskih organizacija, pa samim tim i njihovo funkcionisanje. Za uzvrat uloženog novca, sponzori preuzimaju rukovodjenje klubom, imenovanje svog menadžmenta, kao i marketinški prostor. Jedan od zadataka ovakve strukture sportskog menadžmenta je i donošenje pravilnika o nagrađivanju sportista, koji je po kvalitetu i kvantitetu, po pravilu mnogo bolji od postojećih.

Predstavimo pravilnik o nagrađivanju igrača FK “Polet”, Karavukovo, koji se takmiči u Vojvodjanskoj ligi.

¹ Nikolić,I.; Menadžment u sprtu, N.Sad, 2006.

PRAVILNIK O NAGRADJIVANJU IGRAČA

Na osnovu strategijskog plana rada FK “Polet” Karavukovo, za takmičarsku sezonu 2006 / 07., dana 02.08.2006. godine, Upravni odbor kluba donosi sledeće odluke:

1. Utvrđuje se sistem nagrađivanja igrača FK “Polet” Karavukovo, po principu “bonitetskih razreda”.

2. Svi raspoloživi igrači su svrstani u tri bonitetska (kvalitativna) razreda. Vrednost razreda se utvrđuje pre početka takmičarskog ciklusa koji traje jedan mesec, (to u prirodi predstavlja 4 odigrane prvenstvene utakmice i minimum 16 realizovanih treninga.

3. Svrstavanje u bonitetske razrede se vrši na kraju jednog takmičarskog ciklusa.

4. Utvrđuje se procentualna vrednost strukture bonitetskog razreda:

- 4 odigrane prvenstvene utakmice.....50 %
- 16 realizovanih treninga / 1 ciklus.....40 %
- Stimulacija(disciplina).....10 %

5. Sistem nagrađivanja igrača po bonitetskim razredima prestaje da važi u vreme pripremnih perioda i pauze prvenstva. Pripremini period se može vrednovati i nagrađivati odlukom Upravnog odbora ili Generalnog menadžera kluba, ako postoje realni finansijski uslovi za to. Vreme provedeno na pripremama van sedišta kluba se izuzima iz ciklusa nagrađivanja.

6. Ustanovljava se jednokratna novčana nagrada za tri najuspešnija igrača u ekipi na kraju takmičarske polusezone i sezone, po kriterijumima “minutaže”, ponašanja, zalažanja i odnosa prema saigračima. Odluku o najuspešnijim igračima donosi sportski direktor kluba, u dogovoru sa trenerom prve ekipe i kapitenom. Nagrada za prvu polusezonu takmičarske 2006 / 07. godine iznosi: I.....15.000,00 dinara; II.....10.000,00 dinara i III.....5.000,00 dinara.

7. Vrednost bonitetskih razreda za I takmičarski ciklus, počev od 12.08.2006., po odluci Upravnog odbora iznosi:

- I bonitetski razred.....6.000,00 dinara
- II bonitetski razred.....4.000,00 dinara
- III bonitetski razred.....3.000,00 dinara

8. Preračunate novčane vrednosti strukturalnih elemenata bonitetskih razreda za I takmičarski ciklus iznose:

I bonitetski razred:

- odigrana utakmica.....750,00
- odradjen trening.....150,00
- stimulacija.....0-600,00/po ciklusu
- izgubljena utakmica na domaćem terenu.....- 1.125,00
- nerešen ishod utakmice na domaćem terenu.....- 900,00

II bonitetski razred:

- odigrana utakmica.....500,00
- odradjen trening.....100,00
- stimulacija.....0-400,00/po ciklusu
- izgubljena utakmica na domaćem terenu.....- 750,00
- nerešen ishod utakmice na domaćem terenu.....- 600,00

III bonitetski razred:

- odigrana utakmica.....375,00
- odradjen trening.....75,00
- stimulacija.....0- 300,00/po ciklusu
- izgubljena utakmica na domaćem terenu.....-560,00
- nerešen ishod utakmice na domaćem terenu.....-450,00

9. Ustanovljava se sistem nagradjivanja igrača (premije) za postignute rezultate na gostujućem terenu i to:
 - za pobjedu na “gostovanju”+50 % vrednosti utakmice pripadajućeg bonitetskog razreda;
 - za nerešen ishod na gostujućem terenu....+ 20 % vrednosti utakmice pripadajućeg bonitetskog razreda igrača.
10. Ustanovljava se sistem “kaznenih bonusa” za izgubljene i nerešene utakmice na “domaćem” terenu i to:
 - za izgubljenu utakmicu na domaćem terenu-150 % vrednosti utakmice pripadajućeg bonitetskog razreda,
 - za nerešen ishod utakmice na domaćem terenu-120 % vrednosti utakmice pripadajućeg bonitetskog razreda.
11. Punu novčanu vrednost (100 %) jedne utakmice shodno pripadajućem bonitet-skom razredu, ostvaruju startnih 11 igrača, a rezerve (12-18-tog), bez obzira da li ulazili u igru ili ne, ostvaruju 50 % vrednosti utakmice svog bonitetskog razreda. Ista pravila važe i kod kaznenih bonusa za izgubljene, tj. nerešene utakmice.
12. Dohodak trenera je 10.000,00 dinara mesečno, uz realizaciju sadržaja jednog takmičarskog ciklusa (4 prvenstvene utakmice i minimum 16 realizovanih treninga).
13. Ustanovljava se kazneni i nagradni bonus za trenera i to:
 - pobjeda na gostujućem terenu.....+1.250,00
 - nerešen ishod na gostujućem terenu.....+ 800,00
 - izgubljena utakmica na domaćem terenu.....-1.250,00
 - nerešen ishod utakmice na domaćem terenu.....- 800,00
14. Sumu stimulacije igračima u svakom takmičarskom ciklusu u datom rasponu shodno pripadajućem bonitet-skom razredu, odredjuje trener i sportski direktor na kraju svakog takmičarskog ciklusa od mesec dana.
15. Ustanovljava se kazna igračima za izrečene disciplinske kazne od strane sudi-ja, isključivo zbog nesportskog ponašanja i to:
 - žuti karton.....-50% vrednosti utakmice pripadajućeg bonitet-skog razreda;
 - crveni karton.....-150% vrednosti utakmice svog bonitetskog razreda.
16. Sumu vrednosti bonitetskih razreda odredjuje Upravni odbor kluba ili Gene-ralni menadžer, i ona se može povećavati, shodno finansijskim prilikama u klubu.

17. Ustanovljava se cenovnik participacije povredjenim igračima za vreme utakmice, kao i kažnjenim igračima od strane sudija, isključivo ako disciplinska kazna nije rezultat nesportskog ponašanja i to:

Povredjeni igrači: dužni su da se jave treneru svaki trening i utakmicu, i konsultuju sa klupskim lekarom. Participacija iznosi:

- propušten trening.....50 % vrednosti treninga, shodno pripadajućem bonitetskom razredu;

- propuštena utakmica.....30 % vrednosti utakmice shodno pripadajućem bonitetskom razredu (isključivo na predlog trenera)

Kažnjeni igrači: dužni su da treniraju i da se jave treneru pred svaku utakmicu: Participacija iznosi:

- utakmica: 50 % pripadajućeg razreda.

18. Sportski direktor ima pravo da kazni igrača jednokratnom sumom u rasponu od 300,00 – 1.000,00 dinara, na predlog trenera, zbog nesportskog ponašanja: za vreme treninga (kao i boravka u prostorijama kluba) i za vreme utakmice (kao i boravka u prostorijama kluba).

Pod nesportskim ponašanjem se podrazumeva odbijanje igrača za izvršenje bilo koje obaveze po nalogu trenera, koja je vezana za igru i interes kluba.

Sve donešene odluke stupaju na snagu danom objavljivanja u prostorijama fudbalskog kluba.¹

Predsednik kluba

Generalni menadžer

3 ZAKLJUČAK

Navedeni model pravilnika o nagradjivanju igrača po bonitetskim razredima predstavlja transparentan način nagradjivanja, što u mnogome doprinosi stvaranju dobre klime međjuljudskih odnosa u sportskom klubu. Naime, na kraju svakog takmičarskog ciklusa, obračun zarada svih igrača se objavljuje na oglasnoj tabli u prostorijama kluba.

U skladu sa finansijskim mogućnostima kluba, suma bonitetskog razreda se povećava ili smanjuje, tj. ustanovljava, kao i ostale prezentovane vrednosti koje se odnose na zarade i novčane sankcije igrača, te je primenljiva na sve sportske klubove ekipnih sportova.

Literatura

1. Nikolić,I.,(2006.) Menadžment u sportu, za izdavača, autor.

¹ Nikolić,I.; Menadžment u sportu, N.Sad, 2006.

SUMMARY

The given model of rules of stimulating of players according to qualitative classes is a transparent way of stimulating, which contributes to having good relationships within a club. At the end of every competition cycle, the earnings of the players is overtly placed on the noticeboard in the club premises.

The sum of the qualitative classes is raised or lowered in accordance with the possibilities of the club, as well as other presented values which refer to the earnings and financial sanctions of the players, and it is applicable to all team sports clubs.

“Arena”, 2. april 2008.



Kongres o sportu

PODGORICA - U organizaciji Crnogorske sportske akademije sjučtra u hotelu „Delfin“ u Bijeloj počinju IV Kongres i V Međunarodna naučna konferencija pod motom „Sport u 21. vijeku“.

Na ovim naučnim skupovima biće predstavljeni radovi oko 200 uglednih autora iz zemlje i inostranstva. Radovi obrađuju 41 temu, od teorijsko-filosofske osnove fizičke kulture i etike u sportu, do tema koje analiziraju odnos sporta i politike, sporta i biznisa, sporta i turizma...

Direktor Crnogorske sportske akademije, dr Dušan Bjelica, kaže da institucija na čijem je čelu prepoznaje savremene procese i da ih želi kroz naučne i stručne radove staviti na uvid javnosti, kako sportskoj, tako i stručnoj.

Nakon sjajnijeg svečanog otvaranja Kongresa, na kojem će se uručiti i plakete i priznanja CSA, biće predstavljeno i nekoliko radova.

Pavel Opavski i Duško Bjelica predstavice rad na temu „Sindrom snage u antropološkim istraživanjima“. Potom će Midhat Melić i Izet Rado (Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo), predstaviti rad „Logička i tehnološka osnova gnosološke prirode eksplorativnih i konfirmativnih istraživanja u kineziološkoj nauci sa posebnim osvrtom na postavljanje hipoteza“. Miroslav K. Barjani (Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu) i Spasoje Bjelica (Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac) predstavice rad čiji je naslov „Komunikaciona aprehenzija sportista u situacionim odnosima i interakcijama“.

Skup u Bijeloj traje do 6. aprila.

Dr Jovo Radoš, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Subotica
Dr Milan Nešić, Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad

ETIKA I PROMENE U SPORTU

1. Uvodni pristup

Svaka temeljnija i celovitija filozofska percepcija i analitika sporta mora imati u vidu činjenicu da sport (kao i drugi društveni fenomeni) predstavlja jedno živo i dinamičko područje, koje se razvija i menja, odnosno doživljava manje ili veće promene. Samim tim, delovanje teorijskog i praktičnog uma treba, pored ostalog, da bude usmereno i prema praćenju i kritičkom vrednovanju tih promena: da li su one korisne ili štetne, da li su pametne ili nerazumne, da li su u skladu sa univerzalnim etičkim principima ili odstupaju od njih itd. U tom pristupu fenomenologiji promena posebno je važno sagledavanje njihove etičke dimenzije. Jer, kao što se zna, svako ljudsko delanje (u ekonomiji, pravu, politici, sportu itd.) je, u krajnjoj liniji, etički posredovano. Drugim rečima, društvena etika, sa svojim posebnim delom – etika sporta, predstavlja jedan od fundamentalnih kriterijuma u valjanom prosuđivanju sportske prakse i njenih razvojnih tendencija. Kroz prisutnost i apostrofiranost moralnih načela teži se očuvanju prepoznatljivog duha olimpizma i opštih principa humaniteta, gde spadaju: načelo savesnosti i poštenja, načelo pravičnosti, načelo kulturno-vaspitne usmerenosti, načelo otvorenosti, načelo izgrađenosti estetičkog stava itd.

Promene u sportu (organizacione, strukturalne, takmičarske itd.) nužno moraju da računaju na njihovu odgovarajuću usaglašenost sa generalno prihvaćenim etičkim vrednostima. Uzajamnost odnosa između etike i promena u sportu podrazumeva, pre svega, moralnu budnost i osluškivanje glasa savesti (kako od strane pojedinaca, tako i od strane javnog mnjenja) pri svim namerama da se vrše određeni preobražaji i uspostave novine u odnosu na postojeće stanje u užem ili širem sportskom miljeu. Dakle projektovanje i uvođenje različitih inovacija u okrilju sportske delatnosti (koje su, naravno, nužne i neizostavno potrebne u svim sferama čovekovog življenja, pa time i sporta), imaće svoje afirmativne rezultate samo ako su one usklađene sa prethodno naznačenim aspektima sportske etike.

2. Etika i njene društvene refleksije

Etika, (od vremena svoga nastanka u antičkoj Grčkoj) predstavlja filozofsku disciplinu koja ispituje ciljeve moralnih htenja i osnovne kriterijume za vrednovanje moralnih postupaka. Istovremeno, ona se bavi odredbama zasnovanosti i izvora morala. Moral predstavlja sistem normi (dužnosti i vrlina) iza kojih stoji javno mnjenje (kao njegova objektivna osnova) i čovekova savest (kao njegova subjektivna osnova. Moralna svest je svest o onome što čovek treba da čini da bi bio čovek.

I subjektivna i objektivna strana morala su relativne: zavise od ličnosti i promenljive su s obzirom na ličnosti i vreme. Stoga se u etici uvek tragalo za sigurnim uporištem i apsolutnom osnovom morala. To uporište je uglavnom nalaženo ili u prirodi, ili u

čoveku, ili u Bogu. Još od vremena kada su grčki sofisti proglasili čoveka merilom svih stvari, pa kroz kasnije razvijanje ideje humanizma, sve do današnjih dana, čovek je počeo da smatra sebe alфом i omegom celog sveta. Ipak, treba priznati da je čovek daleko od savršenstva (vezan fizičkim i socijalnim uslovima svoga bitisanja) da bi se mogao smatrati merilom svakog bića i dužnosti. Zbog toga je uvek (više ili manje) bilo prisutno mišljenje da se apsolutna osnova može naći samo u Bogu (jedino Bog može biti jemstvo moralne obaveznosti). Čak je i Kant, koji je “kategorički imperativ” smatrao savršeno slobodnim od bilo kakvog uporišta (i na zemlji i na nebu), došao na kraju do ubeđenja, da etika koju je izložio, ipak potrebuje Boga kao jemstvo.

Bez obzira da li izvor i osnovu morala nalazimo u samom čoveku (autonomno stanovište), ili u Bogu (teonomno stanovište), središte svake etike sačinjava deontologija (učenje o obaveznostima). Među mnogim ustanovljenim obaveznostima uvek su se nalazile čovekove obaveznosti prema drugim ljudima (iskrenost, uzajamnost, solidarnost, poštovanje), kao i obaveznosti prema samom sebi (neuspavljivati savest, samosavlađivati se itd.).

U današnjem vremenu, u kome su ekonomija i politika (uz neslućeni razvitak tehnologije i informatike) postale sasvim dominantnim društvenim činiocima, došlo je do evidentnog pretumbavanja ranije ustanovljenih sistema vrednosti. Tako se, pored ostalog pojavila i svojevrsna erozija morala. Ona je zahvatila i područje sporta u svim njegovim sferama, tako da se slobodno može govoriti o fenomenologiji sportskog nemorala. To je, razume se, dovelo i do nužne i pojačane potrebe za revitalizacijom i ponovnim postavljanjem etičkih vrednosti u žižu naših duhovnih interesovanja. Samim tim, sva zbivanja i sve promene koje se dešavaju ili predviđaju u sklopu razvoja sporta i sportskih delatnosti treba da budu pod lupom sportske etike, koja može da pomogne u trasiranju istinskih, ljudskih smernica, čija će valjanost biti potvrđena u praksi.

3. Pojam i značaj promena u sportu

U leksici srpskog jezika reč promena (mn. promene) označava određeno menjanje, izmenu, odnosno preobraćanje nečega u nešto novo. Drugim rečima, to je prelazak iz postojećeg stanja u neko novo stanje. Najčešće, reč je o težnji i pokušaju da se nešto izmeni na bolje.

Promene su svojstvo i prirode i društva. Starogrčki filozof Heraklit (VI vek p.n.e.) govorio je da sve teče i da se sve menja, tj. da su samo promene večite.

U ljudskoj istoriji promene su uvek proisticale iz težnji da se ukinu, odnosno prevladaju stare ustanove, društvena tela i ustanovljeni oblici života i delanja. Ponekad su one imale svoju postupnost i kontinuitet, a ponekad su dobijale nagli i revolucionarni karakter.

Promene u sportu najčešće ne predstavljaju sasvim izolovan proces, koji bi se odvijao izvan drugih društvenih preobražaja. Zato one mogu (kao i u društvu) imati svoju evolutivnost, ali i izrazitu diskontinuentnost (koja je posebno bila svojstvena razvoju sporta u dvadesetom veku). Promene u pomenutom periodu bile su protkane “skokovitim” fazama, odnosno promene se nisu dešavale uvek istim intenzitetom. Bilo je perioda sa manje приметnim promenama, ali i perioda “revolucionarnih” događanja (nestajanja

jedne sportske discipline ili grane sporta, te na njenim temeljima nastanka nove – primer hazene i rukometa). Dakle, kao i u društvu u celini, tako i u sportu, civilizacijska i istorijska kretanja nisu pravolinijska, te se ne može živeti u lažnom uverenju da će se ono što je počelo u prošlosti, uvek i istim pravcem nastaviti i u budućnosti.

Jedan od velikih izazova po čoveka, odnosno sport u celini, čiji smo neposredni svedoci, jeste nadolezeće ``doba visokih tehnologija``. Ovo doba karakterišu brze, dramatične i obuhvatne promene koje imaju uticaj na celokupno čovekovo biće i okruženje. Na toj osnovi slobodno se može reći da savremeno sportsko okruženje postaje pomalo zbunjeno i zatečeno mogućnostima savremene tehnologije, koja uslovljava, pre svega, povećanu pokretljivost radne snage, raznovrsnost obrazovnih alternativa neophodnih sportskoj delatnosti, povećava životni komfor čoveka, te na taj način sve više u prvi plan postavlja značaj fizičkih aktivnosti, ali i iscrpljuje raspoložive resurse (materijalne, kadrovske, fizičke, i sl.). Dakle, na sceni nije samo proces ulaska u novi period razvoja sportske delatnosti (a time i čoveka), već i period u kojem se posledice prethodnih sistema reflektuju radikalnije i univerzalnije nego što su bile u prošlosti.

Promene u sportskoj delatnosti, koje se neminovno nameću kao sastavni deo globalnih svetskih društveno-tehnoloških promena, trebale bi da predstavljaju značajan događaj u sportskom sistemu. Uspešnost bilo koje promene, pa tako i u sportu, valorizuje se novim stanjem. Da li će do promene, odnosno novog željenog stanja i doći, zavisi od više faktora: okruženja, upravljanja, znanja, želje za promenom, nivoa i intenziteta otpora promenama, motivacije, prihvatanja rizika koje nose promene, itd.

Proces koji se odnosi na promene predstavlja kompleksan ``događaj`` u svakom, pa tako i u sportskom sistemu. On nije ni malo lak, brz i jednostavan. Da bi se proces promene realizovao potrebno je zadovoljiti nekoliko elemenata: doneti odluku o nastupajućoj promeni, pokrenuti inicijativu za sprovođenje promene, ``obežbediti`` vreme da novo rešenje počne da funkcioniše (da se održi i dovede do novog kvaliteta), spoznati činjenicu da je funkcionisanje novog-aktuelnog rešenja samo prelazna faza ka daljim promenama. Dakle, neophodno je znati upravljati promenama.

Svaka organizacija promenama pristupa na sebi svojstven način, tako da nema opštevažećeg ili univerzalnog ``recepta`` za promene. Jedinstvenost odvijanja promena mora se posmatrati kroz kontekste u kojima se one dešavaju. Promena je ono što se događa ``unutar`` sistema (organizacije, sportskog kluba, pojedinca, i sl.), dakle polazi iz internog okruženja. Međutim, ono je povezano sa izazovima koji dolaze i iz ``spoljnog sveta``, odnosno eksternog okruženja kome organizacija, svakako, pripada. Drugim rečima, promena je svojevrsan ``odgovor`` na impulse okoline, ali u kontekstu kretanja (pokretanja) organizacije pravcem koji sama odabere.

Bez obzira da li je reč o fizičkim, društvenim ili ekonomskim promenama (za sportsku delatnost su bitna sva tri aspekta promena) može se reći da su one kao pojava konstantne. Karakter stalne prisutnosti za promenu vezuje dva osnovna pojma: 1) svaka promena stvara problem, 2) problemi traže rešavanje (a rešavanje stvara nove probleme). Drugim rečima, što je obim i brzina promena veća, to se složenost i broj problema, takođe, uvećavaju. Upravljati promenama znači rešavati nastale (uočene) probleme, odnosno, rešavanjem problema održavati sportsku organizaciju u životu. Uloga menadžmenta

organizacije je upravo u razrešavanju problemskih situacija i spremnosti da se odgovori izazovima promena.

Sport je jedna od ljudskih delatnosti koja se poslednjih decenija razvijala “vratolomnom” brzinom. Porast sportskih rezultata, nivo ulaganja svih vrsta (materijalnih i nematerijalnih), pojava novih sportskih aktivnosti i formi, medijska popularnost, itd., doveo je sport u zonu visoko intenzivnog rada. Sport u najširem pojmovnom obuhvatu danas predstavlja planetarni fenomen najširih razmera, kako po kvantitetu, tako i kvalitetu. Bez obzira o kojem se području sporta radi (takmičarski, školski, rekreacija) nivo angažovanja i obuhvatnosti, kako pojedinaca, tako i organizacionih subjekata, prevazilazi nekadašnja shvatanja o sportu kao “razbibrigi” ili “zabavi u slobodno vreme”. Današnji sport, posebno njegov deo koji se ogleda kroz profesionalni sport, za sebe vezuje brojne segmente iz područja biznisa, ekonomije, politike, industrije i drugih područja ljudskog rada, što ga čini izuzetno značajnom svetskom poslovnom kategorijom. Može se reći da je jedan od fenomena unutar sporta, koji će obeležiti XX vek, pojava ozbiljnog sportskog biznisa. Specifičnost ove pojave ogleda se i u tome, što su njegovi protagonisti isti oni koje nazivamo temeljnim stubovima sportske delatnosti: sportisti, treneri, menadžeri, sportske organizacije, itd. Kao ekskluzivni promoteri savremenog korporativnog biznisa oni putem sportskog auditorijuma (kojim suvereno vladaju) zauzimaju centralno mesto u okruženju tzv. “industrije sporta”. Istovremeno, sportski protagonisti razvijaju i sopstveni biznis, gde identifikuju svoje proizvode i ciljno tržište.

Ovakve tendencije razvoja sporta u prvi plan postavljaju pitanje upravljanja organizacionim promenama. U aktuelnim shvatanjima organizacione komponente u sportu još uvek su prisutni stavovi da se eventualni nedostatak kvaliteta organizacije (unutar sportskih subjekata – klubova, saveza, federacija,...) može nadomestiti kvantitetom ljudskog potencijala, kao i odgovarajuće savremene opreme, materijala, i sl. Tačnije, prisutno je gledište da moderna sportska tehnologija i kadrovi mogu “da reše sve”. Naravno da se problemi sportskih organizacija ne mogu rešavati samo promenama u organizacionoj strukturi, već se mora voditi računa i o organizacionoj kulturi, “sportsko-tržišnim” zahtevima, tehnologiji i pravcima njenog razvoja, “proizvodnom programu” sportske organizacije, okruženju, dostupnim “kapacitetima” (sportskom potencijalu u okruženju), itd.

Nasuprot uglavnom stabilnim uslovima egzistencije sporta i sportskih organizacija u prošlosti (relativno stabilan ekonomski sistem, “čvrsti” izvori državnog finansiranja, definisan sistem sporta, itd.), što je imalo za posledicu “standardnu” sportsku organizaciju (“okamenjenu” i teško promenljivu unutrašnju organizacionu strukturu), budućnost sporta se usmerava ka dinamičnoj organizaciji. To znači da će organizacione promene biti stalna, a ne kampanjska aktivnost. Drugim rečima, u prvi plan se postavlja napuštanje apstraktnog normativističkog pristupa u oblikovanju organizacione strukture sportskih subjekata, koga treba da zameni pragmatični pristup utemeljen na empirijski proverljivim principima “da je dobra ona organizacija koja se pokaže kao uspešna”.

Najčešći uzroci organizacionih promena u sportu uslovljeni su promenama u okruženju. Od eksternih promena mogu se izdvojiti kao aktuelne: razvoj trenažne tehnologije (koja je u direktnoj vezi sa razvojem informacionih tehnologija), globalizacija sportskog tržišta (koja je, takođe, u direktnoj vezi sa globalizacijom svetske privrede), promene ulo-

ge države u privrednim aktivnostima (jačanje privatnog sektora), demografske promene, konkurencija (kako sportska, tako i poslovna), tendencije pojave i razvoja novih sportskih sadržaja i disciplina (interesovanja sportskih konzumenata), i sl. Među najbitnijim internim uzrocima organizacionih promena mogu se, između ostalog, istaći: razvoj sporta (sportske organizacije) u smislu povećanja njegove rezultatske konkurentnosti (time i njegove veličine); složenosti i zrelosti organizacije; promene u domenu ljudskih potencijala (posebno sportske supstance-sportista, kojima je sport stalno izložen i što predstavlja njegovu specifičnost); promene u liderskim pozicijama i komponentama; promene u vlasničkoj strukturi; promene konceptualne, poslovne i razvojne strategijem sporta (sportske grane, discipline ili kluba); itd. Osnovni cilj organizacionih promena u sportu treba da predstavlja preoblikovanje sportske organizacije na način koji omogućava istovremeno postizanje "spoljashnjeg i unutrašnjeg sklada", odnosno poboljšanje ukupnih performansi svake sportske organizacije (kluba, saveza, federacije, ...). Organizacione promene se preduzimaju i radi omogućavanja racionalizacije, poboljšanja kreativnosti, smanjenja troškova poslovanja, povećanja kvaliteta usluga i proizvoda, veće fleksibilnosti, boljeg korišćenja i upravljanja raspoloživim kapacitetima, efikasnija podela rada, povećanje produktivnosti rada, itd. Ovo se odnosi na bilo koji oblik organizacione promene (restrukturiranje, decentralizacija i drugi oblici organizacionog preoblikovanja). Za razliku od ranijih perioda, buduće organizacione promene u sportu će se zasnivati na povremenim radikalnim promenama, u kojima će organizacije u potpunosti menjati svoje organizacione modele.

Organizaciona fizionomija savremenog sporta može se posmatrati kroz tri dimenzije koje uslovljavaju njenu budućnost: 1) strategija sportske organizacije, koja je obuhvaćena i *ekonomskom dimenzijom*; 2) ljudski potencijal sportske organizacije (*sociološka dimenzija*); 3) postojeća ili dostupna sportska i druga korelativna tehnologija (*tehnološka dimenzija*). Prema tome, organizacione promene u sportu u prvom redu uključuju promene u tehnologiji (trenažnoj, i u vezi sa njom, svim ostalim tehnološkim parametrima), ljudima, organizacionoj strukturi i zadacima sportskih zaposlenika. U uspostavljanju novih organizacionih oblika polazi se, ne samo od formalne organizacije (njegov "čvrstog" jezgra), već i od neopipljivih (tzv. "soft") elemenata organizacije koji mogu biti od presudnog značaja u sportu, a odnose se na harmonične međuljudske odnose, kreativnost i motivaciju, pozitivnu atmosferu timskog rada, shvatanje i usmeravanja jedinstvenosti ciljeva, itd.

Imajući u vidu nove tendencije i kretanja u savremenom ekonomskom, socijalnom, političkom i, uopšte, društvenom okruženju nedvosmisleno se nameće pitanje shvatanja i prihvatanja novih trendova i u sportskoj oblasti. Drugim rečima, sport će u XXI veku biti zahvaćen brzim i radikalnim promenama, u skladu sa razvojnim procesima celokupnog društva. S toga se u okviru "sportske struke", posebno sportskog menadžmenta, mora u budućnosti razvijati filozofija "proaktivnog delovanja", odnosno ići u susret sve intenzivnijim promenama. Posebno se ove nove tendencije očekuju u našem sportu i to, prvenstveno, u shvatanjima sporta kao oblasti društvene nadgradnje i čovekovog rada, gde centralno mesto zauzimaju pitanja uspostavljanja novog tipa sportskih organizacija. Preoblikovanje sadašnje forme sportskog organizovanja je kompleksno pitanje koje zahteva multidisciplinarni tretman i ne može se bazirati samo na resursima

“sportske struke”. Neophodna je šira društvena i stručno-naučna opservacija, koja bi se temeljila na nekoliko bitnih elemenata: pitanjima vlasničke transformacije, utvrđivanju društveno-ekonomskog položaja sportskih organizacija, razvoju sportskog menadžmenta, razvoju stručnih kadrova i njihovo visoko pozicioniranje u sistemu sporta, definisanju statusa sportista u odnosu na sportsku organizaciju, kao i društvo u celini, utvrđivanju novog modela unutrašnje strukture sportske organizacije, itd.

Promene, kako je i rečeno, najčešće označavaju menjanje postojećeg stanja, neizvesnost i rizik gubitka do tada stečenih pozicija. Zbog toga strah od onoga što će zameniti postojeće stanje, često okreće organizaciju više samoj sebi, nego što je “otvara” i omogućava da pristupi promenama. Promene pokreću lideri i njihova aktivnost je usmerena ka stimulisanju menadžmenta na području odgovarajućim promenama, jer bez aktivne uloge menadžmenta organizacije nije moguće menjati uloge pojedinaca, grupa ili sportske organizacije u celini. Da bi došlo do realnih i trajnih organizacionih promena, članovi sportske organizacije (i zaposleni) moraju verovati u njihovu neophodnost, ali i opravdanost. Zbog toga je, između ostalog, osnovna svrha definisanje i jasno predočene Vizije organizacije (kroz strateško planiranje) da članovima i zaposlenima daje pravac akcije i osećaj da se promenama “tačno zna kuda se ide”. Radi efikasnog savladavanja otpora promenama (koji su uvek prisutni) menadžment sportske organizacije treba da ima u vidu i određene principe koji se odnose na:

- s obzirom na činjenicu da su razlike u ciljevima, vrednostima i interesima između ljudi u organizaciji sastavni deo života, otpori su prirodni i neizbežni, te ih treba očekivati i imati na umu uvek kada promene nastaju ili se izazivaju (razložni i bezrazložni otpori);
- otpori se ne pokazuju uvek eksplicitno i otvoreno, već ih treba pronaći;
- postoje mnogobrojni izvori otpora (mogu ga pokazivati i oni koji gube i oni koji dobijaju promenama);
- reakcija ljudi na promene je najčešće emocionalna, a na emocije ne treba reagovati logikom;
- otpori se savladavaju na različite načine, odnosno njima se može upravljati različitim mehanizmima.

4. Zaključni stavovi

Problemsko sagledavanje promena u sportu (koje u sebe uključuje analizu njihovih uzroka i razloga, zatim konkretnih oblika njihovog ispoljavanja, kao i valorizovanje rezultata i efekata uvedenih novina), ne može se obavljati izolovano od etičkog vrednovanja i prosuđivanja. Drugim rečima, promene u sportu, u načelu, ne smeju odstupati od ustanovljenih principa univerzalnih ljudskih vrednosti, a posebno od primerenih i opštevažećih etičkih stavova. Jer, sve što je novo i moderno, ne mora istovremeno da bude i progresivno i napredno sa stanovišta ljudskog i čovečnog. Pri tome, posebno treba paziti na prateće pojave, koje proističu iz vladajuće pragmatističke filozofije i makijavelističke etike, a u kojima se često prepoznaju raznovrsni oblici sportskog nemorala (sudijsko nameštanje rezultata, agresivno ponašanje publike, prevare zasnovane na upotrebi nedozvoljenih stimulativnih sredstava, itd.). Sledstveno tome, ono što na prvi pogled ima

svoju trenutnu efektivnost i rezultatnost, u krajnjem smislu može dovesti i do rezultata suprotnih duhu i misiji sporta. Tako nas industrijsko-tehnološka i informaciona dostignuća (kao stalni pratioci savremenog življenja) ponekad mogu odvesti putevima koji nisu u saglasju sa onim što je ljudsko i čovečno u sportu (reifikacija, otuđenje, zanemarivanje principa fer-pleja, itd.).

Dakle, stalna etička budnost može biti istinska i pouzdana brana eventualnim promašajima i deformacijama u planiranju razvoja sporta, odnosno upravljanju promenama u sportu. Samim tim etika mora biti iznad trenutnih rezultatskih i poslovnih interesa, jer samo uz njenu prisutnost može se sačuvati autentično biće sporta.

5. Literatura

1. Bjelica, S., Bjelica, D. (2006): *Komunikacije u sportu*. Podgorica: Crnogorska sportska akademija
2. Kant, I. (1991): *Kritika praktičnog uma*. Beograd: Bigz
3. Nešić, M. (2006): *Resursi u sportu*. Bačka Palanka: Logos
4. Nešić, M. (2007): *Sport i menadžment*. Novi Sad: Tims
5. Radoš, J. (2002): *Filozofija sa etikom*. Sombor: Učiteljski fakultet
6. Radoš, J. (2004): *Filozofija religije*. Bačka Palanka: Logos
7. Radoš, J. (2005): *Filozofija sporta*. Sombor: Učiteljski fakultet
8. Heraklit (1079): *Fragmenti*. Beograd: Grafos

SUMMARY

ETHICS AND CHANGES IN SPORT

Ethics, as a practical philosophy, is found in essential relationships and relations with other relevant practical disciplines (economics, law, politics, sport, etc.). Every human activity is ethically grounded. Therefore, human ethics, which includes sport ethics, is one of the fundamental criteria for establishing moral relations in different areas of sport life. Sport morale stems from a universally accepted ethics/legal principles that aim at maintaining sport spirit based on the Olympics codex and humanity principles, among which are: consciousness and honesty, righteousness, cultural-behavior principle, openness, and the like.

Changes in sport (organizational, structural, competition, etc.) need to be adequately adjusted to universal, and generally accepted, values. Avoiding deontological ethics inevitably leads to increased sports immorality (referees_ fixing match results, spectators_ aggressive behavior, cheating using forbidden doping, etc.). Thus, projecting and introducing innovations in the field of sport, which, after all, are necessary and unavoidable in all areas of life, including sport, will eventually show its positive results only if the aforementioned aspects of sport ethics are taken into consideration.

Key words: ethics, sport, changes, development

Prof dr Dragoljub Višnjić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd

Dr Živorad Marković, Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac"

UTICAJ BROJA ČASOVA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA FORMIRANJE UČENIČKIH STAVOVA

1. UVOD

Mercerov inventar stava je adaptacija inventara koji je razradio Gallowey u nameri da proceni stav gimnazijalki prema društvenim, moralnim i duhovnim vrednostima fizičkog vaspitanja.

Mercer je dao doprinos metodološkom usavršavanju ovog instrumenta dosta preciznim definisanjem skorovanja rezultata. Predložio je proceduru baziranu na upotrebi skale Likertovog tipa. Dva osnovna tipa socioloških skala koje se primenjuju u proceni stavova su: skala Terstonovog tipa i skala Likertovog tipa.

Likertove skale su metodološki korak napred - one od ispitanika "zahtevaju" da iskaže stav prema svakom sudu izborom jedne od pet ponuđenih alternativa. Ispitanik izražava stav u odnosu na svaki sud (iskaz) što omogućava kompleksniju analizu i dobijanje interpretabilnijih rezultata.

Posmatrane tvrdnje su međusobno smisleno povezane i čine obeležja (varijable). Više obeležja koja su međusobno smisleno povezana i čine logičnu celinu zovu se jednostavno "celina". Istraživana celina je procena stava ispitanika sa različitim nedeljnim brojem časova prema fizičkom vaspitanju.

2. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA

Stavovi su često predmet istraživanja u oblasti fizičkog vaspitanja. Stavove učenika prema fizičkom vaspitanju istraživali su Pokrajac i Matić (1982) Utvrdili su da učenici fizičko vaspitanje ne smatraju naročito važnim školskim predmetom, niti ga ocenjuju korisnim za svoj budući život.

Džinović je (1982) istraživala stavove nastavnika, prema opisnom ocenjivanju fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Konstatovala je da opisna ocena ne daje dovoljno informacija, ne motiviše učenike za rad i pohađanje nastave, a time dobijamo negativne efekte nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.

Živanović, Galić i Milosavljević (1984) uočavaju da učenici smatraju da časovi fizičkog vaspitanja treba da imaju svoju originalnost, da budu privlačniji i da se završavaju radosnije nego što je to slučaj u praksi. Zatim, učenici očekuju razne oblike slobodnih aktivnosti u znatno većoj meri nego što je to sada slučaj.

Radovanović i sar. (1993), Radovanović (1994) i Ilić i Stević (1996) istraživali su stavove prema nastavniku fizičkog vaspitanja. Zaključuju da je nastavnik najvažniji činilac od koga zavise krajnji pozitivni ishodi rada, opšti nivo obrazovanja i kulture i pedagoški kvalitet.

Istraživanjem stavova u fizičkom vaspitanju pomoću Mercerovog inventara stavova bavili su se: Arunović. D. (1982), Obradović, S. (1984), Katić, C. (1985). Petković,

M. (1985), Milanović, L.J. (1987), Višnjić, D. (1987), Todorovski, D. (1993), Marković, Ž. (2006) i drugi autori. Na osnovu dobijenih rezultata opšta konstatacija je da ispitanici više preferiraju prema nastavi fizičkog vaspitanja i da imaju pozitivnije stavove prema fizičkom vaspitanju i vrednostima fizičke kulture od ispitanica.

3. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet ovog istraživanja su stavovi ispitanika srednješkolskog uzrasta, prema fizičkom vaspitanju i fizičkoj kulturi uopšte.

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi uticaj nedeljnog broja časova na formiranje učeničkih stavova prema fizičkom vaspitanju i fizičkoj kulturi uopšte.

4. METODOLOGIJA RADA

Ovo je bilo empirijsko istraživanje, transversalnog karaktera, realizovano u Srednjoj školi Unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici i Poljoprivredno-veterinarskoj školi sa domom učenika "Svilajnac" u Svilajncu. Stavove ispitanika prema fizičkom vaspitanju utvrđivali smo na redovnim časovima nastave fizičkog vaspitanja putem Mercerovog inventara stavova, koji je modifikovan za osnovnoškolski i srednješkolski uzrast. (Modifikaciju je izvršio Matić, M. i sar. 1982. godine).

U inventaru su i pozitivne i negativne alternative. Ispitanik svaki odgovor (alternativu) - obeležava sa "+" - i dobija određeni broj bodova. Kod pozitivnih iskaza brojevi alternativa koji se direktno "poklapaju" sa brojem bodova poređani su po tzv. ascedentnom redosledu, od najmanjeg ka najvećem (od 1 do 5). U obrnutom slučaju (negativni iskazi) alternative, a time i bodovi, poređani su descendentnim načinom, od najvećeg ka najmanjem (od 5 do 1). U zavisnosti od izabrane alternative ispitanik dobija odgovarajući broj bodova.

4.1. Uzorak ispitanika je obuhvatio 202 ispitanika podeljenih u dva posebna subuzorka - prema kriterijumu broja nedeljnih časova fizičkog vaspitanja. Subuzorak od 100 ispitanika koga su činili ispitanici sa po tri časa fizičkog vaspitanja nedeljno i subuzorak od 102 ispitanika koji su imali po dva časa fizičkog vaspitanja nedeljno.

4.2. Uzorak varijabli.

Celina procene stava prema fizičkom vaspitanju sadrži pet obeležja (varijabli) i to: psihološki prostor fizičkog vaspitanja (obuhvata sledeće tvrdnje: 1, 4, 7, 13, 14, 22, 26, 36 i 39); poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju (obuhvata sledeće tvrdnje: 2, 9, 11, 19, 21, 30 i 31); vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja (obuhvata sledeće tvrdnje: 10, 15, 24, 25, 27, 35, 37, 38 i 40); vrednost značaja fizičkog vaspitanja (obuhvata sledeće tvrdnje: 6, 12, 16, 17, 18, 20, 28, 29, 32 i 33) i negativne efekte fizičkog vaspitanja (obuhvata sledeće tvrdnje: 3, 5, 8, 23 i 34).

4.3. Matematičko-statistička obrada podataka

Podaci dobijeni empirijskim istraživanjem su obrađeni odgovarajućim matematičko-statističkim postupcima. Pored brojčanih i procentualnih zastupljenosti nivoa, da bi

testirali značajnost razlika aritmetičkih sredina na inicijalnoj i finalnoj proceni rezultata istraživanja primenjena je: multivarijantna analiza varijanse (Manova), Roj-ev test i diskriminativna analiza.

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

U skladu sa predmetom ciljem istraživanja i metodološkim pristupom u ovom istraživanju analiziraće se razlika dve grupe ispitanika u formiranim stavovima prema fizičkom vaspitanju. Analiza će se sprovesti na pet obeležja prema fizičkom vaspitanju:

Psihološki prostor fizičkog vaspitanja (psih), ima 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo (do 32 boda), malo (33-35 bodova), umereno (36-37 bodova), mnogo (38-39 bodova) i veoma mnogo (40-45 bodova).

Poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju (prvl), ima 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo (do 21 bod), malo (22-24 boda), umereno (25-26 bodova), mnogo (27-28 bodova) i veoma mnogo (29-35 bodova).

Vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja (vasp), ima 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo (do 29 bodova), malo (30-32 boda), umereno (33-35 bodova), mnogo (36-37 bodova) i veoma mnogo (38-45 bodova).

Vrednost značaja fizičkog vaspitanja (vred) ima 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo (do 32 boda), malo (33-35 bodova), umereno (36-38 bodova), mnogo (39-40 bodova) i veoma mnogo (41-46 bodova).

Negativni efekti fizičkog vaspitanja (negt)) imaju 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo (do 17 bodova), malo (18-19 bodova), umereno (20 bodova), mnogo (21-22 boda) i veoma mnogo (23-25 bodova).

5.1. Analiza procene stava ispitanika prema fizičkom vaspitanju u odnosu na nedeljni broj časova fizičkog vaspitanja

U ovom poglavlju će se prikazati brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost modaliteta stava ispitanika prema fizičkom vaspitanju .

Ukazaće se na značajne razlike između i unutar nivoa. Deskriptivnim postupkom je moguće samo nagovestiti neke karakteristike pojedinih nivoa stava prema fizičkom vaspitanju, dok će se značajnost razlika između grupa kasnije analizirati.

Tabela 1. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - psihološki prostor - fizičkog vaspitanja (psih)

	do 32 boda		33 - 35 bodova		36 - 37 bodova		38 - 39 bodova		40 - 45 bodova	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Grupa-1	14	14.0	17	17.0	25	25.0	24	24.0*	20	20.0
Grupa-2	31	30.4*	21	20.6	20	19.6	10	9.8	20	19.6

U grupi ispitanika sa većim brojem časova, u proceni psihološkog prostora fizičkog vaspitanja najviše je zastupljen umereni nivo 36-37 bodova, koga čine 25 ispitanika što predstavlja 40.00%. U grupi ispitanika sa dva časa fizičkog vaspitanja najzastupljeniji je veoma mali nivo do 32 boda, sa 31-im ispitanikom, što predstavlja 30.40%.

Pri proceni psihološkog prostora, razlika između ispitanika po nedeljnom broju časova fizičkog vaspitanja, ukazuje da je za procenu nivoa: veoma malo i malo najzastupljenija grupa ispitanika koja ima nedeljno dva časa fizičkog vaspitanja. Umereni nivo, nivo mnogo i veoma mnogo su najzastupljeniji u grupi ispitanika koja ima nedeljno tri časa fizičkog vaspitanja.

Karakteristike prve grupe ispitanika u odnosu na psihološki prostor fizičkog vaspitanja, pokazuju da prva grupa ima svojstvo 36-37 bodova, 38-39 bodova i 40-45 bodova. U drugoj grupi ispitanika više je izraženo svojstvo do 32 boda i 33-35 bodova.

Tabela 2. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju (prvi)

	do 21-og boda		22 - 24 boda		25 - 26 bodova		27 - 28 bodova		29 - 35 bodova	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Grupa-1	9	9.0	29	29.0	28	28.0*	16	16.0	18	18.0
Grupa-2	24	23.5*	31	30.4	18	17.6	16	15.7	13	12.7

Uvidom u tabelu 2 moguće je uočiti da je za procenu, poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju u grupi jedan najviše zastupljen nivo - malo 22-24 boda, koga čini dva-deset devet ispitanika, što predstavlja 29.0%. U drugoj grupi koja nedeljno ima tri časa fizičkog vaspitanja najzastupljeniji je mali nivo, koga čini 31 ispitanik, što predstavlja 30.40%. Razlika između ispitanika po broju nedeljnih časova fizičkog vaspitanja, ukazuje da je nivo: umereni, mnogo i veoma mnogo, najzastupljeniji u grupi koja ima tri časa nedeljno fizičko vaspitanje, a nivo veoma malo i malo kod ispitanika koji imaju nedeljno dva časa fizičkog vaspitanja.

Karakteristike grupa u odnosu na poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju, pokazuju da grupa jedan ima svojstvo: 25-26 bodova, 27-28 bodova i 29-35 bodova, a grupa sa dva časa fizičkog vaspitanja ima svojstvo: do 21-og boda i 22-24 boda.

Tabela 3. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja (vasp)

	do 29 bodova		30 - 32 boda		33 -35 bodova		36 - 37 bodova		38 - 45 bodova	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Grupa-1	13	13.0	19	19.0	29	29.0	20	20.0	19	19.0
Grupa-2	27	26.5*	20	19.6	24	23.5	17	16.7	14	13.7

Moguće je zapaziti da je za procenu vaspitnog uticaja fizičkog vaspitanja u prvoj grupi najviše zastupljen umereni nivo 33-35 bodova, koga čini 29 ispitanika, što predstavlja 29.00%. U drugoj grupi ispitanika najviše je zastupljen veoma mali nivo, koga čini 27 ispitanika, što predstavlja 26.50%.

Razlika između ispitanika po nedeljnom broju časova fizičkog vaspitanja ukazuje, da je nivo: umereni, mnogo i veoma mnogo, najzastupljeniji kod ispitanika koji imaju nedeljno tri časa fizičkog vaspitanja, nivo veoma malo i malo najzastupljeniji je u drugoj grupi ispitanika koja ima nedeljno dva časa fizičkog vaspitanja.

Prva grupa ispitanika ima svojstvo: 33-35 bodova, 36-37 boda i 38-45 bodova. Druga grupa ispitanika ima svojstvo: do 29 bodova i 30-32 boda.

Tabela 4. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - vrednost značaja fizičkog vaspitanja (vred)

	do 32 boda		33-35 bodova		36-38 bodova		39-40 bodova		41-46 bodova	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Grupa-1	12	12.0	12	12.0	38	38.0*	20	20.0	18	18.0
Grupa-2	35	34.3*	20	19.6	18	17.6	12	11.8	17	16.7

Uvidom u tabelu 4. moguće je zapaziti da je za procenu, vrednost značaja fizičkog vaspitanja u prvoj grupi ispitanika najviše zastupljen umereni nivo od 36-38 bodova, koga čini 38 ispitanika, što predstavlja 38.00%. U drugoj grupi najviše je zastupljen veoma mali nivo do 35 bodova, koga čini 35 ispitanika, što predstavlja 34.30%.

Razlika između ispitanika po grupama, ukazuje da je nivo veoma malo i nivo malo najviše zastupljen u drugoj grupi, a umereni nivo, nivo mnogo i veoma mnogo u prvoj grupi ispitanika. Prva grupa ispitanika ima svojstvo: 36-38 bodova, 39-40 bodova i 41-46 bodova. Druga grupa ispitanika ima svojstvo: do 32 boda i 33-35 bodova.

Tabela 5. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - negativni efekti fizičkog vaspitanja (negt)

	do 17 bodova		18-19 bodova		20 bodova		21-22 boda		23-25 bodova	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Grupa-1	19	19.0	22	22.0	16	16.0	32	32.0	11	11.0
Grupa-2	28	27.5	17	16.7	11	10.8	28	27.5	18	17.6

U prvoj grupi učenika sa tri časa nedeljno fizičkog vaspitanja za procenu negativnih efekata fizičkog vaspitanja, najviše je zastupljen nivo mnogo, koga čini 32 ispitanika, što predstavlja 32.00%, a u drugoj grupi, koja ima dva časa nedeljno fizičko vaspitanje, najviše su zastupljeni veoma mali nivo i nivo mnogo, koga čini po 28 ispitanika, što predstavlja 27.50%.

Razlika između ispitanika po nedeljnom broju časova fizičkog vaspitanja, ukazuje da su nivoi veoma malo i nivo veoma mnogo najviše zastupljeni u drugoj grupi ispitanika, a nivo malo, umereni i nivo mnogo u prvoj grupi ispitanika. Prva grupa ispitanika ima svojstvo: 18-19 bodova, 20 bodova i 21-22 boda. Druga grupa ispitanika ima svojstvo do 17 bodova i 23-25 bodova.

5.2. Analiza razlika između ispitanika po broju nedeljnih časova u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju

U ovom delu rada treba da se dokaže ili odbaci tvrdnja da postoji značajna razlika između dve grupe ispitanika sa različitim nedeljnim brojem časova fizičkog vaspitanja u odnosu na stavove prema fizičkom vaspitanju.

Tabela 6. Značajnost razlika između ispitanika po nedeljnom broju časova u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju

	n	F	p
MANOVA	5	7.202	.000

Na osnovu vrednosti multivarijantne analize varijanse, možemo konstatovati da postoji statistički značajna razlika između dve grupe ispitanika, sa različitim nedeljnim brojem časova fizičkog vaspitanja, u odnosu na pet obeležja procene stava prema fizičkom vaspitanju. Statistički značajna razlika je u korist prve grupe ispitanika koja ima nedeljno tri časa fizičkog vaspitanja.

Od pet istraživanih obeležja, Roy-evim testom konstatovana je statistički značajna razlika između dve grupe ispitanika, sa različitim nedeljnim brojem časova fizičkog vaspitanja, u svih pet istraživanih varijabli. U psihološkom prostoru fizičkog vaspitanja nivo statističke značajnosti je $p=.000$, u poštovanju pravila u fizičkom vaspitanju nivo statističke značajnosti je $p=.002$, u vaspitnom uticaju fizičkog vaspitanja nivo statistički značajnosti je $p=.011$, u vrednosnom značaju fizičkog vaspitanja nivo statističke značajnosti je $p=.000$ i kod negativnih efekata fizičkog vaspitanja nivo statističke značajnosti je $p=.022$. (tabela 7)

Tabela 7. Značajnost razlike između ispitanika po nedeljnom broju časova u odnosu na pojedina obeležja procene stava prema fizičkom vaspitanju

Obeležja	χ	R	F	p
Psihološki prostor fizičkog vaspitanja	.247	.255	13.782	.000
Poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju	.216	.221	10.146	.002
Vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja	.175	.178	6.457	.011
Vrednost značaja fizičkog vaspitanja	.316	.333	24.706	.000
Negativni efekti fizičkog vaspitanja	.159	.161	5.260	.022

Statistički značajne razlike su u korist grupe ispitanika koja ima nedeljno tri časa fizičkog vaspitanja.

Tabela 8. Značajnost razlika između ispitanika po nedeljnom broju časova u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju

	n	F	p
DISKRIMINATIVNA	5	7.184	.000

Na osnovu vrednosti diskriminativne analize, konstatujemo da postoji statistički značajna razlika i jasno definisana granica između dve grupe ispitanika, sa različitim nedeljnim brojem časova fizičkog vaspitanja, u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju, sa nivoom statističke značajnosti od $p=.000$.

Tabela 9. Koeficijenti diskriminativnosti, između ispitanika po nedeljnom broju časova u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju

Obeležja	Koeficijenti diskriminativnosti
Vrednost značaja fizičkog vaspitanja	.068
Poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju	.027
Psihološki prostor fizičkog vaspitanja	.018
Negativni efekti fizičkog vaspitanja	.004
Vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja	.002

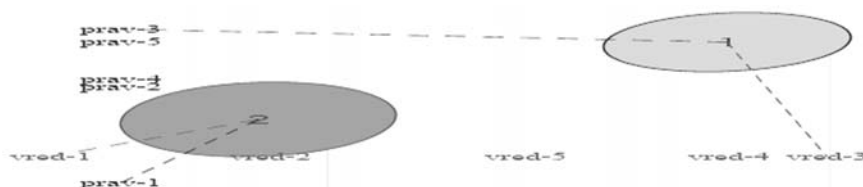
Koeficijenti diskriminativnosti upućuju da je najveći doprinos diskriminativnosti između dve grupe ispitanika u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju (odnosno da je razlika najveća) kod, obeležja vrednost značaja fizičkog vaspitanja, sa koeficijentom diskriminativnosti od .068, a najmanja kod vaspitnog uticaja fizičkog vaspitanja sa koeficijentom diskriminativnosti od .002.

Tabela 10. Homogenost ispitanika po nedeljnom broju časova u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju

Grupe	m/n	%
Grupa-1	76/100	76.00
Grupa-2	58/102	56.86

Definisane karakteristike prve grupe ima 76 od 100 ispitanika, što znači da 24 ispitanika ima druge karakteristike, a ne karakteristike svoje grupe. Homogenost je u prvoj grupi veća i iznosi 76.00%. Definisane karakteristike druge grupe ima 58 ispitanika, što znači da 44 ispitanika nema karakteristike svoje grupe. Homogenost u drugoj grupi je manja i iznosi 56.86 %.

Na osnovu grafičkog prikaza elipsi (intervala poverenja) moguće je uočiti međusobni položaj i karakteristike svake od pet istraživanih varijabli, u odnosu na dva najdiskriminativnija (obeležja) procene stava ispitanika prema fizičkom vaspitanju i to: vrednost značaja fizičkog vaspitanja (vred) i poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju (prav).

Grafikon 1. Prikaz položaja i karakteristika ispitanika po nedeljnom broju časova u odnosu na dva najdiskriminativnija obeležja u proceni stava prema fizičkom vaspitanju

Legenda: grupa - 1 (1) i grupa - 2 (2), do 32 boda (vred-1), 33 do 35 bodova (vred-2), 36 do 38 bodova (vred-3), 39 do 40 bodova (vred-4) i 41 do 46 bodova (vred-5); do 21-og boda (prav-1), 22 do 24 boda (prav-2), 25 do 26 bodova (prav-3), 27 do 28 bodova (prav-4) i 29 do 35 bodova (prav-5)

Na grafikonu 1. apscisa (horizontalna osa) je vrednost značaja fizičkog vaspitanja (vred) sa petostepenom skalom, a ordinata (vertikalna osa) je poštovanje pravila u fizič-

kom vaspitanju (prav), takođe, sa petostepenom skalom.

Moguće je zapaziti da u odnosu na osu vrednost značaja fizičkog vaspitanja, kod ispitanika prve grupe (1) najviše je u proceni obeležja zastupljen nivo od 36-38 bodova, a u drugoj grupi (2) je najviše zastupljen nivo do 32 boda. U odnosu na osu, poštovanje pravila, za prvu grupu (1) najviše je zastupljen nivo od 25-26 bodova, a u drugoj grupi (2) je najviše zastupljen nivo od 25-26 bodova.

6. ZAKLJUČCI

Na osnovu dobijenih rezultata, procene stava prema fizičkom vaspitanju, na uzorku od 204 ispitanika, podeljenih u dva posebna subuzorka - prema kriterijumu nedeljnog broja časova, uočene su: statistički značajne razlike između dve grupe ispitanika u odnosu na pet obeležja, procene stava prema fizičkom vaspitanju. Statistički značajne razlike između ispitanika, u svih pet istraživanih obeležja i statistički značajne razlike i jasno definisane granice između dve grupe ispitanika, u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju.

Opšti zaključak dobijenih rezultata i razlika istraživanih obeležja kod dve grupe ispitanika sa različitim nedeljnim brojem časova fizičkog vaspitanja mogao bi se iskazati sledećom konstatacijom: ***Nastava fizičkog vaspitanja, u grupi ispitanika gde je nedeljno zastupljena, sa tri časa svojim pozitivnim efektima uslovlila je formiranje pozitivnih stavova prema fizičkom vaspitanju.***

„Literatura“

- /1/ Arunović, D. (1982). *Program odbojke u jednogodišnjem ciklusu izborne nastave i njegov doprinos fizičkom vaspitanju učenika prve faze usmerenog obrazovanja*. Nepublikovana doktorska disertacija. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
- /2/ Višnjić, D. (1987). *Podsticanje učenika na samostalno vežbanje kao faktor uspešnosti nastave fizičkog vaspitanja*. Nepublikovana doktorska disertacija. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
- /3/ Živanović, Ž., Galić, M., i Milosavljević, V. (1984). „Stavovi i interesovanja učenika usmerenog obrazovanja prema fizičkom vaspitanju i rekreaciji”. *Fizička kultura*, (1), 48-52.
- /4/ Ilić, D. i Stević, S. (1996). „Mišljenja sedamnaestogodišnjih učenika o profesoru fizičkog vaspitanja”. *Fizička kultura*, 50 (4), 306-311.
- /5/ Katić, R. (1985). „Relacije između morfoloških karakteristika i uspeha u predmetu tjelesni odgoj u usmjerenom obrazovanju”. *Fizička kultura*, (1), 14-16.
- /6/ Marković, Ž. (2006). *Uticaj dva načina planiranja na rezultate nastave fizičkog vaspitanja u prvom i drugom razredu srednje škole*. Nepublikovani magistarski rad. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
- /7/ Matić, M., i sar. (1982). *Aksiološke i metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja - vežbanja*. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
- /8/ Milanović, LJ. (1987). *Alternativni program u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na rešavanje osnovnih zadataka ovog područja kod učenika sedmog razreda osnovne škole*. Nepublikovana doktorska disertacija.

- Beograd: Fakultet fizičke kulture.
- /9/ Obradović, S. (1984). *Uspešnost različitih režima jednogodišnje obuke i igre fudbala i košarke u rešavanju zadataka fizičkog vaspitanja učenika razreda osnovne škole. Nepublikovana doktorska disertacija*. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
- /10/ Petković, M. (1985). *Poseban program atletike u funkciji rešavanja zadataka fizičkog vaspitanja kod učenika uzrasta 15-16 godina*. Nepublikovani magistarski rad. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
- /11/ Pokrajac, B., i Matić, M. (1982). „Apriorni vrednosni model i ambivalentnost u stavu prema fizičkom vaspitanju kod učenika sedmog razreda osnovne škole”. *Fizička kultura*, (1), 15-21.
- /12/ Radovanović, Đ. i sar. (1993). „Stavovi učenika srednjih škola u Srbiji prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja”. *Fizička kultura*, (1-2), 10-13.
- /13/ Radovanović, I. (1994). „Stavovi učenika prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja”. *Fizička kultura*, 48 (3), 223-228.
- /14/ Todorovski, D. (1993). *Doprinos dve različite varijante druge faze časa fizičkom vaspitanju učenika u osnovnoj školi*. Nepublikovani magistarski rad. Beograd: Fakultet fizičke kulture.
- /15/ Džinović, D. (1982). *Stavovi nastavnika i učenika prema opisnom ocenjivanju kao faktoru uspešnije nastave fizičkog vaspitanja u prvoj fazi zajedničke osnove srednjeg usmerenog obrazovanja*. Nepublikovani magistarski rad. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.

SUMMARY

THE INFLUNCE OF THE NUMBER OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS ON FORMING OF STUDENT'S ATTITUDES

By the application of Mercer's inventory of attitudes, the influence of weekly number of Physical Education lessons was determined to the forming of student's attitudes towards Physical Education. The specimen included 202 examinees, divided in two sub specimens - according to the criteria of weekly number of lessons: 100 examinees with three lessons per week and 102 examinees with two lessons per week. By the procedures of descriptive statistics, as well as by the application of multivariant analysis of variance, and with Roy's test and discriminative analysis the differences in attitudes were searched between secondary school students. On the basis of statistically significant differences between sub specimens, it can be determined with certainty that more Physical Education lesson per week influenced the forming of more positive attitudes of students towards Physical Education. The results have a great impact on engaging all relevant subjects who deal with Physical Education processes, which is good for forming more positive attitudes towards Physical Education.

Key words: Physical education lessons, Mercer's inventory of attitudes, students, secondary school

Dr Nevenka Zrnzević

Učiteljski fakultet, Prizren – Leposavić

UTICAJ EKSPERIMENTALNOG PROGRAMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE UČENIKA

1. UVOD

Utvrdjivanje nivoa morfoloških karakteristika u radu sa učenicama mlađeg školskog uzrasta predstavlja važan zadatak kako bi mogli da pratimo njihov rast i razvoj. Njihovo praćenje treba da bude u funkciji zadataka savremenog fizičkog vaspitanja usmerenog pre svega na unapređenje zdravlja učenika i njihovih stvaralačkih i radnih sposobnosti, razvijanje fizičkih sposobnosti, učenje različitih umenja i navika, ali i navikavanje na fizičke napore. Nastavom fizičkog vaspitanja mogu se u značajnoj meri stimulisati i razvijati morfološke, a posebno motoričke, funkcionalne i druge sposobnosti. Kvalitetno organizovana nastava fizičkog vaspitanja pored genetskog faktora koji ima presudnu ulogu u razvoju morfoloških karakteristika, može u izvesnoj meri da utiče povoljno na fizički razvoj dece. Longitudinalnih istraživanja rasta i razvoja dece mlađeg školskog uzrasta ima vrlo malo, u odnosu na starije populacije, ali ona koja postoje konstatuju pozitivan uticaj nastave fizičkog vaspitanja na fizički razvoj, a posebno na mere cirkularne dimenzionalnosti skeleta i potkožnog masnog tkiva.

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja je uticaj predloženog eksperimentalnog programa nastave fizičkog vaspitanja u trajanju od jedne školske godine, sa primenom sadržaja iz atletike, vežbi na spravama i tlu, ritmike i plesa i sportskih igara, na transformaciju morfoloških karakteristika učenika prvog razreda osnovne škole.

Osnovni cilj bio je da se utvrdi da li se primenom predloženog eksperimentalnog programa nastave fizičkog vaspitanja mogu ostvariti pozitivni efekti na transformaciju morfoloških karakteristika učenika. Cilj istraživanja je i utvrđivanje uticaja važećeg nastavnog Plana i programa fizičkog vaspitanja na transformaciju morfoloških karakteristika učenika kontrolne grupe.

3. UZORAK ISPITANIKA

Uzorak ispitanika definisan je kao populacija učenika prvog razreda osnovnih škola iz Leposavića i Zvečana. Učenici ovih škola pohađaju redovnu nastavu fizičkog vaspitanja po nastavnom Planu i programu Republike Srbije. Broj učenika koji su obuhvaćeni ovim istraživanjem je 88. Uzorak je podeljen u dve grupe: eksperimentalna sa 50 i kontrolna sa 38 učenika. Na početku eksperimentalnog programa starost ispitanika bila je 7 godina $\pm$ 6 meseci.

4. UZORAK VARIJABLI

Varijable kojima su praćene promene u morfološkim karakteristikama su:

- a. longitudinalna dimenzionalnost skeleta
 - o visina tela (**AVIS**) u mm;
 - o dužina ruke (**ADUR**) u mm;
 - o dužina noge (**ADUN**) u mm;
- b. transferzalna dimenzionalnost skeleta
 - o širina ramena (**AŠIR**) u mm;
 - o širina karlice (**AŠIK**) u mm;
 - o dijametar zgloba šake (**ADZŠ**) u mm;
- c. cirkularna dimenzionalnost skeleta
 - o srednji obim grudnog koša (**AOGR**) u mm;
 - o obim nadlaktice (**AONL**) u mm;
 - o obim nadkolenice (**AONK**) u mm;
- d. potkožno masno tkivo
 - o kožni nabor nadlaktice (**AKNN**) u mm;
 - o kožni nabor leđa (**AKNL**) u mm;
 - o kožni nabor trbuha (**AKNT**) u mm;
- e. težina tela (**ATEŽ**) u kg.

Za procenu rasta i razvoja ispitanika primenjen je Internacionalni Biološki Program (IBP - a).

Merenje navedenih varijabli sprovedeno je dva puta, inicijalno merenje na početku školske godine i finalno merenje na kraju školske godine.

5. METOD ISTRAŽIVANJA I OBRADJE PODATAKA

Ovo istraživanje ima longitudinalni karakter. Eksperimentalni program realizovan je u toku jedne školske godine u trajanju od 36 nedelja sa po tri časa nedeljno.

Za obradu podataka korišćen je statistički metod.

6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

Biće prezentovani rezultati osnovnih statističkih parametara, a zatim razlike između inicijalnog i finalnog merenja u morfološkim karakteristikama.

6.1. Osnovni statistički parametri morfoloških karakteristika učenika na inicijalnom i finalnom merenju

Usled smanjenog obima rada neće biti prikazane tabele sa rezultatima osnovnih statističkih parametara na inicijalnom i finalnom merenju kod učenika eksperimentalne i kontrolne grupe.

Na osnovu srednjih vrednosti (tabela 2) na inicijalnom i finalnom merenju kod učenika eksperimentalne grupe, možemo konstatovati da je došlo do pozitivnih promena kod svih varijabli za procenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta. Međugodišnji priraštaj u visini tela iznosi od 35 do 40 mm, što predstavlja nešto sporiji rast u visinu i potvrđuje konstataciju da deca u ovom periodu sa polaskom u školu doživljavaju izvesnu stagnaciju u rastu i razvoju (zbog promene kretnog režima, načina života i rada, ishrane

itd.), ali učenici prate vrednosti prirodnog priraštaja koji u ovom periodu iznosi od 30 do 50 mm godišnje. Dužina ruke se povećala za oko 20 mm, a dužina noge oko 30 mm, što je takođe u granicama prirodnog priraštaja za ovaj uzrast.

Nakon finalnog merenja kod varijabli za procenu transferzalne dimenzionalnosti skeleta takođe je došlo do pozitivnih promena. Upoređivanjem prosečnih vrednosti inicijalnog i finalnog merenja može se konstatovati da se širina ramena (AŠIR) povećala za oko 10 mm, širina karlice (AŠIK) za 9 mm i širina zgloba šake (ADZŠ) za 1,5 mm, što se kreće u granicama vrednosti za ovaj uzrast.

Kod varijabli za procenu cirkularne dimenzionalnosti skeleta pozitivne promene uočene su kod srednjeg obima grudnog koša (AOGR) čije su vrednosti povećane za oko 20 mm. Na rezultate obima grudnog koša mogu imati uticaj debljina mišićne mase, potkožno masno tkivo i elasticitet grudnog koša. Rezultati obima direktno zavise i od rasta rebarnih kostiju u dužinu. Genetska uslovljenost varijabli za procenu cirkularne dimenzionalnosti skeleta iznosi 90 %.

Ove vrednosti približno su jednake vrednostima do kojih su došli Bala (1981), Zrnzević (1984), Krsmanović (1985), Toskić (2000), Ivanić (1988), Babin i saradnici (1999) i Ivanović (2005).

Prosečne vrednosti varijabli kožnih nabora na finalnom merenju niže su od prosečnih vrednosti dobijenih na inicijalnom merenju, pri čemu se može konstatovati da je došlo do smanjenja potkožnog masnog tkiva, što se smatra pozitivnom pojavom. Kožni nabori su pod manjim uticajem hormona rasta ($Q = .50$) i u velikoj meri zavise od načine ishrane i telesne aktivnosti (Đurašković, 2001), te je moguće na njih uticati, što je u našem slučaju i potvrđeno s obzirom da je došlo do smanjenja kožnih nabora kod učenika eksperimentalne grupe.

Učenici eksperimentalne grupe u toku tretmana dobili su na masi u proseku oko 2 kg, što je u granicama očekivanog godišnjeg priraštaja za ovaj uzrast (2 do 3 kg).

Analizirajući rezultate srednjih vrednosti kod učenika kontrolne grupe na inicijalnom i finalnom merenju, možemo konstatovati da su mere za procenu longitudinalne, transferzalne i cirkularne dimenzionalnosti skeleta uvećane u okviru vrednosti koje su približno iste vrednostima kod učenika eksperimentalne grupe.

Prosečne vrednosti varijabli kožnih nabora na finalnom merenju su veće od prosečnih vrednosti dobijenih na inicijalnom merenju, pri čemu se može konstatovati da je došlo do povećanja potkožnog masnog tkiva, što se smatra negativnom pojavom, s obzirom da kožni nabori predstavljaju balastnu masu.

6.2. Razlike između inicijalnog i finalnog merenja u morfološkim karakteristikama

Kako bi utvrdili koliko su učenici napredovali u toku eksperimentalnog tretmana u svim primenjenim varijablama morfološkog prostora, primenjena je multivarijantna analiza varijanse za ponovljena merenja (MANOVA-repeated measure), koja testira razlike između inicijalnog i finalnog stanja na multivarijantnom nivou i univarijantna analiza varijanse za ponovljena merenja (ANOVA-repeated measure), koja testira razlike između inicijalnog i finalnog stanja na univarijantnom nivou za svaku varijablu posebno. Za

statistiki značajne razlike smatraće se one, čija su vrednosti F testa značajne na nivou značajnosti $p \leq .05$.

U Tabeli 1, prikazani su rezultati multivarijantne analize varijanse morfoloških karakteristika učenika eksperimentalne grupe. Može se zaključiti da je nakon primene eksperimentalnog programa došlo do statistički značajnih promena na multivarijantnom nivou ($p = .000$).

Tabela 1. Multivarijantne razlike između inicijalnog i finalnog merenja (MANOVA-repeated measure) morfoloških karakteristika eksperimentalne grupe učenika

Wilk's Lambda	F	Effect df	Error df	p
.014	204.80	13	37	.000

U Tabeli 2, prikazani su rezultati univarijantne analize varijanse morfoloških karakteristika učenika eksperimentalne grupe.

Tabela 2. Univarijantne razlike između inicijalnog i finalnog merenja (ANOVA-repeated measure) morfoloških karakteristika eksperimentalne grupe učenika

Test	Mean Inicijalno	Mean Finalno	F (1,49)	p
AVIS	1247.96	1287.54	603.84	.000
ADUR	537.04	556.32	83.26	.000
ADUN	670.08	699.30	1450.06	.000
AŠIR	283.78	292.86	771.91	.000
AŠIK	207.10	214.12	740.81	.000
ADZŠ	42.16	43.74	252.94	.000
AOGR	603.10	625.74	270.44	.000
AONL	172.96	186.02	159.69	.000
AONK	342.62	364.30	166.05	.000
AKNN	6.44	6.24	2.70	.107
AKNL	5.33	5.21	1.28	.263
AKNT	5.34	5.34	.00	.978
ATEŽ	25.34	27.30	148.41	.000

Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne analize varijanse, može se zaključiti da je nakon primene eksperimentalnog programa došlo do statistički značajnih promena kod svih mera, i to u pozitivnom smislu, jer su sve mere morfoloških karakteristika uvećane u vreme eksperimentalnog tretmana, osim kod mera potkožnog masnog tkiva (kožni nabor nadlaktka – AKNN, kožni nabor leđa – AKNL i kožni nabor trbuha – AKNT), vrednosti su smanjene, ne i statistički značajno, da bi moglo da se konstatuje kao značajna informacija o uticaju eksperimentalnog tretmana.

Najveće promene u toku eksperimentalnog tretmana desile su se kod mera longitudinalne dimenzionalnosti skeleta.

Uvidom u Tabelu 3, gde su prikazani rezultati multivarijantne analize varijanse morfoloških karakteristika kontrolne grupe učenika, može se zaključiti, da je nakon eks-

perimentalnog perioda došlo do statistički značajnih promena na multivarijantnom nivou ($p = .000$).

Tabela 3. Multivarijantne razlike između inicijalnog i finalnog merenja (MANOVA-repeated measure) morfoloških karakteristika kontrolne grupe učenika

Wilk's Lambda	F	Effect df	Error df	p
.009	218.03	13	25	.000

Na osnovu dobijenih rezultata univarijantne analize varijanse morfoloških karakteristika kontrolne grupe učenika prikazanih u Tabeli 4, može se zaključiti, da je nakon eksperimentalnog perioda došlo do statistički značajnih promena skoro kod svih mera, u pozitivnom smislu, osim kod kožnih nabora.

Statistički značajno uvećane vrednosti kožnog nabora trbuha (AKNT) i kožnog nabora nadlaktak (AKNN) i uvećane vrednosti kožnog nabora leđa (AKNL), smatraju se negativnom pojavom i najverovatnije su posledica smanjenog obima fizičkih aktivnosti učenika kontrolne grupe, koja je radila po važećem nastavnom Planu i programu.

Tabela 4. Univarijantne razlike između inicijalnog i finalnog merenja (ANOVA-repeated measure) morfoloških karakteristika kontrolne grupe učenika

Test	Mean Inicijalno	Mean Finalno	F (1,37)	p
AVIS	1245.00	1281.63	949.58	.000
ADUR	541.45	561.34	53.87	.000
ADUN	668.08	696.05	320.12	.000
AŠIR	280.87	290.18	586.03	.000
AŠIK	202.11	209.55	584.59	.000
ADŽŠ	40.79	42.21	186.02	.000
AOGR	585.92	608.58	48.95	.000
AONL	166.58	176.05	66.29	.000
AONK	335.68	360.74	129.62	.000
AKNN	5.99	6.47	12.90	.001
AKNL	4.78	4.83	.47	.499
AKNT	4.44	5.18	21.17	.000
ATEŽ	23.58	25.95	152.13	.000

Promene nastale kod dimenzija morfološkog statusa učenika kontrolne grupe su slične promenama nastalim kod učenika eksperimentalne grupe.

7. ZAKLJUČAK

Na osnovu izvršenih analiza možemo zaključiti da je u toku eksperimentalnog tretmana došlo do statistički značajnih promena kod većine varijabli. Najveće promene desile su se kod mera longitudinalne i transferzalne dimenzionalnosti skeleta i kod eksperimentalne i kod kontrolne grupe učenika. Za promene u ovim varijablama može se konstatovati da su najvećim delom nastale pod uticajem hormona rasta.

Na transformaciju cirkularne dimenzionalnosti, kao i kožnih nabora, program može uticati u zavisnosti od sadržaja i sredstava koje je obuhvatio, kao i dužine eksperimentalnog tretmana. U slučaju eksperimentalne grupe učenika, cirkularna dimenzionalnost je povećana u granicama ostalih dimenzija, te ne možemo tvrditi da je to ostvareno pod uticajem eksperimentalnog tretmana.

Vrednosti potkožnog masnog tkiva kod učenika eksperimentalne grupe su smanjene, ali ne i statistički značajno da bi moglo da se zaključi kao značajna informacija o uticaju eksperimentalnog tretmana.

Povećanje potkožnog masnog tkiva kod učenika kontrolne grupe je najverovatnije posledica smanjenog obima fizičkih aktivnosti učenika koji su radili po važećem nastavnom Planu i programu.

Promene nastale kod dimenzija morfološkog statusa učenika kontrolne grupe su slične promenama nastalim kod učenika eksperimentalne grupe, pa možemo da konstatujemo da se promene u morfološkim karakteristikama dešavaju usled rasta i razvoja organizma dece i da su u većoj meri genetski uslovljene.

8. LITERATURA

1. **Bala, G.** (1981). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. **Babin, J., Katić, R., i Vlahović, L.** (1999). Utjecaj programirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture na promjene morfoloških karakteristika sedmogodišnjih učenika. U D. Milanović (Ur.), *Druga međunarodna znanstvena konferencija "Dubrovnik 1999". Kineziologija za 21 stoljeće (zbornik radova)*. (str.117 – 119). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
3. **Đurašković, R.** (2001). *Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta*. Niš: "Sven".
4. **Ivanić, S.** (1988). Kriterijumi za procenu fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine uzrasta od 7 do 19 godina. *Fizička kultura*, (4), 233 – 239.
5. **Ivanović, M.** (2005). *Bukvar fizičkog i zdravstvenog vaspitanja*. Beograd: Narodna knjiga.
6. **Kosinac, Z., i Katić, R.** (1999). Longitudinalna studija razvoja morfološko – motoričkih karakteristika dječaka i djevojčica od pete do sedme godine. U D. Milanović (Ur.), *Druga međunarodna znanstvena konferencija "Dubrovnik 1999". Kineziologija za 21 stoljeće (zbornik radova)*. (str.144–146). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
7. **Kragujević, G., i Rakić, I.** (2004). *Fizičko i zdravstveno vaspitanje u prvom razredu osnovne škole: priručnik za učitelje*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
8. **Krsmanović, B.** (1985). *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa*. Neobjavljena doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
9. **Milanović, L.J.** (1997). *Nastava fizičkog vaspitanja od I do IV razreda osnovne škole*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

10. **Toskić, D.** (2000). *Uticaj jednogodišnjeg judo treninga na određene antropološke dimenzije kod učenika mlađeg školskog uzrasta*. Neobjavljena doktorska disertacija, Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu.
11. **Zrnzević (Zotović), N., i Milenović, B.** (1984). Antropometrijske, biomotoričke i funkcionalne karakteristike dece od 7 do 11 godina selekcionisane za sportsku gimnastiku. U A. Kerković (Ur.), *Zbornik radova*, (3). (str.187-198). Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu – OOUR Fizičko vaspitanje.
12. **Zrnzević, N.** (2003). *Efikasnost ostvarivanja programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole*. Neobjavljen magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

SUMMARY

THE INFLUENCE OF EXPERIMENTAL PROGRAM OF PHYSICAL EDUCATION ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MALE PUPILS

The research purpose was to determine the effects of the experimental program of physical education on morphological characteristics of male pupils from the first-grade of primary school. The experimental program was carried out on the sample of 50 male pupils of the primary schools in Leposavic and Zvecan, age of 7 years $\pm$ 6 months.

Morphological characteristics were estimated according to 13 variables (body height, total arm length, leg length, biacromial diameter, biiliocristal diameter, wrist width, chest circumference, upper arm circumference, upper leg circumference, triceps skin fold, subscapular skin fold, abdomen skin fold and body mass).

The results of the research were processed through standard procedures and basic descriptive parameters were calculated, and variations were determined using multi-variable analysis of variance (MAN's) and uni-variable analysis of variance (AN's). Multi-variable analysis of variance showed a significant statistic difference in morphological characteristics showed at initial and final measuring.

On the basis of the results and discussion, it can be concluded that the experimental program has statistically significant effects on the changes of some morphological characteristics.

Key words: *experimental program, morphological characteristics, male pupils, multi-variable analysis of variance (MAN's), uni-variable analysis of variance (AN's)*

Bojan Rakojević

O.Š. "Luka Simonović" Nikšić

IDENTIFIKACIJA TALENATA U FUDBALU

1. UVOD

Sportski naučnici dokazuju da talenat ima više svojstava. Oni nagovještavaju da talenat karakteriše svojstava koja su genetički prenosiva i dijelom urođena. Talenat može da bude "nevidljiv" u ranim godinama ali ipak moraju postojati neki indikatori koji omogućavaju stručnim ljudima da identifikuju njegovo postojanje.

Identifikacija talenata, poslednjih godina, izaziva veliko interesovanje ne samo u sportu već i u drugim oblastima kao što su umjetnost, biznis, nauka i sl. U svim ovim poljima, istraživači kontinuirano pokušavaju da pronađu efikasne metode za identifikaciju budućih najboljih pojedinaca. Važnost ovoga procesa u sportu reflektuje se i brojnim istraživanjima sportskih naučnika. Glavni cilj identifikacije talenata je da otkrije potencijalno najbolje pojedince u što ranijem periodu i da humanizuje i pojeftini proces izgradnje vrhunskog sportiste.

2. IDENTIFIKACIJA TALENATA U SPORTU – FUDBALU

Uspješne sportske nacije kao što su Australija, Njemačka i bivši SSSR proces identifikacije i selekcije talenata vrše na bazi mjerenja i procjene vještine igranja, za koje se vjeruje da su povezani sa uspjehom u sportu.

U istraživanju Abbott i sar. (2005 god.) uočeno je i izdvojeno pet osnovnih problema koji nastaju u procesu identifikacije, ali i povlačenja talentovanih pojedinaca iz sporta, i to su:

- a) nelinearnost procesa razvoja, i zbog toga nemogućnost tačne procjene zrelosti parametara koji su pod visokim uticajem genetskog faktora,
- b) "krutost" pojedinih sposobnosti i činjenicom da sve one nijesu visoko zasnovane na genotipu,
- c) usmjerenost istraživača ka sticanju informacija koje se odnose isključivo na prilagodivost ličnosti i razvoj određenih sportskih potencijala,
- d) zasnovanost procesa identifikacije na parametrima koji su nestabilni tokom važnih perioda u karijeri mladog sportiste,
- e) nedovoljna orijentacija procesa identifikacije talenata ka faktorima kojima bi se podržao uspješan razvoj pojedinih potencijala sportista (nadarenost pojedinca).

Mnoge funkcionalne sposobnosti organizma ograničene su naslednim faktorom (stepen konzervativnosti ili nepromjenjivosti sposobnosti). Čak i sa najboljim trenažnim programom poboljšanje nekih od sposobnosti zavisi od genetskog potencijala sportiste. Sposobnosti koje imaju visok stepen urođenosti predstavljaju osnovu u procesu identifikacije, i prvu fazu usmjeravanja djeteta prema određenom sportu ili grupi sportova. Visoko genetski zavisne sposobnosti daju najobjektivnije podatke o potencijalima djeteta (Tabela 1).

Rani indikatori talenta mogu dati osnovu za “prepoznavanje” pojedinaca koji su više ili manje predodređeni za uspjeh u nekom kasnijem periodu života i sportske karijere. Ovo su samo neki od problema koji osvjetljavaju cjelovitost i kompleksnu prirodu talenta i ilustruju nesaglasnost u pogledu teorije i prakse identifikacije talenata u sportu.

Tabela 1. Koeficienti urođenosti po istraživanju Bouchard i Malina (1983) i Maesa i sar. (1993)

Sposobnosti	Procijenjeni koeficient
Sprintanje	0.91
Odraž	0.86
Gipkost	0.91
Ravnoteža	0.86
Eksplzivna snaga	0.97

Kada se govori o procesu identifikacije talenata u fudbalu postoji nekoliko opštih mjesta ili kriterijuma koje pojedinac treba da posjeduje da bi bio prepoznat kao talenat. Ovi kriterijumi su (Williams and Reilly, 2000):

- tehnika, stav, ravnoteža, brzina
- brzina, razumijevanje igre, ličnost, znanje
- talenat, inteligencija, ličnost, brzina.

Na osnovu iskustva i dosadašnjih istraživanja došlo se do zaključaka da kombinacija ovih sposobnosti može poslužiti kao indikator procjene talenta u fudbalu. Analizama se došlo do zaključaka da brzinske sposobnosti imaju možda i najvažnije mjesto procesu predviđanja.

3. ZNAČAJ I KARAKTERISTIKE IDENTIFIKACIJE TALENATA

Identifikacija talenata ima za cilj identifikovanje predvidljivih sposobnosti koje su bitne za određenu sportsku granu. Te sposobnosti treba da budu praćene tokom dužeg vremenskog perioda da bi se moglo garantovati da se “kritični faktori” neophodni za sportski uspjeh zadovoljavajuće razvijaju. Redovno praćenje, testiranje i vrednovanje dobijenih rezultata omogućava da se odredi uticaj naglog rasta i razvoja djeteta na sposobnosti koje su bitne za uspjeh u sportu. Identifikacija talenata se pojavljuje u dva različita oblika rada i to kao akcija i kao proces.

Na identifikaciju kao akciju nailazi se češće nego što je to stručno opravdano. Njen osnovni radni princip je koncentrisanje radnog i stručnog ulaganja u kraći vremenski period (dan ili dva) kada se teži odzivu što većeg broja kandidata. Provjera sposobnosti se najčešće oslanja na primjenu malog broja testova.

Osnovni nedostatak ovako organizovane identifikacije talenata je u tome što se “mjeri” nivo sposobnosti kandidata u datom trenutku. Na taj način se u izabranu grupu uključuju samo oni koji su u momentu testiranja iskazali najveći dio svojih sposobnosti, a eliminišu se oni koji iz najrazličitijih razloga nijesu uspjeli da iskažu svoje stvarne potencijale. Praksa je pokazala veliku učestalost promašaja za ovaj tip identifikacije talenata.

Identifikacija talenata kao proces, suprotno identifikaciji - akciji, vodi se po bitno različitom principu. Težište rada pomjera se sa utvrđivanja aktuelnih na prognoziranje definitivnih sposobnosti. Mladi potencijalni sportisti prolaze kroz dovoljno dug i dovoljno objektivan proces razvoja i vrednovanja osobina i sposobnosti, što omogućava realno sagledavanje stvarnih mogućnosti djeteta. Iako traži veće vremensko i radno ulaganje, identifikacija vođena kao proces je u konačnom ishodu efikasnija od identifikacije - akcije. Ovaj oblik identifikacije talenata je sinonim za selekciju.

Za svakog trenera je važno da zna da je efikasnije i bolje uvrstiti u selekciju i deset kandidata koji „ne obećavaju“ nego greškom eliminisati jednog talentovanog (Paranosić, Savić, 1977).

Talenat sa svim svojim kompleksnim elementima može se pojaviti u bilo kom vremenskom periodu u zavisnosti od sportiste i sportske grane. Prikazani talenat u jednom periodu ne mora da znači da će se i u kasnijem periodu pojaviti. Takođe, izostanak specifičnih indikatora talenta u određenom vremenskom periodu ne mora da znači da će sportista i u kasnijem periodu razvoja imati manje talenta (Simonton, 1999).

Značaj juniorskih rezultata i njihova uloga u predviđanju kasnijeg uspjeha najčešće je precijenjena. Ako neki sportista ima zapažene rezultate kao junior to ne znači da će on i kasnije postizati tako vrijedne rezultate. Rezultati sportiste u ovom periodu mogu biti posledica ranije biološke zrelosti u odnosu na vršnjake sa kojima se takmiči. Djeca koja kasne u biološkom razvoju, kao budući potencijalni igrači, mogu se pojaviti tek kada rast bude potpun.

Na osnovu istraživanja, Claessens (1999) je zaključio da je zreo tjelesni status važan u identifikaciji talenata i u njihovom razvojnom procesu u sportu uopšte.

Razmak od 12 mjeseci u godini može napraviti ogromnu razliku u sposobnostima mladih takmičara. Zbog toga nije iznenađenje da igrači koji su rođeni u ranijem dijelu takmičarske sezone imaju veću šansu da budu selektovani za elitne timove, kao što je slučaj u Engleskoj i Švedskoj (Brewer i sar., 1995).

Ako bi proces selekcije bio zasnovan pretežno na fizičkim atributima, djeca koja su rođena u kasnijem dijelu takmičarske godine bila bi hendikepirana u procesu treniranja. Ovakvom selekcijom „izgubili“ bi veliki broj djece koja su talentovana i kojima je potrebno samo malo više vremena da stasaju. Sa druge strane, igrači selektovani po kriterijumu dimenzijalnosti tijela i snazi bili bi u prednosti, u odnosu na svoje vršnjake, samo dok bi njihove fizičke predispozicije bile superiorne i potencijalni problemi bi mogli početi da se pojavljuju u prelazu na „majstorski“ period karijere (Abbott i sar., 2005. god.).

Iako takmičenje djece saglasno biološkom uzrastu izgleda nerealno, u nekim razvijenim fudbalskim zemljama (Holandija, Engleska) počelo se sa selekcijom djece prema njihovom biološkom uzrastu.

Takođe, i treneri izvještavaju da ranija biološka zrelost ima prednost u juniorskom sportu, ali zapažaju da se vrlo često kod ovih sportista zapostavlja razvoj tehnike izabranog sporta. Zbog slabijih fizičkih atributa, u radu sa manje zrelim sportistima veća pažnja se usmjerava na razvoj tehnike. Kasnije, kada svi sportisti (djeca) dostignu punu zrelost, konačnu prednost najčešće imaju sportisti kod kojih je bolje razvijena tehnika datog sporta.

4. MODELI ZA IDENTIFIKACIJU TALENATA U SPORTU - FUDBALU

Identifikacija talenata je od nemjerljivog značaja za postizanje vrhunskih rezultata i na sportskim naučnicima je da pronađu odgovarajući model koji će omogućiti što pouzdaniju procjenu. I pored velikog broja modela za identifikaciju talenata, postoji samo nekoliko koji su priznati na globalnoj osnovi (Reilly i sar, 2000).

Jedan od modela koji je priznat i koji se može iskoristiti u procesu identifikacije je multivariantni pristup. U studiji, Reilly, Williams, Nevill and Franks (2000), opisan je ovaj model. Multivariantna analiza se sa uspjehom koristi u razlikovanju prvih i rezervnih timova i baterija testova uključuje antropometrijska, fiziološka i psihološka mjerenja. Na osnovu dobijenih rezultata u ovome istraživanju je zaključeno da brzina lokomocije (sprint na 15m), agilnost, motivacija i anticipacija predstavljaju glavne indikatore talenta za fudbal. Takođe, baterija testova sadržala je i testove za procjenu fudbalskih vještina kao što su testovi preciznosti i slalom dribling test (cik-cak vođenje lopte između čunjeva). Rezultati testa vođenja lopte pokazali su veliku diskriminativnost između elitnih i prosječnih mladih igrača dok to nije bio slučaj sa testom preciznosti.

Motivacija i anticipacija su psihološke varijable koje imaju diskriminativnu moć u procesu identifikacije talenata u fudbalu. Reilly i sar (2000) preporučuju da se ove psihološke karakteristike mogu iskoristiti u procesu identifikacije jer ukazuju na razliku između talentovanih i manje talentovanih fudbalera. Uočeno je da su talentovana djeca motivisanija i spremnija na “težak rad” jer ih pokreću unutrašnji, suštinski motivi kao što su uživanje u sportu, treniranje i postepeno napredovanje. Za procjenu stepena motivisanosti djece koriste se upitnici koji odgovaraju uzrastu ispitanika i karakteristikama fudbalske igre.

Anticipacija je sposobnost predviđanja razvoja događaja na terenu u toku igre ili treninga. Predviđanje namjere protivnika značajno doprinosi uspješnosti realizovanja pojedinih zaduženja u toku igre. Za procjenu ove sposobnosti koriste se video klipovi sa različitim situacijama (situacije 1 na 1; 3 na 3; 11 na 11 i sl.). Na osnovu prikazanog video klipa od dječaka se očekuje da pretpostave rešenje neke problemske situacije u toku igre. Na ovom testu najveću diskriminativnost između talentovane i manje talentovane djece pokazalo je predviđanje rešenja situacija “1 na 1” i “11 na 11” (Reilly i sar, 2000.). Sposobnost “čitavanja igre” i anticipiranja namjera protivnika je važna karakteristika talentovane djece (Williams i Davids, 1998).

Bilo koja identifikacija fizičkih i mentalnih atributa, neophodnih za uspjeh u sportu je vjerovatno ograničena u procjeni bez dodatnih informacija o vještini tj. okretnosti tijela i spretnosti igranja nogom. Iz ovih, razloga bilo koja baterija testova za podršku procesa identifikacije talenata u fudbalu treba da uključuje procjenu esencijalnih fudbalskih vještina.

Reilly i Holmes (1983) kao glavne komponente u procjeni vještine igranja fudbala izdvajaju dodavanja, šutiranja, kontrolu lopte i dribling.

Vaeyens i sar (2006) su istraživanje u funkciji identifikacije talenata u fudbalu sprovedi istraživanje među dječacima uzrasta od 12-16 godina koji treniraju fudbal, po autorima na elitnom i “neelitnom” nivou. Baterija testova je sadržala antropometrijska mjerenja, testove motoričkih sposobnosti i specifične fudbalske testove. Antropometrij-

ska mjerenja su se sastojala od mjerenja visine, težine, mjerenja debljine kožnih nabora i obima ekstremiteta. Testovi gipkosti, skoka u dalj, stiska šake, sprinta, odraza i povratnog trčanja koristili su se za procjenu motoričkih sposobnosti. Specifično fudbalski testovi koji su primijenjeni u ovome istraživanju su bili: slalom vođenje lopte između stalaka; ubacivanje lopte nogom u označene krugove prečnika 3m, 6m, i 9.15m sa distance od 20m; šutiranje sa razdaljine od 20m i pogađanje označenih uglova gola; žongliranje unutar kocke površine 1m².

Obradom dobijenih rezultata uočeno je da su elitni igrači imali bolje rezultate na testovima snage, gipkosti, brzine, aerobne izdržljivosti, anaerobnih kapaciteta i nekoliko tehničkih vještina. Dalja analiza podataka pokazuje da su sprint i tehničke vještine najdiskriminativnije varijable za dječake uzrasta “ispod” 13 i “ispod” 14 godina. Statističkom obradom dobijenih rezultata utvrđeno je da je test “slalom” vođenje lopte najdiskriminativnija varijabla u procjeni specifičnih fudbalskih vještina.

5. ZAKLJUČAK

Sportski naučnici u saradnji sa fudbalskim trenerima nastoje da pronađu neki univerzalni model za identifikaciju talenata. Danas egzistira svega nekoliko modela koji su bazirani na naučnoj osnovi i koji su svoju efikasnost dokazali u praksi. Međutim, i pored referentnosti, i ove modele karakteriše nepouzdanost, koja je ipak na manjem nivou nego kod ostalih. Sačinjene baterije testova sadrže testove fizičkih, fizioloških, motoričkih i psiholoških osobina kao i specifično fudbalske testove koji služe za procjenu vještine igranja.

Na osnovu dosadašnjih istraživanja utvrđeno je da brzina lokomocije (sprint na 15m), agilnost, motivacija i anticipacija predstavljaju glavne indikatore talenta za fudbal. Od specifičnih fudbalskih vještina najdiskriminativnija je sposobnost brzog „slalom“ vođenja lopte.

Takođe, izuzetno je važno da se prilikom procjene morfoloških, motoričkih, tehničkih, psiholoških atributa uzme u obzir i stepen biološke zrelosti djeteta.

Uspjeh procesa identifikacije talenata zavisi od razumijevanja sposobnosti koje su neophodne za uspjeh, ali takođe i od procjene koji sportista ima potencijal za razvoj. Bolje razumijevanje šta talenat sačinjava, omogućuje da se odrede karakteristike koje ukazuju na sportistu koji ima potencijal da postane vrhunski.

Identifikacija talenata se mora bazirati na multidisciplinarnom pristupu, pripisujući značajnu ulogu procjeni specifičnih sposobnosti. Takođe treba uzeti u obzir činjenicu da se većina sposobnosti mijenja u toku vremena i pod uticajem treninga.

LITERATURA

1. Abbott A, Button C, Pepping G, Collins D. (2005); „*Unnatural Selection: talent identification and development in sport*“, Nonlinear dynamics, psychology and life Sciences, vol. 9, No. 1.
2. Bompá O. Tudor, PhD, York University (2005), *Cjelokupan trening za mlade pobjednike*

3. Chamari K, Hachana Y, Kaonech F, Jeddi R, Moussa-Chamari J. and Wisloff U. (2005); “*Endurance training and testing with the ball in young elite soccer players*”, Br. J. Sports Med; 39; 24-28
4. Helsen W, Winckel J. and Williams M. (2005); “*The relative age effect in youth soccer across Europe*”, Journal of Sport Sciences; 23 (6): 629-636
5. Helesen W, Hodges N, Winckel J. and Starkes J. (2000); “*The roles of talent, physical precocity and practice in the development of soccer expertise*”, Journal of Sports Sciences, 18, 727-736
6. Hoff J, Wisloff U, Engen L, Kemi O. and Helgerud J. (2002); “*Soccer specific aerobic endurance training*”, Br. J. Sports Med; 36; 218-221
7. Hoff J. (2005); “*Training and testing physical capacities for elite soccer players*”, Journal of Sport Sciences, 23(6): 573-582
8. Paranosić, Savić (1977); *Selekcija u sportu*, Beograd
9. Radosav Radivoj (1998); *Teorija i metodika fudbala*, Fakultet za fizičku kulturu Novi Sad
10. Reilly T, Bangsbo J. and Franks A. (2000); “*Antropometric and physiological predispositions for elite soccer*”, Journal of Sports Sciences, 18, 669-683
11. Williams M. and Reilly T (2000); “*Talent identification and development in soccer*”, Research Institute for Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University

SUMMARY

TALENT IDENTIFICATION IN FOOTBALL

There is increasing emphasis on clubs to detect players and nurture and guide them through the talent identification process. Moreover, different factors may contribute to performance prediction at different ages. Thus any such model would need to be age-specific (Reilly et al, 2000). The aim of this paper was to determine essential principles of the talent identification process and determine anthropometric, physiological and psychological profile and football-specific skills that could be used for talent identification in players aged 10-12 years.

Key words: football, skill, talent identification, skeletal age.

Ahmet Međedović

Medicinska škola; osnovna škola “Bratstvo” Novi Pazar

SKIJANJE KAO REKREATIVNA AKTIVNOST-PROGRAMIRANA OBUKA

1. Uvod

Zimski skijaški centri postaju iz dana u dan privlačniji za sve strukture ljudi koji osećaju potrebu i zadovoljstvo da borave na razređenom vazduhu pod pojačanim dejstvom ultravioletnih zraka i sunca. Naši krajevi poseduju dosta uređenih terena za skijanje u koje se svakodnevno izgrađuju i u kojima se ulažu velike investicije kako bi ova sportska aktivnost mogla što uspešnije da se izvodi. Izgradnja novih smeštajnih kapaciteta na svim područjima je definisana uredbom o utvrđivanju programa razvoja planinskog turizma, poštujući sve ekološke principe.

Skijanje danas postaje psihofizička potreba, motivisana ličnim zadovoljstvom kroz koju čovek radi zadovoljstva potreba želi korisno potrošiti slobodno vreme koje će se odraziti na povećanje radnih sposobnosti i radnog učinka uopšte. Kroz skijanje se slobodno vreme može privesti bitnoj nameni tako da svaki vikend kao i odmor moraju ce planski organizovati. Hotelijeri sa turističkim agencijama aranžiraju i gostima nude razne sadržaje i ponude kako sportsko-rekreativne tako i kulturne.

Ponude postaju sve traženije ako su kompletne kada se tiče posebno skijanja – kao sredstva za zadovoljavanje ličnih potreba. Ponuda spotsko-rekreativnog programa skijanja mora sadržati celokupne podatke opremljenosti objekata, kategorizovanih ski staza, oblici fizio-profilakse: hidro, termo elektro profilakse i td.

Postoje široke mogućnosti za sticanje navika za sportsko-rekreativnim aktivnostima u skijanju, posebno ako se zna da se preko ove aktivnosti razvija zdravstveni značaj. Zato su nam potrebni razni programi kako bi očuvali kondiciju i bolje zdravlje. Smučanje kao činilac sportske rekreacije daje veliku mogućnost u sticanju snage, brzine, izdržljivosti i spretnosti, kroz smučanje razvijamo navike za boravak u prirodi.

Mnogobrojna istraživanja pokazuju da za razvoj masovnog sportskog smučanja treba izdvojiti veća sredstva – ulaganje u smučarsku opremu, ali se posebno insistira na dobro organizovanu obuku koja se mora uklopiti u sve prisutnije aranžmane koje diktiraju hotelijeri, početni kursevi skijanja za učenike i njihove roditelje organizuju se u svim zimskim centrima.

2. Primer sadržaja skraćenog – kursa smučanja kao rekreacije i sporta

Nakon izbora opreme za alpsko smučanje, postavljanja smučki na smučarske cipele, nošenje smučki i ski štapova, upozoravanje na opasnosti u planini i povrede u smučanju prelazimo na obuku.

2.1. I DAN

Osnovnim pokretima i radnjama u mestu i kretanju privikavati se na nove uslove i sredinu, razviti potrbnu stabilnost i pokretljivost sa skijama, uticati na usavršavanje ravnoteže na kliznoj površini.

Vežbe:

- osnovni stav na skijama,
- podizanje skije (vrhovi, repovi, cele skije),
- prestupanje sa pola koraka u stranu,
- klizanje napred – nazad,
- poskoci bez štapova (uvis, levo-desno, sa izbac. repova),
- hodanje sa štapovima (osn. greška izabac. potkolenice),
- hodanje bez štapova,
- trčanje i igra na snegu (trčanje sa i bez štapova, hvatalice, hvatalice u parovima, štafete – oko okretišta, kroz kapije).

Imajući u vidu primenljivost okreta na mestu, penjanje, padanje i ustajanje već u sledećoj fazi obuke nužno je prvog dana ovladati osnovnim znanjima i tehnikama ovih elemenata skijanja.

- okretanje prestupanjem oko vrhova i peta,
- okret za 180 stepeni,
- okret skokom za 90 stepeni.

Penjanje (penjanje pravo, stepenasto, raskorakom)

Padovi i način podizanja (pad napred, nazad, u stranu).

2.2 II DAN

S obzirom da spust čini osnovu u savlađivanju svih ostalih smučarskih radnji, treba mu posvetiti posebnu pažnju. U početnoj fazi obučavanje spusta i vežbi u spustu izvoditi na glatkoj padini sa istekom na ravan teren. Nagib padine, odnosno brzinu vožnje treba prilagoditi stepenu obučenosti vežbača.

Vežbe:

- osnovni stav u spustu,
- promene stava u mestu (smanjenje uglova u skočnom zglobu),
- promena stava u kretanju,
- naizmenično isturanje skije,
- izdizanje skije (repova, vrhova, cele daske),
- vožnja sa predmetom među kolenima,
- zaobilaženje prepreke (širenjem i sastavljanjem skija),
- podizanje predmeta u toku vožnje,
- vožnja sa instruktorom – nastavnikom,
- vožnja na jednoj skiji,
- grudvanje u toku vožnje.

(najčešće greške kod obrade, vežbi u spustu:

pretklon trupa, kruta kolena, širenje skija, sedeći stav, spuštene ruke, isturanje jedne potkolenice, krut stav).

3.3. III DAN

Vežbe:

- spust preko neravnina,
- spust preko grba i pragova,
- spust prestupanjem u novi trag,
- spust niz blagu padinu sa prelaskom na strmu,
- spust preko udubljenja, spust prema kontra padini,
- spust uz obavljanje raznih zadataka (prolaz kroz kapije, grudvanje u spustu, za-
badanje i hvatanje grančice, smuk sa skokom).

3.3. IV DAN

Kod obuke kosog spusta prvo poći od osnovnog stava gde posebno treba insistira-
ti na sledećem: kolena povijena ka padini, gornja smučka za pola stope izbačena napred,
opterećenja skija odgovarajuće.

Vežbe:

- osnovni stav u kosom spustu,
- podizanje repa gornje skije,
- donji štap vući po snegu držeći ga što dalje od smučke,
- hvatanje pete donje cipele,
- prestupanje u novu stazu,
- kosi spust držeći štapove sastavljene paralelno skijama,
- uvežbavanje kosog spusta na strmijem talasastom zemljištu (greške, gornja ski-
ja opterećenja, opruženo donje koleno, naginjanje kukova ka padini, suviše raz-
maknute skije).

3.3. V DAN

Kroz date vežbe u okviru ovog elementa tehnike skijanja osnovno je ovladati teh-
nikom opterećenja i rasterećenja skija pri bočnom i kosom otklizavanju.

Vežbe:

- iz stava za kosi spust na padini vršiti otiskivanje štapovima koso napred,
- ista vežba kao prethodna, s tim što se izvodi u laganom kosom spustu,
- prelaz iz kosog spusta u otklizavanje i ponovo u kosi spust,
- iz kosog spusta ići u kratko potklizavanje s potiskivanjem peta na dole i zauzi-
manjem nižeg stava,
- prelaz iz kosog spusta u bočno otiskivanje sa štapovima na leđima.

Kroz date vežbe dalje usavršavati tehniku rasterećenja i opterećenja smučki, s tim
što je potiskivanje smučki sada konstantno a zavoji duži.

- iz kosog spusta pritiskom na pete izvršiti potiskivanje repova skija i preći u du-
gačak zavoj ka padini,
- naizmenično potiskivanje repova skija niz padinu u kosom spustu,
- prelaz iz kosog spusta u zavoj ka padini sa štapovima preko ramena,
- zavoj ka padini vežbati iz strmijeg kosog spusta.

2.6. VI DAN

U početnoj fazi obuke primenjivati kao smučarsku radnju sa ciljem usporavanja kretanja i zaustavljanja, a već u sledećoj fazi obuke (pri obuci luka i zavoja) kao smučarsku radnju koja omogućava promenu pravca na razne načine.

- osnovni stav u plugu,
- voziti u plugu sa naglašenim potiskivanjem kolena napred,
- iz laganog spusta preći u pluzenje,
- pluzenje pravo niz padinu,
- naizmenična vožnja spust – plug,
- igre u parovima u pluznoj vožnji. u pluzenju prenositi težinu s jedne noge na drugu gibom tela u spoljnu stranu,
- pluzni zavoji sa dodirivanjem pete jednom rukom sa spoljne strane,
- pluzni zavoji sa štapovima horizontalno ispred tela u visini kukova (telo okrenuto u spoljnu stranu i spoljna skija opterećena),
- pluzni zavoji sa pravilnim držanjem štapova u pluznom stavu,
- povezivanje više pluznih zavoja.

2.7. VII DAN

Vežbe:

- na mestu, iz stava za kosi smuk isplužiti gornjom smučkom i ponovo privući ka donjoj,
- iz kosog spusta opterećenjem i uz potiskivanje gornje smučke preći u pluzenje pravo niz padinu,
- prelaz iz pluzenja pravo u kosi spust opterećenjem spoljne skije i uz istovremeno potiskivanje kolena napred,
- povezivanje više uzastopnih lukova,
- paralelni zavoj ka padini povezan sa više pluznih lukova od padine.

4. Uporedna analiza vrednosti karving tehnike u odnosu na ranije tehnike

Osnovne razlike u obuci karving-tehnike i starijih tehnika dali su instruktori-učitelji skijanja u sportsko-rekreativnom centru na Kopaoniku. Anketom smo došli do sledećih podataka.

Modifikovanjem smučarske opreme smučarske tehnike se menjaju i unapređuju. Posebno napredovanje je primećeno najnovijom karving-tehnikom gde se i rekreativci osećaju sigurnijim i stabilnijim kod vožnje izvođenja preciznih zaokreta skijama u željenom pravcu.

Zaokret na karvingu se ogleda u naginjanjem gornjeg dela trupa prema centru rotacije u smeru zaokreta. Što je veća brzina skija veće je i naginjanje dela trupa.

Analizom strukture odgovora ispitanih – vežbe za obuku karving tehnike u mestu su:

- stopala postaviti u širini kukova, podizati naizmenično kolena u levu i desnu stranu, pomicanje smučki sa jednog ruba na drugi.

Vežbe u kretanju koje ispitanici posebno izdvajaju su: Vežbe u kretanju na blagoj padini prenositi težinu tela sa desne strane na levu; ruke postaviti na kolena i pritiskati

kolena, tako da se olakšava izvođenje zaokreta; prilikom spusta kolena pomicati napred, prema centru zaokreta, skije postaviti na unutrašnje rubove kako bi one išle prema bregu i obrnuto; kod izvođenja zaokreta vanjsku nogu potiskujemo napred kako bi vrhove smučki poravnali, tako da one u svim fazama slede smer zaokreta.

Učitelji smučanja ističu: rekreativci-smučari su u potpunosti savladali karving zaokret, naginjanjem tela u zaokretu, kolena nagnuta prema zaokretu, rukom potiskujemo kukove prema centru zaokreta. Svaki zaokret možemo dirigovati pritiskom rukama na kolena u smeru novog zaokreta.

Prilikom skraćenog kursa obuke u smučanju javljaju se najčešće greške u izvođenju karving tehnike:

- neravnomerno raspoređena težina na obe smučke,
- nedovoljno opiranje na čitavu smučku u toku zaokreta,
- zatvoren smučarski stav.

Greške otklanjamo tako što elemente uvežbavamo na blagoj padini, smučke moraju biti otvorene, ulaziti u zaokret na obe smučke. Učitelji smučanja su kategorični i u svom radu sa početnicima prvo rade na „rasterećenje“ vožnji po različitim terenima, uče se osnovi tradicionalne tehnike a kasnije karvingu.

Interesovanje za sportsko-rekreativne aktivnosti svakog dana postaju sve veća potreba čoveka jer brzi razvoj tehničke civilizacije sve manje koristi lokomotorni aparat za kretanje, nedostaci u kretanju izazivaju mnoge negativne pojave koje se odražavaju na zdravlje ljudi. Zato sportsko-rekreativnim aktivnostima moramo pridavati veći značaj. Organizacioni oblici sportske rekreacije sistematizovani kao povremene (sezonske) aktivnosti boravka u skijaškim centrima iskazuju velike materijalne teškoće većem delu stanovništva pa se moraju iznalaziti razne mogućnosti kako bi iznašli mogućnosti za zadovoljavanje potreba i interesa u ovoj oblasti.

5. Zaključak:

Skijanje kao sportsko-rekreativna aktivnost iz dana u dan dobija sve veći i veći značaj, koji se ogleda u:

- poboljšavanju fizičkih sposobnosti učesnika
- sticanju praktičnih znanja u snežnim uslovima
- stvaranje uslova za slobono stvaralaštvo
- razvijanja ljubavi prema prirodi
- osposobljavanje učesnika u smučarskim veštinama

Iskustva ukazuju da organizatori smučarskih kurseva ne posvećuju dovoljno pažnje početnicima skijašima, da programski sadržaji obuke u smučanju moraju podleći verifikacijama od strane stručnjaka iz ove oblasti. Ostale aktivnosti i interesovanja gostiju su vezane pored alpskog smučanja za ostale rekreativne sadržaje u kojim je najvažnije učestvovati. Konceptija programa je sadržana u rečima „zdravlje-znanje-zabava” primenom brojnih rekreativnih sadržaja. Metodika rada mora biti usaglašena prema najnovijim programima alpskog smučanja. Učesnici smučanja su zadovoljni sa vremenom predviđenim za obukusadržaja u smučanju. Predlažu veću brigu društvene zajednice posebno radne zajednice kao i institucija iz oblasti sporta i sportske rekreacije prema rekreativnom

smučanju. Uspešan razvoj u smučanju pored materijalnog obezbeđenja zavisi pre svega od stepena znanja učitelja smučanja od njegovog angažovanja, pridržavanja zakonitosti u radu koje su proverene.

SUMMARY

ALPS SKIING AS RECREATIONAL ACTIVITY – DESIGNED TRAINING

There is a great use of skiing if we are watching it as recreation, all kind of people can satisfy their necessities, such as breathing fresh air, sun, using your free time in a right way to increase success in your work and working activities.

Recreation centers gave various possibilities for Alps skiing and other similar activities. Working programmes in a form of shorten skiing course as recreation is a very old techniques. This fall is demonstrated throw programmes contents of a group of skking teachers working in Kopaonick, it is analised value of carves thniqe on earlier thhniqe, it is perceived skiing uniform, they made people fell more safe and stable during a skiing.

Reasrchng with questionnaire as reasrchng instrument on a sample of 50 skiing teachers they came to this results, which will be represented in work, and which firstly investigate positions of body in carving and traditional tehniques, it also points out instructor's attitude of a structure shortened skiing course.

Key words: recreation, skking, programmes, instructor's attitude, skiing tehniqe, questionnaire



Edin Mujanović

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

PROGNOZA REZULTATA U KRITERIJSKOJ VARIJABLI OSNOVNO VIJUGANJE NA OSNOVU VARIJABLI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

1. Uvod

Skijanje je sport koji se, kada se dobro savlada tehnika, ne može zaboraviti. Skijanje kao sport postavlja određene fizičke i psihičke napore za skijaše, zahtjevajući od njega agilnost, koordinaciju, ravnotežu, snagu i izdržljivost. U kvalitetno organizovanoj školi skijanja omogućeno je savladavanje skijaških znanja od osnovnih do onih nešto naprednijih što nam olakšava put stasavanja skijaša od početnika do naprednog skijaša na što kvalitetniji način.

Realizacija izvođenja osnovnih elemenata alpskog skijanja zavisi od više faktora antropološkog prostora. Može se pretpostaviti da u okviru širokog dijapazona interakcije različitih struktura i faktora značajno mjesto pripada nivou razvijenosti pojedinih motoričkih sposobnosti pojedinca koji se uključuje u skijašku aktivnost. Efikasno upravljanje sistemom moguće je samo pod uslovom ako je poznata struktura sistema i njihove međusobne relacije. Saznanja ustanovljena naučnim metodama i potvrđena u praksi, predstavljaju korak naprijed efikasnijem radu sa studentima, a svakako i sa mlađim uzrasnim kategorijama, kao i profesionalnim sportistima skijašima.

2. Cilj istraživanja

U ovom istraživanju za cilj smo postavili utrdjivanje prognoze rezultata u alpskom skijanju u varijabli osnovno vijuganje, na osnovu 24 varijable motoričkih sposobnosti, radi lakšeg i kvalitetnijeg pripremanja programa nastave skijanja.

3. Metode rada

3.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju su sačinjavali redovni studenti studija Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli, starosne dobi od 21-23 godine. Mjerni postupak je proveden na uzorku od 81 studenta, koji su redovno učestvovali na praktičnoj nastavi i položili ispit iz predmeta Skijanje.

3.2. Uzorak varijabli

3.2.1. Testovi za procjenu motoričkih sposobnosti (prediktorski sistem)

Za procjenu motoričkih sposobnosti odabrane su varijable za koje se pretpostavlja da pokrivaju područje latentnih dimenzija i energetske regulacije, a prisutne su kod izvođenja osnovnih elemenata alpskog skijanja. Odabrano je 24 varijable za koje se pretpostavlja da pokrivaju područje latentnih dimenzija motoričkog prostora. To su slijedeći testovi:

Faktor ravnoteže - sposobnost da se očuva relativno stabilan položaj tijela kod razolikih kretanja. Označava sposobnost uspostavljanja stabilnog položaja tijela.

Za procjenu faktora ravnoteže primjenjeni su slijedeći testovi:

1. Test-MBAP20, stajanje na dvije noge poprečno na klupici otvorenih očiju
2. Test-MBAU20, stajanje na dvije noge uzdužno na klupici otvorenih očiju
3. Test-MBAP10, stajanje na jednoj nozi poprečno na klupici otvorenih očiju
4. Test-MBAU10, stajanje na jednoj nozi uzdužno na klupici otvorenih očiju

Faktor fleksibilnosti – sposobnost je izvođenja pokreta sa većom amplitudom.

Zavisi od elastičnosti mišića, ligamenata i pokretljivosti zglobnih sistema.

Za procjenu faktora fleksibilnosti primijenit će se slijedeći testovi:

5. MFLISK – iskret palicom
6. MFLPRK – pretklon na klupi
7. MFLPRT – pretklon s trakom
8. MFLBOS – bočna špaga

Faktor motoričke brzine – sposobnost je za brzo izvođenje prostih motoričkih zadataka. Pored opšteg faktora brzine definisani su i posebni kao što su: faktor brzine kretanja sa promjenama pravca kretanja-agilnost, faktor brzine trčanja-kratki sprint, faktor segmentirane brzine-frekvencija pojedinačnih pokreta.

Za procjenu faktora brzine-frekvencije pokreta primijenit će se slijedeći testovi:

9. MBFTAR – taping rukom
10. MBFKRR – kruženje rukom
11. MBFTAN – taping nogom
12. MBFTNZ – taping nogom o zid

Faktor koordinacije – područje je koje još nije dovoljno definisano. Kurelić i saradnici (1971) govore o faktoru koordinacije, koji obuhvata i područje okretnosti. Metikoš i A.Hošek (1972) na osnovu faktorske analize došli su do pretpostavke o postojanju mnogo kompleksnije strukture koordinacije, jer je izolovano deset latentnih dimenzija koordinacije.

Za procjenu faktora koordinacije primijenit će se slijedeći testovi:

13. MKOONT – okretnost na tlu
14. MKOOUZ – okretnost u zraku
15. MAGOSS – osmica sa sagibanjem
16. MAGKUS – koraci u stranu

Eksplzivna snaga – Kurelić i saradnici (1971) definisali su eksplozivnu snagu kao sposobnost kratkotrajne maksimalne mobilizacije mišićnog tkiva radi ubrzanja kretanja tijela, a koja se odražava ili u pomjeranju tijela u prostoru ili u djelovanje na predmete u okolini.

Za procjenu eksplozivne snage primijenit će se slijedeći testovi:

17. MESSDM – skok udalj s mjesta
18. MESSVM – skok uvis s mjesta
19. MESBML – bacanje medicinke iz ležećeg položaja
20. MFE20V – trčanje 20 m - sprint

Repetitivna snaga – sposobnost je ponavljanja jednostavnih pokreta, tj. sposobnost repetitivnog pokretanja tereta ili tijela sa savladavanjem otpora izotoničkim kontrakcijama mišića.

Za procjenu repetativne snage primijenit će se sljedeći testovi:

21. MRSSKR – sklekovi s opterećenjem
22. MRSPTL – podizanje trupa iz ležanja
23. MRSZTL – zakloni trupa u ležanju
24. MRSPCT – polučučnjevi s teretom

3.2.2 Kriterijska varijabla

Kao kriterij u ovom istraživanju izabrana je varijabla, SOSNVI – osnovno vijuganje, definisana nastavnim programom osnovne škole alpskog skijanja. Praktični dio programa škole skijanja sastoji se iz obučavanja osnovnih elemenata alpskog skijanja. Ocjenjivanje uspjeha u izvođenju osnovnih elemenata alpskog skijanja izvršeno je od strane sudijske trojke. Sudije su morale da ispunjavaju sljedeće uslove:

- da su završili Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
- da posjeduju teoretska i praktična znanja iz alpskog skijanja.

Sudije su uskladile kriterije, obrativši posebnu pažnju na: početni položaj, položaj tijela, položaj nogu, položaj ruku, estetsko izvođenje vježbe, koordinaciju izvođenja vježbe, tehničko izvođenje vježbe, amplitudu pokreta, brzinu i ritam i završni položaj.

3.3 Metode obrade podataka

Podaci u ovom istraživanju obrađeni su pomoću programskih sistema za multivarijantnu analizu podataka, primjenom regresione analize.

4. Rezultati i diskusija

Regresiona analiza kriterijske varijable u manifestnom prostoru motoričkih varijabli, pruža dovoljno informacija o prognozi rezultata u kriterijskoj varijabli osnovno vijuganje, na osnovu manifestnih varijabli motoričkih sposobnosti, korištenih u ovom istraživanju.

Prediktorskim sistemom varijabli objašnjeno je R Square 44% zajedničkog varijabiliteta sa kriterijem, dok je povezanost cjelokupnog sistema varijabli sa kriterijem RO .66 (tabela 1.), što predstavlja stvarnu značajnu vrijednost. Takva povezanost značajna je na nivou Sig .04 (tabela 2.).

Ostalih 56% u objašnjavanju zajedničkog varijabiliteta može se pripisati drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika, koje nisu uzete u ovom istraživanju.

Tabela 1. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,659	,435	,192	,696

Tabela 2. ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20,860	24	,869	1,793	,037
	Residual	27,140	56	,485		
	Total	48	80			

Analizom dobijenih rezultata u tabeli 3. uočava se da pojedinačan statistički značajan uticaj u prostoru varijabli motoričkih sposobnosti imaju dvije varijable i to: MBFTAN – taping nogom koji je značajan na nivou Sig .019 i MFLPRK – pretklon na klupi koji je značajan na nivou Sig .014.

Sa obzirom na ovako mali broj statistički značajnih pojedinačnih koeficijenata može se reći da se prognoza rezultata u kriterijskoj varijabli, osnovno vijuganje, na osnovu prediktorskog sistema motoričkih varijabli u manifestnom prostoru može izvršiti sa više pouzdanosti uz pomoć cijelog sistema prediktorskih varijabli, u odnosu na pouzdanost koja se može izvršiti uz pomoć pojedinačnog uticaja prediktorskih varijabli na kriterij.

Osnovno vijuganje zasniva se prije svega na kružnim gibanjima i gibanjima po vertikalni. Da bi si olakšao promjenu smjera, skijaš se koristi naglašenim gibanjima po vertikalni uz intenzivnu fleksiju i ekstenziju koljenog zgloba što ima za posljedicu preskok repovima skija u jednakom ritmu iz jednog u drugi trag kosog spusta. Takođe veoma bitan segment u izvođenju osnovnog vijuganja jeste pravilno uspostavljen ritam i koordinacija izvođenja pokreta.

Kao što se vidi ovo je veoma kompleksan specifični motorički zadatak, pa otuda i ne začuđuje da se veća pouzdanost prognoze može izvršiti uz pomoć cijelog sistema prediktorskih varijabli. Fleksibilnost se manifestuje u amplitudi izvođenja određenih gibanja na osnovi elastičnosti mišća i ligamenta. Kako se likovi početne škole smučanja uče u vidu kompleksnog sistema smučarskog gibanja, može se govoriti da u programiranju transformacijskog procesa treba koristiti vježbe za razvoj svih ovih motoričkih sposobnosti.

Tabela 3. Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
1	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,297	4,279		-,770	,444
MBFTAR	,018	,033	,075	,537	,594
MBFTAN	,042	,017	,373	2,413	,019
MBFTNZ	-,013	,040	-,043	-,322	,749
MBFKRR	,036	,024	,254	1,511	,136
MFLBOS	,013	,010	,196	1,338	,186
MFLPRT	,026	,025	,160	1,013	,315
MFLPRK	,050	,020	,369	2,542	,014
MFLISK	-,006	,008	-,118	-,704	,485
MKOONT	-,029	,050	-,075	-,577	,566
MKOOUZ	-,066	,256	-,033	-,258	,797
MAGOSS	-,015	,139	-,016	-,105	,917
MAGKUS	,237	,222	,196	1,069	,289
MESSVM	,023	,021	,188	1,067	,291
MESSDM	-,005	,008	-,114	-,626	,534
MESBML	-,007	,008	-,136	-,878	,384
MFE20V	-,358	,625	-,084	-,572	,570
MRSSKL	,016	,015	,143	1,072	,288

MRSPTL	,017	,018	,113	,912	,366
MRSZTL	,011	,013	,107	,841	,404
MRSPCT	-,006	,009	-,105	-,739	,463
MBAP20	-,054	,046	-,152	-1,180	,243
MBAU20	,001	,050	,003	,024	,981
MBAP10	,016	,028	,072	,581	,563
MBAU10	,005	,006	,098	,828	,411

5. Zaključak

Na osnovu iznesenih činjenica može se doći do zaključka da je prognoza rezultata u kriterijskoj varijabli na osnovu motoričkih sposobnosti moguća samo u slučajevima kada je sprovedena adekvatna i cjelokupna fizička priprema radi povećanja istih na optimalan nivo radi lakšeg savladavanja osnovnih elemenata tehnike alpskog skijanja.

Naravno prije svega trebao bi se napraviti model skijaša na osnovu kojeg bi smanjili pojavu negativnih odstupanja od očekivanog stanja i sigurno i kvalitetno osmislili plan održavanja trenažnog ciklusa, kojim bi uspjeli dostići takav nivo motoričkih sposobnosti.

U postizanju boljih rezultata veliki uticaj imaju naučne metode i multidimenzionalno sagledavanje datog problema koje čine i odlučujući korak i daju određeni doprinos u kvalitetnom sagledavanju sportskih aktivnosti.

6. Literatura

1. AGREŽ, F. 1976.: *Povezanost motoričkih i morfoloških dimenzija sa uspješnošću u alpskom skijanju*. VŠTK, Ljubljana,
2. BALA, G., J.MALACKO, K.MOMIROVIĆ 1982.: *Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi*. Novi Sad,
3. GAMMA, K. 1982.: *Sve o skijanju*, Mladost, Zagreb,
4. JURKOVIĆ, N., JURKOVIĆ, D. 2003.: *Skijanje- tehnika, metodika i osnove treninga*, Zagreb
5. KRSMANOVIĆ, R., KRSMANOVIĆ, C1998.: *Uticaj smučanja na psihosomatske dimenzije učenika*. Zimska škola pedagoga fizičke kulture, SP.42, 158-161. Kolašin,
6. LANC, M. 1975.: *Relativna vrijednost klasičnog i situacionog metodskog modela u učenju tehnike alpskog skijanja*, Disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb,
7. MUJANOVIĆ, E. 2005.: *Prediktivna vrijednost nekih morfoloških i motoričkih karakteristika za predviđanje uspjeha u tehnici skijanja studenata*, Magistarski rad, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla,
8. MUJANOVIĆ, E. 2007.: *Uticaj antropoloških dimenzija na uspjeh u alpskom smučanju*, Doktorska disertacija, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu,
9. NOŽINOVIĆ, F., NOŽINOVIĆ, A., DAMADŽIĆ A. 2004.: *Skijanje*, Tuzla.
10. NURKOVIĆ, N. 2003.: *Skijanje – biomehanički principi*. Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo,

SUMMARY

PROGNOSIS OF RESULTS IN CRITERIA VARIABLE BASIC SWINGING BASIS ON VARIABLES OF MOTOR ABILITIES

Main goal of this research is identification prognosis of results in criteria variable basic swinging basis on variables of motor abilities.

Research has been conducted on sample of 81 students the 3rd year of Faculty of physical education and sport at University of Tuzla.

Measuring was accomplished with 24 variables of motor abilities and criteria variable, basic swinging.

Results of regressive analyze have shown that success in performing of criteria variable is conditioned with all applied variables of motor abilities, and prognosis of results is exceeds, basis on the entire system of prediction variables in regard to help of individual influence prognosis variables on criteria system.

Key words: *regressive analysis, alpine skiing, motorical abilities, basic swinging, students*

“Vijesti”, 28. jul 2008.

GRADSKE VIJESTI**Promocija knjiga**

Crnogorska sportska akademija danas u 11 časova, organizovaće promociju knjiga „Glavne komponente tačnosti udarca nogom po lopti u fudbalskom sportu“ i „Uticaj sportskog treninga na antropomotoričke sposobnosti“, autora doc.dr **Duška Bjelice**, kao i „Laureati crnogorskog sporta“, autora doc.dr Bjelice i **Zdravka Gavrilovića**.

Na promociji će govoriti prof.dr **Pavle Opavski** iz Crnogorske sportske akademije, **Dušan Simonović** iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, dr **Dragan Drobnjak**, predstavnik Ministarstva kulture, sporta i medija, **Niša Saveljić**– FIFA agent, kao i sam Bjelica. Promocija će se održati u pres centru Sportskog centar “Morača”.

Že.V.

Dr Vesko Milenković,

Mr Dragana Aleksić

Fakultet za fizičku kulturu, Leposavić

EFEKTI PRIMENE ELEMENATA SPORTSKE GIMNASTIKE NA RAZVOJ GIPKOSTI KOD UČENICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

1. Uvod

Osnovni cilj nastave fizičkog vaspitanja je da planski i svrsishodno ostvari pozitivan uticaj na psihosomatski status, odnosno, obezbede podsticaji za normalan rast i razvoj učenika, kao i njihovo osposobljavanje da samostalno kontrolišu i proveravaju svoje zdravlje i svoje fizičke sposobnosti. Ukoliko se želi značajnije delovati na antropološke dimenzije mlađe školske dece, potrebno je izabrati sredstva fizičkog vežbanja opšteg karaktera, a primenjivati ih znatno većim intenzitetom, nego što je to trenutna praksa. Drugim rečima, većinu principa i metoda sportskog treninga treba ugraditi u fizičko vaspitanje i prilagoditi ih mlađem školskom uzrastu, delujući na generalnu motoriku, odnosno, na njihovo motoričko ponašanje, a time i na ostale antropološke dimenzije (Bala, 1996). Ovakva razmišljanja bila su polazište za ovo istraživanje, čija je namera da se na redovnim časovima fizičkog vaspitanja, sa učenicama trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, znatnije intenzivira dejstvo na motorički prostor učenika putem oplemenjivanja nastave elementima sportske gimnastike, kao sredstvom u nastavi fizičkog vaspitanja.

2. Metode istraživanja

U ovom radu predmet istraživanja je samo jedan segment antropološkog prostora koji se odnosi na ispoljavanje odgovarajućih motoričkih sposobnosti, tj. gipkosti. Faktor gipkosti pojmovno ima više termina - pokretljivost, gibljivost, savitljivost, elastičnost, fleksibilnost. Agrež definiše gipkost kao sposobnost za izvođenje velikih amplituda gibanja u predelu kičme, kuka, ramenog pojasa (Aleksić, 2005). Zaciorski (1975) smatra da je gipkost sposobnost izvođenja pokreta što većom amplitudom. De Vris (1976) ističe da je gipkost opseg mogućeg pokreta u jednom zglobu, kao na pr. zglobu kuka ili nizu zglobova. Kurelić (1967) definiše gipkost kao osobinu koja se zasniva na elastičnosti i pokretljivosti aparata za kretanje. To je sposobnost da se vrše pokreti ne samo sa proširenom pokretljivošću, već i sa povećanim amplitudama. Gipkost se, po većini autora, deli na aktivnu (sposobnost da se postigne velika amplituda pokreta u nekom zglobu, aktivnošću sopstvenih mišićnih grupa koje prelaze preko zgloba) i na pasivnu (najveću amplitudu pokreta koja se postiže delovanjem spoljnih sila).

Predmet ovog istraživanja je izučavanje efekata predloženog eksperimentalnog programa nastave fizičkog vaspitanja, u trajanju od jedne školske godine, u kome elementi sportske gimnastike kao sredstvo fizičkog vaspitanja imaju primarnu ulogu, za transformaciju jednog od segmenata antropološkog prostora koji se odnosi na ispoljavanje odgovarajućih motoričkih sposobnosti, tj. gipkosti učenika mlađih razreda osnovnih škola u Nišu.

Traženje adekvatnih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja koji će omogućiti veću efikasnost školskog fizičkog vaspitanja, odnosno optimalizaciju rada na ovom vaspitno - obrazovnom području osnovni **problem** ovog istraživanja.

2.1. Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je izvučen uzorak ispitanika za istraživanje definisana je kao populacija učenica mlađeg školskog uzrasta, starosti 9-10 godina.

Na osnovu cilja istraživanja predložen je uzorak od minimalno 107 ispitanica, razvrstanih u dva subuzorka (eksperimentalna i kontrolna grupa) koji je relativno optimalan da bi se planirano istraživanje moglo prihvatiti.

Istraživanje se sprovело sa učenicama III i IV razreda Osnovnih škola u Nišu, „Bubanjski heroji“ i „Radoje Domanović“.

Ispitanice, koje sačinjavaju uzorak, mora da zadovolje sledeći uslov:

- da redovno pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja.

2.2. Uzorak motoričkih varijabli

Procena motoričkih sposobnosti tj. gipkosti, značajne za ovaj program merenja, sprovedena je pomoću sledećih mernih instrumenata:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Duboki pretklon na klupici | - MDPK |
| 2. Iskret palicom | - MISK |
| 3. Bočna špaga | - MBŠP |

2.3. Nacrt istraživanja

Istraživanje longitudinalnog karaktera sprovedeno u trajanju od 36 nedelja (jednu školsku godinu) u okviru koga je sprovedeno vežbanje dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.

Zapravo, dve trećine predviđenog fonda časova za obavljanje nastave fizičkog vaspitanja po trenutno važećem Nastavnom planu i programu za obrazovanje u osnovnim školama oplemenjen je implementiranjem elementima sportske gimnastike, tako da su ti časovi podsećali na sportski trening.

Prvu odnosno eksperimentalnu grupu čine učenice OŠ „Bubanjski heroji“ u Nišu, sa eksperimentalnim programom u nastavi fizičkog vaspitanja implementiranim elementima sportske gimnastike (grupa 1).

Drugu grupu koje čine učenice OŠ „Radoje Domanović“ u Nišu, predstavljaju kontrolnu grupu, odnosno, nemaju eksperimentalni tretman već obavljaju redovnu nastavu fizičkog vaspitanja po programu Republike Srbije (grupa 2).

Pre početka eksperimenta je sprovedeno inicijalno merenje motoričkih sposobnosti koji su praćene u toku eksperimenta kod svih subjekata eksperimentalne i kontrolne grupe. Finalno merenje relevantnih segmenata motoričkog prostora sprovело se na kraju školske godine, po završetku eksperimentalnog tretmana.

2.4. Program eksperimentalnog tretmana

U eksperimentalnoj grupi biće primenjene vežbe specifične fizičke pripreme karakteristične za sportsku gimnastiku, koje su prilagođene uzrastu i stepenu znanja polazni-

ka, a koje su razvrstane po nastavnim jedinicama:

1. hodanja i trčanja uz pravilno držanje tela, brzo i polako, hodanje na prstima, spoljnom svodu stopala, hodanje u stranu, ukršteni korak, koraci sa počučnjem, trčenje mekano, sa zabacivanjem potkolenica nazad, sa visokim podizanjem kolena, trčanje unazad, krivolinijsko (vijugavo) trčanje, trčanje različitim tempom, brzo trčanje iz visokog, sedećeg, ležećeg starta ograničene dužine. Jednonožni i sunožni poskoci u mestu, napred-nazad, preskakanje prepreke, „dečiji“ poskok, „mačiji“ poskok, daleko-visoki skok, „makazice“ skok, skok udalj, uvis i u dubinu.
2. jednostavno i talasasto kretanje ruku (čeoni, bočni i horizontalni lukovi i krugovi, osmice, talas telom, pozicije ruku i nogu), razvijanje pravilnog osećaja napetosti, istezanja i labavljenja mišića, savladavanje pravilnog prenosa težine tela u čeonj i bočnoj ravni, savladavanje stilizovanih koraka sa privlačenjem, ukrštenih koraka uz rad telom i rukama, galop poskok strance, napred i nazad, „valcerov“ trokorak, „polkin“ korak, kratke celine sa kombinacijom naučenih elemenata.
3. preskok - zalet i naskok na odskočnu dasku, sunožni naskok na švedski sanduk visine 40 cm, pruženim telom preskok preko švedskog sanduka, leteći kolut na strunjaču visine 50-60 cm.
4. dvovisinski razboj – visovi uzneto, strmoglav i jašući, iz upora jašućeg spad nazad u vis zavesom u upor jašući, uzmah zamahom jedne noge na n/p, kovrtljaj nazad u upor, zanjihom saskok (zamahom nogama u zanoženje).
5. greda – razne forme hodanja: napred, nazad i bočno, okret u usponu za 180° (iz hodanja) i u čučnju za 180°, skok pruženo u vis sa promenom nogu, „dečiji“ poskoci, trčeći koraci, vaga, okret u usponu za 90°, naskok na gredicu u stav na desnoj, zanožiti levom, sunožnim odskokom saskok pruženim telom sa okretom za 180°.
6. parter – okret u usponu na jednoj nozi istoimeni za 360°, galop poskok, „mačiji“ skok, „makazice“ skok u prednoženju, „makazice“ skok u zanoženju, kolut napred, vaga, kolut nazad, sunožnim odrazom skok uvis sa okretom za 180°, premet strance, pozicije ruku, pozicije nogu.

U okviru eksperimentalnog tretmana biće savladani obavezni sastavi predviđeni za takmičenje učenika osnovnih škola u sportskoj gimnastici od I-IV razreda, predviđenih programom Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije.

2.5. Metode statističke obrade podataka

Za sve varijable, koje su predmet istraživanja, ustanovljeni su osnovni deskriptivni statistički parametri:

- aritmetička sredina (SR. VR.);
- standardna devijacija (ST. DEV);
- koeficijent varijacije (KO. VAR.%) i intervala poverenja;
- granice raspona, u kome se kreću vrednosti minimalnog (MIN) i maksimalnog rezultata (MAX);

- Skjunis, Kurtozis;
- i Kolmogorov-Smirnov test normalne raspodele.

U ovom istraživanju koristiće se multivarijantni postupci i to MANOVA, MANOCOVA i diskriminativna analiza, a od univarijantnih postupaka primeniće se analize ANOVA, ANOCOVA i interval poverenja na razlici korigovanih sredina.

3. Rezultati i diskusija

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri procene motoričkih sposobnosti-gipkosti ispitanika na inicijalnom i finalnom merenju grupa 1 (59)

I	sr.vr	std.d	min	maks	koef.vr	interv.pov	Skewnes	Kurtosi	p	
mdpk	41.63	6.76	20.00	59.00	16.23	39.87	43.39	-.52	1.38	.984
misk	71.88	11.30	47.00	110.00	15.72	68.94	74.83	.46	1.59	1.000
mbsp	28.24	13.39	.00	100.00	47.42	24.75	31.73	2.63	12.34	.926
F	sr.vr	std.d	min	maks	koef.vr	interv.pov.	Skewnes	Kurtosi	p	
mdpk	45.82	6.41	25.00	59.00	13.99	44.14	47.49	-.49	1.12	.661
misk	56.49	10.73	35.00	100.00	19.00	53.69	59.29	.94	3.31	.646
mbsp	19.05	16.24	.00	82.00	85.26	14.82	23.28	1.95	5.02	.101

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri procene motoričkih sposobnosti-gipkosti ispitanika na inicijalnom i finalnom merenju grupa 2 (48)

	sr.vr	std.d	min	maks	koef.vr	interv.pov	Skewnes	Kurtosi	p	
mdpk	40.75	7.26	23.00	56.00	17.82	38.64	42.86	-.31	-.31	1.000
misk	69.85	11.08	53.00	89.00	15.86	66.64	73.07	-.19	-1.41	.426
mbsp	24.25	14.37	3.00	100.00	59.27	20.08	28.42	3.00	14.18	.894
	sr.vr	std.d	min	maks	koef.vr	interv.pov.	Skewnes	Kurtosi	p	
mdpk	42.40	7.41	23.00	55.00	17.47	40.24	44.55	-.74	.32	.875
misk	60.25	10.52	40.00	80.00	17.45	57.20	63.30	.30	-.84	.398
mbsp	20.63	13.73	3.00	82.00	66.55	16.64	24.61	2.02	6.38	.890

Pregledom tabela centralnih i disperzionih parametra motoričke sposobnosti gipkosti po grupama stiće se utisak da su rezultati oba subuzoraka prilično homogeni i da nema veličina koje bitnije odstupaju od očekivanih i realno mogućih vrednosti.

3.1. Analiza efekta tretmana na motoričke dimenzije učenika (gipkost)

Analiza finalnog stanja nakon korekcije srednjih vrednosti za uočenu razliku izračunatih vrednosti na inicijalnom merenju, potvrdila je da u analizirani prostor između eksperimentalne i kontrolne grupe ovog subuzorka postoji značajna razlika, odnosno da postoji značajna razlika u doprinosu tretmana.

Tabela 3. Značajnost razlike između tretmana

	n	F	p
MANOCOVA	3	5.541	.000
DISKRIMINATIVNA	3	5.120	.000

U motoričkom prostoru za procenu gipkosti, rezultati multivarijantne analize kovarijanse (MANOCOVA) i diskriminativne analize (Tabela 3) saglasno su potvrdile da i posle neutralizacije razlika u inicijalnom stanju, između analiziranih grupa na finalnom merenju postoji značajna razlika, što praktično znači da postoji i značajna razlika u doprinosu tretmana.

Tabela 4. Značajnost razlika efekata tretmana za obeležja gipkosti kod učenica

ANOCOVA	F	p	koeficijent diskriminacije
mdpk	4.945	.003	.109
misk	6.668	.000	.084
mbsp	5.870	.001	.031

Može se reći, na osnovu vrednosti p, da postoji značajna razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe kod svih obeležja (Tabela 4). Na osnovu koeficijenta diskriminacije za učenike na finalnom merenju za procenu motoričke sposobnosti gipkosti, vidi se da razlici doprinose sve varijable.

Tabela 5. Interval poverenja na razlici korigovanih sredina na osnovu efekata tretmana u prostoru gipkosti učenica

grupe		obeležje	korigovane sredine		interval poverenja	
Eksper.	Kontrol.	mdpk	45.88	43.20	1.26	4.11
Eksper.	Kontrol.	misk	54.23	59.28	-7.83	-2.27
Eksper.	Kontrol.	mbsp	15.99	21.05	-8.07	-2.05

Saglasno prethodnoj tabeli (Tabela 5) pokazuje u čiju korist je razlika nakon izvršene korekcije rezultata finalnog merenja. Pregledom tabele (Tabela 5) na osnovu intervala poverenja vidimo da se značajna razlika javlja kod svih testova, a upoređivanjem korigovanih srednjih vrednosti rezultata eksperimentalne grupe i kontrolne grupe, možemo utvrditi da je ta razlika u korist učenika eksperimentalne grupe u svim testovima. Na osnovu toga možemo zaključiti da je eksperimentalni program značajno doprineo u potpunosti, na razvijanju gipkosti. To ujedno određuje i karakteristike jednog i drugog tretmana. Eksperimentalni program utiče na poboljšanje gipkosti, dok nasuprot tome tretman kontrolne grupe nije uspeo da značajno poboljša gipkost.

Tabela 6. Homogenost analiziranih grupa na osnovu izvedenih karakteristika u prostoru gipkosti, na osnovu efekata tretmana

	m/n	%
Eksper.	44/59	74.58
Kontrol.	28/48	58.33

Definisane karakteristike eksperimentalne grupe imaju 44 od 59 ispitanika, homogenost je 74.576% (veća), to znači da 15 ispitanika ima druge karakteristike a ne karakteristike svoje grupe.

Definisane karakteristike kontrolne grupe 28 od 48 ispitanika, homogenost je 58.333% (manja) jer 20 ispitanika ima druge karakteristike.

Tabela 7. Distanca između grupa na osnovu izdvojenih motoričkih varijabli gipkosti na osnovu efekata tretmana

	Eksper.	Kontrol.
Eksper.	.00	1.10
Kontrol.	1.10	.00

Distanca takođe upućuje na postojanje razlike između grupa učenika u motoričkom prostoru gipkosti. Računanjem Mahalanobisove distance između tretman ispitanika dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika. Distance različitih prostora mogu se upoređivati. Rezultati iz tabele ukazuju da su tretmani ispitanika veoma udaljeni.

4. Zaključak

Dobijeni rezultati nas navode na zaključak da je za značajne promene kod procene gipkosti učenika eksperimentalne grupe prvenstveno odgovoran eksperimentalni faktor.

Od tri motoričke varijable za procenu gipkosti koje smo pratili, kod svih je uticaj eksperimentalnog tretmana imao primarnu ulogu i tu je proizveo statistički značajnu razliku između eksperimentalne i kontrolne grupe. Analizom programa po kojima su grupe vežbale možemo reći da su ovakvi rezultati i očekivani.

S obzirom na razliku dejstva tretmana može se reći da je eksperimentalni program sportske gimnastike sa svim svojim obeležjima doprineo značajno u svim svojim segmentima na poboljšanje gipkosti u celini, dok tretman kontrolne grupe koji je činio zvanični aktuelni program fizičkog vaspitanja za učenice mlađih razreda osnovne škole ni u jednom segmentu motoričke sposobnosti gipkosti ispitivanih učenika nije dao bolje rezultate.

5. Literatura

1. Aleksić, D. (2005). *Prediktivna vrednost baterije testova za procenu bazičnih motoričkih sposobnosti, s obzirom na uspeh u studiju fizičke kulture, a sa posebnim osvrtom na uspeh u sportskoj i ritmičkoj gimnastici*. Neobjavljen magistarski rad, Niš: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Nšu.

2. Bala, G. (1981). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu, OOUR Institut fizičke kulture.

3. De Vris, H. A. (1976). *Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju*. Beograd: RZFK SR Srbije.

4. Kurelić, N. i sar. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: FFK, Institut za naučna istraživanja, Univerziteta u Beogradu.

5. Milenković, V. (2001). *Antropometrijske karakteristike i efikasnost primene eksperimentalnog programa sportske gimnastike na neke motoričke sposobnosti učenika VII razreda osnovne škole*. Neobjavljena doktorska disertacija, Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Prištini.

6. Veličković, S. (1999). *Aplikativna vrednost primenjenih situaciono-motoričkih testova koordinacije u selekciji za sportsku gimnastiku*. Neobjavljen magistarski rad, Niš: Filozofski fakultet, Stidijska grupa za fizičku kulturu.

7. Zaciorski, V. M. (1975). *Fizička svojstva sportista*. Beograd: SOFK Jugoslavije.

SUMMARY

EXAMINATION OF EFFECTS OF ARTISTIC GYMNASTICS ON FLEXIBILITY OF 3TH & 4TH GRADE PUPILS OF ELEMENTARY SCHOOLS

In this work, the subject of the research is only one segment of the anthropological area, which refers to the appearance of appropriate motor abilities- flexibility. Flexibility is responsible to perform a movement together with other motor abilities. It appears like ability to perform a movement with maximum amplitude. It is conditional with bone-joint system, it is a backward area of human body. The appropriate level of flexibility is necessary during each motor activity. Size and character of flexibility depend mostly on a kind of activity and on forms of the specific ability demonstration, when specific branch or discipline is concerned. The battery for the evaluation of flexibility consists of the following tests: MDPK, MISK, MBŠP. During the 2005/06 academic year, a research was conducted so as to determine the effects of current program of physical education teaching on motor abilities flexibility of female pupils. The research involved a total sample of 107 girls from the 3th and 4th grade of elementary school. The subjects were classified in experimental and control groups. The experimental group was made of 59 students and they were practicing according to planning instruction where the artistic gymnastics had the primary part. The control group of 48 students was practicing according to official instructional plan and program for P.E. of the Republic of Serbia. At the beginning of the academic year, initial (first) measurement was performed, followed by experimental final (second) measurement at the end of experiment. Research data was processed using SPSS standard statistics procedure. The multi-variant procedures were used in this research and those were: the multi-variant analysis of the variable (MANOVA) and the discriminative analysis. Also, the mono-variant procedures were used and those were: the variable analysis (ANOVA) and the interval of entrust. After the experimental treatment, i.e. at the final testing, significant differences were found with female pupils in experimental and control groups concerning the all tests for the evaluation of flexibility. The basic conclusion is that the female pupils of experimental group achieved significantly higher teaching effects than the control group, in view of partly increased motor abilities, being the result of the effects of the experimental treatment, as well as other external and internal factors.

Key words: research, elementary school, teaching effects, artistic gymnastics, flexibility

Doc. dr Bećir Šabotić

Crnogorska sportska akademija

UTICAJ BAZIČNO-MOTORIČKIH I KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI NA USPJEŠNOST KOD SITUACIONO-MOTORIČKIH TESTOVA U ODBOJCI

UVOD

Procesi upravljanja kretanjem u sportskim igrama značajno se oslanja na djelatnost analizatora. Zbog toga, se sportskim igrama bitno poboljšava oštrina vizuelnih, taktilnih, kinestetičkih, vestibularnih i slušnih osjeta, snižava se njihov prag, a povećava se dijametar osjetljivosti.. Svaka motorna radnja koja se koristi predstavlja svojevrsni automatizovani element svjesne djelatnosti, koja uključuje aktivno traganje i preradu informacija, misaono rješenje i njegovo kretno ostvarivanje.

I PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Već po logici problema koji se istražuje, kao **predmet** istraživanja uzete su substrukture antropološkog statusa i to: motoričkih i kognitivne sposobnosti. Logički se pretpostavlja da upravo ove substrukture najznačajnije sudjeluju u predikciji uspješnosti u savlađivanju situaciono-motoričkih informacija, odnosno specifičnih kretnih navika u odbojci.

Polazeći od problema i predmeta istraživanja, **cilj** ovog rada je da se utvrde povezanosti prediktorskih varijabli bazično-motoričkih i kognitivne sposobnosti sa kriterijumskim varijablama situaciono-motoričkih informacija u odbojci.

II HIPOTEZE

H₁ - Postoji značajna povezanost seta prediktorskih varijabli motoričkih sposobnosti na set kriterijumskih varijabli situaciono-motoričkih informacija u odbojci

H₂ - Postoji značajna povezanost seta prediktorskih varijabli kognitivnih sposobnosti na set kriterijumskih varijabli situaciono-motoričkih informacija u odbojci.

III UZORAK ISPITANIKA

Uzorak ispitanika definiše se kao populacija učenika prvog razreda srednjih škola starih 15 godina +/- 6 mjeseci.

IV UZORAK VARIJABLI

U ovom istraživanju primijenjen je skup varijabli označenih kao:

a) uzorak bazično-motoričkih i kognitivnih sposobnosti.

b) uzorak situaciono-motoričkih varijabli

Varijable pod a) predstavljaju sistem prediktorskih varijabli, dok varijable pod b) se koriste kao kriterijske varijabli

Varijable za procjenu motoričkih sposobnosti*Koordinacija*

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Poligon natraške | (MPOL) |
| 2. Koordinacija s palicom | (MKOP) |
| 3. Koverta test | (MKOV) |

Brzina

- | | |
|--------------------|--------|
| 4. Taping rukom | (MTAR) |
| 5. Taping nogom | (MTAN) |
| 6. Trčanje na 60 m | (M60M) |

Fleksibilnost

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 7. Duboki predklon na klupici | (MDPK) |
| 8. Iskret s palicom | (MISK) |
| 9. Špagat | (MŠPA) |

Snaga

- | | |
|--------------------------|--------|
| 10. Skok udalj iz mjesta | (MSDM) |
| 11. Odizanje trupa | (MOTR) |
| 12. Izdržaj u zgibu | (MZGB) |

Varijable za procjenu kognitivnih sposobnosti – KOG3

- Test sinonima antonima - AL - 4
 Test upoređivanja slika – IT-1
 Test specijalizacije – S-1

Uzorak varijabli za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti u odbojci

- | | |
|---|---------|
| odbijanje lopte prstima o zid za 30 sec. | (OOLP) |
| odbijanje lopte podlakticama o zid za 30 sec. | (OOLP) |
| smeč lopte | (OSMČL) |

IV METODE OBRADJE REZULTATA

Da bi se utvrdila povezanost varijabli koje opisuju antropometrijske karakteristike i varijable za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti, korišćen je biortogonalni metod **kanoničke korelacione analize**. Dobijeni rezultati su prikazani u tabelama. Za svaku izolovanu kanoničku funkciju, date su vrijednosti kanoničke korelacije (**R**), kanoničkog koeficijenta determinacije (**R-sqr.**) i rezultat testiranja značajnosti te funkcije preko Bartletovog hi-kvadrat testa (**Chi-sqr.**), gdje je uz broj stepena slobode (**df**) data i vjerovatnoća greške prilikom odbacivanja hipoteze da funkcija nije značajna (**p**).

Tabela 1. Faktorska struktura motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti u ODBOJCI

Varijabla	Kanonički faktor 1	Varijabla	Kanonički faktor 1
MPOL	-.25	OOLP	.69
MKOP	-.26	ODLP	.81
MKOV	-.42	OSMČL	.72
MTAR	.68		
MTAN	.61		
M60M	-.47		
MDPK	-.18		
MISK	.19		
MŠPA	.22		
MSDM	.59		
MOTR	.32		
MZGB	-.23		

U **Tabeli 1.** prikazani su koeficijenti korelacije manifestnih varijabli u oba skupa sa izolovanom kanoničkom funkcijom.

U prostoru motoričkih sposobnosti funkcija je definisana svim varijablama. Najveći doprinos definisanju ovog faktora imaju testovi taping rukom (MTAR=.62) i taping nogom (MTAN=.61) skok u dalj s mjesta (MSDM=.59) je odma za njima. Brzina trčanja na 60 metara ima takođe srednje visoku projekciju na kanoničku funkciju (M60M=-.47), kao koverta test (MKOV=-.42) I ostale varijable imaju statistički značajne projekcije na kanonički faktor, ali sa nešto nižim vrijednostima koeficijenata korelacije. Ovaj faktor možemo definisati kao **faktor opšte motoričke sposobnosti**, s tim što je uticaj faktora brzine pokreta najizraženiji.

U drugom skupu podataka funkciju pozitivno definišu sve situaciono-motoričke varijable. Najveću projekciju na kanonički faktor ima varijabla odbijanje lopte podlakticama o zid za 30 sekundi (ODPL=.81), smečovanje lopte (OSMČL=.72), i odbijanje lopte prstima o zid za 30 sekundi (OOLP=.69)

Analiza korespondentnih kanoničkih funkcija upućuje na pretpostavku da uspješno izvođenje specifičnih motoričkih kretnji u odbojci najviše zavisi od faktora brzine pokreta, obzirom da su sve projekcije ovog faktora visoke i u direktnoj korelaciji sa kanoničkom funkcijom. Takođe su i varijable eksplozivne snage i koordinacije visoko projektovane na kanoničku funkciju, tako da je i njihov uticaj na rezultate situaciono-motoričkih testova iz odbojke veoma visok. Kako su sve motoričke sposobnosti u direktnoj proporcionalnosti sa rezultatima testova situaciono-motoričkih sposobnosti ispitanika, može se izvesti zaključak, da će ispitanici sa većom brzinom, eksplozivnom snagom i boljom koordinacijom, imati dobre rezultate u testovima specifične motorike u odbojci. Ovakvi rezultati su i logični s obzirom na strukturu izvođenja vježbi iz odbojke, koje zahtijevaju brzinu, dobru koordinaciju pokreta, kao i određeni nivo snage.

Tabela 2. Faktorska struktura kognitivnih sposobnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti u ODBOJCI

Varijabla	Kanonički faktor 1	Varijabla	Kanonički faktor 1
IT-1	.64	OOLP	.98
AL-4	.87	ODLP	.60
S-1	.25	OPSM	.32
IQ	.82		

U **Tabeli 2.** prikazani su koeficijenti korelacije manifestnih varijabli u oba skupa sa izolovanom kanoničkom funkcijom.

U prostoru kognitivnih sposobnosti funkcija je definisana svim varijablama. Najveći doprinos definisanju ovog faktora imaju testovi sinonima antonima (**AL-4=.94**) i ukupni koeficijent inteligencije (**IQ=.80**). Test upoređivanja slika ima takođe srednje visoku projekciju na kanoničku funkciju (**IT-1=.62**), dok test specijalizacije (**S-1=.26**) ima nisku projekciju na kanonički faktor, ali ona je statistički značajna. Ovaj faktor možemo definisati kao faktor opšte kognitivne sposobnosti, s tim što je uticaj testa sinonima antonima je naviše izražen.

U drugom skupu podataka funkciju pozitivno definišu sve situaciono-motoričke varijable. Najveću projekciju na kanonički faktor ima varijabla odbijanje lopte prstima o zid za 30 sekundi (**OOLP=.98**), odbijanje lopte podlakticama o zid za 30 sekundi (**ODPL=.60**), i preciznost serviranja preko mreže (**OPSM=.32**).

Analiza korespondentnih kanoničkih funkcija upućuje na pretpostavku da uspješno izvođenje specifičnih motoričkih kretnji u **odbojci** najviše zavisi od sposobnosti sinonima antonima, obzirom da su projekcije ovog testa visoke i u direktnoj korelaciji sa kanoničkom funkcijom. Takođe su i varijable opšte inteligencije i upoređivanje slika visoko projektovane na kanoničku funkciju, tako da je i njihov uticaj na rezultate situaciono-motoričkih testova iz **odbojke** veoma visok. Kako su sve kognitivne sposobnosti u direktnoj proporcionalnosti sa rezultatima testova situaciono-motoričkih sposobnosti ispitanika, može se izvesti zaključak, da će ispitanici sa većom sposobnošću **sinonima antonima i većim koeficijentom inteligencije**, imati bolje rezultate u testovima specifične motorike u odbojci. Ovakvi rezultati su i logični s obzirom na strukturu izvođenja vježbi iz odbojke, koje zahtijevaju dobru koordinaciju pokreta, koja je direktno povezana sa inteligencijom.

V ZAKLJUČAK

Rezultati ovog istraživanja će poslužiti istraživačima, koji se bave problemom predikcije rezultata u sportskim igrama, kao osnov za dalja istraživanja i dobijanje odgovora na pitanja koje ovo istraživanje nije obuhvatilo. To se prije svega odnosi na izbor varijabli pomoću kojih se želi izvršiti uticaj na rezultate u sportskim igrama, kao i na uzrast ispitanika i pravo vrijeme za njihovu selekciju u sportskim igrama.

I ako projektovano istraživanje već po svojoj tematici, odnosno problematskoj orijentaciji, spada u red eksplorativnih istraživanja koja imaju prvenstveno teorijski značaj, s razlogom se može očekivati da će njegovi rezultati imati i izbor i usmjeravanje za

sportske igre u nastavi fizičkog vaspitanja i efikasnosti u realizaciji programskih sadržaja tih igara.

Sasvim je izvjesno, naime, da će rezultati ovog istraživanja pokrenuti neke nove inicijative za razrješavanje trajno aktuelnog problema efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja pogotovu ako se zna da je ova nastava, kao i cjelokupna školska nastava, u fazi korenitih reformi i usaglašavanja sa savremenim potrebama i intencijama društva.

VI LITERATURA

1. Ismail, A. H. (1976): Povezanost između kognitivnih, motoričkih i konativnih karakteristika. Kineziologija, 6, 1-2: 57-59.
2. Bosnar, K.; V. Šnajder (1983): Relacija kognitivnih faktora i uspjeha u odbojkaškoj igri. Kineziologija,
3. Juras V. (1971): Uticaj sportskih igara na neke odgojne varijable učenika srednjih škola. Kineziologija, 1, 1: 13-19.
4. Kostić, R. i D. Kalajdžić (1995): Odbojka – Metodika sportske pripreme. Niš – Novi Sad.
5. Strahonja, A. ; F. Prot (1983): Odnosi bazičnih motoričkih sposobnosti i uspjeha u odbojci. Kineziologija, 15, 2: 113-123.
6. Strahonja, A. ; V. Janković; B. Šnajder (1982): Analiza pouzdanosti i faktor-ske valjanosti situaciono-motoričkih testova u odbojci. Kineziologija, 14, 5: 161-176
7. Mejovšek, M. (1979): Relacije kognitivnih i motoričkih sposobnosti. Kineziologija, 9, 1-2: 83-905.
8. Kukolj, M. ; B. Bokan; Relacije između situaciono-motoričkih faktora i ocjena uspjeha u odbojci. Kineziologija, 2: 93-103.
9. Strahonja, A. ; F. Prot (1983): Odnosi bazičnih motoričkih sposobnosti i uspjeha u odbojci. Kineziologija, 15, 2: 113-123.
10. Šabotić, B. Prediktorske vrijednosti bazično-motoričkih sposobnosti i relacija sa situaciono-motoričkim informacijama u odbojci kod 15-to godišnjaka, II Kongres CSA, Bijela-H. Novi 2006.

SUMMARY

THE INFLUENCE OF MOTORIC AND COGNITIVE ABILITIES ON THE SUCCESSFULNESS IN SITUATIONAL MOTORIC TESTS IN VOLLEYBALL

The process of management of moving in volleyball is significantly leaning on the activity of analyst. By practicing the game the sharpness of visual, tactical, cinestatical, vestibular and hearing feelings are significantly improving.

The aim of this work is to consolidate the relation between motoric and cognitive abilities of situational motoric abilities in volleyball.

The sample of examination is taken from the population of pupils in eighth grade

of primary school. For the processing of results the method of canonically – corelational analyses has been used.

According to the given results it can be concluded that there is a very significant connection between the group of predictor variables of motoric and cognitive abilities with the group of criteria variables of situational motoric abilities. Results like this are logical as well concerning the structure of performing the exercises in volleyball, which comes from the performing of quick movements and good coordination.

Key words: intelligence, volleyball, ability, motorics, influence, coordination, connection

“Dan”, 12. mart 2008.

У СУСРЕТ ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ И ПЕТОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Највећи спортски научни скуп у региону

Организатори четвртог Конгреса и пете научне конференције Црногорске спортске академије, који ће се одржати од 3. до 6. априла у Бијелој, тврде да ће то бити највећи научни скуп из области спорта који је икада одржан у цијелом региону, рачунајући при томе и све земље са простора экс Југославије, чији су декани свих факултета за спорт и физичко васпитање са тих простора већ потврдили учешће. До сада смо објавили наслове 79 пристиглих тема, а у данашњем објављујемо још десет: 80. Ратомир Бурашковић, Сапа Пантелић, Јован Ранђеловић (Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу): „Процјена тјелесног развоја студената методом индекса“; 81. Драган Мартиновић (Учитељски факултет, Београд): „Релације између усвојености моторичких умјећа и низих социјално статусних обилежја ученика 4-7. разреда основне школе“; 82. Драган Мартиновић, Драган Бранковић (Учитељски факултет, Београд): „Услови и опремљеност основних и средњих школа и мишљење ученика о основним факторима и ефектима наставе физичког васпитања“; 83. Лела Марић (Војна академија МО, Београд), Бранко Крсмановић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Утицај моторичких способности

на моторичку ефикасност студената војне академије“; 84. Јовица Петковић (Филозофски факултет, Никшић): „Повезаност моторичких способности ученика четвртих разреда средње школе са програмским садржајима наставе физичког васпитања“; 85. Хазир Салиху, Вулнет Ахмети, Ибрахим Дехари (Косово): „Важност функционалних способности и аеробног капацитета код студената који јесу и оних који нијесу подложни спортским активностима“; 86. Невенка Зрнизевић, Слађана Видосављевић (Учитељски факултет, Призрен - Лепосавић): „Успјешност реализације програмских садржаја код ученика млађег школског узраста“; 87. Невенка Зрнизевић (Учитељски факултет, Призрен - Лепосавић): „Утицај експерименталног програма наставе физичког васпитања на морфолошке карактеристике ученика“; 88. Горан Димитрић, Борислава Обрадовић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Хидродинамичност и техника пливања као параметри успјешности пливача узраста 10 - 12 година“; 89. Адмирал Конијанин (Гимназија и Техничка школа, Титин), Ариф Броња (Војска Србије): „Утицај експлозивне снаге на снагу удараца по лопти у фудбалском спорту“...

Т.Б.

Danica PirsI*Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš***KREIRANJE UDŽBENIKA ZA STRANI JEZIK STRUKE**

U našoj sredini ne postoji opsteprihvaćen naziv za ovaj jezički fenomen – sasvim naporedo egzistiraju nazivi „stručni jezik“, „jezik struke“, „naučni stil“, „jezik za specijalne namene ili svrhe“ itd. Kad se govori o ovoj jezičkoj pojavi ne postoji ni saglasnost da li se radi o „podjeziku“, „funkcionalnom stilu“, „registru“, „mikrojeziku“, da li je „naučni stil“ monolitan ili ne, da li se tu radi samo o funkcionalnoj stratifikaciji jezika ili se moraju uključiti i elementi socijalne stratifikacije, koju metodologiju koristiti u ovim proučavanjima ...da pomenemo samo neka pitanja koja se postavljavaju u vezi sa ovom temom. Zagovornici jednog pristupa jezički znak svode samo na njegovu formu, njegov pojavni oblik, striktno odvajajući „plan izraza“ od „plana sadržaja“ (gde plan sadržaja isključuju iz lingvističkih istraživanja). Oni konceptualizuju pojam „opsteg jezika“ i njemu suprotstavljaju „stručan jezik“ „strukovni jezik“, „jezik struke i „jezik u funkciji struke“, pri čemu se još u nekim slučajevima koristi upravna reč u obliku množine – jezici (Bugarski 1986). Rodonačelnik ovakvog gledanja najezik je danski lingvista L.Hjemslev. Drugi lingvisti na jezik gledaju holistički (ovakvo gledanje na jezik potice od V.Humbolta, istaknuti predstavnici su E.Sapir, A.Belic ili E.Benvenist, npr.). Ovaj pristup podrazumeva integralno razmatranje jezičkog fenomena, bez odvajanja forme i sadržaja – posledicno tome zagovornici ovog pristupa ne tretiraju kao suprotstavljene fenomene „opsti jezik“ i „jezik“ – posto je svaka jezička aktivnost vezana za govorni subjekat. Ovakav pristup podrazumeva aksiološki stav - svaki vid jezika podjednako je vredan naučnog proučavanja.

Drugi razlog za ovakvo stanje u vezi sa udžbenikom za strani jezik struke može se dovesti u vezu sa nedovoljnim proučavanjem odlika sistema visokoškolske nastave stranog jezika struke, nedovoljnom zalaganju da se izradi jedinstvena i precizno razradjena koncepcija ovog vida nastave koja bi dalje odredila koncepciju nastavnih planova i programa – pa je sasvim razumljivo što je razradjena teorija udžbenika kao modela procesa ovog tipa nastave tek u začetku. U ovom radu šire ćemo govoriti o nasoj osnovnoj temi – kreiranju udžbenika za strani jezik struke, misleći, pre svega na osnovna pitanja koja treba rešavati prilikom izrade jednog takvog udžbenika. U ovom radu svesno koristimo rec „kreiranje“ jer se ovakav udžbenik, kao i svaki drugi tekst (bez obzira da li je književni ili ne), mora smatrati autorskim delom i kreativnim poduhvatom autora. O udžbeniku kao kreativnom produktu govori J.Pesic (1998), a S.Sjatkovski (1981:33) naglasava da „udžbenik predstavlja žanr individualne stvaralačke aktivnosti...i može se uporediti sa nekim vidovima umetničkog izražavanja“. U našem razmatranju polazimo od stavova K.Koncarevic u vezi sa udžbenikom za strani jezik struke za filoloski obrazovni profil (K.Koncarevic, 1995:165-173). Ova autorka se zalaze za uvođenje nastave ruskog jezika lingvistike i drugih disciplina koje se izučavaju na filoloskom fakultetu u obrazovanju studenata slavistike. Polazeći od njenih stavova, navodimo neka pitanja koja su nam se

ucinila znacajnim za kreiranje udžbenika za strani jezik struke, pri cemu je u nasem radu u centru interesovanja udzbenik za nefiloloski obrazovni profil.

1. Vazno pitanje u vezi sa kreiranjem ove vrste udžbenika je pitanje diferencijacije za razlicite profile. Odluka autora u profilisanja udžbenika je narocito u vezi sa njegovim teorijskim opredeljenjem u pogledu monolitnosti jezika nauke ili naucnog stila. Neki autori, narocito ruski, se zalažu za koncept tretiranja jezika struke kao „monolitnog naucnog stila“, npr. O.D.Mitrofanova (1976:8-9) smatra da razlicite naucne discipline i njihovi podjezici, mada se medjusobno razlikuju predmetom koji izucavaju, pojmovima kojima operisu, strucnom leksikom – imaju mnogo zajedničkog, a pre svega tipsku, standardizovanu strukturu tekstova, identičan izbor i organizaciju sintaksickih modela rečenica, koriste identicne morfoloske kategorije, u njima deluju istovetni semanticki procesi koji obuhvataju većinu leksičkih jednica, tako da „razlike medju njima nastaju zbog toga o cemu se govori, a ne zbog toga kako se govori“. Prema ovoj autorki, nedovoljni su argumenti za izradu udzbenika za svaku struku posebno jer bi udžbenici i druga nastavna sredstva trebalo da se baziraju prvenstveno na opstenaucnoj i opstestrucnoj leksici, dok se uzestrucna ili terminoloska leksika može sasvim izostaviti ili priložiti u okviru dopunskih spiskova koji ce varirati u zavisnosti od uze stručne oblasti kojom se slusaoci bave. Ovakav stav nije karakteristican samo za ruske autore. Npr.izdavacka kuca Longman iz V.Britanije se uglavnom orijentisala na izdavanje udžbenika u kojima je objedinjen veci broj profila u okviru opsteg profila “nauka” ili “tehnika”npr. Study English for Science, The Structure of Technical English, Technical English for Industry, English for Technical Students itd. U aktuelnoj praksi medju autorima u Srbiji i Crnoj Gori uglavnom je zastupljen suprotan stav gore iznetom, odnosno smatra se da svaki fakultet treba da ima svoj udzbenik. Posto je ocigledno da se predmetna polja mnogih fakulteta preklapaju, da nisu svi nastavnici motivisani, niti talentovani, niti sa potrebnim teorijskim znanjima da napisu sopstveni udzbenik, postavili bismo pitanje opravdanosti ovakve prakse. Smatramo da bi “objedinjeni” pristup pisanja udžbenika (koji bi spajao vise srodnih profila) imao prednosti jer bi smanjio broj udžbenika i udružio istrazivacke napore, ali je pitanje koliko ga je moguće primeniti bez teorijskog koncenzusa o lingvisticim pitanjima u vezi sa jezikom struke, o cemu je prethodno već bilo govora. Da udzbenici koji objedinjuju vise profila mogu biti uspeli pokazao je udzbenik za ruski jezik M. Slavic za gradjevinSKU struku gde se objedinjavaju tri profila: građevinarstvo, geodezija i arhitektura– pa se udzbenik moze koristiti za izvodjenje nastave na Arhitektonskom i Gradjevinskom fakultetu u Beogradu. (Interesantno je da je skoro istovetna profilna orijentacija udzbenika za engleski jezik za bugarske studente koji se koristi na arhitektonsko- gradjevinSKOM fakultetu u Sofiji). Medjutim, mislimo da je realno očekivati da ce diferencijaciju udzbenika i njegovo profilisanje u SCG uglavnom usmeravati organizacija nefiloloskog fakulteta – kao sto je u udžbeniku za ruski jezik A.Stojanovica za poljoprivredni fakultet gde tematski sadrzaji strogo prate podelu na smerove u okviru fakulteta.

2.U vezi sa kompleksnošću i kompletnoscju udzbenika postavlja se pitanje koje aspekte jezikog sistema i vidove govorne delatnosti treba obuhvatati u ovakvom udzbeniku. Obicno se naglasava da je udžbenik za strani jezik struke uglavno orijentisan ka receptivnim vestinama i to narocito citanju i razumevanju strucnih tekstova. Odluke

autora u ovom smislu su uglavnom vezane za profil jer u udzbeniku za ekonomsku struku sigurno je da primat mora imati govorna delatnost za razliku od udzbenika iz neke tehnicke discipline kao sto je masinstvo, elektrotehnika ili gradjevinarstvo, gde je naglasak uglavnom na citanju i razumevanju strucnih i naučnih tekstova. U svakom slucaju ne postoji opravdanje da sve cetiri govorne vestine: govorenje, slusanje, citanje i pisanje ne budu zastupljene u svakom udzbeniku za strani jezik struke, samo je pitanje medjusobne srazmere ovih vestina prema proceni konkretnih potreba korisnika udzbenika. U vezi sa ovim pitanjima je obrada gramatickih sadrzaja u udzbeniku, a jedno resenje za ovaj segment nastave je primena kombinacije dvaju metoda: konfrontaciono-tipoloskog i elemenata funkcionalnog metoda (R.Marojevic 1984). Jedno od resenja je da se gramaticki sadrzaji prezentuju kao spona izmedu posebnog gramatickog prirucnika, u kome se gramaticko gradivo sistematski opisuje i leksičko-tekstualnih sadrzaja udzbenika. Cesto se postavlja pitanje koji vid funkcionalne gramatike odabрати u udzbeniku? Interesantan predlog u vezi sa engleskim jezikom struke nalazimo u knjizi Sandre Mekkej u kojoj je izvršena kategorizacija glagola prema funkcionalnim kriterijumima. Mi bismo se takodje zalagali za gramaticko-leksicki program cija bi centralna komponenta bio sistem glagola koji diferenciraju odredjeni strucni profil. Drugi autori takodje uvidjaju znacaj vezivanja gramaticke komponente za glagol – npr.doktorska disertacija G.Dimkovic Telebakovic o engleskom jeziku struke i nauke. Jedna od mogućnosti prezentacije gramaticko-leksicke komponente je njeno vezivanje za osnovne retoričke funkcije (definiciju, deskripciju, klasifikaciju, instrukciju, poredjenje, partitivnost, itd.). Od prirode utvrdjenog leksickog minimuma i nacela prihvacene tipologije unutarjezičke i dvojezičke semantizacije zavisi i obrada leksike u udzbeniku (uvek sistemski organizovane u okviru leksicko-semantic-kih mikrosistema), a autor udzbenika treba da zauzme odredjeni stav u vezi sa odnosom leksickih komentara prema posebnom školskom leksikografskom prirucniku (osnovnom ili bazicnom rečniku) koji predstavlja obavezan deo udzbenika za strani jezik struke. Posebno pitanje je upotreba maternjeg jezika u leksičkim i gramatickim komentarima, gde postoje jaki razlozi protiv prakse da se u udzbenicima isključivo koristi strani jezik. Upotrebom isključivo stranog jezika za gramaticka objašnjenja studenti se cesto nepotrebno opterecuju slozenom lingvističkom terminologijom na stranom jeziku – npr. u udzbeniku Lj. Bartolic za elektrotehničku struku autorka istom merom poducava studente engleskom jeziku elektrotehnike i engleskom jeziku analize diskursa. Udzbenik mora postovati nacelo ne samo kompleksnosti nego i kompletnosti u ovladavanju svim vidovima govorne delatnosti na materijalu stručnog jezika – audiranja, govorenja (monolog, dijalog, diskusija), čitanja (informativnog, studioznog, dijagonalnog), pisanja, interpretativnih delatnosti (beleženje, anotiranje, konspektiranje, referisanje, sastavljanje plana, teza, rezimea) i prevodjenja.

3. Vec je opste mesto da udzbenici treba da budu komunikativno orijentisani, odnosno da razvijaju „komunikativnu kompetenciju“, sto znaci da se u udzbeniku ne mogu obradjivati jezičke pojave i elementi sami po sebi, vec samo u cilju osposobljavanja studenata za koriscenje u konkretnoj nastavnoj i profesionalnoj sferi komunikacije. U ovom kontekstu cesto se pominje neophodnost sprovođenja „analize potreba“, da bi se utvrdilo koje su to komunikativne potrebe korisnika udzbenika. Tu se pojavljuje raznorod-

na terminologija kod autora koji na engleskom jeziku pišu o ovoj temi pominjuci “target-situation analysis”, “present situation analysis”, “means analysis”, “language audit and constraints”. Manbijeva analiza potreba tzv. “target-situation analysis” u okviru komunikativnog programa sa vrlo detaljnim procedurama je jedan od najpoznatijih primera. O analizi potreba u stranom jeziku struke iscrpno je govorio Igor Lakic u clanku Analiza potreba kao osnovi kreiranja programa u jeziku struke (1995:62). Kada govorimo o ovoj temi, nase misljenje je da bi istrazivac stranog jezika struke (koji je kod nas i nastavnik i autor odgovarajuceg udzbenika) trebalo da bude „etnograf komunikacije“, a metodologiju ovakve vrste istrazivanja nalazimo u radovima D. Hajmza i Labova. Osnovna ideja je da se u komunikativno usmerenoj nastavi materijali udzbenika biraju prema lokalnoj situaciji i kriterijumu socijalne i profesionalne relevantnosti i primenljivosti u tekucioj nastavnoj i buducioj profesionalnoj delatnosti, odnosno ka ispunjavanju projektovane profesionalne kompetencije kontigenta korisnika udzbenika.

4. U kreiranju udzbenika autori treba da imaju u vidu sistemski karakter nastavnog procesa i u skladu sa tim da obezbede povezanost udzbenika sa ostalim delovima sistema kome pripada. To znaci u prvom redu povezanost udzbenika sa drugim delovima udzbenickog kompleta. Medjutim, u SCG udzbenicki kompleti u ovoj oblasti su retkost jer postoje sasvim ograniceni finansijski resursi za ovu izdavacku aktivnost (pa je i sam udzbenik pravi podvig objaviti). U inostranstvu, medjutim, osnovni udzbenik redovno prate knjiga za nastavnika, audio materijal (kao npr. u serijama udzbenika za engleski jezik struke u izdanju Longmana (serija Nucleus), Oxford University Press (English in Focus), Collier Macmillan publishing (Special English), itd. Neka izdanja prate i gramatike za strani jezik struke, npr. seriju udzbenika za nemacki jezik struke prati gramatika namenjena za nastavu ovog predmeta u Latinskoj Americi koja pociva na teoriji der Dependenz-Verb-Grammatik Ulricha Engela. Slicnu praksu srecemo i u Rusiji, gde je gramatika za strani jezik struke organizovana oko predikatske komponente diskursa naucnog stila (Uebnik russkogo [zvwka dl] studentov inostrancev nefilologieskih vuzov SSSR, Praktieska]grammatika(estetvennonaunwj profilx). Pored toga sto u našoj sredini nema izdanja gramatike za strani jezik struke, udzbenici su, takodje, retko praceni posebnim izdanjima strucnih recnika, pa su studenti uglavnom orijentisani na kumulativni recnik koji se obicno daje na kraju svakog udzbenika, koji obicno nije dovoljan da zadovolji potrebe studenata koji na ovom nivou izučavaju strani jezik struke. Udzbenik treba da bude uskladjen i sa ostalim elementima sistema kome pripada – ciljevima, zadacima, sadrzajima, metodima, principima, organizacionim oblicima, on treba da bude povezan koncepcijski, metodoloski i sadrzajno sa drugim elementima tog sistema, narocito sa nastavnim planom i programom. Medjutim aktuelna situacija na nasim nefiloloskim fakultetima je takva da programi cesto imaju samo formalni karakter i autori udzbenika ih se retko pridrzavaju, ne postoji zajednicka koncepcija za nastavu ovog predmeta, pa je najcesce slucaj da udzbenik služi umesto nastavnog programa, o cemu je vec prethodno bilo govora.

5. Udzbenik za strani jezik struke se zasniva na pazljivo odabranom korpusu tekstova koji treba da budu reprezentativni za disciplinu koju predstavljaju kako tematski tako i zanrovski. Vec je napomenuto da neki autori tematski tekstove biraju prema smero-

vima koji su zastupljeni na odgovarajućem nefiloloskom fakultetu, a prema udzbenicima sa kojima smo mi dosli u kontakt, autori svoj izbor tekstova u udzbeniku ne zasnivaju na prethodno izvršenom zanrovskom ispitivanju u profilu za koji se pise udzbenik. (Kada pominjemo “zanr” govorimo o tom konceptu kako se on shvata kod M.Bahtina). U Srbiji i Crnoj Gori nema udzbenika za strani jezik struke koji bi se zasnivali na konkretnim lingvističkim analizama velikih korpusa tekstova iz pojedinih oblasti (koji bi omogućili frekvencijska ispitivanja leksike ili retoričkih funkcija u tekstovima npr.), kako je to slucaj u inostranstvu. Skoro isključivo se radi o individualnim istrazivanjima autora u okviru magistarskih i doktorskih radova (A.Stojanovic, G.Dimkovic Telebakovic, M.Slavic, itd.). Stav vecine autora je da tekstovi treba da budu autentichni i adekvatni realnosti, odnosno da odgovaraju onim materijalima koje ce studenti sretati u nastavnom procesu i postmetodskoj realnosti, da budu informativni, naucno fundirani i relevantni. Materijal treba da bude tako izabran da ne podleže brzom zastarevanju, ni na informativnom, ni na terminoloskom planu.

6. Autori udzbenika moraju voditi racuna o primerenosti gradje psiho-fizickim sposobnostima studenata. Na nefiloloskim fakultetima ulazni nivo znanja stranog jezika studenata je izuzetno neujednačen, mada se obicno podrazumeva B1 nivo znanja prema dokumentu Saveta Evrope CEF 2002, dok je pretpostavljeni izlazni nivo za vecinu kurseva B2 prema istom dokumentu. Problem sa neujednacenoscju jezickog znanja studenata postaje veci ukoliko je organizacijom nastave predvidjen kurs stranog jezika u I godini, pa zato autori treba da budu oprezni kod uvscavanja uskospecijalizovanih tekstova u udzbenik. Kada je nastava stranog jezika struke na I godini takodje je tesko obezbediti njenu koordinaciju sa nastavom iz matičnih predmeta, dakle horizontalnu povezanost gradiva u udzbeniku sa ostalim predmetima iz maticne delatnosti fakulteta. U udzbeniku bi najbolje bilo poceti od neutralnih tekstova iz univerzitetskih prirucnika i udzbenika (koji predstavljaju uvod u oblast), od naucno-popularnih tekstova iz oblasti struke, da bi se kasnije poceli uvoditi adaptirani i originalni odlomci iz monografskih publikacija i casopisa.

7. U udzbeniku mora biti zastupljen citav sistem vezbanja, pretkomunikativnih (leksickih i gramatickih, jezickih i govornih) i komunikativnih (uslovno-nastavnih i realnih). Eksperimentalno je utvrdjen i broj zadataka u okviru ova cetiri tipa vezbanja, ne manje od pet do sedam i ne vise od devet do jedanaest tipova zadataka (Arutjunov, 1987) Kako su udzbenici za strani jezik struke zasnovani na radu sa autentichnim tekstovima, vezbe u njima se razlikuju od opstih udzbenika stranog jezika. Tu su u centru paznje vezbe citanja, a posto strucni tekstovi sadrze tipicne strukture koje su karakteristicne za pisani jezik, autor udzbenika mora posebno da vodi racuna da u dovoljnoj meri budu zastupljene vezbe za prepoznavanje tipicnih struktura jer ce to olaksati recepciju samih tekstova. Vezbe konspektiranja i eksepiranja spadaju u najteze vezbe i narocito su vazne za one koji ce u svom buducem pozivu biti pretežno orijentisani na stranu strucnu literaturu. Kao u retko kom obliku nastave u nastavi stranog jezika struke izuzetno su vazne vezbe prevodjenja i sa stranog jezika i na strani jezik. One su narocito korisne u ispunjavanju kontrolno-korektivne funkcije u procesu nastave. Na kraju treba reci da proces kreiranja udzbenika pre svega zavisi od licnosti samog autora, prirode njegove licnosti (da li je

logicko-racionalna ili intuitivno-senzualnog tipa), od tradicije u kojoj se skolovao (drugačije su tradicije i navike u pogledu pisanja udzbenika kod autora koji su završili npr. nase anglisticke i slavisticke studije), njegovog predavačkog iskustva, teorijskih preferencija, vizuelnog ukusa, i mnogih drugih faktora. Zato bi kroz prizmu autora trebalo proučavati svaki udzbenik, pa i udzbenik za strani jezik struke.

Literatura

1. Arutynov, A.P.,(1987) Konstruirovanie i zkspertiza uebnika, Moskva.
2. Bugarski, Ranko (1986) Lingvistika u primeni, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd
3. Dimkovic-Telebakovic, Gordana (2003) Savremeni engleski jezik struke i nauke, Slovo, Novi Sad – Moskva.
4. Iricanin, Gordana (1996) Vezbe u udzbeniku stranog jezika, u Udzbenicka literatura u nastavi stranog jezika, Vranje, str.71-75.
5. Koncarevic, Ksenija (1995) Nacela izrade udzbenika stranog jezika struke, u Strani jezik struke, Beograd, 1995, str.166-174.
6. Marojevic, Radmilo (1984) Funkcionalno konfrontaciono-tipoloski metod u gramatickoj teoriji i nastavnoj praksi, u Gramatika u nastavi maternjeg i stranih jezika, Beograd, str.195-199.
7. Mitrofanova, O.D. (1976) Nauwj stilx rei:problemw obueni], Moskva.
8. Pesic, Jelena (1998) Novi pristup strukturi udzbenika, teorijski principi i konstrukcijska resenja, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd.

SUMMARY

ESP FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOK CREATION

In our linguistic environment there is no accepted and standardized term for the language of respective expertise, i.e. sports language, hence it is difficult to talk about the adequately specified and methodologically balanced textbook for the language of sports, for example. This paper argues for the manifold qualities of the textbook so that it can become a usable reader for the students, especially physical education students, and in this way teach the language of expertise which will later on be used for seminar papers, conference papers, different types of reports and finally scientific articles in the area of students interests and vocation.

Doc. dr. Dragan Vukasović, Fakultet za uslužni menadžment Doboj
Slobodan Živkucin, Novi Sad

RAST ZARADA SPORTISTA KAO GENERATOR PORASTA NOVČANE ŠTEDNJE STANOVNIŠTVA

Novčana štednja stanovništva je samo deo ukupne štednje i sam naziv govori da se radi o štednji u novčanom obliku. Ona ima svoje dve karakteristike: otuđena od svojih vlasnika u vidu potraživanja od novčanih institucija – kao štedni ulog, obveznica, akcija i slični vrednosni papiri, ili se nalazi kod vlasnika kao tezaurisani gotov novac.

Ako regionalno analiziramo štednju stanovništva s empirijskih stanovišta, zapažićemo i neka zajednička ponašanja, određene zakonomernosti. Što je priroda prema čoveku bila izdašnija, to su motivi štednje bili slabiji i obrnuto. Otuda imamo pojavu da su narodi severne Evrope, poznatiji po štednji od stanovnika juga, ili da je osećaj za štednjom slabiji u tropskom podneblju nego u zemljama polarnih i srednje umerenih klimatskih uslova. Kod nas, su motivi štednje jači kod ljudi nastanjenih na kršu i goleti nego onih u ravnici, gde je priroda bila darežljivija. Pri ovakvim konstatacijama ne misli se o apsolutnoj vrednosnoj masi ušteđevine, nego o relativnom odnosu. Tj. šta, ko i koliko štedi u istim ekonomskim uslovima. Notorna je neistina da su bogati veće štediša od siromašnih. Geneza rasipništva je u bogatim slojevima jer imaju šta da rasipaju, a ne kod onih kojima ionako nedostaje za najonovniji egzistencijalni minimum. Ovu analizu prikazujemo zato što je po statističkim podacima, 70% vrhunskih sportista koji najviše zarađuju iz manje razvijenih delova sveta. Samim tim vrhunski plaćeni sportisti zakonomerno su jedan od generatora štednje stanovništva.

Za razliku od štednje uopšte, koja može da se nalazi u raznim imovinskim oblicima: naturalnim, umetničkim, banknotama i potraživanjima od osiguravajućeg zavoda za osiguranje života itd., novčana štednja stanovništva koju analiziramo, predstavlja deo štednje i to položene u novčane institucije ili zadržane u gotovini kao tezaurisani novac.

Banke nisu policijske stanice i nikoga ne legitimišu za poreklo štednje, tj. da li je ona zarađena, kao lična zarada – najamnina ili je prisvojeni višak vrednosti. Za njih je važno samo jedno: da je ušteđevina u novčanom obliku i da se položi na njihovim blagajnama sa ili bez otkaznog roka. Zato se štedni ulozi mogu grubo podeliti na one koji potiču od aktivno privređujućih štediša koji su do njih došli po osnovu svog rada ili svoje imovine iz nekog minulog rada i pasivnih imalaca štednih uloga, koji su jednostavno došli do novca bilo od aktivnih imalaca, bila na neki nedozvoljeni način.

Modaliteti štednje stanovništva

Osnovno pitanje na koje tražimo odgovor je: zašto vrhunski sportisti štede. Odgovor je jednostavan: redovno izdvajanje čak i manjih iznosa može da im olakša pokrivanja nepredviđenih izdataka, da im omogući kupovinu željenih stvari i obezbedi lagodan život po završetku profesionalne karijere. Pored toga, štednja može da donese i dodatnu zaradu i da omogući veću potrošnju u budućnosti.

Odakle početi ili za koji vid štednje se opredeliti, pitanje je koje se neminovno nameće svakom ko poželi da višak novca odloži za neko drugo vreme. Na raspolaganju su nam sledeće mogućnosti: štednja u savremenoj ‘slamarici’ – sefu u banci, kroz osiguranje života, uplatama u dobrovoljne penzijske fondove ili ulaganje u hartije od vrednosti.

Štednja u sefu je veoma rasprostranjena. Omogućava raspolaganje ušteđevinom u skladu s trenutnim potrebama, ali nosi i određene rizike – gubitak dela ili celokupne imovine zbog inflacije, krađe, požara, falsifikatora i slično. Štednja u sefu ne donosi pri-nose – ne uvećava se iznos štednje.

Dakle, u ličnim finansijama štednja se najlakše opisuje kao čuvanje novca za upotrebu u budućnosti. U praksi, banka klijentu otvara štedni nalog, na koji se ulaže novac čija se vrednost uvećava za iznos dogovorene kamate. Osnovna podela štednih uloga je na uloge po viđenju i oročene uloge. Štednja po viđenju je oblik štednje sredstava kod koje je moguće sredstva podići u bilo kom trenutku, bez klauzule oročavanja, ali zbog ove pogodnosti ona po pravilu, donosi nižu kamatu.

Oročeni štedni ulog se oročava na ugovoreni period i traje do isteka perioda oročavanja na ugovoreni period i traje do isteka perioda oročenja. Za svaku ročnost sa deponentom se zaključuje poseban ugovor. Oročenim štednim ulogom štediša raspolaže tek po isteku ugovorenog roka oročenja, ali zbog dužeg odricanja od korišćenja nose daleko višu kamatu. U izuzetnim slučajevim, kao što su smrt člana porodice, lečenje, nabavka lekova, na osnovu pismenog zahteva vlasnika ili zakonskog zastupnika, može da se isplati deo oročenog uloga ili ceo ulog i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate po uslovima iz ugovora.

Oročeni štedni ulozi se dele na dugoročne i kratkoročne. Iako postoje varijacije, u našim uslovima se pod kratkoročnom štednjom podrazumeva oročavanje sredstava na jedan mesec, tri meseca, šest meseci ili 12 meseci, dok se kao dugoročna štednja tretira oročavanje na 24, 36 meseci i duže.

Jedan od modaliteta je tzv. stepenasta štednja, koja može da bude ‘stepenovana’ po rokovima, pa se daje mogućnost razročenja po etapama, ili stepenasta po visini kamate, uz bonuse izražene u visini kamate posle postizanja određenih rokova štednje.

Rentna štednja je poseban štedni proizvod koji omogućava klijentu da tokom trajanja oročenja redovno ostvaruje kamatu koja se u toku trajanja oročenja isplaćuje kao renta, odnosno kao dodatni redovni prihod. Uz potvrđeno poverenje građana, tome doprinose i povremene specijalne, stimulativne ponude štednje, kakva je i svake godine, u periodu obeležavanja Svetskog dana štednje od 31. oktobra do 7. novembra, uz kamate koje idu do čak 6,5 odsto i, za razliku od većine banaka, primenjuju se na sve štedne uloge, bez obzira na njihovu veličinu. Postoje i drugi specijalizovani oblici i vidovi štednje, realizovani kao posebne usluge.

Štednja kroz osiguranje života je oblik dugoročne štednje koji omogućava ostvarivanje unapred poznatog prinosa uz istovremeno pokriće za rizike nesrećnog slučaja, smrti ili invaliditeta dok traje osiguranje. Osiguranik sredstava zavisi od poslovanja društva. Osiguranik je obavezan da sredstva uplaćuje u skladu sa ugovorenim dinamikom da bi u celini ostvario ugovorena prava.

Noviji oblik štednje je štednja kroz dobrovoljne penzijske fondove – omogućava dugoročnu štednju za starost. Sredstva na računu se uvećavaju uplatama doprinosa i prihodom od investiranja. Uplaćena sredstva se investiraju u najkvalitetnije hartije od vrednosti, a ostvarena dobit redovno pripisuje. Imovina penzijskog fonda, koju, pored ostalih sredstava, čine i vaša sredstva, odvojena je od imovine kompanije koja upravlja fondom.

Trenutno jedan od najatraktivnijih delova dinarske štednje je štednja kroz štedne zapise nacionalnih banaka. Ulaganjem u ove hartije od vrednosti ostvaruju se prinosi koji su veći od inflacije, a sredstva u svakom trenutku mogu da se naplate po ceni višoj od kupovne, zbog čega predstavljaju povoljan oblik štednje.

Nov oblik štednje je i štednja kroz investicione fondove. Ulaganjem u hartije od vrednosti preko investicionih fondova preuzima se i rizik ulaganja, ali ovakav način ulaganja može da donese i nešto veći prinos na uložena sredstva od drugih vidova štednje. Nadzor nad poslovanjem banaka, društva za osiguranje i dobrovoljnih penzijskih fondova je obično u nadležnosti nacionalnih banaka, a nadzor nad poslovanjem investicionih fondova u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti

Rast zarade sportista

Sa rastom zarada sportskih asova dolazi do njihovog znatnog uticaja na štednju stanovništva. Veliki rast zarada dogodio se u periodu od 1988. do 1998. godine. ‘Medžik’ Džonson, najbolje plaćeni NBA košarkaš 1988. od ugovora je imao tri miliona dolara. Deceniju kasnije Šakil O’Nil je primio 17.140.000 što je povećanje od 472 odsto. U bezbolu napredak je iznosio 370 odsto. (Ozi Smit 2.340.000 – Pedro Martinez 11.000.000), u američkom futbolu 200 odsto (Džon Elvej 1.960.000 – Troj Ajkman 5.870.000) a u hokeju rekordnih 1.051% (vejn Grecki 900.000 – Jaromir Jagr 10.360.000).

Početkom XXI veka igrač golfa Tajger Vudc najavio je svoj streloviti dolarski uspon – on je već četvrtu godinu uzastopno najbolje plaćeni sportista sveta. U periodu jun 2006 – jun 2007 prvi je od svih svetskih asova uspeo da probije magičnu granicu od sto miliona dolara (112.941.827).

Ima puno elemenata od kojih se ova lista pravi. Navešćemo neke od najvažnijih pokazatelja: pojavljivanje imena na ‘Guglu’, najmoćnijem planetarnom veb pretraživaču, broj naslovnih strana najuticajnijih pisanih medija, gostovanje u televizijskim emisijama, itd. Magičnu cifru od milijardu dolara, po najvećim svetskim kladionicama, Vuds bi mogao da probije već 2011. To i nije nemoguće ako se zna da površ svega za egzibicione mečeve traži honorare ne manje od tri miliona dolara. Jedino koliko, toliko Vudsovi pratioci su fudbaler Dejvid Bekam, koji je do sada zaradio više od 200.000.000 dolara, sa američkim klubom Galaksi potpisao je petogodišnji ugovor ‘težak’ 250.000.000 dolara i NBA košarkaš Lebron Džejms koji je oborio sve novčane rekorde i pre nego što je prvi put probacio loptu kroz obruč na zvaničnoj NBA utakmici. Džejms, osim budućnosti, nije posedovao ništa drugo, ali su ga reklamni stručnjaci proglasili za novu sportsku ikonu, pa je ‘Najki’ dobro odrešio kesu – 90.000.000 dolara za sedam godina jeste najveći ugovor u istoriji isplaćen za nekog početnika.

Tokovi globalnog kapitala stvorili su paradoks – nikada u istoriji modernog sporta

ženama nije medijski poklonjena veća pažnja, ali i nikada kao u poslednjoj deceniji nije bila izraženija nejednakost u zaradama sa muškarcima. Da se teniserka Marija Šarapova i igračica golfa Mišel Vi, nisu plasirale u Forbsovu listu, žena ne bi bilo među 100 najbolje plaćenih sportista planete. Paradoksi savremenog sporta još su izraženiji kada se u drugi plan stave primanja teniserki i igračica golfa.

Bazični sportovi poput gimnastike i atletika, donekle i klizanje na ledu, jesu sportovi u kojima su takmičarke bolje novčano vrednovane od muškaraca. Ipak, trenutni maksimalni dobitak, bez obzira na slavu i rezultate, ne prelazi pet miliona dolara. Na toliko ili nešto manje novca mogu da računaju i malobrojne plivačice, ali neprikosnoveni dolarski kraljevi bazena su muškarci.

Kao i svuda i u sportu postoje presedani. Ana Kurnjikova je ušla u istoriju biznisa ostvarivši upeh – bez uspeha. Prelepa Ruskinja će verovatno ostati izuzetak koji potvrđuje pravilo, jer je teško poverovati da će dobitna ‘modla’ proraditi dva puta na isti način. Iako nikada u karijeri nije slavila na nekom turniru u pojedinačnoj konkurenciji, u penziju je otišla sa 100.000.000 evra na računu.

Motivi i prinudna štednja

Uzroci zbog kojima ljudi štede su motivisani različitim potrebama. Nabrojaćemo najčešće kao što su: stvaranje rezervi za nepredviđene slučajeve, obezbeđenje sredstava za starost i vaspitanje dece, uživanje kamate i uvećanje vrednosti, osiguranje mogućnosti za postepeno povećanje trošenja, uživanje osećanja nezavisnosti i moći da se ostvare zamisli, obezbeđenje rezervnog kapitala za izvođenje spekulativnih i poslovnih planova. Postoji grupisanje motiva ovim modelom na: statičke orijentacije nižeg nivoa kulture i dinamičke orijentacije modernih društva.

PREGLED STATIČKE I DINAMIČKE ORIJENTACIJE MOTIVA ŠTEDNJE

Statička orijentacija Subzistencija (Niži nivo kulture)	Dinamička orijentacija Maksimalizacija dobiti (Moderno društvo)
• briga za sigurnost i status porodice • ekonomska aktivnost usmerena održavanju, proizvodnja za ishranu • i kada je dostignut izvestan nivo subzistencije nema sklonosti za štednju, ide se na potrošnju kvalitetnije hrane i većih količina; stvaranje zaliha u domaćinstvu • neekonomske investicije radi društvenog ugleda • posedovanje kuća (marginalno produkovane investicije)	• povećani oblici štednje • podređivanje sadašnje potrošnje sutrašnjoj dobiti • dodatni naponi nakon što je postignut određeni standard • brzo reagovanje na nagle promene stope prinosa od investicija s obzirom na uloženi rad i novac • isključiva orijentacija na novčanu štednju, bez zaliha u domaćinstvu • ulaganje radi obrtanja novca, investiranje

Da li će neko štedeti zavisi od toga da li raspolaže realnim materijalnim mogućnostima – zaradom, ali isto tako i od tradicije (navike). Stanovnici skandinavskih zemalja započinju štednju sa rođenjem. Nešto slično se može reći za Austrijance, Čehe, Poljake. Vrhunski sportisti pošto raspolažu realnim materijalnim mogućnostima su svakako motivisani dinamičkom orijentacijom.

Iako novčana štednja stanovništva izgleda, na prvi pogled, kao akt dobre volje njenih subjekata, ipak je ona svojim većim delom prinudna. Individualne štediša nisu oslobođene brige ekonomske nezavisnosti. Razviće duha štedljivosti stanovništva uslovljeno je dobrim delom ekonomskom nemaštinom i nezavisnošću: samo je u retkim slučajevima štednja imala morbidne oblike, koji su u narodu okarakterisani kao tvrdičluk. Činjenica je da se štednja ne može meriti rezultatima izraženim u količini uštede, već odnosom tog rezultata prema ekonomskom stanju i politikama svakog štediša pojedinačno. Motiv da se zemljoradnik obezbedi od nepredviđenih slučajeva u naturalnom obliku, identičan je sa obezbeđenjem sportista u novčanom obliku. Iz toga proizilazi rezime da motivi štednje imaju više elemenata ‘prinude’ nego dobrovoljnosti. Štedeti nije neko posebno psihičko nadahnuće, štednja je svestan akt planske prinude, da se deo zarađene potrošnje vremenski prologira i kumulira radi neke kasnije potrošnje vrednijih upotrebnih dobara ili postizanja dugoročnih ciljeva.

‘Prinudna štednja’ dobija izvestan smisao tek kada ustanovimo neku standardnu stopu štednje. Ako izaberemo onu stopu štednje koja odgovara ustaljenom stanju pune zaposlenosti, onda je prinudna štednja višak stvarne štednje nad onim što bi bilo uštedeno kad bi postojala puna zaposlenost u stanju dugoročne ravnoteže. Ovakva definicija bi imala smisla ali takvog smisla pri kom bi prinudna štednja bila vrlo retka i vrlo nestabilna pojava, a prinudna nedovoljnost štednje sasvim obična stvar.

Prinudna štednja nastaje dizanjem cena usled ekspanzije novca i kredita, što dovodi do oduzimanja dela zarada od novca i kredita, što dovodi do oduzimanja dela zarada od onih kojima je on pripadao na osnovu dotadašnjeg nivoa cena. To vodi ograničavanju potrošnje primalaca stalnih zarada, jer oni usled porasta cena ne mogu da kupe one količine roba koje su pre mogli kupiti.

Zaključak

Vrhunski sportisti štednjom povećavaju svojim ulozima ukupnu štednju sa jedne strane a sa druge strane, kao javne ličnosti, svojim primerom pozitivno utiču na široku populaciju.

Štednja stanovništva daje efekte pod uslovom da se putem kreditnih kanala koristi za podizanje proizvodno-produktivnih kapaciteta. U kontekstu ovih razmatranja posebno je pitanje, kakav izbor razvoja treba usvojiti: da li onaj u skladu s tehničkim progresom – krajnjom tačkom naučnog dometa, ili ići postepeno putem koji su razvijene zemlje već prešle. Iskustva govore da ulaganje u savremeni sport daje društveno optimalne efekte, mada manje apsorbuje rad, a traži više kapitala.

Ono što pleni pažnju ekonomista je i mogućnost da se štednja na određeni način iskoristi i kao jedan od sekundarnih faktora u pogledu projektovanja novčane mase, volumena kreditnog potencijala i plasmana, kako u sferi privrednih tako i neprivrednih delatnosti.

Literatura

1. Engal, B., 1984., Globalna kriza savremene ekonomije, Naše ideje, Beograd.
2. Friedman, M., 1973., Teorija novca i monetarna politika, Rad, Beograd.
3. Hyman, D., 1992., Modern Microeconomics, Irwin.
4. Keynes, J. M., 1956., Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca, Kultura, Beograd.
5. Marsenić D., 1990., Ekonomska bespuća i izlazi..., Ekonomika, Beograd.
6. Vučković, M., 1960., Savremeni problemi monetarne teorije i politike, Naučna knjiga, Beograd.
7. Zdravec, F., 1960., Problemi savremenog novca, Napred, Zagreb.

SUMMARY

Famous athletes from second part of XX century are today also trade marks of the world sport movement, but they did not earn as much as they worth like persons for hundred million people. At the end of XX century definition of athletes become completed-to become successful in earning money they have to become very popular in a whole world.

What is saving? –very often we are asking. Is it deferred consumption or investment of free capital for future benefits? Reallocation of consumption or investments for future? Saving of capital or its systematic increasing. All written above is correct. How, how much and for whom depends of complete economic situation, future estimation, activities and capabilities carriers of saving business, quality of their supply, of every personal saver, of availabilities of surplus of personal free capital. Most of best athletes have trust to financial organizations where they keep personal free capital.

Key words: athletes, earnings, saving, investment, motive, accumulation, trust



Braco Mandžić

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

MENAGERSKI STILOVI RUKOVOĐENJA U KINEZIOLOŠKIM ORGANIZACIJAMA

1. UVOD

Managerski stil ne odnosi se samo na **upravljanje ljudima**, nego isto tako i na **planiranje, organiziranje i vrednovanje** ostvarenih rezultata u kineziološkoj teoriji i praksi.

Stil upravljanja može se definirati kao poseban način ponašanja menagera u radnom-sportsko-kineziološkom procesu koji utječe na rezultate rada u određenoj kineziološkoj organizaciji.

Rukovođenje i upravljanje predstavlja interdisciplinarno područje koje ulazi u znanstveno područje organizacije i menadžmenta, komunikacija, ekonomije, informatike, pedagogije, sociologije i psihologije.

Managere kao poduzetnike u svojim sportskim organizacijama karakterizira poduzetničko ponašanje koje uvijek želi iskoristiti povoljnu poduzetničku priliku. Osim osoba kojima raspolaže poduzetnik za uspjeh je potrebno i znati rukovoditi zaposlenima u sportskim organizacijama. Poduzetničko ponašanje predstavlja stalni proces istraživanja, analize, donošenja odluka, preuzimanja rizika i ostvarenja dobiti. Privatno poduzetništvo na temelju iskustava u razvijenim zemljama, a također i u Bosni i Hercegovini ima najučinkovitije ekonomsko poslovanje zahvaljujući ulaganju u management.

Uspješnost poduzetništva zasniva se na **stalnim promjenama i reagiranju na promjene**. U osnovi svih promjena leži **kreativnost menagera** i inoviranje proizvoda (**SPORTISTE**) i usluga te visoka kvaliteta novih sportista koje jedino može potvrditi tržište razvijenih sportskih nacija.

2. TEORIJSKA RAZMATRANJA STILOVA UPRAVLJANJA I VOĐENJA U KINEZIOLOŠKIM ORGANIZACIJAMA

U teoriji, a još više u praksi, poznati su mnogi stilovi upravljanja i vođenja. Ti se stilovi međusobno diferenciraju po brojnim karakteristikama. Najčešće se kao temeljne sastavnice stila uzimaju **osobine menagera**, njegov odnos prema suradnicima, iskorištavanje pozicije vlasti i moći što mu je dodijeljena i odnos prema zadacima što ih treba ostvariti.

Jedna od tipičnih **klasifikacija stilova** vođenja polazi od toga da se oni mogu razvrstati s obzirom na **korištenje autoriteta**.

Prema toj klasifikaciji razlikuju se **autokratski, demokratski i laissez-faire** stil vođenja.

2.1. AUTOKRATSKI STIL

Autokratski stil je takav stil vođenja gdje je **sva vlast koncentrirana u rukama jedne osobe** koja ima **neograničenu moć** u odlučivanju. Autokratski stil rukovođenja

karakterizira rukovoditelja koji sve aktivnosti planira sam i donosi sve poslovne odluke. U svom radu autokratski rukovoditelj određuje zadatke za sve zaposlene i kontrolira njihovo izvršenje.

Vođa-autokrat **zapovijeda** primjenjujući **kazne** i **nagrade**. Za ovaj su stil karakteristične **jednosmjerne veze**. Zadaci, odnosno nalozi, idu od managera prema podređenima (podređeni su u svakom pogledu podređeni). Oni koji zagovaraju ovakav stil vođenja drže da je njegova dobra strana što rukovoditelj ima **nadmoćan položaj**, što mu povećava moć, a time i u većoj mjeri može utjecati na izvršavanje zadataka pa i na proizvodnost i profitabilnost. Prednost ovog stila je obično stalna komunikacija sa **kineziološkim subjektima** i brzo izvršavanje radnih zadataka.

Nedostatak ovog stila je **nemogućnost rukovođenja sa velikim brojem podređenih**.

U autokratskom stilu rukovođenja dolazi do izostanaka **kreativnosti, inovativnosti** i **dvosmjerne komunikacije** podređenih kinezioloških subjekata i rukovoditelja.

Autoritet predstavlja organizacijsku moć potrebnu za funkciju managera. Pomoću autoriteta podređeni se usmjeravaju za izvršenje predviđenih radnih zadataka. Razlikujemo **formalni** i **osobni autoritet**. **Formalni autoritet** određuje se prema položaju u organizacijskoj strukturi i on se može delegirati u obliku ovlaštenja podređenima. Autokratski stil vođenja često se nadograđuje na **formalni autoritet**. **Osobni autoritet** zavisi od **karakteristika osobe rukovoditelja** i on se ne može delegirati na podređene.

2.2. DEMOKRATSKI STIL

Nasuprot autokratskom stilu vođenja, nalazi se **demokratski stil**. Kod demokratskog je stila karakteristično da se **saradnici uključuju u proces donošenja odluka**. Zaposlenici ili kineziološki subjekti zapravo **nisu podređeni**, jer njih **rukovodilac konzultira**, oni sudjeluju, odnosno **participiraju u donošenju odluka**.

Demokratski stil rukovođenja karakterizira rukovoditelja koji većinu aktivnosti **planira sa rukovodećim timom** i **zajedno donose poslovne odluke**. U svom radu demokratski rukovoditelj potiče **kreativnost** i **inovativnost** podređenih kinezioloških subjekata i rukovoditelja.

Ovdje su, za razliku od autokratskog stila, **veze dvosmjerne** i između managera i njegovog osoblja (kinezioloških subjekata) kao i između osoblja samog. **Temelj ovog stila su međuljudski odnosi** i velika se pozornost posvećuje međuljudskim odnosima. Zagovornici ovog stila smatraju da će dobri međuljudski odnosi rezultirati većim zadovoljstvom zaposlenih, a da će to zadovoljstvo u konačnici dati i bolje rezultate. Nema sumnje da poklonici autokratskog stila imaju uglavnom negativan stav prema podređenima što se, kada je ekstremno izražen iskazuje kao nepovjerenje, omalovažavanje i arogancija. Nasuprot tome, rukovoditelji demokratskog stila su pozitivno orijentirani, **imaju razumijevanja, ohrabruju svoje uposlenike** i pružaju im podršku.

2.3. LEISSEZ-FAIRE STIL

Leiszez-faire stil vođenja je zapravo **vođenje s minimalnim uplitanjem managera u rad kinezioloških subjekata**, koji u ovom slučaju imaju odriježene ruke i vi-

soki stupanj slobode odlučivati o vlastitom ponašanju u radu. Manager **“odriješenih ruku”** koristi svoju moć, ako je uopće koristi, **u vrlo maloj mjeri** dajući podređenima **visok stupanj neovisnosti u njihovim postupcima**. Ovakvi vođe dopuštaju podređenima da postave svoje **vlastite ciljeve** i odrede sredstva za njihovo ostvarenje. Kineziološkim subjektima je prepušteno samostalno određivanje ciljeve i određivanje sredstva za njihovo postizavanje, a uloga se managera svodi na pomaganje u radu u prvom redu pribavljanjem potrebnih informacija za rad i povezivanjem s vanjskim okruženjem. Smatra se da je ovaj stil vođenja primjenjiv u **kineziološkim organizacijama s visokobrazovanim kadrovima** gdje su subjekti zapravo **specijalisti u svom području** i treba imati slobodu u svom **ekspertnom djelovanju**.

Za razliku od teorija stila koje stil smatraju temeljnim faktorom uspjeha sportske organizacije, **kontingencijske (situacijske) teorije** polaze od pretpostavke kako je uspješno rukovođenje uvjetovano specifičnim odnosom managera, kinezioloških subjekata i situacije u kojoj djeluju. Ove teorije, za razliku od prethodnih, unose još i **promjenjivost situacije** kao novu dimenzije koja obilježava rukovođenje.

Prvi bitan činioc situacijskog modela su dva osnovna stila zasnovana na različitoj orijentaciji i motivaciji managera od kojih je prvi **orijentiran na zadatke**, drugi na **međuljudske odnose**, a jedan i drugi su vezani za **ličnost managera**.

Drugi bitan činioc modela je povoljnost situacije koju određuju: **odnos između vođe i članova, strukture zadatka i pozicija moći**. Kod takvog poimanja stila vođenja nema smisla govoriti o uspješnom ili neuspješnom rukovoditelju nego je ispravnije govoriti o rukovoditelju koji je **uspješan u jednoj, a neuspješan u drugoj situaciji**. Zbog toga bi osim rada na sustavnom poučavanju i osposobljavanju managera, trebalo izgrađivati organizacijsko okruženje u kojem bi rukovoditelji mogli biti učinkoviti. Iako se razmatrane **teorije vođenja** čine na prvi pogled suprotstavljene i međusobno isključujuće, one se poglavito razlikuju u **naglašavanju pojedinog vida** vrlo složenog fenomena rukovođenja.

Uz različitost pristupa valja ih smatrati komplementarnima i uočiti njihove unutarne sličnosti koje ističu da uspješno rukovođenje ovisi o samom rukovoditelju i njegovim odlikama, stilu vođenja koji primjenjuje, karakteristikama zaposlenih i mnogobrojnim situacijskim činiocima.

2.4. LIKERTOVI STILOVI

Postoje i druge teorije razlikovanja stilova npr. **Likertova četiri stila upravljanja**: Profesor Rensis Likert i njegovi suradnici s Universty of Michigan proučavali su tijekom tri desetljeća, **načine i stilove vodstva**. Likert vidi uspješnog vođu kao osobu snažno orjentiranu na podređene kineziološke subjekte, osobu koja se u održavanju skladnog funkcioniranja svih djelova cjeline **oslanja na komunikaciju**.

Likert predlaže četiri stila upravljanja:

Stil 1

Opisuje se kao **“ekstremno-autoritativni”**; ovakav vođa je vrlo **autokratski orijentiran**, ima malo povjerenja u podređene, motivira **strahom i kaznom** samo povremeno nagrađuje.

Stil 2

Naziva se **“benevolentno autokrativni”**. Vođe ovog stila imaju pokroviteljsko povjerenje u podređene, motiviraju nagradom te samo ponekad kaznom i strahom, usvajaju neke ideje i mišljenja podređenih, ali sa **čvrstom kontrolom pomoću politike**.

Stil 3

Označuje se kao **“konzultativni”**. Vođe imaju veliko, ali ne potpuno povjerenje u podređene, obično pokušavaju iskoristiti ideje i mišljenja podređenih, a dopuštaju da se specifične odluke donose na nižim razinama.

Stil 4

Likert ga naziva “participativno-skupnim” stilom. Vođe ovog stila imaju u svim situacijama potpuno povjerenje u podređene, uvijek konstruktivno koriste ideje i mišljenja podređenih. Likert je ustanovio da oni menedžeri koji primjenjuju “stil 4” imaju najviše uspjeha kao vođe.

3. ZAKLJUČAK

U teoriji, a još više u praksi, poznati su mnogi stilovi upravljanja i vođenja. Ti se stilovi međusobno diferenciraju po brojnim karakteristikama. Najčešće se kao temeljne sastavnice stila uzimaju osobine managera, njegov odnos prema suradnicima, iskorištavanje pozicije vlasti i moći što mu je dodijeljena i odnos prema zadacima što ih treba ostvariti.

Jedna od tipičnih klasifikacija stilova vođenja polazi od toga da se oni mogu razvrstati s obzirom na korištenje autoriteta. Prema toj klasifikaciji razlikuju se autokratski, demokratski i laissez-faire stil vođenja.

4. LITERATURA

1. Blagojević, Marina (priređila). 1998. *Ka vidljivoj ženskoj istoriji: Ženski pokret u Beogradu 90-ih*, Beograd: Centar za ženske studije, istraživanja i komunikaciju.
2. Berger, Peter i Kellner, Hansfried. 1991. *Sociologija u novom ključu*, Niš: Gradina.
3. Božinović, Neda. 1996. *Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku*, Beograd: Dvadesetčetvrti.
4. Frojd, Sigmund. 1961a. “Nelagodnost u kulturi” u: *Iz kulture i umetnosti*, Novi Sad: Matica srpska.
5. Frojd, Sigmund. 1961b. *Totem i tabu*, Novi Sad: Matica srpska.
6. Fromm, Erich, 1984a *Autoritarnost i porodica*, Zagreb: Naprijed.
7. Fromm, Erich, 1984b *Bekstvo od slobode*, Zagreb: Naprijed.
8. Fromm, Erich. 1984c. *Čovek za sebe*, Zagreb: Naprijed.
9. Fromm, Erich. 1984d. *Umjeće ljubavi*, Zagreb: Naprijed.
10. Fromm, Erich. 1984e. *Zdravo društvo*, Zagreb: Naprijed.
11. Golubović, Zagorka, Kuzmanović, Bora i Vasović, Mirjana. 1995. *Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba*, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

12. Golubović, Zagorka. 1999. *Stranputice demokratizacije u postsocijalizmu*, Beograd: Biblioteka krug.
13. Graovac, Slađana. 2001. “Borba žena za jednakost – jugoslovensko društvo u XX veku”, diplomski rad, mentor: prof. Anđelka Milić, Beograd: Filozofski fakultet.
14. Haralambos, Michael. 1987. *Uvod u sociologiju*, Zagreb: Globus.
15. Kandido-Jakšić, Maja. 1995. “Idealan muškarac i idealna žena – polne uloge, polne osobine, stereotipi, patrijarhalna shvatanja”, *Sociologija* br. 2.
16. Kuzmanović, Bora, “Retradicionalizacija političke kulture” u: *Fragmenti političke kulture*, Beograd: Institut za društvene nauke, 1998.
17. Lazić, Mladen (priredio). 1994. *Razaranje društva: Jugoslovensko društvo u krizi 90-ih*, Beograd: Filip Višnjić.
18. Liotar, Žan-Fransoa. 1988. *Postmoderno stanje*, Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo.
19. Mil, Džon Stjuart i Mil, Herijeta Tejlor. 1995. *Rasprava o jednakosti polova*, Beograd: Filip Višnjić.
20. Milić, Anđelka. 2001. *Sociologija porodice*, Beograd: Čigoja.
21. Milić, Anđelka. 1994. *Žene, politika, porodica*, Beograd: Institut za političke studije.
22. Rot, Nikola. 1994. *Osnovi socijalne psihologije*, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
23. Mitrović, Milovan i Sreten Petrović. 1992. *Sociologija*, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
24. Papić, Žarana i Sklevicky, Lydija (priredile). 1983. *Antropologija žene*, Beograd: Prosveta.
25. Papić, Žarana. 1993. “Patrijarhat” u: *Enciklopedija političke kulture*, Beograd: Savremena administracija.
26. Papić, Žarana. 1995. *Polnost i kultura: telo i znanje u socijalnoj antropologiji*, Beograd: Biblioteka XX vek/Čigoja.
27. Papić, Žarana, *Postcommunism and Gender: War, Nationalist Mutations and the Social Position of Women in Serbia*, Belgrade: Faculty of Philosophy.
28. Papić, Žarana. 1989. *Sociologija i feminizam*, Beograd: IIC SSOS.
29. Petrović, Sreten. 1995. *Mitologija, kultura i civilizacija*, Beograd: Čigoja/Salus.
30. Rot, Nikola. 1994. *Osnovi socijalne psihologije*, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
31. Vezel, Uve. 1983. *Mit o matrijarhatu*, Beograd: Prosveta.

Igor Radošević, Uni projekt

Šandor Reperger, Meridian bank CA Group AD

MARKETING U SPORTSKOJ INDUSTRIJI

Sport, kao aktivnost, delatnost i organizacija, predstavlja čovekov istorijski proizvod. Na niskom stupnju razvoja čovečanstva sport je čovekova potreba za kretanjem i u funkciji borbe za opstanak. U poslednjih stotinjak godina sport se osamostaljuje kao posebna društvena delatnost i proizvodnja:

- Zdravlja i psihofizičkog razvoja čoveka, do vrhunskih rezultata;
- Sportske (fizičke) kulture tela i duha, tj. kao sportska socijalizacija;
- Zabave i razonode masa, a pre svega zahvaljujući razvoju masovnih sredstava informisanja (TV, radija i štampe).

Industrija sporta predstavlja biznis u kome centralno mesto, zauzimaju sportski protagonisti: sportisti, treneri, menadžeri, sportske organizacije, organizatori sportskih događaja, kao jedinstveni promoteri korporativnog biznisa, odnosno sponzora i to pre svega preko sporskog auditorijuma, kojim oni vladaju.

Poslednjih stotinjak godina, razvojem tehnike i tehnologije, nauke i obrazovanja, tržišta i komunikacija, visoki standard ljudi je proširio osnovne na veštačke potrebe. Svet je danas “zatran” novim proizvodima i uslugama. Sve se nudi i nameće, stvarajući potrošački mentalitet. Proizvodjači se otimaju o potrošače, ili, tačnije ne boje se i otimaju njihov novac nudeći najčešće nepotrebnu robu, a potrošač, zadovoljan što može da bira, ucenjuje i ocenjuje, upada u potrošačku “groznicu”. Raditi i trošiti postaje smisao života, novac postaje fetiš-obožavana stvar koja omogućuje potrošaču da stvara svoje iluzije i fantazije, da zadovoljava svoje nagone i instinkte; da svoju prirodnu skromnost zameni razmetljivošću.

Prateći stvaranje potrošačkog društva i civilizacije, nauka je osamostalila specifične grane:

- *Menadžment, marketing i PR*, a sve da se potrošačka “glad” uveća, stvore veštačke potrebe i manipuliše sa osećanjima i potrebama.

Čim je sport počeo da proizvodi pomenute uspehe, rezultate i usluge, tj. da zadovoljava široku lepezu čovekovih potreba, nužno se javlja potreba sporta za menadžmentom (upravljanjem) i marketingom. Sportska praksa-sportska događanja (takmičenja, usluge po sportskim objektima, masmedijsko praćenje) su uslovlila razvoj sportske teorije - obrazovanja, struke, nauke, tj. specijalnosti za različite vidove sporta. Danas je sport ozbiljna ekonomska delatnost, tržište koje obuhvata milijardu aktivnih sportista i još dve milijarde ljudi koji pasivno prate sportska zbivanja preko sredstava informisanja. Milijarde dolara se slivaju u sport šireći njegovu misiju i pomažući njegovu dalju ekspanziju.

Poslednjih tridesetak godina sportski marketing je postao, po stopama razvoja i obrtu kapitala, jedan od vodećih biznisa u svetu!

Izvori tog kapitala su:

1. Sportske usluge koje ostvaruju klubovi, sportski objekti, sportska industrija,

- sportska trgovina, sportski turizam;
2. Profiti od velikih sportskih takmičenja (od Olimpijskih igara do lokalnih derbi-ja);
 3. Prihodi od sponzorskih kompanija koje ulažu sredstva u reklamu preko pojedinih vrhunskih sportista, većih klubova, uspešnih sportskih saveza, organizatora takmičenja.

Posebno je razvijeno sponzorstvo u sportu (takmičenja, klubovima, pojedinih sportistima) jer se javnost sportskih događanja koristi za promocije proizvoda i kompanija a public relations-odnose sa širom javnošću.

Novi momenat je žestoka konkurencija na svetskom ekonomskom tržištu. Najveće svetske kompanije izabraće najveća svetska takmičenja jer računaju na svetsko tržište sa svojim svetskim robnim markama. U principu su to kompanije koje proizvode robu široke potrošnje. Ostali sponzori računaju na lokalna, nacionalna tržišta i ulažu novac u najbolje lokalne klubove i najpopularnije sportove.

Bitna, a često i presudna, je uloga mas medija u sportskom marketingu. Dnevna štampa, TV emisije koje se prate, radio emisije, “podizhu cenu” sportovima, ekipama, vrhunskim sportistima pa su sponzorski ugovori sve značajniji. Direktori marketinga, propagande, odnosa sa javnošću stalno “kupuju” vreme, “nameštaju” poruke, ističu ime ili robnu marku kompanija, a sve više postoji obostrana specijalizacija u ovom poslu. Sportu je potreban novac, profesionalizacijom sporta sve veći, pa će do “para” doći donacijama, prodajom ulaznica, prodajom prava za prenošenje takmičenja, sponzorstvom, prodajom panoa-oglasnih prostora na stadionima i na opremi igrača, kupoprodajom igrača, turnejama, itd...

Da bi sport mogao da ima i ekonomsku funkciju, tržište ponude i potražnje, profit, da bi bio biznis u pravom smislu te reči, on preko sportskog tržišta (pre svega takmičenja), usmerenim kao potrošačima sporta (milijarda ljudi), mora da postane proizvodnja rezultata, uspeha, proizvoda - robe, usluga, ideja imidža, marki, sponzorsko - reklamnih poslova, transfera itd.

Vrhunski sport - atraktivan, popularan, u “braku sa televizijom” danas se ponaša kao snažna komercijalna delatnost, šireći svoja tržišta na ceo svet, a povezujući se sa svim značajnim društvenim delatnostima: ekonomijom, politikom, kulturom, zdravstvom, obrazovanjem, vojskom.

1. Proces sportskog marketinga

Postoje tri toka marketing informacija:

- iz društvene sredine, a posebno tržišta, prema organizaciji,
- interni tok informacija unutar organizacije,
- iz organizacije ka tržištu i društvenoj celini.

Najbitniji je prvi tok informacija, ka organizaciji (kretanja, događaji, promene, pojave, odnosi, uslovi itd.). U literaturi se ove informacije zovu “marketing pamet”.

Organizacije imaju svoje specifične, ali i društvene interese. Njihovo funkcionisanje je obezbeđeno koordinacijom svih delova (sektora) i aktivnosti. Ipak, sve je usmereno ka proizvodnji i prodaji. Tako i marketing, kao sektor i deo aktivnosti ostvaruje svoju

funkciju. Marketing je podsistem organizacije, on je sam sistem za sebe.

Da bi marketing istraživanja bio uspešan tj. došao do pravih informacija koristi razne nauke: ekonomiju, sociologiju, psihologiju, tehniku, tehnologiju, informatiku itd. Istraživanja se obavljaju u organizaciji i na terenu-tržištu. Praktična istraživanja prate na tržištu ponudu, tražnju, konkurenciju i cene. Putem anketa, intervju, upitnika, slučajnih uzoraka analizira se tržište, ali se koriste i stručni izveštaji, novine, seminari i sl.

Masovni-rekreativni sport poprima planetarne razmere (milijarda ljudi), tako da se stvara nova potrošačka masa i tržište specifičnih zahteva za opremom, rekvizitima, literaturom, savetima, uslugama.

Sam sport stvara spostveni kadar za sportsko tržište: menadžeri, stručnjaci za PR, marketing i propagandu, sportski trgovci itd. Na taj način se sportsko tržište planski i kvalitativno razvija.

Proizvodjači i potrošači sportskih usluga i robe, poklapaju se u pomenutoj milijardi ljudi. Sami sportisti su u isto vreme i potrošači kupujući robe, usluge i drugo.

Uključenje van sportske ponude na sportskim takmičenjima i oko njih, uključuje publiku (gledaoce, čitaoce, slušaoce) u sportsko tržište, tj. u potencijalne potrošače.

U sportsko tržište se uključuju sa ogromnom ponudom i proizvodjači (sponzori) iz privrede i trgovine koji kupuju prava prenosa sportskih takmičenja i prava reklamiranja na njima. Ove kompanije ugovorima sa sportskim organizacijama i institucijama čvrsto vezuju sport za ekonomiju dajući mu sredstva za razvoj bez kojih bi se sport ponovo vratio u fazu amaterizma.

Sportski biznis stvaraju proizvodjači sportske industrije tek kada stvore masovnost potrošača, a koristeći pritom kanale marketinške distribucije. Masovnost korisnika je bitnija od cena, odnosa sa javnošću i reklame. Masovni, rekreativni sport je zbog masovnosti veći stvaralac profita nego vrhunski sport.

2. Zaključak

Na kraju možemo da zaključimo da se, indirektno, sportsko tržište razvija sve više, da su potencijalni potrošači ispred TV ekrana gde prate sportske događaje, a marketing propaganda kroz takmičenja stvara "pamćenje", "sliku" i naknadnu potrebu za potražnjom. Sportski biznis nije više posledična i sporedna funkcija sportskih takmičenja. To je sada poslovna filozofija sporta, poslovna funkcija menadžmenta, i marketinga sportskih organizacija i institucija. Sport je uvek psihofizička komunikacija svih aktera u sportu, ulaganja u njega dobijaju profitabilan karakter i forme: kreativna rešenja, ciljne grupe, obostrani interes, konkurentnost, marketing mix, propagandne kampanje, odnosi sa javnošću...

Literatura

1. Pitts, G.B., and Stotlar, K.D., (1996), *Fundamentals of Sport Marketing*, FIT;
2. Till, D.B. and Busler, M., (1998). *Matching products with enorsers*, "Journal of Consumer Marketing," No 6,
3. Schlossberg, H., (1997), *Sports marketing*, Blackwell, Oxford;
4. Pemberton, K., (1997), *Sports Marketing*, Sport Services of USA;

5. Pitts, G.B., and Stotlar, K.D., (1996), *Fundamentals of Sport Marketing*, FIT;
6. Olson, R., (1997), *Facility and Equipment Menagment for Sport Directors*, ASEP, Human Kinetics;

SUMMARY

Sports industry prezents a biznis where sports protagonists are holding a central place: athleths, coaches, managers, sports organizations and organizers of sports events as unique promoters of corperative biznis, sponsors and over all sports audiance wich they possess.

During last hundred years, development of tehniqe and tehnology, science and education, market and comunications, people's high standard enlarge fundamental to unnecesseary needs. Today, the world is "overcrowded" with the new products and services. Everything is offering, creating spending mentality. The manufacturers are scrambling for consumers, they are not afried and they are taking there money offering mostly unnecessary products, and consumer, happy that can choose is strieking into the consumers "feever". To work and to spent becomes the meaning of life, the money becomes fetish - the blessed thing that helps consumer to create his ilusions and fantasys, to satisfy his needs and instincts, to replace his basic modest with blantacy.

As soon as sport began to make suces, rezults and services, to fulfill a wide selection of men's needs, it's necessarily becomes a need of sport for managment and marketing. Today, sport is a serios economic activity, the market that implicate a billion active athlets and two billion that passively accompany sports events trougt the mass media. Billions of dollars are flocking into the sport enlarging his mission and helping his furder expansion.

Key words: sports marketing, sports industry, sports market



Šemsudin Džeko, Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Spasoje Bjelica, Visoka škola za uslužni biznis, Istočno Sarajevo – Sokolac

DRUŠTVENI AMBIJENT ZA RAZVOJ TURIZMA I SPORTA

Za razvoj turizma i sporta, kao i svih drugih oblika društvene aktivnosti, potrebno je da se stvore određeni preduslovi i određeni stepen aktivnosti. Turizam i sport se danas u svijetu razvijaju po jednoj ubrzanoj uzlaznoj dinamici. Sve se više stvaraju uslovi da manji broj svjetskog stanovništva obezbjeđuje uslove za egzistenciju ostatka stanovništva. Samim tim se stvara prostor, kao i preduslov da ostali dio stanovništva raspolaže vremenom i sredstvima potrebnim za aktivnost u drugim sferama.

Turizam je po više osnova i atraktivan i privlačan, samim tim što se kroz tu vrstu aktivnosti formira posebna privredna grana, koja postaje vrlo značajni segment privredne djelatnosti u većini zemalja svijeta. Ona pruža mogućnost da se upoznaju oni dijelovi zemlje i zemljine kugle, koje potrošače u toj oblasti interesuju. S druge strane, ona zapošljava značajan broj ljudi i, na osnovu tih aktivnosti, obezbjeđuje njihovu egzistenciju. Treće, stanovništvo koje ima finansijske mogućnosti, interesovanja i slobodnog vremena, kroz aktivnosti u ovoj privrednoj grani ispunjava dobar dio svojih želja, pokriva interesovanja, uspostavlja kontakte, komunikacije smanjuje tenzije.

Sport je grana koja je u velikoj ekspanziji. Mi ćemo samo spomenuti neke. Kao što je već navedeno, stvaraju se uslovi za značajan broj stanovništva u budžetu vremena i budžetu sredstava da se dobar dio aktivnosti usmjeri prema sportskom angažovanju. Tu su vrlo različiti segmenti interesovanja, motivacije, mogućnosti i starosnog doba. Obično se najmasovnije pokazuje interesovanje kod omladine. Što vrijeme više odmiče, to se pravi određena selekcija i smanjuje broj onih koji već postižu i očekuju nešto prema svojim početnim ambicijama.

Sportski vijek je dosta kratak, ali mnogi koji su angažovani kao takmičari u određenim sportskim priredbama, kasnije to svoje prisustvo u sportu produžavaju na različite načine. Jedan vid je da ostaju da rade sa dolazećim mlađim kategorijama, prenoseći svoja iskustva i ostvarene ili neostvarene lične ambicije. Drugi vid je da se potpuno profesionalno posveti trenerskom pozivu. Treći vid je da se uključi u organizacije i saveze sportskih društava. Četvrti, da preko svojih ličnih nasljednika pokuša ostvariti visoke domete tamo gdje se taj aktivizam ispoljava.

U društvu se pojavljuje dosta ozbiljnih problema sa velikim brojem sportista koji su imali manje ili više uspješnu karijeru ili su na putu te svoje karijere imali određene neće (povrede itd.), ali, budući da se vrlo često nisu osposobili za drugu vrstu aktivnosti, onda se očekuje od sportskih klubova, organizacija i saveza da se nađe neko udomljenje.

Danas je ekspanzija sporta takva da svakodnevno niču neke nove takmičarske forme i formiraju klubovi, savezi, organizacije, da se ozbiljno nameće pitanje koliko društvo na jednom stepenu razvoja može da izdrži ili opsluži sportskih grana i pojedinaca u tim sportskim granama. Najveći dio sportskih grana ne može opstati od sopstvenih prihoda, ali smo u fazi, kad se obično, bez imalo dileme, zahtjev postavlja društvu i očekuje

da društvo da odgovor, čak i konačno razrješenje na pojedinačne ili užegrupne ambicije u određenim sportskim aktivnostima. Taj problem se usložnjava utoliko više što se ne možemo oteti utisku da, ako je stepen nezaposlenosti stanovništva veći, onda se aktivnost kroz sportske grane nastoji pretvoriti u izvor egzistencije, potrošnju vremena i drugo.

Da bismo bolje shvatili taj ambijent uopšte za razvoj djelatnosti, a posebno za razvoj turizma i sporta, u svjetskim razmjerima, kratko ćemo dodirnuti glavne punktove koji imaju veliku moć i uticaj na tok svjetskih zbivanja.

Najmnogoljudnija zemlja sveta, Kina, danas se posmatra kao jedna enigma kapitalizma, komunizma. Ovdje navodimo da se očekuje da oko 20tih godina ovog vijeka Kina izbije na čelo ljestvice društvenog razvoja

2007.	2020.
SAD	Kina
Japan	SAD
Kina	Japan
Njemačka	Italija
Francuska	Indonezija

Očekivani razvoj – izvor; Svjetska banka, STO, EU

Sami Kinezi vjeruju da svijet pretjeruje u tome i da će se to najvjerovatnije desiti oko sredine ovoga vijeka. Da su Kinezi skloniji realnosti nego samozavaravanju, svjedoči kinesko često podsjećanje da je u njihovoj zemlji prosječan prihod po stanovniku 1703, a u Americi 43000 dolara. Razlika djeluje prilično nepremostivo. Otkud onda ove tvrdnje o takvom usponu Kine?

Moglo bi se reći da je očekivanje kineskog ekonomskog prodora utemeljeno u činjenicama da:

- Kina raspolaže ogromnim deviznim rezervama,
- ogromni je mamac za svjetski kapital,
- to je zemlja najvećeg ekonomskog tržišta,
- to je zemlja koja ne samo prima svijet, već u njega sve češće odlazi.

Samo u Sudanu kontrolišu 40% eksploatacije nafte, a svoje rezerve nafte, na kojoj pojedine provincije plivaju (sjeverozapadna provincija Cijandang) čuva.

Malo koja metropola nema danas kinesku četvrt.

Kina danas, kao supersila, ima političku moć, pa već poodavno radi kao amortizer sjevernokorejskih nuklearnih apetita. Uticajan je član Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija.

Manje poznato je da Kina ima najveći broj satelita u orbiti. Taj rekord drži odavno.

	stanovnika	nezaposlenih	ispod granice siromaštva
Kina	1314 miliona	4.2%	10%
SAD	298 miliona	4.8%	12%
Rusija	143 miliona	6.6%	17.8%
Evropa – 27 država	487 miliona	8.8%	10%

Prema mnogim teoretičarima, Amerika je danas superiorna u 4 odlučujuća dome-na globalne moći: vojnom, ekonomskom, tehnološkom i kulturnom.

Ovdje ćemo se zadržati samo na napomeni da je Amerika odavno meka za visoko obrazovanje – približno pola miliona najdarovitijih ljudi iz svijeta studira na prestižnim američkim univerzitetima, od kojih se najbolji nikad neće vratiti svojoj kući.

Rusija se danas pokazuje kao sve moćniji rival, koji neće u konfrontacije. Umni Francuz Šarl Sent-Bev je 47. godine procijenio: budućnost svijeta će se riješiti između dva velika naroda – Rusa i Amerikanaca. U međuvremenu je najmanje dva puta izgleda-lo da od ovog proročanstva neće biti ništa.

Ulogu velikog reformatora posljednjih godina igrao je dosadašnji predsjednik Vla-dimir Putin. Nekada velika carica Katarina je rekla da je veličina i moć imperije sagra-đena na manama ljudi koji su tvorili njenu historiju. Bez obzira na slabosti ili veličinu, dosadašnji predsjednik je u vođenju ruske spoljne politike ideologiju (i komunizam i antikomunizam) zamijenio geopolitikom i trajnim nacionalnim interesima.

Svjetski ekonomski stručnjaci su 2004. godine izračunali da će Rusija polovinom 21. vijeka, sa 5870 miliona dolara nacionalnog bruto proizvoda, biti šesta sila svijeta. Ali, i ako zaobiđemo to predviđanje budućnosti, činjenica je da je Putinova Rusija sa bilionom dolara BDP tokom januara 2007. godine ne samo prvi put nadmašila svoj bruto produkt iz 1990. godine, nego i pretekla mnoge evropske zemlje. To je dalo povoda Di-mitriju Medvedevu, sadašnjem Putinovom nasledniku, da tada saopšti kako će njegova zemlja 2009. preteći Veliku Britaniju i Francusku.

Da se približimo malo do nas, pa da kažemo nešto i o Evropi.

Prvo pitanje jeste šta će biti Evropska Unija za 10 ili 20 godina. Da li su sjedinjene evropske države slične SAD-u ili samo potrošena prošlost?

Mišljenja su, naravno, različita, ali se u jednome svi slažu: ovakva kakva jeste danas, EU ne može dugo opstati, jer niti je ona sama država, niti su njene članice sasvim samostalne države.

Nije sporno da je EU sila sa svojih 27 članica i 487 miliona stanovnika najveća integrisana ekonomija, malo ispred SAD, ali nedostaje joj politička težina da bi bila u stanju da se uspješno nosi sa zemljama o kojima smo ranije govorili.

Velika boljka EU, koju posebno ističemo i ostavljamo brojke ispred čitalaca, je-ste:

- kad je EU bila osnovana, Evropljani su činili 21% stanovništva sveta, a
- danas je taj procenat 11, a do sredine ovog vijeka, prema prognozama, spasti će na 7.

A šta misle obični građani? Prema prošlogodišnjem zajedničkom istraživanju u svim EU članicama, 8 od 10 građana (82%) smatra da institucije EU loše komuniciraju sa njima, a samo 36% misli da razume kako EU funkcioniše.

Ove zemlje, kao i neke druge, su moćne ekonomske zemlje svijeta i one nastoje da pridobiju pametne i stručne. Od 400 000 raseljenih po svijetu, 10% čini intelektualnu elitu. Još 60tih godina prošlog vijeka Čerčil je rekao da će imperija budućnosti biti im-perija uma. Visoke tehnologije, biznis, finansije, javne administracije, pokazuju snažnu potrebu za talentima, da bi se to danas pretvorilo u rat za stručnjake. Ko dobije stručnja-

ke, dobio je sve, jer je kvalitet uma, po jednodušnoj ocijeni stručnjaka, važniji od tehnološkog razvoja i samih resursa. Ljudska pamet je uslov razvoja.

U globalnom svijetu neprekidno se vode ratovi za najbolje – i mlade koji obećavaju i za iskusne koji su već pokazali šta znaju. Možda je mjesto da postavimo i pitanje, kako se to čini u časopisu Ekonomist, zašto je bitka za pametne tako agresivna. Najnormalnije je što možemo primijetiti da je potražnja nadmašila ponudu. Nema dovoljno stručnjaka za sve zahtjeve. Ima dobrih studenata, ali nedostaje iskustvo, a baš iskustvenih sve je manje. Po određenim anketama, teže je naći stručnjaka i rukovodioca sada nego pre dvije godine. Anketa Američkog instituta za istraživanje u privredi “Corporate Executive Board” kazuje da je kvalitet stručnjaka opao za posljednje dvije godine za 10%.

Literatura

1. Bjelica, S. (2000) *Sociologija sporta*, MILREX, Novi Sad.
2. Bjelica, S. (2000) *Sociologija*, DOO Dnevnik Holding, Novi Sad.
3. Ishikawa, K. (1987) *Guide to Quality Control*, Asian Productivity Organization, Tokyo.
4. Jerotić, V. (1990) *Čovek i njegov identitet*, Dečje novine, Gornji Milanovac.
5. Kajoa, R. (1985) *Igre i ljudi*, Nolit, Beograd.
6. Lukić, R. (1976) *Sociologija morala*, Naučna knjiga, Beograd.
7. Simonović, Lj. (1984) *Sport-zabava, manipulacija, religija, stvaralaštvo*, Pogledi 3.
8. Sušnjar, D. (1990) *Ribari sportskih duša*, Mladost, Beograd.
9. Umberto, E. (1973) *Kultura, informacije, komunikacije*, Nolit, Beograd.
10. M. Vasović i Ž. Jovičić: *Važnije turističko-geografske regije Evrope*, Rad, Beograd 1982.
11. Slobodan Unković, *Ekonomika turizma, Savremena administracija*, Beograd, 2001
12. Leonard J.Lickorish i Carlson L. Jenkins ; *Uvod u turizam*, Ekokon doo, Split 2006.
13. Chris Cooper i drugi; *Tourism principles and practice*, FT, Prentice Hall 2005.

SUMMARY

Global trends of tourism and sports development pose a need to perceive conditions and potentials of their inevitable interdependence and interrelation. Thus, recognizing this relationship will help to better foresee and act in order to facilitate more progressive development that meets society's needs and requirements.

Mr Ivana Rašović

Sekretarijat za razvoj, Vlada Republike Crne Gore

SPORTSKA ORGANIZACIJA KAO ZNAČAJAN ČINILAC MIKRO I MAKRO EKONOMIJE U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

1. MIKRO I MAKRO EKONOMIJA

Ekonomija kao nauka, počev od tridesetih godina prethodnog veka se grana u dve velike cjeline: mikroekonomiju i makroekonomiju.

Mikroekonomija proučava ekonomske aktivnosti pojedinaca, domaćinstava i preduzeća u koriscenju resursa i upotrebi dohodaka. Njen predmet izučavanja je raspodjela faktora proizvodnje i proces stvaranja i korišćenja profita individualnih privrednih subjekata u sistemu trzisne privrede. Mikroekonomija analizira formiranje trzishnih cijena, proučava proces stvaranja dohotka, sistem raspodele dohotka, uticaj drzavnih poreza, troškova i mjera makroekonomske politike na privredu, i istražuje metode i tehnike za uspješnije koriscenje identifikovanih mogućnosti razvoja u poslovnom okruženju. Glavni sadržaji ekonomske nauke poticu iz mikroekonomije.

Makroekonomija se bavi izučavanjem ponašanja privrede kao cjeline. Njena preokupacija je istraživanje načina djelovanja ljudskog ponašanja na ishode funkcionisanja visoko agregiranih tržišta kao što su trziste rada, tržište kapitala ili tržište potrošnih dobara. Ukratko, tradicionalno makroekonomija proučava pojave na nacionalnom, a u savremenim uslovima, to jest u uslovima privredivanja koje determiniše globalizacija, makroekonomija proučava i pojave na globalnom nivou.

Makroekonomija izučava visoko agregirane kategorije kao što su bruto domaći proizvod, neto domaći proizvod, inflacija, privredni rast, zaposlenost, novčana masa, platni bilans, agregatna ponuda, agregatna tražnja itd. Makroekonomija jeste nauka samo ukoliko ima uporište u ekonomskom ponašanju subjekata privredjivanja (pojedina, domaćinstava i preduzeća). Ipak, i pored traganja za mikroekonomskim temeljima makroekonomije, što je naročito prisutno u novoj klasičnoj makroekonomiji i teoriji novih kejsnijanaca, jaz između mikroekonomije i makroekonomije je vrlo evidentan i u današnjim uslovima.

2. EVROPSKE INTEGRACIJE

Evropske integracije predstavljaju specifičnu aktivnost države koja ima za cilj doprinos ukupnom spoljno-ekonomskom i sportskom poziciranju, prepoznatljivosti zemlje kroz prizmu sportskih aktivnosti kao i internacionalizaciji njenih privrednih i sportskih subjekata, u skladu sa nacionalnim interesima zemlje i njenim najvažnijim ciljevima privrednog, sportskog i društvenog razvoja.

Cilj procesa evropskih integracija u Crnoj Gori je uspostavljanje ugovornog odnosa sa Evropskom unijom, a kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, realizacija dugog i složenog procesa pridruživanja - od statusa kandidata do punopravnog članstva.

Postojanje interesovanja za uspostavljanje pridruživanja kako sa strane Evropske

unije, tako i sa strane zemalja kandidata, jasno ukazuje na postojanje svijesti u međunarodnoj zajednici koliko je uspjesan i funkcionalan evropski internacionalni proces. Naime, zbog svoje atraktivnosti koja se prije svega ogleda u činjenici da većina građana u državama nečlanicama ima percepciju Evropske unije kao prostora blagostanja i bezbjednog života, članstvo u Uniji postaje predmet teznje velikog broja država. Tako države koje žele da dobiju pridruženi status EU u pridruživanju, kao prvoj stepenici ka članstvu, vide rješenje svojih ekonomskih poteškoća, prije svega kroz finansijsku podršku za razvoj svoje industrije. S druge strane, i početak i pristupanje pregovorima o pridruživanju označava i da Unija izražava dovoljno ekonomskih i političkih interesa da sa jednom zemljom ude u tako bliske odnose, odnose koji predstavljaju najviše oblike saradnje sa trećim državama.

3. POZICIONIRANJE CRNE GORE U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

Da bi Crna Gora nesmetano koračala putevima evropskih integracija njen prioritet je sređivanje, razvoj i unapređenje odnosa sa susjedima, što bi u velikom moglo pomoći i sve sportske aktivnosti. U tom smislu Crna Gora je čvrsto opredijeljena da pristupi rješavanju otvorenih pitanja i da krene u dogovaranje osnova, pretpostavki i mehanizama svestrane saradnje sa susjedima u svim oblastima.

Strateski cilj Crne Gore je priključivanje EU u neko dogledno vrijeme. Postoji nedvosmislena politička volja svih relevantnih faktora u Crnoj Gori i značajna podrška samih građana integraciji EU. Crna Gora ima dug put pred sobom, često prožete teskocama i povremenih zastojećima, baš kao što su imale i ostale države u tranziciji, koje su sada nove članice u EU. Rezultati sadašnjeg procesa transformacije, evropskim, ekonomskim i političkim odnosima, će sigurno imati uticaj na geostatički, ekonomski, politički, pa i sportski položaj i na razvojne perspektive evropske države pojedinačno.

Crna Gora kasni za integracionim procesom u EU. Ubrzanje procesa integracije zavisi od niza elemenata, uvođenjem promjena u postojećoj strategiji integracije, i pregovaračku efikasnost. Treba reći da je crnogorska reintegracija u Evropu počela od veoma niskog nivoa indikatora ekonomskih performansi zbog decenije izolacije i rezima međunarodnih sankcija.

Crna Gora naročito pažnju posvjećuje aktivnom i konstruktivnom angažovanju u rješavanju kriznih pitanja, jačanju stabilnosti i bezbjednosti u regionu. Ona se zalaze za dosljedno postovanje ljudskih i manjinskih prava na prostorima bivše Jugoslavije; zbrinjavanje; granice; sukcesija i druga pitanja i problemi od značaja za stabilizaciju prilika u regionu. Crna Gora se, takode zalaže za otvorenu i svestranu saradnju među zemljama regiona, kao i ukupnog regiona sa Evropom i svijetom, pod čim posebno podrazumijeva: slobodan protok ljudi i kapitala; liberalizaciju trgovine, stvaranje slobodnih carinskih zona; maksimalnu relaksaciju viznog i carinskog režima i punu transparentnost granica. Crna Gora takode pridaje veliki značaj razvoju i jačanju odnosa sa razvijenim zemljama Zapada. Bitno je spomenuti i to da Crna Gora naročito zeli unatredjenje ekonomskih odnosa, a zainteresovana je i za svestrani razvoj saradnje i u ostalim oblastima: prosveti, obrazovanju, nauci, kulturi, informisanju i sportu.

U skladu sa svojim mogućnostima i interesima, Crna Gora poklanja i odgovor

rajuću pažnju saradnji sa zemljama Azije, Afrike i Južne Amerike. Među njima posebno pažnju posvećuje saradnji sa Kinom, sa kojom su uspostavljeni redovni politički i drugi kontakti, ali je otvorena i za specifične i uzajamno korisne posjete i sa drugim zemljama.

4. ZNAČAJ SPORTA NA PUTU KA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

Sport kao djelatnost od javnog interesa zauzima značajno mjesto u gotovo svakoj evropskoj državi. Finansijska i druga ulaganja države u području sporta, kroz budžete na svim nivoima, određivanje pravnih lica u sportskoj djelatnosti su važna pitanja u svim zemljama bez obzira na status i odnose vladinih i nevladinih organizacija i sportskih asocijacija. Saradnja i jasno određivanje nadležnosti između vladinih i nevladinih sportskih organizacija, ali i partnerstva u Evropi je opšte prihvaćena pojava.

Polazeci od značaja sporta za zdravlje nacije, socijalnu integraciju, međunarodni prestiž i afirmaciju, nacionalni ponos, osjećanje pripadnosti, moral i druge vrijednosti od opsteg interesa a u želji da, ne samo održi već da otvori nove perspektive razvoja Crnogorskog Sporta, neophodno je da i država učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta, kako bi crnogorski sportisti postizali sto bolje rezultate na međunarodnim takmicenjima. Ovo i iz razloga sto dobro osmišljenim sistemom uređivanja stručnih, organizacionih i upravljačkih zadataka, kako na lokalnom tako i na državnom nivou, sport mora postati važan faktor svijesti pojedinca o zdravlju, tj važan činioc prevencije zdravlja, sociopatoloških pojava među mladima. Takođe treba istaći da postizanje međunarodno priznatih rezultata, doprinosi međunarodnoj promociji države, odnosno vrhunski sportski uspjeh u razvijenom svijetu, ima posebnu prepoznatljivost svoje države.

Zato se stvaraju uslovi koji potiču veća ulaganja u sport. Na taj način se poboljšava nivo sportskog rezultata. To uslovljava povećanje masovnosti svih oblika sportskog učestvovanja (gledanost, prisutnost, sportska aktivnost i sl.), upotrebu sportskih proizvoda, razvoj sportske industrije, trgovine, turizma i ostalih djelatnosti koje su povezane sa sportom. Posledicno tome, u svijetu dolazi do boljeg poznavanja države i njihovih resursa.

Shodno ustavnom pravnom uređenju države Crne Gore, međunarodnim konvencijama u vezi sa sportom (Evropska povelja o sportu, Evropska konvencija protiv dopinga u sportu, Kodeks etike u sportu i Manifest o sportu mladih), preporukama savjeta Evrope i potrebama Crnogorskog sporta, bilo je neophodno da se primjerenije i kvalitetnije uredi područje sporta.

Prijemom CRNOGORSKOG OLIMPIJSKOG KOMITETA u MEĐUNARODNI OLIMPIJSKI KOMITET i prijemom Granskih Saveza u srodne Evropske Saveze, Crna Gora će u narednom vremenskom periodu biti prepoznatljiva po nastupima naših sportista u većem broju sportova, a samim tim i u postizanju vrhunskih sportskih rezultata, odnosno, doslednom reprezentovanju Države Crne Gore.

LITERATURA

1. DROBNJAK D., NIKOLIC V., BJELICA D., SLJIVIC R., RASOVIC D., 2005. “Nacionalni program sporta u Crnoj Gori” Podgorica.
2. RASOVIC MR IVANA, 2006. godina “Politika pridruzivanja Evropskoj Uniji sa posebnim osvrtom na Crnu Goru” Beograd, Ivana Rasovic
3. ZECEVIC DR MILIJA, 2001. “Internacionalne relacije” Beograd, Zecevic Milija,
4. RAICEVIC M., 2000. “Ekonomija na globalnom nivou” Beograd
5. DJURDJEVIC Z., 1999. “Makroekonomija”, Novi Sad,
6. CVETANOVIC S., 2007. “Makroekonomija”, Nis.

SUMMARY

Pricedure for the admission to the European Union is complex and characteristic with the phases in which the key role have the institutions of the Community and for the phases happening according to the established rules of the international law.

If Montenegro successfully implement the Agreement on stabilization and admission, it will create the conditions for this new country to enter European Union, i.e. to sign the Agreement on Admission to European Union

Sport like activity is of big importance for any state in Europe.



Izet Rađo, Žarko Bilić, Duško Bjelica i Proko Dragosavljević

Doc. dr. Dragan Vukasović, *Fakultet za uslužni menadžemt Doboj*
Slobodan Živkucin, *Novi Sad*

RAZVOJ SPORTSKE PRIVREDNE GRANE

Kada govorimo o ekonomskom razvoju moramo uvek imati na umu da se on ne priprema samo, i direktno, u ekonomskoj sferi, već i u društvenoj sferi. Pa veze između ekonomskih i društvenih pojava i procesa treba uvek, i pažljivo uzimati u obzir. Ekonomski razvoj je dinamička kategorija koja je uslovljena demokratizacijom ekonomskog života od koga zavisi hoće li ili neće biti ekonomskog razvoja i kakav će on, uopšte biti.

Sport kao privredna grana ima odraza na ekonomski razvoj ne samo kao investicija u ljude, nego i kao potrošnja, jer utiče na njihovu opštu kulturu, adaptibilnost, radne navike. Sport determiniše razvoj putem opštih, a ne samo profesionalnih znanja i prvenstveno preko kadrova, tog najplemenitijeg dela radnih resursa, bez kojih je dinamičan i efikasan razvoj nezamisliv.

Međutim, sport nije značajan samo sa stanovništva 'proizvodnje' novca već i sa stanovišta lakoće alokacije i mobilnosti stručnih kadrova u privredi i društvu. Sportista je čovek mobilniji od onoga koji se ne bavi sportom, lakše savladava sve vidove distanci (geografske, jezičke, društvene) u normalnim okolnostima, i sama ta mobilnost ima svoju ekonomsku valorizaciju, jer omogućuje potrebnu realokaciju kadrova u privredi i podiže ekonomsku efikasnost.

Ne smemo zaboraviti ni vezu koju između sebe imaju vaspitanje dece u sportskom duhu i lični kvalitet odraslog čoveka sa jedne strane, i ekonomski razvoj, s druge strane. Tamo gde društvo poseduje sportski duh, a tome najviše doprinose ideologije i splet istorijskih i društvenih okolnosti, gde sport na odgovarajući način brine o deci, njihovom vaspitanju i razvoju, šanse za razvoj rastu i nisu nikada, i zauvek, izgubljene. Dete odgojeno u sportskom duhu, pola je odraslog i korisnog čoveka. Pri svemu ovome o čemu govorimo treba stalno imati u vidu da, bez obzira na nivo razvijenosti, sadašnjost nikad nije dovoljna i da je uvek neophodno misliti i brinuti za budućnost. Sportski sistem vrednosti i odnos prema njima uveliko određuje tu budućnost.

Sva današnja razvijena društva za svoju razvijenost imaju zahvaliti, između ostalog, sportistima, sportskim klubovima i sportskim ustanovama koje nisu dozvolile da ona brzo ostare, i da ih zahvati skleroza koja neminovno dovodi do opadanja radne sposobnosti stanovništva. Kao primer razvijenog društva uzećemo Sjedinjene Američke Države, koje su u 2007. godini imale obrt u ukupnom iznosu od 600 miliona dolara u okviru sportske privredne grane. Navedeni podatak nam možda zvuči čudno jer je u Americi fudbal tek nešto više od trećerazredne zabave.

Ekonomski razvojni trendovi sporta

Dostignuti nivo razvoja sporta kao privredne grane, svojom ekonomskom snagom značajno, a u kooperaciji sa upravljanjem i uticajem okruženja još i više, utiče na razvojne tokove i njihovu tendencijsko ispoljavanje. Osnovne razvojne tendencije sporta,

njihovo upoznavanje i istraživanje – zbog svog značaja, služe kao svojevrsni kvalitativni indikatori razvoja. Pre svega valja imati u vidu da tendencije indentifikuju dostignuti nivo i faze razvoja, pružaju potpuniju sliku o razvojnim dostignućima i mogućnostima i, signaliziraju, odnosno sugerišu potrebne korekcije puta razvoja; pogotovo u slučaju opasnih tokova, koje na potencijalne razvojne efekte i očekivanja mogu doprineti poremećaju osnovnih parametara stanja privrede.

Pored toga, ne treba zaboraviti da je sportska privredna grana kompleksna, više-struko povezana sa svojim društvenim okruženjem (kultura, prosveta, porodica, demokratski razvoj), sklona različitim poboljevanjima i bolestima, koja su redovan pratiac razvoja. Prelazak iz jedne faze razvoja u drugu praćen je, manje ili više, velikim lomovima koji se odražavaju na ukupan nivo rasta, potrebnu kritičnu masu faktora, sukobe interesa, prihvatanje i preferiranje jednih, a odbacivanje drugih, subjekata razvoja.

Nerazvijenost sporta kao stanja u razvoju, ima svoje zakonitosti, probleme i svoje šanse – u krajnjem slučaju i zato što je okruženje otišlo znatno napred i što se može koristiti iskustvom drugih. Svakako, razlika će morati biti i u primeni tih iskustava jer tradicije, uslovi razvoja i modeli koji su primenjivani ne mogu biti isti. S tim u vezi treba napomenuti da je današnji Zapad još u viktorijsko doba oštrom kapitalizacijom, potpomognutom preduzetničkim ustanovama kao što su kapitalistička država, komercijalne banke, akcionarska društva itd., a na temelju klasičnog modela razvoja koji se svodio na jeftine sirovine, energiju, rad.. odnosno eksploataciju kolonija, udario temelje sportu kao privrednoj grani.

Kultura razvoja sportski nerazvijenih i manje razvijenih društava kakvo je i naše, zbog svog situacionog konteksta i razumljivih očekivanja u razvoju, moraće da se pozabavi pitanjem potencijalno rastućeg trenda ulaganja kapitala. Poseban slučaj u sklopu takve orijentacije, treba da ima izučavanje i dugoročno praćenje nekih tendencija, odnosno ponašanja ključnih parametara stanja sporta u svetu. Navešćemo ovde samo najznačajnije tendencije:

- tendencije promene privredne strukture (rast udela sporta) u stvaranju DBP;
- tendencije učešća poreza i državnih rashoda u okviru sportske privredne grane nacionalnom dohotku, DBP;
- kretanje rasta broja sportista i sportskih organizacija prema rastu kapitala;
- kretanje odnosa između sportskih rezultata i ulaganja kapitala;
- kretanje odnosa rasta zarada sportista prema rastu nacionalnog dohotka;
- tendencija kretanje prinosa na uloženi kapital;
- tendencija kretanja profita – dobiti;
- tendencija u domeni koncentracije bogatstva.

Najznačajnije tendencije imaju veliko značenje za analizu uticaja sporta kao privredne grane na ekonomski razvoj, jer odslikavaju dugoročna kretanja i promene do kojih je svakom društvu neobično stalo. Na osnovu analizom dobijenih podataka nije teško odrediti smernice za budućnost.

Uloga medija u ekonomskom razvoju sporta

Od svih medija koji sportu stoje na raspolaganju izdvojicemo televiziju koja pred-

stavljajući možemo slobodno reći osnovu sponu između sporta i multinacionalnih sponzora. Zato i ne čudi da se iz godine u godinu, od takmičenja do takmičenja, količina novca za prava tv-prenosa stalno uvećava. Ako se izuzme Superbowl, finalna utakmica u američkom fudbalu, najveći generator novca predstavljaju olimpijade. Da bi svet uživao u dostignućima sportista na 28. letnjim olimpijskim igrama 2004. godine Grci su tražili i za tv-prava dobili rekordnih milijardu i četiri stotine sedamdesetšest miliona dolara. Pre osam godina organizatori Olimpijade u Sidneju inkasirali su od tv-prava milion i sto hiljada dolara, a u Atlanti 1996. godine zarada od tv-prava je iznosila devetsto hiljada dolara.

Olimpijska takmičenja iz Atine je putem sportske tv-galaksije posmatralo oko četiri milijarde ljudi i to na 286 kanala u više od 150 zemalja. Prevedeno u sate to iznosi oko 2.000 časova dnevno ili oko 34.950 sati ukupno za period trajanja olimpijskih igara. Tako je Sidnej 2000. nadmašen za 5.520 a Barselona 1992. za 14.350 časova, što direktnih što odloženih tv-prenosa.

Ma koliko se ove cifre činile i velike i teško isplative, činjenice govore suprotno. Globalizaciju, a samim tim i komercijalizaciju sporta na svim meridijanima, omogućili su i razvoj interneta, kompjuterskih i video igrica. To je dovelo i do nove vrste navijača, navijača kojima geografska udaljenost nije ograničavajući faktor. Sada su kao kategorija „navijači-potrošači“ izjednačeni i konobar iz Njujorka i taksista iz Tokija i prodavac iz Beograda.

Sponzori su putem televizije već duže vreme posebno orjentisani, a za tu priliku su napisane stotine i stotine stranica markentiških scenarija, a u zadnje najviše prema Kini i Indiji. Stručnjaci kažu da je u ove dve najmnogoljudnije zemlje na svetu danas oko šest stotina miliona potrošača koji raspolažu sličnim kupovnim sposobnostima kao prosečni potrošači industrijskih razvijenih nacija. Onda previše i ne čudi što je Peking, pored ostalog, domaćin olimpijskih igara, koje će se održati ove godine, dakle 2008..

Moćne tv kompanije sve više utiču i na pravljenje satnica takmičenja. Od onih opravdanih zahteva zbog vremenske razlike do toga da se pojedincima omogući nastup u različitim disciplinama ali i da se sportski proizvodi pokažu na učesnicima olimpijada uživo što je moguće više puta. Ima više primera o ‘saradnji’ televizije i preduzeća zvanog olimpijske igre, ali se jedan izdvaja. Na Olimpijadi u Atlanti 1996, prvoj u istoriji modernog olimpijskog pokreta koja je organizovana privatnim kapitalom i koja je protekla u izrazitoj dominaciji komercijalnog nad sportskim, ukupan nastup je ‘Koka kolu’, vodećeg sponzora, koštao tada fantastičnih 650 miliona dolara. Za 100 tv-reklama ‘En-Bi-Siju’ je plaćeno 62 miliona dolara, a rezultat je poznat – bilo je to pre svega ‘Olimpijada u znaku Koka-kole’ koja je većinu drugih stvari bacila u zasenak.

Kompletan koncept vrhunskog profesionanog sporta baziran je na postojanju mega-zvezda. Tako da pojedini sportisti diktiraju određeni način bitisanja, tako se danas ljudi poistovećuju sa junacima terena. A da nema televizije ne bi bilo ni njihovog povratnog uticaja kao živih reklamnih panoa. Zato je sport kakav su poznavali naši roditelji, u velikoj meri i sport u kome mi danas uživamo, sve manje demonstracija ljudskih dometa i smelosti, a sve više privredna grana.

Sport i strukturne privredne promene

Privredni razvoj čini suštinu ukupnog funkcionisanja privrede. On se prvenstveno potvrđuje u rastu per capita nacionalnog dohotka i društvenog proizvoda. Taj pokazatelj, međutim, nije dovoljan da ilustruje privredni razvoj. Privredni razvoj je složen društveni proces koji se ne može izraziti samo jednim statističkim pokazateljem bilo da je reč o stopi rasta ukupnog društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka ili pak o stopi rasta ovih agregata po glavi stanovnika. To nas obavezuje da se više posvetimo preciznijem rezgraničenju privrednog razvoja od privrednog rasta sporta, te da nakon toga ukažemo na institucionalni kontekst u kome se odvijaju privredni razvoj i rast sporta kao privredne grane koja ima značajnog udela u tempu njihovog ostvarenja.

Povremeni rast izražen rastom takvih agregata kao što su nacionalni dohodak i društveni proizvod, te posebno njihov rast po stanovniku, može da se ostvari i ostvaruje i bez razgraničenih razvojnih tokova određene ekonomije. Privredni razvoj je prema tome širi i razgranatiji ekonomski i društveni proces i godišnje stope rasta društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka nisu dovoljne da ga izraze.

Veoma bitan sadržaj privrednog razvoja čine strukturne promene u ekonomiji jedne zemlje shvaćene u najširem i sveobuhvatnom smislu. One se najupečatljivije izražavaju u promenama granske privredne strukture. Granska privredna struktura izražava stepen razvijenosti pojedinih privrednih grana u jednoj privredi. Po prirodi stvari u nerazvijenim privredama sport kao privredna grana nije dovoljno razvijena i razgranata. Razvoj sporta po logici stvari znači razgranavanje sporta, njegovo progresivno širenje i obogaćivanje novim disciplinama koje dotada nisu bili zastupljeni ili je njihova zastupljenost bila neznatna. Ovaj proces ne teče linearno i ravnotežno. On se ostvaruje putem izbora jednog ili manjeg broja sportskih disciplina, koje onda dobijaju ulogu generatora razvoja nakon što su se same toliko razvile da njihov dalji razvitak ne može uspešno da se ostvari ukoliko nije praćen razvojem mnogih drugih pratećih disciplina.

Promene u granskoj privrednoj strukturi sadrže značajne potence privrednog rasta. One, pre svega direktno doprinose povećanju proizvodnje materijalnih dobara i usluga. Razvoj sporta kao privredne grane znači transfer jednog dela uaposlenih iz tradicionalnih primarnih proizvodnih sektora u nove sektore koji su direktno ili indirektno povezani sa sportom. Najzad ovi sektori ostvaruju uticaj na tradicionalne primarne sektore time što vrše pritisak na njih i svojim zahtevima povećavaju tražnju za njihovim proizvodima, ali i stvaraju uslove da se taj veći obim i ostvari.

Promene u granskoj strukturi istovremeno su i promene u rasporedu činilaca proizvodnje po pojedinim privrednim sektorima. Ovo se prvenstveno odnosi na stanovništvo i radnu snagu, a zatim po prirodi stvari i na celokupan tehnički potencijal privrede.

Novi privredni sektori nastali zahvaljujući sportu po pravilu prodiru u nacionalnu ekonomiju sa savremenim tehničkim sredstvima većih radnih mogućnosti. Njihovim bržim ili sporijim ulaskom u jednu privredu menjaju se i zatečene relacije između sredstva za rad i radne snage putem savremenih tehnologija.

Najzad, proces privrednog razvoja ma koliko bio ili morao biti praćen odgovarajućim restrikcijama svih vidova neproizvodne potrošnje, ipak u razvoju sporta nalazi dodatne impulse za svoje odvijanje.

Zaključak

Iz celine prethodnog izlaganja vidljivo je da nema jedinstvenih, univerzalnih ili univerzalno dobrih pokazatelja ekonomskog rasta i razvoja, ali jedno je sigurno, da svi pokazatelji u budućnosti moraju uzeti u obzir sport kao jednu od vodećih privrednih grana.

O ekonomskom razvoju se može suditi samo na bazi širokog broja kriterija, pokazatelja i informacija, koje odražavaju podjednako prostor ekonomskog rasta i ekonomskog razvoja, ali i prostor društvenog okruženja koji višestruko utiče na razvojne kondicije svakog društva. Ekonomski razvoj je kompleksan pojam koji ne zavisi samo od ekonomskog potencijala već u znatnoj meri i od filozofije razvoja sporta i stanja duha nacije, radnog i preduzetničkog duha pre svega.

Nacija može biti ekonomski nerazvijena i pored velikog bogatstva po glavi stanovnika, kao što je to slučaj sa eksporterima nafte, gasa i drugih prirodnih sirovina. Međutim sport je tu da preko svog razvoja doprinese i ekonomskom razvoju nacionalnih privrede, a preko njih i svetske privrede, sa željom da na lestvici razvijenih privrednih grana bude svake godine rangiran među prvih pet.

Literatura:

- Dahl, R., 1993., Uvod u ekonomsku demokratiju, SA, Beograd.
Mankiw, N., G., 1992., Macroeconomics, Worth Publishers.
Morin, E., 1983., Kako izaći iz dvadesetog stoljeća, Globus, Zagreb.
Reddy, M.T., 1990., Securities Operations, New York.
Schulz, T., 1987., Ulaganja u ljude, CKD, Zagreb.

SUMMARY

We know for a long time that it is hard to make clear limit where economic development stop and began development of society. Most element of society development at the same time are social and public components of economic development. Cultural and sport changes, changes in education, people habits are part of society development, because they have very important influence on global economic development, that is why it is important to notice method and internal logic of their relationship.

At the end of XX century sport become big economic activity number five, just behind oil, pharmaceutical and military industry, industry of information technology with annual money turnover about nine hundred milliard dollars.

Key words: money turnover, development trend, structural changes, industry

Mr Velizar Sredanović

Filozofski fakultet Nikšić - Radio Televizija Crne Gore

SPORTSKO NOVINARSTVO I MEDIJSKA ISTRAŽIVANJA

Da je sport odavno više od igre i da uživa veliku popularnost i prisutnost, ne samo u printanim medijima i, gotovo svim kanalima elektronskim medijima, kablovskim rtv sistemima internetu nego, poodavno i na specijalizovanim rtv kanalima, tj. mrežama posvećenim samo pojedinim sportovima, njihovim disciplinama, sportskim ligama. Nekadašnje izveštavanje sa fudbalskih, košarkaških, zatim rukometnih, odbojkaških, pa i vaterpolo utakmica (dakle, direktnih prenosa sportova u kojima dominira lopta) u poslednje vrijeme sve više prostora ustupa izvještavanju s tenisa, atletike, auto i moto-trka, biciklizma, a nerijetko i s takmičenja, takozvanih “egzotičnih” sportova, naravno ukoliko su pogodni za TV prenose. Sredinom osamdesetih na zapadno-evropskoj medijskoj sceni zahvaljujući privatnim kanalima, sport se maksimalno komercijalizovao, a žestoka konkurencija privatnih i javnih tv emitera dostigla je kulminaciju oko prava napretnošnje Svetskog prvenstva u fudbalu 2002. godine. Kada se u sve to umješao i tadašnji savezni kancelar Njemačke (gle čuda, danas mnogi ne znaju ni kako se zvao taj gospodin, ali itekako znaju ko je bio svjetski prvak u fudbalu te godine) postalo je više nego jasno da je sport biznis koji vredi milijarde (evra) ali i parekselans politička tema.

Više od igre

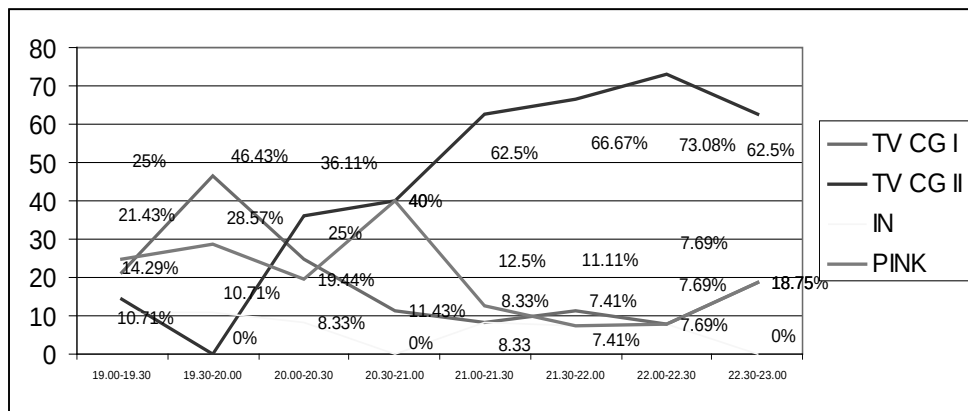
I ranije se pisalo o namještenim utakmicama, nelegalnim transferima i prodaji igrača, što je rezultiralo krahom nekadašnjeg jugofudabla, ali se nikada aferasko klupko nije odmotalo do kraja. Sport je, katkad, kao nedavno i u Srbiji, i ne samo u njoj, važna životna tema, koja, nažalost, povezuje organizovani kriminal i fudbal.” Osim prenosa utakmica i mečeva, novinarstvo se bavi najviše “lakim” razgovorima. često nepotpunim analizama takmičenja, dopadljivim intervjuima i tračem. Istraživanje se zaustavlja na analizi same igre. Sportski novinari u Srbiji ne uživaju ugled nepotkupljivih profesionalaca, a sportski programi deluju “slično i dosadnjikavo”, kako kaže Veselin Kljajić, predavač na Fakultetu političkih nauka. Ne samo da afere u sportskom sportu i dalje ostaju nerasvetljene, naročito u fudbalu, nego one dosežu do mafijaških struktura i dovode se u vezu s nekim ubistvima i netransparentnim tokovima novca” (Š. Rus-Mol, A. J. Zagorac Keršer, 2005, str. 209.). Otkrivajući “javne tajne” sportski novinari razotkrivaju na udarnim stranicama printanih medija i u televizijskom “prajmtajmu” tamniju stranu aktuelnih (ili nekadašnjih) vrhunskih sportista, sportskih i političkih funkcionera, njihove finansijske malverzacije, skanadale, afere... I tako od Apeninskog poluostva do Urala... Od sportskih i nacionalnih idola, njihovog uspona i pada u blato ili, možda namjernog blačenja (u slučaju Zvezde i proslavljenog fudbalskog maga Dragana Džajića), kako bi se skrenula pažnja sa vrućih političkih događaja koji su bili u toku (izbor predsjednika Srbije) ili slijede (proglašenje nezavisnosti Kosova). Kroz sport - od vrha do dna jednog društva. Tema koja prevazilazi sportsko novinarstvo. Sportski novinari postaju sve više

trač reporteri, čime se sportsko novinarstvo udaljava od svoje suštine. Ponašaju se poput paparaca i kolega koji veličaju kult filmskih i muzičkih zvijezda. Ne prate bit igre i duh sporta nego (ne)svjesno učestvuju u stvaranju sportskih ikona koji zamagljuju kolektivitet u sportskim disciplinama koje se, upravo odikuju timskom igrom. Svaka čast pojedinim sportskim ljubimcima i favoritima, ali u svemu treba imati mjeru i pirdržavati se novinarske etike. Jer, jedan je Maradona i za fudbal, i za sport, i za život...

Da je u sportskom novinarstvu posebno teško uspostaviti ravnoteža između distance i bliskosti, smatra u Vajšenberg (Lugano, 2002.): “Ljudske slabosti dolaze u sportskom novinarstvu više do izražaja nego u bilo kom drugom, one dosežu sve do zavisnosti i povezanosti s mafijaškim strukturama”. U svakom slučaju sport ne ostavlja ravnodušnim i (p)ostaje nezaobilazna društveno-ekonomska tema. Uzme li se u obzir intencija da se sportom što profesionalno što amaterski, tj. rekreativno bavi veći dio jednog društva-sport je modus vivendi savremenog doba. A koliko je sport važan činilac društva i koliko veliki sportski događaji svojom atraktivnošću izbijaju u prvi medijski plan potiskujući sve ostale teme pokazuju rekordi tv gledanosti tj. tv prenosi poput Svjetskog prvenstva u fudbalu 1998.g u Francuskoj, koji je pratilo 33,4 milijarde gledalaca ili Olimpijade u Sidneju 2000-te (25 milijardi gledalaca, što je za 4 milijarde gledalaca više nego na Olimpijskim igrama u Atanti 1996.g.). Ljetos će se održati Olimpijske igre u Peking, koje će vjerovatno potući sve rekorde gledanosti.

Fenomen fudbalskih tv prenosa

O prošlim Olimpijskim igrama u Atini i Evropskom prvenstvu u fudbalu 2004-te i rezultatima praćenja tv prenosa tj. odnosu crnogorskih gledalaca prema tim vrhunskim sportskim događajima zanimljivo je pogledati kroz prizmu **Analize programa i auditorijuma crnogorskih elektronskih medija u 2004. godini**, koju sam pripremio nakon tromjesečnog istraživanja gledanosti crnogorskih televizijskih stanica Direkcije za istraživanje i razvoj programa i auditorijuma Radio Televizije Crne Gore. (Opširnije-*Javnost i mediji u Crnoj Gori*, 2007, str. 179-182.) Telefonske ankete obavljenje su na reprezentativnom uzorku ne samo u poslijepodnevnom i najgledanijim večernjem terminima tokom juna 2004.g. (547 ispitanika u anketi 15.06. i 517 ispitanika 30.06), već i prijepodnevnom satima u anketi 28. avgusta (562 ispitanika). Uzorkom su srazmjerno veličini opština obuhvaćeni sljedeći gradovi: Podgorica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Herceg Novi i Cetinje. Mjerenjem gledanosti crnogorskih tv kanala tokom realizacije ljetnih tv šema i istraživanjem domaćeg tv auditorijuma (CATY metodom) došli smo i do pozicije Prvog i Drugog programa TV CG u odnosu na konkurenciju, kao i određenja kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika auditorijuma. U skladu s tim cilj istraživanja usmjeren je na utvrđivanje navika gledalaca (obraci tv potrošnje, pristup i vrijeme gledanja, tj. procenat publike koja se uključuje u pojedine programe tokom ispitivanih termina), zatim obima i strukture auditorijuma (preferencije s obzirom na polnu, starosnu, obrazovnu, profesionalnu pripadnost), kao i ukupan rejting TV CG.

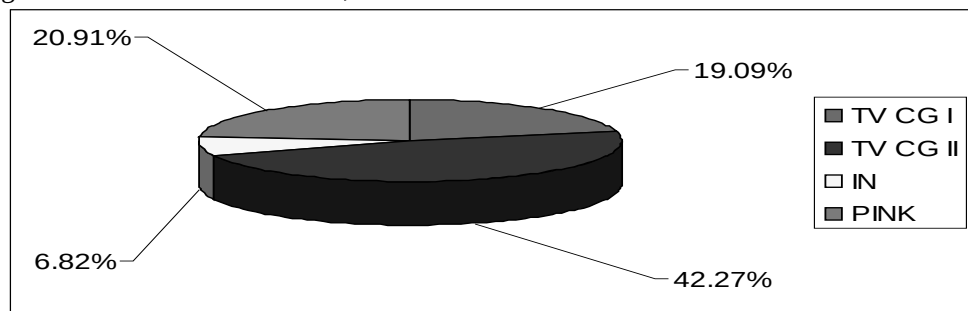


Slika 1. Grafikon četiri najgledanije tv na nivou CG 30.06.2004. god.

Upoređujući četiri najgledanije stanice u Crnoj Gori, kao i u prethodnim istraživanjima, primjetno je da su na Drugom programu TV CG 30. juna 2004.g. najgledaniji bili direktni prenosi polufinalnih utakmica sa Evropskog prvenstva u fudbalu, što je rezultiralo da Drugi sa 73% gledalaca između 22.00 i 22.30 sati bude najgledaniji kanal u Crnoj Gori (**slika 1.**), odnosno, sa prosječnom dnevnom gledanošću 42% od ukupnog crnogorskog televizijskog auditorijuma

Olimpijada iznad svega

Sa fenomenom javnosti Olimpijskih igara 2004.g., koje su do sada najgledaniji televizijski spektakl na svijetu, upoznat je i crnogorski tv auditorijum posredstvom TV CG2. Direktnim prenosom sa atinskih borilišta 21.avgusta Drugi kanal TV CG premašio je sve dosadašnje rezultate gledanosti u Crnoj Gori. Toga dana između 10.30 i 16.30 sati u toku ankete, od ukupnog auditorijuma u prosjeku je 14,2% gledalaca pratilo program TV CG1 a svega po 3 % programe direktnih konkurenata TVIN i TVPink , dok je prosjek gledanosti TV CG2 bio čak 73, 59 %.



Slika 2. Prosječna gledanost četiri najgledanije tv u CG 30.06.2004.god. od 19.00 do 23.00.h.

U terminima od 10.30 do 11.00 h (86,36%) i od 15.30 do 16.00 (nejverovatnih 92,86% gledalaca) kada su se reprezentacije SCG u košarci i odbojci borile za olimpijske medalje, gotovo da nije postojalo u Crnoj Gori tv ekrana sa kojih se nije vidjela slika TV CG 2 illi prenosio komentar sportskih novinara. Ostale tv stanice u Crnoj Gori nijesu uspjele da zabilježe iole vrijedniji procenat gledanosti koji bi umanjio ekskluzivitet direktnog prenosa Olimpijade na TVCG2 . Istraživanja su pokazala i da je interesovanje za Olimpijadu bilo uglavnom ravnomjerno što se tiče polne zastupljenosti, ali i starosne strukture. Podsjetimo se to nije slučaj prilikom fudbalskih utakmica (**slika 2.**), kada dominira muški pol i kod prenosa nekih drugih sportskih događaja. Još jedan prilog tezi da je starost gledalaca izuzetno važan faktor u pravljenju programa, ali i da ekskluzivni programski poduhvati poput prenosa Eurosonga ili Olimpijade podjednako zanimaju i muškarce i žene, stare i mlade, kao i populaciju svih obrazovnih profila....

Zbirno posmatrano u ljetnjem periodu najgledanija tv stanica u Crnoj Gori bila je ubjedljivo TV CG2. Profilacija publike bila je u skladu sa ponuđenim sadržajima u kome su dominantni bili ekskluzivni sportski događaji. Informativno-politički program TV CG1 i dalje je visoko pozicioniran , dok je komercijalno zabavni program TV Pink koji je u večernjim satima dominirao po gledanosti među crnogorskim tv stanicama bio potpuno potisnut u drugi plan zahvaljujući prenosima vrhunskih sportskih događaja na TV CG. Osim informativno političkog programa, prosječan gledalac, čini se, sve manje cijeni kvalitet a mnogo više zabavne, tzv. lake programske sadržaje sa mnogo tv sapunica, igara na sreću i drugih zabavnih emisija, tj. onoga što mu nedostaje u privatnom životu. **Izuzetak su veliki sportski događaji poput-Evropskog prvenstva u fudbalu i nadasve Olimpijade.**

O kauzalitetu i neraskidivoj vezi sporta i televizije, kao najmoćnijeg medija Igor Mandić (Beograd, 2001, str. 351.) ističe: "Sportsko nadmetanje i njegov ishod ili rezultat, jedan (je) od malobrojnih nepredvidljivih životnih akcija u kojoj se gledalac uvlači do krajnosti... U književnosti, u kazalištu, na filmu ili u televizijskom prikazu, Otelo će uvijek zadavati Dezdemonu, ali sportska drama ostaje do kraja neizvjesna. Pogotovu kad je riječ o izravnom prijenosu i kad nema vremenskog rascijepa između trenutka događanja i promatranja, simbioza sporta i televizije pokazuje se kao najautentičnije međusobno opravdanje. Naime, danas sport ne može bez televizije, kao što ni televizija ne može bez sporta." I, zaista, brojni sportski stručnjaci, teoretičari komunikologije, sociolozi, decenijama nastoje da objasne fenomen sporta i suštinu igre. Pokušavaju da objasne važnost sporta, moć i uticaj medija (naročito tv) i sportskog novinarstva prikupljajući činjenice ispitivanjem i analizom medija i gledalaca, da bi izbjegli pojave mogućih spekulacija prilikom donošenja zaključaka kako se ne bi narušio kredibilitet istraživanja. U tom kontekstu i skromni doprinos ovog rada.

Literatura:

1. Štefan Rus- Mol, Ana Jugoslava Zagorac Keršer, 2005. *Novinarstvo*, Clio, Beograd.
2. Velizar Sredanović, 2007. *Javnost i mediji u Crnoj Gori*, Obod, Cetinje.
3. Dušan Đurić, 2001. *Profesija novinar*, Pergament, Beograd.

SUMMARY

SPORTS JOURNALISM AND MEDIA RESEARCH

Communicology theoreticians, sociologists, and sports experts strive to explain significance of sport, power and influence of media (TV in particular) and sports journalism through analysis of media and viewers. Phenomena observed on number of football (soccer) and Olympic games through a prism of media research of the Television of Montenegro.

Keywords: sportsko novinarstvo, fudbal, olimpijske igre, tv gledanost, istraživanja

“Dan”, 21. mart 2008.

У СУСРЕТ ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ И ПЕТОЈ НАУЧНОЈ
КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Раичковић о спринту код младих фудбалера

Четврти Конгрес и пете научна конференција Црногорске спортске академије, који ће се одржати од 3. до 6. априла у Бијелој, биће највећи научни скуп из области спорта који је икада одржан у цијелом региону, рачунајући при томе и све земље са простора экс Југославије, чији су декани свих факултета за спорт и физичко васпитање са тих простора већ потврдили учешће. До сада смо објавили наслове 109 престижних тема, а у данашњем објављујемо још десет: 110. Нико Раичковић (ОШ „Радојица Перовић“, Подгорица): „Утицај експерименталног модела спринтерског трчања на развој моторичких и функционалних способности код младих фудбалера“; 111. Алес Капић (Факултет за тјелесни одгој и спорт Универзитета у Тузли): „Утицај когнитивних способности на резултате ситуационих тестова у погмету“; 112. Коста Горановић, Златко Маликовић (Управа полиције Црне Горе): „Анаеробни праг у функцији оптималног управљања тренажним процесом“; 113. Будимир Бијелић (Филозофски факултет у Никшићу): „Ефекти примјене одбојке на опште способности учесника у рекреацији“; 114. Миодраг Копривица (Факултет за менаџмент, Нови Сад): „Фандрејзинг у спорту“; 115. Дејан Мадих, Борис Поповић (Факултет

спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду): „Морфолошки и постурални статус дјевојчица Војводине са аспекта иницијалне селекције за спортску гимнастику“; 116. Бранимир Микић (Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла), Изудин Тановић (Универзитет „Џејмс Џејмс“ у Мостару), Семир Мами (Министарство за образовање, културу и спорт ХНК-а, Мостар), Ифет Ахматовић (Наставнички факултет Универзитета „Џејмс Џејмс“ у Мостару): „Квантитативне промјене моторичких способности условљене кинезиолошким операторима код дјеча са посебним потребама“; 117. Будимир Бијелић, Јовица Петковић (Филозофски факултет, Никшић): „Прилог селекцији у одбојци“; 118. Мирко Шарановић (Општа болница „Блажа Орландић“, Бар), Изет Тутић (Здравствени центар, Нови Пазар), Бранко Јаковљевић (Институт за хигијену, Медицински факултет, Универзитет у Београду): „Промијене крвног притиска у току теста физичким оптерећењем код нормотензивних и хипертензивних рекреативаца“; 119. Ивана Рашовић (Секретаријат за развој Владе РСГ): „Спортска организација као значајан чинилац микро и макро економије у европским интеграцијама“...

Т.Б.

Stevo Popović,
Blažo Jabučanin

Sportska asocijacija Budve, Budva

ULOGA MARKETINGA U SAVREMENIM SPORTSKIM TOKOVIMA NA PRIMJERU SMUČANJA

1. Uvod

Marketing je relativno nova naučna disciplina u oblasti ekonomije, ali u kratkom vremenskom periodu postaje sve bitnija za savremenu, tržišnu privredu u kojoj je svoje mjesto našao i sport. Marketing se razvija kao pojedinačna, grupna i masovna vještina. Marketing u sportu se shvata kao posebno područje marketinga. Sport kao ljudska djelatnost i sportisti kao učesnici sportskih nadmetanja, mogu zahvaliti marketingu, za razvoj i materijalnu obezbijedenost. U trećoj četvrtini prošlog vijeka dolazi do naglog prodora marketinga u sport. Zemlje u kojima se razvijao marketing, nijesu mogle ostaviti ni jednu, a naročito ne sportsku granu po strani. Razvojem audio-vizuelnih sredstava masovnog komuniciranja u cijelom svijetu, specijalisti za marketing su se ubrzo sjetili da se stvaraju izuzetne okolnosti za primjenu marketinga u sportu. Primjenom marketinga u sportu, mijenjaju se i odnosi između sportista i kupaca usluga u sportu. Menadžeri sve više dobijaju na značaju. Naručioc ubiraju veliki dio profita, a sportisti počinju da žive od sporta. Sportisti, takođe, uviđaju da se od sporta može, ne samo ostvariti materijalna nadoknada i socijalni mir, već i slava, priznanje i moć.

2. Pojam marketinga

Marketing je kovanica anglo-saksonskog porijekla. Etimološko značenje je stavljanje na tržište (market) a dodat je i sufiks (-ing) koji ima više značenja. Za sada ne postoji opšte prihvaćena definicija marketinga u svijetu, međutim poznato je da je Američko udruženje za marketing prihvatilo kao zvaničnu definiciju da je “marketing proces planiranja i sprovođenja koncepcija, cijena, promocije i distribucije ideja, roba i usluga, kojim se kreira razmjena koja zadovoljava potrebe pojedinca i organizacija”

3. Strategijski marketing

Marketing strategija je fundamentalna marketing logika pomoću koje organizacija želi da ostvari svoje markentiške ciljeve. Ona se opisuje, odnosno prikazuje, kao plan igre, sa kojim marketari ostvaruju sopstveni i organizacioni trijumf u poslu.

Kada se govori o ključnim konceptima (sportski marketing miksa), oni se odnose na varijable pod kontrolom kompanije, koji se usmeravaju da zadovolje ciljnu grupu. Marketing varijable u isto vrijeme predstavljaju i strategiju. Svaka strategija i jeste varijabla u marketing miksu. Elementi sportskog marketing miksa pojavljuju se u modelu 5P: proizvod (product), cijena (price), mesto (place), promocija (promotion) i odnosi sa javnošću (public relationship). Svi elementi marketing miksa, kada se razmatraju pojedinačno, posmatraju se kao nezavisne varijable, a posmatrane kao kombinacija, determinišu način na koji bi trebalo da budu zadovoljene potrebe ciljnog tržišta.

Segmentacijom tržišta ostvaruje se važan korak u korist određivanja sopstvenog dijela tržišta. Da bi tačnije postavili prognozu realizacije i jasnije izgradili strategiju prodaje, neophodno je više i razumljivije upoznati potrebe i tražnju potrošača, odnosno znati na koga je, u prvom redu, usmjeren i sračunat plasman sopstvene proizvodnje. Segmentacija tržišta može se obaviti sljedećim metodama: segmentacija na osnovu potrošača, segmentacija na osnovu proizvoda i segmentacija na osnovu distributivnih kanala.

4. Marketing i sponzorstvo

Sponzorstvo je pomoć koju pojedinac ili jedna kompanija daju za neku nezavisnu aktivnost (obično se odnosi na sport ili umjetnost) koja nije direktno povezana sa uobičajenom djelatnošću te osobe ili kompanije, ali je to pomoć od koje se sponzor nada nekoj dobrobiti. Sponzorstvo je neka vrsta poslovnog instrumenta i ono uvijek treba da bude dvosmjerno. Sponzor očekuje da za pruženu pomoć dobije zauzvrat npr. povećanu prodaju ili reputaciju. U toku posljednje decenije sportsko sponzorstvo postaje uspješna marketing strategija za mnoge korporacije i podjednako uspješan stvaralac prihoda za same sportske organizacije.

Sponzorstvo predstavlja sve popularnije marketing, komunikaciono sredstvo. Predstavlja element komunikacionog miksa, putem koga firme obezbjeđuju finansijsku podršku entitetu, koji može biti individualan (sportovi) ili u formi organizacije (ljudska društva) ili grupe (orkestri), u namjeri da se entitetu omogući izvršavanje aktivnosti (kulturni ili sportski događaj), i u isto vrijeme da se ostvari korist iz ove asocijacije, u izvorima globalnog imidža i povećanja svjesnosti potrošača, kada su u pitanju tržišne ponude firme. Rastu komercijalnog sponzorstva, po Boone i Kurtz (LJUBOJEVIĆ, Č., 2001), doprinijeli su sljedeći faktori: vladine restrikcije za reklamiranje cigareta i alkoholnih pića, eskaliranje troškova tradicionalnog reklamiranja, dodatne mogućnosti koje proizilaze iz raznovrsnih aktivnosti u slobodnom vremenu, sve veći broj slobodnih medija i dokazana uspješnost sponzorstva.

Sponzorstvo može biti filantropsko i komercijalno. Filantropsko sponzorstvo podrazumijeva podršku kulturnom ili socijalnom procesu. Sponzorova participacija u ovom slučaju je generalno manje istaknuta. Filantropski sponzor ne očekuje za uzvrat neku korist, međutim neki autori su pokazali da korporativna donacija često predstavlja dopunu reklamiranju i djelimično je profitno motivisana. U najvećem broju slučajeva sponzorstvo je komercijalno. Firma se udružuje sa nekim događajem (javnim) u namjeri da stekne neposrednu korist (komercijalnu): povećanje svjesnosti potrošača, poboljšanje imidža, poboljšanje prodaje i dr.

5. Marketinga u savremenom sportu na primjeru smučanja u smučarskom klubu “Mogren”

Smučarski klub “Mogren” iz Budve nastao je kao inicijativa mladih i poletnih profesora fizičke kulture iz Budve početkom 2007. godine. Svaki od njih je, i pored toga što živi u primorskom mjestu, veliki zaljubljenik u planinu i sniježne sportove. S obzirom da je jedan od najmlađih sportskih klubova u Budvi, mjestu koje nema geografske i klimatske karakteristike za bavljenje ovim sportom, autor je smatrao da bi baš ovaj klub

mogao biti najbolji primjer za analizu marketinga u sportu, s obzirom da je razvoj ove grane u klubu još uvijek u povoju i predstoji veliki rad i borba za postizanje planiranih rezultata. Na primjeru pomenutog kluba biće prikazano korišćenje strategijskog marketinga, sportskog marketing miksa, segmentacije tržišta, primjene sponzorstva i načina pronalaženja sponzora.

Smučarski klub “Mogren” je registrovan kao amaterski klub tj. kao neprofitna organizacija koja bi trebalo da bude finansirana iz opštinskog budžeta za sport. Usljed transformacije društvenog uređenja i još uvijek neorganizovanog sistema finansiranja sportskih, neprofitnih organizacija, klub se kao i niz “malih” gradskih klubova našao u teškoćama kada su osnovni izvori finansiranja u pitanju, a to bi trebalo da se riješi onog momenta kada gradske vlasti budu prepoznale interesovanje značajnog broja sugrađana i mogućnost unapređivanja ove grane sporta u gradu. Suočen sa realnim zakonitostima tržišta, klub bi trebalo sopstvenim snagama i uz aktivno korišćenje marketinga da podigne svoj status na viši nivo, i u organizacionom i u finansijskom smislu. Ciljno djelovanje na samom početku biće na rekreativnim aktivnostima s obzirom da su stručna lica u klubu još uvijek učitelji smučanja prvog i drugog stepena, a sa takmičarskim aktivnostima bi trebalo početi kada klupski učitelji budu stekli zvanja trenera smučanja te budu postojali objektivni uslovi, kako u finansijskom tako i u stručnom i u takmičarskom kadru. Na samom početku ciljno djelovanje kluba biće usmjereno na rad sa mlađim kategorijama s obzirom da klub ima odličnu saradnju sa lokalnom osnovnom školom, između ostalog, neki od učitelja smučanja iz kluba rade u pomenutoj školi kao profesori. Ove sezone klub je pokrenuo i prvu akciju pod nazivom “Snijeg za sve” koja podrazumijeva sedmodnevni boravak grupu mališana na Zlatiboru i organizovanu školu smučanja. Grupu je činilo 80 mališana starijeg školskog uzrasta. Odlična marketinška kampanja i kvalitetna ponuda koju nudi klub: atraktivna lokacija, veliki broj časova smučanja, kvalitetna oprema i odlični uslovi za rad uslovi su veliko interesovanje i dobar odziv mališana.

Sve varijable sportskog marketing miksa klub je odredio prema demografskim, socio-ekonomskim i drugim osobenostima sredine u kojoj djeluje.

Članstvo u klubu (cijena) je prihvatljivo i realno odslikava društveni status i položaj prosječnog stanovnika opštine Budva koja je ciljno tržište kluba. U odnosu na ostale klubove i sportske organizacije u okruženju, u odnosu cijene i ponude i kvaliteta klub je u prednosti.

Promocija kluba i privlačenje pažnje finansijski jakih kompanija je jedan od najbitnijih elemenata sportskog miksa u našem djelovanju.

Plakatiranje, prisutnost u lokalnim medijima, na internetu, promocije kluba, organizovanje godišnjica i seminara za teoretsko usavršavanje članova kluba bi trebalo da budu sastavni djelovi klupske marketinške strategije.

Plaketiranjem se obavještava javno mnjenje, te članovi kluba, zatim roditelji i svi simpatizeri tj. potencijalni članovi kluba, da se pripremaju razne aktivnosti. U istu svrhu bi trebalo da se koriste i lokalni mediji, međutim ponekad i mediji sa nacionalnom frekvencijom odvoje prostora za informisanje o aktivnostima lokalnih klubova, među kojima bi trebalo istaći prije svega Radio Budva i Televiziju Budva, zatim Radio Televiziju Crne Gore, kao i privatne Televizije “Atlas”, “In” i “Elmag”, takođe sa nacionalnom po-

krivenošću. Pored elektronskih medija, dosta često na stranicama štampanih medija, kao što su “Vijesti”, “Pobjeda”, “Dan” i “Republika” se mogu pronaći kraći ili duži tekstovi o aktivnostima lokalnih klubova. U prilogu se nalazi isječak iz podgoričkih štampanih medija sa nacionalnom pokrivenošću Vijesti” i “Dan”, disk sa snimkom izvještaja iz Dnevne informativne emisije “Polis” na Televiziji Budva sa prve konferencije za štampu novoosnovanog smučarskog kluba iz Budve, te gostovanja predstavnika kluba na Radio Televiziji Crne Gore u emisiji “Dobro jutro, Crna Goro”.

Kako novi svjetski trendovi nalažu, prezentovanje putem interneta se smatra neophodnim jer posjedovanje prezentacije na svojoj internet adresi unapređuje kod potencijalnih potrošača želju za sportskim proizvodom. Klupska internet prezentacija još uvijek nije aktivna, ali je u fazi izrade i uskoro će svi zainteresovani moći da je posjete na sljedećoj adresi www.sk-mogren.org gdje će pored predavljanja kluba na posebnoj stranici biti ponuđena mogućnost pristupanja klubu putem svog računara. Zatim će biti predstavljeni članovi kluba, učitelji i treneri smučanja, zatim skijališta i škole smučanja i rekreativne nastave na snijegu koje organizuje klub. Svim posjetiocima biće ponuđeni direktni linkovi prema adresama nacionalnih i evropskih i svjetskih asocijacija i federacija ukoliko su njihovi apetiti veći i informacije na klupskoj internet prezentaciji nijesu dovoljne. Prezentacija će biti redovno ažurirana i biće veoma dobar servis za sve ljubitelje sniježnih sportova u našem gradu. Prezentacija će posjedovati prostor za oglašavanje i reklame, tako da će taj prostor predstavljati jedan od izvora prihoda.

Kroz organizovanje raznih škola smučanja i rekreativnih nastava na snijegu, te pravljenja godišnjica kluba, trebalo bi da se ostvari bitan kontakt sa zainteresovanim sponzorima i donatorima, a na isti način bi trebalo održavati aktivan kontakt sa bivšim članovima i ljubiteljima sportova na snijegu.

U interesu promocije i prisutnosti kluba u javnom mnjenju trebalo bi štampati promotivni materijal kao što su: vizit kartice, kalendari, kancelarijski pribor, zastave, naljepnice i dr.

Smučarski klub “Mogren” sprovodi svoje aktivnosti u privremenim kancelarijama koje ne zadovoljavaju minimalne uslove koji bi bili potrebni za nesmetano obavljanje aktivnosti. Međutim, nakon prvih pojavljivanja u elektronskim i štampanim medijima, predavljanja kluba i planiranih aktivnosti polako raste interesovanje kako među građanima Budve tako i među potencijalnim sponzorima i donatorima. Lokalne vlasti polako počinju da prepoznaju neophodnost postojanja jednog kluba koji promoviše netipičan sport u gradu i opštini a svoju podršku iskazali su tako što su podržali akciju “Snijeg za sve” i obezbijedili besplatan boravak za pet mališana sa najlošijim socijalnim i finansijskim statusom. Klub ima saradnju sa nacionalnom smučarskom asocijacijom, MASI (Montenegrin Association of Snowsport Instructors) a koja je član međunarodne federacije, INTERSKI a samim tim i validna da izdaje međunarodno priznate licence za učitelje i trenere smučanja (IVSS, IVSI i ISIA). Saradnja se zasniva na stručnoj i logističkoj podršci. Sama atraktivnost MASI kao nacionalne smučarske asocijacije, a samim tim i mogućnost prisustvovanja seminarima koje organizuje asocijacija sa stručnjacima sa ljuublanskog Fakulteta za sport, usloвила je još veću zainteresovanost mladih za pristupanje klubu, kao i sponzora da svoje ime, logo i sl. predstave pored imena kluba.

Trebalo bi pomenuti i ostvarenu saradnju kluba sa agencijom za konsalting iz Londona, “Outbreak Adventure Recruitment” koja zastupa nekoliko smučarskih centara širom Sejdinjenih Amričkih Država. Ta saradnja omogućiće svim članovima kluba koji su zainteresovani da dobiju posao u jednom od pomenutih smučarskih centara, kao instruktori ili kao pomoćno osoblje u zavisnosti od stručnosti, te da im bude sponzorisan radna viza. Klub će iskoristiti već stvorenu marku londonske agencije i prodavati veoma atraktivan proizvod na svom ciljnom tržištu.

Interes sponzora u sredini kao što je Budva je poboljšavanje imidža kroz identifikovanje sa sportskim aktivnostima i klubovima koje pomažu, i da se oduže društvenoj zajednici u kojoj funkcionišu. Pored “velikih” klubova kao što su fudbalski, vaterpolo, odbojkaški i rukometni klub, koji imaju dugu i bogatu tradiciju u gradu, često i “mali” klubovi uspiju da ostvare odnos sa sponzorima. Smučarski klub još uvijek nije uspio da pronađe generalnog sponzora, ali može biti konstatovano da je na dobrom putu da ostvari pomenuti cilj, ali zbog strateškog interesa ne može biti saopšteno o kojoj se poznatoj budvanskoj kompaniji radi.

U trci za sponzorima sportskih aktivnosti koje se organizuju trebalo bi koristiti tri osnovne strategije:

- krenuti od vrha, od najjačih firmi, a tu je najteže ubijediti prvog, eventualno drugog partnera. Ako se to uspije, a posebno ako je riječ o poznatim imenima, drugi veliki igrači će mnogo lakše pristati kada već znaju da su u dobrom društvu a mali sponzori će biti počastvovani ponudom
- paralelno raditi na više frontova. Dok se lično ne porazgovara teško je znati koje će preduzeće imati sluha, tako da je taktika prilaska što većem broju firmi po pravilu efikasna jer će se uvijek naći one firme koje su voljne
- najtradicionalnija strategija je krenuti od malih firmi od kojih se ne traži mnogo kako bi se kod svakog sljedećeg i krupnijeg sponzora pojavili sa čitavim spisakom partnera

Preciziranje dogovora sa sponzorima spada u najosjetljiviju materiju u organizaciji, iz razloga što kod svakog ugovora o sponzorstvu, koliko god bio mali, trebalo bi ozbiljno da se pregovara. Postoji jedan trik koji se koristi a posebno oduševljava sponzore. To je pripremanje što većeg broja događaja koji služe kao najava onog glavnog. Takve promocije po pravilu privlače pažnju medija i mogu se praviti često i na raznim mjestima a tu će po pravilu biti i reklame sponzora a možda i neka njihova akcija zabavnog tipa.

U zavisnosti od vrste aktivnosti koja se organizuje koriste se različite poruke za ciljnu grupu na koju se želi uticati. Jednostavan odgovor na vrstu poruka koja se plasira je da je svaka reklama koja provocira - dobra reklama. Pamtljivost reklame tj. poruke jeste bitna ali je čini i cjelokupan emotivni ton kojim je obojena.

7. Zaključak

Cilj autora je bio, da koliko je mogao, doprinese još boljem shvatanju značaja marketinga u sportu i u savremenim sportskim tokovima, da pokaže da uz pravi marketinški pristup sve usluge koje nudi sport, postaju prihvatljive, jasnije i bliže korisnicima.

Marketing u sportu, u njegovim savremenim tokovima, bi trebalo da ukaže na

efektnije i efikasnije načine ostvarivanja društvenih ciljeva i bolje korišćenje ograničenih sredstava sa kojima najčešće raspolažu razne institucije i organizacije.

Danas, i u buduću je potrebno učešće marketinga, značajnog faktora ekonomskog procesa, kao uslova za organizaciju i sprovođenje nove programske orijentacije u oblasti sporta. On je svuda prisutan: u našem privatnom životu, dok planiramo, organizujemo i analiziramo sve aktivnosti vezane za kupovinu bilo kojeg proizvoda, ili usluga kao i donošenje odluke bilo kojeg tipa ili vrste.

Sport kao tržište, predstavlja cjelokupni odnos ponude i tražnje koji u određenom vremenu i na određenom mestu utiču na prodaju robe i usluga.

Budućim, još većim razvojem ekonomskih odnosa privrednih struktura i ekonomske politike društva, doći će do uzvišenije procjene, očekivanja i razvitka marketinga u sportu.

U sociološkim nastojanjima traganja za određenim zakonitostima i pravilima pomoću kojih se objašnjavaju društvene pojave, u ovom slučaju unutrašnje i spoljašnje okruženje sporta, uloga marketinga u sportu je veoma velika.

Danas su marketing i sport povezani i prožimaju se, tako da se savremeni sport ne može zamisliti bez marketinga.

Literatura

1. FORSAJT, P. (1994): *Marketing, sve što je potrebno da znate*. Clio, Beograd
2. LJUBOJEVIĆ, Č. (2001) : *Menadžment i marketing u sportu*. Želnid, Beograd
3. KOKOVIĆ, D. (2004) : *Sport i mediji*. Fakultet za uslužno biznis, Novi Sad
4. KOTLER, F. (1989): *Upravljanje marketingom*. Informator, Zagreb
5. MILISAVLJEVIĆ, M. (1995): *Marketing. Savremena administracija*, Beograd
6. RAIĆ, A. (2000): *Menadžment i marketing u sportu*. Želnid, Beograd
7. TARNER, S. (1994): *Sve o sponzorstvu*. Clio, Beograd
8. TOMIĆ, M. (2001) : *Marketing u sportu, tržište i sportski proizvodi*. ASTIM-BO, Beograd

SUMMARY

THE ROLE OF MARKETING IN MODERN SPORT PROCEDURE AT EXAMPLE OF SKIING

The object of this project is marketing in modern sport procedure. The main focus will be directional to skiing and specific marketing in the area where it participated. The questions of sport marketing will be tested at Ski club "Mogren" from Budva. The main goal refers the requirement that sport in modern world should be presented as less simpler, cheaper and more attractive way. During last 30 years, sports, including the skiing, alike one of the Olympic sports, became much more active in the filed of selling their products. The main tasks of this project are presenting and arranging the concept of mar-

keting, strategic marketing, specific marketing in sport, marketing and sponsorship and importance of marketing in the modern sport at example of skiing. During the making of this project the authors used descriptive method with consulting of competent literature. The previous author's experience in this field was so useful. Moreover, the authors used the analytic method and parallel method which is the most productive if you make some inferences about some appearance.

Key words: Marketing, Strategic marketing, Sport, Sponsorship, Product, Costumer

“Arena”, 28. jul 2008.

DANAS U SPORTSKOM CENTRU “MORAČA”

Promocija knjiga dr Duška Bjelice

PODGORICA – U sali pres centra Sportskog centra “Morača” u Podgorici danas u 11 sati, Crnogorska sportska akademija i Crnogorski olimpijski komitet organizuju promociju tri knjige iz oblasti sportske teorije.

Autor dvije knjige je dr **Duško Bjelica**. Prva je “Glavne komponente tačnosti udarca nogom po lopti u fudbalskom sportu”, a druga “Uticaj sport-skog treninga na antropomotoričke sposobnos-

ti”, dok treću knjigu “Laureati crnogorskog sporta”, sa dr Bjelicom potpisuje i **Zdravko Gavrilović**.

Na današnjoj promociji o pomenutim radovima govoriće **Dušan Simonović**, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, dr **Pavle Opavski**, ispred Crnogorske sportske akademije, dr **Dragan Drobniak**, zamjenik za sport u Ministarstvu kulture, sporta i medija, **Niša Saveljić**, agent FIFA-e, te sam autor, dr Bjelica.

“Dan”, 29. jul 2008.

ЦОК И ЦСА УПРИЛИЧИЛИ ПРОМОЦИЈУ ТРИ КЊИГЕ АУТОРА ДУШКА БЈЕЛИЦЕ

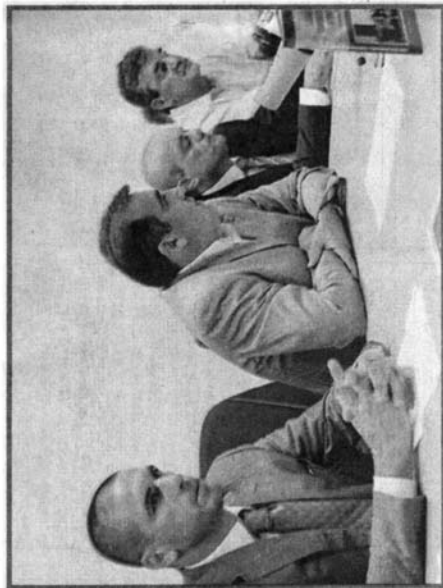
Свима од користи

У организацији Црногорског олимпијског комитета и Црногорске спортске академије учествоваће у Подгорици уприличена промоција три књиге из области спортске теорије. Аутор двије књиге: „Главне компоненте тачности удараца ногом по лопти у фудбалском спорту“ и „Утицај спортског тренинга на антропомоторичке способности“ је доц. др Душко Бјелица, док је трећу „Лауреати црногорског спорта“ Бјелица написао заједно са публицистом Здравком Гавриловићем.

— Изражавам своје велико задовољство што сам у прилици да вам се обратим на једном овако важном мјесту када је у питању наш спорт и наука у спорту. Имамо одличну сарадњу са Црногорског спортског академijом и њеним председником Душком Бјелицом, чији је пројекат организовања Конгреса и Конференција подржао и Међународни олимпијски комитет, рекао је на почетку Душко Симоновић, председник ЦОК-а.

Помоћник министра културе, спорта и медија Драган Дробњак честитао је Бјелици на књигама које завршују посебну пажњу.

— Дијте стручне књиге ће нарочито од користи бити тренере



рима укљученим у стручни рад, док ће публицистичка књига „Лауреати црногорског спорта“ временом добити на својој вриједности, рекао је између осталог Драган Баћо Дробњак.

Испред Црногорске спортске академије на изузетно побијеђеној промоцији у СЦ „Модерача“ говорио је др Павле Олашки, који је акценат на своје излагање ставио на физичко васпитање, физичку кул-

туру и спорт, истакавши значај рада професора физичког и спортских тренера.

— Посао професора физичког васпитања и спортских тренера је веома сложен и одговоран, јер они производе здравље, најскупљу робу на свијету, рекао је Олашки. Др Бјелица је веома вриједан и он практично ради 25 сати на дан. Ми не стигнемо да прочитамо једну, а он већ објави нову едицију, рекао је Олашки.

Хет-трик Бјелице

— Као неко ко за собом има успјешну и дугачку клупску, репрезентативну и интернационалну фудбалску каријеру, знам са сигурношћу да је др Бјелица оставио дубок траг у том спорту. То је доказао на више нивоа у стручном, организационом, руководећем и научном смислу. Био сам у прилици да његова издања пратим у континуитету. Није ми познато да је некоме до сада пошло за руком да објави 37 књига. Када је спорт у питању то је раритет, не само на нашим просторима. Преостаје ми да професору Душку Бјелици искрено честитам на овом, спортским жаргоном „хет-трику“, књигама које ће од користи бити свима, рекао је Ниша Савељић, бивши успјешни фудбалер а сада ФИФА агент.

ТБ

Erko Solaković

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu (BiH)

TRANSFORMACIONI PROCESI PLIVAČKE TEHNIKE I PLIVAČKIH PERFORMANSI POD UTJECAJEM KONDENZOVANOG NASTAVNOG PROCESA

1. Uvod

Da bi se na osnovu nekog programa mogla napraviti određena transformacija, u ovom slučaju plivačke efikasnosti i plivačke tehnike, neophodno je taj program ispitati (testirati). Osnovni zadatak ovog naučno-istraživačkog rada treba da ispita i utvrdi kako to eksperimentalni nastavni proces plivanja utiče na poboljšanje plivačke efikasnosti i tehnike kod krala. Znati kako se kreću i mjenjaju transformacije pod uticajem programa u određenim sportskim aktivnostima, a time, i u plivanju predstavlja veoma bitan problem. Iz dosadašnjih istraživanja proizilazi da je kondenzovani program imao značajan uticaj na usavršavanje tehnika plivanja, pa se ovaj rad upravo oslonio na ta istraživanja: (Pivač i Rađo,1992); Vidović,N.(1988); Kazazović,B.(1990); Nurković,N.(1995); Rađo,I.(1997); Turković, S.(2001); Solaković,E.(2007). Obzirom da plivanje spada u monotrukturalne sportove u kojima dominiraju ciklična kretanja, tim više „dogovoreni“ programi mogu uticati na tokove razvoja i usavršavanja plivanja i plivačkih tehnika.

2. Metod rada

2.1. Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je izveden uzorak ispitanika u ovom istraživanju definiše se kao populacija studenata muškog pola, uzrasta od 20-24 godine starosti. Uzorak se može smatrati selekcionisanim jer su ispitanici prilikom upisa morali polagati specifičan prijemni ispit sa stanovišta motoričkih sposobnosti. Ukupan broj ispitanika kod kojih su registrovane vrijednosti varijabli i na kojima je izvršena konačna obrada i analiza rezultata je 35. Svi ispitanici su studenti Pedagoške akademije- odsjek sport u Mostaru.

2.2. Varijable za procjenu plivačke efikasnosti:

1. SMPL10- brzina plivanja do 10 m leđnim kralom
2. SMPL05- brzina okreta (5m +okret+5m okret) leđnim kralom
3. SMPL50- rezultat plivanja na 50m leđnim kralom

2.3. Varijable za procjenu tehničkih kvaliteta plivanja:

4. TSLS- tehnika starta leđnog krala
5. TPLS- tehnika plivanja leđnog krala
6. TOLS- tehnika okreta leđnog krala

2.4. Metode obrade podataka

Osnovna statistika. Pomoću univarijantnog T- testa za zavisne uzorke testirat će se razlike aritmetičkih sredina primjenjenih varijabli prije i poslje programa.

2.5. Sadržaj kondenzovanog programa

Program se sastojao od desetodnevno kondenzovanog programa nastave plivanja. U toku deset dana, realizovano je šezdeset nastavnih časova, tako što je svaki dan realizovano po šest časova. Svakodnevno su se radile tehnike plivanja (kraul, leđa prsno), tako da je za svaku od tehnika bio zastupljen isti broj sati nastave. Pored tehnika plivanja, realizirali su se i startovi i okreti za sve tri tehnike, sa istim brojem sati.

Kriteriji za ocjenu tehničkih kvaliteta plivanja

KRITERIJI ZA OCJENU STARTOVA

OCJENA PET (5)	Tehnike startova koje se realiziraju sa optimalnim ulaskom tijela u vodu, apsolutno zadovoljavaju biomehaničke principe ovog elementa. Elemenat se izvodi bez suvišnih pokreta u fazi leta i prelazak u plivanje se odvija "spontano" i bez narušavanja brzine plivanja (u plivanje se prelazi onda kada je brzina klizanja nešto malo veća od brzine plivanja). Koordinacija rada ruku, nogu i glave je dobro uskladena.
OCJENA ČETIRI (4)	Tehnike startova koje se realiziraju sa optimalnim ulaskom tijela u vodu, zadovoljavajući biomehaničke principe ovog elementa. Elemenat se izvodi bez suvišnih pokreta u fazi leta, ali pri prelasku u plivanje dolazi do grešaka u radu ruku. Koordinacija rada ruku, nogu i glave je dobro uskladena.
OCJENA TRI (3)	Tehnike startova se realiziraju sa narušenim uglom ulaska tijela u vodu, pri tom narušavajući biomehaničke principe ovog elementa. U fazi leta dolazi do suvišnih pokreta. Loš prelazak u plivanje i narušena koordinacija u radu nogu i ruku.
OCJENA DVA (2)	Loše izvođenje startova sa velikim otporima pri ulasku u vodu. Jako narušeni biomehanički principi ovog elementa. Faza leta narušena. Narušen prelazak u plivanje i jako loša koordinacija u radu ruku, nogu i glave.
OCJENA JEDAN (1)	Jako loše prezentirana tehnika starta, sa izuzetno velikim otporima pri ulasku u vodu. Student praktično i ne zna skočiti, tako da gore navedeni elementi i ne postoje.

KRITERIJ ZA OCJENU TEHNIKA

OCJENA PET(5)	Tehnike koje se realiziraju sa optimalnim napadnim uglom (u odnosu na izvedenu tehniku plivanja), optimalnim trajektorijama tijela (u odnosu na izvedenu tehniku plivanja), oko uzdužne i poprečne ose, pravilnost ulaska ruke u vodu, pravilan rad nogu, veoma dobra koordinacija ruku, nogu i disanja.
OCJENA ČETIRI(4)	Tehnike koje se realiziraju sa optimalnim napadnim uglom (u odnosu na izvedenu tehniku plivanja), optimalnim trajektorijama tijela (u odnosu na izvedenu tehniku plivanja), oko uzdužne i poprečne ose, pravilnost ulaska u vodu, pojava greški pri realizaciji propulzivnog i retropulzivnog dijela zaveslaja ruke, pravilan rad nogu, dobra koordinacija ruku, nogu i disanja.
OCJENA TRI(3)	I dalje dobro izvedenje tehnike plivanja sa sitnim greškama gore navedenih elemenata. Međutim u cjelini struktura tehnike i izvođenja pokreta nije narušena. Postoji zadovoljavajuća koordinacija rada ruku, nogu i disanja.
OCJENA DVA(2)	Slabo izvođenje tehnike. Postoje greške kod gotovo svih gore navedenih elemenata. Loša koordinacija rada ruku, nogu i disanja.
OCJENA JEDAN(1)	Loše prezentirana tehnika. Postoje veće greške u pogledu gore navedenih elemenata. Struktura pokreta znatno narušena. Izuzetno loša koordinacija rada ruku, nogu i disanja.

KRITERIJ ZA OCJENU OKRETA

OCJENA PET(5)	Tehnike okreta se realizuju i pri tome ne narušavaju brzinu plivanja. Dolazak i odlazak sa okretišta su “ležerni” kontinuirani i povezani i pri tome zadovoljavaju biomehaničke principe ovog elementa. Prelazak u plivanje se odvija “spontano” i bez narušavanja brzine plivanja. Koordinacija u radu nogu, ruku i disanja je dobro uskladen.
OCJENA ČETIRI(4)	Tehnike okreta se realizuju i pri tome ne narušavaju brzinu plivanja. Dolazak i odlazak sa okretišta su kontinuirani i povezani. Biomehanički principi su na zadovoljavajućem nivou. Pri prelasku u plivanje primjetne su manje poteškoće ali se brzina plivanja znatno ne gubi. Dolazi do grešaka u radu ruku, ali koordinacija (nogu i ruku) je zadovoljavajuća.
OCJENA TRI(3)	Tehnike okreta se realizuju sa narušavanjem brzine plivanja. Dolazak i odlazak sa okretišta su diskontinuirani i nepovezani. Biomehanički principi ovog elementa su narušeni. Pri prelasku u plivanje primjetne su značajne poteškoće i nepravilnosti- gubi se brzina plivanja. Narušena je koordinacija u radu nogu i ruku.
OCJENA DVA(2)	Loše izvođenje okreta, sa izuzetnim narušavanjem brzine plivanja. Dolazak i odlazak sa okretišta su nepovezani i diskontinuirani. Jako narušeni biomehanički principi. Pri prelasku u plivanje primjetne su značajne poteškoće i nepravilnosti- gubi se brzina plivanja. Narušena je koordinacija u radu nogu i ruku.
OCJENA JEDAN(1)	Jako loše izvođenje okreta, sa izuzetnim narušavanjem brzine plivanja. Dolazak i odlazak sa okretišta se jako teško realizuje + nepovezanost i diskontinuiranost (gubitak orijentacije). Jako narušeni biomehanički principi. Koordinacija u radu nogu i ruku i ne postoji.

3. Rezultati

		Razlika AS			t	Stepeni slobode	Značajnost Sig. (2-tailed)
		AS	Standardna Devijacija	Std. greška razlike			
Par 1	smpl10 - smpl102	,54171	2,37076	,40073	1,352	34	,185
Par 2	smpl05 - smpl052	1,88857	5,43408	,91853	2,056	34	,048
Par 3	smpl50 - smpl502	4,79200	20,69570	3,49821	1,370	34	,180

Tabela br. 1. Rezultati T-testa brzine plivanja

		Razlika AS			t	Stepeni slobode	Značajnost Sig. (2-tailed)
		AS	Standardna Devijacija	Std. greška razlike			
Par 1	tsls - tsl2	-,81714	,55332	,09353	-8,737	34	0,000
Par 2	tpls - tpls2	-1,08571	,69458	,11740	-9,248	34	0,000
Par 3	tols - tols2	-,54286	,61848	,10454	-5,193	34	0,000

Tabela br. 2. T-test procjena tehnika plivanja**4. Diskusija**

Inspekcijom tabele br.1. se vidi da kod plivačke efikasnosti nije došlo do statistički očekivane promjene, osim kod testa smpl05, koji je ostvario pozitivna pomak. Više

je razloga za ovakve rezultate. Inicijalno (početno) testiranje je realizovano prije početka programa, i tada su studenti bili odmorni, finalno tj. završno testiranje je realizovano na kraju programa, nakon kojeg su studenti bili zamoreni od svakodnevnog plivanja. Vjerovatno bi u finalnom testiranju ostvarili bolje rezultate da su imali određeni period odmora prije testiranja. Kompletan program obuke plivanje “naginiao” je ka usavršavanju tehnika plivanja pa je i to značajan faktor dobijenih rezultata. Test smpl05 ostvario je pozitivnu transformaciju jer je za njegovu realizaciju značajnu funkciju imala tehnika izvođenja samog okreta, a u kasnijoj analizi tehnika plivanja će se pokazati da su sve tehnike ostvarile pozitivnu transformaciju. Da bi se još efikasnije i uspješnije radilo na poboljšanju plivačke efikasnosti neophodno je optimalno savladati tehnike plivanja pa tek onda raditi na plivačkim performansama.

Inspekcijom tabele br.2. se vidi da je kod plivačkih tehnika došlo do statistički značajne razlike od inicijalnog do finalnog testiranja. Tehnike plivanja (TSLs, TPLs, TOLS) su pod uticajem programa značajno napredovale u tehničkom smislu. Biomehaničke zakonitosti testova su omogućavale ovaj napredak. Test TSLs u inicijalnom mjerenju kod studenata je imao puno biomehaničkih „zamjerki“ što je ostavilo dovoljno prostora za pozitivnu transformaciju. Kod samog starta sa startnog bloka u inicijalnom mjerenju bilo je jako puno suvišnih pokreta i biomehaničkih grešaka. Veliki broj studenata nije bio upoznat sa takmičarskom tehnikom starta, pa su svoje startove izvodili tako da budu što ljepši za oko ocjenjivačima i na taj način narušavali njegovu biomehaničku strukturu po kojoj se i vršila ocjena startova. Posebne greške kod starta su se javljale kod prelaska u plivanje. Prelazak u plivanje je bio usiljen i studenti su u inicijalnom mjerenju pokušavali što prije preći u plivanje misleći da će na taj način ostaviti bolji utisak i da će ostvariti bolje rezultate. Kod startova je u inicijalnom testiranju vršen i veliki broj suvišnih pokreta koji je narušavao biomehaničku strukturu i tehnički utisak kod ocjenjivača. U završnom mjerenju su popravljene greške koje su bile evidentne u inicijalnom. Desetodnevni program bio je dovoljan da se optimalno savlada tehnika starta kod kraul tehnike, tako da su greške koje su bile evidentne u početnom mjerenju sada izostale i to je rezultiralo pozitivnim promjenama. Kod tehnike plivanja TPLs u inicijalnom mjerenju velike su se greške javljale u radu nogu, ruku, i disanja. Ekekti programa su konačno dali optimalnu formu tehnici plivanja i na taj način opravdali očekivanja kada je u pitanju leđna kraul tehnika. Okreti su bili jako teški za realizaciju, jer se veliki broj studenata po prvi put susreo sa ovim testom (TOLS) u inicijalnom mjerenju. Ono što je otežavalo izvođenje testa je sama činjenica da se on realizovao na 45-tom metru + okret + 5m plivanja. Studenti su na okretište dolazili umorni i sa narušenom koordinacijom zbog velikog kiseoničkog duga usljed neekonomičkog disanja i usiljenih pokreta, što je dodatno otežavalo realizaciju testa. Ali poteškoće koje su se javile u inicijalnom testiranju su otklonjene jer je bilo dovoljno prostora za pozitivnu transformaciju koju je napravio kondenzovani program.

5. Zaključak

Na osnovu iznesenih rezultata i diskusije da se zaključiti da je desetodnevni kondenzovani program napravio pozitivnu transformaciju, posebno na tehnički dio plivanja

i na jednu varijablu plivačke efikasnosti. Desetodnevni program nije bio dovoljan da napravi pozitivnu transformaciju na plivačku efikasnost, koja se u početku rada očekivala. Da bi se uspješnije radilo na poboljšanju plivačke efikasnosti neophodno je optimalno savladati tehnike plivanja pa tek onda raditi na poboljšanju plivačkih performansi.

6. Literatura

1. Kazazović, B. (1990). Sposobnosti u vodi i njihova povezanost sa sposobnostima na suhu u funkciji bezbjednosne efikasnosti mladih. Doktorska disertacija, Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu.
2. Nurković, N. (1995). Određivanje efikasnosti različitih tehnika starta u plivanju. Magistarski rad, Priština: Fakultet za fizičku kulturu.
3. Pivač, M., Rađo I. (1992). Analiza uticaja petnaestodnevnog programiranog vježbanja na poboljšanje sposobnosti plivača. Zbornik radova. Niš: Filozofski fakultet.
4. Rađo, I. (1997). Transformacioni procesi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i različitih aspekata u plivanju. Doktorska disertacija, Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu.
5. Solaković, E. (2007). Efekti programirane nastave plivanja na poboljšanje plivačke efikasnosti i uspjeha u izvođenju plivačkih tehnika kod studentske populacije. Magistarski rad, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
6. Turković, S. (2001). Utjecaj kondenziranog programiranog nastavnog procesa na uspješnost izvođenja plivačkih tehnika. Magistarski rad, Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu.
7. Vidović, N. (1988). Uticaj morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i motoričkih informacija na rezultate u plivanju kraul i prsnom tehnikom kod studentske omladine. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

SUMMARY

The sample of this research consisted of 35 male, 20-24 years old, regular students of the second year of the Academy of Pedagogic Sciences (Department of sport) in Mostar. The significance of this paper is shown in the establishment of the condensed teaching process efficiency and its influence at the successfulness and the efficiency of backstroke swimming technique. Results of the research showed that significant changes happened in the swimming technique but there were no significant changes in the swimming efficiency.

Key words: Condensed program, efficiency, technique, swimming, students.

Erko Solaković,

Elvir Kazazović

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

AQUA AEROBIC KAO MODERNI TREND RAZVOJA SPORTSKE REKREACIJE

1. UVOD

O ljekovitom dejstvu vodenih postupaka pisalo se još prije 1500 g. prije nove ere u Indijskoj knjizi, „Rig vedi“ : „Pranje daje deset prednosti- bistrinu razuma, svježinu, živahnost, zdravlje, snagu, ljepotu, mladost, čistoću, izdržljivost, prijatnu boju kože...“.

Kod starih Rimljana sreću se opisi svečanosti na vodi sa teatralnim predstavama, gdje se od učesnika zahtjevalo ne samo da dobro plivaju već i da predstavljaju mitske ličnosti. Tako su se u Starom Rimu na Ostijskom jezeru svake godine u maju organizovale masovne igre i zabave koje su dobile naziv „majumi“. U program tih igara uključivali su se i nastupi na vodi. Starorimski pjesnik Marcial je zabilježio da su mladići i djevojke plivali u obliku tritona i nimfi, čineći lijepa narodna kola.

2. IDEJA Aqua aerobica

Ideja Aqua aerobic-a prvi put je opisan u manuskriptu Stare Kine. U to vrijeme, pri istočnim dvobojima, kineski monasi su često od svojih učenika zahtjevali da oštrinu i preciznost svojih udaraca uvježbavaju u vodi.

Dvadesetih i tridesetih godina prošlog vijeka bilo je rasprostranjeno tzv. umjetničko plivanje ili kako se tada nazivao umjetnički marš na vodi, pod pratnjom duhovnog orkestra. Ovi nastupi nisu imali sportski cilj, osnovni cilj im je bio propaganda plivanja i aktivnosti na vodi.

Kasniju veliku promociju vježbanja u vodi napravio je *lakoatletičar* visokog ranga Glen Makuoterz koji je bio ranjen u bedro tokom vijetnamskog rata pa je bio lišen mogućnosti da se bavi trčanjem. To ga je natjeralo da razmišlja o novom sistemu vježbanja koje je on razradio sa specijalnim plivačkim prslukom, koji mu je omogućavao da trči u vodi i da na taj način povрати svoju sportsku formu. Tako se i pojavio danas popularani aqua jogging - priznat kao aktivnost u kojoj se mogu izbjeći suvišni kilogrami, a može se poboljšati kondicija, koordinacija pokreta. Velika prednost ovog vježbanja je u tome što uz pomoć rekvizita noge ne moraju da dodiruju dno.

3. POČETCI Aqua aerobica

Aqua aerobic se najprije koristio kao novi oblik pripreme sportaša svih oblika sporta. Veliku popularizaciju aqua aerobica dali su reprezentativci SAD-e u atletici koji su ovaj vid vježbanja upražnjavali kao jedno od efikasnih sredstava u pripremi za Olimpijske igre i druga takmičenja. Aqua aerobic predstavlja izuzetno atraktivan i energičan vid vježbanja. O tome koliko je efektivan govori i pouzdana činjenica da je živa legenda

boksa Muhamed Ali često odlazio u bazen i vježbao razne forme kretanja i udaraca. Možda je baš tu prikupljao prednost koju je imao nad svojim protivnicima. Da aqua aerobic nema samo primjenu u individualnim sportovima dokazuje i podatak da je i najpopularniji košarkaš svih vremena Michael Jordan često odlazio u bazen i vježbao razne forme kretanja koje je kasnije prilagođavao kretanju na terenu.

U posljednje vrijeme **aqua aerobic** je postao neobično popularan u čitavom svijetu. Ono što je bitno naglasiti da jednaku popularnost i primjenjivost ima i kod muškaraca i kod žena. Baveći se aerobicom Vi:

jačate srce, kardiovaskularni sistem, normalizujete krvni pritisak; sposobnosti respiratornog sistema se popravljaju na viši nivo; čuvate zglobove, rasterećujete kičmu, popravljate loše držanje tijela; isključujete traume, osjećaj bola i druge neprijatne posljedice; spašavate se od celulita, činite kožu glatkom i elastičnom; aktivacija razmjene materija, izbacuju se štetne materije i toksini; organizam se čeliči i prekaljuje i na taj način postaje otporniji na spoljašnje stresove; osjećate se slobodno i opušteno; povećano je samopouzdanje jer uspjevate „izgurati“ do kraja; zračite vedrinom i raspoloženjem.

Jačamo srce, krvne sudove, normalizujemo krvni pritisak

Aqua aerobic predstavlja sistem fizičkih vježbi u vodi. Izvođenje tih vježbi koje je vezano sa potapanjem u vodu, rashlađenjem tijela i pritiskom vode na njega, izaziva pojačan rad srca. Pritisak vode olakšava dotok krvi do srca, a horizontalni položaj tijela koji čovjek zauzima pri izvođenju vježbi u vodi značajno olakšava uslove rada srca. Prema tome, *aqua aerobic* s jedne strane aktivira srce da radi pojačano, a s druge – poboljšava uslove njegovog rada. Ono što je bitno naglasiti da se rad srca normalizuje nakon jednog minuta pauze poslije opterećenja. Aktivan rad srca pozitivno se odražava na stanje cjelokupnog nervnog sistema. Pri tome jačaju zidovi krvnih sudova. Normalizuje se krvni pritisak.

Jačamo zglobove, rasterećujemo kičmu, popravljamo loše držanje

Tijelo se u vodi oslobađa od većeg dijela svoje težine, što se blagotvorno odražava na zglobove. U vodi se smanjuje udarno opterećenje na noge, posebno na kičmu, a što je karakteristično za trčanje, skokove i druge analogne vježbe na kopnu. Takva opterećenja se najčešće javljaju kod gojaznih osoba, i kod slabo utreniranih osoba, mada se mora kazati da ne zaobilaze i vrhunske sportaše. Ovih opterećenja u vodi nema, pa je to velika prednost a posebno za gojazne osobe i one sa niskim nivoom fizičkih sposobnosti. U vodi su antigravitacioni mišići rasterećeni uz pomoć sile potiska što pozitivno utiče na prevenciju i loše držanje tijela.

Gubimo višak kilograma, a ne vodu

Druga neosporna pozitivna strana fizičke aktivnosti u vodi jeste to što tijelo ne mora da luči znoj da bi se rashladilo. To naravno čini sama voda, koja četiri puta efikasnije hladi nego vazduh. Pri hlađenju u vodi organizam ne ostaje bez vode i ne gubi sa znojem mineralne materije. Gubljenje kalorija sa istovjetnim vježbanjem u vodenoj sredini i na kopnu takođe se značajno razlikuje. U vodi je potrošnja veća za dva puta zahvaljujući efektu suprotstavljanja gušće sredine i veće toplotne provodljivosti. Pri bržem izvođenju vježbi veća je potrošnja energije. Naprimjer, pri hodanju brzinom od 6km/h čovjek gubi 360 kilokalorija na čas, a u vodi ovi gubici čine 720 kilokalorija na čas.

Spašavamo se od celulita

Masaža, kojom je uvijek praćeno kretanje u vodi povoljno djeluje na perifernu cirkulaciju krvi i skidanje masnoće na bilo kom dijelu tijela. Pritisak vode na površinu tijela i njeno osvježavajuće dejstvo u početku smanjuje dotok krvi na površinu kože a kasnije se pojačava (vazodilatacija i vazokonstrikcija krvnih sudova), zahvaljujući tome koža postaje glatka, gipka i elastična. U isto vrijeme dok traje vježba, voda izvodi „ljekovitu seansu“: koža – kao najveći površinski organ izbacuje štetne materije kroz mnogobrojne pore. Tako, neprimjetno za vrijeme jednočasovne vježbe nestaju akne, preko perutanja kože i na taj način čine kožu ljepšom i otpornijom na spoljašnje faktore.

Jačamo nervni sistem

Odavno je poznato da je voda odličan antidepresiv, smanjuje napetost, razdražljivost, blagotvorno djeluje na sistem za varenje i krvni sistem. Izbjeći sindrom hroničnog zamora, povećati radnu sposobnost, hormonalnu i fizičku aktivnost pomoći će Vam vježbe *aqua aerobica*.

Aktiviramo razmjenu materija, izbacujemo iz organizma štetne materije, otrove i toksine

Pri bavljenju *aqua aerobicom* dolazi do stalne masaže unutrašnjih organa, aktivira se razmjena materija. Hidrostatika djeluje na takav način da se bubrezi intenzivnije snadbijevaju krvlju. To svojevrsno potpomaže bržem izbacivanju iz organizma štetnih materija, otrova i toksina.

Čeličimo organizam

Bavljenje *aqua aerobicom* povećava otpornost i imunitet organizma. Konstantno djelovanje vode „toplo – hladno“ dovodi do vazodilatacije i vazokonstrikcije i do produbljenog i pojačanog disanja usljed vježbanja, čini da Vaše tijelo postaje otpornije na spoljašnje uticaje. Osobe koje redovno upražnjavaju *aerobic* u vodi nemaju problema sa: kihanjem, šmrcanjem, prehladama i na taj način su puno efektivniji u obavljanju svojih profesionalni dužnosti u okviru radnih mjesta.

Kontraindikacije za bavljenje aqua aerobicom

Ako ste se odlučili baviti *aqua aerobicom* neophodno je skrenuti pažnju na nekoliko stvari. Savremena medicinska istraživanja utvrdila su sljedeće bolesti kod kojih se ne preporučuje bavljenje *aerobikom* u vodi:

bilo kakve infekcijske bolesti; visok arterijski pritisak (180/100 mm živinog stuba i više); poremećaji rada srca, srčani napadi i slično; teški oblici dijabetesa; teške psihičke bolesti; urođene mane srca; maligni tumori; apopleksija, infarkt miokarda; anervizam srca i krvnih sudova; poremećaj krvotoka II i III stepena; aritmija srca; bronhijalna astma sa čestim nastupima, bolesti jetre, žučno mjehura sa čestim nastupima bola; bolesti bubrega sa znacima bubrežnih nedostataka; bolesti organa kretanja sa bolnim sindromom; kratkovidost sa povrijeđenom mrežnjačom oka; česta krvarenja kod bolesti različitih organa

4. ZAKLJUCAK

Aktivnosti i vježbanje u vodi poznate su još prije oko 3000.g., ali tek u zanjih nekoliko decenija dobijaju svoj pravi oblik, visokosofisticiranu formu i primjenjivost.

Uz pomoć aqua aerobica : jačate srce, kardiovaskularni sistem, normalizujete krvni pritisak; sposobnosti respiratornog sistema se popravljaju na viši nivo; čuvate zglobove, rasterećujete kičmu, popravljate loše držanje tijela; isključujete traume, osjećaj bola i druge neprijatne posljedice; spašavate se od celulita, činite kožu glatkom i elastičnom; aktivacija razmjene materija, izbacuju se štetne materije i toksini; organizam se čeliči i prekaljuje i na taj način postaje otporniji na spoljašnje stresove; osjećate se slobodno i opušteno; povećano je samopouzdanje jer uspjete „izgurati“ do kraja; zračite vedrinom i raspoloženjem.

5. LITERATURA

1. Adami, R.: Aquafitness, Dorling Kindersley (2003).
2. Česhovska, I., V. Novotna., H. Milerova. : Aqua – fitness, Grada Publishing, Praha (2003).
3. Ott, D., N., Hillebrecht. : Aquagymnastik, Meyer Fachverlang und Buchhandel Gmbh (2006).
4. Hadžikadunić, M. i saradnici : Sportska rekreacija, FFK, Sarajevo (2002).
5. Pietrusik, K.: Plywanie nauczanie i doskonalenie, TKKF, Warszawa (2005).
6. White, M.: Water Exercise, Foreword by Leland Winston, MD
7. www.AFAA.com
8. www.fit.pl

SUMMARY

The modern offer in sport recreation in our region goes along with modern developmental trends. One of the most popular segments of today's sport recreation is the aqua aerobic. Water activities and water workout dates back in 3000.b.c, but today's form of aqua aerobic has developed 20 to 30 years ago. Water exercise benefits are numerous, so it is not unusual that it is used by males and females equally as well as the elite athletes and amateurs. There are numerous advantages of water exercises, compared to exercises at floor. But off course, as every other sport activity, water exercise has its limitations which should be adhered to, in order to increase the training efficiency.

Key words: aqua aerobic, trend, recreation.

Mr Miroslav Radoman

Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

UTICAJ ŠUTA NA ISHOD FUDBALSKE UTAKMICE

UVOD

Problem ovog istraživanja je utvrđivanje uticaja šuta na ishod fudbalske utakmice.

Uvidom u dostupnu domaću i stranu literaturu, koja je u neposrednoj vezi sa problematikom ovog istraživanja, može se konstatovati da se ovakvom načinu prilaza problematici fudbalske igre i analize veoma retko pristupalo. Međutim, detaljnim pregledom literature zapaženo je da je 70-tih pa i 80-tih godina problematika fudbalskog ispoljavanja bila interesantnije područje za fudbalske istraživače. Stiče se utisak da su bez obzira na pokušaje da se fudbalska igra na neki način kvantifikuje, fudbalski istraživači veoma lako odustajali od takvog pristupa radu u našem poslu. Istraživanja koja se odnose na tehničko-taktička ispoljavanja nisu standardizovana, te do današnjih dana ne postoji istraživanje koje bi moglo da pruži vernu sliku tehničko-taktičkih aktivnosti iz vremena koje prikazuje.

Oblast tehničko-taktičkih aktivnosti veoma je interesantna i neistražena, pogotovo zbog toga što se iz godine u godinu sve brže menja. Ova oblast je specifična i nema mnogo dodirnih tačaka sa ostalim naučnim disciplinama, kao što je to slučaj sa gore pomenutim. Budući da na našim prostorima a i šire nema radova koji se odnose na željenu problematiku, bili smo primorani da pogledamo rezultate i nekih koja mogu na indirektnan način da posluže boljem sagledavanju problema (Simev, V. (1987), Marjanović, A. (1995), Smajić, M. (1999), Novitović, B. (2000) i Radoman, M. (2007)).

Osnovni pojmovi koji su prisutni u ovom istraživanju su:

„sutu“ - ukupan broj šutova u toku utakmice čine svi šutovi upućeni prema protivničkom голу u toku igre.

„sutg“ - broj šutova u okvir gola čine svi šutovi upućeni u okvir protivničkog gola u toku igre.

„dfkg“ - direktni slobodni udarci na gol čine svi šutovi iz prekida iz kojih se može direktno postići pogodak.

„penl“ – šut sa penala je kazneni udarac sa bele tačke, koji se dosuđuje ukoliko je napravljen prekršaj ili igranje rukom u kaznenom prostoru.

MATERIJAL I METODE

Uzorak posmatranja čine 64 odigrane utakmice na Svetskom prvenstvu 2006. u Nemačkoj. Rezultat je ishod svake utakmice posle 90 minuta igre i on može biti pobeda za jednu, a poraz za drugu ekipu ili nerešen rezultat za obe ekipe. Na svakoj utakmici postoje dva ishoda, za dve ekipe, što znači da je analizirano 128 ishoda koji su postignuti na 64 utakmice. Potrebno je napomenuti da jedinice posmatranja nisu utakmice, već elementi igre ekipa koje su ostvarile određeni rezultat (pobeda, poraz, nerešeno).

Uzorak obeležja čini ukupan broj šutova u toku utakmice o kojima se vode zvanični statistički podaci koje je FIFA promovisala za sva takmičenja koja se odvijaju pod njenim okriljem, među kojima je i Svetsko prvenstvo. Od 5 elemenata za analizu je izabrano 4. Naime, izostavljena je analiza učestalosti broja indirektnih šutova na gol, jer ovaj element igre ne može uticati na rezultat (vidi Prilog).

Klasifikacija je izvršena primenom matematičkog modela ravnomerne zastupljenosti, na osnovu kojeg su formirane granice svake kategorije za pojedinačno obeležje, kao što se i vidi iz priloženog:

- ukupan broj šutova u toku utakmice (*sutu*) ima tri kategorije: prva od 0 do 9 ukupnih šutova (*sutu-1*), druga od 10 do 13 ukupnih šutova (*sutu-2*) i treća više od 14 ukupnih šutova (*sutu-3*);

- obeležje broj šutova u okvir gola (*sutg*) podeljeno je u tri kategorije: od nula do tri šutova u okvir gola (*sutg-1*), od četiri do šest šutova u okvir gola (*sutg-2*) i više od sedam šutova u okvir gola (*sutg-3*);

- obeležje direktni slobodni udarci na gol (*dfkg*) podeljeno je u tri kategorije: bez direktnih slobodnih udaraca na gol (*dfkg-1*), jedan direktan slobodan udarac na gol (*dfkg-2*) i dva do tri direktna slobodna udarca na gol (*dfkg-3*);

- obeležje šut sa penala (kazneni udarac – penal; *penl*) podeljeno je u dve kategorije: bez kaznenih udaraca (*penl-1*) i od jednog do dva kaznena udarca (*penl-2*).

U ovom istraživanju primenjena je metodologija istraživanja prilagođena postavljenim ciljevima. Naime, primenjena je transferzalna metoda koja podrazumeva da se obeležja – varijable, predviđene popisom zvaničnih statistika, analiziraju u odnosu na ishode utakmica.

U ovom istraživanju korišćeni su multivarijantni i univarijantni postupci i to multivarijantna analiza varijanse (Manova), diskriminativna analiza, Royev test i koeficijent diskriminacije.

Na osnovu pomenutih postupaka, jedino se može zaključiti da li su posmatrane grupe slične ili nisu.

REZULTATI

Analiza razlika dokazala je ili odbacila tvrdnje o postojanju značajnih razlika između rezultata (pobeda, poraz, nerešeno) u odnosu na šut u toku utakmice.

Tabela 1. Značajnost razlike između rezultata u odnosu šuta u fazi napada

	n	F	p
MANOVA	4	6.484	.000

Na osnovu činjenice prikazane u tabeli 1. da je $p=.000$ analize MANOVA, uočava se da postoji značajna razlika između rezultata u odnosu na četiri posmatrana obeležja: ukupan broj šutova na utakmici (*sutu*), broj šutova u okvir gola (*sutg*), direktni slobodni udarci na gol (*dfkg*), šutovi sa tačke za izvođenje kaznenih udaraca – penal (*penl*). To praktično znači da sva četiri posmatrana obeležja direktno utiču na konačan ishod utakmice i zavise od tehničko-taktičke obučenosti, fizičke i psihološke pripremljenosti igrača.

Tabela 2. Značajnost razlike između rezultata u odnosu šuta na gol (Royev test)

	χ	R	F	p
sutu	.365	.381	10.686	.000
sutg	.505	.579	31.728	.000
dfkg	.166	.168	1.832	.164
penl	.190	.194	2.452	.090

Kako je (tabela 2.) $p=.000$ za broj šutova u okvir gola (sutg), to znači da postoji značajna razlika između nekih od tri rezultata kod ukupnog broja šutova (sutu) (.000) i šutova sa penala (kazneni udarac – penal) (penl) (.090). Za šutove sa penala, možemo prihvatiti da postoji razlika, ali sa povećanim rizikom zaključivanja jer je ($p=.090$), a pri tome moramo imati u vidu činjenicu da je broj kaznenih udaraca manji u odnosu na ostale vrste udaraca i da se igrači prilikom njihovog izvođenja nalaze u posebnom psihološkom stanju.

Kako je (tabela 2.) $p=.164$ za direktne slobodne udarce na gol (dfkg), uočava se da ne postoji statistički značajna razlika jer ih igrači uglavnom izvode na način koji je dobro uvežban u toku trenažnog procesa a razlika može da postoji samo u pojedinačnim tehničko-taktičkim kvalitetima pojedinaca koji ih izvode.

Razlika između ekipa po rezultatu utakmice je kod ukupnog šuta na gol i šuta u okvir gola. Po tim faktorima, postoje statistički značajne razlike u odnosu na ishod utakmice. Ekipa koja ostvari više prilika da šutira na gol, a pogotovo u okvir gola, ima i više šansi da postigne pogodak, a samim tim i da ostvari pobjedu. Sve napred rečeno ima svoju potporu samo u slučaju ako su igrači koji izvode udarce na gol, svojim tehničko-taktičkim kvalitetima uspjeli da stvore sebi situaciju za šut na gol, kako bi to mogli da materijalizuju postizanjem pogotka.

Kod obeležja kazneni udarac (penal) dobijena p vrednost .090 ukazuje na značajnost razlike, ali sa povećanim rizikom zaključivanja, što je prouzrokovano malim brojem penala. Kazneni udarac – penal kao praćeni elemenat najmanje je prisutan u toku utakmice a i igrači se nalaze u posebnom psihološkom stanju (jer igrač koji ga izvodi možda preuzima veliku odgovornost i za konačan ishod utakmice ali i za konačan plasman ekipe na turnirskom takmičenju) i uz to moraju svoje tehničko-taktičke kvalitete iskoristiti kako bi uspjeli da savladaju protivničkog golmana.

Tabela 3. Značajnost razlike između rezultata u odnosu na ukupan broj šutova (sutu)

grupe			proporcija		%		
gr1	gr2	nivo	m1/n1	m2/n2	prop1	prop2	p
pobeda	poraz	od 0 do 9 ukupnih šutova	9/49	28/49	18.37	57.14	.000
pobeda	poraz	više od 14 ukupnih šutova	25/49	9/49	51.02	18.37	.001
pobeda	nereseno	od 0 do 9 ukupnih šutova	9/49	12/30	18.37	40.00	.038
pobeda	nereseno	više od 14 ukupnih šutova	25/49	7/30	51.02	23.33	.017

Iz tabele 3. se vidi razlika između rezultata po nivoima. Rezultat pobjeda značajno se razlikuje od rezultata nerešeno i poraz za nivo **više od 14 ukupnih šutova** i to u korist ekipa koje su ostvarile pobjedu ; isto važi za ishod pobjeda i poraz. Za nivo **od 0 do 9 ukupnih šutova**, značajna je razlika između ishoda pobjeda i poraz u korist poraza, što ukazuje na to da su poražene ekipe imale veći broj utakmica kod kojih je ukupan broj šutova bio od 0 do 9. Ove činjenice nam ukazuju na sasvim logičnu konstataciju da su ekipe koje su u toku utakmice uputile više udaraca na gol bile pobjednik utakmice a na kraju takmičenja su zauzele visok plasman. Ovde naravno važi i obrnuta konstatacija kada su u pitanju poražene ekipe. Na sve to naravno u velikoj meri utiču tehničko-taktička obučenost igrača, fizička pripremljenost kao i psihološka stabilnost igrača.

Tabela 4. Značajnost razlike između rezultata u odnosu na šut u okvir gola (sutg)

grupe			proporcija		%		
gr1	gr2	nivo	m1/n1	m2/n2	prop1	prop2	p
pobjeda	poraz	od 0 do 3 šutova u okvir gola	0/49	29/49	.00	59.18	.000
pobjeda	poraz	od 4 do 6 šutova u okvir gola	22/49	12/49	44.90	24.49	.036
pobjeda	poraz	više do 7 šutova u okvir gola	27/49	8/49	55.10	16.33	.000
pobjeda	nerešeno	od 0 do 3 šutova u okvir gola	0/49	12/30	.00	40.00	.000
pobjeda	nerešeno	više do 7 šutova u okvir gola	27/49	6/30	55.10	20.00	.003

Iz tabele 4. se vide razlike ishoda utakmice u odnosu na broj šutova u okvir gola. Analizom tabele zaključujemo da je značajna razlika u korist ekipa koje su ostvarile pobjedu za nivo **više do 7 šutova u okvir gola**. Za nivo **od 4 do 6 šutova u okvir gola** ekipe koje su ostvarile pobjedu značajno se razlikuju od poraženih ekipa u korist pobjedničkih, dok je razlika za nivo **od 0 do 3 šutova u okvir gola** razlika u korist poraženih ekipa. Kao i kod prethodnog obeležja i ovde važi ista konstatacija (kako se ne bi ponavljali sa istim stavovima) da su pobjedničke ekipe uputile više udaraca u okvir gola protivnika a naravno važi i obrnuta konstatacija kada su u pitanju poražene ekipe.

Tabela 5. Značajnost razlike između rezultata u odnosu na kazneni udarac – penal (penl)

grupe			proporcija		%		
gr1	gr2	nivo	m1/n1	m2/n2	prop1	prop2	p
pobjeda	poraz	bez kaznenih udaraca	39/49	46/49	79.59	93.88	.040
pobjeda	poraz	od 1 do 2 kaznena udarca	10/49	3/49	20.41	6.12	.040

Značajna razlika između ekipa koje su ostvarile pobjedu i ekipa koje su poražene je kod elemenata **bez kaznenih udaraca** i **od 1 do 2 kaznena udarca**. Za ishode koji nisu prikazanu u tabeli 5., ne postoje značajne razlike po posmatranim nivoima. Imajući

u vidu da je bilo relativno malo kaznenih udaraca i da je mali broj odlučivao o pobjedniku utakmice ovde nema potrebe za nekom dubljom analizom.

Tabela 6. Značajnost razlike između rezultata u odnosu šuta na gol

	n	F	p
DISKRIMINATIVNA	5	7.061	.000

Na osnovu činjenice (tabela 6.) da je $p=.000$ za četiri sintetizovana obeležja, uočava se da postoji značajna razlika i jasno definisana granica između nekih od rezultata u odnosu na posmatrane elemente igre. To nam jasno ukazuje da na konačan ishod utakmica veliki uticaj imaju sva četiri posmatrana obeležja i da na njega utiču kako tehničko-taktička obučenost tako i fizička i psihološka pripremljenost igrača.

Tabela 7. Koeficijent diskriminacije između rezultata u odnosu šuta na gol

	koeficijent diskriminacije
sutg	.333
dfkg	.030
penl	.029
sutu	.003

Koeficijent diskriminacije upućuje na to da je najveći doprinos diskriminaciji između različitih rezultata u odnosu na šut u toku utakmice, to jest da je razlika najveća kod broja šutova u okvir gola (sutg) (.333), direktnih slobodnih udaraca na gol (dfkg) (.030), šutova (kazneni udarac – penal) (penl) (.029) i ukupnog broja šutova (sutu) (.003). Iz tabele 7. vidimo da je najveći doprinos razlici sintetizovanih obeležja kod šuta u okvir gola i da je mnogo veći od ostalih, dok ostali elementi manje doprinose razlici između rezultata utakmice, što se i vidi iz koeficijenta diskriminacije. To sve potvrđuje jednu od prethodnih konstatacija da su ekipe koje su uputile više udaraca u okvir gola na kraju bile pobjednik a u konačnom poretku ostvarile visok plasman, što naravno nije bio slučaj kod poraženih ekipa.

DISKUSIJA

Na osnovu izloženog mogu se definisati osnovne karakteristike igre ekipa koje su ostvarile pobjedu, ekipa koje su igrale nerešeno i ekipa koje su poražene.

Različitom ishodu rezultata utakmice (poraz, pobjeda ili nerešeno) najviše doprinose razlike u broju šutova u okvir gola, a zatim broju šutova na gol.

Kod ukupnog broja šutova u toku utakmice, najmanja je razlika u broju šutova u okvir gola, a zatim direktan slobodan udarac na gol i šutovi van okvira gola.

Ekipa koje su ostvarile pobjedu imale su sledeće karakteristike:

- više od 14 ukupnih šutova po utakmici,
- više od 7 šutova u okvir gola,
- manje direktnih slobodnih udaraca na gol.

Primenjena napadačka taktika (4-5-1, 4-3-3, 4-4-2) dovela je do toga da su igrači ostvarili poziciju za veći broj ukupnih šutova na gol, a samim tim i veći broj šutova u

okvir gola i ostvarili pozicije za direktan slobodan udarac u gol. Ove karakteristike mogu se objasniti velikim brojem napada na gol protivnika, a samim tim se i igra odvijala na polovinu protivnika. Na sve napred iznete činjenice veliki uticaj su imali tehničko-taktička obučenost, fizička i psihološka pripremljenost igrača, kao i veći broj kvalitetnih igrača za turnirski sistem takmičenja.

Analiza ekipa koje su ostvarile nerešen rezultat je pokazala da je karakteristično:

- ukupan broj šutova od 10 do 13 po utakmici,
- broj šutova u okvir gola od 4 do 6 po utakmici,
- od 2 do 3 direktna slobodna udarca na gol.

To su ekipe koje baziraju igru na defanzivnoj taktici (5-4-1, 4-5-1) sa težnjom da ostvare što dužu kontrolu poseda lopte i da sačuvaju rezultat koji im je odgovarao u utakmici. Tako da šutom na gol iz prekida igre nisu mogli da ostvare pogodak, što donosi generalni zaključak da su se oslanjale na destrukciju igre (prekid igre, nesportska ponašanje, simuliranja, odlaganje nastavka igre). Na sve iznete činjenice nije možda u velikoj meri uticala tehnička obučenost i fizička pripremljenost, koliko taktička obučenost i psihološka pripremljenost (ekipama odgovarao nerešen ishod za prolaz u narednu fazu takmičenja).

Kod analize ekipa koje su poražene karakteristično je:

- mali broj ukupnih šutova (od 0 do 9),
- šuteva u okvir gola (od 0 do 3),
- po utakmici i bez direktnog slobodnog udarca.

Izabrana defanzivna taktika ili kvalitet suparničkih (pobedničkih) ekipa bio je mnogo istaknutiji, pa poražene ekipe nisu imale mogućnost da se ravnopravno suprotstave u tehničko-taktičkoj, fizičkoj i psihološkoj pripremljenosti u toku utakmice. Ove karakteristike pokazale su da je defanzivna taktika sa ovakvim rezultatima dovodila uvek do poraza. Do slobodnih udaraca nije došlo iz razloga što se nisu mogli dovesti u poziciju iz koje je moguće uputiti slobodan udarac na gol.

Na osnovu izloženih analiza može se zaključiti da se igra pobedničkih ekipa značajno izdvaja po svim analiziranim karakteristikama u odnosu na igru ekipa sa rezultatom nerešeno ili poraz gde je razlika manja. Sve ekipe koje su ostvarile pobedu imale su ofanzivnu taktiku ili su bile tehnički dominantnije u odnosu na protivnika. Ostvarile su disciplinu u igri i nisu dozvolile protivničkoj ekipi da ostvari karakteristike potrebne za pobedu. Na osnovu analiza uočena je mala razlika između nerešenog rezultata i poraza, što dovodi do zaključka da se ekipe koje su odabrale defanzivnu taktiku (čuvanja rezultata 4-5-1 i 4-6-0) razlikuju od ekipa koje su izgubile utakmicu, zbog neostvarenih napada ili upućenih šutova prema protivničkom голу.

ZAKLJUČAK

Istraživanje je obavljeno na uzorku od 64 odigrane utakmice na Svetskom prvenstvu *FIFA World cup Germany 2006* i 128 rezultata utakmica podeljenih u tri celine prema rezultatu (pobeda, poraz i nerešeno).

Analiza je izvršena u odnosu na ukupan broj šutova u toku utakmice.

Na osnovu dobijenih rezultata i njihove interpretacije, mogu se izvesti sledeći zaključci:

- Rezultati analize podataka u kojoj je korišćena multivarijantna analize MANOVA i diskriminativne analize, pokazali su da postoje značajne razlike po učestalosti između ishoda utakmice (pobeda, poraz ili nerešeno) kod elemenata šuta u toku utakmice. Pored toga što uočene razlike po učestalosti nisu u svim klasifikacijama podjednako izražene, dobijeni rezultati su, u celini uzevši, nagovestili da postoje značajne razlike po praćenim elementima fudbalske igre.
- Sprovedene univarijantne analize (Royev test i t-test) potvrdile su da kod svih analiziranih elemenata šuta postoje statistički značajne razlike između pojedinih ishoda utakmice (pobeda, poraz ili nerešeno).
- Razlike kod elemenata šuta posledica su različitog odabira taktika i tehnika kao i mogućnosti njihove realizacije u fazi napada i odbrane.

PRILOG

FIFA World Cup™ Statistics

Final

Italy - France

1:1 AET (1:1, 1:1) 5:3 PSO

Match Date
64 9 JUL 2006

Venue / Stadium / Country
Berlin / Olympiastadion / GER

Time Att.
20:00 69,000 sold out

Italy (ITA)

5
3
17
5
1
0
4
0
1
0
55%
39

Statistics

Shots
Shots on Goal
Fouls
Corner Kicks
Direct Free Kicks to Goal
Indirect Free Kicks to Goal
Penalty Kicks
Offsides
Own Goals
Cautions
Expulsions
Ball Possession
Actual Playing Time

France (FRA)

13
5
24
7
0
0
1
2
0
3
1
45%
32

Man of the Match: 21, PIRLO Andrea (ITA)

Italy (ITA)

#	Name	Pos	Min	GF	GA	SG/S	PK	Fouls	Y	R
								FC	FS	
1	BUFFON Gianluigi	GK	120		1					
3	GROSSO Fabio	D	120					1	2	
5	CANNARARO Fabio (C)	D	120					2	2	
8	GATTUSO Gennaro	M	120					4	1	
9	TONI Luca	F	120			1/2		3	5	
10	TOTTI Francesco	M	60						1	
18	CAMORANESI Mauro	M	85					2	3	
19	ZAMBROTTA Gianluca	D	120					1	2	1
20	PERROTTA Simone	M	60						1	
21	PIRLO Andrea	M	120			0/1		1	2	
23	MATERAZZI Marco	D	120	1		1/1		2	3	
Substitutes										
4	DE ROSSI Daniele	M	60						1	
7	DEL PIERO Alessandro	F	35					1		
15	IACQUINTA Vincenzo	F	60			1/1			1	
Totals				1	1	3/5		17	24	1

France (FRA)

#	Name	Pos	Min	GF	GA	SG/S	PK	Fouls	Y	R
								FC	FS	
16	BARTHEZ Fabien	GK	120		1					
3	ABIDAL Eric	D	120			0/1		3	1	
4	VIEIRA Patrick	M	55					2	5	
5	GALLAS William	D	120			0/1				
6	MAKELLELE Claude	M	120			0/1		2	1	1
7	MALOUA Florent	M	120			1/2		2	3	1
10	ZIDANE Zinedine (C)	M	109	1		2/2	1/1	3	1	1
12	HENRY Thierry	F	106			2/2		3		
15	THURAM Lilian	D	120					1		
19	SAGNOL Willy	D	120					1	2	1
22	RIBERY Frank	M	99			0/3		3	2	
Substitutes										
11	WILTORD Sylvain	F	14			0/1				
18	DIARRA Alou	M	65					4		
20	TREZEQUET David	F	21							
Totals				1	1	5/13	1/1	24	15	3

AET: After extra time
R: Red Cards
Y: Yellow Cards

PSO: Penalty shoot-out
M: Midfielder
GK: Goals Against
SG/S: Shots on Goal/Shots

(C): Captain
F: Forward
PK: Penalty Kicks (Goals/Shots)

Pos: Position
Min: Minutes Played
FC: Fouls Committed

GK: Goalkeeper
GF: Goals For
FS: Fouls Suffered

SUN 9 JUL 2006; 22:48 - Version 1

Official Partners of the 2006 FIFA World Cup Germany™

adidas

Continental

AVAYA

Continental

Continental

Fly Emirates

Fly Emirates

FUJIFILM

Page 2/2

LITERATURA

- Marjanović, A. (1995): *Sredstva taktike i funkcije uspešne organizacije i realizacije napada na finalnim utakmicama Evropskog prvenstva u fudbalu 1992. god.* Magistarski rad, Fakultet fizičkog vaspitanja, Beograd.
- Novitović, B. (2000): *Analiza TE-TA aktivnosti u napadu 4 najuspešnije reprezentacije na 16 SP u funkciji efikasnosti fudbalske igre.* Magistarski rad, Fakultet fizičkog vaspitanja, Beograd.
- Radoman, M. (2007): *Evaluacija zvaničnih statističkih podataka FIFA World Cup-a u Nemačkoj 2006. godine.* Magistarski rad, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad.
- Smajić, M. (1999): *Uspešnost fudbalske igre u napadu u zavisnosti od tehničko-taktičkih elemenata.* Magistarski rad, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.
- Simev, V. (1987): *Uticaj tehničko-taktičkih dejstava na uspeh fudbalske igre učesnika XII svetskog prvenstva i ekipa I i II savezne fudbalske igre.* Doktorska disertacija, Fakultet fizičke kulture, Skoplje.

SUMMARY

IMPACT OF SHOTS ON FINAL SCORE OF A FOOTBALL MATCH

The research has been done on a sample of 64 played games on the World championship FIFA, World Cup Germany 2006 and 128 results of the games divided in three integrals according to the score (win, defeat and unresolved score).

The analysis is done according to the total number of shots during the game.

Considering the results that are got and their interpretations, we could conclude that the results of data analysis in which is used the multi-method of MANOVA analysis and discriminative analysis, has shown that there are significant difference in frequency of the games result (win, defeat or unresolved score) in shots element during the game. Even thou the noticed difference in frequency are not equally expressed, the results that are got have insinuated that there are significant differences in followed elements of the football game. Implemented analysis (royev test i T-test) have confirmed that in every analyzed elements of the shot there are statistically significant differences in the result of the game (win, defeat, unresolved score) and that the differences in shot's elements are consequence different selection of the tactics and techniques also the ability of their realization in the stage of attack and defense.

Key words: effect, shot, result, football game

Doc. dr Svetlana Mihić,

Branka Maksimović

Viša škola za uslužni biznis, Sarajevo

FRANŠIZING KONCEPT KAO MOGUĆA MARKETING STRATEGIJA ZA RAZVOJ TURIZMA

1. UVOD

Porastom životnog standarda i podizanjem svesti potrošača sve više raste potreba za što raznovrsnijom ponudom turističkih usluga. Shodno tome, posmatrajući turističku industriju, došlo se do saznanja da je jedan od problema, koji muče ovu privrednu granu, problem efikasne organizacije distribucije. Mnogi problemi proizilaze iz neadekvatnog načina organizovanja distribucije.

Distribucija se može organizovati na razne načine, što je i prikazano kroz praktične primere na osnovu opservacije hotelskog sektora i sektora turističkih agencija. Sagledavajući postojeće stanje uočili smo mnogobrojne probleme, koji su onemogućavali efikasno organizovanje sopstvenog poslovanja i distribucije uopšte. Sa neadekvatnom distribucijom ne postiže se realizacija konačnog cilja svakog poslovnog subjekta, a to je da se finalni proizvod na što adekvatniji način dostavi krajnjem potrošaču i tako zaključi ukupan ciklus poslovanja.

Praktičnim primerima, podacima dobijenim na osnovu istraživanja, došlo se do mogućnosti da se sagleda većina nedostataka dosadašnjeg organizovanja distribucije, kao i prednosti dosadašnjih načina organizacije kratkih kanala distribucije. Na osnovu toga, ponuđen je odgovarajući model, u vidu franšizing sistema, pomoću koga će postojeći nedostaci biti otklonjeni, a rad dosadašnjih kapaciteta poboljšan.

Već duže vreme u svetu, a naročito u oblasti distribucije turističkih usluga, franšizing sistem se primenjuje vrlo uspešno. Primer za to su hotelski lanci, turističke agencije kao i restorani brze hrane. Jedan od primera koji se često navodi radi ilustracije uspešnosti ovoga koncepta poslovanja je i jedan od vodećih lanaca restorana brze hrane koji funkcioniše po principu franšize, Mc Donald's. Njegovi restorani uslužuju više od 40 miliona potrošača dnevno i tako ostvare prihod od 33.638,3 milijarde dolara godišnje. Trenutno posluju u 111 zemalja sveta, gde se više od 61% tekućeg dohotka ostvari izvan matičnih restorana u USA (Franchise World, March – April 1994, Franchise World, London). Ovako organizovana distribucija hrane postoji u preko 23.000 maloprodajnih objekata od kojih je 85% u vlasništvu maloprodavaca. Svake godine im se pridruži, u proseku, oko 100 novih franšizanata, koji sa sobom pojedinačno donesu matičnoj kompaniji kapital u iznosu od 75.000\$.

Zato ne postoji pravi razlog zbog čega se ovaj dobro oprobani sistem ne bi implementirao i u našim okvirima, bar kada se radi o distribuciji, pre svega, vitalno značajnih usluga iz oblasti turizma.

2. ZNAČAJ RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA I FAKTORI KOJI GA DETERMINIŠU

Tranzicioni procesi su u toku i u našoj državi; gigantska preduzeća polako gube svoj primat na tržištu i svoje nekada dominantno mesto ustupaju privatnom sektoru ili se i sama transformišu na tržištu kapitala i postaju privatna.

Ovakva slika privrednog života je budućnost a procesi privatizacije su tek na početku. Sve to nameće pitanje efikasnosti poslovanja, koje je doskora bilo bolna tačka privrednog života, takozvanog “društvenog sektora”. S obzirom na to da je konstatovano da se društveni sektor masovno privatizuje i da “novi gazda” ne može da opravdava neefikasnost u poslovanju, novi poslovni procesi moraju da se implementiraju i kod nas.

Svrha ovoga rada je da ukaže na jedan od njih – franšizing sistem poslovanja, da se prikažu sve prednosti, ali i nedostaci ovog načina organizovanja poslovanja i da se eventualni problemi otklone pre implementacije. Primena ovog načina poslovanja ima dugu tradiciju u svetu i daje na dugi rok pozitivne rezultate a jedan od osnovnih preduslova za razvoj ovoga koncepta je i razvoj preduzetništva i buđenje preduzetničke svesti.

Buđenjem svesti kod ljudi i stvaranjem pogodnog tla za razvoj preduzetništva javlja se privredna klima, koja pogoduje primeni poslovnih sistema koji su na ovim prostorima nepoznanica. Potencijal u kadrovima, koji u procesima tranzicije ostaju bez posla, stvara mogućnosti da se ta slobodna snaga usmeri ka realizaciji ovih ciljeva.

Turističke usluge imaju posebnu ulogu od strateškog značaja i ako ih shvatimo kao takvo pitanje, onda ono svakako nameće i potrebu za posebnom pažnjom u njegovom organizovanju i funkcionisanju. S tim u vezi sagledali smo u celosti ovu granu i odabrali reprezentativne predstavnike svake od njih. S obzirom na to da turistička delatnost u našoj zemlji poseduje potencijal u svim segmentima potreban za dalji razvoj, logičan je nastavak ovih istraživanja zašto se baš u toj oblasti tražila primena novih koncepata poslovanja.

S obzirom na dalja kretanja u privrednom životu, istraživanja sprovedena u okviru ovog rada dobijaju na svom značaju stvaranjem i stabilizacijom društveno-političkog života, a jačanjem privrede svakako da će franšizing sistem poslovanja osigurati svoje mesto u privrednom miljeu.

Privatno preduzeće pokazalo se najuspešnijim organizacionim oblikom privredne aktivnosti, jer niko kao privatni preduzetnik, koji rizikuje svoja sredstva i ugled, neće biti toliko motivisan da ispravno oceni poslovni program, odabere prave ljude, suoči se sa konkurencijom i neizvesnošću, tako da je stalna težnja za bogatstvom neprestalno izložena opasnosti od gubitka i propasti, što preduzetnika čini racionalnim, opreznim i štedljivim. Država može da mu pomogne stvaranjem stabilnog i sigurnog okvira u vidu savladavanja početnih teškoća sa kojima se svaki preduzetnik susreće prilikom pokretanja posla, u pristupu znanju informacijama i opštim uslugama. Takođe, na državnom nivou potrebno je adekvatno organizovati javnu upravu čija je uloga vrlo važna za uspešno odvijanje privatnih poslovnih aktivnosti.

Tržišna ekonomija i privatno vlasništvo su međusobno nerazdvojni. Pravo na sticanje vlasništva i njegova pravna zaštita najjači su podsticaj za sve napore i rizik u stvaranju i sticanju bogatstva. Svaka zemlja koja želi da brzo postigne privredni razvoj mora

da stvori uslove za ekspanziju privatnih inicijativa i preduzeća. U poslednjih tridesetak godina veći uspeh u ekonomskom razvoju postigle su samo one zemlje koje su tako postupale

Za razvoj savremenog preduzetništva vrlo je važno posedovati i primeren sistem finansiranja proširene reprodukcije, razvijeno finansijsko tržište u zemlji i njegova odgovarajuća povezanost sa međunarodnim finansijskim tokovima. Finansijski sistemi bivših evropskih socijalističkih zemalja bili su nerazvijeni i nedovoljno podsticajni. U njima je dominirao kreditni odnos. Zapravo, njihov sistem finansiranja proširene reprodukcije bio je nedovoljno izdiferenciran, onemogućavao je punu ekonomiju sistema, ometao brzo međusektorsko i integralno cirkulisanje akumulacije. Manjak instrumenata mobilizacije dodatnog kapitala (odsutnošću deonica, obveznica i drugih hartija od vrednosti) kao i oslanjanje na univerzalnu banku pod snažnom kontrolom dužnika i znatnim uticajem državne vlasti na svim nivoima, neizbežno je izazvalo neracionalnu alokaciju resurasa. Nedostatak specijalizovanog investicionog bankarstva, marginalizovan položaj institucionalnih investitora i praktično nepostojanje sekundarnog tržišta, još više su potencionirali te nedostatke

Efikasnost razvoja svakog preduzeća i nacionalne ekonomije u celini, temelji se i na kvalitetnim programima ulaganja, koji se sastoje od potrebnog kapitala za realizaciju kao i od dobre ideje koja je podjednako važna za razvoj preduzetništva. Ono što je karakteristično za skoro sve zemlje u tranziciji jeste da su u deficitu oba elementa. Nasuprot njima, razvijene zemlje u kojima preduzetništvo ima tradiciju imaju multidisciplinarni pristup u razvoju programskih ulaganja. Multidisciplinarnost se ogleda, pre svega, u postepenosti oko realizacije programa ulaganja, koji, u svom opštem smislu, predstavlja osmišljen skup aktivnosti za postizanje zamišljenih – planskih društvenih i ekonomskih ciljeva. Racionalni razvoj preduzetništva podrazumeva efikasno sudelovanje plana i programa. Samo tako se ideje i podsticaji pojedinačnih preduzetnika mogu stopiti u racionalni proces, a realizacija programa ulaganja biti temeljna pretpostavka razvoja i rast pojedinačnih privrednih subjekata, a time i ukupne ekonomije svake zemlje.

3. FRANŠIZING KONCEPT KAO MARKETING STRATEGIJA ZA DALJI RAZVOJ TURIZMA

Franšizing sistem kao marketing strategija, generalno posmatran predstavlja metod distribucije ili marketinga u kojem kompanija - davalac, daje pravo putem ugovora primaocu, pojedincu ili kompaniji da obavlja posao na isti način, na određenoj lokaciji, za određeni vremenski period. Ovako definisan izraz “franšizing” pojavljuje se kao oblik poslovanja u 18. veku na tlu Velike Britanije, gde su vlasnici pivara sklopili aranžmane sa vlasnicima krčmi o distribuciji piva.

Prvi ozbiljni franšizing sistem stvorio je Isaac Merritt Singer, pronalazač šivaće mašine i vlasnik kompanije Singer Sewing Machine Company. Naime, za vreme građanskog rata u SAD (1861-1865) 1863. osniva prvi franšizing sistem, koji se bazirao na davanju prava pojedinim trgovačkim putnicima “torbarima” da konjskim zapregama pokrivaju određene teritorije njegovim proizvodima. Početkom dvadesetog veka franšizing nalazi svoju potpunu afirmaciju u automobilske industriji, takođe u okviru te prve generacije razvoja franšizinga treba istaći i njegov razvoj u oblasti prehrane (restorani fast

fooda) Coca-Cola, Relax i naftne kompanije Prva franšiza restorana brze hrane osnovana je od strane A&W restorana dvadesetih godina prošloga veka u okviru kojih su poslovali maloprodajni kiosci sa tzv “Root beer” pićima, koja su se takođe distribuirala putem sistema franšize. “White Castele” ima reputaciju da je najstariji američki “brzoservisni” lanac hamburger restorana osnovan 1921. godine.

Franšizing druge generacije ili franšizing poslovnog formata datira iz 50-tih godina, čiji su najsvetliji predstavnici restorani brze hrane, a među njima vodeću ulogu svakako zauzima McDonald’s. Takođe, u ovom periodu druge generacije treba spomenuti još i Holiday Inn, Intercontinental, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Burger King, Kentucky Fried Chicken...

Kao svetli primer gde se posebno franšizing koncept iskazao kao marketing strategija treba navesti lanac hotela Intercontinental. Ovaj lanac obuhvata 5200 filijala, franšizing poslovnica i master franšiza u SAD i 43 države širom sveta. Već duže vreme franšizing model poslovanja igra važnu ulogu u osnivanju uspešnih malih i srednjih preduzeća, u studiji o budućnosti franšizinga koje je istraživala Naisbitt Group za International Franchise Association (IFA) prodaja do 2000. godine putem franšizinga dostigla je 50% ukupne maloprodaje u SAD (Simon N: Franchise seles Compliance Guide, Read Smith Shaw & Mc Clay, Washington. D.C. 1994, strana 26).

Franšizing sistem se zato može smatrati tehnikom brzog rasta preduzeća, međutim to je moguće ukoliko uvažimo osnovne pretpostavke za nastanak i razvoj franšizing sistema. Da bi se kreirao sistem franšizinga mi moramo posedovati poslovni sistem koji je “prenosiv”. Često se dešava da mnogi biznisi vrlo uspešni samo zato što vlasnik biznisa poseduje određene kvalitete, ili raspolaže određenom radnom snagom. Takvi jedinstveni faktori se baš zbog te jedinstvenosti ne mogu prenositi, a to je ono što nam onemogućava korišćenje franšizing sistema. Franšizing, kao sistem, zahteva standardizovanost poslovnog procesa i što je više elemenata toga posla standardizovano, lakše je izvršiti “prenos”, to jest korišćenje franšizing sistema. Takođe, neophodno je da se sistem može preneti na druge tokom relativno kratke obuke.

Prema pravilu “2+3” treba početi sa franšizingom samo nakon što su se dva objekta kompanije pokazala dovoljno profitabilnim u tri uzastopne godine, ili su tri objekta kompanije bila na isti način uspešna u dvema uzastopnim godinama (Financial Times, Franchising – A Special Report, September 29/1992, strana 3).

Osnova franšizing sistema je snažno partnerstvo, a da bi se to realizovalo potrebno je postaviti pravilno sledećih sedam elemenata (Sherman A.J.: The Long Arm of franchising, Small Business reports, 1992, strana 46-48):

1. Dokazano uspešan prototip prodajnog objekta kao najvažniji preduslov. Prototip služi da se otklone svi operativni problemi. Implementirano na našu hotelsko turističku industriju, to podrazumeva da se uvođenjem franšizing sistema otpočne na jednom ili dva pilot objekta, u prvo vreme, i da se na osnovu te pilot jedinice sagledaju prednosti i nedostaci ovakvog načina organizacije distribucije.
2. Distinktivan i zaštićen trgovinski identitet. Identitet uključuje registrovanje trgovinske marke, konzistentan dizaj i izgled prodajnih objekata, uključujući logotip kompanije, slogane i opšti imidž. Da bi se to postiglo potrebno je sve objek-

te opremiti na jedan savremen, moderan, prepoznatljiv i istovetan način. U tu svrhu potrebno je angažovati stručnjake industrijskog dizajna koji će ozbiljno poraditi na dizajniranju kompletnog identiteta.

3. Dovoljna kapitalizacija. Lansiranje franšiznog programa zahteva dodatni kapital. Većina davaoca franšizinga sreće se sa problemom da njihova struktura kapitala ne može da podnese inicijalne troškove lansiranja i kontinualne troškove podrške primaocima franšizinga. U sadašnjim uslovima naš hotelsko turistički sektor nije u mogućnosti da samostalno sprovede prelazak sa klasičnog koncepta poslovanja na franšizing koncept poslovanja. S tim u vezi potrebno je animirati bankarski sistem i na osnovu prezentacije budućih pozitivnih rezultata koje ovaj sistem donosi, obezbediti dovoljno kreditnih linija pomoću kojih se može izvršiti prelazak na franšizing sistem poslovanja. Drugi mogući način obezbeđenja kapitala jeste putem emisija akcija jer se većina preduzeća naše hotelsko turističke industrije su akcionarskih društava i akcijskim kapitalom moguće je izvršiti uvođenje franšiznog sistema.

4. Pažljivo sročena ponuda. Dokument u kojem se iskazuje ponuda treba da predstavlja sažetak poslovnih strategija i operativnih politika davaoca franšizinga. Takođe, dokument ponude treba da bude usklađen sa zakonom. Da bi hotelsko turistička industrija ko nas mogla da animira primaoca franšize da zajedno sa njom uđu u ovakav poslovni poduhvat, potrebno je sročiti primamljivu ponudu koja će zainteresovati obe strane, i u kojoj će obe strane naći poslovni interes. Ovaj sektor, primaocu treba da ponudi kontinuirano pružanje usluga pod prepoznatljivim imenom, reklamu, opremanje objekta i sigurnost u poslovanju pod dobro poznatim zaštitnim znakom. Interes primaoca treba da bude u obezbeđenju rada pod dobro poznatim sistemom poslovanja, koji će mu već u prvim danim obezbediti adekvatan promet, a da pri tom takse i honorari za ulazak u ovakav sistem za primaoca ne budu preveliki.

5. Profil primaoca franšize i sistem izbora. Potrebno je da se identifikuje poslovna sposobnost i iskustvo koje poslovni primaoci franšize moraju da imaju, kao i minimalni iznos kapitala koji im je potreban da bi uspeali u poslu. U ovom slučaju svi zainteresovani primaoci bi morali da imaju određene kvalifikacije kao i određenu količinu kapitala za ulazak u “partnerski odnos”. Visina početnih taksi i daljih honorara bi morala da se odredi na osnovu analize, koju bi sproveo davalac franšize (industrija hotelsko turistička), a zavisila bi od prometa kao i od visine početnih ulaganja, da bi se uopšte franšizni sistem pokrenuo.

6. Sistem podrške primaocima franšize. Uključuje sve aktivnosti počev od pomažanja primaocima franšize u izboru lokacije, pa do kreiranja reklamne kampanje i sveobuhvatnog programa obuke.

Davalac franšize mora da se odnosi prema primaocu franšize kao prema mušteriji. Tako na primer, *Brigham's Restaurants & Ice Cream Parlors* nudi svakom novom primaocu franšize “money back guarantee”- ukoliko primalac franšize nije zadovoljan nakon tri godine, kompanija mu vraća iznos jednokratne upisnine u sistem (Whittemore M, Changes Ahead for Franchising, Natio).

4. PRIMENA FRANŠIZE U HOTELSKOM SEKTORU

Današnje savremeno poslovanje u sektoru hotelijerstva i daljeg razvoja turizma nemoguće je zamisliti bez primene franšizing koncepta poslovanja, u izlaganjima koja su predhodila ovome naslovu a sve u okviru ovoga rada navedeni su potrebni uslovi da bi se ovaj sistem i marketing strategija mogli koristiti za dalji razvoj. Nadalje, putem istarživanja došli smo do sledećih podataka koji govore u prilog primeni ove marketing strategije.

Na opservaciji Hilton, Best Western i Hyatt hotelskih lanaca došli smo do sledećih podataka koji govore u prilogu dalje implementacije franšize u našim uslovima poslovanja.

Hotelski lanac Hilton, rasprostro je svoju mrežu širom sveta, a svih 2.500 objekata je obuhvaćeno u okviru kompanije Hilton Group Inc. Ovaj lanac nastao je pod vizionarskom idejom Konrada Hiltona, koji je svoj prvi hotel otvorio još davne 1919 godine. pod nazivom “The Mobley“, prvi hotel koji će ponosno poneti naziv Hilton otvoren je 1925 godine. 1934 godine, Hilton postaje prvi lanac hotela koji se prostire od jedne do druge obale SAD da bi tri decenije kasnije svoje poslovanje proširio i na ostale zemlje sveta poslujući u okviru kompanije Hilton International. Hotelski lanac Hilton danas je prvi hotelski lanac koji je omogućio svojim klijentima rezervaciju putem platnih kartica i putem interneta, još 1999 godine lansiran je centralni rezervacioni sistem Hilstar koji je povezoao više od 500 hotela širom sveta. Organizovanjem Hilton Club društva usluge koje ovaj hotelski lanac pruža dostigle su svoje savršenstvo, a posedovanje jedne od brojnih kartica Hiltona omogućava vam i prestiž u društvu. Da bi ovakav kompleks poslovao mora da postoji standardizovanost poslovanja što se sve postiže kroz primenu marketing strategije razvoja – franšize.

Iako Best Western hotelski lanac spada na sedmo mesto najvećih hotelskih lanaca, činjenicu da raspolaže sa 4.100 objekata u 80 zemalja sveta svakako nemožemo zanemariti. Best Western lanac traje već 58 godina na američkom i 28 godina na evropskom tlu, raspolažući sa 310.000 soba ono što ovaj hotelski kompleks posebno izdvaja jeste što svaki hotel u svojoj ponudi ima nešto posebno što čini njegovu specifičnost u odnosu na druge. Naime, retko gde ćete naći hotel-zamak u kome je boravio Napoleon ili objekte koji u okviru svoga sadržaja imaju draž in bioskope. Predstavnik ovoga hotelskog lanca nalazi se i u Beogradu i posluje pod nazivom Hotel Mladost ili Hotel M.

Ovaj hotelski kompleks u razvoju franšiznog sistema otišao je dalje, pronalazeći novi resurs u zapošljavanju on je primenio sistem zapošljavanja fleksibilne radne snage. U toku 1981 godine otvara prvi centralni rezervacioni sistem u vaspitno-popravnoj ustanovi za žene u Feniksu a 1984 dobija prestižnu nagradu od američkog predsednika Regana zbog svoga nastojanja da u posao uključi sve više osoba sa hendikepom. Sistem brzoga rasta i razvoja hotelskih lanaca koji se svakako nemože zanemariti.

Pažljivo analizirajući rad i rast broja objekata Hayatt-ovih hotela dolazi se do zaključka da je korporacija Hayatt akcenat stavila na kvalitet usluge, a ne na broj hotela, podignuvši kvalitet na tako visok nivo da ga samo par hotelskih lanaca može ispratiti, svakako i ovo je jedan od načina primene franšize kao marketing strategije brzog razvoja hotelskog sektora.

Hayatt Corporation je otvorila prvi hotel 1957. godine. Danas, skoro šesdeset godina kasnije, korporacija poseduje oko 210 hotela širom sveta. Podeljena je na Hayatt International, koja raspolaže sa oko 90 objekata u 39 zemalja sveta, i Hayatt Hotels Corporation koja raspolaže sa oko 120 objekata u SAD, Kanadi i Karibima, u vlasništvu porodice Pritzker sa sedištem u Čikagu. Nakon otvaranja prvog objekta započela je ekspanzija objekata širom zapadne obale, ali tek 1967. godine, kada je otvoren prvi Hayatt Atrium hotel, lanac se prošao širom sveta. Ideja arhitekata je bila da se stvore velike javne prostorije sa širokim holovima. Ovaj novi koncept gradnje hotelskih objekata iznenadio je mnoge, a ideja je bila veoma prihvaćena. Do 1969. godine postojalo je 13 objekata u SAD, te iste godine otvoren je i prvi hotel van granica SAD, Hayatt Regency Hong Kong, a zajedno sa njim je stvorena i kompanija Hayatt International.

Objekti Hayatt Regency nalaze se širom sveta i najbrojniji su. Idealni su kako za putnike koji putuju iz zadovoljstva, tako i za poslovne putnike. Hoteli nude luksuzni smeštaj, koji obuhvata sobe sa king size krevetima, pa sve do predsedničkih apartmana velikih površina i visokog luksuza. Svi hoteli se hvale prvoklasnim lokacijama, te se sa spratova hotela mogu gledati najlepši zalasci sunca, panorame velikih gradova ili uživati sa pogledom na najprestižnije avenije sveta. Ono što Hayatt izdava od ostalih hotelskih lanaca je i činjenica da korporacija posebnu pažnju posvećuje lokalnoj zajednici i okolini u čijem se okruženju hoteli nalaze. Od 1990. godine razvijeni su posebni programi za pomoć lokalnom stanovništvu, kao i programi reciklaže i briga za eko sistem. Svi zaposleni na rukovodećim mestima dva radna dana u godini provode volontirajući u okviru humanitarnih poslova u lokalnoj zajednici. Sve su ovo specifičnosti koje obeležavaju rad Hayatta, ono što im je zajedničko jeste primena franšize kao koncepta brzog razvoja i rasta.

Svi predstavljeni hotelski lanci, koji ostvaruju godišnji prihod visine budžeta pojedinih manjih država i koji u svojim okvirima zapošljavaju broj radnika jednog osrednjeg grada imaju i svoje specifičnosti na kojima grade sopstveni prestižni imidž, ono što im je zajedničko jeste primena franšizing koncepta na kojem se zasniva njihov brzi rast i razvoj u svim krajevima zemaljske kugle.

5. ZAKLJUČAK

Primena franšizing modela poslovanja u Srbiji još nije doživela prave rezultate, kao u zemljama razvijenog zapada, iako prvi primaoci franšize kod nas datiraju još iz 1965. godine (AVIS, COCA-COLA) događaji koji su se desili na prostorima bivše SFRJ, raspad države, rat uvođenje sankcija, doveli su našu privredu u izuzetno težak materijalno-finansijski položaj, a naročito je to pogodilo tercijarni sektor. U takvim uslovima poslovanja, franšizing model nije mogao da se u potpunosti razvije i stekne pravu afirmaciju, jer se on između ostalog bazira na stabilnoj i dugogodišnjoj saradnji između davaoca i primaoca franšize.

Budućnost našeg regiona, mora ići u pravcu stabilizacije privrednih i društvenih tokova koji će daljim razvojem omogućiti i uvođenje i implementaciju nekih složenijih oblika poslovanja, od onih koji su postojali do danas. S tim u vezi očekuje se da će franšizni sistemi poslovanja doživeti potpunu afirmaciju, a ovaj rad, nadamo se, pomoći će njegovoj lakošoj implementaciji makar u razvoju uslužnih delatnosti.

LITERATURA

1. Robins S, 1987, *Organization Theory: Structure, Design and Applications*, Prentice Hall International, Englewood Cliffs.
2. Rowe A, Mason R, Dickel K, Mann R, Mockler R, 1994, *Strategic Management*, Addison – Wesley Publishing Company, Reading
3. Schoell F.W, Guiltinan P.J, 1988, *Marketing*, Allyn and Bacon, Inc, Boston
4. Shim J, Sigel J, Liew C, 1994, *Strategic Business Forecasting*, Probus Publishing Company, Chicago
5. Sherman A.J, 1989, *Financial Strategies for the Growing Franchisor*, Mc Vey & Sherman, Washington, D.C,
6. Sherman A.J, 1991, *Franchising & Licencing*, American Management Association, New York
7. Sherman A, 1993, *The Franchising Handbook*, IFA, Washington, D.C
8. Sherman A.J, 1992, *The long Arm of Franchising*, Small Business reports
9. Schermerhorn J, 1990, *Management for Productivity*, John Wiley & Sons, New York
10. Simon H, 1977, *The New Sciences of Management Decision*, Prentice – Hall, Englewood Cliffs
11. Simon N, 1994, *Franchise seles Compliance Guide*, Read Smith Shaw & Mc Clay, Washington, D.C
12. Stanton W, Frutell, 1987, *Fundamentals of Marketing*, Mc Graw – Hill, New York
13. Stefanović Z, Petković M, Kostić Z, Kolarić V, 1994, *Osnovi organizacije*, Ekonomski fakultet, Beograd
14. Stojanović R, 1977, *Veliki ekonomski sistemi*, Savremena administracija, Beograd
15. Stojković M, 1995, *Statistika za menadžere*, Ekonomski fakultet, Subotica
16. Stoner J, Freeman E, 1989, *Management*, Prentice – Hall, Englewood Cliffs
17. Todosijević R, 1986, *Prognostika*, Savremena administracija, Beograd
18. Todosijević R, Ahmedagić E, Babić H, Penezić R, 1994, *Menadžment*, Ekonomski fakultet, Subotica
19. The Future Franchisiseing, A Study by the Naisbitt Group, IFA, Washington, D.C, 1994.
20. Fahey L, Randall R, 1994, *The Portable MBA in Strategy*, John Wiley & Sons, Inc, New York

SUMMARY

FRANCHISE CONCEPT AS POSSIBLE MARKETING STRATEGY FOR TOURISM DEVELOPMENT

For a long period in the world, especially at the field of tourist services distribution, franchising system was been applied very successfully and example for this are world famous hotel chains. A modern man has found himself in a swirl of everyday changes and entered unprepared into one entirely new world of assumption, which was unattended and ignored at this area for many years. Lack of necessary multidiscipline knowledge, visionary and entirely new manner of things placing lead to the situation that present man wonders seeking him in a world of business, but mistakes are often incorrigible. Because of that there is no real reason why this well sampled system, system of franchising, have been implemented in our frames as well, only when distribution is in matter, before all in vital tourist services. In the modern business conditions, most studies show irrefutable fact that more than 90% of independent business fail even in the first three years of work. Though, franchising system imposes itself as a model of distribution organization, as concerning products so as concerning services, which provides a certain independence in business dealings, as well as possibility to act in the frame of big and good developed systems.

Keywords: franchising system, tourist services, assumption, distribution



Ratko Pavlović*Fakultet fizičke kulture, Istočno Sarajevo***RELACIJE VARIJABLI BRZINE SA REZULTATOM TRČANJA 100 METARA****1. UVOD**

Trčanje 100 metara spada u atletske sprinterske discipline koje karakteriše ciklična struktura kretanja, maksimalan intenzitet, potrebna energija. Energija koja se troši pri realizaciji ovakvih aktivnosti se uglavnom obezbjeđuje iz anaerobnih kapaciteta, ATP-a, CP, glikogena iz mišića i glikogena iz jetre. Brzina kao segment bazičnog motoričkog prostora u svojoj strukturi je izdiferencirana na latentno vrijeme motorne reakcije, brzinu jednostavnog pokreta, brzinu frekvencije, sprintersku brzinu. Sve ove komponente (oblici) u velikoj mjeri zavise od stanja i funkcionisanja centralnog nervnog sistema pojedinca. Međutim, u prirodnim uslovima, odnosno u sportskoj aktivnosti se veoma rijetko mogu susresti izolovani oblici njenog manifestovanja. Najčešće se radi o kombinovanom ispoljavanju. Često čujemo da se kaže „brz se rađa a ne stvara.“ U današnje vrijeme u eri savremenih naučnih i tehnoloških dostignuća se ove riječi nastoje što više negirati. Nastoji se različitim kibernetičkim mehanizmima da izmjeni priroda čovjeka odnosno njegovi genetski potencijali. Ti pomaci su mali ali ipak uočljivi. Ako analiziramo sve bolje rezultate u atletskim disciplinama i njihov lagani progres, u daljoj budućnosti bi očekivali da sprinter postigne još bolji rezultat, npr. da 100 m. trči za 2 sec. Da li će to biti moguće?

Dosadašnja istraživanja koja govore o relacijama morfološkog prostora sa sprinterskim disciplinama su različita, od onih koji potvrđuju zavisnost rezultata (Gombač, 1967; Волков, 1972; Алабин & Юшкевич, 1977) pa do onih koji negiraju tu zavisnost (Pierson, 1961; Вербицкий, 1974; Туманян & Мартиросов, 1976; Бондарчук, 1991). Ta mišljenja su podjeljena i do danas. Iz naprijed iznesenog, a poznavajući strukturu brzine kao esencijalne motoričke sposobnosti, interesantno bi bilo analiziranje motoričkog prostora, odnosno povezanost nekih varijabli koje definišu određene segmente prostora brzine. Takav imperativ je definisan u ovom istraživanju, gdje bi rezultat trčanja 100 metara trebao da bude posljedica dobrih rezultata varijabli sprinterske brzine i brzinske izdržljivosti ili da taj izbor varijabli nije u značajnoj mjeri relevantan za konačan rezultat 100 metara. To će naročito biti interesantno iz razloga, ako se zna, da je brzina kao motorička sposobnost u svom prostoru diferencirana na latentno vrijeme motorne reakcije, brzinu pojedinačnog pokreta, frekvenciju pokreta i kombinovano ispoljavanje brzine, tzv. sprintersku brzinu (Nićin, 2000; Stojiljković, 2003).

Predmet istraživanja jeste motorički prostor studenata fizičke kulture, odnosno prostor brzine. Cilj istraživanja jeste da se utvrdi nivo eventualne statističke povezanosti varijabli sprinterske brzine i rezultatske uspješnosti trčanja 100 metara.

2. MATERIJAL I METODE

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika ovog istraživanja je obuhvatio 90 studenata fizičke kulture, treće godine studija, muškog pola koji su pohađali praktičnu nastavu iz atletike.

2.2. Uzorak varijabli

Uzorak sačinjava 7 varijabli podijeljenih u set prediktorskih i jednu kriterijsku.

Set prediktorskih varijabli sačinjava 6 varijabli za procjenu sprinterske brzine i brzinske izdržljivosti:

-trčanje 50 m visokim startom (**M50V**)

-trčanje 20 m visokim startom (**M20V**)

-trčanje 10 m visokim startom (**M10V**)

-trčanje 30 m letećim startom (**M30L**)

-trčanje 20 m letećim startom (**M20L**)

-trčanje 4x15 m (**M4x15**)

Kriterijska varijabla jeste varijabla trčanja 100 metara (**M100**).

Sve numeričke vrijednosti obrađene su univarijantnom metodom u okviru koje su izračunati osnovni centralni i disperzioni parametri. U cilju izračunavanja uticaja i povezanosti rezultata među suprotstavljenim setovima varijabli, primjenjena je regresiona analiza u okviru koje su izračunati relevantni regresioni parametri.

3. REZULTAT I DISKUSIJA

Tabela 1. Osnovni statistički parametri varijabli

	Mean	Min	Max	Rang	St.Dev	Skew	Kurt
M100	13.22	12.18	15.35	3.17	.62	1.557	3.445
M50V	6.35	5.66	7.71	2.05	.41	1.325	2.343
M20V	3.31	2.91	3.77	.86	.20	.354	-.250
M10V	1.97	1.66	2.25	.59	.12	.035	.821
M30L	3.73	3.32	4.80	1.48	.29	1.241	2.613
M20L	2.75	2.00	3.18	1.18	.24	-.795	.897
M4x15	13.67	12.35	17.05	4.70	.93	1.409	2.798

Inspekcijom rezultata primjenjenih varijabli (Tabela 1) može se uočiti da osnovni centralni i disperzioni parametri distribucija varijabli pokazuju uglavnom normalnu raspodjelu gdje nemamo velikih odstupanja. To se može zaključiti na osnovu vrijednosti pokazatelja diskriminativnosti, u prvom redu SD, Rang, Skew. Kurt. Uglavnom se radi o pozitivnoj asimetriji (epikurtična distribucija) u pogledu simetričnosti, odnosno o mezokurtičnoj distribuciji, u prvom redu varijabli M4x15, M30L. Ostale varijable oslikavaju izrazito platikurtične do izrazito leptokurtične distribucije kada se govori o rasplinitosti rezultata (kurtosis). Nešto većim vrijednostima skew. i kurt. je determinisana kriterijska varijabla (M100) pa se može reći da su u ovoj varijabli studenti pokazali slabije rezultate, najslabiju homogenost, gdje je i nešto veći raspon minimalnog i maksimalno postignutog rezultata (Rang=3.17 sec.). Takvo stanje je evidentno i kada je u pitanju normalnost distribucije

kriterijske varijable koja odgovara pozitivnoj epikurtičnoj distribuciji (skew.=1.557), odnosno pozitivnoj leptokurtičnoj distribuciji (kurt.=3.445). Iako vrijednost skew. i kurt. oslikavaju dobre rezultate, tj. pozitivne vrijednosti, u našem slučaju to je izuzetak, s obzirom da pozitivan skew. jeste i slabiji rezultat jer se radi o zadatku gdje se ispoljava brzina, gdje imamo obrnutu proporcionalnost između vremena i ostvarenog rezultata.

Tabela 2. *Pirsonova korelaciona matrica*

	M50V	M20V	M10V	M30L	M20L	M4x15	M100
M50V	1.00						
M20V	.54	1.00					
M10V	.49	.59	1.00				
M30L	.53	.52	.43	1.00			
M20L	.50	.43	.44	.63	1.00		
M4x15	.63	.73	.63	.39	.31	1.00	
M100	.89	.58	.53	.56	.54	.61	1.00

Pregledom Pirsonove korelacione matrice motoričkih varijabli (Tabela 2) da se zaključiti da se radi o relativno dobroj povezanosti primjenjenih varijabli. Te vrijednosti se kreću u rasponu od nižih .31 (M20L - M4x15) pa do visokih vrijednosti .89 (M50V - M100). Naročito je evidentna povezanost svih varijabli sa varijablom brzinske izdržljivosti, trčanje M4x15 i naravno sa glavnim kriterijem, trčanjem na 100 metara (M100). Ovako stabilne veze varijabli i ne iznenađuju, s obzirom da se radi o varijablama koje pokrivaju isti segment motoričkog prostora, prostor brzine.

Tabela 3. *Regression Summary for Dependent Variable: M100m*

	BETA	St.Err. of BETA	Partial Cor.	St.Err. of B	t (90)	p-level
Intercept				18.632		.000
M50V	.765	.099	.779	.104	7.763	.000
M20V	.090	.110	.131	.031	.823	.415
M10V	.065	.094	.109	.149	.686	.497
M30L	.036	.097	.060	.377	.377	.708
M20L	.064	.094	.109	.156	.684	.498
M4x15	-.008	.118	-.011	.146	-.070	.945

Ro=.90664

R²=.81838

Adjusted R²= .79044

p<.000

Tabela 4. *Analysis of Variance Dependent Variable M100*

	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-level
Regress.	805.75	6	157.63	3.541	.000
Residual	1520.51	84	12.69		
Total	2326.26				

(F>f.01=3.12); (F>f.05=2.25)

Regresiona analiza kriterijske varijable trčanje 100 metara, M100 (Tabela 3) upućuje na statistički značajnu povezanost cjelokupnog sistema prediktorskih varijabli sa kriterijskom varijablom, gdje je koeficijent multiple korelacije $R=.91$. Kako je koeficijent determinacije od $R^2=.82$, to direktno ukazuje da je zajednički varijabilitet između kriterijske varijable trčanje 100 m i sistema prediktora uslovljen sa oko 82%, dok je preostalih 18% uslovljeno nekim drugim faktorima. S obzirom da je brzina visoko genetski uslovljena, odnosno primjenjene varijable, s pravom se može zaključiti da preostalih 18% u objašnjenju kriterija može se pripisati morfološkoj strukturi ispitanika, kao i nekim segmentima koji se odnose na brzinu trčanja (startno ubrzanje, tehnika trčanja, koordinacija, motivacija, anaerobna izdržljivost, psihološko stanje u momentu testiranja...).

Analizirajući vrijednosti regresionih koeficijenata (BETA) u sistemu prediktorskih varijabli evidentira samo jedan značajan koeficijent uticaja i to varijable trčanja M50V, (BETA=.765) koja bilježi statističku značajnost na nivou $p=.00$. Preostale varijable nisu ostvarile značajan uticaj, ali se može pretpostaviti da su sadržane u ukupnoj varijansi varijable M50V koja objašnjava rezultat trčanja 100 metara. Parcijalna korelacija varijable M50V je izuzetno velika (Part-R=.779). Na osnovu ovih vrijednosti regresionog koeficijenta logična je i veza pojedinačnog uticaja (t) na rezultat kriterija ($t=7.763$).

Da bi potvrdili vrijednost regresione funkcije, funkcija je testirana analizom varijanse (Tabela 4). Analiza varijanse je potvrdila da je regresioni varijabilitet značajno veći od rezidualnog na oba nivoa $F>(f.01=3.12; f.05=2.25)$, što nas upućuje i garantuje statističku signifikantnost regresione veze gdje postignut direktni linearni stohastički odnos.

4. ZAKLJUČAK

Cilj istraživanja bio je da se utvrdi nivo eventualne statističke povezanosti varijabli sprinterske brzine i rezultatske uspješnosti trčanja 100 metara. Ispitivanje je sprovedeno na uzorku 90 studenata, muškog pola FFK-e u Istočnom Sarajevu. Primijenjeno je 6 prediktorskih varijabli koje su trebale da potvrde postavljeni cilj. Primijenjena je regresiona analiza kojom je potvrđen uticaj samo jednog prediktora, trčanje 50m visokim startom (M50V) u objašnjenju kriterijske varijable. Može se uočiti da su u ovoj varijabli sadržane vrijednosti i ostalih varijabli koje su omogućile veću vrijednost ukupno objašnjene varijanse. Ovakav rezultat je posljedica same strukture brzine u svom prostoru gdje je podijeljena na latentno vrijeme motorne reakcije, brzinu frekvencije, brzinu pojedinačnog pokreta. Trčanje 100 m predstavlja kombinovano ispoljavanje brzine uz učešće sve tri komponente, dok bi se za prediktorske varijable moglo reći da odgovaraju pojedinačnim oblicima njenog ispoljavanja (startno ubrzanje, frekvencija pokreta).

5. LITERATURA

1. Алабин, В.Г & Юшкевичъ, Т.П. (1977): *Спринт*. Беларус: Минск.
2. Бондарчук, А.П. (1991): *Легкая атлетика*. Москва: ФЛА СССР. 1, (11:13)
3. Gombač, N.A. (1967): „Zavisnost brzine trčanja, dužine i frekvencije koraka od tjelesne visine i težine kod djece od 13-14 godina“. Beograd: Fizička kultura 3-4.

4. Волков, Н.И. (1972): „Метаболические факторы определяющие уровень достижения в спринтерском беге“. Москва: Теория и практика физической культуры, 2.
5. Nićin, Đ. (2000): Antropomotorika-teorija. Novi Sad: FFK
6. Pierson, W.R. (1961): *Body Size and Speed*, Research Quarterly, 2.
7. Pavlović, R. (2006): *Relacije nekih segmenata antropološkog prostora sa rezultatima trčanja*. Doktorska disertacija, Istočno Sarajevo: FFK
8. Stojiljković, S. (2003): *Osnove opšte antropomotorike*. Studentski kulturni centar Niš.
9. Вербицкий, Г.И. (1974): „Взаимосвязь между весом тела и показателям двигательных качеств в подростков различной степени биологической зрелости“. Москва: Теория и практика физической культуры, 9.
10. Туманян, Г.С. & Мартиросов, Е.Г. (1976): „Телосложение и спорт“. Москва: Физкультура и спорт.

SUMMARY

RELATION OF SPEED VARIABLES WITH THE RESULT OF RUNNING AT 100 METERS

It is known that athletics sprint disciplines are characterised by cyclic structure of motion maximum intensity, necessary energy which is provided from anaerobic capacities. The speed as a segment of mobility space, which is demonstrated in cyclic activities is highly genetically defined, about 98%. As such, it is in its structure differentiated on latent time of motor reaction the speed of individual motion, the motion frequency and according to some authors sprint speed. In sport activities are rarely met isolated forms of its manifestation. The most frequently it is about combined demonstration.

The sample for this research included 90 students of Physical Education Faculty, male gender, which attended the teaching regularly. The basic goal was to determine the connection of variables by which the sprint speed and speed endurance with result successfulness of 100m running was estimated. Six independent variables were defined. The obtained results confirmed statistics significance of only one variable (running 50mV), which contained the most information of independent system in defining of criteria.

Key words: speed, forms of speed, variables, regression.

Jelena Obradović,

Milan Cvetković,

Željko Krneta

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U ODNOSU NA POL

UVOD

Polna pripadnost osoba određena je biološkim karakteristikama, dok se termin rod odnosi na socijalno konstruisani obrazac ponašanja koji se prepoznaje kao feminin ili maskulin, a podložan je društvenim promenama. Do trenutka kad deca polaze u školu proces formiranja roda uveliko je u toku (Đorđić, 2006). Fizička aktivnost dečaka i devojčica još uvek je velikim delom određena njihovom polnom pripadnosti, kako po obimu, tako i po samoj strukturi zastupljenih kretanja. Deca koja se u mlađe školskom uzrastu opredeljuju za bavljenje sportom usmerena su društvenim normativima koji nalažu da je za devojčice bolje da se bave plesom, a za dečake fudbalom. Iz navedenog se može zaključiti da razlike u motoričkim sposobnostima dečaka i devojčica ne leže samo u polnoj, nego i u rodnoj pripadnosti. Takođe u ovom periodu života nastupa faza specijalizovanih kretanja u motornom razvoju dece čiji razvoj u mnogome zavisi od nivoa razvijenosti fundamentalnih kretanja iz prethodnog perioda života. Između dečaka i devojčica u predškolskom periodu postoje neupadljive razlike u motoričkim sposobnostima (Đorđić i Bala, 2006). Diferencijacija po polu uočava se oko pete godine života, odnosno dečaci pokazuju dominaciju u testovima koordinacije, brzine trčanja i eksplozivne snage donjih ekstremiteta (Cvetković, Popović i Jakšić, 2007).

U okviru naučno istraživačkog projekta „Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“ izvršeno je ispitivanje i merenje kognitivnih, morfoloških karakteristika, socijalno-ekonomskog, posturalnog statusa i motoričkih sposobnosti dece od predškolskog do starije školskog uzrasta. Celokupno istraživanje realizovano je od strane Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, a sufinansirano je od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.

Predmet ovog rada predstavlja motoričke sposobnosti dece mlađe školskog uzrasta, a problem je ustanoviti da li postoje razlike u motoričkim sposobnostima, odnosno njihovim manifestacijama, između subuzoraka dečaka i devojčica. Cilj rada je konstatovati da li postoji razlika u motoričkim sposobnostima ispitivanih dečaka i devojčica.

METOD

Uzorak ispitanika u okviru istraživanja sačinjavao je 1071 učenika mlađe školskog uzrasta (od 7-11 godina starosti) iz različitih krajeva Vojvodine (Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Sombor, Bačka Palanka, Novi Sad), urbanih sredina. Uzorak je podeljen po kriterijumu hronološke starosti na devet subuzoraka, i po kriterijumu

polne pripadnosti na dečake i devojčice. Ukupno je obuhvaćeno 589 dečaka i 482 devojčica. U Tabeli 1 dat je prikaz broja ispitanika podeljenih na subuzorke po oba navedena kriterijuma, kao i ukupan broj dečaka, odnosno devojčica obuhvaćenih istraživanjem.

Tabela 1. Broj ispitanika podeljenih po polnoj pripadnosti i hronološkoj starosti

Uzrast/ Pol	dečaci	devojčice	Σ
Grupa 1 (7.00-7.49)	81	72	153
Grupa 2 (7.50-7.99)	59	49	108
Grupa 3 (8.00-8.49)	63	48	111
Grupa 4 (8.50-8.99)	81	74	156
Grupa 5 (9.00-9.49)	54	44	98
Grupa 6 (9.50-9.99)	64	48	112
Grupa 7 (10.00-10.49)	66	49	115
Grupa 8 (10.50-10.99)	63	63	126
Grupa 9 (11.00-11.49)	58	35	93
Σ	589	482	1071

Primenjena je baterija 8 motoričkih testova na osnovu iskustava sa odraslim ispitanicima, a modifikovana za decu (Bala, 1996; 1999a; 1999b; Bala, Popović i Stupar, 2002a, Kulić, 2005) koja je predhodnim istraživanjima pokazala dobre metrijske karakteristike. Primenjeni testovi procenjuju kod odraslih efikasnost mehanizama: za struktuiranje kretanja, za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa, za regulaciju intenziteta ekscitacije i za regulaciju trajanja ekscitacije (Kurelić, Momirović, Stojanović, Šturm, Radojević, N. Viskić-Štalc, 1975; Gredelj, Metikoš, Hošek i Momirović, 1975).

Primenjeni motorički testovi:

1. za procenu koordinacije – poligon natraške (mpoligo),
2. za procenu koordinacije – slalom sa tri lopte (mslalom),
3. za procenu frekvencije pokreta – taping rukom (mtaping),
4. za procenu gipkosti – pretklon u sedu raznožno (mpretkl),
5. za procenu eksplozivne snage – skok udalj iz mesta (mskokda),
6. za procenu repetitivne snage trupa – podizanje trupa za 60 sekundi (mpodiza),
7. za procenu statičke sile – izdržaj u zgibu (mizdržaj) i
8. za procenu eksplozivne snage – trčanje 20 metara (mt20).

Za svaku motoričku varijablu i za svaku uzrasnu grupu, odnosno pol, izračunati su osnovni centralni i disperzioni parametri: aritmetička sredina (AS) i standardna devijacija (SD). Značajnost razlika aritmetičkih sredina unutar svake varijable, po subuzorcima u odnosu na pol i hronološku starost ispitanika, utvrđena je t-testom za velike nezavisne uzorke na nivou značajnosti $q = .05$.

REZULTATI

Analizom rezultata dobijenih t-testom (tabele 2 i 3), ustanovljene su statističke značajnosti razlika varijabli dobijenih procenom motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica iste starosne dobi.

Ako se posmatraju rezultati motoričkih testova za prvi subuzorak, hronološke strosti 7,00 – 7,45 godina, očitava se statistički značajna razlika rezultata među polova u testovima za procenu eksplozivne sage (mt20, mskokda) i to u korist muškog pola, testa za procenu gipkosti (mpretkl) u korist ženskog pola i koordinacije (mpoligo) u korist muškog pola. Slični rezultati, značajno viši nivo eksplozivne snage i koordinacije kod dečaka u odnosu na devojčice i niži novo gipkosti, očitavaju se i kod drugog subuzorka starog 7,50 – 7,99 godina, čak naglašeniji, jer se statistički značajne razlike pojavljuju i u drugom testu koordinacije (mslalom). Zanimljivo je da se ovakvi rezultati ne pojavljuju u uzrastu od 8,00 – 8,49 godina, u kom se rezultati motoričkih testova po polovima neznatno razlikuju, a pojavljuje se samo statistička značajnost u rezultatima testa za procenu gipkosti u korist devojčica i u skoku u dalj iz mesta u korist dečaka. U slučaju dece stare 8,50 – 8,99 godina ponovo se javljaju statistički značajne razlike među polovima u ispoljavanju koordinacije i eksplozivne snage u korist dečaka, odnosno gipkosti u korist devojčica. Važno je napomenutu da se od ovog uzrasta pojavljuju značajne razlike i u ispoljavanju statičke sile ruku i ramenog pojasa (mizdrzaj), u korist dečaka, kao i repetitivne snage (mpodiza) u korist dečaka, što ranije nije bio slučaj. Razlike u ispoljavanju statičke sile ruku i ramenog pojasa koji se pojavljuju u uzratu od 8,50 godina nestaju posle 10,49 godina. Na uzorku dece stare 10,50 – 10,49 očitavaju se već viđene razlike u koordinaciji, eksplozivnoj snazi (u korist dečaka) i gipkosti (u korist devojčica). Isti rezultati ponavljaju se i kod najstarijeg subuzorka, osim što se ponovo, kao i u slučaju dece satre 8,50 – 8,99 godina pojavljuju razlike u ispoljavanju repetitivne snage u korist dečaka.

Tabela 2. Razlike u u motoričkim testovima trčanje 20 metara (mt20), poligon natraške (mpoligo), slalom sa tri lopte (mslalom) i taping rukom (mtaping) između dečaka i devojčica uzrasta 7-11 godina

	Gr	N	DEČACI		DEVOJČICE			t	q
			AS	SD	N	AS	SD		
mt20	1	81	46.72	5.313	72	49.51	4.902	-3.371	.000
	2	59	44.58	4.248	49	47.41	4.102	-3.503	.001
	3	63	44.38	3.691	48	45.60	3.654	-1.737	.085
	4	81	44.26	3.943	74	45.59	3.955	-2.103	.037
	5	54	42.13	3.003	44	45.09	3.911	-4.239	.000
	6	64	41.41	3.412	48	43.10	3.334	-2.632	.010
	7	66	41.44	3.717	49	42.84	3.412	-2.064	.041
	8	63	40.40	2.865	63	42.05	3.726	-2.787	.006
	9	58	39.91	2.591	35	41.29	2.607	-2.468	.015
	1	81	225.02	82.523	71	280.80	101.688	-3.731	.000

mpoligo	2	59	218.54	81.845	49	269.20	99.780	-2.899	.001
	3	63	228.03	98.235	48	258.00	103.262	-1.557	.122
	4	81	202.77	62.725	74	241.77	98.933	-2.957	.004
	5	54	181.80	52.933	44	235.18	68.635	-4.347	.000
	6	64	177.56	43.197	48	189.17	54.578	-1.256	.212
	7	66	183.15	66.406	49	207.86	62.753	-2.019	.046
	8	63	163.92	42.616	63	196.02	57.933	-3.542	.001
	9	58	167.31	55.379	35	190.23	46.129	-2.055	.043
mslalom	1	24	671.71	155.282	25	700.04	194.759	-.562	.577
	2	52	636.46	238.376	48	712.79	117.829	-2.899	.005
	3	58	572.09	175.278	46	607.54	124.411	-1.159	.249
	4	79	518.10	131.210	71	614.25	131.172	-4.482	.000
	5	53	487.53	163.474	44	579.61	123.512	-3.077	.000
	6	62	432.40	115.382	46	504.09	102.166	-3.350	.001
	7	65	442.17	130.170	48	483.54	119.325	-1.730	.086
	8	63	399.56	74.472	63	463.02	119.161	-3.585	.000
	9	58	375.53	86.583	35	445.17	96.488	-3.599	.001
mtaping	1	81	19.00	3.354	72	18.43	2.838	1.126	.262
	2	59	19.44	3.654	49	18.41	3.155	1.554	.123
	3	63	19.29	3.799	48	20.10	3.217	-1.200	.233
	4	81	20.47	3.457	74	21.31	3.825	-1.439	.152
	5	54	21.67	3.475	44	22.32	3.581	-.911	.365
	6	64	22.72	3.605	48	23.69	3.598	-1.409	.162
	7	66	23.44	4.196	49	24.59	3.385	-1.578	.117
	8	63	25.57	3.094	63	26.33	4.666	-1.080	.282
	9	58	25.59	3.853	35	26.34	3.412	-.957	.341

Gr = uzrasna grupa

AS = aritmetička sredina

N = broj ispitanika

SD = standardna devijacija

q = nivo statističkog zaključivanja

Tabela 3. Razlike u u motoričkim testovima pretklon u sedu raznožno (mpretkl), skok udalj iz mesta (mskokda), izdržaj u zgibu (mizdržaj) i podizanje trupa za 60 sekundi (mpodiza) između dečaka i devojčica uzrasta 7-11 godina

	DEČACI				DEVOJČICE			t	q
	Gr	N	AS	SD	N	AS	SD		
mpretkl	1	80	39.63	8.483	72	44.93	8.805	-.3781	.000
	2	59	39.51	7.639	49	45.90	7.315	-4.411	.000
	3	63	41.98	8.631	48	48.33	7.479	-4.064	.000
	4	81	44.51	7.388	74	49.78	9.568	-3.862	.000
	5	54	45.93	7.995	44	50.02	9.964	-2.259	.026
	6	63	44.16	8.748	48	51.81	9.139	-4.479	.000

	7	66	43.82	7.361	49	53.20	9.531	-5.960	.000
	8	63	46.51	9.683	63	57.11	9.321	-6.262	.000
	9	58	48.36	9.343	35	55.06	10.270	-3.225	.002
mskokda	1	81	129.63	19.306	71	118.27	18.496	3.691	.000
	2	59	135.64	20.024	49	119.12	22.002	4.082	.000
	3	63	135.92	19.451	48	124.23	21.207	3.017	.003
	4	81	142.86	20.545	74	129.00	18.917	4.358	.000
	5	54	147.28	19.433	44	133.57	22.744	3.217	.002
	6	64	150.09	19.054	48	141.46	16.663	2.503	.014
	7	65	151.00	18.975	49	142.27	19.950	2.380	.019
	8	63	157.76	14.514	63	147.37	23.603	2.978	.003
	9	58	160.52	17.974	35	149.31	17.211	2.958	.004
mizdrzaj	1	81	195.21	166.052	72	162.58	178.197	1.172	.243
	2	59	217.76	180.313	49	193.90	168.081	.706	.482
	3	63	207.95	199.820	48	241.79	204.186	-.876	.383
	4	81	260.15	209.658	74	160.09	135.691	3.491	.001
	5	54	316.61	277.990	44	182.61	155.183	2.854	.005
	6	64	269.42	193.226	47	184.47	147.815	2.520	.013
	7	66	288.82	235.031	49	194.71	143.372	2.480	.015
	8	63	314.94	214.015	63	251.06	215.728	1.668	.098
	9	58	318.47	255.175	35	249.26	183.262	1.400	.165
mpodiza	1	81	26.32	8.790	72	26.14	9.324	.124	.901
	2	59	29.86	7.317	49	28.33	9.386	.957	.341
	3	63	29.49	7.260	48	28.21	8.803	.842	.402
	4	81	31.94	7.449	74	29.03	8.653	2.250	.026
	5	54	32.61	7.562	44	31.61	8.740	.606	.546
	6	64	36.14	6.397	47	34.57	7.168	1.211	.229
	7	66	35.52	7.498	49	36.12	6.897	-.444	.658
	8	63	36.83	5.754	63	34.43	9.161	1.758	.081
	9	58	37.41	7.516	35	33.60	8.448	2.262	.032

Gr = uzrasna grupa

N = broj ispitanika

q = nivo statističkog zaključivanja

AS = aritmetička sredina

SD = standardna devijacija

DISKUSIJA

U okviru istraživanja antropološkog statusa dece sa teritorije AP Vojvodine sprovedenog na uzorku od 1071 učenika nižih razreda osnovne škole (7-11 godina starosti), procenjivane su motoričke sposobnosti ispitanika pomoću 8 motoričkih testova. Celokupan uzorak podeljen je na 9 subuzoraka po priterijumu hronološke starosti i polne pripadnosti, te su ustanovljena postojanja razlika u nivoima motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica istog uzrasta.

Može se zaključiti da se nivo ispoljavanja motoričkih sposobnosti u mlađe školskom uzrastu značajno razlikuje u zavisnosti od polne pripadnosti. Generalno posmatrano dečaci manifestuju viši nivo eksplozivne snage i koordinacije u svim uzrsnim grupama posmatranog uzorka, a devojčice viši nivo gipkosti. Ove razlike nisu stalne i njihova značajnost varira u zavisnosti od hronološke starosti, pa se u uzrastu od 8,50 – 10,49 godina primećuju i značajne razlike u ispoljavanju statičke sile ruku i ramenog pojasa, u korist dečaka. Razlike u repetitivnoj snazi pojavljuju se samo u uzrastu od 8,50 – 8,99, i u uzrastu od 11,00 – 11,49 godina. Najveće sličnosti u nivou motoričkih sposobnosti pojavljuju se slučaju manifestovanja brzine frekventnih pokreta, gde ne postoje značajne razlike ni u jednom od posmatranih uzrasnih perioda. Dobijeni rezultati su u velikoj meri slični rezultatima dobijenim posmatranjem razlika u motoričkim sposobnostima predškolske dece (Cvetković, Popović i Jakšić, 2007; Bala, 1981), sa naglašenim razlikama u koordinaciji, eksplozivnoj snazi i gipkosti tokom celog mladeškolskog perioda, dok kod predškolaca to nije slučaj. Takođe, dobijeni rezultati podudaraju se sa rezultatima ranijih istraživanja na mladeškolskom uzrastu (Bala, 1981; Bala, 2002).

Može se zaključiti da se motoričke sposobnosti dečaka i devojčica mlađe školskog uzrasta značajno razlikuju, kada je u pitanju eksplozivna snaga, koordinacija i gipkost, a da razlike u brzini frkventnih pokreta ne postoje. Razlike u statičkoj sili i repetitivnoj snazi javljaju se periodično. Uzroci ovakvih pojava najverovatnije se nalaze kako u polnoj predodređenosti, tako i u rodnoj pripadnosti dece, koja određuje, naročiti u ovom periodu srtukturu njihovih kretnih aktivnosti (devojčice se opredeljuju za aktivnosti kojima dominiraju veličine amplituda pokreta, a dečaci za aktivnosti kojima dominira snaga). Neizostavno je napomenuti da faktor rasta i razvoja u ovom periodu sigurno znatno utiče na motoričko ponašanje dece, te samim tim i na nivo ispoljavanja njihovih motoričkih sposobnosti.

LITERATURA

1. Bala, G. (1981). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Bala, G. (1996). *Sportska školica - Razvoj motoričkog ponašanja dece*. Novi Sad: Kinesis.
3. Bala, G. (1999a). Motor behavior evaluation of pre-school children on the basis of different result registration procedures of motor test performance. In V. Strojnik, & A. Ušaj (Eds.), *Proceedings of the 6. Sport Kinetics Conference '99. Theories of Human Motor Performance and their Reflections in Practice* (pp. 62-65). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport.
4. Bala, G. (1999b). Some problems and suggestions in measuring motor behavior of pre-school children. *Kinesiologia Slovenica*, 5 (1-2), 5-10.
5. Bala, G. (2002). *Sportska školica – Psihosomatski razvoj dece po metodi Prof. dr Gustava Bale*. Novi Sad: Kinesis.
6. Bala, G., Kiš, M. i Popović, B. (1996). Trening u razvoju motoričkog ponašanja male dece. *Godišnjak*, 8, 83-87, Beograd: Fakultet fizičke kulture.
7. Bala, G., Popović, B., Stupar, D. (2002a). Neophodne modifikacije nekih stan-

- dardnih motoričkih testova za predškolsku decu. *Deseti međunarodni simpozijum "Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih"*, Zbornik radova, 411-417. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton. 10. međunarodni simpozijum "Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih", Novi Sad.
8. Cvetković, M., Popović, B., Jakšić, D. (2007). Razlike u motoričkim sposobnostima predškolske dece u odnosu na pol. UN.Smajlović (ur.) II Međunarodni simpozijum Nove tehnologije u sportu (294-297) Sarajevo: Fakultet sporta i telesnog odgoja.
 9. Đorđić, V., Bala, G., Popović, B., Sabo, E. (2006). Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta. Poglavlja: Đorđić, V. Žene i sport: aktuelno stanje i naponi za njegovo prevazilaženje . Bala G. (ed.), *Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta*, (15-30). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
 10. Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A., & Momirović, K. (1975). Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti. 1. Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. *Kineziologija*, 5 (5), 7-81.
 11. Kulić, D. (2005). *Karakteristike motoričkog razvoja predškolske dece*. Diplomski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
 12. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., & Viskić-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.

SUMMARY

DIFFERENCES OF MOTOR ABILITIES OF 7-11 YEARS OLD CHILDREN ACCORDING TO GENEER

A battery of 8 motor tests has been applied on the sample of 1071 childre (589 boys and 482 girls) in nurseries in the region of Vojvodina. The aim was to analyze the differences in motor abilities between boys and girls, 7-11 years old . By application of t-test for independent samples, it was determined that the boys were significantly better in tests evaluating the coordination of the body and explosive strength, whereas the girls were better in flexibility. The authors interpret these differences as due to the boys' tendency to practice more diversified and more intensive forms of movement, and by an increased interest of the girls for quiet and less dynamic games with higher concentration of attention and higher amplitude of movement. In addition, greater differences between boys and girls not only in motor fields but also in other anthropological dimensions can also be explained by the fact that the growth and development trends are higher in boys than in girls.

Key words: younger school age, motor abilities, age groups

Živko Kalentić, Student master studija Univerziteta u Novom Sadu

Milan Cvetković,

Jelena Obradović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ SNAZI NOGU IZMEĐU DECE KOJA SE BAVE I NE BAVE FUDBALOM

UVOD

Eksplozivna snaga predstavlja sposobnost čoveka da u što kraćem vremenskom periodu ispolji što veću silu (Nićin, 2000). Ona određuje pokrete koji zahtevaju ispoljavanje nervno – mišićnih kontrakcija u najkraćem vremenu, kao i ispoljavanje niza ostalih pokreta snage i brzine (Brown, 2004). S obzirom da je fudbal igra puna dinamike i da u njoj preovlađuju brzi i snažni pokreti, fudbaleri bi trebali da imaju veći nivo eksplozivne snage donjih ekstremiteta od ostatka populacije koja se ne bavi pomenutim sportom.

Eksplozivna snaga nogu predstavlja za fudbalere jednu od najvažnijih bazičnih motoričkih sposobnosti, uz brzinu i izdržljivost. S obzirom da je eksplozivna snaga nogu velikim delom uslovljena nasleđem i da se na nju veoma malo treningom može uticati, interesantno je porediti da li su deca koja se dve godine bave fudbalom poboljšala nivo eksplozivne snage, i ako jesu, da li je njihova eksplozivna snaga izraženija od dečaka koja se tim sportom ne bave. U obzir se mora uzeti i činjenica da su deca na kojima je sprovedeno istraživanje uzrasta od 7 – 11 godina, te da je taj period upravo senzitivni period za razvoj eksplozivne snage i da autori nisu imali saznanje da li su deca koja se ne bave fudbalom bila u toku trenažnog procesa ili ne.

Brojni autori istraživali su prostor eksplozivne snage fudbalera, pa će se navesti nekoliko zanimljivih istraživanja:

Malacko i Radosav (1985; prema: Joksimović, 2005) izveli su eksperimentalno istraživanje sa ciljem da se analizira izbor i usmeravanje dece u fudbalu nakon programiranog vežbanja. Na uzorku od 233 dečaka, uzrasta 9 i 10 godina, podeljenih na kontrolnu i eksperimentalnu grupu koju su sačinjavali polaznici fudbalskih škola u Novom Sadu, primenili su eksperimentalni i kontrolni tretman u trajanju od dve školske godine. Efekte tretmana testirali su pomoću 12 antropometrijskih mera, 18 motoričkih i 8 specifičnih motoričkih varijabli. Na osnovu faktorske, regresione i taksonomske analize autori su predložili odgovarajući sistem po kome treba usmeravati i vršiti izbor dece za bavljenje fudbalom.

Radosav (1990; prema: Joksimović, 2005) sproveo je istraživanje sa ciljem pronalazjenja adekvatnih metoda i postupaka za izbor dečaka za fudbal, uzrasta 9 – 11 godina, longitudinalnim praćenjem nekih bazičnih i motoričkih sposobnosti. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 233 dečaka, primenom 12 varijabli za procenu antropometrijskih mera, 18 bazičnih i 8 specifično-motoričkih. Rezultati istraživanja su pokazali da je kod eksperimentalne grupe došlo do značajnog poboljšanja u antropometrijskim karakteristikama i bazičnim motoričkim sposobnostima.

Cilj ovog rada je da ispita da li postoje razlike u eksplozivnoj snazi nogu između dečaka koji se bave i onih koji se ne bave fudbalom, uzrasta od 7 – 11 godina.

METOD

Uzorak ispitanika odabran je iz populacije dečaka uzrasta od 7 – 11 godina, sa teritorije AP Vojvodine (dečaci koji se ne bave fudbalom), i dečaka iz škole fudbala „Bistrica“ iz Novog Sada. Istraživanje je vršeno na uzorku koji je sačinjavalo 243 dečaka. od kojih 78 fudbalera (1. grupa) i 165 dečaka koji se ne bave fudbalom (2. grupa), uzrasta od 7 – 11 godina, iz Novog Sada.

Za procenu eksplozivne snage nogu korišćeni su testovi skok u dalj iz mesta (MSKOK) i trčanje na 20 metara (MT20), koji su tipični predstavnici testova za pocenu eksplozivne snage nogu za uzrasni period na kojem je istraživanje i vršeno.

Kao metod obrade podataka korišćena je deskriptivna statistika, odnosno izračunati su centralni i disperzioni parametri za svaku ispitivanu grupu. Značajnost razlika između dve posmatrane grupe ispitanika utvrđena je t – testom za nezavisne uzorke na nivou značajnosti $p=,05$.

REZULTATI

Tabela 1. Deskriptivna analiza rezultata

VARIJABLA	GRUPA	N	MIN	MAX	AS	SD	SKJUNIS	KURTOSIS
SKOK	1	78	93	185	138,05	21,58	,008	-,692
	2	165	88	205	144,47	23,60	-,023	-,283
MT20	1	78	36	59	45,65	4,66	,436	,546
	2	165	35	59	43,16	3,90	,820	1,790

N – broj ispitanika

MIN – minimalni rezultat

MAX – maksimalni rezultat

AS – aritmetička sredina

SD – standardna devijacija

Iz tabele 1 se očitava da su obe grupe ispitanika u oba testa postizale približno jednake rezultate, pa su i aritmetičke sredine rezultata veoma slične. Motorički test trčanje na 20 metara za drugu grupu ispitanika nije bio dovoljno diskriminativan, što pokazuje veoma visok kurtosis (1,790).

Tabela 2. Nezavisni t- test

VARIJABLA	GRUPA	AS	t	p
MT20	1	138,05	4,367	.000
	2	144,47		
MSKOK	1	45,65	-1.906	.058
	2	43,16		

t – rezultati t - testa

p – nivo značajnosti za t

Iz tabele 2 se očitava da postoji statistički značajna razlika između dece koja se bave i one koja se ne bave fudbalom u motoričkom testu skok u dalj iz mesta ($p = ,000$), te da vrednost t – testa iznosi ($t = 4,367$), dok ta razlika ne postoji u motoričkom testu trčanje na 20 metara ($p = ,058$).

DISKUSIJA

Analizom rezultata dobijenih testiranjem dečaka koji se bave i onih koji se ne bave fudbalom u testovima koji procenjuju eksplozivnu snagu nogu, došlo se do podatka da razlike postoje u testu trčanje na 20 metara i to u korist dečaka koji se bave fudbalom, dok je razlika u testu skok u dalj iz mesta na samoj granici statističke značajnosti.

Takvi rezultati se mogu objasniti učestalijim ponavljanjem vežbi za razvoj eksplozivne snage nogu, koje deca na treninzima fudbala redovno primenjuju, a koji imaju pozitivan efekat na jačanje donjih ekstremiteta, dok kod ostale dece pretpostavljamo da to nije slučaj.

Poznato je da se trening brzine i eksplozivnosti može koristiti za povećanje brzine, snage ili sposobnosti da se ispolji maksimalna sila tokom brzih pokreta. Takav trening se temelji na ekscentrično-koncentričnoj kontrakciji mišića, i njime se povećava mišićna snaga pri svim pokretima u svim smerovima.

Rezultati dobijeni testiranjem nam ukazuju na to, da dečaci koji se bave fudbalom imaju bolju eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta od onih koji se fudbalom ne bave, što se moglo i očekivati, s obzirom da je fudbal igra u kojoj pored brzine dominira eksplozivna snaga. Ovo istraživanje nam pokazuje i to da deca koja se bave fudbalom mogu povećati nivo eksplozivne snage nogu, i pored toga što je ona velikim delom uslovljena hereditetom.

ZAKLJUČAK

Analizom rezultata dobijenih testiranjem dečaka koji se bave i onih koji se ne bave fudbalom u testovima koji procenjuju eksplozivnu snagu nogu, došlo se do zaključka da razlike postoje u testu trčanje na 20 metara i to u korist dečaka koji se bave fudbalom, dok razlika u testu skok u dalj iz mesta, iako blizu, nije bila statistički značajna. Ovakvi rezultati nam ukazuju na to da deca koja se bave fudbalom imaju bolju eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta od dece koja se njime ne bave.

LITERATURA

1. Brown, L. (2004). *Brzina, agilnost, eksplozivnost*. Zagreb: Gopal.
2. Nićin, Đ. (2000). *Antropomotorika – teorija*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
3. Joksimović, A. (2005). *Efekti modela treninga mladih fudbalera na razvoj eksplozivne snage*. Doktorska disertacija, Niš: Fakultet fizičke kulture.

SUMMARY

DIFFERENCES IN EXPLOSIVE LEG POWER BETWEEN YOUNG CHILDREN WHO PLAY FOOTBALL AND THOSE WHO DO NOT

Explosive leg power for soccer players represents one of the most important basic motoric abilities, coupled with speed and endurance. For this reason, it was interesting to compare young soccer players with other boys their age manifesting explosive leg power. The test sample contained 243 boys, 78 of which were soccer players, and 165 were not, aged 7-11 years from the city of Novi Sad. The differences in explosive leg power manifestation between children who played soccer and those who did not were explored by an independent T-test.

Key words: soccer players, young school children, explosive leg power

“Dan”, 17. jul 2008.

ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШЛА СПОРТСКА ПУБЛИКАЦИЈА
АУТОРА ДУШКА БЈЕЛИЦЕ И ЗДРАВКА ГАВРИЛОВИЋА

Лауреати црногорског спорта

Недавно је из штампе изашла спортска публикација под насловом „Лауреати црногорског спорта“, аутора Душка Бјелице, професора на Филозофском факултету у Никшићу, и Здравка Гавриловића, новинара и публицисте. Издавачи су Црногорска спортска академија и организација Завичај. У овом јединственом спортском алманаху, презентирани су резултати вриједни пажње које су остварили црногорски такмичари. Између осталих, представљени су и најбољи резултати црногорских репрезентација, клубова и такмичара на домаћој и међународној сцени са фотографијама.

—У књизи је на 140 страна представљен пресјек најусијешнијих државних репрезентација, савеза, клубова и појединаца из свих спортских грана у минулој години, гдје су на адекватан начин заступљени многи спортисти и спортски клубови. Представљени су сви значајнији резултати, проглашења најбољих спортиста ЦОК-а, као и проглашења нај-



бољих по Савезима. Такође, посебно поглавље третира најбоље спортисте по општинама и удружењима. Књига садржи бројне податке, а илустрована је са преко 150 фотографија лауреата црногорског спорта, рекао је један од аутора, Здравко Гавриловић, уз напомену да се књига може наручити код суиздавача, организације Завичај, на телефон 067 225 325. Т.Б.

Doc. dr Zoran Bogdanović, Departman za sport, rehabilitaciju i sportsku rekreaciju,
Novi Pazar

Dr Rašid Hadžić, Crnogorska sportska akademija

UTICAJ PROGRAMIRANOG KOREKTIVNOG VEŽBANJA NA KIFOTIČNO DRŽANJE TELA KOD OSNOVNOŠKOLSKJE POPULACIJE

UVOD

Na osnovu dosadašnjih iskustava, dobijenih istraživanjima domaćih i stranih naučnih radnika u prostoru posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kod školske populacije u osnovnim školama, možemo sa sigurnošću tvrditi da se iz godine u godinu broj dece sa narušenim telesnim statusom povećava.

Iznenadjujuće je, da se, i pored relativno dugog poznavanja problema posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kod školske dece, nije dostigao nivo stručnog odnosa prema tom problemu koji bi uticao na pravilniji rast i razvoj telesnog statusa, a samim tim i na smanjenje posturalnih poremećaja.

Da bi se poremećaji kičmenog stuba sanirali, potrebno je primeniti adekvatne fizičke vežbe koje će, jačanjem oslabljene muskulature, kičmeni stub vratiti u normalno funkcionalno stanje. Sve ovo važi samo ako se poremećaji registruju na vreme, dok je još u funkcionalnom stadijumu. Ako je poremećaj progredirao u deformitet, onda je proces oporavka mnogo teži i duže traje.

KLINIČKA SLIKA POSTURALNIH POREMEĆAJA

Pod lošim držanjem tela se ne podrazumeva samo jedan poremećaj, jedna konkretna deformacija, već više poremećaja, čija je zajednička osobina da aktivnim zatezanjem muskulature, oni iščezavaju. Loše držanje se karakteriše slabošću celog organizma, naročito zglobno-mišićnog aparata. Kod ovakvih stanja najviše je izražena statička insuficijencija kičmenog stuba, što je uslovljeno slabošću i ostalih delova lokomotornog sistema.

KLINIČKA SLIKA KIFOTIČNOG LIŠEG DRŽANJA TELA

Kifoza, predstavlja pojačanje fiziološke krivine kičmenog stuba u sagitalnoj (antero-posteriornoj) ravni u torakalnom delu kičmenog stuba, čiji je konveksitet okrenut unazad. Ako se za kriterijum uzme etio-patogeneza, onda se kifoze mogu podeliti na dve grupe i to: **Kongenitalne**— Urodjene i **Akvirirane**—Stečene.

Kongenitalne ili urodjene kifoze, su one sa kojima se dete radja, nastaju kao posledica promene na strukturi tela pršljenova ili rebra. Promenjen izgled i struktura pršljena, ukazuju na vrlo ozbiljan poremećaj, koji se negativno odražava i na izgled deteta. Pored estetskih promena, često je ugrožen i rad vitalnih organa, a prognoza ovih kifoza je vrlo loša. Tretman ovih kifoza, spada u domen specijalizovane zdravstvene institucije. Kongenitalne ili urodjene kifoze po poreklu mogu biti genetičke ali i ne moraju.

Akvirirane ili stečene kifoze, javljaju se kao posledica različitih promena koštano-zglobnog aparata i mišićnog sistema.

Ako se za kriterijum podele uzme izgled koštana strukture, onda se sve kifoze takodje mogu podeliti u dve velike grupe:

Funkcionalne kifoze – loše držanje - kifotično loše držanje i

Strukturalne kifoze – pravi - fiksirani deformiteti.

Klinička slika kifotičnog lošeg držanja, karakteriše se sledećim znacima:

- glava savijena unapred, ispred linije vertikale,
- ramena pomerena unapred,
- pojačana pogrbljenost i ledjnom predelu,
- grudi uvučene,
- lopatice istaknute i odvojene od kičmenog stuba,
- trbuh mlitav i ispupčen,
- kolena jako savijena i pomerena u celini napred i
- stopala vrlo često insuficijentna.

PREDMET ISTRAŽIVANJA

Predmet ovog istraživanja je uticaj programiranog vežbanja korektivne gimnastike na posturalni status učenika osnovnih škola, kroz redovnu nastavu fizičkog vaspitanja. Poznato je da kičmeni stub čini osnov posture u održavanju normalnog uspravnog stava, te je zbog toga ovo istraživanje stavilo akcenat na primenu posebnog programa fizičkih vežbi u cilju prevencije i saniranja posturalnog poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni.

Dakle, predmet istraživanja predstavljao je uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja odredjenim kompleksima vežbi korektivne gimnastike sa učenicima petih razreda, na području grada Kragujevca, kod kojih je merenjem utvrđeno prisustvo kifotičnog lošeg držanje tela.

CILJ ISTRAŽIVANJA

Da bi ova longitudinalna studija uspeła, postavljeno je više ciljeva, kojih se ispiti-vač pridržavao:

- Utvrditi broj dece sa kifotičnim lošim držanjem tela.
- Postojeće poremećaje kroz eksperimentalni plan rada otkloniti ili ublažiti do kraja eksperimentalnog programa.
- Izvršiti finalno merenje i utvrditi stanje istraživanog posturalnog prostora ispitanika.

UZORAK ISPITANIKA

Kompletan eksperimentalni programski sadržaj je sproveden na školskom uzrastu petih razreda. Uzorak ispitanika bio je heterogen, pošto su ga činili dečaci i devojčice istog razreda i odeljenja. Ukupan broj učenika, koji su bili obuhvaćeni eksperimentom, iznosio je 434.

METODOLOGIJA RADA

Eksperimentalni program je realizovan kroz poseban oblik rada na časovima fizičkog vaspitanja. Ono što predstavlja novinu, predstavlja mesto izvođenja programa, način organizacije, rukovođenje i kontrola samog rada, kao i vreme realizacije.

Početak eksperimentalnog programa vezan je za početak školske godine. Uradjeno je inicijalno merenje svih ispitanika. Ocenjeni su parametri, kojima je definisan posturalni prostor (kifoza). Nakon formiranja dve grupe ispitanika (eksperimentalne i kontrolne grupe), pristupilo se početku eksperimenta. Kontrolnu grupu su činili ispitanici, koji su u trenutku inicijalnog merenja imali pravilno držanje tela, dok je sa eksperimentalnom grupom (deca sa poremećajima), počela realizacija eksperimenta. Ispitanici te grupe su tri puta nedeljno, u trajanju jednog školskog časa, imali zadatak da odrade kompletan set korektivnih vežbi, unapred planiranih. Takav rad je izveden u kontinuitetu cele školske godine, sa pauzom za zimski i letnji raspust.

Nakon isteka školske godine, poslednje radne nedelje, izvršeno je kontrolno merenje. Evidentirano je postojeće stanje, i sačekalo se na početak naredne školske godine. Sa prvim časovima fizičkog vaspitanja, nastavljen je rad korektivne gimnastike, koji je trajao do kraja prvog polugodista. Nakon završetka polugoda, izvršeno je finalno merenje.

Za procenu kifotičnog lošeg držanja tela, korišćena je metoda somatoskopije i somatometrije, a za rad su bili potrebni visak, lenjir i dermograf.

Da bi se izmerila kifotična krivina, kanap se mora postaviti tako da blago dodiruje grudni deo kičmenig stuba i onda se lenjirom meri rastojanje od kanapa do rtnog nastavka sedmog vratnog pršljena (vertebrae prominens).

U utvrđivanju lošeg držanja, korišćena je srednja vrednost blažeg kriterijuma. Svi ispitanici koji su imali veću vrednost od 35mm.(vratna), evidentirani su kao ispitanici sa kifotičnim lošim držanjem tela.

METOD OBRADE PODATAKA

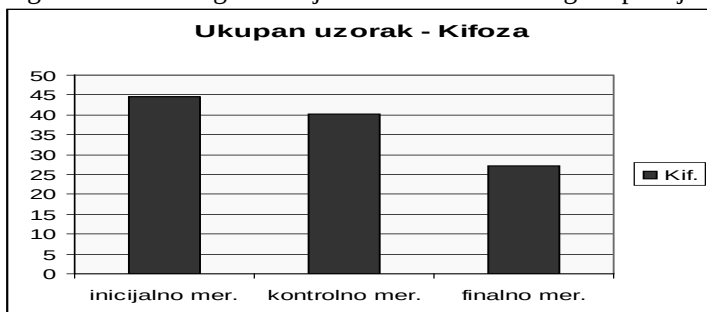
Dobijeni podaci obrađeni su statističkim postupcima iz paketa sadržanim u Excel programu. Izvršen je procentualni prikaz kifotičnog lošeg držanja tela kod ispitanika muške i ženske populacije na inicijalnom, kontrolnom i finalnom merenju.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Tabela 1. Ukupan uzorak na inicijalnom, kontrolnom i finalnom merenju-Kifoza

Br. Učenika: 434	Kif.	%	Kif-M	%	Kif-Ž	%
inicijalno mer.	194	44,7	132	30,41	62	14,28
kontrolno mer.	175	40,32	118	27,18	57	13,13
finalno mer.	118	27,18	65	14,97	53	12,21
br.učenika sa otklonjenim poremećajima	76	39,17	67	50,75	9	14,51

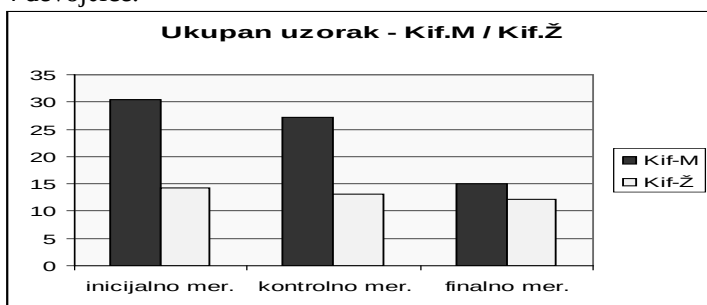
U tabeli 1. je prikazan broj učenika sa kifotičnim lošim držanjem tela na inicijalnom, kontrolnom i finalnom merenju. Možemo zaključiti da je u znatnom broju došlo do smanjenja poremećaja i kod dečaka i kod devojčica, jer je kod eksperimentalne grupe primenjen program korektivnog vežbanja na časovima fizičkog vaspitanja.



Ukupan broj učenika sa kifotičnim lošim držanjem je sa 194 (44,7%) smanjen na 175 (40,32%), na kontrolnom merenju, dok je u trenutku finalnog merenja iznosio 118 učenika, odnosno (27,18%). Može se zapaziti da je kifotično loše držanje kao posturalni poremećaj, prisutniji kod dečaka (132) u odnosu na devojčice (62), u trenutku inicijalnog merenja.

Nakon dvanaest meseci eksperimentalnog programa, zapažamo manji broj učenika sa kifotičnim lošim držanjem. Nakon izvršenog merenja ustanovljeno je postojanje 175 učenika sa kifotičnim lošim držanjem, od toga 118 dečaka i 57 devojčica. Možemo konstatovati da je sadržaj primenjenog eksperimentalnog programa imao pozitivan uticaj na korekciju mišićnog i koštanog aparata trupa ispitanika.

Nakon nastavljenog eksperimentalnog programa korektivne gimnastike u narednih šest meseci, dobijeni su još bolji rezultati. Ukupan broj učenika sa kifotičnim lošim držanjem je smanjen sa 175 na 118. Došlo je do korekcije kifotičnog lošeg držanja kod 53 dečaka i 4 devojčice.



Možemo zaključiti da je programski sadržaj eksperimentalne sekcije korektivne gimnastike, imao pozitivan efekat na korekciju kifotičnog lošeg držanja kod svih učenika, s tim što je program dao efikasnije rezultate kod muške populacije, kod kojih je dobio visok procenat saniranog posturalnog poremećaja (39,17). Možemo istaći zapažanje koje se odnosi na period potreban za korigovanje kifotičnog lošeg držanja kod dečaka.

U prvih dvanaest meseci došlo je do potpune korekcije kifotičnog lošeg držanja kod četrnaest učenika. Nakon narednih šest meseci, broj učenika sa saniranim kifotičnim lošim držanjem iznosio je pedeset tri. Taj podatak ukazuje na činjenicu da je višemesečno kontinuirano vežbanje korektivne gimnastike (18 meseci i više), daleko efikasnije i produktivnije.

Tabela 2. Broj otklonjenih kifotičnih loših držanja kod ukupnog uzorka

Br. Uč. Sa K.lošim držanjem:194	K	%	K-M - 132	%	K-Ž - 62	%
kontrolno mer.	19	9,79	14	10.60	5	8.06
finalno mer.	57	29,38	53	40.15	4	6.45
Svega otklonjenih poremećaja	76	39.17	67	50.75	9	14.51

Inspekcijom tabele vidimo da je u trećem finalnom merenju znatno veći broj učenika kod kojih je evidentirano smanjenje kifotičnog lošeg držanja tela.(29.38%) u odnosu na kontrolno merenje (9.79%). Svega otklonjenih poremećaja je 39.17%.



Otklonjenih poremećaja kod muškaraca je čak 50.75%, dok je kod devojčica taj broj dosta manji i iznosi 14.51%. Zapažamo dosta veći procenat otklonjenih poremećaja kod dečaka na finalnom merenju (40.15%), nego što je to bilo na kontrolnom (10.60%), dok je kod ispitanica nešto malo veći broj otklonjenih poremećaja na kontrolnom (8.06%) u odnosu na finalno merenje (6.45%).

ZAKLJUČAK:

Generalni zaključak koji se može izvesti pojedinačnom analizom dobijenih rezultata učenika ukupnog uzorka, eksperimentalne grupe i kontrolne grupe, ogleda se u sledećem:

Eksperimentalni program korektivnog vežbanja, osmišljen da se realizuje pri školi, od strane profesora fizičkog vaspitanja, daje pozitivne rezultate, koji su evidentni i značajni nakon vremenskog perioda od 18 meseci.

Kada se analizira kifotično loše držanje u ukupnom uzorku, uspešniji rezultati su dobijeni kod dečaka, kod kojih je sanacija izvršena u 67 slučajeva u odnosu na uspešno saniranje kifotičnog lošeg držanja kod samo 9 devojčica.

Na kraju moramo izneti zapažanje koje se odnosi na određene karakteristike lokomotornog aparata dečaka i devojčica. Mišićno-koštani aparat dečaka je pokazao visok stepen adaptacije na primenjeni eksperimentalni faktor korektivne gimnastike. U prilog tome govore dobijene vrednosti korigovanih kifotičnih promena kod 67 dečaka, u odnosu na 9 devojčica,

LITERATURA:

1. Bokan, B.: (1977) *Metodologija utvrđivanja telesnog statusa (pokušaj unifikacije registrovanja držanja tela u kineziterapiji)*. Fizička kultura, Beograd,.
2. Jeričevoć, D.: (1969) *Sedeći položaj kao jedan od uzročnika pojave lošeg držanja*. Fizička kultura, 5-6..
3. Koturović LJ.: *Kineziterapija skripta* (preštanpano, dopunjeno i prerađeno izdanje iz 1973. god.) Beograd.
4. Krsmanović, C., Krsmanović, R., Mijanović, M., Jakonić.: (1995) *Ocenjivanje pravilnog držanja tijela studenata novosadskog univerziteta*. Fizička kultura, Podgorica..
5. Grupa autora: (1991) *Ocenjivanje pravilnog držanja tjela studentkinja Novosadskog univerziteta*. Fakultet za fizičku kulturu, Novi Sad..
6. Živković, D., Karaleić, S.: (1996) *Relacije lordotičnog lošeg držanja i morfoloških karakteristika dece pretpubertetskog perioda*. FIS Komunikacije, Peti međunarodni simpozijum, Niš..
7. Živković, D., Karaleić, S.: (1996) *Relacije kifotičnog lošeg držanja i morfoloških karakteristika dece pretpubertetskog perioda*. FIS Komunikacije, Peti međunarodni simpozijum, Niš..
8. Živković, D.: (2000) *Teorija i metodika korektivne gimnastike*. II izdanje, SIA, Niš.

SUMMARY

THE INFLUENCE OF PROGRAMMED CORRECTIVE EXERCISES ON KIFOTIC BAD BODY POSITION AT PRIMARY SCHOOL CHILDREN

The subject matter of the research was the influence of specially programmed physical education instruction with specific complexes of exercises of corrective gymnastics at the 5th grade pupils, on the territory of the city Kragujevac, at those with kifotic bad body position established by measuring.

After forming of experimental and control subjects groups, the experiment began. The subjects had the task to do the complete set of corrective exercises, determined beforehand, three times a week during one class time. That programme was carried out continuously during the entire school year and the first semester of the following year, except during summer and winter vacation break.

It can be concluded that the contents of experimental section of corrective gymnastics

stics had the positive influence on the correction of kifotic bad body position at all the subjects, but with the more effective results at male population where the high percentage of corrected postural disturbance was attained.

It can be said that the time period of eighteen months was enough for correction of kifotic bad body position at great number of the subjects. It can be also assumed that the more qualitative and complete improvement will be attained in the case of further continual exercises.

Keywords: corrective, kifotic, pupils, exercise

“Dan”, 1. jun 2008.

НОВА НАУЧНА СТУДИЈА ПРОФЕСОРА ДУШКА БЈЕЛИЦЕ

Сложеност шута фудбалске лопте

Недавно је из штампе изашла научна студија „Главне компоненте тачности удараца ногом по лопти у фудбалском спорту“, аутора Душка Бјелице. Предсједник Црногорске спортске академије и професор на Универзитету Црне Горе је предводио тим научника из неколико сусједних земаља, који је спровео неколико пилот истраживања када је у питању прецизност и тачност удараца унутрашњом страном хрипа стопала протежираном и непротежираном ногом у одмореном и неодмореном стању максималним и одмјереним интензитетом.

У овој студији сам покушао да укажем на евентуално постојање значајне разлике у ефикасности погађања циља

протежираном и непротежираном ногом у одговарајућим условима, рекао је аутор Душко Бјелица. Ова студија има компаративни карактер, гдје ће се првенствено ефикасност погађања циља ударцем протежираном ногом по лопти оптималним интензитетом и оптималним залетом третирати као критеријумска варијабла, док ће се осталих седам варијабли третирати као алтернативне варијабле. Задатак овог истраживања је да се утврди стандардним статистичким методама да ли постоји значајна разлика у тачности погађања циља једном и другом ногом, у одмореном и неодмореном стању и са максималним и оптималним интензитетом, рекао је Душко Бјелица. Т.Б.



Doc. dr Zoran Bogdanović

Univerzitet u Novom Pazaru,

Departman za sport, rehabilitaciju i sportsku rekreaciju, Novi Pazar.

PROGRAMIRANO KOREKTIVNO VEŽBANJE NA ČASU FIZIČKOG VASPITANJA I LORDOTIČNO DRŽANJE TELA

UVOD

Na osnovu dosadašnjih iskustava, dobijenih istraživanjima domaćih i stranih naučnih radnika u prostoru posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kod školske populacije u osnovnim školama, možemo sa sigurnošću tvrditi da se iz godine u godinu broj dece sa narušenim telesnim statusom povećava.

Iznenadjujuće je, da se, i pored relativno dugog poznavanja problema posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kod školske dece, nije dostigao nivo stručnog odnosa prema tom problemu koji bi uticao na pravilniji rast i razvoj telesnog statusa, a samim tim i na smanjenje posturalnih poremećaja.

Da bi se poremećaji kičmenog stuba sanirali, potrebno je primeniti adekvatne fizičke vežbe koje će, jačanjem oslabljene muskulature, kičmeni stub vratiti u normalno funkcionalno stanje. Sve ovo važi samo ako se poremećaji registruju na vreme, dok je još u funkcionalnom stadijumu. Ako je poremećaj progredirao u deformitet, onda je proces oporavka mnogo teži i duže traje.

KLINIČKA SLIKA POSTURALNIH POREMEĆAJA

Pod lošim držanjem tela se ne podrazumeva samo jedan poremećaj, jedna konkretna deformacija, već više poremećaja, čija je zajednička osobina da aktivnim zatezanjem muskulature, oni iščezavaju. Loše držanje se karakteriše slabošću celog organizma, naročito zgloбно-mišićnog aparata. Kod ovakvih stanja najviše je izražena statička insuficijencija kičmenog stuba, što je uslovljeno slabošću i ostalih delova lokomotornog sistema.

KLINIČKA SLIKA LORDOTIČNOG LOŠEG DRŽANJA TELA

Lordoza, predstavlja povećanje fiziološke krivine kičmenog stuba u sagitalnoj (anterio-posteriornoj) ravni, čiji je konveksitet okrenut prema napred.

U odnosu na etiopatogenezu lordoza može biti:

- Urođena – **kongenitalna** i Stečena - **akvirirana**.

Mnogo su brojnije stečene lordoze i uzroci njenog nastanka su različiti. Jedan od najčešćih uzroka jeste rahitis, koga ne treba ni sada zanemariti, naročito u dečjem uzrastu. Vrlo čest uzrok se može naći u poremećenoj statici u predelu karlice i zglobova kukova, kao i donjih ekstremiteta. Lordoza se vrlo često može sresti i kod gojaznih osoba. Tada dolazi do nadutosti, do tzv. Visećeg trbuha i tom prilikom nastupa poremećaj u venskoj cirkulaciji, dolazi do zastoja u peristaltici creva, dijafragma se podiže i nastaje otežano disanje.

U odnosu na izgled koštane strukture, postoje i ovde dva stadijuma u razvoju lordoze:

- **Funkcionalni** stadijum (lordotično loše držanje)
- **Strukturalni** stadijum (prava lordoza, fiksirana lordoza).

Funkcionalna lordoza, je rezultat poremećaja ravnoteže u mišićima (mišićne slabosti), i ona se adekvatnim programom rada, koji je pravilno programiran i doziran, može zaustaviti u razvoju i potpuno otkloniti.

Strukturalni oblik lordoze, nastaje kao posledica nesaniranog funkcionalnog stadijuma, koji je napredovao i zahvatio ligamentarnu strukturu i počeo sa destruktivnim promenama na koštanom sistemu.

Klinička slika lordotičnog lošeg držanja izgleda ovako:

- glava je nešto zabačena unazad od linije vertikale,
- grudni koš ravan ili ispupčen,
- fiziološka lordotična krivina u slabinskom delu pojačana,
- karlica u celini pomerenjena napred i na dole,
- trbuh mlitav i ispupčen,
- kukovi nešto pomereni unapred,
- kolena u pojačanoj ekstenziji (hiperekstenziji)
- stopala su najčešće insuficijentna.

PREDMET ISTRAŽIVANJA

Predmet ovog istraživanja je uticaj programiranog vežbanja korektivne gimnastike na posturalni status učenika osnovnih škola, kroz redovnu nastavu fizičkog vaspitanja. Poznato je da kičmeni stub čini osnov posture u održavanju normalnog uspravnog stava, te je zbog toga ovo istraživanje stavilo akcenat na primenu posebnog programa fizičkih vežbi u cilju prevencije i saniranja posturalnog poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni.

Dakle, predmet istraživanja predstavljao je uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja određenim kompleksima vežbi korektivne gimnastike sa učenicima petih razreda osnovnih škola, na području grada Kragujevca, kod kojih je merenjem utvrđeno prisustvo lordotičnog lošeg držanje tela.

CILJ ISTRAŽIVANJA

Da bi ova istraživanje uspeo, postavljeno je više ciljeva, kojih se ispitivač pridržavao:

- Utvrditi broj dece sa lordotičnim lošim držanjem tela.
- Postojeće poremećaje kroz eksperimentalni plan rada otkloniti ili ublažiti do kraja eksperimentalnog programa.
- Izvršiti finalno merenje i utvrditi stanje istraživanog posturalnog prostora ispitanika.

UZORAK ISPITANIKA

Kompletan eksperimentalni programski sadržaj je sproveden na školskom uzrastu petih razreda. Uzorak ispitanika bio je heterogen, pošto su ga činili dečaci i devojčice istog razreda i odeljenja. Ukupan broj učenika, koji su bili obuhvaćeni eksperimentom, iznosio je 434.

METODOLOGIJA RADA

Eksperimentalni program je realizovan kroz poseban oblik rada na časovima fizičkog vaspitanja.

Početak eksperimentalnog programa vezan je za početak školske godine. Uradjeno je inicijalno merenje svih ispitanika. Nakon formiranja eksperimentalne i kontrolne grupe, pristupilo se početku eksperimenta.

Kontrolnu grupu su činili ispitanici, koji su u trenutku inicijalnog merenja imali pravilno držanje tela, dok je sa eksperimentalnom grupom (deca sa lordotičnim lošim držanjem tela), počela realizacija eksperimenta. Ispitanici te grupe su tri puta nedeljno, u trajanju jednog školskog časa, imali zadatak da odrade kompletan set korektivnih vežbi, unapred planiranih. Takav rad je izveden u kontinuitetu cele školske godine, sa pauzom za zimski i letnji raspust. Programski sadržaj korektivne gimnastike, preuzet je od poznatih beogradskih autora L.J. Koturović i D. Jeričević.

Nakon isteka školske godine, poslednje radne nedelje, izvršeno je kontrolno merenje. Evidentirano je postojeće stanje, i sačekalo se na početak naredne školske godine. Sa prvim časovima fizičkog vaspitanja, nastavljen je rad korektivne gimnastike, koji je trajao do kraja prvog polugodista. Nakon završetka polugoda, izvršeno je finalno merenje.

Za procenu lordotičnog lošeg držanja tela, korišćena je metoda somatoskopije i somatometrije, a za rad su bili potrebni visak, lenjir i dermograf.

Da bi se izmerila lordotična krivina, kanap se mora postaviti tako da blago dodiruje grudni deo kičmenig stuba i onda se lenjirom meri rastojanje od kanapa do najudaljenije tačke u slabinskoj regiji (između drugog i trećeg slabinskog pršljena).

U utvrđivanju lošeg držanja, korišćena je srednja vrednost blažeg kriterijuma. Svi ispitanici koji su imali veću vrednost od 45mm. evidentirani su kao ispitanici sa lordotičnim lošim držanjem tela.

METOD OBRADE PODATAKA

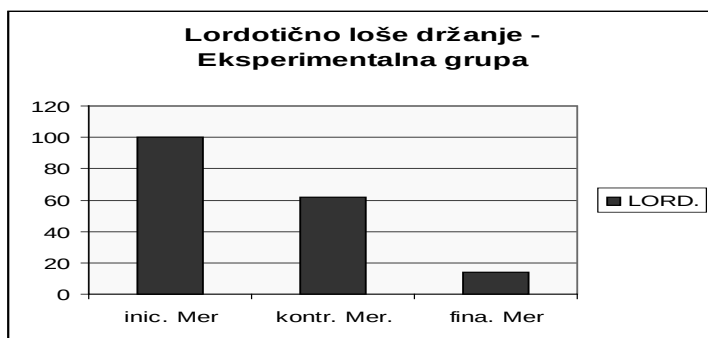
Dobijeni podaci obrađeni su statističkim postupcima iz paketa sadržanim u Excel programu. Izvršen je procentualni prikaz lordotičnog lošeg držanja tela kod ispitanika muske i zenske populacije na inicijalnom, kontrolnom i finalnom merenju.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Tabela 1. Lordotično loše držanje na sva tri merenja kod ekperimentalne grupe

Br. Uč. Sa lord. Lošim drž. 128	LORD.	%	L - M	%	L - Ž	%
inic. Mer	128	100	56	100	72	100
kontr. Mer.	79/49/	61,71	31	55,35	48	66,66
fin. Mer	18	14,06	4	7,14	14	19,44
svega otklonjenih poremećaja	110	85,93	52	92,85	58	80,55

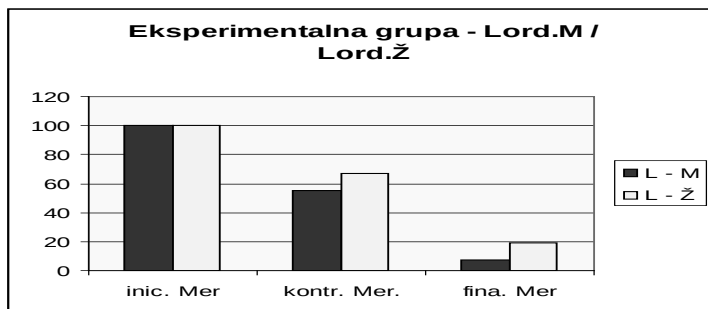
U prikazanoj Tabeli, možemo primetiti da je na početku eksperimenta, u trenutku inicijalnog merenja, utvrđeno postojanje lordotičnog lošeg držanja kod 128 ispitanika E gr. Nešto veći broj lordotičnog lošeg držanja, bio je prisutniji kod ženske populacije (72 devojčice), u odnosu na mušku populaciju (56 dečaka).



Nakon I faze eksperimentalnog programa korektivne gimnastike, izvršeno je II (kontrolno) merenje, i dobijeni su podaci koji ukazuju na uspešno saniranje lordotičnog lošeg držanja, kod 49 ispitanika. Potvrđeno je 79 ispitanika (61.71%) sa lordotičnim lošim držanjem, od kojih je 31 dečak (55.35%), i 48 devojčica (66.66%).

Nakon II faze eksperimentalnog programa korektivne gimnastike, izvršeno je finalno merenje, i dobijeni rezultati u tabeli ukazuju, da je uspešno korigovano lordotično loše držanje, kod 110 ispitanika, odnosno da je utvrđeno samo 18 ispitanika (14.06%), sa lordotičnim lošim držanjem. U odnosu na početak eksperimenta, možemo zaključiti, da samo kod 4 dečaka (7.14%), i 14 devojčica (19.44%), nije uspešno korigovan poremećaj kičmenog stuba u lumbalnom delu, odnosno uspostavljen simetrični balans tonusa mišićnih grupa agonista i antagonista.

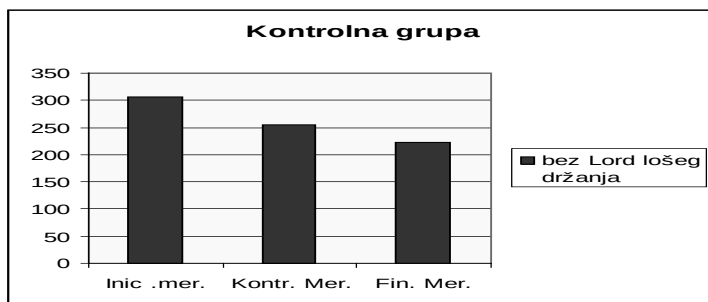
Možemo zaključiti da je čak 85.93% ispitanika, tokom eksperimentalnog programa, uspešno korigovala svoje loše držanje, odnosno potpuno sanirala lordotično loše držanje tela.



Tab. 2. Kontrolna grupa na inicijalnom, kontrolnom i finalnom merenju-Lordoza

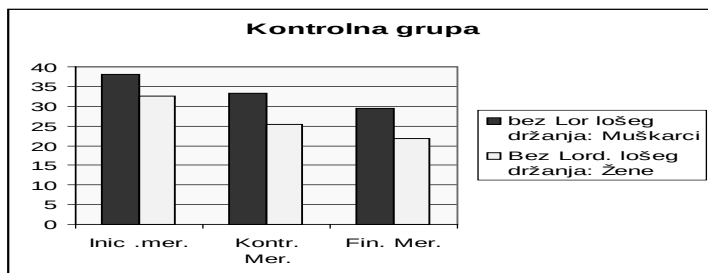
434	bez Lord lošeg držanja	%	bez Lor lošeg držanja: Muškarci	%	Bez Lord. lošeg držanja: Žene	%
Inic .mer.	306	70,65	165	38,01	141	32,48
Kontr. Mer.	255	58,75	145	33,41	110	25,34
Fin. Mer.	223	51,38	128	29,49	95	21,88
broj novih poremećaja	83	27,12	37	22,42	46	32,62

Od 306 (70.5%) učenika, koji na inicijalnom merenju nisu imali lordotično loše držanje tela i nisu bili uključeni u program korektivnog vežbanja, beležimo postepeno opadanje broja učenika bez poremećaja tako da na finalnom merenju ih ima 223 (51.38%) posmatrano na ukupan broj ispitanika.



Ilustrovani su rezultati koji potvrđuju ukupan broj zdravih učenika (bez primetnih lordotičnih promena), na inicijalnom merenju. Zapažamo da od 306 učenika koji nisu imali lordotično loše držanje (70,65%), bilo je 165 dečaka (38,01%) i 141 devojčica (32,48%).

Nakon dvanaest meseci smanjen je broj učenika koji nisu imali lordotično loše držanje, što znači da su određeni spoljašnji faktori, uz loše navike držanja tela, doprineli nastanku posturalnog poremećaja – lordoza.



Tab.3. Broj učenika sa novonastalim lordotičnim lošim držanjem u Kontrolnoj grupi

br učen.-306	Lord.L.drž.-306	%	Lord.L. drž.-M -165	%	Lord.L. drž.-Ž-141	%
Kontrolno mer.	51	16,66	20	12,12	31	21,98
finalno mer.	32	10,45	17	10,3	15	10,63
broj novih poremećaja	83	27,11	37	22,42	46	32,62

Ova tabela nam pokazuje broj novih poremećaja na kontrolnom i finalnom merenju (27.11%) posmatrano od broja ispitanika (306), kod kojih na inicijalnom merenju nije evidentirano lordotično loše držanje tela.

Pojavljivanje lordotičnog lošeg držanja u grupi muškaraca (22.42%) primetno je manje od pojave lošeg držanja u grupi devojčica (32.62%).

Najveći broj novih poremećaja lordotičnog lošeg držanja tela evidentira se na kontrolnom merenju i kod dečaka (12.12%) i kod devojčica (21.98%).

U trenutku II (kontrolnog) merenja, ustanovljeno je lordotično loše držanje kod novih učenika. Od ukupno 51 učenika kod kojih su pronađene lordotične promene, bilo je 20 dečaka i 31 devojčica. Primećuje se da je veći broj devojčica u odnosu na dečake sa novonastalim lordotičnim lošim držanjem. Nakon dvanaestomesečnog intervala, u toku sledećih šest meseci, stanje telesnog statusa kod učenika kontrolne grupe se još pogoršalo, tako da se mogu konstatovati novih 32 učenika sa lordotičnim lošim držanjem. Od tog broja učenika sa lordotičnim lošim držanjem, dečaka je činilo 7, a devojčica 15. Na kraju možemo konstatovati da je pogoršalo svoj telesni status, kada je u pitanju lordotično loše držanje ukupno 83 učenika, od trenutka inicijalnog merenja do kraja eksperimentalnog programa.

Zaključak koji se može izvesti analizom dobijenih rezultata, eksperimentalne i kontrolne grupe, ogleda se u sledećem:

Eksperimentalni program korektivnog vežbanja, realizovan u školi, od strane profesora fizičkog vaspitanja, daje pozitivne rezultate, koji su evidentni i značajni nakon vremenskog perioda od 18 meseci.

I pored relativno približnog broja korigovanih posturalnih poremećaja kod ispitanika eksperimentalne grupe, ipak se mora istaći da je manji broj devojčica sa saniranim posturalnim poremećajem – lordoza.

Pokazatelji lordotičnog lošeg držanja kod eksperimentalne grupe u odnosu na početak eksperimenta, ukazuju da samo kod 4 dečaka (7.14%), i 14 devojčica (19.44%), nije uspešno korigovan poremećaj kičmenog stuba u lumbalnom delu, odnosno uspostavljen simetrični balans tonusa mišićnih grupa agonista i antagonista.

Možemo zaključiti da je čak 85.93% ispitanika, tokom eksperimentalnog programa, uspešno korigovala svoje loše držanje, odnosno potpuno sanirala lordotično loše držanje tela.

Taj procenat je potvrda opravdanosti i neophodnosti primene eksperimentalnog programa korektivne gimnastike, sa svim njegovim organizacijskim karakteristikama (mesto izvođenja, obim rada, intezitet opterećenja, rukovođenje i kontrola samog rada).

Učenici kontrolne grupe koji su fizičke aktivnosti izvodili u školi, na časovima fizičkog vaspitanja, i vannastavnim aktivnostima, u periodu od 18 meseci, pokazali su

tendenciju narušavanja pravilnog držanja tela, odnosno prilično dinamične promene mišićno-ligamentornog aparata, koji se manifestuje kroz lordotično loše držanje.

Analizirajući lordotično loše držanje, konstatujemo da su devojčice podložnije promenama u lumbalnom delu kičmenog stuba, tako da je nakon 18 meseci, konstatovano novih 46 devojčica sa lordotičnim lošim držanjem, i 37 dečaka.

Na kraju moramo izneti zapažanje koje se odnosi na određene karakteristike lokomotornog aparata dečaka i devojčica. Mišićno-koštani aparat dečaka je pokazao visok stepen adaptacije na primenjeni eksperimentalni faktor korektivne gimnastike. U prilog tome govore dobijene vrednosti korigovanih lordotičnih loših držanja, koje su ustanovljene kod 22 dečaka u odnosu na 17 devojčica.

Stanje lokomotornog aparata dečaka i devojčica koje je ocenjeno kao pravilno držanje tela na inicijalnom merenju, nije podjednako reagovalo na spoljašne negativne efekte. Taj zaključak se nameće kao činjenica zahvaljujući dobijenim vrednostima lordotičnog lošeg držanja kod 37 dečaka i 46 devojčica.

ZAKLJUČAK

Možemo zaključiti da je čak 85.93% ispitanika, tokom eksperimentalnog programa, uspešno korigovala svoje loše držanje, odnosno potpuno sanirala lordotično loše držanje tela. Taj procenat ukazuje na potvrdu opravdanosti i neophodnosti primene eksperimentalnog programa korektivne gimnastike, sa svim njegovim organizacijskim karakteristikama (mesto izvođenja, obim rada, intezitet opterećenja, rukovođenje i kontrola samog rada).

I pored relativno približnog broja korigovanih posturalnih poremećaja kod ispitanika eksperimentalne grupe, ipak se mora istaći da je manji broj devojčica sa saniranim posturalnim poremećajem – lordoza.

Učenici kontrolne grupe, pokazali su tendenciju narušavanja pravilnog držanja tela, odnosno prilično dinamične promene mišićno-ligamentornog aparata, koji se manifestuje kroz lordotično loše držanje. Pojavljivanje lordotičnog lošeg držanja u grupi muškaraca primetno je manje od pojave lošeg držanja u grupi devojčica

Na kraju moramo izneti zapažanje koje se odnosi na određene karakteristike lokomotornog aparata dečaka i devojčica. Mišićno-koštani aparat dečaka je pokazao visok stepen adaptacije na primenjeni eksperimentalni faktor korektivne gimnastike. U prilog tome govore dobijene vrednosti korigovanih lordotičnih loših držanja, koje su ustanovljene kod 22 dečaka u odnosu na 17 devojčica.

Stanje lokomotornog aparata dečaka i devojčica koje je ocenjeno kao pravilno držanje tela na inicijalnom merenju, nije podjednako reagovalo na spoljašne negativne efekte. Taj zaključak se nameće kao činjenica zahvaljujući dobijenim vrednostima lordotičnog lošeg držanja kod dečaka u odnosu na devojčice.

LITERATURA:

1. Bokan, B.: (1977) *Metodologija utvrđivanja telesnog statusa (pokušaj unifikacije registrovanja držanja tela u kineziterapiji)*. Fizička kultura, Beograd,.
2. Jeričevoj, D.: (1969) *Sedeći položaj kao jedan od uzročnika pojave lošeg držanja*.

- nja. Fizička kultura, 5-6..
3. Koturović LJ.: *Kineziterapija skripta* (preštanpano, dopunjeno i prerađeno izdanje iz 1973. god.) Beograd.
 4. Krsmanović, C., Krsmanović, R., Mijanović, M., Jakonić.: (1995) *Ocenjivanje pravilnog držanja tijela studenata novosadskog univerziteta*. Fizička kultura, Podgorica..
 5. Grupa autora: (1991) *Ocenjivanje pravilnog držanja tjela studentkinja Novosadskog univerziteta*. Fakultet za fizičku kulturu, Novi Sad..
 6. Živković, D., Karaleić, S.: (1996) *Relacije lordotičnog lošeg držanja i morfoloških karakteristika dece pretpubertetskog perioda*. FIS Komunikacije, Peti međunarodni simpozijum, Niš..
 7. Živković, D., Karaleić, S.: (1996) *Relacije kifotičnog lošeg držanja i morfoloških karakteristika dece pretpubertetskog perioda*. FIS Komunikacije, Peti međunarodni simpozijum, Niš..
 8. Živković, D.: (2000) *Teorija i metodika korektivne gimnastike*. II izdanje, SIA, Niš.

SUMMARY

PROGRAMMED CORRECTIVE EXERCISES IN PCYSICAL EDUCATION CLASSES AND LORDOTIC BAD BODY POSITION

The subject matter of the research was the influence of specially programmed physical education instruction with specific complexes of exercises of corrective gymnastics at the 5th grade pupils at those with lordotic bad body position established by measuring.

The aims were to define the number of children with lordotic bad body position and to eliminate or alleviate the existing disturbance until the end of the experimental programme.

The experimental programme was carried out among the 5th grade pupils. Total number of pupils included in this experiment was 434.

The methods that were used for the estimation of lordotic bad body position are somatoscopy and somatometry. The plumb, ruler and dermograph were necessary instruments. For the estimation of the states of bad body position, the average value of mild criterion is applied.

It can be concluded that during experimental programme even 85.93% of the subjects successfully corrected their bad body position; more exactly completely corrected lordotic bad body position. That percentage is certificate of justification and necessity of application of experimental programme of corrective gymnastics with all his organizational characteristics (the setting, the scope of work, load intensity, directing and controlling the experiment).

Muscular-bone system of boys shows the high level of adaptation on the applied experimental factor of corrective gymnastics.

Keywords: corrective, exercise, lordosis, pcysical education, children

Dr Miroslav Smajić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Novi Sad

Mr Miroslav Radoman, Fakultet za sport i turizam – Novi Sad

Dr Slavko Molnar, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Novi Sad

STRUKTURA BAZIČNO MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI FUDBALERA UZRASTA 10 - 12 GODINA

UVOD

Problem istraživanja je utvrđivanje strukture bazično motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina.

Predmet istraživanja su bazično motoričke sposobnosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina.

Cilj istraživanja je da se utvrdi struktura bazično motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina.

U skladu sa postavljenim problemom i predmetom istraživanja, kao i ciljem koji iz njih proizilazi a na osnovu dosadašnjih istraživanja (Rašića, S. (1997), Bozalatzisa, E. (1999), Molnara, S. (2003), Hadžića, R. (2004) i Smajića, M. (2005)) očekuju se da je primenom adekvatnih metodoloških postupaka moguće egzaktno utvrditi latentnu strukturu bazično motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika može se definisati kao nameran uzorak fudbalera uzrasta 10 - 12 godina i činilo ga je 256 dečaka polaznika škola fudbala i fudbalskih klubova sa područja Fudbalskog saveza grada Novog Sada (ŠF Vojvodina ЯMR iz Novog Sada, FK Novi Sad iz Novog Sada, FK Veternik iz Veternika i FK Petrovaradin iz Petrovaradina).

Primenjeni testovi za procenu bazično motoričkih sposobnosti (Radosav, R., Molnar, S., Smajić, M. (2003)):

I Testovi za procenu snage:

- eksplozivna snaga:

- 1) trčanje 20 metara iz visokog starta (BSTRČ20M), 2) skok udalj iz mesta (BSSKOUDM), 3) skok uvis iz mesta (BSSKOUVM),

- repetitivna snaga:

- 4) sklekovi (BSSKLEKO), 5) podizanje trupa iz ležanja na leđima (BSPODTRL), 6) ispravljanje trupa (BSISPTRU).

II Testovi za procenu brzine i brzine alternativnih pokreta:

- 7) trčanje 60 metara iz visokog starta (BBTRČ60M), 8) taping nogom (BBTAPNOG), 9) taping nogom u zid (BBTAPNOZ).

III Testovi za procenu izdržljivosti:

- 10) kuperov test (BIKUPTES), 11) brzinska izdržljivost (90" - 15 m) (BI- BI9015).

IV Testovi za procenu gipkosti:

- 12) prednoženje ležeći na leđima (BGPREDNL), 13) zanoženje ležeći na trbuhu (BGZANTRB),

14) odnoženje ležeći o boku (BGODLEŽB).

V Testovi za procenu koordinacije:

15) slalom nogom sa dve lopte (BKSLNO2L), 16) koordinacija sa palicom (BKKO-ORPA), 17) krivolinijsko trčanje sa loptom 20 metara (BKKTL20M).

VI Testovi za procenu ravnoteže:

18) stajanje na jednoj nozi uzdužno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju (BRSTJNUZ), 19) stajanje na obema nogama poprečno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju (BRSTONPO), 20) prelazak niske grede sa okretom za 360° (BRPNG360).

Svaki test je izveden dva puta (osim testova repetitivne snage jer se rade do otkaza i izdržljivosti koja predstavlja veliko opterećenje za ovaj uzrast), a ubeležavan je bolji rezultat.

Postupci za obradu podataka, izabrani su tako da na optimalan način omoguće rešavanje problema i ispunjavanje cilja istraživanja, te je latentna struktura bazično motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina utvrđena **faktorskom analizom**.

REZULTAT I DISKUSIJA

Pregledom tabele 1. uočavamo da u prostoru manifestnih bazično motoričkih varijabli postoji 5 statistički značajnih latentnih dimenzija, odnosno da je ekstrahovano 5 statistički značajnih komponenti, od kojih prva nosi najveći deo varijanse a peta najmanji.

Tabela 1. Statistički značajne ekstrahovane komponente u prostoru bazično motoričkih sposobnosti

VARIJABLA	TOTAL	% VARIJANSE	KUMULATIVNI %	TOTAL
1. BSTRČ20M	5.80	29.02	29.02	5.40
2. BSSKOUDM	2.06	10.28	39.30	3.87
3. BSSKOUVM	1.47	7.36	46.66	1.88
4. BSSKLEKO	1.27	6.37	53.03	1.73
5. BSPODTRL	1.17	5.85	58.88	1.54
6. BSISPTRU				
7. BBTRČ60M				
8. BBTAPNOG				
9. BBTAPNOZ				
10. BIKUPTES				
11. BIBI9015				
12. BGPREDNL				
13. BGZANTRB				
14. BGODLEŽB				
15. BKSLNO2L				
16. BKKOORPA				
17. BKKTL20M				
18. BRSTJNUZ				
19. BRSTONPO				
20. BRPNG360				

U tabeli 2. je prikazana matrica interkorelacija manifestnih bazično motoričkih varijabli u kojoj vidimo veliki broj statistički značajnih korelacija kako na nivou $p=.05$ tako i na nivou $p=.01$. (Granične vrednosti za $N=200$ je za $p=.05$ - 0,138 a za $p=.01$ - 0,181).

Tabela 2. Matrica interkorelacije varijabli bazično motoričkih sposobnosti

VARIJABLA	BSTRČ20M	BSSK OUDM	BSSK OUVU	BSSK LEKO	BSPDTRL	BSISPTRU	BBTRČ60M	BBTA PNOG	BBTA PNOZ	BIKUPTES	BIBI9015	BGPR EDNL	BGZA NTRB	BGOD LEŽB	BKSL NO2L	BKKO ORPA	BKKT L20M	BRST JNUZ	BRST ONPO	BRPN G360
BSTRČ20M	1.00	-.50	-.51	-.15	-.34	-.23	.80	-.21	-.31	-.46	-.64	-.10	-.02	-.02	.28	-.26	.39	-.12	-.19	.13
BSSK OUDM	-.50	1.00	.73	.24	.36	.38	-.62	.37	.34	.49	.58	.17	-.02	.06	-.33	-.29	.40	.16	.19	-.08
BSSK OUVU	-.51	.73	1.00	.21	.36	.36	-.62	.24	.31	.47	.60	.15	-.03	.04	-.26	-.25	.38	.14	.16	-.07
BSSKLEKO	-.15	.24	.21	1.00	.41	.18	-.14	.33	.26	.24	.22	.18	.18	.14	-.11	-.24	.15	.18	.20	.01
BSPDTRL	-.34	.36	.36	.41	1.00	.26	-.38	.22	.39	.27	.31	.00	-.01	-.00	-.18	-.17	.31	.17	.13	.05
BSISPTRU	-.23	.38	.36	.18	.26	1.00	-.31	.21	.26	.38	.35	.07	-.05	-.03	-.17	-.15	.31	.11	.07	-.09
BBTRČ60M	.80	-.62	-.62	-.14	-.38	-.31	1.00	-.24	-.34	-.53	-.73	-.03	.07	.03	.33	.26	.49	-.11	-.13	.12
BBTAPNOG	-.21	.37	.24	.33	.22	.21	-.24	1.00	.48	.19	.27	.17	.12	.03	-.28	-.33	-.28	.18	.16	-.07
BBTAPNOZ	-.31	.34	.31	.26	.39	.26	-.34	.48	1.00	.27	.34	.03	-.01	.03	-.34	-.28	-.41	.15	.17	-.13
BIKUPTES	-.46	.49	.47	.24	.27	.38	-.53	.19	.27	1.00	.62	.12	-.03	-.03	-.31	-.20	.44	.04	.06	-.12
BIBI9015	-.64	.58	.60	.22	.31	.35	-.73	.27	.34	.62	1.00	.10	-.01	.00	-.44	-.26	.48	.09	.16	-.07
BGPREDNL	-.10	.17	.15	.18	.00	.07	-.03	.17	.03	.12	.10	1.00	.37	.43	.01	-.11	.01	-.04	.11	-.03
BGZANTRB	-.02	-.02	-.03	.18	-.01	-.05	.07	.12	-.01	-.03	-.01	.37	1.00	.28	.07	-.04	.16	.12	.23	-.09
BGODLEŽB	-.02	.06	.04	.14	-.00	-.03	.03	.03	.03	-.03	.00	.43	.28	1.00	.02	-.07	.10	.07	.04	.07
BKSLNO2L	.28	-.33	-.26	-.11	-.18	-.17	.33	-.28	-.34	-.31	-.44	.01	.07	.02	1.00	.14	.39	-.06	-.03	.17
BKKOORPA	.26	-.29	-.25	-.24	-.17	-.15	.26	-.33	-.28	-.20	-.26	.11	-.04	-.07	.14	1.00	.13	-.10	-.10	-.02
BKKT L20M	.39	-.40	-.38	-.15	-.31	-.31	.49	-.28	-.41	-.44	-.48	.01	.16	.10	.39	.13	1.00	-.04	-.13	.15
BRSTJNUZ	-.12	.16	.14	.18	.17	.11	-.11	.18	.15	.04	.09	-.04	.12	.07	-.06	-.10	-.04	1.00	.48	.15
BRSTONPO	-.19	.19	.16	.20	.13	.07	-.13	.16	.17	.06	.16	.11	.23	.04	-.03	-.10	-.13	.48	1.00	-.05
BRPNG360	.13	-.08	-.07	.01	.05	-.09	-.12	-.07	-.13	-.12	-.07	-.03	-.09	.07	.17	-.02	.15	-.15	-.05	1.00

Visoke korelacije između određenih varijabli govore da postoje latentne strukture odnosno generatori povezanosti i da je neophodno utvrditi njihovu strukturu kako bi znali o kojoj latentnoj dimenziji je reč.

U tabeli 3. prikazana je struktura svih pet latentnih dimenzija. Pryu latentnu dimenziju čini ukupno 8 manifestnih varijabli (od 1 do 8 u tabeli - **BBTRČ60M**, **BIBI9015**, **BSSK OUVU**, **BSTRČ20M**, **BSSK OUDM**, **BIKUPTES**, **BKKT L20M**, **BSISPTRU**). Analizirajući njenu strukturu zapaža se da nju čine integralno brzina, snaga i izdržljivost. Dakle ova latentna dimenzija je sinteza pomenute tri bazično motoričke sposobnosti i zajedno daju jednu kvalitetniju latentnu dimenziju koju bi mogli interpretirati kao integralni faktor brzine, snage i izdržljivosti. S obzirom da su za izvođenje testova za procenu ovih sposobnosti neophodne kako brzina tako i snaga i izdržljivost mogli bi ovaj faktor imenovati i kao brzinsko-snažna izdržljivost. Dakle kod našeg uzorka ispitanika ekstrahovan je faktor BRZINSKO-SNAŽNE-IZDRŽLJIVOSTI. Na osnovu ovakvog rezultata moglo bi se istaći da se brzinsko-snažna izdržljivost kao specifična motorička sposobnost već od uzrasta dečaka 10 godina pa na dalje snažno diferencira i čini jednu od latentnih dimenzija motoričkog prostora u uzrastu od 10 - 12 godina. Naravno slika bi bila još jasnija da su se posebno tretirali fudbaleri od 10, 11 i 12 godina i dečaci koji

se ne bave fudbalom, ali to nije bio cilj ovog istraživanja i iz tog razloga se iznose samo neke pretpostavke i sugestije za dalja istraživanja.

Tabela 3. Matrica strukture latentnih dimenzija u prostoru bazično motoričkih sposobnosti

VARIJABLA	FAK. 1	FAK. 2	FAK. 3	FAK. 4	FAK. 5
1. BBTRČ60M	- .88	- .38	.11	- 9.44*-02	.17
2. BIBI9015	.85	.44	- 3.52*-02	3.84*-02	- .22
3. BSSKOUVM	.79	.41	2.74*-02	.14	- 3.55*-02
4. BSTRČ20M	- .79	- .32	1.23*-03	- .16	.16
5. BSSKOU DM	.79	.50	4.63*-02	.15	- .10
6. BIKUP TES	.72	.37	- 3.00*-02	- 4.85*-02	- .21
7. BKKTL20M	- .60	- .49	.28	4.86*-02	.38
8. BSISP TRU	.48	.41	- 9.31*-02	3.36*-02	- .12
9. BBTAPNOZ	.41	.75	- .12	9.86*-02	- .31
10. BBTAPNOG	.29	.75	9.35*-02	.12	- .28
11. BSSKLEKO	.24	.62	.21	.28	.18
12. BSPODTRL	.47	.59	- .14	.22	.21
13. BKKOORPA	- .31	- .53	- .11	- 6.22*-02	- 5.16*-02
14. BGPREDNL	.13	.13	.79	4.57*-03	- 8.68*-03
15. BGODLEŽB	- 1.30*-03	5.84*-02	.72	6.08*-02	.16
16. BGZANTRB	- 7.83*-02	4.53*-02	.70	.34	- 5.37*-02
17. BRSTJNUZ	.12	.22	1.87*-02	.82	- 7.98*-02
18. BRSTONPO	.18	.20	.16	.81	- 2.50*-02
19. BRPNG360	- .11	- 4.36*-02	- 3.19*-03	- .12	.78
20. BKSLNO2L	- .44	- .45	.16	.14	.56

Strukturu drugog faktora čini 5 varijabli pod rednim brojevima 9,10,11,12, i 13 – **BBTAPNOZ, BBTAPNOG, BSSKLEKO, BSPODTRL, BKKOORPA**. Ove varijable procenjuju brzinu alternativnih pokreta, repetitivnu snagu ruku i ramenog pojasa (konkretno troglavog mišića nadlaktice i mišića ramenog pojasa – pre svega prednji pripoj deltoidnog mišića i grudnog mišića), repetitivnu snagu trbušnih mišića (pre svega pravog trbušnog mišića- gornji pripoj) i koordinaciju sa palicom. Inerpretacija ovog faktora nije sasvim jednostavna zbog manje logičnosti njene strukture. Dominira repetitivna snaga određenih grupa mišića, zatim brzina alternativnih pokreta izvedena nogama i koordinacija celog trupa sa velikim učešćem gipkosti, brzine i snage. Sa dozom opreza ova latentna dimenzija bi se mogla interpretirati kao brzina alternativnih pokreta nogama i repetitivna snaga ruku i ramenog pojasa i trbušne muskulature. Koordinacija sa palicom je verovatno ušla u strukturu ovog faktora zbog toga što ispitanici koji su postizali dobre rezultate u tappingu nogom, sklekovima i podizanju trupa isto tako su postizali i dobre rezultate i u ovom testu. Inače u testu koordinacije sa palicom pored ostalog potrebna je i segmentarna brzina i snaga trbušne muskulature. Dakle mogli bi drugi faktor interpretirati kao **FAKTOR BRZINE ALTERNATIVNIH POKRETA DO-**

NJIH EKSTREMITETA I REPETITIVNE SNAGE RUKU, RAMENOG POJASA I TRBUŠNE MUSKULATURE.

Treću latentnu dimenziju čine tri varijable pod rednim brojevima 14,15 i 16 – **BGPREDNL, BGODLEŽB, BGZANTRB**. Ovaj faktor je u potpunosti čist faktor gipkosti obzirom da ga čine sve tri varijable koje procenjuju gipkost. Dakle kako strukturu ove latentne dimenzije čine varijable prednoženje ležeći na leđima, zanoženje ležeći na trbuhu i odnoženje ležeći o boku, ona se može interpretirati kao FAKTOR GIPKOSTI.

Takođe iz tabele 3. možemo videti da strukturu četvrte latentne dimenzije čine dve varijable pod rednim brojem 17 i 18 – **BRSTJNUZ, BRSTONPO**. Obe varijable (stajanje na jednoj nozi uzdužno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju (BRSTJNUZ) i stajanje na obema nogama poprečno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju (BRSTONPO)), procenjuju ravnotežu, odnosno zadržavanje ravnotežnog položaja. Na osnovu ovoga četvrta latentna dimenzija bi se mogla interpretirati kao FAKTOR STATIČKE RAVNOTEŽE.

Petu latentnu dimenziju čine takođe dve varijable (19 i 20 - **BRPNG360, BKSLNO2L**), jedna koja procenjuje koordinaciju – slalom nogom sa dve lopte (BKSLNO2L) i jedna koja procenjuje dinamičku ravnotežu prelazak niske grede sa okretom za 360° (BRPNG360). Ovaj faktor dakle ima dualnost jer uključuje i koordinaciju i ravnotežu. Imajući u vidu da je u izvođenju testa slalom nogom sa dve lopte potrebna i ravnoteža u kretanju i promeni pravca onda može biti i jasna velika korelacija ove varijable sa varijablom za procenu ravnoteže u kretanju na gredi sa okretom za 360°. Ukoliko pokušamo da svedemo ovu latentnu dimenziju na zajednički imenitelj, čini se da bi se ona mogla interpretirati kao FAKTOR DINAMIČKE RAVNOTEŽE I AGILNOSTI. U ovom slučaju agilnost je svakako tip koordinacije u kojoj je u znatnoj meri potrebna dinamička ravnoteža.

Analizom struktura pet latentnih dimenzija imenovali smo ih kao:

1. FAKTOR BRZINSKO-SNAŽNE-IZDRŽLJIVOSTI,
2. FAKTOR BRZINE ALTERNATIVNIH POKRETA DONJIH EKSTREMITETA I REPETITIVNE SNAGE RUKU, RAMENOG POJASA I TRBUŠNE MUSKULATURE,
3. FAKTOR GIPKOSTI,
4. FAKTOR STATIČKE RAVNOTEŽE,
5. FAKTOR DINAMIČKE RAVNOTEŽE I AGILNOSTI.

U tabeli 4. je prikazana matrica interkorelacija pet navedenih latentnih dimenzija. Po veličini korelacija vidimo da je najveća povezanost između prve i druge latentne dimenzije. Posmatrajući obe strukture jasno je da u osnovi te povezanosti leži brzina, snaga i izdržljivost. Dakle u daljoj faktorizaciji ove dve latentne dimenzije bi sigurno dale novu latentnu dimenziju. Najniže i statistički neznčajne korelacije su između prve i treće, prve i četvrte, druge i treće, četvrte i pete. Interesantno je i na prvi pogled neloogično da četvrta i peta latentna dimenzija nekoreliraju iako su obe saturirane sa tipovima ravnoteže. Pokazalo se da slalom nogom sa dve lopte ima više zajedničkog sa ravnotežom procenjenom prelaskom niske grede sa okretom za 360°, nego što ova varijabla ima

sa ostale dve za procenu ravnoteže stajanjem na klupici za ravnotežu. Ipak su to značajno različite sposobnosti fudbalera uzrasta 10 - 12 godina, koje imaju verovatno i različite generatore pa čak i regulativne mehanizme.

Snaga, brzina i izdržljivost u ovom uzorku ispitanika nisu imale značajnu povezanost sa gipkošću i statičkom ravnotežom. Jedan od verovatno najvažnijih uzroka ovome je priroda i odabir testova u ovom istraživanju.

Tabela 4. Matrica interkorelacije latentnih dimenzija u prostoru bazično motoričkih sposobnosti

FAKTOR	FAKTOR 1	FAKTOR 2	FAKTOR 3	FAKTOR 4	FAKTOR 5
FAKTOR 1	1.00	.53	- 7.60*-02	8.32*-02	- .19
FAKTOR 2	.53	1.00	- 1.20*-02	.16	- .17
FAKTOR 3	- 7.60*-02	- 1.20*-02	1.00	.17	.12
FAKTOR 4	8.32*-02	.16	.17	1.00	7.63*-02
FAKTOR 5	- .19	- .17	.12	7.63*-02	1.00

ZAKLJUČAK

Na osnovu istraživanja na uzorku od 256 fudbalera uzrasta 10 – 12 godina i primenjene baterije 20 testova za procenu bazično motoričkih sposobnosti a na osnovu faktorske analize, može se generalno zaključiti da je izolovano pet latentnih dimenzija strukture bazično motoričkih sposobnosti koje su imenovane kao: FAKTOR BRZINSKO-SNAŽNE- IZDRŽLJIVOSTI, FAKTOR BRZINE ALTERNATIVNIH POKRETA DONJIH EKSTREMITETA I REPETITIVNE SNAGE RUKU, RAMENOG POJASA I TRBUŠNE MUSKULATURE, FAKTOR GIPKOSTI, FAKTOR STATIČKE RAVNOTEŽE, FAKTOR DINAMIČKE RAVNOTEŽE I AGILNOSTI.

LITERATURA

1. Bozalatzis, E. (1999). *Relacije između sistema morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta 12 do 14 godina*. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Hadžić, R. (2004). *Relacije morfoloških i bazičnih motoričkih dimenzija sa rezultatima situaciono motoričkih testova u fudbalu*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
3. Molnar, S. (2003). *Relacije specifičnih motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti dečaka u fudbalskoj školi*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
4. Radosav, R., Molnar, S., Smajić, M. (2003). *Teorija i metodika fudbala*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
5. Rašić, S. (1997). *Relacije između bazično-motoričkih i specifično-tehničkih sposobnosti fudbalera uzrasta 11-18 godina*. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. Smajić, M. (2005). *Relacije morfoloških karakteristika, bazično motoričkih sposobnosti i specifične preciznosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

SUMMARY

STRUCTURE OF BASIC MOTOR ABILITIES OF FOOTBALL PLAYERS AT THE AGE OF 10-12

Based on a research carried out on the sample of 256 football players at the age of 10-12, using a 20-test battery for evaluation of basic motor abilities, and according to factor analysis, it may generally be concluded that five latent dimensions of structure of basic motor abilities have been isolated, which have been named as: FACTOR OF SPEED-POWER STAMINA, FACTOR OF SPEED OF ALTERNATIVE MOVEMENTS OF LOWER EXTREMITIES AND REPETITIVE STRENGTH OF ARMS, SHOULDERS AND STOMACH MUSCLES, FACTOR OF SUPPLENESS, FACTOR OF STATIC BALANCE, FACTOR OF DYNAMIC BALANCE AND AGILITY.

Key words: structure, basic-motor abilities, football players aged 10-12.

“Dan”, 14. mart 2008.

У СУСРЕТ ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ И ПЕТОЈ НАУЧНОЈ
КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Предавачи по позиву на пленарној сједници

Црногорска спортска академија, организатор четвртог Конгреса и пете научне конференције ЦСА, који ће се одржати од 3. до 6. априла у Бијелој, прихватио је до сада укупно 185 научних радова, а ових дана ће бити прецизирано и учешће предавача по позиву који ће радове презентovati на пленарној сједници. До сада смо објавили наслове 99 пристиглих тема, а у данашњем објављујемо још десет: 100. Горан Васић, Небојша Максимовић (Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања); „Менаџмент здравствене службе“; 101. Енвер Мећедовић, Ахмед Мећедовић (ФУН Нови Пазар); „Музичке игре у настави физичког васпитања“; 102. Рифат Мујановић (Спортски центар Нови Па-

зар); „Анализа неких специфичности наставе физичког васпитања ученика млађег школског узраста“; 103. Раденко Матић, Небојша Максимовић, Светлана Милић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад); „Маркетинг мике и маркетиншко окружење спортске организације“; 104. Раденко Матић, Небојша Максимовић, Светлана Милић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад); „Маркетиншка стратегија спонзорства у спорту“; 105. Владислав Илић, Фиданти Агелаку (Академија фудбала, Београд), Зоран Мачић (Факултет за менаџмент у спорту УБК, Београд); „Анализа досадашњих искустава у примјени боловског процеса на високошколским установама из области спорта“; 106. Нина Ђукановић (Медицинска Академија УС Медикал Скул, Београд), Александра Ражнатовић (Клинички центар Црне Горе); „Физичка (не)активност и жене“; 107. Видран Кљајевић (Средња стручна школа Бијело Поље); „Утицај различитих програма наставе физичког васпитања на биомоторичке способности ученика“; 108. Павле Рубин (Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад); „Ефекти тренинга на мјерење специфично-моторичке способности кошаркаша и кошаркашица кадетског узраста“; 109. Бенин Мурић, Изет Кахровић (Универзитет у Новом Пазару – Депарتمان за Спорт и рехабилитацију); „Структура морфолошких карактеристика код боксера“...

Т.Б.

Симоновић и Бјелица пред новинарима

Поводом предстојећих научних скупова Црногорске спортске академије – четвртог Конгреса и пете научне конференције, данас ће се у просторијама Секретаријата за развој Владе РЦГ одржати конференција за новинаре. Почетак је заказан за 12 часова, а говориће Душан Симоновић, председник Црногорске спортске академије и Душко Бјелица, председник Црногорске спортске академије.

Assoc. Prof. Boyanka Peneva, dr
National Sport Academy, Sofia, Bulgaria

GOOD PRACTICES IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY AT SOME BULGARIAN GENERAL SCHOOLS

Early or late, quick or slow, world tendencies in education reach everyone country and start to master its social systems. Last two decades are time when special attention to people with disabilities is paid. As if it is the third step in equalizing the education. The first step is equalizing on base of race, the second one is equalizing on base of gender.

Speaking about pupils with disabilities 30 years ago PE specialists understood only pupils with obesity. Today things changed radically. To the group of pupils with special educational needs can be related handicapped children with mild to moderate physical or psychic damages but also pupils with accelerated abilities in one or another sphere of knowledge or skills. To all of them teachers must offer adequate and developing education but all this within mainstream school. Individual and differentiate approach is unavoidable. The aims and goals of education should be the same for all pupils. So, mainstream teachers should assume responsibility for meeting these special needs of their pupils. The problem is new for them, so they still feel themselves slightly confused. Though that they always seek ways for best solving of concrete situations. This refers even to teachers that have many years experience in kinesitherapy. Practice in Bulgaria shows that even obligatory instructions from the side of the Ministry of education cannot always help solving the problems.

Our paper is an attempt to show some decisions of PE teachers from Sofia with pupils that need special education.

Introduction

In mainstream school teachers meet pupils with different abilities. The number of talented in some attitude pupils is very low. Eminent and world famous Bulgarian musician Ibro Lolov – Ibrjama, says: “Music cannot be learnt. It is inside the man.” Transduction of these words to the field of activities that interests us, leads to physical abilities and sports talented people. To reach the top they have to be found at very early age. Many sports champions are thankful to their PE teachers and not so much to parents or other people of their nearby circles. Though physical education in ordinary classes of physically talented pupils is a problem for PE teachers too it is not the centre of our attention in this material.

For years continues the debate about the integration of handicapped children in the ordinary classes. Already there is not any doubt that this integration is more than a human act and there is not any country in modern society that at least has not made this act legislative.

This policy is result of the development of the idea over the past 200 years.

“Education for all” is the 21st century idea that seeks its realization in school practice. Undivided part of its realization is the integrated education of children with special educational needs. They need special education because of their disabilities and/or difficulties they have during acquisition of the educational content.

Every child is due to be educated. We can say that a school is democratic only when the individual is in the center of all its activities and the offered education is oriented towards everyone particular school pupil. Differentiated approach to the different occasions is necessary, so that all children can realize their own right to be stimulated and helped when acquiring knowledge. On this basis a disabled child can be integrated in a common class only when just there it can receive the necessary for him/her training for a personal development and self-dependent life.

About the Nature of Integrative Education

At the beginning of XIX century some humanistic oriented scholars start to conduct their vision about integration of handicapped children in the ordinary classes. Real effective realization of this vision in the whole educative systems becomes nowadays.

From the beginning of 21st century step by step starts obligatory introduction of integrated education in Bulgarian educational system. The number of integrated pupils constantly increases. So, in school year 2003/2004 only 717 children with special educational needs are integrated in the general school. For 4 years their number increases 6 times to above 4000 children in school year 2006/2007. At this time we are witnesses to four parallel processes:

Firstly, for 2 years 31 from 130 special schools are closed. Though this, at the beginning of school year 2007/2008 the number of the special schools in Bulgaria is 76.

Secondly, 920 teachers with qualification special education are appointed to the mainstream schools in help to the education of the pupils with special needs. One additional teacher is responsible for 7 – 8 pupils and has to go around 3 - 4 schools. Practice shows that the number of additional teachers (in Bulgaria named “resource” teachers) is not sufficient. Their help to PE teachers is not seen.

Thirdly, the number of the publications whose topics are means and methods for education of disabled pupils increases (N. Mavrudieva, 2006, M. Nikolova, 2007, etc.).

Fourthly, in newspapers and magazines also appear articles that acquaint society with the problems of the disabled pupils and their families. Society starts to pay greater attention and understanding to them and their socialization and re-socialization.

In the following table is made a comparison between some differences in the way of teaching or the conditions for the disabled pupils that are educated in the special schools and those of them who are in the common mass school.

<i>Special School</i>	<i>General School</i>
1. Special schools can be divided to several specific groups: health recovering, for children with chronic diseases, for children with sensor damages, for mental handicapped children, for children with deviations in behaviour, etc. 2. Often pupils have more than one <i>attendant diseases</i> and this makes more and new difficulties in their education. Demands also quick but correct decision taking acts. 3. The number of pupils in a class is from 6 to 12. 4. Gym halls have at their disposal specific and plenty apparatuses for conducting a good PE lesson, at the same time suitable to the general disability of the pupils.	1. In general school can fall among pupils with different kind of disability. Extent of disabilities is from mild to moderate. 2. This disability is only one and is of mild to moderate degree. Problems come from the individual attention that this child has to have in the frame of the work of the whole class. 3. The number of pupils in a class is from 16 at least to maximum 26. 4. Disable pupils have to use apparatuses in the frame of the general equipment of the gym hall.

Integrated Education in Practice

Our examples will be taken from mainstream school № 105 in Sofia and will show only some tendencies about the way of teaching and learning of pupils with special educational needs in the PE classes. Meantime comparison with similar kind of education in Finland will be done.

As excursus I will mention about my former study on the problem in 2005. Data and conclusions of that time are:

1) According to UNESCO in 1988 in the world there are *112 millions children* for whom are necessary special educational needs but only 2% of these children go to school.

2) Society expects *new functions of schools*, so flexible school programmes must be offered for the necessities of everyone child. For the purpose still in university future teachers have to receive enough knowledge about special education. The emphasis must be put on work with children with multiple disabilities.

3) The cradle of special education is France but nowadays *greatest advance* in work with children with disabilities have USA, Great Britain, Canada, Germany and the Scandinavian countries.

So, Finland is a good basis for comparison. In 1986 P. Heikinaro-Johansson after an interview with 138 PE teachers carried out a study only with 22 of them who voluntarily participated in the next step of the research. In totally 47 PE lessons were observed the activities both of disabled and non-disabled pupils. Furthermore, after each lesson the general atmosphere which prevailed during the lesson was evaluated.

The conclusions of this study are:

1) The activities of disabled and non-disabled pupils did not differ to any significant degree. On average, performing a task took half of the lesson time. Half of the time was taken up in organizing the pupils, positioning apparatus, waiting for one's turn to engage in a task, etc. Although organization takes more time, once the performance starts it is more effective quantitatively.

Some years ago S. Auferheide et al.(1982) ascertained similar situation. “Organizing the various tasks similarly took about half of the class time.”

2) The physical activities of the disabled pupils were less intensive than those of non-disabled pupils. In the 37 minutes for activities disabled pupils were active for about 16 minutes and non-disabled pupils were active for about 18 minutes. In addition all pupils moved with a very low intensity.

3) One third of the teachers thought that the presence of disabled pupils made teaching more difficult. The presence of disabled pupils in regular classes gave the teachers more work; for example in planning and implementing the lessons.

4) Rejection by other pupils of disabled pupils was seen mainly in game and competition situations. At the same time co-operative learning situations create positive attitudes towards the acceptance of classmates, regardless of their disabilities, more than competition or individualistic teaching does.

5) Teacher attitudes towards teaching disabled pupils affect the atmosphere which prevails during lessons. In a stimulating atmosphere pupils are more ready to move. Furthermore, teachers with negative attitudes generally made all decisions on their own. By contrast, teachers with positive attitudes gave pupils more opportunities to make their own decisions.

6) There are no ready-made solutions in adapted physical activity but teachers must be able to consider pupils' different needs.

Physical activity and sports opportunities for people with disabilities have increased substantially over the past 40 years. This was established by K. P. Depauw (1990) two decades ago. Since that time started concrete researches in APA and inclusive and integrated education. They are focused upon (a) effective teaching and learning of individuals with disabilities, (b) effects of integration, (c) assessment techniques, and (d) effective programmes.

From the world's experience we return to the Bulgarian experience in APA and integrated education. It is a personal opinion and it is based on observations, written materials, and discussions with PE teachers.

Conclusions

1) PE teachers were not satisfied of the organized by the educational inspectorate discussions on the theme maybe because they expected “ready prescriptions”.

2) Number of disabled pupils in different schools and classes is different, so the problem does not stay in front of some of the teachers.

3) All PE teachers understand and sympathize pupils with special educational needs but they still never plan lessons according to the new situation in the class. Most often a disabled pupil is given individual tasks. Maybe reason for this approach is the prevailing of the competitive elements in the PE classes and they are not always suitable for some of the disabled pupils. Furthermore, very often there are pupils that get away and are frightened of direct sociability. They prefer being alone, living in their “own” world, though this being happy of the staying nearby their classmates.

4) Still exists the problem about evaluation of disabled pupils.

References

Auferheide, S., Knowles, C. & McKenzie, T. (1982) Individualized Teaching Strategies and Learning Time: Implication for Mainstreaming. *The Physical Educator*, 1, 38, 20 – 25.

Depauw, K. P. Current International Trends in Research in Adapted Physical Activity, Department of PE, Sport & Leisure Studies – Washington State University, USA, in “Sport and Physical Activity – Moving towards Excellence”, the Proceedings of AIESEP World Convention, July 20 – 25 1990, p. 221- 228.

Heikinaro – Johansson, P. Mildly Disabled and Non-Disabled Pupils’ Physical Activity and Learning Behaviour in PE Classes, Department of PE, University of Jyväskylä, Finland, in “Sport and Physical Activity – Moving towards Excellence”, the Proceedings of AIESEP World Convention, July 20 – 25 1990, p. 260 - 265

Mavrudieva, N./Маврудиева, Н. Dissertation, NSA, Sofia, 2006.

Nikolova, M./ Николова, М. Европейска политика в областта на спорта за хора с увреждания, „Спорт и наука”, кн.3, 2007, с. 132 – 140.

Peneva, B. Специално образование и физическо възпитание – от историята и опита към практиката / Special education and Physical education – from History and Experience to Practice, в „Научен форум” на тема „Образователна и научна интеграция в спорта и чрез спорта”, С., НСА, 1 юни 2005.

SUMMARY

GOOD PRACTICES IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY AT SOME BULGARIAN GENERAL SCHOOLS

Early or late, quick or slow, world tendencies in education reach everyone country and start to master its social systems. Last two decades are time when special attention to people with disabilities is paid. As if it is the third step in equalizing the education. The first two steps are equalizing on base of race and gender. Speaking about pupils with disabilities 30 years ago PE specialists understood only pupils with obesity. Today things changed radically. To the group of pupils with special educational needs can be related handicapped children with mild to moderate physical or psychic damages but also pupils with accelerated abilities in one or another sphere of knowledge or skills. To all of them teachers must offer adequate and developing education but all this within mainstream school. Individual and differentiate approach is unavoidable. The aims and goals of education should be the same for all pupils. So, mainstream teachers should assume responsibility for meeting these special needs of their pupils. The problem is new for them, so they still feel themselves slightly confused but always seeking ways for best solving concrete situations. This refers even to teachers that have of many years experience in kinesitherapy. Practice in Bulgaria show that even obligatory instructions from the side of the ministry of education cannot always help solving the problems.

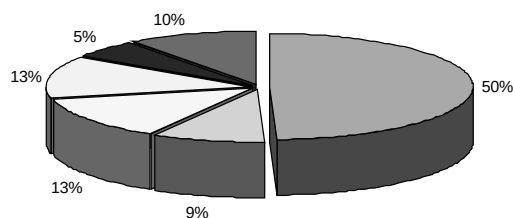
Our paper is an attempt to show some decisions of PE teachers from Sofia with pupils that need special education.

Doc. Dr Hadži Miloš V. Vidaković

ISTRAŽIVANJE UTICAJA I PRIMENE MOLITVE I ASKEZE U SPORTU

Графикон бр.1

Заступљеност врсте спорта у узорку испитаника



■ Планинарење □ Фудбал □ Одбојка □ Карате ■ Атлетика ■ Кошарка

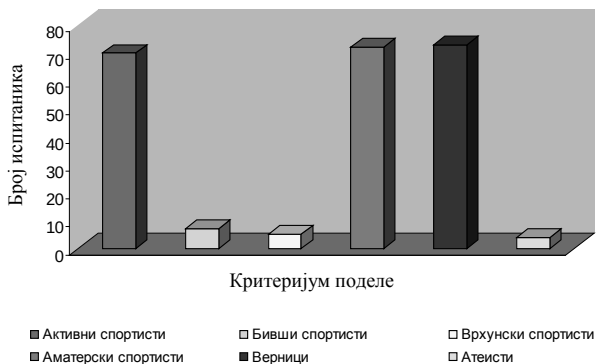
Osnovni uzorak u ovom istraživanju činilo je 77 ispitanika od kojih je 18 žena ili 23% i 59 muškaraca ili 76%. Svi ispitanici su bili ili su trenutno aktivni sportisti, psihofizički zdravi bez registrovanih kliničkih aberacija na fizičkom ili psihičkom planu. Starost ispitanika kretala se u rasponu od 15 do 61 godine.

Kod formiranja subuzoraka istraživanja pod kriterijumom pripadanja skupu religioznih osoba u subuzorku ateista je bilo 4 ispitanika, ili 5,2%, dok je u subuzorku vernika bilo 73 ispitanika ili 94,8%.

Efektiv aktivnih sportista je iznosio 70, odnosno 90,1%, dok je bivših sportista bilo 7 ili 9,9%. U osnovnom uzorku istraživanja bilo je 5 vrhunskih sportista, ili 6,5%, dok je amaterskih sportista bilo 72 ili 93,5%.

Графикон бр.2

Заступљеност испитаника у узорку према критеријуму поделе



Bez obzira na razne predrasude koje vladaju na relaciji mentalnih pojava i njihove povezanosti sa fiziološkim zbivanjima u organizmu, s pravom se može reći da između fiziologije sa jedne i mentalnih pojava sa druge strane, i obratno, postoji tesna uzajamna veza.

Jula 1924. godine nemački neurofiziolog Hans Berger otkrio je moždanu struju i time prokrcio put istraživanju mozga. Mozak je vrhunska upravljačka centrala, koja nadgleda i kontroliše sve što se u organizmu događa u području telesnih ili duševnih pojava, u području svesnog ili nesvesnog. Sa svojih deset do petnaest milijardi nervnih ćelija mozak predstavlja najkomplikovaniji biološki organ što ga je priroda ikad stvorila.

Dugo se verovalo da organske funkcije unutrašnjeg sveta: krvni pritisak, kucaње srca... itd., nisu dostupne volji, već da se odvijaju bez naše volje. Otkriće moždanih struja i talasa (alfa, beta, teta i delta) omogućilo je i praćenje i merenje istih u različitim situacijama. Beta talasi - znak pojačane aktivnosti mozga. Alfa talasi - odraz budnog ili opuštenog stanja. Teta talasi - nastaju u momentu uspavljivanja. Delta talasi - znak dubokog sna kao i nesvesti. Moždani talasi opisuju se njihovom frekvencijom i voltažom. Stanje uzbuđenosti karakterišu talasi niske voltaže a visoke frekvencije. A pospanost izražavaju talasi visoke voltaže a niske frekvencije.

Analiza slučaja, (jednom tragaocu), pokazala je sledeće: Moždani talasi kod osoba u stanju molitve potvrđuju da tada nastaje duboka opuštenost. Uočena je povišena aktivnost alfa talasa visoke amplitude čak i kada su oči otvorene. Zahvaljujući molitvi i askezi kao duhovno - mentalnoj pojavi, dolazi do opuštanja psihe, a nervni sistem gledan kroz alfa i beta talase počinje da "radi" intenzivnije i sporije.

Molitva i askeza smiruju hipotalamus i emocije, sprečavajući prekomerni nadražaj simpatičkog nervnog sistema. Ukoliko bi išli još dalje utvrdili bi da se za vreme molitve smanjuje upotreba kiseonika i ugljendioksida u telu, kao i potreba za kiseonikom. Za vreme spavanja potreba za kiseonikom smanjuje se za 10%, dok se za vreme molitve ta potreba smanjuje i do 20%, što govori da molitva omogućava telu bolji odmor. Nivo mlečne kiseline, hemijske supstance koja prati stres i anksiozna stanja, smanjuje se za vreme molitve. Primećeno je da se ona nekoliko puta brže odstranjuje iz tela za vreme molitve nego za vreme odmora ili spavanja.

Primeru radi molitveno ćutanje, ili hodaње-igraње, prilikom sportskog vežbanja-treninga, može da izoštri usmerenje pažnje na sam podvig usavršavanja.

Nesumnjivo je da molitva svojim blagodarnim delovanjem pozitivno utiče i na psihičku rasterećenost, stabilnost kao i jačanje samopouzdanja i koncentracije kod sportista. Potpun efekat se ipak može postići samo uz sadejstvo ostalih pratećih faktora koji su neophodni u razvojnom procesu sportista, kao što su učenje, trening itd. Zato je od izuzetne važnosti molitvu shvatiti na pravi način, pravilno, suštinski.

Zahvaljujući molitvi i askezi psiha postaje spokojna, a jasnoća opažanja se povećava. Posle izvesnog vremena u stanju smo da kontrolišemo mnoge funkcije tela. Sve to doprinosi boljoj pripremi i spremnosti sportista da se uhvate u koštac sa problemima na sportskom borilištu u cilju ostvarenja vrhunskih sportskih rezultata.

Fizičko iznurivanje tela (putem raznih trenažnih opterećenja) sportiste, povezano sa hrišćanskom askezom uz pravilno korišćenje molitve u sportskom treningu utiče na

psihičku ravnotežu, jačanje samopouzdanja i razvoj koncentracije stvarajući zdrave, ljubavljive ispunjene ljude. S obzirom da i hrišćani i sportisti zapovedaju svojim strastima, prolazeći putem molitve i askeze kroz krst Hristov i jedni i drugi streme savršenstvu i ostvarivanju najboljeg rezultata, a to je neprekidna težnja i približavanje Bogu.

“Sport može da postane podvig ili makar časna igra pa da pregaoca oplemeni životnom radošću. Kada je sport podvig vere, deo je žrtvenog prinosa Bogu, dok je časna igra kada je isključivo prinos ljudima. Pravi sport je izraz čovekove potrebe za verom u Boga, ali i za verom u čoveka, tek kao takav produbljuje život i kao životna radost biva most među ljudima.

Kada sport, pak, ne dostiže iznad horizonta vlastitog “JA”, obogotvorava sportistu i zato on ne zapaža Boga, odnosno u njegovom životu nema mesta za njega. Međutim, kada je sport delo procvetalo iz korena religijskog kulta, odnosno molitve, sport je samo otkrivanje tragova Božjih.”¹

Nemački psiholog Viktor E. Frankl govori o sportu kao asketizmu današnjice i čovekovoj potrebi da na veštački način stvara napetosti: “Moje je mišljenje da sport igra upravo ovakvu ulogu u životu čoveka. On čoveku daje mogućnost da stvara opasnosti. Čovek tada od sebe zahteva podvige koji nisu neophodni, daje izlišne žrtve. Usred mora obilja izranjaju otoci asketizma. Sport smatram modernim oblikom asketizma, granica tome zapravo i nema. One su kao horizont: čovek je naprosto prisiljen da ga pomiče sve dalje, svakim korakom kojim ide prema njemu.” (predavanje na temu “Sport-asketizam današnjice”).

O vezi molitve i askeze u sportu govori i primer našeg proslavljenog sportiste:

“Dejan Bodiroga je pravi fenomen u smislu pobožnosti. Kad je igrao u Panatenaikosu, bila je Velika nedelja pred Vaskrs i on ništa nije jeo od srede do petka, a tad je bio “Final Four”. I tad je izgubio nekoliko kilograma. Ništa nije jeo, postio je kao najveći isposnik. Na Vaskrs je bilo finale, a on je bio te noći u grčkoj crkvi na ponoćnoj liturgiji i pričestio se. U tri sata je otišao da spava. Ujutru je bila utakmica i on je bio najbolji igrač prvenstva i Evrope i presudno uticao na pobedu.”²

Dobrobiti i od hrišćanske askeze i od hrišćanskog sporta su bliski i isti: usavršavanje, prosvećivanje i oboženje. Kako se u oba slučaja radi o podvigu važno je i sozrcavanje o ličnom duhovnom stanju i upražnjavanju evanđelskih vrлина. Zato se i sportista ne zadovoljava samo prirodnim savršenstvom već i on teži natprirodnom.

Kod hrišćanskog sportiste u ostvarenom zadovoljstvu je dostignut i rezultat. A to se postiže približavanjem i sjedinjenjem sa jedinom neprolaznom Istinom, sa Bogom-Ocem i Tvorcem svega vidljivog i nevidljivog.

Do toga se stiže putem molitve i askeze. To bi ujedno trebao da bude i cilj molitve i askeze jednog hrišćanskog sportiste.

Odakle se molimo?

Sa visine naše oholosti i vlastite volje, ili “iz dubine” (Ps. 130, 1) smirenja i skrušenja srca? Ko se ponizi biće uzvišen (Luka 18,9-14). Smirenje je neophodno raspolože-

¹ Jeromonah Ilarion Đurica: Pedesetnica

² (Vladika Grigorije o Dejanu Bodirogi, Tribina Srpskog sabora, Dveri, 19. 02. 2004.).

nje za primanje nezasluženih darova molitve ali i sporta. “Čudo” molitve se pokazuje uvek na ivici, na rubu isto kao i “čudo” sporta.

Koje ivice, koje provalije? One koju treba savladati.

I u molitvi i u sportu čovek traži “živu vodu”, svoju vodu: tu Hristos dolazi u susret svakom ljudskom biću.

Sportista traži da pije kao što je Gospod Hristos tražio od Samarjanke. I sportista kao i Hristos je žedan i njegova molba dolazi iz dubine Boga koji nas želi.

Molitva je kao sport: susret Božje i naše žeđi. Bog je žedan da mi budemo žedni Njega, a mi smo žedni da Bog bude žedan nas.

... “I ti bi u Njega zaiskala i On bi ti dao vode žive” (Jovan 4, 10).

Prozbena molitva je kao sport odgovor na tužbu: “ostavili su mene Izvor vode žive, te iskopali sebi studence ispucane” (Jeremija 2, 3).

Molitva je kao sport. Odgovor vode na nezaslužno obećanje, odnosno odgovor ljubavi na žeđ. I molitva i sport mogu se posmatrati i kao zajedništvo.

Razmere su iste i za molitvu i za sport: širina Hristove ljubavi.

Čovek (je) u traženju Bog... Bog prvi zove čoveka. Molitva i sport su kao drama tog uzajamnog zova – traženja- i uspostavljanja saveza.

Sportista se oseća pozvanim od Nekoga da načini podvig, uspenje, izrazi svoj talent na najbolji način. Sportista u Bogu ima sveprisutnog saveznika i u porazu i u pobedi.

Stvaranje je izvor molitve. Sport je kreacija, odnosno stvaranje pa samim tim i izvor molitve. Molitva i sport žive od samih stvarnosti stvaranja (kreacije). Molitva i sport su: “hod s Bogom” (Post. 5, 4).

Molitva je tako povezana sa čovekovom istorijom, ona je odnos sa Bogom u civilizacijskim zbivanjima.

Tri vrste prirode postoje u čoveku, kao što objašnjava Nikita Stitat: telesni čovek, koji hoće da živi samo radi sopstvenog uživanja, čak i na štetu drugih; prirodni čovek, koji bi da ugod i sebi i drugima, i duhovni čovek, koji želi da ugađa samo Bogu, makar na svoju štetu.”¹

I hrišćanin i sportista zapovedaju svojim strastima i tako ostvaruju mir ili padaju u ropstvo nagona i duhovno – telesno se rastaču. Celomudrenost ili devičanstvo je povezano sa nadvrlinom umerenosti koja se sastoji u tome da umno srce, bitije, upravlja nagonima i osećajnošću. Ta čistota je podložna zakonima rasta i padanja.

Hrišćanska celomudrenost ili čistota, odnosi se i na sportiste, a podrazumeva ostvarenu sabornost u ličnosti, unutarne jedinstvo telesnog i duhovnog bića.

Asketika proučava ljudsku delatnost samo ako je savršena, s obzirom da je askeza najuzvišeniji oblik moralnosti.

Termin je izveden od grčkog glagola koji znači podvizavati se, odnosno reč “asketika” dolazi od grčke imenice “askesis” a znači: vežbanje, napor, nastojanje, doterivanje. Ukoliko se ovaj sadržaj određuje teorijski, kao nauka, imamo “asketiku”, a ukoliko se upražnjava u životu, u praksi, naziva se askeza ili podvižništvo. Zovu je i “duhovni život”, “natprirodni život”, “svetost”, “hrišćanski život”, “duhovnost”, “duhovno bogoslovlje” ili “mistika” .

¹ Koliander, T. (2000): Put podvižnika. Eparhija raškoprizen., Beograd

Mistika je ipak najviši stupanj askeze gde počinje kontemplativni (sozercateljski) život sa posebnim blagodatnim darovima (harizmama) i potpuno sjedinjenje s Bogom. Asketika se zasniva na pravoslavnoj dogmatici i nemoguća je bez morala. Najslobodnije očovečenje postiže i hrišćanin kao i “homo ludens”.

Srpski pak pojam “savršenstvo” ima složeniju etimologiju. Izveden je od imenice “vrh” ili “s-vrha” (cilj), to je od glagola “s-vršiti” koji se odnosi na punoću, ispunjenje zadatka.

Srpski pojam je bogatiji od latinskog termina “perfectio”, jer srpski izrazi “savršenstvo” i “savršenost” kao kategorije najboljeg i pojedinačnog, znače punoću, odnosno svojstvo, osobenost.

Puno hrišćansko savršenstvo. Puno sportsko savršenstvo. Međusobno se ne isključuju, jer i asketika i sport teži za ljudskim delima ukoliko su savršena, (moralna) teži za ljudskim delima ukoliko su dobra, a dobro je temelj savršenstva. Askeza i sport su najviši oblici morala. Cilj je isti: savršenost, odnosno svetost. Askeza je hrišćansko umeće (ars), a sport opšteljudsko.

Askesis: vežbanje, napor, nastojanje, doterivanje, umešnost...

Sport: vežbanje, snaga, izdržljivost, okretnost, umešnost...

Asketa i sportista aktivno teže savršenstvu. Nauka svetih, nadprirodan život, duhovni život, hrišćanski život, duhovno bogoslovlje, asketsko bogoslovlje su neizbežne determinante asketike i sporta.

Težnja i umeće hrišćanskog savršenstva je prirodna i gotovo uvek svesni i najuzvišeniji vid moralnosti. Askeza je, dakle, samo prakтика vere, pa i bogoslovlja.

Askeza se ne poziva samo na praktično-unitarističke motive. Asketika se temelji na pravoslavnoj dogmatici i predstavlja vođstvo duše (telom), dok bi sport trebao da se temelji na hrišćanskom humanizmu i na taj način može da predstavlja vođstvo tela (dušom). Izgled svake duše je različit: kultura duše, dok je izraz svakog tela takođe različit: fizička kultura.

Sport se može posmatrati i kao askeza tela a monaštvo kao askeza duha.

Askeza i sport su najdublje i najplemenitije aspiracije ljudske duše, odnosno tela: savršenost, sjedinjenje s Bogom, sa izvorom života, istinom, dobrom, lepotom i svetošću. Sreća svetosti i sportsvenosti je u posedovanju Boga, oboženju. Askeza i sport su bliski vidovi životne mudrosti i heroizma.

U našoj suštini stvaraju smirenost i radost, a našem delovanju daju usmerenost, sigurnost i hrabrost. Askeza je praktična primena bogoslovlja, a sport pesmoslovlja (poetike).

Askeza uzdiže čoveka iznad životinje, sport takođe. Asket i sportista se odriču mnogih telesnih potreba i priyatnosti. Samo čovek može reći “ne” sebi i drugima...

Fizičko iznurivanje organizma, odnosno tela skopčano je sa askezom jednim posebnim vidom gde čovek ulaže poneki put i nadljudske napore ili napore koji se graniče sa tim.

Svaka askeza je nešto što izlazi van običnog, van normalnog, to je podvig kome je izložen neko ko se bavi sportom i ko je “ušao” u tu logiku iscrpljivanja tela. Ali kod askeze u duhovnom smislu taj cilj je drugačiji, cilj duhovne askeze je pre svega približavanje Bogu.

Sportsko kroćenje tela treba da ima jedan umeren cilj koji podrazumeva da se po svaku cenu ne mora postići najbolji rezultat. Trebalo bi zablagodariti Bogu na datim darovima.

U Poslanici prvoj apostola Pavla Korinćanima (1. KOR. 9) piše: “Ne znate li da oni što trče na trkalištu, trče svi, a jedan dobija nagradu? Tako trčite da je dobijete... Ja, dakle, tako trčim... tako se borim... iznuravam tijelo svoje i savlađujem ga, da propovijedajući drugima ne budem sam odbačen”.

Hrišćanska savršenost ili svetost ima preduslove u zdravlju kao psihofizičkom i socijalnom blagostanju i u volji. Glavno pitanje oplemenjene volje nije moć već sloboda. To hrišćansko vaspitanje za slobodu je gospodarenje nad sobom. Hrišćanska, ali i sportska sloboda “od nečega”, već pretežno i sloboda “za nešto”, odnosno sloboda je sposobnost opredeljenja i izbora vrednosti. U tom smislu su askeza i sport škola slobode.

Tri osnovna bogoslovska elementa o kojima sportista mora voditi računa su: askeza, molitva i post. Ovim činiocima metodike duhovnog usavršavanja, odgovaraju elementi : vežbanje, odmor i ishrana, “zlatni trias” sporta.

Askeza odgovara najdubljoj ljudskoj čežnji za Lepotom, odnosno za sjedinjenje sa Bogom. Sport može da bude ista životna mudrost i najuzvišeniji heroizam.

Prirodni preduslovi i sporta i askeze su u neophodnosti odricanja, dok su im natprirodni takođe istovetni i opisuje ih eshatološka funkcija, odnosno večni i božanski život.

“Čovek koji odluči da započne redovne jutarnje gimnastičke vežbe obično tako čini, ne zbog toga što već ima fizičku kondiciju kakvu želi, već da bi je stekao, jer je nema. Tek kada nešto steknemo, moguće nam je da se staramo da to i održimo, a dotle se naše staranje sastoji iz toga da to nešto zadobijemo.

Važno je često ponavljanje: čestim zamaskama krila, ptica može da se vine u oblake; plivač mora ponavljati iste pokrete ruku bezbroj puta da bi doplivao do obale. Ako ptica prestane da leti, mora se zadovoljiti da živi u magli, a ispod plivača u moru vrebaju mračna i opasna dubina.

Kada se spotakne, razmaženo dete nastavlja da dugo leži na zemlji. Ono zahteva pažnju, osećanje i maženje za svoj bol. Ti nemoj praviti dramu kad padneš, ma koliko te bolelo. Ustani i ponovo se prihvati borbe. Onaj koji se bori biva i ranjen. Samo anđeli nikada ne padaju.”¹

Kroz negovanje i praktikovanje sportske askeze negujemo i čuvamo telo i dušu. A po rečima Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Gospodina Pavla:

“Svojim uzrastanjem i duhovnim jačanjem treba da odredimo granicu. Jer ako telu damo više nego što mu pripada, moramo uzeti od duše.”²

Zahvaljujući naučnom pristupu i kvalitetnim mernim instrumentima rad je depersonalizovan i na taj način oslobođen subjektivnog uticaja mene kao istraživača. Samim tim obezbeđena je objektivnost, ponovljivost i proverljivost dobijenih rezultata istraživanja.

Iz istraživanja se može zapaziti da monasi i sportisti izlažu svoje telo krajnjim naporima koje jedan organizam u duhovnom i telesnom pogledu može fiziološki da podnese.

¹ Koliander, T. (2000): Put podvižnika. Eparhija raškoprizen., Beograd

² Pavle, Patrijarh Srpski (1997): Molitve i molbe. Bigz, Beograd

Kod čoveka teškog 75 kg. čitav skelet ili sve kosti teže 10 kg. Te kosti su remek delo biološkog inženjeringa. Korišćenjem bioloških i anorganskih materijala postignut je neverovatan stepen otpornosti na mehaničke stresove.

Ipak u savremenoj metodici sportskog treninga primenjuju se trenažni operatori koji sam koštano zglobovi sistem dovode do granice destrukcije, odnosno ozbiljnog oštećenja.

Tako na primer metode takozvane brutalne pliometrije karakterišu saskoci koje sportisti izvode skačući sa visine veće od 3,5 m. U taj kontekst treba staviti i ronjenje bez upotrebe ronilačke opreme na dubine veće od 100 m., kao i penjanje bez kiseonika na nadmorske visine preko 8.000 m.

Ovde treba ukazati na činjenicu da mozak u stanju ishemije razvija edem koji može da bude smrtonosan što ukazuje na približavanje tankoj liniji koja nas deli od smrti u izvođenju ovakvih sportskih aktivnosti.

Kao i sportisti i monasi su u svom životu izloženi maksimalnim naporima. U postu bez hrane i vode, na ivici izdržljivosti, zahvaljujući molitvi i podvigu, pobeđuju sve napore i iskušenja sa kojima su suočeni.

Četrdeset dana i noći ništa u usta ne bi stavio, jer je bio prepun Duha Svetoga (malo hleba i vode upućuje na to da ne pobeđuje snaga nego post i odricanje: nije mu potrebna pomoć već razumevanje).

“Nada u vaskrsenje jeste koren svakog dobrog dela; iščekivanje nagrade snaži dušu za vršenje vrline. Svaki je podvižnik spreman na podnošenje truda, ako se nada nagradi za taj trud” (Sv. Kirilo Jerusalimski). Pa zar i ove reči jednog monaha nisu bliske naporima jednog vrhunskog sportiste.

Rezultati istraživanja ukazuju na postojanje veoma tesne interakcijske veze između hrišćanstva i sportskih aktivnosti kao fenomena savremenog doba. Ovim istraživanjem nedvosmisleno je potvrđena telesno duhovna priroda sporta koja se ostvaruje u telesnom i duhovnom delu ljudskog bića.

Ovim istraživanjem napravljen je pokušaj dobijanja boljeg, odnosno, pravog i što realnijeg uvida koji se odnosi na značaj i ulogu molitve i askeze u sportu, sa osnovnom namerom celishodnijeg i sveobuhvatnijeg planiranja budućih aktivnosti na zajedničkom polju hrišćanstva i sporta u pravcu zdravijeg, punijeg i Bogom ispunjenijeg života.

To bi na neki način bio zaključak ovog naučnog istraživanja, sa jedne strane, što je u neku ruku i cilj jednog ovakvog rada. Ali opet, sa druge strane ostaju pojedini delovi na koje nauka još uvek ne može pružiti adekvatan odgovor.

Sveti Antonije Veliki jednom prilikom obratio se okupljenim filosofima pitanjem: “Šta je starije: razum ili knjiga? I šta (od ovog dvoga) bi uzrok drugome?” Postiđeni filozofi se razidoše, jer videše, da oni imaju samo knjižno pamćenje bez razuma...

“Kažite mi, kažite šta pre privodi istinskoj mudrosti i bogopoznanju – umno rasuđivanje ili vera? Šta je starije – vera ili dokazi vaši? Ne predstavlja li vera urođeno svojstvo duše, za razliku od vaše dijalektike koja je izmišljotina ljudska?... Verom spoznajemo ono do čega vi nastojite da doprete svojim umnim rasuđivanjem; verom spoznajemo ono što vi niste kadri ni izraziti jezikom ljudskim...” (Sveti Antonije Veliki).¹

¹ Rufin, P. (2002): Život pustinjaških otaca, Istorija monaha u Egiptu. Čigoja štampa, Beograd

Vera i pozitivna sportska opredeljenja prožeta osećanjem ljubavi i uzvišene svesti, oslobađaju sportistu straha od ishoda na sportskom nadmetanju stvarajući mu prostor za postizanje maksimalnih rezultata.

“Uskoro nauka više neće o pojavama suditi tako što će ih proglašavati za moguće i nemoguće, nego će prihvatiti princip da je mogućnost dešavanja raznih fenomena uslovljena Verom posmatrača ili korisnika. Princip Istine ne može se odvojiti od principa Vere. Mnogo toga će biti moguće onima koji čvrsto i bezuslovno u to veruju dok se isto to uopšte neće dešavati onima koji sumnjaju ili ne veruju.”¹

Naučno je dokazano da je čovekova psiha sposobna da proizvodi fizički konkretne uticaje i efekte. Kao prvo, treba znati da psihogeni uticaji za nauku više nisu novost iako u izvesnoj meri još uvek predstavljaju tajnu. Pozadinu psihičkih procesa prati određena biohemijska i elektromagnetna aktivnost a možda i još neki oblici trenutno nepoznatih fizičkih interakcija. Medicina je svesna psihičke pozadine mnogih oboljenja, a ima dosta lekara koji opravdano smatraju da nijedan zdravstveni problem ne može biti odvojen od psihičke i duhovne suštine čoveka. Poznato je da su još antički lekari učili da ne treba telo lečiti odvojeno od duše. Takođe, objektivno dejstvo sugestije i antisugestije danas ne predstavlja nikakvu tajnu. Čuveni američki neuropsihijatar Vilijam James koji se smatra osnivačem savremene neuropsihijatrije u Americi, izjavio je da najveće otkriće devetnaestog veka nije učinjeno u oblasti tehnike i prirodnih nauka već u psihologiji, a tiče se moći ljudskog uma zasnovanih na veri. Ovde, naravno, pojam vere ne treba shvatiti u smislu određene religijske pripadnosti, već kao ljudsku sposobnost da se veruje u ono što se želi, pri čemu treba da postoji harmonija između verovanja i želja kako bi i posledice toga bile pozitivne.

Neka bi reči Prezvitara Rufina objasnile ono što bih i ja možda želeo da kažem:

“Nemoguće je nama nedostojnima i malima ovako velikih stvari doticati se. Pre-slabe su moje reči (i sva istraživanja-dodatak autora) da bi dostojno izložile istinu... Iskajući blagodatnu pomoć Gospoda našeg Isusa Hrista, usudio sam se početi svoje pripovedanje, ne iz želje da se proslavim ovim spisom, nego u nadi da će naše kazivanje biti na nazidanje onih koji ovo budu čitali.

Zaista sam video blago Hristovo sakriveno u sasudima ljudskim. Nisam hteo da se ono dalje skriva, znajući da će se njime veliki broj ljudi obogatiti. Ovo će mnogoj braći doneti korist, a oni će se zauzvrat Bogu moliti za moje spasenje.”²

LITERATURA:

1. Jeromonah Ilarion Đurica: Pedesetnica
2. (Vladika Grigorije o Dejanu Bodiropi, Tribina Srpskog sabora, Dveri, 19. 02. 2004.)
3. Koliander, T. (2000): Put podvižnika. Eparhija raškoprizen., Beograd
4. Pavle, Patrijarh Srpski (1997): Molitve i molbe. Bigz, Beograd
5. Marković, M. (1997): Čuda i misterije vode i vere, Valjevo
6. Rufin, P. (2002): Život pustinskih otaca, Istorija monaha u Egiptu. Čigoja štampa, Beograd

¹ Marković, M. (1997): Čuda i misterije vode i vere, Valjevo

² Rufin, P. (2002): Život pustinskih otaca, Istorija monaha u Egiptu. Čigoja štampa, Beograd

SUMMARY

Introduction

Minding historical role and significance of Christianity on civilization, it is rightful to except that orthodoxy and Christianity itself remained, and remains today, very deep trace on development of sport.

The approach itself to this theme is unusual for more than a reason: the first of all connection between Christianity and sport; the second – this theme is not treated this way until now, and after all it presumed very responsible task and demands the most serious approach.

The sample of person's examinees

Doing analysis of gathered results, it was clearly established that significant place belongs to urge need for working on spiritual raising, lifting up ethics and strengthening of faith in Christian –orthodox sense; also of need for life in love with fully respect for other people.

Research methods

In the research there were used acceptable measure instruments specially prepared for this examination. These methods of statistics analysis's, method of analyzing the differences, co relational analyses method and applied multivariable methods.

Results with discussion

Doing analysis results gathered, it was established that significant place belongs to urge need for working on spiritual rising, lifting ethics and strengthening faith in Christian orthodox sense, also for need for life in love with respect for other people.

Results of this research pointed on existence of very tight interaction between Christianity and sport as modern time phenomena.

The conclusions

It 's been clearly assured by this research body and mind nature of sport, which is realized in physical and spiritual part of the human being.

The wide aspects of urges needed for living can be pleased by the different sights of sport activities, by development and advancing of conscience and Christian feelings through faith, love, prayer, ascetics and fast.

The literature

147 Titling units of different authors

Assoc. Prof. Boyanka Peneva, dr,
Assoc. Prof. Karolina Lazarova, dr
Department Theory of Physical education
National Sports Academy, Sofia, Bulgaria

PHILOSOPHY, METHODOLOGY AND REAL PRACTICE IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION

Philosophy means literally “the love of wisdom”. Wisdom affects every choice we make in order to do something. Philosophy deals primarily with ideas – things that cannot be touched, weighed, or measured in another way. Though their mystifying character philosophic questions are necessary for everyone field of knowledge. The purpose is to eliminate everyone doubt or misunderstanding that may exist when things are analyzed and decisions are taken, so that the truth is found and the best and correct result is achieved.

In the field of physical culture, physical education and sports as philosophic questions can be determined: “Should you devote yourself to one of the physical professions when society seems to value the mental activities more highly? What role should movement play in human existence? How important is winning? Should biological health be the ultimate goal of physical education? Should young children be placed in high-intensity athletic environments? What role should movement play among older adults who now find it difficult, even painful, to move much at all?”(R. S. Kretchmar, 1994, p. 5).

In this paper we use the way of thinking of the eminent American scholar Prof. Robert Scott Kretchmar, PhD, Penn State University. In reality, though abstract, philosophic questions in physical culture field of knowledge can be numerous and they always beg for attention.

Long time ago people realized that locomotor movements can be useful for the well-being of the humankind. By and by there emerged artificial gymnastic exercises, marching, etc. Primarily and later on also by one or another reason often their use was attended with frigidity by one or another group of people. Though this fact nowadays we rely on diversity of sports and other motor activities.

The right answer of how useful are physical exercises, physical activities, and sports depend on knowledge that is a subject matter of different sciences and scientific disciplines (physiology, biochemistry, psychology, didactics, medicine, etc.). So, task of philosophy is to determine the **holistic method as basis** of understanding, discussion and investigations. Meanwhile, posing questions and pursuing answer to them is an art and a science at the same time, as answers are grounded on repeatable methods that are objectified and explained (science) and on “intuition, tendencies, and flashes of insight that can neither be fully predicted nor accounted for (art) (R. S. Kretchmar, 1994, p.5).

In this train of thoughts we can determine the other general methods of study that are typical for philosophic knowledge, and they are **the inductive, deductive, and transductive methods**.

Philosophic knowledge as a background of all other sciences is boundless. So, in our occasion, the last things we want to share are the always pursued tendencies for **freedom, ethics, and esthetics**. There must be freedom mainly in choice of practical and research activities but all this in the frames of the inner balance of the systems and the necessary ethic and esthetic norms.

Everyone science has its subject of study. At the same time, there are spheres of knowledge where the subject of study is the same but pursued purposes and tasks are different, so different are the gathered analyses and conclusions. In the occasion we speak about scientific disciplines. In this aspect we can speak about sports sciences, but never about a sport science (exclusion is done when this science is previously concreted in the context) neither about sportology (M. Batchvarov/M. Бъчваров, 2000, 2005) as a gathering science in the field of sports with all its content and definitions. D. Medvedev (1999)- at that time Master of Sport Management at the Russian State Academy of Physical Education, also uses the term “sportology” but the included by him content is radically different. It is much more “sportography” and the purpose is to make more “transparent” each kind of sport by development of “comparative” “sportology”(or “sportography”). All this is for the necessities of sports marketing on all its levels. At the same time D. Medvedev shows the necessity not only of specialists in marketing with large diapason of information on market conjuncture and development but also the necessity of philosophers and sociologists, “who are studying in complex dynamics all branches of human activity” with the purpose to put order in it.

The President of ICSSPE Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper (2007) pays attention to the cultural differences and the different ways of education – something that leads to different terms, all of them keeping different philosophy. So, a man can meet with the terms human movement studies, sport science, motor science, movement science, etc.

Different are the names of the school subject engaged with the movement and sport culture of the young generation. Most often a man meets physical education (Great Britain, France, Spain, etc.), sport (Germany), physical culture (Russia), physical education and sports (Bulgaria), physical and health education (R. Macedonia’s offer of B. Mihajlovski/Б. Михайловски, 2001), etc. All these names also hinder in themselves different philosophy and tendencies in school physical education development. Nevertheless, aims and tasks of human oriented physical education of young generation all over the world are one and the same.

Electronic space is overloaded with information of all kinds including physical activity, physical education, sports and their influence. In it nowadays is the same chaos and anarchy as a decade ago about which at that time warns us D. Medvedev (1999). We will go further saying that this overloading will lead to “blocking” of “the core” information making it useless to a great extent for the real scientist or student. In this case still leading and to a great extent irreplaceable will be the role of the old good books and other papers but published according to the many demands put in front of authors and editors. Righting of such kinds of books and papers depends also on good database put on correct philosophic backgrounds. Question that arises is the use and necessity of young generation to work much more with computers than with paper bearers of information.

One other thing cannot be denied. By having a look to the different information in Internet a man can pick up some new ideas or data which he can use in his forthcoming researches. This information can be from “the other end” of the world but the scientist can use it according to his/her point of view.

The diversity of ideas and tendencies in physical and movement education depends on local cultural traditions. But all they have also their methodology. Methodology is supposed to be the totality of cognitive means, methods and approaches, used by a science, according to its special characteristics. Scientific findings have not only subject but methodological content as well. Different methodological content can lead to differences in the used term apparatus and the critical interpretation of given data. So, task of scientists is to develop methodological knowledge as well. Correct methodology secures objective analysis of scientific acts and activities through which subject knowledge and content are worked out.

Typical methodological problems for elaboration of scientists are:

- 1) Stages of scientific knowledge and their description through analysis.
- 2) Analysis of the used language and terms.
- 3) Continuity of single procedures and methods, their explanation and proof through experiment.
- 4) Analysis of the explored principles, approaches, and conceptions by reduction, elementariness, systematic approach, etc.

G. Bizkov/Георги Бишков (1995), a full professor in Pedagogy at the Sofia University, settles the roots of methodology of pedagogical investigations in the worked out at the beginning of XX century **experimental pedagogy** when changes for the better in theory and practice were reported and registered as a result of the introduction of methods like observation, experiment and statistics. Later on follows the stage of **reformatory pedagogy** with all its school trends. Last is the purposeful establishment of **experimental schools** in Western Europe, USA, and the USSR where concrete practical adoption of certain ideas and situations is approved. As if this trend becomes worldwide. In the 70-ies and the beginning of the 80-ies of former century in Bulgaria the educational system of the academician in mathematics Prof. Dr Blagovest Sendov has been proved, giving too much attention on physical education, all movement activities, and extra curriculum engagements of pupils. Tradition is stronger or educational system is conservative – this conclusion can be done as a whole after the break of the experimental system of Acad. B. Sendov.

The 70-ies are also the time when too many sports schools have been opened in Bulgaria. There has not been a regional town without its sports school. In Sofia everyone eminent sports club has had its sports school in the nearby region, so their total number in the capital has been 4. Opening of sports schools at that time we define as a part of the stage of the experimental schools but also as a governmental/political decision.

Analysing the above mentioned data we see how weak is the boundary between methodology and politic decisions and how methodology in practice sometimes depends on economical and political circumstances. Nevertheless, in Acad. B. Sendov's system are perceptible the methodology of the sense of education as a whole, the special atten-

tion to physical education, and the necessity of holistic approach in education. Holistic approach leads to interdisciplinary education. Educational space in Bulgaria shows that too many subjects and textbooks use physical education content as examples that can be given to the pupils (especially physics). The feedback “Physical education-Physics/other school subject” is seen in practice rarely – especially in secondary school when abstract thinking of pupils is developed to a great extent and examples of the kind may only help for further development of it.

Reasons we seek in 1) lack of time in the 40 or 45 minutes lasting lessons of PE and all tasks that stay in front of the teachers for this short period of time, 2) PE teachers do not feel themselves enough sure entering in the core content of other school subjects especially those connected with Mathematics, 3) PE lessons are from the little time when pupils can stay aside of active mental work and recover of it. Really it depends on PE teacher’s mastery but purposeful seeking of feedbacks with other school subjects to a great extent will be of second rate and not enough efficient. Help of physical educational content to mental development in much more occasions is in securing of the so called “active rest”. This approach has to become basis for the whole educational system.

Methodology is in the centre of doing an objective analysis of things and phenomena. It is a constructive mental knowledge reflecting the causal relations in objective reality. The above mentioned example with Blagovest Sendov’s system refers much more management than wrong methodology. In other circumstances this system was going to work well.

The century-old knowledge in physical education resulted in development of sport with all its diversity, philosophical methodology, and concrete methods. Later on is seen the opposite influence. Sport influences the content of physical education much more than locomotor activities do. Maybe presumption is that all locomotor movements are emanative basis of all sports movements. For example - The National Curriculum of Britain (the first one is from 1996) secures greater freedom for choice of teachers and pupils, giving full access to all kinds of sports in the syllabuses/programmes and steps that can assure that pupils cope well with the content and have the necessary progress. As far as it is known mountain biking and other sports of the kind find place in school programmes in USA. Other programmes emphasize on traditional sports, e.g. badminton in some Eastern countries. Another is the philosophy of designing PE programmes in Bulgaria. Teachers have freedom of choice but in the frames of three main sports or sports disciplines (gymnastics, track-and-field events, sports games), defined as obligatory, and some complementary sports where a man can find swimming, dances, bodybuilding, fitness, etc. Practice is the correction to better but undoubtedly greater freedom secures greater efficiency in education.

Speaking about philosophy, methodology and real school PE practice as well we have to have a look at **attitudes** during education. In the case we want to stop the attention to the following two moments:

1) *To the special pedagogical needs of some pupils and the adapted physical activity demanded for them.* But have we ever put our minds on the majority of pupils, evidently being able or obliged to do all motor tasks put by the teacher, correspondingly

by the PE programmes of Ministry of Education? Are there not sometimes moments of an “ordinary” pupil who feels himself/herself uneasy while he/she is fulfilling some exercises because of lacking of some abilities? Is not such a pupil in the situation of a pupil with special pedagogical needs? We show understanding to the group of APA pupils but do we realize that some other pupils need the same understanding. Expectations by the PE teacher are that the boy or girl has to do the wished exercise. But maybe the state of the pupil by one or another reason is similar to the state and presence of a pupil with special pedagogical needs in the lesson. Here PE teachers must be very careful.

2) *To the previous adjustment of teachers and all other educators including family to pupils' behaviour.* Why a child acts in one or another way, sometimes doing unwelcome things? Teachers have to start thinking from the position of children. Especially adolescents are very concrete in their thoughts. Furthermore, they see life only in black and white colours. Planning of future in long-terms lacks by them. They think themselves immortal. Something natural for them is to seek strong emotions, even to live on the border of risk, making themselves heroes. Once again we come to the teacher's mastery and experience but in another way of thinking towards pupils. Teachers have to seek pupil's necessities and help in their realization.

Methodology in physical education still needs a thorough study. Even nowadays it is much more natural to rely on the experience of the old good practices than to seek approach from up (thinking) to down (practice). Too many problems stay in front of PE scholars and wait their decision before entering into practice.

References

- B a t c h v a r o v, M.** Sportology/Спортология, HCA-ПРЕС, С., 2000.
- B a t c h v a r o v, M.** Sportology. Sportological Analyses. HCA-ПРЕС, С., 2005.
- D o l l – T e p p e r, G.** Using the Potential of Sports, First International Seminar “Sport in Post-Disaster Intervention”, Rheinsberg, Germany, 4-9 November 2007.
- K r e t c h m a r, R. S.** Practical Philosophy of Sport, Human Kinetics, 1994.
- M e d v e d e v, D.** For the New Philosophy and Educational Strategy of Sport Marketing Through Architecture and Contexts of the Sport Internet-Resources, 4th Annual Congress of ECSS, Rome, 14-17 July 1999, p. 405.
- N a t i o n a l C u r r i c u l u m,** London, 1996.
- Б и ж к о в, Г.** Методология и методи на педагогическите изследвания. АСКОНИ-ИЗДАТ, С., 1995.
- Михајловски, Б.** Методика на наставата со основите на физичкото и здравственото образование и воспитание, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2001

SUMMARY

**PHILOSOPHY, METHODOLOGY AND REAL PRACTICE
IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION**

Though their mystifying character philosophic questions are necessary for everyone field of knowledge. In the field of physical culture, physical education and sports as philosophic questions can be determined: “Should you devote yourself to one of the physical professions when society seems to value the mental activities more highly? What role should movement play in human existence? How important is winning? Should biological health be the ultimate goal of physical education? Should young children be placed in high-intensity athletic environments? What role should movement play among older adults who now find it difficult, even painful, to move much at all?” (R. S. Kretchmar, 1994, p. 5).

*Philosophic knowledge as a background of all other sciences is boundless. In our occasion we pay attention to the always pursued tendencies for **freedom, ethics, and esthetics** in the diversity of ideas and tendencies in physical education. These tendencies depend on local cultural traditions. But all they have their methodology. Scientific findings have not only subject but methodological content as well. Different methodological content can lead to differences in the used term apparatus and the critical interpretation of given data. So, task of scientists is to develop methodological knowledge as well.*

Typical methodological problems for elaboration of scientists are:

- 1) Stages of scientific knowledge and their description through analysis.*
- 2) Analysis of the used language and terms.*
- 3) Continuity of single procedures and methods, their explanation and proof through experiment.*
- 4) Analysis of the explored principles, approaches, and conceptions by reduction, elementariness, systematic approach, etc.*

Practically the paper is directed to the principles of designing PE content in the national curriculum in some countries and the attitudes among subjects during education as well. It also supports the demand for greater freedom in choice with the only purpose greater efficiency in learning.

Georgi Georgiev

Faculty of Physical Education – Skopje, Republic of Macedonia

RAZLIKE U KONSUMACIJI ALKOHOLA IZMEĐU VRHUNSKIH SPORTISTA U REPUBLICI MAKEDONIJI

1. UVOD

Danas su ljudi informirani i preko novina i preko televizije, da je alkohol štetan za njihovo zdravlje. Ipak postoji veliki procenat ljudi koji ne veruju da je to baš tako ili da će se to desiti baš njima, pa i dalje piju “samo koju čašicu” za ručak i još po koju za i posle večere. Međutim, kad je reč o sportistima, svi misle da su oni prav primer, između ostalog i za to kako ne treba da se puši ili pije. Ali istina je da postoje sportisti koji puše cigarete ili piju alkohol, i pored toga što se ova dva poroka „dobro ne slažu” sa sportom.

2. UZORAK I METODE

Ovo smo istraživanje sprovedi 2000 godine na populaciji vrhunskih sportista koji igraju u prvoj makedonskoj ligi, i to: 202 fudbalera, 104 košarkara, 120 rukometara i 33 odbojkar. Da bi videli koliki procenat sportista pije alkohol i koliko često, primenili smo anketni upitnik sa 6 pitanja sa različitim brojem mogućih odgovora povezanim sa konsumiranjem alkohola. Zatim je preračunat χ^2 test za nezavisne uzorke i njegova značajnost, i zajedno sa brojem i procentima u svakoj kategoriji su prikazani u tabeli 1.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Iz tabele 1, možemo videti da čak 39% od fudbalera, 33% od odbojkar i 30% od rukometara piju alkohol. Najmanje košarkara piju alkohol, 22%. Razlike između odgovora na prvo pitanje su statistički značajne, na nivou od $p < .05$.

Iz iste tabele (2, 3 i 4 pitanje) možemo videti da 60% od odbojkar piju 1-2 puta mesečno, 33% piju više od 2 puta mesečno, a čak 30% njih piju 1-2 puta nedeljno. 66% od košarkara piju 1-2 puta mesečno, a čak 34% piju 1-2 puta nedeljno. Procenat rukometara koji piju 1-2 puta mesečno je 68%, a koji piju 1-2 puta nedeljno je 22%. Kod fudbalera ima najmanje sportista koji konsumiraju alkohol. Tako 48% njih pije 1-2 puta mesečno, više od 2 puta piju 6%, a 1-2 puta nedeljno – 17.80%. Na osnovi rezultata χ^2 testa za nezavisne uzorke i njegove značajnosti, možemo da zaključimo da između datih odgovora na 2, 3 i 4 pitanje, postoje statistički značajne razlike između sve četiri kategorije sportista, na nivou od $p < .01$.

Tabela 1. Konsumacija alkohola kod vrhunskih sportista koji igraju u prvoj makedonskoj ligi

PITANJA	odgovori	fudbaleri (N=202)		ko{arkari (N=104)		rukometari (N=120)		odbojkari (N=33)		χ^2 test	P
		broj	%	broj	%	broj	%	broj	%		
1. Da li konzumirate alkohol?	da	79	39.11	23	22.11	36	30.00	11	33.33	9.49	<.05
	ne	123	60.89	81	77.89	84	70.00	22	66.67		
2. Da li konzumirate alkohol 1-2 mesečno?	da	97	48.74	61	66.30	77	68.75	18	60.00	14.97	<.01
	ne	102	51.26	31	33.70	35	31.25	12	40.00		
3. Da li konzumirate alkohol više od 2 puta mesečno?	da	12	6.25	14	16.28	14	12.96	10	33.33	20.47	<.01
	ne	180	93.75	72	83.72	94	87.04	20	66.67		
4. Da li konzumirate alkohol 1-2 puta nedeljno?	da	34	17.80	30	34.09	24	22.22	9	30.00	26.35	<.01
	ne	157	82.20	58	65.91	84	77.88	21	70.00		
5. Dali redovno (svakog dana) konzumirate alkohol?	da	4	2.02	5	5.62	3	2.75	0	0	3.88	nema
	ne	194	97.98	84	94.38	106	97.25	30	100		
6. Kada ste prvi put probali alkohol (na koju uzrast)?	pre 12g.	8	5.80	2	2.74	8	9.52	0	0	21.70	<.01
	12-14 g.	10	7.25	12	18.44	14	16.67	9	33.33		
	14-16 g.	30	21.74	9	12.33	14	16.67	5	18.52		
	posle 16 g.	90	65.21	50	68.49	48	57.14	13	48.15		

Između odgovora na 5 pitanje ne postoje statistički značajne razlike između odgovora. Ipak, na osnovu datih odgovora na ovo pitanje, mislimo da je neprihvatljivo da vrhunski sportisti konzumiraju alkohol svakog dana i da i pored toga što su ovi procenti mali (kod fudbalera – 2%, kod košarkara – 5%, kod rukometara – 2.75%, a kod odbojkar – 0%), ipak su previsoki za ovu kategoriju ispitanika.

Najveći broj sportista iz svih grupa, su prvi put konzumirali alkohol posle 16 godine (68% košarkara, 65% fudbalera, 57% rukometara i 48% odbojkar). Između datih odgovora na 6 pitanje, postoje statistički značajne razlike između četiri kategorije sportista, na nivou od $p < .01$.

4. ZAKLJUČCI

Na osnovi anketnog upitnika možemo zaključiti da čak 39% fudbalera, 33% odbojkar, 30% rukometara i 22% košarkara konzumiraju alkohol, a 34% od košarkara i 30% od odbojkar piju 1-2 puta nedeljno i pored toga što su vrhunski sportisti.

2% fudbalera, 5% košarkara i 2% rukometara piju svakog dana. Samo kod odbojkar nema sportista koji konzumiraju alkohol svakog dana. I pored toga što su ovi procenti mali, mislimo da su ipak visoki sa obzirom da se radi o populaciji vrhunskih sportista.

Ipak većina njih je prvi put konzumirala alkohol posle 16 godine (68% košarkara, 65% fudbalera, 57% rukometara i 48% odbojkar), što se uklapa u svetske trendove.

5. LITERATURA

1. Anderson, K. (1995). "Young people and alcohol, drugs and tobacco". Alcohol Research Group, University of Edinburg, United Kingdom. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
2. Radunović, G. i Perović, D. (1982). "Uticaj pušenja na sportsku i radnu sposobnost studenata". ŠMO.
3. Šukova-Stojmanovska, D. (2000). Istraživanja vo podražeto na higienata na telesnoto vežbanje. Skopje.
4. Šukova-Stojmanovska, D. (2006). "Konsumiranje na alkohol kaj fudbalerite od prvata makedonska liga". Sofija.
5. Šukova-Stojmanovska, D. (2007). „Konsumiranje alkohola kod vrhunskih košarkara i košarkašica i razlike između muških i ženskih sportista". FIS Komunikacije 2007 (zbornik apstrakta), Niš.

SUMMARY

**DIFFERENCES IN ALCOHOL CONSUME BETWEEN
FIRST-CLASS ATHLETES IN REPUBLIC OF MACEDONIA**

In this research we wanted to ascertain the percent of the athletes that consume alcohol. In that purpose we made a research on 202 football players, 104 basket-ball players, 120 handball players and 33 volleyball players. All of them play in the first Macedonian league. We applied questionnaire with 6 questions and different possible answers. After that, we spanned 2 test and its significance. From the obtained results we can tell that 34% of basket-ball and 30% of volleyball players drink 1-2 a week, which is too much in our opinion, because they are first-class athletes. However, most of them (in all 4 groups) first time consume alcohol when they were 16 or older. We can tell that in five out of six questions there are statistically significant differences between the groups on level $p < 0.01$ and $p < 0.05$.



Izet Rađo i Duško Bjelica

Doc. dr Hazir Salihu,
Mr. sc. Vulnet Ameti,
Prof. Dehari Ibrahim,
Špresa Memiši, Priština

VAŽNOST FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI I AEROBNOG KAPACITETA KOD STUDENATA KOJI JESU I ONI KOJI NISU PODLOŽENI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

Uvod

Radna sposobnost je uslovljena sa povećanjem potrošne energije na mišiće. Svako povećanje rada mišića može, za kratko vrijeme, da sredi proces metabolizma. Za svake ćeliske aktivnosti potrebna je određena energija. Energija se transformiše iz jednog u drugi oblik, i samim tim to je način za očuvanje opšte energije. U ovom slučaju hemijska energija se preobražava u mehaničku energiju. Korišćenjem mišića i drugih kontraktilnih elemenata koji vrše pokrete, i kao što znamo bioelektrična energija koristi nervni sistem. Dok jedan dio energije se troši na zagrijavanje organizma. Čovjek svoje energetske potrebe upotpunjava iz dva izvora energije; Aerobni i Anaerobni. Maksimalna upotreba kiseonika koju organizam potroši u određenom vremenu, prikazuje najveću energetske količinu, koja se može upotrijebiti uz pomoć aerobnih energetskih procesa. Srčana frekvencija je najbolji pokazivač na osnovu kojih se može dobiti slika funkcionalnih sposobnosti krvotoknog sistema. U toku fizičkog napora kardiovaskularni sistem ima adaptivnu sposobnost za povećanje energetskih potreba. U principu je važno poznavati napore, a naročito intenzitet rada. Ovo nam omogućavaju ergometrijska pomagala (sprave), biciklergometar, pokretna traka, i td. Uz čiju pomoć možemo odrediti glavne naporke parametre znači jačinu, put i vrijeme. Dokazano je da mehanički efikasitet prilikom vožnje ergometrijskog bicikla zavisi od brzine pokreta, i ako postoji optimalna brzina u toku koje je efikasitet veći. Uz pomoć Astrandovog testa istraživane su aerobne sposobnosti kod studenata, i postignuti su zadovoljavajući rezultati. U zavisnosti od određenih sportova maksimalna vrijednost upotrebe kiseonika je promenljiva.

CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj ovih studija je kontrolisanje aerobnog kapaciteta kod studenata prve godine studije Fizičke Kulture i Sporta, i drugim fakultetima, takođe i sljedeći cilj je uviđanje razlike između funkcionalnih sposobnosti u fazi osvežavanja poslije napora kao i nekih glavni morfoloških dimenzija.

NAČIN ISTRAŽIVANJA (EKSPERIMENTA)

Eksperiment obuhvata 74 redovna studenta muškog pola, koji su svi dobrog zdravlja u prvoj godini studija. Način testiranja se odvijao u rehabilitacionom fizioterapijskom centru sportske medicine u gradu Prištini. Testiranje je vršeno u toku mjeseca Septembra i Oktobra '07. Fakultet Fizičke Kulture i Sporta obuhvata grupu od 25 studenata

koji osim praktične nastave bave se i drugim sportskim aktivnostima. Medicinski Fakultet obuhvata 25 ispitanika koji su jednom nedeljno imali fizičku nastavu a u ostalom se aktivno bave sportom. Dokle sa Ekonomskog Fakulteta ispitano je 24 entiteta koji su imali jednom nedeljno fizičku nastavu, a ne bave se sportskim aktivnostima.

MORFOLOŠKI POKAZATELJI

Telesna visina (ATEVI)

Telesna težina – (ATEMA)

Potkožni nabor nadlaktice – (APNNL)

Potkožni nabor leđa – (APNLE)

Potkužni nabor nadkolenice – (APNNK)

Relativna naborna masa – (A % NMA)

TESTOVI FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI

Srčana frekvencija u mirovanju (SFUM 0)

Srčana frekvencija u prvoj minuti (SFUM 1)

Srčana frekvencija u drugoj minuti (SFUM 2)

Srčana frekvencija u trećoj minuti (SFUM 3)

Srčana frekvencija u četvrtoj minuti (SFUM 4)

Srčana frekvencija u petoj minuti (SFUM 5)

Maksimalna upotreba kiseonika (MAXUO)

Relativna procjena maksimalne upotrebe kiseonika (RPMAXO)

Srčana frekvencija u prvom minutu poslije napora (SFU1MPN)

Srčana frekvencija u drugom minutu poslije napora (SFU2MPN)

Srčana frekvencija u trećem minutu poslije napora (SFU3MPN)

Srčana frekvencija u četvrtom minutu poslije napora (SFU4MPN)

Vrijednosti antropometrijskih pokazatelja testirane su prema uputstvima biološkog programa, dok srčani impuls testiran je nakon 20 zadnjih sekundi svakog tretinarog minuta uz pomoć fonendoskopskog aparata. Procjena maksimalne upotrebe kiseonika učinjena je na indirektan način na osnovu srčane frekvencije u mirovanju, i u toku rada određenog intenziteta na ergometrijskom biciklu sa Astrandovim testom. U ovom slučaju iskorišćeno rezistentno strujanje ergometrijskog bicikla (bodiguard ergometar 990). Tempo obrtanja pedala kontroliše svaki ispitanik prateći tahometarski pokazivač na biciklu, dok je intenzitet 100 W (600 KPM/min). Ako se srčana frekvencija ne stabilizuje između 4 i 5 min. merenje se nastavlja u 6-tom minutu. Dobiveni rezultat traži se na tabeli za procjenu rezultata Astrandnog testa i čita se vrijednost aerobskog kapaciteta. U toku obrade rezultata korišćena je kanonička diskriminativna analiza u čijem okviru su računate: strukturna matrica (korelacione varijable sa diskriminacionom funkcijom) iskorišćene su druge statističke analize : Diskriminativna Analiza, T-Test na nivou 0,05.

INTERPRETACIJA REZULTATA

Tab.1. Morfološke karakteristike I,II,III Gr

G.I,II, III		UZRAST	ATEVIS (cm)	ATELTE (kg)	APNNL (mm)	APNLE (mm)	APNNK (mm)	A% NMA
X	1	20.34	178.48	77.20	56.11	63.72	77.81	8.77
	2	20.12	176.11	73.82	55.88	62.17	74.98	9.32
	3	20.28	173.82	69.57	89.44	87.24	109.47	13.44
SD	1	1.11	77.24	11.12	18.35	17.88	28.18	1.62
	2	1.22	61.51	9.89	24.42	21.44	25.02	1.89
	3	2.14	64.20	18.01	38.91	23.58	23.74	2.45
KV	1	5.62	44.31	14.04	26.30	23.47	35.45	18.34
	2	6.01	31.87	15.37	30.47	28.12	33.97	20.80
	3	9.88	39.18	23.85	33.33	25.08	21.86	17.19
SX	1	0.20	17.02	21.24	4.77	4.41	6.71	0.31
	2	0.33	12.42	18.08	5.81	5.17	5.93	0.54
	3	0.66	14.74	37.12	9.37	5.66	5.80	0.89

Tab.2. Vrijednost funkcionalnih parametara - Funkcionalne karakteristike I,II,III, Gr.

GR.I,II,III		SFUM 0'	SFUM 1'	SFUM 2'	SFUM 3'	SFUM 4'	SFUM 5'	(1/min) MAXUO	RPMA- XUO (1/kg min)	SFU1' MPN	SFU2' MPN	SFU3' MPN	SFU4 MPN
X	1	70.35	113.51	118.14	122.41	123.48	126.61	2.44	40.57	84.61	77.11	72.46	69.59
	2	74.76	116.94	125.44	128.35	131.30	134.41	1.92	36.77	93.25	85.84	78.59	75.88
	3	78.07	122.44	132.61	136.47	142.11	149.81	1.71	32.89	121.13	106.18	96.33	92.44
SD	1	7.11	6.96	7.77	11.11	7.66	7.80	0.21	3.78	12.77	7.81	5.55	5.82
	2	7.94	5.67	6.03	6.25	8.12	6.72	0.19	3.96	10.19	8.70	8.60	7.71
	3	8.66	7.72	9.88	9.69	7.44	7.66	0.11	2.07	13.03	12.45	12.38	12.86
KV	1	9.81	7.11	7.47	9.81	6.25	6.44	7.55	10.51	14.78	10.28	8.67	8.49
	2	9.47	6.34	5.81	6.17	5.82	5.27	8.61	12.11	9.81	9.84	10.39	10.51
	3	9.97	8.12	7.39	7.86	4.94	4.61	6.66	9.47	8.66	10.89	12.70	12.50
SX	1	0.99	1.11	1.91	2.27	1.91	1.99	0.049	1.01	2.49	1.92	1.11	1.01
	2	1.17	1.01	1.32	1.88	1.79	1.17	0.044	1.20	1.77	1.98	2.00	1.90
	3	2.00	1.97	1.98	1.91	1.21	1.01	0.022	0.93	2.56	2.73	2.91	2.74

Tab.1. Na osnovu Astrandnog testa konstatujemo da prva grupa postiže nad prosječnu vrijednost, druga grupa zadovoljava prosječnu vrijednost, dok treća grupa je ispod prosječne vrijednosti. Na osnovu vrijednosti aerobnog kapaciteta. Prva grupa pri-

pada aktivno pripremljenim ispitanicima, druga grupa pripada srednje pripremljenim ispitanicima, dok treća grupa obeležava aktivno nepripremljene. Što znači da prva grupa ima najbolje rezultate, zatim je druga i treća sa slabim rezultatima. Od varijabli podkožnog nabora najhomogeničnija je prva grupa zatim treća, dok je druga grupa heterogena. Iz disperzivnih parametrijskih analiza funkcionalnih varijabli, uočava se na bazi standardne devijacije i koeficijenta varijabiliteta, variraju rezultati zavisno od varijabli. U nekim varijablama prva grupa ima najbolje disperzivne rezultate, a u nekim slučajevima druga grupa postiže dobre rezultate, dok treća grupa je heterogena. Tab.2. Analiza prikazivanja rezultata i utvrđivanje razlika među tri grupe.

Za utvrđivanje razlika ovih grupa u prostoru morfoloških i funkcionalnih parametara, iskorišćen je T-test i to za utvrđivanje promjene statističke vrijednosti između prve i druge grupe, i između druge i treće u nivou 0,05. Bazirajući se na analize, konstatujemo da nema promjene statističke vrijednosti između prve i druge grupe u morfološkom prostoru, dok u funkcionalnom prostoru, promjene su evidentne u narednim varijablama ; SFUM0, SFUM1, SFU2M, SFU3M, SFU4M, SFU5M, SFU1MPN, SFU2MPN, SFU3MPN, SFU4MPN. Diskriminativna kanonička analiza funkcionalnih parametara, utvrđuje diskriminativnu važnost između prve i druge grupe, i predstavlja vrijednost ovih varijabli; SFUM0, SFU1M, a manju vrijednost pokazuju; SFU5M, SFU4M i td. Uočljiva razlika je između druge i treće grupe u morfološkom i funkcionalnom prostoru. Promjene statističkih vrijednost doprinijele su sledeće varijable; APMND, APNLE, APNNK, A%NMA, i SFU5M, SFUM0, SFU1M, SFU4M, SFU 1MPN, SFU2MPN, SFU4MPN, SFU3M, SFU4M, i td. Na veću diskriminaciju između druge i treće grupe utiču naredne varijable; SFU5M, SFU4M, SFU3MPN, SFUM0, SFU1M, SFU2M, i td. Tab. 3 je vrijednost Vilks-Lambda $W\lambda = 0.078$ koja pokazuje visoku diskriminaciju među grupama statistička vrijednost naglašenih promijena među grupama je u prvoj i drugoj diskriminativnoj funkciji.

Tab.3. Vrijednost (λ) kanonička korelacija ($R\lambda$)wilks lambda ($W\lambda$)rezultati X^2 -test df i p

	λ	Rc	$W\lambda$	x^2	df	P
1	3.768	0.747	0.078	125.899	32	0.002
2	0.594	0.425	0.444	26.747	14	0.011

Tab.4. Centroid grupa diskriminativnih funkcija

	FUNKCIJA	
	1	2
GR. I	-3.001	0.881
II	-2.257	-1.006
III	-4.111	0.451

Na osnovu četvrte tabele jasno je da centroid prve i druge grupe su u negativnom polu, prve diskriminativne funkcije, dok centroid treće grupe je na pozitivnom polu funkcije. Velika razlika se pokazala između prve i treće grupe, koje zauzimaju krajnje pozici-

je promenljivog pola diskriminativne funkcije. Prvu diskriminativnu funkciju definišu, funkcionalne varijable koje pripadaju prostoru srčane frekvencije trećeg, četvrtog, i petog minuta napora, aerobna sposobna funkcija i srčana frekvencija nakon napora to jest u toku prve minute osvežavanja. Antropološki pokazivači, i njihov koeficient strukture diskriminativne funkcije dobijaju niže vrijednosti, tako da stepen korelacije sa diskriminativnom funkcijom je još manji.

LITERATURA

- Andrijašević, M. Kurjaković, K.: Metode i postupci za provjeru funkcionalne sposobnosti korisnika sadržaja fitnesa. Zb.Rad. (st.195-198) 1997. Zagreb.
- Camaj, P.: Medicinska (lekarska) kontrola sportista. 1990. Tirana.
- Heqimi, L.: Procjena vrijednosti mjerenja nabora I težine nabora kod reprezentativni fudbalera. Sp.St.br.3 (st.142-155) 2004 Tirana.
- Heqimi, L.: Niža vrijednost aerobne snage između završne i prve faze fudbalskog šampionata. Sp.St.br.3 (st.126-132) 2003 Tirana.
- Heimer, S. i suradnici : Praktikum kineziološke fiziologije 1998 Zagreb.
- Salihu, H.: Važnost ishrane za uspješnu realizaciju programa rekreativne sportske aktivnosti. Sp.St.br.5 (st.61-66) 2004 Tirana.
- Salihu, H.: Korelacije između motoričkih situacionih sposobnosti i njihov uticaj za bolje rezultate u košarci.Sp.St.br.5 (st.74-84) 2004 Tirana.
- Matković, B.: Aerobni kapacitet studentica. Zb.Rad. (st.51-55) 1997 Zagreb.
- Medved, R. i suradnici: Sportska Medicina 1987 Zagreb.
- Ilić, N. Nikolić, Z.: Frekvencija srca pri radu na biciklergometar. Zb.Rad.(st.79-85) 1996. Beograd.

SUMMARY

It is ascertained the functional ability position of different students categories. The aerobic capacity at the students that are engaged with daily physical exercises is evidently higher than those that are not doing any physical activities. According to this appears the necessity to be organised different activity for us to the students that would improve their condition about the organization functional ability. Key words: aerobic capacity, heart rate, students of different categories, functional capacity.

Dr Nevenka Zrnzević,

Mr Slađana Vidosavljević

Učiteljski fakultet, Prizren – Leposavić

USPEŠNOST REALIZACIJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA KOD UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

1. UVOD

Rešavanje složenih zadataka u procesu vaspitanja i obrazovanja zahteva dobro poznavanje uzrasnih karakteristika, u ovom slučaju dece mlađeg školskog uzrasta. Od toga u najvećoj meri zavisi karakter vežbi, doziranje opterećenja, metode koje će se primeniti i organizacija rada. Ako se ne poznaju mogućnosti učenika i ako se nastava ne sprovodi po načelima koja proizilaze iz specifičnosti dečjeg uzrasta, mogu nastati veliki problemi ne samo u vaspitnom i obrazovnom pogledu nego i u štetnom uticaju na zdravlje i rast i razvoj učenika. Nastavnik koji dobro poznaje antropološki status dece može sa mnogo više sigurnosti pristupiti vaspitno obrazovnom radu.

Međutim, dobro poznavanje uzrasnih karakteristika ne znači da od sve dece zahtevamo iste rezultate, jer nam je poznato da se deca individualno mnogo razlikuju i da fiziološka i hronološka starost nisu uvek u skladu o čemu nastavnik mora da vodi računa. Razvitak deteta je neprekidan bez strogo određenih vremenskih granica i zato se dete mora posmatrati u njegovoj celini, bez obzira što se pojedini sistemi u pojedinim fazama razvijaju brže ili sporije.

Na ovaj način nastava fizičkog vaspitanja trebalo bi da ispuni postavljene zahteve i ostvari rezultate koji se od nje očekuju. Ovome treba dodati i veliko zalaganje i motivaciju, kako učenika tako i samih pedagoga fizičke kulture koji će svojim stručnim radom uz primenu naučnih saznanja i korišćenjem nastavnih sredstava, sprava i rekvizita omogućiti da se proces fizičkog vaspitanja, u praksi do kraja realizuje onako kako je zamišljen.

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja je uspešnost ostvarivanja određenih programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja u prvom, drugom i trećem razredu osnovne škole, odnosno, neke kvalitativne karakteristike programskih sadržaja na bazi minimalnih obrazovnih zahteva.

Cilj istraživanja je da se utvrdi stepen usvojenosti programskih sadržaja datih u vidu konkretnih motoričkih zadataka kod učenika mlađeg školskog uzrasta.

3. UZORAK ISPITANIKA

Uzorak je obuhvaćeno 256 ispitanika (82 učenika prvog, 74 učenika drugog i 100 učenika trećeg razreda) koji su pohađali redovnu nastavu i gde se nastava fizičkog vaspitanja odvijala pod rukovodstvom učitelja razredne nastave.

4. UZORAK VARIJABLI

Za procenu usvojenosti motoričkih informacija za učenike prvog razreda primenjene su sledeće varijable:

- bacanje loptice u horizontalni cilj sa daljine od 6 m – **SBLH** (modifikovana daljina sa 10 m na 6 m)
- dodavanje loptom u parovima – **SDOP**
- kolut napred iz čučnja u čučanj – **SKOL**
- hodanje u zadatom ritmu – **SHOR**

a za učenike drugog razreda primenjene su sledeće varijable:

- bacanje loptice u horizontalni cilj sa daljine od 10 m – **SBLH** (modifikovana daljina sa 15 m na 10 m)
- vođenje lopte u mestu levom i desnom rukom – **SVOL**
- niska greda: hodanje sa privlačenjima, čučanj, usprav – **SGRE**
- tri povezana koluta napred – **S3KO**

i za učenike trećeg razreda primenjene su sledeće varijable:

- kolut nazad iz čučnja u čučanj – **SKON**
- niska greda: hodanje napred, nazad, pola i ceo okret – **SNGR**
- vođenje lopte u trčanju – **SVLT**
- plesni koraci: galop napred, nazad – **SGAL**

Efikasnost savladanosti programskih sadržaja procenjavana je na osnovu minimalnih obrazovnih zahteva propisanih na osnovu nastavnog Plana i programa Ministarstva prosvete Republike Srbije za osnovnu školu.

Sve varijable su ocenjivane ocenama od 1 do 5 i vodilo se računa o pravilnosti i estetskom izvođenju zadatih motoričkih zadataka.

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

U ovom radu korišćen je transverzalni model istraživanja.

1.1. Procena savladanosti programskih sadržaja učenika prvog razreda

Uvidom u tabelu 1, gde su prikazani rezultati u varijabli za procenu preciznosti (SBLA) može se zapaziti da najveći broj ispitanika ima slabe rezultate. Od ukupnog broja učenika, 21 učenik nema nijedan pogodak, 20 ima po jedan pogodak i 20 po dva pogotka, 13 po tri pogotka, dok veoma mali broj ispitanika ima vrlo dobre i odlične rezultate.

Tabela 1. Analiza stanja ocena učenika prvog razreda

Ocene	SBLA	SDOP	SKOL	SHOR
0	21	0	0	0
1	20	0	1	0
2	20	0	3	0
3	13	19	18	2
4	6	35	26	32
5	2	28	34	48

Rezultati testova kojima se ocenjivala preciznost-dodavanja lopte u paru (SDOP), orijentacije u prostoru (SKOL) i razvijanje smisla za ritmičko i kretno stvaralaštvo (SHOR) su znatno bolji.

Najbolje ocene učenici su ostvarili na testu hodanje u zadanom ritmu (SHOR), gde se procenjivala smisao za ritmičko i kretno izražavanje na zadani ritam. Aktivnosti koje su realizovane kroz ovaj test prožete su kroz svakodnevnu dečju igru. Pri izvođenju ovog testa nisu bila strogo definisana pravila već je dolazila do izražaja dečja kreativnost.

Procentualna zastupljenost pojedinih obeležja ispitanika prikazana je u tabeli 2.

Tabela 2. Procentualna zastupljenost pojedinih ocena učenika prvog razreda (u %)

Ocene	0	1	2	3	4	5
SBLA	26	24	24	16	7	3
SDOP	0	0	0	23	43	34
SKOL	0	1	4	22	32	41
SHOR	0	0	0	2	39	59

U tabeli gde je prikazana procentualna zastupljenost ocena po testovima može se zapaziti da je kod testa za procenu preciznosti (SBLA), zabeležen najveći procenat ispitanika bez pogodaka 26%, i negativnih ocena (1), kao i dovoljnih (2) po 24%. Najmanji procenat zabeležen je kod odličnih ocena (5) samo 3 %. Procentualna zastupljenost ocena (3 i 4) je mnogo manja. Kao što se može videti oko 50% učenika nije uspešno da dobije pozitivnu ocenu na ovom testu.

Kod testa dodavanje lopte u paru (SDOP), procentualno najviše ima vrlo dobrih ocena (4) i to 43%. Zastupljenost odlične ocene (5) je 34%, a ocenom dobar (3) ocenjeno je 23% učenika. Nijedan učenik na ovom testu nije dobio slabu ocenu (1) i ocenu dovoljan (2).

Na testu kolut napred iz čučnja u čučanj (SKOL), procentualno su najviše zastupljene odlične ocene (5) što je 41%. Najmanji procenat je negativnih (1) i dovoljanih ocena (2), je 1%, odnosno 4%. Procentualna zastupljenost ocena (3 i 4) je 22% i 32%.

Na testu hodanje u zadanom ritmu (SHOR), procentualno ima najviše odličnih ocena (5), 59%. Vrlo dobrom ocenom (4) ocenjeno je 39% učenika, a samo 2% sa ocenom dobar (3).

1.2. Procena savladanosti programskih sadržaja učenika drugog razreda

Analizom rezultata stepena savladanosti programskih sadržaja učenika drugog razreda, može se zapaziti da su rezultati postignuti kod testa za procenu preciznosti, bacanje loptice u horizontalni cilj (SBLH) veoma slabi, jer 20 učenika ima samo jedan pogodak, 16 je bez pogodaka, a mali broj učenika ima veći broj pogodaka. Dakle i kod učenika drugog razreda, realizacija programskih sadržaja gde je osnovni cilj razvoj lokomotorne efikasnosti, nije u dovoljnoj meri ostvaren.

U ostala tri testa postignuti su relativno dobri rezultati. Najbolji rezultat postignut je na testu za procenu efikasnosti lokomacije i manipulativne efikasnosti, vođenje lopte

u trčanju (SVOL), solidni u testu za procenu koordinacije, tri povezana koluta napred (S3KO), kao i savladanost zadatka na gredi (SGRE), tabela 3.

Tabela 3. Analiza stanja ocena učenika drugog razreda

Ocene	SBLH	SVOL	S3KO	SGRE
0	16	0	0	0
1	20	0	0	0
2	15	0	5	1
3	13	2	24	10
4	6	32	28	27
5	4	40	17	36

Kako se može videti iz tabele 4, kod testa bacanje loptice u horizontalni cilj (SBLH), procentualno je najviše zastupljena nedovoljna ocena (1), jer je najveći broj učenika 22% bez pogodka i 27% učenika sa jednim pogodkom. Procentualna zastupljenost ocene dovoljan (2) je 20% i ocenom dobar (3) ocenjeno je 17% učenika. Vrlo dobrom ocenom (4) i odličnom ocenom (5) ocenjen je relativno mali broj ispitanika, ispod deset procenta, 8% i 6%.

Rezultati testa vođenje lopte u mestu levom i desnom rukom (SVOL), pokazuju da procentualno najviše ima odličnih ocena (5) i to 54%. Procentualno je najmanje zastupljena ocena dobar (3), 3%. Ocenom vrlo dobar (4) ocenjeno je približno 43% učenika.

Tabela 4. Procentualna zastupljenost pojedinih ocena učenika drugog razreda (u %)

Ocene	0	1	2	3	4	5
SBLH	22	27	20	17	8	6
SVOL	0	0	0	3	43	54
S3KO	0	0	7	32	38	23
SGRE	0	0	1	13	37	49

Kod testa tri povezana koluta napred (S3KO), je najzastupljenija ocena vrlo dobar (4) i to 38%, a najmanje zastupljena ocena dovoljan (2), ispod 7%. Ocenom dobar (3), ocenjeno je 32% učenika, a procenat odličnih ocena (5) je nešto niži i iznosi 23%. Test hodanje na gredi (SGRE), pokazuje da je procentualno najzastupljenija odlična ocena (5) i to 49%, a najmanje je zastupljena ocena dovoljan (2), ispod dva procenta. Procentualna zastupljenost ocene vrlo dobar (4) je 37%, a ocenu dobar (3), ima oko 13% učenika.

Sagledavanjem svih ocena i njihove procentualne zastupljenosti, može se zapaziti da su učenici drugog razreda postigli približno iste rezultate kao učenici prvog razreda.

1.3. Procena savladanosti programskih sadržaja učenika trećeg razreda

Sagledavanjem rezultata učenika trećeg razreda, može se uočiti da su učenici najslabije rezultate postigli na testu hodanje na niskoj gredi (SNGR), gde je bila potrebna dobra koordinacija i gde je bila smanjena površina oslonca. U testovima kolut nazad iz čučnja u čučanj (SKON) i galop napred, nazad (SGAL), najveći broj učenika ima odlične

i vrlo dobre ocene. Najbolje rezultate učenici su postigli na testu vođenje lopte u trčanju (SVLT), gde je 65 učenika dobilo odličnu ocenu, što ide u prilog činjenici da su aktivnosti u ovom testu najviše zastupljene u svakodnevnom životu i radu, odnosno, deca ih svakodnevno upražnjavaju, tabela 5.

Tabela 5. Analiza stanja ocena učenika trećeg razreda

Ocene	SKON	SNGR	SVLT	SGAL
1.	0	1	0	0
2.	0	19	0	0
3.	10	47	3	13
4.	40	28	32	48
5.	50	5	65	39

Procentualna zastupljenost ocena za svaki test posebno, prikazana je u tabeli 6. Kod testa za procenu koordinacione efikasnosti, kolut nazad iz čučnja u čučanj (SKON), najviše je procentualno zastupljena odlična ocena (5), 50%. Vrlo dobrom ocenom (4), ocenjeno je 40% učenika, dobrih ocena (3) ima samo 10%, a slabih i dovoljnih ocena nema. Dobijeni rezultati ukazuju da su programski sadržaji savladani na relativno visokom nivou.

Tabela 6. Procentualna zastupljenost pojedinih ocena učenika trećeg razreda (u %)

Ocene	1	2	3	4	5
SKON	0	0	10	40	50
SNGR	1	19	47	28	5
SVLT	0	0	3	32	65
SGAL	0	0	13	48	39

Test za procenu ravnoteže, hodanje na gredi (SNGR), pokazao je da je procentualno najviše zastupljena ocena dobar (3) i to 47%. Najmanje zastupljena ocena je nedovoljan (1) i ocena odličan (5), što iznosi 1%, odnosno, 5%.

Kod testa vođenje lopte u trčanju (SVLT), procentualno je najviše odličnih ocena (5), i to 65%. Najmanje zastupljena ocena je dobar (3), 3%, a dovoljnih i nedovoljnih ocena nema. Vrlo dobrih ocena (4) ima 32% učenika.

Dobijeni rezultati upućuju na zaključak da je ovaj deo nastavnih sadržaja, koji se odnosi na razvoj lokomacije i manipulativne sposobnosti uspešno realizovan.

Rezultati testa galop napred, nazad (SGAL), pokazali su da je procentualno odličnih ocena (5), 39%, a vrlo dobrih ocena (4), 48%. Najmanje je zastupljena ocena dobar (3) i to 13%, uz napomenu da nema nedovoljnih i dovoljnih ocena.

Rezultati koji su dobijeni ukazuju da je ovaj deo nastavnih sadržaja veoma uspešno realizovan, jer su učenici dobili najviše vrlo dobre i odlične ocene.

6. ZAKLJUČAK

Analizom rezultata savladanosti programskih sadržaja, odnosno, minimalnih obrazovnih zahteva, koje su postigli učenici prvog i drugog razreda, može se zaključiti da su učenici najslabije rezultate postigli na testu bacanje loptice u horizontalni cilj (SBLA), kojim se procenivala preciznost. Očigledno je da je test za procenu preciznosti složen i da i pored modifikacije ima slabe merne karakteristike. Međutim, ne treba izgubiti iz vida mogućnost da u dovoljnoj meri nisu obrađivane nastavne jedinice u kojima su usvajani motorički zadaci neophodni za poboljšanje preciznosti, što se odrazilo na dobijene rezultate.

Sagledavanjem rezultata učenika trećeg razreda može se uočiti da su učenici najslabije rezultate postigli na testu hodanje na niskoj gredi (SNGR), gde je bila potrebna dobra koordinacija i gde je bila smanjena površina oslonca. U testovima kolut nazad iz čučnja u čučanj (SKON) i galop napred, nazad (SGAL) najveći broj učenika ima odlične i vrlo dobre ocene. Najbolje rezultate učenici su postigli na testu vođenje lopte u trčanju (SVLT) gde je više od 60% učenika dobilo odličnu ocenu što ide u prilog činjenici da su aktivnosti u ovom testu najviše zastupljene u svakodnevnom životu i radu, odnosno, deca ih svakodnevno upražnjavaju. Rezultati koji su dobijeni ukazuju da su nastavni sadržaji kod učenika trećeg razreda uspešno realizovani.

Na osnovu dobijenih rezultata i poređenja sa dostupnim normativima drugih autora, može se reći da je nivo usvojenosti motoričkih informacija učenika prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole, u granicama normi za njihov uzrast.

Opšti zaključak je da nastavni sadržaji nisu realizovani na zadovoljavajućem nivou i da bi trebalo preispitati da li su minimalni obrazovni zahtevi koji su već godinama isti primereni uzrastu pred koga se postavljaju. Neophodno je usavršavanje i dopuna nastavnih planova i programa i koncepcije školskog fizičkog vaspitanja, ali i korektan odnos nastavnika prema nastavi fizičkog vaspitanja.

7. LITERATURA

1. **Berković, L.** (1978). *Metodika fizičkog vaspitanja*. Beograd: NIP Partizan.
2. **Findak, V.** (1977). *Tjelesni odgoj u razrednoj nastavi*. Zagreb: Školska knjiga.
3. **Findak, V.** (1989). *Metodika tjelesne i zdravstvene kulture*. Zagreb: Školska knjiga.
4. **Kragujević, G.** (1985). *Metodika nastave fizičkog vaspitanja*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
5. **Kragujević, G.** (1998). *Bukvar fizičkog vežbanja i igranja*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
6. **Kragujević, G., i Rakić, I.** (2004). *Fizičko i zdravstveno vaspitanje u prvom razredu osnovne škole: priručnik za učitelje*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
7. **Krsmanović, B.** (1985). *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa*. Neobjavljena doktorska disertacija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
8. **Krsmanović, B.** (1996). *Čas fizičkog vežbanja*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
9. **Krsmanović, B., i Berković, L.** (1999). *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

10. **Milanović, L.J.** (1997). *Nastava fizičkog vaspitanja od I do IV razreda osnovne škole*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
11. Nastavni plan i program osnovnog vaspitanja i obrazovanja na području Republike Srbije. **Prosvetni glasnik RS, br. 10/2004**, str. 66, Beograd.
12. **Simić, M.** (1999). *Metodika fizičkog vaspitanja (ogledi i vežbe)*. Priština: Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini.

SUMMARY

THE SUCCESS OF REALIZATION OF THE PROGRAMME CONTENTS WITH THE MALE PUPILS FROM THE LOWER CLASSES OF PRIMARY SCHOOL

This investigation of programme contents adoption was conducted on the sample of 256 tested pupils (82 male pupils of the first-grade, 74 male pupils of the second-grade and 100 male pupils of the third-grade) of primary schools. The four variables were applied by which the efficiency of programme contents realization has been evaluated.

Measurement of adoption motoric information was conducted according to the current curriculum for subject of physical education in primary schools-they were graded by marks 1 to 5 with five degrees of gradation.

The results were statistically evaluated and tabulated. Results were expressed by percentage frequent analyse.

According to the results, male pupils of the third-grade showed better results than male pupils of the first and second-grade of primary school.

Key words: male pupils, programme contents, motoric information

“Pobjeda”, 26. jul 2008.

ЦРНОГОРСКА
СПОРТСКА
АКАДЕМИЈА

Промоција три књиге

Црногорска спортска академија организује промоцију књига “Главне компоненте тачности ударца ногом по лопти у фудбалском спорту” и “Утицај спортског тренинга на антропомоторичке способности” аутора доц. др Душка Бјелице, и “Лауреати црногорског спорта” Бјелице и Здравка Гавриловића. Промоција ће бити одржана у понедељак, у прес сали Спортског центра “Морача”, у 11 часова.

Л.Ш.

Goran Dimitrić,

Borislav Obradović

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

HIDRODINAMIČNOST I TEHNIKA PLIVANJA KAO PARAMETRI USPEŠNOSTI PLIVAČA UZRASTA 10–12 GODINA

UVOD

Plivanje kao sport spada u grupu monostrukturnih cikličnih sportova (Ahmetović, 1995). Specifično je između ostalog po položaju tela plivača kao i sredini u kojoj se odvija. Iz tog razloga, plivanje se analizira sa više aspekata. Jedan od aspekata analize može biti onaj koji objašnjava horizontalan položaj tela plivača u vodi kao i zakonitosti kretanja tela kroz vodu. Horizontalan položaj tela plivača u vodi zavisi od odnosa napadnih tačaka sila potiska koje deluju kroz svoju rezultantu - metacentar i sile teže tela koja deluje kroz svoju rezultantu – težište tela. Sila potiska deluje na telo plivača tako što teži da telo plivača potisne na gore, a težina tela potiskuje telo na dole. Ove dve sile istog pravca, a suprotnog smera na određenom rastojanju stvaraju obrtni momenat (spreg sila) koji ima za cilj rotaciju tela u pravcu jače sile što može da dovede do narušavanja horizontalnog položaja tela. Kretanje tela kroz vodu možemo definisati III Njutnovim zakonom. Plivač pomeranjem svojih propulzivnih površina, „premešta“ vodene čestice iz jednog u drugi položaj. Tom prilikom telo se pokreće u suprotnim smeru od pomeranja vodenih čestica – pliva. U skladu sa III Njutnovim zakonom kretanju tela kroz vodu suprotstavljaju se vodene čestice sa kojima se ono sudara. Što je broj čestica sa kojima se telo sudara veći, kažemo veći je otpor kretanju i plivanje je sporije. Pomenuti otpor se zove čeonni otpor i on najviše utiče na brzinu i kvalitet plivanja. Čeonni otpor zavisi od:

- položaja tela plivača u vodi; smanjivanje čeonne površine tela u vodi, dovodeњem tela u hidrodinamički položaj ili povećanjem plovnosti, može se smanjiti otpor kretanju tela kroz vodu (Kolmogorov et al. 1997),
- oblika tela; kretanje plivača uzrokuje gomilanje pritiska u vodi ispred njega što za posledicu ima čeonni otpor; taj pritisak se pojavljuje tamo gde je telo zaobljeno, npr. glava, ramena, kukovi, kožni nabori, itd (Colwin, 1998),
- kvaliteta površine plivača; neretko se plivači briju - dokazano je da nakon uklanjanja dlaka sa tela, plivač značajno smanjuje čeonni otpor i na taj način postiže bolje rezultate (Sharp, Hackney, Cain and Ness, 1988),
- brzine plivanja; brzina plivanja utiče na povećanje otpora tako što se s povećanjem brzine plivanja otpor povećava sa kvadratom (Colwin, 1998).

MATERIJAL I METODE

U cilju procene tehnike plivanja i hidrodinamičnosti kao parametara uspešnosti plivanja, na uzorku od 63 plivača uzrasta 10–12 godina, sprovedeno je transverzalno istraživanje. Odabrano je 15 kriterijumskih varijabli morfološkog prostora i prostora specifične motorike u vodi. Korišćena je jedna prediktorska varijabla - **BODOVI**. Predik-

torska varijabla – **BODOVI**, predstavljala bodovnu vrednost isplivanog rezultata, izražen u FINA bodovima. Na ovaj način je omogućeno ispitivanje svih plivača nezavisno od specijalizacije neke od plivačkih tehnika. Svetska plivačka federacija - FINA boduje rezultate u svakoj plivačkoj disciplini, pri čemu je polazište za bodovne tablice FINA-e svetski rekord u datoj disciplini koji se vrednuje sa 1000 bodova. U skladu sa ovim polazištem srazmerno se boduju svi rezultati slabiji od svetskog rekorda. U ocenjivanju tehnike plivanja učestvovala su tri trenera sa dugogodišnjim trenažnim iskustvom. Na početku istraživanja utvrđen je kriterijum ocenjivanja koji je prikazan u sledećoj tabeli.

Tabela 1. Kriterijumi ocenjivanja

Ocena 5	• horizontalni položaj tela, • vidljivo kliženje tela kroz vodu, • dugačkim i efikasnim zaveslajima, • šestoudarnim radom nogama, • diskontinuirano disanje karakteristično za svaku tehniku
Ocena 4	• horizontalnim položajem tela, • kliženje tela kroz vodu nije izraženo, • dugački, ali ne i efikasni zaveslaji, • slabiji rad nogama nego što je šestoudarni, • diskontinuirano disanje karakteristično za svaku tehniku.
Ocena 3	• telo odstupa od horizontalnog položaja, • kliženje tela kroz vodu nije izraženo, • kratki i neefikasni zaveslaji, • slabiji rad nogama nego što je četvoroudarni (neefikasan rad nogama, i na ivici narušavanja osnovnih zahteva tehnike – prsna tehnika), • diskontinuirano disanje karakteristično za svaku tehniku.
Ocena 2	• telo značajno odstupa od horizontalnog položaja, • telo ne klizi kroz vodu, • rad rukama odstupa od osnovnih elemenata tehnike, • značajno loš rad nogu, • otežano disanje karakteristično za svaku tehniku.
Ocena 1	• telo bez horizontalnog položaja, • neefikasan rad rukama sa elementima narušavanja osnove tehnike plivanja, • neefikasan rad nogama sa elementima narušavanja osnove tehnike plivanja, • otežano disanje prilikom plivanja.

REZULTATI I DISKUSIJA

U Tabeli 2 su prikazani osnovni statistički parametri ispitivanih varijabli. Zatim su utvrđene relacije i uticaj morfoloških karakteristika i specifičnih motoričkih sposobnosti na ostvareni rezultat, iskazan u bodovima. Nakon toga izvršena je višestruka regresiona analiza, kojoj je prethodila analiza odnosa unutar morfoloških varijabli. Na ovaj način se neutrališe utvrđeni, visoki stepen multikolinearnosti koji se pojavljuje u polju prediktorskih varijabli. U funkciji smanjenja greške u zaključivanju o odnosima morfolo-

ških mera i mera motoričkog prostora, izmerene vrednosti morfoloških karakteristika su analizirane kao komponente, a ne kao pojedinačno izmerene varijable.

Tabela 2. Deskriptivni statistički parametri analiziranih varijabli

VARIJABLE	M	MIN	MAX	MAX - MIN	S ²	S	ST. GREŠKA	Sk
BRZPLIV	1.04	.60	1.51	.91	.03	.19	.02	.16
BODOVI	160.30	23	347	324	6127.55	78.27	11.54	.50
VISINA	138.88	124	158	34	54.64	7.39	1.08	.49
TEŽINA	33.65	25	44	19	25.79	5.07	.74	.34
DURU	60.36	52.80	68.80	16	13.92	3.73	.55	.15
ŠIRAM	30.43	27.50	34	6.5	2.53	1.59	.23	.37
ŠIRKUK	22.17	20	25.5	5.5	1.93	1.39	.20	.44
KONAB	6.08	3	15	12	5.80	2.40	.35	1.34
DUSTO	22.26	19	30.60	11.60	4.80	2.19	.32	2.04
POSTO	175.95	155	200	45	97.73	9.88	1.45	-.05
PORAM	36.89	10	70	60	162.855	12.76	1.88	.02
NOGE25m	.86	.451	1.24	0.79	.24	.15	.02	.07
OCTEH	3.67	2	5	3	.847	.92	.13	-.18
SROGK	67.63	59	79	20	20.52	4.53	.66	.19
OBSTO	62.22	53	74	21	19.45	4.41	.65	.46
HIDDIN	137.50	123.40	151.16	27.75	41.70	6.45	.95	-.21
KONST	- 8.64	- 17	- 3.50	13.50	7.80	2.79	.41	-.67

Analizirajući tabelu 2 vidi se da postoji asimetričnost u dve varijable **KONAB** – kožni nabor (Sk=1.34) i **DUSTO** – dužina stopala (Sk=2.04). S obzirom na pozitivan predznak Skewness-a u obe varijable, zaključujemo da je raspodela pozitivno asimetrična prema zoni viših vrednosti, a to znači da su zastupljeniji rezultati viših vrednosti.

Rezultati varijable **KONAB** mogu biti loši za plivanje iz dva razloga. Prvi razlog leži u činjenici da kožni nabori mogu ograničavati plivača u izvođenju zaveslaja. Drugi razlog je što ova varijabla narušava hidrodinamičan, tj. “ribolik” oblik tela što za posledicu ima povećan čeon otpor plivača (Laughlin, 2001), što smanjuje brzinu njegovog plivanja. Visoke vrednosti varijable **DUSTO** mogu imati pozitivan uticaj, jer plivači dužih stopala imaju veće propulzivne površine kojima obezbeđuju efikasnije plivanje.

U daljem postupku obrade podataka, izvršena je faktorizacija varijabli morfološkog prostora, a u cilju eliminisanja multikolinearnosti. Na taj način su izdvojena dva faktora prikazana u Tabeli 3.

Tabela 3. Glavne komponente morfoloških varijabli

VARIJABLE	FAKTOR 1	FAKTOR 2
VISINA	-.88	-.26
TEŽINA	-.95	.07
DURU	-.73	-.25

ŠIRAM	-.89	-.09
ŠIRKUK	-.77	.23
KONAB	-.28	.73
DUSTO	-.27	-.03
SROGK	-.91	-.11
OBSTO	-.82	.39
KONLO	-.19	-.81
OBJAŠ. VAR.	5.43	1.56
PROC. TOT	53 %	15 %
PROC. TOT	53 %	15 %

Prvi izolovani faktor objašnjavaju varijanse sledećih varijabli: telesna visina (.88), telesna težina (.95), dužina ruku (.73), širina ramenog pojasa (.89), širina kukova (.77), srednji obim grudnog koša (.91) i obim struka (.82). Imajući u vidu strukturu pomenutih varijabli ovaj faktor je imenovan kao **dimenzionalnost tela**. Drugi identifikovani faktor objašnjavaju varijanse dve varijable: kožni nabor na trbuhu (.73) i konstitucionalni index po Lorencu (.81). Ovaj faktor je imenovan kao **kompozicija tela**.

Tabela 4. Regresiona analiza za zavisnu varijablu - BODOVI

	BETA	STAND.GREŠKA BETA	B	STAND. GREŠKA B	t (38)	R	p
INTERCPT			-477.15	249.24	-1.91		.06
POSTO	.12	.11	.95	.89	1.06	.44	.29
PORAM	.15	.10	.97	.66	1.46	.06	.14
NOGE 25m	.39	.13	194.83	68.85	2.82	.59	.00
OCTEH	.36	.11	31.36	9.83	3.18	.62	.00
HIDDIN	.08	.11	1.08	1.39	.77	.11	.44
FAKTOR 1	-.05	.12	-4.12	9.79	-.42	-.43	.67
FAKTOR 2	-.23	.11	-18.29	8.92	-2.04	-.36	.04

Iz tabele 3. se može uočiti da na kriterijumsku varijablu **BODOVI**, statistički značajno utiču varijable **NOGE 25m**, **OCTEH** - ocena tehike, kao i **FAKTOR 1** - faktor kompozicija tela. Test “25m noge” je korišćen za procenu hidrodinamičkih karakteristika tela plivača. Za veću brzinu plivanja – bolji rezultat – veći broj bodova, hidrodinamički preduslov je, između ostalih i, horizontalan položaj tela. Dovodenjem tela plivača u horizontalan položaj ostvaruju se hidrodinamičke karakteristike potrebne za kvalitetno i brzo plivanje. Pri optimalnom horizontalnom položaju tela plivača smanjuje se čeonni otpor. Plivanje pri kojem je narušen horizontalan položaj, visokim položajem glave, povećava čeonni otpor 20 – 35% (Clarys, 1979). Koordinisanim i efikasnim radom nogama plivači održavaju svoje telo u horizontalnom položaju i obezbeđuju efikasnost svakog zaveslaja (FINA's First swimming manual, 1999). Pri plivanju u pomenutom položaju, plivanje rukama je celishodnije i doprinosi povećanju brzine plivanja uz manji utrošak energije. Osim toga, rad nogama u svim tehnikama plivanja podpešuje propulziju (Colwin, 1998).

Statistički značajan uticaj varijable **OCTEH** na kriterijumsku varijablu može se objasniti samom definicijom tehnike. Tehnika se može definisati kao najracionalnije izvođenje nekog pokreta. Plivanje dobrom tehnikom, tj. najracionalnijim pokretima, obezbeđuje da brzina plivanja bude optimalna, uz podsticajne uticaje drugih elemenata kojima se gradi struktura brzine plivanja, pre svega na koordinaciju i energetske efikasnost. Veća brzina plivanja obezbeđuje bolji rezultat i veći broj bodova. Analize su pokazale da se poboljšanje brzine plivanja kod dečaka, na deonicama od 50 i 100m dešava u dva perioda: od 11-13 god i od 14-15 god starosti. U prvom periodu poboljšanje brzine dolazi kao posledica usavršavanje tehnike plivanja (Bulgakova, 1978).

Hidrodinamički kvaliteti jednog plivača, u koje spadaju osim hidrodinamičnosti u užem smislu, plovnost i ravnoteža tela u vodi, u velikoj meri su uslovljeni konstitucijom tela, skeletnim proporcijama, težinom tela i vitalnim kapacitetom (Bulgakova, 1978). Ova činjenica je potvrđena i ovim istraživanjem. Kompozicija tela statistički značajno utiče na kriterijumsku varijablu **BODOVI**.

ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da su tehnika plivanja i hidrodinamički kvaliteti plivača varijable koje utiču na kvalitet plivanja, kao i na postizanje rezultata visokih vrednosti FINA bodova. Rezultati ovog istraživanja se mogu iskoristiti u trenažnom procesu. Ovakvi rezultati daju tačnu smernicu u kom pravcu i sa kojim ciljem treba da bude usmeren trenažni proces plivača uzrasta 10–12 godina. Sa ovom činjenicom treba upoznati trenere koji trening u uzrastu 10–12 godina trening usmeravaju na specijalizaciju jedne tehnike i rezultat.

LITERATURA

1. Bulgakova, N.Ž. (1978). *Prognostiranje plivačke sposobnosti, Plivanje 3*. Beograd: Sport indok centar, Institut za fizičku kulturu Jugoslovenskog zavoda za fizičku kulturu i medicinu sporta.
2. *FINA's first swimming manual* (1999). Lausanne, Switzerland: FINA Office.
3. Kolmogorov, S.V., Rumyantseva, O.A., Gordon, B.J., & Cappaert, J.M. (1997). Hydrodynamic characteristics of competitive swimmers of different genders and performance levels. *J Appl Biomech*, 13: 88-97.
4. Laughlin, T. (2001). *Swimming Made Easy*. NY 12561, USA: Total Immersion Swimming Inc.
5. Sharp, R.L., Hackney, A.C., Cain, S.M. & Ness, R.J. (1988). The effect of shaving body hair on the physiological cost of freestyle swimming. *Journal of Swimming Research* 4(1): 9-13.
6. Volčanšek, B. (2002). *Bit plivanja*. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

SUMMARY

HYDRODINAMICS AND SWIMMING TECHNIQUE AS PARAMETERS FOR SUCCESSFUL SWIMMING AT THE AGE 10–12

The aim of this study was to confirm that swimming technique and hydrodynamic parameters of a swimmer are relevant for successful swimming. Total of 63 boys, at the age of 10–12, participated in this research. There were 15 criterion morphology and specific motoric skills variables as well as one predictive variable derived from FINA points. We have concluded that hydrodynamic and swimming technique significantly contributes for successful swimming. These facts should use trainers as guidance for workout plan.

Key words: swimming, swimming technique, hydrodynamics, boys

“Dan”, 1. april 2008.

У СУСРЕТ ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ И ПЕТОЈ НАУЧНОЈ
КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Руси стижу данас

Четврти Конгрес и пета научна конференција Црногорске спортске академије ће се одржати од 3. до 6. априла у Бијелој, а први учесници стижу већ данас. То су научници из Москве са Државног универзитета за спорт и Института за науку у спорту: Виктор Шијан, Михаил Шестаков, Вадим Абдулаев и Дмитриј Симерзи. До сада смо објавили наслове и ауторе 139 пристиглих радова, а у данашњем објављујемо још десет: 140. Изет Кахровић, Бенин Мурић, Оливер Раденковић (Департман спорта и рехабилитације Универзитета у Новом Пазару): „Примјена вијаче у кондиционој припреми боксера“; 141. Бранко Крسمановић, Тијана Крسمановић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад), Милан Долга (Смарт Лајн, Нови Сад): „Квантитативна и квалитативна анализа ефеката различитих експерименталних третмана“; 142. Едита Кастратовић, Владимир Маринковић (Факултет за менаџмент у спорту БК Универзитета): „Утицај спорта на економију земаља у транзицији“; 143. Вла-

димир Маринковић: „Етика и пословање у спорту – прилог стратегији друштвено одговорног пословања“; 144. Едита Кастратовић: „Предузетништво као главни постулат развоја спорта у Србији“; 145. Милка Ђукић (Привредна академија, Нови Сад): „Утицај управљања људским ресурсима на повећање продуктивности пословања ЈП СПЦ Војводина“; 146. Тијана Крسمановић, Раденка Ковачевић и Маја Батез (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Разлике у нивоу снаге код ученика различитог спортског усмјерења“; 147. Фрања Фратрић (ФМС – Београд), Ненад Сударов (Покрајински завод за спорт – Нови Сад): „Значај дијагностике биохемијског статуса код спортиста“; 148. Милорад Ђукић (Факултет за спорт и физичко васпитање, Нови Сад), Милка Ђукић: „Компаративна анализа међуљудског односа са посебним освртом на успјех рукометног тима“; 149. В. Абдулаев, А. Гацунаев, Е. Митриковски, Д. Симерзи, С. Сорокин, А. Рацевич (Институт за спорт, Руски државни универзитет за физичко образовање, Москва): „Однос између центра масивног вертикалног покрета и метаболичког утрошка приликом ходања“... Т.Б.

Sandra Vujkov,

Tatjana Trivić,

Patrik Drid

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

EFEKTI SPECIFIČNIH MODELA TRENINGA NA NATKOLENU MUSKULATURU

UVOD

U trenažnom procesu, veoma je važno raspolagati ključnim informacijama koje su vezane za postizanje uspeha u određenoj sportskoj grani. Koje su to dominantne sposobnosti koje treba razvijati kako bi se postigao bolji uspeh. Analizom različitih sportskih aktivnosti neki autori su pronašli sličnosti između džudoa i fudbala (Segedi i Sertić, 2006). U ovim sportovima se, kao jedna od važnijih (dominantnih) motoričkih sposobnosti javlja mišićna snaga donjih ekstremiteta. Veoma je važno odrediti kolika je maksimalna snaga mišića, kao i kakva je mišićna izdržljivost. Izokinetička dijagnostika nam omogućava praćenje i kontrolu ovih parametara. Izokinetika opisuje proces u kojem se segment tela kreće kroz određene domete pri unapred određenoj konstantnoj brzini (Lund, 2005), dok se otpor prilagođava automatski. Ovaj otpor omogućava vežbanje u funkcionalnoj brzini kako bi se razvila jakost i izdržljivost kao i da se neuromuskularni sistem uvežba na brzine koje su potrebne za dinamičke funkcije ekstremiteta. Pri radu na dinamometru javlja se potpuna akomodacija otpora koji se precizno prilagođava kapacitetu jakosti, kao i eventualnom bolu i umoru svakog ispitanika

METOD RADA

Uzorak ispitanika

U istraživanju je učestvovalo 30 ispitanika. Ispitanici su podeljeni u 3 subuzorka. Prvi subuzorak je činilo 10 fudbalera ($22,0 \pm 2,82$ godina, $79,3 \pm 8,23$ kg), drugi je činilo 10 džudista ($19,6 \pm 2,63$ godina, $82,7 \pm 19,42$ kg) i treći subuzorak je činilo 10 studenata koji se ne bave sportom ($21,1 \pm 0,57$ godina, $79,1 \pm 11,17$ kg).

Uzorak varijabli

Za testiranje izokinetičke snage mišića prednje i zadnje lože natkolena korišten je uređaj „EASY-TECH“ izokinetički dinamometar Pokrajinskog zavoda za sport iz Novog Sada. Merenje je izvođeno prema standardnom protokolu, na identičan način. Pre svakog testiranja aparat je kalibrisan. Obim pokreta ispitivanog ekstremiteta iznosio je 90°. Ista osoba je sprovodila instruktažu ispitanika pre testiranja, kao i samo merenje. Sedište dinamometra je podešavano za svakog ispitanika kako bi koleno zglobo bio u osi zgloba merne glave. Imobilizacija ispitanika za sedište aparata se vršila trakama, da bi se omogućilo izvođenje isključivo pokreta odgovarajuće grupe mišića (fleksora ili ekstenzora kolena). Testiranje je počinjalo zagrevanjem na samom aparatu, a zatim je sledio period odmora u trajanju od 2 minuta pre izvođenja maksimalnih kontrakcija. Testiranje mak-

simalnog obrtnog momenta ispitanika vršeno je pri ugaonoj brzini od 60°/sec. Izvodile su se 4 maksimalne kontrakcije za redom prvo prednjom, a zatim i zadnjom ložom naizmenično. Aparat je tokom testiranja beležio sledeće vrednosti: peak torque, peak torque kao procenat telesne mase/100. Isti postupak se izvodio za levu i desnu nogu (Madsen i saradnici, 1996; Gleeson i saradnici, 1996).

Za ovo istraživanje se koristila sledeća baterija testova:

1. Maksimalni obrtni momenat ekstenzije desnog kolena – PTQR
2. Maksimalni obrtni momenat ekstenzije levog kolena – PTQL
3. Maksimalni obrtni momenat fleksije desnog kolena – PTHR
4. Maksimalni obrtni momenat fleksije levog kolena – PTHL
5. Relativan maksimalni obrtni momenat ekstenzije desnog kolena – PTQR/W
6. Relativan maksimalni obrtni momenat ekstenzije levog kolena – PTQL/W
7. Relativan maksimalni obrtni momenat fleksije desnog kolena – PTHR/W
8. Relativan maksimalni obrtni momenat fleksije levog kolena – PTHL/W

Statistička obrada podataka

Za procenu efekta specifičnih modela treninga na maksimalni obrtni momenat zgloba kolena primenjen je t-test za male nezavisne uzorke.

REZULTATI

Primenom t-testa (tabela 1) došlo se do zaključka da se kod varijabli *Maksimalni obrtni momenat fleksije desnog kolena (PTHR)* i *Maksimalni obrtni momenat fleksije levog kolena (PTHL)* javlja razlika na nivou zaključivanja od $p=0,01$, a da se kod varijabli *Maksimalni obrtni momenat ekstenzije desnog kolena (PTQR)*, *Relativan maksimalni obrtni momenat fleksije desnog kolena (PTHR/W)* i *Relativan maksimalni obrtni momenat fleksije levog kolena (PTHL/W)* javlja razlika na nivou zaključivanja od $p=0,05$. Sve ove razlike se javljaju u korist džudista u odnosu na studente.

Tabela 1. Prikaz razlika maksimalnih obrtnih momenata oba kolena kod džudista i studenata

Varijable	grupa	AS	t	p
Masa tela	Džudo	82,70	,508	,618
	Studenti	79,10		
PTQR	Džudo	266,00	2,261	,036*
	Studenti	225,20		
PTQL	Džudo	254,90	1,961	,066
	Studenti	217,20		
PTHR	Džudo	125,10	2,979	,008**
	Studenti	94,30		
PTHL	Džudo	114,20	2,675	,015**
	Studenti	88,60		

PTQR /W	Džudo	3,2840	1,973	,064
	Studenti	2,8710		
PTQL /W	Džudo	3,1200	1,821	,085
	Studenti	2,7700		
PTHR /W	Džudo	1,5660	2,563	,020*
	Studenti	1,1960		
PTHL /W	Džudo	1,4060	2,323	,032*
	Studenti	1,1350		

Analizom tabele 2. gde je prikazana razlika maksimalnih obrtnih momenata oba kolena kod subuzoraka fudbalera i studenata, došlo se do zaključka da se kod varijabli *Maksimalni obrtni moment ekstenzije levog kolena (PTQL)* i *Relativni maksimalni obrtni moment ekstenzije levog kolena (PTQL/W)* pojavila statistički značajna razlika na nivou zaključivanja $p=0,05$ i to u korist fudbalera.

Tabela 2. Prikaz razlika maksimalnih obrtnih momenata oba kolena kod fudbalera i studenata

Varijable	grupa	AS	t	p
Masa tela	Fudbal	79,30	,046	,964
	Studenti	79,10		
PTQR	Fudbal	248,30	1,522	,145
	Studenti	225,20		
PTQL	Fudbal	250,60	2,595	,018*
	Studenti	217,20		
PTHR	Fudbal	102,30	,745	,466
	Studenti	94,30		
PTHL	Fudbal	102,70	1,092	,289
	Studenti	88,60		
PTQR /W	Fudbal	3,1460	1,466	,160
	Studenti	2,8710		
PTQL /W	Fudbal	3,1830	2,332	,032*
	Studenti	2,7700		
PTHR /W	Fudbal	1,2940	,819	,424
	Studenti	1,1960		
PTHL /W	Fudbal	1,2990	,998	,331
	Studenti	1,1350		

Pregledom tabele 3, gde je prikazana razlika obrtnih momenata oba kolena kod fudbalera i džudista vidi se da se nije pojavila statistički značajna razlika u nijednoj od analiziranih varijabli.

Tabela 3. Prikaz razlika maksimalnih obrtnih momenata oba kolena kod fudbalera i džudista

Varijable	grupa	AS	t	p
Masa tela	Fudbal	79,30	-,510	,616
	Judo	82,70		
PTQR	Fudbal	248,30	-1,051	,307
	Judo	266,00		
PTQL	Fudbal	250,60	-,218	,830
	Judo	254,90		
PTHR	Fudbal	102,30	-2,006	,060
	Judo	125,10		
PTHL	Fudbal	102,70	-,864	,399
	Judo	114,20		
PTQR /W	Fudbal	3,1460	-,691	,499
	Judo	3,2840		
PTQL /W	Fudbal	3,1830	,297	,770
	Judo	3,1200		
PTHR /W	Fudbal	1,2940	-1,695	,107
	Judo	1,5660		
PTHL /W	Fudbal	1,2990	-,668	,513
	Judo	1,4060		

DISKUSIJA

Analizom sva tri ispitivana subuzorka možemo zaključiti da su se pojavile statistički značajne razlike u korist džudista u odnosu na nesportiste i to na nivou $p=0,01$ kod varijabli *Maksimalni obrtni momenat fleksije* oba kolena, što možemo pripisati specifičnim tehnikama (Uči-mata, Ouči-gari, Osoto-gari, Sankaku-džime i sl.). Razlike u korist džudista ($p=0,05$) su se pojavile još kod varijabli *Relativni maksimalni obrtni momenat fleksije* oba kolena, kao i *Maksimalni obrtni momenat ekstenzije desnog kolena*. Kod analiziranog subuzorka fudbalera u odnosu na nesportiste se pojavila statistički značajna razlika ($p=0,05$) kod varijabli vezanih za ekstenziju levog kolena (PTQL, PTQL/W). U analizi subuzoraka sportista nije došlo do značajnih razlika ni u jednoj analiziranoj varijabli, što nam govori da je reč o optimalno pripremljenim fudbalerima i džudistima. Džudo u odnosu na fudbal je tehnički bogatiji i time složeniji u svojoj strukturi kretanja, dok fudbal svoju strukturalnu složenost temelji na činjenici da u jednoj utakmici učestvuju 22 igrača, čime se kompleksnost utakmice višestruko povećava (Segedi i Sertić, 2006). Motoričke sposobnosti potrebne za uspeh u džudou i fudbalu prikazane su hipotetskim jednačinama specifikacije oba sporta (Dujmović, 1997; Sertić, 2004), i iz njih se mogu primetiti određene sličnosti ova dva sporta. U prostoru snage najveća dodirna tačka se nalazi u repetitivnoj snazi. Iz ovoga se može zaključiti da je neke segmente kondicione pripreme moguće koristiti u oba sporta.

ZAKLJUČAK

Kretne strukture istraživanih sportova izuzetno su zahtevne za sve mišićne grupe, a posebno za mišiće nogu. Izokinetička dijagnostika je od velikog značaja kada je u pitanju prevencija povreda kao i oštećenje koštano-mišićnog sistema, što je od posebnog značaja kod sportista kod kojih postoje veliki zahtevi sistema za kretanje (fudbal, džudo). Pravovremenom detekcijom i reparacijom disbalansa različitih mišićnih grupa mogu se preduprediti eventualne povrede (Bennell, 1998; Anderson, 2003).

LITERATURA

1. Anderson G (2003). A comparison of eccentric isokinetic torque production and velocity of knee flexion angle during step down in patellofemoral pain syndrome patients and unaffected subjects. *Clinical Biomechanics*, Vol. 18, Issue 6, Page 500
2. Bennell, K at all (1998). Isokinetic strength testing does not predict hamstring injury in Australian Rules footballers. *British Journal of Sports Medicine*, Vol 32, Issue 4, Page 309-314
3. Dujmović, P. (1997). *Fizička priprema nogometaša*. Zagreb: Zagrebački nogometni savez.
4. Gleeson NP, Mercer TH. (1996). The utility of isokinetic dynamometry in the assessment of human muscle function. *Sports Medicine*, 21(1), 18-34.
5. Lund, H., Sondergaard, K. (2005) Learning effect of isokinetic measurements in healthy subjects, and reliability and comparability of Biodex and Lido dynamometers. *Clinical Physiology and Functional Imaging*, Vol. 25, Issue 2, Page 75-82
6. Madsen OR (1996). Torque, total work, power, torque acceleration energy and acceleration time assessed on a dynamometer: reliability of knee and elbow extensor and flexor strength measurements. *Eur J Appl physiol*, 74, 206-10.
7. Segedi, I. i Sertić, H. (2006). Povezanost kondicijske pripreme judaša i nogometaša. *Kondicijski trening*, 4 (2), 25-31.
8. Sertić, H. (2004). *Osnove borilačkih sportova*. Zagreb: Kineziološki fakultet.

SUMMARY

EFFECTS OF SPECIFIC TRAINING MODELS ON QUADRICEPS AND HAMSTRING

This reaserch included 30 participants. Examinees were divided in three subsamples. First subsample included 10 soccer players (22,0±2,82 years 79,3±8,23 weight), second subsample included 10 judokas (19,6±2,63 years 82,7±19,42 weight) and third subsample was made of 10 students that were not involved in any sport (21,1±0,57years 79,1±11,17 weight).

By applying t-test conclusions were made. Between judokas and soccer players

there were no statistically significant differences found in analyzed variables. Between judokas and students were found visible differences in all analyzed variables in favour of judokas (significance $p=0,01$ particularly in variables PTHR and PTHL). Between soccer players and students significant difference ($p=0,05$) were found in variables PTQL and PTQL/W in favour of soccer players.

Key words: isokinetics, peak torque, concentric contraction

“Pobjeda”, 16. mart 2008.

20

Под лујом
КУДА ИДУ МАСОВНИ И КВАЛИТЕТНИ
СПОРТ У ЦРНОЈ ГОРИ

Науком до рекорда

Од када је Црна Гора стекла независност, велики спортисти, како у појединачној, тако и у екипној конкуренцији, постижу све боље резултате. Већ се на светским пријестолушницама неколико југословенских такмичара, а многе националне селекције оствариле су одличне резултате на међународним такмичењима. Бренд је, свакако, ватерполо репрезентација Црне Горе, која је, у квалификационим мечевима за одлазак на Олимпијске игре, потпуно ипак јаче и познатије селекције и изборила право учешћа на највећој свјетској на свјетској, највећој свјетској у Никшићу. Биће то, уствари, први пут у историји Олимпијских игара, на којима ће самостално учествовати и спортисти из наше земље.

Одавно је познато да је Црна Гора изузетан расадник југословенских спортиста. Trenутно нема јаче европске екипе, чије боје не брани неко од приговорних спортиста. Размисли су се на све континенте, па, на примјер, имамо у Европи велики број фудбалера, у америчкој НБА лиги кошаркаше, у Афри-

ЗА КОНГРЕС ЦРНОГОРСKE СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ, учешће пријавило преко 320 научних радника, од којих су 280 из иностранства

ци одбојкаше и тако редом. Но, најинтересније од свега је чињеница да приговорски спорт из дана у дан крупним корацима иде напријед. Али, да би се постигли још бољи резултати, можда и свјетски рекорди, дошло је вријеме да се у спорт што више инфилтрира наука.

Људи од науке, на челу са доц. др Душком Бијелицом, још prije пет година, тачније 23. јула 2003, уз потпис преко 1.300 људи из спорта, формирали су Црногорску спортску академију. Сваки почетак био је тајак, па се и на ову научну институцију у почетку гледало са поштовањем. Али, упорност је побједила. До сада је одржано неколико Конгреса, на којима су својшћена највиша достигнућа из спорта, а учешће узели и најпознатији научници радионици из Европе у својој области.

Ових дана, тачније почетком априла, у хотелу



ВЕЛИКИ ПОСАО: Доц. др Душко Бијелић

“Делфин” у Бијелој, одржаће се нови интернационални Конгрес Црногорске спортске академије и петнаест међународна научна конференција. А, да је интересовање за овај скуп огромно, најбољи потврдује чињеница да се пријавило преко 320 учесника, од чега 280 из иностранства. Биће саопштена 163 научна рада, а све то касније сабрано у посебном Часопису за спорт физичку културу и здравље “Спорт монт”, али и на ЦД-у.

Знања, која ће се презентирати на овим научним скуповима, су најбољи пут како да ширимо, а не скупљамо знања. То је наша мисија, каже доц. др Душко Бијелић, председник Црногорске спортске академије и руководилац студије Физичка култура, Спортски тренери и Спортни новинари, на Филозофском факултету Универзитета Црне Горе. У спорту, као и у свакој

Важан документ

Црногорска спортска академија има и свој препознатљиви бренд. То је “Спорт Монт”, часопис за спорт, физичку културу и здравље, са међународном дистрибуцијом. Важи за најквалитетнији и најпознатији стручни часопис на просторима экс Југославије. До сада изашло је укупно 14 бројева, а не преко четрири милоде страница штампано је близу 600 наслова, од чега 450 научних радова.

другој животној, односно друштвеној дјелатности, постоје углавном двије стазе којима се иде. Једна, на којој се машти пушта на вољу и на којој се преплићу фикција и полустина, на којој је, без зазора и срамоте, све могуће, па чак и да нестручан човек управља људским животом. То значи да наши стручњаци морају да се нађу на овој другој стази, дужи и тежи, која искључује полуправда знања, али која се темељи на научној истини.

Поставља се питање како онда поправити стручни



рад у неким спортовима, нарочито оних који су некада били изузетно популарни и професионални. До Бијелића сматра да се спорт може једино спасити ако се окрене редом, раду, дисциплини, науци и научној методологији. То значи да стручњаци из свих области морају бити обучени да спроводе тестирања са

својим спортистима и тес свих узраста и категорија па тек онда да приступи изради планова и програма рада и у том правцу да се припреме и руководи тренинжним процесом. Дакле, поставља се питање да ли је ангажовање иностраних спортиста у црногорским клубовима доказ слабог рада са млађим категоријама?

У последње вријеме, ко год може да у свјетлу, па и код нас, спортски резултат има приоближи једнаку цијеву. Ја ту имам другачији приступ. Мислим да се морамо бавити узроцима а не посљедицама. Зато треба поставити питање ко ће у клубовима придржавати модела научне и тренинжне технологије. Одговор је да веома мали број клубовима то чини, а дабога нема ни добар рад. Сматрам да спортистима у Црној Гори, поред осталог, треба један одбојкашки дијагностички центар, за морфологију, биомеханику, моторичку, психофизиолошку, социолошку и друге дијагностике, каже на крају доц. др Душко Бијелић.

Р. Петровић

недјеља, 16. mart 2008. **ПОБЈЕДА**

Факултет у Никшићу

Сада је готово сигурно, да ће и Црна Гора коначно имати и свој факултет за спорт и физичко васпитање.

Људи који воле Црну Гору, схватили су да нам је то неопходно. Влада и ресорно Министарство просвете и науке, као и општина Никшић, урадили су све да се од идеје дође до конкретних решења, каже др Бијелић. “Сав стручни посао, који сам обавили на нашем студиском програму, Бијелић Филозофског факултета, на чему се данас, проф. др Бојан Ђукановић, и Сават Универзитета Црне Горе, посвећују су безбедности. Наша највећа срећа у овом моменту је да смо општеприхваћени као потреба и да је то издато консензусом. Тек сада председник још већи и одговорнији задатак. Повећавају који чам је укључено треба опозвати, јер овим не добија само Никшић, већ наш спорт и Црна Гора, која има уграђен Национални програм спорта.

Tatjana Trivić,

Patrik Drid, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija*

TRENING KAMP KAO SREDSTVO POBOLJŠANJA SPECIFIČNIH SPOSOBNOSTI DŽUDISTA

UVOD

Džudo se može opisati kao sport visokog inteziteta u kojem džudista pokušava da baci protivnika na njegova/njena leđa ili da kontroliše njega/nju prilikom borbe u parteru. Oba pokušaja zavise od specifičnih tehnika i taktičkih veština uz podršku dobre fizičke pripremljenosti (Tomas i saradnici, 1989; Little, 1991; Callister i saradnici, 1991; Franchini i saradnici, 2005).

Za vreme trajanja kampa koje iznosi od 3 do 5 dana, učesnicima se pruža mogućnost da u zavisnosti od fizičke pripremljenosti odrede sebi intenzitet treninga i opterećenja koja su spremni da podnesu. Prosečna srčana frekvencija u toku meča je 182.4 (92% od maksimalnog) otkucaja u minutu (Degoutte i saradnici, 2003). U jakom randoriju dosta takmičara uspeva da dostigne taj intenzitet. Trenažni dan sastoji se od dva treninga dnevno u trajanju od po dva sata. Jutarnji treninzi se održavaju pretežno u terminima od 10-12h, a večernji od 17-19h. Na ovaj način takmičari imaju mogućnost da se pripreme za predstojeća takmičenja jer se u tom periodu na takmičenjima održavaju eliminacione borbe, a finalni mečevi i borbe za medalje u vreme popodnevni treninga.

SPECIFIČAN TRENAŽNI RAD NA KAMPU

Jutarnji i popodnevni treninzi zasnovani su prevashodno na randoriju gde se jednaka pažnja obraća na borbe u stojećem stavu i parteru. Zagrevanje je uglavnom individualno u trajanju od 15 minuta, nakon čega se učesnici dele prema težinskim kategorijama u dve grupe. Na ovaj način borci imaju odmor između randorija u trajanju od 5 minuta i dovoljno vremena za oporavak, mada se ne retko javlja da oni najspremniji ne prave pauze i ostaju na strunjači menjajući partnere do samog kraja treninga. Za vreme trajanja kampa predviđeno je u proseku 15 borbi u toku jednog treninga, od čega se najčešće sprovodi 10 u stojećem stavu i 5 u parteru.

Borba u džudou traje efektivno 5 minuta, a sa pauzama do 9 minuta. Borba se sastoji od prosečno 12 aktivnih segmenata borbe, koji traju od 15 do 35 sekundi, podeljenih pauzama odmora u trajanju od 8 do 17 sekundi (Svishev, 2001).

Na trening kampu borcima se pruža dodatna mogućnost da primene sve tehnike koje u realnim uslovima meča ne bi primenili, odnosno upuste se u napade bez rizika od kontre. Ovom prilikom dolazi do izražaja kreativnost boraca koju ne možemo videti u uslovima realne borbe upravo zbog rizika od poraza koji je prisutan na takmičenjima.

Intenzivni naponi tokom kampa zahtevaju oporavak organizma sportiste, tako da brigu o sportisti treba preuzeti visokokvalifikovana osoba.

Poslednjih 10 minuta treninga posvećeno je vežbama opuštanja. Na zagrevanje treba obratiti posebno pažnju kako ne bi došlo do povreda. Vrlo često dolazi do pojave zamora jer se pred borbe postavljaju visoki motorički i kognitivni zahtevi. Treneri takođe

imaju mogućnost prisustva na kampu i u prilici su da sagledaju i uoče nedostatke svojih takmičara, obrate pažnju na suparnike i naj taj način pristupe iznalaženju efikasnog rešenja kako bi pripremili taktiku za predstojeća takmičenja.

Nakon iscrpljujućih treninga u večernjim časovima za sportiste je predviđeno korišćenje saune i bazena zbog pozitivnog efekta vode na adaptaciono–strukturalne promene u koštanom sistemu, zglobovima, nervnomišićnom aparatu i unutrašnjim organima. Istraživanja su pokazala da masaža ima pozitivan psihički i fiziološki uticaj na oporavak sportista (Yessis, 1982).

Sauna kao fizikalno sredstvo oporavka uzrokuje pojačano znojenje sportista, rezultat je povišenje telesne temperature, vazodilatacija i samim tim lakše otklanjanje metabolita (Trošt i saradnici, 2005). Prilikom redukcije telesne mase i spuštanja u nižu težinsku kategoriju, džudisti pribegavaju korišćenju saune kako bi došli do željene telesne mase.

Iako bi od poslednjeg treninga do korišćenja saune trebalo proći minimum 3 sata, sportisti ovo često ne poštuju i ubrzo nakon popodnevno treninga odlaze u saune.

Na tabeli 1 su prikazani trening kampovi koji su održani u 2007. godini u Evropi. Iz tabele se vidi da je EJU (European Judo Union) u prošloj godini organizovala čak 59 trenažnih dana po kampovima širom Evrope. Naravno i ostali kontinenti organizuju kampove, tako da su borci iz Evrope često i na kampovima na drugim kontinentima (najčešće u Japanu), a isto tako i borci sa drugih kontinenata često učestvuju na evropskim trening kampovima.

Tabela 1. Kampovi održani tokom protekle 2007. godine.

DATUM	UZRAST I POL	MESTO
08. 01. 07 – 13.01.07	M&Ž SENIORI	MITTERSILL 
05.02.07 – 09.02.07	M&Ž SENIORI	SPA 
12.02.07 – 15.02.07	M&Ž SENIORI	PARIS 
26.02.07 – 01.03.07	M&Ž SENIORI	HAMBURG 
12.03.07 – 16.03.07	M&Ž SENIORI	NYMBURK 
19.03.07 – 23.03.07	M&Ž SENIORI	TATA 
16.04.07 – 18.04.07	M&Ž SENIORI	MOSCOW 
07.05.07 – 11.05.07	M&Ž SENIORI	MOSCOW 
02.07.07 – 07.07.07	M&Ž SENIORI	MINSK 
09.07.07 – 14.07.07	M&Ž SENIORI	PARIS 
13.08.07 – 17.08.07	M&Ž SENIORI	BRAUNSCWEIG 
05.09.07 – 09.09.07	M&Ž SENIORI	BORAS 

DISKUSIJA

Randori, ili u prevodu slobodna vežba, je metodski postupak usavršavanja tehnike u džudou i predstavlja najznačajniji i najkompleksniji način rada u cilju što savršenijeg učenja i što efikasnijeg usvajanja željene tehnike. Od pravilnog metoda rada prilikom primene randorija u trenažnom procesu zavisice efikasnost usavršavanja željene tehnike, dinamika njenog usvajanja i naročito efikasnosti u primeni specijalne tehnike u sportskoj borbi.

Tumilty i saradnici (1986) su izmerili kod četvorice australijskih takmičara nakon prvog i drugog randorija laktate na nivou od 7 do 8 mmol/L, dok su Thomas i saradnici (1990) na dvanaest francuskih džudista dobili rezultate nakon randorija od 9,27 do 9,87 mmol/L. Merenja laktata na poljskim džudistima koja su vršena nakon borbe na takmičenjima (Sikorski i saradnici, 1987; Sikorski i Mickiewicz, 1991; Obminski i saradnici, 1999) pokazala su da se nivo laktata nakon borbe kreće od 10,3 do 17,2 mmol/L. Što su pauze između borbi kraće, to se registruje viši nivo laktata. Ukoliko su pauze između borbi duže od 45 min, nivo laktata nakon borbe zadržava približan nivo.

Naravno, da bi dobili stvarne efekte izazvane primenom randorija na samom kampu, moramo se potruditi da na zvaničnom kampu, gde je randori mnogo oštrije, izvršimo testiranja.

ZAKLJUČAK

Jedan od osnovnih problema u srpskom džudou je bio upravo ne odlazak reprezentativaca na trening kampove gde bi takmičari imali mogućnost da se upoznaju sa budućim protivnicima. Taj nedostatak se zadnjih godina otklonio, te je sve više reprezentativaca uključeno u specifičan trenažni rad koji pružaju trening kampovi Evropske Džudo Unije. Ova činjenica rezultira odličnim rezultatima srpskog džudoca u zadnjih par godina (bronzana medalja žena na ekipnom prvenstvu Evrope 2006. godine; bronzana medalja Tatjane Trivić na studentskom prvenstvu Sveta; srebrna medalja Aleksandra Petkovića na Univerzijadi; i najsajnija srebrna medalja Miloša Mijalkovića na seniorskom prvenstvu Evrope 2007. godine).

LITERATURA

1. Callister R., R.J. Callister, R.S. Staron, S.J. Fleck, P. Tesch, G.A. Dudley (1991). Psychological characteristics of elite judo athletes. *Int. J. Sport Med.* 12, 196-203.
2. Degoutte, F., Jouanel, p., Filare, E. (2003). Energy demands during a judo match and recovery. *Br. J. Sports Med.*, 37, 245-249.
3. Franchini, E., Takito, M.Y., Kiss, M.A., Sterkowicz, S. (2005a). Physical fitness and anthropometric differences between elite and nonelite judo players. *Biol Sport*, 22, 315-328.
4. Little, N.G. (1991). Physical performance attributes of junior and senior women, juvenile, junior and Senior men Judokas. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 31, 510-520.
5. Obminski, Z., Borkowski, L., Lerczak, K., Rzepkiewicz, M. (1999). Blood lac-

- tate dynamics following a judo contest. In: *The Second Coach's Professional Activities – Managing the Training Process in Combat Sports Annals*. Department of Combat Sports of the Academy of Physical Education, Cracow, p.6.
6. Sikorski, W., Mickiewicz, G., Majle, B., Laksa, C. (1987). Structure of the contest and work capacity of the judoist. In: *International Congress Judo-Contemporary Problems of Training and Judo Contest Proceedings*. European Judo Union, Spala, 58-65.
 7. Sikorski, W., Mickiewicz, G. (1991). Avaliação fisiológica dos métodos de treino aplicada ao judô. In *Federação Portuguesa de Judo: Boletim Técnico*, 27-32.
 8. Sterkowicz S., E. Frachini (2000). Techniques used by judoists during the World and Olympic tournament 1995-1999. *Human Movement*, 2, 24-33.
 9. Svischev, I. D. (2001). Теория взаимодействий: общие закономерности взаимодействий участников соревнований в единоборствах и спортивных играх [The Theory of Interactions: General Consistent Patterns of Competitions Participants' Interactions in Single Combats and Sports Games]. Теория и практика физ. культуры, 4, 39-43.
 10. Thomas, S.G., Cox, M.H., Legal, Y.M., Verde, T.J., Smith, H.K. (1989). Physiological profiles of the Canadian National Judo Team. *Can J Sport Sci*, 14, 142-147.
 11. Thomas, S., Goubault, C., Beau, M.C. (1990). Judokas: évolution de la lactatémie au cours de randoris successifs. *Médecine du Sport*, 64, 234-236.
 12. Trošt, T., Šimek, S. i Grubišić, F. (2005). Fizikalna sredstva u funkciji oporavka sportaša. U: I. Jukić, D. Milanović i S. Šimek (ur.) *Kondicijska priprema sportaša 2005*, Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Zagreb, 25. – 26.02.2003., str. 69-82. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebački športski savez.
 13. Tumilty, D.M., Hahn, A.G., Telford, R.D. (1986). A physiological profile of well-training male judoist. In: *Proc. VIIIth Commonwealth Internatl. Conf. Sport, Physical Education, Dance, recreation, and Health*. Spon, London, 3-10.
 14. Yessis, M. (1982). Trends in Soviet Strenghth and Conditioning: Restoration: or increasing the abillity to do more voluminous and higher intensity workouts. *National Strenghth Coaches Assotiation Journal*, 4 (3), 38-41.

SUMMARY

TRAINING CAMP AS A METHOD OF ENHANCE SPECIFIC MOTOR ABILITY JUDOKAS

In cooperation with European Judo Union, during the 2007 year it has been organized 12 training camps where attended high level judo players from Europe. The working tempo in camp demand from participant general physical preparation because working system which includes two daily training and symbolized important instrument, give judokas opportunity to get their ability on higher level, expand their knowledge and get to now fighters from same weight category, the most important thing, to have a quality sparing partners.

Considering that on training camps attend same of the most quality and prepare judokas on so called randori training, we can notice beautiful ipons and high level of technical-tactical preparation.

Key words: randory, national competitors, situational training

“Sportski žurnal”, 30. jun 2008.

Лауерати црногорског спорта

Подгорица – Из штампе је изашла књига о успесима црногорских спортиста, аутора проф. др Душка Бјелице и новинара и публицисте Здравка Гавриловића.

На 140 страна књига представља пресек резултата најуспешнијих државних репрезентација, савеза, клубова и појединаца из свих спортских грана у прошлој години. Текстови су илустровани са преко 150 фотографија лауерата црногорског спорта, а посебно поглавље третира најбоље по општинама и удружењима.

Двојица аутора представили су резултате проглашења најбољих спортиста, у организацији Удружења спортских новинара, ЦОК-а и избор најбољих по савезима. Издавачи књиге су Црногорска спортска академија из Подгорице и „Завичеј“ из Даниловграда.

М. Калезић

Prof. dr Violeta Šiljak, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd

Prof. dr Slađana Mijatović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd

Mr Vesna Čilerdžić, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd

SAVREMENI ASPEKTI ANTIČKIH IGARA U NEMEJI

Nemejske igre su se održavale u državi Argolidi na severo–istoku Peloponeza, u Nemeji, u slavu boga Zeusa. Prema legendi Nemejske igre je ustanovio Heraklo u čast jednog, od svojih mnogobrojnih podviga, odnosno pobede nad nemejskim lavom. I za Nemejske igre kao i za olimpijske, postojalo je više legendi koje objašnjavaju njihov nastanak. Međutim, od perioda pod vladavinom Rimljana datira i najpoznatija, već pomenuta legenda, po kojoj je Heraklo morao da izvrši 12 teških zadataka da bi se iskupio za počinjene grehe. Jedan od njih je bio da ubije Nemejskog lava, što je on i učinio. Proslavljajući tu pobedu, organizovao je igre u čast svoga oca, koje su se sa povremenim prekidima održavale skoro hiljadu godina. Održavale su se od 573. g. p.n.e. do 394. godine, u toku meseca juna i jula, svake treće godine olimpijskog ciklusa.

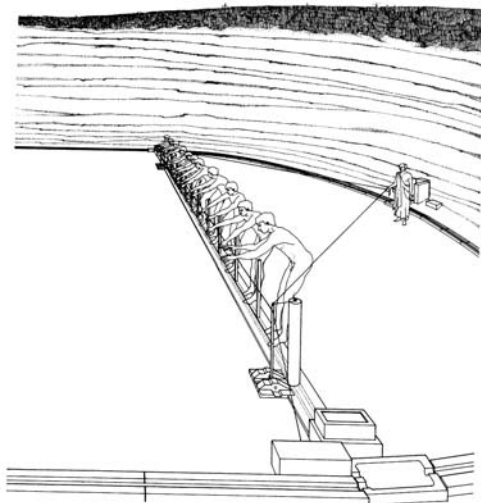
Nemejske igre pripadaju Panhelenskim igrama, odnosno, pripadale su grupi Igara na koje su dolazili svi Grci da se takmiče. Značaj Nemejskih igara se ogleda u činjenici da su zajedno sa Olimpijskim, Pitijskim i Istmijskim igrama bile uvrštene u kalendar takmičenja Velikih igara. Činjenica da je Pindar, čuveni antički pesnik, opevao u svojim odama mnoge pobednike Nemejskih igara, kao i druga, da je atinski zakon pobednicima Igara obezbeđivao doživotno besplatnu ishranu, potvrđuju značaj ovih Igara.

Organizacija Nemejskih igara je bila u nadležnosti grada Argosa, obzirom da Nemeja nije bila grad, već Svetilište posvećeno bogu Zeusu. Tokom povremenih prekida njihovog održavanja u Nemeji, bile su održavane u Argosu.

Program svečanosti se sastojao iz atletskih i konjičkih nadmetanja sličnih olimpijskim, a pobednici su nagrađivani vencima celera. I u Nemeji kao i u Olimpiji žene su mogle pobediti kao vlasnici konja. Takmičari su se nadmetali u tri kategorije i to nagi kao i u Olimpiji. Na atletskim nadmetanjima se borilo u: trčanju na jedan stadion, trčanju na dva stadiona, trčanju na četiri stadiona, trčanju na dvadeset stadiona, trčanju hoplita i u pentatlonu (trka stadion, skok u dalj, bacanje koplja, bacanje diska i rvanje). Konjička takmičenja su bila nadmetanja u: jahanju konja, vožnje dvoprega i vožnje četvoroprega u dužini od 4200, 5600 i 8400 metara.

Arheološka iskopavanja u Nemeji su počela 1974. godine. Njima je rukovodio profesor Stefan Miler sa Univerziteta Berkli (Kalifornija). Iskopavanja su podržali i pomogli Grčko ministarstvo kulture, Grčko arheološko društvo, kao i američka škola za klasične studije iz Atine. Profesor Miler je sa svojim studentima radeći na lokalitetu u Nemeji, izvršio rekonstrukciju atletskih takmičenja na stadionu.

Stadion je bila jedinica za meru koja je iznosila 600 stopa. Kako je dužina stope varirala od mesta do mesta, tako je dužina stadiona u Nemeji iznosila 178 m. Objašnjenje kako su antički takmičari dolazili na stadion, zatim način kako su startovali (sl.1) i način kao su vršili okrete oko stubova (kamptira) su zahvaljujući profesoru Mileru danas razjašnjeni. Takođe, izvršena je rekonstrukcija gledališta i sudijske lože.



Sl. 1

Društvo za obnovu Nemejskih igara koje danas ima preko 2200 članova širom sveta, uspelo je da obnovi ove Igre 1996. godine. Među članovima počasnog Komiteta Društva se nalaze mnogi olimpijski pobednici, svetski sportski funkcioneri, ugledni profesori: Sergej Bubka, Rafer Džonson, Kipkog Keino, Nikos Filaretos, Umberto Eko i dr. Zahvaljujući arheološkim iskopavanjima pod rukovodstvom profesora Stefana Milera sa Berklija (SAD) i uz pomoć velikog broja istomišljenika, ove Igre se od 1996. godine redovno održavaju svake četiri godine. Do sada su održane tri puta. Četvrte Nemejske igre bi trebalo da se održe 21-22 juna, 2008. godine. Organizacijom Igara rukovodi Društvo za obnovu Nemejskih igara. Prema E. Kastratović „*iako se događaji razlikuju po vrsti i obimu (masovnosti, razmerama) krećući se u rasponu od lokalnog turnira pa sve do Olimpijskih igara, sve ih karakteriše zajednička nit – potreba za obrazovanim i obučenim menadžerima u sportu i marketing menadžerima u sportu koji predstavljaju garant uspeha*“.¹

Smatrajući, da su Olimpijske igre dostupne samo vrhunskim sportistima, a u cilju promovisanja antičkih grčkih Igara, na ovim Igrama mogu da se takmiče svi ljudi koji su prosečnih fizičkih sposobnosti, a žele da osele duh antičkih vremena. Na ovom obnovljenom antičkom Festivalu mogu da učestvuju svi takmičari - bez obzira na uzrast, pol, religiozno opredeljenje, nacionalnu pripadnost. Ovakvo takmičenje je amaterskog karaktera „*nižeg nivoa kvaliteta u kojem sportisti, vežbači uglavnom zadovoljavaju svoje unutrašnje potrebe kako bi sačuvali ili unapredili svoje fizičko i mentalno zdravlje*“². Na dosadašnjim Igrama se takmičilo preko 1300 ljudi iz 45 zemalja, starosti od 10 do 93 godine. Preko 8000 gledaoca je pratilo ta takmičenja, a svi zajedno su pokušali hodajući tom Svetom zemljom, da osele duh starih vremena.

¹ Kastratović, E. (2004): str. 152.

² Mihajlović, M. (2005): str. 51.

Na modernim Nemejskim igrama takmičari mogu da se nadmeću u dve discipline: trci na 100 m (sl.2) i 7,5 km dugoj trci koja se zove „Heraklovim stopama“. Takmičenje je organizovano tako da se učesnici pripremaju za takmičenja na veoma sličan način kako su to antičke atlete radile. Dobijaju posebne hitone (grčka odeća) u kojima se takmiče, i presvlače se u istoj odaji gde su se stare atlete presvlačile. Helanodici (sudije) su obučeni u crne odore i po istom protokolu kao nekada, dolaze u svlačionicu da povedu takmičare na trku, držeći u ruci štap, ako je neophodno da kazne takmičara. Po završetku takmičenja pobednici dobijaju venac od celera i granu od palme (sl.3). Završna svečanost se odigrava u Nemeji na centralnom trgu, gde takmičari, organizatori i gosti proslavljaju uspešan završetak Igara.



Sl.2



Sl.3

Promovisanje ovog amaterskog sportskog događaja je od značaja ne samo za Nemejske igre, već za širenje osnovnih olimpijskih načela o međusobnom izgrađivanju odnosa poštovanja fer pleja, solidarnosti, tolerancije i ravnopravnosti na svim sportskim borilištima. Promocija kao takva „ima funkciju informisanja i kao takvo, predstavlja formu komunikacije, informisanja i podsećanja ljudi, o imidžu, idejama i javnim vrednostima“.¹

Antički Grci su slaveći sve svoje Svečane igre, prestajali sa svim ratovima, poštujući Sveti mir, okupljali se i zaboravljali na konflikte. Na takmičenjima su postali svesni svog duhovnog jedinstva uprkos nekim međusobnim razlikama. Ovo antičko primirje tokom trajanja Igara, je bilo uzor za današnji Olimpijski pokret, koji u saradnji sa Ujedinjenim Nacijama teži da sprovede iste ili slične principe mira u savremenom svetu.

LITERATURA:

1. Đurić, M. (1940): *Helenske igre i njihov značaj za telesno i duhovno vaspitanje*, Beograd.
2. Gardiner, E. N. (1910): *Greek Athletic Sports and Festivals*, Macmillan, London.
3. Ilić, S.; Mijatović, S. (2006): *Istorija fizičke kulture*, DTA Trade, Beograd.
4. Kastratović, E. (2006): *Uvod u menadžment*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd.

¹ Tomić, D. (2005): str.79.

5. Mechikoff, R. A.; Estes, S.G.: *A history and Philosophy of Sport and Physical Education – From Ancient Civilizations to the Modern World*, WCB – McGraw-Hill, San Diego State University, USA.
6. Miller, S. (1979): *Ancient writers Papyri and inscriptions on the ideals of Greek athletics and games*, Arete, Chicago.
7. Miller, S. G. (1993): *The Ancient Stadium of Nemea*, T. J. Long Foundation - Adam, Athens.
8. Miller, S. G. (1995): *Nemea*, T. J. Long Foundation - Adam, Athens.
9. *Mind and Body: Athletic contests in ancient Greece*, Ministry of Culture, The National Hellenic Committee, I.C.O.M.
10. Μουρατιδη, Ι. (1992): *Ιστορια φυσικης αγωγης*, Εκδοσεις Κ. Χριστοδουλιδη, Θεσσαλονικη.
11. Mihajlović, M. (2005): *Menadžment sportskih organizacija*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd.
12. Reese, A. C.; Rickerson, I V. (2000): *Ancient Greek Women Athletes*, Ideotheatron, Athens.
13. Stefanović, Đ. (1992): *Atletika 1 – Nastanak i razvoj atletskih disciplina*, Samostalno izdanje autora, Beograd.
14. Šiljak, V. (2007): *Istorija sporta*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd.
15. Tomić, D. (2005): *Marketing u sportu – sportska promocija i marketing miks*, SIA, Beograd.

www.perseus.tufts.edu

www.womenhistory.about.com/library

www.socrates.berkeley.edu/

www.culture.gr/2/21/211/21107a/og/games.html

www.nemea.org.

SUMMARY

CONTEMPORARY ASPECTS OF THE ANCIENT GAMES AT NEMEA

The Nemean Games were held in the state of Argolidae, on the northeast of Peloponnese, at Nemea, in the honour of the God Zeus. According to the legend, the Nemean Games had been founded by Heracles in the memory of one of his numerous exploits, to be more precise the victory over the Nemean lion. They were held from 573. B.C. to 394. A.D. on the every third year of the Olympic cycle. The Festivities consisted of athletic and equestrian events similar to the Olympic ones, and the winners were awarded by given the celery wreaths.

The Society for the revival of the Nemean Games which today has more than 2200 members all over the world has succeeded in reviving these Games in 1996. Among the members of the Honorary Committee of the Society are many of the Olympic winners and world functionaries. Thanks to the archaeological findings conducted by professor

Stephen Miller from Berkeley (USA) and with the help of the great number of like-minded people, the Nemean Games have been held regularly, every four years since 1996. Having in mind that the Olympic Games are ment for the very best athletes of the world and with the goal of promoting the ancient Greek games, the participants of the Nemean games can be all the people of the average physical condition who want to experience the spirit of the ancient times.

Key words: *The Nemean games, Sport competitions, Revival*

“Dan”, 1. jul 2008.

**ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШЛА ПУБЛИКАЦИЈА АУТОРА
ДУШКА БЈЕЛИЦЕ И ЗДРАВКА ГАВРИЛОВИЋА**

Лауреати црногорског спорта

Ових дана из штампе је изашла веома занимљива публикација аутора Душка Бјелице, професора на Филозофском факултету у Никшићу и Здравка Гавриловића, новинара, публицисте под називом „Лауреати црногорског спорта“. Ова спортска публикација на 140 страна представља пресјек најуспјешнијих државних презентација, савеза, клубова и појединаца из свих спортских грана у минулој години, и у њој су на адекватан начин заступљени многи спортисти и спортски клубови. Представљени су сви значајнији резултати, проглашења најбољих спортиста Удружења спортских новинара, ЦОК-а, као и проглашења најбољих по Савезима. Такође, посебно поглавље третира најбоље спортисте по општинама и удружењима. Књига садржи бројне податке, а илустрована је са преко 150 фотографија лауреата црногорског спорта.

Књига се може наручити код суиздавача организације „Завичај“, на телефон 067 225 325.

Т.Б.

Prof. dr Nebojša Maksimović,

Mr Goran Vasić

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

MENADŽMENT ZDRAVSTVENE SLUŽBE U SPORTU

Uvod

Potreba za menadžmentom zdravstvene službe u sportu iz godine u godinu je postajala sve veća, sa razvojem sporta i organizacijom velikih sportskih događaja i manifestacija. Dobar menadžment zdravstvene službe u sportu je odličan preduslov za zdravlje sportista, i zdraviju sportsku naciju, samim tim, bolje rezultate u sportu. Napomena svim sportskim radnicima, da nije jedini zadatak doktora medicine u sportu da izleči povređenog i obolelog sportistu, što se i očekuje. Zadatak je mnogo složeniji, treba da obuhvati niz preventivnih postupaka, kao i permanentnu edukaciju svih sportskih radnika. Zdravstvena služba u sportu treba da obuhvati menadžment ishrane, vitaminizaciju, mineralizaciju, stimulativna sredstva, masažu u sportu i prvu pomoć. Posebno treba obratiti pažnju na to kako oporaviti i odmoriti sportistu u što kraćem vremenskom roku za novi sportski napor, kao i na psihološku pripremu sportista.

Rad u dispanzerima za medicinu sporta

Masovni razvoj sporta i njegova organizacija na svim nivoima, počev od škola, univerziteta, vojske, firmi, sportskih društava, specijalnih sportskih organizacija, ukazali su na potrebu razvoja dispanzera za medicinu sporta. Dispanzeri ili ambulate su preventivno kurativne zdravstvene ustanove, koje rade u sastavu doma zdravlja ili medicinskog centra.

Menadžment dispanzera medicine sporta mora da obezbedi takav nivo zdravstvene zaštite sportista koji će se odraziti na sportske rezultate. Sportisti moraju biti zdravstveno zbrinuti tako da mogu učestvovati na svim vidovima takmičenja, počev od evropskih, svetskih, pa do olimpijskih igara.

Menadžment mora da poveže rad službe sportskih dispanzera, sa drugim specijalnim zdravstvenim institucijama. Rad mora da obuhvati:

I Preventivnu delatnost

1. Sistematske lekarske preglede zdravstvenog i funkcionalnog stanja sportista

- nedeljno
- mesečno
- etapno: pred takmičenje
u toku takmičenja
posle takmičarske sezone

Vrše se prema jedinstvenoj metodologiji sistematskih lekarskih pregleda sportista. Zadatak je da ustanove zdravstveno stanje sportiste i njegovu sposobnost za trening i takmičenje.

2. Provera funkcionalne sposobnosti sportista u dispanzeru ili na terenu vrši se putem testova: merenje potrošnje kiseonika, Astrandov test, Kuperova proba, Wingate test, dinamometrija, itd.
3. Definirati stanje zdravlja i funkcionalne parametre sportiste, da bi se mogle pravovremeno sprovesti mere zabrane određenih sportskih aktivnosti sa jasnom dužinom trajanja.
4. Higijensku i sanitarnu kontrolu sportskih objekata prema metodologiji higijenskog i sanitarnog pregleda, jednom godišnje.
5. Oslobođanje učenika od nastave fizičkog vaspitanja zbog oboljenja i povreda.
6. Da upozna sportistu i obezbedi sprovođenje racionalnog režima i metode treninga u zavisnosti od sportske aktivnosti i nivoa sportskog takmičenja.
7. Organizovanje medicinskog obezbeđenja na sportskim manifestacijama i takmičenjima, uz obavezno prisustvo doktora medicine, fizioterapeuta i kola hitne pomoći.
8. Prevenciju povreda, oboljenja i invaliditeta sportista obaveznim nošenjem zaštitne sportske opreme.
9. Medicinska kontrola zdravstvenog stanja trenera i nastavnika fizičkog vaspitanja jednom godišnje.
10. Vakcinacija sportista, kao zaštita od gripa, primena tetalpana, ili obavezna vakcinacija protiv određenih bolesti kao zaštita prilikom putovanja u neke zemlje.
11. Zdravstveno vaspitni rad putem predavanja, filmova, razgovora, gde treba da učestvuju klupski doktor, treneri i članovi kluba.

II Kurativnu delatnost

1. Lečenje povređenih sportista na samom terenu i u zdravstvenoj ustanovi.
2. Lečenje obolelih sportista, jer za vreme trajanja bolesti sportista je nesposoban za trening i takmičenje.
3. Previjanje, davanje injekcija, lečenje pomoću aparata (struje, laser, ultrazvuk, itd.)
4. Korišćenje savremenih medicinskih metoda i doktrina kontrole zdravlja sportista

III Medicinsku dokumentaciju

Treba da sadrži:

1. Protokol pacijenata
2. Protokol terapije
3. Zdravstveni karton medicine sporta
4. Knjigu zabrane takmičenja

IV Saradnju

Zaposleni u dispanzeru treba da sarađuju sa:

1. Sekcijom za sportsku medicinu

2. Sportskim klubovima i organizacijama
3. Trenerima

V Naučno istraživački rad

Ovo se odnosi na iskustva u radu ustanove, koja je neophodno objavljivati u stručnim časopisima. Sem stručne, itekako je potrebna i naučna delatnost u domenu medicine sporta.

Saradnja lekara i trenera

Da bi se rad u dispanzerima obavljao na savremenom nivou medicinske nauke i nauke o sportu, menadžment mora da bude i kvalitativno i kvantitativno programiran. Da bi se to dogodilo sportske organizacije moraju svake godine da dostave spiskove sportista, koji će biti podvrgnuti zdravstveno-funkcionalnoj kontroli u dispanzeru.

Potrebno je naznačiti vrstu sporta i kvalifikacije, kao i dostaviti osnovne podatke o godini rođenja, zanimanju, sportskom stažu i ranijim povredama, eventualnim prethodnim operativnim tretmanima.

Aktivnost i rad zdravstvene službe dispanzera za medicinu sporta uvek se planira i sprovodi u skladu sa planom. Od saradnje doktora dispanzera i trenera će u najvećoj meri zavisiti stepen realizacije, što će se direktno odraziti na rezultat u sportu. Samo onda kada je ta saradnja bila sistematična, stalna i tačno planirana, postizani su i najbolji rezultati u sportu kako u internacionalnom, tako i na olimpijskom nivou.

Ti rezultati su bili bolji ukoliko se ta saradnja doktora i trenera odvijala i na samim terenima u toku pripremnog perioda, tokom treninga, pogotovo ako se u taj proces direktno i zainteresovano uključi i sam sportista.

Menadžment dispanzera medicine sporta

U radu zdravstveno-preventivne službe dispanzera za medicinu sporta u savremenim uslovima, mnoge velike sportske nacije: Rusije, SAD, Kine, Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Italije i dr. zemalja, donose godišnji plan rada dispanzera medicine sporta.

Godišnji plan rada dispanzera medicine sporta mora biti celovit i sveobuhvatan, sa pregledima i analizama koje se moraju sprovesti, sa tačno definisanim terminom dana, nedelje, meseca, kada će se realizovati.

Plan rada na godišnjem nivou treba da nastane u direktnoj saradnji doktora dispanzera i trenera sportiste, kluba ili državne reprezentacije i to u podudarnosti sa planom priprema sportiste, kluba ili državne reprezentacije za svaku sportsku aktivnost.

Bez obzira da li je u pitanju individualni sport (atletika, plivanje, tenis i dr.), klub ili reprezentacija donosi se godišnji plan medicinskih pregleda koji je u saglasnosti sa planom priprema, koje sprovodi trener. Medicinski pregledi na godišnjem nivou moraju biti tačno precizirani po mesecima u skladu sa pripremama, sa naznačenim kvantitativnim i kvalitativnim parametrima opterećenja i vrstom medicinskih analiza, odnosno pregleda koje doktor u dispanzeru treba da sprovede.

Stalni kontakt trenera sportiste, kluba ili reprezentacije sa doktorom dispanzera

za medicinu sporta, kao i samo učešće doktora u određivanju veličine opterećenja u treningu i pripremama sportiste, obezbeđuje aktivno učešće doktora u sportu i sportskoj rekreaciji. U svim drugim okolnostima gde doktor tj. dispanzersko medicinska služba nisu nosioci i koordinatori rada u sportu, česti su slučajevi oboljenja i oštećenja zdravlja sportiste, a vrhunski sportski rezultati su praktično nedostižni. Menadžment u sportu i sportski rezultati pojedinih nacionalnih asocijacija nedvosmisleno to pokazuju.

O edukaciji uopšte

Učenje treba da ide u nekoliko smerova, osnovno je da se **doktor medicine sporta** mora edukovati permanentno u skladu sa savremenim medicinskim dostignućima i trendovima u svetu. Usavršavanje bi trebalo da bude kako u stručnom, tako i u naučnom smislu, prisustvom na stručnim sastancima sekcije za medicinu sporta, odnosno pisanjem naučnih i stručnih radova, prisustvo na simpozijumima, kongresima i dr.

Doktor treba svoja najnovija saznanja iz oblasti medicine sporta, koja bi mogla biti od pomoći **sportisti, treneru ili drugim radnicima u sportu**, da im prenese. Edukaciju treba vršiti u ličnom kontaktu, prilikom pregleda i funkcionalnih testiranja, organizovanjem javnih predavanja, tribina i slično.

U studiju sticanja zvanja **sportski menadžer** zadatak u nastavi je da budućeg menadžera informiše o svim savremenim naučnim saznanjima i aspektima bioloških i medicinskih osnova u sportu, rekreaciji i pedagoškom procesu formiranja pedagoga u sportu.

Edukacija sportskih menadžera iz medicine sporta

Osnovni zadatak nastave iz oblasti medicine sporta je da budućeg sportskog menadžera:

- Informiše i osposobi za koordinaciju rada u sportskoj organizaciji, klubu ili reprezentaciji
- Osposobi da uzme aktivno učešće u edukaciji sportista vrhunskih kvaliteta u pojedinim sportskim disciplinama
- Nauči da prati sadržaj i organizaciju rada dispanzera za medicinu sporta
- Da upozna sve savremene metode medicinskih analiza i funkcionalne dijagnostike, da bi mogao da ih preporuči u pojedinim fazama pripreme i treninga u pojedinim vrstama sporta
- Informiše o svim naučnim i metodološkim trendovima multi disciplinarnog pristupa u formiranju savremenog pedagoga, trenera u sportu

Zaključak

Na kraju možemo doneti sledeće zaključke:

1. Dobar menadžment zdravstvene službe u sportu je odličan preduslov za zdravlje sportista, i zdraviju sportsku naciju, samim tim, bolje rezultate u sportu
2. Zdravstvena služba u sportu treba da obuhvati menadžment ishrane, vitaminizaciju, mineralizaciju, stimulativna sredstva, masažu u sportu i prvu pomoć, psihološku pripremu sportista, a ne samo lečenje povređenih i obolelih.

3. Da bi se rad u dispanzerima obavljao na savremenom nivou medicinske nauke i nauke o sportu, menadžment mora da bude i kvalitativno i kvantitativno programiran.
4. Da se prilikom edukacije sportskih menadžera obavezno izvrši njihovo osposobljavanje za rad u sportskim organizacijama, tako da su u stanju da informišu sportiste o izboru savremenih metoda medicinskih analiza i funkcionalne dijagnostike.

Literatura

1. Novak, Đ., Šaranović, M., Antić, R. (1976). Organizacija rada sportsko medicinskih ustanova. *Športno medicinske objave*. 1-3, 105-114.
2. Novak, Đ. (1977). Zdravstveno vaspitanje u sportsko medicinskom radu. *Športno medicinske objave*. 1-3, 53-55.
3. Ilić, M., Milenović, B., Đurašković, R. (1978). Saradnja sportskih lekara i pedagoga na polju fizičke kulture. *Športno medicinske objave*. 1-3, 33-41.
4. Đorđević, R. (1979). Organizacija zdravstvene zaštite na VIII balkanskom šampionatu u mačevanju. *Športno medicinske objave*. 4-6, 180-182.
5. Ulmer, H.V. (1980). O problematici sportsko-medicinskih pregleda: Kontrola učinka – Kontrola zdravlja. *Športno medicinske objave*. 7-9, 287-295.
6. Nešović, B., Mačvanin, Đ., Grujić, N.(2003). Sportska medicina. ECPD – Beograd.

SUMMARY

MANAGEMENT OF HEALTH SERVICES IN SPORT

Requirement for management of health service in sport has grown in recent years, along with sport development and organization of big sport events and manifestations. Good management of health service in sport is an excellent precondition of sportspeople's health, and a healthier sport nation, as well as better sports results. It has to be pointed out to all people dealing with sports that curing an injured or sick sportsman is not the only task of a sports doctor, which is expected too. The task is much more complex. It should include a series of prevention procedures, as well as permanent education of all people dealing with sports.

Key words: management, health service, sport

Nebojša Maksimović,

Radenko Matić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

Svetlana Mihić, Viša škola za uslužni biznis, Sarajevo

MARKETING MIKS I MARKETINŠKO OKRUŽENJE SPORTSKE ORGANIZACIJE

Šta je marketing miks? U centru marketinške aktivnosti u sportu je kupac za čiji interes i potrebe sportska organizacija razrađuje i oblikuje svoj proizvod-uslugu, formira njegovu cenu, nalazi najpovoljnije kanale za njegovu isporuku (distribuciju) korisniku u pravo vreme i na pravom mestu, uz najefektniji način njegovog predstavljanja (promocija) i sa posebno obučanim uslužnim personalom. Ovi aspekti marketinške aktivnosti sportske organizacije čine njen *marketing miks*. Marketing-miks je kombinacija kontrolisanih marketinških varijabli (5P) kojima se koristi sportska organizacija da bi postigla željeni nivo prodaje na ciljnom tržištu. Posebnu kombinaciju pomenutih pet komponenti svoje marketinške aktivnosti, sportska organizacija bira u zavisnosti od konkretne tržišne situacije. Tržišnu situaciju uslovljavaju faktori tržišnog okruženja: pravno-regulativni sistem, konkurencija, politički i državni činiooci, socijalni aspekti određene aktivnosti, kulturna klima, i sl. Sportska organizacija - kao uslužna firma - može da postigne svoj cilj ako uspešno kombinuje (miksuje) pet marketinških elemenata (5P - product, price, place, promotion, people).

Proizvod-usluga u sportu. Prema Kalajkovu (1995), proizvod sporta kao osnovni element marketing miksa, razlikuje se u zavisnosti od proizvodne strukture u kojoj on nastaje. U profesionalnom sportskom klubu elitni sportisti čine primarni/glavni proizvod; sportska publika i televizijska i reklamna prava čine dopunske proizvode; prateće proizvode ovde čine trgovinska prava (trgovina sportskim artiklima), kladionice i igre na sreću, kao i šou predstave sa sportskim elementima. Proizvodnja vhunskih sportista i sportska publika kao proizvodu profesionalnog sporta su u proporcionalnoj zavisnosti. Druga važna zavisnost postoji između zanimanja publike za sportska takmičenja i reklamiranja industrijskih proizvoda.

Elementi i sredstva marketing-miksa "5P" u sportu

Proizvod-usluga (product)	Cena (price)	Distribucija (place)	Promocija (promotion)	Osoblje (people)
1.Osnovni proizvodi	1.Formula utvrđivanja cena	1.Kanali distribucije	1.Lična prodaja	1.Personal koji neposredno
2.Dopunski proizvodi	2.Razlikovanje nivoa cena	2.Uslužni objekti	2.Reklama	uslužuje kupce
3.Prateći proizvodi	3.Cena kao podsticaj	3.Novi oblici prodaje	3.Odnosi s javnošću (Public Relations)	2.Pozadinske usluge
4.Materijalna sredstva			4.Dopunska promocija	3.Uzajamni kontakti
korišćenja usluga			5.Sponzorstvo	personal-potrošač
5. Marka usluge				

Kupo-prodaja televizijskih i reklamnih prava čini proizvod stvoren takmičarskom delatnošću profesionalnog sportskog kluba i sportista. Trgovina sportskih artikala je takođe marketinški prateći/nusproizvod sporta.

Posebna vrsta proizvoda u sportu predstavlja proizvodnja i kupo-prodaja sportskih usluga za građane u fitness centrima (sport za sve i sl.). Svaka usluga ove vrste uključuje mnoštvo specifičnih profesionalnih znanja iz oblasti fiziologije, sportske tehnologije, pedagogije, sportske medicine i dr. Deo potrošačkih usluga fitness centra ima rutinski karakter - odnosi se na materijalna sredstva korišćenja usluga (prostorije, oprema-sprave, uslovi, organizacija rada sa klijentima. Drugi deo su profesionalne usluge - sportsko obrazovanje (metodika), testovi, dijagnostika. Kalajkov razlikuje, kao primarne proizvode - usluge organizacija za sportske usluge:

A. Profesionalne usluge: Profilaktičke, Kurativne, Rekreative, Obrazovne, Sportske, Zabavne;

B. Rutinske usluge: Prostor, Oprema, Uslovi.

Kao izveden proizvod u servisnom sektoru sporta (fitness centri) javlja se “treće mesto” - zadovoljavanje socijalno-psiholoških potreba klijenata-vežbača izvan kuće (porodice, domaćinstva) i radnog mesta. Fitness centar u ovom pogledu ima ulogu posebnog mesta okupljanja ljudi koji zajedno praktikuju određen tip fizičkih aktivnosti i istovremeno pruža uslugu u pogledu posebnih socijalnih ideja (fizička sposobnost, aktivan način života), što znači da fitness centar proizvodi posebnu vrstu pratećeg marketinškog proizvoda.

Proizvod sporta se ne može u celini okarakterisati kao usluga. Zadovoljenje potreba klijenata fitness centara predstavlja tipične usluge. Stvaranje vrhunskih sportista, kao i sponzorstvo i reklamna prava, stvaranje specifičnog tržišta publike sportskih priredbi (fans) koje koriste sponzori sportskih klubova, sve su to izvedeni marketinški proizvodi koji nemaju svojstva usluge.

Marka sportske usluge teško može da se primeni na pojedinačnu uslugu zbog nemogućnosti da se obezbedi jedinstveni kvalitet ovih usluga. Zato se najčešće koristi zbirna marka sportskih usluga koja odgovara predstavi sportske organizacije koja pruža specifične programe fitnessa i rekreacije, sportsko-tehničkog obrazovanja i sl. Takvi primeri marke sportskih usluga su škole borilačkih veština, sportskih igara i sl. koje vode istaknuti sportisti, standardne zdravstveno-rekreativne usluge “Čigota” i sl.

Kvalitet sportske usluge se sa marketinškog stanovišta mora posmatrati dvojako: 1) kao tehnički kvalitet (Šta kupac dobija tokom pružanja usluge?), i 2) funkcionalni kvalitet (Kako? Na koji način je kupac uslužen?). Funkcionalni kvalitet sportske usluge zavisi od kvalifikacije, ponašanja i individualnih predispozicija osoblja „prvog kontakta“ sa klijentima (prvenstveno sportski treneri, instruktori i sl.). Stvaranje *imidža* sportske usluge zavisi od obe komponente njenog kvaliteta. Kvalitet sportskih usluga se može meriti metodom SERVQUAL (Service Quality) - poređenjem svojih očekivanja sa osvajenjem/iskustvom koje je korisnik stekao tokom korišćenja pojedinih programa (fitness, sportske igre, i sl.). Korisnikova percepcija kvaliteta usluge se izračunava unošenjem ocena (1 = potpuno ne zadovoljava, veoma nizak kvalitet usluge, do 7 = potpuno zadovoljava, veoma visok kvalitet usluge) u formulu: $KU \text{ (kvalitet usluge)} = I \text{ (iskustvo potrošača)} - O \text{ (očekivanje potrošača)}$.

Cena sportske usluge. Cena i obrazovanje cena je važna komponenta marketing miksa u sportu. Vrste cena u sportu su: transfer-vrednost sportista, premije igrača, cene ulaznica za priredbe, upisnine i članarine, cene seanse vežbanja (u fitnesu i sl.), tarifa najma sportske opreme, honorar stručnjaka, i dr. Na formiranje cena u sportu utiču: 1) konkurencija (tržište), 2) potražnja, 3) troškovi proizvodnje sportskih usluga, 4) državno regulisanje cena, 5) način na koji kupci prihvataju cene, 6) marketinški ciljevi i 7) cenovni ciljevi. Prva tri navedena faktora imaju uticaj na dve osnovne metode određivanja cena: 1) troškovni metod (cena = troškovi po jedinici usluge ili cena koštanja plus dobit), 2) tržišni metod (orijentacija na konkurenciju ili na potražnju-ponašanje kupaca, uz uvažavanje cenovne elastičnosti potražnje).

Cenovna strategija, kao element marketing miksa, proističe iz situacije na tržištu: sa ponudom usluga od strane firme iste vrste, veličine tržišta koje firma pokriva, cenovne elastičnosti potražnje kao i od cena koje nudi konkurencija. Poznate su sledeće cenovne strategije: 1) strategija prodora na tržište, 2) strategija “skidanja kajmaka”, 3) strategija diferenciranja cena, 4) kompenzaciona strategija, 5) strategija sniženih cena (diskonta), 6) strategija jednake cene i 7) strategija cenovnog liderstva.

Tržišna cena se formira dodavanjem na cenu koštanja (suma troškova) nekog iznosa koji čini dobit ili čisti finansijski rezultat. Uspeh poslovanja se utvrđuje stavljanjem u odnos ostvarene dobiti prema ostvarenoj tržišnoj (prodajnoj) ceni. Cena koštanja se utvrđuje putem kalkulacije za svaku pojedinačnu sportsku uslugu.

Kanali distribucije sportskog proizvoda. Distribucija je deo marketing miksa koji se odnosi na izbor kanala kroz koje sportski proizvod dospeva do njegovih krajnjih potrošača. Distribucija je delatnost posrednika usmerena na plasman proizvoda (vremensko i prostorno povezivanje proizvoda i potrošača). Obično se distributivni kanal sastoji od četiri karike:

proizvođač → trgovina na veliko → trgovina na malo → potrošači.

U sportu nema tipičnih distributivnih kanala, ali su i u toj oblasti poslovanja prisutne posredničke firme koje olakšavaju odnose (ugovaranje i sl.) između sportista i klubova, među klubovima kao i između klubova i vansportskih privrednih, medijskih i dr. firmi. Posredničke firme u sportu se prema toj sferi delatnosti odnose kao prema ozbiljnoj poslovnoj sferi koja obezbeđuje značajne ekonomske efekte. (International management group obuhvata 60 agencija iz celog sveta i ostvaruje preko 700 miliona dolara profita godišnje.). Posredničke agencije u sportu su koncentrisane na stvaranje imidža vrhunskih sportista radi njihovog što efikasnijeg-unosnijeg transfere. Ovu funkciju distribucije sportista često preuzimaju pojedini agenti - impresariji. Drugi oblik distribucije u sportu se odnosi na sportsku publiku/ gledalište priredbi putem telekomunikacionih kompanija (RTV mreže). Ove mreže otkupljuju prava prenosa sportskih priredbi i uspevaju da ostvare značajne profite (NBC mreža je u svetu dominirajuća u ovoj sferi). Ulogu distribucionih kanala u masovnom sportu imaju organizacije tipa "Sport za sve", "Trim", i sl. sa kojima sarađuju telekomunikacione mreže.

Ulogu kanala distribucije sportskih usluga ima mreža sportskih klubova i sportskih objekata. U ovom slučaju kanal distribucije se svodi na dve karike: klub (proizvo-

dač uluga → potrošač. Ovakav način distribucije predstavlja direktnu prodaju sportskih usluga. Razvijanje kanala distribucije sportskih usluga vezan je sa širenjem mreže sportskih objekata (lokalna mreža, regionalna, nacionalna i sl.).

Jedan od načina razvoja distributerske mreže u sportu može da bude *franšizing* - osnivanje manjih lokalnih klubova kao isturenih odeljenja velikih i poznatih sportskih organizacija. Franšizing je dugoročni ugovor o saradnji među samostalnim preduzećima, od kojih se jedno (primaoc franšizinga) koristi određenim pravima preduzeća-davaoca franšizinga (franšizera).

Moguće su tri *strategije distribucije* sportskih usluga: 1) intenzivna strategija koja se nastoji da zadovolji osnovne potrebe široke populacije (deca, omladina, zaposleni i sl.) i zahteva stvaranje široke i guste mreže uslužnih punktova (uslužnih jedinica - sportskih objekata, sala, terena, klubova i sl.), 2) selektivna strategija koja računa na posebne tržišne segmente i oslanja se na ograničenu i specijalizovanu uslužnu mrežu i 3) ekskluzivna strategija koja računa sa elitnom korisničkom populacijom i oslanja se na jedan uslužni centar visokog standarda (nacionalni parkovi, skijaški tereni i sl.).

Promocija u sportu. Promocija je proces komunikacije (opštenja) koji obuhvata skup aktivnosti kojima se proizvodi/ usluge sporta predstavljaju auditorijumu (gledaocima i slušaocima) potrošača/ korisnika. Program promocije u sportu ima za cilj: 1) prikazivanje (prezentaciju) koristi koje pruža kupovina ponuđenih sportskih programa/ usluga, 2) razlikovanje ponuđenog uslužnog programa od programa koje sadrži ponuda konkurencije, 3) građenje ugleda firme (njegovog imidža - identifikovanje sportskog proizvoda sa njegovim apstraktnim, zamišljenim značenjem) i stvaranje njene trgovinske marke.

Proces promocije uključuje dve strane koje komuniciraju - pošiljalac i primalac poruke, pri čemu se služe instrumentima komunikacije - porukom i medijima, i primenjuju glavne funkcije komuniciranja - kodiranje, dekodiranje, odgovor i povratna sprega. Ovih devet elemenata procesa komuniciranja su:

- 1) pošiljalac - strana koja šalje poruku drugom partneru - izvor ili komunikator;
- 2) kodiranje - proces prenošenja zamisli simbolima;
- 3) poruka - skup simbola koje emituje pošiljalac;
- 4) mediji - kanali komuniciranja kojima teče poruka od pošiljaoca do primaoca;
- 5) dekodiranje - proces kojim primalac objašnjava značenje simbola pošiljaoca;
- 6) primalac - strana koja prima poruku od neke druge strane - auditorijum ili odredište/ destinacija;
- 7) odgovor - zbir reakcija primaoca posle primanja određene poruke;
- 8) povratna sprega - deo odgovora primaoca kojim ovaj povratno komunicira sa pošiljaocem;
- 9) smetnje - neplanirani zastoj ili iskrivljenost poruke u toku procesa komuniciranja što znači da primalac prima drugačiju poruku od one koju je poslao pošiljalac.

Strategija promocije sportske usluge je najpovoljniji način na koji sportska organizacija postiže svoje ciljeve: uvođenje firme ili usluge (marke) na određeni tržišni segment, promena stavova potrošača, održavanje nivoa uvažavanja firme ili usluge (marke), konkurencija sa promocijom drugih firmi-konkurenata, informisanje klijenata o prednostima

usluga i o koristima koje one pružaju. Apstraktni (nematerijalni) karakter sportskih usluga otežava njihovu promociju i zato je izuzetno važan izbor i primena sredstava promocije. Izbor najefektivnije kombinacije ovih sredstava čini sadržinu promotivnog miksa.

Sredstva promocije koja se koriste prilikom komponovanja promociionog miksa su: 1) reklama - svaki plaćeni oblik opšte prezentacije i promocije sportske usluge neimеноvanim primaocima koju vrše neka osoba ili organizacija, 2) lična prodaja - neposredna prezentacija sportske usluge tokom razgovora ili demonstracije u prisustvu jednog ili više potencijalnih kupaca u cilju postizanja kupo-prodajne transakcije, 3) publicitet - svaka informacija o ponudi usluge ili o firmi, koja se saopštava besplatno u sredstvima masovnih komunikacija, 4) dopunska promocija - ostali oblici promocije sportskih usluga u cilju privole potencijalnih kupaca da obave kupo-prodajnu transakciju (premije, rabat, nagrade).

U elitnom sportu su karakteristične dve vrste reklamnih kampanja: 1) reklame sportskih događaja i 2) korišćenje sportskog događaja kao mesta i povoda za reklamne kampanje firmi izvan sporta. Drugi oblik reklame se oslanja na korišćenje autoriteta i popularnosti sportista za promociju sportske proizvodnje/ programa. Reklamna poruka se u ovom slučaju iznosi deskretno i na neobičan/ ekstravagantan način. Korišćenje publiciteta u sportu zahteva dobro smišljenu ofanzivnu kampanju koju vodi specijalno obučena ekipa. Oblik publiciteta predstavljaju konferencije za štampu i brifinzi (novinari postavljaju delimična pitanja da bi, iz više izvora delimičnih informacija, sastavili “mozaik” celine informacije).

U sportu se primenjuje lična prodaja u obliku animacije (pobuđivanja, oduševljavanja) koju sprovode instruktori-animatori (pomažu klijentima da se oslobode od ograničenja, straha, modifikuju sportske aktivnosti radi raznovrsnosti i prilagođavanja posebnim potrebama klijenata; stvaraju atmosferu kreativnosti, saučestvovanja, zabave). Tehnologija lične prodaje u sportu (sport za sve, fitnes, rekreacija) sadrži sledeću proceduru: 1) utvrđivanje perspektivnih klijenata, 2) specijalizovan pristup klijentima, koji je u skladu sa njihovim individualnim osobinama, 3) primereno, privlačno predstavljanje programa/ usluge, 4) otklanjanje kolebanja ili otpora, 5) sklapanje kupo-prodajne transakcije sa klijentom.

U sportu poseban značaj za promotivnu strategiju imaju *odnosi s javnošću* (Public Relations). To je skup postupaka kojim se stvaraju i održavaju dobri odnosi sportske organizacije sa nizom auditorija: potrošačima sportskih proizvoda, akcionari, državnim činovnicima, masmedijima (novinari), činiocima lokalne zajednice i društvom kao celinom. Odnosi s javnošću se modifikuju prema vrsti javnosti: 1) javni odnosi, 2) odnosu s najužom zajednicom, 3) odnosi s vladom i vlade s okruženjem, 4) odnosi s potrošačima, 5) odnosi s dobavljačima, 6) odnosi sa konkurencijom, 7) odnosi sa predvodnicima mišljenja, 8) odnosi sa medijima, 9) odnosi sa budućim zaposlenima i članovima/ aktivistima, 10) odnosi sa finansijerima, 11) odnosi sa političkom javnošću, 12) lobiranje, 13) interni i eksterni odnosi s javnošću, 14) korporativna kultura, 15) korporativni identitet, 16) korporativno oglašavanje. Uspešni odnosi s javnošću su mogući na osnovu odgovarajućih istraživanja svakog od njenih segmenata. Posebno je važno da se upozna organizacijska kultura, masmediji, odnosi sa užom zajednicom i oglašavanje (reklamiranje).

Uslužno osoblje u sportu. Za sportsku organizaciju, pogotovo ako ona zavisi od raznorodnih kontingenata vežbača, rekreativaca i sportista, marketinško delovanje njenog personala dobija strategijski značaj. Od ponažanja trenera, instruktora, lekara, pomoćnog osoblja prema klijentima tokom pružanja sportskih usluga zavisi funkcionalni kvalitet usluga, a otuda i imidž firme i uslužnih programa. Takvo delovanje personala označava se kao unutrašnji marketing sportske organizacije. U sportu je udeo personala u nastajanju usluge visok pa njegovo obrazovanje čini važnu funkciju marketinške strategije (miksa).

Personal sportske organizacije nastupa u dvojakoј ulozi: 1) kao stručnjaci koji obavljaju odgovarajuće aktivnosti (treneri, lekari, zanatlije, higijeničari i dr.) i 2) kao prodavački personal od kojeg se očekuje marketinški primereno ponašanje. U ovom drugom smislu, osoblje sportske organizacije nastupa kao deo sistema uslužna firma → osobe prvog kontakta → potrošači. Iz takve dvojne uloge ovog personala potiče niz teškoća koje mogu da se smanje i kontrolišu putem odgovarajućeg marketinškog obrazovanja.

Strategija marketinškog obrazovanja osoblja sportske organizacije sistematski se razrađuje kroz sledeću proceduru: 1) određivanje ciljeva obrazovanja, 2) utvrđivanje strukture i brojnosti uslužnog personala, posebno osoblja prvog kontakta, 3) izbor uslužnog personala - regrutacija i selekcija, 4) izbor sistema školovanja, 5) izbor sistema motivisanja za rad, 6) utvrđivanje sistema kontrole i ocenjivanja izvršavanja radnih zadataka. Ova procedura povezana je sa planiranjem i realizacijom stručnog rada u sportskim organizacijama.

Marketinške taktike u sportu. Marketinška taktika predstavlja konkretan pristup sportske organizacije realizaciji proizvodnje programa/ usluga primeren 1) socijalnom statusu i kupovnoj moći njenih klijenata, odnosno 2) etapi životnog ciklusa proizvoda sportske organizacije.

Kalajkov razlikuje četiri marketinške taktike orijentisane prema tržišnom ponašanju potrošača.

1) *Proizvodna taktika* odgovara masovnim kontingentima potrošača niske platežne sposobnosti. Ona stavlja naglasak na brzinu obrta putem povećavanja protoka korisnika/ entiteta kroz operativno-uslužni sistem. To je situacija koja odgovara masovnim sportovima kakvi su borilačke veštine, bodibilding (učenici bez sopstvenih prihoda); ovde je opravdano da se utvrde niske tarife trening-časova. 2) Ako tržišnu situaciju karakteriše ograničeni kontingent platežno sposobnih korisnika koji postavljaju posebne zahteve u pogledu kvaliteta usluga, opravdana je primena *taktike kvaliteta proizvoda*. Usluge u ovom slučaju su na visokom nivou, uloga personala prvog kontakta naglašena, jer se očekuje izgradnja i očuvanje imidža elitne uslužne jedinice (fitnes za diplomate, biznismene, intelektualce). 3) Kada je kontingent korisnika mnogobrojan uz njihovu visoku platežnu sposobnost i istovremeno njihovu neorijentisanost u pogledu prirode i kvaliteta usluga, opravdana je primena *trgovinske marketinške taktike*. Ova taktika stavlja naglasak na reklamiranje i publicitet, kako bi se informisali i privukli potrošači ovog tipa. To su obično pripadnici srednje klase, zainteresovani za higijensko-zdravstvene efekte fizičkih aktivnosti, ali koji nemaju obrazovanje i odgovarajuća znanja za samostalan izbor fitnes i rekreativnih programa. 4) malobrojna kategorija korisnika sportskih usluga - pri-

padnici profesija za koje je važna fizička kondicija i telesni/ estetski izgled (manekeni, artisti, fotomodeli, balerine, i sl.), koji su u isto vreme visoko platežno sposobni, zahteva od fitnes centara visoko kvalitetnu, individualizovanu uslugu. U tom slučaju primenjuje se specijalizovana marketinška taktika koja uključuje visoku pažnju, funkcionalne programe poripremljene na kompjuteru za svakog klijenta posebno, s tim da se sa svakim klijentom radi strogo individualno.

Marketinška taktika zavisi takođe od etape životnog ciklusa pojedinih sportskih proizvoda. Taj ciklus polazi od: 1) uvođenja novog proizvoda na tržište, nastavlja 2) usponom, i 3) zrelošću, da bi se završio 4) opadanjem i nestankom sa tržišta. Svaki proizvod je određen sa posebnim tržišnim dimenzijama: kvalitetom, cenom, reklamom i servisom. U različitim etapama životnog ciklusa redosled ovih tržišnih dimenzija se menja. U početku, kada novi proizvod nastoji da potisne konkurenciju, marketinška taktika nalaže redosled: kvalitet → reklama → cena → servis. U etapi uspona redosled je: reklama → kvalitet → cena → servis. U zenitu tržišnog uspeha karketinška taktika sledu redosled: cena → reklama → kvalitet → servis. U etapi opadanja, sportska organizacija nastoji da promeni marketinšku taktiku, unosi inovacije u svoje programe, kako bi očuvala svoj položaj na tržištu. Ciklus se ponavlja ili dolazi do potpunog istiskivanja organizacije koja nema snage da okrene krivulju sa trenda opadanja ka novom usponu. U sportu, osobito elitnom, servis ima važnu ulogu. Ovu funkciju servisa preuzima medicinska služba, uz oslonac na dijagnostičku aparaturu, lečenje povreda i rehabilitaciju. Od ove vrste servisa zavisi dugovečnost karijere vrhunskih sportista. Što je ova karijera bliža svom zenitu, servisiranje postaje važnije. Kod mladih sportista na početku karijere, prvenstvo ima kvalitet priprema, reklama i publicitet, cena a naposljetku servis. Slično diferenciranje marketinške taktike poznato je i kod prodaje usluga gledaocima sportskih predatava (taksa za dopunske usluge kategorijama gledalaca na vrhunsku socijalnog statusa i platežne sposobnosti) kao i prilikom prodaje reklama i televizijskih prava, privlačenja sponzora (naglasak na kvalitet proizvoda i udovoljavanje posebnih zahteva sponzora).

LITERATURA

1. Keller K. L., Stenthal, B. i Tybout, A. (2002). Three questions you need to ask about your brand. *Harvard Business Review*, 80, (80-89).
2. Kotler, P. i Bloom P. N. (1984). *Marketing professional services*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
3. Kotler, P., Keller. K. L. (2006). *Marketing menadžment*. Beograd: Data status.
4. Lauterborn, R. (1990). New Marketing Litany: 4P's Passe; C-Words Take Over.
5. Lehman, D. R. i Winer, R. S. (2001). *Product management*. Boston: McGraw-Hill/Irwin.

SUMMARY

MARKETING MIX AND MARKETING ENVIRONMENT
OF A SPORT ORGANIZATION

This paper analyses the basic elements of marketing (so called model 5P): product, price, distribution, promotion and staff as the main parts of marketing mix. It defines what can be an object of sale in terms of sport activity. Then, how the price is formed, what are the ways to sell the product, activity concerning product promotion as well as activity and service of the staff who are customer oriented.

“Dan”, 29. mart 2008.

У СУСРЕТ ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ И ПЕТОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Око 300 аутора и коаутора

У припреми научних радова за четврти Конгрес и пету научну конференцију Црногорске спортске академије, који ће се одржати од 3. до 6. априла учествовало је око 300 аутора и коаутора, што је рекордан број у до сада одржаним научним скуповима на овим просторима. До сада смо објавили наслове и ауторе 129 пристиглих радова, а у данашњем објављујемо још десет: 130. Един Мујановић (Факултет за тјелесни одгој и спорт у Тузли): „Прогноза резултата у критеријској варијабли основно вијугање на основу варијабли моторичких способности; 131. Радослав Бубања, Ратко Станковић, Саша Бубања, Драган Нејић (Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу): „Анализа технике смеча у одбојци кинематичком методом; 132. М.П. Шестаков, А. В. Зубкова (Институт за истра-

живање проблема у спорту, Руски државни универзитет физичког образовања, Москва): „Симулативно моделовање технике у атлетским скоковима“; 133. В. Абдулаев, А. Гату-санев, Е. Митриковских, Д. Симерзни, С. Сорокин, А. Радевич (Институт за истраживање проблема у спорту, Руски државни универзитет за физичко образовање, Москва, Русија): „Релације између центра вертикалног покрета масе и метаболичког утрошка при ходању“; 134. Горан Ореб, Данијела Костанић, Иван Ореб (Кинезиолошки факултет, Загреб): „Анализа успјешности спровођења наставе из колегија спортови на води на Кинезиолошком факултету свеучилишта у Загребу“; 135. Фахрудин Маврић (Универзитет у Новом Пазару – Депарتمان за спорт и рехабилитацију), Мерсуд Коца (Факултет за спорт и физичко

васпитање у Сарајеву): „Садржаји плиометријског метода тренинга за развој експлозивне снаге ногу код рукометаша“; 136. Владан Милић (Депарتمان за спорт и рехабилитацију Универзитета у Новом Пазару), Топлица Стојановић (Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањалуци), Горан Нешић (Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду): „Ефекти шестонедељног програма плиометријског тренинга на одбојкашку скокност“; 137. Топлица Стојановић (Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањалуци), Владан Милић, Горан Нешић: „Метријске карактеристике тестова за процјену одбојкашке скокности“; 138. Мерсуд Коца, Фахрудин Маврић: „Значај традиционалних сандачких игара за школско физичко васпитање“; 139. Фахрудин Маврић: „Развој издржљивости младих рукометаша“...

Т.Б.

Nebojša Maksimović,

Radenko Matić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

Svetlana Mihić, Viša škola za uslužni biznis, Sarajevo

MARKETINŠKA STRATEGIJA SPONZORSTVA U SPORTU

Pojam i razlozi sponzorstva u sportu. Prema Popeu “sponzorstvo je isporuka resursa (novca, ljudi, opreme) od strane jedne organizacije (sponzora) direktno pojedincu, autoritetu ili organu (sponzorisanom), radi osposobljavanja drugoga da uzvratno izvrši neku aktivnost u korist predviđene sponzorove promotivne strategije, a koja može da se izrazi kroz korporativne, marketinške ili medijske ciljeve.”¹

Tokom poslednjih decenija sportsko sponzorstvo je postalo efektivna marketinška strategija za mnoge kompanije, kao i isto tako efektivan izvor prihoda sportskih organizacija².

Povećana konkurencija je stvorila potrebu preduzeća da razlikuju svoje proizvode i usluge od rastućeg broja reklama na tržištu i da dobiju više za novac uloženi u reklamiranje. Postoji mnogo drugih razloga koji navode preduzeća na sportsko sponzorstvo: 1) da demonstriraju svoju solidarnost sa građanima (citizenship), 2) da pokažu svoj interes prema lokalnoj zajednici, 3) da stvore slikovitu predstavu o svojim proizvodima i uslugama (visibility), 4) da stvore prestižni medijski interes i publicitet. Kroz rastuću vidljivost (visibility) kompanije i njenih proizvoda i usluga putem sportskog sponzorstva, mnoga preduzeća predviđaju/anticipiraju, a mnoga očekuju, povećanu potrošnju svojih proizvoda/usluga. Neke korporacije veruju da je sponzorstvo relativno jeftinije u poređenju sa drugim reklamnim medijima. Sportsko sponzorstvo omogućuje da se preduzeća razlikuju u pretrpanom prostoru reklamiranja.

Priprema ponude za sponzorstvo u sportu. Kao rezultat rastuće popularnosti sportskog sponzorstva, kompanije dobijaju sve više ponuda za sponzorstvo; neke firme dobijaju preko 100 takvih ponuda za godinu dana. To znači da između sportskih organizacija, zainteresovanih za sponzorstvo kao izvor značajnih novčanih fondova za svoju delatnost, raste konkurencija na ovom specifičnom tržištu. Uspeh marketinške strategije sponzorstva u sportu zavisi od pripreme ponude za sponzorstvo i od zadovoljavanja interesa sponzora.

Marketari sportske organizacije treba da utvrde šta je potencijalnim sponzorima potrebno, a što oni sami ne mogu da postignu. Ponuda različitih koristi mogućem sponzoru može da održi ovaj odnos privlačnim. Važno je da sportski marketari shvate šta preduzeća traže u sponzorstvu (McCarville i Copeland, 1994).

Prema Asimakopoulou (1992) postupak sportskih marketara oko sponzorstva uključuje: a) pregled marketinškog plana firme kojoj se podnosi ponuda za sponzorstvo; b) utvrđivanje posebnih ciljeva sportskog sponzorstva; c) identifikovanje i utvrđi-

¹ Nigel Pope (1998), Overview of Current Sponsorship Thought, The Cyber-Journal of Sports Marketing

² Cyber-Journal of Sport Marketing, issn: 1327-6816

vanje relativnog značaja kriterijuma vrednovanja sponzorstva koje primenjuju pojedini potencijalni sponzori; d) proces prosejavanja/ trijaže i izbora verovatnih sponzora; e) uvođenje u praksu izabranog sponzorstva; f) vrednovanje nakon sportskog događaja/ priredbe.

Priprema ponude za sponzorstvo u sportu zahteva pridržavanje postupka koji sadrži sledeće etape: 1) marketinško istraživanje tržišta sponzorstva, 2) izrada dokumentovane ponude za sponzorstvo, 3) uspostavljanje kontakta sa strukturama potencijalnog sponzora, 4) uvođenje sponzorstva u praksu (inicijalna prezentacija predloga, praćenje procesa odlučivanja o prihvatanju sponzorstva, pregovaranje i potpisivanje ugovora o sponzorstvu). Tokom realizacije sponzorisanog programa i nakon završetka tog programa sportski marketari treba da se pridržavaju sledećeg postupka: 5) informisanje sponzora o realizaciji sponzorisanog programa i njihovo motivisanje za produžavanje sponzorstva, 6) ocena rezultata sponzorstva.

Prvi korak. Prvi korak ka efektivnom sponzorstvu je izbor sponzorske firme - utvrđivanje njenih ciljeva i njihove saglasnosti sa ciljevima i mogućnostima sportske organizacije. U tom cilju, uoči sportskog događaja, koji služi kao povod za ponudu sponzorisanja, marketari sportske organizacije treba da preduzmu istraživanje koje treba da obezbedi sledeće informacije:

Za svaku potencijalnu firmu sponzora treba da se utvrdi njen profil:

- Broj zaposlenih; ostvaren profit;
- Tipičan kupac (po kriterijima segmentacije: pol, starost i sl.)
- Željeni imidž kompanije; imidž agenata firme (profesionalac, dobar komšija, uslužan prema subjektima formulisanja politike i sl.); imidž kompanije (brižna firma koja je odgovorna prema svojim obavezama prema kupcima i javnosti; lider u podršci određenoj vrsti sporta i sl.)

Važno je takođe da se utvrdi kako marketari potencijalne sponzorske firme ranguju različite *oblike reklamiranja* - posebno sponzorstvo nad:

- a) sportskom organizacijom,
- b) sportskim događajem/ priredbom u okviru sistema takmičenja;
- c) sportskim događajem u lokalnoj zajednici;
- d) timom ili pojedinim sportistom;
- e) drugim vidovima priredbi trgovačkog tipa sa elementima sporta;
- f) sponzorstvo nad ne-sportskim oblicima reklamiranja i promocije. (McCook, Turco i Riley, 1998).

Naposletku, od značaja da se utvrde *motivacioni faktori* prihvatanja sportskog sponzorstva (anketiraju se lica koja donose odluku o prihvatanju sponzorstva): Sandler i Shani (1993) identifikuju široke kategorije ciljeva sponzorstva:

- širi korporativni ciljevi - zasnovani na jačanju imidža firme, ugled u lokalnoj zajednici (community goodwill); ugled (goodwill) zaposlenih/ prodavačkog osoblja; javna percepcija, finansijski odnosi, privlačenje (entertainment) klijenata, odnosi s državom, odnosi sa zaposlenima, konkurencija sa drugim kompanijama;
- marketinški ciljevi - promocija i pozicionisanje marke, povećanje prodaje, pove-

- ćana brand awarness; poslovni odnosi, pristup tržišnim metama, uzorkovanje;
- medijski ciljevi - troškovna efektivnost, dopiranje do tržišnih meta-ciljnih tržišta, signage/ visibility, stvaranje prestižnog interesovanja medija; stvaranje gledljivosti, stvaranje publiciteta, pojačavanje putem kampanja, izbegavanje pretrpanosti reklamnog prostora, specifičnost meta.

Koja kombinacija ciljeva je najuticajnija/značajnija za firme? Na koju kombinaciju ciljeva klub treba da se osloni kada nudi program sponzorstva? Istraživanja pokazuju sledeći relativni značaj najvažnijih ciljeva: Korporacijski ciljevi: imidž (22%), prepoznavanje proizvoda (awareness) (42%), kombinacija ovih ciljeva (32%) (Morgan, 1992). - Marketinški + kompanijski: izgradnja marke (41%), imidž korporacije (44%). - Kombinacija : prepoznavanje proizvoda/marke (awareness) + imidž + razvoj marke treba da bude u fokusu pažnje sportskih marketara koji razvijaju projekt sponzorstva. Imidž je faktor najvišeg ranga u korporacijskim ciljevima u sportskom sponzorstvu (Marshall ana Cook, 1992; Scott and Suchard, 1992; Thwaites, 1994; Copeland et al, 1996). Tokom poslednjih 20 godina medijski ciljevi dolaze do izražaja.

Drugi korak. Ponude za sponzorstvo mora da izpuni važne formalne karakteristike. Važno je da se ponuda za sponzorstvo sačini tako da podaci budu standardizovani - isti i uporedivi sa drugim ponudama. Pri tome važi pravilo: Što više informacija to bolje! Dokument ponude za sponzorstvo treba da sadrži:

- a) demografski podaci o publici (tržišne mete potencijalnog sponzora);
- b) podaci o troškovima (na 1000 gledalaca sportskog događaja);
- c) vremensko trajanje ugovora;
- d) pokrivenost sportskog događaja TV prenosima;
- e) dodata vrednost koju obećava promocija (dodatni prihodi od povećane prodaje proizvoda/ usluga sponzora);
- f) potrošnja/ prodaja proizvoda/ usluga sponzora tokom sportskog događaja (prodaja u spotskom objektu);
- g) sve ostale predviđene koristi od sponzorstva.

Treći korak. Kako ponuda za sponzorstvo da dođe u ruke onih koji odlučuju o prihvatanju sponzorstva? Ko vrednuje - prihvata ili odbacuje - ponude za sponzorstvo? Proces vrednovanja/izbora sponzorstva od strane potencijalnih sponzora oslanja se najčešće na četiri kategorije osoba koje u tome imaju posebne uloge:

- "Vratari" - osobe koje odlučuju koje i koliko informacija treba da dopre do osoba koje donose ključne odluke; to su članovi odbora koji primaju početne ponude za sponzorstvo (referenti, pomoćnici, konsaltnške firme);
- "Posrednici" - osobe koje imaju neku vrstu kontakta ili informacija o podnosiocu ponude za sponzorstvo; često lica izvan firme potencijalnog sponzora, ali i stariji menadžeri, ostali zaposleni u firmi ili prijatelji koji imaju iskustva sa ranijim sportskim događajima u kojima su učestvovali podnosioci ponude za sponzorstvo;
- "Donosioci odluke" - zavise od nivoa troškova sponzorstva; o manjim iznosima odlučuju lokalni ili regionalni menadžeri dok o većim sumama odlučuje štab korporacije;

- "Ugovarač" - krajnja uloga lica koje preuzima odgovornost za pregovaranje i sklapanje ugovora sa menadžerom sportskog događaja/priredbe (Weppler i McCarville).

O ovoj strukturi sportski marketari moraju da se obaveste i da uspostave mrežu kontakta koji obećavaju da će ponuda za sponzorstvo dospeti u ruke osoba koje zaista odlučuju o izboru sponzorstva. Sportski marketer se poštanskom pošiljkom ne sme zadovoljiti.

Četvrti korak. Nakon ulaska u užu izbor ponuda za sponzorstvo, neophodno je izvršiti prezentaciji sopstvene ponude na efektan i ubedljiv način (koristeći slajd-šou kompjuterski program "Power point" ili sličan - ovi programi imaju pripremljene "mustre" za izradu marketinških prezentacija). Ponudu za sponzorstvo treba izložiti predstavnicima sponzora u vidu uvodne prezentacije.

Nakon toga, tokom 2 do 3 nedelje, najdalje za 6 nedelja, treba očekivati odluku o prihvatanju projekta sponzorstva. U tom periodu pogrešno je da se potencijalni sponzor telefonom ili na drugi način poziva, podseća, jer to može da bude kontraproduktivno (iritirajuće). Prvi kontakt treba uspostaviti posle 2 nedelje, sve u zavisnosti od specifičnosti procesa odlučivanja o sponzorstvu u određenoj firmi. Obavezno je da raspitivanje o sponzorstvu ne stvori utisak o pritisku i požurivanju potencijalnog sponzora.

Značajno je da sportski marketari dobiju informacije o faktorima koji kontrolišu donošenje odluke o prihvatanju sponzorstva: vreme, novac, konflikti među sponzorima, lojalnost, odnosi sa lokalnom zajednicom). Neki sponzori su spremni da plate premiju za ekskluzivnost u sportskom objektu (isključivanje drugih eventualnih sponzora).

Peti korak. Nakon prihvatanja sponzorstva koriste se metodi *dopunskog motivisanja* lica koja donose odluku o prihvatanju sponzorstva. To se postiže programom pružanja usluga i održavanja kontakta sa licima koja su odgovorna za prihvaćeno sponzorstvo - radi stvaranja poverenja, olakšavanja odgovornosti, držanja "u toku" i stvaranja uslova za obnovu ugovora o sponzorstvu. U tom cilju organizuju se prigodni susreti sa predstavnicima sponzora radi utvrđivanja njihovog zadovoljstva sa realizacijom programa sponzorstva; važno je da oni dobiju saznanje da program teče glatko i da se stvori željeni utisak na predstavnike sponzora. Oblici jačanja odnosa sa sponzorima - stvaranje utiska da su članovi "tima" koji realizuje sponzorisani sportski program, su: 1) obezbeđivanje ulaznica za sportske priredbe namenjene predstavnicima sponzora; 2) ulaznice za turnire; 3) posebne pogodnosti prisustvovanja na sportskim priredbama.

Šesti korak. Projekt sportskog sponzorstva se ne završava istekom vremena na koje je sklopljen ugovor. Sportska organizacija je zainteresovana da obnovi unosne programe sponzorstva. Radi toga neophodno je dati realnu ocenu ostvarivanja takvih programa. Takva ocena se daje sa stanovišta sponzora, polazeći od kriterija koje oni koriste. Kako firme vrednuju ponude sportskih organizacija za sponzorstvo? Primenjuju se dva pristupa takvom ocenjivanju: 1) ocena efekata nakon završenog sponzorstva; 2) efektivnost pre i posle sponzorstva (konsaltniška firma Sprint Sponsorship Vision Project); ovaj postupak obuhvata:

- a) šanse povećanja prihoda firme;
- b) mogućnost uključivanja proizvoda firme u sportski događaj;

- c) troškovi sponzorstva;
- d) otvorenost prema ciljnim tržištima kompanije;
- e) pojačavanje imidža kompanije postignut sponzorstvom;
- f) konkurencijska prednost kompanije na tržištu ostvaren sponzorstvom;
- g) hospitality/ entertainment šanse kompanije ostvarene putem sponzorstva;
- h) mogućnost da putem sponzorstva kompanija pokaže svoje prisustvo u lokalnoj zajednici.

Primenom ovog postupka vrednovanja, poseban projekt sportskog sponzorstva može da se proceni i ranguje radi utvrđivanja njegove efektivnosti.

U savremenoj praksi vrednovanje/evaluacija sponzorstva vrši se na više načina. 1) Mehanizam medijskih anketa - dužina emitovanja reklama, 2) Poređenje troškova reklama na TV sa ulaganjima u sponzorstvo, 3) Ankete stavova (attitudinal surveys) - daje realniju ocenu imidža korporacije, posebno njegovih promena pod uticajem sportskog sponzorstva, 4) Merenje povećanja prodaje: npr. Volvo je konstatovao da se na svaki dolar uloženi u sportsko sponzorstvo vraća 6 dolara, a posle prve pobede Borisa Bekera na Vimbldonu 1985. godine, prodaja Puminih reketa je porasla za deset puta.

LITERATURA

1. Cyber-Journal of Sport Marketing, issn: 1327-6816
2. Kotler, P., Keller. K. L. (2006). *Marketing management*. Beograd: Data status.
3. Nigel Pope (1998). Overview of Current Sponsorship Thought, The Cyber-Journal of Sports Marketing.
4. Svensson, G. (2002). Beyond global marketing and globalization of marketing activities. *Management Decision*, 40, 6, (574-583).
5. Tomić, M. (1999). Marketing u sportu. Beograd: IP "Astimbo".

SUMMARY

MARKETING STRATEGY OF SPONSORSHIP IN SPORT

The paper outlines the preparation of sponsorship offer in sport. Analytically, each phase in preparation for sponsorship offer has been analysed step by step as well as all necessary actions that marketing team undertakes during the realisation and when the sponsorship program is finished.

Prof. dr Vladislav Ilić,

Mr Filanti Agelaku, Akademija Fudbala - Beograd

Prof. dr Zoran Mašić, Fakultet za menadžment u sportu, Univerzitet BK, Beograd

ANALIZA DOSADAŠNJIH ISKUSTAVA I PROBLEMA U PRIMENI BOLONJSKOG PROCESA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA IZ OBLASTI SPORTA

1. Uvod

Aktuelne tendencije promena zakonske regulative i naponi u smeru usklađivanja domaćeg obrazovnog sistema sa zahtevima integrisanog evropskog prostora u duhu zaključaka Bolonjske konferencije u velikom delu stručne javnosti prihvaćeni su kao pozitivan korak i neophodan uslov za opšte približavanje modernim tokovima u oblasti obrazovanja.

Promene nastale donošenjem novog Zakona o visokom obrazovanju, početkom akreditacionog postupka i prelaskom na modifikovani sistem obrazovanja sa sobom je doneo niz pozitivnih ali i negativnih efekata. Iako je vremenski period od početka promena obrazovnog sistema relativno kratak, ipak je moguć osvrt na početna iskustva i probleme koji ga prate.

Analizom dosadašnjih iskustava može se zaključiti da u okviru važećih zakonskih propisa nije izvršena odgovarajuća kategorizacija sporta kao multidisciplinarni i specifične naučne oblasti. Takođe, nisu uvažene specifičnosti i potrebe visokoškolskih ustanova iz oblasti sporta u pogledu vrste i kvaliteta studenata i nastavnog kadra.

Pomenuti faktori doprineli su pojavi problema u procesu akreditacije, izvođenju nastavnog procesa, angažovanju adekvatnog nastavnog kadra a potencijalno mogu predstavljati problem i u smanjenju broja i kvaliteta svršenih studenata – diplomaca. Navedeni problemi jasno ukazuju na potrebu dopune, izmene ali i preciznijeg tumačenja postojeće zakonske regulative i njenom usaglašavanju sa potrebama sporta.

2. Materijal i metode

Za potrebe ovog rada izvršeno je anketiranje studenata Akademije fudbala iz Beograda. U okviru ankete, sprovedene u pisanoj formi, obuhvaćeno je 300 studenata Akademije fudbala.

Osim studenata u ispitivanje su bili uključeni nastavnici Akademije, prilikom čega su analizirani podaci nastavnika i studentskog odseka o pohađanju nastave i uspehu studenata u izvršavanju zadatih obaveza.

U okviru Akademije, u saradnji sa pravnom službom izvršena je uporedna analiza važećih zakonskih rešenja i pravilnika iz akreditacionog postupka i definisane određene nedorečenosti i propusti u okviru istog.

3. Rezultati i diskusija

3.1. Problemi kategorizacije sporta u okvirima novih rešenja Zakona o visokom obrazovanju

Pregledom dosadašnjih iskustava u izvođenju nastavnog procesa, kao jedan od primarnih problema izdvaja se neadekvatna kategorizacija i normativno regulisanje oblasti sporta i sportske nauke.

Jedna od veoma bitnih tema i problem sporta kao naučne oblasti je svakako i valjano definisanje opšteg položaja sporta i sportske nauke i njegove adekvatne kategorizacije. Oblast sporta već duže vreme nije na odgovarajući način normativno regulisana jer je još uvek na snazi stari Zakon o sportu sa može se reći, već prevaziđenim rešenjima.

U okviru stručne javnosti postoje podeljena mišljenja, nedoumice i nejasnoće u pogledu klasifikacije sportske nauke i njenog normativnog regulisanja. U svojoj biti, prema opšteprihvaćenim definicijama i multidisciplinarnom karakteru, sport odnosno celokupna sportsko-naučna oblast zahteva poseban pristup i zasebno mesto u okviru obrazovnog sistema, slično položaju koji zauzima oblast umetnosti.

Prema važećim normativnim aktima, oblast sporta svrstana je u naučnu oblast medicinskih nauka, tačnije izvršeno je njegovo izmeštanje iz oblasti društvenih nauka u koje je ranijim rešenjima bio svrstan.

Ova diskusija ne predstavlja teorijsko-terminološke dileme već predstavlja izraz praktične potrebe da se sport izdvoji kao specifična naučna oblast i time omogući pravilan pristup rešavanju postojećih problema, zadovoljenju njegovih potreba, priznavanja specifičnosti a samim tim i položaja koji mu u društvu pripada.

U praktičnom smislu, navedeni problemi manifestovali su se već tokom procesa akreditacije viših škola, dok će dodatni zamah dobiti tokom predstojeće akreditacije fakulteta. Prema važećim pravilnicima o procesu akreditacije predviđeno je da škole iz oblasti medicinskih nauka, samim tim i škole iz oblasti sporta, praktičnu nastavu moraju organizovati formiranjem grupa od najviše osam studenata uz angažovanje jednog stručnog saradnika.

Uzimajući u obzir zahteve i prirodu pojedinih grupnih sportova u pogledu broja studenata čije prisustvo je neophodno za obradu određenih metodskih jedinica, dolazi se do broja od 3-4 saradnika potrebnih samo za jednu grupu za vežbe.

Kao primer, može se uzeti izvođenje nastave na predmetu Taktika fudbala gde je minimalni broj studenata potreban za uspešno obavljanje nastave 22 (optimalan broj je čak i veći) a za čije izvođenje je, prema pravilniku, potrebno angažovanje tri saradnika.

Ovaj problem je direktna posledica svrstavanja sportskih škola u polje medicinskih nauka. Ovako definisan broj studenata u okviru grupa za izvođenje praktične nastave se može opravdati kada je u pitanju realizacija nastave na predmetima kao što su Anatomija, Fiziologija sporta i sl. ali je svakako neopravdan kada su u pitanju predmeti koji ne pripadaju polju medicinskih nauka i čija nastava se može kvalitetno izvesti u većim grupama.

Analizom postojećih nastavnih planova i programa na školama iz oblasti sporta lako se može utvrditi da se procentualna zastupljenost predmeta koji pripadaju polju medicinskih nauka ne prelazi 20-30%. Pred velikim poteškoćama našle su se i škole koje u

okvirima svojih programa imaju studijske smerove iz komplementarnih oblasti kao što su sportski menadžment, sportski marketing, sportsko novinarstvo i sl. a koji su takođe svrstani u polje medicinskih nauka iako mu apsolutno ne pripadaju.

Kao rezultat navedenog, javlja se potreba za angažovanjem velikog broja saradnika u nastavi, što drastično uvećava troškove organizacije nastave i nepotrebne koncentracije nastavnog kadra.

3.2. Problemi izvođenja nastave na školama sportskog tipa

Analizom rezultata ankete utvrđeno je da su studenti svrstani u tri osnovne kategorije: nezaposleni (46%), aktivni sportisti (42%) i studenti u radnom odnosu (12%). Ovakav vid određivanja kategorija korišćen je iz razloga određivanja količine slobodnog vremena i termina u kojima studenti mogu najefikasnije ispunjavati svoje obaveze na Akademiji.

Rezultati ankete pokazali su da pohađanje nastave, samostalni rad i ostale obaveze predviđene novim zakonskim rešenjima predstavljaju veliki problem studentima iz grupe aktivnih sportista i zaposlenih. Dok je u proteklom periodu ovaj problem rešavan formiranjem posebnih grupa studenata za obavljanje nastave u dodatnim (popodnevni i vikend) terminima, novim pravilnicima Komisije za akreditaciju ove mogućnosti su praktično onemogućene.

Formiranje novih grupa zahteva angažovanje dodatnog broja saradnika u nastavi, jer je broj časova koji svaki saradnik ili profesor može držati ograničen, čime vrtoglavo raste broj potrebnih saradnika a samim tim i troškovi organizacije nastave. Ako se uzme u obzir da su sportske škole, potpuno neopravdano, svrstane u polje medicinskih nauka a grupe na vežbama ograničene na osam studenata, onda se može sagledati ozbiljnost ovog problema.

Za razliku od studenata Univerziteta u Beogradu kojima su, iako u suprotnosti sa važećim zakonom, omogućene olakšice prilikom upisa naredne godine studija i smanjen broj ects poena potrebnih za upis godine, jer veliki broj studenata nije uspeo da ispuni svoje obaveze, studentima visokih a naročito sportskih škola nikakve olakšice nisu omogućene. Sve navedeno stavlja ove studente u neravno pravi položaj i nanosi veliku štetu naporima za edukaciju sportskog kadra.

Analizom uspešnosti savladavanja gradiva i ispunjenja ispitnih obaveza, može se zaključiti da su standardi koji se postavljaju pred studente prilično visoki i da se studenti suočavaju sa velikim problemima u savladavanju gradiva.

Kao i u prethodnom slučaju specifičnosti sportskih škola i studenata nisu uzete u obzir. Pravilnicima akreditacionog postupka predviđeni su prilično visoki standardi strukture nastavnog plana i programa, fonda časova i složenosti gradiva neophodnih za akreditaciju ustanove.

Prethodno srednjoškolsko obrazovanje i prethodno stečena znanja kandidata koji se već u ranim godinama života opredeljuju ka građenju sportske karijere, praćenim velikim odricanjima a istovremeno čine pokušaje da se usavrše i obrazuju ne može se nikako izjednačavati sa studentima drugih škola kojima su jedina preokupacija njihove studije. Primeri organizovanja sportskih gimnazija za srednjoškolsku omladinu – sportiste su svakako primeri koje treba podržati i primeniti i na visokoškolske ustanove.

4. Zaključak

Na osnovu navedenih primera i rezultata može se zaključiti da je neophodno izvršiti hitne promene u okviru postojećih zakonskih rešenja a naročito akata koji su izrađeni za potrebe akreditacionog postupka i koji u nekim slučajevima čak nemaju valjano uporište u Zakonu.

Sport se mora vratiti u polje društveno-humanističkih nauka, polje kome po svojoj prirodi pripada i u kome se u dužem vremenskom periodu i nalazio. Mora se napraviti ozbiljna analiza zahteva u pogledu obima i kvaliteta nastavnih programa i ona mora biti prilagođena mogućnostima studenata – sportista i strukturi i kvalitetu kadra koji je sportu u stvari potreban.

U tom smislu mora se napraviti jasna razlika u ciljevima i metodama obrazovanja sportskog kadra na strukovnim i akademskim studijama i ona mora biti usaglašena sa stvarnim potrebama sporta ali i društva u celini.

Ovim promenama se moraju uvažiti sve specifičnosti sporta kao naučne oblasti da bi se omogućilo nesmetano obavljanje obrazovnog procesa na školama iz oblasti sporta i omogućilo dalje obrazovanje kadra za njegove potrebe i izbegla opasnost preorijentacije zainteresovanih kandidata ka kursovima nižeg kvaliteta i neadekvatnog trajanja.

Trenutna situacija u kojoj postoji evidentna deficitarnost obrazovanog i stručnog sportskog kadra za rad u sportskim organizacijama ukazuje na potrebu postojanja i rada škola iz oblasti sporta koje ipak moraju dobiti određenu vrstu specijalnog statusa po ugledu na srednje škole – sportske gimnazije.

Literatura

1. Duck, D. J. (1993). *Managing Change: The art of balancing*, Harvard Business Review, 109-118., NY.
2. Jongbloed, B. (2004). *Funding higher education: options, trade offs and dilemmas*, Center for Higher Education Policy Studies, CHEPS, University of Twente, Netherlands.
3. Kastratović, E. (2004). *Osnove menadžmenta sa menadžmentom u sportu*, Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća, Beograd.
4. Kohler, J. (2003). *Quality assurance, accreditation, and recognition of qualifications as regulatory mechanism in the European higher education area*. Conference on: "The external dimension of the Bologna process: South-East European Higher Education and the European Higher education Area in a Global Word", Bucharest.
5. Ministarstvo prosvete i sporta RS, (2006). *Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova*, Beograd.
6. Ministarstvo prosvete i sporta RS, (2006). *Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova*, Beograd.
7. Ministarstvo prosvete i sporta RS, (2006). *Zakon o visokom obrazovanju RS*, Beograd.
8. Nyborg, P. (2002). "Institutional Autonomy – Relations between state authorities and higher education institutions", St. Petersburg Seminar 2-3 December

2002, St. Petersburg.

9. Trow, M. (2003). *“Trust, Markets and Accountability in Higher Education: Cooperative Perspective”*. Rector’s Conference, Graz.

10. Weber, L. E. (2003). *“Universities Responsiveness and responsibility in an age of Heightened Competition”*. Seminar of the Universities Project, Salzburg.

SUMMARY

SPORT EDUCATION INSTITUTIONS BOLOGNA PROCESS APPLICATION EXPERIENCES AND PROBLEMS ANALYSIS

Current changes in education legislative and efforts in direction of aligning domestic educational system with European union legislative and Bologna declaration were broadly welcomed in scientific institutions as positive and necessary step towards educational system modernization.

However, together with new Higher education law implementation, accreditation process start and education system modification a few important problems came to an attention. Although the time frame from the beginning of the changes is relatively short, certain conclusions and experiences about current problems can be presented.

According to current experiences, new legislation was inadequately precise and correct in proper sport categorization, considering its distinctions as multidisciplinary and specific scientific area. It also failed to recognize needs and differences of sport higher education institutions in connection with students and teaching staff profile and quality.

Above-mentioned factors caused problems which occurred in process of accreditation, knowledge transfer process, finding and adequate teaching staff acquiring with danger of potential lowering of numbers and quality of future graduates. As a conclusion, it can be said that prompt improvements and changes of current legislative are needed in order to meet true needs of sport and sport education.

Keywords: Sport, sports education, bologna declaration, sport education institutions, higher education law

Mr sci. dr Nina Đukanović, Medicinska Akademija US Medical School

Dr Aleksandra Ražnatović, Klinički Centar Crne Gore

FIZIČKA (NE)AKTIVNOST I ŽENE

1. Fizička aktivnost

Fizička aktivnost predstavlja posebno stanje zdravog organizma koje se karakteriše povećanom potrošnjom energije. Prema definiciji Američkog Koledža Sportske Medicine (ACSM, 2001) fizička aktivnost je svaki pokret tela koji nastaje kao posledica mišićne kontrakcije i koji dovodi do potrošnje energije. Dakle, ona obuhvata širok dijapazon različitih aktivnosti, igru, fizičko (telesno) vežbanje, takmičarske sportske discipline, ali i fizički napor tokom profesionalnih aktivnosti ili tokom obavljanja nekih kućnih poslova, jednom rečju bilo koju vrstu fizičkog angažmana. Fizička aktivnost je ključni elemenat za duži, zdraviji i srećniji život.

Aprila meseca 1994. godine Svetska Zdravstvena Organizacija i Međunarodna federacija za medicinu sporta usaglasili su deklaraciju o zajedničkim stavovima vezanim za politiku javnog zdravlja i uputili je svim vladama sveta. Tada je fizička neaktivnost po prvi put definisana kao samostalni faktor rizika, odnosno fizička aktivnost kao veoma važan faktor očuvanja i unapređenja zdravlja. Po podacima nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku Amerike 2007. godine objavljena je statistika mortaliteta u SAD zavisno od pola, uzrasta, rase i Hispano porekla. Vodećih deset uzroka smrtnosti zajedno je predstavljalo oko 80% svih uzroka, a četiri prva ili oko 60% uzroka mortaliteta u direktnoj je vezi sa fizičkom neaktivnošću.

Tokom fizičke aktivnosti dolazi do mnogobrojnih adaptacionih promena u celom organizmu, posebno u okviru kardiovaskularnog i respiracijskog sistema. Neke fizičke aktivnosti, uprkos kretanju, nisu dovoljno intenzivne da bi poboljšale zdravlje, jer ne utiču u dovoljnoj meri na povećanje kardio – pulmonalnih parametara, pa samim tim i nisu fizičke aktivnosti na koje se treba osloniti (tu spadaju npr. uobičajeno kretanje ili hodanje, laki kućni poslovi i sl.). Da bi se dobio efekat na zdravlje potrebno je redovno baviti se umerenom ili intenzivnom fizičkom aktivnošću.

U umerenu fizičku aktivnost spadaju:

- brzo hodanje (oko 5 km na sat)
- vožnja bicikla (manje od 15 km na sat)
- treniranje (opšte lako vežbanje)
- pešačenje u prirodi
- plesanje
- igranje golfa i dr.

Intenzivna fizička aktivnost obuhvata:

- trčanje, džogiranje (oko 8 km na sat)
- vožnja bicikla (više od 15 km na sat)
- plivanje slobodnim stilom
- aerobik

- vrlo brzo hodanje
- dizanje tereta.

2. Žene

Danas žene čine više od polovine populacije. Žene pokušavaju da se uklope u savremeni način života, tako da okupirane različitim obavezama imaju sve manje vremena za sebe. Uzimajući u obzir brzi tempo života, izloženost različitim stresnim situacijama i dejstvo mnogobrojnih faktora rizika, jasna je neophodnost potrebe uključivanja fizičkog vežbanja kod što većeg broja žena radi postizanja dobre kondicije i stvaranja uslova za poboljšanje zdravlja.

Fizička neaktivnost se mnogo češće sreće kod žena nego kod muškaraca. Po podacima iz literature oko 60 % žena u SAD ne praktikuje redovnu fizičku aktivnost, a više od 25% se uopšte ne bavi fizičkom aktivnošću.

2. 1. Razlozi zbog kojih se žene ne bave fizičkom aktivnošću

Različite studije su pokazale da kao najčešće razloge za nedovoljno bavljenje fizičkim radom žene navode:

1) nedostatak vremena – stil života savremene žene potpuno je izmenjen u odnosu na ranija vremena. Žena je danas opterećena mnogobrojnim obavezama kako na poslu, tako i u kući, i vrlo često ne nalazi dovoljno vremena za sebe,

2) nedostatak motivacije – neke žene se ne osećaju dovoljno motivisane za aktivnost bez ličnog trenera ili partnera. Druge, pak, misle da bi vežbanje bilo korisno, mora da bude bolno, neprijatno i naporno – što nije tačno,

3) porodične obaveze – što više dece ima jedna žena to su manje mogućnosti za redovno vežbanje,

4) nedostatak energije – zamor je propratni produkt napornog življenja, tako da su žene koje rade često veoma umorne,

5) zdravstveni problemi – žene, naročito starije, mogu imati neka hronična oboljenja koja mogu ograničavati njihovo učešće tokom vežbanja,

6) nedostatak novca – žene koje imaju manja primanja u proseku se manje bave fizičkom aktivnošću.

7) stereotipna razmišljanja – žene koje misle da su čuvanje dece i kućni poslovi „ženski poslovi“, po statističkim podacima, manje se bave fizičkom aktivnošću.

2. 2. Korisni efekti aktivnog stila života kod žena

2. 2. 1. Gojaznost

Činjenica je da u Engleskoj 4, 9 miliona žena (24%) je svrstano u kategoriju gojaznih. Po trenutnim kriterijumima oko 30% žena u Engleskoj će biti u kategoriji gojaznih do 2010. godine.

Fizičko vežbanje je poznato kao glavni činilac kontrole telesne težine. Fizička aktivnost i pravilna ishrana rade zajedno u korist zdravlja.

2. 2. 2. Pušenje

Po podacima različitih studija pokazalo se da žene koje intenzivnije vežbaju dva

puta lakše prestaju sa pušenjem od onih koje ne vežbaju. Takođe, tinejdžerke koje vežbaju manje puše od žena koje se na bave fizičkom aktivnošću.

2. 2. 3. Trudnoća

Vežbanje i fizička aktivnost mogu imati značajnu korist tokom trudnoće. Pokazano je da žene koje su se bavile ili koje se bave fizičkom aktivnošću lakše gube težinu nakon porođaja, poravljaju raspoloženje i bolje spavaju. Osim toga, pokazalo se da kod žena koje redovno vežbaju tokom trudnoće postoji tendencija smanjenja trajanja samog porođaja i smanjenja komplikacija na porođaju.

2. 2. 4. Prevencija bolesti i fizička aktivnost

Evidencija pokazuje da fizička aktivnost i vežbanje mogu značiti smanjenje različitih oboljenja i mogu doprinositi u preventivnom smislu.

Prema podacima iz literature jedna od tri žene u Engleskoj ima osteoporozu. Intenzivna fizička aktivnost, naročito u razvojnim godinama, značajno će povećati koštanu masu i pomoći u prevenciji osteoporoze. Slično, jedna studija norveških lekara iz 2006. godine pokazala je da fizička aktivnost kod postmenopauzalnih žena dovodi do povećanja gustine kosti podlaktice, što je povezano sa protektivnim efektom.

Takođe, prema podacima iz literature jedna od pet žena u Engleskoj boluje od artritisa. Dvogodišnja studija na 300 pacijenata sa reumatoidnim artritisom pokazala je da uključivanje 75 minuta vežbanja dva puta nedeljno dovodi do poboljšanja funkcionalnih sposobnosti, fizičkog kapaciteta i mišićne snage u poređenju sa tradicionalnim terapijskim metodama.

Karcinom je značajan uzrok smrtnosti kod žena, sa karcinomom dojke kao najčešćim karcinomom. Svake godine u Engleskoj se registruje približno 42 000 novih slučajeva, a u 2004. godini 10 964 žena je umrlo od karcinoma dojke u ovoj zemlji. Rezultati studija pokazuju da 1 – 3 h vežbanja nedeljno posle reproduktivnog perioda može doprineti smanjenju rizika od karcinoma dojke za skoro 60%. Jedno drugo istraživanje koje je uključilo 74 000 žena, starijih od 25 godina, otkrilo je da fizički aktivne žene, čak i one sa porodičnim opterećenjem, smanjuju rizik za pojavu karcinoma dojke za oko 18%.

Kardiovaskularne bolesti – uključujući srčanu bolest i šlog predstavljaju najčešćeg uzročnika rane smrtnosti, kako u svetu, tako i kod nas. Mnogobrojne studije su pokazale da fizička aktivnost deluje kardioprotektivno, pomažući u kontroli poremećaja metabolizma lipida, šećerne bolesti i gojaznosti, ima nezavistan uticaj na smanjenje krvnog pritiska kod određenih grupa hipertenzivnih pacijenata, a dokazana je i zavisnost između fizičke neaktivnosti i smrtnosti izazvane kardiovaskularnim uzrocima. Rezultati studija su pokazali da osobe koje posle infarkta miokarda vežbaju, imaju bolju stopu preživljavanja. Takođe, De Souza i saradnici, u svom radu, su utvrdili da niži nivo fibrinogena u plazmi postmenopauzalnih fizički aktivnih žena može imati uticaja na smanjenje rizika za kardiovaskularne bolesti.

2. 2. 5. Mentalna korist

Zvanični podaci ukazuju da 20% žena u engleskoj ima neki oblik mentalnog poremećaja. Vežbanje dovodi do povećanog oslobađanja endorfina, hormona koji pomaže u borbi protiv depresije i dovodi do poboljšanja raspoloženja. Redovna fizička aktivnost može imati pozitivan efekat na dobro psihološko stanje osobe i može biti udružena sa

redukcijom nervoze, stresa i lošeg raspoloženja. Postoje podaci koji ukazuju da je fizičko vežbanje jednako efikasno kao i tretman antidepresivima i psihoterapija. Osim toga određene studije su pokazale da polovina svih devojaka koje učestvuju u nekoj vrsti fizičke aktivnosti imaju bolje mišljenje o sebi i manji stepen depresije.

3. Preporuke

Iz svega iznesenog vidi se da fizička neaktivnost i sedentarni način života dovode do brojnih poremećaja homeostatske harmonije organizma. Odrasle osobe trebalo bi da teže da ostvare neku od sledećih zamisli:

- umerena fizička aktivnost bar 30 min, pet ili više puta nedeljno (preporuka CDC – Centers for Disease Control and Prevention / American College of Sports Medicine) ili
- intenzivna fizička aktivnost tri ili više puta nedeljno u trajanju od po 20 min („Healthy People 2010“)

Slične preporuke daje i Nacionalni Savet za Fizičku Aktivnost Australije koji predlaže četiri nivoa fizičkih aktivnosti do dobrog zdravlja:

- o kretanju treba razmišljati kao mogućnosti, ne kao o neprijatnosti. Svaka forma kretanja je mogućnost za poboljšanje zdravlja,
- preporučuje se svakodnevna aktivnost, na što više načina (bolje je hodati ili voziti biciklo umesto koristiti automobil),
- vežbanje bar 30 minuta umerenom fizičkom aktivnošću, svaki ili skoro svaki dan. Mogu se i kombinovati i kraće sesije različitih vežbanja od po 10 – 15 min, do zbira od 30 minuta,
- po mogućnosti, baviti se redovnom, intenzivnom fizičkom aktivnošću, jer su efekti po zdravlje bolji.

Literatura

1. Sanja Mazić, 2007, *Komparativna analiza parametara autonomne kontrole srčane frekvence i kardiopulmonalne dinamike fizički aktivnih i neaktivnih ispitanika*, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska teza.
2. Sui X, Hooker SP, Lee IM, et al. 2007 *A Prospective Study of Cardiorespiratory Fitness and Risk of Type 2 Diabetes in Women*. Diabetes Care.
3. Augestad, Liv B. Schei, Berit. Forsmo Siri, et al. 2006. *Healthy postmenopausal Women . physical activity and forearm bone mineral density* , Journal of women & aging
4. Brown WJ, Burton NW, Rowan PJ. 2007 Updating the evidence on physical activity and health in women. Am J Prev Med.
5. CA De Souza, ET Stevenson, KP Davy et al. 1997, *Plasma fibrinogen levels in healthy postmenopausal women: physical activity and hormone replacement status*, Journals of gerontology Series A: Biological sciences and Medical sciences
6. Jenifer Weuve, Jae Hee Kang, Joann e Manson, et al. 2004. *Physical activity, including walking, and cognitive function in older women*, JAMA

7. Valenti M, Porzio G, Aielli F, et al. 2008. Physical exercise and quality of life in breast cancer survivors. Int J Med Sci.
8. American Heart Association, 2004. *Why Should I Be Physically Active?*
9. A report of the surgeon general. 2007. *Physical activity and health, women*. US Department of Health and human services
10. Women's sport foundation USA, 2001.
11. *Forecasting obesity*, 2010. Department of Health
12. Mental health Foundation , 2005
13. Health Survey for England, 2004.
14. www.wsf.org.uk
15. www.cdc.gov/uchs
16. www.fims.org

SUMMARY

PHYSICAL (IN)ACTIVITY AND WOMEN

Physical activity simply means movement of the body that uses energy. Physical inactivity is more common among women than men.

In women physical activity reduces the risk of dying from coronary heart disease and stroke and of developing high blood pressure, diabetes mellitus, reduces blood cholesterol level, helps control weight and reduce body fat, helps control and prevention osteoporosis and arthritis, reduces symptoms of anxiety and depression, reduces the risk for breast cancer.

From health benefits, physical activity should be moderate or vigorous and add up to at the least 30 minutes a day.

Key word: physical (in)activity, women, health benefits



Dr Vidran Kljajević

Srednja stručna škola, Bijelo Polje

UTICAJ RAZLIČITIH PROGRAMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA BIOMOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA

1. Uvod

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 170 učenika trećeg razreda srednje škole. Ispitanici su na početku istraživanja bili stari 17 godina $\pm$ 6 meseci a podeljeni su u tri grupe: prvu eksperimentalnu grupu E1, drugu eksperimentalnu grupu E2 i kontrolnu K grupu.

Sa prvom eksperimentalnom grupom E1 realizovan je izborni program košarke sa dva časa sedmično, druga eksperimentalna grupa E2 takođe je realizovala ovaj program i jedan trening sedmično u košarkaškoj sekciji a kontrolna grupa K je vežbala po „standardnom“ programu nastave fizičkog vaspitanja. Program je realizovan u toku jedne školske godine.

Istraživanje je organizovano po sistemu pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama a promjene koje su se dešavale pod uticajem primenjenih programa praćene su u tri prostora: morfološkom, biomotoričkom i psihosocijalnom. Zadatak istraživanja je bio da dijagnostikuje inicijalno i finalno stanje onih dimenzija antropološkog statusa ispitanika koje su bile predmet ovog istraživanja.

U ovom radu napravljen je osvrt na rezultate ovog istraživanja koji su dobijeni u prostoru biomotoričkih sposobnosti ispitanika a on je praćen pomoću baterije od 17 motoričkih testova.

Ključne riječi: Učenici, srednja škola, fizičko vaspitanje, programi, biomotoričke sposobnosti, testiranja, uticaj, transformacija, efekti.

2. Razlike u nivoima biomotoričkih sposobnosti ispitanika na inicijalnom testiranju između grupa E1, E2 i K

U ovom dijelu istraživanja sagledat će mo da li postoje ili ne postoje statistički značajne razlike između stanja biomotoričkih sposobnosti na inicijalnom testiranju između tri posmatrane grupe ispitanika: eksperimentalne prve E1, eksperimentalne druge E2 i kontrolne grupe K.

Tabela 1. Značajnost razlike između ispitanika u motoričkim sposobnostima na inicijalnom testiranju za grupe E1, E2 i K

	n	F	P
DISKRIMINATIVNA	17	486.072	.000

Na osnovu činjenice da je $P=.000$ za svih 17 posmatranih varijabli biomotoričkih sposobnosti ispitanika, rezultati diskriminativne analize govore da postoji značajna razlika i jasno definisana granica između nekih od tri grupe ispitanika (E1, E2 i K) u biomotoričkom prostoru.

Tabela 2. Značajnost razlike u motoričkim sposobnostima na inicijalnom testiranju ispitanika grupe E1, E2 i K

	N	F	P
MANOVA	17	2.356	.000

Nakon primjene multivarijantne analize varijanse (MANOVA) dobijena je značajnost $P=.00$ za svih 17 motoričkih varijabli. Na osnovu dobijene značajnosti možemo konstatovati da pored postojanja numeričkih razlika prosječnih rezultata, postoje i statistički značajne razlike između grupa ispitanika, na inicijalnom mjerenju, u cjelokupnom sistemu posmatranih motoričkih varijabli.

Tabela 3. Značajnost razlike u motoričkim sposobnostima ispitanika grupe E1, E2 i K na inicijalnom testiranju (ANOVA)

varijable	F	P
MPGHCR	4.021	.020
MBAP20	13.745	.000
MBP1Z	3.925	.022
MDPR	.225	.799
MZTR	.162	.851
MKAVLR	2.080	.128
MBKPOP	3.159	.045
MREPOL	1.702	.185
MAGJT	5.299	.006
MTAPR	4.670	.011
MTAPN	7.764	.001
MSDM	1.079	.342
MBKL	6.114	.003
MT20V	1.123	.328
MDTSK	5.422	.005
MITVP	4.487	.013
MIDZ	1.182	.309

Analizom rezultata univarijantne analize varijanse (ANOVA) zapažamo da nije uočena statistički značajna razlika na osnovu stanja biomotoričkih sposobnosti između tri grupe ispitanika E1, E2 i K kod sledećih varijabli: duboki pretklon na klupici (MDPR), zaklon trupom (MZTR), vođenje košarkaške lopte rukom (MKALR), poligon natraške (MREPOL), skok u dalj iz mjesta (MSDM), trčanje 20 m iz visokog starta (MT20V) i izdržaj u zgibu (MIDZ).

Takođe se uočava da postoji statistički značajna razlika koja se ispoljava između nekih od tri posmatrane grupe ispitanika na osnovu stanja biomotoričkih sposobnosti inicijalnog mjerenja kod varijabli: stajanje na klupici poprečno sa otvorenim očima (MBAP20), gađanje horizontalnog cilja rukom (MPGHCR), stajanje na jednoj nozi sa

zatvoenim očima (MBAP1Z), poligon preskakanja i provlačenja (MBKPOP), Japan test (MAGJT), taping rukom (MTAPR), taping nogom (MTAPN), bacanje košarkaške lope sa grudi iz sjedećeg položaja (MBKL), dizanje trupa na švedskoj klupi (MDTSK) i izdržaj trupa vodoravno (MITVP).

3. Razlike u nivoima biomotoričkih sposobnosti ispitanika na finalnom testiranju između grupa E1, E2 i K

U ovom dijelu istraživanja sagledat će mo da li postoje ili ne postoje statistički značajne razlike u biomotoričkim sposobnostima na finalnom testiranju između tri posmatrane grupe ispitanika: eksperimentalne prve E1, eksperimentalne druge E2 i kontrolne grupe K.

Tabela 4. Značajnost razlike između ispitanika kod stanja motoričkih sposobnosti na finalnom testiranju za grupe E1, E2 i K

	n	F	P
DISKRIMINATIVNA	17	660861.042	.000

Diskriminativna analiza pokazuje da je $P=.000$ za svih 17 biomotoričkih varijabli ispitanika, što jasno govori da postoji statistički značajna razlika i jasna definisana granica između nekih od tri grupe ispitanika (E1, E2 i K) u biomotoričkim sposobnostima na finalnom testiranju.

Tabela 5. Značajnost razlike između ispitanika kod stanja motoričkih sposobnosti na finalnom testiranju za grupe E1, E2 i K

	N	F	p
MANOVA	17	2.138	.000

Nakon primjene multivarijantne analize varijanse (MANOVA), dobijena je značajnost $P=.000$ za svih 17 motoričkih varijabli. Na osnovu dobijene značajnosti možemo konstatovati da pored numeričkih razlika prosječnih rezultata postoje i statistički značajne razlike između grupa ispitanika, na finalnom mjerenju, u cjelokupnom sistemu posmatranih motoričkih varijabli.

Tabela 6. Značajnost razlike između stanja motoričkih sposobnosti ispitanika na finalnom testiranju za grupe E1, E2 i K (ANOVA)

Varijable	F	p
MPGHCR	7.589	.001
MBAP20	12.218	.000
MBAP1Z	3.148	.045
MDPR	1.705	.185
MZTR	1.606	.204
MKAVLR	1.659	.193
MBKPOP	3.196	.043

MREPOL	2.045	.132
MAGJT	2.759	.066
MTAPR	4.461	.013
MTAPN	2.546	.081
MSDM	2.373	.096
MBKL	1.990	.140
MT20V	6.624	.002
MDTSK	2.016	.136
MITVP	1.105	.334
MIDZ	4.672	.011

Analizom rezultata univarijantne analize varijanse (ANOVA) konstatovali smo da nije uočena statistički značajna razlika u biomotoričkim sposobnostima, na finalnom mjerenju, između grupa ispitanika E1, E2 i K kod sledećih varijabli: izdržaj trupa vodoravno (MITVP), zaklon trupom (MZTR), vođenje lopte rukom (MKAVLR), duboki preklon na klupici (MDPR), dizanje trupa na švedskoj klupi (MDTSK), poligon natraške (MREPOL), bacanje košarkaške lopte sa grudi iz ležećeg položaja (MBKL), skok u dalj iz mjesta (MSDM) i taping nogom (MTAPN).

Takođe uočili smo da postoji statistički značajna razlika u biomotoričkim sposobnostima između nekih od tri posmatrane grupe ispitanika, na finalnom mjerenju, kod varijabli: gađanje horizontalnog cilja rukom (MPGHCR), ravnoteža otvorenih očiju (MBAP20), izdržaj u zgibu (MIDZ), trčanje 20 m iz visokog starta (MT20V), taping rukom (MTAPR), poligon preskakanja i provlačenja (MBKPOP), ravnoteža zatvorenih očiju (MBAP1Z) i Japan test (MAGJT).

4. Efekti realizovanih programa nastave na transformaciju biomotoričkih sposobnosti ispitanika

Predhodne analize su pokazale da se ispitanici sve tri grupe (E1, E2 i K) značajno statistički razlikuju u rezultatima biomotoričkih testova na inicijalnom i finalnom testiranju. Da bi sagledali stvarne efekte realizovanih programa nastave na transformaciju biomotoričkog statusa ispitanika pristupili smo izjednačavanju rezultata biomotoričkih testova, inicijalnog testiranja, primjenom postupka multivarijantne analize kovarijanse (MANOCOVA).

Tabela 7. Značajnost razlike između ispitanika u motoričkim sposobnostima na finalnom testiranju za grupe E1, E2 i K

	n	F	P
MANOCOVA	17	2.949	.000

Rezultati multivarijantne analize kovarijanse (MANOCOVA) pokazuju da je $P = .000$ za svih 17 biomotoričkih varijabli što potvrđuje da između grupa ispitanika (E1, E2 i K) na finalnom testiranju postoje značajne razlike u ostvarenim efektima transformacije biomotoričkih sposobnosti.

Da bi smo ustanovili kod kojih biomotoričkih sposobnosti je došlo do statistički značajnih transformacija primijenjena je univarijantna analiza kovarijanse (ANOCOVA).

Tabela 8. Značajnost razlike u biomotoričkim sposobnostima na finalnom testiranju ispitanika grupe E1, E2 i K (ANOCOVA)

Varijable	F	p
MPGHCR	9.319	.000
MBAP20	1.695	.187
MBAP1Z	2.057	.131
MDPR	2.768	.066
MZTR	4.095	.018
MKVLR	2.026	.135
MBKPOP	9.658	.000
MREPOL	1.675	.191
MAGJT	11.815	.000
MTAPR	3.147	.046
MTAPN	11.224	.000
MSDM	5.359	.006
MBKL	8.482	.000
MT20V	8.730	.000
MDTSK	1.703	.185
MITVP	5.197	.007
MIDZ	16.021	.000

Ovi rezultati su pokazali da nema statistički značajnih transformacija kod sledećih biomotoričkih sposobnosti ispitanika: reorganizacija stereotipa kretanja, ravnoteži sa otvorenim i zatvorenim očima, repetitivnoj snazi mišića pregibača zgloba kuka i koordinaciji ruku.

Statistički značajne promjene dogodile su se kod sledećih biomotoričkih sposobnosti ispitanika: preciznost ruku, fleksibilnost, koordinacija čitavog tijela, agilnost, segmentarna brzina nogu i ruku, eksplozivna i statička snaga ruku, brzina trčanja, eksplozivna snaga nogu i statička snaga mišića pregibača zgloba kuka.

Tabela 9. Značajnost razlike između stanja biomotoričkih sposobnosti ispitanika na finalnom testiranju za grupe E1 i E2 (IP)

grupe	grupe	varijable	korigovane	sredine	interval poverenja	
E-1	E-2	MPGHCR	27.75	27.75	-2.92	2.92
E-1	E-2	MBAP20	6.67	8.64	-7.02	3.09
E-1	E-2	MBAP1Z	12.86	16.76	-12.68	4.90
E-1	E-2	MDPR	42.94	42.57	-3.13	3.87
E-1	E-2	MZTR	69.35	69.85	-6.20	5.20
E-1	E-2	MKVLR	11.39	11.20	-.54	.90

E-1	E-2	MBKPOP	14.99	15.67	-2.25	.89
E-1	E-2	MREPOL	9.58	9.35	-.93	1.40
E-1	E-2	MAGJT	15.61	15.98	-1.34	.61
E-1	E-2	MTAPR	31.08	32.00	-2.70	.85
E-1	E-2	MTAPN	19.87	20.15	-1.80	1.25
E-1	E-2	MSDM	211.19	214.73	-13.94	6.87
E-1	E-2	MBKL	9.62	9.89	-1.05	.51
E-1	E-2	MT20V	3.39	3.42	-.22	.16
E-1	E-2	MDTSK	18.97	19.40	-5.98	5.13
E-1	E-2	MITVP	36.02	31.39	-7.17	16.42
E-1	E-2	MIDZ	56.18	56.90	-12.03	10.59

Interval povjerenja sadrži nulu između korigovanih aritmetičkih sredina biomotoričkih varijabli prve eksperimentalne grupe E1 i druge eksperimentalne grupe E2 pa možemo konstatovati da nema statistički značajne razlike između ove dvije grupe ispitanika, na finalnom testiranju, ni u jednoj od 17 posmatranih biomotoričkih varijabli.

Iz ovaoga proizilazi da se eksperimentalni programi nastave statistički značajno ne razlikuju u postignutim efektima transformacije biomotoričkih sposobnosti, ispitanika prve i druge eksperimentalne grupe (E1 i E2), na finalnom testiranju.

Tabela 10. Značajnost razlike između stanja biomotoričkih sposobnosti ispitanika na finalnom testiranju za grupe E1 i K

grupe	grupe	Varijable	Korigovane sredine		Interval povjerenja	
E-1	K	MPGHCR	27.75	25.14	.48	4.74
E-1	K	MBAP20	6.67	6.05	-2.79	4.04
E-1	K	MBAP1Z	12.86	11.49	-5.03	7.78
E-1	K	MDPR	42.94	41.17	-.78	4.32
E-1	K	MZTR	69.35	66.21	-1.02	7.29
E-1	K	MKVLR	11.39	11.61	-.75	.30
E-1	K	MBKPOP	14.99	16.41	-2.54	-.31
E-1	K	MREPOL	9.58	9.94	-1.19	.48
E-1	K	MAGJT	15.61	16.58	-1.70	-.24
E-1	K	MTAPR	31.08	30.63	-.82	1.73
E-1	K	MTAPN	19.87	18.58	.12	2.46
E-1	K	MSDM	211.19	205.32	-1.69	13.42
E-1	K	MBKL	9.62	9.08	-.06	1.13
E-1	K	MT20V	3.39	3.56	-.31	-.04
E-1	K	MDTSK	18.97	17.29	-2.25	5.63
E-1	K	KMITVP	36.02	28.40	-.88	16.11
E-1	K	MIDZ	56.18	43.66	4.21	20.84

Na tabeli br. 10. prikazan je interval povjerenja između korigovanih aritmetičkih sredina biomotoričkih varijabli prve eksperimentalne grupe E1 i kontrolne grupe K. Interval povjerenja ne sadrži nulu kod šest varijabli što jasno govori da se ove dvije grupe ispitanika statistički značajno razlikuju u ostvarenim transformacionim efektima biomotoričkih sposobnosti.

Kao rezultat veće efikasnosti eksperimentalnog programa, prva eksperimentalna grupa E1, ostvarila je veći napredak u odnosu na kontrolnu grupu K, u sledećim biomotoričkim sposobnostima: preciznost ruku, koordinaciji čitavog tijela, agilnosti, segmentarnoj brzini nogu, brzini trčanja i statičkoj snazi pregibača zgloba lakta.

Tabela 11. Značajnost razlike između stanja biomotoričkih sposobnosti ispitanika na finalnom testiranju za grupe E2 i K

grupe	grupe	Varijable	Korigovane sredine		Interval povjerenja	
E-2	K	MPGHCR	27.75	25.14	-.26	5.48
E-2	K	MPGHCR	27.75	25.14	-.26	5.48
E-2	K	MBAP20	8.64	6.05	-2.43	7.61
E-2	K	MBAP1Z	16.76	11.49	-3.37	13.91
E-2	K	MDPR	42.57	41.17	-2.09	4.90
E-2	K	MZTR	69.85	66.21	-2.05	9.32
E-2	K	MKVLR	11.20	11.61	-1.12	.30
E-2	K	MBKPOP	15.67	16.41	-2.28	.79
E-2	K	MREPOL	9.35	9.94	-1.74	.56
E-2	K	MAGJT	15.98	16.58	-1.55	.35
E-2	K	MTAPR	32.00	30.63	-.34	3.09
E-2	K	MTAPN	20.15	18.58	.06	3.07
E-2	K	MSDM	214.73	205.32	-.90	19.71
E-2	K	MBKL	9.89	9.08	.04	1.58
E-2	K	MT20V	3.42	3.56	-.33	.05
E-2	K	MDTSK	19.40	17.29	-3.25	7.47
E-2	K	MITVP	31.39	28.40	-8.41	14.39
E-2	K	MIDZ	56.90	43.66	1.96	24.53

Na tabeli br. 11. prikazan je interval povjerenja između korigovanih aritmetičkih sredina biomotoričkih varijabli druge eksperimentalne grupe E2 i kontrolne grupe K. Interval povjerenja ne sadrži nulu kod tri varijable što nam ukazuje da se ove dvije grupe ispitanika statistički značajno razlikuju u ostvarenim transformacionim efektima biomotoričkih sposobnosti ispitanika.

Ovi rezultati nam govore da je izborni program košarke sa dopunskim motoričkim angažovanjem u košarkaškoj sekciji, koji je realizovala druga eksperimentalna grupa E2, imao bolji uticaj od "standardnog" programa kontrolne grupe K na sledeće biomotoričke sposobnosti: segmentarnu brzinu nogu, eksplozivnu snagu ruku i statičku snagu pregibača zgloba lakta.

5. Zaključak

Na osnovu predhodne analize vidimo da je izborni program košarke koji je realizovan sa prvom eksperimentalnom grupom E1, u odnosu na “standardni” program nastave, koji je realizovan sa kontrolnom grupom K, bio efikasniji u transformaciji biomotoričkih sposobnosti ispitanika. Ispitanici prve eksperimentalne grupe E1 u odnosu na ispitanike kontrolne grupe K značajno su poboljšali rezultate šest od ukupno sedamnaest motoričkih testova ili procentualno izraženo za 35,2% transformacioni procesi su bili efikasniji u E1 grupi u odnosu na grupu K.

Izborni program košarke sa dopunskim vježbanjem u košarkaškoj sekciji, koji je realizovan sa drugom eksperimentalnom grupom E2 takođe je bio efikasniji od “standardnog” programa kontrolne grupe K. Ispitanici druge eksperimentalne grupe E2 u odnosu na ispitanike kontrolne grupe K značajno su poboljšali rezultate u tri od ukupno sedamnaest motoričkih testova ili procentualno izraženo za 17,6% transformacioni procesi su bili efikasniji u E2 grupi u odnosu na grupu K.

Između prve i druge eksperimentalne grupe E1 i E2 nijesu uočene značajne razlike u transformaciji biomotoričkih sposobnosti ispitanika na kraju eksperimentalnih programa.

Ovakve rezultate realizovanih programa nijesmo očekivali jer smo prepostavili da će najveće efekte na transformaciju biomotoričkih sposobnosti ispitanika ostvariti program košarke, sa dopunskim motoričkim angažovanjem u košarkaškoj sekciji, koji je realizovan sa ispitanicima druge eksperimentalne grupe E2. Pretpostavka se temeljila na činjenici da ispitanici ove grupe imaju intezivnije i po obimu veće motoričko angažovanje jer su osim dva časa redovne nastave sedmično imali i jedan trening u košarkaškoj sekciji u trajanju od 60 minuta. Naše pretpostavke nijesu potvrdili dobijeni rezultati, jer kao što se vidjelo između druge eksperimentalne grupe E2 i prve eksperimentalne grupe E1, nijesu uočene statistički značajne razlike u transformacionim efektima. Takođe uočene su veće razlike u transformacionim efektima prve eksperimentalne grupe E1 i kontrolne grupe K nego između druge eksperimentalne grupe E2 i kontrolne grupe K.

Jedna od bitnih činjenica, koja objašnjava zbog čega je došlo do ovakvih rezultata, je to što su ispitanici druge eksperimentalne grupe E2 na inicijalnom testiranju imali veći nivo prosječnih vrijednosti rezultata biomotoričkih testova. Ovu činjenicu potvrđuju rezultati t-testa, sa inicijalnog testiranja, koji pokazuju da su ispitanici E2 grupe u odnosu na ispitanike E1 grupe imali statistički značajno bolje prosječne vrijednosti rezultata kod devet motoričkih testova a od ispitanika kontrolne grupe kod dva testa. I na finalnom testiranju ispitanici E2 grupe su imali statistički značajno bolje prosječne vrijednosti rezultata od ispitanika E1 grupe kod šest motoričkih testova a od ispitanika kontrolne grupe K imali su statistički značajno bolji rezultat čak kod trinaest testova.

Iz ovih podataka vidimo da su ispitanici druge eksperimentalne grupe E2 na početku ovog istraživanja imali viši nivo biomotoričkih sposobnosti od ispitanika prve eksperimentalne grupe E1 i kontrolne grupe K.

Zbog relativno visokih početnih rezultata biomotoričkih sposobnosti ispitanika grupe E2 mogućnost uticaja realizovanog eksperimentalnog programa na transformaciju biomotoričkih sposobnosti, kod ispitanika E2 grupe, je teorijski smanjena, što se i pokazalo nakon primjene postupka multivarijantne analize kovarijance (MANOCOVA),

kojim su izjednačeni rezultati motoričkih testova, na inicijalnom testiranju, sve tri grupe ispitanika (E1, E2 i K).

Sledeće što čini bitan faktor zbog kojeg nije došlo do većih razlika u transformaciji biomotoričkih sposobnosti, između grupa ispitanika E1, E2 i K, je visoka genetska uslovljenost nekih motoričkih sposobnosti koje su praćene u ovom istraživanju a tu prije svega spadaju: brzina, koordinacija, eksplozivna snaga i ravnoteža.

Sa ciljem da dobijemo kvalitetnije i pouzdanije rezultate ovakva istraživanja bi ubuduće trebalo sprovoditi timski i u dužim vremenskim intervalima, od tri ili četiri godine, kako bi mogli pouzdanije govoriti o uticaju određenih programa u toku osnovnoškolskog ili srednjoškolskog školovanja.

Rezultati ovakvih istraživanja mogu poslužiti kao dobra smjernica u modelovanju novih programa nastave fizičkog vaspitanja, koji bi učenike jače motivisali, a samim tim bi imali i veće efekte na transformaciju njihovog antropološkog statusa u odnosu na postojeće programe.

6. LITERATURA

1. **Arunović, D.** (1978). Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina, Magistarska teza. Beograd : Fakultet fizičkog vaspitanja.
2. **Anastasovski, A.** (1981). Uporedna analiza rezultata antropometričkih i motoričkih dimenzija kod učenika sportista u odnosu na ostale učenike osnovnih škola u Kumanovu. Beograd : Fizička kultura.
3. **Bokan, B.** (1977). Uticaj vannastavnih aktivnosti na poboljšanje motoričkih osobina i fizičkog razvoja učenika Beogradskih gimnazija, Magistarska teza. Beograd : Fakultet fizičkog vaspitanja.
4. **Bala, G.** (1980). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija djece SAP Vojvodine. Novi Sad : Fakultet fizičke kulture.
5. **Blašković, M.** (1989). Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti, Zagreb : Kineziologija, br.1-2.
6. **Džamonja, Z., Gredelj, M., Metikoš, D., Savić, S.** (1973). Testovi za procjenu motoričkih sposobnosti, Institut za kineziologiju i centar za klasifikaciju i selekciju ljudstva za potrebe JNA, Beograd.
7. **Gredelj, M., Hošek, A., Viskić, Stalec, N., Horga, S., Metikoš, D., Marčelja, D.** (1973). Metriske karakteristike testova namijenjenih za procjenu faktora
8. **Gajić, M.** (1980). Fazni karakter razvoja motorike. Beograd : Fizička kultura, br.1.
9. **Horga, S., Metikoš, M., Viskić-Stalec, N., Hošek, A., Gredelj, M., Marčelja, D.** (1973). Metriske karakteristike mjernih instrumenata za procjenu faktora koordinacije ruku. Zagreb : Kineziologija, br.2.
10. **Hošek, A.** (1972). Struktura motoričkog prostora i neki problemi povezani sa dosadašnjim pokušajima odnerviranja strukture psihomotornih sposobnosti, Zagreb: Kineziologija, br.2.
11. **Janković, N.** (1978). Konpozitni testovi za procjenu motoričkih sposobnosti, Novi Sad : Aktuelno u praksi, br.3-4.
12. **Jovanović, D.** (1999). Efekti nastavnih sadržaja košarke u transformaciji psihosomatskog statusa učenika u nastavi i van nastavnim aktivnostima, doktorska disertacija, Novi Sad : Fakultet fizičke kulture.
13. **Kurelić, N.** i saradnici (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine, Beograd : Institut za naučna istraživanja, Fakultet fizičkog vaspitanja.
14. **Košničar, M.** (1975). Fizički razvoj i motoričke sposobnosti učenika petnaestogodišnjaka, obuhvaćeni različitim sportovima i vannastavnim aktivnostima osnovnih škola u Vojvodini, Magistarska teza, Beograd : Fakultet fizičkog vaspitanja.

15. **Krsmanović, B.** (1989). Aktivnost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja, Zbornik radova, Novi Sad : Fakultet fizičke kulture.
16. **Krsmanović, B.** (1996). Čas fizičkog vježbanja, Novi Sad : Fakultet fizičke kulture.
17. **Kljajević, V.** : (2005). Efekti različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na transformaciju dimenzija antropološkog statusa učenika završnih razreda srednje škole, Disertacija, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.
18. **Madić, B., Dragić, B.** (1994). Mjerenje u fizičkom vaspitanju kao sredstvo komunikacije u funkciji ocjenjivanja i unapređenja pedagoške prakse. U: Simpozijum FIS komunikacije '93, zbornik radova, Niš : Filozofski fakultet, 34-35.
19. **Matić, M.** (1976). Prilog proučavanju zavisnosti rezultata u testovima snage od nekih činilaca motivacije u odrenenom postupku njihove primjene na učenicima, Disertacija, Beograd : Fakultet fizičkog vaspitanja.
20. **Pivač, N.** (1980). Morfološke, biomotoričke i sociološke dimenzije učenika proizvodnih zanimanja metalnog smjera, Disertacija, Niš : Filozofski fakultet.
21. **Pelemiš, M.** (1999). Uticaj nastave fizičkog vaspitanja različitih programskih sadržaja na koordinaciju kretanja, Doktorska disertacija, Novi Sad : Fakultet fizičke kulture.
22. **Reljić, J.** (1969). Uticaj tjelesnog odgoja na somatske, motorne, kognitivne i konativne osobine ličnosti učenika u srednjim školama. Zagreb : Fakultet fizičke kulture.
23. **Sozanski, H.** (1976). Fizičke sposobnosti u sportskoj teoriji i praksi, Beograd: Savremeni trening, 3.

SUMMARY

INFLUENCE OF DIFFERENT PROGRAMS OF PHYSICAL EDUCATION ON BIOMOTORICAL CAPABILITIES OF SCHOOLBOYS

The research was done on the sample of 170 schoolboys in the third grade of secondary school. The tested schoolboys were 17 years old plus/minus six months at the beginning of this research. The schoolboys were divided into three groups: the first – experimental group E1; the second - experimental group E2 and the control group – group K.

With the first experimental group E1 I did the program by choice of basketball with two classes a week. The second group E2 also did this program and it had one training a week in basketball section. And the control group K trained by “standard” program of physical education. The program was realized during one academic year.

The research was organized by the system of pedagogical experiment with parallel groups, and the changes which occurred under the influence of applied programs were followed in three fields: morphological, biomotoric and psychosocial field. The goal of the research was to make diagnosis of initial and final state of anthropologist status which was the aim of this research. on the tested schoolboys.

In this work we made a survey on the results of this research which appeared in the field of biomotoric capabilities of the tested boys. To follow the level of biomotoric capabilities we used the battery of 17 motoric tests.

Key words: Schoolboys, secondary school, physical education (PE), programs, biomotoric capabilities, influence, transformation, effects...

Alen Kapidžić,

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerzitet u Tuzli

UTJECAJ KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI NA REZULTATE SITUACIONIH TESTOVA U NOGOMETU

1. UVOD

Osnovni cilj ovog rada jeste da se utvrdi utjecaj kognitivnih sposobnosti na rezultate situacionih testova u nogometu. Rješavanje igračkih situacija u borbi sa protivnikom zahtjeva i specifične intelektualne sposobnosti i svakako odgovarajuće osobine. Osnovni cilj u nogometu jeste nadigravanje protivnika postizanje pogodaka i odbrana sopstvenog gola što se može postići samo kooperacijom svih članova jednog tima. Bez poznavanja psihologije sporta, osobito psihičkih procesa, stanja, osobenosti i zakonitosti ne može biti riječi o daljem napredovanju na planu kako tjelesnog tako i sportskog vježbanja.

U ovom istraživanju korišteno je devet (9) varijabli situaciono-motoričkih sposobnosti. Vrijable za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti podvrgnute su faktoriizaciji. Na osnovu izračunate karakteristične jednačine matrice interkorelacija primjenom Guuttman-Kaiserovog kriterija, (Tabela 37) dobijena su dva karakteristična korijena koji objašnjavaju (Cumulative %) 52, 566 % zajedničke varijanse. Pojedinačni doprinos u objašnjavanju zajedničke varijanse (% of Variance) iznosi za prvu latentnu dimenziju 29,422 %, a za drugu latentnu dimenziju 23, 144%. ¹. Faktorskom analizom dakle, dobili smo dva faktora koja smo na osnovu matrice sklopa definisali kao: faktor opće sposobnosti kretanja igrača sa loptom i faktor situacione preciznosti. Ovako definisane latentne dimanzije su nam poslužile kao kriteriji u regresnim analizama tretiranih kriterija u manifestnom prostoru varijabli bazično-motoričkih sposobnosti.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

2.1 Uzorak ispitanika

Ispitanici u ovom istraživanju su studenti prve i druge godine studija Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Istraživanjem je obuhvaćen uzorak od 155 ispitanika starosne dobi od 19 – 22 godine.

2.2 Uzorak varijabli

U ovom istraživanju korišten je skup od četiri varijable za procjenu kognitivnih sposobnosti koje su predstavljale skup kriterijskih varijabli, i to slijedeće:

- | | |
|---|-----|
| 1. Test edukacije relata i korelata
(generalna intelektualna sposobnost) | D48 |
| 2. Perceptivno rezonovanje | F1 |
| 3. Perceptivna brzina i vizuelnost | F2 |
| 4. Test za procjenu prostornih relacija | S1 |

¹ Kapidžić,A.: „UTJECAJ ANTROPOLOŠKIH KARAKTERISTIKA NA REZULTATE SITUACIONIH TESTOVA U NOGOMETU”. Doktorska disertacija, Mostar 2007.

Za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti u ovom istraživanju, korišteno je devet (9)

varijabli, koje su predstavljale skup kriterijskih varijabli, i to slijedeće:

Za procjenu situacione preciznosti korišteni su slijedeći mjerni instrumenti:

1. SPPNVM – pravolinijska preciznost nogom – vertikalni cilj (lopta u mirovanju)

2. SPPNVK – pravolinijska preciznost nogom – vertikalni cilj (lopta u kretanju)

3. SPENVM – elevaciona preciznost nogom – vertikalni cilj (lopta u mirovanju)

Za procjenu sposobnosti baratanja loptom korišteni su slijedeći mjerni instrumenti:

1. SBLHOZ – horizontalno odbijanje lopte od zida za 20 sekundi

2. SBLUPO – udarci u zid poslije odbijanja lopte od podloge

3. SBLVSL – vođenje lopte u slalomu

Za procjenu sposobnosti brzine vođenja lopte korišteni su slijedeći mjerni instrumenti:

1. SBRVPO – brzo vođenje lopte po polukrugu

2. SBRV20 – brzo vođenje lopte na 20 metara sa startom iz mjesta

3. SBRVPU – brzo vođenje lopte sa promjenom pravca pod pravim uglom

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1 Regresiona analiza prve kriterijske varijable situaciono-motoričkih sposobnosti u manifestnom prostoru varijabli kognitivnih sposobnosti

U ovoj regresionoj analizi prediktorski skup varijabli, predstavljale su manifestne varijable za procjenu kognitivnih sposobnosti. Kriterij nam je predstavljao prvi izolovani faktor u prostoru situaciono-motoričkih sposobnosti, od dva faktora koja smo dobili nakon obrade podataka faktorskom analizom. Ovaj prvi izolovani faktor u prostoru situaciono-motoričkih sposobnosti, definisali smo kao faktor opće sposobnosti kretanja igrača sa loptom.

Na osnovu rezultata dobijenih u (Tebeli 1 i 2), vidimo da multipla korelacija, tj. povezanost cjelokupnog sistema prediktorskih varijabli sa kriterijem iznosi (R) .26. Ova regresiona analiza pruža nam dovoljno informacija o utjecaju primjenjenih bazično-motoričkih varijabli na uspjeh u izvođenju tretirane kriterijske varijable, prediktorskim sistemom varijabli, tj. objašnjeno je (R Square) 6 % zajedničkog varijabiliteta. Ovakva povezanost je na nivou značajnosti (Sig. .05).

Tabela 1. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.257(a)	.066	.041	.97933521

Tabela 2. ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.135	4	2.534	2.642	.036(a)
	Residual	143.865	150	.959		
	Total	154.000	154			

Analizom pojedinačnih utjecaja varijabli kognitivnih sposobnosti (Tabela 3), vidimo da samo jedna varijabla ima statistički značajan utjecaj na kriterijsku varijablu, i to varijabla F1 – perceptivno rezonovanje (Beta .300), a što je na nivou značajnosti (Sig. .01). Analizom parametara parcijalnih korelacija, vidimo da su parcijalne korelacije visoke, što nam govori da je dobar dio objašnjenog varijabiliteta objašnjen baš pomoću ove varijable. Ovo nam govori da je input procesor ili perceptivno rezonovanje veoma važno za postizanje dobrih rezultata u ovoj kriterijskoj varijabli.

Tabela 3. Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-.676	.349		-1.937	.055			
	F1	.052	.019	.300	2.772	.006	.199	.221	.219
	F2	-.025	.019	-.145	-1.351	.179	.037	-.110	-.107
	S1	-.018	.015	-.111	-1.163	.247	.007	-.095	-.092
	D48	.015	.014	.100	1.077	.283	.124	.088	.085

3.2 Regresiona analiza druge kriterijske varijable situaciono-motoričkih sposobnosti u manifestnom prostoru varijabli kognitivnih sposobnosti

U ovoj regresionoj analizi prediktorski skup varijabli predstavljale su manifestne varijable za procjenu kognitivnih sposobnosti. Kriterij nam je predstavljao drugi izolovani faktor u prostoru situaciono-motoričkih sposobnosti, koji je dobijen nakon obrade podataka faktorskom analizom. Ovaj drugi izolovani faktor u prostoru situaciono-motoričkih sposobnosti, definisali smo kao faktor situacione preciznosti. Na osnovu rezultata dobijenih u (Tebeli 4 i 5), vidimo da multipla korelacija, tj. povezanost cjelokupnog sistema prediktorskih varijabli sa kriterijem iznosi (R) .36, sa ukupnim objašnjenim varijabilitetom (R Square) 13 %, na statistički značajnom nivou .01. Ovo nam govori da je cijeli sistem prediktorskih varijabli značajan u predikciji rezultata na kriterij.

Tabela 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.356(a)	.127	.104	.94675805

Tabela 5. ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.547	4	4.887	5.452	.000(a)
	Residual	134.453	150	.896		
	Total	154.000	154			

Analizom pojedinačnih utjecaja varijabli kognitivnih sposobnosti (Tabela 6), vidimo da tri varijable imaju statistički značajan pojedinačni utjecaj na kriterij. Sa pozitivnim predznakom značajan utjecaj na kriterij imaju varijable: varijabla F1 – perceptivno rezonovanje (Beta .240) na nivou značajnosti (Sig. .05) i varijabla F2 – perceptivna brzina i vizuelnost (Beta .249) na nivou značajnosti (Sig. .05). Jasan negativan pojedinačni utjecaj na kriterij ima varijabla S1 – test za procjenu prostornih relacija (Beta -.199) na nivou značajnosti (Sig. .05)

Vidimo da su parcijalne korelacije u testu S1 – test za procjenu prostornih relacija, negativnog predznaka, što ukazuje na mogućnost da se ova varijabla ponaša kao supersor varijabla.

Na osnovu uvida u parametre dobijenih parcijalnih korelacija, vidimo da su dobijeni parametri u opadanju i da su razlike relativno velike, što nam govori da je predikciju uspjeha u ovoj kriterijskoj varijabli moguće najbolje izvršiti na osnovu cijelog sistema prediktorskih varijabli.

Tabela 6. Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-.419	.337		-1.241	.216			
	F1	.042	.018	.240	2.293	.023	.254	.184	.175
	F2	.044	.018	.249	2.403	.017	.260	.193	.183
	S1	-.031	.015	-.199	-2.153	.033	-.014	-.173	-.164
	D48	-.016	.013	-.111	-1.242	.216	.015	-.101	-.095

4. ZAKLJUČAK

U prvoj regresionoj analizi, dobijene podatke možemo objasniti na način, da percepcije predstavljaju psihički proces u kome su tjesno vezani osjećaji i iskustvo, što znači da svaka percepcija sadrži osjećaje na kojima se i zasniva. Ako znamo da u osnovi procesa percepcije stoje asocijativni procesi, dakle procesi koji osiguravaju funkciju pamćenja i mišljenja, dobijamo uvid u visoku diferenciranost perceptivne funkcije. Možemo reći da ispitanici sa prethodnim iskustvom primjećuju više detalja, dok ispitanici sa manje iskustva svoju pažnju usmjeravaju prvenstveno na loptu prilikom izvođenja testova.¹

¹ Williams, A. M., Burwitz, L. I Williams, J. G. (1994): "Visual search strategies in experienced and inexperienced soccer players. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65 (2), 127-135.

Na osnovu dobijenih podataka u drugoj regresionoj analizi, a slične rezultate smo dobili i u prethodnoj regresionoj analizi, vidimo da je za uspjeh i u ovoj kriterijskoj varijabli značajan input ili perceptivni procesor, što nam govori da je perceptivno rezonovanje i perceptivna brzina i vizuelnost veoma bitna za postizanje boljih rezultata u ovoj kriterijskoj varijabli. Razlog ovako dobijenih podataka vjerovatno leži u tome, što su ove strukture kretanja ispitanicima relativno poznate, tj. sa relativno poznatim oblicima kretanja koji se nalaze u strukturi ovih testova. S tim u vezi možemo pretpostaviti da je pažnja ispitanika bila usmjerena na korigovanje pojedinih dijelova tijela tokom izvođenja testa, prostornih odnosa tj. položaja lopte u odnosu na cilj, a sve u cilju što boljeg i uspješnijeg izvođenja testa. Također slične rezultate je dobio u svom istraživanju Joksimović (1981), koji navodi da su perceptivne sposobnosti bitne i u procesu selekcije i postupku klasifikacije nogometaša.¹ Stoga, predlažemo da se u procesu treninga vodi računa o razvoju kognitivnih sposobnosti mladih nogometaša, koje očigledno dovode do postizanja boljih rezultata u situaciono-motoričkim sposobnostima, na što nam ukazuju i rezultati ovog istraživanja. Za razvoj perceptivnih sposobnosti mogu se koristiti vježbe igre na dva gola na manjem dijelu terena, zatim vježbe na manjem terenu sa ograničenim brojem kontakata sa loptom, vježbe igre sa dodavanjem lopte nazad (rukama) gdje se lopta može dodati naprijd samo ukoliko se dodaje nogom i mnoge druge vježbe za razvoj perceptivnih sposobnosti.

5. LITERATURA

1. Williams, A. M., Burwitz, L., i Williams, J. G., (1994): *“Visual search strategies in experienced and inexperienced soccer players”*. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65 (2), 127-135.
2. Čorluka, M., Bilić, Ž., Talović, M. (2005): *“Relacije između bazično-motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i uspjeha u nogometu dječaka uzrasta 12 - 14 godina”*. Časopis Naučni i praktični aspekti. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla.
3. Joksimović, S. (1981): *“Antropološke karakteristike fudbalera u odnosu na rang takmičenja”*. Zbornik radova filozofskog fakulteta u Nišu, 337- 351, Niš.
4. Kapidžić, A. (2007): *“Utjecaj antropoloških karakteristika na rezultate situacionih testova u nogometu”*. Doktorska disertacija, Mostar 2007.
5. Kapidžić, A., E. Mušanović, (2007): *“Razlike učinka između pobjedničkih poraženih ekipa na svjetskom nogometnom prvenstvu 2006”*. CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA-PODGORICA, maj 2007.
6. Nožinović, F. (1990): *“Utjecaj antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti na rezultate uspješnosti u situacionim testovima”* (Doktorska disertacija). Sarajevo: Fakultet fizičke kulture

¹ Joksimović, S., (1981): *“Antropološke karakteristike fudbalera u odnosu na rang takmičenja”*. Zbornik radova filozofskog fakulteta u Nišu, 337-351, Niš.

SUMMARY

Research was supposed to be conducted with 170 students of the first and second year of the Faculty of Sport and physical education in Tuzla. Because of the health problems some of the students on one side and quitting the study on the other, as well as student absence from testing, testing was conducted with 155 students from 19 thru 22 years old. In this research we use 4 units of cognitive variables which present variables prediction system and group of 9 situation motoric variables in football which presents system of criteria variables. Primary goal of this research is to show influence of cognitive capabilities on situational test results in football with students of first and second year of Faculty of Sport and physical education. Based on results we've got using statistic methods (regression analysis) we can say based on used prediction variables we can use prediction in getting better results in situation motorical capabilities of one football player. We think that with this work done we pick wright measure instruments which cover latent areas which are from enormous meaning for football game. Of course, much better prognoses in getting results better we would get adding variables prediction units from some other areas.

It is imperative that we can use all these information in methodology of planning and programming training processes in football, selection, prognosis etc.

Key words: students, situation motoric abilities, cognitive abilities, regression analysis.

“Pobjeda”, 31. jul 2007.

У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ МОРАЧА

Књига Душка и Спасоја Бјелице

Промоција књига “Теоријске основе тјелесног и здравственог обрзовања”, аутора доц. др Душка Бјелице и “Комуникације у спорту”, аутора проф. др Спасоја Бјелице и доц. др Душка Бјелице, одржаће се данас у 11 сати у сали прес центра

Спорског центра “Морача”. На промоцији ће, осим аутора, говорити проф. др Павле Опавски и проф. др Радојица Марушић. Промоцију организује Црногорска спортска академија, поводом пет година успјешног рада. М.П.

Mr Kosta Goranović,

Zlatko Maliković

Uprava policije CG

ANAEROBNI PRAG U FUNKCIJI OPTIMALNOG UPRAVLJANJA TRENAŽNIM PROCESOM

1. UVOD

Savremeni trenažni proces na današnjem nivou razvoja nauke i tehnologije zahijeva kompleksan, sistemski i multidisciplinarni pristup rješavanju složenih zadataka upravljanja treningom.

Prema (Ahmetoviću, 1998) čak i površne analize strukture i suštine trenažnog procesa pokazuju da je generalni cilj trenažnih uticaja razvoj fizioloških potencijala, zahvaljujući kojima sportista može brže, efikasnije odnosno sa manje napora da radi.

Neophodnost primjene validnih test protokola (laboratorijskih ili terenskih) za određivanje anaerobnog praga – engl. Anaerobic Threshold (ANP) a na osnovu njega i utvrđivanje trenutnih funkcionalnih kapaciteta predstavlja prvi korak u upravljačkom sistemu sportske pripreme.

Sportski trening zasnovan na naučnim zakonitostima i principima temelji se na informacijama i parametrima dobijenim putem preciznih dijagnostičkih postupaka. Dijagnostika funkcionalnih sposobnosti i njima dobijeni parametar kao što je anaerobni prag (ANP) neizostavan je i precizan pokazatelj nivoa funkcionalnih kapaciteta sportiste. Anaerobni prag izražen vrijednošću koncentracije laktata u krvi (La- mmol/l), frekvence srca (Fc- ud/min), vrijednošću postotka od maksimalne potrošnje kiseonika (% od VO₂ max), brzinom trčanja na ANP-u ili nizom drugih funkcionalnih i metaboličkih parametara fundamentalno je važan faktor u planiranju, odabiru trenažnih metoda i sadržaja kao i u ukupnoj operacionalizaciji trenažnog procesa. Dijagnostikovanjem anaerobnog praga i iz njega gore navedenih parametara predstavlja veoma značajan segment optimalnog upravljanja trenažnim procesom sa ciljem postizanja super adaptacionih procesa neophodnih za unapređenje sportske forme kao preduslova za postizanje vrhunskog sportskog rezultata.

2. DEFINICIJA OSNOVNIH POJMOVA

2.1 Pojam anaerobnog praga

U vezi koncepta anaerobnog praga, njegove definicije, fizioloških mehanizama, metoda za njegovo dijagnostikovanje i interpretaciju vode se u naučnim krugovima rasprave i debate koje i dan danas traju. Takođe odabir metode za određivanje ANP-a predmet je diskusija u naučnim krugovima. Do sada se mogu razlikovati generalno dvije metode za određivanje ANP-a, laktatna i ventilacijska.

Anaerobni prag je onaj intenzitet rada pri kojem se prvi put u povećanoj mjeri javlja koncentracija laktata u plazmi, povećava vrijednost stvaranja i eliminacije ugljen dioksida (CO₂) sa istovremenim porastom vrijednosti respiratornog koeficijenta (RQ) kao i eksponencijalnim povećanjem plućne ventilacije (VE) (Wasserman et al. 1973.).

Anaerobni prag je onaj intezitet opterećenja, pri čijem se povećanju nastupa anaerobna – acidoza (Kindermann et al.1979; Wasserman et al. 1973.).

Baveći se fenomenom ANP-a, Mader et al. (1976.) su predložili za anaerobni prag granicu od 4 mmol/l laktata u krvi kao momenat naglog povećanja koncentracije laktata pri progresivnom opterećenju.

Neophodnost i praktična potreba za određivanjem ANP-a dovela je do popularizacije utvrđivanja tačke ili prelaza u funkcionisanju organizma u uslovima fizičkog napora u cilju ocjenjivanja stepena treniranosti, efikasnosti treninga izdržljivosti kao i praćenju efekata treninga odnosno upravljanja trenažnim procesom kao složenim dinamičkim sistemom.

2.2 Pojam optimalnog upravljanja trenažnim procesom

U teoriji i praksi sportskog treninga pojam optimalno upravljanje treningom ili trenažnim procesom se uglavnom koristi kada se određuje prije svega intezitet i obim opterećenja tokom trenažnog dana, mikrociklusa, mezociklusa, makrociklusa ili tokom dugoročne sportske pripreme. U trenažnoj praksi najteže je odgovoriti na sledeće pitanje: *Koje je to optimalno opterećenje koje dovodi do super adaptacionih procesa i pozitivnih efekata treninga?* Neadekvatno zadato trenažno opterećenje može dovesti do efekata pada nivoa treniranosti čiji su uzroci nedovoljan trenažni intezitet (obim) ili predoziran trening. Suštinski odgovor na postavljeno pitanje jeste upotreba redovnih dijagnostičkih procedura kod svake individue, određivanje senzitivnih zona (metaboličke, pulsne) i u skladu sa ciljem konkretnog treninga zadati takav intezitet opterećenja koje neće biti ni manje ni veće od onoga koje pada u definisanu zonu u konkretnom trenutku. (Fratrić, 2006.).

3. PRAKTIČNE MOGUĆNOSTI VALORIZACIJE

Utvrđivanje stepena treniranosti sportiste na osnovu poznatih vrijednosti anaerobnog praga određenog parametrima frekvence srca na anaerobnom pragu (FCANP) i brzinom kretanja na anaerobnom pragu (VANP), primijenjujući test protokol Italijanskog fiziologa Conconia, moguće je hipotetički predstaviti na sledeći način.

Primjer: Testirani sportista P.V. biciklista starosti 30 godina sa preko 15 godina aktivnog bavljenja biciklizmom.

U tabeli 1, prikazane su vrijednosti parametara maksimalne frekvence FCMAX, FCANP, VANP kao i na osnovu njihovih vrijednosti određena je zona srčane frekvence i trenažno opterećenje.

* vrijednost FCMAX dobila se po formuli

$$FCMAX = 210 - (0,5 \times \text{God.starosti } 30) = 195 \text{ ud/min} \quad (1).$$

Tabela 1. Izvedene vrijednosti primijenjenih parametara sa izračunatom vrijednošću % od FCMAX i utvđenom zonom frekvence srca u kojoj se nalazi anaerobnog prag

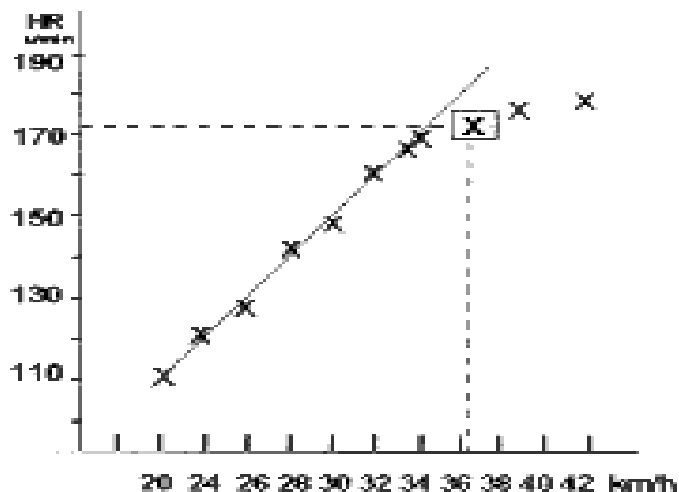
FCMAX ud/min	VANP km/h	FCANP ud/min	% od FCMAX	Zona FC
195	36	172	88%	Zona 4 anaerobnog praga (81-90% maxFC)

Iz tabele1, može se zaključiti da se u konkretnom slučaju anaerobni prag nalazi u zoni 4 (zona anaerobnog praga, populacija vrhunskih sportista) sa frekvencom srca od 172 ud/min što iznosi približno 88% vrijednosti FCMAX. Na osnovu toga se može zaključiti da se P.V. nalazi na visokom nivou funkcionalnih kapaciteta, uzimajući vrijednost parametra postotak (%) od FCMAX. Anaerobni prag se kod visoko treniranih sportista nalazi u rasponu od 80 do 90 % vrijednosti FCMAX ili 81-90 % VO₂max (Fratric,2006.).

Anaerobni prag je intezitet treninga kod kojega količina difuzije laktata u kardiovaskularnom sistemu premašuje utrošak i eliminaciju istog. Intezitet treninga na ANP-u je između 2,5 i 4 mmol/l čak i do 5 mmol/ (Martin & Coe, 1994) ili 7 mmol/l (Bilatt et al.1994) sadržaja laktata u krvi, odnosno između 75 i 85 % VO₂max ili kod frekvence srca između 80 i 90 % (95%) njegove maksimalne vrijednosti. Kod dobro treniranih sportista trening u okviru toga područja odvija se kod frekvence srca između 160 i 180 ud/min. Opterećenje ispod ANP moguće je označiti kao umjereno, značajno ispod praga kao blago ili zona regeneracije a iznad praga kao intezivno. Intezitet opterećenja na samom ANP smatrao se optimalnim za razvoj aerobne izdržljivosti, međutim novija iskusta govore da ukoliko se želi povećati aerobna izdržljivost odnosno povećati aerobna efikasnost mora se zadati intezitet nešto veći od ANP u cilju pokretanja adaptacionih mehanizama u organizmu.

Conconi metoda predviđa i mogućnost formiranje grafikona u cilju prepoznavanja tačke ili momenta kada prestaje linearna zavisnost parametara frekvence srca i opterećenja nazvana kao tačka defleksije.¹

Grafikon 1. Grafički prikaz korelacione zavisnosti parametara frekvence srca i inteziteta opterećenja kao i momenta odstupanja korelacije u tački defleksije (probijanja ANP-a) po metodi Conconia. www.sportskitrening.com 10.05.2005



¹ Tačka defleksije je momenat kada prestaje linearna zavisnost između frekvence srca i inteziteta opterećenja kod progresivnog povećanja inteziteta po metodi određivanja ANP-a Italijanskog fiziologa Conconia.

4. ZAKLJUČAK

Anaerobni prag ima vrlo široku primjenu u funkcionalnoj dijagnostici treniranosti sportista kao i prilikom programiranja treninga. Dodatna primjena anaerobnog praga je u cilju određivanja trenažnog inteziteta opterećenja za pojedinog sportistu. Savremene tendencije u oblasti sportskog treninga ukazuju da je fenomen anaerobnog praga kao i njegova utvrđena vrijednost validan pokazatelj nivoa funkcionalnog i radnog kapaciteta sportiste. Imajući u vidu da savremena praktična iskustva potenciraju sve veću individualnost sportskog treninga, odnosno skeniranje individualnog profila sportiste u različitim periodima sportske pripreme, vrijednost anaerobnog praga kao strogo individualnog parametra dobija na značaju

LITERATURA

1. Ahmetović, Z. (1998). *Osnovi sportskog treninga*. Beograd. Viša škola za sportske trenere. 2. prerađeno izdanje.
2. Billat, V., Dalmay, F., Antonini, M. T., Chassain, A. P. (1994). *A method for determining the maximal steady state of blood lactate concentration from two levels of submaximal exercise*. *Eur J Appl Physion* (69): 196-202.
3. Conconi, F., Ferrari, M., Ziglio, P. G., Droghetti, P., & Codeca, L. (1982). *Determination of the anaerobic threshold by a noninvasive field test in runners*. *Journal of Applied Physiology*, 52, 869-873.
4. Karlsson, J. & Jacobs, I. (1982). *Onset of blood lactate accumulation during muscular exercise as a threshold concept: theoretical considerations*. *International Journal of Sports Medicine*, 3, 190-200.
5. Kindermann, W., Simon, G., & Keul, J. (1979). *The significance of the aerobic-anaerobic transition for the determination of work load intensities during endurance training*. *European Journal of Applied Physiology*, 42, 25-34.
6. Mader, A., and Heck, H. (1986). *A theory of the metabolic origin of „Anaerobic threshold“*. *Int. J. Sports Med.*, 7, 45-65.
7. Martin, D. E., Coe, P. N. (1991). *Training distance runners*. Leisure Press, Champaign, Illinois: Human Kinetics.
8. Fratrić, F. (2006). *Teorija i metodika sportskog treninga*. Novi Sad. Samostalno autorsko izdanje.
9. Wasserman, K., Whip, B., Koyual, S., & Beaver, W. (1973). *Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise*. *J. Appl. Physiol.*, 35, 236-243.
10. [http:// www.sportskitrening.com](http://www.sportskitrening.com)
11. [http:// www.savremenisport.com](http://www.savremenisport.com)

SUMMARY

Anaerobic threshold has a very wide application in a functional diagnostics of training sportsmen and programming trainings as well. Additional application of AT aims to set training simulator intensity of weight for a sportsman. Diagnostics of functional abilities and achieved parameter, such as AT, is an essential and precise indicator of the level of functional sportsman's capacities.

Serious approach to the training simulator process demands familiarity with anaerobic zone for each sportsman individually, in order to plan training process and give recommendations for improvement of functional capacities.

Key words: Anaerobic threshold, training simulator process

“Dan”, 30. avgust 2007.

НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИКШИЋУ УПИСАНА ДРУГА ГЕНЕРАЦИЈА СПОРТСКИХ НОВИНАРА



Бјелица

Већ је уписана друга генерација студената на Студијском програму факултета за образовање спортских новинара, који је први у цијелом региону и који ради у саставу Филозофског факултета у Ник-

Први у региону

- Болоњским процесом по новом начину студирања све више младих стичу знања из спортског новинарства на првом студију у региону

шићу. По ријечима доц. др Душка Бјелице, једног од професора на овом факултету и руководиоца тих студија, њихова наоко оптимистичка предвиђања превазишла су сва очекивања јер ове године свршених средњошколаца је више него што их се може уписати.

–Студијски програм примјене тих студија изводи се према јединственом концепцијско-организационом моделу, и то у трајању од три године. На првој години изучавају се општи–фундаментални предмети из новинарства, језика и културе говора, историја физичке културе, теорија спорта и комуникације у њему. Ту се почиње и са изучавањем појединих спортова, спортског тренинга, и спортског менаџмента.

Током друге године изучавају се углавном стручне дисциплине од релевантног значаја за непосредно профилисање спортског новинара, прије свега из праксе и одређених спортова, као и информатика и рачунарство, статистика у

Преко 25 бруцоша

На Студијском програму факултета за образовање спортских новинара своје индексе су већ подигли следећи „бруцоши“: Анђела Драгић, Тамара Вујковић, Бојана Вујичић, Ана Гајевић, Сања Гвозденовић, Андријана Јовић, Марија Јовановић, Слађана Станишић, Сузана Стојановић, Илија Ашанин, Немања Божовић, Лука Булатовић, Марко Гојачанин, Дражен Ђаконовић, Милан Јовановић, Петар Јојић, Бајар Којчин, Предраг Кнежевић, Младен Меденица, Васо Милошевић, Звездан Ненезић, Лазар Поробић, Радојица Рогановић, Крсто Радоњић, Дејан Цаушевић, Млађен Шћепановић...

спорту, технологија спорта. На трећој години се изучава спортски туризам, адреналински спортови специфични за Црну Гору, предмети из практичног и истраживачког новинарства. У свих шест семестара изучава се страни језик, а у последња два и други страни језик, рекао је доц. др Душко Бјелица, руководилац ових студија на Филозофском факултету.

T.B.

Doc. dr Miodrag Koprivica

Fakultet za menadžment, Novi Sad

FANDREJZING U SPORTU

Fandrejzing, obezbeđivanje sredstava, mere i aktivnosti na pribavljanju sredstava, predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti neprofitnih organizacija. Stručnjaci su prihvatili pojam “fundraising”. Šta karakteriše neprofitnu organizaciju? Pre svega, namera njenog osnivanja radi pružanja podrške određenom cilju, koji ona pokušava da ostvari ne očekujući posebnu finansijsku korist. Klasična definicija kaže (1) Fandrejzing je obezbeđivanje sredstava za neprofitne organizacije. Pri tome se misli na zbir svih mera koje obezbeđuju priliv novčanih i materijalnih sredstava, kao i pružanje usluga neprofitnim organizacijama. Najvažnije su :

- odnosi sa javnošću /Public Relations;
- marketing i istraživanje tržišta;
- prodaja robe /Merchandising;
- lobiranje (podrška formiranju javnog mnjenja) i, naravno,
- prikupljanje dobrovoljnih priloga.

I obično zdravorazumsko objašnjenje fandrejzing označava kao razmenu vrednosti između darodavaca i neprofitnih organizacija.

Sport je postao rastući biznis i postaje sve više biznis u svojoj strukturi i menadžmentu.

Za potrebe ovog rada možemo sport možemo grupisati u tri sektora: javni, dobrovoljni i komercijalni.

Javni sektor obezbeđuje prava i socijalne koristi svim građanima, posebno onim kojima je najpotrebnija. On distribuira javne fondove stvorene kroz porez.

Dobrovoljni sektor obezbeđuje iskustva i usluge onim građanima udruženim u organizacije (samointerasne grupe) unutar sektora i (humanitarne i filantropske grupe) i onim građanima koji nisu udruženi u organizacije. Dobrovoljni sektor preusmerava fondove koji su ustanovljeni putem članarina, kotizacija i prikupljanja namicanjem sredstava “fandrejzing“ i ponekad doprinosa iz javnih agencija putem donacija ili kredita. Dobrovoljne organizacije bi trebale najmanje da budu finansijski na pozitivnoj nuli. Ukoliko u jednoj ili više godina oni stvore finansijski višak ostavljaju ga u rezervi za budući razvoj. One ne distribuiraju višak svojim članicama. One su neprofitne distributive organizacije.

Komercijalni sektor obezbeđuje najmanje razumni povrat investicija i distribuciju profita vlasnicima i deoničarima. Deo profita može biti distribuiran u dobrotvorne svrhe.

Pored visoke komercijalizacije, ogromnih profita, vrtoglavih transfera, basnosovnih sponzorstava, pojedini sportovi i sportske aktivnosti su nemoguće su bez fandrejzinga.

Zadatak ovog rada je da se istraže dostignuća u primeni fandrejzinga i predlože neka metodološka rešenja primenjiva u praksi.

U istraživanju su primenjene metode indukcije i dedukcije uz korišćenje domaće i strane literature.

1.1. Razlika između sponzorstva i fandrejzinga

U poslednje vreme sve se više ističe uloga direktnog marketinga i sponzorstva u organizaciji događaja. Sponzorstvo(2) predstavlja element komunikacionog miksa i sve popularnije sredstvo, putem koga firma pruža neku finansijsku podršku entitetu, koji može biti pojedinac (sportista) organizacija (humanitarna organizacija) ili grupa (orkestar). Namera ovog pristupa je da omogući održavanje kulturnog ili sportskog događaja uz istovremeno sticanje koristi iz ovog posla u vidu popravljavanja globalnog imidža i stvaranja potrošačke svesti o tržišnoj ponudi firme sponzora.

Sponzorstvo predstavlja oblik komercijalnog ugovora u kome događaj obećava sponzoru da će mu isporučiti određene koristi i prava, za pruženi novac ili robe i usluge.

Za razliku od sponzorstva fandrejzing se zasniva na filantropiji i dobročinstvu. Od uložених sredstava se ne očekuje povrat i uvećanje prihoda. I pored toga organizatori sportskih događaja moraju se prilagoditi činjenici da hrišćanski ideali koji su pionirima fandrejzinga olakšavali posao, više nisu u centru pažnje. Sada su važne nove vrednosti i vizije o boljem svetu. Danas u prvom planu nije oskudica, već vizija kako da se stane na put oskudici.

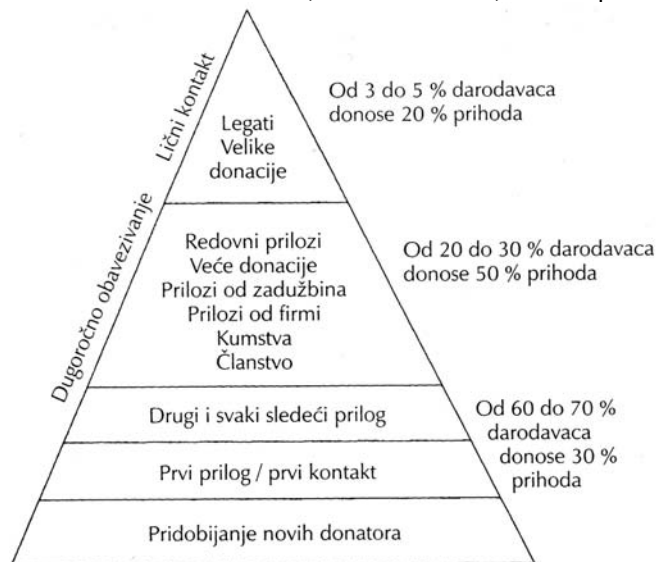
1.2. Koji sportovi i koje sportske aktivnosti se oslanjaju na fandrejzing ?

Sigurno da komercijalni sportovi ne crpe svoju finansijsku snagu u procesima prikupljanja dobrovoljnih priloga za svoje delovanje. Tržište je spiritus movens i polje njihovog delovanja. Šta reći o onim sportivima za koje tržište nema milosti ili pak koji na tržište nebi ni izašli iz etičkih ili drugih razloga. Tu je pre svega školski i univerzitetski sport. Sportske aktivnosti raznih radničkih i drugih strukovnih asocijacija (nekada popularne školske i radničke olimpojade). Rekreativni sport. Veliku podršku od fandrejzinga očekuju razne sportske aktivnosti invalidnih i hendikepiranih lica. Zatim, amaterski klubovi i takmičenja u najnižim ligama. Samo onaj ko je vodio amaterski klub u bilo kom sportu zna koliki su troškovi takvog pogona u ligaškom takmičenju. Drugim rečima svi sportovi su podložni ovom načinu finansiranja radi se samo o različitim nivoima i akterima. Ono što je važno napomenuti je činjenica da se obično radi o kombinovanim izvorima prihoda i iz budžeta i od ulaznica i od sponzorstva ali je fandrejzing dominantan.

2. Suština fandrejzinga – piramida darodavalaca

Ako u nekom poslu treba negovati odnose sa partnerom onda je to fandrejzing i odnosi sa darodavcem. Velike donacije uglavnom ne padaju sa neba, već stižu od ljudi iz postojeće kartoteke darodavalaca. One su posledica savesnog negovanja kontakata sa darodavcima i brige o darodavcima. Obezbeđivanje sredstava se zasniva na piramidi fandrejzinga ili piramidi darodavalaca. Piramida darodavalaca na grafički način pojašnjava odnos celokupnog stanovništva i različitih stepena spremnosti za davanje priloga i visine tih priloga (slika br 1)

Temelj piramide čini stanovništvo, odnosno potencijal. Odatle se regrutuju potencijalni interesenti. Sledeći nivo su novi darodavci, tj. oni koji su prvi put dali dobrovoljni prilog. Zatim slede nivoi: višestruki darodavci, veliki donatori i, na vrhu piramide, zaveštači.



Slika 1. Piramida fandrejzinga

Ako posmatramo procentualnu zastupljenost na različitim nivoima primetićemo da se ona ne smanjuje proporcijalno, već izuzetno nesrazmerno. Polazeći od pretpostavke da ukupan potencijal iznosi sto odsto, možemo da govorimo o četrdeset odsto interesenata, deset odsto onih koji prvi put daju dobrovoljni prilog i jedan odsto višestrukih darodavalaca. Velike donatore i zaveštače gotovo nemoguće je iskazati brojkama. Zadatak stručnjaka za adrese i sastoji se u tome da iz celokupnog potencijala, a to znači a to znači uzimajući u obzir kompletno stanovništvo geografskog tržišta, izdvoje adrese osoba koji bi došle u obzir kao potencijalni darodavci. Cilj frandrejzera bi, zatim, bio da bar neke od onih koje su pridobili za to da daju prvi prilog navedu da to ponovo učine, a darodavce sa odgovarajućim istorijatom i sociodemografskim karakteristikama podstaknu da postanu veliki donatori pa čak i zaveštači. Ovi procesi poznati su pod nazivom „podizanje na viši stepen“ (upgradings), a osnovni instrument je optimalna banka podataka. Podizanje na viši stepen je važan cilj, ali je još važnije održati darodavca na nivou na kome se nalazi, kako ne bi ponovo pao na niži nivo. Ovaj zadatak spada u oblast vezivanja darodavaca.

2.1. Praktični rad na frandrejzigu

Opređenje za prikupljanje sredstava nastaje iz uverenja da postoji loša finansijska situacija konkretnog sportskog kolektiva ili nekog takmičenja. Problem može biti takvog karaktera da dovede u pitanje njihovo održavanje. Ljudi kojima je stalo do toga da pomognu moraju imati u vidu sledeće:

- znanje o frandrejzingu;
- vreme;
- finansijske izvore;
- sveobuhvatno znanje o sportu koji je predmet frandrejziga;
- realne ciljeve;
- primennljivu strategiju ostvarivanja ciljeva;
- podršku ljudi sa ustim ciljevima;
- podršku porodice i prijatelja;
- snažnu motivaciju i uverenje;
- mogu'e partnerske organizacije;
- preuzetnički duh;
- fleksibilnost;
- istinsku želju da se pomogne.

Da bi se moglo pomoći drugima da bi finansirali druge neophodan je novac a njega obezbeđujemo putem frandrejziga. Za taj posao potrebni potrebi su saradnici ili volonteri. Ovaj posao se ne može individualno raditi, potrebno je više izvršilaca i timski rad.

2.2.1 Planiranje u frandrejzingu

Planiranje predstavlja najvažniji preduslov za uapah svakog posla pa i frandrejziga. Zahvaljujući dobrom planiranju, menadžeri će uspeti da prepoznaju prioritete, analiziraju protekle uspehe i promašaje i ulože resurse u alternative koje najviše obećavaju. Planiranje usmerava delatnost svih članova organizacije u istom pravcu, ka zajedničkom ostvarenju određenog cilja. Iako poneki do saradnika može da poželi da krene u drugom pravcu, dobro razrađen plan aktivnosti opisaće sve ono što se očekuje od saradnika i sprečiti eventualne nesporazume. Uspešno planiranje zahteva realna očekivanja i realnu procenu situacije i tržišta. Za organizacije koje zavise od donacija to znači da treba pravilno proceniti novčane iznose i vremenske rokove. Sta sve moramo imati u vidu prilikom planiranja ?

- Zadatke: definisanje izjave o ciljevima / Mission – Statement
- Delatnost : definisanje delatnosti
- Pregled ponude: opis ponude i njeno mesto u sklopu celokupne ponude okruženja
- Analizu konkurencije: analiza drugih organizacija i udruženja
- Analiza prednosti, mana, šansi i rizika
- Definicija ciljne grupe sada i u budućnosti: kome se obračamo i za koga
- Finansijski podaci: doprinosi, dobrovoljni prilozi, ugovori, troškovi organizovanja manifestacija i sportskih programa
- Interni profil potreba: šta nam je potrebno kada je reč ljudskim resursima, odnosno sa javnošću, manifestacijama, pristorijama. Strateško planiranje :
- podrazumeva učešće volontera, stalno zaposlenih, upravnog odbora, klijenata / ciljne grupe, tvoraca javnog mnjenja, osnivača, darodavaca;
- obuhvata uporedna istraživanja o tome zašto i kako se stvari odvijaju;
- znači ocenjivanje uspešnosti (na osnovu utvrđenih ciljeva i realnih vremenskih rokova)
- omogućava korigovanje strataške orjentacije u zavisnosti od rezultata.

3. Odnosi sa javnošću i fandrejzing

Odnosi s javnošću ili Public Relations (PR) moraju biti sastavni deo rada fandrejzera. Za razliku od drugih delatnosti koje odmah donose novac, u ovom poslu često je veoma teško ubediti ljude da ga zaista ozbiljno shvate. Ali mora se znati da jedino odnosi s javnošću garantuju da će taj rad imati odjeka u javnosti, što je neophodno da bi i sutra našli publiku koja će zastupati te ideje ili doneti novac. Uspešni odnosi s javnošću podrazumevaju planiranje i sprovođenje specifičnih aktivnosti i marketinških programa za specifične ljude i grupe koji su zainteresovani za rad fandrejzera i koji mogu pomoći u ostvarenju ciljeva. Najvažniji korak je identifikacija ciljne publike time se štedi vreme i novac. Važne su dve grupe ciljnih grupa: interne (saradnici, članovi upravnog odbora, darodavci i volonteri) i eksterne. Nijedna organizacija nema dovoljno finansijskih sredstava da bi razvile i sprovele PR kampanje koje bi imale efekat na sve ciljne grupe. Zbog toga se mora izvršiti segmentiranje tržišta i suziti polje delovanja. Za to potrebno znanje ali i iskustvo.

4. Zaključak

Iako su rezultati fandrejzinga merljivi on je daleko od egzaktne nauke. Fandrejzing zavisi od dobre volje darodavaca. Tu dobru volju treba iznova zasluživati. Fandrejzing u sportu omogućuje onim sportistima za koje tržište nema milosti i čije bavljenje sportom ne pleni medijsku i drugu pažnju da zahvaljujući filantropiji ostvare svoje sportike potrebe. Metodologija fandrejzinga je prilično razrađena i njeno poznavanje omogućuje postupnost u radu i dobre rezultate.

Literatura

1. Barbara Krol, Kristijana Fine (2005), *Uspešan fandrejzing*, Clio, Beograd
2. Grejam Skemblem (2007), *Sport i društvo*, Clio, Beograd
3. Brookes, R (2002), *Representing Sport*, Arnold, London
4. Klein, N. (2002), *No Logo*, Flamingo, London
5. Stedman Graham, (2001), *The ultimat guide to sports marketing* McGraw, New York

SUMMARY

SPORT FUND RAISING

Fund raising represent complex of measurements and activities on assets gathering for exact collective demands. Sport in some parts its own needs and selfaffirmation satisfy oneself on the market, but various categories of sports and social groups can't contest on the market, that is fundraising role. That activity ask good menagment preparation, sharp planning and great public involvment. All rules of the modern business are the very same for the fund raising.

Key words: fundraising, sport, menagment, planning, public relations

Dr Dejan Madić,
Mr Boris Popović

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu

MORFOLOŠKI I POSTURALNI STATUS DEVOJČICA VOJVODINE SA ASPEKTA INICIJALNE SELEKCIJE ZA SPORTSKU GIMNASTIKU

UVOD

Selekcija u sportu predstavlja trajan i dinamičan proces izbora sportista i sportistkinja u različitim etapama razvoja, koji imaju predispozicije za postizanje vrhunskog sportskog rezultata. Osnovni zadatak selekcije je usmeravanje dece i omladine prema onim sportskim granama i disciplinama koje su najadekvatnije njihovim antropološkim karakteristikama i sposobnostima, sklonostima i interesovanjima i izbor onih koji u određenoj sportskoj grani mogu, uz optimalan trening, sa velikom verovatnoćom postići značajne sportske rezultate.

U modelu antropoloških dimenzija koje su potrebne za uspešno bavljenje vrhunskim sportom, postoje neke dimenzije kod kojih se u procesu selekcije ne bi smelo grešiti. Pomenuto posebno važi za morfološke karakteristike kada je reč o ženskoj sportskoj gimnastici. Morfološke karakteristike su pod uticajem genetskih (endogenih) i stečenih (egzogenih) faktora. Uticaj genetskih faktora nije isti za sve morfološke dimenzije. Pošto je mogućnost uticaja na njih najmanja, te dimenzije predstavljaju veoma bitan činioc prilikom procesa selekcije. To se najviše manifestuje kod longitudinalne dimenzionalnosti skeleta koja po mnogim autorima ima veoma veliki procenat genetske dispozicije (preko 90%) i na nju se može najmanje uticati procesom sportskog treninga (egzogena).

Poznat je nepobitan veliki značaj longitudinalne dimenzionalnosti skeleta na takmičarsku uspešnost u vrhunskoj sportskoj gimnastici koju svakodnevno argumentuje sportska stvarnost na velikim svetskim takmičenjima. Pomenuto se dešava zbog biomehaničkih zakonitosti koje se reflektuju u procesu treninga na motorički, ali i zdravstveni status gimnastičara. Postoje i istraživanja koja na naučni način dokazuju i pronalaze jedan od uzroka negativnog uticaja velike ili iznadprosečne longitudinalne dimenzionalnosti skeleta na realizaciju koordinativno složenih kretanja u kojima je i snaga bitan činioc, što odgovara prirodi modela aktivnosti u sportskoj gimnastici.

Koordinacija celog tela je jedna od najvažnijih motoričkih sposobnosti u modelu uspešnosti u sportskoj gimnastici što je dokazano u istraživanjima koja se bave relacijama antropološkog prostora i prostora uspešnosti u gimnastičkim aktivnostima (Madić, 2000). Podsredstvom izučavanja relacija morfoloških karakteristika sa koordinacijom može se takođe, uz određeni oprez, zaključivati i o činjenicama koje su vezane za relacije morfološkog prostora i prostora uspešnosti u gimnastičkim aktivnostima. Od istraživanja ove vrste značajno je pomenuti istraživanje Hošek-Momirović (1978). Ona je realizovala istraživanje u kojem je analizirala povezanost morfoloških taksona sa manifestnim i latentnim dimenzijama koordinacije pri čijoj je proceni korišćen model šestodimenzionalne strukture.

Rezultati istraživanja Hošekove, a koji su bitni za ovo istraživanje, ukazuju na izrazito značajan negativan uticaj morfoloških karakteristika na sve motoričke zadatke u kojima se telo ili deo tela premešta u prostoru, ili se zadani položaj održava, bez obzira na to da li su zadaci tipa brzine, snage, fleksibilnosti, koordinacije, a delimično i ravnoteže. Sportska gimnastika jeste aktivnost u kojoj se vlastito telo premešta iz položaja u položaj ili se zadani položaj održava.

Posturalni status potencijalnih gimnastičarki je takođe jedan od veoma važnih elemenata selekcije, naročito strog, ako se radi o odstupanju od normalnog uspravnog stava, koji je doveo do određenog stadijuma deformacije. Svi izraženiji deformiteti kada je u pitanju držanje tela predstavljaju ograničavajuće, a često i kontraindikovane faktore selekcije u ženskoj sportskoj gimnastici.

Svetska gimnastička federacija (FIG) je zbog toga objavila određene pokazatelje morfološkog i posturalnog statusa devojčica koje bi pri selekciji trebalo uvažiti kako faktor telesne konstitucije ne bi predstavljao limitirajući faktor za napredovanje u sportskoj gimnastici. Pitanje je koliko dece u određenoj sredini, kada se govori o budućim vrhunskim ostvarenjima, odgovara pomenutom modelu i da li su morfološke karakteristike i posturalni status neke populacije takvi da su zbog malog broja takve dece ona unapred osuđena na mnogo teži put do uspeha u ženskoj sportskoj gimnastici?

Da li je tipični somatotip za određenu populaciju u kojima su morfološki faktori, a pogotovo oni čiji je faktor urođenosti visok poput logitudinalne dimenzionalnosti skeleta, od velike važnosti kada je u pitanju selekcija za sportove? Da li je podjednako složeno naći devojčicu koja po svojoj longitudinalnoj dimenzionalnosti a potom i drugim morfološkim faktorima, odgovara modelu uspešnosti u ženskoj sportskoj gimnastici u Kini, Rusiji ili nekoj drugoj zemlji?

U Vojvodini, u kojoj je trend akceleracije razvoja dece aktuelen, utisak je stručnjaka iz prakse, da je sve teže u inicijalnoj selekciji detektovati devojčicu koja prvo po morfološkim, a zatim i po drugim antropološkim faktorima, odgovara jednačini specifikacije za ovaj sport.

Cilj istraživanja bio je da se sa aspekta morfološkog, a potom i posturalnog statusa, determiniše selekciona baza za žensku sportsku gimnastiku kao važan faktor razvoja sportske gimnastike u Vojvodini. Rad je rađen u okviru naučnoistraživačkog projekta „Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“, koga sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, a realizuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

METOD RADA

U istraživanju je na uzorku od 410 ispitanica iz Novog Sada, Sombora, Sremske Mitrovice, Bačke Palanke i Zrenjanina, procenjen morfološki i posturalni status devojčica uzrasta od 6 do 8 godina, a potom stavljen u odnos sa normativima Svetske gimnastičke federacije (FIG).

Struktura morfološkog prostora čoveka se može predstaviti trodimenzionalnim ili četvorodimenzionalnim morfološkim modelom (Momirović, 1969, 1970; Viskić, 1972; Kurelić i sar., 1975; Stojanović i sar., 1975 i drugi), međutim kod dece se dobija druga-

čija struktura morfološkog prostora. Pošto diferencijacija morfoloških dimenzija nastaje završetkom rasta i razvoja koštanog sistema (oko 18. godine života), kod dece je više aktuelan dvodimenzionalni model. On se odlikuje jednim faktorom koji objedinjuje longitudinalnu i transversalnu dimenzionalnost skeleta, što se odnosi na koštani deo, i drugim faktorom koji definiše volumen i masu tela i potkožno masno tkivo (Bala, 1980).

Uzorak antropometrijskih mera određen je na osnovu tog morfološkog modela Bale (1980), a merenja su sprovedena u skladu sa IBP standardima. Uzorak antropometrijskih mera bio je sledeći:

- za procenu dimenzionalnosti tela – 1) visina tela (VIS);
- za procenu voluminoznosti tela i potkožne masti – 2) telesna masa (MAS), 3) srednji obim grudnog koša (OBG), 4) obim opružene nadlaktice (OBN), 5) obim podlaktice (OBP), 6) kožni nabor na truhu (NTR), 7) kožni nabor na leđima (NLE) i 8) kožni nabor na nadlaktici (NNA).

Posturalni status procenjen je metodom Napoleona Wolanskog i na osnovu njega procenjivan je položaj: 1) glave (GLA), 2) ramena (RAM), 3) grudi (GRU), 4) lopatica (LOP), 5) kičme (KIC), 6) trbuha (TRB), 7) nogu (NOG) i 8) stopala (STO) (Ulić, 1997).

Prvo su na osnovu preporučenih vrednosti od strane Svetske gimnastičke federacije (FIG) iz ukupnog uzorka ispitanica izdvojene one devojčice koje na osnovu telesne visine odgovaraju kriterijumu visine za pomenuti uzrast. Novoformirana grupa ispitanica koja po svojoj longitudinalnoj dimenzionalnosti za aktuelni uzrast odgovara modelu uspešnosti u ženskoj sportskoj gimnastici dalje je selekcionisana na osnovu odstupanja od pravilnog posturalnog statusa tako što su u selekcionom izboru ostale samo one devojčice koje nisu imale, ili su imali blaga odstupanja od pojedinih pokazatelja posturalnog statusa.

REZULTATI I DISKUSIJA

Svetska gimnastička federacija (FIG) preporučila je određene standarde u pogledu telesne visine devojčica prilikom selekcije za bavljenje ženskom sportskom gimnastikom (tabela 1). U pomenutoj tabeli naznačene su vrednosti telesne visine za određeni uzrast koje devojčice, koji su predmet selekcije, diskriminiše u tri grupe:

1. grupa (improbable) – devojčice koje se na osnovu male ili prevelike telesne visine ne preporučuju za trenažni proces u sportskoj gimnastici;
2. grupa (possible) – devojčice koje se na osnovu telesne visine preporučuju za trenažni proces u sportskoj gimnastici ali uz nadprosečno razvijene druge sposobnosti i karakteristike antropološkog modela uspešnosti u sportskoj gimnastici kojim se nedostatak u pogledu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta može kompenzovati;
3. grupa (optimum) – devojčice koje se na osnovu svoje telesne visine preporučuju za trenažni proces u sportskoj gimnastici.

Tabela 1. Preporučene vrednosti FIG-e za telesnu visinu devojčica u različitim uzrastima

FRAME	LARGE	HEIGHT	116	123	130	136	143	150	156	163	168	171	173	174
		WEIGHT	26	30	35	41	47	54	61	67	73	78	81	82
	AVERAGE	HEIGHT	108	115	121	126	132	138	145	152	157	160	162	163
		WEIGHT	20	22	25	28	33	37	42	46	50	54	56	57
	SMALL	HEIGHT	101	107	112	117	122	128	133	140	145	149	151	152
		WEIGHT	16	18	20	22	24	27	31	34	38	41	43	45
GYMNASTICS POPULATION	IMPROBABLE		112	115	119	124	130	135	142	149	154	157	159	159
	POSSIBLE	111	114	119	123	129	134	141	148	153	156	158	158	
		111	114	118	122	129	133	140	147	152	155	157	157	
		110	113	117	122	128	132	139	146	151	154	156	156	
		109	112	116	121	127	131	138	145	150	153	155	155	
		109	111	116	120	126	131	137	144	149	152	154	154	
	OPTIMUM	108	111	115	119	125	130	136	143	148	151	153	153	
		107	110	114	119	124	129	135	142	147	150	152	152	
		106	109	113	118	124	128	134	141	146	149	151	151	
		106	109	113	117	123	127	134	141	145	148	150	150	
	POSSIBLE	105	108	112	116	122	126	133	140	144	147	149	149	
		104	107	111	115	121	126	132	139	143	146	148	148	
		104	106	110	115	120	125	131	138	142	145	147	147	
		103	116	110	114	120	124	130	137	141	144	146	146	
		102	105	109	113	119	123	129	136	140	143	145	145	
		102	104	108	112	118	122	128	135	139	142	144	144	
		101	104	107	112	117	121	127	134	138	141	143	143	
		100	103	107	111	116	120	126	133	137	140	142	142	
	IMPROBABLE	99	102	106	110	115	120	125	132	136	139	141	141	
		99	101	105	109	115	119	125	131	135	138	140	140	

Eliminacijom ispitanica koje su imale veće vrednosti telesne visine (pošto nije bilo nijedne ispitanice koja je niža od minimalne vrednosti od 100cm) od preporučenih tolerantnijih kriterijuma FIG-e (114cm), dobijena je nova baza ispitanica koja je imala **samo 33 ispitanice!** Procentualno izračunato to je svega **8.05%** od ukupnog broja ispitanica koje su ušle u analizu. Može se zaključiti da je, uzimajući u obzir samo jedan kriterijum za selekciju – telesnu visinu, to prilično nizak procenat potencijalnih gimnastičarki.

Sledeći korak u selekciji bio je diferencijacija ispitanica na osnovu odstupanja od pravilnog posturalnog statusa tako što su u selekcionom izboru ostale samo one devojčice koje nisu imale, ili su imale blaga odstupanja pojedinih pokazatelja posturalnog statusa od poželjnih vrednosti. To znači, da su iz uzorka izostavljene one devojčice sa najvećim stepenom odstupanja od pravilnog položaja tela (ocena 2 na trostepenoj sklali od 0 do 2, po Napoleon Wolanskom). Nakon ovog postupka, izdvojeno je **26 devojčica** koje su u skladu sa tolerantnijim kriterijumom FIG-e zadovoljavali zahteve selekcije (Tabela 2). Procentualno izračunato to je svega **6.34%** od ukupnog broja ispitanica koje su ušle u analizu.

Autori smatraju da bi bilo interesantno i veoma bitno analizirati koliko će se devojčica izolovati iz ukupnog uzorka ispitanica ako bi se primenio oštriji kriterijum FIG-e, koji preporučuje samo devojčice visine od 106-111cm u uzrastu od 6–8 godina (tabela 1)

i nakon diferencijacije ispitanica na osnovu odstupanja od pravilnog posturalnog statusa. Nakon eliminacije ispitanica po ovakvim kriterijumima, dolazi se do zabrinjavajućeg broja od **8 devojčica**, odnosno **1.95%** od ukupnog broja ispitanica, što drastično umanjuje selekcionu bazu samo na osnovu inspekcije telesne visine i posturalnog statusa (Tabela 2).

Tabela 2. Rezultati devojčica u antropometrijskim karakteristikama i posturalnom statusu selekcionisanih po tolerantnijem i oštrijem (osenčena polja) kriterijumu FIG-e

RB	VIS	MAS	OBG	OBN	OBP	NTR	NLE	NNA	GLA	RAM	GRU	LOP	KIČ	TRB	NOG	STO
1	1051	176	532	200	174	88	80	122	0	1	0	1	0	1	1	0
2	1082	170	534	165	170	60	62	80	1	1	0	0	0	0	0	0
3	1088	185	554	197	173	42	68	78	1	1	0	1	1	1	1	1
4	1100	181	547	179	169	58	78	116	1	1	0	0	0	1	0	1
5	1102	178	528	180	162	48	60	58	0	0	0	0	0	1	0	1
6	1104	175	530	161	164	38	56	72	0	1	0	1	0	0	0	1
7	1105	194	560	177	176	64	74	104	0	0	0	0	1	1	0	0
8	1107	182	530	160	161	54	56	76	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1110	199	524	198	176	52	52	84	1	1	0	1	0	0	0	0
10	1112	192	564	176	176	68	72	102	0	1	0	1	0	1	0	1
11	1115	203	540	206	181	58	52	92	0	1	0	1	1	0	1	1
12	1118	199	565	183	172	78	72	96	0	0	0	0	1	1	0	0
13	1119	183	544	160	159	74	60	62	0	0	0	0	0	1	0	0
14	1120	171	518	182	169	50	82	98	1	0	0	0	1	0	0	0
15	1120	187	538	186	176	46	56	78	0	0	0	0	0	1	0	1
16	1120	200	528	192	167	48	46	62	1	0	0	0	1	1	0	0
17	1122	174	524	168	165	46	48	60	0	0	0	1	1	1	0	0
18	1124	204	555	198	175	52	54	90	1	1	0	1	1	1	0	0
19	1130	187	527	160	162	42	44	74	0	1	0	1	0	0	0	0
20	1130	182	540	190	169	56	78	136	0	0	0	0	1	1	0	0
21	1134	180	537	185	167	32	36	62	0	1	1	1	0	1	0	1
22	1135	189	553	167	167	52	52	58	0	1	0	1	0	1	0	1
23	1135	190	560	173	172	34	60	70	0	0	0	1	0	0	0	0
24	1136	194	547	202	175	52	48	78	0	1	0	0	0	0	0	0
25	1140	177	534	189	164	46	56	72	0	1	1	1	0	1	0	1
26	1140	188	532	206	173	78	80	96	0	1	0	1	1	0	0	0

Autori su na osnovu ovakvih analiza zaključili da bi svaka dalja statistička procedura izgubila smisao zbog veoma malog broja ispitanica.

ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata istraživanja može se zaključiti da su morfološke karakteristike i posturalni status, izuzetno važan faktor koji diskriminiše populaciju devojčica uzrasta od 6 do 8 godina sa aspekta inicijalne selekcije za žensku sportsku gimnastiku u Vojvodini. Pomenute antropološke dimenzije drastično limitiraju broj potencijalnih gimnastičarki, pa samim tim i gimnastičarki u starijim kategorijama u Vojvodini, budući da

samo 26 od 410 ispitivanih devojčica ili 6.34% odgovara tolerantnijem kriterijumu, a 8 devojčica ili 1.95% odgovara optimalnom modelu morfoloških karakteristika i posturalnog statusa u skladu sa preporukama Svetske gimnastičke federacije (FIG, 2003).

Kada se u obzir uzmu i ostale važne antropološke dimenzije poput motoričkih, funkcionalnih, kognitivnih i konativnih, koje u ovom radu nisu istraživane, a potom analizira i da li u tretiranim gradovima Vojvodine postoji materijalna i kadrovska baza za bavljenje sportskom gimnastikom, dolazi se do činjenice da će se dobijeni broj devojčica još više smanjiti. Pomenuto nameće imperativ gimnastičkim radnicima da nijedan potencijalni talenat za bavljenje ženskom sportskom gimnastikom ne „propuste“, što se može postići samo sistemskim praćenjem antropološkog statusa dece i omladine u predškolskim i školskim ustanovama. Takvo praćenje bi moralo biti obezbeđeno od strane države kako bi se, sa jedne strane, pratio zdravstveni i antropološki status dece i omladine, a sa druge strane obezbeđivali podaci za rano otkrivanje talenata za određene sportove.

Naravno, treba istaći da gimnastika kao bazičan sport ne treba i ne bavi se isključivo decom koja odgovaraju modelu uspešnosti u vrhunskoj sportskoj gimnastici, što preporučuje i Svetska gimnastička federacija. Gimnastika svojim bogatim sadržajima, kroz razne programe vežbanja, pomaže deci da pravilno rastu i razvijaju svoje motoričke, funkcionalne, kognitivne sposobnosti i konativne karakteristike. Bogatstvo kretanja i položaja u gimnastici omogućava onome koji ih upražnjava da stvori ogroman fond motoričkog znanja, što uz dobru fizičku pripremljenost i zdravlje čini da čovek kvalitetnije živi, ali i da bude spreman da adekvatno reaguje u bilo kojoj iznenadnoj situaciji u svakodnevnom životu. Za decu i omladinu, pored navedenog značaja, veliki fond motoričkog znanja veoma je dobra predispozicija za bavljenje bilo kojim sportom.

LITERATURA

Bala, G. (1980). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Fédération Internationale de Gymnastique (2003). *Age Group Development* [CD-ROM]. Moutier: Fédération Internationale de Gymnastique.

Hošek-Momirović, A. (1978). *Povezanost morfoloških taksona sa manifestnim i latentnim dimenzijama koordinacije*. Doktorska disertacija, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. i Viskić-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.

Madić, D. (2000). *Povezanost antropoloških dimenzija studenata fizičke kulture sa njihovom uspešnošću vežbanja na spravama*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

Momirović, K. (1969). *Faktorska struktura antropometrijskih varijabli*. Zagreb: Institut za kineziologiju.

Momirović, K. (1970). Komparativna analiza latentnih antropometrijskih dimenzija muškaraca i žena. *Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije*, 7, 193-207.

Stojanović, M., Momirović, K., Vukosavljević, R. i Solarić, S. (1975). *Struktura antropometrijskih dimenzija*. *Kineziologija*, 5(1-2), 193-205.

- Ulić, D. (1997). *Osnovi kineziterapije*. Novi Sad: Samostalno autorsko izdanje.
 Viskić, N. (1972). Faktorska struktura telesne težine. *Kineziologija*, 2(2), 45-49.

SUMMARY

MORPHOLOGICAL AND POSTURAL STATUS OF GIRLS IN ASPECT OF INITIAL SELECTION FOR SPORT GYMNASTICS IN

In model of athropological dimensions for successfully persuing of top-level sport, there are some dimensions in which evaluation coches can not make mistake in process of selection. That especially stand for morphological characteristics in women sport gymnastics. World Gymnastic Federation (FIG) rekomended specific indicators of morphological status of boys and girls to prevent that factor of body constiuition should not be limited factor for progres in sport gymnastics. The question is how many children in specific region are appropriate with mentioned morphological model, when future top-level results is planed? Another question is, are the morphological characteristics and postural status of some population limited factor which make that some region is „condemned“ on much harder way to succes in sport gymnastics?

Morphological and postural status was evaluated on the sample of i.e. 412 girls 6-8 years old of the region of Vojvodina, and compared to rekomended standards of World gymnastic Federation (FIG). The aim of this research was to analize selection base for woman sport gymnastics in Vojvodina as important factor of development of that sport, by aspect of morphological and postural status.

Key words: morphological status, postural status, selection, woman sport gymnastics

“Dan”, 3. april 2008.

У БИЈЕЛОЈ ДАНАС ПОЧИЊЕ НАУЧНИ СКУП ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ **Научна елита у „Делфину“**

У Бијелој данас, под мотом „Спорт у 21. вијеку“ почиње четврти Конгрес и пета научна конференција Црногорске спортске академије. Од 11 до 16 часова обавиће се регистрација учесника, а отварање Конгреса је предвиђено за 16.30 часова. Након поздравног говора **Душка Бјелице**, председника ЦСА уручиће се плакете и признања ЦСА и обавиће се пленарна излагања радова, и то: **Павел Опавски**, **Душко Бјелица** (Црногорска спортска академија): „Синдром снаге у антрополошким истраживањима“; **Мидхат Мекић**, **Изет Рађо** (Факултет спорта и тјелесног одгоја, Сарајево): „Логичка и технолошка основа гносеолошке природе експлоративних и конфирмативних истраживања у кинезиолошкој науци са посебним освртом на постављање хипотеза и **Милорад К. Бањанин** (Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду), **Спасоје Бјелица** (Висока школа за услужни бизнис Источно Сарајево–Соколац): „Комуникациона апрехензија спортиста у ситуационим односима и интеракцијама“.

Научни скуп у хотелу „Делфин“ трајаће до суботе по подне.

Т.Б.

Branimir Mikić, Fakultet za tjelesnog odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli
Izudin Tanović, Univerzitet «Džemal Bijedić» u Mostaru

KVANTATIVNE PROMJENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UVJETOVANE KINEZIOLOŠKIM OPERATORIMA KOD DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA

Uvod

Osnovna misija nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja djece sa posebnim potrebama, jeste da zadovolji biopsihosocijalnu potrebu za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja određenih potreba kojima se utiče na adaptivne i stvaralačke sposobnosti u savremenim životnim okolnostima kao i u razvijanju zdravstvene kulture učenika u cilju očuvanja zdravlja, korekcije i popravke urođenih i stečenih devijacija u rastu i razvoju tokom ranog djetinjstva. Primarni cilj ovog istraživanja je bio definiranje transformacionih procesa bazično-motoričkih sposobnosti pod uticajem eksperimentalnog programa kod učenika sa posebnim potrebama, kategoriziranih u lahku i umjerenu kategoriju retardacije. Svrha primjenjenog eksperimentalnog programa je bila da se preko struktuiranih motoričkih aktivnosti pokuša utjecati na razvoj svih onih funkcija i sposobnosti koje čine temeljni uvjet za uspješno savlađivanje školskih ali i svih drugih zadataka. U obzir su uzeta vrlo oskudna, dosadašnja istraživanja sa ovom populacijom, iz kojih se jasno da zaključiti da kod ove skupine ispitanika transformacioni procesi imaju drugačiju strukturu koja je uvjetovana aberacijom djece – učenika sa posebnim potrebama.

2. Materijal i metode

Odabir materijala i metode ovog rada, prevashodno je bio usmjeren na rješavanje problematike ovog rada, tj. u pravcu utvrđivanja smjera, veličine i modaliteta promjena transformacionih procesa baznih motoričkih sposobnosti pod uticajem eksperimentalnog programa kod dječaka i djevojčica sa lahkom i umjerenom mentalnom retardacijom.

2.1. Uzorak ispitanika

Istraživanje je provedeno na učenicima Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama u Mostaru. Uzorak su sačinjavali dječaci i djevojčice, ukupno 71 podjeljeni u tri subuzorka, po spolu, uzrastu i stepenu mentalne retardacije, a koji su bili uključeni u redovnu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja u trajanju od jedne školske godine. U ovom radu su zbog ograničenosti prostorom, obrađeni i analizirani podaci za 43 učenika osnovne škole.

2.2. Uzorak varijabli

Efekti postignutih transformacija u oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja najvalidnije su procjenjeni primjenom odgovarajućih testova za procjenu i praćenje transformacija motoričkih sposobnosti. Kao instrument istraživanja uzeta je eurofit baterija testova, odnosno sljedeći testovi za procjenu baznih motoričkih sposobnosti: Flamingo test ravnoteže(FLB), Taping rukom (PLT), Sjed i dohvrat (SAR), Skok iz mjesta (SJB),

Stisak šake (HGR), Ležanje – sjed (SUP) i

Trčanje tamo-ovamo 3x10m (SHR). Isključivo se vodilo računa o težini testa, zbog zamora ispitanika i dužine vremena izvođenja testa.

3. Iterpetacija rezultata sa diskusijom

Rezultati longitudinalne studije na različitim uzorcima djece i omladine sa posebnim potrebama uzrasta od 7-15 godina predstavljeni su kroz dva podpoglavlja.

U prvom podpoglavlju su definirani centralni disperzioni parametri u inicijalnom i finalnom mjerenju. U drugom podpoglavlju su analizirane promjene koje su nastale pod utjecajem transformacionih procesa.

3.1. Osnovna škola-Muškarci centralni i disperzioni parametri (inicijalni i finalno mjerenje)

Na osnovu analize tabele 1. možemo konstatirati da u testovima ravnoteže ispitanici imaju nulte vrijednosti.

	Val.N	Mean	Median	Sum	Minimum	Maximum	Variance	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
FLBI	30	1,6000	1,5000	48,000	0,00000	4,0000	1,903	1,37966	,28362	-1,20065
PLTI	30	21,6000	18,0000	648,000	12,00000	41,0000	77,972	8,83020	,85982	-,43984
SARI	30	12,9333	14,0000	388,000	3,00000	20,0000	18,823	4,33855	-,75770	,14537
SBJI	30	112,1000	121,0000	3363,000	52,00000	140,0000	678,438	26,04684	-1,02258	,01115
HGRI	30	14,0000	15,0000	420,000	5,00000	23,0000	27,172	5,21272	-,15963	-1,10103
SUPI	30	11,6667	12,0000	350,000	2,00000	22,0000	36,782	6,06478	-,03548	-1,25809
SHRI	30	23,9333	22,5000	718,000	15,00000	40,0000	50,340	7,09508	,78532	-,31861
FLBF	30	1,8667	2,0000	56,000	0,00000	4,0000	1,637	1,27937	,26567	-1,01041
PLTF	30	20,7333	18,0000	622,000	10,00000	40,0000	72,340	8,50531	,86306	-,20974
SARF	30	13,3333	14,0000	400,000	5,00000	18,0000	13,471	3,67032	-,75603	-,07648
SBJF	30	110,1667	120,5000	3305,000	11,00000	142,0000	1046,006	32,34201	-1,30338	1,52882
HGRF	30	14,3000	15,0000	429,000	6,00000	23,0000	27,734	5,26635	-,05506	-1,18537
SUPF	30	12,4000	12,0000	372,000	3,00000	24,0000	37,352	6,11161	,40400	-,69642
SHRF	30	23,8333	24,0000	715,000	15,00000	38,0000	44,764	6,69062	,59461	-,56434

Tabela 1. Osnovna škola-Muškarci centralni i disperzioni parametri (inicijalni i finalno mjerenje)

Opće je poznato iz Ismailove terije integralnog razvoja od antropoloških sposobnosti i dimenzija jedino naučnu povezanost kao i funkcionalnu povezanost sa intelektualnim funkcioniranjem imaju koordinacija i u nešto manjoj mjeri ravnoteže. Stoga ovaj rezultat kod intelektualno zaostale djece ukazuje kako smanjen koeficijent inteligencije umanjuje ili skroz eliminiše vrijednosti u testu FLB koji testira ravnotežu.

Interesantan podatak iz tabele 1. jeste i segmentarna brzina koja značajno zaostaje za rezultatima kod djece bez smanjenog koeficijenta inteligencije.

Na osnovu parametara minimuma i maximuma možemo zaključiti da se radi o vrlo heterogenom uzorku jer su jako visoki koeficijenti varijabilnosti, a najizraženiju su

kod testa koji mjeri eksplozivnu snagu. Moglo bi se zaključiti da trend svih navedenih parametara u inicijalnom mjerenju potvrđuje i finalno mjerenje u kojem su se isto tako kao nulte vrijednosti iskazale u testu koji mjeri ravnotežu.

Sposobnosti koje nisu doživjele transformaciju su fleksibilnost, eksplozivna snaga i okretnost. Iz navedenih parametara moguće je izvesti vrlo logičan zaključak da nivo intelektualnih potencijala djece osnovne škole limitira promjene u testu koji mjeri okretnost a okretnost je izvedeni segment iz ukupnog stepena koordinacijskih sposobnosti testirane djece.

3.2. T-test osnovna škola - dječaci

Iako kod intelektualno zaostale djece imamo poremećaje u senzorno-neurološkom, integracijsko-percepcijskim i kontroli motornih procesa rezultati T-testa ukazuju da je moguće sistemskim programiranim tjelesnim vježbanjem i doro izbalansiranim trenažnim operatorima mijenjati potencijal motoričkih sposobnosti.

Tabela 2. u vrijednosti koja odražava signifikantnost promjena determinira promjene pod utjecajem eksperimentalnog programa u testovima ravnoteže, zatim segmentarne brzine, statičke snage i repetativne snage.

					Std.Dv.			
	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Dfiff,	t	df	p
FLBI	1,600000	1,379655						
FLBF	1,866667	1,279368	30	-,266667	,449776	-3,24738	29	,002939
PLTI	21,60000	8,830199						
PLTF	20,73333	8,505306	30	866667	1,332183	3,563270	29	,001290
SARI	12,93333	4,338547						
SARF	13,33333	3,670322	30	-,400000	1,354431	-1,61757	29	,116582
SBJI	112,1000	26,04684						
SBJF	110,1667	32,34201	30	1,933333	18,88976	,560584	29	,579387
HGRI	14,00000	5,212717						
HGRF	14,30000	5,266354	30	-,300000	702213	-2,33998	29	,026376
SUPI	11,66667	6,064784						
SUPF	12,40000	6,111606	30	-,733333	1,659525	-2,42035	29	,021998
SHRI	23,93333	7,095085						
SHRF	23,83333	6,690618	30	,100000	1,626293	,336792	29	,738699

Tabela 2. T – test osnovna škola- dječaci

Sposobnosti koje nisu doživjele transformaciju su fleksibilnost, eksplozivna snaga i okretnost.

Iz navedenih parametara moguće je izvesti vrlo logičan zaključak da nivo intelektualnih potencijala djece osnovne škole limitira promjene u testu koji mjeri okretnost a okretnost je izvedeni segment iz ukupnog stepena koordinacijskih sposobnosti testirane djece.

Iz ranijih istraživanja poznato je da djeca sa intelektualnim zaostatkom imaju smanjenu fleksibilnost i u ovom istraživanju dobili smo da je za period djelovanja transformacionih procesa nije moguće statistički značajno promijeniti koeficijent fleksibilnosti.

Kako je eksplozivni kapacitet vrlo visoko determiniran genetskim kodom bilo je logično za očekivati da vremenskom artikulacijom eksperimentalnog programa i struktuiranim trenažnim operatorima nije bilo moguće promijeniti i poboljšati eksplozivne kapacitete.

Nakon eksperimentalnog programa došlo je do statistički značajnih promjena statičke i repetitivne snage a kao poseban kvalitet cijelog transformacionog procesa treba istaći promjene koje su nastale u području ravnoteže.

To ukazuje i predstavlja značajan podatak da je moguće djelovati na senzomotorni kapacitet koj je povezan sa nivom intelektualnog funkcionisanja testirane djece. Što znači da se mogu kroz kvalitetno i sistemsko organizovanje tjelesno vježbanje poboljšavati funkcionalni intelektualni kapaciteti koji se ogledaju kroz poboljšanje balansa.

3.3. Centralni disperzioni parametri – osnovna škola djevojčice

Uvidom u tabelu 3 konstatiramo na osnovu parametara srednje vrijednosti da u svim testiranim varijablama djevojčice imaju znatno niže vrijednosti nego dječaci.

	Val'd N	Mean	NMedian	Sum	Minimum	Maximum	Variance	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
FLBI	13	2.6154	~3,0000	34,000	0,0000	4,0000	1,7564	1,32530	-,67444	-,55363
PLTI	13	15.7692	~ 17.0000	205,000	11,0000	20,0000	8,8590	2,97640	-,34079	-1,31175
SARI	13	14.2308	15.0000	185,000	1,0000	18,0000	19,8590	4,45634	-2,42393	6,99364
SBJI	13	142.2308	13 6.0000	1849,000	121,0000	172,0000	284,8590	16,87777	,58652	-1,17059
HGRI	13	21.4615	~ 22.0000	279,000	19,0000	24,0000	2,4359	1,56074	,00644	-1,28776
SUPI	13	19.3077	20.0000	251,000	13.0000	27,0000	16,8974	4,11065	,15660	-,58332
SHRI	13	21.6154	1 22.0000	281,000	17,0000	26,0000	8,4231	2,90225	,11428	-,83217
FLBF	13	3.0000	4;0000	39,000	0,0000	5,0000	2,6667	1,63299	-,54278	-,98011
PLTF	13	15,0769	16.0000	196,000	10,0000	19,0000	11,2436	3,35315	-,37653	-1,60357
SARF	13	15,3846	16.0000	200,000	11,0000	18,0000	5,5897	2,36426	-,81330	-,60408
SBJF	13	149.3077	139.0000	1941,000	122,0000	190,0000	641,3974	25,32583	,56812	-1,53995
HGRF	13	21.6923	22,0000	282,000	20,0000	_ 24,0000	1,7308	1,31559	,15356	-1,05261
SUPF	13	19.6923	22;0000	256,000	13,0000	25,0000	17,7308	4,21079	-,22058	-1,78738
SHRF	13	20;6154	1 21,0000	268,000	16,0000	26,0000	9,2564	3,04243	,28643	-,70864

Tabela 3. Centralni i disperzioni parametri –osnovna škola, djevojčice

Sa aspekta heterogenosti djevojčice predstavljaju u ovom istraživanju ekstremni heterogeni uzorak. Kao i kod dječaka nulte vrijednosti pojavljuju se u testu ravnoteže, što nam ukazuje da dio ispitanika ovog uzrasta nije u mogućnosti da realizira test ravnoteže.

3.4. T-test osnovna škola – djevojčice

U tabeli 4 možemo konstatovati na osnovu testiranja razlika aritmetičkih sredina inicijalnog finalnog mjerenja, da niti u jednoj testiranoj varijabli nije došlo do statistički značajnih promjena.

					Std.Dv.			
	Mean	Std.Dv.	N	Diff.	Diff. t		df	p
FLBI	2,615385	1,325296						
FLBF	3,000000	1,632993	13	-,384615	,506370	-2,73861	12	,017977
PLTI	15,76923	2,976403						
PLTF	15,07692	3,353146	13	,692308	1,031553	2,419798	12	,0322329
SARI	14,23077	4,456341						
SARF	15,38462	2,364264	13	-1,15385	3,912505	-1,06332	12	,308566
SBJI	142,2308	16,87777						
SBJF	149,3077	25,32583	13	-7,07692	9,835832	-2,59421	12	,023475
HGRI	21,46154	1,560736						
HGRF	21,69231	1,315587	13	-,230769	,599145	-1,38873	12	,190151
SUPI	19,30769	4,110649						
SUPF	19,69231	4,210792	13	-,384615	3,640935	-,380878	12	,709951
SHRI	21,61538	2,902254						
SHRF	20,61538	3,042435	13	1,000000	,707107	5,099020	12	,000262

Tabela 4. T-test osnovna škola – djevojčice

Na osnovu pokazatelja nameću se dva zaključka koja logički mogu da objasne dobijene parametre. Eksperimentalni program univerzalnog tipa ne djeluje na pozitivne transformacije i kod dječaka i kod djevojčica.

Kod dječaka u testiranim varijablama došlo je do značajnih promjena, a realizirani program kod djevojčica nije polučio statistički značajne promjena. Nameće se zaključak da program, njegova distribucija i programski sadržaji, kada su u pitanju djevojčica trebao bi biti drugačije struktuiran i prilagođen polnim karakteristikama a vjerovatno i koeficijentu intelektualnog nivoa.

4. Zaključak

Sami rezultati ovog istraživanja su pokazali da su se javile značajne promjene po pitanju transformacije motoričkih sposobnosti pod uticajem eksperimentalnog programa. Također je iz ovog istraživanja evidentno da su kod djevojčica proizvedene kvalitetnije promjene, naročito kad se radi o motoričkim sposobnostima ravnoteže i okretnosti.

Na kraju možemo ponuditi dva fundamentalna zaključka, od kojih prvi govori da se kvalitetnim sistemskim tjelesnim aktivnostima može pozitivno utjecati uopšteno na poboljšanje motoričkog funkcioniranja djece sa posebnim potrebama, odnosno drugi zaključak, koji nam govori da se sistemskom tjelesnom aktivnošću može naročito utjecati na poboljšanje motoričkih sposobnosti ravnoteže i okretnosti, koje su direktno povezane

sa intelektualnim sposobnostima. Bitno je pomenuti da je eksperimentalni program na različitim subuzorcima djelovao nelinearno, a prema dobijenim podacima iako ovdje nisu prikazani, efekti promjena su bili najveći kod djevojčica u srednjoj školi.

5. Literatura

1. Adams, J.A.(1973); *A. Closeed, -LoopTheory of Motor Learning*” Jurnal of Motor” Behavior, 3,111-149.
2. Američka psihijatarska udruga (1996); *Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje(DSM IV)*, Jastebarsko. Naklada Slop.
3. Annelies, B. i B. Todorović(1984); *O dominirajućoj ulozi motorike na razvoj umjerene i teško mentalno- retardirane djece*. Beograd.
4. Bala, G.(1981); *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija djece SAP Vojvodine*. Fakultet za fizičku kulturu univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad.
5. Wiley, J. (1964); *“Stability and Change in Human Characteristics”*, Bloom, Naw York. SAD.
6. Dašeu, A.(1994); *Psihijatarski poremećaji djece i mladeži sa mentalnom retardacijom*. Defektologija. Br. 30-2, str.169-185. Zagreb.
7. Hadžikadunić, M.i R. Krsmanović(1984); *Uticaj programiranog rada na povećanje fleksibilnosti kod učenika petog razreda osnovne škole* . Fizička kultura br.1.Titograd.
8. Hadžikadunić, M., Rađo, I., Grozdanić,B. I S.Turković(2000); *Priručnik za testiranje eurofit baterijom testova*. Madž. Sarajevo.
9. Hošek, A.(1976); *Struktura koordinacije*. Kineziologija, Zagreb.
10. Levandovski, D. i Teodorović, B(1989); *Program rada sa djecom s poteškoćama u razvoju*. Fakultet za defektologiju, Centar za autizam, Zagreb.
11. Mikić, B.(2000); *Psihomotorika*. Fakultet za tjelesni odgoj I sport u Tuzli, Tuzla.
12. Teodorović, B.(1978); *Komparativno ispitivanje socioekonomskog statusa porodice učenika specijalnih škola I polaznika Centra za umjerenu I teže retardiranu djecu*. Radovi sa znanstvenog skupa.Zagreb.

SUMMARY

QUANTITATIVE CHANGES OF MOTORIC ABILITIES CONDITIONED BY KINEZIOLOGY OPERATORS AT THE CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

The basic mission of the physical training and health education of children with special needs is to satisfy bio-psychosocial need for motion as an expression of satisfying certain needs that can effect on adaptive and creative abilities in modern life circumstances, as well as, on development of health culture of pupils in order to preserve health, correction of inborn and acquired deviation during their growth in early childhood.

The most important goal of this research was to define transformation process of basic-motoric abilities, under the influence of experimental program with special needs pupils categorized in light and moderate category of retardation.

The research was performed with the children in the „Centre for special needs children youth“. Sample was made with girls and boys, with total of 71 children divided in to three sub-sample according to gender, age and level of retardation.

Euro-fit battery was taken as an instrument of research. During this research it was concluded that systematic influence of kineziology operators can positively influence on improved motoric functions of special needs children which is directly referred to intellectual abilities (balance and orientation).

Key words: transformation, pupils with special needs, motoric abilities, t- test.



Mnogo pažnje je izazvalo potpisivanje sporazuma Državnog univerziteta iz Rusije sa Crnogorskom sportskom akademijom za vrijeme Kongresa CSA u Herceg Novom

Mirko Šaranović

Opšta bolnica "B. Orlandić", Bar

PROMENE KRVNOG PRITISKA U TOKU TESTA FIZIČKIM OPTEREĆENJEM KOD NORMOTENZIVNIH I HIPERTENZIVNIH REKREATIVACA

UVOD

Arterijska hipertenzija zauzima vodeće mesto na listi morbiditeta u razvijenim zemljama i kod nas. Na osnovu mnogobrojnih studija, arterijska hipertenzija postoji kod jedne četvrtine, čak i kod jedne trećine odraslih osoba u nekim populacijama i u znatnog broja obolelih koji se obraćaju za lekarsku pomoć¹.

Dinamika broja utvrđenih prvih dijagnoza arterijske hipertenzije u našim ambulantno-polikliničkim ustanovama je u stalnom porastu. Sa druge strane, stopa smrtnosti pokazuje tendenciju pada, osobito u starijim godištim, zahvaljujući ranoj dijagnostici i sve boljoj terapiji oboljenja. Međutim, uprkos značajnom napretku u dijagnostikovanju i kontroli, hipertenzija ostaje najznačajniji faktor rizika koronarne, cerebralne i renalne vaskularne bolesti.

Arterijska hipertenzija veoma često snižava funkcionalne sposobnosti kardiovaskularnog aparata, izuzev kod sasvim početnih i blagih formi. U osnovi ovog sniženja funkcionalnog kapaciteta nalazi se nekoliko činilaca. Prvo, izražena hipertenzivna reakcija već sama po sebi predstavlja limit za fizički napor. Drugo, trajno povećanje krvnog pritiska, kao stalni stres za levu komoru, dovodi tokom vremena do hipertrofije miokarda i razvoja koronarne skleroze, tako da srce u hipertenzivnoj bolesti postaje sve manje sposobno da podnese dodatno naprezanje, kao što je fizička aktivnost.

Pri prelasku iz stanja mirovanja u mišićni rad sistemski krvni pritisak počinje da raste zbog porasta minutnog volumena, povećane distenzije komore, odnosno većeg priliva krvi sa periferije, veće aktivnosti simpatika i efikasnije kontrakcije miokarda. Reakcija krvnog pritiska na opterećenje se može uzeti kao značajan, predviđajući faktor u nastanku hipertenzivne bolesti^{2,3}. Takođe, mnogobrojne analize osoba obolelih od koronarne bolesti, pokazuju da reakcije sistolnog krvnog pritiska na opterećenje, odnosno, njegov nedovoljan porast (vrednosti ispod 18,6 kPa), kao i njegov pad, predstavljaju loš prognostički znak i da su ispitanici kandidati za nastanak nagle smrti⁴. Takođe, Bruce i Irving⁵ zaključuju da je ponašanje sistolnog pritiska tokom testa opterećenja, značajniji prognostički znak (zbog nastanka nagle smrti od depresije ST segmenta).

U uslovima fizičkog opterećenja sistolni krvni pritisak se povećava znatno više kod hipertenzivnih, nego kod normotenzivnih osoba, i to proporcionalno početnim vrednostima u stanju mirovanja⁶. Dijastolni krvni pritisak takođe ima veći porast u uslovima fizičkog opterećenja kod hipertenzivnih osoba nego kod normotenzivnih rekreativaca.

CILJ RADA

Cilj rada je bio da se utvrde razlike vrednosti sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska i srčane frekvencije u toku testa fizičkim opterećenjem kod normotenzivnih i hipertenzivnih rekreativaca.

MATERIJAL I METOD RADA

Ispitivanje je izvršeno na 90 osoba muškog pola od 30 do 40 godina života, i to: 60 rekreativaca sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom (blaga arterijska hipertenzija po kriterijumima WHO), i 30 rekreativaca sa normalnim vrednostima krvnog pritiska.

U kliničkim predispozicijama, radi postavljanja dijagnoze i određivanja stepena i težine oboljenja, vršena su višekratna merenja krvnog pritiska, fizikalni pregled, elektrokardiografska snimanja, pregled očnog dna, radioreografija, kao i laboratorijski pregledi urina, koncentracije uree i šećera u krvi.

Neposredno pre početka ispitivanja, svim ispitanicima su izmereni osnovni antropometrijski parametri (telesna težina i telesna visina) i određena im je vrednost submaksimalnog opterećenja i submaksimalne srčane frekvencije prema tabličnim vrednostima.

Test fizičkog opterećenja rađen je na bicikl ergometru u sedećem položaju, okretanjem pedala brzinom od 60 okretaja u minuti. Nakon snimljenog EKGa, ispitanik je postavljen na bicikl ergometar, zatim je usledila faza adaptacije od pola minute i registrovana je vrednost sistolnog i dijastolnog pritiska i srčane frekvence. Rađen je progresivni, kontinuirani višestepeni test do submaksimalnog opterećenja. Početni nivo opterećenja bio je 50 W, a svako sledeće opterećenje povećavano je za 25 W. Trajanje svakog stepena opterećenja trajalo je 3 minuta. Ispitanici su imali četiri stepena opterećenja: 50 W, 75 W, 100 W i 125 W. U miru i na kraju svakog stepena opterećenja određivani su sistolni i dijastolni krvni pritisak, frekvencija srčanog rada, a u prvom i petom minutu oporavka rađen je EKG. Merenja krvnog pritiska vršena su uvek na levoj ruci sfingmomanometrom. Vrednost srčane frekvencije određivana je pomoću elektrokardiograma, koji je rađen u miru i tokom opterećenja.

Razlozi za prekid testa i isključivanje iz studije bili su subjektivni (osećaj zamaranja, otežano disanje – dispnea, vrtoglavica i nesvestica, glavobolja, palpitacije, pojava anginoznog bola, loša saradnja ispitanika) i objektivni (dostizanje unapred određenog submaksimalnog nivoa frekvence, promene u EKG-u, neadekvatno kretanje krvnog pritiska, poremećaji srčanog ritma, znaci popuštanja levog srca).

Sva ispitivanja su vršena u prepodnevnom časovima sa relativno konstantnim temperaturnim uslovima spoljne sredine 18-22 °C. Ispitanici su nekoliko časova pre merenja konzumirali obrok i nisu se jače fizički naprezali. Antihipertenzivna terapija je obustavljena ispitanicima tri do četiri dana pre testiranja. Uz objašnjenje načina i svrhe ispitivanja obezbeđeni su prethodni pristanak i puna kooperativnost ispitanika.

U radu su korišćene metode deskriptivne i analitičke statistike. Razlike među grupama ispitanika testirane Studentovim t-testom za nezavisne uzorke, a razlike unutar grupa Studentovim t-testom za vezane uzorke. Statistička značajnost je određena na nivoima $p < 0,05$ i $p < 0,01$.

REZULTATI

Osnovne karakteristike ispitanika prikazane su na Tabeli 1. Utvrđeno je da su hipertenzivni rekreativci imali više vrednosti indeksa telesne mase od normotenzivnih ispitanika ($p < 0,05$).

Nivo opterećenja od 50 W i 75 W izdržali su svi ispitanici. Opterećenje od 100 W izdržali su svi rekreativci sa normalnim vrednostima krvnog pritiska, i 57 (95%) rekreativaca sa arterijskom hipertenzijom. Nivo opterećenja od 125 W izdržalo je 51 (85%) hipertenzivnih rekreativaca i svi normotenzivni rekreativci.

U toku izvođenja testa opterećenjem utvrđeno je da su vrednosti sistolnog pritiska statistički značajno porasle u obe ispitivane grupe, i pri tome su pri svim vrednostima opterećenja utvrđene razlike među grupama ($p < 0,05$). Prosečne vrednosti sistolnog pritiska bile su značajno više u miru i u toku ispitivanja pri svakom opterećenju kod hipertenzivnih ispitanika. (Tabela 2).

Prosečne vrednosti dijastolnog pritiska bile su značajno više u miru i u toku ispitivanja pri svakom opterećenju kod hipertenzivnih ispitanika. (Tabela 3). U toku izvođenja testa opterećenjem utvrđeno je da su vrednosti dijastolnog pritiska porasle u obe ispitivane grupe.

Vrednosti srčane frekvence u miru nisu se razlikovale kod ispitanika. Međutim, u toku izvođenja testa srčana frekvencija se povećala kod obe grupe ($p < 0,05$), i pri svakom opterećenju je bila veća kod hipertenzivnih ispitanika. (Tabela 4).

DISKUSIJA

Test fizičkim opterećenjem na bicikl ergometru angažuje velike mišićne grupe donjih ekstremiteta i sposobnost organizma da izvrši ovakav rad određena je funkcijom transportnih sistema za kiseonik. Ukoliko je rad većeg intenziteta, utoliko je energetska potreba za kiseonikom veća. Funkcionalne sposobnosti organizma ograničene su sposobnošću srca kao pumpe da ubaci dovoljnu količinu krvi u sistem krvnih sudova, zatim sposobnošću perifernih krvnih sudova da adekvatno prime i otpreme ovu krv, kao i regulatornim mehanizmima, koji usklađuju funkciju centralnog i perifernog dela cirkulacije. U osnovi arterijske hipertenzije leži poremećaj koordinacije između funkcije srca kao pumpe i perifernog vaskularnog korita. Krvni pritisak na ovom nivou može da bude stabilizovan u relativno stabilnim psihofizičkim uslovima; međutim, fizički napor dovodi do poremećaja ove ravnoteže.

Rezultati naših ispitivanja potvrdili su nalaze drugih autora da isti fizički napor kod hipertenzivnih pacijenata izaziva znatno veću reakciju sistolnog krvnog pritiska^{7,8,9}. U toku našeg ispitivanja utvrdili smo da se vrednosti krvnog pritiska na svim nivoima opterećenja visoko statistički značajno razlikuju kod normotenzivnih rekreativaca i onih sa blagom arterijskom hipertenzijom.

Srčana frekvencija raste u toku testa fizičkog opterećenja proporcionalno početnim vrednostima. Rezultati naših ispitivanja pokazali su da je porast vrednosti srčane frekvencije znatno viši kod rekreativaca sa blagom hipertenzijom, nego kod osoba sa normalnim vrednostima krvnog pritiska.

TABELE

Tabela 1. Osnovne karakteristike ispitivanih rekreativaca

	Hipertenzivni rekreativci	Normotenzivni rekreativci	Razlika među grupama p vrednost
Broj ispitanika	60	30	
Starost (godine)	35,45±4,15	34,70±3,07	0,125
Indeks telesne mase (kg/m ²)	30,65±4,74	28,45±2,58	0,045

Tabela 2. Vrednosti sistolnog krvnog pritiska u miru i u toku izvođenja testa fizičkim opterećenjem

Grupa rekreativaca	Stanje mirovanja	Test fizičkim opterećenjem			
		50 W	75 W	100 W	125 W
Hipertenzivni	132,99±17,58	152,89±13,39	168,05±12,74	186,37±9,67	200,88±5,77
Normotenzivni	115,04±7,53	132,15±12,37	144,71±11,44	155,22±10,51	165,54±9,67
Razlika među grupama - p	0,020	0,012	0,01	0,001	0,001

Tabela 3. Vrednosti dijastolnog krvnog pritiska u miru i u toku izvođenja testa fizičkim opterećenjem

Grupa rekreativaca	Stanje mirovanja	Test fizičkim opterećenjem			
		50 W	75 W	100 W	125 W
Hipertenzivni	88,35±4,65	91,33±5,39	93,93±5,67	98,49±7,44	97,65±5,49
Normotenzivni	69,75±5,58	72,17±3,26	75,33±4,37	78,77±8,74	80,91±8,834
Razlika među grupama - p	0,021	0,015	0,011	0,001	0,001

Tabela 4. Vrednosti srčane frekvence u miru i u toku izvođenja testa fizičkim opterećenjem

Grupa rekreativaca	Stanje mirovanja	Test fizičkim opterećenjem			
		50 W	75 W	100 W	125 W
Hipertenzivni	68,68±3,72	91,14±9,02	112,53±5,58	135,78±6,32	142,29±5,67
Normotenzivni	64,17±4,46	80,44±11,16	95,79±1,86	118,11±13,30	132,06±11,62
Razlika među grupama - p	0,051	0,033	0,011	0,001	0,001

REFERENCE

- 1 Castelli WP, Anderson KA. A population at risk: prevalence of high cholesterol levels in hypertensive patients in the Framingham Study. Am J Med 1986;80(suppl 2):23.
- 2 Brorson L., Wasir H., Sannerstedt R. Hemodynamic effects of static and dynamic exercise in males with hypertension of varying severity. Cardiovasc Res, 1978;12:269-75.
- 3 Jackson AS., Squires WB, Grimes G, et al. Prediction of future resting hypertension from exercise blood pressure. J Cardiac Rehab, 1983;3:263-8.

- 4 Pavlović M. Pad sistolnog arterijskog pritiska u fizičkom naporu prilikom testiranja opterećenja. *Srp Arh Celok Lek*, 1989;117(11-12):777-86.
- 5 Irving J, Bruce RI. Variations and significance of systolic pressure during maximal exercise treadmill testing. *Am J Card*, 1977;44:841.
- 6 Đurđević V. Ergometrija. Medicinska knjiga Beograd – Zagreb, 1978. P. 239-64.
- 7 Nudel DB, Bootman N, Brienson SC. Exercise performance of hypertensive adolescents. *Pediatrics*, 1980;65:1073-8.
- 8 Schlezinger Z, Goldbrut U, Neufeld HN. Blood pressure responses to submaximal exercise in normotensive males. *J Med Sci*, 1970;6:568-73.
- 9 Rosenberg E, Froom P, Lewis BG. Blood pressure response to exercise in normotensive and hypertensive young men. *Aviat Space Environ Med*, 1990;61(5):433-5.

SUMMARY

Background. Arterial hypertension is a leading cause of morbidity in developed countries. It often decreases functional capacities of the cardiovascular system. Changes of pressure during physical exercise are a very significant a prognostic factor.

Aim. The aim of this investigation was to assess changes of blood pressure and heart rate during exercise in normotensive and hypertensive men involved in recreational physical activity.

Methods. The study included 90 young men (aged 30-40 years) involved in recreation (60 with hypertension, 30 with normal pressure). The bicycle ergometer test was performed after rest, the load increased gradually from 50 to 125W. Blood pressure and heart rate were measured at rest and during the exercise.

Results. Systolic and diastolic pressure increased significantly in both groups during the ergometry test, compared to the values at rest. This increase was higher among hypertensive men for every graduation of test load ($p < 0.05$). Heart rate was similar in both groups at rest, but higher values were noted among hypertensive men ($p < 0.05$).



Goran Šekeljić,
Milovan Stamatović
Učiteljski fakultet, Užice

HIPOTETSKI PETODIMENZIONALNI PROSTOR BAZIČNIH FAKTORA EKSTRAHOVAN FAKTORSKOM ANALIZOM IZ SKUPA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA, MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I MANIFESTNIH KOŠARKAŠKIH VARIJABLI

1. UVOD

Košarka je kompleksna igra zahtevna u pogledu antropoloških karakteristika. Uspešni igrači se odlikuju polivalentnom tehnikom, izraženih su morfoloških karakteristika, funkcionalnih kapaciteta, motoričkih sposobnosti i poželjnih psiho-socijalnih crta ličnosti. Spremnost za izvođenje i učenje nekog motoričkog zadatka, vežbe ili veštine, determinisan je mnogobrojnim faktorima, a jedan od važnijih jeste stepen postignute maturacije i predstavlja vrlo važan indikator za učestvovanje u nekom obliku fizičkog vežbanja ili učenja. Poznato je da je motorički razvoj aktivna posledica razvojnih promena, te da se u datom trenutku specifičnosti razvoja nervno-mišićnog i ukupnog motoričkog sistema neposredno projektuju na kvantitativne i kvalitativne karakteristike kretanja (Kukolj, 2003; Karalejić, 1998). Ovo istraživanje treba da da odgovor na pitanje o neophodnoj strukturi i kvalitetu motoričkih sposobnosti, antropometrijskih karakteristika kao važnog prediktora za uspešno bavljenje košarkaškom igrom na nivou školskog sporta. Namera je da se faktorskim postupkom umesto velikog broja varijabli utvrdi manji broj nezavisnih faktora koje mogu objasniti međusobne odnose.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

2.1. Uzorak ispitanika

Istraživanjem je obuhvaćeno 183 ispitanika četvrtih razreda iz 2 osnovne škole iz Užica i Požege. Uzorak su sačinjavale 102 devojčice i 81 dečak. Nije izvršena nikakva restrikcija u pogledu nacionalne pripadnosti, socijalnog statusa, obrazovanja, kognitivnih i konativnih dimenzija ili pola.

2.2. Uzorak varijabli i merni instrumenti

Procena sportsko-tehničkog obrazovanja iz osnovnih elemenata košarkaške tehnike izvršena je sa 6 standardizovanih kretnih zadataka (kontrola lopte, kretanje u odbrambenom stavu, dribling, gađanje, šut na koš, košarkaški dvokorak), prema Karalejiću i Jakovljeviću (1998). Testovi šut na koš sa distance i košarkaški dvokorak za potrebe ovog istraživanja modifikovani su u još četiri testa (dvokorak na mali koš, šut na koš sa 2 m, šut na mali koš sa 3 m i šut na mali koš sa 2 m).

Procena motoričkih umenja izvršena je tehnikama posmatranja i skaliranja na osnovu formiranih semiordinarnih skala sa precizno definisanim i opisanim kriterijumima ocenjivanja kakav su preporučili Šekeljić i Stamatović (2006).

Procena antropometrijskih karakteristika izvršena je sa dve varijable, u istraživanjima Kurelića (1975) i saradnika definisanih kao longinutinalna dimenzionalnost skeleta (visina tela), a druga je iz prostora definisanog kao volumen i masa tela.

Procena motoričkog prostora izvršena je baterijom od 18 testova: skok u dalj s mesta, bacanje medicine, dizanje trupa za 30 sekundi, ispravljanje trupa, vis u zgibu, dinamometrija šake, trčanje na 20 m letećim startom, trčanje na 30 m visokim startom, taping rukom, taping nogom, duboki preklon na klupici, špagat, stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju, stajanje na jednoj nozi po dužini klupice, dvadeset iskoraka provlačenjem palice, odbijanje lopte o zid za 15 sekundi, gađanje horizontalnog cilja lopticom, gađanje vertikalnog cilja – pikado, uobičajenom procedurum izloženoj u Monografiji Kurelića i sar. (1975). Na osnovu ove baterije testova izvršena je procena 9 motoričkih sposobnosti: eksplozivne snage, repetitivne snage, statičke sile, sprinterske brzine, segmentarne brzine, fleksibilnosti, ravnoteže, koordinacije i preciznosti.

2.3. Metode obrade rezultata

Osnovni metod statističke analize je faktorska analiza.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Korelacija između varijabli ne govori o uzročno posledičnom odnosu između njih, već govori o nekom faktoru koji istovremeno deluje na svaku od varijabli, i time izaziva njihovo slaganje. Faktorska analiza omogućava da se utvrdi manji broj temeljnih varijabli koje objašnjavaju povezanost u posmatranim antropološkim prostorima. Primenjena faktografska analiza se po osnovu korišćene strategije može klasifikovati u konfirmativnu i može poslužiti u cilju naučne validacije strukturalne teorije verifikacije faktora i njihovih uzajamnih korelacija.

Iz matrice interkorelacije metodom glavnih komponenti sprovedenom između dobijenih statističkih serija ekstrahovano je šest karakterističnih grupacija srodnih dimenzija. Ukupno učešće svih šest faktora u objašnjenju varijanse jeste 51,3%. Prva dva faktora su najznačajnija, jer učestvuju sa 30% u objašnjenju varijanse.

Tabela br. 1. Ortogonalna rotacija „Varimaks“ rešenje – H. Kaiser

Variable	1	2	3	4	5	6
Dribling	.735	.246	.084	-.026	.129	.205
Vođenje	.717	.109	-.029	-.055	-.029	-.004
Gađanje	.716	.144	.195	.018	.003	.188
Dodavanje	.686	.073	.065	.037	.0347	-.177
Dvokorak veliki	.685	.047	.038	-.153	.014	-.020
Stav	.660	.040	-.088	.054	-.269	-.238
Kontrola lopte	.643	.161	-.047	.293	-.203	-.100
Dvokorak mali	.616	.071	.076	.091	.036	.145
Šut	.573	.236	-.077	-.199	.194	.046
Dvokorak	.565	.109	.020	-.013	.246	-.267

Variable	1	2	3	4	5	6
Kretanje u odbram. stavu	.524	.237	.299	.160	-.075	-.048
Šut na veliki koš sa 2 m	.499	.057	.081	.245	.088	.051
Šut na mali koš sa 3 m	.481	-.066	-.036	.122	.256	.148
Šut na veliki koš sa 3 m	.478	.057	-.061	.165	.016	.113
Šut na mali koš sa 2 m	.436	-.014	.061	.141	.003	.330
Hvatanje	.405	.049	.317	.068	.119	-.069
Trčanje na 30 metara vs	.170	.809	.102	.094	.025	-.130
Trčanje na 20 metara ls	.130	.801	.107	-.109	.120	-.105
Skok u dalj iz mesta	.244	.758	.145	.152	.015	-.016
Vis u zgibu	.088	.594	-.244	.206	.186	.032
Ispravljanje trupa	.101	.585	-.027	.261	-.122	.050
Dizanje trupa za 30 s	.122	.583	.156	.377	-.081	-.026
Odbijanje lopte o zid za 15'	.311	.365	.295	.338	.271	.113
Telesna masa	-.003	-.301	.819	.006	.065	.057
Telesna visina	.060	.010	.800	-.021	.123	-.103
Špagat	.032	.388	.615	.034	-.268	-.086
Bacanje medicine	.133	.539	.579	.094	.123	.134
Dinamometrija šake	-.000	.368	.435	.337	.039	.134
Taping rukom	-.018	.127	.053	.795	-.086	-.076
Taping nogom od zid	.190	.279	-.125	.698	.178	.052
20 iskoraka provl. palice	.190	.203	.348	.516	-.104	-.006
Gađanje hor. cilja lopticom	.187	.227	.196	-.093	.534	.100
Duboki preklon na klupici	-.013	.376	.094	-.026	-.524	.338
Gađanje vert. – pikado	.125	.097	.090	.101	.494	-.012
Odbrana	.381	.097	.183	.059	-.489	-.064
Stajanje na jednoj nozi na klupici	.025	.039	-.100	.046	-.010	.756
Stajanje na jednoj nozi žmureći	-.058	.194	-.055	.263	-.050	-.427

Razmatrajući matricu sklopa, uočava se da **Prvi faktor**, čiji je doprinos u objašnjavanom varijabilitetu 16.9%, konstituišu rezultati sa košarkaških testova (dribling, gađanje, dvokorak veliki, kontrola lopte, dvokorak mali, šut na veliki koš sa 2 m, šut na mali koš sa 3 m, šut na veliki koš sa 3 m, šut na mali koš sa 2 m) i postignuća na sportsko-tehničkom obrazovanju (vođenje, dodavanje, stav, šut, dvokorak, kretanje u odbrambenom stavu, hvatanje). S obzirom na prirodu varijabli koje ga determinišu može biti označen kao faktor – **specifična košarkaška tehnika**.

Tabela br. 2. Varijable koje konstituišu prvi faktor - specifična košarkaška tehnika

Dribling	.735
Vođenje	.735
Gađanje	.717
Dodavanje	.716

Dvokorak veliki	.686
Stav	.685
Kontrola lopte	.660
Dvokorak mali	.643
Šut	.616
Dvokorak	.565
Kretanje u odbrambenom stavu	.524
Šut na veliki kos sa 2 m	.499
Šut na mali kos sa 3 m	.481
Šut na veliki kos sa 3 m	.478
Šut na mali kos sa 2 m	.436
Hvatanje	.405

Prvi faktor konstituše grupa testova koja je faktorski čista, jer se ne sadrže u drugim faktorima. Sadržan je samo od testova kojima se procenjuje košarkaška tehnika. Od svih varijabli iz prostora košarkaške tehnike, jedino nije zastupljena varijabla koja se odnose na košarkaški odbrambeni stav, a to je za razliku od drugih tehnika jedina tehnika u kojoj se ne koristi lopta. Najveće zasićenje u faktoru ispoljila su oba testa koja se odnose na vođenje lopte, te testovi koji se odnose na dodavanje. Ovaj faktor determiniše šesnaest varijabli iz manifestnog motoričkog prostora koje čine **specifičnu košarkašku tehniku**.

Drugi faktor ima udeo od 11.8% u varijabilitetu, i pokazao je značajne projekcije na sedam varijabli iz latentnog motoričkog prostora (trčanje na 30 i 20 m, skok u dalj iz mesta, vis u zgibu, ispravljanje trupa, podizanje trupa za 30 sek i odbijanje lopte o zid za 15 sek.). S obzirom na prirodu varijabli, koje su njime zasićene, može biti označen kao **faktor specifičnih motoričkih sposobnosti I**. U ovom faktoru su zastupljene varijable koje procenjuju sprintersku brzinu (oba testa), repetitivnu snagu (oba testa), eksplozivnost i statičku silu, kao i koordinaciju. Očigledno je da su testovi eksplozivnosti, skok u dalj iz mesta, kao i test za statičku silu, vis u zgibu, u korelaciji sa testovima brzine, repetitivne snage i relativne sile.

Tabela br. 3 Varijable koje konstitušu drugi faktor – specifičnih motoričkih sposobnosti

Trčanje na 30 metara visokim startom	.809
Trčanje na 20 metara letećim startom	.801
Skok u dalj iz mesta	.758
Vis u zgibu	.594
Ispravljanje trupa	.585
Dizanje trupa za 30 sekundi	.583
Odbijanje lopte o zid za 15'	.365

Treći faktor, čiji je doprinos u objašnjenom varijabilitetu 8%, značajne projekcije, pokazao je na dve varijable iz morfološkog prostora (telesna masa i visina), i tri iz latentnog motoričkog prostora (špagat, bacanje medicinke i dinamometrija šake). Polazeći od prirode varijabli koje su ga odredile, moguće ga je označiti kao **faktor morfološko-motoričkih dimenzionalnosti**. Oko ovog faktora grupisale su se obe varijable iz morfološkog prostora, koje su u jakoj međusobnoj vezi, kao i test Špagat, koji jako korelira sa telesnom visinom. Ovaj faktor popunjen je varijablom kojom se procenjuje eksplozivna snaga, odnosno varijablom koja procenjuje statičku silu. Očigledno je da su viša i teža deca u stanju da dalje bace medicinsku loptu ili da jače stisnu dinamometar, tj. da raspolažu većim kapacitetima snage. Zanimljivo je da se drugi testovi koji treba da procenjuju iste motoričke dimenzije ne nalaze u ovom faktoru. To su testovi skok u dalj iz mesta i vis u zgibu. To možda upućuje na zaključak da su u ovom faktoru više zastupljene varijable koje se odnose na apsolutnu, a ne na relativnu silu.

Tabela br. 4. *Varijable koje konstituišu treći faktor – morfološko-motoričkih dimenzionalnosti*

Telesna masa	.819
Telesna visina	.800
Špagat	.615
Bacanje medicinke	.579
Dinamometrija sake	.435

Četvrti faktor, čiji je doprinos u objašnjenom varijabilitetu 6.3%, značajne projekcije pokazuje na dve varijable iz prostora segmentarne brzine (taping rukom i taping nogom), i jedna iz prostora koordinacije (20 iskoraka provlačenje palice). Polazeći od prirode varijabli koje su ga odredile moguće ga je označiti kao **faktor segmentarne brzine**.

Tabela br. 5. *Varijable koje konstituišu četvrti faktor – segmentarne brzine*

Taping rukom	.795
Taping nogom od zid	.698
20 iskoraka provlačenjem palice	.516

Peti faktor, čiji je doprinos u objašnjenom varijabilitetu 4.5%, značajne projekcije pokazao je na varijable iz motoričkog prostora (Gađanje horizontalnog cilja lopticom, Gađanje vertikalnog cilja – pikado, Duboki pretklon na klupici), i jednu varijablu iz prostora košarkaških umenja (odbrana). Polazeći od prirode varijabli koje su ga određivale, moguće ga je odrediti kao **faktor preciznosti**.

Tabela br. 6. *Varijable koje konstituišu peti faktor – preciznost*

Gađanje horizontalnog cilja lopticom	.534
Duboki pretklon na klupici	-.524
Gađanje vertikalnog cilja – pikado	.494
Odbrana	-.489

Šesti faktor, čiji je doprinos u objašnjenom varijabilitetu 3.8%, značajne projekcije ima samo na dve varijable koje determinišu ravnotežu u motoričkom prostoru. Smatra se da jedan faktoru mora biti zasićen najmanje sa tri varijable (po nekim autorima i pet), tako da se ne može priznati ekstrakcija ovog faktora kao stabilne dimenzije u analiziranom prostoru.

Tabela br. 7. Varijable koje konstituišu šesti faktor

Stajanje na jednoj nozi po dužini klupice	.756
Stajanje na jednoj nozi žmureći	-.427

Iz korelacione matrice faktora (tabela 8) vidi se da svih pet faktora koji samostalno egzistiraju u prostoru posmatrane pojave međusobno statistički značajno koreliraju. Prvi faktor najveću vezu ostvaruje sa drugim i petim faktorom. To ukazuje na činjenicu da je košarkaška tehnika u vezi sa II Faktorom koji smo nazvali specifične motoričke sposobnostima koga čine: sprinterska brzina, repetitivna snaga, eksplozivnost i statička sila i koordinacija.

Tabela br. 8. Korelaciona matrica faktora

Faktori		I. FAKTOR	II. FAKTOR	III. FAKTOR	IV. FAKTOR	V. FAKTOR	VI. FAKTOR
I. FAKTOR	r	–	.40	.20	.27	.41	.03
	p	.	.000	.007	.000	.000	.675
II. FAKTOR	r	.40	–	.41	.50	.38	.14
	p	.000	.	.000	.000	.000	.059
III. FAKTOR	r	.20	.41	–	.28	.32	–.01
	p	.007	.000	.	.000	.000	.932
IV. FAKTOR	r	.27	.50	.28	–	.23	.21
	p	.000	.000	.000	.	.002	.005
V. FAKTOR	r	.41	.38	.32	.23	–	.19
	p	.000	.000	.000	.002	.	.01
VI. FAKTOR	r	.03	.14	–.01	.21	.19	–
	p	.675	.059	.932	.005	.009	.

Vezu istog intenziteta ($r = 0.41$; $p = 0.000$) I Faktor ostvaruje i sa V Faktorom u kome dominiraju varijable koje određuju preciznosti. Interesantno je da je III Faktor, u kome dominiraju morfološke varijable, u statistički slabijoj i pozitivnijoj vezi ($r = 0.20$; $p = 0.007$) sa I Faktorom, što upućuje da visina i težina tela nisu previše značajne za uspešno usvajanje košarkaških tehnika. I IV faktor zasićen varijablama koje prezentuju segmentarnu brzinu i koordinaciju je u statistički ($r = 0.27$; $p = 0.000$), vezi sa I faktorom, što potvrđuje teoriju da su brzina i koordinacija važne za košarkašku tehniku.

ZAKLJUČCI

Postupkom faktorske analize skup vektora: morfoloških, motoričkih i varijabli povezanih sa motoričkom informisanošću iz košarke, transformisan je solucijom direktni oblimin u hipotetsku petodimenzionalni model bazičnih faktora koji su interpretirani kao: košarkaška tehnika, specifični motorički prostor, morfološko-motorički prostor, segmentarna brzina, preciznost. Zajednički doprinos svih varijabli u objašnjenju raspršenosti empirijskih rezultata uzorka je značajna i iznosi 51,3%. Primenjeni metod kanonične korelacije analize je, u skupu izolovanih faktora, utvrdio statistički značajne koeficijente korelacije, i ukazuje na sledeću hipotetsku interpretaciju: ukoliko ispitanici postižu bolje rezultate u sistemu testova primarnih specifičnih (košarkaških) manifestnih motoričkih tehnika, utoliko ostvaruju bolje rezultate i u skupu testova bazičnih latentnih motoričkih sposobnosti i obrnuto, opadanje vrednosti rezultata učenika u skupu testova primarnih specifičnih košarkaških manifestnih motoričkih tehnika, odgovara opadanje vrednosti rezultata učenika u bateriji testova motoričkih sposobnosti. Na nivou dijagnostičke i prognostičke validnosti, predložena je redukovana baterija od 9 motoričkih testova: Trčanje na 30 m visokim startom, Trčanje na 20 m letećim startom, Skok u dalj iz mesta, Vis u zgibu, Ispravljanje trupa, Dizanje trupa za 30 s, Odbijanje lopte o zid, Gađanje horizontalnog cilja lopticom, Gađanje vertikalnog cilja – pikado. Može se očekivati da hipotetski petodimenzionalni model bude osnova za unapređenje: metodike fizičkog vaspitanja, kibernetičko upravljanje trenažnom tehnologijom i selekciji učenika za bavljenje košarkom.

LITERATURA

Karalejić, M. i Jakovljević, S. (2001): *Osnove košarke*. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.

Karalejić, M., Ahmetović, Z. i Jakovljević, S. (1998): *Košarka priručnik za trenere*. Fakultet za fizičku kulturu, Beograd.

Kukulj, M. (2003): *Razvoj motoričkih sposobnosti dece i omladine*. Dečiji sport od prakse do akademske oblasti, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.

Kurelić, N. i sar. (1975): *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Institut za naučna istraživanje FFV, Beograd.

Šekeljić, G. i Stamatović, M. (2006): *Instrument za procenu sportsko-tehničkog obrazovanja iz košarke*. Sport Mont, Zbornik radova sa II Kongresa i III međunarodne naučne konferencije Crnogorske sportske akademije, Podgorica.

SUMMARY

HYPOTHETIC FIVE-DIMENSION SPACE OF BASIC FACTORS EXTRACTED FROM THE FACTOR ANALYSIS OF CERTAIN NUMBERS OF MORPHOLOGIC, MOBILE AND MANIFEST MOBILE VARIABLES

This research was made on sample of 183 schoolboys and schoolgirls attending the fourth grade of the elementary school. It was conducted in order to examine the possibilities of the adoption of an alternative curriculum which contains the elements of

basketball game. After an experimental treatment, the effects of the teaching were estimated in these segments of antropological space: antropometrical, mobile and manifest mobile space concerning the basic elements of basketball technique. It was applicated the method of canonic corelated analysis which means that there were determined statistically important coefficient of correlation based on certain number of prmal and basic vectors of morphological, mobile and manifest mobile variables. According to the results of the research we can expect that five-dimension hypothetic model shouldpresent some kind of base for an eventual progress: methods of Teaching Physical Education, ciberne-tic navigation of the training technology such as the selection of the pupils who are able to play basketball.

Key words: curriculum, younger schoolchildren, basketball, antropological space, sport and technical education, factor analysis.

“Dan”, 25. februar 2008.

У СУСРЕТ ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ И ПЕТОЈ
НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Око 300 аутора и коаутора

На адресу Црногорске спортске академије пристигло је 160 научних радова за четврти Конгрес и пету научну конференцију, које ће ова асоцијација од 3. до 6. априла организовати у хотелу „Делфин“ у Бијелој.

– У припреми радова учествовало је око 300 аутора и коаутора, што је рекордан број у до сада одржаним научним скуповима на овим просторима, рекао је Душко Бијелина, председник Црногорске спортске академије.

До сада смо објавили наслове и ауторе 29 пристиглих радова, а у данашњем објављујемо још десет: 30. Елсонира Милева, Ана Тантеле (Национална спортска академија „Васил Левски“, Софија, Бугарска); „Утицај инклузивног тренинга на индивидуални развој ученика са посебним потребама“; 31. Емилија Павлова, Галина Узунова, Здравко Арачкијски (Национална академија за спорт „Васил Левски“); „Поредбе ПИЦ170 обрачунато јединачном и Крастеве табеле за степ тест“; 32. Емилија Павлова, Љубомир Младенов (Национална академија за спорт „Васил Левски“); „Размјена гаса током максималног и супермаксималног циклуса ергометар тестова“; 33. Бојанка Пенсва (Национална академија за спорт „Васил Левски“); „Добра пракса у оквиру адаптираних физичких активности у једном броју Ошгтх бугарских школа“; 34. Хади Милош В. Видаковић; „Хришћанска етика и спорт“; 35. Каролина Лазарова, Бојанка Пенсва (Национална Спортска академија „Васил Лев-



Бијелина

ски“); „Филозофија, методологија и стварна пракса у школама за физичко образовање“; 36. Кемал Идризовић (Филозофски факултет, Никшић); „Непрецизности у тумачењу стандардизованих коефицијената скеинес и куртосис“; 37. Кемал Идризовић (Филозофски факултет, Никшић); „Борбе Нићин (Факултет за менаџмент у спорту, Београд); „Паралелна интерпретација статистичких параметара дисперзије и централне тенденције“; 38. Кемал Идризовић (Филозофски факултет, Никшић); Емир Пашалић (Факултет спорта и тјелесног одгоја, Сарајево); „Прогностички аспект моторичких манифестација и морфолошких обилежја у односу на скок удаљ“; 39. Радован Чокорило (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад); „Спорт и омиционално здравље школске омладине“... 7.6.

Amra Nožinović Mujanović,

Zumreta Nožinović, *Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli*

Lejla Salihamidžić, *Nastavnički fakultet, Univerzitet u Mostaru*

PREDIKCIJA REZULTATA KRITERIJSKE VARIJABLE DRUŠTVENI PLESOVI NA OSNOVU MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA

1. UVOD

„Moglo bi se reći da potreba za kretanjem nije vezana samo za čovjekovu svijest, to jest, da se kreće samo onda kada to želi. U osnovi, potreba za kretanjem je sastavni dio čovjekovog bića, jedan podsvjesni imperativ, jer je kretanje faktor sa neprikosnovenom ulogom u razvoju živih bića.“ Opavsky, P. (1976)

Polazeći od ovakvih konstatacija, pretpostavljamo da je pokret kao sredstvo kretanja odigrao značajnu ulogu u formiranju čovjeka kao svjesnog bića. Ovakva mišljenja su doprinijela pokretanju istraživanja, problematike slične ovoj. Kretanje je jedna od prvih formi izražavanja, koju čovjek koristi u komunikaciji, a koji svoje osjećaje kao i čitav svoj život, često baš sa kretanjem i plesom izražava na skoro umjetnički način.

Društveni ples i plesovi uopće, su najprikladniji način zbližavanja i međusobnog upoznavanja ljudi. Može da bude vrlo efikasan kineziološki operator putem kojeg se utječe na normalan, pravilan i harmoničan razvoj svih organskih funkcija, kao osnove za zdravlje i radnu sposobnost. Obogaćen muzikom, društveni ples je odlično sredstvo za razonodu, odmor i zabavu. Ples svakome pruža mogućnost da uživa u određenom ritmu.

Uzimajući u obzir da u plesovima postoji određeni broj različitih struktura gibanja, veliki su i zahtjevi u pogledu njihovog savladavanja u zadanim prostorno vremenskim uvjetima. Iz tog razloga kvalitetno vježbanje u plesovima zahtjeva određene morfološke karakteristike i visok stupanj razvijenosti gotovo svih motoričkih sposobnosti.

Jedan od ciljeva nastave na predmetu Plesovi, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli, je upravo pripremanje budućih stručnjaka, pedagoga, profesora tjelesnog odgoja, da u praksi mogu djelovati u smislu ispravnog korištenja svih pogodnosti koje pružaju bogati plesni sadržaji, a sve u cilju razvijanja fizičkih, motornih, estetskih, opće kulturnih vrijdnosti djece, svih uzrasta.

Značaj plesa je doista veliki. On masovno okuplja i privlači ljude bez obzira na društvenu pripadnost i spol. Ples je tako reći spona između ljudi, pa samim tim i društvena potreba. Pruža mogućnost da se čovjek i fizički i psihički rekreira. Razvija sluh i smisao za ritam i muziku, te uzdiže njegovu opću kulturu na viši nivo.

Kada se govori o društvenim plesovima misli se na sve plesne forme, koje odgovaraju jednom društvu, bilo da se izvode u paru ili pojedinačno. Konkretnije rečeno misli se na latino američke, standardne i moderne plesove. Do ovih podjela došlo se kroz njihovo porijeklo, a djelimično i zbog samog plesnog držanja. Tako da se standardni plesovi izvode u plesnom stavu sa tjelesnim kontaktom, latino američki bez tjelesnog kontakta, a moderni plesovi nemaju neko određeno držanje koje ih karakteriše, jer su ovi plesovi produkt spontanosti jednog muzičkog izvora, tj. pjesme, nastaju u trenutku i nemaju određena pravila.

Prikupljajući podatke i informacije, radovi vezani za problematiku u području plesa su malo i nedovoljno istraživani. Jedan broj istraživanja uspješnosti u plesu može se pripisati istraživačima kao što su (Bushey,1966; Bezjak,1971; Oreb,1984,1986,1989, 1996; Nožinović, A. i Z., 2002; Kostić,R. 1993,1994,1995).

2. METODE RADA

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju sačinjavali su studenti II i III godine Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli, njih 156 muškaraca, a od tog broja izolovan je 121 student, koji je uspješno položio praktični dio ispita društveni plesovi. Njihova starosna dob kretala se od 20 do 22 godine.

Uzorak je selekcioniran uz pretpostavku da se radi o uzorku, koji samom orijentacijom za ovaj studij ima generalni pomak distribucije prema zoni povoljnih rezultata od normalne populacije.

Svi student su redovno pohađali nastavu društvenih plesova, po predviđenom fondu od 45 sati i bili su zdravstveno sposobni.

2.2. Uzorak varijabli

Prilikom izbora mjernih instrumenata za ovo istraživanje, vodili smo se dosadašnjim istraživanjima problematike slične ovoj, kroz koja su mjerne karakteristike potvrđene te su isti mjerni instrumenti i ovdje primjenjeni. Uzorak prediktorskih varijabli za procjenu morfoloških karakteristika u ovom istraživanju sačinjavala je skupina od dvadeset (20) mjernih varijabli.

Za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta primjenjene su slijedeće varijable:

1. AVISTJ
2. ADUZRU
3. ADUZSA
4. ADUZNO
5. ADUZST

Za procjenu transversalne dimenzionalnosti skeleta primjenjene su slijedeće varijable:

1. ABARAS
2. ADJLAK
3. ADJSAK
4. ABKRAS
5. ADJKOL

Za procjenu potkožnog masnog tkiva primjenjene su slijedeće varijable:

1. ANLEDJ
2. ANNADL
3. ANPAZU
4. ANTRBU
5. ANPOTK

Za procjenu volumena i mase tijela primjenjene su slijedeće varijable:

1. ATEZTJ
2. ASROGK
3. AONADL
4. AONATK
5. AOPOTK

Kriterijsku varijablu u ovom istraživanju predstavljala je varijabla društveni plesovi, koja je dio standardnog programa i postupka za procjenu znanja iz predmeta Plesovi.

Mjerenje morfoloških karakteristika provedeno je u sali Filozofskog fakulteta u Tuzli, koja je bila opremljena svim relevantnim spravama i uređajima neophodnim za testiranje. Posebno se vodilo računa da uslovi u kojima su provedena mjerenja budu isti za sve ispitanike.

Cjelokupno ispitivanje provedeno je u prijedpodnevnim satima od 08 do 13 sati, pod temperaturom 18 - 24C. Ekipe su sastavljene od mjerilaca, asistenata i viših asistenata te studenata kao zapisničara osposobljenih za taj posao.

Ocjenjivanje uspjeha u plesnim strukturama izvršeno je od strane sudijske trojke, a sudije su morale da ispune slijedeće uslove:

- da su završili Fakultet za tjelesni odgoj i sport;
- da posjeduju teorijsko i praktično znanje iz plesa.

2.3. Metode obrade podataka

Podaci dobijeni testiranjem ispitanika određeni su pomoću multivarijantnih analitičkih procedura i na način koji je omogućio njihovu maksimalnu eksploataciju.

Prezentirani rezultati, mjereni navedenim instrumentima podvrgnuti su regresionoj analizi u manifestnom prostoru.

Podaci dobijeni istraživanjem obrađeni su pomoću programskih sistema za multivarijantnu analizu podataka. Analize su obrađene programom STATISTICA 5.0 i programom SPSS 12.0.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Regresiona analiza primjenjena je za određivanje značajnosti i relativne veličine utjecaja morfoloških karakteristika na jednodimenzionalni kriterij (u društvenim plesovima), te da bi se izvršila predikcija (prognoza) rezultata u bilo kojoj kriterijskoj varijabli, a na osnovu prediktorskog sistema varijabli (morfoloških karakteristika) u manifestnom prostoru.

Prediktorskim sistemom varijabli u (Tabeli 1) objašnjeno je (R square) 40% zajedničkog varijabiliteta sa kriterijem, dok povezanost cjelokupnog prediktorskog sistema varijabli sa kriterijem odnosno koeficijent multiple korelacije iznosi (RO) .63, što predstavlja stvarnu značajnu vrijednost.

Takva povezanost je značajna na nivou (Sig.) .00. Preostalih 60% u objašnjenju zajedničkog varijabiliteta može se pripisati drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika, koje nisu uzete u ovom istraživanju.

Regresiona analiza kriterijske varijable Društveni plesovi u manifestnom prostoru morfoloških varijabli

Tabela 1.

Model	RO	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	,631	,406	,345	,988293		
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,328	20	1,116	4,143	,000
	Residual	97,672	100	,977		
	Total	120,000	120			

Analizom utjecaja pojedinačnih morfoloških varijabli (Tabela 2), može se vidjeti da najveći i statistički značajan utjecaj na kriterijsku varijablu društveni plesovi imaju longitudinalne dimenzionalnosti skeleta: visina tijela (Beta -.37), dužina stopala (Beta .42) i dužina šake (Beta -.46), što je značajno na nivou (Sig.) = ili < .05.

Detaljnijom analizom parcijalnih parametara može se uočiti da su varijable: visina tijela, dužina noge, dužina ruke i dužina šake, negativno orjentisane, što znači da te varijable imaju negativan utjecaj na kriterijsku varijablu društveni plesovi.

Može se reći da su varijable longitudinalne dimenzionalnosti skeleta bile limitirajući faktor u uspjehu izođenja društvenih plesova, odnosno da su ispitanici sa većim mjerama lošije izvodili društvene plesove.

Daljom analizom parcijalnih parametara uočava se da nema visokih korelacija, ali da nisu ni zanemarljive, kao što su varijable transversalne dimenzionalnosti skeleta: dijametar lakta, bikristalni raspon i dijametar koljena.

Ove varijable su pozitivno orjentisane, što znači, iako sa manjim koeficijentima (ali značajnim) pozitivno su utjecale na izvođenje društvenih plesova.

Koeficijent korelacije na nivou značajnosti imaju i neke varijable namjenjene procjeni volumena i mase tijela, i to: srednji obim grudnog koša, obim natkoljenice i obim potkoljenice. Postotak zajedničke varijanse, kojeg nosi svaka varijabla u odnosu na ostale, iako neznačajan, statistički je vrijedan i nešto neobičan, jer najveće pozitivne i negativne utjecaje parcijalne regresije imaju mjere volumena i mase tijela.

Takođe dolazimo do zaključka da manifestne morfološke dimenzije nisu osnovica za postizanje uspjeha u izvođenju društvenih plesova, odnosno, da manifestne morfološke dimenzije kao prediktori nemaju bitnu prediktorsku vrijednost na postignuti uspjeh iz plesa. One nas upućuju na pretpostavku da mjere volumena i mase tijela sa transversalnom dimenzionalnošću skeleta, po pravilu, nose jedine značajne pozitivne relacije u cjelokupnom morfološkom prostoru.

Što nas ponovno dovodi do zaključka da, optimalni konstitucionalni tipovi za postizanje pozitivnog uspjeha u plesu, nisu ništa drugačiji od modela selektirane populacije studenata tjelesnog odgoja sa aspekta morfologije.

Drugim riječima, bila bi to populacija ne suviše visokog rasta, proporcionalne težine u odnosu na visinu, sa minimalnom količinom masnog tkiva, a nešto većim mjerama voluminoznosti cijelog tijela, definirano svim direktnim transversalnim mjerama iz kojih se mogu izvesti transversalne dimenzije.

Svakako to ne znači da je ova populacija najoptimalnija pri selekciji za amaterske i profesionalne plesače, već prije svega najoptimalnija da kroz nastavni proces najbrže usvoji zadane plesne strukture i položi ispit iz predmeta Plesovi.

Tabela 2.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
AVISTJ	-,027	,036	-,375	-,746	,035	-,031	-,074	-,067
ADUZRU	-,008	,045	-,265	-,188	,111	-,022	-,019	-,017
ADUZSA	-,324	,132	-,465	-2,460	,016	-,062	-,239	-,222
ADUZNO	-,046	,030	-,296	1,516	,129	,006	-,150	-,137
ADUZST	,291	,165	,417	1,764	,081	,086	,174	,159
ABARAS	-,013	,065	-,027	-,195	,846	,061	-,020	-,018
ADJLAK	,236	,211	,233	-1,119	,218	,057	,111	,101
ADJSAK	,063	,184	,055	,341	,734	,115	,034	,031
ABKRAS	,115	,092	,259	-1,255	,205	,035	,124	,113
ADJKOL	,197	,272	,233	,725	,205	,068	,072	,065
ATEZTJ	-,030	,024	-,234	-1,230	,222	,045	-,122	-,111
ASROGK	,073	,033	,441	2,203	,030	,226	,215	,199
AONADL	,004	,063	,011	,060	,952	,181	,006	,005
AONATK	,007	,041	,290	,175	,111	,143	,018	,016
AOPOTK	,004	,061	,219	,057	,202	,140	,006	,005
ANLEDJ	,167	,348	,084	,480	,632	,141	,048	,043
ANNADL	-,180	,247	-,127	-,727	,469	,122	-,073	-,066
ANPAZU	,199	,365	,096	,545	,587	,056	,054	,049
ANTRBU	-,157	,245	-,129	-,641	,523	,101	-,064	-,058
ANPOTK	,060	,357	,025	,169	,866	-,024	,017	,015

4. ZAKLJUČAK

Istraživanje je provedeno sa ciljem da se utvrde relacije morfoloških karakteristika i uspjeha u izvođenju plesnih struktura (društveni plesovi). Analizirani rezultati su dobijeni na selekcioniranom uzorku od 121 ispitanika.

Za prediktorski prostor u istraživanju, korišten je skup od 20 manifestnih varijabli morfoloških karakteristika, dok su kriterijski prostor za procjenu uspjeha u izvođenju plesnih struktura činili društveni plesovi.

Na osnovu analize svih primjenjenih mjernih instrumenata, koji su bili podvrgnuti pojedinačnoj analizi, ali u okvirima skupova pripadajućih prostora, može se reći da oni predstavljaju reprezentativan uzorak varijabli, koji po svojim karakteristikama odgovaraju postavljenim zahtjevima.

Regresionom analizom kriterijske varijable društveni plesovi u manifestnom prostoru morfoloških varijabli, pruženo je dovoljno informacija o utjecaju primjenjenih varijabli na uspjeh izvođenja tretirane kriterijske varijable i povezanosti cjelokupnog

prediktorskog sistema varijabli sa kriterijima, odnosno koeficijenti multiplih korelacija su visoki.

Analizom utjecaja pojedinačnih morfoloških varijabli konstatovano je, da najveći i statistički značajan parcijalni utjecaj na kriterijsku varijablu društveni plesovi imaju varijable:

- visina tijela – AVISTJ (Beta -.37)
- dužina ruke – ADUZRU (Beta -.26)
- dužina šake – ADUZSA (Beta -.46)
- dužina stopala – ADUZST (Beta .42)
- bikristalni raspon – ABKRAS (Beta .26)
- obim grudnog koša – ASROGK (Beta .44)
- obim natkoljenice – AONATK (Beta .29)

Analizom parcijalnih parametara u prostoru morfoloških varijabli, može se uočiti da su izolovane neke latentne dimenzije, koje imaju statistički značajan utjecaj na kriterijsku varijablu društveni plesovi, negativno orjentisane, što znači da imaju negativan utjecaj na kriterijsku varijablu.

Može se reći da su veće mjere longitudinalne dimenzionalnosti skeleta i potkožnog masnog tkiva imale ulogu limitirajućih faktora u uspjehu izvođenja društvenih plesova, odnosno ispitanici sa većim mjerama navedenih morfoloških karakteristika lošije su izvodili plesne strukture.

Na osnovu prezentiranih vrijednosti parametara regresione analize: veličina multiplih korelacija, procenata zajedničkog varijabiliteta prediktorskog sistema varijabli sa kriterijem, te skromnog broja valjanih parcijalnih regresionih koeficijenata, izveden je zaključak:

da se predikcija (prognoza) utjecaja prediktorskog sistema morfoloških varijabli u manifestnom prostoru na kriterijsku varijablu društveni plesovi, može izvršiti sa više pouzdanosti uz pomoć cijelog sistema prediktorskih varijabli, u odnosu na pouzdanost koja se može izvršiti uz pomoć dobijenih parcijalnih regresionih koeficijenata (Beta), tj. pojedinačnog utjecaja prediktorskih varijabli na kriterij.

Sumirajući rezultate ovog istraživačkog rada otvaramo nove probleme i vidike, tako i ovaj, iako dovršen rad, ni u kom slučaju ne pretenduje na tvrdnju da je sve rečeno. Naprotiv, rezultati ovog istraživanja omogućavaju stvaranje jedne osnove, koja pruža mogućnost za još studiozniju, složeniju i kvalitetniju procjenu i komparaciju ovih, ali i drugih karakteristika i sposobnosti, populacije svih struktura od učenika do vrhunskih takmičara.

5. LITERATURA

1. Anshel, M.H. and D.Q. Marisi: (1978) *«Effect of music and rhytam physical performance»*, Research Quarterly, 49, 2, 109–113.
2. Bala, G., J. Malacko, K. Momirović.: (1982) *Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi*. Novi Sad.
3. Kostić, R.: (1981) *Uticao posebno programiranog vežbanja društvenih plesova na sposobnost izražavanja koordinisanih kretanja u ritmu*, Magistarski rad,

FFK, Univerziteta u Beogradu.

4. Krstonijević, I.: (1984) *Relacije manifestnih i latentnih antropometrijskih dimenzija s uspjehom u plesu*, (Diplomski rad), Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
5. Nožinović A. i Z. Nožinović (2003): *Plesovi*, HMKS štamparija, Tuzla, ISBN 9958-9241-0-2, str: 122, ilustr.: 24cm.
6. Nožinović, A. i Z. Nožinović: (2005) «*Metrijske karakteristike testova za procjenu sposobnosti realizacije ritma u plesu s ciljem homogenizacije grupa*», Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, časopis "SPORT- naučni i praktični aspekti", god.2, broj 1, str. 27-31.
7. Nožinović A.: (2005) *Relacije morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i uspjeha u izvođenju plesnih struktura studenata*, Doktorska disertacija, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.
8. Pahlen K.: (1976) *Mensch und Musik*, Wilhelm Heyne Verlag München, München.

SUMMARY

PREDICTION OF CRITERIA VARIABLE SOCIAL DANCES RESULT ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC BASIS

In this research we had the sample of male students, from Faculty of physical education and sport in Tuzla, age of 20 to 22 years old. The number of whole sample was 156. Mesuring is being done by using 20 tests of morphological characteristics and 4 Social. Regression analysis was used in the aim of establishment the influence largness of preliminary mentioned prediction set on criteria variable. With regression analysis of Social dances in manifested space of morphological variables, we got enough information about used variables influence on success of performing treated criteria variable, respectively, the coefficients of multiple correlation are high. Those kinds of research are pretty unusually, so we suppose this could be a small contribution to make a better training quality, by Social dances as also by other dance distributions.

Key words: morphological characteristics, Social dances, students, manifested space, regression analysis and prediction

Dr Zoran Mašić, Fakultet za menadžment u sportu
Dr Vadislav Ilić,
Mr Filanti Agelaku, Visoka škola Akademija fudbala

SPORTSKI OBJEKTI – HARDVER SPORTSKIH AKTIVNOSTI

UVOD

Sport kao društveni fenomen sa svojim karakteristikama i funkcijama zahteva adekvatne objekte. U zavisnosti od sporta, učesnika ili vrste i nivoa takmičenja, potrebe prema sportskim objektima su različite. Od savremenih sportskih objekata se traži ispunjenje nekoliko bitnih preduslova:

- Dimenzije i kvalitet prostora za izvođenje sportskih aktivnosti
- Kapacitet i karakteristike gledališta
- Dizajn objekta
- Sistemi, uređaji i oprema
- Bezbednosne karakteristike
- Estetska vrednost.

Promene u procesu treninga i uspešnog nastupa sportista na sportskim takmičenjima, naročito u drugoj polovini dvadesetog veka, zahtevale su i bile praćene usavršavanjem sportskih objekata.

Pre razmatranja pojma hardver sportskih aktivnosti, treba podsetiti da hardver predstavlja sve što je opipljivo ili dodirljivo, odnosno sve suprotno softveru. Prema tome hardver sportskih aktivnosti predstavlja sve neophodne elemente za obavljanje određene sportske aktivnosti, kao što su delovi sportskog objekta: teren, gledalište, podloga, sprave i rekviziti, instrumenti za merenje vremena, brzine vetra i sl. Sportski objekat posmatrano sa aspekta menadžmenta u sportu predstavlja infrastrukturu, materijalno-tehničku bazu programiranja, proizvodnje i direktne ili medijske isporuke programa sportskih aktivnosti sportskoj publici.

HARDVER SPORTSKIH AKTIVNOSTI

Zakon o sportu Republike Srbije (član 53.), sportske objekte definiše na sledeći način: “Sportski objekat je građevina, odnosno prostor (građevinski objekat, odnosno njegov deo ili uređena površina), namenjen za sportske aktivnosti, koji može da ima prateći prostor (sanitarni, garderobni, spremišni, gledališni i drugi) i ugrađenu opremu (građevinsku i sportsku).” Očigledno je da ova definicija iz Zakona uvažava postojeće stanje sportskih objekata, odnosno omogućuje *opstanak* celokupne sportske infrastrukture u Srbiji, a istovremeno ne limitira nove, moderne ili obnovljene objekte.

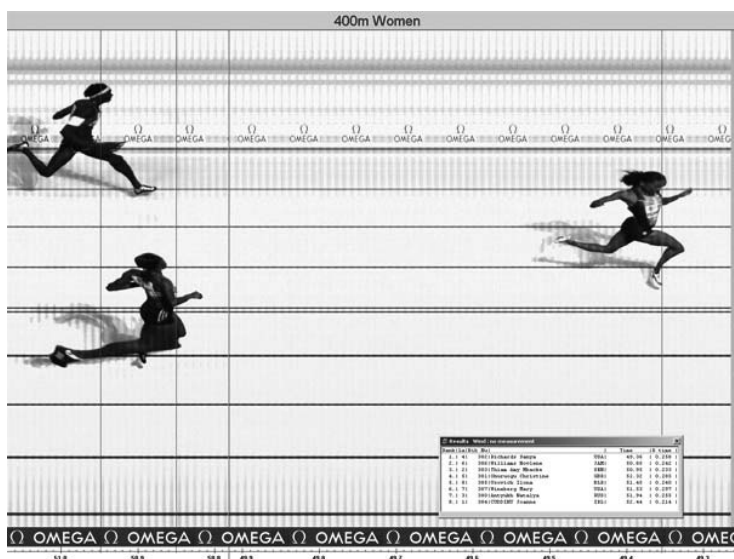
U širem smislu, sportski objekti su resursi proizvodnje sportskih i rekreativnih programa koji obuhvataju sve prostore, građevine, zalihe i opremu za sport. Oni mogu da budu arhitektonski projektovani i izgrađeni za posebne namene (javni bazeni za plivanje), projektovani za samostalno usmerenu ili spontanu aktivnost (parkovi) ili samo prirodni resursi pristupačni publici (rečne obale, šume, plaže, planine). Mogu biti projektovani i

izgrađeni kao višenamenski kompleksi sa raznovrsnom opremom i instalacijama kakve su sportske hale, stadioni, rekreativni centri i školski objekti za fizičko vaspitanje.

Veliki je broj klasifikacija sportskih objekata; pre svega se mogu podeliti prema:

- Cilju i zadatku
- Lokaciji u odnosu na zone naselja
- Građevinskom obliku
- Aktivnostima za koje su namenjeni
- Vlasništvu
- Urbanističkoj stalnosti.

U sportovima u kojima je rezultat metrički izražen (atletika, plivanje), evidentiranja rekorda je moguće samo primenom najsavremenijih elektronskih mernih uređaja.



Slika 1. Fotofiniš atletske trke na 400 metara

Moderni sportski objekti, osim što su poprište sportskih dešavanja i što prisutnoj publici pružaju traženi komfor, predstavljaju i važne centre sportske industrije. Ovakvi sportski objekti omogućuju uspešnu realizaciju svih funkcija sporta, počev od hedonističke do ekonomske. Obavezan segment strategijskog menadžmenta u sportu je dugoročno planiranje i izgradnja sportske infrastrukture.

Dimenzije prostora za sportsku aktivnost su definisane pravilima odgovarajućeg sporta. Kvalitet prostora za izvođenje sportskih aktivnosti, kao i druge karakteristike propisani su od internacionalnih sportskih asocijacija u čijoj organizaciji se realizuju značajna sportska takmičenja. Na primer, utvrđeno je pet grupa kriterijuma za dobijanje licence za takmičenje u organizaciji UEFA: sportski, infrastrukturni, personalni i administrativni, pravni i finansijski. Od sportskih objekata, na kojima se odvijaju međunarodna takmičenja zahtevaju se i odgovarajući uslovi za rad medija.

Sportski objekti, kao mesta okupljanja izuzetno velikog broja ljudi, moraju da budu izgrađeni, održavani i korišćeni u skladu sa više zakona iz različitih oblasti. Neophodno je da ispunjavaju: građevinsko-arhitektonske standarde, higijenske standarde, ekološke standarde, normative sigurnosti kao i sportske normative za trening i takmičenje. Stoga se danas u sportske objekte ugrađuje veliki broj sistema i uređaja kao što su: sistemi za termo-regulaciju, protivpožarni sistem, gromobranski sistem, te različiti sistemi za evidentiranje rezultata. Rezolucijom br.(72)30, usvojenom od strane Komiteta ministara Saveta Evrope, još 19. septembra 1972. godine, definisano je pitanje higijene u sportskim objektima.

Ključne aspekte dizajna objekta čine:

- Lakoća pristupa i izlaza
- Pristup i linija vidljivosti za gledaoce sa posebnim potrebama
- Lokacija ugostiteljskih i drugih sadržaja
- Mogućnosti za kontrolisanje mase
- Multifunkcionalnost sportskog objekta.

Svojom funkcionalnošću, sportski objekti moraju odgovarati:

- Zadacima treninga, radi čega moraju biti izrađeni u skladu sa potrebama trenajnog procesa, koji se sprovodi u dobro opremljenim zatvorenim prostorijama (halama, salama), na otvorenim terenima (igralištima), u specifičnim uslovima (fitnes centrima, teretanama) sa mogućnošću njihove svestrane upotrebe

- Specifičnim potrebama u odnosu na broj sportista, njihov sportski nivo, uzrasne i polne karakteristike, na strukturu i karakter određenog sporta

- Ekološkoj lokaciji
- Klimatskim uslovima.

Javni sportski objekti moraju biti uređeni, opremljeni i održavani u stanju koje osigurava bezbedno korišćenje. Vlasnik ili korisnik sportskog objekta, dužan je da ga koristi u skladu sa propisima i namenom.

Dimenzije ambijenta koje utiču na perceptivni kvalitet sportske usluge na nekom sportskom događaju su:

- Estetika sportskog objekta
- Adekvatan raspored
- Čistoća
- Komfor sedenja
- Elektronska oprema (bilbordi, semafori, internet pristup)
- Oblik, veličina, boja i svetlo.

Oprema sportskog objekta podrazumeva kompletno uređenje eksterijera, enterijera i tehničko uređenje konkretnog objekta u skladu sa potrebama sportista određenog sporta.

ZAKLJUČAK

Sportski objekti su primarno u funkciji iskazivanja kvaliteta sportista, a danas je izuzetno naglašena bezbednost takmičara (realizatora sportskih aktivnosti) i publike, te zadovoljenje njihovih drugih potreba. Da bi sportski objekti ispunili svoje funkcije, omogućili sportistima da uspešno treniraju i na takmičenjima ispolje maksimum svojih sposobnosti i publici da uživa u sportskim događajima potrebno je da svi elementi i sportski

objekat u celini efikasno funkcionišu. Dakle, sportskim objektima se postavljaju zahtevi u domenu udobnosti, bezbednosti i ekonomičnosti. Obaveza je sportskog menadžmenta da modernizuje i usavršava sportske objekte, u skladu sa propisima i inovativnim tehničko-tehnološkim dostignućima.

LITERATURA

1. Đurđević, N. (2004): *ULOGA LOKALNIH ZAJEDNICA U OBLASTI SPORTA*, Pravni fakultet, Kragujevac, Uprava za sport Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Beograd
2. Fried, G. (2005): *MANAGING SPORT FACILITIES*, Human Kinetics
3. Kastratović, E. (2004): *OSNOVE MENADŽMENTA SA MENADŽMENTOM U SPORTU*, Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća, Beograd
4. Kastratović, E. (2005): *TEORIJA I PRAKSA OPŠTEG MENADŽMENTA U MENADŽMENTU U SPORTU*, U: I Međunarodna konferencija “Menadžment u sportu” (Zbornik radova), Beograd, 134-139
5. Mašić Z. (2006): *TEORIJA SPORTA*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd
6. Raič, A., Maksimović, N. (2002): *SPORTSKI MENADŽMENT*, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad
7. Tomić, D. (2005): *ZNAČAJ I ULOGA SPORTSKE PROMOCIJE U RAZVOJU INDUSTRIJE SPORTA*, U: I Međunarodna konferencija “Menadžment u sportu” (Zbornik radova), Beograd, 125-133
8. Vujaklija, M. (2004): *LEKSIKON STRANIH REČI I IZRAZA*, 8. izdanje, Prosveta, Beograd

SUMMARY

SPORT FACILITIES - SPORT ACTIVITIES HARDWARE

Realisation of sport activities always demanded certain conditions. Among those, sports facilities are certainly necessary.

Since there were important changes in the process of training itself and successful performance, as well as, the results achieved by the sportsmen; there is a need for adequate sports facilities, that include whole variety of systems, equipment and necessities.

Nowadays, Sport facilities are not only “the place of event”, but also a condition/ necessity in achieving best sport results. It is demanded that these facilities are comfortable, absolutely secure and that they can accommodate transmissions: an opening, the course of sports activities and the announcement of the winner. The kind of sport activity, age, sex; so the “sports level” of the competitors is emphasising the specific demands towards sports facilities.

Key Words: sports facilities, hardware, sportsmen, conditions for sports

Mr Vladan Milić, Departman za sport i rehabilitaciju, Univerzitet Novi Pazar

Dr Toplica Stojanović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet Banja Luka

EFEKTI ŠESTONEDELJNOG PROGRAMA PLIOMETRIJSKOG TRENINGA NA ODBOJKAŠKU SKOČNOST

1. UVOD

Specijalno kretanje sportista odlikuje pojavom specijalne varijante snage koja se naziva eksplozivna snaga. Eksplozivna snaga je definisana kao individualna sposobnost nervno-mišićnog sistema da ispolji naprezanje u najkraćem vremenu (Verhošanski, 1979, 65). Pojam eksplozivne snage je povezan sa reaktivnom sposobnošću neuro-mišićnog aparata (Verhošanski, 1979, 71). U definiciji eksplozivne snage Zaciorski je uveo pojam reverzibilna snaga koja se sastoji iz dve faze: ekscentrične (strech) i koncentrične (shortening). Koncentrična faza se u najkraćem vremenskom razmaku nadovezuje na prethodno istezanje mišića. (Zatsiorsky, 1995, 44).

Sportska aktivnost na treningu i takmičenju odlikuje se karakterističnom mišićnom aktivnošću u kojoj skraćivanju mišića prethodi njihovo istezanje. Ovakve mišićne akcije koriste se kod udaraca po lopti, zaletu i skokovima. (Stojanović, Kostić i Nešić, 2005).

Za specifičan trening razvoja eksplozivne snage u teoriji treninga snage se koristi termin „pliometrijski trening“ a metod treniranja se naziva „pliometrijski metod“. „Pliometrija je trening brzinske snage, kombinacija snage i brzine“ (Marullo, 1999, 13).

Osnovni princip pliometrijskog metoda je u brzini promene ekscentrične i koncentrične mišićne kontrakcije. „Ključ ovoga predstavlja vreme koje treba da se jedan mišić promeni iz stanja gipkosti (produženosti) u stanje skraćivanja (vraćanja u prvobitan položaj). Ovo ukazuje na osnovni princip pliometrijskog treninga: mera, veličina istezanja (stepen) određuje korisnost elastične energije i prenos hemijske energije u mehanički rad“ (Kostić, 1999, 109).

Značajnu ulogu u pliometrijskoj metodi imaju karakteristike elastičnosti mišića i miotatički refleks (refleks na istezanje). Refleks istezanja mišića uključuje se u SSC (strech shortening cycle). Za kvalitetnu ekscentrično-koncentričnu kontrakciju treba da se zadovolje tri značajna uslova:

- pravovremenost aktiviranja muskulature neposredno pre ekscentrične kontrakcije,
- kratko trajanje ekscentrične kontrakcije i
- trenutna promena između faze istezanja (stretching) i skraćivanja (shortening) (Komi & Gollhofer, 1997).

Kod netreniranih osoba i dece, snaga skočne muskulature je nedovoljna da njome savadaju sopstvenu težinu tela u ekscentričnoj fazi pri saskoku sa većih visina (Weineck, 1987). Zbog toga se kod treninga skočnosti dece preporučuju saskoci sa manjih visina i „reaktivne“ vežbe na tlu (Letzler & Letzler, 1990).

Za ispravnu tehniku odskoka kao važan kriterijum navodi se maksimalna visina saskoka po Schmidtleicher & Gollhofer (1985, 280). Ona treba da odgovara onoj visini, sa koje u saskoku pete ne dodiruju tlo pre odraza. Koncept "granične visine" sa koje se skače "u dubinu" (Schmidtleicher, 1984, 170) prihvaćen je kao smislena visina saskoka u istraživanjima Bosco & Pittera (1982) i Letzler & Letzler (1990).

Osim pravilnosti pokreta kod odskoka, bitno je da organizam bude optimalno pripremljen pre reaktivnog treninga, ne samo zbog prevencije povreda, već i zbog toga što samo optimalno inervisani mišić može da se adaptira na dejstvo "reaktivnog" treninga. Pripremanje pre reaktivnog treninga može da bude opšte i specijalno (Weineck, 2000, 238). Kao adekvatno za reaktivni trening eksperimentalno je dokazano specijalno "odbojkaško" zagrevanje (Baum et al., 1989).

U vezi sa metodama razvoja reaktivne snage istraživana je dužina treniranja ovim metodom. Treniranje može da traje 8-10 nedelja (Verhošanski, 1970, 233); šest nedelja u drugoj fazi pripremnog perioda, nakon razvoja opšte snage, sa najmanje dva treninga nedeljno (Hagl, 2003).

U teoriji i praksi treniranja odraslih sportista prliometrijski metod treniranja se koristi najčešće u pripreмноj fazi posle treninga snage. Međutim, u literaturi i praksi postoji mali broj istraživanja efekata pliometrijskog treninga na pojedine uzrasne kategorije sportista.

Ograničenja u vezi sa populacijom odbojkaša je uslovalo da ispitanici budu kategorisani kao kadeti koji odbojku treniraju u Nišu.

Osnovni cilj ovog eksperimentalnog istraživanja je da utvrdi efekte pliometrijskog metoda vežbanja na efikasnost eksplozivne snage nogu za odbojkaše kadete. Efikasnost eksplozivne snage će se istraživati na osnovu efikasnosti eksplozivne snage specijalnih odbojkaških tehnika za skokove u bloku i skokove u smečiranju, kao i pokazatelja snage u skoku udalj i troskoku iz mesta.

2. METOD RADA

Uzorak za istraživanje je brojao 46 ispitanika, srednjoškolskog uzrasta. Osnovni kriterijumi za izbor su bili da: svi ispitanici su bili stari 16 godina (± 6 meseci); svi ispitanici kontrolne grupe su bili učenici Mašinske tehničke škole „15.maj“ u Nišu, svi ispitanici eksperimentalne grupe su bili članovi odbojkaškog kluba „Naissus '97" i svi su trenirali odbojku od četiri do šest godina; svi su bili registrovani u takmičarskoj sezoni 2006/2007; svi su imali pet treninga nedeljno u pripremnom periodu, a treninzi su trajali od 90 do 120 minuta; svi su bili testirani na početku i na kraju eksperimenta; svi su bili zdravi, a podaci za povređene ispitanike nisu korišćeni u statističkim analizama. Metodom namernog uzorka ispitanici su bili podeljeni na eksperimentalnu grupu (E) od 23 odbojkaša i kontrolnu grupu od 23 učenika (K).

Uzorak testova je bio sačinjen od dva testa antropometrijskih mera i osam testova eksplozivne snage, datih uradu pod sledećim šiframa: Telesna visina (TELV), Telesna masa (TELM). Skok u bloku odrazom obenožno (SBLOO), Skok u bloku odrazom desne noge (SBLOD), Skok u bloku odrazom leve noge (SBLLOL), Skok u smeču odrazom obenožno (SSMOO), Skok u smeču odrazom desne noge (SSMOD), Skok u smeču odra-

zom leve noge (SSMOL), Skok u dalj s mesta (SDM) I Troskok iz mesta (TRSM).

Valjanost trećeg i šestog testa su dokazali Stojanović i Kostić (2002, 15-16), a četiri testa (SBL0D, SBL0L, SSM0D i SSM0L) i njihove valjane metrijske karakteristike su dokazane faktorskim postupkom za dokazivanje prediktivnih mogućnosti, a postupak je bio sproveden pre primene pliometrijskog metoda treniranja u ovom istraživanju. Za test SDM i TRSM, prediktivne mogućnosti dokazali su Kurelić i sar. (1975, 30).

Pre eksperimenta je realizovan pripremni period u trajanju od tri nedelje. U svakoj nedelji održano je po pet treninga u trajanju od 90 do 120 minuta. Osnovni cilj ovog perioda je bio da se povećaju bazične sposobnosti za aerobnu izdržljivost i snagu. U mikrociklusu od sedam dana tri treninga su bila namenjena za razvoj izdržljivosti, a dva treninga za vežbanje u teretani. Nakon završene faze pripremnog perioda, izvršeno je inicijalno merenje, a finalno merenje je realizovano u roku od tri dana nakon završetka eksperimentalnog programa.

Eksperimentalna grupa (EG) je šest nedelja u drugom delu pripremnog perioda realizovala specijalini pliometrijski metod treninga za razvoj eksplozivne snage nogu. Održana su 15 treninga. Set modela za razvoj eksplozivne snage nogu sadržao je pet vežbi, a vežbanje je bilo obavljeno u prvom delu treninga, nakon 30-to minutnog zagrevanja. Broj treninga po nedeljama, počevši od prve nedelje, bio je sledeći: 2-2-3-2-3-3.

Kontrolna grupa u isto vreme nije primenjivala pliometrijski metod u treningu, već samo sadržaje nastavnog plana fizičkog vaspitanja u srednjoj školi dva puta nedeljno. Zbog prirode eksperimenta neophodno je bilo da se podaci prikupe za eksperimentalnu i kontrolnu grupu na inicijalnom i finalnom merenju.

Za analizu osnovnih statističkih podataka i distribuciju rezultata na inicijalnom i finalnom merenju za eksperimentalnu i kontrolnu grupu primenjeni su deskriptivni statistički postupci. Za utvrđivanje razlika između grupa na finalnom merenju sa parcijalizacijom eventualnih razlika između grupa na inicijalnom merenju i utvrđivanje efekata eksperimentalnog programa za razvoj eksplozivne snage mišića nogu primenjena je multivarijantna analiza kovarijanse (MANCOVA), a na univarijantnom nivou primenjena je univarijantna analiza kovarijanse (ANCOVA).

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

Na osnovu utvrđenih međugrupnih razlika na inicijalnom merenju između eksperimentalne i kontrolne grupe u prostoru eksplozivne snage nogu, sa ciljem da se utvrdi efikasnost primenjenog šestonedelnog eksperimentalnog programa pliometrijskog treninga, izvršena je analiza eventualnih međugrupnih razlika na finalnom merenju u eksplozivnoj snazi nogu primenom multivarijantne analize kovarijanse (MANCOVA), dok su pojedinačne univarijantne međugrupne razlike u pojedinim varijablama utvrđene univarijantnom analizom kovarijanse (ANCOVA). U stvari, ovom analizom se neutrališu evidentirane razlike na inicijalnom merenju između grupa, a utvrđivanje razlika se vrši preko parcijalizovanih korigovanih srednjih vrednosti na finalnom merenju (Adjusted means).

Inspekcijom tabele 1, gde je prikazana multivarijantna analiza kovarijanse primenjenih varijabli eksplozivne snage nogu između ispitanika eksperimentalne i kontrolne

grupe na finalnom merenju, sa parcijalizacijom i neutralizacijom evidentiranih razlika na inicijalnom merenju, može se konstatovati da je prisutna statistički značajna međugrupna razlika na nivou od .00 ($p=.000$). Evidentirana razlika se javlja pod uticajem primenjenog eksperimentalnog faktora, pomoću čega se izvlači konstatacija da je primenjeni eksperimentalni program pliometrijskog treninga uticao pozitivno na transformaciju eksplozivne snage nogu ispitanika eksperimentalne grupe.

Tabela 1. Testiranje značajnosti efekata programa skočnosti na multivarijantnom nivou – MANCOVA model

Wilk's Lambda	F	Effect df	Error df	p
.141	22.16	8	29	.000

Najveći doprinos razlici grupa na finalnom merenju (Tabela 2), uz neutralizaciju razlika na inicijalnom merenju, ima skok u smeču obonožno, čija F vrednost iznosi 86.62, zatim skok u smeču odrazom leve noge $F=55.35$, a najmanji troskok iz mesta $F=5.55$. Doprinos razlici grupa je statistički značajan za sve zavisne varijable na nivou $p=0.05$, te se može pretpostaviti da je to posledica primene eksperimentalnog programa od seta pliometrijskih vežbi koji je koristila eksperimentalna grupa u trajanju od šest nedelja.

Tabela 2. Testiranje značajnosti efekata programa skočnosti na univarijantnom nivou – ANCOVA model

	Adj. Mean EKS	Adj. Mean KO	MS effect	MS error	F (1. 36)	p
SBLOO	280.79	277.77	26.66	.82	32.49	.000
SBLOD	272.91	268.96	45.75	5.25	8.72	.006
SBLOL	270.10	265.64	58.41	4.26	13.70	.001
SSMOO	289.54	284.46	75.82	.88	86.62	.000
SSMOD	280.90	276.54	55.84	1.68	33.31	.000
SSMOL	287.47	281.84	92.89	1.13	82.01	.000
SDM	247.79	234.25	537.03	89.62	5.99	.019
TRSM	976.00	930.00	62.00	11.00	5.55	.024

U diskusiji statističke analize ističe se da je primenom seta pliometrijskih vežbi u eksperimentalnoj grupi došlo do povećanja u eksplozivnoj snazi mišića nogu, dok kod kontrolne grupe nije utvrđeno povećanje iste. Eksplozivna snaga je uticala na povećanje sposobnosti za skokove uvis ali i za skokove udalj. Slični rezultati su dobijeni i u istraživanju Chu (1991). Značajniji prirast u sposobnosti skakanja utvrđen je u eksperimentalnoj grupi, te je opravdano da se ovaj tip pliometrijskih vežbi primeni u treningu sa kadetima. Ostaju mnoga otvorena pitanja koja zahtevaju odgovarajuće odgovore. Jedno od tih pitanja je da se utvrdi koje su vežbe izrazito doprinele utvrđenim razlikama između eksperimentalne i kontrolne grupe. Drugo pitanje odnosilo bi se na udeo brzinske komponente koja je u velikom procentu zavisna od urođenih potencijala.

Povećanje odbojkaške skočnosti za skok u bloku i smeču eksperimentalna grupa

je postigla u rasponu od 3,44 i 5,39 cm. Dobijeno povećanje numerički se ne razlikuje od dva do šest cm koje je u istraživanju dobio Hagl (2003) na uzorku od 8 ispitanika. Slične rezultate u istraživanjima razvoja skočnosti dobili su Blattner & Noble (1979), čiji ispitanici su nakon osmonedeljnog pliometrijskog treninga povećali skočnost za 5,2 cm. Kod Polhemusa & Burkherdta (1980) to povećanje je iznosilo 8.12 cm, a najveće vrednosti vertikalnog skoka (10,67) su objavili autori Adams, O'Shea, O'Shea, & Climstein (1992) primenom kombinovanog pliometrijskog treninga na uzorku od 48 do 103 ispitanika, posle sedam nedelja treninga. Statističkim analizama utvrđena je značajnost postignutih koeficijenata za povećanje skoka uvis. Stojanović & Kostić (2002) su objavili povećanje skočnosti u rasponu od 4,47 do 4,60 cm nakon primenjenog osmonedeljnog pliometrijskog treninga na uzorku odbojkaša kadetskog uzrasta. Za pliometrijski trening postoje zajednički principi u vezi mišićnog režima rada u savladavanju opterećenja, ali za svakog odbojkaša je neophodno da se sačini individualni program. Skočnost je individualna karakteristika, pa s obzirom na to treba odabirati vežbe i odrediti njihov intenzitet i obim. Jedan od značajnih uslova za primenu pliometrijskog metoda su uzrastne karakteristike svakog odbojkaša posebno.

4. ZAKLJUČAK

Rukovodeći se opštim principima za primenu pliometrijske metode u eksperimentalnom istraživanju na uzorku kadeta sačinjeni su individualni planovi za svakog odbojkaša. Eksperimentalno je dokazano da šestonedeljni model treninga primenom pliometrijskog metoda deluje na statistički značajno povećanje eksplozivne snage mišića nogu, a time na povećanje skočnosti za blok, smeč, skok udalj s mesta i troskok iz mesta. Takođe, utvrđeno je da primena školskog programa fizičkog vaspitanja ne utiče na razvoj eksplozivne snage. Analizom kovarijanse dokazano je da je razlika u dobijenoj skočnosti značajna u korist eksperimentalne grupe. Zbog toga se preporučuje individualna primena pliometrijskog metoda kao efikasnija za razvoj skočnosti u kadetskom uzrastu. Vežbanje koncipirano od specijalnih pliometrijskih vežbi je uglavnom od značaja za povećanje eksplozivne snage, odnosno u slučaju ovog istraživanja za razvoj eksplozivne snage nogu. Programi koji su sačinjeni na takav način da obuhvataju upravo vežbe ovakvog tipa su predmet mnogih istraživanja, a efekti tih programa su različiti. Ovo istraživanje može imati višestruki naučni i praktični značaj: rezultati istraživanja se relativno lako mogu komparirati sa rezultatima sličnih istraživanja, te na osnovu toga donositi zakonomernosti u tretiranju problema razvoja eksplozivne snage, kao i smernice za buduća istraživanja; rezultati istraživanja se relativno lako mogu primeniti u praksi, jer omogućavaju uvid u naučno verifikovani program vežbanja u cilju razvoja eksplozivne snage nogu; rezultati ovog istraživanja, takođe, mogu pozitivno uticati na motivaciju sportista kadetskog uzrasta za usavršavanje ove sposobnosti, s obzirom da je ona od važnog značaja za postizanje boljih rezultata u sportovima koji u svojoj strukturi imaju skokove.

Konačno, ne sme se isključiti ni mogućnost da će ovo i ovakva istraživanja otvarati i druga pitanja, na koja se u sadašnjem trenutku ne mogu dati sasvim pouzdani odgovori, što će u svakom slučaju predstavljati dodatni podsticaj za dalju stručnu i naučnu verifikaciju ovakvih istraživanja.

5. REFERENCE

1. Adams, K., O'Shea, J. P., O'Shea, K.L. & Climstein, M. (1992). The effect of six weeks of squat, plyometric and squat-plyometric trianing on power production. *Journal of Applied Sports Science Research*.. 6(1), 36-41.
2. Baum, K. & Essfeld, D.(1989). Die maximal erreichbare Sprunghöhe nach unterschiedlichen Aufwärmelementen. In: Dannenmann F. (1989). *Volleyball analysieren*, 15. *Symposium des Deutschen Volleyballverbandes 1989*, 292-297.
3. Blattner, S., & Noble, L. (1979). Relative effects of isokinetic and plyometric training on vertical jumping performace. *Research Quarterly*, 50(4), 583-588.
4. Bosco, C., & Pittera, C. (1982). Zurtrainingsirkung neuentwickelter Sprungübungen auf die Explosivkraft. *Leistungssport*, (1), 36-39.
5. Chu, D.A. (1991). *Jumping into plyometrics*. Champaign, IL: "Leisure Press".
6. Hagl, S. (2003). Untersuchung verschiedener sprungkraftfördernder Übungen. From the World Wide Web: <http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/spc/23805.html>.
7. Komi, P.W. & Gollhofer, A. (1997). Stretch reflex can have an important role in force enhancement during SSC exercise. *Journal of Applied Biomechanics*, (13), 451-460.
8. Kostić, M.R. (1999). *Fitness- teorija, metodika, praks*a. Niš: Samostalno izdanje autora.
9. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., i ost. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za fizičku kulturu.
10. Letzler, H., & Letzler, M. (1990). *Krafttraining*. Reinbek.
11. Marullo, F. (1999). Plyometric training. *The Coach*, 4, 10-15.
12. Schmidtbleicher, D., & Gollhofer A. (1985). Einflußgrößen des reaktiven Bewegungsverhaltens und deren Bedeutung für die Sportpraxis. In M. Bührle (Ur). *Grundlagen des Maximal- und Schnellkrafttrainings*. Bericht über ein internationales Symposium vom 6. bis 8. Oktober 1983 in Freiburg (pp. 271-281), Schorndorf: Bührle Martin.
13. Stojanović, T., & Kostić, R. (2002). The effects of the plyometric sport training model on the development of the vertical jump of volleyball players (Efekti pliometrijskog modela sportskog treninga za razvoj skočnosti odbojkaša). *Facta universitatis, Series: Physical Education and sport*, 1 (9), 11-25.
14. Stojanović, T., Kostić, R. i Nešić, G. (2005). *Odbojka*. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
15. Верхошанский, Ю. В. (1970). *Основы специальной силовой подготовки в спорте*. Москва: "Физкультура и спорт".
16. Verhošanski, J.V. (1979). *Razvoj snage u sportu (prevod sa ruskog)*. Beograd: „Partizan“.
17. Weineck, J. (2000). *Optimales training*. 11. Auflage. Balingen: Spitta Verlag GmbH.
18. Zatsiorsky, V.M. (1995). *Science and practice of srength training*. Champaign, IL: "Human kinetics".

SUMMARY

THE EFFECTS OF SIX WEEKS PROGRAM OF PLYOMETRIC TRENING
ON VOLLEYBALL JUMPING

With goal to examine effects of plyometric training program on development of jumping strength for volleyball players, it was organized an experimental research on pattern of 23 volleyball players from cadet team and 23 students from high-school. Guided by general principles for plyometric training, individual plans for training were made. For estimating the effects of sports training on development of jumping, eight variables were used. For needs of this research four tests are valid for estimation, jump in block with left and right leg and jump in spike with left and right leg. Experiment has been realized in the second part on conditional preparations, and lasted for six weeks with two or three trainings per week. Control group had physical education lessons at their schools twice a week. Data were processed by invariant, multivariate analysis and analysis of covariance. On the results of research and discussion we can say that the model of training we used for development of jumping as a basic factor in experimental group brought statistically bigger difference in improving jumping that it brought in control group.

Key words: plyometria , training, jumping, volleyball players

“Vijesti”, 17. jun 2008.

NOVI SADRŽAJI NA FAKULTETU SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

U planu dijagnostički centar

Nikšić – Na novosnovanom Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nikšiću, koji će nakon odluke Vlade predstavljati posebnu univerzitetsku jedinicu na crnogorskom državnom univerzitetu, biće otvoren i dijagnostički centar.

– Našim klubovima i reprezentacijama treba posebna pomoć u stručnom radu, jer ni većina trenera nije osposobljena

za primjenu i testiranje savremenih metoda. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja pokušaćemo da stvorimo jedan ozbiljan dijagnostički centar za sport. Tu prije svega mislim na morfološku, biomehaničku, motoričku, funkcionalnu, psihološku i sociološku dijagnostiku – kazao je doc. dr **Duško Bjelica**, rukovodilac Studijskog programa fizička

kultura na Filozofskom fakultetu.

Bjelica smatra da će na tom fakultetu sigurno biti dovoljno stručnog kadra da odgovori novom zadatku, kao i da rezultati u sportu ne mogu doći sami po sebi, već da se to ostvaruje stručnim radom i donošenjem odluka sa planom.

Sv. M.

Dr Toplica Stojanović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet Banja Luka
Mr Vladan Milić, Departman za sport i rehabilitaciju, Univerzitet Novi Pazar

METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZA PROCENU ODOBJKAŠKE SKOČNOSTI

1. UVOD

U istraživanju efekata programa pliometrijskog treninga za razvoj odbojkaške skočnosti, bilo je potrebno primeniti odgovarajuću testovnu aparaturu za procenu skočnosti koja je po svojoj prirodi specifična odbojkaška, koja će zadovoljiti sve kriterijume validnosti i pouzdanosti istih, kako bi rezultati takvog istraživanja bili egzaktni i uporedivi sa ostalim sličnim istraživanjima. Kako većina odabranih testova skočnosti nije imala ranije proverene metrijske karakteristike, bilo je potrebno za njih proveriti iste putem pilot istraživanja. U tu svrhu je za svaki test izmereno po tri itema, kako bi se odredila njihova valjanost i pouzdanost putem faktorske analize i test-retest metode.

2. METODE ISTRAŽIVANJA

Uzorak za istraživanje je brojao 46 ispitanika, srednjoškolskog uzrasta. Osnovni kriterijumi za izbor su bili da: svi ispitanici su bili stari 16 godina (± 6 meseci); svi ispitanici kontrolne grupe su bili učenici Mašinske tehničke škole „15.maj“ u Nišu, svi ispitanici eksperimentalne grupe su bili članovi odbojkaškog kluba „Naissus '97“ i svi su trenirali odbojku od četiri do šest godina; svi su bili registrovani u takmičarskoj sezoni 2006/2007; svi su imali pet treninga nedeljno u pripremnom periodu, a treninzi su trajali od 90 do 120 minuta; svi su bili zdravi, a podaci za povređene ispitanike nisu korišćeni u statističkim analizama.

Metodom namernog uzorka ispitanici su bili podeljeni na eksperimentalnu grupu (E) od 23 odbojkaša i kontrolnu grupu od 23 učenika (K).

2.1. OPIS MERNIH INSTRUMENATA

Sva merenja su bila organizovana u sali za fizičko vaspitanje Mašinske tehničke škole „15. maj“ u vremenu od 20.00 do 21.30 sati u terminima za treninge. Testovi su mereni po sledećoj proceduri:

Skok u bloku odrazom desne noge (SBL0D)

Instrumenti: švedski sanduk, tanki gumeni tepih hrapave površine, tabla sa tamnom pozadinom učvršćena na zid, magnezijum, čelična traka za merenje.

Zadatak: ispitanik stane licem prema zidu i obe pružene ruke osloni na tablu pored fiksirane čelične merne trake, tako da budu u istoj ravni. Nakon očitavanja dohvatne visine za blok ispitanik se odrazi sa desne noge u vis, prstima obeju ruku koji su obeleženi magnezijumom dodirne tablu pored čelične merne trake. Merilac stoji na švedskom sanduku tako da mu je glava u nivou dohvatne visine u skoku, kako bi očitavanje rezultata bilo preciznije. Izvode se tri skoka. Nepravilno izvedeni skokovi se ponavljaju.

Ocenjivanje: Meri se dohvatna visina u skoku u cm, zatim se od te vrednosti oduzima dohvatna visina i dobija se visina skoka. Za statističku analizu koristi se najbolji pokušaj.

Napomene: Nije dozvoljen dupli odraz. Ispitanik skače bos ili u patikama, ali prethodno na prste prstima nanese magnezijum.

Skok u bloku odrazom leve noge (SBLOL)

Instrumenti: švedski sanduk, tanki gumeni tepih hrapave površine, tabla sa tamnom pozadinom učvršćena na zid, magnezijum, čelična traka za merenje.

Zadatak: ispitanik stane licem prema zidu i obe pružene ruke osloni na tablu pored fiksirane čelične merne trake, tako da budu u istoj ravni. Nakon očitavanja dohvatne visine za blok ispitanik se odrazi sa leve noge u vis, prstima obeju ruku koji su obeleženi magnezijumom dodirne tablu pored čelične merne trake. Merilac stoji na švedskom sanduku tako da mu je glava u nivou dohvatne visine u skoku, kako bi očitavanje rezultata bilo preciznije. Izvode se tri skoka. Nepravilno izvedeni skokovi se ponavljaju.

Ocenjivanje: Meri se dohvatna visina u skoku u cm, zatim se od te vrednosti oduzima dohvatna visina i dobija se visina skoka. Za statističku analizu koristi se najbolji pokušaj.

Napomene: Nije dozvoljen dupli odraz. Ispitanik skače bos ili u patikama, ali prethodno na prste prstima nanese magnezijum.

Skok u smeču odrazom desne noge (SSMOD)

Instrumenti: švedski sanduk, tanki gumeni tepih hrapave površine, tabla sa tamnom pozadinom učvršćena na zid, magnezijum, čelična traka za merenje.

Zadatak: Ispitanik stane bočno pored zida i pruženu ruku osloni na tablu pored fiksirane čelične merne trake. Posle očitavanja dohvatne visine za smeč ispitanik se pomeri jedan korak unazad, sa jednim korakom zaleta i naskokom se odrazi desnom nogom uvis, prstima ruke koji su obeleženi magnezijumom dodirne tablu pored čelične merne trake. Merilac stoji na švedskom sanduku tako da mu je glava u nivou dohvatne visine u skoku, kako bi očitavanje rezultata bilo preciznije. Izvode se tri skoka. Nepravilno izvedeni skokovi se ponavljaju.

Ocenjivanje: Meri se dohvatna visina u skoku u cm, zatim se od te vrednosti oduzima dohvatna visina i dobija se visina skoka. Za statističku analizu koristi se najbolji pokušaj.

Napomene: Ispitanik skače bos ili u patikama, ali prethodno na prste prstima nanese magnezijum.

Skok u smeču odrazom leve noge (SSMOL)

Instrumenti: švedski sanduk, tanki gumeni tepih hrapave površine, tabla sa tamnom pozadinom učvršćena na zid, magnezijum, čelična traka za merenje.

Zadatak: Ispitanik stane bočno pored zida i pruženu ruku osloni na tablu pored fiksirane čelične merne trake. Posle očitavanja dohvatne visine za smeč ispitanik se pomeri jedan korak unazad, sa jednim korakom zaleta i naskokom se odrazi levom nogom

uvis, prstima ruke koji su obeleženi magnezijumom dodirne tablu pored čelične merne trake. Merilac stoji na švedskom sanduku tako da mu je glava u nivou dohvatne visine u skoku, kako bi očitavanje rezultata bilo preciznije. Izvode se tri skoka. Nepravilno izvedeni skokovi se ponavljaju.

Ocenjivanje: Meri se dohvatna visina u skoku u cm, zatim se od te vrednosti oduzima dohvatna visina i dobija se visina skoka. Za statističku analizu koristi se najbolji pokušaj.

Napomene: Ispitanik skače bos ili u patikama, ali prethodno na prste prstima nanese magnezijum.

2.2. OPIS ISTRAŽIVANJA

Pre eksperimenta je realizovan pripremni period u trajanju od tri nedelje. U svakoj nedelji održano je po pet treninga u trajanju od 90 do 120 minuta. Osnovni cilj ovog perioda je bio da se povećaju bazične sposobnosti za aerobnu izdržljivost i snagu. U mikrociklusu od sedam dana tri treninga su bila namenjena za razvoj izdržljivosti, a dva treninga za vežbanje u teretani. Nakon završene faze pripremnog perioda, izvršeno je merenje, tako da je za svaki test izmereno po tri itema.

2.3. STATISTIČKE PROCEDURE

Da bi se odredila faktorska valjanost testova, primenjena je faktorska analiza, metod glavnih komponenti, preko kog su date projekcije svih itema na prvu glavnu komponentu, a na osnovu njih je određivana valjanost svakog testa. Pouzdanost testova je određivana Item analizom preko Krombahovog i standardizovanog alfa koeficijenta, kao i srednje vrednosti koeficijenta interitemske korelacije. Za ove analize je korišćen statistički paket "Statistica for windows 6.0".

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

Na Tabeli 1 prikazani su koeficijenti faktorske valjanosti i pouzdanosti testa skok u bloku odrazom desne noge (SBL0D) i njihova statistička značajnost. Uočljivo je da su projekcije itema na prvu glavnu komponentu (Factor loading) vrlo visoki i kreću se u rasponu od .955 do .987, čime se potvrđuje valjanost ovog testa za kadetski uzrast. Ukupna valjana varijansa ovog testa iznosi 2.86, a procenat objašnjene varijanse je vrlo visok i iznosi 95.36%. Takođe može da se uoči da su i Kronbahov (.972) i standardizovani (.976) koeficijent pouzdanosti vrlo visoki, kao i srednja vrednost interitemske korelacije (.953), što ukazuje na visoku pouzdanost ovog testa.

Tabela 1. Faktorska valjanost i prediktivnost testa Skok u bloku odrazom desne noge (SBL0D)

Item	Mean	Std.Dev.	Factor loading	Eigenvalue	% Total	Cronbach alpha	Standardized alpha	Average inter item corr.
I	263.15	15.93	.987	2.86	95.36	.972	.976	.953
II	263.43	15.64	.987					
III	268.15	18.38	.955					

Na Tabeli 2 prikazani su koeficijenti faktorske valjanosti i pouzdanosti testa skok u bloku odrazom leve noge (SBLOL) i njihova statistička značajnost. Uočljivo je da su projekcije itema na prvu glavnu komponentu (Factor loading) vrlo visoki i kreću se u rasponu od .991 do .997, čime se potvrđuje valjanost ovog testa za kadetski uzrast. Ukupna valjana varijansa ovog testa iznosi 2.97, a procenat objašnjene varijanse je vrlo visok i iznosi 98.90%. Takođe može da se uoči da su i Kronbahov (.994) i standardizovani (.994) koeficijent pouzdanosti vrlo visoki, kao i srednja vrednost interitemске korelacije (.986), što ukazuje na visoku pouzdanost ovog testa.

Tabela 2. Faktorska valjanost i prediktivnost testa Skok u bloku odrazom leve noge (SBLOL)

Item	Mean	Std.Dev.	Factor loading	Eigenvalue	% Total	Cronbach alpha	Standardized alpha	Average inter item corr.
I	263.72	17.54	.991	2.97	98.90	.994	.994	.986
II	264.15	17.43	.997					
III	264.80	17.02	.996					

Na Tabeli 3 prikazani su koeficijenti faktorske valjanosti i pouzdanosti testa skok u smeću odrazom desne noge (SSMOD) i njihova statistička značajnost. Uočljivo je da su projekcije itema na prvu glavnu komponentu (Factor loading) vrlo visoki i kreću se u rasponu od .996 do .999, čime se potvrđuje valjanost ovog testa za kadetski uzrast. Ukupna valjana varijansa ovog testa iznosi 2.98, a procenat objašnjene varijanse je vrlo visok i iznosi 99.50%. Takođe može da se uoči da su i Kronbahov (.997) i standardizovani (.997) koeficijent pouzdanosti vrlo visoki, kao i srednja vrednost interitemске korelacije (.993), što ukazuje na visoku pouzdanost ovog testa.

Tabela 3. Faktorska valjanost i prediktivnost testa Skok u smeću odrazom desne noge (SSMOD)

Item	Mean	Std.Dev.	Factor loading	Eigenvalue	% Total	Cronbach alpha	Standardized alpha	Average inter item corr.
I	275.02	14.49	.998	2.98	99.50	.997	.997	.993
II	275.57	14.72	.999					
III	276.11	14.97	.996					

Na Tabeli 4 prikazani su koeficijenti faktorske valjanosti i pouzdanosti testa skok u smeću odrazom leve noge (SSMOL) i njihova statistička značajnost. Uočljivo je da su projekcije itema na prvu glavnu komponentu (Factor loading) vrlo visoki i kreću se u rasponu od .998 do .999, čime se potvrđuje valjanost ovog testa za kadetski uzrast. Ukupna valjana varijansa ovog testa iznosi 2.99, a procenat objašnjene varijanse je vrlo visok i iznosi 99.65%. Takođe može da se uoči da su i Kronbahov (.998) i standardizovani (.998) koeficijent pouzdanosti vrlo visoki, kao i srednja vrednost interitemске korelacije (.995), što ukazuje na visoku pouzdanost ovog testa.

Tabela 4. Faktorska valjanost i prediktivnost testa Skok u smeču odrazom leve noge (SSMOL)

Item	Mean	Std.Dev.	Factor loading	Eigenvalue	% Total	Cronbach alpha	Standardized alpha	Average inter item corr.
I	279.70	16.01	.998	2.99	99.65	.998	.998	.995
II	280.26	16.20	.999					
III	281.54	16.12	.998					

Iz ovakve interpretacije može jasno da se zaključi da su valjanost i pouzdanost svih merenih testova odbojkaške skočnosti vrlo visoke, što potvrđuje činjenicu proisteklu iz ranijih istraživanja, da testovi eksplozivne snage imaju odlične metrijske karakteristike (Stojanović, Kostić, 2002).

4. REFERENCE

1. Kostić, Z.R. (1995). *Snaga u sportu na primeru odbojke*. Niš: Grafika „Galeb“.
2. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., i ost. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za fizičku kulturu.
3. Stojanović, T., & Kostić, R. (2002). The effects of the plyometric sport training model on the development of the vertical jump of volleyball players (Efekti pliometrijskog modela sportskog treninga za razvoj skočnosti odbojkaša). *Facta universitatis, Series: Physical Education and sport*, 1 (9), 11-25.
4. Stojanović, T., Kostić, R. i Ahmetović, Z. (2006). *Teorija i metodika sportskog treninga*. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.
5. Stojanović, T., Kostić, R. i Nešić, G. (2005). *Odbojka*. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
6. Verhošanski, J.V. (1979). *Razvoj snage u sportu (prevod sa ruskog)*. Beograd: „Partizan“.
7. Weiner, J. & Lourie, J. (1969). *Human Biology, A Guide to Field Methods, International biological Programme*. Oxford-Edinburgh: Blackwell Scientific Publications.
8. Zatsiorsky, V.M. (1995). *Science and practice of strength training*. Champaign, IL: “Human kinetics”.

SUMMARY

METRIC TESTS CHARACTERISTIC FOR ESTIMATING JUMPING FOR VOLLEYBALL PLAYERS

With goal to establish metric tests characteristics for estimating jumping for volleyball players, it was organized a pilot research on pattern of 23 volleyball players from cadet team and 23 students from high-school. For needs of this research four tests are valid for estimation, jump in block with left and right leg and jump in spike with left and

right leg. Each test has been taken three times, so that we could with test-retest method determine their reliability, and with factor analysis their validity. Data were processed by multivariate analysis (item analysis, factor analysis) from statistical package „Statistica 6.0 for windows“. On the results of research and discussion we can say that the tests had high coefficient of reliability, as well as factor validity, and these tests can be used to estimate jumping for volleyball players.

Key words: tests, volleyball players, jumping.

“Start”, 14. mart 2007.

**SPORTSKA LITERATURA - DR DUŠKO
BJELICA: “TEORIJSKE OSNOVE TJELESNOG I
ZDRAVSTVENOG OBRAZOVANJA”**

Sve o treningu

Knjiga doc. dr. Duška Bjelice “Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja”, tretira prvenstveno problematiku sportskog treninga. U knjizi se iznosi relativno siguran put dolaska do visokih sportskih rezultata, uvažavajući najvažnije faktore tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja, koje autor knjige razrađuje i objašnjava.

Poglavlja knjige vode čitaoca kroz proces sportskog treninga, a sportistu do neophodnih znanja, vezanih za procese koji se u njegovom organizmu dešavaju pod uticajem treninga. Knjiga ima devet edukativnih poglavlja (Uvod, Bazične naučne discipline sportskog treninga, Morfologija i sportski trening, Fiziološki osnovi sportskog treninga, Psihološki osnovi sportskog treninga, Opšti standardi fizičke pripreme sportista, Ishrana sportista, Vitamini i Doping), a prilikom njenog pisanja korišćeno je oko 200 bibliografskih jedinica svjetskih i naših autoriteta iz oblasti sportskog treninga.

Odnos obima pojedinih poglavlja u knjizi, ukazuje na želju autora da neke segmente teorije tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja budućih profesora i trenera istakne više od drugih, a posebno fiziološke, psihološke i nutricionističke. Informacije o doping u sportu, neophodna znanja o uticaju doping sredstava na zdravlje i funkcije organizma, veoma su značajan segment u edukaciji, kako sportista, tako i svih koji se bave vježbanjem, sa željom da im zdravlje i kvalitetan život budu prioritet.

Knjiga doc.dr Duška Bjelice, predstavlja originalno komponovano i napisano štivo, koje će biti od velike koristi svima koji žele da se obrazuju na polju sporta, a prije svega pravilnog tjelesnog vježbanja, jer su u njoj date teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja, sa akcentiranim poglavljima o fiziološkim i psihološkim aspektima vježbanja, kao i o ishrani, što čini neophodnu osnovu tjelesne kulture.



Mersud Koca, Fakultet sporta, Sarajevo

Fahrudin Mavrić, Departman za sport i rehabilitaciju, Univerzitet Novi Pazar

ZNAČAJ TRADICIONALNIH SANDŽAČKIH IGARA ZA ŠKOLSKO FIZIČKO VASPITANJE

1. UVODNE INFORMACIJE O IGRI

1.1. Definicija igre

Određeni broj autora koji se bavi proučavanjem suštine, smisla, porekla i karakteristika igre slaže se u jednom da je igra spontana, slobodno izabrana i prijatna aktivnost koja sama po sebi predstavlja zadovoljstvo. Ovo zadovoljstvo je i izraz dobrovoljnosti učešća u igri, mogućnosti da se u njoj čovek iskazuje, iskušava svoje sposobnosti, komunicira, uči, dokazuje, višestruko angažuje svoju ličnost, doživljava draž neizvesnosti, nepredvidljivosti, čari nadmetanja i pobede.

Mnogi svetski psiholozi, pedagozi, filozofi, sociolozi bavili su se teorijom dečije igre i postavili su niz teoretskih definicija sa manje ili više naučne opravdanosti.

Rektor Lajdenskog Univerziteta J. Huizinga u svom izuzetnom delu objavljenom 1938. godine pod naslovom «*Homo ludens*», na izuzetan način analizirao je karakteristike igre i ukazao na njen značaj.

Huizingina definicija određuje igru kao radnju oslobođenu materijalnog interesa gde isključuje sve igre na sreću, opklade, kockanje, lutrije koje na žalost zauzimaju veoma značajno mesto u svakodnevnom životu.

Šiler(Schiller):

Besciljno trošenje suvišne energije.

Frebel(Froebel):

Prirodno razvijanje začelih klica detinjstva.

Lazarus:

Igra je aktivnost koja je sama po sebi slobodna, besciljna, zabavna i razonađujuća.

Gros:

Nagonsko vežbanje aktivnosti bez ozbiljne namere, koja će docnije postati bitne za život.

Gjalik(Gulick):

Ono što radimo, radimo zbog toga što želimo da radimo.

Dals(Dulles):

Nagonski oblik samoizražaja i emocionalno sredstvo za olakšanja.

U navedenim definicijama mogu se primetiti različita razmišljanja o suštini igre, a mogu se i objasniti na jedan način sa različitim polaznim tačkama sa kojih je posmatran fenomen igara.

1.2. Karakteristike igre

Iz navedenih definicija lako se može uočiti suština i osnovne karakteristike igre.

Ona je po navodima: slobodno izabrana aktivnost, ponekad spontana, emotivna i data u određenoj formi.

1.3. Klasifikacija

Zbog velikog broja i raznolikosti igara učinjeni su mnogi pokušaji kako da se igre klasifikuju. Klasifikacije igara stvarane su u toku njihovog korišćenja u fizičkom vapijanju.

Guts Muts je podelio igre na: pokretne (sa kretanjem) i bez kretanja (u odmaranju).

Frebel je podelio igre na:

1. Igre podražavanja
2. Igre za razvitak dečjih snaga(telesna vežbanja).

Spenser deli igre:

1. Igra čula i pokreta
2. Igra, ili igra pravila
3. Umetničko-estetska igra

Lazarus,

1. Slučajna igra
2. Intelektualna igra
3. Idealna igra

E.Vukotić i Krameršek u svojoj zbirci «**600 igara**» klasifikuju igre u 9 kategorija:

1) Igre brzine, 2) Igre snage, 3) Igre spretnosti, 4) Gađanje ciljeva loptom, 5) Igre refleksa, 6) Štafete, 7) Ekipne igre, 8) Igre u prirodi i 9) Igre u vodi.

Posmatrajući navedene klasifikacije igara, može se uočiti u nekim da igre nisu posmatrane sa gledišta fizičkog vaspitanja, nego vaspitanja uopšte (Frebel, Spenser, Lazarus, Gros).

Janko Leskošek u svojoj knjizi «Teoriji fizičke kulture» deli igre na a) *elementarne* (osnovne) i b) *sportske* (takmičarske) igre.

a) *Elementarne* igre služe za oblikovanje i usavršavanje kretnih znanja. Kod njih nema velikih i dugotrajnih naprezanja, a pravila su jednostavna. Broj igrača nije strogo određen. Trajanje nije određeno pravilima kao kod sportskih igara.

b) *Sportske igre* nastale su iz elementarnih igara koje su vremenom dobila pravila i organizaciju sa podeljenom ulogom igrača.

1.4. SOCIOLOŠKO-PEDAGOŠKI ZNAČAJ IGRE

U današnjoj sociološko-pedagoškoj teoriji i praksi kod nas i u svetu sve više se ističe mnogostrana uloga igara, jer pružaju velike mogućnosti povoljnog uticaja na formiranje zdrave ličnosti i njen svestran razvoj.

Igrama osiguravamo uslove za normalno zdravstveno stanje, a naročito ako su organizovane uz delovanje prirodnih faktora - sunca, vazduha i vode koje čine osnovni uslov za zdrav razvoj organizma.

Igrom se, pored telesnog razvoja, podstiču posebno duhovne sposobnosti: smotre-

nost i pribranost, pažljivost i sažaljivost, bistrina, snalažljivost i dosetljivost, izmišljanje i pamćenje. Maštajući, kroz igru se u život ulazi neosetno, ali sa razvijenim osećanjem da čovek ne živi samo zbog sebe, već i zbog drugih.

2.1. Školski sistem i fizičko vaspitanje

Istorijski posmatrano fizičko vaspitanje je uvek imalo mesta u školskom sistemu vaspitanja. U različitim vremenskim periodima samo je menjalo ime (telesno vaspitanje, fizičko vaspitanje, fizičko i zdravstveno vaspitanje).

Prvi put se fizičko vaspitanje uvodi u nastavi 1930. godine a već 1932.godine formirano je u Beogradu Ministarstvo za fizičko vaspitanje naroda. Od tada pa do danas fizičko vaspitanje je doživelo promene u planovima i programima, ali i u fondu časova (1,3,4,5). Ciljevi i zadaci zadržani su i do dana današnjeg.

Ovom problematikom bavilo se i Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije na svom Kongresu održanom u Soko Banji od 5 do 7 juna 2003.godine.

Jedinstveni zaključak je da se fizičkim vaspitanjem treba baviti stručnjaci iz oblasti fizičke kulture kao i to da ga treba spustiti u niže razrede. Ovim i sličnim predlozima treba sačuvati struku od nekih reformskih predloga.

3. TRADICIONALNE IGRE

1.1 Definicija i određenje (pojam)

Mnoge igre su opstale kao običaj, posebno među decom, daleko od vremena kada su je mladi igrali kao deo običaja prilikom udvaranja ili dokazivanja.

Tradicionalne igre u većini slučajeva predstavljaju imitaciju društva odraslih.

Mnoge igre imaju maštovite elemente ili odražavaju neke aspekte tradicionalnog života, kao što je slučaj s igrama koje su inspirisane lovom i ratovanjem.

Druge, kao što je fudbal, puštanje zmaja, okretanje čigri, predstavljaju dečije verzije sportova kojima se bave odrasli. Ove igre se pojavljuju kao igre koje pripadaju detinjstvu, bilo zbog toga što su ih deca izmislila ili zato što su ih deca nekada preuzela od odraslih.

Najjednostavnije forme tradicionalnih dečijih igara ne zahtevaju nikakvu opremu ili specijalan prostor. To su igre koje mogu početi u svakom momentu kada se deca sakupe i prestati kada se umore.

Ništa manje se ne igraju igre za koje je potrebna jednostavna oprema ili neki rekvizit, koji se mogu lako naći ili improvizovati: drveni štapovi, kamenje, pesak, limene konzerve, orasi, kestenje itd.

Ove igre su veoma brojne, lako započinju i završavaju, pa im deca pribegavaju u svakom momentu kada su slobodna.

Pod otvorenim nebom, obično na svežem vazduhu i suncu, sa neiscrpnom maštom, u stalnom razgovoru sa prirodom i težnji za druženjem, trežeći sebi zanimanje i zabavu – naši preci su još kao deca izmišljali igre.

Nastale su, dakle dečije igre u samom korenu narodnog bića. U živom pokretu, sa urođenim osećanjem da je u zdravom telu zdrav duh, da su igre i rad vrlo blizu, te da se kroz igru deca najprirodnije uvode u domaće poslove i pripremaju za život, naš narod je podsticao umni i fizički razvoj dece.

1.2 Tradicionalne igre, mesto u klasifikaciji

S obzirom na težinu problema klasifikacije dečijih tradicionalnih igara, možemo ih uslovno razvrstati u više grupa. Bilo bi veoma teško odrediti kriterijume za njihovo grupisanje i klasifikaciju.

Nameću nam se kao kriterijumi: broj učesnika u igri; kraj iz koga potiču; uticaji na pojedine razvojne aspekte i drugo.

Ova klasifikacija je uslovna i relativna, jer treba shvatiti igre iz grupe za podsticaj govora provociraju senzo – motorne i mentalne aktivnosti.

Bilo bi veštačko odvajanje prirodnih veza između aktivnosti tela, govora i intelektualnih radnji. Isto ovo pravilo važi i za igre iz grupe za podsticaj percepcije, mišljenja, mašte i razvoja motorike.

Tradicionalne igre Sandžačkog kraja možemo klasifikovati u više grupa: **a)** Igre sa posetka ; **b)** Pastirske ili čobanske igre; **c)** Igre snage i veština; **d)** Štafetne igre; **e)** Igre za proveru brzine reakcije.

- Igre sa posetka
- Čobanske igre
- Igre snage i veština
- Štafetne igre
- Igre za proveru brzine reakcije

1.2.1 Tradicionalne igre i njihovo mesto i značaj za fizičko vaspitanje

Tradicionalne igre mogu sigurno poslužiti kao materijal za vaspitno obrazovni rad sa decom u vrtićima i u školama. One direktno ili indirektno razvijaju: pažnju, koncentraciju, socijalnost, socijabilnost, kolektivni duh, komunikaciju i emotivnu stranu ličnosti.

Tradicionalne igre kao i sve druge, nastale su iz potrebe dece da se igraju. Odrasli su pomagali njihov nastanak, vršili verifikaciju vrednosti zajedno sa decom.

Naša istraživanja vršena su u izvesnom broju odeljenja predškolskog uzrasta Dečijeg vrtića «Mladost» u Novom Pazaru kao i u odeljenjima nižih razreda osnovne škole «Stefan Nemanja» takođe u Novom Pazaru.

Škola može primenjivati razne sadržaje u okviru: redovne nastave, prilikom rekreativnog odmora, slobodnih sportskih aktivnosti, raznih škola u prirodi, izleta, logorovanja kao i za vreme organizovanja takmičenja od međuoodeljenskog, međurazrednog do međuškolskog takmičenja.

4. OBJAŠNJENJE POJEDINIH TRADICIONALNIH IGARA

4.1. GUDŽANJE

Cilj igre: usavršavanje biomotoričkih sposobnosti: brzina, spretnost, okretnost, orijentacija u prostoru

Uzrast: deca od 7 godina i starija

Broj igrača: neograničen i u ekipama

Sredstva: drvena palica **kubalj**, drvena pločica slična paku- **gudža**

Trajanje igre: neograničeno po dogovoru ekipa

Pre početka igre, prvo se iskopa veća jamica-udubljenje široko 15-20 cm. To udu-

bljenje se zove **karslo**(maslo). Igrači onda stanu u krug oko nje na dovoljnim rastojanju da ne smetaju jedan drugom pri manevrisanju svojim štapovima. Svaki igrač ima drveni štap, sličan palici za hokej na travi, koji se naziva **kubalj**.

Mesto na kojem stoje, igrači u krugu obeležavaju iskopavanjem manjih jamica koje se nazivaju **kućicama**.

Suđenje se obavlja na taj način što se kubalj bacaju do određenog cilja . Suđenjem igrači se lako razvrstavaju, a onaj igrač koji je bacio svoj kubalj najdalje od cilja, ostaje da tera drvenu lopticu koja se naziva **gudža**, pa se igra prema njoj naziva **gudžanje**.

Gudža se pravila najčešće od konjske dlake i to u proleće.

Igra započinje na taj način što čuvar gudže, ubacuje je rukom u karslo sa određenog mesta za početno bacanje. Tada svi igrači čuvaju svoje kućice braneći da gudža uđe u karslo jer tada menjaju svoje kućice između sebe.

Igrači se trude da što dalje oteraju gudžu od kruga. Oni napuštaju ponekad svoje kućice da bi je što dalje oterali svojim kubaljima, međutim čuvar gudža neprestano tera gudžu prema karslu da bi ostale igrače odvuкао od kućica da brane karslo, a on zauzeo nebranjenu kućicu. Malih jamica – kućica uvek je za jednu manje od broja igrača.

4.2. ŠABAN-AGA

Šaban Aga je igra dece i odraslih u Sandžaku. Njenu starost nije moguće precizno utvrditi, jer nisu poznati pismeni dokazi, ali se pretpostavlja da se u Sandžaku igra više vekova.

Od kako je poznato autoru, igrala se na Pešterskoj visoravni i šire na pašnjacima i dvorištima Sandžačkih gradova i sela.

Ime je verovatno dobila po početnom položaju u igri(turski sed sa prekrštenim nogama kao Age). Igra je bila prosta, sa nedovoljno definisanim pravilima, koja su se za svaku priliku utvrđivala na licu mesta prema dogovoru.

Kao što je rečeno igrala se na livadama i pašnjacima ili čak na ulici. Igralište je bilo provizorno, obeleženo linijama u obliku kvadrata ili krugom prečnika najmanje 20.metara. Ovu igru su igrali samo muškarci.

Igra je zahtevala od učesnika dobre psihofizičke sposobnosti. Bila je veoma popularna, dinamična i atraktivna. Prodorom novih sportskih igara kao i pojavom novih rekvizita, a pre svega lopti i fudbala interesovanje za nju je potpuno nestalo.

Upravo je ta činjenica bila motiv da se pokuša da se ovoj igri da neka sportska forma, sadržaj i cilj. Ovu igru i slične njoj koje su veoma atraktivne i dinamične treba spasti od zaborava.

Primenjivost ove igre može biti univerzalna, može se igrati u školskim uslovima, na sportskim stadionima i u svakom malo većem slobodnom prostoru.

Cilj igre: Orijentacija u prostoru, brzina reakcije, snalažljivost, okretnost, preciznost gađanja...

Uzrast: deca uzrasta od 6 do 15 godina

Broj igrača: neograničen ili po dogovoru

Prostor: igralište, dvorište, dvorana...

Sredstva: lopta srednje veličine i mekoće

Trajanje igre: 10 – 15 minuta

Žrebom ili brojalicom odredi se igrač koji gađa loptom. Cilj tog gađanja je da se saigrači koji se nalaze u terenu pogode loptom u leđa ili grudi.

Igra počinje zajedničkim okupljanjem oko lopte i brojanjem igrača koji baca loptu do 10. Dok on broji ostali se igrači razbeže po terenu ali ne izlazeći van obeleženog igrališta gde zauzimaju početni položaj.

Da bi se odbranila od lopte deca na tlu se pogrbe u sedećem položajuntako da podkolenica, a i glavom brane grudi da ih lopta ne pogodi.

Leđa brane okretanjem čelom prema bacaću. Lopta upućena prema igraču na tlu može se udarcem noge ili glavom izbiti u teren ili vani, ili čak dodati svojim saigračima.

Postoje osnovna pravila za ovu igru koja se mogu menjati zavisno od broja dece, uzrasta ili čak i pola.

Osnovna pravila igre:

Pravilo 1.

Igrači ne smeju izlaziti van obeleženog igrališta.

Pravilo 2.

Igrači ne smeju ustajati i menjati mesto u terenu uspravnom stavu trčanjem.

Pravilo 3.

Igrači mogu menjati mesto u terenu samo sa osloncem na tlu, a to znači kretanjem u pogrčenom položaju sa dodirrom najmenje jedne ruke.

Pravilo 4.

Posle bacanja lopte na saigrača, igrač na tlu može umiriti loptu nogom i iz pravilnog položaja dodati svojim saigračima u polju ili loptu išutirati van terena.

Pravilo 5.

Bacač može loptu koja je izašla van terena vratiti udarcem noge ali samo u slučaju da se lopta kotrlja.

Pravilo 6.

U slučaju da lopta stane van terena, bacač je uzima u ruke i gađa saigrače ali sa osnovne linije i to sa mesta gde je lopta izašla vani.

Pravilo 7.

Ako bacač ugleda da neko od saigrača ustane ili promeni mesto nepravilno, onda on može sesti brzo pre igrača koji je ustao i pogrešio i predati mu ulogu bacača.

Zbog realnog izvođenja igre može igru voditi i sudija .

3.3 KOLIKANJA

Cilj igre: preciznost, spretnost, procena udaljenosti, takmičenje...

Uzrast: deca od 7 godina i starija

Broj igrača: 2 – 4 (pojedinačno ili u parovima)

Pol: muški

Sredstva: orasi, lešnici itd.

Jedan od igrača krije npr. lešnike i pita: «**O koliko**» (o koliko se lešnika radi). Igrač koji treba da pogodi ima dve mogućnosti da bira: da pogodi da li je parni broj **ćif**

ili neparni **tek**. Ako misli da je parni broj odgovara: «**Otako**».

Ako misli da je broj neparni onda odgovara «**Oliho**». Nakon toga lešnici se prebrojavaju i to na ovaj način: taka, dve, tri...čime se uočava da li je parni ili neparni broj. Ako je pogodio – prisvaja sve lešnike, ako nije, daje onoliko lešnika koliko ih je tu bilo.

3.4 TOBRLJANA

Cilj igre: preciznost bacanja, osećaj prostora, takmičenje...

Uzrast: deca od 6 godina i starija

Broj dece: neograničen

Sredstva: orasi

Igra započinje ulaganjem oraha. Svaki igrač ulaže po jedan orah koji se ređaju u jedan niz koji je normalan u odnosu na zid pored koga se odvija igra. Prvi orah u nizu koji je najbliži zidu zove se **glava niza**.

Od niza koji služi kao linija bacanja započinje suđenje. Igrači bacaju u teren svoje orahe i onaj koji je najdalji, on prvi gađa svojim orahom i tako redom. Cilj je da se svojim orahom sa mesta gde se sudi gađa u niz. Orah kojim se gađa zove se **tobrljan** i po njemu je igra i dobila ime.

Ako prvi bacač pogodi glavu niza onda su svi orasi u nizu njegovi. Ako se pogodi bilo koji orah u nizu onda orasi desno od njega prema repu su njegovi, i tako dalje dok se ne pogodi zadnji orah.

5. ZAKLJUČAK

Fizičko vaspitanje je uvek imalo mesta u školskom sistemu vaspitanja. U različitim vremenskim periodima samo je menjalo ime.

Mnoge igre su opstale kao običaj, posebno među decom, daleko od vremena kada su je mladi igrali. Tradicionalne igre u većini slučajeva predstavljaju imitaciju društva odraslih.

Ove igre su veoma brojne, lako započinju i završavaju, pa im deca pribegavaju u svakom momentu kada su slobodna.

Tradicionalne igre Sandžačkog kraja možemo podeliti odnosno klasifikovati u više grupa:

a) Igre sa posetka; b) Pastirske ili čobanske; c) Igre snage i veština; d) Štafetne igre e) Igre za proveru brzine reakcije.

Tradicionalne igre mogu sigurno poslužiti kao materijal za vaspitno obrazovni rad sa decom u školama i vrtićima.

Tradicionalne igre kao i sve druge, nastale su iz potrebe dece da se igraju. Odrasli su pomagali njihov nastanak, vršili verifikaciju.

Primenjivanje ovih igara i nekih tradicionalnih igračaka u vrtićima i osnovnim školama u Novom Pazaru, potvrdilo je naše pretpostavke da učitelji i vaspitači koji su ih primenjivali pozitivno ih ocenjuju, a ono što je najvažnije deca ih rado koriste i pokazuju interesovanje za njihov nastanak.

Škola može primenivati razne sadržaje u okviru redovne nastave ili svih oblika vannastavnih aktivnosti.

6. LITERATURA

1. Berković, L.: *Metodika fizičkog vaspitanja*, NIP Partizan, Beograd, 1978.
2. Vitas, Koturović, Penjin: *Telesno vaspitanje dece 7-10 godine*, Beograd, 1960
3. Kajoa, R.: *Igre i ljudi*. Nolit, Beograd.
4. Koritnik, N.: *2000 igara*. NIP «Sportska štampa», Zagreb, 1970.
5. Leskošek, J.: *Teorija fizičke kulture*. II izdanje, NIP «Partizan», Beograd, 1974.
6. Mavrić, F.: *Vetruška*. Damad, Narodna biblioteka Srbije, Beograd. 1993.

SUMMARY

THE IMPORTANCE OF THE TRADITIONAL SANDZAK GAMES FOR PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOLS

Many games have been preserved as a custom, particularly among children, much after the young used to play them. In most of the cases, traditional games represent imitation of the adults' society.

Those games are numerous, with an easy start and ending, so the children use them in any possible situation. The implementation of these games and some traditional toys in the nurseries and primary schools in Novi Pazar, has proved our assumptions that teachers has given them positive marks, and even more important is that children are eager to use them and show some interests for their existence.

A school can apply various sources within educational process and other out school activities.

Key words: tradition, child games, physical education

“Dan”, 22. avgust 2007.

У БАРУ ОД 20. ДО 24. АВГУСТА

Данска школа фудбала

На теренима СРЦ „Тополица“ у Бару у току је „Данска Школа фудбала“, отворена за око 200 дјечака и дјевојчица из Бара од седам до 12 година, чији је покровитељ Општина Бар. Школу је отворио секретар Секретаријата за друштвене дјелатности СО Бар Борис Мијовић.

Ова школа почела је са радом прије 10 година на просторима република бивше Југославије, а један од иницијатора био је доц. др Душко Бјелица. Шеф канцеларије ове школе је Василије

Њико Радовић, а инструктор Стојан Њањо Ивезић. Лидер Школе је професор Василије Милошевић, а лидер тренера Веселин Пековић.

У рад са дјецом укључено је 12 тренера и њихови асистенти из Бара. Дјеца су на поклон добила мајице, капе, бочице и наруквице, а на крају школе граду остаје и сва вриједна опрема. ДС

**Izet Kahrović,
Benin Murić,
Oliver Radenković**

Departman za sport i rehabilitaciju, Univerzitet Novi Pazar

PRIMENA VIJAČE U KONDICIONOJ PRIPREMI BOKSERA

1. Uvod

Kao rekvizit, vijača se već dugo upotrebljava kao sredstvo kondicione pripreme u različitim sportovima poput tenisa, rvanje, boksa i drugih borilačkih sportova, a kao jedna od sprava ritmičko sportske gimnastike, vrlo je bliska i omiljena deci, omladini, ali i vrhunskim sportistima, naročito bokserima. Bilo je mnogo boraca kroz istoriju, koji su naglašavali upotrebu vijače i redovno je koristili u svojim treninzima, kao na primer Muhamed Ali, Ray Sugar Leonard, Mike Tayson i drugi (Lee, 2003).

Vijača se može koristiti na početku treninga kao deo zagrevanja, ali se njome mogu razvijati različite motoričke i funkcionalne sposobnosti poput brzine, koordinacije, eksplozivnosti, brzine reakcije, agilnosti, aerobne i anaerobne izdržljivosti i drugih. Prilikom vežbanja sa vijačom preporučuje se slušanje muzike koja blagotvorno deluje na organizam tako što smanjuje umor i produžava trening.

2. Opis i odabir vijače

Vijača se sastoji iz tri dela: drške, pokretnog zgloba i gumenog ili pletenog konopca. Postoje teške i lake vijače. Dužina vijače određuje se individualno. Dovoljno je dugačka ona vijača koja doseže oba ramena kada se na nju stane nogom, ukoliko je na krajevima vezana čvorovima, a ako nema čvorova tada je dovoljna dužina do pazuha. Materijali od kojih se izrađuju vijače mogu biti: konoplja, guma, sintetika i drugi. Laka vijača se koristi i odlična je za nagle promene smera jer pruža minimalan vazdušni otpor, dok teška vijača utiče na jačanje gornjeg dela tela, ali nije dobra za razvoj brzine nogu i ruku. Prema tome bolje je odabrati lakšu vijaču jer sportista (bokser) njome može iskoristiti sve prednosti koje pruža trening sa vijačom.

3. Kako početi

- * Da bi izbegli povrede zglobova i omogućili lateralnu stabilnost, veoma je važno da vežbamo u sportskoj obući.
- * Zagrevanje. Podignuti otkucaje srca i zagrejati mišiće sa laganim trčkanjem ili pretrčavanjem užeta.
- * Pozicija tela bi trebalo da bude uspravna ali relaksirana dok skaćete.
- * Gledajte prema napred a ne u noge.
- * Noge bi trebalo da budu blago savijene u kolenima.
- * Držite ramena opuštena i laktove blizu tela.
- * Proverite da li vam je vijača odgovarajuće dužine.
- * Ne skaćite previsoko.

- * Okrećite vijaču zglobovima šake, nikako pokretima u zglobovima lakta ili celom rukom.
- * Izbegavajte vežbanje sa vijačom na tvrdim podlogama, najbolje je da to bude gumena podloga.

4. Korist vijače u boksu

Korist vijače je najvećea u sportovima u kojima je bitan rad i brzina nogu, pa tako veliku primenu ima u borilačkim sportovima, pogotovo boksu, no koristi se i u ekipnim sportovima tokom trenažnog procesa. Istraživanja koja su sprovedena pokazala su da aktivnosti visokog intenziteta, poput preskakanja vijače, imaju važnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju. Još jedan veliki plus je taj što je vijača jeftin rekvizit i može se lako nabaviti, pa bi ga trebalo uvrstiti u sve programe treninga, pogotovo u mlađim uzrasnim kategorijama. Preskakanje vijače zahteva koordinaciju većeg broja mišićnih grupa, da bi se napravio pravovremeno i ritmično pokret određene vežbe. Poboľjšavaju se sposobnosti dinamičkog balansa, koji se odnosi na sposobnost boksera da zadrži ravnotežu tokom izvođenja kompleksnih, brzih i dinamičkih kretnji u različitim smerovima. Preskakanje vijače povećava dinamički balans, jer bokser, tokom jednog treninga, mora napraviti veliki broj skokova. Prilikom preskakanja vijače bokser drži težinu tela na jastučićima stopala, što samim tim čini atletsku poziciju tela koja se odnosi na položaj spremnosti, koji omogućava bokseru da reaguje brzo u bilo kojem smeru i vrati se u početni položaj.

5. Uticaj vijače na razvoj pojedinih sposobnosti

Brzina i brzina reakcije. Da bi poboľjšali brzinu ruku i nogu moramo napraviti veliki broj ponavljanja preskoka vijače u kratkom vremenu. Da bi to ostvarili kontakt stopala sa podlogom mora biti veoma kratak. Ako postignemo brzinu 3-5 puta u sekundi u trajanju od 30-120 sekundi, tada ćemo značajno uticati na jačanje belih mišićnih vlakana u gornjem i donjem delu tela.

Koordinacija. Vijača utiče na sinhronizaciju pokreta između različitih grupa mišića i na efikasnost i svrsishodnost izvođenja pokreta, kao maksimalnu iskoristivost svakog skoka, što dovodi do poboľšanja koordinacije.

Eksplozivnost. Preskakanje vijače poboľšava brzinu vertikalnog odraza iz osnovnog stojećeg kao i iz drugih pripremni položaja. Preskakanje vijače spada u pliometrijsku aktivnost, te samim tim utiče na poboľšanje eksplozivnosti tipa skoka na način da smanjuje fazu istezanja-skraćivanja, koja je veoma bitna pri ispoljavanju velike sile u kratkoj jedinici vremena.

Agilnost. Putem preskakanja vijače povećat ćemo i agilnost, jer vijača poboľšava kontrolu stopala i sposobnost sportiste da usporava, ubrzava i menja smer kretanja.

Aerobna izdržljivost. Trening sa vijačom postaje aeroban kada treniramo 10 minuta ili duže u aerobnoj zoni, koja se kreće u rasponu 70-80% od maksimalnog.

Anaerobna izdržljivost. Trening sa vijačom postaje anaeroban ako ga izvodimo u rasponu 85-90% od maksimalnog pulsa u trajanju od 10-30 sekundi ako želimo povećati fosfagenu anaerobnu izdržljivost, ili u trajanju 30-120 sekundi ako želimo poboľšati glikolitičku anaerobnu izdržljivost.

6. Vežbe sa vijačom

- trčanje u mestu sa preskakanjem vijače,
- trčanje u prostoru sa preskakanjem vijače,
- skokovi na oba stopala u mestu,
- skokovi sa okretanjem vijače u nazad u mestu,
- skokovi na oba stopala u mestu levo- desno preko zamišljene linije,
- skokovi na oba stopala u mestu napred- nazad preko zamišljene linije,
- skokovi u četiri polja u mestu, napred-levo-nazad desno,
- sunožni skokovi u kretanju prema napred,
- sunožni skokovi u kretanju prema nazad,
- sunožni skokovi u kretanju prema napred sa okretanjem vijače prema nazad,
- sunožni skokovi u kretanju prema nazad sa okretanjem vijače prema nazad,
- skokovi na jednoj nozi u mestu,
- skokovi sa naizmeničnim poskokom na desnom i levom stopalu u mestu,
- skokovi sa dva naizmenična poskoka na desnom i dva na levom stopalu u mestu,
- skokovi sa dva naizmenična poskoka na desnom i dva na levom stopalu u kretanju,
- skokovi sa tri naizmenična poskoka na desnom i tri na levom stopalu u mestu,
- skokovi sa tri naizmenična poskoka na desnom i tri na levom stopalu u kretanju,
- skokovi dvostruki u mestu,
- skokovi u kretanju sa sunožnim poskocima,
- skokovi u kretanju na jednoj nozi,
- skokovi u kretanju sa naizmeničnim poskocima na levo i desno stopalo,
- skokovi u kretanju, naizmenično levo, desno stopalo i sunožno,
- skokovi sa dugačkom vijačom(okreću je dvojica),
- skokovi sa preplitanjem vijače,
- sunožan skok sa dvostrukim okretanjem vijače.



7. Opšta kondiciona priprema

Zagrevanje preskakanje vijače 5 minuta

Vežbe za trup:

1. trzaj na snagu	3x8
preskakanje vijače	2 min
pauza	2 min

2. čučanj	3x10
preskakanje vijače	2 min
pauza	2 min
3. potisak sa ravne klupe	x10
preskakanje vijače	2 min
pauza	2 min

Mali krug sa utezima:

Dvoručni biceps pregib	10 – 12 ponavljanja
Triceps ekstenzija	10 – 12 ponavljanja
Predručenje jednoručnim tegovima	10 – 12 ponavljanja
Fleksija potkolenice	10 – 12 ponavljanja
Preskakanje vijače	2 min
Pauza	2 min
Ponavlanje kruga 2 – 4 puta	

8. Zaključak

Iz ovog rada se vidi da se rekvizitom kao što je vijača mogu postići mnogi zacrtani ciljevi unutar kondicione pripreme, te da se može putem dobrog i kvalitetno planiranog treninga sa vijačom, koji je napravljen prema individualnim potrebama sportista, mogu realizovati mnogi ciljevi, poboljšati mnoge sposobnosti te time postići bolji sportski rezultati.

Literatura

1. Lee, B. (2003). Jump rope training. Human Kinetics, Champaign IL.
2. Pitreli, J., O'Shea, P. (1986). Rope Jumping: The biomechanics, techniques of and application to athletic conditioning. NSCA Journal(4).
3. Wolf – Cvitak, J. (1996). Fitness program vijačom. U: D. Milanović (ur.), Fitness, (str. IV18 – IV20), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

SUMMARY**THE APPLICATION OF A ROPE FOR CONDITION PREPARATION OF BOXERS**

The skipping rope has long been used as a means for condition preparation in boxing and other fighting sports.

It can be used for the warming up in the beginning of the training or it can be used for development of various motor and functional abilities, such as speed, coordination, explosiveness of the types of skips, reaction rate, agility, aerobic and anaerobic endurance, balance, rhythm, kinesthetic and proprioceptive sensitivity.

In this study, there is going to be shown a set of exercises we use during trainings of young boxers in the Boxing club "Novi Pazar".

Key words: boxing, skipping rope, skipping, dosage

Prof. dr Edita Kastratović,

Dr Vladimir Marinković, *Fakultet za menadžment u sportu BK Univerziteta*

UTICAJ SPORTA NA EKONOMIJU ZEMALJA U TRANZICIJI

Uvodne napomene

Menadžment u sportu i sociologija sporta, kao dve naučne discipline koje sport, kao specifični vid individualne i društvene aktivnosti proučavaju sa različitih aspekata, imaju kao jednu od polaznih zajedničkih tačaka činjenicu da su sport i ekonomija međusobno povezani i uslovljeni. Međutim, ta povezanost i medjuzavisnost ispoljava se, na različite načine u svim periodima ljudske istorije, u različitim društvenim okolnostima.

Pre svega, ekonomija je jedan od stalnih pratilaca ljudske istorije. Naime, borba sa prirodom u cilju njenog savladavanja i prilagođavanja materija iz prirode ljudskim potrebama, što je suština procesa proizvodnje, uključivala je uvek zahtev da se do željenog rezultata dodje sa što manje truda, odnosno što manje utrošenog materijala, energije i snage. A šta je racionalna upotreba resursa, odnosno nastojanje da se sa što manje ulaganja postigne što bolji rezultat, nego drugi naziv za ekonomiju.

S druge strane, sport se ne može posmatrati i analizirati samo u njegovim savremenim manifestacijama. Neophodno je imati u vidu da je sport, definisan kao potreba da se maksimalno razviju, pokažu i iskoriste fizička i umna snaga čoveka, odnosno njegova stvaralačka moć u celini, bio i danas jeste iskonska potreba čoveka i jedan od neophodnih sadržaja njegovog života. Uostalom, čitav niz ljudskih aktivnosti, može se po svom sadržaju i drugim karakteristikama definisati kao nadmetanje, koje inače čini osnovnu pokretačku snagu i smisao svake sportske aktivnosti. Primera radi, to su lov, ribolov, pravljenje zamki, odnosno nastojanje da se životinja ulovi lukavstvom, plovidba rekom ili morem, odluka da se krene u nepoznato, tamo gde ljudska noga do tada nije kročila. Međutim, ovde je reč o oblicima direktnog odnosa prirode i čoveka, kao njenog sastavnog dela, gde je taj sportski, odnosno takmičarski karakter ljudskim aktivnosti najvidljiviji.

Međutim, taj sportski, odnosno takmičarski karakter čitavog niza ljudskih aktivnosti prisutan je, samo na novi način, u novim pojavnim oblicima i u savremenom društvu. To je posebno uočljivo u ekonomskom životu savremenog društva a posebno u zemljama u tranziciji.. Naime, tržišna privreda, kao danas dominantni vid ekonomske organizacije savremenih društava ima izrazito takmičarski karakter, sa jasno, unapred utvrđenim pravilima igre, i sa nedvosmislenim saznanjem da u takmičenju opstaju samo oni koji postižu najbolje rezultate. Upravo ta tržišna utakmica jeste ključna pokretačka snaga ekonomskog i tehnološkog razvoja savremenih društava i tome upravo teže i zemlje u tranziciji. Pri tome treba imati u vidu da je tržišna utakmica, bez obzira da li se odvija na tržištu roba, kapitala ili radne snage, uvek utakmica ljudskih sposobnosti i znanja. To je jedno od temeljnih vezivnih tkiva, ili zajedničkih imenitelja sporta i ekonomije, koje je jedno od osnova medjuzavisnosti ekonomije i sporta. Pomenuta medjuzavisnost se, pre svega, ispoljava u činjenici da stepen ukupnog ekonomskog i tehnološkog razvoja društva predstavlja društveno okruženje od koga zavisi i razvoj sporta kao društvene ak-

tivnosti, i specifične oblasti ekonomskog života društva. Isto tako, sportske aktivnosti, mogu, u većoj ili manjoj meri da utiču na razvoj nacionalne ekonomije, na dva načina – afirmacijom pozitivnih, takmičarskih principa koji važe u sportu i uticajem na tržišna kretanja.

Konačno, logično je da se u društvu čija je ekonomija utemeljena na tržišnoj utakmici i sport organizuje i funkcionise u skladu sa tržišnim principima. Nesporno je da sport kao vid društvene aktivnosti ima svoje ekonomske principe i ograničenja. Međutim, zakoni tržišne privrede u sportu deluju na specifičan način.

Ekonomija u sportu

I pored toga što je savremena ekonomska misao i praksa suočena sa čitavim izobiljem ekonomskih teorija, pogleda i strategija ekonomskog i tehnološkog razvoja društva, ekonomska nauka se u osnovi slaže u definisanju ekonomije i delokruga njene teorije i praktične delatnosti. Nesporno je, takodje, da se ekonomija kao teorija ili kao praktična koncepcija javlja praktično u svim oblastima društvenog života i rada, pa i u sportu. Međutim, ekonomija sporta, sociologija sporta, menadžment u sportu kao relativno mlade, ali funkcionalno povezane naučne i praktične discipline, još su u fazi izgradnje konzistentnih, celovitih teorijskih pristupa, i u tom kontekstu i traganja za odgovorima na pitanje o sadržaju ekonomije u sportu. Jasno je, pri tome, da je prvi korak u utemeljivanju naučnog ekonomskog pristupa sportu, da se jasno, argumentovano, omedji predmet ekonomije u sportu, u odnosu na druge oblasti ekonomske nauke, ali i druge aspekte proučavanja sporta.

Ovaj, u svakoj naučnoj disciplini prvi i osnovni zadatak, otežava izuzetno velika razudjenost sporta kao individualne i društvene delatnosti, činjenica da je sport prisutan u svim delovima društva, da su u njega uključeni pripadnici različitih društvenih slojeva, da postoji veliki broj različitih sportskih aktivnosti, što uslovljava složenost organizacije sporta kao društvene delatnosti, a posebno uspostavljanje i razvoj integrativne funkcije. Za razliku od privrednih preduzeća, koja iako imaju različite proizvodne ili uslužne programe, imaju u osnovi isti cilj i meru uspešnosti – sticanje profita, u sportu, sa stanovišta ostvarivanja ekonomskih funkcija i ciljeva postoje različiti tipovi organizacija. Sa tog stanovišta postoji osnovna podela na profitne i neprofitne sportske organizacije. Međutim, i jedne i druge, moraju poslovati na određenim ekonomskim principima. Međutim, to uslovljava potpuno različite pristupe i primenu različitih kriterijuma za ocenu ekonomske uspešnosti ova dva tipa sportskih organizacija.

Iz toga se nameće potreba da se specifikuje, odnosno konkretizuje šta sve obuhvata ekonomija u sportu. U tom pogledu se, već na pojavnjoj ravni uočavaju tri nesporna područja ekonomije u sportu. To su :

- Ekonomija materijalnih sredstva (zgrade, sportski tereni, oprema i tsl.);
- Ekonomija finansijskih sredstava ;
- Ekonomija ljudskih resursa. ;

Ekonomija materijalnih sredstava i ekonomija finansija su ona područja koja su najbližija ovim područjima u ekonomskom životu u drugim delatnostima i društvu u celini. Tačnije rečeno, u ekonomiji materijalnih sredstava i ekonomiji finansija u sportu i eko-

nomiji uopšte vladaju isti principi. I u jednom i u drugom slučaju postoji jedan nesporni kriterijum da se sa što manje uloženi materijalnih i finansijskih sredstava postigne što bolji rezultat. To je princip i kod profitnih i neprofitnih sportskih organizacija. Međutim, u poredjenju sa ekonomijom u celini, mora se uočiti da je kod ekonomskih subjekata – privrednih preduzeća i kod sportskih organizacija rezultat materijalno i suštinski različit. Kod privrednih preduzeća rezultat su robe i usluge, koje se prodaju na tržištu. Kod sportskih organizacija to su rezultati sportskih aktivnosti, odnosno stepen uspešnosti u sportskim takmičenjima. Drugim rečima, kod privrednih preduzeća predmet prodaje su robe i usluge, a u sportu sportski rezultati, i naravno sama sportska igra. Na tržištu uopšte prodaja je potvrda uspešnosti preduzeća, dok je u sportu uspešnost uslov da sport postigne pozitivni tržišni rezultat.

Treće područje ekonomije u sportu – ekonomija ljudskih resursa je najspecifičnije i u mnogim aspektima se razlikuje od ekonomije ljudskih resursa u ekonomiji u celini. To naravno ne znači da ne postoje i zajedničke karakteristike ekonomije, odnosno upravljanja ljudskim resursima u sportu i u drugim oblastima ekonomskog života društva. Ti opšti principi odnose se na stvaranje pozitivne i podsticajne atmosfere za razvoj ljudskih resursa, uspostavljanje zdrave konkurencije ljudskih sposobnosti i znanja, tretiranja ljudskih resursa kao sastavnog dela strategije razvoja preduzeća i nacionalne privrede u celini, afirmacija i praktični razvoj načela „doživotnog učenja“, stalno ulaganje u razvoj ljudskih resursa, trajni, analitički, sistemski pristup ljudskim resursima.

Specifičnosti ekonomije ljudskih resursa u sportu odnose se na izuzetnu dinamiku razvoja ljudskih resursa, specifične sadržaje aktivnosti u funkciji razvoja ljudskih resursa, ograničenost razvoja ljudskih resursa, odnosno odredjenih sportskih takmičarskih aktivnosti i rezultata u ograničenom vremenskom periodu, posle koga se mora promeniti profesionalno usmerenje i način života. Međutim, osnovna razlika nalazi se u činjenici da ekonomija ljudskih resursa u sportu potencijalno obuhvata čitavu populaciju stanovništva.

Sport u ekonomiji

Sport u savremenom društvu ima čitav niz funkcija. On razvija moralne vrednosti, podstiče i afirmiše takmičarski duh i solidarnost, međusobno uvažavanje i toleranciju i tsl. Pored ostalih, sport ima i veoma značajnu – ekonomsku funkciju. Sport se u ekonomskom životu društva ispoljava na različite načine, ali se mogu u osnovi izdvojiti njegove dve manifestacije:

- Sport kao direktna ekonomska aktivnost;
- Sport kao podsticajna ili pokretačka snaga čitavog niza drugih ekonomskih aktivnosti;

Podela sportskih organizacija na profitne i neprofitne, o čemu je bilo reči u prethodnom delu teksta, podrazumeva da se profitne organizacije i pored specifične delatnosti kojom se bave, moraju u suštini pridržavati ekonomskih principa koji važe za sve druge aktere tržišne utakmice. To znači da ove organizacije paralelno učestvuju u odgovarajućim sportskim takmičenjima, kao i u tržišnoj utakmici. Ova tržišna utakmica odvija se kroz privlačenje publike na sportska borilišta, što je istovremeno specifični vid

popularizacije određenih sportova, kroz prodaju igrača, odnosno takmičara na tržištu, kao i čitav niz ekonomskih aktivnosti (reklame i tsl), koje se oslanjaju na prethodne dve osnovne ekonomske aktivnosti. To zahteva da se u njihovom organizacionom modelu i načinu rada optimalno spoje principi i ciljevi sportske organizacije i njeno funkcionisanje kao privrednog preduzeća.

Pored toga što je jedan broj sportskih organizacija neposredni nosilac i akter ekonomskog života društva, sport kao društvena delatnost, bio on profesionalni ili amaterski, pokreće čitav niz drugih ekonomskih aktivnosti. Stoga je sport veoma bitan za dinamičniji razvoj zemalja u tranziciji. Medju ovim aktivnostima posebno treba izdvojiti:

- Podizanje i održavanje sportskih objekata (sportske hale,tereni, zgrade sportskih klubova i organizacija, i tsl.);
- Organizovanje sportskih manifestacija u užem smislu te reči;
- Proizvodnja i prodaja sportske odeće, obuće i opreme;
- Podsticanje i razvoj pratećih, neophodnih delatnosti, vezanih za sportske aktivnosti – razvoj trgovine , turizma, raznih usluga u pripremi i toku sportskih takmičenja;
- Razvoj infrastrukture koja je neophodna, pre svega za velika međunarodna sportska takmičenja;
- Masovno, komercijalno bavljenje različitim vidovima sportskih i rekreativnih aktivnosti;
- Razvoj transporta;
- Obrazovne aktivnosti u sportu.

Očigledno je da je reč o veoma širokom spektru potencijalnih mogućnosti za razvoj, danas veoma potrebnih, ekonomski isplativih i fleksibilnih modela mikro, malih i srednjih preduzeća, čija bi tržišna pozicija bila utemeljena na sportu i sportskim aktivnostima.

Kada se razmatra sport kao ekonomska aktivnost i perspektive razvoja ovog sadržaja sporta, onda se moraju imati u vidu promenjene društvene okolnosti, koje na to u velikoj meri utiču. Pre svega, promenjena je socijalna struktura stanovništva, pri čemu način života, pre svega u velikim gradovima, sve više nalaže potrebu bavljenja sportskim aktivnostima. Vidan je porast svesti o ograničenjima gradskog načina života, sa stanovišta zdravlja i kvaliteta života, kao i porast interesovanja za bavljenje sportskim i rekreativnim aktivnostima, pogotovu u mlađim populacijama. To je jedan od najsnažnijih potencijala za razvoj sporta kao ekonomske aktivnosti. U tom smislu veoma je važno uočiti savremene tendencije u promeni strukture potrošnje u danas razvijenim demokratiskim, zemljama Evrope i sveta, gde se, pored ostalog zapaža i sve veće učešće troškova za sport.

Karakteristično je na primer da se uočava jednako visoka zainteresovanost pripadnika različitih socijalnih slojeva da prisustvuju različitim sportskim događajima i da u tu svrhu izdvoje deo svog kućnog budžeta, čak i onda, kada to predstavlja realno opterećenje za kućni budžet. Druga strana te pojave su izrazito visoke cene transfera pojedinih igrača ili takmičara, koje zahtevaju širu sociološku analizu.

Sport i ekonomija u uslovima tranzicije

Principi međusobne povezanosti ekonomije i sporta, o kojima je bilo reči u prethodnim odeljcima teksta važe i u uslovima tranzicije, samo se ispoljavaju u specifičnim pojavnim oblicima, noseći pečat društvenih okolnosti tranzicije u celini. Otvoreni proces ekonomskih, socijalnih i političkih reformi, koje čine sadržaj tranzicije, uslovljavaju da se menja i pozicija sporta u društvu, uključujući i ekonomske aspekte sporta. Reč je o tome da ukupni uspeh tranzicije, predstavlja opšti okvir u kome se ostvaruje i transformacija sporta, odnosno njegovo prilagođavanje novim društvenim okolnostima. To znači da se sva ograničenja i problemi sa kojima se u proteklom godinama suočava proces tranzicije u Srbiji, neizbežno odražavaju i na proces tranzicije sporta. Ovaj proces u osnovi obuhvata sledeće aspekte:

- Izgradjivanje strateškog pristupa društva razvoju sporta;
- Usvajanje zakonske regulative koja je prilagođena evropskim standardima;
- Izgradjivanje novog koncepta organizacije sporskih društava i organizacija u skladu sa novim društvenim okolnostima;
- Stvaranje uslova za razvoj profesionalnih sportova i organizacija u profitabilne, razvojne, fleksibilne poslovne sisteme.

Naravno, uspostavljanje principa ekonomskog života u sportu nikako se ne može izjednačiti sa pojednostavljenim liberalističkim shvatanjima, prema kojima celokupni sportski život treba prepustiti čudima tržišta. Tome u prilog ide nesporna činjenica da danas nema ni jednog modernog društva, koje kroz zakonsku regulativu, sistem obrazovanja i materijalna ulaganja ne vodi računa o sportu kao razvojnom faktoru društva.

Veoma je važno napomenuti da ni jedno od navedenih područja ekonomije u sportu ne može da se kvalitetno razvija ukoliko na globalnom planu ne postoji tržište sa jasno utvrđenim pravilima igre. Zemlje u tranziciji se u ovom smislu suočavaju sa procesom etabliranja tržišnih principa u sistem i sve sektore društvenog i ekonomskog života. Taj proces je dugotrajan i to pokazuje primer Srbije u kojoj ovaj proces traje sa prekidima već 18 godina. Pri tome, ističe se činjenica da sport kao jedan od najvažnijih segmenata društva nije doživeo reforme i još uvek predstavlja «zabranjeni grad» za sve one koji pod pojmom uspešnog završetka procesa tranzicije podrazumevaju sistemske reforme svih aspekata društvenog i ekonomskog života jedne zemlje.

Međutim, jasno je da važnost i uspeh sporta jedne zemlje predstavlja i nacionalni interes i da svi stakeholderi, sa pravnom državom kao predvodnikom treba da započnu reforme i u ovom segmentu i obezbede uslove za nesmetano razvijanje sportske industrije, postavljanja jasnih pravila igre, uvođenje novih menadžment paradigmi i principa u sportu po uzoru na «dobru praksu» razvijenih zemalja.

Literatura

1. Jefkins, F. (1997), *Odnosi sa javnošću za vaš biznis*, Privredni pregled, Beograd
2. Parkhouse, Bonnie, L. (1991), *The management of Sport Its foundation and application*, Mosby Year Book, Inc.
3. Bakić, O., Ljubojević, Č. (1998), *Menadžment usluga u savremenoj ekonomiji*,

Ekonomski fakultet, Beograd

4. Cerović, B. (2000) *Ekonomika tranzicije*, Ekonomski fakultet, Beograd
5. Grupa autora (1994), *Finansiranje vrhunskog sporta*, Ministarstvo sporta i Ekonomski fakultet, Beograd
6. Harada, M. (1993), *Developement and structural changes in sport bussines in Japan*, Medjunarodna konferencija sportskog biznisa, Pariz, Francuska,
7. Ljubojević, Č. (2001), *Menadžment i marketing u sportu*, Želnid, Beograd

SUMMARY

THE ROLE OF SPORT AND ECONOMY IN TRANSITION COUNTRIES

Sport and economy, as science and practice are connected and interdependant in whole hzman history. Mentioned interdependancy in contemporary age is confirmed with new contents and funkcional lines. First of all, economic principles are important in all aspects and content of social life, including sport. In same time, sport activities on all levels are faced with economic limitations. Key force in sport activities is competition of human capacities and knowledge. But, in same time, competition is key force of developement of contemporary societies, besed on market economy. Thera are two most important aspects of sport as economic activities – sport as direct economic activity, and sport as initiator of lot of other economic activities.

Key words: Sport, economy, competition, human resources, management.

“Dan”, 21. jul 2008.

НА ФАКУЛТЕТУ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА У НИКШИЋУ

Велико интересовање за спортско новинарство

На Факултету спорта и физичког васпитања у Никшићу на Студијском програму Високе школе за образовање спортских новинара уписана је трећа генерација студената. То су: Василије Савићевић, Никола Поповић, Тијана Васиљевић, Марко Панић, Јелена Недић, Милош Гајевић, Данијел Николић, Бојан Кнежевић, Бојан Килибарда, Живко Ласица, Лука Ђурић, Иван Копривица, Љубисав Кекић, Неђељко Костић, Снежана Драгић, Стефанија Радојичић, Милић Алексић, Александар Поповић, Игор Поробић, Огњен Ивановић, Бојан Топаловић, Александар Ђосовић, Милош Војводић, Зорана Глушица, Коста Бошковић, Дејан Кандић, Иван Станковић, Марко Ђуровић и Зденка Томановић. Према ријечима Душка Бјелице, руководиоца ових студија, за спортско новинарство влада огромно интересовање и постоји могућност да Сенат Универзитета Црне Горе у трећем уписном року дозволи упис још за десет кандидата.

– Није чудно што сваке године расте интересовање за студије спортског новинарства јер смо једини студиј те врсте у цијелом региону и имамо веома квалитетан наставни план који гарантује свестрано образовање овог профила студената, рекао је Душко Бјелица.

Т.Б.

Dr Vladimir Marinković

Fakultet za menadžment u sportu, Beograd

ETIKA I POSLOVANJE U SPORTU - PRILOG STRATEGIJI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

Uvodne napomene

Da li ste odgovorni? Pitanje je, u današnjim okolnostima pomalo neočekivano, ali je odgovor skoro stopostotno siguran. Pokušajte da u svojoj porodici, susedstvu, radnoj sredini, napravite mini istraživanje na ovu temu. Svako kome postavite ovo pitanje, pogledaće vas, po pravilu, iznenađeno, začudjeno, ili uvredjeno i ogromna većina odgovoriće, kao da se podrazumeva, sa „da“. Veoma je mali broj ljudi koji će na pitanje „da li ste odgovorni“ odgovoriti sa „ne“. Kao što gotovo ni od koga nećete čuti negativan odgovor na pitanje o njegovim intelektualnim sposobnostima.

Međutim, nesporno je i to svi dobro znaju da je realnost znatno drugačija, odnosno nepovoljnija. Taj raskorak samo potvrđuje koliko se, bar u ličnom i društvenom sistemu vrednosti pridaje veliki značaj društvenoj i ličnoj odgovornosti.

Naravno, da se ovakav strateški značaj društveno odgovornog poslovanja u celini, prenosi i na stanje i odnose u sportu, naravno kroz specifične pojavne oblike, koje uslovljava specifični sadržaj i oblici sportske aktivnosti.

Tačnije rečeno, sport kao specifični vid individualne i društvene aktivnosti, podstiče razvoj društva u celini, upravo društvenom afirmacijom onih principa na kojima se temelji sport kroz celokupnu istoriju, pa i u savremenom dobu. Reč je o tome, da je sport bio nesporna pokretačka snaga života i razvoja svakog pojedinačnog društva i čovečanstva u celini. Međutim, u savremenom dobu to je postalo mnogo vidljivije na pojavnj ravnj, u svakodnevnom životu društva.

Novi modeli ekonomske i političke organizacije društva otklonili su brojne prepreke i ograničenja, tako da stanje sporta mnogo direktnije utiče na tok društvenih zbivanja. Ta činjenica je na novi način otvorila i brojna pitanja razvoja principa društvene odgovornosti u sportu.

Reč je, pre svega, o sledećim principima:

- Takmičenje, koje ima smisla ako je fer, adnosno ako su svi takmičari u istoj startnoj poziciji;
- Fer – plej, odnosno poštovanje protivnika, očuvanje njegovog dostojanstva, bez obzira na sportski rezultat;
- Razvojnost, koja znači stalno kretanje ka novom, boljem, odnosno stalnom sopstvenom razvoju;
- Solidarnost;
- Odgovorno i savesno upravljanje klubovima i organizacijama od strane menadžment timova.

Istorija ljudskog društva, kao i društvena zbivanja u savremenom dobu nesporno potvrđuju da je odgovornost, počev od pojedinačne odgovornosti, pred samim sobom, preko odgovornosti prema drugim jedinkama, društvenim grupama i institucijama jedan

od osnovnih principa, koji su uvažavale sve društvene zajednice, u svim periodima ljudske istorije i u svim oblicima političkog i ekonomskog uređenja društva. Drugim rečima, može se reći da odgovornost predstavlja onu konstantu na koju se poziva svaka društvena zajednica u uređivanju pravila društvenog ponašanja. Čak se i najnehumanija, politički, ekonomski i socijalno najzaostaliya društva pozivaju na odgovornost, kao princip.

To naravno ne znači automatski i stvarno prisustvo pojedinačne i društvene odgovornosti kao jednog od stubova na kome se grade realni društveni odnosi. Naprotiv, vrlo često se reč odgovornost koristi kao paravan ili izgovor za veoma svirepe obračune sa neistomišljenicima. Međutim, kroz istoriju, a posebno u savremenom dobu, uočljiva je direktna srazmera između realnog funkcionisanja principa odgovornosti, na svim nivoima i stepena društvenog razvoja.

Naime, danas su u ekonomskom, tehnološkom, sportskom i u svakom drugom pogledu najrazvijenija i najuspešnija društva u kojima je realno uspostavljen i funkcioniše princip i mehanizmi odgovornosti.¹

A da li ste i kada poslednji put sebi postavili pitanje šta je to „odgovornost“, kako ona lična, tako i društvena. To pitanje ljudi sebi, na različite načine postavljaju, ili se sa njime suočavaju kroz celokupnu istoriju ljudskog društva, u svim periodima i u svim tipovima društvenog uređenja. Odgovori su, međutim, uvek bili različiti, tako da se može reći, koliko ljudi, koliko društvenih grupa, toliko i različitih odgovora na pitanje šta je odgovornost. Logično, je onda, što i savremeno društvo, kao i ona prethodna traga za odgovorom na pitanje – kako se meri odgovornost.

Pitanje se može postaviti i na drugi način, bliži svakodnevnom životu – šta podrazumeva pod tim kada se za nekoga kaže da je odgovoran. Čak i najpovršniji uvid u stvarnost doveo bi nas do saznanja da se pod tim podrazumevaju veoma različiti sadržaji i standardi. Naravno, ako su različita shvatanja odgovornosti, onda su i različiti kriterijumi, odnosno linija razdvajanja između društveno odgovornog i društveno neodgovornog ponašanja.

U analizi svakog segmenta društvenog života od velikog značaja je da se jasno definišu njegovi akteri. Pa i kada je u pitanju sport. Jasno definisani akteri treba da budu nosioci društveno odgovornog poslovanja u sportu. Međutim, da li je moguće u jednoj tranzicionoj zemlji kakva je Srbija uvesti princip društveno odgovornog poslovanja? U tom smislu se postavlja i pitanje definisanja aktera sportskog života i njihove strukture. Ovom pitanju se prilazi na različite načine, zavisno od ugla posmatranja, pri čemu se naglasak daje na različite aktere sportskog života i aktivnosti.

Društveno odgovorno poslovanje u svetu i u Srbiji

Istorijsko iskustvo i praksa danas razvijenih, demokratskih zemalja EU, nesporno potvrđuje da su ti prethodni uslovi: slobodni građanin sa korpusom neotudjivih ljudskih i građanskih sloboda i prava, višestranačka parlamentarna demokratija, odnosno mehanizmi kojima javnost može kontrolisati rad i učinak javne vlasti, vladavina prava, odnosno jednakost svih pred zakonom i slobodna i ravnopravna tržišna utakmica.² Podrazumeva

¹ Bratton J., Gold J.: „Human resource management“, Palgrave – Macmillan, New York, 2007.

² Towers B. : „Two speed ahead – the social Europe and UK after Mاستriht“, Industrial Relations Journal, 1992.

se da prvi korak u uspostavljanju društveno odgovornog ponašanja u Srbiji, mora biti objektivno suočavanje se pitanjem, da li su i u kojoj meri ispunjeni navedeni preduslovi.

Posebno treba imati u vidu specifičnu poziciju sporta u Srbiji, koji predstavlja jedan od retkih segmenata društvenog života koji nije doživeo nikavu transformaciju i reformu.

Iako se socijalno-ekonomske reforme sprovode veoma sporo, simptomatično je da reforme u sportu nisu počele 8 godina posle demokratskih promena.

Kritički sagledavajući stanje svesti o izgradnji društvene strategije sporta i društveno odgovornog poslovanja u sportu, može se konstatovati da je ona u svim razvijenim zemljama izraz državne politike.

Sport, kao jedna od prioritetnih društvenih oblasti podrazumeva krajnju ciljnu smislenost (misiju i viziju sporta), ciljeve i strategije njegovog razvoja, čime se gradi specifična doktrina i filozofija sporta, odnosno, uspostavlja otvoreni sistem sporta, u kome će se poznavati statusni okviri sporta, sportista i sportskih organizacija, utvrditi osnove sportskog menadžmenta, kao filozofije upravljanja sportom, zasnovati podsistem sistema u oblasti finansiranja, opredeliti objekti i na kraju postaviti edukativni proces za sve građane, sportiste, i one koji će drugi da uče, onda se sa sigurnošću može potvrditi da takav jedan konzistentan sistem ne postoji.¹

Možda je moguće objašnjavati ovu pojavu nedostatkom političke volje aktuelnog establišmenta, međutim, reč je o tome da je svako parcijalno rešenje ovog problema osuđeno na propast. Samo sistemsko rešenje razvoja sporta i potencijala koje Srbija ima može da dovede i do implementacije osnovnih principa društveno odgovornog poslovanja u sportu.

Taj put u našoj zemlji će biti veoma trnovit i mora veoma brzo i dinamično da se rešava.

Okosnicu ovog procesa će činiti obezbeđivanje uslova za efikasnu borbu protiv korupcije u sportu koja je i dovela do veoma loših rezultata i nekonkurentnosti na svetskom nivou. Domaćem sportu je potrebna sveobuhvatna antikorupcijska strategija, zasnovana na posvećenosti političkog vrha zemlje iskorenjivanju korupcije u sportu, reformama institucija u cilju prevencije, izvršenju zakona i partnerstvu između države i civilnog društva. Konačno, ta borba mora dovesti u prvi plan nove ljude koji će kompetentno, sa modernim menadžment znanjem i na društveno odgovoran način rukovoditi sportskim institucijama i organizacijama.

Drugim rečima, to znači suočavanje svih aktera društvenog života, uključujući socijalne partnere, državu, resorno ministarstvo, sportske saveze, sportska društva, klubove, sindikate, sa pitanjem da li Srbija gradi društveno odgovorno uređenje i odnose, čiji je jedan od ključnih segmenata—društveno odgovorno poslovanje. Ta povezanost proističe iz zdravorazumske činjenice da se društveno odgovorno ponašanje ne može graditi samo u nekim, već paralelno u svim segmentima društvenog života.

Savremeni, razvijeni kapitalizam, u protekla tri veka svog postojanja prošao je veoma protivurečan, konfliktni put od prvobitne akumulacije, od Hobsovog, „Homo hominis lupus est“, do društva kolektivnog pregovaranja, socijalnog dijaloga, socijalnog partnerstva, i kao krune svega, koncepta i prakse „društveno odgovornog poslovanja“. Pri tome, treba imati na umu da je reč o društvu, čiji je jedan od temelja tržišna utakmica,

¹ Tomić M.: Menadžment u sportu, Minetko, Beograd, 1995.

koja je bila manje ili više nepravedna, ali je njena osnovna tendencija bila uspostavljanje časnih i ravnopravnih uslova tržišne utakmice za sve aktere.

U sportu, kao i u ekonomiji, vlada princip ravnopravne utakmice sa jasno propisanim pravilima i predstavlja dostignuće koje je tek kasnije počelo da se primenjuje u ekonomiji i ostalim segmentima društvenog života. To znači da koncept i praksa „odgovornog društvenog poslovanja“ i svih komplementarnih institucija i mehanizama, nisu nastali samo kao izraz altruizma i moralističkih nastojanja da se društvo moralno popravi, već i zbog nespornih prednosti, koje društveno odgovorno poslovanje pruža na planu ekonomskog i tehnološkog razvoja društva.¹

Brojna pozitivna iskustva i uspešne strategije razvoja nacionalnih ekonomija u XX i na početku XXI veka snagom činjenica negirale su tvrdnje o isključivosti etike i tržišne utakmice. Isključiti etiku iz tržišne utakmice, u suštini znači srušiti jedno od njenih ključnih uporišta u društvenom životu u celini. Naprotiv, najveće uspehe na planu ekonomskog, tehnološkog, sportskog i ukupnog društvenog razvitka, postigle su i postižu one zemlje, koje u svojim strategijama razvoja optimalno povezale tržišnu utakmicu i etiku, odnosno njen praktični izraz – društveno odgovorno poslovanje.

Koncept društveno odgovornog poslovanja u sportu ne podrazumeva samo odgovorno ponašanje menadžmenta sportskih saveza, organizacija i klubova, već i svih drugih aktera ekonomskog i sportskog života društva. Drugim rečima, društveno odgovorno u procesu poslovanja moraju se ponašati i sportisti i sindikati i država i univerziteti i NVO, mediji, i dr. Da bi to bilo moguće svaki od njih se mora odreći dela svojih posebnih interesa, ali i da postignu i saglasnost o minimumu zajedničkih interesa. Ne može se pri tome osporiti značaj pravnog okvira za društveno odgovorno poslovanje, ali je nezamenljiva stvar svest i odgovornost svih društvenih aktera u sportu.

Drugim rečima, društveno odgovorno poslovanje u sportu nije pretežno ili isključivo stvar odgovornosti vlasnika kapitala i menadžera, već svih aktera ekonomskog i sportskog života. Ako se bilo koji od društvenih aktera izdvoji, ili ne učestvuje potrebnom dinamikom i intenzitetom, društveno odgovorno poslovanje ne može u celini ostvariti svoje društvene ciljeve i smisao.

Moralnost se ne ogleda samo u slepom poštovanju pravila, normi i zakona. Moralno i etičko rasuđivanje treba da bude usmereno na one procese u donošenju odluka koji su definitivno zasnovani na poštovanju osnovnih društvenih vrednosti.²

Iz toga proističe da na uspostavljanju i razvoju društveno odgovornog poslovanja u sportu istovremeno i sinhronizovano rade, pojedinačno i zajednički svi akteri. To podrazumeva, da svaki od društvenih aktera uključujući tu sportske saveze, klubove i organizacije razvije sopstvene kapacitete – stručne, političke, kadrovske da učestvuje u uspostavljanju mehanizama i prakse društveno odgovornog poslovanja.

Vodeću ulogu u ovom procesu treba da ima menadžment koji će implementirati nove paradigme, principe i dobru praksu rukovođenja u razvijenim zemljama. U tom smislu, obrazovanje i princip «*doživotnog učenja*» će biti glavni stožer uspostavljanja prak-

¹ Marinkovic D. „U traganju za civilizacijskim smislom ljudskog rada“, Zbornik Instituta društvenih nauka „Sociologija i ekonomija“, IDN; Beograd, 2007.

² Kastratović, E: *Uvod u menadžment*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2006.

se društveno odgovornog poslovanja u sportu u Srbiji. To nam govori da je ljudski faktor uvek ta određujuća kategorija od koje zavisi ukupan razvoj svih segmenata društva.

Reč je o tome da svaki od društveni akter mora prvo da uspostavi i razvije društveno odgovorno poslovanje unutar sopstvene organizacije, a to podrazumeva unutrašnju demokratsku organizaciju, javnost rada, odnosno realnu mogućnost članstva i javnosti da oceni aktivnost pojedinih društvenih aktera, potrebne stručne i profesionalne kapacitete, ali pre svega afirmisanje i jačanje svesti o zajedničkim interesima celog društva, kao i o dobrobitima koje svim članovima društva, pa i socijalnim akterima donosi ostvarivanje ovih zajedničkih ciljava i vrednosti.

Ne treba pri tome posebno dokazivati povezanosti uslovljenost društveno odgovornog poslovanja i moralnih normi na kojima se zasniva jedna humana ljudska zajednica i na kojima se zasniva sport kao društvena kategorija.

U prilog takvom stavu govori i olimpijsko pravilo „Brže, više, jače“; koje nije samo slogan sportskih takmičenja, već jedan od pristupa svim društvenim i životnim aktivnostima. U tom smislu, treba se podsetiti šireg društvenog konteksta i smisla Olimpijskih igara u njihovoj kolevci – Antičkoj Grčkoj, a to su pored potvrde mogućnosti samih takmičara, jačanje moralnih i društvenih vrednosti Stare Grčke, jačanje solidarnosti i patriotizma, moralnih vrednosti, primera na koje će se ugledati svi članovi društva, a pre svega mlađe generacije. Veoma poučan za razumevanje suštine razvoja društveno odgovornog poslovanja u sportu jeste istorijski događaj po kome je nastala najteža olimpijska i ukupna sportska disciplina – Maraton. Olimpijske igre nastale su u čast pobeđ grčke vojske, ali, pre svega u čast trkača koji je pretrčao 41 kilometar da bi objavio važnu vest, koju je očekivala cela zemlja.

Zaključna razmatranja

U jednom sportskom naporu sadržani su snaga, upornost, disciplina, patriotizam, građanska odgovornost. Ovaj primer na najbolji, najkonkretniji način potvrđuje da je ljudska sloboda uslov za bavljenje sportom. Drugim rečima, ako nema slobode onda sport gubi svoj suštinski ljudski i društveni smisao.

Iz toga proističe da uspostavljanje koncepta i prakse društveno odgovornog poslovanja u sportu, podrazumeva, pre svega postizanje minimalne saglasnosti svih društvenih aktera – države, sportskih saveza, organizacija, klubova, sindikata, kao i njihovo zajedničko delovanje na realizaciji opšteprihvaćenog koncepta.¹ To podrazumeva, da svaki od aktera u društveno odgovornom poslovanju, mora istovremeno prepoznati sopstveni i opštedruštveni interes. Društveno odgovorno poslovanje u sportu je istovremeno ekonomski i moralni princip, na kome počiva ukupna strategija održivog razvoja.

Društveno odgovorno poslovanje u sportu u prvi plan stavlja suprotstavljanje ključnim preprekama kvalitetnog i dostojanstvenog života ljudi – korupciji, kriminalu, obespravljenosti, eksploataciji, diskriminaciji. Tako shvaćeno društveno odgovorno poslovanje je s jedne strane efikasna prepreka ekonomskim ograničenjima, a s druge strane pokazatelj realnog kvaliteta života u svakom društvu.

¹ Hein E., Schulten T, Niechoj T, Truger A. Eds., *Macroeconomic policy coordination in Europe and role of trade union*, ETUI, Brussels, 2005.

Takav pristup, naravno nije samo rezultat čistog čovekoljublja, već i odgovor na izazove i protivurečnosti sa kojima se kapitalističko društvo sukobljavalo u prethodnim epohama, ali i danas. Nesporno je da je savremeno društvo još uvek daleko od takvog ideala.

Medjutim, samo činjenica da je društvo u sferi društvene i političke teorije, ali sve više i u praksi počelo da gradi suštinski novi pristup pitanju odgovornosti, upozoravajući da mnogo širi krug aktera objektivno snosi odgovornost za ukupno stanje u društvu. To, znači da i stanje nacionalne ekonomije ne može više ostati isključivo u domenu aktivnosti političkih vlasti, odnosno određenih organa u čijim se rukama onda koncentriše ogromna društvena moć, već postaje pitanje strategije društvenog razvoja svake zemlje i čovečanstva u celini.

O tome veoma slikovito govori i aforizam, koji je upravo potekao iz zemalja zapadne demokratije, koji kaže „da je politika isuviše ozbiljna stvar, da bi bila prepuštena samo političarima“. Reč je o tome da je uspešno upravljanje ekonomskim i političkim procesima u savremenom društvu postalo tako složeno, da zahteva angažovanje svih stvaralačkih snaga i kapaciteta u jednom društvu. To je savremeni most između ekonomije i politike, koji, s jedne strane daje izuzetnu moć i stalno proširuje realno polje njenog delovanja, a s druge strane povećava njenu odgovornost za stanje u društvu, pri čemu se uspešnost politike sve više meri kvalitetom života običnih ljudi.

Napred opisane karakteristike i potencijalne mogućnosti društveno odgovornog poslovanja daju osnova za zaključak da je društveno odgovorno poslovanje u sportu jedan od najvećih izazova za sve stejkholdere. Pre svega, nesporna je činjenica da društveno odgovorno poslovanje u sportu u savremenom dobu nema alternativu, sa stanovišta ekonomskog i razvoja sporta i na tome zasnovanog standarda i kvaliteta života ljudi, iz čega proističe da društveno odgovorno poslovanje istovremeno jeste i cilj i jedan od temelja strategije razvoja sporta.

Može se reći da je društveno odgovorno poslovanje onaj neophodni društveni most koji vodi ka strategiji održivog razvoja, kao i otvaranju prostora za uključivanje najširih društvenih slojeva u definisanje i ostvarivanje ove strategije. To je od posebnog značaja za Srbiju, kada se ima uvidu njena specifična društvena pozicija, a pre svega činjenice da se Srbija u mnogim aspektima nalazi u fazi najosetljivijeg i najkonfliktnijeg dela tranzicije, da je srpsko društvo izrazito konfliktno društvo, a da konfliktni troše ogroman deo ionako nedovoljne društvene energije.

Pogotovo su konflikti izraženi u sportu koji je tokom poslednjih 18 godina doživeo potpunu devastaciju i to isključivo iz razloga nepostojanja razvojne strategije sporta i kvalitetnog menadžmenta koji bi savesno i uskladu sa ekonomskim i društvenim principima obavljao svoju funkciju. U takvim okolnostima, jedan od nespornih uslova izlaska iz krize jeste sinergija, odnosno udruživanje snaga svih stejkholdera gde država i resorno ministarstvo treba da imaju vodeću ulogu i iskorenjivanje sistemske korupcije koja je odavno zahvatila sport u Srbiji koja, po definiciji ne dozvoljava realizaciju osnovnih sportskih i ekonomskih principa a to su jasna i jednaka pravila igre za sve učesnike.

Društveno odgovorno poslovanje u sportu, u tom smislu, podrazumeva promenu ponašanja svih aktera, jer ono, po svojoj definiciji predstavlja temelj novih sadržaja i

principa. Drugim rečima, društveno odgovorno poslovanje zahteva društveno sazrevanje svakog od relevantnih aktera pojedinačno i svih njih zajedno.

LITERATURA

1. Bratton J, Gold J (2007) : *Human resource management*, Palgrave – Macmillan, New York
2. Kastratović E. (2006) : *Osnove menadžmenta*, Fakultet za menadžment u sportu», Beograd
3. Marinković D (2007): *U traganju za civilizacijskim smislom ljudskog rada*, Zbornik Instituta društvenih nauka „Sociologija i ekonomija“, IDN, Beograd
4. Tomić M (1995): *Menadžment u sportu*, Minetko, Beograd
5. Towers B. (1992) : *Two speed ahead – the social Europe and the UK after Maastricht*, Industrial relations Journal
6. Hein E., Niechoj T., Schulten T., Truger A., (2005) eds *Macroeconomic policy coordination in Europe and role of the trade unions*, ETUI, Brussels

SUMMARY

ETHICS AND BUSINESS IN SPORT-CONTRIBUTION OF SOCIAL RESPONSIBLE BUSINESS STRATEGY

History of human society confirm that responsibility is one of basic principles, of key importance in all ages, in all forms of political and economic organisation of society. Also, in history, and contemporary age we can find different understanding and definitions of responsibility, dependently of social circumstances, or social position of some social groups or individuals.

Very important role in the frame of social responsible business issue have been a sport whose development is one of the main pillars of all of society.

From that reason, in accordance with globalisation process, sport became topic of interest of international organisations which define rules and standards which is important for sport development in each country in the world.

However, in contemporary society is visible there is direct proportion between level of responsibility and level of democracy, human rights and freedoms, economic development and quality of life

Social responsible business, may be defined as collection of principles which oblige participants of economic life to take care not only about individual interests, but also about interests of society in whole. In other words, social responsible business is applied etc in the field of economy, first of all in managing with capital and human resources. In that point of view, social responsible business is essentially connected with other civilisation approaches – freedom, equality, social justice.

Key words: *responsibility, sport, social responsible business, corporate culture, globalisation, strategy, of sustainable development.*

“Arena”, 29. jul 2008.



DO PEKINGA

10 DANA

CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET
MONTENEGRO OLYMPIC COMMITTEE

5

ARENA, utorak
29. jul 2008.

Tri knjige dr Duška Bjelice

Ugledni teoretičar sporta i direktor Crnogorske sportske akademije, potpisuje sam dva izdanja, dok se u trećem javlja kao koautor. Na promociji govorili Dušan Simonović, dr Dragan Drobniak, dr Pavle Opavski i Niša Saveljčić

PODGORICA – Juče su u pres sali SC “Morača” u Podgorici promovisane tri nove knjige. Dvije, iz oblasti sportske teorije “Glavne komponente tačnosti udarca nogom po lopti u fudbalskom sportu” i “Uticaj sportskog treninga na antropometričke sposobnosti”, potpisuje dr **Duško Bjelica**, koautor sa **Zdravkom Gavrilovićem** u trećoj, više publicističkog karaktera, “Laureati crnogorskog sporta”.

Dušan Simonović, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta podsjeto je na saradnju COK-a i Crnogorske sportske akademije, na čijem je čelu dr Duško Bjelica.

- Dvije od tri knjige koje danas predstavljamo su iz oblasti stručne literature, i sigurno će biti u fokusu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje koji od jeseni počinje sa radom u Nikšiću kao posebna visokoobrazovna institucija. Treća knjiga je iz oblasti publicistike i veoma je korisna - kazao je Simonović.

On je kazao da COK podržava i naučne skupove iz oblasti sportske teorije, poput onog koji Crnogorska sportska akademija već tradicionalno organizuje u aprilu, a koji, preko COK-a, podržava i Međunarodni olimpijski komitet. - Čestitam na ovim izdanjima, jer obogaćuju sportsku literaturu u Crnoj Gori, koja nije na nekom visokom nivou - kazao je dr **Dragan Drobniak**, pomoćnik za sport u Ministarstvu



Saveljić, Simonović, Bjelica, Drobniak i Opavski na jučerašnjoj promociji kulture, medija i sporta. On je pozvao na veću vrijeme rasti i izrazio, kako je kazao, svoj lični stav, da izbor crnogorskog sportiste godine treba da bude objedinjen od strane sportskih novinara i institucija, kako bi dobio na značaju i ozbiljnosti.

On je ukazao i na vrijednost treće knjige, o laureatima crnogorskog sporta, koja će kroz sporta, imao je veoma plastično izlaganje,

navodeći da trener i profesor fizičkog vaspitanja imaju visoku odgovornost, jer ne mogu, poput stolara, “baciti dasku koja nije dobro obrađena”.

Govoreći o ljudskim dometima i granicama u oblasti sporta, uporedio je ljudski rod sa životinjskim svijetom. - Inamo zaps u genima da možemo biti jači, brži i izdržljiviji. Taj je zapis vremenom potisnut, ali i dalje postoji - kazao je dr Opavski, podsećajući da mačka može skočiti neuporedivo više od čovjeka u odnosu na masu i dužinu tijela, kao i da jedan mrav može podići neuporedivo veći teret od čovjeka, naravno, srazmjerno svojoj veličini. - Ljudske granice su u sportu nepoznate - kazao je dr Opavski, podsećajući da su sa današnje perspektive rekordi jednog **Dzonija Vajmilera** potpuno zanemarljivi.

- Ali, da bi čovjek išao naprijed u ovoj oblasti, neophodna su istraživanja. Kinezi kažu da pola sata trčanja dnevno može zamijeniti sve pilule - kazao je ugledni teoretičar fizičke kulture, ukazujući još jednom na značaj bavljenja sportom.

Na novim izdanjima zahvalio se i **Niša Saveljić**, agent FIFA-e, koji je kazao da već dugo godinama poznaje dr Bjelicu i da prati njegov rad.

Dr Duško Bjelica zahvalio se prisutnim i predstavnicima medija na podršci, ističući da bez pomoći mnogih ne bi mogao da ostvari tako bogat opus.

Prof. dr Edita Kastratović

Fakultet za menadžment u sportu "BK", Univerziteta, Beograd

PREDUZETNIŠTVO KAO GLAVNI POSTULAT RAZVOJA SPORTA U SRBIJI

1. Uloga i doprinos preduzetništva ekonomskom i društvenom razvoju

U novim fleksibilnijim odnosima vlasništva, rada, upravljanja i preduzetništva, preduzetništvo postaje osnovna pokretačka snaga ekonomskog sistema, bilo da se izražava kroz nove samostalne poslovne inicijative, redefinisane i restrukturirane već postojeće kompanije i sistema ili kroz uvođenje novih organizacionih šema, novih oblika komuniciranja i finansiranja i sl. Konkurencija i otvorenost tržišta podstiču preduzetničko i inovativno ponašanje, ali ne samo na tržištu nego i u preduzećima, vladinim i nevladinim, profitnim i neprofitnim organizacijama u koje spadaju i sportske organizacije i klubovi. Same organizacije i preduzeća postaju otvorena preduzetništvu, sve je uži prostor na kojem se *preduzetnička i menadžerska funkcija* u znatnoj meri preklapaju. Preduzetnička funkcija i dalje ostaje raznovrsna i promenljiva, ali sve više postaje zahtevna u pogledu znanja, inicijative i *spremnosti na rizik*. U tom smislu valja menjati i poslovnu sredinu, koja sve više mora da toleriše i podstiče preduzetničke vrednosti i ponašanje.

Preduzetništvo i preduzetnik postali su danas - kako u razvijenim zemljama tržišne privrede tako i u vodećim zemljama u tranziciji - sinonim i simbol ekonomskog, tehnološkog i socijalnog progressa. Kritičnu komponentu i kičmu tržišno orijentisanog demokratskog društva čine mikro, mala i srednja preduzeća i privatno preduzetništvo, koja postaju temelj za konstituisanje "preduzetničkog društva" - most za prelazak iz menadžerskog društva u preduzetničko. Preduzetništvo i menadžment i preduzetnička inovativnost i fleksibilnost postaju potka i glavno obeležje preduzetničkog upravljanja, bez obzira da li je reč o velikom ili malom preduzeću, proizvodnoj ili uslužnoj organizaciji, vladinoj ili nevladinoj instituciji. Bez ekspanzije privatnih inicijativa I mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i prihvatanja evropskih i svetskih tržišnih kriterijuma ne može se u nacionalnim razmerama - bez obzira na karakter i obim međunarodne finansijske pomoći i podrške - očekivati ekonomski prosperitet, socijalno blagostanje u bilo kom segmentu društva.

Zašto u nacionalnoj ekonomskoj politici mikro, mala i srednja preduzeća imaju visok rang prioriteta?

1. Sa **ekonomskog stanovišta**: ona predstavljaju generator privrednog rasta; postižu visoku efikasnost poslovanja; najveći su izvor novog zapošljavanja, smanjivanja nezaposlenosti i predstavljaju put prestrukturiranja radne snage; imaju visoku motivisanost; energetski nisku intenzivnu delatnost; cene radnog mesta 2-2,5 puta manje nego u velikim preduzećima i sistemima; njima se jačaju izvozne mogućnosti i smanjuje uvozna zavisnost; postepenu koncentraciju kapitala za veće ekonomske i tehnološke poduhvate; poseduje razvijene i raznolike strukture kapitala (pojedinačni, porodični, bankarski, deoničarski i dr.).

2. U **tehnološkom smislu**: mikro, mala i srednja preduzeća se najbrže adaptiraju na tehnološke diskontinuitete i eksplozije; brzo osvajaju nove proizvode u procesu di-

versifikacije i demasifikacije proizvodnje; iz ovih preduzeća se, u mnogim slučajevima, počela razvijati najmodernija tehnologija kao osnova za velika preduzeća; ovde se vrši testiranje nove tehnologije i ostvaruju tehnološke inovacije.

3. Sa **socijalnog stanovišta**: mikro, mala i srednja preduzeća, zajedno sa deoničarskim preduzećima, su snažan izvor novog zapošljavanja; ona obezbeđuju decentralizovani razvoj i omogućavaju veće uvlačenje radnog kontigenta stanovništva u proces rada; u njima je prijatnija radna atmosfera i kvalitetniji odnosi među ljudima.

4. **Ekološka vrednost** ovih preduzeća su u manjoj degradaciji prirodne sredine; manjoj urbanoj koncentraciji; štednji zemljišta - posebno poljoprivrednog; štednji energije, i dr.

5. Razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu MMSP) predstavlja **najbrži i najjeftiniji način za sveukupni razvoj nacionalne ekonomije**. Za to postoji nekoliko ključnih razloga: rizik poslovanja MMSP je, uglavnom, na strani preduzetnika; MMSP su fleksibilnija u odnosu na velika preduzeća; brže se prilagođavaju zahtevima tržišta; ostvaruju, po pravilu, niske troškove poslovanja i niže cene proizvoda/usluga; imaju veću pouzdanost i efikasnost u poslovanju; imaju veću mogućnost za specijalizaciju; brže uvode inovacije; lakše i jeftinije uvode informacione tehnologije. MMSP su, po pravilu, radno intenzivna i gotovo jedina u mogućnosti da u uslovima tranzicije apsorbuju prikrivenu nezaposlenost u velikim privrednim sistemima i društvenim preduzećima uopšte. Najznačajnije relevantne vrednosti, odnosno prednosti MMSP se ogledaju u sposobnosti da lakše preuzimaju i podnose rizik, kao i u tržišnoj i tehnološkoj fleksibilnosti i inovativnosti u pristupu proizvodnji i poslovanju. Ona doprinose modernizaciji proizvodnje i usluga putem transfera tehnologije i menadžerskih i marketinških znanja i sposobnosti, a iznad svega jačanju konkurentnosti i profitabilnosti domaće privrede.

Međutim, kada je u pitanju sektor sporta i sportske industrije, on se umnogome razlikuje od ostalih privrednih grana što nije prepreka da se u njemu razvijaju i funkcionišu principi preduzetništva i preduzetničkog menadžmenta. U industriji sporta se javlja jedan specifičan model odnosa «korisnik-isporučilac» i sastoji se od tri elementa: a) korisnika (potrošača) sporta, b) sportskih proizvoda i c) proizvođača/posrednika. Mogu se razlikovati tri različita tipa korisnika: gledaoci-oni koji posmatraju sportski događaj, učesnici-oni koji su neposredni akteri sportskog događaja, i sponzori-koji ulažu novac ili sportsku opremu da bi se reklamirali tokom sportskog događaja.

Sportski proizvod je najčešće roba, usluga ili njihova kombinacija, projektovan tako da pruži određenu korist (da ima svrhu) svom krajnjem potrošaču. Osnovni proizvod industrije sporta koji se nudi krajnjim potrošačima i sponzorima je sportski događaj.

Sportski događaji, sami za sebe imaju mnogo specifičnosti i osobenosti.

Proizvođači i posrednici predstavljaju onu kategoriju koja potpomaže sportski događaj: vlasnici, tela koja izriču kazne, proizvođači opreme, itd. Posrednici su, takođe značajna karika u ovom lancu jer predstavljaju vezu sa krajnjim potrošačima.

2. Biznis u sportu

Biznis u sportu je svaki biznis, ali ima svrhu samo onda, kada koriste i resurse sporta, «za sebe» i «po sebi», ostvaruje profit, koji se delom ulaže u jačanje sportskih re-

zultata. Sa druge strane, tako ostvareni sportski rezultat je novi resurs za biznis, koji opet zajedno sa sportom pronalazi puteve do profita. Krug, koji sačinjavaju sledeće tačke: ideja o vrhunskom sportskom rezultatu-ulaganje «biznisa» u ostvarenje cilja-ostvareni cilj-sportski biznis sa profitom-sportski rezultat (sportska ideja-biznis-sport-biznis-sport). Na početku i na kraju celog procesa je sport.

Preduzetnički proces u sportu podrazumeva širu primenu poslovne funkcije i odnosi se na celokupnu prateću sportsku industriju, napr. Proizvodnju sportske opreme, odeće i obuće za sport, slobodno vreme, rekreaciju i slično. Takve vrste biznisa sigurno ne bi bilo da nema sporta. Urbanizacija i industrijalizacija promenili su način rada i život čoveka. Društveni razvoj u prethodnom veku snažno je uticao na razvoj sporta, integrišući ga ne samo u oblasti zabave, slobodnog vremena i masovne kulture, već i u oblasti politike, ekonomije i obrazovanja.

Profit je cilj svakog biznisa, sport mu je uvek bio sredstvo do debelog bankovnog računa.

Sigurno je da je savremeni kapital shvatio svoju perspektivu, pa je jačao sportsko tržište još većim potenciranjem njegovog masmedijskog faktora, koji se jedino mogao uspeti do tih visina razvijanjem sportskog majstorstva, predstavljenog u egzaktnom sportskom rezultatu. Globalna sportska takmičenja su svojom pojavom i razvojem veoma brzo doprinela pojavi profesionalizma i komercijalizacije sporta.

Kada su u pitanju zemlje u tranziciji, kao što su Srbija i Crna Gora, promene u samom ekonomskom sistemu i proces transformacije može da predstavlja komparativnu prednost u iskorišćavanju potencijala za razvoj sektora MMSP u sportu. Takve promene su:

- a) velike korporacije se na nacionalnom tržištu bore za primat s malim, novostvorenim preduzećima, što vodi sukobu i teškoćama u donošenju zakonske regulative;
- b) uz postojeću potražnju, razvija se i tražnja za novim proizvodima i uslugama, što sektor MMSP u zemljama u tranziciji tera da razviju intenzivnu radnu disciplinu i zahtevaju inventivnost i preduzetnost, posebno za ključne osobe u preduzećima, što može da uzrokuje sukob koncepcija među zaposlenima;
- c) oslobađa se menadžment na profesionalnom tržištu rada, kvalitetni pojedinci; dobijaju nova zaposlenja, što jača konkurenciju među svim ekonomskim akterima pa i između sportskih klubova i organizacija, ali i utiče i na položaj «manje veštih radnika»;
- d) formiranje novih, modernih obrazovnih institucija koje se bave menadžmentom i preduzetništvom u sportu i time stvaranje novih obučenih ljudskih resursa za upravljanje i poslovanje vezano za ostvarivanje profita u sportu. U savremenom dobu ljudski reursi su i ključna pokretačka snaga političkog, ekonomskog i socijalnog razvoja društva.
- e) uspostavljanje sportskog korporacijskog imidža i identiteta, posebno sa aspekta sopstvenog ponašanja biznismena, rukovodioca i sportskog menadžera u javnosti.

ZAKLJUČAK

Moderne države današnjice kao glavnu paradigmu ekonomskog razvoja imaju «preduzetničke ekonomije» koje definišu pretpostavku stvaranja «preduzetničkog društva». U zemljama u tranziciji, sport i sportska industrija još uvek predstavljaju nedovoljno pokriven segment tržišta i šansu za razvoj MMSP sektora u tim oblastima.

Naravno, ne treba nikada zaboraviti da preduzetništvo i menadžment u sportu i jeste uveden kao snažno, možda i najmoćnije sredstvo u dostizanju jednog od osnovnih ciljeva-sportskog rezultata, kao produkta stvaranja novih ljudskih vrednosti, ali da se valorizovanjem tih vrednosti ostvari odgovarajući profit za sve aktere preduzetničkog procesa u sportu.

LITERATURA

1. Kastratović, E.: *Uvod u menadžment*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2006.
2. Čilerdžić, V., Mihajlović, M.: *Sport i turizam*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2006.
3. Krsmanović, V.: *Globalizacija i sport*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2006.
4. Tomić, M.: *Menadžment u sportu*, Minetko, Beograd, 2000.
5. Šiljak, V.: *Istorija sporta*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2007.
6. Grupa autora: *Preduzetnički menadžment*, Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća, Beograd, 2004.
7. Marinković, V.: *O potrebi novog pristupa statistici radne snage*, Ekonomski vidici, Beograd, 2005.
8. Tomić, D.: *Sportsko-korporativni identitet i imidž sportske organizacije*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2006.

SUMMARY

Entrepreneurship and entrepreneur became today-such as in development countries and also in leading countries in transition process-symbol of economical, technological, and social progress. The critical component and pillar of market oriented democratic society consists of micro, small and middle size enterprises and private entrepreneurship, who became main pillars in process of establishing of «entrepreneurship society»-evolution connection from managerial to entrepreneurial society. Entrepreneurship and management, entrepreneurial innovativity and flexibility became a main remark of entrepreneurship management process, no matter is it big or small enterprises, producing and service organization, governmental or nongovernmental, profit and nonprofit organisation. The same principles are actual in sport and sports industry. Without expansion of private initiatives of micro, small and medium sized enterprises, and adopting european and world market criteria and standards in national framework-no matter of character and value of support of international and domestic stakeholders we cannot expect of dynamism.

mic development of sport and entrepreneurship in sport.

It is obviously, the point is about very big spectrum of potential development opportunities today very important, profitable and flexible models of micro, small and medium sized enterprises, whose market position was established in sport and sports activities.

Key words: entrepreneurship, sport, micro, small and medium size enterprises, market principles, standards

“Arena”, 15. mart 2008.

U BIJELOJ OD 4. DO 6. APRILA IV KONGRES I V MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

Naučni skup u organizaciji CSA

PODGORICA - Crnogorska sportska akademija (CSA) od 4. do 6. aprila u Bijeloj biće domaćin i organizator IV kongresa i V međunarodne naučne konferencije, na kojima se očekuje učešće oko 300 učesnika iz zemlje i inostranstva koji će priložiti oko 200 tema iz naučnih oblasti vezanih za sport.

- Ovogodišnji Kongres i Konferencija po kvalitetu i kvantitetu prevazilaze sve prethodne. Naš rad je naišao na zapažen odziv i van granica Crne Gore. Nijedan skup sličan našem, a održavaju se u Novom Sadu, Sarajevu i Beogradu, nije uspio da nam bude konkurencija - kazao je **Duško Bjelica**, predsjednik CSA na jučerašnjoj konferenciji za novinare.

On je naglasio da o značaju Kongresa najbolje govori podatak da će u njegovom radu učestvovati naučnici iz 17 država.

- Crnogorski olimpijski komitet ovaj skup vidi kao korisnu stručno-sportsku aktivnost na najvišem nivou i smatra ga izuzetno značajnim, o čemu najbolje govori broj učesnika iz inostranstva - naglasio je **Dušan Simonović**, najavljujući pojačanu saradnju CSA i COK-a, u cilju intenziviranja aktivnosti prema Međunarodnom olimpijskom komitetu.

Govoreći o temama o kojima će biti riječi u Bijeloj, Bjelica je skrenuo pažnju na kompleksnu tematsku dijagnostiku u sportu.

Simonović je, pak, skrenuo pažnju i na teme kao što su - sport i medicina, žene i sport, kao i školski i univerzitetski sport i sportski turizam.

Napominjući da će skup biti otvoren za javnost, Bjelica je najavio da će sve teme sa skupa biti objavljene u naučnom časopisu “Sport mont.” (MINA)



Duško Bjelica i Dušan Simonović u razgovoru

Dr Vesko Drašković, Studio No1, Beograd

Prof. dr Đorđe Nićin, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd

STANJE GOJAZNOSTI ODRASLIH OSOBA IZ URBANE SREDINE KAO POLAZIŠTE ZA DIFERENCIRANU PRIMENU REKREATIVNOG VEŽBANJA

1. UVOD

Telesna masa je jedan od najrepresntativnijih indikatora gojaznosti, kao sve učestalijeg fenomena savremenog čoveka.

Cilj ovog istraživanja je da se ustanovi stanje gojaznosti odraslih osoba iz urbane sredine putem BMI (bodi mas indeksa) i na osnovu tih nalaza sačine polazišta za diferenciranu primenu programa rekreativnog vežbanja.

Na osnovu podataka o gojaznosti, biće sačinjen program rekreativnog telesnog vežbanja za tri grupe ispitanika (početnici, rekreativci i profesionalci), uvažavajući, između ostalog i eventualno stanje gojaznosti ispitanika.

2. MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika sačinjavaju odrasle osobe iz urbane sredine, koje imaju potrebu za telesnim vežbanjem, bilo da se radi o početnicima u rekreaciji, rekreativcima ili profesionalnim grupama. Grupe su formirane na osnovu ukupnih nalaza za svakog pojedinca i ekspertске ocene tima stručnjaka. U svakoj grupi je 30 ispitanika.

Istraživanjem je obuhvaćeno 90 ispitanika, od čega je 55 žena i 35 muškaraca, uzrasta između 24 i 44 godine. Početna-rekreativna grupa je imala 6 muškaraca, 24 žene, rekreativna grupa 5 muškaraca i 25 žena i profesionalna grupa 24 muškarca i 6 žena. Reč je, dakle, o osobama srednjeg životnog doba koje žive i rade u urbanim uslovima stanovanja. Svi ispitanici su zaposlene osobe sa stalnim prebivalištem u Beogradu. Među njima ima najviše onih sa srednjom i višom stručnom spremom, ali ne mali broj i fakultetski obrazovanih. Među njima su i kontrolori letenja (profesionalna grupa).

Ni kod jednog ispitanika nisu nađene bilo kakve zdravstvene mane koje bi ga ograničavale u realizaciji programa, odnosno zahtevale primenu nekog posebnog kretnog sadržaja sa preporučenim ograničenjima. Uzorak ispitanika formiran je kao prost slučajaj uzorak, a jedini uslov za ulazak u konačnu obradu i interpretaciju rezultata bio je da su svi prisustvovali na svakom času vežbanja i proverili sposobnosti (inicijalnoj i finalnoj).

Uzorak mera i testova

Motivisanost za pristup vežbanju procenjavana je putem anketnog upitnika.

Od morfoloških karakteristika merene su: telesna visina, telesna masa, obim grudnog koša, obim struka, obim kukova, obim bokova, obim nadlaktice, obim podlaktice, obim natkolenice, obim podkolenice. Navedene karakteristike su merene po standardnoj metodologiji Internacionalnog biološkog programa – IBP.

Na osnovu podataka o telesnoj visini i telesnoj masi, izračunat je Bodi mas indeks (BMI), po formuli:

$$BMI = \frac{TM(kg)}{[TV(m)]^2}$$

Za dijagnostikovanje frekvencije srca tokom inicijalnog i finalnog merenja, korišćeni su pulsmetri marke “Polar”.

Motorički zadaci su izabrani tako da što kompleksnije pokriju veće mišićne grupe, odnosno angažuju glavne topografske regije i tako su različitim pokretima opservirane sledeće mišićne grupe: pregibači šake, rameni pojas, grudni mišići, trbušni mišići.

Za potrebe ovog rada, korišćeni su samo podaci o Bodi mas indeksu (BMI).

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Na osnovu postojećih podataka o telesnoj masi i visini, izračunat je za svakog vežbača bodi mas indeks (BMI), koji ukazuje na stepen gojaznosti svake osobe. Ovaj indeks je Svetska zdravstvena organizacija 1998. godine prihvatila na predlog Internacionalne obesitološke federacije o proceni stanja uhranjenosti, uz istovremeno povezivanje ovog indeksa sa rizikom od nastanka bolesti izazvanih gojaznošću. Na tabeli 1 je prikazana klasifikacija gojaznosti prema indeksu telesne mase.

Tabela 1. Klasifikacija gojaznosti prema indeksu telesne mase (BMI) - (prema T. Ivković - Lazar, 2004, str. 16).

KATEGORIJA	BMI	RIZIK
Pothranjenost	<18,5	
Normalna telesna masa	18,5-24,9	Prosečan
Prekomerna telesna masa	25,0-29,9	Malo povišen
Gojaznost	30 i više	
I stepen (umerena)	30,1-34,9	Umereno povišen
II stepen (izrazita)	35-39,9	Veoma povišen
III stepen (ekstremna)	> 40	Izrazito povišen

Analizom grupe **početnika**, zapaža se da prekomernu telesnu masu ima 12 osoba, od čega 3 osobe muškog i 9 ženskog pola, što znači da 60% muškaraca i 36% žena ima prekomernu telesnu masu. Posmatrajući ukupno osobe ženskog i muškog pola, prekomernu telesnu masu ima 40% posmatranog uzorka vežbača početnika. Prosečan BMI za početnike, posmatrajući celokupan uzorak je 23,92, kod žena je 23,4, a kod muškaraca 26,62. Dakle, posmatrajući po polu, muškarci imaju prekomernu telesnu masu, dok žene i celokupan (mešoviti uzorak), imaju normalnu telesnu masu.

Analizom grupe **rekreativaca**, zapaža se da prekomernu telesnu masu (gojaznost), ima 10 osoba, od čega 5 muškog i 5 ženskog pola, što znači da 83,3% muškaraca i 20,8% žena ima prekomernu telesnu masu. Posmatrajući ukupno osobe ženskog i muškog pola, prekomernu telesnu masu ima 30,0% posmatranog uzorka vežbača rekreativaca. Prosečan BMI za rekreativce, posmatrajući celokupan uzorak je 23,76, kod žena je 22,62, a kod muškaraca 28,35. Posmatrajući po polu, muškarci imaju prekomernu telesnu masu, dok žene i celokupan uzorak, imaju normalnu telesnu masu.

Analizom grupe **profesionalaca**, zapaža se da prekomernu telesnu masu (gojaznost) ima 9 osoba, od čega 8 osoba muškog i jedna osoba ženskog pola, što znači da 30,0% muškaraca i 16,6% žena ima prekomernu telesnu masu. Posmatrajući ukupno osobe ženskog i muškog pola, prekomernu telesnu masu ima 33,3% posmatranog uzorka vežbača profesionalaca. Prosečan BMI za profesionalce, posmatrajući celokupan uzorak je 23,92, kod žena je 22,78, a kod muškaraca 24,20, što znači da ovaj uzorak, posmatrajući ga kao celinu, kao i po polovima, ima normalnu telesnu masu.

Analogno vrednostima indeksa BMI, postoji u tabeli naveden i rizik po zdravlje određenih kategorija vežbača i on se uglavnom kreće od prosečnog do malo povišenog, osim ako se posmatraju pojedinci, kod kojih je taj rizik umereno, pa i veoma povišen (BMI preko 30, odn. 35). Posmatrajući BMI u svakoj grupi, zapaža se da je on u proseku kod svih grupa veoma sličan (oko 24), što ispitanike svih grupa svrstava u kategoriju prosečne telesne mase, sem kod muškaraca u početnoj i rekreativnoj grupi koje imaju prekomernu telesnu masu.

Odredjenu rezervu u sigurnosti zaključivanja treba imati s obzirom na neujednačenost broja ispitanika muškog i ženskog pola u svim ispitivanim grupama, kao i generalno, limitom koji je prisutan zbog relativno malog broja ispitanika.

S obzirom na to da je i prekomerna telesna masa jedan od simptoma hipokinetičkog sindroma, ovom ilustracijom putem BMI, pokazano je da ima 34,4% (preko trećine) osoba sa prekomernom telesnom masom. Upoređujući BMI u ovom istraživanju sa podacima iz radova T.Ivković-Lazar (2004), zapaža se da uzorak muškaraca (Srbija i Crna Gora), ima BMI 26,6, što je gotovo identično sa uzorkom muškaraca iz ovog istraživanja, dok je kod žena Srbije i Crne Gore, BMI veći nego kod uzorka u ovom istraživanju (26,95, prema približno 23,0). Slični su rezultati i u istraživanju T.Pavlica (2007) i ovog istraživanja. Na osnovu poredjenja rezultata nekih istraživanja i ovog istraživanja, primećuje se da su posmatrane osobe u navedenim istraživanjima, uglavnom u kategoriji sa **prekomernom** telesnom masom i povećanim riziko faktorom.

4. PREPORUČENI PROGRAM VEŽBANJA NA OSNOVU REZULTATA ISTRAŽIVANJA

Preporučeni program vežbanja standardizovan je tokom dugogodišnjeg modifikovanja i permanentne kontrole efekata na fizičku radnu sposobnost vežbača koji su vežbali u Studiju **No1 i** Centru za aktivan odmor kontrolora letenja.

Program treba realizovati tri meseca i to u tri jednomesečne faze (pripremno-edukativnu, adaptivnu i stabilizacionu). Ispitanici treba da vežbaju dva puta nedeljno.

Program sadrži, pored uvodnog dela u kome se realizuju ciklična kretanja (lagano trčanje i vožnja bicikl ergometra u trajanju od 5-10 minuta, sa kontrolom pulsa-do 140o/min) i tri osnovna tipa kretnih sadržaja:

1. Kompleksi vežbi oblikovanja;
2. Vežbe za jačanje pojedinih mišićnih grupa-atletski deo;
3. Vežbe relaksacije.

Prva grupa kretnih sadržaja predstavlja klasične vežbe oblikovanja koje se nekada izvode kao zasebna celina, a u nekim modelima vežbanja kombinovane su sa aerobnim

vežbanjem uz muziku. U okviru primenjenog eksperimentalnog programa koristiti ukupno 210 vežbi sistematizovanih u tri kompleksa vežbi oblikovanja. Ove sadržaje primenjivati u prvoj fazi časa rekreacije sa ciljem da izvrše kompletnu pripremu aparata za kretanja za predstojeće aktivnosti. Intenzitet je prilagođen nivou treniranosti vežbača. Ove aktivnosti traju 30, 35 ili 40 minuta sa 10, 15 ili 20 ponavljanja svake vežbe i imaju zadatak da vežbačima podignu telesnu temperaturu na optimalni radni nivo i psiho-fiziološki ih uvedu u predstojeće aktivnosti.

Druga grupa kretnih sadržaja, označena kao vežbe za jačanje pojedinih mišićnih grupa, sastoji se od različitih pokreta u kojima opterećenje, u striktno doziranoj meri, prevazilazi veličinu otpora sa kojima se vežbač susreće u svakodnevnim poslovnim i životnim aktivnostima. Za tu svrhu koristiti bogat set tegova različite težine, kao i specifične trenažere za ovaj tip vežbanja. Tokom izvođenja vežbi za jačanje vršiti strogu kontrolu frekvencije srca s ciljem da se vežbači u svakom trenutku održe u aerobnoj zoni opterećenja. Sve vežbe za jačanje su, po topografskom kriterijumu, podeljene u četiri osnovne grupe:

1. vežbe za jačanje muskulature ruku i ramenog pojasa
2. vežbe za jačanje grudne muskulature
3. vežbe za jačanje muskulature nogu
4. vežbe za jačanje muskulature trbuha i leđa

Navedene vežbe primenjivati u trećem delu časa koji, u zavisnosti od stepena psiho-fizičke pripremljenosti vežbača, traje između 16 i 20 minuta. Izbor vežbi za svaki čas napraviti tako da što kompleksnije pokriju sve topografske mišićne regije. Za organizaciju ovog dela časa rekreacije najviše koristiti dve organizacione forme: metod stanica i kružni metod. U njima primenjivati prevashodno opterećenja malog intenziteta (između 20 i 30% maksimalne izometrijske sile), sa većim brojem ponavljanja u seriji, koji u pojedinim vežbama treba da dostigne i 20 repeticija. Svi ovi parametri nedvosmisleno ukazuju na to da je rad usmeren isključivo na razvijanje izdržljivosti u snazi, svojstvo koje svoju energetska podršku ima isključivo u aerobnim energetskim izvorima (pre svega glikolitičkom mehanizmu). S obzirom na to da se radi o osobama koje imaju prekomernu telesnu masu, to ove aktivnosti u aerobnom konforu, upravo i utiču na smanjenje količine masnog tkiva. „Redukovanje masnih naslaga na telu postiže se, kao i kod borbe protiv celulita, adekvatnim vežbama koje „pogadjaju“ određene delove tela, a koje su najugroženije masnim naslagama (ili celulitom)“¹ To znači da se vodilo računa o tome da se u što većoj meri izbegne nagomilavanje laktata u krvi i mišićima.

Treći tip vežbovnih sadržaja, tzv. „relaks“, primenjivati u završnoj fazi svakog časa rekreacije, u trajanju od 5 - 6 minuta, s ciljem da se smire sve fiziološke funkcije organizma. U okviru relaksa primeniti nekoliko tipova vežbi:

- vežbe istezanja („strečing“),
- vežbe labavljenja,
- vežbe disanja.

¹ Nićin,Dj.: Fitness, Fakultet za menadžment u sportu i Viša škola za sportske trenere, Beograd,2003, str.160.

Kompletan relaksacioni program realizovati uz adekvatnu ambijentalnu muziku namenjenu opuštanju. Kao i tokom svih prethodnih faza, relaks-program takođe treba da je praćen uputstvima dva fitnes instruktora.

Veoma važan deo programa je relaks. Predloženi program posvećen je odmoru, a ne zamoru. Jednostavnost pokreta sa smanjenom amplitudom kretanja pomažu da organizam na najbrži način uspostavi kontakt sa mehanizmima oporavka. Snaga organizma u relaksu je realnost i posledica opšteg fizičkog statusa. Brzina oporavka je i mera i stepen ukupnog stanja u organizmu. Vežbač će lako razviti sve druge osobine u organizmu (brzinu, snagu, izdržljivost) nego što će naučiti da se opusti i odmori. Ovaj detalj je naročito bitan da stečena “snaga” organizma ide ka oporavku, a ne ka povećavanju i stimulisanju stresa.

Navedeni program vežbanja diferencirati u odnosu na stepen prekomerne telesne mase tako što veći BMI zahteva umerenije i postepenije vežbanje, sa malim opterećenjima, koja ne stimulišu srčanu frekvenciju preko 120 (140) otkucaja u minutu. Obim i intenzitet opterećenja dozirati individualno. Kod osoba sa većom prekomernom telesnom masom, u sklopu zagrevanja, prvenstveno koristiti kontinuirano hodaње (ili vožnju bicikl ergometra), u nešto dužem trajanju, dok se ne ostvari adaptacija na napor, odn. stabilizacija pulsni vrednosti na oko 120-140 otkucaja u minutu. Te vrednosti pulsa (rad u aerobnim uslovima), garantuju smanjenje telesne mase, ukoliko se osoba pridržava i odredjenog režima ishrane. U svakom slučaju, umerena i relativno dugotrajna telesna aktivnost (preko 45 minuta), omogućava “topljenje” masnog tkiva i smanjenje bodi mas indeksa.

5. ZAKLJUČAK

Bodi mas indeks (BMI) je jedan od pokazatelja prekomerne telesne mase, odn. gojaznosti.

Primenu rekreativnog vežbanja u cilju smanjenja bodi mas indeksa, odn. smanjenja telesne mase, treba diferencirati u odnosu na stepen prekomerne telesne mase.

Oko trećine ispitanika (iz urbane sredine), u ovom istraživanju ima prekomernu telesnu masu, pa se preporučuje umerena rekreativna telesna aktivnost sa malim opterećenjem, pri čemu vrednosti pulsa ne bi trebalo da budu veće od 140 otkucaja srca u minutu.

Prioritetna telesna aktivnost za osobe sa prekomernom telesnom masom treba da je u zoni aerobnog režima, odn. aerobnog konfora, sa cikličnim telesnim aktivnostima – hodaње, vožnja bicikl ergometra i sl. ali i korišćenje vežbi snage malog opterećenja, a sa relativno većim brojem repeticija (10-20), vežbi rastezanja, kao i relaks aktivnosti.

6. LITERATURA

Drašković, V.: *Efekte trenažne tehnologije na fizičku radnu sposobnost osoba sa hipokinetičkim sindromom*, (doktorska disertacija), Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2007.

Ivković-Lazar, T.: *Gojaznost*, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2004.

Nićin, Đ.: *Fitness*, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2003.
Pavlica, T., V.Božić-Krstić, R.Rakić: Antropološke karakteristike Crnogoraca u Vojvodini, *Glasnik ADJ*, sv.42, 2007, Beograd, str. 167-177.

SUMMARY

OBESITY OF ADULTS LIVING IN THE URBAN SETTINGS AS BASIS FOR DIFFERENT APPLICATIONS OF RECREATIONAL SPORTS

According to the World Health Organization's data, obesity is one of the main risk factors for the human health, especially in so called "mature age", that is in forties and fifties of the human's life. There are many causes of obesity, and the most common ones are unadequate or excessive nutrition, low quality food rich in fats and highly caloric sweetener, unsufficient physical activity – hypokinesy, but also technical and technological development of the modern World (TV, cell phones, elevators, cars etc.). The objective of this research is to define the obesity of adults living in the urban settings through BMI (body mass index) and to create, on the basis of these findings, the basis for different applications of the recreational sports programme.

Key words: Obesity, Body Mass Index, Recreational Sports Programmes

“Arena”, 26. jun 2008.

NA FAKULTETU ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE Nove metode

NIKŠIĆ - Na novoosnovanom Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nikšiću koji će, nakon odluke Vlade Crne Gore, predstavljati posebnu univerzitetsku jedinicu na crnogorskom državnom Univerzitetu, posebna pažnja će se posvetiti dijagnostici u sportu.

Kako ističe doc. dr **Duško Bjelica** rukovodilac Studijskog programa fizičke kulture na Filozofskom fakultetu, rezultati u sportu ne mogu doći sami po sebi, već se to ostvaruje stručnim radom i donošenjem plan-skih odluka.

- Našim klubovima i reprezentacijama treba posebna pomoć u stručnim radu jer ni većina trenera nije osposobljena za primjenu i testiranje savre-

menim metodama - smatra dr Bjelica. - Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja pokušaćemo da stvorimo jedan ozbiljan dijagnostički centar. Tu, prije svega, mislim na morfološku dijagnostiku (antroposkopija i antropometrija), biomehanička dijagnostika (kinematska, kinetika, elektromiografija, izokenetika), motorička dijagnostika, funkcionalna dijagnostika (maksimalna potrošnja kiseonika, anaerobni prag), psihološka dijagnostika i tako redom.

Postoji uvjerenje da će na novoosnovanom Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje sigurno biti dovoljno stručnog kadra da odgovore ovom zadatku veoma bitnom za postizanje boljih rezultata u sportu. **D.P.**

Primož Pori,

Maja Pori

University of Ljubljana, Faculty of Sport

DIFFERENCES IN ACYCLICAL ACTIVITIES OF HANDBALL PLAYERS IN DIFFERENT PLAYING POSITIONS

1. Introduction

The intensity and volume of work-rate or large-scale movements in team handball are very heterogeneous. During a match, acyclical (intermittent) activities (passing the ball, various kinds of shots, jumps, etc.) occur along with the player's large-scale movements (running, walking, moving sideways, etc.). In team handball loading of players is a combination of both, large-scale movements and acyclical activities. (Šibila, Vuleta & Pori, 2004)

Acyclical activities are single instant activities with different motor structure that occur during the match on their own or in connection with other acyclical activities and large-scale movements. Players perform acyclical movement with an aim of gaining the advantage in space and time over the opponent (Pori, 2003). They can be used as a beginning of cyclical movements (e.g. jump for the ball and a transition into running or handling of the ball), they can be performed during the cyclical movements (e.g. change of direction of the movement, receiving, passing, intercepting and knocking the ball out whilst running) or to conclude cyclical movements (e.g. stopping and shoving the opponent, shot on goal). Acyclical activities are during the handball match present in all the phases of the game and are performed both with and without the ball.

Several complex analyses of acyclical activities of handball players during the matches can be found in available sources (Cuesta, 1991; Kuchenbecker & Zieschang, 1992; Kotzamanidis, Chatzikotoulas, & Giannakos, 1999; Pori, 1998; Bon, 2001; Pori, 2003). Closest to the subject of present article are researches by Bon (2001) and Pori (2003). Bon (2001) used video recordings to collect, edit and analyse fourteen acyclical activities. In the attacking phase Bon found in average 1150 activities of this kind, among them 731 passes, 207 runs at the goal and 60 shots on goal. The players from the chosen sample were from the point of view of the execution of acyclical activities more active in the first half of the match. Pori (2003) used the model matches to thoroughly analyse the acyclical activities of wing players in the game model with two different defence systems. Pori found that there are no statistically significant differences between the two defence systems in variables, which describe the activities in the attacking phase (with the exception of passes and breaching the defence). Differences were noticed in defence activities, as in the 3:2:1 zone defence system twice as often stopping and shoving the attacking players and approaching the dangerous players were recorded than in the 6:0 zone defence system.

The goal of the present study was to find out the frequency of occurrence of acyclical activities in various playing positions. The aim of the research was to analyse the differences between the acyclical activities of players in different playing positions during the attacking phase of game of handball. In particular, the differences between the selected acyclical variables in the first and the second half of the game as well as in the whole match were observed.

2. Methodology

2.1 Sample of measured subjects

Sample of measured subjects included 72 senior male handball players (average age 23.1 ± 4.2 yrs; average height 189 ± 7.2 cm; average body mass 86.3 ± 6.8 kg) and was divided into six sub-samples according to their playing position in the phase of attack. 24 wing players (12 left wings and 12 right wings), 36 back players (12 left back players, 12 middle back players in 12 right back players) and 12 pivots were analysed.

2.2 Sample of variables

In the selection of the sample of variables, the research by Pori (2003) was followed. Sample of variables included seven most frequent acyclical activities in the attacking phase (pass, shot on goal, run towards the goal, fall/ recovery, block, breach of defence and jump)

2.3 Data collection

The sample of matches was represented with 12 matches from the 2007 World Handball Championships for Men in Germany. Four first-round matches, four quarter final matches, two semi finals and the matches for third and first place were analysed. All the selected matches were recorded from TV SLO (Slovenia), HRV (Croatia) and DSF (Deutsche Sport Fernsehen). Data collection of acyclical activities of observed players based on the Softory match system (SILKEBORK, DENMARK).

2.4 Data analysis

Collected data were analysed with the use of selected descriptive statistical methods. Multivariate analysis of variance was used to calculate the differences between the acyclical activities of players in different attacking positions.

3. Results and Discussion

Table 1 shows average values of selected variables of acyclical activities separately for the first and second half and a whole match in total. Higher average values in almost all variables (with the exception blocks and breaches of defence) can be noticed for the three back players (left, right and central back player), compared to the wing and pivot players. Differences are most noticeable in variables “runs”, “passes”, “shots” and “jumps”, as the results show two to four times higher frequency of occurrence for back players, compared to wing and pivot players. Variance analysis similarly confirms statistically significant differences in all of the chosen acyclical activities between the various attacking playing positions (see Table 2).

The result are comparable with the research by Pori (1998), who did an in-depth analysis of some of the most frequent acyclical activities in the attacking phase on a sample of nine matches from the 1997 World Handball Championships in Kumamoto, Japan. He analysed 473 attacks against the set defence and found a different average frequency of occurrence of acyclical activities during the match for various playing positions. The back players from the chosen sample have performed in average almost three times more acyclical activities in comparison to wing and pivot players.

Table 1. Average frequency of occurrence of selected acyclical activities in various playing positions

		LW	LB	MB	RB	RW	P	X
Run to- wards the goal	1H	4,4 ± 2	17,8 ± 7,6	21,3 ± 7,4	15,3 ± 6,2	6,2 ± 1,7	0,4 ± 0,2	10,9 ± 9,1
	2H	3,4 ± 1,9	19,4 ± 7,1	22,8 ± 6,3	16,6 ± 5,5	4,5 ± 2,5	0,1 ± 0,06	11,1 ± 10
	EM	7,8 ± 3,1	37,3 ± 12,9	44,1 ± 12	31,8 ± 10,9	10,7 ± 3,3	0,5 ± 0,3	22 ± 18,4
Pass	1H	18,9 ± 7,8	69,4 ± 11,7	90,8 ± 10,5	73,4 ± 13,1	23,5 ± 7,7	18,8 ± 4,3	49,2 ± 31,1
	2H	17,3 ± 7	64,6 ± 15,7	86,3 ± 16	69,8 ± 14,2	25 ± 8,3	16,8 ± 7,8	46,6 ± 30,4
	EM	36,2 ± 13,5	134 ± 24,9	177 ± 20,3	143,3 ± 23	48 ± 15,6	35,7 ± 11,3	95,8 ± 60,5
Shots on goal	1H	3,1 ± 1,5	8,6 ± 2,8	5,8 ± 2,7	6 ± 2,9	4,4 ± 2,9	3,4 ± 1,9	5,2 ± 3,1
	2H	3,1 ± 1,7	8,5 ± 1,9	5,1 ± 3,4	5 ± 2,3	3,8 ± 2,4	3,2 ± 1,4	4,8 ± 2,9
	EM	6,2 ± 3,1	17,1 ± 3,6	10,9 ± 5,9	11 ± 4,3	8,3 ± 4,7	6,6 ± 3,1	10 ± 5,4
Breach of defence	1H	4,5 ± 1,7	11,4 ± 3,3	11,4 ± 3,7	9,3 ± 3,1	6,1 ± 2,6	10,3 ± 5,2	8,8 ± 4,2
	2H	3,5 ± 1,6	9,4 ± 4	11,4 ± 6,7	9 ± 2,6	5,4 ± 3,4	9,7 ± 4,2	8,1 ± 4,8
	EM	8 ± 2,5	20,8 ± 6,7	22,8 ± 9,2	18,3 ± 4,1	11,5 ± 5,1	20 ± 9,1	16,9 ± 8,3
Block	1H	0,2 ± 0,3	0,1 ± 0,3	1,6 ± 1,1	0,1 ± 0,3	0,5 ± 0,7	13,8 ± 2,8	2,7 ± 5,2
	2H	0,2 ± 0,6	0,3 ± 0,6	0,9 ± 1	0,7 ± 1,7	0 ± 0	13,4 ± 3,5	2,6 ± 5,1
	EM	0,4 ± 0,3	0,4 ± 0,5	2,6 ± 1,3	0,8 ± 1,1	0,5 ± 0,8	27,2 ± 4,2	5,3 ± 5,8
Fall/ reco- very	1H	1,8 ± 1,1	3,7 ± 2,3	3,2 ± 2	2,6 ± 1,9	2,1 ± 2	4,6 ± 1,3	3 ± 2,1
	2H	0,7 ± 0,6	3,8 ± 1,7	2,9 ± 2,4	2 ± 1,2	1,8 ± 1,6	3,5 ± 1,8	2,5 ± 1,9
	EM	2,4 ± 1,6	7,5 ± 3,3	6,1 ± 3,8	4,6 ± 2,2	3,9 ± 3,3	8,1 ± 2,8	5,4 ± 3,4
Jump	1H	3,2 ± 1,9	12,8 ± 3,8	6,6 ± 2,5	7,7 ± 3,8	4,5 ± 2,4	2,3 ± 1,7	6,2 ± 4,4
	2H	2,2 ± 1,1	11,5 ± 3,3	6,3 ± 3,4	8,8 ± 4,9	4,0 ± 2,3	2,8 ± 1,4	5,9 ± 4,5
	EM	5,4 ± 2	24,3 ± 6,1	12,8 ± 5,1	16,5 ± 7,8	8,5 ± 4,3	5,1 ± 2,6	12,1 ± 8,4

Key: LW – left wing; LB – left back; MB – middle back; RB – right back; RW – right wing; P – pivot; 1H – 1st half time; 2H – 2nd half time; EM – entire match;

Table 2. The differences in selected acyclical activities between playing positions

		df	Mean square	F	Sig.
Run towards the goal	1H	71	26,6	31,4	,000
	2H	71	21,6	51,1	,000
	EM	71	74,7	51,7	,000
Pass	1H	71	92,3	135,8	,000
	2H	71	147,6	75,5	,000
	EM	71	351,7	134,6	,000
Shots on goal	1H	71	6,4	7,7	,000
	2H	71	5,2	9,3	,000
	EM	71	17,7	11	,000
Breach of defence	1H	71	11,9	8,5	,000
	2H	71	16,9	6,3	,000
	EM	71	43,5	9,4	,000
Block	1H	71	1,6	218,2	,000
	2H	71	2,8	120,5	,000
	EM	71	7,3	189,8	,000
Fall/recovery	1H	71	3,4	3,9	,004
	2H	71	2,8	6,1	,000
	EM	71	8,7	6,5	,000
Jump	1H	71	8,0	21,9	,000
	2H	71	9,3	17,4	,000
	EM	71	25,3	26,2	,000

Key: 1H – 1st half time; 2H – 2nd half time; EM – entire match;

It seems that the position of middle back players is the most outstanding of all three back positions, when considering the amount of performed acyclical activities. During the matches 177 passes, 44 active runs towards the goal, 23 breaches of defence, 11 shots on goal and 13 jumps were recorded. Left and right back players have in average performed more shots on goal and jumps, which is understandable, as the middle back player is most often also a playmaker, who creates opportunities for his team players in attack.

The results of pivot players in the present research need to be viewed wisely due to the particularity of the playing position. Namely, pivot players are positioned between the opponent's defence players and are constantly obstructed, which makes it harder for pivot players to receive the ball. Therefore, the results of pivot players show significantly lower amount of passes and runs towards the goal in comparison to back players. In contrast, the number of blocks, falls and recoveries and breaches of defence point to high load rate of this playing position. Pivot players in the present research have during the matches set in average 27 blocks, fell and recovered 8 times and 20 times actively breached the defence in order to receive the ball. As previously mentioned, pivot players

perform the majority of acyclical activities in the presence of defence players, which results in hidden body contacts. Such resistance and struggle for space require activation of large amount of muscular mass and the loss of strength in the attacking phase. Similar conclusions were also found in the article by Taborski (2001).

The average values of selected acyclical activities have also been calculated for all playing positions. The results show that the players from the chosen sample performed in average 22 active runs towards the goal, 96 passes of the ball, 10 shots on goal, 17 active breaches of defence, 5 blocks, 5 falls and recoveries and 12 jumps.

4. Conclusion

Data about the modelling characteristics of the game in different playing positions in handball are very important from the aspect of achieving the elite results. This information contributes towards an in-depth understanding of specifics of individual playing positions and consequently leads to more precise planning of the training process. The results of the analysis show that the frequency of occurrence of acyclical activities vary for different playing positions. The amount of acyclical activities was in the majority of variables two to four times higher for back players, compared to wing and pivot players. The reasons can be found mainly in the starting positions of various playing positions. Back players are positioned in the game against the set defence in the centre of the court; their responsibility is to prepare the attack and create the opportunities for wing and pivot players. Therefore, it is understandable for their loads to be higher. The position of pivot player has to be analysed specifically, as it is very exposed despite the low number of recorded acyclical activities, due to subtle body contacts and constant struggle for space. In the analysed matches the pivot players have breached the defence 20 times and set 27 blocks.

5. References

1. Bon, M. (2001). Evaluacija opterećenja i praćenje srčane frekvencije igrača rukometa na utakmici. [Quantified Evaluation of Loading and Monitoring of Heart Rate of Handball Players in a Match]. Doctoral thesis, Ljubljana: Fakulteta za šport.
2. Cuesta, G. (1991). Rukomet. [Team handball]. Madrid: Spanish Handball Federation
3. Kotzamanidis, C., Chatzikotoulas, K. & Giannakos, A. (1999). Optimizacija plana treninga u rukometu. [Optimization of the training plan of the handball game]. *Handball*, 64 – 71.
4. Kuchenbecker, R. & Zieschang, K. (1992). Analize opterećenja u rukometu i uputa za izgradnju plana treninga. [Belastungsanalysen in Hallenhandball und Ableitung für die Trainings Planung]. *Deutscher Sportbund Bundesvorstand Leistungssport*. Munster: Philippka Verlag.
5. Pori, P. (2003). Analiza opterećenja in napora krilnih igrača u rukometu. [Analysis of loading and effort of wing players in team handball]. Doctoral thesis, Ljubljana: Fakulteta za šport.

6. Pori (1998). Analiza opterećenja rukometaša v fazi napada. [Analysis of loading of team handball player in the phase of attack].
7. Šibila, M., Vuleta, D., & Pori, P. (2004). Razlike u volumnu i intenzitetu cikličnih opterećenja između različitih pozicija u napadu. [Position-related differences in volume and intensity of large-scale cyclic movements of male players in handball]. *Kinesiology (Zagreb)*, 36 (1), 58-68.
8. Taborsky, F.(2001). Takmičarski performans u rukometu [Game Performance in Team Handball]. *EHF Periodical*. Vienna.

SUMMARY

DIFFERENCES IN ACYCLICAL ACTIVITIES OF HANDBALL PLAYERS IN DIFFERENT PLAYING POSITIONS

The aim of the research was to analyse the differences between the acyclical activities of players in different playing positions during the attacking phase of game of handball. In particular, the differences between the selected acyclical variables in the first and the second half of the game as well as in the whole match were observed. Sample of measured subjects included 72 senior male handball players (average age 23.1 ± 4.2 yrs; average height 189 ± 7.2 cm; average body mass 86.3 ± 6.8 kg) and was divided into six sub-samples according to their playing position. Sample of variables included seven most frequent acyclical activities in the phase of attack. Data collection of acyclical activities of observed players based on the Softory match system (Silkeborg, Denmark). Collected data were analysed with the use of selected descriptive statistical methods. Multivariate analysis of variance was used to calculate the differences between the acyclical activities of players in different attacking positions. Statistically significant differences between the groups of players in different playing positions were found for average frequencies of acyclical variables. Differences between the acyclical activities of back players are quite small, compared to relatively large differences between the activities of wing players and pivots. Analysis of the frequency of acyclical activities in the first and second half of the match also revealed statistically significant differences. Results show that the frequency of most often acyclical activities in the phase of attack depends on the playing position and different intervals of the game.

Dr Šemsudin Plojović

Univerzitet Braća Karić, Fakultet za trgovinu i bankarstvo

UTICAJ MOTIVACIJE NA RADNU AKTIVNOST

1. Osnovni pojmovi radne motivacije

Prema Fromu potrebe i motivi koje uzima za osnovu ponašanja, rezultat su organo-biološke prirode, ali istovremeno učenja i socijalizacije u društvu. U tom smislu motivacija je konceptijski zasnovana kao određena struktura interesa, stavova, želja i vrednosti, pri čemu ukazuje na opštu radnu i opštu životnu orijentaciju. Savremenu osnovu razvoja teorije motivacije, pa i motivacije za rad, pruža Maslov. Po ovoj teoriji ljudsko ponašanje, pa i ljudski rad nisu motivisani samo jednom potrebom, nego čitavim sistemom potreba.

Maslovljeva hijerarhija potreba iskazana je sledećim redosledom: egzistencijalne potrebe, potreba za sigurnošću, socijalne potrebe poštovanja i statusa, potrebe samoaktivnosti. Za razumevanje čoveka kao jedinstvene jedinice on smatra da se analiziranje motivacije treba usmeriti na bazične ciljeve, želje i potrebe. Sledeći ovu misao, Maslov insistira na stavu da postoje određene stabilne strukture osnovnih potreba koje su univerzalne. Iz tih razloga insistira na klasifikaciji osnovnih kategorija ljudskih potreba i želja. Međutim, to je dosta apstraktna sistematizacija, zbog toga, što u sadržaj pojedinih kategorija ulaze i čitavi nizovi.

Fundamentalna pretpostavka ove teorije je pretpostavka o aktiviranju potreba, pri čemu se najprije aktiviraju egzistencijalne potrebe. To u osnovi znači dve stvari: iniciranje neke potrebe uslovljeno je prethodnim zadovoljavanjem primarnije potrebe, a drugo, u sistemu izmena potreba i želja ni jedna se ne može posmatrati izdvojeno, jer su pojedinačno vezane sa nivoom zadovoljavanja ili ne ispunjenja drugih potreba. Da bi se aktivirale potrebe višeg nivoa, moraju biti zadovoljene ili realizovane potrebe nižeg reda, i obratno. Što znači, zavisno od situacije, nekad aktuelne potrebe će se potiskivati i gasiti, da bi ustupile mjesto novim, tj., ponovo će se aktivirati motivacione snage neke nove potrebe.

Rezime predloženog dinamizma motivacije i potreba svodi se na stav; da je individualno ponašanje motivisano potrebom koja je najaktuelnija u tom trenutku. Međutim, intenzitet, obim i trajnost svake pojedinačne potrebe uslovljen je i određen njenom pozicijom u hijerarhiji važnosti i značaja za ličnost. Uzočni proces motivacije koji se postepeno ostvaruje, uslovljava da se zadovolje potrebe u jednoj kategoriji, kako bi inicirale značaj potreba narednog hijerarhijskog nivoa. Čovek kao svesno i samoaktivno biće ima temeljnu potrebu za širim znanjem i iskustvom, i zato nastoji da svoje potencijale primeni u radnoj sredini.

Ostvarivanje šireg prostora za veću platu mora se nalaziti u većem i kreativnijem radu, stvaralaštvu na svim nivoima, koji mogu inicirati promjenu ukupnih odnosa i uslova rada i nagrađivanja.

Veća novčana primanja zaposlenih treba vezivati za veći radni moral, motivaciju za rad, stvarne efekte rada, jer u normalnim, a posebno vanrednim okolnostima egzistencijalne potrebe se izražavaju kao novčana motivacija.

Pored ovih naznaka, važno je istaći, da će proizvođači efikasnije raditi, kad su zadovoljni svojim radom, kad mogu da izraze svoje potencijale i bivaju cijenjeni od svojih nadzornika, i kad rad budu doživljavali kao izazov svojim sposobnostima.

2. Razvoj teorije motivacije

Kako motivisati ljude? Ovo pitanje predstavlja ključni problem, a odgovor na njega - najveći princip menadžmenta.

Ljude treba motivisati nudeći im da rade ono što se nagrađuje, odnosno - plaća.

Činjenica je da se ponašanje ljudi u kompaniji može podeliti na potrebno ponašanje da bi se ostvarili ciljevi kompanije i ponašanje - koje se nagrađuje, odnosno - plaća. Najveći problem menadžmenta je spajanje potrebnog sa ponašanjem koje se nagrađuje. Iako veliki, ovaj problem se, najčešće, ne rešava.

Nagrađivanje za rad može biti materijalno i moralno. Prema tome i motivaciju možemo podeliti na moralnu i materijalnu.

Očigledno je da se, pre ili kasnije, moralni motivi u svesti zaposlenih pretvaraju u materijalne, pa samim tim, materijalni motivatori imaju neuporedivo veću snagu motivisanja.

Moralni motivi mogu se nazvati i kolektivnim motivima, a materijalni - ličnim. Ovakva klasifikacija potiče od činjenice da se ordeni, priznanja i slične nagrade daju radnicima (zaposlenima) zbog zasluga za celokupno preduzeće. Vrlo je karakteristično da su moralni motivatori bili izraženi u prvim godinama socijalističke vlasti u mnogim zemljama, pa i u našoj. Udarništvo i tzv. "heroji rada" bile su posebne društvene kategorije. S druge strane, materijalna motivacija je ono, što je i u vreme udarništva, bilo prisutno u glavama radnika, ali se nije smatralo moralnim, jer nije bilo u skladu sa tada aktuelnom ideologijom. Kada se, nekoliko decenija kasnije, počelo, bez ustezanja, govoriti o zaradama i ličnim prihodima - lični motivi postali su primarni.

U razvijenim zapadnim zemljama, a naročito u istočnoj Aziji (Japan, Koreja), uspešno se ukrštaju kolektivni i lični motivi, jer srcem otpevana himna kompaniji japanskog radnika, znači njegovu potpunu odanost kolektivnim ciljevima, ali - kroz uspeh svoje kompanije - on će ostvariti i mnoge lične materijalne ciljeve.

Motivacija je proces svesnog pokretanja i usmeravanja ljudske aktivnosti čoveka ka postizanju određenih ciljeva.¹

3. Strategija radne motivacije

"Konceptija motivacije, od njenog nastanka do danas, doživela je velike, čak ogromne promene."² Postojale su i razvijale se tokom vremena brojsne strategije motivacije.

Menadžeri koriste različitu strategiju da bi motivisali ljude na rad. Svaka strategija ima za cilj da zadovolji potrebe članova organizacije, a kroz odgovarajuće organizaciono ponašanje. Praksa je pokazala da je kombinacija poznatih strategija najbolja u procesu radne motivacije, s tim što u kombinaciji dominantnu ulogu ima ona strategija koja je najprimerenija trenutnoj organizacionoj situaciji.

¹ Petković V.: Menadžment ljudskih resursa, Čačak, 2005. god. str. 138

² Petković V.: Menadžment ljudskih resursa, Čačak, 2005. god. str. 138

Prva (osnovna) strategija motivisanja je **komunikacija**. Dobra komunikacija između menadžera i njemu subordiniranih struktura obezbeđuje zadovoljenje elementarnih ljudskih potreba. Nosioci dobre komunikacije moraju biti menadžeri. Njihova naklonost prema subordiniranim, spremnost da saznaju njihove probleme i da ih rešavaju, obezbediće da se zaposleni osećaju **sigurnije**, da imaju osećaj **pripadnosti** kompaniji, a - samim tim - i osećaj **samopotvrđivanja** kroz rad za kompaniju. **Sigurnost, pripadnost i samopotvrđivanje** su osnovne ljudske potrebe članova organizacije, a komuniciranje je jedno od osnovnih sredstava za zadovoljenje ovih potreba.

Druga strategija radne motivacije je **stav** menadžera prema zaposlenima. Ova strategija se zasniva na Mekgregorovim teorijama **X** i **Y**, odnosno - na negativnim (teorija X) i pozitivnim (teorija Y) pretpostavkama, koje menadžeri imaju prema sebi subordiniranim članovima organizacije. Ako se pod sadržajem **negativnog stava** podrazumevaju pretpostavke o indolentnosti subordiniranih, o njihovoj nezainteresovanosti za sudbinu kompanije, pa se - u tom smislu - represivno deluje na njih, nije sigurno da će takav stav uvek delovati nemotivirajuće. Međutim, **pozitivan stav** menadžera, u smislu pretpostavki da su radnici vredni, požrtvovani i da se identifikuju sa kompanijom - sigurno će delovati motivirajuće na radnike.

Treća strategija motivisanja zaposlenih je **osmišljavanje i obogaćivanje posla**. Ova strategija ima za cilj smanjenje dosade na radnom mestu, odnosno u toku obavljanja rada. Jedan od najstarijih načina eliminacije dosade kroz osmišljavanje posla je **rotacija**. Radnik se ne zadržava dug vremenski period na istom radnom zadatku, već ga menadžer - u toku određenog vremenskog ciklusa - preseljava sa posla na posao. Svakako, **rotacija** zahteva višestruku kvalifikaciju zaposlenog (ukoliko se radi o potpunoj rotaciji), ali - ako je sadržaj rada na pozicijama koje radnik prolazi tokom rotacije - sličan ili isti, nije neophodno da je multi-kvalifikovan. Tada se radi o delimičnoj rotaciji. Pod **obogaćivanjem posla** podrazumeva se uvođenje **motivatora** u radni proces. Obogaćivanje posla, na osnovu iskustava koje ima fabrika automobila „Volvo“, ogleda se u uvođenju sledećih elemenata u radni proces: a) smanjenje kontrole rada zaposlenih, što dovodi do povećanja osećaja njihove lične odgovornosti za posao koji obavljaju; b) pružanje mogućnosti zaposlenima da „vladaju“ prostorom u kojem deluju, što kod njih stvara osećaj važnosti i značaja u kompaniji; c) davanje slobode zaposlenima da osmišljavaju svoj konkretni radni zadatak, što im daje osećaj slobode kao i mogućnost samopotvrđivanja; d) uvođenje novih i složenijih zadataka, što zaposlenima pruža mogućnost za učenje i lični razvoj; e) pružanje mogućnosti zaposlenima da specijalizuju određene oblasti radnog procesa, što stvara uslove za njihovo samopotvrđivanje kroz razvoj, napredovanje i sticanje zvanja eksperta.

Četvrta strategija radne motivacije zasniva se na konceptu tzv. **modifikacije ponašanja**. Ovaj koncept zasniva se na podsticanju određenog ponašanja, a u zavisnosti od posledica koje takvo ponašanje proizvodi.

Tako pojedinac teži da ponavlja ono ponašanje - koje se nagrađuje, a da eliminiše ono - koje se kažnjava.

Ukoliko menadžeri žele da modifikuju ponašanje svojih podčinjenih, moraju prethodno znati do kakvih će posledica dovesti ta modifikacija. Takozvano **pozitivno poja-**

ćanje ponašanja je poželjna posledica promene ponašanja. Na primer, ako radnik svakog jutra dolazi tačno na vreme na posao, pohvala predpostavljenog učvrstiće takvo njegovo ponašanje. Ukoliko zaposleni stalno kasni na posao, pa se kao posledica toga javi prekor predpostavljenog ili smanjenje plate, to će osnažiti njegovo ponašanje u suprotnom smeru od postojećeg, odnosno - zaposleni će pokušati da dolazi na vreme na posao. U torn slučaju postojaće tzv. **negativno pojaćanje** ponašanja, odnosno podsticanje ponašanja koje je suprotno od dotadašnjeg.

Kazna je manifestacija posledice nepoželjnog ponašanja. lako kažnjavanje može dovesti do promene ponašanja u smislu brzog prelaska iz nepoželjnog u poželjno - ona, takode, može imati i niz nepoželjnih pratećih efekata. Na primer, smanjenje plate zbog zakašnjavanja na posao, može dovesti do povećanog radnog apsentizma, što može biti dugoroćna posledica sa većom štetom po kompaniju od svakodnevnog zakašnjavanja na posao.

4. Zaključak

Da bi **strategija promene ponašanja** imala stvarne pozitivne efekte na radnu motivaciju, menadžment mora jasno informisati zaposlene o odnosu: ponašanje na poslu - posledice. “S druge strane, svaki program promene ponašanja, koji pretenduje da bude uspešan, mora imati sledeće elemente:

- (1) utvrditi različite nivoe nagrađivanja za razlićit kvalitet učinka zaposlenih;
- (2) jasno upozoriti radnika sta ćini pogrešno;
- (3) kažnjavati radnika diskretno, a ne pred kolegama sa kojima radi;
- (4) uvek nagrađivati dobar rad i ponašanje i kažnjavati negativno ponašanje i nerad, kako bi se radnici uverili da je menadžment ozbiljan u svojim naporima ka ostva-renju pozitivnih promena radnog ponašanja.”¹

5. Literatura:

1. Inić M.: Menadžment, Beograd, 1997. godina
2. Petković V.: Menadžment ljudskih resursa, Ćaćak, 2005. god.
3. Radosavljević Života: Teorija, praksa i veština savremenog menadžmenta, Beograd, 1998. god.
4. Stefanović Ž.: Menadžment, Kragujevac, 1999. godina
5. Vujić V., Menadžment ljudskog kapitala, Rijeka, 20004. god.

SUMMARY

INFLUENCE OF MOTIVATION ON WORK ACTIVITY

According to empirical and theoretic explorations human behavior, and work activity in roots are motivated from a different needs in a function to achieve personal interests and goals. For mechanism of need, which is a basic of human existence and

¹ Vujić V., Menadžment ljudskog kapitala, Rijeka, 20004. god. str. 206.

behavior, there is a need to explore relations: needs, wishes, activity and goals. It is clear that relations are very complex, and it very hard to put its basics, main roles and character into a close model without relations and links between needs and interests of involved people.

To analyze basics of work motivation, means that you have to take whole chain of individual and situational factors affecting on people like the motivational mechanism. In wide aspects of human needs and nature, From says that there is two orientations of motivation: nonproductive, and productive.

Key words: motivation, success, work, result

“Dan”, 3. mart 2008.

У СУСРЕТ ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ И ПЕТОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ



Бјелица и Микић, декан факултета из Тузле

У организацији Црногорске спортске академије од 3. до 6. априла у Бијелој ће се одржати четврти Конгрес и пета научна конференција, за коју је пристигло 160 радова. У припреми радова учествовало је око 300 аутора и коаутора, што је рекордан број у до сада одржаним научним скуповима на овим просторима. До сада смо објавили наслове и ауторе 39 пристиглих радова, а у данашњем објављујемо још десет: 40. Данијела Бонацин (Факултет спорта и тјелесног одгоја Свеучилишта у Сарајеву), Дино Мујкић (ВУС – Аустрија, Сарајево); „Предикција егзистенције бизнис плана темелјем параметара статуса врхун-

ских спортских менаџера“; 41. Наташа Веселиновић (Ниш), Емилија Петковић (Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу); „Метод пилатес програма за унапређење физичке кондиције“; 42. Мирна Андријашевић (Кинезиолошки факултет Свеучилишта у Загребу), Жарко Билић (Факултет природословно математичких и одгојних знаности, Мостар), Добромир Бонацин (Кинезиолошки факултет Универзитета у Травнику, БиХ); „Каноничке релације процјене вјежбања у слободном времену и параметара општег статуса одраслих мушкараца“; 43. Стиве Блажевић (Катедра за кинезиологију Економског факултета

Рекордан број учесника

Свеучилишта у Ријеци, Хрватска), Весна Ширић (Правни факултет Свеучилишта Ј. Ј. Штросмајер у Осијеку, Хрватска), Добромир Бонацин (Кинезиолошки факултет Универзитета у Травнику); „О неким варијантама разликовања моторичких димензија темелјем морфолошких показатеља код дјевојака“; 44. Емилија Петковић, Саша Величковић (Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу), Саша Илић (Факултет физичке културе у Лепосавићу); „Процјена тачног управљања покретима у раменом зглобу као тестови ситуационо моторичке координације младих гимнастичарки“; 45. Саша Пантелић, Ратомир Бурашковић (Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш); „Анализа утицаја аеробног вјежбања на промјене тјелесног састава и индекса код же-

на“; 46. Даниела Шукова-Стојмановска, Георги Георгиев, Леиче Алексовска-Величковска (Факултет за физичку културу, Скопље); „Разлике у консумацији алкохола између врхунских спортиста из Македоније“; 47. Даниела Шукова-Стојмановска (Факултет за физичку културу, Скопље); „Карактеристике исхране код пливача“; 48. Георги Георгиев (Факултет за физичку културу, Скопље); „Компарација латентних моторичких димензија код 11 годишних ученика и ученица“; 49. Дејан Мадих (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад), Драган Додер, Драгана Голик (Покрајински завод за спорт Војводине); „Релације успјешности на прескоку и снаге натколоне мукултуре процијенене изокинетичком методом код врхунских гимнастичара“ ...

Mr Adem Preljević

OŠ Vuk Karadžić, Novi Pazar

TRANSFORMACIJE MOTORIČKIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH DIMENZIJA MLADIH PIONIRKI U ODNOSU NA PROGRAMSKE SADRŽAJE FUDBALA

Uvod

Fudbal je veoma popularna sportska igra. Igra se u školama, klubovima i jedan je od najmasovnijih sportova u našoj zemlji. Razvitak fudbala vezan je za njegova kvaliteta dostignuća. Ženski fudbal kao i muški su dostigli najviši domet i spadaju među najkvalitetnije u svetu. Kvalitet je najveći propagator koji kod pionira i omladine budi želju da se bave fudbalom.

Osnovni metod u ovom istraživanju je eksperiment sa posebnim i visokim zahtevima u njegovoj realizaciji, da ništa ne bude prepušteno slučaju.

Ovo istraživanje je bazirano na klasičnom tipu eksperimenata sa paralelnim grupama, od kojih je u jednoj uveden eksperimentalni faktor (eksperimentalna grupa), a druga (kontrolna grupa) služi kao mera modaliteta kao i veličina dejstva eksperimentalnog faktora primenjenog u prvoj grupi.

Uzorak varijabli obuhvata ukupno 24 varijable među kojima:

- 12 za procenu bazičnih motoričkih dimenzija,
- 12 za procenu specifičnih motoričkih dimenzija.

Koncepcija istraživanja

Ovim izražavanjem autori sagledavaju koliki je uticaj fudbala kao sportske igre na transformacije motoričkih i specifičnih motoričkih dimenzija, kako se one ispoljavaju i koliko često. Dvogodišnji eksperiment sa paralelnim grupama (eksperimentalna i kontrolna grupa) je pokazao do kojih razlika je došlo između grupa – eksperimentalne koja nastavu prati po posebnim zadacima i kontrolne grupe koja nastavu prati po nastavnom planu i programu. Utvrđene su razlike u motoričkim sposobnostima učenika u toku dve školske godine u standardnim školskim uslovima. Rezultati ovog istraživanja iskoristiće se u cilju pravljenja i modifikacije nastavnih planova i programa fizičkog vaspitanja, za ostvarivanje ciljeva i zadataka ovog nastavnog predmeta. Na osnovu dobijenih rezultata posebno je sagledana struktura motoričkih sposobnosti, kao i struktura situaciono motoričkih sposobnosti obrađenih najsavremenijim statističkim metodama. Teoretska i praktična vrednost istraživanja daće doprinos izornoj nastavi fizičkog vaspitanja.

Motoričke sposobnosti su bez sumnje vrlo složeno područje i do sada relativno slabo istraženo, uprkos datim brojnim teorijama i istraživanjima koja su do sada izvršena. Razlozi za takvo stanje najčešće su pripisivani lošim metrijskim karakteristikama merenih instrumenata, nereprezentativnosti uzoraka ispitanika i neadekvatnim postupcima za analizu podataka.

Motoričke i specifične motoričke dimenzije kao konstrukti određenih hipotetskih latentnih struktura motoričkog sistema, formiraju određeni motorički status svake individue. Odnos tog statusa prema konkretnim aktivnostima, pa prema tome i aktivnostima kineziološke prirode na polju edukacije, je jedno od relevantnih pitanja kineziološke teorije i prakse. Većina autora, ne zapostavljajući multidimenzionalni prilaz u interpretaciji bio-psiho-socijalnog integriteta svakog pojedinca, je spremna da u identifikaciji kretnih kvaliteta svakog enditeta da prioritetni značaj motoričkih dimenzija, kao dimenzija koje su prvenstveno odgovorne za rešavanje motoričkih zadataka.

Predmet ovog istraživanja je pokušaj da se posebnim programom fizičkog vaspitanja prouči uticaj sistematskog bavljenja fudbalom, utvrde veze između indikatora fizičkog razvoja s jedne strane i motoričke efikasnosti definisane zadacima s druge strane.

Rezultati ovog istraživanja, gde su primenjene multivarijantne metode obrade podataka osvetljavaju celokupni motorički prostor uticaja i učešća ženske omladine u sportu i fizičkoj kulturi, njenim specifičnostima razvojnog puta i biološkoj vrednosti.

Motoričke i specifične motoričke varijable, zajedno sa tehničkim sposobnostima moraju biti u nekoj određenoj korelaciji u fudbalu, a te vrednosti u potpunosti ne poznajemo.

Motoričke i specifične motoričke sposobnosti su mnogobrojne. One su vezane za nasleđe, za uticaj sredine i druge faktore. Ovim istraživanjem će se ustanoviti koliki je uticaj fudbala kao sportske igre na transformacije motoričkih i specifičnih motoričkih dimenzija, kako se one ispoljavaju i koliko često, od toga zavisi jednim delom i njihovo poboljšanje, njihov razvitak ili usavršavanje. Na specifične motoričke dimenzije njihov razvitak uticaće sa većim razmišljanjem o radnji, davanjem više informacija o izvođenju radnje i još nekim funkcijama koje će uticati na razvoj specifičnih motoričkih dimenzija.

Analize će pokazati do kojih razlika je došlo između eksperimentalne grupe koja je nastavu pratila tako što se u glavnom – osnovnom delu časa vežbalo samo fudbal sa posebnim zadacima i kontrolnom grupom koja je nastavu izvodila po nastavnom planu i programu. Utvrdiće se razlike u motoričkim sposobnostima učenika u toku dve školske godine u standardnim školskim uslovima.

Cilj našeg istraživanja je sagledati uticaj dvogodišnjeg eksperimentalnog programa fudbala na transformacije motoričkih i specifičnih motoričkih dimenzija kod osnovnih škola, iz Novog Pazara (osnovna škola “Vuk Karadžić” i osnovna škola “Meša Selimović”).

Rezultati istraživanja

U ovom radu nisu prezentirani svi rezultati koji su dobijeni u toku obrade. Izvršena je njihova selekcija, koja pruža samo bitne numeričke informacije neophodne za razumevanje interpretacije rezultata. Naravno, vodilo se računa da i drugi istraživači mogu proveriti ispravnost dobijenih rezultata u ovom istraživanju, te su prezentirane osnovne matrice, dovoljne za ponovnu analizu istim ili drugim metodama. Ostale tabele i matrice se nalaze kod autora ovog istraživanja, i na zahtev mogu biti stavljene na uvid. Rezultati svih obrada su prikazani tabelarno, po prostorima za:

- STRUKTURA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI EKSPERIMENTALNE GRUPE NA INICIJALNOM MERENJU,
- STRUKTURA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI EKSPERIMENTALNE GRUPE NA FINALNOM MERENJU
- STRUKTURA SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI EKSPERIMENTALNE GRUPE NA INICIJALNOM MERENJU

Rezultati u matricama interkorelacija prikazani su u tabelama. Generalno posmatrano na osnovu analize matrice interkorelacija varijabli može se uočiti:

1. dobijeni su statistički značajne korelacije između testova,
2. dobijena je značajna homogenost unutar i između grupa testova,
3. visoke korelacije dobijene su između testova.

NA OSNOVI DOBIJENIH REZULTATA ISTRAŽIVANJA MOŽE SE ZAKLJUČITI:

Da struktura motoričkih sposobnosti eksperimentalne grupe na finalnom merenju izgleda ovako: prva latentna dimenzija je definisana testovima iz različitog motoričkog prostora. Nju objašnjavaju testovi koordinacije (okretnost na tlu), repetitivne snage (dizanje trupa), brzine (trčanje 20 m. letećim startom) i gipkosti (pretklon na klupici). Na osnovu toga se može zaključiti da ona predstavlja faktor širokog opsega sa projekcijama gotovo svih važnih motoričkih sposobnosti, a koji je sličan generalnom motoričkom faktoru.

Struktura situaciono motoričkih sposobnosti eksperimentalne grupe na inicijalnom merenju pokazala je egzistenciju pet faktora i to: Prva latentna dimenzija je definisana testovima iz različitog specifično-motoričkog prostora. Nju objašnjavaju testovi bacanje i hvatanje odbijene lopte o zid (SR1R), poigravanje loptom zatvorenih očiju (SRZO), vođenje lopte u kvadratu (SRKV) i vođenje lopte u slalomu (SRSL).

Struktura motoričkih sposobnosti učenika kontrolne grupe na inicijalnom merenju pokazala je egzistenciju istih faktora kao i eksperimentalna grupa jer su pripadale istoj populaciji

Struktura motoričkih sposobnosti nakon dvogodišnjeg eksperimentalnog tretmana pokazala je sledeću egzistenciju: Prva latentna dimenzija je definisana testovima ravnoteže (MSOK), i eksplozivnosti (MDM). Eksperimentima je utvrđeno da maksimalna snaga koju može da razvije mišić ne zavisi od njegove dužine već jedino od površine njegovog poprečnog preseka odnosno od njegove debljine.

Struktura situaciono-motoričkih dimenzija kontrolne grupe na inicijalnom merenju analizirana je na osnovu svih informacija koje pruža obim transformacija (matrica sklopa, strukture i interkorelacija faktora).

Faktorska analiza situaciono-motoričkih dimenzija kontrolne grupe na finalnom merenju dala je četiri latentne dimenzije

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je za vreme eksperimentalnog tretmana došlo do značajnog poboljšanja skoro svih bazičnih motoričkih sposobnosti a naročito repetitivne snage i sposobnosti kojima smo procenjivali mehanizam za central-

nu regulaciju kretanja. Postavljena hipoteza H3 se na osnovu dobijenih rezultata može u potpunosti prihvatiti.

Na osnovu veličine i predznaka projekcije centroida na prvu diskriminativnu funkciju, može se zaključiti da starije pionirke koje su trenirale fudbal postižu bolje rezultate kod većine procenjenih testova kojima smo procenjivali situaciono motoričke sposobnosti.

Literatura

1. GABRIJELIĆ, M.: Metode za selekciju i orijentaciju kandidata za dečje i omladinske sportske škole, Visoka škola za fizičku kulturu, Zagreb, 1969.
2. GAJIĆ, V.: Fizičke sposobnosti fudbalaša, Fizička kultura, br. 9, Beograd, 1955.
3. GAJIĆ, V.: Neke morfološke i druge karakteristike vrhunskih igrača fudbala, Sportska praksa br 11-12, Beograd, 1970.
4. HOŠEK, A.: Struktura motoričkog prostora i neki problemi povezani sa dosadašnjim pokušajima određivanja strukture psihomotornih sposobnosti, Kineziologija, vol. 2 br. 2, Zagreb, 1972.
5. HOŠEK, A.: Nešto o određivanju fizičke sposobnosti, II kongres pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zbornik radova, Zagreb, 1984.
6. JANKOVIĆ, I.: Faktorska analiza nekih testova za procenu motoričkih sposobnosti, Fizička kultura, br. 4, Beograd, 1984.
7. JUGOSLOVENSKI ZAVOD ZA FIZIČKU KULTURU I MEDICINU SPORTA: Stanje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika srednjih škola u Beogradu na kraju školske 1977-78 godine, Beograd, 1978.
8. KOVAČ, J.: Diskriminaciona vrednost testova preciznosti gađanja i pogađanja cilja pri određivanju dva nivoa motoričkih sposobnosti studenata, Zbornik radova, FFK, 2, Novi Sad, 1987.
9. KUKOLJ, M.: Uticaj izometrijskog, balističkog i repetitivnog mišićnog naprezanja na specifični mišićni potencijal, Magistarski rad, FFV, Beograd, 1977.
10. KURELIĆ, N.: Prilog proučavanju problema uticaja sistema telesnog vežbanja na neke fizičke sposobnosti i fizički razvitak sportista (studenata VŠFK), Fizička kultura, Beograd, 1957.
11. KURELIĆ, N., MOMIROVIĆ, K., STOJANOVIĆ, M., ŠTURM, J., RADOJEVIĆ, Ž., VISIKIĆ, N. i saradnici: Praćenje rasta, funkcionalnih i fizičkih sposobnosti dece i omladine SFRJ, FFV-Institut za naučna istraživanja, Beograd, 1971.
12. KURELIĆ, N., MOMIROVIĆ, K., STOJANOVIĆ, M., ŠTURM, J., RADOJEVIĆ, Ž. i VISIKIĆ-ŠTALEC, N.: Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine, Institut za naučna istraživanja FFV Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1975.

Dr Šemsudin Plojović, Univerzitet Braća Karić, Fakultet za trgovinu i bankarstvo
Mr Adem Preljević, OŠ Vuk Karadžić, Novi Pazar

MENADŽMENT U ORGANIZACIJI SPORTSKIH KLUBOVA U VREMENU DEREGULICIJE U OBLASTI SPORTA

1. Trenutna Zakonska regulativa i način rada

Trenutno je finansijsko poslovanje sportskih klubova na teritoriji Republike Srbije regulisano Zakonom i statutima samih klubova. U nastavku je predstavljen deo statuta FK “AS” koji reguliše finansije Kluba.

Član 72.

Sredstva za rad Kluba obrazuju se od: doprinosa (članarina) njegovih članova, prihoda sopstvenih preduzeća i drugih privrednih organizacija, priloga donatora i sponzora, davanja iz budžeta od Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i drugih izvora.

Član 73.

Visunu, način i rokove plaćanja doprinosa (članarine) utvrđuje Upravni odbor Kluba.

Član 74.

Za finansiranje posebnih aktivnosti iz programa rada Kluba, zainteresovani članovi mogu da udružuju sredstva i osnivaju fondove sa posebnom namenom u Klubu.

Raspologanje i rukovođenje sredstvima iz stava 1. ovog člana vrši se saglasno odluci udružioca sredstava sa odgovarajućim opštim aktima Kluba.

Član 75.

Materijalno-finansijsko poslovanje i evidencija sredstava Kluba uređuje se posebnim opštim aktom Kluba.

Član 76.

Klub upravlja i koristi objekte i sredstva kojima raspolaže ili su mu dati na korišćenje.

Klub može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi dati na korišćenje članovima Kluba, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora Kluba.

Ovako predstavljena regulativa finansiranja Kluba ima svoje prednosti i nedostatke. Prednostisu u tome što se klub ore svega tretira kao neprofitna društvena organizacija (Udruženje građana) koje nema praktično nikakve obeveze prema donatorima i sponzorima a pre svega se oslanja na donacije, članarinu i budžetsko finansiranje, tasko da menadžmet kluba može mirno da čeka transfere iz budžeta i da čeka donacije i članarinu i da na taj način organizuje rad kluba. Loši aspekti ovakvog načina finansijskog poslovanja su u tome potpuna zavisnost od bužetskih institucija – donatora Sportskog saveza opštine, rebubličkog granskog saveza, Sportskog saveza opštine i donatora. Zbog čega je to loše postoje brojni primeri. U našoj zemlji je većina funkcija politički dodeljena tako da sportski klubovi moraju na neki način da “povlađuju” političarima da bi klub bio finansiran, ili što je još gore moraju da udovoljavaju pojedincima – donatorima da bi oni finansirali rad kluba. Na taj način menadžment kluba ili menadžment u sportu ustvari pre svega predstavlja nečin “prosjačenja” od drugih.

Smatram da menadžment u sportu u svakom klubu u Srbiji treba da se preorijentiše i da radi upravo ono što treba a to je da sam stvori sebi finansijska sredstva, ili da svoje mesto prepusti drugim, koji su spremni da ulažu u organizaciju, ako ništa drugo makar svoje vreme i ideje i da na taj način finansiraju svoj rad i rad sportske organizacije – kluba.

2. Alternativni način organizacije sportskih klubova – menadžment pristup u organizaciji sportskih klubova

Da bi predstavili alternativni način poslovanja prvo treba predstaviti prepreke koje se trebaju prevazići. Kao što je navedeno zakonska regulativa ne štiti ulaganja u sport. Pre svega zato što ako menadžer – preduzetnik ulaže u klub, nije siguran u konzistentnost tog ulaganja jer sutra uprava može biti smenjena i druga uprava može raditi na neki način koji neće odgovarati onima koji trenutno ulažu. Znači uprava kluba mora biti u rukama onih koji ulažu novčana sredstva.

Klub bi u idealnim uslovima trebao da bude organizovan kao akcionarsko društvo i da klubom upravljaju akcionari, jer je vekovima ekonomska praksa dokazala da se društvena imovina koristi kao svoja a čuva kao tuđa i da je najprofitabilniji oblik organizovanja kapitala akcionarsko društvo. Na taj način bi menadžment kluba imao zadatak da klub ostvaruje prihode od svog poslovanja, a prihodi bi se ostvarivali od:

1) Članarine – na taj način bi menadžment kluba bio usmeren na omasovljavanje sporta i poromociju svog kluba, sporta kojim se klub bavi i sporta u celini jer bi takva aktivnost ustvari bila marketinška aktivnost koja bi koristila pre svega klubu a onda i celom društvu.

2) Sponzorstva – menadžment kluba bi trebao da promoviše novi vid sponzorstva gde bi se sa sponzorima sklapali bilateralno obavezujući ugovori koji bi regulisali ponašanje članova kluba na svim javnim nastupima, a sa druge strane regulisali obaveze sponzora prema klubu. Na taj način bi menadžment kluba obezbeđivao sredstva za poslovanje, a u isto vreme i opremu za potrebe svojih sportista.

3) Objekti – menadžment kluba treba da svoje objekte koristi za potrebe sportista, ali i da sportske objekte tretira kao resurse koje treba iskoristiti. Ovakav način korišćenja sportskih objekata ima višestruke koristi iza klub i za širu zajednicu. Za klub jer ostvaruje prihod, promoviše klub, sport i na taj način utiče na bolji imidž kluba a za društvo jer obezbeđuje sportske terene koji se mogu koristiti.

4) Transferi – menadžment kluba treba da ulaže u sportiste i da promoviše njih i njihova dostignuća kako bi u skladu sa planom onda “prodavao” drugim klubovima i na taj način ostvarivao prihod.

Donacije se u ovakvoj organizaciji ne isključuju ali nije realno da će neko donirati sredstva bez nadoknade ako može da ih uloži u klub u obliku akcija i da na taj način ako već želi pomoći rad kluba može učestvovati u finansiranju i donošenju odluka.

Navedene aktivnosti menadžmenta kluba će neminovno dovesti do pravilnog i stabilnog funkcionisanja kluba, stabilnost u radu će dovesti do rezultata, rezultati do boljeg imidža kluba i pozicioniranja u ligaškom takmičenju, koji će neminovno dovesti do većeg broja članova, sa većim brojem članova klub će ostvariti veći prihod od članarine, a takođe će obezbediti da se izoz kvantiteta stvore kvalitetni sportisti koji će transferima takođe

obezbeđivati novac, sa novcem koji se na ove način ostvaruje klub može da ulaže u objekte koji će doprineti pravilnom i stabilnom funkcionisanju kluba, stabilnost u radu će dovesti do rezultata... i tako će se ciklično poboljšavati položaj kluba i sportista u njemu a pre svega će menadžment obezbeđivati novac za upravu (u idealnim okolnostima akcionare).

3. Kako uskladiti trenutni način organizacije i menadžment pristup u sportu

Kako su klubovi organizovani kao Udruženja građana kojima rukovodi Skupština ko vrhovni organ, a odluke donosi Upravni odbor koga imenuje Skupština. Menadžment – upravljenje klubom se u ovim uslovima može organizovati tako što će “Akcionari” ustvari biti osnivači kluba i jedini članovi Skupštine. Na taj način se obezbeđuju sredstva koja oni ulažu u klub i obezbeđuje se neprikosновенost u upravljanju radom kluba.

Ovakvo organizovana uprava može onda da primeni menadžment pristup kakoav je naveden prethodno u radu i da klub bude svojevrsna organizacija koja će biti korisna i društvu i pojedincima koji ulažu u tu organizaciju.

4. Organizacija FK “AS”

FK “AS” je osnovan 2003. godine rešenjem Ministarstva za prosvetu i sport. Svoju aktivnost menadžment kluba je zamislio na taj način što će izgrađivati svoje sportiste od najmlađih kategorija sve dok ne dođe do seniorske generacije koja će predstavljati zaokruženje generacijskih razreda. Za ovo vreme postojanja klub ima generacije od 87. – 91. u kategorijama starijih koji su preuzeti i z drugih klubova i koji su se uglavnom svi i ranije bavili sportom ali su prešli da igraju za FK “AS” zbog boljih uslova koji su im ponuđeni i 91 - 97. godine rođenja u kategorijama petlića i pionira, od kojih je svaki od 381 dečaka prvi put u ovom klubu počeo da se bavi sportom. Klub od članarine ima primanja koja u proseku iznose 3.000 eura jer određeni broj najtalentovanije deci i dece čiji su roditelji lošeg materijalnog stanja ne plaća članarinu. Klub takođe poseduje svoj sportski kompleks koji je ove godine počeo sa radom ali za koji realna očekivanja prihoda iznose 2.500 eura mesečno. Klub ima ugovore o sponzorstvu sa 9 firmi koje na osnovu tih ugovora klubu plaćaju 1.350 eura mesečno. Oprema za sportiste se takođe obezbeđuje u 90% slučajeva putem sponzorstva ili donacija. Troškovi kluba su veliki jer treba platiti kotizacije, stručnu rad, medicinske usluge, redovna održavanje, stručne spoljne saradnike... ali videći da je rad u klubu sve “bolji”, da se brojnost povećava, da u reprezentacijama nastupa sve veći broj fudbalčera iz ovog kluba, da se neprestano investira u nove objekte smatram da je rad ovog kluba primer za organizaciju uspešne i finansijski samostalne sportske organizacije. Na kraju ću sa ponosom navesti da sam i ja lično jedan od osnivača Kluba.

5. Zaključak

Smatram da društvo (država) treba da obezbedi uslove za implementaciju menadžment pristupa u sportu i da na taj način potstakne razvoj sporta i fizičke kulture. Na menadžerima u sportu i svim onima koji bi hteli da ulažu u sportske organizacije je da se dok se uslovi ne promene prilagode sadašnjem načinu organizacije jer kako kaže Kotler: Menadžer se prilagođava okruženju kao voda posudi u koji je smeštena i menadžment, ako je stvarno ono za šta se predstavlja, treba da nađe modus za organizaciju i sprovođenje

svojih aktivnosti. Smatram da je u ovom radu dat jedan pozitivan primer menadžmenta u sportu koji bi trebalo primenjivatu u praksi u svim drugim sportskim klubovima.

Literatura:

1. Program i propozicije Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije, Beograd, 2004.
2. Derek Torrington, Laura Hall, Stephan Taylor: Menadžment ljudskih resursa, Beograd, 2004.
3. Vujuć Vidoje: Menadžment ljudskog kapitala, Rijeka, 2004.
4. Grupa autora, Menadžment u sportu, Beograd, 2004.
5. www.ekonomist.co.yu

SUMMARY

Authors in this contribution examine problem of using modern technics in scope management in sport. On base of wider making research of financial problem sports clubs, we came to the next facts and indicators which make possible to make some suggestions how to make sport organization like independent financial institution on example FK "AS". And to improve that amater sport can operate from start financial independent from state institutions and city and such that club can invest and realize income by which it can be pay costs (regular costs, expert support, rent and other). Accent is given on investment problem in sport clubs because all property that are invested in clubs is consider like society property and investment on long term is not protected, so entrepreneur who would like to invest in sport have not motivation. I think that this time it will be a small contribution to solve leading problem.

Key words: sport, sport club, investment, financing, management.



Pavle Opavski, Duško Bjelica, Spasoje Bjelica

Liza Čakareska,

Vesna Jovanova – Simeva

FON Univerzitet – Skoplje, Fakultet za sport i sportski menadžment

RELACIJE IZMEĐU NEKIH TESTOVA ZA PROCENU FLEKSIBILNOSTI I REZULTATA KOD PLIVAČA RAZLIČITOG KVALITETA NA 50 I 100 METARA DELFIN

1. UVOD

Multidimenzionalni proizvod, definisan kao isplivani rezultat koji je ispisan na semaforu, ne poznaje prioritete. Besprekornost izvođenja svih elemenata na startnom bloku i u vodi izdvaja šampione od ostalih. Fleksibilnost kao motoričko svojstvo, na koje se gleda s nepoverenjem, je samo mali deo slagalice, ali je više puta utvrđeno i statistički valjano potvrđeno da bitno utiče na kvalitet ostvarenog u vodi, što neminovno rezultira i manjim ili većim postignutim kvalitetom. Ovo motoričko svojstvo u plivanju ima svoj značaj na više nivoa: racionalizuje koordinaciju pokreta u vodi, olakšava retropulziju, povećava efikasnost propulzije, ne dozvoljava nepotrební mišićni angažman kod aktivnih zglobova, što u krajnjoj instanci omogućava istinsko kanalisanje energije i štiti od povreda. Otud je cilj ovog rada da se uvidi uticaj fleksibilnosti na kvalitet isplivanog rezultata i da se utvrdi da li postoji (a, ako postoji, i kakva je) razlika između kvalitetnijih i manje kvalitetnijih plivača.

2. METODI RADA

Istraživanje je realizovano na uzorku ispitanika koji je činilo 90 aktivnih plivača u redovnom trenažnom procesu, muškog pola, članova plivačkih klubova iz R. Makedonije: PK "Struga"- Struga, APK "Student"- Skoplje, PK "Vardar"- Skoplje, PK "Mladost"- Skoplje, PK "Akvatik"- Skoplje i PK "Skoplje". Reč je o sportistima s višegodišnjim domaćim i inostranim takmičarskim iskustvom u kategorijama kadeta, omladinaca i seniora, kod kojih je očekivano dosegnut vrh fleksibilnosti i kod kojih je plivački dinamički stereotip već bio formiran. Oni su obrazovali dve grupe podeljene po rangi isplivanog rezultata.

Na ovako definisanom uzorku ispitanika bilo je primenjeno 10 testova za procenu fleksibilnosti: duboki pretklon na klupici (MPRK) rađen na osnovu Kurelić i sar. (1975)¹; sedi-dohvati (duboki pretklon tokom sedenja; MSD) po opisu B. Nichols (1986)², sedi i dohvati (modifikovan pristup; MSDM) na osnovu Jovanovski i Pop-Petrovski (1998)³, prednožje uz ležanje na leđima (MPLG) i zadnožje uz ležanje na trbuhu (MZLM) mereni na osnovu Metikoš (1989)⁴, izvrtanje s palicom (MISK), horizontalna fleksibilnost ramenog pojasa (MHFR), vertikalna fleksibilnost ramenog pojasa (MVFR), plantarna

¹ Kurelić i sar.: *Struktura morfoloških i motoričkih ...*, Beograd, 1975.

² Nichols, B.: *Moving and learning ...*, Toronto, St. Clara, 1985.

³ Jovanovski, J. : *Analiza postignuća studenata ...*, Skoplje, 1998.

⁴ Metikos, D. i sar.: *Merenje bazičnih dimenzija ...*, Zagreb, 1989.

fleksija skočnog zgloba (MPFSZ) i dorzalna fleksija skočnog zgloba (MDFSZ) - sve mereno na osnovu opisa J. Counsilman¹; te su primenjena i dva testa za procenu plivačkih sposobnosti: isplivani rezultat na 50 m delfin (1DLF) i isplivani rezultat na 100 m delfin (2DLF)².

Kod svih testova, pored osnovnih deskriptivnih statističkih parametara, utvrđena je i normalnost distribucije Kolmogorov–Smirnovljeve metode, nivo značajnosti po Lillieforsu (na osnovu kojeg se aritmetička sredina i standardna devijacija tretiraju kao egzemplarne vrednosti). Međusobna povezanost varijabli koje su predmet proučavanja utvrđena je interkorelacijom³, a relacije između testova za procenu fleksibilnosti i isplivanih rezultata – uz pomoć linearne regresivne analize.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1. Regresijske analize testova o proceni fleksibilnosti kod isplivanih rezultata na 50 metara delfin

Varijabli	R	Part-R	BETA	Err. BETA	t	Q(BETA)
MPRK	-0.22	-0.17	-0.74	0.83	-0.88	0.38
MSD	-0.2	0.12	0.79	1.25	0.63	0.53
MSDM	-0.21	-0.07	-0.39	1.04	-0.37	0.70
MPLG	-0.02	0.34	0.51	0.28	1.81	0.08
MZLM	-0.21	-0.18	0.21	0.23	-0.95	0.34
MISK	0.24	0.05	0.07	0.25	0.28	0.78
MHFR	0.2	0.04	0.05	0.26	0.22	0.82
MVFR	-0.27	-0.29	-0.33	-0.21	-1.54	0.13
MPFSZ	0.1	-0.01	-0.01	0.23	-0.08	0.93
MDFSZ	-0.02	-0.01	-0.01	0.21	-0.08	0.93
RO = .49 Delta = .24 F = .79						Q = .63

Analiza tabele 1 pokazuje da prediktorski sistem varijabli za procenu fleksibilnosti ne utiče statistički valjano na predikciju kriterijuma za test 50 metara delfin, 1DLF, Q=.63. Ovakvo ponašanje sistema ukazuje da rezultat primarno zavisi od drugih veština i karakteristika koje nisu predmet ovog istraživanja. Između ostalog, ovo može ukazati i na drugi segment nefleksibilnost ispitanika. Iz ovih razloga ne može se ništa detaljnije reći o bilo kakvom statistički valjanom parcijalnom uticaju analiziranih varijabli.

¹ Counsilman, J.: *Competitive swimming*, Bloomington, Indiana, 1978. str. 126 – 128.

² Varijable za procenu plivačkih sposobnosti registrovane su merenjem rezultata na oficijalnim plivačkim takmičenjima organizovanim na osnovu pravila Svetske i Evropske plivačke federacije, uz prisustvo sudija i uz elektronska merenja vremena u periodu istraživanja.

³ Zbog ograničenog prostora rezultati neće biti prezentirani.

Tabela 2. Regresijske analize testova o proceni fleksibilnosti kod isplivanih rezultata na 50 metara delfin (najboljih 30)

Varijabli	R	Part-R	BETA	Err. BETA	T	Q(BETA)
MPRK	-.27	-.10	-.46	.60	-.76	.44
MSD	-.25	.02	.12	.80	.15	.87
MSDM	-.25	-.01	-.05	.67	-.07	.94
MPLG	-.07	-.29	-.46	.21	2.18	.03
MZLM	-.14	-.08	-.09	.16	-.58	.55
MISK	.21	.01	.01	.17	.09	.92
MHFR	.27	.17	.22	.17	1.24	.21
MVFR	-.27	-.26	-.28	.14	-1.93	.05
MPFSZ	.13	.00	.00	.17	-.04	.96
MDFSZ	-.03	-.02	-.02	.14	-.14	.88
RO = .47 Delta =.22 F = 1.45						Q = .18

Analiza regresivne analize varijable 50 metara delfin najboljih rezultata (tabela 2) ukazuje da se evidentno mogu uvideti prve razlike, u pravcu odabira najboljih takmičara kao modela identifikacije i najvaljanijeg kriterijuma za selekciju. Prediktorski sistem varijabli statistički valjano ne utiče na predikciju kriterijuma, 1DLF-n, $Q = .18$, $RO = .47$, ali se izdvajaju statistički valjani parcijalni uticaji koji se nisu javili u vezi s istim kriterijumom svih ispitanika. Numeričke vrednosti BETA koeficijenata upućuju na zaključak da su varijable prednožja uz ležanje na leđima (MPLG) i vertikalne fleksibilnosti ramenog pojasa (MVFR) s vrednostima BETA od (-.46), odn. (-.28) i da imaju statistički valjan parcijalni uticaj na nivo od $Q = .03$ odn. $Q = .05$.

Inverzna postavljenost varijabli ukazuje na to da se kvalitetniji plivači u ovoj disciplini (i u okviru ovog plivačkog stila) karakterišu izrazitijom fleksibilnošću zglobova. Rameni pojas i zglob na kuku u fleksiji istima se upućuje kao kriterijum za selekciju i orijentaciju, ali otvara prostor i za rad na fleksibilnosti kod oformljenih plivača kod kojih je delfin osnovni plivački stil.

Tabela 3. Regresijske analize testova o proceni fleksibilnosti kod isplivanih rezultata na 100 metara delfin

Varijabli	R	Part-R	BETA	Err. BETA	t	Q(BETA)
MPRK	-.11	-.21	-.90	.80	-1.12	.27
MSD	-.08	.12	.78	1.21	.64	.52
MSDM	-.08	-.04	-.22	1.01	-.21	.82
MPLG	-.07	-.36	-.53	.27	1.94	.05
MZLM	.06	-.04	-.05	.22	-.24	.80
MISK	.22	.02	.03	.24	.14	.88
MHFR	.24	.18	.23	.25	.93	.35
MVFR	-.30	-.34	-.38	.20	-1.84	.05
MPFSZ	.01	-.15	-.18	.22	-.80	.42
MDFSZ	.07	.12	.13	.21	.63	.53
RO = .53 Delta = .28 F = 1.01						Q = .45

Regresijska analiza varijable 100 metara delfin (2DLF; tabela 3) upućuje na zaključak da prediktorski sistem statistički valjano ne utiče na predikciju kriterijuma $Q=.45$. Koeficijent multiple korelacije je $RO=.53$, na osnovu čega se zajednički varijabilitet objašnjava sa 28% ($\Delta=.28$). To ukazuje na fakt da isplivani rezultat zavisi i od niza drugih karakteristika i veština, koje nisu uzete u obzir u ovom radu.

I pored moguće statističke neopravdanosti dalje analize i interpretacije rezultata, numeričke vrednosti BETA koeficijenata ukazuju na to da dve varijable: prednožje uz ležanje na leđima (MPLG) sa $BETA = -.53$, i vertikalna fleksibilnost ramenog pojasa (MVFR) sa $BETA = -.38$ – imaju statistički valjan uticaj.

Ovakva inverzna postavljenost pokazuje i da su bolji plivači (čiji je kvalitet uzrokovan većom fleksibilnošću zglobova, što je već prezentovano kroz navedene varijable) isplivali kvalitetniji rezultat. Budući da obe varijable učestvuju u definisanju dvaju faktora: faktora fleksibilnosti zgloba kuka u fleksiji i faktora fleksibilnosti ramenog pojasa¹, smatramo da, uz izvesan stepen predostrožnosti, možemo konstatovati da uspešnost isplivanog rezultata u disciplini 100 metara delfin pozitivno zavisi od fleksibilnosti navedenih zglobova, odgovornih za propulziju ruke, odn. noge.

Tabela 4. Regresijske analize testova o proceni fleksibilnosti kod isplivanih rezultata na 100 metara delfin (najboljih 30)

Varijabli	R	Part-R	BETA	Err. BETA	T	Q(BETA)
MPRK	-.16	-.15	-.65	.59	-1.11	.27
MSD	-.13	.04	.24	.78	.31	.75
MSDM	-.13	.00	.03	.65	.05	.95
MPLG	-.05	-.34	-.53	.20	2.55	.01
MZLM	-.02	-.02	-.03	.15	-.19	.84
MISK	.16	.27	-.02	.17	-.16	.86
MHFR	.28	-.30	.33	.17	1.96	.05
MVFR	-.26	-.10	-.32	.14	-2.26	.02
MPFSZ	.05	.06	-.12	.17	-.75	.45
MDFSZ	.05	.06	.06	.14	.44	.65
RO = .51 Delta = .26 F = 1.81						Q = .08

Regresijska analiza varijable 100 metara delfin (2DLF-n; tabela 4) predstavlja dopunu prethodno izvršene analize na kraćoj deonici kad je reč o najboljim rezultatima. Prediktorski sistem varijable fleksibilnosti nije u statistički valjanoj relaciji s kriterijumom, budući da koeficijent multiple korelacije iznosi $RO = .51$, a pritom je $Q = .08$. Ovakav koeficijent zajednički varijabilitet između prediktorskog sistema i kriterijuma objašnjava procentom od 26% ($\Delta = .26$).

Međutim, i pored ovakvog ponašanja sistema, ne mogu ostati neprimećeni statistički valjani parcijalni uticaji sledećih varijabli: prednožje uz ležanje na leđima (MPLG) $BETA = -.53$, $Q = .01$; vertikalna fleksibilnost ramenog pojasa (MVFR) $BETA = -.32$, Q

¹ Faktorska struktura je predstavljena u drugom istraživanju.

= .02; i horizontalna fleksibilnost ramenog pojasa (MHFR) BETA = .33, Q = .05. Predznaci se kreću u smeru: veća fleksibilnost - kvalitetniji rezultat. Konkluzivni nalaz napravljen na osnovu ove discipline uz regresijsku analizu kod svih ispitanika dopunjen je još jednim kriterijumom, što ide u prilog tome da kvalitetniji takmičari rade na segmentima fleksibilnosti, naročito kad je reč o ramenom pojasu.

4. ZAKLJUČAK

Budući da je rezultat multifaktorijalan proizvod u kojem je fleksibilnost samo jedan segment (koji je za ovakvu strukturu plivača nevelik), ponašanje sistema prediktorskih varijabli na kriterijume je očekivano. Međutim, pojava statistički valjanih parcijalnih uticaja s različitošću u broju u odnosu na dužinu deonice (duže deonice su u oba slučaja ekstrahirale veći broj parcijalnih uticaja), s jedne strane, i kvalitet plivača, s druge strane (kod kvalitetnijih takmičara su se izdvojili i parcijalni uticaji koji se kod drugih nisu pojavljivali), govore o tome uolikoj je meri neophodno posedovati fleksibilnost u pravcu racionalizacije tehnike izvođenja i pravilnog kanalisanja energije. Na osnovu svega navedenog dolazimo do zaključka da su kriterijumi selekcije koji se izdvajaju kao varijable sa statistički valjanim parcijalnim uticajima i za koje se preporučuje da se izvuku od najkvalitetnijih pojedinaca (kad je u pitanju navedeni plivački stil delfin), sledeći: prednožje uz ležanje na leđima, horizontalna i vertikalna fleksibilnost ramenog pojasa. Pored ovoga otvara se i prostor da se kod svih onih kod kojih je fleksibilnost u izdvojenim zglobovima “problem” poboljšanje kvaliteta rezultata traži i u saglasnosti s rešavanjem spomenutih pitanja.

LITERATURA

1. Gaic, M. (1985): *Osnovi motorike čoveka*, Novi Sad,
2. Grujoski, Z.: *Vlijanje na nekoj morfološki meri i fleksibilnosti na plovnost, hidrodinamičnost i brzina na plivanje krawl 25 metri*, Magisterski trud, FFK, Zagreb, 1985.
3. Jovanovski, J.: *Praktikum po Osnovi na psihomotorika*, Skopje, 1998.
4. Jovanovski, J.; Pop - Petrovski, V.: *Analiza postignuća studenata Fakulteta za fizičku kulturu u Skoplju u testovima duboki pretklon na klupici i sedi- dohvati*, Skoplje, 1998.
5. Kurelic i sar.: *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*, Beograd, 1975 god.
6. Metikos i sar.: *Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša*, Zagreb, 1989.
7. Nichols, B.: *Moving and learning. The elementary School Physical Education Experience*, Toronto, St. Clara, 1985.
8. Popovski, D.: *Nasoki i sovremeni istražuvawa vo plivaweto*. Skopje, 2000.
9. Counsilman, E.J.: *Competitive swimming manual for coaches and swimmers*. Bloomington, Indiana, 1978.

SUMMARY

RELATIONS AMONG SOME TESTS FOR EVALUATION OF FLEXIBILITY AND SWIMMING RESULTS AT SWIMMERS WITH DIFFERENT QUALITIES IN 50 AND 100 METERS BUTTERFLY

On the sample of 90 cases, swimmers, cadets, youths and seniors in casual training process from swimming clubs in the R. of Macedonia with many years of experience in competing on national and international level, 10 test for evaluation of flexibility and 2 for evaluation of swimming abilities are implemented in order to state the influence of the flexibility on the quality of the swimming results, as well as to answer the question for the part of the selection criteria which counts the domain of flexibility and its place in everyday training process. According to the results that are given by using the regression analysis there are differences at statistically significant partial impacts of flexibility among the swimmers with different qualities, so the number is higher at the most successful swimmers. This also means that the selection model should derive from the swimmers with high level performances, that flexibility has to take place in everyday training process and finally that one of the ways to improve the quality of the results is to improve this motoric skill.

Key words: swimmers, flexibility, regression analysis, swimming result, significant joints.

“Arena”, 24. maj 2008.

**FAKULTET ZA
SPORT U NIKŠIĆU
Magistarske
studije**

NIKŠIĆ - Nakon svih potrebnih i zakonom planiranih procedura na Univerzitetu Crne Gore, Studijski program, fizička kultura na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, prerasta u posebnu univerzitetsku jedinicu, odnosno u fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

U toku su radovi na adaptaciji zgrade bivše Gimnazije gdje će biti smješten fakultet. Nova visokoobrazovna institucija, pored školovanja budućih profesora fizičke kulture, sportskih novinara i sportskih trenera za više sportova, od jeseni će otpočeti specijalističke magistarske studije za koje vlada izuzetno veliko interesovanje.

Otvaranjem specijalističkih magistarskih studija Crna Gora više neće biti jedina država u regionu koja nema fakultet za sport i fizičko vaspitanje. Vlada Crne Gore u svojoj nacionalnoj strategiji razvoja sporta, školovanja i usavršavanja stručnog kadra planirala je, kako kratkoročna i srednjoročna, tako i dugoročna opredjeljenja, a sve u stvaranju što stručnijeg kadra iz oblasti sporta. **P.D.**

Maja Pori,
Primož Pori

University of Ljubljana, Faculty of Sport

MOTIVES FOR PARTICIPATION IN SPORT ACTIVITIES

1. Introduction

The objective of the research was to establish the rankings of motives for participation in sport activities in Slovenia. Sport is one of the important segments of human culture. The sports culture is anthropologically conditioned by participation of an individual, irrespective of the role they play in a cultural context. In each role, participation of an individual depends on their values and needs which in a specific manner trigger their motivated behaviour and activity. According to Kluckhohn (1951) values (motives) are defined as the interpretation of what is considered desired and they have influence on how people decide on action and how they evaluate phenomena (sport activity). In valuation of sport, individuals ascribe different weight to individual motives. Many researchers tried to find out why people participate in sport (Gill, Gross, Huddelston, 1983; Gould, Feltz, Weiss, 1985; McCarthy, 1994; Tušak, 1997; Kolt, Kirby, Bareli, Blumenstein, Chada, Liu and Kerr, 1999). They pointed out some major motives such as Achievement, Team work, Friendship, Physical fitness, Development of motor abilities and Pleasure.

The motives which are more important to women are Leisure, Aesthetic impression, Truth, Privacy, Security, Altruism, Hope (Apollonian values: Moral and Implementer Values; according to Musek, 1993). Men are guided mostly with motives such as Pleasure, Creation, Improvement, Health, Sociability, Physical impression and Money (Dionysian values: Hedonistic and Potential values; according to Musek, 1993).

Therefore, the purpose of this survey was to evaluate the motives for participating in sport activities and how they depend upon gender of subjects. It is the knowledge of the basic motivational dimensions that enables a positive value transformation of sports culture, increasingly impacting the modern way of life.

2. Materials and methods

2.1. The subject sample

The subject sample consisted of 1685 randomly selected adult inhabitants of Slovenia who were divided evenly into 8 constituencies according to the electoral system scheme (Election Regulations, 2. amended edition, Official Gazette of the Republic of Slovenia, Ljubljana, 1996). To attain as representative opinions of the Slovenes as possible, we used an adjusted quota sample, corresponding to the Slovene population with respect to the place of residence, gender, age, and education. The sample consisted of 52% men and 48% women, aged from 18 to 75 years.

2.2. Variables

The data was obtained with direct surveying. The subjects were asked the question of importance of individual motives for participation in sport activity. On a scale from

1 to 5 (1 standing for “absolutely unimportant factor” and 5 for “very important factor”) the respondents in terms of importance ranked the proposed motives.

2.3. Methods

For each motive the mean values were calculated and the scale of motives by importance was drawn up. With analysis of variance Oneway we tested the differences between men and women in ranked motives.

3. Results and discussion

The most important motives for participating in sport activity were “preservation and development of health” (4.26), “development of motor abilities” (4.12) and “development and preservation of working abilities” (3.87). The less important motives were ‘sport stardom’ (2.74) and “gaining political position through sport” (2.04) (Table 1).

Table 1. Rang of motives for participation in sport activities

		Mean all	S.D. all	Mean men	Mean women	Sig.
1	Preservation and development of health	4.26	0.91	4.23	4.30	0.10
2	“Fair play”	4.15	1.00	4.15	4.16	0.85
3	Development of motor abilities	4.12	0.95	4.16	4.08	0.07
4	Development and preservation of working abilities	3.87	1.02	3.87	3.87	0.97
5	Personal satisfaction	3.84	1.03	3.83	3.85	0.73
6	Quality of life	3.80	1.06	3.79	3.83	0.45
7	Development of own personality	3.80	1.08	3.79	3.81	0.69
8	Awareness and knowledge of sports	3.78	1.01	3.79	3.77	0.58
9	Competitiveness	3.69	1.05	3.82	3.54	0.00
10	Pleasure, enjoyment	3.68	1.02	3.67	3.69	0.58
11	Formation of sports collective	3.51	1.11	3.52	3.49	0.67
12	Preservation of Olympic idea	3.50	1.13	3.49	3.51	0.66
13	Quality of sports facilities	3.48	1.17	3.52	3.44	0.18
14	Play, playfulness	3.47	1.03	3.49	3.45	0.51
15	Peace and harmony	3.45	1.08	3.40	3.51	0.04
16	Media appeal of sport	3.42	1.09	3.44	3.39	0.31
17	Attractiveness, excitement that sport offers	3.38	1.06	3.52	3.22	0.00
18	Beauty of movement expression	3.37	1.03	3.30	3.44	0.01
19	Care of technical aids in sport	3.26	1.11	3.26	3.26	0.89
20	Asserting oneself in company	3.11	1.09	3.19	3.03	0.00
21	Earning money, profit	2.97	1.14	3.04	2.90	0.01
22	Suspense of not knowing the sport result	2.89	1.07	3.07	2.69	0.00
23	Development of defence abilities	2.86	1.20	2.88	2.84	0.50
24	Domination, superiority, triumph	2.82	1.16	2.96	2.68	0.00
25	Sport stardom	2.74	1.18	2.80	2.67	0.02
26	Political power, gaining political position	2.04	1.00	2.12	1.96	0.00

The results have shown that Slovenes are aware of positive impacts of sport activities to the body, as well as proper care for their health and well being. Motive "preservation and development of health" shows awareness of the importance of being active for health. Medical motive were also in the foreground in some previous researches (Burnik and Doupona Topič, 2003). People are participating in sport activities because they believe that it enables higher quality of life. They could develop their motor abilities and they could achieve higher level of working abilities.

The results indicate that people are aware of important role of physical activity on humans body, but more than 40 % adult Slovenes are not active at all (Special Eurobarometer 213, 2004). It says that they do not practice sport for lack of time. With further analysis and by putting the sports culture in a broader social context, it would be interesting to correlate the level of socio-economic development of the country with the frequency of practicing sport.

Higher values of most proposed motives were given by men (Table 1). The source of gender differences could be found in natural and biological differences between women and men. The socialization and behavioral patterns (men's role; women's role) could lead into gained results. Participating in sport activities could probably still is treated as "masculine", which could be a reason for men's higher values of most motives in our research.

The results of analysis of variance show that women and men differ statistically significant in 10 values of motives (Table 1). Women found the motives "Beauty of movement expression" and "Peace and harmony" (Apollonian values: Moral and Implementer Values; according to Musek, 1993) statistically more important than men, while motives including competitiveness, attractiveness, domination, friendship, triumph and earning money were placed higher with men (Dionysian values: Hedonistic and Potential values; according to Musek, 1993). Similar findings were reported by some other researchers. Bond (1988) stated that men are guided mostly with motives such as Competition, Success and Achievement what has shown also in our research. Men find motives Pleasure, Freedom and Friendship most important (Pogačnik, 1987). Kwon (1999) established that major gender differences have been in motive "To conquer, to beat others", which coincide with motives "Competitiveness", "Attractiveness, excitement that sport offers" and "Domination, superiority, triumph" in our case.

4. Conclusion

It could be concluded that highest evaluated motives in our research are ascribed in literature as the Apollonian type of values (Musek, 1993) or Well-being factor (McCarthy, 1994). The less important motive was "gaining political position through sport". There were 10 statistically significant differences between men and women in values of motives. Men placed higher some motives which are in the category of Dionysian values and women gave higher values to some motives which are in the category of Apollonian values (Musek, 1993).

5. References

1. Burnik, S & Doupona Topič M. (2003). Some socio-demographic characteristics of the Slovenian mountaineers and their motives for mountaineering. *Kineziologia. Slovenica*, 9 (1), 55-65.
2. Gill, D. L., Gross, J. B., & Huddleston, S. (1983). Participation motives in youth sports. *International Journal of Sport Psychology*, 14, 1-14.
3. Gould, D., Feltz, D., & Weiss, M. (1985). Motives for participating in competitive youth swimming. *International Journal of Sport Psychology*, 16, 126-140.
4. Kluckhohn C. (1951). Values and value orientations in the theory of action. In: Parsons, T.& Shils, E. (Eds.). *Toward a general theory of action*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.
5. Kolt S.G., Kirkby.J.R., Bar-eli. M., Blumenstein, B. Chadha. K.N., Liu.J., Kerr.G (1999). A Cross-Cultural Investigation of Reasons for Participation in Gymnastics. *Int. J. Sport Psychol*, 30:381-398.
6. Kwon, H. (1999). A comparison of sport fan motives between American students and international students. *14th Annual Conference – Book of abstracts* (pp. 57). Canada.
7. McCarthy, M. L. (1994). Patterns of Irish Sport Participation. *European Journal of Sport Management*, 1, 68-101.
8. Musek, j. (1993). *Osebnost in vrednote (Personality and values)*. Ljubljana: Educy.
9. Special Eurobarometer 213 (2004): The citizens of the European Union and Sport. European commission.
10. Bond, m. H. (1988). Finding universal dimensions of individual variation in multicultural studies of values. *Journal of Personality and Social Psychology*, 55, 1009-1015.
11. Pogačnik, V. (1987). Lestvica individualnih vrednot (Individual values' scale). Ljubljana: Zavod za produktivnost dela.
12. Tušak, M. (1997). *Razvoj motivacijskega sistema v športu (Motivation in Sport)*. Doctoral Thesis. Ljubljana: Faculty of Philosophy.

SUMMARY

MOTIVES FOR PARTICIPATION IN SPORT ACTIVITIES

The objective of the research was to establish the rankings of motives for participation in sport activities in Slovenia. In order to attain as representative opinions of the Slovenes as possible, we used an adjusted quota sample ($n = 1685$), corresponding to the Slovene population with respect to the place of residence, gender, age, and education. The data was obtained with direct surveying. The subjects were asked the question of importance of individual motives ($n = 25$) for participation in sport activity. On a scale from 1 to 5 (1 standing for "absolutely unimportant factor" and 5 for "very impor-

tant factor”) the respondents in terms of importance ranked the proposed motives. For each motive the mean values were calculated and the scale of motives by importance was drawn up. According to the results the most important motives were “preservation and development of health” (4.26), “development of motor abilities” (4.12) and “development and preservation of working abilities” (3.87). The less important motives were ‘sport stardom’ (2.74) and ‘gaining political position through sport’ (2.04).

Key words: motives for participation in sport activities, adults Slovenes

“Dan”, 24. mart 2008.

У СУСРЕТ ЧЕТВРТОМ КОНГРЕСУ И ПЕТОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Припреме за организацију четвртог Конгреса и пете научне конференције Црногорске спортске академије, који ће се одржати од 3. до 6. априла у Бијелој ушле су у завршну фазу. На адресу организатора пристигло је преко 180 научних радова, у чијој припреми је учествовало око 300 аутора и коаутора, што је рекордан број у до сада одржаним научним скуповима на овим просторима. До сада смо објавили наслове и ауторе 119 пристиглих радова, а у данашњем објављујемо још десет: 120. Димитрије Рашовић (Црногорски олимпијски комитет): „Нове олимпијске игре и њихов утицај на спорт у Црној Гори“; 121. Горан Шекељић, Милован Стаматовић (Учитељски факултет, Ужице): „Хинотетски петодимензионални простор базичних фактора екстрахован факторском анализом из скупа примарних и скупа базичних вектора морфолошких, моторичких и манифестних варијабли након имплементације алтернативног наставног програма са елементима кошарке“; 122. Игор Лукић, Цвита

Грегов, Сања Шимек, Лука Милановић (Кинезиолошки факултет Свеучилишта у Загребу): „Претварајући подражаји: Акутни ефекти примјене експлозивних контракција на манифестацију експлозивне снаге типа бацања“; 123. Владимир Цвијан (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Развој експлозивне снаге доњих екстремитета у рукомету“; 124. Амра Ножиновић, Мујановић, Зумрета Ножиновић (Факултет за тјелесни одгој и спорт, Универзитет у Тузли), Лејла Салихамидић (Наставнички факултет, Универзитет у Мостару): „Предикција резултата критеријске варијабле друштвених плесова на основу морфолошких карактеристика“; 125. Стево Поповић, Благо Јабучанин (Спортска асоцијација Будве): „Улога маркетинга у савременим спортским токовима на примјеру смучања“; 126. Зоран Радић, Александар Симеонов: „Повезаност и утврђивање латентне структуре морфолошких карактеристика и моторних способности са резултатима бацања кугле“; 127. Зоран Ра-

Припреме у завршној фази

дић, Александар Симеонов: „Повезаност и утврђивање латентне структуре морфолошких карактеристика и моторних способности са резултатима скока удаљ“; 128. Владимир Цвијан (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад), Дејан Јаковљевић (Саве-

зна управа царина, Суботица): „Селекција голмана у рукомету“; 129. Зоран Машић (Факултет за менаџмент у спорту, Београд), Вадислав Илић, Филанти Агелаку (Висока школа Академија фудбала, Београд): „Спортски објекти –хардвер спортских активности“... 125.

Hasim Mekić,**Hadži Miloš Vidaković***Filozofski fakultet, Departman za sport i rehabilitaciju, Univerzitet Novi Pazar***UTICAJ PLANIRANE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA NIVO GLIKEMJE U KRVU****UVOD**

Program eksperimentalnog tretmana je sproveden u periodu od 1.01. do 7.01.2008. godine, organizovano je merenje nivoa glikemije u krvi, pre i posle planirane fizičke aktivnosti na lokaciji Dobre Vode opština Bar. Planirana fizička aktivnost je umerena šetnja u trajanju od 60-90 minuta, 4-6km. Planirana fizička aktivnost je realizovana jednog dana u prepodnevnom, a narednog dana u popodnevnom terminu. Pored umerene šetnje, kao planirane fizičke aktivnosti zastupljena je i sobna gimnastika, koja se svakog dana naizmenično smenjivala. Energetska vrednost svakog obroka je unapred bila određena i identična svakog dana. U određeno vreme između obroka davana je užina iste energetske vrednosti.

MATERIJAL I METODIKA

Način i postupak merenja - Merenje je vršeno u napred naznačenim vremenskim intervalima sa standardizovanim mernim instrumentom marke Glukometer Elite 2000/Bayer. Uzorak krvi je dobijen nakon uboda u jagodici prsta pištoljem Microlet.

Metod obrade podataka:

- Univarijantni nivo – Podaci su predstavljeni putem grafikona, osnovni, centralni i disperzioni parametri.

Raspored dnevnih aktivnosti:

Eksperimentalni tretman se sproveo na osnovu dnevnih aktivnosti navedenih u Tab.1.

Tabela 1. Tabelarni prikaz dnevnih aktivnosti tokom eksperimentalnog perioda

Aktivnost	Neparni dani (1,3,5,7.01.2008.)	Parni dani (2,4,6.01.2008.)
Ustajanje	8h	8h
Provera glikemije	8h 15'	8h 15'
Prijem insulina	8h 15'	
Doručak	8h 30'	8h 30'
Fizička aktivnost	sobna gimnastika od 10h-11h	šetnja 10h – 11h 30'
Užina	11h	11h
Provera glikemije	13h	13h
Prijem insulina	13h	13h
Ručak	13h 30'	13h 30'
Fizička aktivnost	šetnja 15-16,30	gimnastika 15-16
Užina	16h	16h

Provera glikemije	19h	19h
Prijem insulina	19h	19h
Večera	19h 30'	19h 30'
Provera glikemije	22h 30'	22h 30'
Prijem insulina	22h 30'	22h 30'
Obrok pre spavanja	23h	23h

REZULTATI I DISKUSIJA

Na osnovu sprovedenog sedmodnevnog eksperimentalnog tretmana kretanja nivoa glikemije u krvi primenom planirane fizičke aktivnosti došli smo do sledećih rezultata:

Uzorak ispitanika -Istraživanje u ovom pilot projektu je sprovedeno sa licem koje je insulin-zavisno od 20.03.2000.g. i licem koje nije insulin-zavisno. Lice koje je insulin zavisno prima insulin četiri puta dnevno i to: pre doručka 8 jedinica aktrapida (brzodelujući), pre ručka 10 jedinica aktrapida, pre večere 8 jedinica aktrapida i pre spavanja 10 jedinica lantusa (sporodelujući). Lice insulin-zavisno je 17 godina starosti, muškog je pola.

Uzorak varijabli - Za ovo istraživanje primenit će se merenje nivoa šećera u krvi četiri puta dnevno kako je predstavljeno u rasporedu dnevnih aktivnosti, tako da ih možemo definisati kao:

Prediktorske varijable:

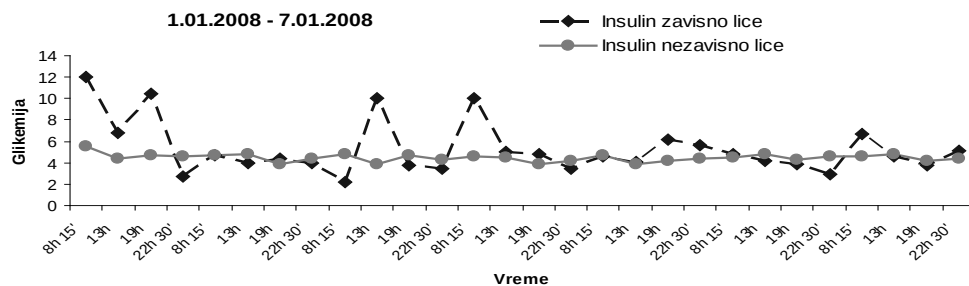
- Merenje glikemije pre doručka (u 8,15 čas.).....(MGPD)
- Merenje glikemije pre ručka (u 13 čas.).....(MGPR)
- Merenje glikemije pre večere (u 19 čas.).....(MGPV)
- Merenje glikemije pre spavanja (u 22,30 čas.).....(MGPS)

Svakoga dana u intervalu između meranja glikemije, sprovedena je organizovana fizička aktivnost, koja je planirana dnevnim ritmom rada. Jednoga dana, u prepodnevnom terminu umerena šetnja 4-6 km, a u popodnevnom terminu sobna gimnastika. Drugog dana, u prepodnevnom terminu sobna gimnastika, a u popodnevnom terminu umerena šetnja. Na osnovu ovakvog rasporeda fizičke aktivnosti, pratili smo nivo šećera u krvi, pre i posle planirane fizičke aktivnosti, tako da ih možemo definisati kao:

Kriterijumske varijable:

- Planirana umerena šetnja(PUŠE)
- Planirana sobna gimnastika.....(PSGI)

Treba napomenuti da se umerena šetnja realizovala na nadmorskoj visini od 0- 80m.

Slika 1. Grafički prikaz dnevnih oscilacija nivoa glikemije tokom eksperimentalnog perioda kod insulin-zavisne i insulin-nezavisne osobe**Tabela 2.** Tabelarni prikaz dnevnih oscilacija nivoa glikemije tokom eksperimentalnog perioda kod insulin-zavisne i insulin-nezavisne osobe

Vreme provere	Insulin zavisna osoba (glikemija)	Insulin nezavisna osoba (glikemija)
1.01.2008.g.		
8h 15'	12,0	5,5
13h	6,8	4,4
19h	10,5	4,7
22h 30'	2,7	4,6
2.01.2008.g.		
8h 15'	4,7	4,7
13h	4,0	4,8
19h	4,4	3,9
22h 30'	4,0	4,4
3.01.2008.g.		
8h 15'	2,2	4,8
13h	Lo	3,9
19h	3,8	4,7
22h 30'	3,5	4,3
4.01.2008.g.		
8h 15'	10,0	4,6
13h	5,0	4,5
19h	4,8	3,9
22h 30'	3,5	4,2
5.01.2008.g.		
8h 15'	4,6	4,7
13h	4,1	3,9
19h	6,2	4,2
22h 30'	5,6	4,4

6.01.2008.g.		
8h 15'	4,8	4,5
13h	4,2	4,8
19h	3,9	4,3
22h 30'	2,9	4,6
7.01.2008.g.		
8h 15'	6,7	4,6
13h	4,6	4,8
19h	3,8	4,2
22h 30'	5,1	4,4

Đorđević, P. B. (1999) navodi da fizička aktivnost određenog intenziteta povećava senzitivnost na biološka dejstva insulina kod dijabetičara kao i kod zdravih osoba. Fizička aktivnost ima važnu ulogu u lečenju šećerne bolesti dečije i adolescentne dobi, tako da bi najbolje bilo da je fizička aktivnost planirana navodi Tahirović, H. F. (2000). Treba izbegavati davanje injekcije insulina u blizini mišića koji učestvuje u fizičkoj aktivnosti (Zdravković, D. et al. 2005). Insulin otvara vrata ćelije za ulazak glukoze, glavnog goriva za stvaranje telesne energije, a pojačan mišićni rad drži vrata ćelije duže vremena otvorenim što omogućava da više glukoze pređe u ćeliju (Tahirović, H. F., 2000). Doza insulina koja će delovati tokom i posle fizičke aktivnosti treba da se smanji za 10% ili više uz unos dodatnih količina ugljenih hidrata tokom fizičke aktivnosti koja traje duže od jednog sata, a po potrebi i posle fizičke aktivnosti (Zdravković, D. et al. 2005). Fizička aktivnost ima važnu ulogu u lečenju šećerne bolesti dečije i adolescentne dobi (Tahirović, H. F., 2000) na šta ukazuju i naši rezultati. Smanjenje nivoa glikemije u krvi registrovali smo nakon planirane fizičke aktivnosti u trajanju i do 8h. Tokom ovog kratkog posmatranja došli smo do zaključka da planirana fizička aktivnost umerenog intenziteta omogućava uslove za bolju kontrolu nivoa šećera u krvi. Na osnovu dobijenih rezultata smatramo da je organizovana fizička aktivnost u terapiji osoba sa poremećajem nivoa šećera u krvi neophodna kako bi se uspostavila efikasnija kontrola.

LITERATURA

American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes (Position Statements). Diabetes Care 2005; 28(Suppl.1).

Zdravković, D. & T. Milenković, 2005: Osnovni principi terapije insulinom kod dece i mladih sa dijabetesom melitusom tipa 1. Beograd.

Tahirović H. F., 2000: Šećerna bolest dečje dobi (sveska 5). Sarajevo.

Đorđević P., 1999: Šećerna bolest. Interna Medicina. Niš: Prosveta.

SUMMARY

PLANNED PHYSICAL ACTIVITY IMPACT TO THE LEVEL OF GLYCEMIA IN BLOOD

Physical activity has a very important role in healing and control of diabetes, in childhood and the period of adolescence. Demonstrated through different views of children's game it is an important part of total daily activities of this population. Besides, physocal activity advances and strengthens general health and is an important factor in regular growth and development of child's organism. With this paper we have the aim to direct the attention to the more and more often appearance of diabetes with youngsters. In recent years it is so much present with this population that we can say it is the phenomenon of the epidemic of this disease. Because youngsters are involved in educational process and directed to often contact with their school teachers, it is necessary that teachers, especially physical education teachers have basic elementary knowledges of this disease or condition of the organism.

Key words: Diabetes melitus type1, physical activity, journal (diary)

“Dan”, 5. januar 2008.

ПРЕДСЈЕДНИК ЦСА О НЕДОСТАТКУ СТРУЧНОГ КАДРА У ЦРНОГОРСКОМ СПОРТУ

Бјелица: Има стручњака, али не довољно

Црногорском спорту несумњиво фали стручног кадра, што је за наш лист прокоментарисао Душко Бјелица, предсједник Црногорске спортске академије и руководилац Студија: Физичка култура. Спортски тренери и Спортски новинари на Филозофском факултету Универзитета Црне Горе.

“У спорту, као и у свакој другој животној, односно друштвеној дјелатности, постоје углавном двије стазе којима се иде. Једна, на којој се манти несутано пушта на вољу, на којој се необуздано преплићу фикција и полустина, на којој, дакле, не постоје никакве ограде и никакве скрупуле, и на којој је без зазора и срамоте све могуће. Па чак и да нестручан човјек директно управља људским животима. Значи, наши стручњаци морају да се нађу на оној другој, дугој стази, која је скончана са одговорно програмирањем, преданим радом а поштују и сигурним корацима, и која је искључиво поплочана знањем, ситуијазмом, спортском ферисом и научном истином... Стручњаци пи-



Душко Бјелица

кад није доста, јер од сваког знања постоји веће знање. То се подједнако осјећа у свим спортовима. Поставља се логично питање због чега. Зато што је спорт организована дјелатност која има свој систем у којем су основне компоненте тренинг и такмичење. Увијек се тражи највећи ефекат рада. Значи, резултат. Пошто је у спорту све мјерљиво резултатом, ту можемо и тражити одговор да ли нам фали стручног кадра. Тренер је у стручном штабу најодговорнији за рад и успјех врхунских спортиста. Он одлучује шта ће се и када радити, а од те одлуке зависи спортски резултат, а од спортског резултата зависи много тога, па чак и остваривање клуба. Црногорском спорту треба још много стручног кадра, под чим подразумијевам стручњаци који су овладали методологијом рада и новим технологијама у спорту које имају неисцрпне могућности. Ипак, морамо се сложити да у Црној Гори тренутно има и врхунских стручњака у одређеним спортовима, али је то ипак недовољно, рекао је Душко Бјелица. Т.Б.

Majla Ćibo,
Muhedin Hodžić,
Safet Omerović,
Safet Ćibo,
Ćamil Habul

Kineziološki fakultet Univerziteta u Travniku

POVREDE SINDESMOSIS TIBIOFIBULARIS

Povreda tibio-fibularne sindesmoze funkcionalno, anatomske i morfološke zauzima bitno mjesto kod povreda gornjeg skočnog zgloba. Povreda sindesmoze tibiofibularis se uglavnom nalazi udružena sa ostalim povredama zgloba, kao što su povrede maleolusa, ligamentarnog aparata, stražnjeg maleola – trećeg maleola te supramaleolarni prelomi fibule. Rijetka je izolovana povreda tibiofibularne sindesmoze gornjeg skočnog zgloba. Krivci ovih povreda su jačine sila, mehanizam njihovog djelovanja i morfologija zgloba. Do dijastaze sindesmoze dolazi kod potpunog prekida oba tibiofibularna ligamenta. Distorzija i laceracija skočnog zgloba dovodi do prolazne slabosti sindesmoze ali ne i do razmicanja tibije i fibule, fig 1.

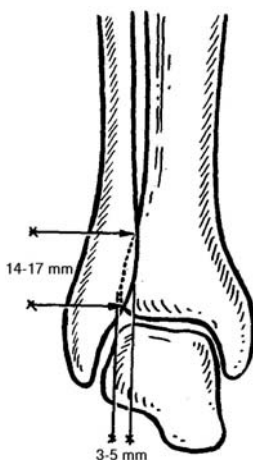


Fig 1. Prikaz tibiofibularne dijastaze kod rupture sindesmoze skočnog zgloba, AP projekcija.

Česti su previdi sindesmalne lezije u praksi zbog obraćanja na stanje koštanih struktura i loše pozicije zgloba pri RTG snimcima i ne vidi se povreda sindesmoze i ako je ona prisutna. Povreda sindesmoze ostaje zanemarena dijagnostički. Pored navedenog mnogi autori ne pridaju važnost oštećenju sindesmoze i ako je radiološki evidentna, pravdajući to da će sindesmoza zarasti u imobilizaciji zgloba zbog drugih povreda : maleolusi, ligamentarni aparat i drugo. Ova tvrdnja nije uvijek na mjestu jer se dijastaza liječi uspješno samo operativno. Sindesmози trebamo posvetiti punu pažnju poznavajući njenu

važnost u stabilizaciji, čvrstoći, elastičnosti i kongruentnosti konkavnog dijela gornjeg nožnog zgloba. Kod stajanja i hoda sile opterećenja prolaze kroz sindesmozu. Kad je ona insuficijentna i ramaknut – diastaza tibiofibularnog zgloba, talus se nastojki zabiti što dublje između tibije i fibule, tj. nastojeći se što više centralno luksirati. Time se raskida i cijepa membrana interosea, periost na koji se hvata i drugi ligamenti zgloba. To se subjektivno i objektivno manifestuje bolom i otokom koji nestaju u mirovanju, dejstvo sila je tada minimalno. Kada se razvije artroza prae cox kao posljedica inkongruencije zgloba, bol i otok su prisutni i u mirovanju. Oštećenje sindesmoze zato treba odmah operisati jer kasnije operisanje ostavlja veći ili manji invaliditet.

Anatomija i funkcija zgloba, po svojoj građi i funkciji tibiofibularna sindesmoza nije zglob i ako mu je slična. Čini je incizura fibularis na tibiji i izbočenje fibule koje leži u incizuri. Incizura se nalazi na lateralnom rubu tibije sa dva ruba od kojih je stražnji viši od prednjeg što je važno znati u dijagnostici povrede sindesmoze. Između uzglobljenih koštanih struktura sindesmoze nema hrskavice nego masno tkivo, krvni sudovi i sinovijalni recesus gornjeg nožnog zgloba dužine do 1,5 cm. Kretnje u sindesmozi su minimalne ali moguće u svim pravcima, tako da se izvodi fiziološko razmicanje sindesmoze. Ovo se dešava kod maksimalne dorzalne fleksije stopala pri čemu se prednji širi dio talusa uglavi između tibijalnog i fibularnog maleolusa i razmiče fibulu koliko dozvoljavaju tibiofibularni ligamenti. Vraćanjem stopala u plantarnu fleksiju ligamenti svojim elasticitetom vraćaju fibulu na prijašnje mjesto u sindesmozi.

Mehanizam povrede sindesmoze, Do izolovane povrede sindesmoze nastaje samo kod ekstremne i nagle dorzalne fleksije stopala. Tada se talus uglavi u zglobnu viljušku, a tibiofibularni ligament pukne. Ovaj se mehanizam povrede rijetko događa, zato su i rijetke izolovane povrede sindesmoze. To se desi kod nagle dislokacije talusa prema proksimalno ali uz to može frakturirati i fibula a izuzetno rijetko i tibija. Češće su dijastaze sindesmoze udružene sa frakturom maleolusa ili prekidanjem deltoidnog ligamenta kod everzije ili inverzije stopala.

Češća je everzija koja izolovana sama nije nikada već se stopalo istovremeno nalazi u vanjskoj rotaciji i dorzalnoj fleksiji. Pri ovom mehanizmu talus se oslanja – opire o lateralni maleolus pri čemu pucaju tibiofibularni ligamenti zajedno sa oba maleolusa.

Inverziona povreda je svojim mehanizmom obrnuta od everzione povrede a rezultati su slični. Kada se kod everzije ili inverzije stopala tibija naglo pomakne prema naprijed puca i stražnji maleolus pa zajedno sa dijastazom sindesmoze postoji fraktura trimaleolaris.

Dijagnoza dijastaze sindesmoze se postavlja na osnovu rendgen snimka skočnog zgloba u AP – anteroposteriornoj projekciji. Klinički znaci su manje važni, ali oni govore da je zglob povrijeđen. Radiogram se pravi u dvije pozicije (AP i LL-laterolateralna) gdje je stopalo u odnosu na tibiju i podlogu pod 90 stepeni. Centralni zrak treba da pada na sindesmozu pod pravim uglom. Ako nema dijastaza ovim snimkom se tibija i fibula poklapaju u njenoj visini u dužini 14– 17 mm a u širini 3-5 mm, fig 2.



Fig 2. Grafički prikaz normalnog odnosa sindesmoze skočnog zgloba.

Svakako, ove vrijednosti nisu apsolutne, već su varijabilne zbog širine stražnjeg ruba fibularne incizure na tibiji. Kod dijastaze poklapanje je malo ili ga uopšte nema zbog dijastaze – udaljavanja fibule od tibije u stranu. Sljedeći se snimak pravi u AP poziciji samo se stopalo aducira, rotira se prema unutra i plantarno flektira. Ovdje centralni rtg zrak prolazi kroz sindesmozu nema prekrivanja kostiju, već su jedna uz drugu. Ako su kosti razmaknute sigurni smo da se radi o dijastazi, odnosno o oštećenju sindesmoze tj. o sindesmalnoj leziji, fig 3.

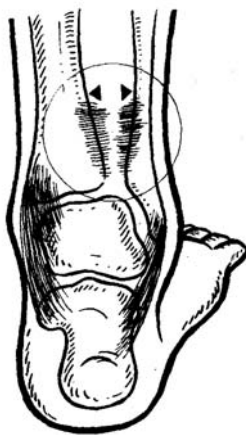


Fig 3. Grafički prikaz jasne dijastaze tibiofibularne sindesmoze, udaljavanje fibule lateralno što sigurno govori o oštećenju sindesmoze.

Kada sa radiogramom nismo sigurni radimo dopunski radiogram gornjeg skočnog zgloba sa kontrastom, to jest artrografiju. U zglob se unosi 4-5 ccm kontrastu koji ulazi i u sinovijalni recesus sindesmoze, čija normalna dužina ne smije biti veća od 1,5 cm.

Ako kontrast ulazi u sindesmozu dublje od dubine recesusa to je siguran znak da se radi o dijastazi sindesmoze. Kod velikih ruptura sindesmoze kontrast prodire u interesarnu membranu. Kad je ona pocjepana kontrast ide dublje duž rupture. Kod svježih radioloških povreda skočni se zglobovi mora dovesti u stanje analgezije jer bol ometa dobijanje tehnički jasnih snimaka.

Prema vremenu postavljanja dijagnoze dijastaze od momenta povrede ona može biti primarna, sekundarna i inveterata.

Primarna dijastaza se postavlja odmah neposredno po povrijeđivanju, ili najkasnije do 10 dana.

Sekundarnu dijastazu ustanovljavamo od 1 – 3 mjeseca od povrede. Načestći je razlog ovog zakašnjenja dijagnostike previd kod primarne dijagnostike povrede skočnog zgloba. I ako dijagnoza nije ustanovljena odmah liječi se sa drugim povredama zgloba. Pošto to vrijeme liječenja često nije dovoljno za sanaciju sindesmoze, noga se počinje opterećivati a nesanirana sindesmoza izaziva smetnje u zglobovima. Sada naknadno radiološko snimanje nam otkriva povredu sindesmoze.

Kasna dijagnoza dijastaze se ustanovljava nakon 12 mjeseci od povrede. Ovo je vrijeme kada se javljaju prvi znaci početne artroze zgloba. Njezin je uzrok neliječena dijastaza sindesmoze. Ovakvi propusti nisu česti. Ovo je veliki problem pa i hendikep za sportaše posebno profesionalne sportiste.

Liječenje, dobre rezultate konzervativno – ne operativno liječenje imobilizacija gipsom daje samo kod distorzije i laceracije tibiofibularnih ligamenata. Tretman traje 3-4 nedelje za koje vrijeme se oporave i restauriraju leđirani ligamenti. Kod dijastaze bez obzira na njenu veličinu, najbolji se rezultati postižu operativnim liječenjem. Rezultati su ovisni kada se radi operacija od momenta povrede. Kod primarne dijagnoze rezultati su odlični ili vrlo dobri. Kod sekundarne dijagnoze operativni rezultati su osrednji. Kod kasno postavljene dijagnoze rezultati su loši. Zato je ovdje kod artroze bolja artrodeza gornjeg skočnog zgloba nego fiksacija sindesmoze.

Operativno liječenje dijastaze sindesmoze može biti dvojako. Rekonstrukcija pokidane sindesmoze ili plastika pokidanih ligamenata, te učvršćenje sindesmoze kompresivnim vijkom – sindesmalni vijak koji prolazi kroz 3 korteksa (2 fibule i 1 tibije). Osteosinteza njime je ovim elastična a ne rigidna ko kad prolazi kroz 4 korteksa (2 fibule i 2 tibije). Tibiofibularne ligamente je praktično nemoguće ušiti te se njihova plastika izvodi fascijom ili nekom od tetiva. Ova je plastika dala loše rezultate jer se njome ne može učvrstiti sindesmoza. Fiksacija vijkom je dala najbolje rezultate. Pored navedenog liječenja oštećene sindesmoze sindesmalnim vijkom rješavaju se i sve ostale povrede zgloba. Gdje je bila velika dijastaza tibiofibularna odstupili smo od pravila 3 korteksa i primijenili smo 4 korteksa radi bolje kompresije zglobnih elemenata i režim ponašanja u opterećenju je bio objašnjen da ne bi došlo do frakturiranja sindesmalnog vijka zbog rigidnog plasiranja, fig 4.

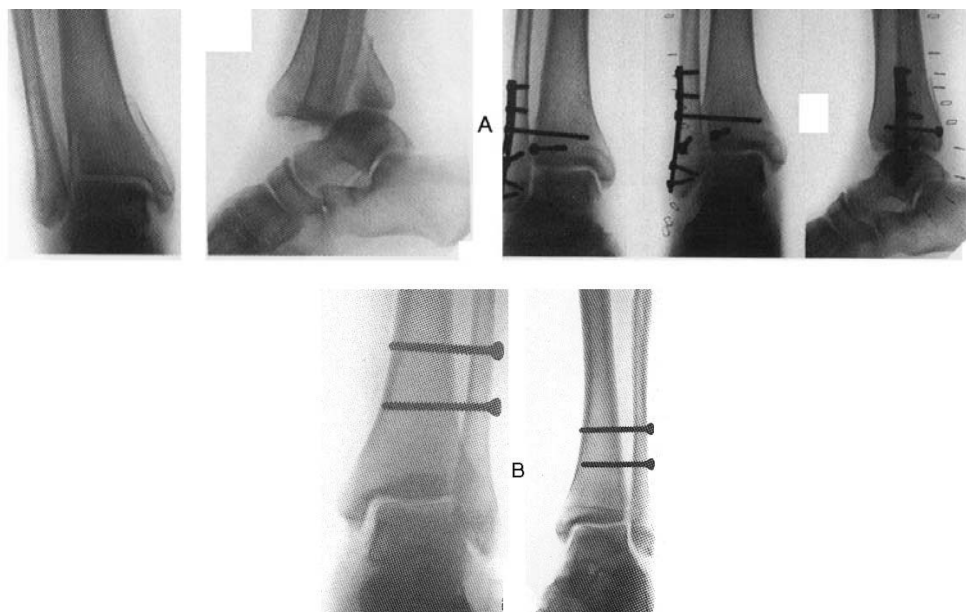


Fig 4. Prikaz plasiranog sindesmalnog vijka kroz 3 korteksa (A) i kroz 4 korteksa (B).

Obrađeni povrijeđeni pacijenti

Obrađeni uzorak od 54 (100,0) pacijenata sa povredom skočnog zgloba sa lezijom i dijastazom sindesmoze, liječenih na Ortopedskoj klinici KCUS u periodu od 1996 – 2006 godine. Dobne starosti 21 – 56 godina. Svi pacijenti su imali jednostrane povrede skočnog zgloba.

Povreda u sportu je 46 (85,2) a u drugim aktivnostima van sporta 8 (14,8).

Sportskih povreda je ukupno 46 (100,0) ; muških je bilo 37 (80,4) a ženskih 9 (19,6). Izolovanih povreda diastaze sindesmoze posmatranog uzorka 54 (100,0) bilo je 5 (10,9). Od 5 (100,0) izolovanih povreda, muških je bilo 3 (60,0) što je od 38 (100,0) ukupno povrijeđenih muških (7,9). Ženskih je bilo 2 (40,0) što je od ukupno povrijeđenih 16 (100,0) žena (12,5).

Prema vremenu koje je prošlo od povrede do uspostavljanja dijagnoze imali smo kod ukupno povrijeđenih 54 (100,0) sljedeće dijagnoze i rezultate.

Dijagnoza Sindesmoze	Broj povreda		Rezultati liječenja							
			odličan		vrlo dobar		osrednji		loš	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Primarna	36	66,7	23	63,9	13	36,1	-	-	-	-
Sekundarna	12	22,2	-	-	7	58,3	5	41,7	-	-
Kasna	6	11,1	-	-	-	-	1	16,7	5	83,3

Tabela 1. Prikaz povreda sindesmoze tibiofibularnog zgloba i rezultata liječenja izražen ocjenama.

Postavljena dijagnoza povrede sindesmoze kod 46 (100,0) povrijeđenih sportista je:

Dijagnoza Sindesmoze	Broj povreda		Rezultati liječenja							
			odličan		vrlo dobar		osrednji		loš	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Primarna	33	71,8	26	78,8	7	21,2	-	-	-	-
Sekundarna	11	23,9	-	-	7	63,6	4	36,4	-	-
Kasna	2	4,3	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0

Tabela 2. Prikaz povreda sindesmoze kod sportista i rezultata liječenja.

Pet (9,3) je pacijenata kod ukupnog uzorka imalo izoliranu povredu sindesmoze. Od njih 5 (100,0) muških je bilo 3 (60,0) a ženskih 2 (40,0).

Tri (6,5) pacijenta kod sportista su imali izolovane povrede sindesmoze. Od 3 (100,0) bilo je muških 2 (66,7) a ženskih 1 (33,3).

Kod ukupnog uzorka prema dijagnozi sindesmoze imali smo rezultate ocjenjene ocjenom odličan, vrlo dobar, osrednje i loš. Opis ocjena je naveden naprijed u tekstu.

Primarno dijagnostifikovanih sindesmalnih povreda kod ukupnog uzorka je bilo 36 (66,7), od čega je bilo odličnih 23 (63,9), vrlodobrih 13 (36,1). Sekundarno dijagnostifikovanih je bilo 12 (22,2) s ocjenom vrlo dobar 7 (58,3) i osrednje 5 (41,7). Kasno dijagnostificiranih je bilo 6 (11,1) sa ocjenom osrednje 1 (16,7) i loš 5 (83,3).

Kod povreda sportista, njih 46 (85,2) od ukupnog uzorka 54 (100,0), imali smo rezultate kod povreda sindesmoze njih 46 (100,0):

Kod primarne dijagnoze 33 (71,8) ocjenjene sa odličan 26 (78,8) i vrlo dobrih 7 (21,2). Kod sekundarno dijagnostifikovanih 11 (23,9) bilo je vrlo dobrih 7 (63,6), i osrednje 4 (36,4).

Kasno dijagnostifikovanih je bilo 2 (4,3), od čega je bilo osrednjih 1 (50,0) i loših 1 (50,0). Podaci su prikazani gore tabelarno (1-2).

Tokom liječenja ovih povreda postepeno opterećenje je dozvoljavano nakon 2 - 3 mjeseca poslije operacije, a sindesmalni vijak je odstranjivan 3 do 5 mjeseci od operacije, ovisno o težini povrede. Neki su pacijenti kontrolisani 9 godina od operacije čiji su rezultati vrednovani u prikazanim tabelama. Korišteni su Kristensen kriterijumi za ocjenu. Naj bolji rezultati su postignuti kod operativnog liječenja izvršenog odmah po povrijeđivanju ili najdalje 10 dana kasnije, što je vidljivo iz tabela, kod ukupnog uzorka a i kod sportista. Slabiji su rezultati oni koji su operisani unutar 1 – 3 mjeseca od povrede. Treća grupa koja je srećom i najmalobrojnija je dala najlošije rezultate. Treću grupu čine povrede sindesmoze sa trimaleolarnim prelomom.

Diskusija

Iz teksta se vidi da je intaktna tibiofibularna sindesmoza odgovorna za čvrstoću i kongruenciju konkavnog dijela gornjrg nožnog zgloba. Rupturom njenih ligamenata skočni zglob postaje nestabilan i inkongruentan. Kada se to stanje ne liječi pravovremeno i adekvatno, prisutan je stalno bol i ograničenje kretnji zgloba. Hod i stajanje su otežani, prisutan je otok i bol. Na zglobu se razvija prijevremena postraumatska artrodeza, uzrokovana navedenim stanjem nakon rupture sindesmoze i adekvatno ne liječene. Problem uglavnom leži u neadekvatnoj dijagnostici povrede zgloba. Radiogram se ne radi u adekvatnoj poziciji zgloba. Potrebno je zglob anestetizirati i napraviti „stres“-, držeće“

snimke radi punog prikaza stanja sindesmoze, a to često ne činimo. Ovdje smo obradili samo 54 povrede sindesmoze za period 1996- 2006 godina, a možda ih je bilo i više. Sve dijastaze sindesmoze smo riješili sindesmalnim vijkom kroz 3 korteksa a neke najteže i kroz 4 korteksa. Slučajevi prve i druge grupe su po Kristensen kriterijima ocjenjeni ocjenom odličan i vrlo dobar, a loše su ocjenjeni oni iz treće grupe zbog razvoja rane artroze koju nismo uklonili učvršćivanjem sindesmoze. Ovi su bolesnici imali i dalje otok , bol pri opterećenju a često i u miru uz ograničenje kretanja u nožnom zglobu. Mnogi i pored navedenih tegoba nisu pristali na artrodezu gornjeg skočnog zgloba. Neki od ove loše grupe su se prekvalificirali na posao koji nije vezan za stajanje i duže hodanje. U radu smo izdvojili povrede u sportskim aktivnostima sportista kojih je bilo i najviše. Detalno su obrađene i prikazane u tabeli 2, a opšti uzorak u tabeli 1. Vidiu se da su rezultati bolji kod liječenih sportista, vjerovatno zbog njihove motivacije pridržavanja datim uputama tokom liječenja za što boljim rezultatima i vraćanja sportu kao najvećoj svojoj ljubavi.

Zaključak

Povreda sindesmoze talofibularnog zgloba spada u povrede gornjeg nožnog zgloba. Rijetka je kao izolirana povreda, i moraju biti zadovoljeni posebni uslovi za ovu povredu opisani gore u tekstu. Najčešće je ova povreda udružena sa povredama drugih struktura skočnog zgloba. Razlog ovih povreda treba tražiti u specifičnosti morfološke građe ovog zgloba i mehanizma dejstva traumatske sile u povrijeđivanju. I pored ovog nije rijetkost da se njena dijastaza ne primjeti, a kada se ista i evidentira uvijek joj se ne poklanja adekvatna pažnja u liječenju. U praksi je potvrđeno da neliječena a i loše liječena dijastaza uvijek daje loše rezultate. Liječenje sindesmalnim vijkom (priteznim vijkom) kroz 3 korteksa, a kada je potrebno i kroz 4 korteksa dalo je dobre rezultate. Tibiofibularna sindesmoza je važna u funkciji zgloba jer učestvuje u gradnji njenog konkviteta , i predstavlja mjesto koje je pri stajanju i hodu jako opterećeno. Loše izliječena dijastaza omogućuje talusu pri opterećenju da je još razvlači – razdvaja svojim zabijanjem između tibije i fibule i maksimalno centralno luksira. Zato se javlja bol i otok zgloba koji je nekad prisutan i kod mirovanja. Ovo sve uvjetuje razvoj rane artroze zgloba.

Literatura

D. Milić, J. Šipuš, M. Peco, : Povrede tibiofibularne sindesmoze, Zbornik radova VII Kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije, 1978.

Mc Master JH, et al.: Tibiofibular synostosis a cause of ankle disability, Clin. Orthop. (111): 172—4, Sep. 75.

Muschter K.: Regressive changes in the structures of the syndesmoses in conservatively treated ankle joint injuries, Zentralbi. Chir. 100 (13): 785—91, 1975.

Muschter K. et al.: Results of conservatively treated ankle joint injuries with involvement of syndesmosis, Zentralbi. Chir. 99: 267—74, 1 Mar 74.

Lemberger U. et al: Experiences with lateral syndesmoplasty of the upper ankle joint, Z. Orthop. 111: 595—7, Aug 73.

Plaue, R., Hinz, P.: Zur Röntgendiagnostik ligamentärer Sprunggelenksverletzungen, Fortschr. Röntgenstr., 112, 769, 1970.

Rezek, J.: Die Arthrographie, Fortschr. Röntgenstr, 89, 319, 1958.

Majla Ćibo,
Muhedin Hodžić,
Safet Ćibo

Kineziološki fakultet Univerziteta u Travniku

FUNKCIONALNA MORFOLOGIJA I BIOMEHANIKA SKOČNOG ZGLOBA

Skočni zglob čovjeka koji ima dvopedalni hod zadovoljava dvije funkcije: statičku i dinamičku. Kod stajanja stopalo preuzima težinu tijela. Pri hodanju podiže tijelo od podloge i oblažava s njom kontakt. Dinamički se prilagođava podlozi. Statički je regulator hoda. Najvažniji funkcionalni dijelovi stopala su gornji nožni zglob – articulatio talocruralis i donji nožni zglob – articulatio talocalcaneonavicularis. Ova dva zgloba zajedno čine model kuglastog zgloba sa mogućnošću kretanja u svim smjerovima. Obraničenje kretanja i stabilnost zgloba čini ligamentarni aparat. Središte biomehaničkih zbivanja u stopalu je talus – gležnjačka kost. Ona je jedina od kostiju stopala u direktnom kontaktu sa tibiom. Oko talusa kosti podkoljenice svojim maleolusima grade zglobnu viljušku. Preko talusa se težina tijela distribuira u stopalo. Gornji skočni zglob prenosi najveće opterećenje od bilo kog drugog zgloba u tijelu. Ovaj zglob svojom građom, funkcijom i biomehankom spada u složenije zglobove tijela. Njegova se funkcionalna složenost odnosi na povezanost s ostalim zglobovima stopala, a posebno sa funkcijom kuka i koljena. Pri pokretima u talokruralnom zglobu djelom učestvuje i donji skočni zglob, jer se mišići što pokreću nožni zglob ne pripajaju – hvataju na talusu nego djeluju posredstvom ostalih kostiju stopala. Pri tim pokretima talus čini s ostalim kostima stopala jedno tijelo. Talokruralni zglob s ostalim zglobovima stražnjeg djela stopala uz rotacijske pokrete u koljnu, talokruralni zglob djeluje kao zglob s 3 stepena slobode kretanja. Ovo mu omogućuje funkcionalno prilagođenje hodanja pri opterećenju po neravnoj podlozi. Ligamentarni aparat skočnog zgloba ima veliku mehaničku zaštitu talusa pri kretanjama u maleolarnoj viljušci. Karakterističan je njegov statički i dinamički značaj u sportskim aktivnostima i radu i izloženost njegovom čestom povređivanju. Zato je puno radova o povredama skočnog zgloba. Za razumjevanje nastanka povreda zgloba važno je poznavanje morfologije, funkcije i biomehanike talokruralnog zgloba. Zato, ovdje će mo prikazati funkcionalnu anatomiju i biomehanku skočnog zgloba. Stopalo svoju funkciju ostvaruje kretanjama oko tri glavne osovine, koje se nalaze u tri prostorne ravnine (horizontalna, frontalna i sagitalna ravan), koje su u međusobnom odnosu pod 90 stepeni, fig 1.

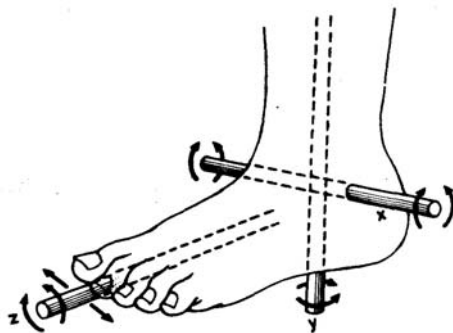


Fig 1. prikaz međusobnog odnosa glavnih osovina funkcije stopala oko kojih se izvode kretnje stopala u skočnom zglobu

Fig 1, prikazuje osovину X u frontalnoj ravni, osovину Y u sagitalnoj ravni i osovину Z u horizontalnoj ravni, okomite jedna na drugu.

Transverzalna osovina X prolazi prolazi kroz dva kruralna maleolusa i odgovara osovini talokruralnog zgloba. Oko ove osovine se vrši plantarna i dorzalna fleksija stopala. Ugao koji u horizontalnoj ravni zaklapa horizontalna osovna talokruralnog zgloba sa osovinom koljena je 20-30 stepeni, fig 2.



Fig 2. Prikaz ugla od 20 do 30 stepeni koji zaklapaju horizontalne osovine skočnog zgloba i zgloba koljena. Horizontalna ravan talusa na slici je šrafirana, a horizontalna ravan koljena – kondila femura je samo ocrтана.

Transverzalna osovina talokruralnog zgloba usmjerena je lateralno i posteriorno, a ugao između te osovine i osovine tibije iznosi u frontalnoj ravni oko 80 stepeni, varijacije su od 68-88 stepeni, fig 3.

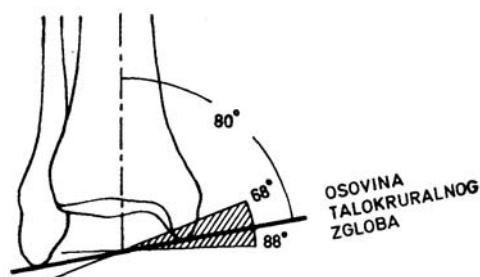


Fig 3. Prikaz ugla koji zaklapaju transverzalna osovina talokruralnog zgloba i osovina tibije u frontalnoj ravni koji iznosi 80 stepeni, varijeteti 68 – 88 stepeni.

Takođe je varijabilan odnos osovine talokruralnog zgloba prema uzdužnoj osovini stopala koji iznosi 84 stepena, varijabilnost od 69 – 99 stepeni, fig 4.

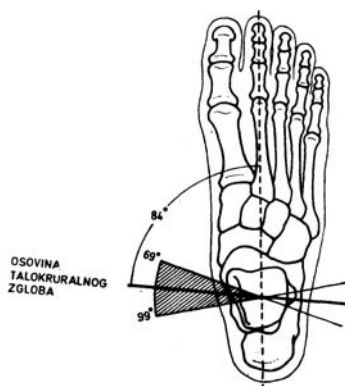


Fig 4. Prikaz odnosa osovine talokruralnog zgloba prema uzdužnoj osovini stopala koji je takođe varijabilan i čini ugao od 84 stepena, varijabilnost 69 – 99 stepeni.

Novija shvatanja su da talokruralni zglob nije običan zglob sa kretnjama na principu šarke (kako je opisao Fick, 1911) već da kod kretnji fleksije i ekstenzije stopala postoje minimalni pomaci poprečne osovine (Barnett i Napier, 1952. Close 1956.)

Pri dorzalnoj fleksiji stopala se poprečna osovina talusa usmjerava medijalno gore, a pri tom se talus rotira nešto unutra. Pri plantarnoj fleksiji stopala naginje se osovina medijalno dolje, a talus se pri tom rotira nešto vani. Ove kretnje prate rotacije fibule, prema unutra pri dorzalnoj, a prema vani pri plantarnoj fleksiji.

MŠIĆI	DJELOVANJE			
	dorzalna fleksija	plantarna ekstenzija (fleksija)	everzija	inverzija
M. TIBIALIS ANTERIOR (n. peroneus profundus — L4, L5)	fleksor (25)			inverzor (10)
M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS (n. peroneus profundus — L5, S1)	pomoćni fleksor (4)		pomoćni everzor (1)	pomoćni inverzor (1)
M. EXTENSOR DIGITORUM LONGUS (n. peroneus profundus — L5, S1)	fleksor (8)		pomoćni everzor (8)	
M. PERONEUS TERTIUS (n. peroneus profundus — L5, S1)	pomoćni fleksor (5)		pomoćni everzor (6)	
M. TRICEPS SURAE (n. tibialis — S1, S2)		ekstenzor (164)		inverzor (48)
M. PLANTARIS (n. tibialis — S1, S2)		pomoćni ekstenzor		
M. TIBIALIS POSTERIOR (n. tibialis — S1, S2)		pomoćni ekstenzor (4)		inverzor (18)
M. FLEXOR HALLUCIS LONGUS (n. tibialis — S1, S2, S3)		pomoćni ekstenzor (9)		pomoćni inverzor (8)
M. FLEXOR DIGITORUM LONGUS (n. tibialis — L4, L5)		pomoćni ekstenzor (4)		pomoćni inverzor (8)
M. PERONEUS LONGUS (n. peroneus superficialis — L5, S1)		pomoćni ekstenzor (4)	everzor (17)	
M. PERONEUS BREVIS (n. peroneus superficialis — L5, S1)		pomoćni ekstenzor (3)	everzor (13)	

Tabela 1. Prikaz djelovanja mišića u gornjem i donjem nožnom zglobu

Neutralan položaj stopala je kada je osovina stopala u sagitalnoj ravni okomita na osovinu podkoljenice. Iz ovog neutralnog položaja je moguća dorzalna fleksija 20 stepeni s varijacijom do 30 stepeni. Plantarna fleksija je do 30 stepeni, varijacija do 50 stepeni, fig 5.

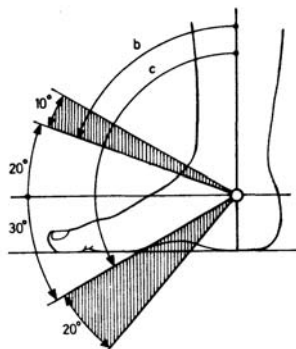


Fig 5. Prikaz kretnji stopala, dorzalna fleksija 20 stepeni s varijacijom 30 stepeni i palmarna fleksija 30 stepeni s varijacijom od 20 stepeni iz neutralnog položaja .

Obzirom na smjer kretnje i povećanje ugla te udaljenje stopala od podkoljenice plantarnu fleksiju stopala je ispravnije zvati plantarnom ekstenzijom. Pri fleksiji koljena izvodi se kretnja addukcije i abdukcije stopala. Manji pokreti addukcije i abdukcije stopala su omogućeni uz pronaciju i supinaciju stopala u stražnjem dijelu stopala. Dorzalna i plantarna fleksija stopala se odvijaju u talokruralnom zglobu oko poprečne osovine (fig 1) , oko uzdužne osovine stopala vrši se supinacija i pronacija stopala, to jest everzija ili torzija prema vani – izvrtanje stopala ili torzija prema van- izvrtanje stopala ili inverzija ili torzija prema unutra – uvrtnje stopala, fig 6.

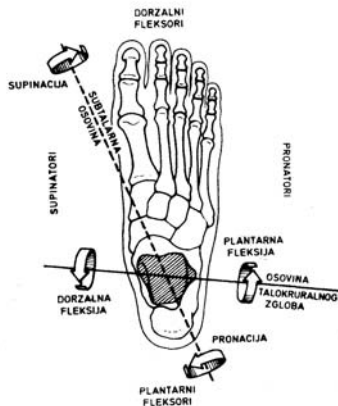


Fig 6. Prikaz osovine stopala i smjer kretnji oko svake osovine stopala

Kretnje plantarne i dorzalne fleksije u skočnom zglobu su određene prvenstveno veličinom i oblikom zglobnih tijela , kapsulom, ligamentarnim aparatom i djelovanjem muskulature , fig 7.

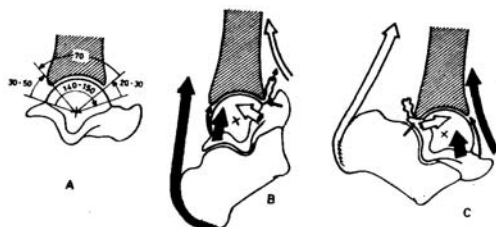


Fig 7. Grafički prikaz zglobnih tijela skočnog zgloba i dejstva mišića.

Fig 7 (A) prikazuje odnos talusa i tibije u sagitalnoj ravni. Kod kretnje ekstremne dorzalne fleksije (B) prednja kapsula dejstvom hvatišta mišića je mlohava a stražnja je prenategnuta. Vrat talusa dolazi u kontakt sa prednjim rubom tibije i u ovom položaju tetive ekstenzornih mišića povlače prednji dio kapsule zgloba. Nategnuti su stražnja čahura zgloba, stražnje niti talokruralnog ligamenta. Napeta je Ahilova tetiva koja spriječava koja spriječava dorzalnu fleksiju. Adekvatni elementi imaju ulogu ograničenja ekstremne plantarne fleksije u zglobu (C). Anteroposteriorna stabiulnost talokruralnog zgloba ovisna je o dejstvu gravitacione sile u prednjem i stražnjem rubu tibijalne zglobne površine. U održavanju te stabilnosti imaju pasivnu ulogu i kolateralni ligamenti. Kapsula zgloba je glavni stabilizator zglobova. Pasivna stabilnost je kontrolisana mišićnom aktivnošću. Kod prekomjerne – ekstremne plantarne fleksije može nastati stražnje iščašenje s oštećenjem ligamenata i stražnjeg ruba tibije zglobne površine (treći maleol).Prekomjernom dorzalnom fleksijom može nastati prednje iščašenje s oštećenjem ligamenata i prednjeg ruba tibijalne zglobne površine.

Transverzalnu stabilnost zgloba daju maleoli a osiguravaju ligamenti. Etiološki, laterolateralne sile mogu dovesti do raznih oštećenja ligamentarnih struktura Funkcionalnu cjelinu stopala i njegovu funkcionalnu harmoničnost čine talokruralni , Chopart, i Lisfrank zglobovi. Mišići preko tih zglobova djeluju kao amortizer, pri čemu naprezanja u zglobu budu elastično zahvaćena u složeni mehanički kompleks opterećenja stopala. Osnov ovog mehaničkog kompleksa su fibularni maleol, tibio-fibularna sindesmoza i dorzalni dio tibijalnog zglobnog tijela. Preko subtalarnog zgloba m. triceps sure djeluje svojom kontrakcijom na talokruralni zglob je plantarna fleksija stopala vezana za addukciju i supinaciju stopala, fig 8.

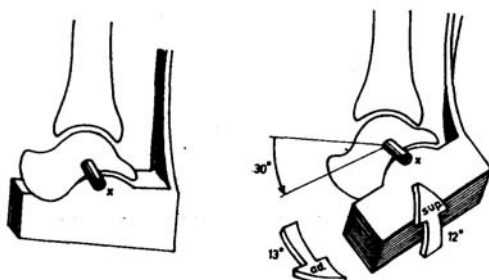


Fig 8. Prikaz kretnje addukcije i supinacije stopala pri kretnji plantarne fleksije.

Prvo se odvija pokret plantarne fleksije do 30 stepeni oko transversalne osovine –X, a tada slijedi nastavak pokreta u subtalarnom zglobu, pri čemu se kalkaneus adducira za oko 13 stepeni i supinira za oko 12 stepeni.

Tibio-fibularni zglobovi su funkcionalno vezani s talokruralnim zglobovima i u cjelosti djeluju sinhrono pri refleksiji i ekstenziji talokruralnog zgloba, fig 9.

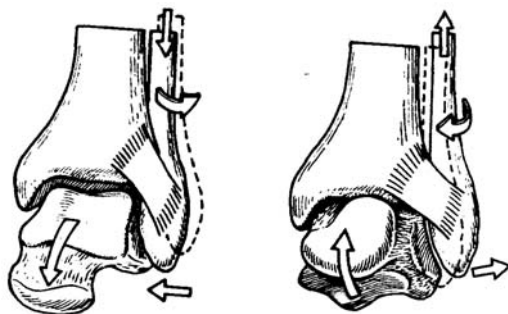


Fig 9. Prikaz dejstva sile u fibulo-talarnom i tibio-talarnom zglobu i rotacione kretnje fibule pri dorzalnoj fleksiji uz njena lateralizaciju i plantarna fleksija fibularno približavanje tibiji, približavanje maleola.

Pri dorzalnoj fleksiji zgloba lateralni se maleol odmiče od medijalnog maleola oko 5 mm, koliko je trohlea talusa šira sprijeda, i pomiče nešto prema gore, dok se fibula rotira prema unutra.

Pri plantarnoj fleksiji talokruralnog zgloba maleolus se približuju, fibularni maleol se spušta i nešto rotira prema vani. Tibio fibularne veze se malo olabave, pa su moguća mala postranična kretanja (po Fick 5 stepeni). Gornji nožni zglob se prilagođuje različitim umjerenim kretanjima, pa je umanjena mogućnost oštećenja veza ili preloma. Ovim se načinom gornji nožni zglob i stopalo najprije adaptiraju podlozi pa tek tada učvrste. Ovo je važno kod intenzivnijih opterećenja, a posebno u sportskim aktivnostima i opterećenjima. Kod opterećenja oba stopala, talokruralni zglobovi sudjeluju u održavanju ravnoteže tijela pokretima koji se mogu donekle uporediti kardanskim osovinama. Prenos težine tijela je pri simetričnom stajanju na oba stopala jednak, i iznosi polovinu opterećenja tijela iznad skočnog zgloba. Ravnoteža u talokruralnom zglobu se odvija sinhronim djelovanjem muskulature i gravitacije. Pri stajanju središte mase se nalazi ispred transversalnih rotacijskih osovin talokruralnih osovin. Ta sila djeluje u smislu pasivne dorzalne fleksije, a uspravni stav se održava aktivnom i pasivnom silom, koja uzrokuje plantarnu fleksiju stopala. Aktivno djelovanje tih sila se pripisuje uglavnom m. triceps sure, pasivna se sila svodi na tenziju ekstraartikularnog tkiva stražnjeg kruralnog područja. Ovo je potvrđeno eлектromiografskim ispitivanjem.

Kod hodanja talokruralni zglob ima zadatak prenosa težine tijela preko tibiofibularnog kompleksa uz opterećenja koja uzrokuju akceleracija i deceleracija. Opterećenje stopala započinje s prvim dodiranjem pete o podlogu s djelimičnom plantarnom fleksijom u talokruralnom zglobu. Potom počinje postepena dorzalna fleksija do faze podizanja pete od podloge. Na kraju faze koraka skočni zglob je opet u plantarnoj fleksiji, Fig 10.

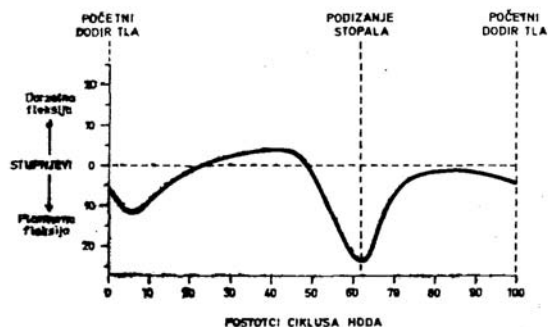


Fig 10. Grafički prikaz fleksije i ekstenzije u taloklavikularnom zglobo pri hodu.

Sa kretnjama fleksije i ekstenzije u skočnom zglobo se uporedo odvijaju kretnje supinacije i pronacije stopala Fig 11.

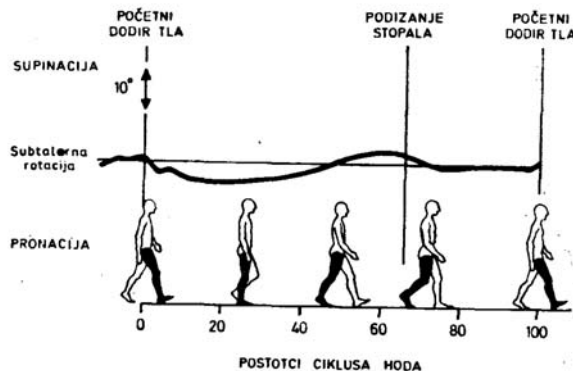


Fig 11. Prikaz postupaka ciklusa hoda.

Samo u sredini hodajuće faze na talokruralni zglobo djeluje vertikalna sila.

U sagitalnoj ravni, rezultirajuća sila vertikalnog opterećenja i sile smika (djelovanje sile od poda) djeluju pri hodu na skočni zglobo okomito samo u srednjoj fazi hoda. Taj sila uvijek ekscentrična i u ravnoteži je s mišićnom silom, fig 12 A – model po Weber-u. Početkom faze opterećenja noge rezultanta je usmjerena medijalno – nazad, a pri kraju faze medijalno – naprijed.

U frontalnoj ravni, rezultirajuća sila zahvata uvijek ekscentrično skočni zglobo u smislu valgusnog opterećenja, fig 12 B. Suprotna sila valgusne sile je supinatorna muskulatura i lig. deltoideus.

U transverzalnoj ravni, pri hodu postoji tendencija klizanja stopala. Rezultanta smika i trenja djeluju u smislu pomaka naprijed i lateralno nakon početka opterećenja te straga i lateralno pri odrtažu stopala od poda. U sredini opterećenja stopala nema antero-posteriorne i laterolateralne tendencije klizanja stopala. Tada postoji samo vertikalno s koncentričnim opterećenjem kupole talokruralnog zglobo, fig 12 C.

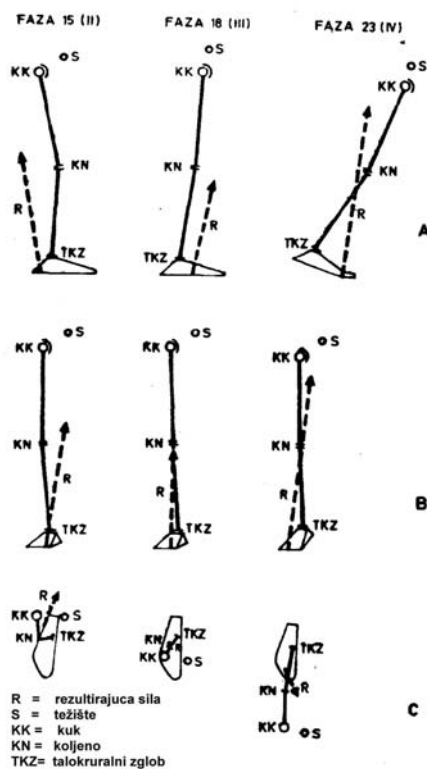


Fig 12 A,B,C. Prikaz opterećenja stopala i talokruralnog zgloba pri fazama ciklusa hodanja.

Pri hodu, mijenja se opterećenje i u skočnom zglobu. Pri opterećenju pete ili prednjeg dijela stopala ono može biti nekoliko puta veće nego pri punom opterećenju stopala u sredini faze, kada postoji samo vertikalno i koncentrično opterećenje, fig 13 mod. Webwr.

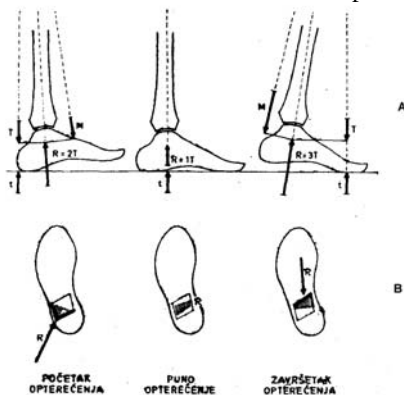


Fig 13. faze opterećenja stopala ; početno, puno i završno, A i B.

Skočni zglob nije opterećen samo silama tlaka-pritiska već i silama smika i valgusnim silama uz stalno prisustvo momenta na valgus. Sile smikčnog naprezanja uz trenje djeluju pri opterećenju pete na fibularni maleol i stražnji rub tibije, a na prednji rub tibije pri odrazu stopala. U sredini opterećenja stopala, gubi se tendencija postraničnog ili anteroposteriornog klizanja, fig 12 B.

Zanimljiva je funkcija m. triceps surae – glavnog plantarnog fleksora stopala u vezi njegovog pripoja na kalkaneus. Njegovo je najsnažnije djelovanje iz dorzalne fleksije stopala pri punoj ekstenziji koljena. To je pri hodu stadij izvršenja propulzije tijela u zadnjoj fazi koraka. Rastavljajući sile djelovanja Ahilove tetive na vektore, t-1 je uvijek veće od t-2, što u djelovanju mišića predstavlja mehaničku prednost, fig 14.

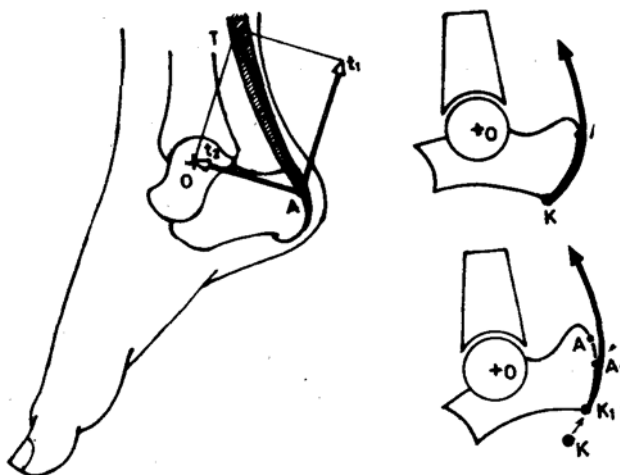


Fig 14. Prikaz vektorskog opterećenja na skočni zglob.

Opterećenje sila na zglob je vektorsko i prikazuje se vektorskim veličinama. Djelovanje mišića je daleko ovisno ne samo o hvatištu Ahilove tetive, nego o kontaktu tetive sa stražnjom površinom petne kosti.

Pri dorzalnoj fleksiji stopala, tačka dodira tetive s kalkaneusom se nalazi relativno visoko.

Pri plantarnoj fleksiji stopala tetiva se odmiče od kalkaneusa i kontakt s kosti se nalazi relativno nisko. Međutim, smjer poluge ostaje horizontalan i čini stalni ugao s pravcem tetive. Ovako hvatište Ahilove tetive na kalkaneus povećava efekt mišića u plantarnoj fleksiji stopala. Ligamentum deltoideum ima posebno mehaničko značenje. Gravitacija pronira tarsus i pojačava valgusni položaj kalkaneusa s silama vlaka medijalnih ligamenata. Opterećenje prolazi kroz centar zgloba i odgovara aproksimalno tjelesnoj težini. Reaktivna sila podloge je suprotnog djelovanja i ta dva momenta rotiraju tarsus te djeluju vlačno na deltoidni ligament. Pri opterećenju medijalnih ligamenata pojačava se tendencija valgus opterećenja valgusa, fig 15.

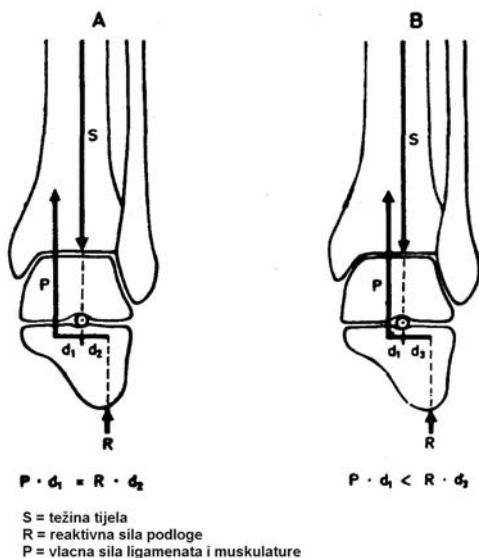


Fig 15. Prikaz dejstva sila tlaka – težina tijela, vlača – sile ligamenata i mišića i reaktivne sile – sila ligamenata i mišića

Ovo ukazuje na važnost postraumatske restitucije ligamenata za funkciju skočnog zgloba kod povreda, a posebno kod sportaša. Kod punog opterećenja stopala, talus ima tendenciju prodiranja u tibiofibularni zglob pri čemu se vlačno napreže tibiofibularna sindesmoza, fig 16.

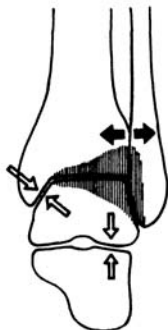


Fig 16. Prikaz tendencije proniranja talusa u tibiofibularni zglob.

Te sile iznose za vrijeme normalnog hoda oko 1/5 pritiska u zglobu (cc 200 do maksimalno 400 N). Ovo ukazuje na važnost rekonstrukcije sindesmoze kod oštećenja njene funkcije, posebno kod sportskih aktivnosti. Navedeno klizanje stopala naprijed i medijalno spriječava trenje između pete i podloge. Ovo je i kritična faza hoda, što se uspoređuje sa ateriranjem aviona, Weber. Dodatnim torzionim silama, torzionim momentom može biti ugrožen maleolus fibule, dorzalni rub tibie i tibiofibularna sindesmoza. Pri podizanju stopala od podloge ne postoje torzione sile u talokruralnom zglobu, pa su i pre-

lomi fibularnog maleolusa u toj fazi rijetki. Poslije odraza od podloge dolazi djelovanjem muskulature do vanjske rotacije talokruralnog zgloba, pri čemu se rasterećuje fibularni maleolus i aksijalne se sile prenose kasnije na distalni dio zglobnih površina. Anatom-ska repozicija fibularnog maleolusa ima , zbog njegovog specifičnog opterećenja, veliko značenje. Ako kod repozicije fibularni maleolus ostane kraći remeti se bitno opterećenje talokruralnog zgloba, fig 17.

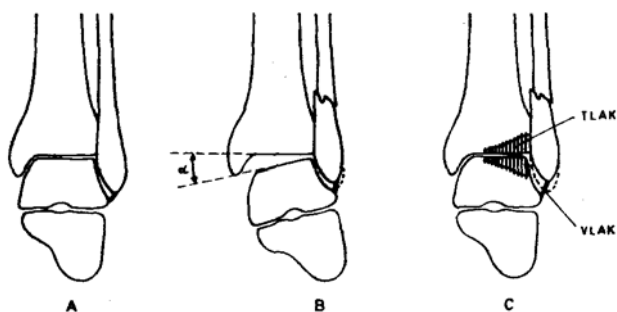


Fig 17. Prikaz anatomskog odnosa skočnog zgloba – A, mehanizma povrede fibularnog maleolusa -B i skraćenje maleolusa nakon repozicije -C .

Stabilizacija stopala, propulzija i deceleracija tijela odvija se i preko talokruralnog zgloba, a vrši se djelovanjem muskulature. Zbog nejednakosti poluga te akcije znatno povećavaju pritisak u talokruralnom zglobu , fig 15. er jw aproksimativno pokušao izračunati pritisak u skočnom zglobu džeči se sljedećih vrijednosti: ako plantarni fleksori imaju snagu od 185 Nm i ako se uzme da je poluga djelovanja muskulature na kalkaneus duga 4,5 cm onda je potrebna sila vlaka od 4 100 N , koja se mora pojaviti kod odraza s prstima stopala. Tada, mišićna sila koja tlači – pritiska prednjim dijelom stopala o tlo , djeluje tada veličinom od 2050 N. Budući da je $R = 3T$, pritisak je tada u skočnom zglobu od 6150 N. Iz navedenog se vidi koliko dejstvo sila trpi skočni zglob pri odskoku od podloge. Ovaj podatak je važan u sportskoj medicini, posebno kod velikih opterećenja i što treba poznavati, ako ništa bar kao informaciju.

Dorzalni fleksori s momentom od 42,75 Nm uzrokuju silu kod poluge od 4,5 cm od 950 N. U fazi opterećenja petom po formuli $R = 2T$ postoji pritisak u talokruralnom zglobu od 1900 N.

Pritisak u skočnom zglobu ima pri hodu dva maksimuma i jedan minimum , fig 18 – model Webwr.

Iz navedenih biomehaničkih konstatacija može se zaključiti da svaki poremećaj naprezanja u talokruralnom zglobu može dovesti do sekundarnih mehanuičkih oštećenja zgloba i time do ranijih degenerativnih promjena zgloba. Zbog specifičnih anatomskih, funkcionalnih i biomehaničkih karakteristika, ta su oštećenja naročito česta u lezijama talokruralnog zgloba. Povrede se odnose posebno na oštećenja fibularnog maleolusa , kao i ligamentarnog aparata a posebno tibiofibularne sindesmoze i deltoidnog ligamenta. Iz biomehaničkih razloga je očita važnost anatomske rekonstrukcije povreda skočnog zgloba, posebno fibularnog maleolusa i ligamentarnog aparata što potvrđuju ispitivanja u

praksi. Posebno je ovo važno kod sportskih aktivnosti gdje je potrebna preciznost i snaga pokreta u skočnom zglobu kada su opterećenja svih sila na zglob velika.

Literatura

Barnett, C. H., Napier, J. R. : The axis of rotation at the ankle joint in man. Its influence upon the form at the talus and the mobility of the fibula, *j. Anat.*, 56. 1, 1952.

Bender, G.: The Effect of the Ligaments of the Medial Malleolus and its Pronating Effect on the Tarsus, *Arch. Orthop. Traum. Surg.*, 91:1-2, 1978.

Braune, W., Fischer, O.: Der Gang des Menschen 1. Theil. Abh. d. Math.-Phys. Classe d. Sachs. Ges. d. Wissenschaften, Bd. 21, 151, 1895.

Hohmann, G.: Fuss und Bein, Bergmann, Munchen, 1951.

Inman, V. T.: The Joints of the Ankle, Williams and Wilkins, Baltimore, 1976.

Ivo Ruszkowski, Marko Pećina, Osman Muftić,: Funkcionalna anatomija i biomehanika talokruralnog zgloba, Zbornik radova, VII kongresa ortopeda i traumatologa Jugoslavije, 273-280, Sarajevo, 1978.

Kapandji, I. A.: the Physiology of the Joints, Lpwer Limg, Livingstone, Edinburgh – London, 1970.

Keros, P. Pećina, M.: Funkcionalna anatomija stopala, Reumatizam, 18:11-25, 1971.

Lelievre, J.: Pathologie du pied, Masson, Paris, 1967.

Lewin, P.: The foot and ankle, Lea and Febinger, Philadelphia, 1959.

Morris, J. M.: Biomechanics of the Foot and Ankle, Clin. Orthop., 122 : 10-17, 1977.

Waston Jones, r.: Fractures and Joint Injuries, Livingstone, Edinburg – London – Now York, 1976.

Weber, V. G.: Die Verletzungen des oberen Sprung-gelenkes, Hans Huber, Bern_ Stuttgart, 1966.



Muhedin Hodžić

Kineziološki fakultet Univerziteta u Travniku

RAZLIKE MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI TRANSFORMACIONIM TRETMANOM U DODATNOJ NASTAVI

1. Uvod

Od rođenja ljudskog bića pa do kraja života, tokom svih godina postojanja i življenja, na organizam djeluju unutarnji i vanjski faktori, koji skupa ili u sadejstvu sa faktorima genetike određuju sva biološka svojstva. Savremeni način života, veoma brzi i intenzivniji razvitak, napredak nauke i prije svega tehnike udaljili su čovjeka od starih formi života i rada za koje je on sam, za vrijeme svoga razvitka stvorio nagonske „ventile sigurnosti“. Međutim novom i skoro sasvim izmijenjenom načinu života i rada takvi „ventili sigurnosti“ ne odgovaraju, te stoga treba stvarati nove, koji će omogućiti neometanu borbu za opstanak i razvitak čovjeka. Jedna takva mjera je bavljenje sportom, tj. tjelesno vaspitanje koje treba da pomogne čovjeku da razvije svoje psihofizičke sposobnosti, da ih održava i da zaštiti svoje zdravlje od eventualnih utjecaja sredine koja na njega utiče (M. Hodžić 1988.g.).

Uz pomoć tjelesnog vježbanja možemo u velikoj mjeri vršiti utjecaj na transformaciju antropološkog statusa učenika i to bi morao biti imperativ u našem radu. To u svakom slučaju ne znači da je to i glavni i osnovni cilj, jer proces tjelovježbe ne možemo udaljiti od drugih vrijednosti i pozitivnih utjecaja na učenika. Bitna karakteristika i specifičnost tjelesnog vježbanja kao vaspitno-obrazovnog procesa proizilazi iz činjenice da upravo sredstvima koja su nam na „dohvat ruke“ i kojima raspolaže ova oblast, možemo bitno utjecati na morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, kognitivne funkcije i konativne osobine ličnosti, što znači, na transformaciju njegovog antropološkog statusa.

2. Predmet i problem istraživanja,

U ovom istraživanju ćemo izvršiti provjeru konkretnog **predmeta** istraživanja - morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika tehničke škole Zenica - uključenih u dodatnu nastavu (vannastavnu aktivnost), sa posebno definiranim sadržajem rada, i u okviru Projekta utvrditi relacije dva antropološka sistema, prvog antropološkog podsistema - skup morfoloških varijabli, i drugog antropološkog podsistema - skup motoričkih varijabli.

Znači, **predmet** ovog istraživanja su morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika Tehničke škole Zenica, starosti od 14 do 16 godina, uključenih u dodatnu nastavu (vannastavnu aktivnost) i organizaciju Saveza izviđača Bosne i Hercegovine, te utvrđivanje nivoa morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti i njihove međusobne povezanosti nastale kao rezultat precizno definiranog programa rada.

Osnovni **problem** ovog istraživanja je razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kroz rad u nastavi tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja - dodatnoj nastavi

(vannastavna aktivnost) - povećanjem sedmičnog fonda sati za dva školska sata sedmično. Značajan **problem** ovog istraživanja, drugi problem, podrazumijevao je utvrđivanje značajnosti, efikasnosti i veličine utjecaja ponuđenog modela rada, baziranog na 4 školska sata sedmično, kao i njegovu prednost nad aktuelnim klasičnim programom rada u srednjoj školi, baziranom na samo dva školska sata.

3. Dosadašnja istraživanja

Međusobne relacije između morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti istraživao je veliki broj autora, tako da se u velikom broju radova utvrđuje odnos snage i nekih pokazatelja morfološkog statusa (uglavnom visine i težine tijela) na različito velikim uzorcima ispitanika. Posljednjih godina autori konstruiraju reprezentativne baterije motoričkih testova i antropometrijskih mjera, te ih primjenjuju na dovoljno velikom uzorku ispitanika. Na taj način dobivamo vjerodostojne rezultate koji, primjenom adekvatnih metoda, ukazuju na opstojnost i veličinu utjecaja antropometrijskih dimenzija na motoričke dimenzije. Najveća količina informacija mogla se dobiti iz malobrojnih faktorskih studija prostora koji je istraživao uz primjenu indikatora motoričkih sposobnosti i mjera antropometrijskog statusa.

Posebno su značajni radovi grupe istraživača okupljenih oko Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Momirović, Medved i V. Pavišić-Medved (1969.) su pri ispitivanju relacija antropometrijskih mjera i baterije motoričkih testova utvrdili da su antropometrijske mjere, koje definiraju cirkularnu dimenzionalnost tijela, pozitivno korelirane sa mjerama apsolutne snage.

Mjere relativne snage su bile značajno i negativno povezane sa onim morfološkim karakteristikama koje za taj tip mišićnog rada predstavljaju balastnu masu. Povezanost morfoloških karakteristika sa motoričkim sposobnostima - indikatorima brzine, koordinacije i preciznosti uvijek je bila značajna, međutim, same veze su zavisile od specifičnosti struktura gibanja.

Pored, naprijed navedenih istraživanja povezanosti, veza i relacija morfoloških obilježja i karakteristika te bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti, bitno je istaći i spomenuti novija istraživanja na sarajevskom Univerzitetu, na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja; Mekić, Rađo, Talović. Hmjelovjec, Vidović, Smajlović, Kazazović B., Bradić, Pašić, Turković, Tabaković, Šebić ... čiji se rezultati na neki način mogu koristiti u ovom radu jer se sa stanovišta predmeta i problema istraživanja, kao i uzrasta, mogu dovesti u vezu sa ovim istraživanjem.

4. Ciljevi i zadaci istraživanja,

Osnovni cilj ovog eksperimentalnog transformacionog projekta je u skladu sa predmetom i sa problemima ovog, kao i rezultatima dosadašnjih istraživanja, a sastoji se u težnji da se utvrde transformacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika metodom paralelne analize rezultata uzoraka eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu grupu.

5. Hipoteze istraživanja,

H - očekuje se da će povećanje sedmičnog rada, kroz povećani fond sati na 4 sata, (pomoću transformacionog programa od dodatna 2 sata sedmičnog rada i jednog jednodnevnog mjesečnog izleta), u vremenskom razdoblju od sedam mjeseci imati pozitivan utjecaj te proizvesti i pozitivne transformacione efekte na morfološke karakteristike kao i na motoričke sposobnosti.

6. Metodologija istraživanja

6.1. Uzorak ispitanika

U ovom istraživanju ispitivanje je provedeno na uzorku od 260 učenika muškog pola, podijeljenih u dvije slučajno odabrane, bročano podjednake grupe, eksperimentalnu i kontrolnu, uzrasta između 14 i 16 godina, državljana i stanovnika Bosne i Hercegovine, klinički i psihički zdravih i bez izrazitih morfoloških i lokomotornih oštećenja. Ispitanici su učenici Tehničke škole - ZENICA, a ujedno članovi Odreda izviđača „ZELENA DOLINA“. Broj ispitanika nije zasnovan ni na kakvim posebnim kriterijima koji bi mogli biti u korelaciji sa manifestnim morfološkim i motoričkim dimenzijama.

Kontrolna grupa, učenici **I2, I3, I5, II1, II3 i II5** razreda, radila je po postojećem Nastavnom planu i programu za srednje škole dva školska sata sedmično i sa njima su radili profesori tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja.

Eksperimentalna grupa, učenici **I1, I4, I6, II2, II4 i II6** razreda radila je po postojećem Nastavnom planu i programu za srednje škole dva školska sata sedmično i još dodatno, dva školska sata sedmično, (jedan puta dva školska sata), po planiranom programu rada školskih sekcija (atletika, rukomet, košarka, odbojka i fudbal), te u pripremnom dijelu dodatne nastave i posebno odabranih vježbi oblikovanja tijela, uz nadzor profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Eksperimentalna grupa je jednom mjesečno imala i jednodnevni pješački izlet, na izletište Smetovi, udaljen oko 8.500 metara od školske zgrade.

6.2. Uzorak varijabli

Testovi su izabrani na osnovu dosadašnjih istraživanja jer po svojoj konstrukciji odgovaraju karakterističnim testovima, prikladnim za ovaj stepen razvoja ispitanika. Izbor varijabli za ovo istraživanje izvršen je na osnovu njihovih mjernih karakteristika; validnosti, pouzdanosti, osjetljivosti, ekonomičnosti te prilagodljivosti i prikladnosti uzrastu ispitanika.

Za procjenu morfoloških karakteristika u ovom istraživanju uzete su slijedeće varijable, mjerene redoslijedom kojim su navedene:

1. longitudinalna dimenzionalnost skeleta:

- visina tijela, (AVIST)
- dužina ruke, (ADUR)
- dužina noge, (ADUN)

2. volumen i masa tijela (cirkularna dimenzionalnost skeleta):

- težina tijela, (ATEZT)
- srednji obim grudnog koša, (ASOGK)

- obim natkoljenice, (AONADK)
- 3. potkožno masno tkivo:
 - kožni nabor nadlaktice, (AKNNL)
 - kožni nabor leđa, (AKNLE)
 - kožni nabor trbuha, (AKNTR)
 - kožni nabor natkoljenice i (AKNNK)
 - kožni nabor potkoljenice. (AKNPK)

Za procjenu motoričkih dimenzija primijenit će se slijedeće varijable, odnosno, motorički testovi, mjereni redosljedom kako su i navedeni:

- 4. Testovi za procjenu utvrđivanja brzine:
 - taping rukom, (MBRTAR)
 - taping nogom i (MBRTAN)
 - taping nogama o zid. (MBRTNZ)
- 5. Testovi za procjenu utvrđivanja koordinacije:
 - koordinacija sa palicom, (MKOKOP)
 - okretnost u zraku i (MKOOUZ)
 - okretnost na tlu (MKOONT)
- 6. Testovi za procjenu utvrđivanja fleksibilnosti - gipkosti:
 - iskret, (MFLISK)
 - preklon na klupi i (MFLPRK)
 - špagat. (MFLSPA)
- 7. Testovi za procjenu utvrđivanja eksplozivne snage:
 - skok u vis iz mjesta, (MESSVM)
 - skok u dalj iz mesta i (MESSDM)
 - trčanje 20 m sa visokim startom. (MES20V)
- 8. Testovi za procjenu utvrđivanja preciznosti:
 - pikado, (MPPIK)
 - gađanje horizontalnog cilja lopticom i (MPGHCR)
 - gađanje cilja nogom pomoću tenis loptice. (MPGVCN)

7.Rezultati i diskusija

7.1. Preliminarne statističke procedure

	E1	E2	K1	K2		E2-E1	K2-K1	D	P
AVIST	177.63	184.51	170.30	177.08		6.88	6.78	0.10	0.00
ADUR	73.37	76.19	70.07	72.84		2.82	2.77	0.05	0.00
ADUN	99.53	103.61	94.64	98.03		4.08	3.39	0.69	0.00
ATEZT	66.44	70.68	65.82	68.63		4.24	2.81	1.43	0.67
ASOGK	82.25	89.32	80.65	84.68		7.07	4.04	3.03	0.02
AONADK	47.30	52.18	48.58	49.95		4.88	1.38	3.50	0.00
AKNNL	12.17	9.00	16.12	15.95		-3.17	-0.17	-3.00	0.00
AKNLE	10.16	7.73	14.40	14.15		-2.43	-0.25	-2.18	0.00
AKNTR	13.90	9.77	17.83	17.30		-4.13	-0.53	-3.60	0.00

AKNNK	7.01	5.04	10.47	9.85	-1.97	-0.62	-1.35	0.00
AKNPK	14.73	10.40	15.89	15.63	-4.33	-0.26	-4.07	0.12
MBRTAP	42.68	48.01	40.46	42.56	5.32	2.10	3.22	0.00
MBRTAN	33.80	39.61	32.05	33.88	5.81	1.83	3.98	0.00
MBRTAZ	17.72	22.52	16.21	18.08	4.79	1.88	2.92	0.00
MKOKOP	15.31	11.56	15.36	13.58	-3.75	-1.78	-1.97	0.88
MKOONT	18.07	14.41	19.33	17.51	-3.67	-1.82	-1.85	0.00
MKOOUZ	5.15	3.92	5.36	4.89	-1.24	-0.47	-0.76	0.00
MFLISK	97.77	67.35	90.58	82.80	-30.42	-7.78	-22.64	0.00
MFLPRK	8.61	15.65	7.08	10.13	7.05	3.05	4.00	0.02
MFLSPA	164.00	175.71	168.25	175.28	11.71	7.03	4.67	0.03
MESSVM	256.15	278.28	240.93	248.49	22.12	7.56	14.56	0.00
MESSDM	194.72	220.12	204.32	215.98	25.39	11.65	13.74	0.00
MES20V	4.17	3.54	4.25	4.03	-0.63	-0.22	-0.41	0.20
MPPIK	25.90	34.74	24.78	25.66	8.84	0.88	7.95	0.13
MPGHCR	16.50	23.75	15.88	16.43	7.25	0.55	6.70	0.24
MPGVCN	17.18	23.35	16.38	16.92	6.17	0.54	5.63	0.05

Tabela 1. Primarni pokazatelji po grupama i mjerenjima*E1,2 = Aritmetička sredina (Eksperimentalna grupa) u inicijalnom i finalnom mjerenju,**K1,2 = Aritmetička sredina (Kontrolna grupa) u inicijalnom i finalnom mjerenju,**E2-E1 = Razlika aritmetičke sredine eksperimentalne grupe,**K2-K1 = Razlika aritmetičke sredine kontrolne grupe,**D = Apsolutna razlika grupa u mjerenjima,**P = Vjerovatnost analiza varijance u inicijalnom mjerenju*

Analize bilo kojih razlika većeg broja entiteta u multivarijantnom prostoru uvijek su vrlo osjetljive, s obzirom na mogući složeni karakter svojstava i sposobnosti ispitanika uključenih u procese transformacija. Posebno to vrijedi u slučajevima kada se za utvrđivanje zakonitosti definiraju eksperimentalni i kontrolni transformacijski postupak, a time i eksperimentalna i kontrolna grupa, nad kojima se postupci provode. Još je ozbiljnija situacija u vrhunskom sportu kad se u najčešćem broju slučajeva radi o malim skupinama ispitanika, za koje nije uvijek sigurno da su opisane reprezentativnim skupom parametara. Stoga je osiguravanje temeljnih metodoloških uvjeta uvijek posebno otežano i zahtijeva iznimnu pažnju kako bi se osigurale temeljne pretpostavke za primjenu ozbiljnih multivarijantnih metoda iz kojih poslije proizlaze rezultati, zaključci i prijedlozi. Naročito je opasna situacija s entitetima, odabranim u kvazi slučajne grupe (školski razredi, grupe po interesima, po zastupljenim sportskim aktivnostima ili slično), jer tada često nastupaju uvjeti koji, u slučaju nemogućnosti osiguranja drugih proceduralnih uvjeta za dovođenje entiteta u isti prostor, mogu dovesti do odbacivanja cijelih projekata. Naročito je to slučaj s transformacijskim procesima koji se na početku manifestiraju na načine da grupe pokazuju nedovoljnu različitost u većem broju parametara za procjenu i kasniju evaluaciju efekata tretmana.

Naime, prema klasičnim (iako ne i jedino mogućim) postavkama, za kvalitetne

analize efekata transformacijskih postupaka, potrebno je u inicijalnom stanju osigurati virtualnu jednakost grupa koje će kasnije biti podvrgnute različitim transformacijskim postupcima. Ovaj zahtjev je prirodna stvar, jer ukoliko na početku ti uvjeti nisu osigurani, najčešće kasnije niti nije moguće evaluirati različite tretmane, jer je jako teško razlučiti koji dio efekata se može pripisati određenim svojstvima tretmana, a koji početnoj poziciji neke od grupa.

Upravo takva situacija je nastupila u ovom istraživanju. Naime, (tabela 1) entiteti eksperimentalne grupe imali su inicijalno bolje rezultate duž cijelog spektra parametara. Od 26 primijenjenih varijabli, samo u šest situacija se (težina tijela, kožni nabor potkoljenice, koordinacija s palicom, trčanje na 20 metara iz visokog starta, pikado i gađanje lopticom) grupe inicijalno ne razlikuju. Uobičajeno, ovi rezultati bi tražili odbacivanje podataka i provođenje novog projekta. Srećom, rješenje postoji.

Pod pretpostavkom da je sve rezultate moguće svesti u okvire iste stvarne mjerne skale, tj. dovesti entitete zaista u isti prostor, rezultate je bez gubitaka informacija moguće transformirati na način da se nalaze u istom apsolutnom kontinuumu. To je izvedeno na način da su po svakoj grupi zasebno u prvom mjerenju podaci reskalirani na univerzalni raspon (Bonacin 2006). Na taj način je dobiven sasvim novi referentni sistem u kojemu originalni podaci više nisu relevantni, jer ne odražavaju istovrsne informacije, tj. transformirani su u oblik koji dopušta direktno upoređivanje po svim primijenjenim varijablama ali, što je važnije, dopušta i sve ostale multivarijantne procedure bez gubitka integriteta podataka u svakom smislu pa i smislu latentnih dimenzija i slično.

U ovom koordinatnom sistemu, svaka grupa zadržava svoja inicijalna svojstva, ali su ta svojstva sada uporediva s drugim grupama, jer je univerzalni raspon i reskaliranje podataka proizvelo univerzalni kontinuum s univerzalnim pravilima. Jedini «nedostatak» ove procedure je to što više nema izvornih vrijednosti (cm, kg, sek...), ali je to sitnica u upoređivanju s onim što se dobiva kao mogućnost evaluacije dva tretmana, koji sada imaju istu čvrstu referentnu tačku za procjenu kvaliteta efekata.

U finalnom mjerenju je primijenjen sličan postupak s obje grupe zajedno pa je moguće izvršiti uobičajene standardne procjene razlika morfoloških obilježja i motoričkih sposobnosti efekata transformacija dva primijenjena tretmana. Na ovaj način, prirodno, ako postoje efekti, zaista će biti dobiveni kao posljedica provedenih postupaka, s eliminacijom inicijalnih razlika koje su mogle kontaminirati rezultate.

7.2. Elementarni statistički pokazatelji

7.2.1. Inicijalno mjerenje

Kako se vidi iz tabele 2, zaista su inicijalne razlike među grupama maksimalno reducirane, a razlike su ostale samo u nekoliko varijabli (taping, koordinacija na tlu, koordinacija u zraku, skok u dalj iz mjesta i trčanje na 20 m sa visokim startom). Ostale varijable (iako nekolicina granično) ne pokazuju statistički značajne razlike među grupama, pa se može tvrditi kako je primijenjena operacija univerzalizacije dovela do bitno realnije početne pozicije i omogućila sve naknadne statističko-matematičke procedure, koje inače ne bi mogle biti primijenjene.

	XA				DEV				ANOVA	
	E	K	T		E	K	T		F	P
AVIST	2.97	2.93	2.95		0.74	0.80	0.77		0.18	0.68
ADUR	3.27	3.01	3.14		0.70	0.77	0.75		8.07	0.06
ADUN	3.23	2.96	3.09		0.70	0.85	0.79		8.13	0.06
ATEZT	2.57	2.47	2.52		0.76	0.79	0.78		1.13	0.29
ASOGK	3.76	3.72	3.74		0.76	0.52	0.65		0.23	0.64
AONADK	3.25	3.14	3.20		0.85	0.77	0.82		1.01	0.32
AKNNL	1.93	2.21	2.07		0.78	0.76	0.78		9.07	0.06
AKNLE	1.83	1.84	1.83		0.71	0.69	0.70		0.01	0.91
AKNTR	1.83	2.25	2.04		0.72	0.77	0.78		20.72	0.00
AKNNK	1.84	2.00	1.92		0.86	0.76	0.81		2.27	0.13
AKNPK	2.22	2.24	2.23		0.73	0.79	0.76		0.05	0.83
MBRTAP	3.24	3.47	3.36		0.74	0.70	0.73		6.78	0.01
MBRTAN	3.73	3.77	3.75		0.53	0.75	0.65		0.24	0.63
MBRTAZ	2.93	2.77	2.85		0.67	0.84	0.76		2.77	0.09
MKOKOP	3.61	3.51	3.56		0.72	0.69	0.71		1.19	0.28
MKOONT	2.85	3.31	3.08		0.87	0.78	0.86		19.98	0.00
MKOOUZ	3.18	3.49	3.34		0.77	0.88	0.84		9.11	0.00
MFLISK	2.97	3.09	3.03		0.94	0.92	0.93		1.16	0.28
MFLPRK	2.28	2.77	2.52		0.90	1.22	1.10		13.66	0.05
MFLSPA	3.34	2.27	2.80		0.62	0.59	0.81		19.43	0.06
MESSVM	3.35	2.61	2.98		0.75	0.65	0.79		71.18	0.06
MESSDM	2.73	3.54	3.13		0.80	0.74	0.87		71.68	0.00
MES20V	2.94	3.37	3.16		0.81	0.88	0.87		16.80	0.00
MPPIK	3.06	2.76	2.91		0.96	0.82	0.91		7.32	0.07
MPGHCR	3.33	3.06	3.20		0.93	0.67	0.82		7.31	0.07
MPGVCN	3.32	3.06	3.19		0.72	0.54	0.65		10.46	0.07
DF1,2									1	258

Tabela 2.

*Aritmetičke sredine varijabli (XA), standardne devijacije (DEV) i
 Analiza varijance (ANOVA) s F-testom (F) i probabilitetom (P)
 za eksperimentalnu (E) i kontrolnu (K) grupu. T = total*

7.2.2. Finalno mjerenje

Iz tabele 3, je vidljivo da su u finalnom mjerenju gotovo sve varijable značajno različite i da statistički značajno separiraju grupe. Samo težina tijela, špaga i skok u dalj s mjesta ne pokazuju statističku značajnost razlika u drugom mjerenju.

Na temelju rečenog, može se potvrditi kako je primjena opisanih procedura bila opravdana i kako se vide jasni globalni efekti, tj. razlike u dva stanja, iako na ovoj razini analize nije moguće precizno utvrditi o kakvim se razlikama tačno radi. Ali su stečeni uvjeti za primjenu drugih modela.

	XA				DEV				ANOVA	
	E	K	T		E	K	T		F	P
AVIST	3.24	2.65	2.94		0.65	0.63	0.70		53.43	0.00
ADUR	3.58	2.97	3.28		0.64	0.73	0.75		50.86	0.00
ADUN	3.51	3.00	3.26		0.62	0.60	0.66		44.50	0.00
ATEZT	2.79	2.65	2.72		0.76	0.73	0.75		2.03	0.15
ASOGK	4.21	3.83	4.02		0.37	0.51	0.48		46.70	0.00
AONADK	2.94	2.56	2.75		0.52	0.55	0.57		33.46	0.00
AKNNL	1.49	2.17	1.83		0.38	0.75	0.69		83.65	0.00
AKNLE	1.38	1.89	1.64		0.23	0.63	0.54		74.44	0.00
AKNTR	1.58	2.22	1.90		0.40	0.70	0.65		81.35	0.00
AKNNK	1.37	1.95	1.66		0.28	0.69	0.61		78.26	0.00
AKNPK	1.88	2.43	2.16		0.43	0.68	0.63		61.01	0.00
MBRTAP	2.94	2.23	2.59		0.62	0.53	0.68		94.65	0.00
MBRTAN	3.43	2.48	2.96		0.61	0.66	0.80		145.66	0.00
MBRTAZ	3.28	2.47	2.87		0.63	0.59	0.73		113.74	0.00
MKOKOP	3.64	2.88	3.26		0.66	0.85	0.85		63.75	0.00
MKOONT	4.36	2.88	3.62		0.32	0.70	0.92		479.12	0.00
MKOOUZ	4.54	3.13	3.84		0.25	0.74	0.90		422.26	0.00
MFLISK	3.67	2.94	3.30		0.78	0.88	0.91		49.23	0.00
MFLPRK	2.79	2.16	2.47		0.64	0.56	0.68		70.92	0.00
MFLSPA	2.73	2.72	2.73		0.47	0.58	0.53		0.05	0.82
MESSVM	3.79	2.57	3.18		0.62	0.64	0.88		239.35	0.00
MESSDM	3.77	3.67	3.72		0.52	0.63	0.58		2.02	0.15
MES20V	4.26	3.55	3.91		0.55	0.79	0.77		69.67	0.00
MPPIK	3.50	2.29	2.89		0.71	0.80	0.97		165.03	0.00
MPGHCR	4.23	2.90	3.56		0.67	0.77	0.98		219.07	0.00
MPGVCN	4.22	3.15	3.69		0.47	0.66	0.78		227.72	0.00
DF1,2									1	258

Tabela 3.

Aritmetičke sredine varijabli (XA), standardne devijacije (DEV) i
 Analiza varijance (ANOVA) s F-testom (F) i probabilitetom (P)
 za eksperimentalnu (E) i kontrolnu (K) grupu. T = total

7.3. Relacije motoričkih i morfoloških varijabli

7.3.1. Eksperimentalna grupa

Promjene u relacijama diferencijalnih parametara po grupama mogu se utvrditi i na još veći broj različitih načina, ali je vjerojatno najbolji onaj koji se oslanja na kanoničku korelacijsku analizu, jer ta analiza daje informacije o relacijama virtualnih podprostora (u ovom slučaju motoričkog i morfološkog).

Kod eksperimentalne grupe u tabeli 4, i u inicijalnom (M1) i u finalnom mjerenju (M2) dobiven je po jedan značajan par kanoničkih dimenzija, kao novih linearnih kombinacija. Vidljivo je da u definiciji kanoničkog faktora u inicijalnom mjerenju (M1) sudjeluju doslovno sve morfološke varijable, a naročito longitudinalne dimenzije. U motoričkom prostoru nema nekih posebno izraženih pokazatelja osim preciznosti. Po završetku tretmana očito je došlo do određenih promjena u relacijama ova dva tretirana prostora. Naime,

značaj longitudinalnosti se povećao i praktično uz masu jedini sudjeluje u definiciji kano- ničkog faktora. U motoričkom setu, međutim, izrazito se iskazuje taping nogom o zid, sve varijable koordinacije i posebno eksplozivnosti, dok je značaj prociznosti izrazito opao.

inicijalno mjerenje		finalno mjerenje	
M1	FA1	M2	FA1
MBRTAP	-0.08	MBRTAP	0.07
MBRTAN	0.23	MBRTAN	0.13
MBRTAZ	0.29	MBRTAZ	0.48
MKOKOP	0.23	MKOKOP	-0.08
MKOONT	0.20	MKOONT	0.22
MKOOUZ	-0.08	MKOOUZ	-0.30
MFLISK	0.29	MFLISK	-0.34
MFLPRK	-0.35	MFLPRK	-0.06
MFLSPA	-0.18	MFLSPA	0.11
MESSVM	-0.10	MESSVM	0.74
MESSDM	0.36	MESSDM	0.46
MES20V	-0.06	MES20V	0.16
MPPIK	-0.43	MPPIK	0.12
MPGHCR	0.25	MPGHCR	0.30
MPGVCN	0.39	MPGVCN	-0.11
OV	0.07	OV	0.09
TV	76.03	TV	75.78
RV	0.03	RV	0.04
TR	10.55	TR	11.90
	FM1		FM1
AVIST	0.52	AVIST	0.94
ADUR	0.60	ADUR	0.69
ADUN	0.50	ADUN	0.82
ATEZT	0.57	ATEZT	0.70
ASOGK	0.76	ASOGK	0.33
AONADK	-0.07	AONADK	0.00
AKNNL	-0.27	AKNNL	-0.08
AKNLE	-0.12	AKNLE	0.08
AKNTR	-0.14	AKNTR	-0.04
AKNNK	-0.16	AKNNK	-0.03
AKNPK	-0.18	AKNPK	-0.26
OV	0.18	OV	0.25
TV	100.00	TV	100.00
RV	0.07	RV	0.12
TR	18.54	TR	22.27
L1	0.01	L1	0.00

Tabela 4. Kanonička korelacijska analiza u inicijalnom (M1) i finalnom (M2) mjerenju

FA1 = Kanonički faktor u morfološkom i FM1 = U motoričkom podprostoru

OV = Objašnjena varijanca, TV = Totalna varijanca, RV = Redundantna varijanca,

TR = Totalna redundantna varijanca, L1 = Značajnost kanoničke korelacije

Može se zaključiti da je u provedenom tretmanu izvršena optimizacija morfološko-motoričkih struktura odgovornih za realizaciju gibanja, te je gibanje najvjerojatnije u finalnom mjerenju znatno optimalnije i uz znatno bolje raspolaganje energetskim i drugim raspoloživim resursima.

Ova konstatacija je prva i najvažnija karakteristika tretmana jer se kroz nju očituju najvažniji efekti djelovanja transformacijskog postupka. Tako se može realno pretpostaviti da je optimizirano upravljanje segmentima lokomotornog aparata pri čemu je vjerojatno produkcija adekvatne sile i biomehanička optimizacija provedena vrlo uspješno.

Ovo potvrđuju i drugi rezultati, pa se opravdano može pretpostaviti, da dodatni sati tjelesnog vježbanja imaju ne mali učinak na uspostavljanje optimalnih trajektorija gibanja u realnim uvjetima, a time i efikasnije upravljanje, tj. nadzor i kontrolu realizacije gibanja, što je najvjerojatnije u direktnoj vezi sa učenjem novih zadataka, a čemu su sigurno bili izloženi ispitanici eksperimentalne grupe.

7.3. 2. Kontrolna grupa

inicijalno mjerenje

M1	FA1	FA2	FA3	FA4
MBRTAP	-0.61	0.56	-0.06	0.02
MBRTAN	-0.55	0.44	-0.05	0.09
MBRTAZ	-0.52	0.50	0.07	0.08
MKOKOP	-0.29	0.25	0.09	0.32
MKOONT	-0.21	0.27	0.16	0.02
MKOOUZ	-0.30	-0.02	0.37	0.08
MFLISK	0.25	-0.41	0.25	0.06
MFLPRK	0.04	-0.16	0.37	0.18
MFLSPA	0.23	-0.26	0.13	0.15
MESSVM	0.24	-0.42	0.27	0.09
MESSDM	0.35	-0.39	0.07	0.33
MES20V	-0.75	0.02	-0.30	-0.17
MPPIK	-0.82	-0.37	-0.24	0.18
MPGHCR	-0.58	-0.42	0.21	-0.43
MPGVCN	0.54	-0.06	-0.43	-0.22
OV	0.22	0.12	0.06	0.04
TV	85.20			
RV	0.16	0.06	0.02	0.01
TR	29.62			
	FM1	FM2	FM3	FM4
AVIST	-0.13	-0.10	-0.03	-0.20
ADUR	-0.12	0.21	0.22	0.16
ADUN	0.08	0.30	-0.29	0.07
ATEZT	0.28	0.65	0.01	0.43
ASOGK	-0.43	-0.04	0.02	0.19
AONADK	-0.49	0.50	-0.52	0.16
AKNNL	-0.73	0.50	0.24	-0.38

finalno mjerenje

M2	FA1
MBRTAP	-0.42
MBRTAN	-0.24
MBRTAZ	-0.45
MKOKOP	0.29
MKOONT	0.01
MKOOUZ	-0.08
MFLISK	-0.13
MFLPRK	-0.25
MFLSPA	-0.29
MESSVM	-0.74
MESSDM	-0.84
MES20V	0.37
MPPIK	-0.18
MPGHCR	-0.05
MPGVCN	-0.10
OV	0.14
TV	79.66
RV	0.09
TR	16.74
	FM1
AVIST	-0.83
ADUR	-0.74
ADUN	-0.76
ATEZT	-0.31
ASOGK	-0.26
AONADK	-0.09
AKNNL	0.64

AKNLE	0.65	-0.02	0.34	0.22	AKNLE	0.38
AKNTR	-0.20	-0.05	-0.54	-0.15	AKNTR	0.54
AKNNK	-0.75	-0.40	0.13	0.29	AKNNK	0.61
AKNPK	-0.04	-0.12	0.42	0.00	AKNPK	0.68
OV	0.20	0.11	0.10	0.06	OV	0.33
TV	100.00				TV	100.00
RV	0.13	0.06	0.03	0.02	RV	0.20
TR	30.45				TR	31.13
L	0.00	0.00	0.00	0.01	L	0.00

Tabela 5. Kanonička korelacijska analiza u inicijalnom (M1) i finalnom (M2) mjerenju
 FA1,2,3,4 = Kanonički faktori u morfološkom i FM1,2,3,4 = U motoričkom podprostoru
 OV = Objašnjena varijanca, TV = Totalna varijanca, RV = Redundantna varijanca,
 TR = Totalna redundantna varijanca, L1 = Značajnost kanoničkih korelacija

Kod kontrolne grupe, međutim, primijećen je jedan specifičan diferencijalni efekt. Naime, u inicijalnom mjerenju (M1) registrirana su čak četiri značajna kanonička faktora, što je iznenađujuće, budući je u svim ostalim situacijama uvijek registriran samo jedan značajan kanonički faktor. To je dakle, ona primarna razlika koju je bilo moguće utvrditi u inicijalnom stanju između grupa, kad se očito moglo primijetiti da grupe nemaju virtualno istu poziciju.

U finalnom mjerenju (M2) međutim, došlo je do drastične promjene, pa je i kod kontrolne grupe primjetan samo jedan značajan kanonički faktor (tabela 5.).

Faktorska struktura u prvom mjerenju upućuje nas na zaključak da se radi o neoptimalnoj konfiguraciji s pozicije lokomocije, jer je prvi kanonički faktor definiran cijelim skupom varijabli potkožnog masnog tkiva, a u motorici doslovno svim varijablama suprotnog predznaka. Ovo jasno znači da je masno tkivo ograničavajući faktor bilo kakve realizacije gibanja. Drugi kanonički faktor opisuje nepovoljnu poziciju volumena i mase u odnosu na frekvenciju i eksplozivnost što je već po sebi jasna biomehanička situacija. Treći kanonički faktor također predstavlja opis nepovoljnog kompozita volumena i mase pri realizaciji koordinacijski zasićenih gibanja, dok je četvrti najvjerojatnije artefakt proizašao iz ostalih neusklađenosti u realizaciji lokomocije, uvjetovane nepovoljnim sklopome odgovornim za neadekvatnu preciznost i koordinaciju. Ovo sve zajedno predstavlja uvjerljiv repertoar neoptimiziranih motoričko-morfoloških preduvjeta u inicijalnoj poziciji kontrolne grupe u ovom istraživanju.

U finalnom mjerenju (M2), međutim, ostao je samo jedan značajan kanonički faktor, koji je u morfološkom prostoru bipolarno definiran, pa se na pozitivnom polu nalaze sve varijable masnog tkiva, a na negativnom sve ostale. U motorici su praktično sve varijable koje imaju iole značajne kanoničke saturacije na negativnoj strani. Ovo znači da je izvršena integracija bioloških struktura i to na način da motoričke varijable prate dimenzije longitudinalnosti, voluminoznosti i mase, dok se masno tkivo javlja kao prirodni supresor efikasnosti gibanja.

Ovi rezultati, međutim, pokazuju i da je nastava tjelesnog vježbanja u školi izvršila zaista pozitivne i poželjne efekte, neovisno o tome što je eksperimentalni postupak bio u većoj mjeri općenito efikasniji.

8. Zaključak

„Fizički odgoj je svjesna djelatnost, neprekidna od djetinjstva do zrelosti, kojoj je svrha osigurati potpuni tjelesni razvoj, povećati otpornost organizma protiv bolesti, poboljšati energiju i sve ostale osobine aktivnosti i karaktera“ (Hebert /Eber/ Le Sport contre L'Education Phytique“, Pons 1925.).

Izbor uzorka ispitanika, bez dvojbe je temeljni problem svakog istraživača u istraživanjima u kineziologiji. Prije svega treba obratiti pažnju na razvojne procese koji mogu imati vrlo različite efekte u analizama struktura različitih antropoloških prostora. Pri utvrđivanju latentne strukture bilo kojeg podprostora i uz mogućnost maksimiziranja generalizacije dobivenih rezultata, ispitivanje se provodi sa entitetima koji se nalaze u aproksimativnoj, stacioniranoj fazi razvoja analiziranih dimenzija. Ako određenu skupinu entiteta, koji se nalaze u stacioniranoj fazi razvoja, obuhvatimo samo po jednom kriteriju, to i ne predstavlja poseban problem koji bi opravdao istraživača. Objektivnu poteškoću predstavlja definicija populacije iz koje treba izvući reprezentativan uzorak entiteta za istraživanje koje tretira dva ili više antropološka prostora u kojima se stacionirane faze razvoja nalaze u različitim uzrasnim kategorijama.

Motoričke sposobnosti se u veoma znatnoj mjeri razvijaju pod utjecajem onih antropoloških faktora koji određuju položaj subjekta u subsistemu. Povoljan položaj u tim subsistemima ima veoma jak utjecaj na razvoj složenih motoričkih sposobnosti, dok samo one motoričke sposobnosti koje zahtijevaju slabu intervenciju kortikalnih procesa bivaju nezavisne od statusnih obilježja subjekta i mogu se u znatnoj mjeri razvijati pod utjecajem njihove vlastite aktivnosti.

Primarni cilj ovog longitudinalnog istraživanja bio je usmjeren ka težnji da se utvrde transformacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika, metodom paralelne analize rezultata uzoraka eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu grupu, a istovremeno da se utvrdi i koji od ponuđenih modela izvođenja nastave daje efikasnije rezultate transformacija u morfološkom i motoričkom prostoru. Obje skupine učenika su u svoje programe vježbanja uključile i izvjesni dio zajedničkog programa, neizdiferenciranog u trenucima odmora, kada nisu bili pod nadzorom nastavnog ili tretmana eksperimenta, i on je djelovao u pravcu izjednačavanja učinka.

Analiza relacija motoričkih i morfoloških varijabli dala je, zahvaljujući kanoničko - korelacijskoj analizi varijabli, informacije o relacijama virtualnih podprostora.

Kod eksperimentalne grupe dobiven je po jedan značajan par kanoničkih dimenzija, kao novih linearnih kombinacija. Vidljivo je da u definiranju kanoničkog faktora u inicijalnom mjerenju sudjeluju doslovno sve morfološke varijable, posebno longitudinalne dimenzije, dok u motoričkom prostoru nema posebno izraženih pokazatelja, izuzev preciznosti.

Možemo zaključiti da je provedenim transformacionim tretmanom izvršena optimizacija morfološko - motoričkih struktura za realizaciju gibanja, te je gibanje u finalnom mjerenju znatno optimalnije i uz znatno bolje raspolaganje energetske i drugim raspoloživim resursima.

U ovoj konstataciji se očituju najvažniji efekti transformacionog tretmana i ovo je prva i najvažnija karakteristika tretmana. Možemo realno pretpostaviti da je tretman

optimizirao upravljanje segmentima lokomotornog aparata pri čemu je najvjerojatnije produkt adekvatne sile i biomehanička optimizacija poredana veoma uspješno.

Komparacijom rezultata ostalih istraživača su potvrđeni i prethodni već opisani rezultati u analizama, pa se može opravdano pretpostaviti da dodatni časovi tjelesnog i zdravstvenog odgoja imaju ne mali učinak na uspostavu optimalnih trajektorija gibanja u realnim uvjetima, a time i efikasnije upravljanje ili tačnije nadzor i kontrolu realizacija gibanja, što je najsvrsishodnije u direktnoj vezi sa učenjem novih zadataka, čemu su bili izloženi ispitanici eksperimentalne grupe.

9. Literatura

1. **Babin J., R Katić, L. Vlahović**,: - Utjecaj posebno programirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture na promjene morfoloških karakteristika sedmogodišnjih učenika. Zbornik radova Kineziologija za 21. stoljeće, Dubrovnik: 22 - 26. 09. str. 117 - 119., (1999).
2. **Bala G.**,: - Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, (1981).
3. **Bala G.**,: - Razvoj motoričkog ponašanja dece. Novi Sad, (1991).
4. **Bala G., J. Malacko, K. Momirović**,: - Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture, (1986).
5. **Bernhard-Puntigan-Pock**,: - Leichtathletik der Jugend - Instituts Merkblatt, Institut fur Leibeserziehung der Universitat Graz, (1953).
6. **Bilić Ž.**,: - Nivo transformacijskih procesa i stupanj strukturalnih promjena motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika pod utjecajem trenažnih operatora, (Disertacija) Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo, (2004).
7. **Bonacin D.**,: - Identifikacija restrukturiranja taxona biomotoričkih dimenzija djece uzrasta 7 godina pod utjecajem transformacijskih procesa, (Disertacija) Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo, (2004).
8. **Časopisi**: - Homo sportikus, Sarajevo
Fizička kultura, Beograd
Sportska praksa, Beograd i
Kineziologija, Zagreb
9. **ENCIKLOPEDIJA FIZIČKE KULTURE** : - grupa autora - Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb, (1977).
10. **Findak V.**,: - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Školska knjiga, Zagreb, (1985).
11. **Gajić dr. Marija**,: - Osnovi motorike čovjeka, Novi Sad, (1985).
12. **Gredelj M., D Metikoš**, i sur.: - Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti, Kineziologija, Zagreb, (1975).
13. **Hadžikadunić M.**,: - Odnos antropometrijskih i motoričkih pokazatelja prema rezultatima u atletskom troboju, (magistarski rad), Beograd, (1981).
14. **Hadžikadunić M.**,: - Uticaj programiranog vježbanja na neke antropometrijske karakteristike motoričke i funkcionalne sposobnosti, Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu, «Homosportikus br.l. str. 9 -16, Sarajevo, (1998).

15. **Harold M. Barow i Rosemary Mc Gee,:** - Measurement in physical education, Naučna knjiga, Beograd, (1971).
16. **Hmjelovec I.,:** - Relacije između antropometrijskih i psihomotornih karakteristika sa uspjehom u relaciji kretnih kvaliteta sportske gimnastike studenata Fakulteta za fizičku kulturu u Sarajevu, (Disertacija) Sarajevo, (1980).
17. **Hodžić M.,:** - Korektivna gimnastika u saniranju ravnih stopala djece predškolskog uzrasta, studentski naučni rad, Fakultet za fizičku kulturu Sarajevo, (1981).
18. **Hodžić M.,:** - Fizičko vaspitanje djece u predškolskom uzrastu, studentski naučni rad, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, (1982).
19. **Hodžić M.,:** - Ličnost se ogleda i u držanju tijela, diplomski rad, studentski naučni rad, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, (1989). kulturu Sarajevo, (2004).
20. **Kazazović B., M. Mekić,:** - Osnove naučnoistraživačkog rada u kineziologiji, Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu, (1998)
21. **Krsmanović R., M. Hadžikadunić, M. Mekić,:** - Uticaj dodatnog programiranog rada na povećanje nivoa eksplozivne snage kod učenika šestih razreda osnovne škole. Skoplje, Fizička kultura, (1980).
22. **Kurelić N., K. Momirović, M. Stojanović, J. Sturm, D. Radojević, N. Viskić-Štalec,:** - Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine, Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje, Beograd, (1975).
23. **Malacko J., D. Popović,:** - Metodologija kineziološko-antropoloških istraživanja, Fakultet za fizičku kulturu, Priština, (1997).
24. **Mekić M.,:** - Korelacija odabranih somatskih karakteristika i motoričkih pokazatelja osnovne tehnike udarca, bacanja i driblovanja lopte u košarci kod učenika srednjih škola, diplomski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, (1978).
25. **Mekić M.,:** - Kanoničke relacije između morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika i rezultata u situacionomotoričkim testovima u nogometu. Zbornik radova, Kranjska Gora, (1985).
26. **Metikoš D., M.Mišigoj-Duraković, E.Hofinan,:** - Kanoničke korelacije između morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti žena, Kineziologija, Zagreb, (1979.)
27. **Mraković M.,:** - Teorijski pristup programiranju transformacijskih procesa u području kineziologije. Obrazovanje i rad br. 5-6. str. 97 - 103., (1987).
28. **Momirović K., N. Viskić, S.Horga, R.Bujanović, B.Wolf, M.Mejovšek,:** - Faktorska struktura nekih testova motorike, Republički zavod za zapošljavanje radnika Zagreb, (1970).
29. **Rado I.,:** - Transformacioni procesi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i različitih aspekata u plivanju, Monografija, Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu, (1997).
30. **Rado I., i sar.,:** - Antropomotorika, Priručnik, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar, (2000).
32. **Rado I., M. Talović,:** - Transformacioni procesi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti pod utjecajem nogometnog programa, Sportski logos, 1: 7-19 Mostar, (2003).
33. **Skender N.,:** - Transformacioni procesi motoričkih sposobnosti i morfoloških ka-

- rakteristika pod utjecajem sedmomjesečnog programa kod učenika trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, Fakultet za fizičku kulturu (Disertacija), Sarajevo, (2004).
34. **Stanković A.,** - Efekti progamirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja na neke antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenica i učenika V razreda, (magistarski rad), FFK Sarajevo, (2002).
 35. **Talović M.,** - Efekti programa na poboljšanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kao i nekih elemenata tehnike nogometaša, (Disertacija), Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu Sarajevo, (2001).

SUMMARY

This research has been carried out with a test sample group of 260 students attending The Technical School Zenica and being, at the same time, the members of the boy-scout organisation "GREEN VALLEY". The boys are at the age of 14 to 16, Bosnian and Herzegovina citizens, clinically and psychically healthy without any chracteristic morphological or locomotive damages, by chance selected and devided into two numerically equal groups, i.e.an experimental and controlling one.

The controlling group have worked under the existing high school curriculum, two lessons a week, with their teachers of sports.

The experimental group have also worked under the existing high school curriculum of two lessons a week, plus additional two lessons a week as planned after school activities (athletics, handball, basketball, volley-ball and football); they've also participated in a preparing part of the additional lessons and specifically chosen exercises in gym for body shaping, under supervision of their teachers of sports.

The experimental group have also had one-day walking tour to the holiday resort Smetovi, 8500 metres away from the school building.

Factorial structure in initial tests directs us to the conclusion that it concernes not an optimized configuration of locomotion because of:

- *the first cannonic factor being defined by the whole complex of subcutaneous fat tissue variables, while in motoric space it is defined by literally all variables of the counter omen. It clearly shows that fat tissue is a limiting factor of any moving relation.*

- *the second cannonic factor having an unfavourable position of mass volume in relation to frequency and explosiveness, which represents a clear bio-mechanical situation;*

- *the third cannonic factor representing description of the unfavourable mass volume composite at realization of coordinatngly saturated movements;*

- *the fourth canonical factor is most probably the artefact which has derived from all lacks of coordination in locomotion, being conditioned by an unfavourable complex responsible for inadequate accuracy and coordination.*

Prof. dr Midhat Mekić, FASTO-a, Sarajevo

Doc. dr Rašid Hadžić, Nikšić

Mr Edin Mirvić, FASTO-a, Sarajevo

Dr Osman Bukvić, FASTO-a, Tuzla

»UTJECAJ BAZIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I KONATIVNIH OBILJEŽJA NA REZULTATSKU USPJEŠNOST U NEKIM SPORTSKIM IGRAMA KOD UČENICA UČITELJSKE ŠKOLE«

1. UVOD

Sposobnost za rješavanje jednostavnih i komplikovanih motoričkih zadataka, a naročito rješavanje zadataka u sportskim igrama u velikoj mjeri zavisi od različitih dimenzija iz područja kineziološke antropologije.

Predmet ove analize je povezanost bazičnih motoričkih sposobnosti i konativnih osobina sa rezultatskom uspješnošću u sportskim igrama.

Najznačajnije istraživanje sa ovom problematikom nalazi se u radovima nastavnika i saradnika sa Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1983.) gdje su ispitivali povezanost između različitih segmenata antropološkog statusa studenata-sportaša i rezultatske uspješnosti u sportskim igrama.

Cilj rada je utvrđivanje stepena povezanosti i uticaja bazičnih motoričkih sposobnosti i konativnih obilježja na rezultatsku uspjehnost u sportskim igrama (košarka).

2. METODE ISTRAŽIVANJA

2.1. Uzorak ispitanika

U uzorak ispitanika bile su uključene učenice drugog i trećeg razreda Učiteljske škole u Sarajevu u školskoj 2001/2002. godini, starosti 16 – 18 godina, ženskog spola.

Broj ispitanika kod kojih su registrirane obje skupine varijabli i na kojima je izvršena konačna obrada i analiza podataka je 120.

2.2. Uzorak varijabli

U ovom istraživanju upotrebljen je 8 motoričkih testova i 4 testa konativnih karakteristika:

2.2.1. Uzorak prediktorskih varijabli

U istraživanje je uključena 8 varijabla za procjenu bazično-motoričkih sposobnosti, 4 (četiri) varijable za procjenu konativnih karakteristika, te situaciono-motorički testovi u sportskim igrama (košarka, odbojka, rukomet) .

Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti

1. Ravnoteža (Flamingo test) - OMFLB
2. Brzina pokreta (Taping rukom) – OMPLT
3. Fleksibilnost (Dohvat u sjedu) – OMSAR
4. Stisak šake - OMHGR
5. Eksplozivna snaga nogu (Skok udalj iz mjesta) - OMSBJ

6. Snaga trupa (Trbušnjaci) - OMSUP
7. Funkcionalna snaga (Izdržaj u zgibu) - OMBAH
8. Brzina trčanja i agilnost (Trčanje 10x5 m tamo-ovamo) – OMSHR

Uzorak varijabli za procjenu konativnih karakteristika

Kao mjerni instrumenti za procjenu konativnih karakteristika korištene su sljedeće skale:

- A – 1 – aksioznost
- I – 7 – inhibitorna konverzija
- T – 15 – agresivnost
- L – 17 – shizoidnost

2.2.2. Uzorak kriterijskih varijabli

Uzorak varijabli za procjenu situacijsko – motoričkih sposobnosti¹

R.B.	OBLAST	ELEMENTI	NAZIV VRIJABLE
1	KOŠARKA	Bacanje lopte objema rukama o zid Vođenje lopte u slalomu Bacanje lopte u koš	1. SMKBLZ 2. SMKVLS 3. SMKBLK
2	ODBOJKA	Gađanje cilja preko mreže iz osnovnog stava Odbijanje “čekić” u krugu Servis	1. SMOGLS 2. SMOOCK 3. SMOS
3	RUKOMET	Izvođenje sedmerca Bacanje lopte o zid Vođenje lopte u slalomu	1. SMRSED 2. SMRBLZ 3. SMRVLS

Opis testova nalazi se u arhivi Katedre za sportske igre Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu.

2.3. Metode obrade podataka

Za utvrđivanje relacija između prediktorskih (motoričkih i konativnih) i kriterijskih (sportske igre) varijabli primijenjena je regresiona analiza u polulatetnom prostoru.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Regresiona analiza prve glavne komponente u tretiranim sportskim igrama

Kako je prediktorski skup utjecao na prvu glavnu komponentu u tretiranim sportskim igrama ovog istraživanja možemo vidjeti u tabelama od br. 1 do br. 3.

Koeficijent multiple korelacije iznosi $R = .52$, što objašnjava zajednički varijabilitet $R \text{ Square} = .27 \%$, sa kriterijem na nivou značajnosti $(\text{Sig.}) = .01$.

Pregledom utjecaja pojedinačnih varijabli (Tabela br. 3) može se zaključiti da najveći i statistički značajan i negativan utjecaj imaju konativne karakteristike, i to A1 – anksioznost i L17 – shizoidnost, te pozitivan utjecaj ima OMSBJ – eksplozivna snaga nogu. na nivou od .038 do .057.

¹ Varijable uzete iz priručnika: Situaciono – motorički testovi za sportske igre u osnovnoj školi, autori: prof. dr. Muriz Hadžikadunić, prof. dr. Midhat Mekić mr. Mustafa Demir, prof. Stanković Aleksa.

Iz tabele se vidi da se konativni prostor nalazi u većoj povezanosti od motoričkog prostora, te je negativno utjecao na sportske igre, što nas navodi na zaključak da su djevojčice nesigurne u izvođenje ovih situacionih testova. Može se reći da ovi situaciono-motorički zadaci nisu primjereni ovom uzrastu pa se čini učenicama da mogu lako izvršiti zadane zadatke. To ih čini ravnodušnim prema ovim testovima, sve do početka izvođenja motoričkih zadataka.

Pošto testovi iz situacijske motorike nisu rađeni za ocjenu, nego samo za takmičarski duh, učenice su bile ravnodušne pri realizaciji situaciono-motoričkih testova. Što se tiče bazično-motorički testova, vidimo da najviše pozitivno djeluje eksplozivna snaga nogu, a što je i razumljivo, obzirom da za realizaciju situacijskih zadataka u sportskim igrama evidentni su zahtjevi na generiranje eksplozivne snage donjih ekstremiteta. Kako je poznato da eksplozivna snaga nije lokalizirana na pojedine mišićne skupine, tj. da je ona generalnog tipa, razumljiva je njena pozitivna značajnost u realizaciji složenih motoričkih struktura gibanja.

Regresiona analiza tretiranih sportskih igara u prostoru motoričkih i konativnih karakteristika

Tabela br. 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,516	,266	,184	,903

Tabela br. 2

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31,665	12	2,639	3,233	,001
	Residual	87,335	107	,816		
	Total	119,000	119			

Tabela br. 3

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	1.OMFLB	-,010	,027	-,033	-,355	,724
	2.OMPLT	-,008	,004	-,161	-1,836	,069
	3.OMSAR	,001	,001	,067	,760	,449
	4.OMHGR	-,002	,002	-,133	-1,524	,130
	5.OMSB	,009	,005	,175	1,925	,051
	6.OMSUP	,067	,035	,172	1,911	,059
	7.OMBAH	,003	,002	,128	1,385	,169
	8.OMSHR	-,001	,002	-,025	-,260	,795
	9. A-1	,019	,009	,233	2,100	,038
	10. I-7	,021	,022	,107	,950	,344
	11.T15	,014	,011	,147	1,286	,201
	12. L17	,025	,012	,261	2,070	,041

4. ZAKLJUČAK

Primarni cilj ovog istraživanja bio je utvrđivanje stepena povezanosti i uticaja bazičnih motoričkih sposobnosti i konativnih obilježja na rezultatsku uspjenu tretiranim sportskim igrama.

U tu svrhu je na uzorku od 120 učenica Učiteljske škole, izvršeno mjerenje pomoću 8 motoričkog i 4 konativna testa. Isto tako prikupljeni su podaci o uspješnosti ispitanica u tri sportske igre. Svaka sportska igra ima po tri testa namijenjena za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti.

U cilju utvrđivanja relacije između promatranih skupova varijabli primjenjena je regresiona analiza.

Na osnovu dobivenih rezultata moguće je izvesti generalni zaključak o relativno visokom i značajnom uticaju bazičnih motoričkih sposobnosti i konativnih obilježja na rezultatsku upiješnost u sportskim igrama.

Dominantnu prediktivnu vrijednost imali su konativne karakteristike (A1, L17), te jedan test za procjenu eksplozivne snage donjih ekstremiteta.

Iz pomenutih razloga rezultati ovog istraživanja biće u prvom redu od neposrednog značaja razvijanju hipoteze u narednim istraživanjima, kao i za unapređenje nastavno-obrazovnog procesa sportskih igara učenica u srednjim školama.

5. LITERATURA

Mekić, M.: Kanoničke relacije konativnih karakteristika i rezultata u situacijsko – motoričkim testovima u nogometu. Fizička kultura, Titograd, br. 3., 1985.

Mekić, M.: Prilog poznavanju nekih konativnih karakteristika učenika starih tri-naest godina. Zbornik radova, IX Ljetna škola, Šibenik, 1988.

SUMMARY

“INFLUENCE OF BASIC MOTOR ABILITIES AND CONOTIVE CRITERION ON RESULTS OF SUCCESS IN SOME SPORTS GAMES FOR STUDENTS OF TEACHING SCHOOL”

Upon the results of research it is possible to conclude that high level of influence of basic motor abilities and conotive criterion for successive results of sports games.

Dominative predictions of values had conatice characteristic (A1,L17) and one test for judgment of explosiveness of lower extremities.

For above mentioned results of this research, first of all, main values of defining hypothesis for further research, as well as promotion of education-teaching process of sports games in high schools.

Muhedin Hodžić,

Zulfo Aruković,

Salko Huskić

Kineziološki fakultet Univerziteta u Travniku

UTJECAJ TRANSFORMACIONOG TRETMANA VANNASTAVNIH ČASOVA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA

1. Uvod

Vijek u kojem živimo počeo je revolucijom informatike, koju karakterizira brz i veliki protok informacija (što je pozitivno za razmjenu informacija), visokog industrijskog stepena tehničkog napretka i automatizacije, a rezultat koji smo na uštrb toga dobili kao posljedicu je smanjena tjelesna aktivnost i briga za sopstveno zdravlje. Temelj svih istraživanja u kineziologiji je područje antropologije, iznad svega segment koji se odnosi na definiranje struktura i razvoja nekog njenog integralnog prostora, te njihovi međusobni odnosi. Na organizam ljudskog bića, od rođenja pa do kraja života, djeluju unutar-nji i vanjski faktori, tokom svih godina postojanja i življenja, koji skupa ili u sadejstvu sa faktorima genetike određuju sva biološka svojstva. Svako ljudsko biće, sva njegova kompleksnost, neponovljivi su prirodni eksperiment te je sasvim logično i jasno da smo svi mi različiti ponaosob međusobno. Razlikujemo se individualno po mnogim sposobnostima i karakteristikama, kako fiziološkim, tako i biološkim, genetskim itd...

Pomoću tjelesnog vježbanja možemo u velikoj mjeri vršiti utjecaj na transformaciju antropološkog statusa učenika i to bi morao biti imperativ u našem radu. Bitna karakteristika i specifičnost tjelesnog vježbanja kao vaspitno-obrazovnog procesa proizilazi iz činjenice da upravo sredstvima koja su nam na „dohvat ruke“ i kojima raspolaže ova oblast, možemo bitno utjecati na morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, kognitivne funkcije i konativne osobine ličnosti, što znači, na transformaciju njegovog antropološkog statusa.

2. Predmet i problem istraživanja

Predmet ovog istraživanja su morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika Tehničke škole Zenica, starosti od 14 do 16 godina, uključenih u dodatnu nastavu (vannastavnu aktivnost) i organizaciju Saveza izviđača Bosne i Hercegovine, te utvrđivanje nivoa morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti i njihove međusobne povezanosti nastale kao rezultat precizno definiranog programa rada.

Ovim istraživanjem ćemo izvršiti provjeru konkretnog **predmeta** istraživanja - morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika tehničke škole - uključenih u dodatnu nastavu (vannastavnu aktivnost), sa posebno definiranim sadržajem rada, i u okviru Projekta utvrditi relacije dva antropološka sistema, prvog antropološkog podsistema - skup morfoloških varijabli, i drugog antropološkog podsistema - skup motoričkih varijabli.

Primarni **problem** ovog istraživanja je razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kroz rad u nastavi tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja - dodatnoj nastavi (vannastavna aktivnost) - a kroz povećanje sedmičnog fonda sati za dva školska sata sedmično. To bi moglo dalje da znači da je daljnji **problem** ovog istraživanja, utvrđivanje značajnosti, efikasnosti i veličine utjecaja ponuđenog modela rada, baziranog na 4 školska sata sedmično, kao i njegovu prednost nad aktuelnim klasičnim programom rada u srednjoj školi, baziranom na samo dva školska sata sedmično. Treći **problem** ovog istraživanja je utvrđivanje efikasnosti ovakvog modela rada sa aspekta optimalnog razvoja karakteristika u oba integrativna antropološka prostora, kao i eventualnu prednost pred aktuelnim klasičnim planom i programom rada u srednjoj školi.

3. Dosadašnja istraživanja

Mnogobrojna dosadašnja istraživanja ova dva integrativna antropološka prostora i rezultati koji su u tim istraživanjima dobiveni, nedvojbeno upućuju i govore o visokoj međusobnoj korelaciji, te da nivo motoričkih sposobnosti direktno ovisi od morfoloških dimenzija, to jest da morfološke dimenzije imaju značajan utjecaj i na strukturu i na nivo motoričkih sposobnosti.

Kako su karakteristike tijela sa aspekta zdravstvenog i tjelesnog vaspitanja i sporta uopćepredmet konstantnog interesa, istraživači u kineziološkom istraživanju sve više usmjeravaju svoj interes ka transformacionim procesima, sa posebno definiranim sadržajem i planom u određenom vremenskom periodu. Nastoji se dokučiti i utvrditi koji to faktori bivaju odlučujući za ostvarenje određenih (predviđenih) rezultata i pozitivnoj promjeni morfoloških obilježja ili poboljšanju motoričkih sposobnosti.

Kako je lista istraživača ovih prostora zaista velika samo ćemo pomenuti one koje ni u kom slučaju ne smijemo zaobići: Momirović, Hošek, Medved, Zakrajšek, Stojanović, Bala, Sturm, Strel, Kos, Ambrožić, Zacijorski, Gabrijević, Kurelić, Marčelja, Strahonja, Janković, Tkaličić, Sadur, Horga, Dujmović, Gredelj, Viskiće, Džamonja, Ivančević, Milanović, Jukić Hofman, Malacko...

Slijedi zatim i lista istraživača sa sarajevskog Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja; Mekić, Rađo, Talović. Hmjelovjec, Vidović, Smajlović, Kazazović B., a potom i dosta mlađih; Bonacin, Bilić, Bradić, Pašić, Turković, Tabaković, Šebić, Hodžić. Lakota, Aruković, Huskić, Mladenović... čiji se rezultati na neki način mogu koristiti u ovom radu jer se sa stanovišta predmeta i problema istraživanja, kao i uzrasta, mogu dovesti u vezu sa ovim istraživanjem.

4. Ciljevi i zadaci istraživanja

Primarni cilj ovog longitudinalnog istraživanja bio je usmjeren ka težnji da se utvrde transformacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika, metodom paralelne analize rezultata uzoraka eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu grupu.

Iz primarnog cilja je moguće izvući i **posebne ciljeve**, a to su:

- da se utvrdi kakvi se efekti mogu postići u promjenama bazičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika posebnim programom, uz raznovrsne sadržaje,

koje nam omogućavaju program i zadaci tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja.

- da se ustanovi utjecaj na motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike kroz ovakav rad - kroz dodatnu nastavu - uvođenjem dodatna dva sata sedmično, i jedan jednodnevni izlet mjesečno, u odnosu na klasični nastavni plan i program rada u srednjim školama.

5. Hipoteze istraživanja

H - očekuje se da će povećanje sedmičnog rada, kroz povećani fond sati na 4 sata, u vremenskom razdoblju od sedam mjeseci imati pozitivan utjecaj te proizvesti i pozitivne transformacione efekte na morfološke karakteristike kao i na motoričke sposobnosti.

H1 - očekuju se statistički veoma značajne i bitne razlike nakon transformacionog tretmana između inicijalnog i finalnog mjerenja kod obje grupe, i kontrolne i eksperimentalne,

H2 - ne očekuju se statistički značajni pokazatelji u doprinosu programa promjena-ma morfoloških karakteristika, transferzalne i longitudinalne dimenzionalnosti skeleta.

6. Metodologija istraživanja

6.1. Uzorak ispitanika

Istraživanje je provedeno na uzorku od 260 ispitanika, učenika Tehničke škole Zenica, muškog pola, starosti između 14 i 16 godina, neselekcioniranih i podijeljenih u dvije slučajno brojčano podjednake grupe, eksperimentalnu i kontrolnu, državljana i stanovnika Bosne i Hercegovine, klinički i psihički zdravih i bez izrazitih morfoloških i lokomotornih oštećenja. Ispitanici su učenici Tehničke škole - ZENICA, a ujedno članovi Odreda izviđača „ZELENA DOLINA“. Broj ispitanika nije zasnovan ni na kakvim posebnim kriterijima koji bi mogli biti u korelaciji sa manifestnim morfološkim i motoričkim dimenzijama.

Kontrolna grupa je svoj rad bazirala na postojećem Nastavnom planu i programu za I i II razrede srednje tehničke škole, od dva časa sedmično.

Eksperimentalna grupa je svoju nastavu realizirala po Planu i programu rada školske sekcije određene sportske grane (atletika, rukomet, košarka, odbojka i fudbal), i bila je dodatno „opterećena“ setom vježbi oblikovanja za održavanje i pravilno držanje tijela, podijeljenih u tri grupe, to jest 18 vježbi na času, sa frekvencijom od 10 ponavljanja.

Eksperimentalna grupa je jednom mjesečno imala i jedan jednodnevni izlet mjesečno uz pješačenje oko 16 kilometara (odlazak i povratak), na izletište Smetovi.

6.2. Uzorak varijabli

Testovi su izabrani na osnovu dosadašnjih istraživanja jer po svojoj konstrukciji odgovaraju karakterističnim testovima, prikladnim za ovaj stepen razvoja ispitanika. Izbor varijabli za ovo istraživanje izvršen je na osnovu njihovih mjernih karakteristika; validnosti, pouzdanosti, osjetljivosti, ekonomičnosti te prilagodljivosti i prikladnosti uzrastu ispitanika.

Sva mjerenja su provedena na početku i na kraju transformacionog tretmana, uz primjenu

11 varijabli za procjenu **morfoloških** karakteristika:

- 3 varijable longitudinalne dimenzionalnosti skeleta: visina tijela (AVIST), dužina ruke, (ADUR), i dužina noge, (ADUN),
- 3 varijable cirkularne dimenzionalnosti skeleta: težina tijela (ATEZT), srednji obim grudnog koša (ASOGK), i obim nadkoljenice (AONADK),
- 5 varijabli potkožnog masnog tkiva: kožni nabor nadlaktice (AKNNL), kožni nabor leđa, (AKNLE), kožni nabor trbuha (AKNTR), kožni nabor nadkoljenice (AKNNK), i kožni nabor podkoljenice (AKNPK),

i **15 varijabli** za procjenu **motoričkih** sposobnosti:

- 3 varijable brzine: taping rukom (MBRTAR), taping nogom (MBRTAN), i taping nogama o zid (MBRTNZ),
- 3 varijable koordinacije: koordinacija sa palicom (MKOKOP), okretnost u zraku (MKOOUZ), i okretnost na tlu (MKOONT),
- 3 varijable fleksibilnosti-gipkosti: iskret (MFLISK), pretklon na klupi (MFLPRK), i špagat (MFLSPA),
- 3 varijable eksplozivne snage: skok u vis iz mjesta (MESSVM), skok u dalj iz mesta (MESSDM), i trčanje 20 m sa visokim startom (MES20V), i
- 3 varijable preciznosti: pikado (MPPIK), gađanje horizontalnog cilja lopticom (MPGHCR), i gađanje cilja nogom pomoću tenis loptice (MPGVCN).

7. Rezultati i diskusija

Izbor uzorka ispitanika, bez dvojbe je temeljni problem svakog istraživača u istraživanjima u kineziologiji. Prije svega treba obratiti pažnju na razvojne procese koji mogu imati vrlo različite efekte u analizama struktura različitih antropoloških prostora. Pri utvrđivanju latentne strukture bilo kojeg podprostora i uz mogućnost maksimiziranja generalizacije dobivenih rezultata, ispitivanje se provodi sa entitetima koji se nalaze u aproksimativnoj, stacioniranoj fazi razvoja analiziranih dimenzija. Ako određenu skupinu entiteta, koji se nalaze u stacioniranoj fazi razvoja, obuhvatimo samo po jednom kriteriju, to i ne predstavlja poseban problem koji bi opravdao istraživača. Objektivnu poteškoću predstavlja definicija populacije iz koje treba izvući reprezentativan uzorak entiteta za istraživanje koje tretira dva ili više antropološka prostora u kojima se stacionirane faze razvoja nalaze u različitim uzrasnim kategorijama. Motoričke sposobnosti se u veoma znatnoj mjeri razvijaju pod utjecajem onih antropoloških faktora koji određuju položaj subjekta u sistemu. Povoljan položaj u tim sistemima ima veoma jak utjecaj na razvoj složenih motoričkih sposobnosti, dok samo one motoričke sposobnosti koje zahtijevaju slabu intervenciju kortikalnih procesa bivaju nezavisne od statusnih obilježja subjekta i mogu se u znatnoj mjeri razvijati pod utjecajem njihove vlastite aktivnosti.

7.1. Primarni pokazatelji

	E1	E2	K1	K2		E2-E1	K2-K1	D	P
AVIST	177.63	184.51	170.30	177.08		6.88	6.78	0.10	0.00
ADUR	73.37	76.19	70.07	72.84		2.82	2.77	0.05	0.00
ADUN	99.53	103.61	94.64	98.03		4.08	3.39	0.69	0.00
ATEZT	66.44	70.68	65.82	68.63		4.24	2.81	1.43	0.67
ASOGK	82.25	89.32	80.65	84.68		7.07	4.04	3.03	0.02
AONADK	47.30	52.18	48.58	49.95		4.88	1.38	3.50	0.00
AKNNL	12.17	9.00	16.12	15.95		-3.17	-0.17	-3.00	0.00
AKNLE	10.16	7.73	14.40	14.15		-2.43	-0.25	-2.18	0.00
AKNTR	13.90	9.77	17.83	17.30		-4.13	-0.53	-3.60	0.00
AKNNK	7.01	5.04	10.47	9.85		-1.97	-0.62	-1.35	0.00
AKNPK	14.73	10.40	15.89	15.63		-4.33	-0.26	-4.07	0.12
MBRTAP	42.68	48.01	40.46	42.56		5.32	2.10	3.22	0.00
MBRTAN	33.80	39.61	32.05	33.88		5.81	1.83	3.98	0.00
MBRTAZ	17.72	22.52	16.21	18.08		4.79	1.88	2.92	0.00
MKOKOP	15.31	11.56	15.36	13.58		-3.75	-1.78	-1.97	0.88
MKOONT	18.07	14.41	19.33	17.51		-3.67	-1.82	-1.85	0.00
MKOOUZ	5.15	3.92	5.36	4.89		-1.24	-0.47	-0.76	0.00
MFLISK	97.77	67.35	90.58	82.80		-30.42	-7.78	-22.64	0.00
MFLPRK	8.61	15.65	7.08	10.13		7.05	3.05	4.00	0.02
MFLSPA	164.00	175.71	168.25	175.28		11.71	7.03	4.67	0.03
MESSVM	256.15	278.28	240.93	248.49		22.12	7.56	14.56	0.00
MESSDM	194.72	220.12	204.32	215.98		25.39	11.65	13.74	0.00
MES20V	4.17	3.54	4.25	4.03		-0.63	-0.22	-0.41	0.20
MPPIK	25.90	34.74	24.78	25.66		8.84	0.88	7.95	0.13
MPGHCR	16.50	23.75	15.88	16.43		7.25	0.55	6.70	0.24
MPGVCN	17.18	23.35	16.38	16.92		6.17	0.54	5.63	0.05

Tabela 1. Primarni pokazatelji po grupama i mjerenjima*E1,2 = Aritmetička sredina (Eksperimentalna grupa) u inicijalnom i finalnom mjerenju,**K1,2 = Aritmetička sredina (Kontrolna grupa) u inicijalnom i finalnom mjerenju,**E2-E1 = Razlika aritmetičke sredine eksperimentalne grupe,**K2-K1 = Razlika aritmetičke sredine kontrolne grupe,**D = Apsolutna razlika grupa u mjerenjima,**P = Vjerovatnost analiza varijance u inicijalnom mjerenju*

Upoređujući primarne statističke pokazatelje, tabela 1., po grupama i mjerenjima, sa originalnim podacima uočavamo da je i u inicijalnom i u finalnom mjerenju eksperimentalna grupa imala duž cijelog spektra parametara bolje rezultate, sa neznomatnom sličnošću u šest situacija (težina tijela, kožni nabor podkoljenice, koordinacija sa palicom, trčanje 20m. visoki start, pikado i gađanje horizontalnog cilja lopticom). Naknadnom analizom utvrđeno je da su iako slučajnim odabirom u eksperimentalnu grupu ušli učenici iz smijerova; elektrotehnički, arhitektonski i hemijski, tj. učenici koji većinom gravitiraju iz gradskih područja i koji su imali bolje uvjete u izvođenju nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Od 26 primijenjenih varijabli, samo u šest situacija se (težina tijela, kožni nabor podkožnice, koordinacija s palicom, trčanje na 20 metara iz visokog starta, pikado i gađanje lopticom) grupe inicijalno ne razlikuju. Uobičajeno, ovi rezultati bi tražili odbacivanje podataka i provođenje novog projekta. Srećom, rješenje postoji. Pod pretpostavkom da je sve rezultate moguće svesti u okvire iste stvarne mjerne skale, tj. dovesti entitete zaista u isti prostor, rezultate je bez gubitaka informacija moguće transformirati na način da se nalaze u istom apsolutnom kontinuumu. To je izvedeno na način da su po svakoj grupi zasebno u prvom mjerenju podaci reskalirani na univerzalni raspon (Bonacin 2006). Na taj način je dobiven sasvim novi referentni sistem u kojemu originalni podaci više nisu relevantni, jer ne odražavaju istovrsne informacije, tj. transformirani su u oblik koji dopušta direktno upoređivanje po svim primijenjenim varijablama ali, što je važnije, dopušta i sve ostale multivarijantne procedure bez gubitka integriteta podataka u svakom smislu pa i smislu latentnih dimenzija i slično.

7.2. Translacija i dilatacija - eksperimentalna grupa

	MEAN-1	MEAN-2	DELTA	TL	VAR-1	VAR-2	DT
AVIST	2.95	2.94	0.00	1.00	0.59	0.50	0.91
ADUR	3.14	3.28	0.13	1.04	0.56	0.56	1.01
ADUN	3.09	3.26	0.16	1.05	0.62	0.44	0.84
ATEZT	2.52	2.72	0.20	1.08	0.61	0.56	0.96
ASOGK	3.74	4.02	0.28	1.08	0.43	0.23	0.74
AONADK	3.20	2.75	-0.44	0.86	0.67	0.33	0.70
AKNNL	2.07	1.83	-0.24	0.88	0.61	0.47	0.88
AKNLE	1.83	1.64	-0.20	0.89	0.49	0.29	0.78
AKNTR	2.04	1.90	-0.14	0.93	0.60	0.43	0.84
AKNNK	1.92	1.66	-0.26	0.86	0.66	0.37	0.74
AKNPK	2.23	2.16	-0.07	0.97	0.58	0.40	0.83
MBRTAP	3.36	2.59	-0.77	0.77	0.53	0.46	0.93
MBRTAN	3.75	2.96	-0.79	0.79	0.42	0.63	1.22
MBRTAZ	2.85	2.87	0.02	1.01	0.58	0.53	0.95
MKOKOP	3.56	3.26	-0.30	0.92	0.50	0.73	1.21
MKOONT	3.08	3.62	0.53	1.17	0.74	0.85	1.07
MKOOUZ	3.34	3.84	0.50	1.15	0.71	0.80	1.07
MFLISK	3.03	3.30	0.27	1.09	0.86	0.82	0.98
MFLPRK	2.52	2.47	-0.05	0.98	1.21	0.46	0.62
MFLSPA	2.80	2.73	-0.08	0.97	0.65	0.28	0.66
MESSVM	2.98	3.18	0.20	1.07	0.62	0.77	1.11
MESSDM	3.13	3.72	0.58	1.19	0.75	0.34	0.67
MES20V	3.16	3.91	0.75	1.24	0.76	0.59	0.88
MPPIK	2.91	2.89	-0.02	0.99	0.82	0.94	1.07
MPGHCR	3.20	3.56	0.36	1.11	0.67	0.96	1.20
MPGVCN	3.19	3.69	0.50	1.16	0.42	0.61	1.20

Tabela 2. Analiza translacije i dilatacije

Mean-1,2 = aritmetičke sredine u 1. i 2. mjerenju, DELTA = razlika,

TL = koeficijent translacije, VAR-1,2 = varijanca u 1. i 2. mjerenju,

DT = koeficijent dilatacije

Translacija je pokazatelj lineranog pomaka, a dilatacija pokazatelj homogenizacije cijele grupe.

Prema tabeli 2., najočitiji pojedinačni pomaci postignuti su kod masnog tkiva, koordinacije, eksplozivnosti i preciznosti, a najmanji kod visine tijela, tapinga nogom o zid i pikada.

Dilatacija, međutim, pokazuje da su ispitanici homogenizirani u varijablama masnog tkiva i volumena, što je već intuitivno razumljivo, jer su u tom smislu ujednačeni, a da je divergencija nastupila u koordinaciji i preciznosti, što znači da su se entiteti nejednako, u skladu s individualnim sposobnostima, adaptirali i napredovali.

7.2.1. Eksperimentalna grupa

	A	D	S	R
AVIST	6.88	0.43	2.42	0.32
ADUR	2.82	2.02	2.45	0.33
ADUN	4.08	0.20	1.39	0.19
ATEZT	4.24	0.53	1.33	0.18
ASOGK	7.07	0.30	1.99	0.27
AONADK	4.88	0.70	1.91	0.25
AKNNL	-3.17	-0.97	-1.25	-0.17
AKNLE	-2.43	-0.25	-1.21	-0.17
AKNTR	-4.13	-0.20	-1.16	-0.17
AKNNK	-1.97	0.27	-0.94	-0.17
AKNPK	-4.33	0.55	-1.62	-0.22
MBRTAP	5.32	-0.13	1.24	0.17
MBRTAN	5.81	0.82	2.11	0.28
MBRTAZ	4.79	-0.03	1.99	0.27
MKOKOP	-3.75	-0.73	-1.38	-0.18
MKOOONT	-3.67	-2.46	-2.58	-0.34
MKOOUZ	-1.24	-7.75	-2.66	-0.36
MFLISK	-30.42	-0.15	-1.77	-0.24
MFLPRK	7.05	0.29	1.81	0.24
MFLSPA	11.71	0.06	1.47	0.20
MESSVM	22.12	0.06	1.19	0.17
MESSDM	25.39	-0.02	1.39	0.19
MES20V	-0.63	-1.46	-1.65	-0.22
MPPIK	8.84	0.00	1.37	0.18
MPGHCR	7.25	0.11	1.71	0.23
MPGVCN	6.17	0.33	1.46	0.19
M				56.12
H				7295.67
F				226.22
DF1				26
DF2				104
P				0.0000

Tabela 3. Rezultati SSDIF analize:

A = razlike aritmetičkih sredina, D = diskriminativni koeficijenti,
 R = struktura diskriminacije faktora, S = standardizirane ortogonalne projekcije,
 M = Mahalanobisova udaljenost, H = Hotellingov test, F = f-test analize varijance,
 DF1,2 = stupnjevi slobode, P = vjerovatnost
 Posebno su (plavo) označene saturacije značajne na 95% (0.17) i 99% (0.22) sigurnosti.

Prema rezultatima u tabeli 3., očito je da su kvantitativne promjene postignute preko cijelog skupa varijabli, **ali su te promjene skromnog intenziteta** i kreću se uglavnom u rasponu od 0.17 do 0.35. Ovakva pozicija govori nam da kvantitativni pomaci u eksperimentalnoj grupi nisu posebno izraženi, barem ne u smislu pojedinih varijabli.

Testiranje značajnosti Mahalanobisove udaljenosti međutim, pokazuje da su efekti statistički sigurno značajni, a pojedine projekcije varijabli na diskriminativnu funkciju sve su značajne na 95 %, što govori u prilog činjenice da je transformacijski postupak kod eksperimentalne grupe izazvao višestruke i ujednačene blage kvantitativne promjene.

7.3. Translacija i dilatacija - kontrolna grupa

	MEAN-1	MEAN-2	DELTA	TL	VAR-1	VAR-2	DT
AVIST	177.63	184.51	6.88	1.04	65.82	69.60	1.03
ADUR	73.37	76.19	2.82	1.04	12.35	12.43	1.00
ADUN	99.53	103.61	4.08	1.04	37.38	45.94	1.11
ATEZT	66.44	70.68	4.24	1.06	147.22	140.08	0.98
ASOGK	82.25	89.32	7.07	1.09	22.45	20.66	0.96
AONADK	47.30	52.18	4.88	1.10	7.67	9.05	1.09
AKNNL	12.17	9.00	-3.17	0.74	36.11	14.92	0.64
AKNLE	10.16	7.73	-2.43	0.76	19.86	8.35	0.65
AKNTR	13.90	9.77	-4.13	0.70	59.98	21.96	0.61
AKNNK	7.01	5.04	-1.97	0.72	16.70	5.41	0.57
AKNPK	14.73	10.40	-4.33	0.71	34.18	16.49	0.69
MBRTAP	42.68	48.01	5.32	1.12	26.88	23.30	0.93
MBRTAN	33.80	39.61	5.81	1.17	18.21	13.45	0.86
MBRTAZ	17.72	22.52	4.79	1.27	7.20	11.82	1.28
MKOKOP	15.31	11.56	-3.75	0.75	10.58	3.13	0.54
MKOONT	18.07	14.41	-3.67	0.80	2.47	0.46	0.43
MKOOUZ	5.15	3.92	-1.24	0.76	0.30	0.03	0.31
MFLISK	97.77	67.35	-30.42	0.69	264.12	277.42	1.02
MFLPRK	8.61	15.65	7.05	1.82	36.75	31.61	0.93
MFLSPA	164.00	175.71	11.71	1.07	193.34	189.45	0.99
MESSVM	256.15	278.28	22.12	1.09	428.05	232.40	0.74
MESSDM	194.72	220.12	25.39	1.13	523.60	446.09	0.92
MES20V	4.17	3.54	-0.63	0.85	0.19	0.15	0.88
MPPIK	25.90	34.74	8.84	1.34	36.15	28.38	0.89
MPGHCR	16.50	23.75	7.25	1.44	17.39	13.68	0.89
MPGVCN	17.18	23.35	6.17	1.36	14.21	7.95	0.75

Tabela 4. Analiza translacije i dilatacije

Mean-1,2 = aritmetičke sredine u 1. i 2. mjeranju, DELTA = razlika,

TL = koeficijent translacije, VAR-1,2 = varijanca u 1. i 2. mjeranju, DT = koeficijent dilatacije

7.3.1. Kontrolna grupa

	A	D	S	R
AVIST	6.78	0.90	2.67	0.59
ADUR	2.77	0.84	2.17	0.48
ADUN	3.39	0.03	1.73	0.38
ATEZT	2.81	0.48	1.33	0.29
ASOGK	4.04	0.35	1.65	0.37
AONADK	1.38	0.24	1.08	0.24
AKNNL	-0.17	-0.02	-0.19	-0.04
AKNLE	-0.25	1.40	-0.20	-0.04
AKNTR	-0.53	-0.20	-0.46	-0.10
AKNNK	-0.62	-1.92	-0.65	-0.14
AKNPK	-0.26	0.41	-0.35	-0.08
MBRTAP	2.10	0.10	0.73	0.17
MBRTAN	1.83	-0.12	0.56	0.12
MBRTAZ	1.88	0.02	0.90	0.20
MKOKOP	-1.78	-1.07	-0.99	-0.22
MKOOONT	-1.82	-0.14	-0.77	-0.17
MKOOUZ	-0.47	-2.16	-0.99	-0.22
MFLISK	-7.78	-0.07	-0.59	-0.13
MFLPRK	3.05	-0.22	0.99	0.22
MFLSPA	7.03	-0.03	0.89	0.20
MESSVM	7.56	0.20	1.10	0.24
MESSDM	11.65	0.21	1.10	0.24
MES20V	-0.22	-4.02	-0.95	-0.21
MPPIK	0.88	-0.02	0.18	0.04
MPGHCR	0.55	0.21	0.16	0.04
MPGVCN	0.54	0.15	0.13	0.03
M				20.44
H				2656.76
F				82.38
DF1				26
DF2				104
P				0.0000

Tabela 5. Rezultati SSDIF analize:

A = razlike aritmetičkih sredina, D = diskriminativni koeficijenti,

S = standardizirane ortogonalne projekcije, M = Mahalanobisova udaljenost,

H = Hotellingov test, F = f-test analize varijance, DF1,2 = stupnjevi slobode, P = vjerojatnost

Posebno su (plavo) označene saturacije značajne na 95% (0.17) i 99% (0.22) sigurnosti.

Kao i kod eksperimentalne grupe i kontrolna grupa bilježi značajne multivarijantne kvantitativne promjene. Te su promjene, naravno, nešto slabijeg intenziteta globalno, ali su pojedine varijable pokazale veći intenzitet. Ovo naročito vrijedi za veći broj morfoloških varijabli koje definiraju longitudinalnost, masu i voluminoznost tijela. Već ova činjenica upućuje na zaključak da je kontrolni program polučio slabije efekte, jer u strukturi kvantitativnih pomaka izrazito dominiraju oni parametri koji se i inače mogu razvojno registrirati, bez obzira na posebni utjecaj postupka transformacija. Ovo potvrđuju i pozicije masnih nabora, koje su znatno nižeg intenziteta i gotovo beznačajne u strukturi kvantitativnih promjena. Razloge za to svakako treba tražiti u manjem ukupnom volumenu rada i intenzitetu u nastavi tjelesnog vježbanja nego li kod eksperimentalne grupe koja je imala

dodatni angažman. Još se mogu prepoznati povećani efekti na frekvenciju, fleksibilnost i eksplozivnost, čime se praktično zaokružuju pozitivni efekti nastave u školi.

Uglavnom, na temelju rezultata ne može se osporiti pozitivni utjecaj nastave tjelesnog vježbanja u školi, bez obzira što su efekti slabiji nego li kod eksperimentalne grupe. Ali su još uvijek značajni i protežu se duž dobrog dijela varijabli odabranih za praćenje efekata.

Sasvim je sigurno da jedan dio odgovora na ova pitanja leže i u činjenici da se tokom sedmice ispitanici kontrolne grupe nalaze i u nekim spontanim aktivnostima (igre, nogomet, košarka, pješaćenje, vožnja bicikla, plivanje, i td.), pa djelimično kompenzira-ju očekivanu veću razliku u odnosu na eksperimentalnu grupu.

Čini se da nije moguće jednostrano proglasiti rad u redovnoj nastavi školskog tjelesnog vježbanja neefikasnim, baš kao što je moguće proglasiti model rada s eksperimentalnom grupom efikasnijim.

Ipak, za konačne zaključke, trebalo bi znatno detaljnije ući u strukturu plana i programa, kao i provesti vrlo precizne i kontrolirane tretmane, te na vrlo visokom metodologijskom nivou evaluirati njihove globalne i diferencijalne efekte u prostoru kvantitativnih postignuća.

7.4. Analiza translacije i dilatacije

	MEAN-1	MEAN-2	DELTA	TL	VAR-1	VAR-2	DT
AVIST	170.30	177.08	6.78	1.04	57.67	63.72	1.05
ADUR	70.07	72.84	2.77	1.04	14.67	16.04	1.05
ADUN	94.64	98.03	3.39	1.04	46.27	44.10	0.98
ATEZT	65.82	68.63	2.81	1.04	113.10	128.40	1.07
ASOGK	80.65	84.68	4.04	1.05	39.63	38.57	0.99
AONADK	48.58	49.95	1.38	1.03	9.60	10.00	1.02
AKNNL	16.12	15.95	-0.17	0.99	57.20	59.64	1.02
AKNLE	14.40	14.15	-0.25	0.98	59.52	62.97	1.03
AKNTR	17.83	17.30	-0.53	0.97	62.97	67.98	1.04
AKNNK	10.47	9.85	-0.62	0.94	32.26	32.82	1.01
AKNPK	15.89	15.63	-0.26	0.98	39.97	41.37	1.02
MBRTAP	40.46	42.56	2.10	1.05	19.00	17.12	0.95
MBRTAN	32.05	33.88	1.83	1.06	29.34	15.63	0.73
MBRTAZ	16.21	18.08	1.88	1.12	8.60	10.45	1.10
MKOKOP	15.36	13.58	-1.78	0.88	7.13	5.18	0.85
MKOONT	19.33	17.51	-1.82	0.91	6.83	2.13	0.56
MKOOUZ	5.36	4.89	-0.47	0.91	0.37	0.26	0.84
MFLISK	90.58	82.80	-7.78	0.91	346.97	348.06	1.00
MFLPRK	7.08	10.13	3.05	1.43	23.96	23.96	1.00
MFLSPA	168.25	175.28	7.03	1.04	278.89	288.83	1.02
MESSVM	240.93	248.49	7.56	1.03	258.45	245.71	0.98
MESSDM	204.32	215.98	11.65	1.06	531.17	650.41	1.11
MES20V	4.25	4.03	-0.22	0.95	0.34	0.30	0.94
MPPIK	24.78	25.66	0.88	1.04	35.68	36.02	1.00
MPGHCR	15.88	16.43	0.55	1.03	17.39	17.83	1.01
MPGVCN	16.38	16.92	0.54	1.03	10.67	15.48	1.20

Tabela 6. Analiza translacije i dilatacije

Mean-1,2 = aritmetičke sredine u 1. i 2. mjeranju, DELTA = razlika,
TL = koeficijent translacije, VAR-1,2 = varijanca u 1. i 2. mjeranju, DT = koeficijent dilatacije

Pokazatelji pojedinačnih pomaka eksperimentalne grupe (tabela 2) i kontrolne grupe (tabela 4), jasno pokazuju da je eksperimentalni program težio izvršiti intenzivnije promjene, jer su i koeficijenti translacije (pomaci) a i koeficijenti dilatacije (raspršenje) većeg intenziteta. Načelno se može reći da je kontrolni program upravo minimalno (ali ne i optimalno) podupirao rast i razvoj ispitanika, na način da su uglavnom zadržani isti odnosno kontinuirani mehanizmi postizanja efekta bez nekih ozbiljnijih zadiranja u suštinu transformacija. Kod eksperimentalne grupe, međutim, ipak je došlo do očitijih promjena, a kako se vidjelo i do pozitivnijih efekata.

Translacija (pokazatelj linearnog pomaka) pokazuje da su najveći pojedinačni pomaci postignuti kod masnog tkiva, koordinacije, eksplozivnosti i preciznosti, a najmanji kod visine, tapinga nogom o zid i pikada.

Dilatacija (pokazatelj homogenizacije cijele grupe) pokazuje da su ispitanici u varijablama masnog tkiva i volumena homogenizirani, što je sasvim razumljivo. Tu su ujednačeni, dok je divergencija nastupila na koordinaciji i preciznosti, što pokazuje da su se entiteti nejednako i u skladu sa individualnim sposobnostima adaptirali i napredovali.

Analizom diferencijalnih efekata tretmana uočavamo da su kod eksperimentalne grupe kvantitativni pomaci postignuti preko cijelog seta varijabli, ali su ipak te promjene skromnog intenziteta te se uglavnom kreću u rasponu 0.17 do 0.35. To nam govori da pomaci nisu posebno izraženi, bar ne u smislu pojedinih varijabli. Značajnost testa Mahalanobisove udaljenosti, međutim pokazuju da su efekti statistički sigurno značajni i da su projekcije varijabli na diskriminativnu funkciju sve značajne na 95% što govori u prilog činjenici da je sam transformacioni tretman kod eksperimentalne grupe izazvao višestruke iako ujednačeno blage kvantitativne promjene.

8. Zaključak

Izbor uzorka ispitanika, bez dvojbe je temeljni problem svakog istraživača u istraživanjima u kineziologiji. Prije svega treba obratiti pažnju na razvojne procese koji mogu imati vrlo različite efekte u analizama struktura različitih antropoloških prostora. Pri utvrđivanju latentne strukture bilo kojeg podprostora i uz mogućnost maksimiziranja generalizacije dobivenih rezultata, ispitivanje se provodi sa entitetima koji se nalaze u aproksimativnoj, stacioniranoj fazi razvoja analiziranih dimenzija. Ako određenu skupinu entiteta, koji se nalaze u stacioniranoj fazi razvoja, obuhvatimo samo po jednom kriteriju, to i ne predstavlja poseban problem koji bi opravdao istraživača. Objektivnu poteškoću predstavlja definicija populacije iz koje treba izvući reprezentativan uzorak entiteta za istraživanje koje tretira dva ili više antropološka prostora u kojima se stacionirane faze razvoja nalaze u različitim uzrasnim kategorijama. Motoričke sposobnosti se u veoma znatnoj mjeri razvijaju pod utjecajem onih antropoloških faktora koji određuju položaj subjekta u subsistemu. Povoljan položaj u tim subsistemima ima veoma jak utjecaj na razvoj složenih motoričkih sposobnosti, dok samo one motoričke sposobnosti koje zahtijevaju slabu intervenciju kortikalnih procesa bivaju nezavisne od statusnih obilježja subjekta i mogu se u znatnoj mjeri razvijati pod utjecajem njihove vlastite aktivnosti.

I kontrolna grupa, analizom diferencijalnih efekata tretmana, bilježi multivarijantne kvantitativne promjene iako su i one u globalu nešto slabijeg intenziteta, ali su poje-

dine varijable pokazale veći intenzitet. Posebno se to odnosi na veći broj morfoloških varijabli koje definiraju longitudinalnost, masu i voluminoznost tijela. Ovo upućuje na zaključak da je kontrolni program dao slabije efekte jer u strukturi kvantitativnih pomaka, izraženo je, dominiraju parametri koji se razvojno inače i mogu registrirati, bez utjecaja programa postupka. Ovo potvrđuju i pozicije masnih kožnih nabora, koji su znatno nižeg intenziteta i gotovo beznačajni u strukturi kvantitativnih promjena. Razlozi se mogu svakako tražiti u manjem ukupnom volumenu rada i intenzitetu rada u redovnoj nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja, nego kod eksperimentalne grupe koja je imala dodatnu aktivnost.

Ne možemo ipak osporiti pozitivni utjecaj nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u školi, bez obzira što su efekti slabiji. Rezultati su još uvijek značajni i protežu se duž dobrog dijela varijabli odabranih za praćenje efekata.

Objekte skupine učenika su u svoje programe vježbanja uključile i izvjesni dio zajedničkog programa, neizdiferenciranog u trenucima odmora, kada nisu bili pod nadzorom nastavnog ili tretmana eksperimenta, i on je djelovao u pravcu izjednačavanja učinka.

Pokazatelj pojedinačnih pomaka eksperimentalne i kontrolne grupe jasno pokazuju da je eksperimentalni program težio izvršiti intenzivnije promjene jer su i koeficijenti translatacije, a i koeficijent dilatacije većeg intenziteta. U principu se može reći da je kontrolni program podupirao rast i razvoj ispitanika na način da su uglavnom zadržali isti kontinuirani mehanizam postizanja efekata bez nekih dubljih zadiranja u suštinu transformacija.

Kod **eksperimentalne** grupe je ipak došlo do očitijih promjena i do **vidljivih pozitivnih** efekata.

Možemo zaključiti da je provedenim transformacionim tretmanom izvršena optimizacija morfološko - motoričkih struktura za realizaciju gibanja, te je gibanje u finalnom mjerenu znatno optimalnije i uz znatno bolje raspolaganje energetske i drugim raspoloživim resursima. U ovoj konstataciji se očituju najvažniji efekti transformacionog tretmana i ovo je prva i najvažnija karakteristika tretmana. Možemo realno pretpostaviti da je tretman optimizirao upravljanje segmentima lokomotornog aparata pri čemu je najvjerovatnije produkt adekvatne sile i biomehanička optimizacija poredana veoma uspješno.

Ovu karakteristiku su potvrdili i rezultati u analizama koje su prethodile, pa se može opravdano pretpostaviti da dodatni časovi tjelesnog i zdravstvenog odgoja imaju ne mali učinak na uspostavu optimalnih trajektorija gibanja u realnim uvjetima, a time i efikasnije upravljanje ili tačnije nadzor i kontrolu realizacija gibanja, što je najsvrsishodnije u direktnoj vezi sa učenjem novih zadataka, čemu su bili izloženi ispitanici eksperimentalne grupe.

9. Literatura

1. **Babin J., R Katić, L. Vlahović;** - Utjecaj posebno programirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture na promjene morfoloških karakteristika sedmogodišnjih učenika. Zbornik radova Kineziologija za 21. stoljeće, Dubrovnik: 22 - 26. 09. str. 117 - 119., (1999).

2. **Bala G.**,: - Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, (1981).
3. **Bala G., J. Malacko, K. Momirović**,: - Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture, (1986).
4. **Bonacin D.**,: - Identifikacija restrukturiranja taxona biomotoričkih dimenzija djece uzrasta 7 godina pod utjecajem transformacijskih procesa, (Disertacija) Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo, (2004).
5. **Časopisi** : - Homo sportikus, Sarajevo
Fizička kultura, Beograd
Sportska praksa, Beograd i
Kineziologija, Zagreb
6. **ENCIKLOPEDIJA FIZIČKE KULTURE** : - grupa autora - Jugoslovenski leksi-kografski zavod, Zagreb, (1977).
7. **Findak V.**,: - Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i tjelesnoj i zdravstvenoj kul-turi, Školska knjiga, Zagreb, (1985).
8. **Hadžikadunić M.**,: - Uticaj programiranog vježbanja na neke antropometrijske karakteristike motoričke i funkcionalne sposobnosti, Fakultet za fizičku kulturu Uni-verziteta u Sarajevu, «Homosportikus br.l. str. 9 -16, Sarajevo, (1998).
9. **Harold M. Barow i Rosemary Mc Gee**,: - Measurement in physical education, Naučna knjiga, Beograd, (1971).
10. **Hmjelovec I.**,: - Relacije između antropometrijskih i psihomotornih karakteristika sa uspjehom u relaciji kretnih kvaliteta sportske gimnastike studenata Fakulteta za fizičku kulturu u Sarajevu, (Disertacija) Sarajevo, (1980).
11. **Hodžić M.**,: - Korektivna gimnastika u saniranju ravnih stopala djece predškol-skog uzrasta, studentski naučni rad, Fakultet za fizičku kulturu Sarajevo, (1981).
12. **Hodžić M.**,: - Fizičko vaspitanje djece u predškolskom uzrastu, studentski naučni rad, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, (1982).
13. **Hodžić M.**,: - Ličnost se ogleda i u držanju tijela, diplomski rad, studentski naučni rad, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, (1989). kulturu Sarajevo, (2004).
14. **Kazazović B., M. Mekić**,: - Osnove naučnoistraživačkog rada u kineziologiji, Sara-jevo, Fakultet za fizičku kulturu, (1998)
15. **Krsmanović R., M. Hadžikadunić, M. Mekić**,: - Uticaj dodatnog programiranog rada na povećanje nivoa eksplozivne snage kod učenika šestih razreda osnovne škole. Skoplje, Fizička kultura, (1980).
16. **Kurelić N., K. Momirović, M. Stojanović, J. Sturm, D. Radojević, N. Viskić-Štalec**,: - Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine, Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje, Beograd, (1975).
17. **Malacko J., D. Popović**,: - Metodologija kineziološko-antropoloških istraživanja, Fakultet za fizičku kulturu, Priština, (1997).
18. **Mekić M.**,: - Korelacija odabranih somatskih karakteristika i motoričkih pokazate-lja osnovne tehnike udarca, bacanja i driblovanja lopte u košarci kod učenika sred-njih škola, diplomski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, (1978).
19. **Mekić M.**,: - Kanoničke relacije između morfoloških, motoričkih i konativnih ka-

- rakteristika i rezultata u situacionomotoričkim testovima u nogometu. Zbornik radova, Kranjska Gora, (1985).
20. **Mraković M.**,: - Teorijski pristup programiranju transformacijskih procesa u području kineziologije. Obrazovanje i rad br. 5-6. str. 97 - 103., (1987).
 21. **Momirović K., N. Viskić, S. Horga, R. Bujanović, B. Wolf, M. Mejovšek.**,: - Faktorska struktura nekih testova motorike, Republički zavod za zapošljavanje radnika Zagreb, (1970).
 22. **Rado I.**,: - Transformacioni procesi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i različitih aspekata u plivanju, Monografija, Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu, (1997).
 23. **Rado I.**, i sar.,: - Antropomotorika, Priručnik, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar, (2000).
 24. **Rado I., M. Talović**,: - Transformacioni procesi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti pod utjecajem nogometnog programa, Sportski logos, 1: 7-19 Mostar, (2003).
 25. **Skender N.**,: - Transformacioni procesi motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika pod utjecajem sedmomjesečnog programa kod učenika trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, Fakultet za fizičku kulturu (Disertacija), Sarajevo, (2004).
 26. **Stanković A.**,: - Efekti progamirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja na neke antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenica i učenika V razreda, (magistarski rad), FFK Sarajevo, (2002).
 25. **Talović M.**,: - Efekti programa na poboljšanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kao i nekih elemenata tehnike nogometaša, (Disertacija), Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu Sarajevo, (2001).

SUMMARY

This research has been carried out with a test sample group of 260 students attending The Technical School Zenica and being, at the same time, the members of the boy-scout organisation "GREEN VALLEY". The boys are at the age of 14 to 16, Bosnian and Herzegovina citizens, clinically and psychically healthy without any characteristic morphological or locomotive damages, by chance selected and divided into two numerically equal groups, i.e. an experimental and controlling one.

The controlling group have worked under the existing high school curriculum, two lessons a week, with their teachers of sports.

The experimental group have also worked under the existing high school curriculum of two lessons a week, plus additional two lessons a week as planned after school activities (athletics, handball, basketball, volley-ball and football); they've also participated in a preparing part of the additional lessons and specifically chosen exercises in gym for body shaping, under supervision of their teachers of sports. The experimental group have also had one-day walking tour to the holiday resort Smetovi, 8500 metres away from the school building.

The basic aim of this experimental transformational project is in accordance with the subject and the problems of this research, as well as the results of the previously accomplished researches, and it's aspiration is to establish changes of morphological characteristics and students motoric abilities, using a method of the paralel analysis between the samples of the experimental and the controlling groups, establishing, at the same time, the model which produces more efficient results of transformation in both, morphological and motoric area. This clearly and precisely established prime subject enables testing and finding out if the offered model of two lessons twice a week plus one -day walking tour a month can significantly improve changes of motoric and morphological characteristics in relation to the clasical high school programme.

Relations between the described factors in the final measurement are much more suggestive than in the initial one, which means that there has been some restructuring of latent dimensions, these dimensions have been integrated within a unique complex after the final transformational treatment, and this should generally help a better movement and eventually, sport's realization.

Relations of dimensions are of the same size approximately and they reflect a stable and homogenous latent space and this is the second important level which shows evident changes.

The other quantitative changes described as four promax factors are morphological ones, where we notice that morphological factors acted in four directions: fat tissue reduction, skeleton longitudinality, total body mass and volume. This has caused the optimal energy control and building the resources into bio-morphological complex. This is also important information since it refers to high school students who still undergo forming of biological manifestations, and the described effects show that a systematic and programmed work can lead to many useful results giving the students the capital credit for their further development.

Indexes of correlating differences per group during two measurements, the initial and the final one, specifically single out body volume, explosiveness and accuracy, during still existing variables as hand tapping, coordination and inversion. These data surely confirm that serious changes have occurred with the experimental group, and it also refers to capacity of tissue excitability and possibility to manipulate the objects connected with the aim fulfilment, being thereof the obliging information for programming of transformational procedures at this age.

At the end of the transformational process, certain changes have obviously happened in relations between these two treated spaces. Longitudinal character has increased and, along with the mass, as the only participates in defining the cannonic factor. In the motoric set, leg tapping against a wall, all coordination variables, and particularly explosiveness are distinct while accuracy character considerably declines.

We can conclude that the carried out transformational tretment optimized morphological-motoric structures for moving activities, and moving in the final tests is optimal in exploitation of energy and other resources.

Mr Goran Vasić,

Prof. dr sci. med Dragoslav Jakonić

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

ZNAČAJ HIDRACIJE U SPORTU

UVOD

Stepen zastupljenosti vode u organizmu zavisi od građe tela. Naime, različite ćelije sadrže različite količine vode. Takođe, količina vode u organizmu zavisi i od starosti i pola osobe. Pokazatelj nedostatka vode je žeđ. Međutim, žeđ je kasni odgovor organizma i pojavljuje se kada je dehidracija već nastupila. Minimalan unos tečnosti kod ljudi trebao bi da bude između jedne i po i dve litre tečnosti. Čak mala dehidracija može prozrokovati glavobolju, letargiju ili manjak koncentracije. Kod ljudi koji obično piju malo tečnosti, postoji rizik od bolesti bubrega, poremećaja mentalnih funkcija, probavnog sistema i čak problema sa srcem.

U organizmu čoveka postoji ravnoteža, balans unosa i izlučivanja tečnosti i prisutnih elektrolita. Kod trenažnih procesa pomenuti balans tečnosti i elektrolita se narušava u zavisnosti od intenziteta i dužine njihovog trajanja. Za vreme ekstremnih vežbanja može se izgubiti velika količina tečnosti što dovodi do poremećaja homeostaze organizma. Gubitkom tečnosti nastaje hemokoncentracija, krv postaje „gušća“, a koronarna cirkulacija nedovoljna. Da ne bi došlo do ovog ili goreg stanja, sportisti moraju piti određene napitke, pre ili u toku samog takmičenja, da bi sačuvali homeostatske funkcije organizma i poboljšali sportske rezultate. Odavno je jasno da bez dobre hidratisanosti sportiste nema uspeha u sportu.

U cilju zaštite sportista od hipohidrationsko-dehidrationske simptomatologije američki koledž za sportsku medicinu (ACSM) predlaže preventivnu hiperhidraciju indukovanu pijaćom vodom (500 ml dva sata pre početka vežbanja ili takmičenja). Međutim ova preventiva je manjkava, jer efekti ekstra unosa vode pre početka vežbanja ili takmičenja su kratkotrajni, pošto bubrezi brzo reaguju izlučivanjem suvišne tečnosti.

DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

- **Euhidracija** podrazumeva fiziološke dnevne varijacije sadržaja (apsolutnog i relativnog) vode u organizmu čoveka.
- **Hiperhidracija** je stanje povećanog sadržaja vode. Nastaje konzumiranjem vode pre dugotrajnih fizičkih aktivnosti, a služi kao zaštita vitalnih funkcija organizma, sa mogućnošću produženog vežbanja i zaštite od preteće i ubrzane hipertermije.
- **Hipohidracija** je stanje smanjenog sadržaja vode.
- **Dehidracija** je proces redukcije vode, ili proces transformacije iz stanja hiperhidracije u euhidraciju ili euhidracije u hipohidraciju. Dehidracija je fizički proces kojim organizam reguliše telesnu temperaturu, naročito u uslovima fizičke aktivnosti kod sportista.

- **Rehidracija** je proces povećanja sadržaja vode apsolutnog i relativnog, odnosno transformacija stanja hipohidracije u euhidraciju. Praktikuje se u toku vežbanja i posle završenih sportskih aktivnosti.
- **Evaporacija** je fizički proces isparavanja znoja sa površine kože i najznačajniji je mehanizam za oslobađanje toplotne energije, kod ljudi koji se bave fizičkom aktivnošću.
- **Osmolarnost** - definiše broj čestica u litri rastvora (broj jedinica u jedinici zapremine).

VAŽNOST HIDRACIJE

Važnost hidracije ogleda se kroz važnost funkcija koje voda ima u organizmu: regulisanje telesne temperature, voda čini oko 90% količine krvi, krv transportuje ugljene hidrate, kiseonik i masti do mišića koji su aktivni, urin odnosi otpadne proizvode van tela, pljuvačka i želučani sekreti pomažu varenje hrane, telesne tečnosti pomažu u održavanju elastičnosti organa i tkiva.

Osnovnu masu tečnih sredina sačinjava voda. Oko 60% telesne mase odraslog čoveka (muški-61%, žene-54%) čini voda. Kod novorođenčeta količina vode dostiže 77%, a kod starijih do 50%. U organizmu čoveka razlikuju se tri oblika vode: slobodna, vezana i konstitucionalna.

U toku dana u organizam odraslog čoveka unese se prosečno 2.5 l vode. Od toga 1.2 litra u vidu napitaka; 1.0 litar sa hranom u vidu supa, povrća, voća, i dr.; 0.3 litre se obrazuje u organizmu kao rezultat metabolizma balančevina, masti i ugljenih hidrata (tzv. metabolička ili endogena voda). Toliko se vode i izluči iz organizma.

ZNOJENJE (EVAPORACIJA) I DEHIDRATACIJA

Gubitak tečnosti koji nastaje kao posledica fizičkog vežbanja, direktno je povezan sa produkcijom i eliminacijom toplote iz tela (termoregulacija). Čovek poseduje relativno veliki kapacitet za eliminaciju toplote znojenjem (evaporacija). Ovaj veliki kapacitet za znojenje omogućava čoveku da dugo vežba velikim intenzitetom. Doprinos drugih mehanizama (kondukcija, konvekcija i radijacija) za oslobađanje toplote neuporedivo je manji u odnosu na evaporaciju, izuzev kada postoje neki specifični uslovi sredine.

Znoj nastaje iz intersticijalne tečnosti. Znojenje do kojeg dolazi prilikom izlaganja, samo visokoj spoljašnjoj temperaturi dovodi do smanjenja uglavnom ekstracelularne tečnosti, dok tokom vežbanja znojenje dovodi do smanjenja tečnosti i u intracelularnom prostoru.

Tokom umerenog vežbanja u uslovima normalne temperature okoline, telesna temperatura raste oko 0,1 C° za svakih 1% smanjenja sadržaja vode u organizmu. Količina vode koja može biti izgubljena evaporacijom, zavisi ne samo od uslova spoljašnje sredine (temp., vlažnost i strujanje vazduha i sunčeva radijacija), već i od individualnih karakteristika svakog sportiste.

Pri visokoj temperaturi spoljašnje sredine značajna količina tečnosti ne gubi se mokraćom, već na račun pojačanog znojenja. Pri tome čovek u toku 24 sata može putem znoja da izgubi do 5 l vode, a pri teškom mišićnom radu u uslovima sa povišenom tempe-

raturom u okruženju količina znoja može da dostigne 12 l na dan. Za smanjenje znojenja i očuvanje mineralnog sastava krvi u tim uslovima vodi za piće dodaje se do 0,5% NaCl tj. soli ili se preporučuje uzimanje mineralne vode.

Na količinu znojenja, pored temperature okolne sredine, utiču stepen mišićnog opterećenja, termoizolaciona svojstva odeće, vlažnost vazduha, kao i povećano odavanje toplote sa površine kože pri pojačanom strujanju vazduha.

Uobičajeni gubici, izazvani treningom, kod većine sportista iznose 2-4% ukupne telesne mase. Maratonci tokom jednog takmičenja znojenjem mogu izgubiti, čak 6-8% njihove telesne mase, što odgovara ukupnoj količini od 6 l tečnosti ili 2,8 l po času.

U nekim istraživanjima se pokazalo da konzumiranje velike količine napitaka ili vode (2-3l), pre ili tokom vežbanja, iako je to bilo više od stvarnih potreba sportiste, ima pozitivne efekte na fiziološki odgovor. Na ovaj način, bio je bolje očuvan volumen krvi, frekvencija srca je bila niža, a telesna temperatura je bila regulisana kao kod normalne hidratacije.

Veliki gubitak tečnosti znojem, pri čemu se nadoknada vrši čistom vodom, može dovesti do hiponatremije u krvi. Ovakvo stanje utiče nepovoljno na funkciju srca, krvni pritisak, a za krajnju konsekvencu ima pad fizičkog dostignuća. Pad nivoa natrijuma može uticati na mentalne i fizičke funkcije, uključujući: mišićnu slabost i pojavu grčeva, ekstremni umor, mentalnu slabost, apatiju, povraćanje.

Specifična je dehidracija usled fizičkog vežbanja kod dece sportista. Još uvek je aktuelno pitanje da li je organizam mladih izložen većem riziku od hipertermije, u poređenju sa odraslim osobama? Naime, poznato je da deca imaju veću površinu tela u odnosu na telesnu masu. Osim toga, mehanizam znojenja kod dece nije u potpunosti razvijen (do završetka puberteta), tako da su drugi mehanizmi termoregulacije (konvekcija) više uključeni. Sugerisano je da gubitak telesne mase usled dehidracije bude minimiziran kod mladih sportista, da bi se očuvala normalna funkcija kardiovaskularnog sistema i termoregulacija.

HIDRACIJA DECE PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

Deca spadaju u grupu osoba s povećanim rizikom od dehidracije. Razlozi su sledeći: deca se tokom fizičkog napora puno više zagreju, jer se ne znoje kao i odrasli; osećaj žeđi zaostaje za dehidracijom, do vremena kada deca osete žeđ njihov organizam je već dehidrirao.

Deca koja ne konzumiraju dovoljne količine vode ili je previše gube znojenjem mogu imati poteškoće s koordinacijom, što može da dovede do povreda (posebno sportskih), gube sposobnost regulisanja telesne temperature, iscrpljena su i u povećanoj su opasnosti od cirkulatornog kolapsa.

HIDRACIJA SPORTISTA

Sportistima je vrlo važno osigurati adekvatnu hidraciju pre, za vreme i nakon telesne aktivnosti. Sportista bi trebao odrediti sopstvene gubitke znojem i shodno mogućnostima svog sporta da nastoji postići optimalan stepen hidracije. Bilo bi dobro da se sportistima za vreme takmičenja ili treninga obezbede ohlađeni i ukusni napici laki za konzumiranje.

Fizičke i kognitivne sposobnosti slabe pri dehidraciji od 1-2%, a do kolapsa organizma dolazi pri gubitku vode od 7%. Budući da potrebe organizma za unosom vode variraju u zavisnosti od brojnih činilaca, teško je doneti opšte preporuke za nadoknadu tečnosti.

Hipohidracija nepovoljno utiče na rezultate, otežava termoregulaciju i dugotrajnije aerobno vežbanje. Takođe, nepovoljno utiče na kognitivne funkcije i brzinu pražnjenja želuca. Ovi efekti su najjače izraženi u toplijim klimatskim uslovima. Do hipohidracije može doći ukoliko je znojenje vrlo intenzivno ili ako ima malo mogućnosti za unošenje tečnosti tokom treninga ili takmičenja.

Do **hiperhidracije** najčešće dolazi usled nastojanja sportiste da spreče dehidraciju na način da neposredno pre samog takmičenja unose velike količine tečnosti. Nekoliko istraživanja je pokazalo da bolji status hidracije znači bolje podnošenje viših temperatura, produžava se vreme vežbanja pri višim temperaturama, lakše se postiže maksimalni aerobni kapacitet.

Metoda postizanja hiperhidracije koja se trenutno dosta ispituje uključuje unos malih količina glicerola (1-1,2 g/kg tel. mase) zajedno sa nekom tečnošću (25-35 ml/kg tel. mase) nekoliko sati pre treninga. Kada se unese oralno, glicerol se brzo apsorbuje i ravnomerno raspoređuje u telesnim rezervama tečnosti, pre nego što se počne polagano metabolisati preko bubrega ili jetre. Najčešće se na ovaj način postiže dodatnih 600 ml u odnosu na uobičajen unos. Moguće nuspojave su mučnina, gastrointerstinalne smetnje i glavobolja.

Hidracija pre treninga

Nekoliko istraživanja je pokazalo da bolji status hidracije znači bolje podnošenje viših temperatura, produžava se vreme vežbanja pri višim temperaturama, lakše se postiže maksimalan aerobni kapacitet. Metoda postizanja hiperhidracije uključuje unos malih količina glicerola .

Hidracija za vreme treninga

Unos tečnosti za vreme treninga zavisi od nekoliko činilaca, pored žeđi: dostupnost tečnosti, postojanje situacije u kojoj je moguć unos tečnosti i opterećenost gastrointerstinalnog trakta. Novije preporuke imaju praktičniji pristup. Sportista bi trebalo da odredi sopstvene gubitke znojem i shodno mogućnostima svog sporta da pokuša da postigne optimalan stepen hidracije. Preporučuje se merenje telesne težine pre i posle treninga da bi se mogao pratiti deficit tečnosti.

Rehidracija posle treninga

Idealno, sportista bi trebao u potpunosti nadoknaditi gubitke u pauzama vežbanja, tako da svako novo vežbanje započinje u stanju euhidracije. Rehidracija nakon vežbanja može biti problem kada se radi o deficitu od 2-5% telesne mase i kada je interval između dva vežbanja manji od 6-8 sati.

Da bi bili ukusni i zadovoljili širi krug potrošača, komercijalni napici za sportiste treba da sadrže 10-25 mmol/l natrijuma. Dodatne količine natrijuma mogu se obezbediti

hranom koja sadrži natrijum ili dosoljavanjem jela. Sporija nadoknada tečnosti može se očekivati ukoliko se konzumiraju veće količine kafe u satima nakon vežbanja, kao i konzumiranje alkoholnih pića.

Praćenje stepena hidracije organizma

Urinacija može da bude dobar pokazatelj stanja hidracije organizma. Dehidriran sportista može da izluči malu količinu tamne koncentrovane mokraće, dok je mokraća rehidratisanog obilnija (voluminoznija) i svetlija..

Rehidracija i rehidratacija organizma

Minimalan unos tečnosti koji treba da omogući funkciju bubrega u eliminisanju metabolita iznosi 1,5-2 l dnevno. Obična voda često nije najbolje rehidracijsko sredstvo jer ne može u kratkom roku da koriguje pad koncentracije natrijuma. Veoma je teško naći “idealnu” formulu za sportsko piće koje će zadovoljiti sve potrebe.

Iako nedovoljna za potpunu rehidraciju, ipak se najefikasnija i najbrža nadoknada tečnosti u organizmu obavlja čistom vodom temperature od 4 C°. Voda na ovoj temperaturi brže prelazi iz želuca u digestivni trakt, pa će i stepen rehidracije biti mnogo brži. Manjkavost unosa čiste vode u poređenju sa ostalim napicima, su u tome, što voda utoli žeđ pre nego što se završi kompletna rehidracija.

Napici namenjeni rehidraciji

Rastvori za rehidrataciju sportista napravljeni su na osnovu saznanja o gastričnom pražnjenju, intestinalnoj apsorpciji, faktorima koji učestvuju u balansu tečnosti, mehanizmima nastanka umora, kao i faktorima koji utiču na sportsko dostignuće.

Rastvori obično sadrže izvesnu količinu ugljenih hidrata čija koncentracija u napitku treba da bude takva da ne ometa gastrično pražnjenje i intestinalnu apsorpciju, da pospeši ove procese, svojim osmotskim uticajem. Shodno tome, i odabir monosaharida, disaharida ili polisaharida treba da bude takav da povoljno utiče na osmolalitet tečnosti.

Faktori koji utiču na gastrično pražnjenje su: volumen unete tečnosti, do 600ml prazni se za 15 minuta. Tako velika količina uneta odjednom, u nekim slučajevima može izazvati nelagodnost, pa se može podeliti u manje porcije od po 150-250 ml na svakih 10-15 min. Hladna pića (4-10 C°) se prazne iz želuca brže nego topla, jer povećavaju motilitet i uslovljavaju brže dospevanje u intestine.

Potrebno je da napici namenjeni sportistima svojim ukusom i izgledom podstiču na unošenje. Istraživanja su pokazala da su obojeni napici radije prihvaćeni. Takođe, slatkoća je pozitivno uticala na palatibilnost napitka. Gazirana pića nisu pogodna za sportske napitke zbog prevelike koncentracije ugljenih hidrata (10-11%). Osim toga oslobađaju ugljendioksid u želucu i mogu izazvati nadimanje. Kofein se nalazi u mnogim komercijalnim pićima i deluje kao diuretik stimulišući eliminaciju mokraće.

Podela napitaka

S obzirom na modalitet napici se dele na: **hipotonične** - sadrže malu količinu ugljenih hidrata i mogu osigurati adekvatnu količinu tečnosti; **izotonične** - brzo nadokna-

đuju izgublenu tečnost i dobar su izbor za sportiste jer imaju isti osmotski pritisak kao i krv; **hipertonične** - kreirani su sa ciljem punjenja skladišta glikogena u mišićima i nisu pogodni za korišćenje tokom vežbanja ili takmičenja.

Činioci koji utiču na povećani unos vode

Određeni činioci zahtevaju promene u dnevnom režimu unosa tečnosti, a odnose se na:

- **Vežbanje** - što se više vežba, telo traži veći unos vode. Kratkotrajno vežbanje će zahtevati jednu do dve dodatne čaše vode, dok dugotrajno vežbanje koje traje preko sat vremena, zahteva veći unos tečnosti, u proseku do tri dodatne čaše vode će biti dovoljne
- **Klima** – Visoke temperature i povišena vlažnost vazduha uzrokuju povećano znojenje i time gubitak vode. Boravak na visinama preko 2500 metara podstiče mokrenje i ubrzano disanje, što troši rezerve vode u telu.
- **Bolesti i zdravstveni poremećaji** – simptomi bolesti kao što su temperatura, povraćanje i proliv po pravilu uzrokuju veliki gubitak tečnosti u kratkom vremenskom periodu. Takođe određena stanja kao što su infekcije mokraćnih kanala ili kamen u bubregu, zahtevaju povećani unos tečnosti.

ZAKLJUČAK

Osnovni cilj nadoknade tečnosti tokom vežbanja i takmičenja je osiguravanje normalne hidracije organizma. Na osnovu dostupnih i relevantnih dokaza, predlažemo sledeće preporuke o količini i sastavu tečnosti koje bi trebalo unositi pre, za vreme i posle treninga ili takmičenja:

- Preporučuje se unos 500 ml tečnosti, otprilike 2 sata pre vežbanja ili takmičenja kako bi se osigurala adekvatna hidracija, kao i izbacivanje suvišne tečnosti iz organizma.
- Tokom vežbanja, sportisti bi trebali unositi tečnost u pravilnim intervalima u količini koja je dovoljna da zameni gubitak tečnosti usled znojenja
- Preporučuje se da temperatura tečnosti bude između 15-22 C° i sa ukusima koji će sportisti biti prihvatljivi. Takođe je važno da tečnost sportisti bude dostupna i u ambalaži adekvatnog volumena kako bi sportista u svom vežbanju bio što manje ometan.
- Dodatak određenih količina ugljenih hidrata i/ili elektrolita preporučuje se kod sportskih vežbi koje traju duže od 1 sata jer ovi dodaci neće znatnije uticati na iskorišćenost vode, a mogu poboljšati samo izvođenje. Što se tiče sportskih vežbi koje traju manje od 1 sata, ne postoji pouzdani dokazi koji daju prednost različitim sportskim napicima nad vodom.
- Tokom intenzivnih i napornih treninga, koji traju duže od 1 sata, sportistima se preporučuje unos ugljenih hidrata u količini 30-60 g/h kako bi se omogućila oksidacija ugljenih hidrata i sprečio umor. Ovo se može postići unosom 600-1200 ml rastvora koji sadrži 4-8% ugljenih hidrata (glukoza, saharoza, skrob (malto-dekstrin)) na sat..

- Kod dugotrajnih treninga i sportskih vežbi inkorporacija soli (0,5-0,7 g/l vode) u rehidrationskom rastvoru može imati više prednosti.

LITERATURA

1. Aleksić, I.(1998). *Higijena II*. Fakultet fizičke kulture, Beograd.
2. Gryjić, N.(1999). *Sport i zdravlje*. Medicinski fakultet, Novi Sad.
3. Donath, R., Schuler, K.P.(1977). *Ishrana sportista*. Sportska knjiga, Beograd.
4. Đorđević Nikić, M.(2002). *Ishrana sportista*. Beograd.
5. Jakovljević, N.N.(1979). *Biohemija sporta*. NIP Partizan, Beograd.
6. Janković, L.(2003). *Uticaj hiperhidracije indukovane glicerolom na specifične funkcionalne sposobnosti karate sportista*. Doktorrska disertacija, Fakultet fizičke kulture, N.Sad.
7. Kovačević, D. i sar.(2000). *Biohemija*. Savremena administracija, Beograd.
8. Kristoforović Ilić, M.(2004). *Higijena*. Ortomedics, Novi Sad.
9. Mirilov, M. i sar.(1995). *Ishrana sportista i rekreativaca*. Međunarodno savetovanje, Odbor novosadskog maratona, Novi Sad.
10. Nikolić, Z.(1995). *Fiziologija fizičke aktivnosti*. Fakultet fizičke kulture, Beograd..
11. Sudakov, K.V.(2000) *Fiziologija*. Medicina, Moskva.

SUMMARY

IMPORTANCE OF HYDRATION IN SPORTS

Importance of hydration is determined by importance of functions of water in the human organism: i.e. regulation of body temperature, transport, excretion of waste materials through urine, digestion of food which is facilitated by saliva and gastric juices, maintenance of flexibility of organs and tissues. About 60 % body mass of an adult person (males: 61 %, females: 54 %) is made up of water. Water content of a newly born baby reaches 77 %, and it is up to 50 % in adults. It is very important for sportsmen to provide adequate hydration during and after the time of bodily activities. A symptom of water shortage is thirst. However, thirst is a late response of an organism and it occurs when dehydration has already taken place. Minimum intake of fluids in humans should range between one-and-half to two liters. It has been known for a long time that there is no success in sport without proper hydration in a sportsman.

Key words: hydration, sport

Danijela Bonacin

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

SPORTSKI OBJEKTI – INDEKS ISKORISTIVOSTI “ARENA” U RAZLIČITIM SPORTOVIMA

1. Uvod

Sport i sportska rekreacija su područja interesa savremenog čovjeka i predstavljaju specifične djelatnosti ljudskog života, koje u različitim pojavnim oblicima zauzimaju sve više prostora i traže sve više kvalitetne pažnje. Razlog tome ne treba posebno naglašavati, no jasno je u čemu je važnost - osim emocionalnog zadovoljstva donosi i odnosi velike sume novca. Stoga nije nevažno imati pred očima sve relevantne činjenice koje bi mogle osigurati da emocionalno zadovoljstvo korisnika i promatrača bude maksimalno, prihod što veći a rashod što manji. Svaki detalj pomaže pri tom optimiziranju akcija. Čak i jedan, naoko nevrijedan podatak može značiti veliki pomak u strukturi informacija koje utiču na stvaranje pretpostavki za racionalno, uspješno i ekonomično odlučivanje koje treba da je u funkciji kvalitetnije budućnosti.

Jedan od temeljnih segmenata bez kojeg se ne bi mogle adekvatno odvijati i razvijati sportske i sportsko - rekreacijske aktivnosti su sportski objekti kao materijalni oblik dugotrajne imovine u području sporta koja predstavljaju bazu u prostoru u kojemu se te aktivnosti odvijaju. Oni predstavljaju predmet ovog rada, a problem rada predstavlja uporedna analiza prosječne površine tih objekata s obzirom na broj sportaša koji sudjeluju u aktivnosti.

Problemiziranje iskoristivosti sportskih objekata na ponuđeni način ima za cilj da predstavi pokazatelje značajne za odlučivanje prilikom budućih ulaganja u u planiranje, projektiranje i izgradnju objekata za spomenute namjene.

2. Metode rada

Iz postojeće literature prikupljeni su podaci koji govore o veličini prostora za odvijanje nekih sportskih aktivnosti, o broju aktivnih korisnika tih prostora (sportaša) te o prosječnom trajanju sportske aktivnosti. Dobivena je tablica 1. s pokazateljima koji su dalje analizirani. Ukupna površina prostora izračunata je, naravno, kao umnožak duljine i širine „arene“. Kako je u toj areni određen broj sportaša, izračunata je prosječna površina (m² po sportašu) koju sportaš „zauzima“.

No, za potrebe ovog rada, procijenjeno je i trajanje pojedine aktivnosti (okvirni podatak, obzirom da neka natjecanja ovise o broju postignutih bodova, npr. broju pokušaja, broju utrka (skijanje) i sl. Na koncu je izračunat **indeks iskoristivosti** „arene“ po sportašu kao umnožak prosječne površine po sportašu i trajanja natjecanja u minutama podijeljen sa 100. Ovi podaci se nalaze u tablici 1., pri čemu niža vrijednost indeksa znači bolju iskoristivost.

Tablica 1. Okvirni parametri određenih aktivnosti i indeks iskoristivosti “arene”

aktivnost	dužina	širina	površina	sportaša	m2 po sp.	minuta	index
plivanje (25, 50, 100, št)	50	18	900	8	112.5	1	1.1
šah	2	1	2	2	1.0	120	1.2
atl. sprint 100 m	100	10	1000	8	125.0	1	1.3
stolni tenis	6	3	18	4	4.5	45	2.0
Badminton	6	3	18	4	4.5	60	2.7
boks	4	4	16	2	8.0	40	3.2
brzo klizanje	300	10	3000	8	375.0	1	3.8
bilijar	5	3	15	2	7.5	70	5.3
judo	9	9	81	2	40.5	15	6.1
skok u dalj	40	2	80	10	8.0	90	7.2
rvanje	9	9	81	2	40.5	20	8.1
skok u vis	30	3	90	10	9.0	90	8.1
kuglanje	25	4	100	8	12.5	90	11.3
atl. srednje staze	400	10	4000	14	285.7	4	11.4
odbojka	18	9	162	12	13.5	90	12.2
brzo klizanje srednje staze	300	10	3000	8	375.0	4	15.0
gimnastika	18	9	162	6	27.0	120	32.4
košarka	28	15	420	10	42.0	80	33.6
vaterpolo	33	25	825	12	68.8	50	34.4
rukomet	40	24	960	14	68.6	80	54.9
tenis	20	10	200	4	50.0	120	60.0
skijaški skok	250	10	2500	50	50.0	120	60.0
hokej	50	22	1100	12	91.7	100	91.7
ragbi	100	60	6000	30	200.0	90	180.0
bacanje koplja	130	20	2600	10	260.0	90	234.0
nogomet	100	60	6000	22	272.7	90	245.5
skijanje	1000	15	15000	50	300.0	120	360.0
padobranstvo	3000	10	30000	30	1000.0	120	1200.0
formula 1	4500	15	67500	27	2500.0	100	2500.0
jedrenje regata 6 krst 6 plova	3000	50	150000	60	2500.0	300	7500.0

3. Rasprava

U većini zemalja našeg regiona Pravilnicima o prostornim standardima, normativima i urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže sportskih objekata sportski objekt je prostor ili površina nastala ljudskom djelatnošću, a predstavlja ekonomsko-tehnološku cjelinu osnovnih, pomoćnih, pratećih i prostornih sadržaja koji omogućavaju sigurnu i udobnu sportsku i sportsko-rekreacijsku aktivnost. Osim izgrađenih materijalnih resursa, sportski objekti i borilišta obuhvaćaju i one prirodne kao što su more, rijeke, jezera, planine te uređene kopnene površine. Jasno je vidljivo da sportski objekt ne čini samo njegova površina. Za potrebe ovog rada izdvojili smo samo spomenuta tri parametra.

Izvan onoga što nama treba, sportski objekti i oprema koju sadrže predstavljaju materijalni oblik dugotrajne imovine u području sporta a posebna im je karakteristika što zahtijevaju mnogo prostora koji je u urbanim sredinama ograničen i vrlo skup pa je razumljivo dakle da je potrebna velika pažnja prilikom ulaganja.

Izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata ovisi o polivalentnosti i višenamjenskoj funkciji istih, o njihovoj lokaciji i infrastrukturi, o uvjetima i načinima izgradnje i opremanja te o uvjetima i načinima korištenja sportskih objekata. Nije svejedno izgraditi dvoranu za 10, 100 i 1000 gledatelja ili onu sa svlačionicom ili bez nje odnosno, ako želimo igrati košarku nećemo izgraditi nogometno igralište itd.

Ako želimo uložiti u sport odnosno sportske objekte, prije svega moramo utvrditi kakve su potrebe za sportskom djelatnošću (i kojom) na području koje nas zanima (broj i dobna struktura stanovništva, sklonost ka određenoj sportskoj grani i sl). Procijenit ćemo postojeće objekte te prostorne uvjete i ograničenja (higijenski uvjeti, zaštićena područja, lokaliteti koji bi opterećivali susjedne zone, neodgovarajući prirodni uvjeti, tehničke karakteristike zemljišta te različite informacije vezane za komunalije). Na koncu ćemo uvijek sa puno pažnje procijenjivati i potrebe samih natjecatelja.

Ovdje dolazimo na problem ovog rada. Pretpostavimo da smo procijenili potrebe stanovništva i zaključili da njihova struktura, brojnost i potrebe pokrivaju barem osnovne opće poznate sportove poput rukometa, odbojke, košarke, nogometa, atletike... Pretpostavimo da postoje neki objekti slične vrste no u lošem su stanju. Dakle, mogu se obnoviti, ali mi imamo omogućen i prostor za izgradnju novog objekta. Obnavljanje u staroj jezgri nekog dijela zaštićenih građevina, gdje je recimo smještena postojeća neadekvatna dvorana, može izazvati i oštećenja na starinama. Dakle, moramo graditi novi objekt. Što ćemo graditi? Prema ponuđenoj tablici možemo vidjeti koliko pojedini spomenuti sport zahtjeva prostora, koliko igrača je aktivno i koliko sportska aktivnost traje. Već to su pokazatelji koji nas usmjeravaju u odlučivanju i sugerišu moguća rješenja. Naravno, u obzir se moraju uzeti i ostali pokazatelji ekonomskog, sociološkog i dr. tipa, poput mogućeg broja gledatelja, pristupnih prilazi za kola, parkirališta i mnogo toga drugoga, ali nam je zadatak prvenstveno osigurati „arenu“ za aktivnost.

Rezultati nam jasno sugeriraju nekoliko tipova aktivnosti. Tako se zaista može primjetiti aktivnosti koje možemo svrstati u „manje“ (obzirom na prostorne zahtjeve) i u toj grupi su npr. s razlogom šah, stolni tenis, badminton, boks i npr. bilijar, judo i rvanje, s indeksom ispod 10.

U slijedećoj grupi su aktivnosti koje sve redom zahtijevaju uglavnom veće „arene“, dvorane ili bazen (kuglanje, odbojka, gimnastika, košarka, vaterpolo, rukomet, hokej). Na koncu je primjetna grupa aktivnosti čiji indeks je preko 100, i to su sve sportovi koji zahtijevaju veliki prostor uglavnom u prirodi (ragbi, nogomet, bacanje koplja, skijanje, padobranstvo, automobilizam, jedrenje).

Vidljivo je i da određene aktivnosti odstupaju od ovih pravila, poput sprinta na 100 m, brzog klizanja, atletskih trčanja, skijaških skokova, za koje je potreban jako veliki prostor, ali im je indeks iskoristivosti prostora veći od očekivanog, obzirom na dimenzije samog terena.

Čini se da je zaista opravdano u analizu iskoristivosti uvrstiti i trajanje natjecanja, jer se tako dobiva objektivniji pokazatelj u smislu koji je postavljen u ovom radu.

4. Zaključak

Postoje velike potrebe za sportom i sportskom rekreacijom kod suvremenog čovjeka. No pitanje je kako objediniti zadovoljavanje tih potreba sa objektivnim mogućnostima, mogućim održavanjem izgrađenih objekata, materijalnom dobiti i svim drugim značajkama koje su dio svakodnevnog i profesionalnog života. Rezultati iz analize u ovom radu mogu biti pokazatelji koji olakšavaju proces donošenja racionalnih odluka. Ukupna ergonomska (humana integracija čovjeka u tehnološki prostor) slika čovjeka i njegovog djelovanja, a napose u kineziologiji ili sportu, svakako je kompozit većeg broja pokazatelja. Tu sliku treba pokušati osvijetliti sa raznih strana, kako bi se osmišljavanje humanih sportskih akcija u sportskom menagementu moglo adekvatno izvršiti. U ovom radu ponuđen je jednostavan model indeksa kojim se opisuje iskoristivost sportske arene po pojedinom sportašu, kao mogući kvalificirani parametar koji može pomoći osmišljavanju, s jedne strane ulaganja u sport, a s druge humanizaciji samih aktivnosti. Naravno da ovako složeni problemi zahtijevaju i kompleksnija izračunavanja, ali je ideja ovog rada bila da upozori na mogućnost ovakvog pristupa u menagementu.

5. Literatura

1. Bartoluci, M. (2003) Ekonomika i menadžment sporta. Zagreb: Informator i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i sportskog treninga. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.
3. Petrović, Z. (2004) Objekti fizičke kulture – školski objekti. Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu
4. Smajlović, N. (2006) Menadžment sportskih manifestacija (elektronsko izdanje) Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
5. Gil, .F (1) Managing Sport Facilities. Human Kinetics. USA
6. * * * (1977) Enciklopedija fizičke kulture. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod.

SUMMARY

*This paper represents logical presentation of **usefulness index** of sport "arenas". That kind of evaluation consist field dimensions, as well as sport match of particular duration. We analyze technical data (dimensions and duration) with 30 typical situations chosen to represent sport activities in general. Results show that it is possible to derive usefulness index very efficiently. Arenas were classified in three logical groups: 1) "small sports" with index less then 10 (judo, table tennis, boxing, bowling,...), 2) mostly indoor-sport games (basketball, volleyball, gymnastics, hokey,...), and 3) disciplines in natural surround with index larger then 100 (football, javelin throwing, skiing, parachuting, auto-sports, sailing,...). Few disciplines show some variations of that rule. We suggest more detailed evaluation of applied index and its application in concrete practical conditions.*

Dr Miroslav Milosavljević

Sekretar Skupštine grada Novog Sada

PRESTANAK SPORTSKOG UDRUŽENJA

1. UVODNE NAPOMENE

Sportsko udruženje može prestati u formalnopravnom i u apsolutnom smislu.

U formalnopravnom smislu prestaje kada dođe do statusnih promena, odnosno promenom pravnog oblika (forme). Ovde se menja samo pravni subjektivitet, dok sportsko udruženje i dalje faktički postoji.

Sportsko udruženje prestaje da postoji u apsolutnom smislu kada prestane njegov materijalni supstrat (društvena ili državna svojina) i personalni supstrat (članovi sportskog udruženja), kao što je to u slučaju likvidacije ili stečaja.

Prestanak sportskog udruženja zadire u interese vlasnika i poverilaca i u opšte društvene interese.

Sa prestankom sportskog udruženja u apsolutnom smislu, poverioci gube dužnika te je njihov interes da naplate svoje potraživanje od sportskog udruženja. Naplata potraživanja zavisi od imovine sportskog udruženja i visine potraživanja poverilaca.

Opšti društveni interesi kod prestanka sportskog udruženja ogledaju se u zahtevu da u sportskom životu postoje samo sportska udruženja koja su sposobna da uspešno obavljaju svoju sportsku aktivnost i ostvaruju pozitivno poslovanje, a da sva sportska udruženja koja to ne mogu, budu eliminisana iz sportskog života jedne zemlje.

U ovom radu ćemo razmotriti formalnopravni prestanak sportskog udruženja, kao i prestanak u apsolutnom smislu i to samo putem likvidacije..

2. FORMALNO PRAVNI PRESTANAK

2.1. STATUSNE PROMENE

Pod statusnom promenom sportskog udruženja podrazumeva se pripajanje, spajanje, podela i odvajanje.

Kada se vrši statusna promena, sportsko udruženje prenosi svoju imovinu (ili njen deo) na jedno ili više postojećih ili novih sportskih udruženja. Drugo sportsko udruženje je opšti pravni sledbenik.

Sportska udruženja, koja su učesnici u nekom ligaškom takmičenju, ne mogu da izvrše statusne promene ukoliko iste utiču na regularnost takmičenja. Pre pristupanja statusnoj promeni, neophodno je pribaviti saglasnost nadležnog granskog sportskog saveza.

2.1.1. PRIPAJANJE

Pripajanjem se prenosi imovina, u celini, jednog sportskog udruženja (koje se pripaja) na drugo sportsko udruženje (kome se pripaja).

Pripajanje se vrši na osnovu ugovora o pripajanju. Ugovor sadrži: nazive sportskih udruženja, kao i njihova sedišta, zatim opis imovine koja se prenosi, te odredbe o pravima članova sportskog udruženja koje se pripaja.

Nacrt ugovora o pripajanju podleže reviziji koju obavlja ovlašćeni revizor koji je zajednički imenovan od sportskih udruženja koja učestvuju u postupku pripajanja. U protivnom skupštine sportskih udruženja ne mogu da donesu odluku o prihvatanju zaključenja ugovora.

Poverioci sportskih udruženja koja učestvuju u pripajanju mogu, nakon objavljivanja oglasa o pokretanju postupka pripajanja, da zahtevaju isplatu svojih potraživanja ili da traže obezbeđenje istog.

2.1.2. SPAJANJE

Prilikom sprovođenja postupka spajanja sportskih udruženja, primenjuju se odredbe koje se odnose na postupak o pripajanju.

Novo sportsko udruženje se upisuje u registar, nakon čega prestaju da postoje sportska udruženja koja su se spojila, dok imovina spojenih sportskih udruženja prelazi na novo sportsko udruženje. Članovi, kao i zaposleni sportskih udruženja koja su se spojila postaju članovi i zaposleni novog sportskog udruženja.

2.1.3. PODELA

Ovom statusnom promenom sportsko udruženje deli se na dva ili više sportskih udruženja. Sportsko udruženje koje se deli, trenutkom podele, prestaje da postoji po automatizmu, bez sprovođenja likvidacije. Novonastala sportska udruženja upisuju se u registar na osnovu registrarske prijave koju podnose njihovi zastupnici.

Odlukom o podeli sportskog udruženja, koja ima karakter akta o osnivanju, imovina podeljenog sportskog udruženja prenosi se na više novih sportskih udruženja

Pored podele, može se izvršiti i statusna promena odvajanja manjeg dela sportskog udruženja, s tim što „matično“ sportsko udruženje nastavlja i dalje da egzistira kao pravno lice.

2.2. PROMENE PRAVNOG OBLIKA (FORME)

Ovo je drugi način prestanka sportskog udruženja u formalnopravnom smislu.

Sportsko udruženje može da promeni svoju pravnu formu samo u otvoreno akcionarsko društvo. Akcionarsko društvo jeste privredno društvo koje je osnovano od strane jednog ili više pravnih ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti i čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije. Akcionarsko društvo je odgovorno za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom, dok akcionar ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva. Otvoreno akcionarsko društvo može imati neograničen broj akcionara i upis akcija vrši javnom ponudom.

Za donošenje odluke o promeni pravnog oblika sportskog udruženja nadležna je skupština tog sportskog udruženja. Karakteristično je ovde, da se prilikom promene pravnog oblika iz sportskog udruženja u otvoreno akcionarsko društvo primenjuju propisi o privrednim društvima koji se odnose na osnivanje otvorenog akcionarskog društva.

Prilikom sprovođenja postupka promene pravne forme, neophodno je da se izvrši procena vrednosti ukupnog kapitala sportskog udruženja i da se procenjeni kapital iskaže u akcijama.

Nakon sprovedenog postupka promene pravne forme sportskog udruženja, vrši se upis akcionarskog društva u registar privrednih subjekata.

3. PRESTANAK U APSOLUTNOM SMISLU

Sportsko udruženje prestaje u apsolutnom smislu putem likvidacije i putem stečaja.

Osnovna razlika između likvidacije i stečaja je u tome što se prilikom likvidacije, po pravilu, namiruju u potpunosti svi poverioci, s obzirom da je subjekt likvidacije solventan, dok se kod stečaja poverioci namiruju samo delimično a izuzetno se neke kategorije poverilaca namiruju u potpunosti. Likvidacija se može sprovesti ako sportsko udruženje nema dovoljno sredstava za pokriće celokupnih svojih obaveza i ako se sa tim saglase svi poverioci.

Osnov za prestanak sportskog udruženja putem likvidacije je:

1. Smanjenje broja članova sportskog udruženja ispod broja potrebnog za osnivanje,
2. istek vremena na koje je sportsko udruženje osnovano,
3. odluka nadležnog organa sportskog udruženja,
4. statusne promene i promene oblika,
5. ako se utvrdi da nije organizovano u skladu sa zakonom i statutom ili nije na vreme održana sednica skupštine,
6. ako je izrečena sudska mera zabrane obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti,
7. ako je sudskom odlukom utvrđeno da je registracija osnivanja bila ništava,
8. ako mu je zabranjen rad,
9. stečaj (bankrot).

Prilikom sprovođenja likvidacionog postupka primenjuju se pravila kojim se uređuje likvidacija privrednih društava.

Kada razlog prestanka sportskog udruženja leži u odlukama samog sportskog udruženja, tada odluku o pokretanju postupka likvidacije donosi skupština sportskog udruženja, o čemu će se obavestiti registarski organ. U ostalim slučajevima, odluku o pokretanju postupka likvidacije donosi registarski organ, po službenoj dužnosti na predlog sportskog inspektora ili lica koje ima pravni interes. Odluka o pokretanju likvidacionog postupka objavljuje se u sredstvima javnog informisanja od kog trenutka nastupaju sve posledice likvidacionog postupka (u naziv sportskog udruženja se upisuje „u likvidaciji“, upravu peuzima likvidacioni upravnik itd.). Iz imovine sportskog udruženja namiruju se poverioci a ukoliko preostane deo imovine sa istom se postupa u skladu sa zakonom, odnosno statutom sportskog udruženja. Izveštaj o sprovođenju likvidacije sastavlja se sa njenim okončanjem i isti odobrava skupština sportskog udruženja a ukoliko se ona ne sastane, iz bilo kog razloga, likvidacija se završava i bez odobrenja skupštine.

Nakon okončanja likvidacionog postupka, likvidacioni upravnik podnosi prijavu za brisanja sportskog udruženja iz Registra.

Nad sportskim udruženjem, koje je nesposobno za plaćanje u dužem vremenskom periodu (insolventno) ili ako se u toku postupka likvidacije utvrdi da se ne mogu namiriti svi poverioci, sprovodi se stečajni postupak u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje stečajni postupak. Nakon sprovedenog stečajnog postupka, organ koji je isti sproveo dostavlja registarskom organu dokaz o tome u cilju brisanja sportskog udruženja iz Registra.

ZAKLJUČAK

U predlogu Zakona o sportu Republike Srbije uređuju se pitanja koja su od posebnog značaja za efikasno i skladno funkcionisanje sporta u celini. Rešenja su koncipirana u skladu sa Evropskom sportskom poveljom, Kodeksom sportske etike, Konvencijom o sprečavanju nasilja u sportu i drugim dokumentima.

Posebno su značajne odredbe o prestanku sportskog udruženja, koje predstavljaju „lex specialis“ i primenjuju se sa odredbama koje regulišu prestanak privrednih društava.

Sportsko udruženje može da prestane u formalnopravnom i u apsolutnom smislu.

U formalnopravnom smislu sportsko društvo prestaje putem podele, spajanja ili pripajanja (na osnovu statusnih promena) ili na osnovu promene forme sportskog udruženja u otvoreno akcionarsko društvo.

U apsolutnom ili materijalnopravnom smislu sportsko udruženje prestaje sprovođenjem postupka likvidacije, odnosno stečaja.

LITERATURA

1. Mirko Vasiljević: *Kompanijsko pravo*, Pravni fakultet u Beogradu, Centar za publikacije, Beograd, 2006.
2. *Predlog Zakona o sportu – Sajt Vlade Republike Srbije.*

SUMMARY

TERMINATION (LIQUIDATION) OF SPORT ASSOCIATION

In this article the author is addressing to the issue of termination of Sport Association. This issue is not regulated in adequate way and that's why it is of particular importance. The goal of this article is to indicate several aspects of termination of Sport Association and point out the difference between formal and material termination (liquidation). It is indicated in this article that termination of sport association involves interests of owners, creditors and society. That's why it is needed to establish adequate procedure of termination of sport association in order to protect all these interests and legal certainty and indicate other Regulation which could be applied to this issue by analogy. As an example how it should be regulated the author quotes solutions which are given in the proposal (bill) of Sport Act of Republic of Serbia.

Key words: Sport association, termination, liquidation, bankruptcy

Prof. dr Munir Talovic, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
Eldin Jelašković

UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH OBIJEŽJA NA PRECIZNOST POGAĐANJA I BRZINU VOĐENJA LOPTE U NOGOMETNOJ IGRI

1. UVOD

Vjerovatno nije potrebno posebno naglašavati značaj morfoloških odlika za orijentaciju i selekciju u većini sportskih disciplina kao što je to nogometna igra, obzirom da u jednačini specifikacije gotovo svakog sporta, pa i svake specifične funkcije u ekipi, pomenuta dimenzija iz područja kineziološke antropologije zauzima važan položaj.

Svaka nova spoznaja iz pomenutog područja, ustanovljena naučnim metodama i potvrđena u praksi nogometne igre, predstavlja korak naprijed efikasnijem radu s mladim uzrasnim kategorijama, što se, naravno, odražava i na seniorske ekipe.

Stoga je primarni cilj ovog istraživanja definisan kao pokušaj utvrđivanja uticaja morfoloških odlika na rezultate u situacionim nogometnim testovima za procjenu brzine vođenja lopte i preciznosti u nogometnoj igri. Jedan od daljnjih ciljeva je utvrđivanje koje morfološke odlike imaju pozitiva, a koje negativan uticaj na rezultatski ishod u analiziranim situacionim nogometnim testovima.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

2.1. Uzorak ispitanika

Ispitivanje je provedeno na uzorku 168 učenika muškog pola, starih 13 godina, osnovnih škola u Sarajevu. Populacija iz koje je izvučen uzorak definisana je određenim restriktivnim mjerama koje su bile nužne da se istraživanje provede. Tako su iz populacije odstranjene sve bolesne osobe, kao i osobe s tjelesnim nedostacima, morfološkim aberacijama, oštećenim lokomotornim aparatom i s većim patopsihološkim aberacijama.

2.2. Uzorak varijabli

2.2.1. Uzorak prediktorskih varijabli

Uzorak morfoloških varijabli činilo je 18 morfoloških mjera. Izabrane su tako da omoguće procjenu 4 latentne dimenzije: longitudinalnu i transverzalnu dimenzionalnost skeleta, cirkularnu dimenzionalnost tijela, te potkožno masno tkivo.

1. AV-Visina tijela
2. AT-Težina tijela
3. ADN-Dužina noge
4. ADR-Dužina ruke
5. ABR-Širina ramena
6. ABK-Širina karlice
7. ADL-Dijametar lakta
8. ADRZ Dijametar ručnog zgloba
9. ADK-Dijametar koljena

10. AOG-Obim grudi
11. AOON-Obim nadlaktice
12. AOP-Obim podlaktice
13. AON-Obim natkoljenice
14. AOPK-Obim potkoljenice
15. ANN-Nabor nadlaktice
16. ANL-Nabor leđa
17. ANT-Nabor trbuha
18. ANP-Nabor potkoljenice

2.2.2. Uzorak kriterijskih varijabli

Uzorak situaciono-motoričkih varijabli sačinjavaju testovi proizašli iz istraživanja Gabrijele i sar. (1982), znatno šire baterije nego u ovom radu, namijenjene procjeni brzine vođenja lopte i preciznosti u nogometnoj igri, i to:

1. SNBV20 – Brzina vođenja lopte na 20 m. sa startom iz mjesta
2. SNKSLA – Vođenje lopte u slalomu
3. SNPEGH – Elevaciona preciznost glavom – horizontalni cilj

U toku rješavanja primarnog cilja istraživanja preliminarno je utvrđena visoka pouzdanost i optimalne, ostale, metrijske karakteristike mjernih instrumenata.

2.3. Metode obrade rezultata

Rezultati mjereni navedenim instrumentima podvrgnuti su analizi primjenom metode regresije, kod koga je svaki situaciono-motorički test poslužio kao kriterijska varijabla, a morfološke odlike kao prediktorske varijable.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U skoro svim primjerima regresionih analiza dobiveni su rezultati na temelju kojih se može potvrditi postavljena hipoteza o značajnom uticaju morfoloških obilježja na rezultate u analiziranim situacionim testovima, osim u testu SNPEGH, gdje je značajnost regresionih koeficijenata limitirana sigurnošću zaključivanja i na nivou od $p=.05$. rezultati regresione analize u manifestnom prostoru navedeni su u tabelama od 1 do 3 i interpretiraju se na slijedeći način.

Rezultati u testu SNBV20-brzina vođenja lopte na 20 m sa startom iz mjesta ima značajnih 36% zajedničke varijance sa skupinom od 18 manifestnih morfoloških varijabli (tabela 1).

Činjenica da su parcijalni regresijski koeficijenti većine morfoloških mjera logički negativnog predznaka govori u prilog teoriji da morfološka dimenzionalnost, u pravilu, nepovoljno utiče na postizavanje visokih rezultata u maksimalno brzom trčanju na kratke distance uz optimalnu kontrolu lopte. To naročito vrijedi za mjere količine potkožnog masnog tkiva (visoka i statistički značajna negativna veza kožnih nabora na trbuhu i nadlaktici), zatim obim nadkoljenice i dijametar lakta, koji predstavljaju vrlo neproduktivnu koćeću masu sposobnu da potpuno neutrališe potencijalnu efikasnost kvalitativnih i kvantitativnih svojstava aktivne mišićne mase (težina tijela, obim potkoljenice i širina ramena pozitivno utiču na uspjeh u kriteriju) i motoričkih svojstava najviše zaduženih

za postizanje maksimalnog ubrzanja tijela uz sposobnost baratanja loptom u pojedinim fazama 20 – metarske dionice.

Osim izrazito negativnog doprinosa pomenutih pokazatelja količine potkožnog masnog tkiva, ostale morfološke varijable u odnosu na rezultat u kriteriju, ponašaju se uglavnom neutralno. To sugerise tvrdnju da ispitanici vrlo različitih longitudinalnih i cirkularnih odlika građe tijela mogu postići približno izjednačene rezultate u brzini vođenja lopte na 20 m sa startom iz mjesta.

Regresiona analiza analiza testa SNKSLA – vođenje lopte u slalomu (tabela 2) pokazuje da morfološka obilježja značajno utiču na mogućnost prognoze rezultatskog dostignuća u kriteriju.

Za većinu morfoloških mjera karakteristične su niske i nulte vrijednosti regresijskih koeficijenata. Dominantni negativni doprinos u predviđanju rezultata analizirane situacione varijable ima kožni nabor na trbuhu, znatno niži nabor nadlaktice i dijametar lakta, a pozitivan uticaj ima širina ramena, širina karlice, dijametar ručnog zgloba i obim potkoljenice.

Detaljnim pregledom dobivenih rezultata može se uočiti znatna usklađenost ovih rezultata sa rezultatima regresione analize u testu SNBV20 – brzina vođenja lopte na 20 m sa startom iz mjesta, iz čega proističe znatna usklađenost građe tijela ispitanika pri realizaciji ovih srodnih situacionih nogometnih testova.

U tabeli 3 prikazani su rezultati regresione analize varijable SNPEGH – elevaciona preciznost glavom – horizontalni cilj u manifestnom prostoru prediktorskih varijabli. Međutim, kako koeficijenti determinacije i multiple korelacije nije značajan na unaprijed određenom nivou, može se konstatovati da odabrani skup morfoloških obilježja nema udjela u predikciji rezultata u kriteriju. Razlog za navedene relacije eksplanatornog skupa varijabli i kriterija valja tražiti, između ostalog, i u činjenici što je usvojenost motoričkog stereotipa, odnosno strukture gibanja u ostalim situacionim testovima kod ispitanika bila na višem stepenu nego što je to bio slučaj kod ove situacione varijable. Iako rezultati ove analize pružaju podatke o vrlo niskoj, u najvećem broju slučajeva neznčajnoj prognostičkoj vrijednosti morfoloških pokazatelja u odnosu na rezultat u testu elevacionog gađanja glavom – horizontalni cilj, ipak, jedino dvije antropometrijske varijable koje značajno (na nivou od .01) doprinose objašnjenju rezultata u kriterijskoj varijabli su biakromijalni raspon (pozitivan doprinos) i nabor na trbuhu (negativan doprinos). Tabele: 1, 2 i 3.

4. ZAKLJUČAK

Sumirajući rezultate regresione analize povezanosti morfoloških odlika sa dostignućima u situacionim testovima nogometne igre mogu se formulisati slijedeći zaključci:

- Regresiona analiza je potvrdila hipotezu o značajnom uticaju morfoloških obilježja, osim testa SNPEGH – elevaciona preciznost glavom – horizontalni cilj, na rezultate u analiziranim situacionim nogometnim testovima;
- Rezultati u situacionim testovima u pravilu su najviše zasićeni informacijama o adipoznosti tijela i donekle pokazateljima cirkularne dimenzionalnosti tijela;
- Biakromijalni raspon pozitivno utiče na rezultate u skoro svim situacionim testovima;

- Težina tijela i obim potkoljenice, uglavnom, pozitivno utiču na rezultate većine situacionih nogometnih testova;

- Pokazatelji količine potkožnog masnog tkiva (prvenstveno nabor na trbuhu i nabor nadlaktice) značajno limitiraju rezultatska dostignuća u analiziranim situaciono-motoričkim testovima.

5. LITERATURA

1. **Talović, M.:** Efekti programa na poboljšanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kao i nekih elemenata tehnike nogometaša. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 2001.
2. **Talović, M., I. Rado.:** Izdržljivost kao faktor obima i strukture kretanja nogometaša u Premier ligi BiH. Seminar trenera 28-29. 02.2000. u Vogošći, Bilten NS BiH, Sarajevo, 2000.
3. **Talović, M.:** Nogomet. Pedagoška akademija, Mostar, 1998.
4. **Talović M., Dž. Čalić, S. Prolić.:** Pravila nogometne igre. NSBiH - Centar za edukaciju, Sarajevo, 2007.
5. **Talović, M., I. Mahmutović:** Komparativna analiza motoričkih sposobnosti nogometaša i odbojkaša. Homo Sporticus br.1, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 1999.

TABELE

Tabela 1.
REGRESIONA ANALIZA VARIJABLE – S N B V 20

	R	PART-R	BETA	P	Q (BETA)
1. AV	-.02	.05	.09	-.17	.52
2. AT	.23	-.08	-.26	6.09	.29
3. ADN	-.05	.03	.04	-.23	.72
4. ADR	-.05	.00	.01	-.04	.95
5. ABR	(-.17)	(-.24)	(-.29)	(5.07)	(.00)
6. ABK	-.01	.03	.04	-.04	.66
7. ADL	(.27)	(.18)	(.25)	(6.80)	(.03)
8. ADRZ	.03	-.08	-.10	-.36	.34
9. ADK	.23	.00	.00	.08	.97
10. AOG	.29	.04	.07	2.20	.62
11. AOON	.35	.07	.15	5.39	.36
12. AOP	.21	-.00	-.01	-.20	.94
13. AON	.26	.13	.19	4.90	.11
14. AOPK	(.22)	(-.15)	(-.25)	(-5.61)	(.05)
15. ANN	(.40)	(.12)	(.20)	(8.12)	.14
16. ANL	.39	-.02	-.03	-1.38	.76
17. ANT	(.45)	(.28)	(.43)	(19.51)	(.00)
18. ANP	.23	-.07	-.09	-2.09	.40
DELTA	RO	SIGMA-D	F	DF1	DF2
.357	.598	.801	4.61	18	149
					Q
					.000

Tabela 2.
REGRESIONA ANALIZA VARIJABLE – S N K S L A

	R	PART-R	BETA	P	Q (BETA)	
1. AV	.11	.02	.03	.39	.83	
2. AT	.30	.00	.03	.83	.92	
3. ADN	.08	.01	.02	.21	.85	
4. ADR	.12	.04	.08	.96	.59	
5. ABR	-.05	(-.16)	(-.20)	.94	(.05)	
6. ABK	.18	.15	-.19	3.35	.06	
7. ADL	.24	.10	.15	3.74	.21	
8. ADRZ	.08	-.11	-.16	-1.37	.16	
9. ADK	.23	-.02	-.03	-1.41	.77	
10. AOG	.27	-.02	-.05	-.41	.75	
11. AOON	.32	.01	.03	.99	.87	
12. AOP	.27	.06	.11	2.93	.46	
13. AON	.21	.04	.06	1.29	.64	
14. AOPK	.25	-.10	-.17	-4.30	.22	
15. ANN	.26	.09	.17	4.42	.25	
16. ANL	.31	-.05	-.08	-2.53	.51	
17. ANT	(.39)	(.25)	(.41)	(15.97)	(.00)	
18. ANP	.14	-.08	-.13	(-1.61)	.32	
DELTA	RO	SIGMA-D	F	DF1	DF2	Q
.239	.489	.871	2.61	18	149	.000

Tabela 3.
REGRESIONA ANALIZA VARIJABLE - S N P E G H

	R	PART-R	BETA	P	Q (BETA)	
1. AV	-.00	-.01	-.02	.01	.91	
2. AT	-.12	-.01	-.04	.53	.88	
3. ADN	-.06	.08	.15	.84	.32	
4. ADR	-.04	-.11	-.22	.90	.16	
5. ABR	.11	(.20)	(.26)	(3.04)	(.01)	
6. ABK	-.05	-.11	.14	.67	.18	
7. ADL	-.00	.06	.09	-.05	.48	
8. ADRZ	.01	.04	.06	.11	.64	
9. ADK	-.02	.08	.13	-.28	.31	
10. AOG	-.13	-.07	-.16	2.20	.36	
11. AOON	-.14	.07	.17	-2.45	.37	
12. AOP	-.12	-.08	-.15	1.88	.32	
13. AON	-.09	-.08	-.14	1.22	.30	
14. AOPK	-.08	.12	.22	-1.75	.15	
15. ANN	-.11	-.01	-.02	.19	.91	
16. ANL	-.14	.09	.13	-1.76	.34	
17. ANT	(-.22)	(-.20)	(-.34)	(7.70)	(.01)	
18. ANP	-.10	-.06	-.10	1.03	.43	
DELTA	RO	SIGMA-D	F	DF1	DF2	Q
.140	.374	.927	1.34	18	149	.165

SUMMARY

Influence of morphological characteristics on situational-motorical abilities (dribbling speed and precision of shooting at the goal) in football game at boys' age of 13 was analyzed by regression analysis in manifest space. In that goal it was elected 18 morphological characteristics and 3 situational tests of football game. Almost in all examples of regression analysis (excluding test of precision) based on final results it is possible to confirm that set hypothesis about important influence of morfological attitude on results by analysing situational-motorical tests.

“Pobjeda”, 16. mart 2007.

НОВА КЊИГА
ДУШКА БЈЕЛИЦЕ

Тјелесно и здравствено образовање

У издању Филозофског факултета из Никшића из штампе је недавно изашла књига доц. др Душка Бјелице „Теоријске основе тјелесног и здравственог образовања“. Намијењена је студентима који изучавају Теоријске основе тјелесног и здравственог образовања на студијском програму Физичка култура, а може послужити свима који се баве спортом, рекреацијом и извођењем наставе физичког васпитања. Овим рукописом аутор указује на морфологију и спортски тренинг, физиолошке основе спортског тренинга, његово планирање и програмирање, исхрану спортиста, витамине и допинг. Посебно су објашњени психолошки основи спортског тренинга.

- То је све овдје објашњено на јединствен начин имајући у виду да стручњаци сматрају да постоје четири детерминанте здравља: хумана биологија, фактори окружења, животни стил и организација здравственог система. За здравље човјека веома је битно одредити адекватне тјелесне активности како бо оне на најбољи начин утицале на наш организам. Пошто је здравље највеће богатство једног човјека, а знање највеће богатство једног народа вјерујем да ће ова књига допринијети да са њом утичемо на наше тјелесно и здравствено образовање - наизгачно је аутор упредговор овом издању.

Поред великог броја информација које пружа међународна електронска мрежа, током израде студије „Теоријске основе тјелесног и здравственог образовања“ аутор се служио и обимном библиографијом.

В.С.

Mr Edin Mirvić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

Salko Huskić, OŠ »Muhamed Kreševljaković«, Sarajevo

Zulfo Aruković, Srednja tekstilna škola, Sarajevo

»KANONIČKE RELACIJE MORFOLOŠKIH ODLIKA I SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD ODBOJKAŠA-POČETNIKA«

1. UVOD

Odbojka danas postaje sve dinamičnija i atraktivnija igra, s puno preokreta, te kao takva od igrača mnogo zahtijeva, kako u tjelesnim (morfološkim) tako i u psihološkim osobinama i sposobnostima. Velika popularnost odbojke u svijetu leži u činjenici da je to sport za svakoga. Interesantna je, lako ju je naučiti i nije skupa.

Odbojka se igra svuda - na izletu, ljetovanju, po parkovima, u vodi, pjesku itd. I omiljena je igra svih uzrasta, ne samo omladine. Odbojku upražnjavaju oba spola, odvojeno ili skupa. To je izvanredan sport za održavanje kondicije, rekreaciju ili oporavak.

Tipičan je sport za sportsko obrazovanje jer promoviše takmičarski duh, pozitivne elemente karaktera i zahtijeva visok stepen lične kondicije i treninga, a takođe razvija tjelesne sposobnosti kao što su refleksi, brzina reakcije, fleksibilnost, snagu i izdržljivost u kombinaciji sa mnogim tehničkim vještinama.

Prilikom opredjeljenja za određene sportske aktivnosti, ili prilikom selekcije, nastojimo utvrditi dominantnost pojedinih antropometrijskih i motoričkih sposobnosti bitnih za te sportove. To se posebno odnosi na tjelesnu visinu i motoričke sposobnosti, kao što su agilnost, skočnost i mnogobrojni oblici ispoljavanja brzine (lokomotorna brzina, brzina prostih i složenih pokreta, brzina reagovanja na vizuelnu draž, brzina obrade vizuelnih nadražaja itd.).

2. PREDMET I PROBLEM ISTRAŽIVANJA

Po svojoj strukturi odbojka je složena sportska aktivnost, na čiji kvalitet utiče čitav niz faktora. Među tim faktorima bitno se izdvajaju antropometrijske karakteristike, motoričke sposobnosti, tehničko-taktička pripremljenost, psihosocijalni status, igračko iskustvo, te mnoge druge odlike iz prostora kineziološke antropologije.

2.1. PREDMET ISTRAŽIVANJA

PREDMET ovog istraživanja predstavljaju polaznici odbojkaške škole u Varešu – 80 polaznik muškog spola.

Određivanje dimenzija koje definišu odnose između antropometrijskih odlika i rezultatske uspješnosti u odbojkaškoj igri procijenjene situaciono-motoričkim testovima je veoma složen i višedimenzionalan problem. Kako je povoljna struktura morfoloških odlika osnovni preduslov za efikasno izvođenje ili učenje tehničko-taktičkih elemenata u odbojkaškoj igri, tako i praćenje pomenuta dva antropološka prostora ima relevantni značaj.

2.2. PROBLEM ISTRAŽIVANJA

Osnovni PROBLEM istraživanja obuhvata utvrđivanje stepena kanoničke povezanosti morfoloških odlika i rezultatske uspješnosti u situaciono-motoričkim testovima kod odbojkaška-početnika.

3. CILJ ISTRAŽIVANJA

Polazeći od predmeta, problema i rezultata dosadašnjih istraživanja definisan je i cilj istraživanja.

OSNOVNI CILJ ovog eksperimenta-istraživanja jeste utvrđivanje relacija između morfoloških odlika i rezultatske uspješnosti u odbojkaškoj igri, a koja je procjenjena rezultatima koje su odbojkaši-početnici postigli u pet situaciono-motoričkih testova.

4. HIPOTEZA ISTRAŽIVANJA

Polazeći od rezultata dosadašnjih istraživanja u postavci TEORIJSKIH KONCEPCIJA-MODELA ovog eksperimenta, potkrepljenih, predmetom, problemom i ciljevima istraživanja, može se opravdano istaći slijedeća hipoteza.

H 1: Očekuje se dobijanje barem jednog kanoničkog korjena (kanoničke korelacije) između tretiranih antropoloških odlika (morfoloških odlika i situaciono-motoričkih zadataka u odbojkaškoj igri).

Posebno treba imati u vidu činjenicu da utjecaj morfoloških odlika nije isti na sve kineziološke aktivnosti, pa i na sve sportske igre među kojima spada, naravno, odbojka. Postoje kineziološke aktivnosti koje se slabo osjetljive na utjecaj morfoloških faktora, a ima i tavih na koje je utjecaj morfoloških faktora presudan. Taj utjecaj može biti POZITIVAN i NEGATIVAN, zavisno o kojim se morfološkim faktorima i kineziološkim aktivnostima radi.

Kako nema te aktivnosti, pa prema tome i kineziološke aktivnosti kao što je to odbojka, koja bi bila POTPUNO NEZAVISNA od utjecaja morfoloških faktora, može se pretpostaviti da će utjecaj morfoloških faktora na rezultatsku uspješnost u odbojci biti znatan, naročito ako se zna da se tehničko-taktički elementi u odbojci izvode u URGENTNIM SITUACIJAMA sa mnogo EMOCIJA i STRESOVA. Međutim, zbog žalosnog stepena slobode, tj. odnosa između broja ispitanika i broja primijenjenih varijabli ($n - m$) u ovom istraživanju može se očekivati dobijanje znatno manje povezanosti između tretiranih skupova varijabli.

5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

1.1. Uzorak ispitanik

Ispitivanje je sprovedeno na uzorku od 51 polaznika odbojkaške škole u Varešu. Odbojkaši su uzrasne dobi od 15 do 18 godina. U istraživački postupak uzete su samo osobe muškog spola što je bilo nužno zbog homogenosti uzorka, koji su zdravi i koji pored uključenosti u trenažni proces odbojkaškog treninga, redovno pohađaju nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

1.2. Uzorak Varijabli

1.2.1. Uzorak prediktorskih varijabli

1.2.2. Varijable za procjenu antropometrijskih karakteristika

Longitudinalna dimenzionalnost skeleta:

1. Visina tijela-AVT

2. Dužina noge-ADN

3. Dužina ruke-ADR

Transverzalna dimenzionalnost skeleta:

1. Dijametar koljena-ADIKO

2. Dijametar lakta-ADILA

3. Dijametar skočnog zgloba-ADISZ

Volumen i masa tijela:

1. Težina tijela-AMT

2. Obim nadlaktice-AON

3. Obim potkoljenice-AOPK

4. Srednji obim grudnog koša-ASOGK

Potkožno masno tkivo:

1. Kožni nabor na nadlaktici-ANAN

2. Kožni nabor na leđima-ANALE

3. Kožni nabor na trbuhu-ANATRB

5.2.3. Uzorak kriterijskih varijabli

5.2.4. Varijable za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti

1. Japan test-JT

2. Jelka test-JLT

3. Abalakovljev test-AT

4. Specifična spretnost-odbijanje »čekićem« -SSCD

5. Specifična spretnost-odbijanje prstima-SSP

Opis izvođenja situaciono-motoričkih testova:

1. JAPAN TEST mjeri se u jednom pokušaju za svakog ispitanika. Na liniji napada izmjeri se dužina od 4m za odbojkašice, a 4,5m za odbojkaše. Prije znaka za start, ispitanik se nalazi na lijevoj strani linije u određenom pravougaoniku. Na znak, kada se uključuje štoperica, ispitanik se što hitrije kreće do desnog pravougaonika, koji takođe dotiče. Ovakvo kretanje i doticanje ponavlja se pet puta. Kada peti put ispitanik dohvati lijevi pravougaonik, štoperica se zaustavlja i čita se postignuto vrijeme. Naročito se obraća pažnja da ispitanik stoji u pravougaoniku prije starta i da svaki put dotakne tlo u pravougaonicima. Prije starta, ispitanicima se saopštava da, ukoliko se ne vidi da su dotakli tlo u pravougaonicima, ponavljaju cio test. Nije dozvoljeno da se test ponavlja niti da se izvode probni pokušaji, čak ni na slobodnom prostoru. Rezultat se mjeri u sekundama.

2. JELKA TEST se izvodi u jednom pokušaju za svakog ispitanika. Počinje i završava se na istom mjestu. Na polovici odbojkaškog igrališta, raspoređeno je šest odbojkaških lopti i to na mjestima na kojima se spaja srednja linija sa bočnim po jedna lopta, na krajevima

ma linije napada, dvije lopte i na mjestima pripoja osnovne linije sa bočnim, takođe dvije lopte. Sedma lopta se postavlja na sredinu osnovne linije. Ispitanik stoji u proizvoljnom stavu na sredini linije, tako da se sedma lopta nalazi između nogu. Na dogovoreni znak, na koji je štoperica uključena u rad, ispitanik rukom gura loptu kroz noge, a zatim se kreće hitro do sljedeće lopte na osnovnoj liniji, koju takođe dotiče (najčešće odgurne) i ponovo se vraća na početno mjesto, dodiruje ili gura loptu na sredini osnovne linije, a zatim kreće prema drugoj lopti na osnovnoj liniji, pa opet prema lopti na sredini osnovne linije. Ovakvo kretanje nastavlja i prema loptama na liniji napada i prema loptama na srednjoj liniji. Svaki put, poslije dodira neke od lopti, i ispitanik se obavezno vraća i dodiruje loptu koja se postavlja na sredinu osnovne linije, tj. na početni položaj. Kada i posljednji put dotakne loptu na sredini osnovne linije (sedmu loptu), štoperica se zaustavlja i rezultat se čita u sekundama.

3. ABALAKOVLJEV TEST-skok u vis iz mjesta, služi za procjenu snage odskoka. Na postolje, koje se postavi na pod, stane ispitanik kojem je za pojas privezan jedan kraj santimetarske pantljike. Drugi kraj pantljike provučen je kroz alku pričvršćenu na postolju. Kada ispitanik stane uspravno, pantljika prolazi kroz alku. Prilikom sunožnog odskoka u visinu iz mjesta, mjerna traka se provlači kroz alku za onoliko kolika je visina skoka. Rezultat skoka je razlika između očitane vrijednosti prije skoka i poslije skoka. Rezultat se čita s tačnošću od 1cm pri čemu se rezultat zaokružuje na nižu vrijednost.

4. SPECIFIČNA SPRETNOST- SSCD - uzastopno odbijanje lopte u cilj. Na zidu se postavi obruč, prečnika 80cm (HULA-HOP), tako da visina donje ivice obruča od poda iznosi 3m. Udaljenost sa koje se vrši "pogađanje" cilja donjim odbijanjem »ČEKIĆ«, za odbojkaše iznosi 3m, a za odbojkašice 2,5m. Ispitanik mora pogoditi cilj (šuplinu obruča), a da pri tome ne smije nagaziti liniju od 3m, odnosno 2,5m (koja je obilježena na podu i koja predstavlja najmanju udaljenost sa koje se vrši odbijanje lopte). Čim nagazi liniju, ne pogodi obruč ili naruši tehniku izvođenja, vježbanje u tom pokušaju se zaustavlja. Ispitanik ima pravo na tri pokušaja, a u karton se unosi pokušaj s najvećim brojem uzastopnih, tehnički ispravno izvršenih odbijanja.

5. SPECIFIČNA SPRETNOST –SSP. Opis testa je isti kao i pod tačkom 4. samo što se odbijanje lopte vrši PRSTIMA.

3.3. Metode obrade podataka

Obzirom da je osnovni cilj postavljen pred ovaj istraživački rad da se utvrdi stepen povezanosti tretiranih antropoloških obilježja (morfološka obilježja i situaciono-motoričke sposobnosti u odbojci), neophodno je bilo odabrati MATEMATIČKO-STATISTIČKE POSTUPKE koje smatramo optimalnim u tretiranju ovog fenomena, tj. kanoničku korelacionu analizu u cilju utvrđivanja globalne povezanosti prediktora i kriterija.

6. REZULTATI I DISKUSIJA

6.1. KANONIČKE RELACIJE MORFOLOŠKIH I SITUACIONO-MOTORIČKIH VARIJABLI

Analiza povezanosti između manifestnih morfoloških i manifestnih situaciono-motoričkih varijabli odbojkaške igre urađena je na osnovu informacija koje su sadržane u:

- 1) matrici kroskorelacija antropometrijskih obilježja i rezultata u situacionim odbojkaškim testovima (tabela 1);

2) matrici koeficijenta kanoničke korelacije između sistema morfoloških varijabli i rezultata u situacionim odbojkaškim testovima (tabela 2.);

3) matrici korelacija između morfoloških odlika, odnosno rezultata u situacionim motoričkim testovima i kanoničkih faktora (tabela 3. i 4.).

Razumljivo je da se hipoteza o povezanosti između morfoloških i situaciono-motoričkih varijabli ne može provjeriti na osnovu matrice kroskorelacija. S jedne strane zbog toga što pojedinačni korelacijski koeficijenti (tabela 1.) pružaju premalo informacija o ovako kompleksnim antropološkim fenomenima, a s druge strane i zbog toga što su mnoge korelacije situaciono-motoričkih i antropometrijskih varijabli tako niske i nulte da je na osnovu njihovih pojedinačnih interaktivnih odnosa gotovo nemoguće donositi sudove o bilo kakvim kvalitativnim relacijama morfoloških i situaciono-motoričkih fenomena. Međutim, može se uočiti da varijable za procjenu količine potkožnog masnog tkiva imaju sistematski negativne veze sa rezultatima u situacionim odbojkaškim testovima. Takođe se može uočiti da morfološke mjere za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti pozitivno utječu na rezultatska dostignuća, prvenstveno u Abalakovljevom testu (AT), a mjere za procjenu transversalne dimenzionalnosti skeletal pozitivno utječu na rezultate u specifičnoj spretnosti odbijanja lopte “čekićem” (SSCD).

Hipoteza o značajnom utjecaju morfoloških obilježja na rezultate u tretiranim situaciono-motoričkim testovima u odbojci nije potvrđena. U tabeli 2. prikazani su koeficijenti kanoničke korelacije između skupa manifestnih pokazatelja morfoloških varijabli i skupa manifestnih situaciono-motoričkih testova. Testom značajnosti kvadrata koeficijenta kanoničke korelacije utvrdilo se da niti jedan kvadrat koeficijenta kanoničke korelacije nije statistički značajan.

Iako se de sada u mnogim istraživanjima potvrdilo postojanje kanoničke korelacije između tretiranih antropoloških obilježja u ovom istraživanju to nije potvrđeno.

RAZLOZI za ove rezultate mogu biti slijedećii:

1. Obzirom da su u kanoničkoj korelacionoj analizi ustoličena stroga pravila ponašanja prilikom projektovanja eksperimenta u kojem se namjerava primijeniti kanonička analiza, prvenstveno sa aspekta odnosa broja ispitanika u odnosu na broj varijabli ($n - m$), u ovom radu to nije ispoštovano, obzirom da broj ispitanika iznosi svega 51. Da je barem primjenjena STUPIDNA kanonička analiza možda bi bila uspostavljena povezanost između analiziranih skupova varijabli. Dakle, nije ispoštovan onaj poznati odnos ($3 : 1$), tj. da najmanje mora biti tri puta veći broj ispitanika u odnosu na broj varijabli.

2. Drugi razlog vjerovatno leži u činjenici što se u ovom radu ispitivali početnici-odbojkaši koji u dovoljnoj mjeri nisu mogli adekvatno kapacitirati svoje morfološke odlike zbog loše usvojenosti tehničko-taktičkih elemenata odbojkaške igre. Da su u istraživanju bili uzorci ispitanika vrhunske kvalitete vjerovatno bi bili i drugačiji rezultati istraživanja.

3. Treći razlog leži u činjenici da neke morfološke mjere nisu imale zadovoljavajuće parameter centralne i disperzione tendencije, a što se može vidjeti iz grafičkog (histogram) prikazivanja normalnosti distribucija primjenjenih varijabli.

4. Greške mjerenja prilikom prikupljanja podataka također su mogle usloviti nepovezanost promatranih skupova varijabli itd.

7. ZAKLJUČAK

Primarni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi stepen povezanosti između morfoloških karakteristika i rezultata u nekim situaciono-motoričkim testovima odbojkaške igre.

U tu svrhu je na uzorku od 51 ispitanika, odbojkaša-početnika, uzrasta od 15 do 18 godina, izvršeno mjerenje pomoću 13 morfoloških mjernih instrumenata. Isto tako prikupljeni su podaci o uspješnosti ispitanika u situacionim motoričkim testovima, registracijom rezultata u 5 situacionih odbojkaških testova.

Relacije između morfoloških obilježja i situaciono-motoričkih sposobnosti odbojkaša analizirane su pomoću kanoničkih procedura.

Na osnovu rezultata kanoničke korelacijske analize tretiranih morfoloških odlika i specifičnih (situacionih) sposobnosti u odbojkaškom sportu nije bilo moguće izvesti generalni zaključak o utjecaju antropometrijskih karakteristika na rezultatski ishod u situacionoj motorici odbojkaša-početnika, jer nije dobijen niti jedan značajan par kanoničkih dimenzija.

Iako se de sada u mnogim istraživanjima potvrdilo postojanje kanoničke korelacije između tretiranih antropoloških obilježja u ovom istraživanju to nije potvrđeno. RAZLOZI za ove rezultate mogu biti slijedeći:

1. Mali broj ispitanika
2. Neusvojenost tehničkih elemenata odbojkaške igre kod početnika.
3. Slaba normalnost distribucija morfoloških parametara.
4. Greške mjerenja.

TABELE

Matrica kroskorelacija morfoloških i situaciono-motoričkih varijabli

Tabela 1.

Correlations, left set with right set
(colodi~1.sta)

	AVT	ADR	ADN	AMT	AON	AOPK	ASOGK	ADILA
1. JT	0,08	-0,01	0,03	0,01	-0,05	-0,04	-0,14	-0,18
2. JLT	-0,08	-0,10	-0,07	(-0,26)	-0,40	0,12	-0,03	(-0,24)
3. AT	-0,34	-0,28	-0,28	0,09	-0,01	0,03	-0,22	-0,26
4. SSCD	0,13	0,13	0,19	-0,29	-0,07	-0,36	-0,30	-0,21
5. SSP	0,08	0,16	0,09	-0,31	-0,11	-0,32	-0,26	-0,22
ADIKO	ADISZ	ANAN	ANAL	ANATRB				
-0,07	-0,15	0,04	0,14	0,19				
0,07	(-0,27)	-0,27	-0,37	0,17				
0,08	-0,24	-0,10	-0,11	-0,19				
-0,42	0,19	0,20	-0,25	-0,24				
-0,37	-0,24	-0,26	0,16	-0,23				

Matrica koeficijenata kanoničke korelacije između sistema morfoloških odlika i i rezultata u situacionim odbojkaškim testovima

Tabela 2.

Chi-Square Tests with Successive Roots Removed (colodi~1.sta)							
	Canonicl R	Canonicl R-sqr.	Chi-sqr.	df	p	Lambda Prime	
0	0,72	0,52	71,18	65,00	0,28	0,17	
1	0,58	0,34	41,58	48,00	0,73	0,36	
2	0,48	0,23	25,00	33,00	0,84	0,54	
3	0,46	0,22	14,55	20,00	0,80	0,70	
4	0,33	0,11	4,73	9,00	0,86	0,89	

Izolovani kanonički faktori u prostoru situaciono-motoričkih varijabli

Tabela 3.

	Root 1	Root 2	Root 3	Root 4	Root 5
1.JT	0,02	0,56	-0,90	0,12	0,25
2.JLT	0,85	0,06	0,23	-0,54	0,28
3.AT	0,12	1,00	0,31	0,06	0,46
4.SSCD	0,89	0,51	0,14	0,83	-1,33
5.SSP	-0,45	-1,00	-0,11	-0,02	1,55

Izolovani kanonički faktori u prostoru morfoloških varijabli

Tabela 4.

Canonical Weights, right set (colodi~1.sta)

	Root 1	Root 2	Root 3	Root 4	Root 5
1.AVT	0,20	1,06	-0,73	-0,50	-0,38
2.ADR	-0,37	-0,30	-0,02	0,68	0,77
3.ADN	0,29	0,43	0,03	0,36	0,11
4.AMT	1,46	-0,84	0,04	-0,65	2,06
5.AON	1,16	-0,37	0,60	-1,14	1,44
6.AOPK	0,09	-0,09	0,21	0,13	-0,82
7.ASOGK	-0,55	0,22	0,55	0,50	0,00
8.ADILA	-0,71	0,12	0,59	-0,33	-0,73
9.ADIKO	0,60	-0,44	-0,18	0,52	-1,10
10.ADISZ	-0,13	0,11	0,29	0,13	0,93
11.ANAN	0,06	-0,08	-0,18	-0,49	0,87
12.ANAL	0,91	0,13	0,28	0,25	0,41
13.ANATRB	-0,76	0,12	-0,95	0,26	-0,35

8. LITERATURA

1. Horga, S. : *O nekim relacijama između anksioznosti i koordinacije*. Doktorska disertacija na Fakultetu za fizičku kulturu, sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 1976.
2. Horga, S.: *Relacije konativnih karakteristika i motoričkih sposobnosti*. Kineziologija, 1979, 9, 1. 2 str. 91 – 107.
3. Horga, S.: *Neke relacije između normalnih i patoloških konativnih faktora*. Magistarski rad na fakultetu za fizičku kulturu, Zagreb, 1974.
4. Horga, S.: *O nekim relacijama između anksioznosti i koordinacije*. Doktorska disertacija na fakultetu za fizičku kulturu, Zagreb, 1976.
5. Horga, S. i D. Milanović : *Utjecaj konativnih regulativnih mehanizama na uspješnost u košarci*. Kineziologija, 1983, vol.15, br. 2, str. 45 – 52.
6. Horga, S., I. Ignjatović, K. Momirović, M. Gredelj.: *Prilog poznavanja strukture konativnih karakteristika*. Psihologija, 15, 3, 1982.
7. Horga, S. i M. Gabrijelić: *Utjecaj konativnih regulativnih mehanizama na uspješnost u nogometu*. Kineziologija, 1983, vol.15, br. 2 str. 85 – 93.
8. Horga, S., K. Momirović i V. Janković: *Utjecaj konativnih regulativnih mehanizama na uspješnost igranja odbojke*. Kineziologija, 1983, vol. 15, 2:129 – 135.
9. Hošek, A. : *Utjecaj strukture ličnosti na stupanj angažiranosti u sportu i stavove prema sportu kod maloljetnih delikvenata*. Kineziologija, 1972, vol. 2, br. 2, str. 59 – 78.
10. Hošek, A. : *Utjecaj strukture ličnosti na stupanj angažiranosti u sportu i stavova prema sportu kod maloljetnih delikvenata*. Kineziologija, 2, br. 2, str. 59 – 78, 1972.
11. Mekić, M. : *Kanoničke relacije između konativnih karakteristika i rezultata u situaciono motoričkim testovima u nogometu*. Fizička kultura, Titograd, br. 1, 1985.
12. Mekić, M.: *Kanoničke relacije između morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika i rezultata u situaciono motoričkim testovima u nogometu*. Zbornik radova, Kranjska Gora, 1985.
13. Mekić, M.: *Povezanost morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika sa rezultatima situacionih testova u nogometu*. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajantropologiji i fizičkoj kulturi. Beograd, 1989.
14. Savić, Z.: *Struktura konativnih karakteristika odbojkaša*. FFK Univerziteta u u Prištini, Leposavić, 1995.
15. Strahonja, A.: *Odbojka*. Udžbenik, Sportska stručna biblioteka Saveza Sportova Hrvatske, Zagreb, 1952.

Dr Osman Bukvić, Kineziološki fakultet, Travnik

Salko Huskić, prof., OŠ »Hamdija Kreševljaković« Sarajevo

Zulfo Aruković, prof., Srednja tekstilna škola, Sarajevo

FAKTORSKA STRUKTURA SITUACIONO-MOTORIČKIH VARIJABLI ODBOJKAŠA-POČETNIKA

1. UVOD

Uspješnost u odbojkaškoj igri, kao i u bilo kojoj kineziološkoj aktivnosti, podrazumjeva angažovanje kompletnog antropološkog statusa s aspekta kineziološke antropologije. Obzirom da je jedinstven uvid u cjelokupni antropološki status još uvijek teško ostvariti, prihvatljive su i spoznaje koje se odnose na prikupljanje bazičnih informacija, kako o latentnoj strukturi antropoloških obilježja, tako i o mogućim interakcijama promatranih obilježja.

Kako je situaciona preciznost (uz eksplozivnu snagu) dominantan faktor za predikciju uspješnosti u odbojci, a kako je potvrđen i značajan uticaj situaciono-motoričkih dimenzija na uspjeh u odbojci, interesantno je ispitati latentnu strukturu situaciono-motoričkih sposobnosti odbojkaša-početnika.

2. PREDMET I PROBLEM ISTRAŽIVANJA

Po svojoj strukturi odbojka je složena sportska aktivnost, na čiji kvalitet utiče čitav niz faktora. Među tim faktorima bitno se izdvajaju antropometrijske karakteristike, motoričke sposobnosti, tehničko-taktička pripremljenost, psihosocijalni status, igračko iskustvo, te mnoge druge odlike iz prostora kineziološke antropologije.

2.1. PREDMET ISTRAŽIVANJA

Predmet ovog istraživanja predstavljaju polaznici odbojkaške škole u Varešu – 51 polaznik muškog spola.

Određivanje dimenzija koje definišu rezultatsku uspješnost u odbojkaškoj igri procenjenju situaciono-motoričkim testovima je veoma složen i višedimenzionalan problem. Kako je povoljna struktura situaciono-motoričkih sposobnosti osnovni preduslov za efikasno izvođenje ili učenje tehničko-taktičkih elemenata u odbojkaškoj igri, tako i praćenje pomenutog antropološkog prostora ima relevantni značaj.

2.2. PROBLEM ISTRAŽIVANJA

Osnovni PROBLEM ovog pokusa tretira problematiku utvrđivanja faktorske strukture situaciono-motoričkih testova u odbojci.

3. CILJ ISTRAŽIVANJA

Polazeći od predmeta, problema i rezultata dosadašnjih istraživanja definisan je i osnovni cilj istraživanja, a to je da se utvrdi faktorska (latentna) struktura situaciono-motoričkih varijabli.

4. HIPOTEZA ISTRAŽIVANJA

Polazeći od rezultata dosadašnjih istraživanja u postavci TEORIJSKIH KONCEPCIJA- MODELA ovog eksperimenta, potkrepljenih, predmetom, problemom i ciljevima istraživanja, mogu se opravdano istaći slijedeća teorijska postavka – HIPOTEZA.

H: Očekuje se dobijanje barem dva izolovana faktora u prostoru situaciono-motoričkih sposobnosti.

5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

1.1. Uzorak ispitanik

Ispitivanje je sprovedeno na uzorku od 80 polaznika odbojkaške škole u Varešu. Odbojkaši su uzrasne dobi od 15 do 18 godina. U istraživački postupak uzete su samo osobe muškog spola što je bilo nužno zbog homogenosti uzorka, koji su zdravi i koji pored uključenosti u trenažni proces odbojkaškog treninga, redovno pohađaju nastavu iz predmeta: Tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

5.2. Uzorak Varijabli

5.2.1. Varijable za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti odbojkaša

Opis izvođenja situaciono-motoričkih testova odbojkaške igre:

1. JAPAN TEST

2. JELKA TEST

3. ABALAKOVLJEV TEST

4. SPECIFIČNA SPRETNOST- SSCD

5. SPECIFIČNA SPRETNOST –SSP.

5.3. Metode obrade podataka

Veličina izabranog uzorka ispitanika i hipoteze u objašnjavanju ovog istraživanja, definisalo je i planiranje osnovnih metoda u fazi obrade podataka koji će se dobiti ovim eksperimentom. Obzirom da je osnovni cilj postavljen pred ovaj istraživački rad da se utvrdi latentna struktura situaciono-motoričke sposobnosti u odbojci), neophodno je bilo odabrati MATEMATIČKO-STATISTIČKE POSTUPKE koje smatramo optimalnim u tretiranju ovog fenomena. Dakle, za dobijanje adekvatnih rezultata istraživanja primjenit će se adekvatni KVANTITATIVNI POSTUPCI, tj. faktorska struktura situaciono-motoričkih varijabli. Izvršena je transformacija glavnih komponenti u DIREKTNU OBLIMIN (KOSU) SOLUCIJU u cilju dobijanja jednostavne strukture.

6. REZULTATI I DISKUSIJA

6.1. FAKTORSKA STRUKTURA SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ODBOJKAŠA-POČETNIKA

Na osnovu GK kriterija izolovane su dvije značajne glavne komponente koje su iscrpile 70,40 % varijabiliteta totalne varijance varijabli (tabela 2.). Prvi karakteristični korijen objašnjava 39,45 % varijance, a drugi 30,95 varijance sistema situaciono-motoričkih testova odbojkaške igre.

Znatno jasnija pozicija vektora manifestnih varijabli dobijena je rotacijom karakterističnih korijenova u kosu transformaciju, oblimin poziciju (tabela 4. i 5.).

Prvom oblimin faktoru su najbliži vektori varijabli koji su zasićeni informacijama o specifičnim sposobnostima preciznosti dodavanja lopte “čekićem” i prstima (SPECIFIČNA SPRETNOST: SSCD i SSP), te specifičnim sposobnostima manipulacije loptom. To je proizvod slične structure motoričkih zadataka, a što je uočeno u matrici korelacije situacionih varijabli, pa bi se ovaj faktor mogao nazvati faktorom PRECIZNOSTI ODBOJKAŠA.

Nema nikakve sumnje da je drugi oblimin factor definisan sa testovima agilnosti (JT) i koordinacije (JLT) . Osnovno manifestno obilježje situaciono-motoričkih zadataka koji imaju vodeću projekciju na ovaj factor je brzo i ritmično izvođenje relativno složenih kretnih struktura u zadanom vremenskom intervala, pa bi se ovaj factor mogao nazvati FAKTOROM BRZINE EKSCITATORNIH PROCESA U REGULACIJI SPECIFIČNIH POKRETA I KRETANJA ODBOJKAŠA.

U tabeli 6. nalazi se matrica korelacija izolovanih situaciono-motoričkih oblimin-faktora. Može se uočiti da nema povezanosti između ekstrahovanih faktora, a što je i razumljivo obzirom na različiti intencionalni predmet mjerenja varijabli za procjenu hipotetskih latentnih dimenzija situacione motorike.

7. ZAKLJUČAK

Primarni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi latentnu strukturu situaciono-motoričkih karakteristika.

U tu svrhu je na uzorku od 51 ispitanika, odbojkaša-početnika uzrasta od 15 do 18 godina, izvršeno mjerenje pomoću 5 mjernih instrumenata za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti odbojkaša.

Na osnovu GK kriterija izolovane su dvije značajne glavne komponente koje su iscrpile 70,40 % varijabiliteta totalne varijance varijabli. Prvi karakteristični korijen objašnjava 39,45 % varijance, a drugi 30,95 varijance sistema situaciono-motoričkih testova odbojkaške igre.

Prvom oblimin faktoru su najbliži vektori varijabli koji su zasićeni informacijama o specifičnim sposobnostima preciznosti dodavanja lopte “čekićem” i prstima (SPECIFIČNA SPRETNOST SSCD i SSP), te specifičnim sposobnostima manipulacije loptom. To je proizvod slične structure motoričkih zadataka, a što je uočeno u matrici korelacije situacionih varijabli, pa je ovaj faktor nazvan faktorom preciznosti dodavanja “čekićem” i prstima, tj. PRECIZNOSTI ODBOJKAŠA.

Nema nikakve sumnje da je drugi oblimin factor definisan sa testovima agilnosti (JT) i koordinacije (JLT) . Osnovno manifestno obilježje situaciono-motoričkih zadataka koji imaju vodeću projekciju na ovaj factor je brzo i ritmično izvođenje relativno složenih kretnih struktura u zadanom vremenskom intervala, pa bi se ovaj factor mogao nazvati FAKTOROM BRZINE EKSCITATORNIH PROCESA U REGULACIJI SPECIFIČNIH POKRETA I KRETANJA ODBOJKAŠA.

TABELE**Tabela 1.** *Communalities (Komunaliteti situaciono-motoričkih varijabli)*

	Initial	Extraction
JT	1,000	,564
JLT	1,000	,486
AT	1,000	,642
SSCD	1,000	,910
SSP	1,000	,918

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabela 2. *Total Variance Explained
(Objašnjena totalna varijanca izolovanih oblimin faktora)*

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings(a)
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total
1	1,972	39,446	39,446	1,972	39,446	39,446	1,905
2	1,548	30,951	70,397	1,548	30,951	70,397	1,640
3	,759	15,175	85,572				
4	,570	11,402	96,974				
5	,151	3,026	100,000				

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.

Tabela 3. *Component Matrix(a) (Matrica izolovanih komponenti u situaciono-motoričkom prostoru- MATRICA KOMPONENATA)*

	Component	
	1	2
JT	-,218	(,718)
JLT	-,308	(,625)
AT	,543	(-,589)
SSCD	(,863)	,406
SSP	(,889)	,359

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a 2 components extracted

Tabela 4. Pattern Matrix(a) (Matrica paralelnih projekcija situaciono-motoričkih varijabli na OBLIMIN faktore (MATRICA SKLOPA))

	Component	
	1	2
JT	,142	(,748)
JLT	,018	(,698)
AT	,207	(-,759)
SSCD	(,956)	,028
SSP	(,956)	-,026

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. a Rotation converged in 4 iterations.

Tabela 5. Structure Matrix (Matrica ortogonalnih projekcija situaciono-motoričkih varijabli na OBLIMIN faktore (MATRICA STRUKTURE))

	Component	
	1	2
JT	,087	(,737)
JLT	-,033	(,697)
AT	,263	(-,774)
SSCD	(,954)	-,042
SSP	(,958)	-,096

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Tabela 6. Component Correlation Matrix (Matrica korelacija izolovanih situaciono-motoričkih OBLIMIN faktora)

Component	1	2
1	1,000	-,073
2	-,073	1,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

9. LITERATURA

1. Gabrijelić, M.: *Manifestne i latentne dimenzije vrhunskih sportaša nekih momčadskih sportskih igara u motoričkom, kognitivnom i konativnom prostoru*. Disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 1977.
2. Horga, S., K. Momirović i V. Janković: *Utjecaj konativnih regulativnih mehanizama na uspješnost igranja odbojke*. Kineziologija, 1983, vol. 15, 2:129 – 135.
3. Janković, V.: *Analiza matrice susreta i prognoza efikasnosti u nekim momčadskim sportskim igrama u motoričkom, kognitivnom i konativnom prostoru*. Doktorska disertacija na fakultetu za fizičku kulturu, Zagreb, 1986.
4. Mekić, M. : Kanoničke relacije između konativnih karakteristika i rezultata u situaciono motoričkim testovima u nogometu. Fizička kultura, Titograd, br. 1,

1985.

5. Mekić, M.: *Kanoničke relacije između morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika i rezultata u situaciono motoričkim testovima u nogometu*. Zbornik radova, Kranjska Gora, 1985.
6. Mekić, M.: *Povezanost morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika sa rezultatima situacionih testova u nogometu*. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajantropologiji i fizičkoj kulturi. Beograd, 1989.
7. Petković, M., Z. Savić.: *Razlike u nekim konativnim karakteristikama, između odbojkaša i fudbalera istog ranga takmičenja*. FFK, Priština, Leposavić, 1998.
8. Strahonja, A.: *Odbojka*. Udžbenik, Sportska stručna biblioteka Saveza Sportova Hrvatske, Zagreb, 1952.
9. Šoš, H.: *Komparativna analiza morfološko – motoričkih karakteristika odbojkaša Jugoslavije raznih nivoa takmičenja i juniora do dvadeset godina starosti*. Doktorska disertacija. FFK, Sarajevo, 1983.

SUMMARY

FACTOR STRUCTURE OF SITUATIONAL-MOTOR VARIABLES OF VOLLEYBALL PLAYERS-BEGINNERS

Primary aim of this research was to find out the latent structure of situational-motor characteristics.

For that purpose, there were 51 volleyball players-beginners tested in the age of 15-18 years old, and the testing was carried out by using 5 measuring instruments for an estimate of situational-motor abilities of volleyball players.

On the basis of GK criteria two significant main components were isolated, which exhausted 70,40% of variability of total variables variance. The first characteristic root explains 39,45% of variance, and the second one 30,95% of variance of the system of situational-motor tests of volleyball playing.

The first factor is called precision factor of volleyball players, and the other one is called speed factor of movement process in regulating specific movements of volleyball players.

Key words: *Volleyball players-beginners, situational-motor tests, method of main components*

Ratko Pavlović, Fakultet fizičke kulture Istočno Sarajevo
Aleksandar Raković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Niš

EFEKTI PRAKTIČNE NASTAVE NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI STUDENATA

1. UVOD

Ono što nam je uglavnom poznato, a tiče se fizičke kulture i njenih segmenata (sport, rekreacija i fizičko vaspitanje) jesu kibernetički transformacioni modeli kojima definišemo određene pojave. Te pojave posmatramo kao određene trenažne efekte koji su posljedica kontinuiranog trenažnog rada, odnosno fizičke aktivnosti. Zavisno od postavljenog cilja koji želimo realizovati zavisi način provođenja i praćenja transformacije određenog segmenta antropološkog prostora čovjeka. Ono što je teorija definisala kao načelo potkrijepila je primjerima kroz praksu, a riječ je o realizaciji određenih efekata putem izabranog kibernetičkog modela.

Kada je u pitanju antropološki prostor čovjeka najčešći predmet interesovanja jeste, u prvom redu, motorički i morfološki, a zatim i funkcionalni, konativni, kognitivni prostor. Međutim koji će prostor zauzeti dominantno mjesto u nekom istraživanju zavisi od toga što želimo istraživati i koje rezultate analizirati. Svaki od pomenutih segmenata podliježe različitim modifikacijama u smislu promjene stanja i obilježja. Uglavnom su to promjene koje se odnose na stanje subjekata u toku realizovanog trenažnog procesa koji upravo doprinosi promjeni postojećeg stanja, a najčešće je to od slabijeg i manjeg u bolje i veće, zavisno od definisanog problema istraživanja. Veliki broj istraživanja u fizičkoj kulturi (sportu, rekreaciji, fizičkom vaspitanju) jeste upravo u kontekstu transformacija i efekata određenih stanja, tj. segmenata antropološkog prostora (Donskoj, 1973; Agaard et al. 1994; Siff et al. 1998; Arlov, 1999; Stojiljković & Branković, 2000; Pržulj & Stojiljković, 2001). Ideja vodilja za ovo istraživanje jeste upravo segment antropološkog prostora studenata i njegove transformacije. Naime, riječ je o motoričkom prostoru, motoričkim manifestacijama u vidu primjenjenih testova. Naročito je interesantno, jer većina motoričkih sposobnosti ima određenu genetsku komponentu, tj. stepen urođenosti. Međutim, kontinuiranim trenažnim procesom mogu se ostvariti određene transformacije upravo tih sposobnosti u pravcu kojem želimo. Praktični dio ispita iz antropomotorike sastoji se iz ocjene i valorizovanja određenih motoričkih sposobnosti na kraju prvog semestra. Nastava je struktuirana tako da omogućava određene transformacione promjene motoričkih, morfoloških, funkcionalnih sposobnosti i karakteristika studenata.

Upravo iz tog razloga definisan je predmet istraživanja koji definiše antropološki prostor studenata fizičke kulture. U okviru antropološkog prostora proučavan je segment motoričkih sposobnosti, odnosno efekti praktične nastave iz predmeta antropomotorika. Cilj istraživanja jeste da se utvrde efekti praktične nastave u toku semestra na motoričke sposobnosti studenata.

2. MATERIJAL I METODE

2.1. Uzorak ispitanika

Istraživanjem je obuhvaćeno 95 studenata FFK Istočno Sarajevo, prve godine oba pola koji su pohađali nastavu praktičnog dijela iz predmeta antropomotorika u toku jednog semestra.

2.2. Uzorak varijabli

Obuhvatio je šest motoričkih varijabli, uglavnom varijabli snage različitih vidova i topoloških regija kao i jedna varijabla fleksibilnosti.

1. Zgib na vratilu - *MZGV*
2. Sklekovi – *MSKL*
3. Skok u dalj s mjesta- *MSDM*
4. Dizanje trupa na klupi- *MDTK*
5. Pretklon – *MPRE*
6. Penjanje uz konopac- *MKON*

Navedene varijable su podvrgnute tromjesečnom efektivnom procesu nastave kako bi ustanovili da li je došlo do očekivanih transformacija. Relevantne numeričke vrijednosti varijabli su obrađene statističkim paketom za obradu podataka STATISTICA 6.0. Za svaku varijable izračunati su osnovni parametri deskriptivne statistike, centralni i disperzioni parametri. Za utvrđivanje statističkih značajnih razlika inicijalnog i finalnog mjerenja na multivarijantnom nivou primjenjena je multivarijantna analiza varijanse (MANOVA). Utvrđivanje razlika za svaku varijablu realizovano je univarijantnom analizom varijanse (ANOVA).

3. REZULTAT I DISKUSIJA

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri inicijalnog mjerenja motoričkih varijabli

Init.	Mean	Min.	Max.	Range	Std.Dev	Skew.	Kurt.
MZGV	9.22	3.00	20.00	17.00	4.52	.730	.271
MSKL	24.50	10.00	40.00	30.00	7.32	.590	.257
MSDM	246.09	225.00	270.00	45.00	10.85	.218	-.125
MDTK	13.66	3.00	25.00	22.00	5.83	.350	-.789
MPRE	29.81	16.00	40.00	24.00	5.43	-.672	.580
MKON	11.37	6.00	16.80	10.80	3.33	.093	-1.305

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri finalnog mjerenja motoričkih varijabli

Fin.	Mean	Min.	Max.	Range	Std.Dev.	Skew.	Kurt.
MZGV	12.219	6.00	22.00	16.00	4.16	.536	-.120
MSKL	29.469	12.00	46.00	34.00	8.42	.301	-.518
MSDM	250.438	225.00	270.00	45.00	10.10	-.073	.304
MDTK	18.438	7.00	29.00	22.00	4.93	-.155	.739
MPRE	31.844	28.00	42.00	14.00	3.54	.794	.413
MKON	8.745	5.30	15.00	9.70	2.59	.836	-.405

Tabela 3. Univarijantna analiza varijanse

		Mean	Std.Dev	Mean sqr Effect	Mean sqr Error	F	p-level
MZGV	I	9.22	4.52	144.00	18.85	7.64	.008
	F	12.22	4.16				
MSKL	I	24.50	7.32	395.02	62.23	6.35	.004
	F	29.46	8.42				
MSDM	I	246.09	10.85	301.89	19.95	2.75	.003
	F	250.43	10.10				
MDTK	I	13.66	5.83	365.77	29.18	12.54	.001
	F	18.43	4.93				
MPRE	I	29.81	5.43	66.02	20.99	3.15	.081
	F	31.84	3.54				
MKON	I	11.37	3.33	110.07	8.92	12.34	.001
	F	8.74	2.59				

Tabela 4. Multivarijantana analiza varijanse

Wilks' Lambda	F	df 1	df 2	p-level
.731	3.492	6	89	.001

Na tabelama 1 i 2 prikazani su osnovni parametri deskriptivne statistike. Analizirajući tabelu br. 1, gdje su prezentovane vrijednosti inicijalnog stanja možemo zaključiti, da se radi o relativno heterogenom motoričkom prostoru studenata u momentu mjerenja. Naročito je slabija homogenost evidentna ako analiziramo vrijednosti minimalnog i maksimalnog rezultata, odnosno mjera raspona (Range). Takođe i vrijednosti SD pokazuju granične vrijednosti u skladu sa dozvoljenim vrijednostima rezultata. U pogledu distribucije rezultata, tj. normalnosti raspodjele može se zaključiti da je vrijednost skjunisa (skew) u granicama dozvoljenih raspona. Nešto veća rasplinitost rezultata prisutna je kod varijable penjanje uz konopac, MKON (kurt.= -1.305). Ova vrijednost može se obrazložiti činjenicom da je struktura motoričkog zadatka vjerovatno najsloženija od svih i zahtijeva veću relativnu snagu i sinhronizovan rad mišićnih kinetičkih lanaca.

Vrijednosti motoričkih parametara su nešto drugačije na finalnom mjerenju (tabela 2) pa i razlike su manje, odnosno ujednačene. Sve varijable su zabilježile porast vrijednosti u odnosu na inicijalno mjerenje što je bilo i očekivano. Tako evidentiramo manje vrijednosti SD koje oslikavaju osjeljivost testova na finalnom mjerenju. Takođe ujednačene vrijednosti se ispoljavaju u vrijednostima skjunisa i kurtozisa što ide u prilog činjenici da je došlo do znatne homogenizacije uzorka nakon realizovanog programa praktične nastave.

Rezultati multivarijantne analize varijanse (tabela 4) na finalnom mjerenju motoričkih sposobnosti ukazuju da je ostvarena statistički značajna razlika u svim mjeranim motoričkim testovima na visokom nivou značajnosti ($p=.001$). To se potvrdilo na osnovu vrijednosti Wilks-Lambda testirane F testom ($F= 3.492$)

U tabeli 3 prikazani su rezultati univarijantne analize varijanse inicijalnog i finalnog mjerenja. Takođe su sve varijable ostvarile progres, odnosno veću vrijednost od početne. Iako su testirane varijable različitog genetskog potencijala, odnosno uslovljenosti, može se zaključiti, da je praktična nastava izazvala pozitivne transformacije subjekata. Ono što je evidentno, jeste da su najveće efekte transformacije ispoljile varijable sklekovi (MSKL), dizanje trupa (MDTK) tj. repetitivni mišićni potencijal. Najslabiji efekti nastave odrazili su se na fleksibilnost. To se može obrazložiti činjenicom da studenti malo pažnje posvećuju ovoj motoričkoj sposobnosti, izuzev u slučajevima kada se na nju djeluje u smislu organizovanog vježbanja. Takođe veliki broj studenata je angažovano u klubovima gdje treneri ne poklanjaju dovoljno pažnje fleksibilnosti, već je smatraju sporednom čak i nevažnom sposobnošću čovjeka. Međutim fleksibilnost je takođe sposobnost gdje neophodan permanentan uticaj, a dominantna je u svim sportovima.

4. ZAKLJUČAK

Kao zaključak se nameće činjenica da je sprovedeno istrživanje da bi se utvrdili efekti tromjesečne praktične nastave antropometrike na transformacije pojedinih motoričkih sposobnosti studenata Fakulteta fizičke kulture Istočnog Sarajeva. Na uzorku 95 studenata prve godine analizirane su transformacije šest varijabli motoričkog prostora: sklekovi (MSKL), zgibovi (MZGV), dizanje trupa (MDTK), skok u dalj s mjesta (MSDM), penjanje uz konopac (MKON) i duboki pretklon na klupici (MPRE). Dobijeni rezultati su potvrdili da je u relativno kratkom vremenskom periodu od jednog semestara došlo do statistički značajnih promjena inicijalnog i finalnog stanja na multivarijantnom i univarijantnom nivou. Najslabiji efekti su evidentirani kod varijable fleksibilnosti duboki pretklon (MPRE). Takav rezultat varijable MPRE može se obrazložiti činjenicom, da studenti u svojim vannastavnim aktivnostima, sportskim klubovima itd. u kojima su angažovani, veoma malo poklanjaju pažnju na razvoj ove motoričke sposobnosti, koja je od izuzetnog značaja za realizaciju različitih motoričkih struktura.

5. LITERATURA

1. Agaard, P. et al. (1994): „*Effects of Diferent Strength Training Regimes on Moment and Power Generation During Dynamic kne extensions*”. European Jour. of Appl. Physiology. 69: 382-386.
2. Arlov, D. (1999): *Efekti tretmana specijalnog fizičkog obrazovanja na bazično-motoričke sposobnosti studenata*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
3. Donskoj, D.D. (1973): *Savremeni trening 2*. Teorija i praktika. Moskva.
4. Siff, M.C. & Verhošanskij, Y.V. (1998): *Supertraining*. Johanesburgh, University of the Witwatersrand.
5. Stojiljković, S., Branković, M. & Dragić, B. (2000): „*Razvojne karakteristike motoričkih sposobnosti učenica na kraju šestomjesečnog izvođenja nastave fva*”. U Zbornik radova, II i III naučni skup Novi Sad: FFK.
6. Stojiljković, S. & Pržulj, D. (2001): „*Elementi individualizacije planiranja i programiranja sportskog treninga*”. U Zbornik radova VIII međunarodni naučni skup FIS komunikacije Niš: FFK.

SUMMARY

THE EFFECT PRACTICAL TEACHING ON STUDENTA MOBILITY ABILITIES

What is mostly known to us and it concerns the Physical Education are cybernetics transformation models by which we define certain occurrences. Depending on the goal to be achieved, which we want to carry out, depends the way of leading and monitoring of the certain segment transformation of anthropological space of human.

The research has been concluded on the sample of 95 students, first year of studies. The effects of practical teaching of anthropomobility on mobility abilities have been studied during the semester. For the needs of the research 6 different variables have been applied. From this number five defined the complex strength space and one variable space flexibility. For obtaining the relevant information, univariant and multivariant variance analysis (ANOVA/MANOVA) has been applied, which confirmed the positive effects of teaching, which confirmed statistically significant abilities transformation in regard to initial condition of the tested.

Key words: mobility abilities, practical teaching, effects, differences



Mr Milan Šolaja,

Prof. dr Ilona Mihajlović,

Dr Miroslav Smajić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu

MODEL ZA POVEĆANJE IZDRŽLJIVOSTI KANDIDATKINJA ZA PRIJEMNI ISPIT FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

1. UVOD

Trčanje na 800 metara je sastavni deo prijemnog ispita na Fakultetu za sport i fizičku kulturu u Novom Sadu. Kandidati za prijem na Fakultet se poslednjih desetak godina organizovano pripremaju za pristupanje prijemnom ispitu i u okviru te pripreme se sprovodi i priprema za trčanje na 800 metara. U periodu od poslednjih pet godina sprovodi se jedan plan pripreme kandidata koji u pristupu ima malo drugačije stavove od onih koji se primenjuju u pripremi atletičarki za trku na 800 metara. Ovaj pristup koji je primenjen u pripremi ovog istraživanja i ako je malo drugačiji od pripreme vrhunskih atletičarki, poštuje sve zakonitosti sportskog treninga koji se primenjuju u pripremi atletičarki.

U periodu od proteklih pet godina primećeno je da su polaznici pripreme za trčanje na 800 metara postigli napredak ali kvalitativna vrednost tog napretka je tek sada kvantitativno utvrđena. Ovo istraživanje je pre svega usmereno u pravcu metodologije izrade programa za povećanje izdržljivosti u trčanju u kratkom vremenskom periodu.

Proučavanje sposobnosti kandidata u trčanju na 800 metara i iznalaženja optimalnog programa za brzo povećanje izdržljivosti u trčanju ima poseban značaj zbog mogućnosti primene rezultata ovog istraživanja. S obzirom da se trčanje na 800 metara, kao sastavni deo prijemnog ispita planira zadržati i u narednom periodu, rezultati ovog istraživanja treba da omoguće dalje usavršavanje i optimalizaciju postojećeg modela razvoja izdržljivosti u trčanju. To je jedan od razloga kojim smo se rukovodili u opredeljenju za izbor ovog istraživanja.

Ekspperimentalni program koji je primenjen imao je za cilj da poveća aerobnu sposobnost kandidata i uporedo sa tim da im razvije osećaj za optimalan tempo i ritam trčanja na zadatim distancama. Nekoliko zahteva se postavljalo pred ovo istraživanje, kao što je poštovanje fizioloških i osnovnih zakonitosti sportskog treninga s jedne strane i jednostavnosti programa i zahteva koji se postavljaju pred kandidate sa druge strane. Jednostavnost programa je bila neophodna jer su kandidati pristupili pripremi iz različitih sportova koji pred njih nisu postavljali zahteve sličnih struktura kao što je trčanje zadatim tempom.

2. METOD RADA

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika su sačinjavale polznice pripreme za prijemni ispit za Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Od 100 polaznica ženskog pola odabran je uzorak od 45 ispitanika. Kriterijum za odbacivanje ostalih polaznika je bio redovnost u

prisustvu pripremi za trčanje, ozbiljnost u pristupu programu koji se sprovodio kao i da polaznici nisu aktivni sportisti. Kandidati su starosne dobi od 19 + - 1 godina.

2.2. Uzorak varijabli

U ovom istaživanju korišćena je jedna varijabla za procenu brzine trčanja na distanci od 800m. Vreme za koje su savladavali 800m. izmereno je u inicijalnom stanju prvog dana pristupanja pripremi za istrajno trčanje i na samom prijemnom ispitu poslednjeg dana prijemnog ispita.

2.3. Metod rada

Sam program se sprovodio u periodu od četiri nedelje u kome su kandidatkinje tri puta nedeljno radile po eksperimentalnom programu koji je bio isprogramiran za povećanje izdržljivosti. Eksperimentalni program je bio usklađen sa potrebom povećanja izdržljivosti jer se trčanje na 800 metara sprovodilo u sklopu prijemnog ispita. S obzirom da su kandidati sa poznavanjem različitih sportova, cilj je bio razviti osećaj za prelaženje zadatih distanci za određeno vreme. Sportovi kojima su se kandidati bavili ne postavljaju takve zahteve pred njih, što je u prvim danima predstavljalo najveći problem polaznicima pripreme. Za svakoga kandidata je utvrđen određeni ritam u skladu sa sposobnostima koje su utvrđene na inicijalnom merenju. Zadata distanca se iz dana u dan povećavala a tempo je ostajao isti. Na taj nači su kandidati stalno trčali u ritmu koji je za oko 20 procenata bio brži od onog koji su postigli na inicijalnom merenju. Radi toga što su pojedinačne distance u prvim danima pripreme bila evidentno kraća, taj tempo im nije predstavljalo problem realizovati. Kandidatkinje su bile podeljene u grupe prema sposobnostima koje su iskazali na inicijalnom merenju.

Sam model se sastojao od toga da kandidati prve nedelje pretrčavaju distancu u dužini od 100 do 150 metara sa pauzama između deonica do pulsa od 120 otkucaja u minuti. Zbir deonica je bio za oko 20 procenata veći od 800 metara. U drugoj nedelji distanca se povećavala na 200 do 300 metara u jednoj deonici. Brzina trčanja se zadržavala na prethodnom nivou i zbir deonica je osatao za oko 20 procenata veći od 800 metara. U trećoj nedelji dužina distanci je povećana na 400 do 500 metara dok su ostali parametri kao što su pauza, ukupna dužina distanci i brzina ostali isti. U poslednjoj nedelji pripreme pojedinačna distanca se kretala u rasponu od 500 do 600 metara a brzina, pauza i zbir deonica je ostao isti kao u prethodnom merenju. U petoj nedelji je bio sam prijemni ispit sa koga su uzeti rezultati koji predstavljaju finalno merenje.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1. prikazani su osnovni statistički parametri ispitanika u trčanju na 800 metara na inicijalnom i finalnom merenju. U tabeli 2. prikazani su rezultati T-testa ispitanika u trčanju na 800 metara između inicijalnog i finalnog merenja. Na osnovu statistički obrađenih podataka dobijeni rezultati ukazuju na statistički značajan napredak kod polaznika u trčanju na 800 metara (sig .00).

Na grafikonu 1. prikazani su osnovni statistički parametri na inicijalnom i finalnom merenju ispitanika.

T-TEST

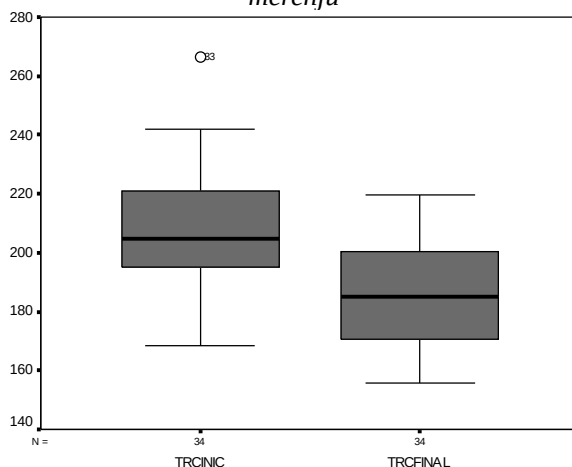
Tabela 1. osnovni statistički parametri ispitanika u trčanju na 800 m. na inicijalnom i finalnom merenju

Variable	N	Min	Max	AS	SD
Inicijalno trc.	45	194,2	221,7	207.985	21.061
Finalno trc.	45	155,9	219,6	184.074	17.150

Tabela 2. T-test ispitanika u trčanju na 800m.

Variable	Grupa	Mean	df	T	Sig.
Trčanje 800 metara	I	207.985	33	12.269	.000
	F	184.074			

Grafikon 1. Grafički prikaz osnovnih statističkih parametara na inicijalnom i finalnom merenju



Prikazani model eksperimentalnog tretmana je samo jedan od nekoliko mogućih pristupa za brzo i efikasno povećanje izdržljivosti. Teoretski su mogući i drugi pristupi koji bi bili usmereni na povećanje nekih sposobnosti koje značajno koreliraju sa izdržljivošću, i na taj način postići bolje rezultate, ali efikasnost i nivo tih modela za povećanje izdržljivosti tek bi trebalo istražiti.

4. ZAKLJUČAK

Ovo nas upućuje na činjenicu da model za povećanje izdržljivosti u trčanju, ako se dobro isprogramira i optimalno sprovede, može u kratkom vremenskom periodu da da značajan napredak u povećanju izdržljivosti za trčanje na 800m što rezultira i postizanjem osvajanja većeg broja bodova u sistemu bodovanja za prijemni ispit. To je i bio konačan cilj za polaznike pripreme. Očigledno je da se ovaj program pozitivno odrazio na povećanje aerobnih sposobnosti kandidata. U teoretskom smislu istraživanje pokazu-

je da se u kratkom vremenskom periodu mogu postići pozitivni transformacioni efekti na izdržljivost u trčanju.

Prikazani model se može koristiti i u mnogim sportovima u pripremnom periodu kada se od sportista očekuje da u kratkom vremenskom periodu značajnije poboljšaju svoj aerobni kapacitet a samim tim i rezultate u izdržljivosti.

5. LITERATURA

1. Daniels J, Yarbrough A, Foster C. Changes (1978). VO2 max and running performance with training. Eur. J. Appl. Physiol. 39: 249-254;
2. Dik F. (1980). Trening vrhunskih atletičara. Beograd: Priručnik za sportske trenere.
3. Payne H. (1985). Athletes in action. USA: Pelham books.
4. Tončev I., (1991). Razvoj izdržljivosti. Novi Sad: Monografija..
5. Važni Z. (1978). Sistem sportskog treninga. Beograd: Partizan.

SUMMARY

In order to increase aerobic capacity and the level of endurance while running it is necessary to apply efficient methods for increasing abilities already mentioned. One of the ways which gradually introduces those who exercise into the practise is to set the tempo of running at a level 20% higher than the current abilities for the whole length of a distance, and the length of the running sections should be about 20 % of the entire length of the distance. Total amount of the running sections should be 20 % longer than the length of the entire distance. The length of each section should be gradually increased, and breaks should be gradually decreased. The speed of running is obtained and those who exercise are adapted to the tempo of running, which results in rapid development of the adaptation to increased efforts. This makes possible to achieve statisticly significant increasement of endurance in running 800 meters in a short period of time, in just four weeks, with three trainings per week. The advantage of this model is that it could be used for rapid increasement of running endurance in number of sport disciplines.

Key words: model, increasement, endurance, running

Mr Dejan Jakovljević

Uprava carine, Subotica

EFEKTI MODELA EKSPLOZIVNE SNAGE NA RAZVOJ MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

1. UVOD

U procesu trenažnog rada sa decom i omladinom za razvoj antropoloških obeležja (prema Drabik 1996 i Malacko 2002), treba primenjivati efikasne postupke u izboru sadržaja metoda rada, organizacionih oblika, intenziteta opterećenja i oporavka. U skladu sa tim, pozitivni efekti transformacionih procesa mogu se očekivati samo pod uslovom da je metodičko oblikovanje trenažnog rada prilagođeno individualnim sposobnostima i osobinama subjekta (Kondrić i sar. 2002).

Veći broj istraživača (Čabrić 1970, Čoh 1988, Chu 1998, Matvejev 2000, Antekolović 2003) ističu da je eksplozivna snaga dominantna dimenzija kod većine sportskih aktivnosti, a najviše kod atletskih skokova. Eksplozivna snaga predstavlja sposobnost da sportista postigne što veće naprezanje u kratkom vremenskom intervalu. Ona se utoliko više ispoljava, ukoliko je potrebna veća sila, a raspoloživo vreme za njeno ispoljavanje što kraće (Čoh 1988). Utvrđeno je (Heimar i sar. 1997, Nićin 2000) da trenažni rad za povećanje nivoa eksplozivne snage utiče snažno na sposobnost mišića za eksplozivno ispoljavanje naprezanja i povećanje nivoa funkcionalnih sposobnosti. Dosadašnja istraživanja trenažnog procesa za razvoj eksplozivne snage (Čoh 2004, Aslani 2007) potvrđuju takve konstatacije.

Osnovni problem ovog istraživanja je bio da se ispita da li model trenažnog rada za razvoj eksplozivne snage (kao eksperimentalni faktor) može doprineti da se utvrđeni nivo motoričkih i funkcionalnih sposobnosti statistički značajno razlikuje na finalnom u odnosu na inicijalno merenje. Osnovni cilj je bio da se utvrde efekti modela eksplozivne snage na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ispitanika obuhvaćenih trenažnim radom u školskoj sportskoj sekciji.

2. MATERIJAL I METODE

Populaciju iz koje je uzorak izveden čini 38 ispitanika, učenika osnovnih škola uzrasta 14 i 15 godina, koji su pored nastave fizičkog vaspitanja obuhvaćeni trenažnim radom. Motoričke sposobnosti su procenjene testovima (Kurelić i sar 1975): 1. *Segmentarne brzine*: taping nogama o zid (MTAZ), taping nogom (MTAP) 2. *Repetitivne snage*: duboki pretklon na klupici (MDTK), mešoviti zgibovi (MMZG) i 3. *Eksplozivne snage*: troskok iz mesta (MTRS), petoskok iz mesta (MPTS). Funkcionalne sposobnosti su procenjene varijablama (Heimar i sar. 1997): *Vitalni kapacitet pluća* (FVKPL), *Sistolni arterijski krvni pritisak* (FTASMIN) i *Dijastolni arterijski krvni pritisak* (FTADMIN).

Za utvrđivanje kvantitativnih razlika između rezultata inicijalnog i finalnog merenja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti korišćen je T-test i diskriminativna analiza.

2.1 Eksperimentalni postupci za razvoj eksplozivne snage

Postupci su realizovani u okviru 24 časa sa tri vežbanja nedeljno u školskoj sport-skoj sekciji. U početku trenažnog rada nakon inicijalne dijagnoze nivoa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, primenjeni su postupci za usvajanje izvođenja strukture motoričkih zadataka eksplozivne snage. Zatim, sledile su metode vežbanja koje predstavljaju postupke za postizanje maksimalne brzine kontrakcije i maksimalne sile kontrakcije. Sa aspekta mehanike, kombinacijom ova dva faktora dobija se impuls, tj. vreme umnoženo silom, što je osnov za razvoj eksplozivne snage. Ovakvim pristupom kod ispitanika se povećala sposobnost bržeg i potpunijeg aktiviranja motoričkih jedinica, što je omogućilo i pojačanu aktivnost agonističkih grupa mišića. Pojedinačne vežbe činile su eksplozivno reaktivni pokreti za razvoj eksplozivne snage, kao na primer: naskoci na sanduk, skokovi u dubinu, bočni naskoci, poskoci preko malih prepona. Ekstenzitet opterećenja bio je 5-10 vežbi sa 3-5 serija, uz trajanje 10-15 sekundi, sa maksimalnom brzinom izvođenja i korišćenjem relaksacionih intervala 45-90 sekundi sa aktivnostima stretchinga i vežbi relaksacije.

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

3.1. Analiza razlika između inicijalnog i finalnog stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod učenika primenom T-testa

Tabela 1. Značajnost razlika motoričkih testova između inicijalnog i finalnog stanja kod učenika

Variable	Mean		T-value	df	p
	inicijalno	finalno			
MTAZ	27.2	33.6	2.51	38	.063
MTAP	36.7	39.4	2.62	38	.070
MDTK	12.3	15.8	5.36	38	.021*
MMZG	11.5	14.3	4.73	38	.032*
MTRS	412.5	490.1	6.51	38	.014*
MPTS	61.2	692.5	7.03	38	.040*

Analizom dobijenih rezultata na Tabeli 1 može se zaključiti da je u toku eksperimentalnog perioda, u finalnom u odnosu na inicijalno merenje, utvrđena statistički značajna razlika u testovima kojima se procenjuje repetitivna snaga (dizanje trupa na švedskoj klupi MDTK .021), mešoviti zgibovi MMZG .032), eksplozivna snaga (troskok iz mesta MTRS .014), petoskok iz mesta MPTS .040). Testovi segmentarne brzine (taping nogama o zid MTAZ .063, taping nogom MTAP .070) nisu prikazali statističku značajnost.

Tabela 2. Značajnost razlika funkcionalnih testova između inicijalnog i finalnog stanja kod učenika

Variable	Mean		T-value	df	p
	inicijalno	finalno			
FVKPL	3736.40	3992.62	5.78	38	.046*
FTASMIN	10.96	10.42	4.51	38	.028*
FTADMIN	7.98	7.26	4.36	38	.012*

Dobijeni rezultati T-testa na Tabeli 2 ukazuju da postoji statistički značajna razlika u nivou funkcionalnih testova (vitalni kapacitet pluća FVKPL .046, sistolni TASMIN .028 i dijasolni FTADMIN .012 artgerijski krvni pritisak) u finalnom merenju u odnosu na inicijalno stanje.

3.2. Analiza razlike između inicijalnog i finalnog merenja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti primenom kanoničke diskriminativne analize

Tabela 3. Značajnost izolovane diskriminativne funkcije motoričkih sposobnosti

Function	Eigenvalue	Wilks' lambda	Chi-sqr	Canonical Correlation (CR)	df	P-level
1	.634	.572	50.16	.453	3	.004

Rezultati na Tabeli 3 ukazuju da je diskriminativna jačina motoričkih testova prikazana Wilks'-Lambda vrlo visoka (.572), što ukazuje da su razlike između inicijalnog i finalnog merenja motoričkih sposobnosti značajne (P-Level=.004). Koeficijent kanoničke korelacije (CR) ukazuje da je sa 45% objašnjena značajnost kanoničke funkcije, odnosno njena diskriminativnost. Objašnjeni koeficijent korelacije na ceo set motoričkih testova ima visoku vrednost (Chi-sqr=50.16).

Tabela 4. Faktorska struktura izolovane diskriminativne funkcije motoričkih sposobnosti

Varijable	Root 1
MTRS	.502
MDTK	.493
MMZG	.480
MPTS	.472
MTAP	.305
MTAZ	.300

Prikazani rezultati na Tabeli 4 ukazuju da najveći doprinos diskriminativnoj funkciji imaju testovi troskok iz mesta (MTRS .502), dizanje trupa na švedskoj klupi (MDTK .493), mešoviti zgibovi (MMZG .480) i petoskok iz mesta (MPTS .472). Testovi segmentarne brzine nisu pokazali značajan doprinos diskriminativnoj funkciji motoričkih sposobnosti.

Tabela 5. Značajnost izolovane diskriminativne funkcije funkcionalnih sposobnosti

Function	Eigenvalue	Wilks' lambda	Chi-sqr	Canonical Correlation (CR)	df	P-level
1	.471	.583	54.21	.486	3	.023

Prikazani rezultati na Tabeli 5 ukazuju da je diskriminativna jačina funkcionalnih testova prikazana testom Wilks'-Lambda vrlo visoka (.583), što ukazuje da su razlike između inicijalnog i finalnog merenja ispitanika statistički značajne ($P\text{-Level}=.023$). Koe-ficijent kanoničke korelacije (CR) ukazuje da je sa 48% objašnjena značajnost kanoničke funkcije, odnosno njena diskriminativnost. Objašnjeni koeficijent korelacije na ceo set funkcionalnih testova ima visoku vrednost ($\text{Chi-sqr}=59.04$).

Tabela 6. Faktorska struktura izolovane diskriminativne funkcije funkcionalnih sposobnosti

Varijable	Root 1
FTADMIN	.496
FTASMIN	.489
FVKPL	.484

Na Tabeli 6 prikazani rezultati ukazuju da najveći doprinos diskriminativnoj funkciji imaju svi testovi funkcionalnih sposobnosti.

Dobijeni rezultati efekata modela eksplozivne snage na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ukazuju da je na kraju eksperimentalnog tretmana došlo do pozitivnih promena u organizmu, što je imalo uticaja da se u celini poveća nivo motoričkih sposobnosti i funkcionalni potencijal ispitanika. Tome je svakako doprinelo i pravilno doziranje distribucija i kontrola primenjenih opterećenja, metodičko oblikovanje trenaznog rada u kome su posebno značajne bile metode vežbanja u skladu sa individualnim sposobnostima i osobinama ispitanika.

4. ZAKLJUČAK

Rezultati dobijenih vrednosti T-testa za male zavisne uzorke i kanonička diskriminativna analiza pokazali su da je na kraju eksperimentalnog tretmana primenom modela eksplozivne snage na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod ispitanika došlo do statistički značajnih promena. Dobijeni rezultati mogu korisno da posluže za izbor i usmeravanje potencijalno nadarene dece u sportskim klubovima. Osim toga, metodičko oblikovanje modela za razvoj eksplozivne snage koristeće trenerima i nastavnicima fizičkog vaspitanja kao pomoć u koncipiranju i sprovođenju sličnih eksperimentalnih postupaka sa učenicima.

5. REFERENCE

1. Antekolović, Lj., Žufar, G. i Hofman, E. (2003). Metodika razvoja eksplozivne snage tipa skočnosti, U D. Milanović i I. Jukić (Ur), *Međunarodni naučno-stručni skup Kondicijska priprema sportaša*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu sveučilišta u Zagrebu.
2. Aslani, I. (2007). *Uticaj eksplozivne snage na rezultatsku efikasnost u daljinskim skokovima kod omladinaca*. Doktorska disertacija. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.
3. Čabrić, M. (1970). *Razvoj snage u sportu*. Beograd: »Partizan«.

4. Chu, D.A. (1998). *Jumping Into Plyometrics*. Champaign, IL: Human Kinetics
5. Čoh, M. (2004). Razvoj brzine u kondicijskoj pripremi sportaša, *Kondicijska priprema sportaša, Zbornik radova* (str. 229-235). Zagreb: Zagrebački športski savez.
6. Drabik, J. (1996). *Children i Sports Training*. Stadion Publichig Companz, Inc., Island Pond, Vermont.
7. Heimar, S. i Medved, R. (1997). Funkcionalna dijagnostika treniranosti sportaša, *Međunarodno savetovanje, Zbornika radova* (23-44). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
8. Kondrić, M. Mišigoj-Duraković, M. i Metikoš, D. (2002). Prilog poznavanju relacija morfoloških i motoričkih obeležja 7-19-ogodišnjih učenika. *Kineziologija* 34 (1), 5-14.
9. Kurelić N., Momirović, K., Stojanović, M., Radojević, Ž. i Viskić-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*, Beograd: Institut za naučna istraživanja. Fakultet za fizičku kulturu.
10. Matvejev, L.P. i Ulaga, S. (2000). *Osnovi suvremenog sistema sportivnoj trenirovki*. Moskva: FIS.
11. Malacko, J. (2002). *Sportski trening*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
12. Ničin, Đ. (2000). *Antropomotorika (teorija)*, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture

SUMMARY

THE EFFECTS OF A MODEL OF EXPLOSIVE STRENGTH ON THE DEVELOPMENT OF MOTOR AND FUNCTIONAL ABILITIES AMONG SCHOOLCHILDREN

The aim of the research was to determine the quantitative differences between motor and functional abilities under the influence of an experimental model of training for the development of explosive type strength. The selected sample of subjects was defined as the population of male schoolchildren, aged 14 and 15. A total of 38 students from Belgrade participated in the experiment, all of whom participated in training in their sport sections at school. The measuring instruments for the evaluation of motor skills consisted of six variables which define segmentary speed, repetative and explosive pover. The system for the evaluation of functional abilities consisted of four variables: Resting heart rate, Vital lung capacity, Systolic and Diastolic arterial blood pressure. The research was longitudinal and lasted over a period of eight weeks, numbering a total of 32 hours of training. The T-test for small dependent samples was used for the analysis of any possible differences between the initial and final measuring of motor and functional abilities, as well as the Canonical discriminant analysis. It was concluded at the end of the experiment, that a statistically significant difference existed between the transformational process of the experimental model of explosive type strength in the case of repetitive and explosive strength, vital lung capacity and systolic and diastolic blood pressure.

Key words: model of explosive type strength, motor and functional abilities, the training process, elementary school children

Dr Milan Nešić, Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica (Novi Sad)

Dr Vidosav Lolić, Panevropski univerzitet Apeiron,

Fakultet sportskog menadžmenta Banja Luka

TRENERSKI STAŽ KAO ODREDNICA MENADŽERSKIH STAVOVA U KARATE SPORTU

1. Uvod

Trenerski poziv ili opredeljenje pojedinaca za obavljanje trenerskog posla sigurno je jedna od najznačajnijih odrednica u sportskoj delatnosti, odnosno u sportu kao društvenoj pojavi. Suštinu sporta čini takmičenje - nadmetanje, a fundamentalni deo ovog složenog sistema jeste trenažni proces, odnosno priprema sportista za realizaciju sportskih ciljeva kroz takmičenje i sportske pobjede.

Navedeni proces se ne može zamisliti bez dva bitna faktora - trenera i njegovog sportiste, koji se mogu posmatrati i kao jedinstveni specifičan "sistem". U karate sportu, kao i sportu u celini, trenažni proces se odvija u nedeljivoj povezanosti delova navedenog "sistema" koji čine karate trener - karate sportista. Karakteriše ga jedinstvo cilja, neposredni stvaralački kontakt, kao i stepen njihovog uzajamnog poverenja.

U literaturi postoje različita gledišta o razlozima za izbor trenerskog zanimanja. Kako navode Paranosić i Lazarević (1975): "kao i svaki drugi izbor profesije, tako ni izbor trenerskog poziva nije ni malo slučajan, bez obzira što će mnogi treneri reći da su poziv izabrali "slučajno" ili "sticajem okolnosti". Trenerski poziv može da služi kao dobar teren za kompenzaciju. Oni koji su bili samo prosečni sportisti mogu da "produže" svoj sportski vek i da kao treneri pokaupke trofeje koji su im izmakli kao aktivnim sportistima. Istovremeno oni, indirektno, dokazuju da nisu mogli biti samo prosečni đaci kada su se dokazivali kao vaserijski učitelji. Vrhunskim sportistima, opet, trenerski poziv služi da nastave sa svojom uspešnošću, ...". Ovakva gledišta u vezi trenerskog angažovanja mogu se u velikoj meri odnositi i na karate trenere. Jer, mora se prihvatiti mišljenje, da opredeljenje za trenersko zanimanje, pored neizostavnog uticaja spoljašnjih faktora, najvećim delom je proizašlo iz niza unutrašnjih potreba pojedinaca.

Bez obzira na faktore koji uslovljavaju opredeljenje za trenerski rad, pred njih se postavljaju složeni zadaci koje trenažni proces u sebi sadrži. Pored neposrednog rada sa sportistima, treneri u suštini, obavljaju i svojevrzne menadžerske funkcije. Može se slobodno reći da sportski trener (karate trener) u svom radu objedinjava sve osnovne funkcije menadžmenta. On predviđa (razvoj sportske grane, sportskih rezultata, konkurenciju,...), planira (razvoj sportske delatnosti, svojih sportista, planiraju treninge i takmičenja, i sl.), učestvuje u organizaciji (jer ne mogu realizovati svoje planove ako sportsko ili klupsko organizovanje nije na odgovarajućem nivou), rukovodi i vodi kadrovsku politiku (najznačajnijom sportskom supstancom - sportistima) i vrši permanentnu kontrolu (posebno u pogledu trenažnog procesa i njegovih rezultata).

2. Metod rada

U okviru šire obavljenog istraživanja na području AP Vojvodine (Nešić, 2005), čiji je predmet bio proučavanje i identifikacija motivacionih dispozicija koje značajno

utiču na radno angažovanje trenera i drugih rukovodećih kadrova u karateu, jedan od segmenata se odnosio i na utvrđivanje uticaja trenerskog staža na motive i stavove menadžerskih struktura karate klubova u Vojvodini. Uzorak ispitanika je imao karakter namernog, s obzirom na to da su odabrani karate klubovi koji pripadaju organizacionoj strukturi Karate saveza Vojvodine i uzet iz populacije sportskih stručnjaka i rukovodilaca koji aktivno deluju u karate sportu, odnosno uključeni su u proces vođenja karate klubova. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 170 ispitanika oba pola, od čega 80 karate trenera i 90 rukovodilaca klubova. U istraživanju su učestvovala 53 kluba iz 40 naseljenih mesta u Vojvodini, koji prema organizaciono-teritorijalnom ustrojstvu Karate saveza Vojvodine pripadaju regionima: Severna Bačka, Južna Bačka, Srem, Severni Banat i Južni Banat.

Kao istraživački instrument korišten je anketni upitnik, koji je posebno konstruisan za navedeno istraživanje.

3. Rezultati i diskusija

Opređenje za trenerski poziv u karate sportu još uvek je bitno uslovljen aktuelnim društveno-ekonomskim okruženjem. Primeri iz neposredne prakse pokazuju da se u trenažnom radu duže zadržavaju treneri koji u određenom vremenskom periodu postižu dobre rezultate. Takođe, većina trenera se opredeljuje baš za ovu delatnost, jer je karakteriše stvaralački odnos, pri čemu oni osećaju i određeno zadovoljstvo u vođenju i pozitivnim efektima trenažnog procesa. Kroz ostvarene radne rezultate treneri stižu i značajnu društvenu afirmaciju, koja im, na određeni način omogućava i ostvarenje težnji za materijalnom satisfakcijom.

Vreme provedeno u karate sportu u celini, a posebno u vođenju trenažnog procesa, sigurno je da može predstavljati značajan faktor usmeren ka realizaciji postavljenih ciljeva i radnih ambicija. S toga će u izlaganjima koja slede prostori istraživanja biti predstavljeni sa pozicija trenerskog staža.

Istraživanjem je, između ostalog, utvrđeno da kod karate trenera, u celini, postoji veoma izražen *motiv postignuća*. Takođe je konstatovano da ovaj motiv ima značajnu povezanost i sa ostalim prostorima istraživanja - stavovima i zadovoljstvom. Njegove implikacije prema trenerskom stažu ispitanika, prikazane su u tabeli 1.

Tabela 1. Trenerski staž i motiv postignuća

TRENERSKI STAŽ		MOTIV POSTIGNUĆA.			Ukupno
		I manje izražen	II izražen	III visoko izražen	
I	1 - 5 godina	12	9	8	29
		41,4	31,0	27,6	100
II	6 - 15 godina	5	9	12	26
		19,2	34,6	46,2	100
III	16 - 30 godina		13	13	26
			50,0	50,0	100
Ukupno:		17 21,0	31 38,3	33 40,7	81 100

$$\chi^2 = 14,629$$

$$df = 4$$

$$r = 0,006$$

Uočava se da trenerski staž kao uslov za ispoljavanje motiva postignuća, pokazuje određene tendencije. One se mogu predstaviti konstatacijom, da je sa povećanjem trenerskog iskustva (trenerskog staža) uočljiv i porast motiva postignuća, odnosno povećava se broj onih trenera koji u svom radu postavljaju sve više ciljeve i koje nastoje realizovati svojom aktivnošću. Razlog za ovakvu pojavu može se tražiti u različitom sagledavanju karate sporta iz ugla takmičara ili trenera. Mlađi treneri se, uglavnom, nakon takmičarske karijere uključuju u aktivnosti vođenja trenažnog procesa. Ciljevi i prostor delovanja (naročito obaveza) sada su mnogo širi i obuhvatniji nego u njihovo takmičarsko doba. Kao takmičari imali su prevashodni zadatak da budu dobro pripremljeni i da ostvare određene sportske rezultate, što im je i usmeravalo motiv postignuća (osvojiti medalju). O svim ostalim faktorima za njih je ``mislio`` trener. Pruzimanjem uloge trenera, prostor i obaveze se znatnije proširuju, a ciljni pravci dobijaju višedimenzionalni oblik. Sada su oni, kao mlađi treneri, ti koji treba da imaju u vidu različite aspekte karate sporta i odgovorni su za ispunjenje svih uslova (sada mnogobrojnijih) koji su neophodni da bi njihov takmičar ostvario svoj prioritetni cilj - osvajanje medalje. Suočeni sa ovako kompleksnim zadacima, uz nedostatak iskustva (a iskustvo je često i osnova saznanja), oni najčešće sebi postavljaju relativno manje zahtevne zadatke, a time i ciljeve. Na taj način, između ostalog i motiv postignuća ima nešto slabiju dimenziju, odnosno manje je izražen. Takođe, prisutna je i pojava da se, u želji za što bržom trenerskom afirmacijom, postavlja veći broj ciljeva istovremeno, što u određenom momentu može da stvori ``konfuziju ciljeva`` te se očekivani rezultati ne pojavljuju u planiranom (zamišljenom) obliku. Dakle, kod mlađih trenera, u najvećem broju slučajeva, još uvek nije razvijen osećaj realnosti i diferencijacije ciljeva.

Nasuprot njima,iskusni karate treneri, sa dugogodišnjim trenerskim stažom (a pre toga i takmičarskim) su svoje radne rezultate ostvarivali u dužem vremenskom periodu. Sa trenerskim ``sazrevanjem`` i ``uzrastanjem`` bili su u prilici da iskuse kako dobre, tako i problematične strane ovog poziva. Sagledavajući iskustveno sve aspekte trenerskog poziva, relanije i racionalnije mogu da izdiferenciraju i postave ciljeve koje mogu ostvariti. S obzirom na iskustvo i stečeno znanje, izbor ciljeva je, u najvećem broju slučajeva takav, da omogućava i njihovo postizanje. Takođe, kod trenera sa dužim radnim stažom, ciljevi se, uglavnom, postavljaju etapno, što podrazumeva da se tek po realizovanju jednog određenog cilja, vrši projektovanje i usmeravanje ka sledećem.

Mada su navedeni faktori samo jedan segment u razjašnjenju razmatrane pojave, može se zaključiti da je, sa aspekta ovog istraživanja, trenerski staž bitna odrednica za ispoljavanje motiva postignuća, kao jedne od najznačajnijih dispozicija u motivacionoj strukturi karate trenera.

Opšti stav prema karate sportu kao društvenoj pojavi i motiv postignuća su u predmetnom istraživanju pokazali svoju neposrednu povezanost. Sa aspekta trenerskog staža, uočene se slične tendencije, o čemu govore statistički pokazatelji (tabela 2).

Tabela 2. Trenerski staž i opšti stav

TRENERSKI STAŽ		OPŠTI STAV			Ukupno
		I manje pozitivan	II pozitivan	III izrazito pozitivan	
I	1 - 5 godina	16 55,2	9 31,0	4 13,8	29 100
II	6 - 15 godina	10 38,5	7 26,9	9 34,6	26 100
III	16 - 30 godina	4 15,4	7 26,9	15 57,7	26 100
Ukupno:		30 37,0	23 28,4	28 34,6	81 100

$$\chi^2 = 13,634 \quad df = 4 \quad r = 0,009$$

Jedno od objašnjenja ovako iskazanih rezultata treba, svakako, povezati sa tendencijama koje su ispoljene u pogledu motiva postignuća. S obzirom da stavovi predstavljaju motivacionu podlogu i akcione pokretače, slična osnova u pogledu trenerskog staža moguće da je prisutna i u ovom slučaju. Mlađi treneri, shodno svom iskustvu i trenerskom znanju, verovatno mnogo više očekuju od rada u karate sportu. Dok su kao takmičari dostigli svoj određeni maksimum (ili ne), u trenerskom pogledu oni teže ka novim uspesima i dokazivanjima. Međutim, kao treneri postaju mnogo svesniji određenih ograničenja koje društveno okruženje uslovljava, te pojedine pojave ocenjuju manje pozitivno. S druge strane, treneri sa dugogodišnjim iskustvom u radu karate sporta svoju, uglavnom, izrazitu pozitivnost prema opštim pojavama u vezi sa njim, iskazuju u dva moguća pravca. Prvi, da su i pored određenih teškoća i ograničavajućih pojava, kroz karate sport ispunili svoja očekivanja, te ga u celini posmatraju i procenjuju pozitivno, uvažavajući pri tom prvenstveno njegove vrednosti. I drugo, da su se kroz dugogodišnju ``borbu`` sa svim negativnostima u ovoj oblasti jednostavno ``srodili`` sa problemima, te sve to smatraju trenutno ``normalnim`` pojavama u skladu sa opšte društvenim stanjem. Ovako ``prekaljeni`` oni prvenstveno vrednuju pozitivne strane karatea kao sporta, a kroz izraženo postignuće nastoje da ih i dalje afirmišu.

Karate na području AP Vojvodine, kroz organizaciono delovanje Karate saveza Vojvodine kao legitimnog predstavnika ovog sporta u strukturi sportskog organizovanja na nivou Republike Srbije, ima svoju značajnu funkciju i mesto u njegovom razvoju. Kao jedan od najorganizovanijih regiona u okviru KFS u pogledu rezultata koje postiže i određenih organizacionih specifičnosti, može se posmatrati i kao relativno autonomna karate organizacija. Ovakve specifičnosti (relativno samostalna organizaciona i takmičarska celina koja je direktno inkorporirana u KFS, a što je utemeljeno na statutarnim osnovama) podrazumevaju da neposredni učesnici u organizacionom procesu u celini, ali i pojedinačno, imaju svoja određena gledišta, iskustva i načine rada, a koja se mogu projektovati i na ispoljavanje stavova u vezi sa pitanjima karate sporta na ovom području.

S obzirom da se *posebni stavovi* ispitanika ipak formiraju i egzistiraju u okviru jednog opšteg pogleda na ovaj sport, do sada izloženi razlozi za razmatranje odnosa stavova

i trenerskog staža, mogu biti uvaženi i kod ove analize. Odnos trenerskog staža ispitanika i njihovih posebnih stavova prema karate sportu prikazan je u tabeli 3.

Tabela 3. *Trenerski staž i stavovi o karate sportu u Vojvodini*

TRENERSKI STAŽ		POSEBNI STAVOVI			Ukupno
		I manje pozitivan	II pozitivan	III izrazito pozitivan	
I	1 - 5 godina	13	7	9	29
		44,8	24,1	31,0	100
II	6 - 15 godina	11	5	10	26
		42,3	19,2	38,5	100
III	16 - 30 godina	3	11	12	26
		11,5	42,3	46,2	100
Ukupno:		27	23	31	81
		33,3	28,4	38,3	100

$$\chi^2 = 9,028 \quad df = 4 \quad r = 0,060$$

Iz prezentovanih podataka uočljivo je da se u ovom slučaju, za razliku od opšteg stava, ne pojavljuje značajna statistička razlika koja bi ukazivala na uslovljenost ispoljavanja posebnih stavova u odnosu na trenerski staž.

Međutim, i kod posebnih stavova se uočava slična usmerenost ispoljavanja kao u prethodnoj analizi, samo što razlike između komparativnih grupa koje karakterišu trenerski staž, nisu toliko izražene da bi uticale na statističku značajnost. Vidljiv je trend povećanja pozitivnosti stavova u sve tri grupe, što smanjuje mogućnost značajnijeg uticaja faktora trenerskog staža na stepen pozitivnosti.

Stavove prema karate sportu u Vojvodini, na osnovu iznetih podataka, karakteriše povećan broj ispitanika koji ispoljavaju usmerenost ka pozitivnijim vrednostima stavova. Pored razloga koji karakterišu i opšte stavove prema ovom sportu, treneri u ovom slučaju sigurno da bolje procenjuju i vrednuju konkretno stanje u okruženju gde neposredno rade. Jasnije i konkretnije uočavaju određene kvalitete koje vojvođanski karate ispoljava u odnosu na opšte stanje ovog sporta u zemlji, ali i probleme koji ih opterećuju u radu. S obzirom na neposredni kontakt sa praksom u okruženju u kojem rade i mogućnost relativno neposrednijeg uticaja na rešavanje uočenih problema, mogu jasnije i konkretnije da definišu svoje ciljeve, te na taj način i formiraju određeni stav.

4. Zaključak

Motivacija predstavlja vrlo složen proces koji često ispoljava karakter promenljivosti, tako da se mora posmatrati u svetlu onih vrednosnih kriterijuma koji su dominirajući u određenom društvu. Samim tim i u delatnostima koje se u njemu odvijaju, gde svoje značajno mesto svakako da ima i sportska delatnost. Karate kao integralni deo sporta, sasvim sigurno je podložan svim socijalnim promenama koje se u našem društvu odvijaju sve brže i dinamičnije.

Sa stanovišta ovog istraživanja karate sport i delatnost u njemu, posmatran kroz

celinu svoje sociološke determinisanosti, imao je u centru interesovanja ljudske potencijale koji su odgovorni za njegovo celovito funkcionisanje. Drugim rečima karate je razmatran iz ugla egzistencije i funkcionisanja sportskog menadžmenta, kao jedinstvenog sistema vođenja poslovanja u ovoj sportskoj grani.

Kao i za svaku drugu radnu delatnost, tako je i za angažovanje navedenog menadžerskog karate potencijala, od velikog značaja utvrđivanje i pozicioniranje njihovih pojedinih potreba koje pokreću na rad i aktivnosti baš u ovoj sportskoj grani. Sigurno je, s toga, da se među najznačajnijim pokretačima na aktivnost mogu smatrati motivi i stavovi. Proučavanje motivacije navedenog ljudskog potencijala u karate menadžmentu i njenog uticaja na radno angažovanje u sportskoj karate delatnosti, podrazumeva sagledavanje niza aspekata koji su bitni za ponašanje trenera i rukovodilaca karate klubova u sferi njihove aktivnosti vezane za ovaj sport. Drugim rečima, motivacioni aspekti karate trenera i rukovodilaca mogu se posmatrati kao interes za specifičnu radnu motivaciju, dakle faktore koji organizuju, usmeravaju i određuju trajanje radne aktivnosti u karate klubovima.

U strukturi motivacije ispitanika motiv postignuća se pokazao kao veoma značajna dispozicija motivacionog prostora, posebno kod karate trenera, kao bitnog, ako ne i trenutno najznačajnijeg resursa menadžmenta u klubovima. U celini gledano ovaj motiv je pokazao visok intenzitet prisutnosti, što se može tumačiti i u svetlu potvrđivanja teorijskih postavki da je u sportskoj delatnosti ovo jedan od najvažnijih motivacionih faktora.

Pored motivacije kao najznačajnijeg činioca za razumevanje uzroka čovekovog ponašanja i stavovi, kao pokretačka komponenta ljudske aktivnosti, imaju izuzetan značaj prilikom razmatranja psiholoških aspekata u određenoj delatnosti. Posebno je ovo pitanje značajno za procese u karate sportu, jer se celokupna aktivnost sportskih činilaca, pre svih interpersonalni donosi, odvijaju u međusobnoj interakciji. Treneri i rukovodioci karate klubova su u ovom istraživanju pokazali prisustvo pozitivnih stavova prema karate sportu u celini, kao i prema njegovim pojedinim aspektima karakterističnim za područje Vojvodine. Vrednosti koje sa sobom nosi ovaj sport visoko su ocenjene kroz čvrsto formiran pozitivan stav, čiji intenzitet potvrđuju i skalne vrednosti. Na sličan način ispitanici se odnose i kada je u pitanju karate sport u Vojvodini, sa svojim određenim specifičnostima, što iskazuju pozitivnim stavom u celini. Mada u pojedinim indikatorima reaguju nešto strožijim kriterijumom, oni ne utiču na konačnu pozitivnost stavova. To se prvenstveno odnosi na detektovane pojave koje predstavljaju remeteći faktor za uspešniji razvoj karate sporta na ovom području. U celini gledano može se smatrati da stavovi koji su formirani kod trenera i rukovodilaca karate klubova na području Vojvodine, predstavljaju dobru podlogu za ispoljavanje pojedinih motivacionih dispozicija, koje značajno opredeljuju njihovo angažovanje u radu klubova.

Menadžerska pozicija koju pojedinac u sportu obavlja, a ovde je reč o trenerima i rukovodiocima karate klubova, pokazala se kao vrlo bitan faktor za egzistenciju i ispoljavanje motiva postignuća. Kod trenera je ovaj motiv mnogo izraženiji u odnosu na rukovodioce, kada je u pitanju potreba za postignućem kroz rad u karateu. Trenerima je realizacija postignuća kroz karate delatnost snažan pokretač, prvenstveno u pravcu što

kvalitetnijeg rada sa karate sportistima i, sa njima, postizanja visokih sportskih rezultata. Na osnovu takvih rezultata, što se ogleda pre svega u broju osvojenih medalja i titula, državnih i međunarodnih visokih plasmana (pojedinaца i timova), vrednuje se i rad trenera. Kako od strane rukovodstva kluba, tako i od šire društvene zajednice (lokalne sredine, strukovnih organizacija i državnih sportskih asocijacija). Takođe, potreba za postignućem se ogleda i u nastojanjima za što bolje funkcionisanje karate kluba u kome rade, njegovog materijalnog i statusnog zbrinjavanja, organizacione stabilnosti, kao preduslova za kvalitetan rad sportista. Kvalitetnim radom i visokim rezultatima trenera (a time i sportista), klub ostvaruje svoju poziciju i u okviru celokupne karate organizacije (pokrajinske, republičke, državne...), te na taj način neposredno utiče na položaj karatea u širem sportskom okruženju.

5. Literatura

1. Bahtijarević-Šiber, F.(1999): *Menadžment ljudskih potencijala*. Zagreb:Golden marketing
2. Dunderović, R.(1996): *Psihologija sporta*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
3. Dunderović, R.(2004): *Osnovi psihologije menadžmenta*. Novi Sad:Fakultet za menadžment
4. Lazarević, Lj.(1981): *Struktura motivacije kod sportista*. Doktorska disertacija. Fakultet fizičke kulture. Beograd
5. Maslov, A.(1982): *Motivacija i ličnost*. Beograd:Nolit
6. Nešić, M.(2003):. *Motivacioni aspekti sporta*. Bačka Palanka: Logos
7. Nešić, M. (2005): *Motivaciona struktura trenera i rukovodilaca kao faktor menadžmenta u karate sportu*. Doktorska disertacija. Fakultet za menadžment. Novi Sad
8. Nešić, M. (2007): *Sport i menadžment*. Novi Sad: Tims
9. Paranosić, V., Lazarević, Lj.(1975): *Psihodinamika sportske grupe*. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije
10. Raič, A.(1994): *Efektivni sportski menadžment*. Novi Sad: SIA
11. Ristić, D.(2003): *Osnovi menadžmenta*. Novi Sad: Fakultet za menadžment
12. Tepavčević, S., Nešić, M.(2000): *Kadrovi u karate sportu. Naučno-stručni simpozijum 'Nauka i karate sport'*. Novi Sad

SUMMARY

COACHES' WORK EXPERIENCE AS AN INDICATOR OF MANAGEMENT ATTITUDES IN KARATE

Sports in general, which, self-understandably, implies karate as well, belongs to that aspect of social improvement which focuses on satisfying individual and group needs, but those of a country too. Karate does not yield any material value, but it creates certain values important for the whole society which can be materialised by other pro-

cesses. Just like any other field of work, recruiting particular management personnel in karate is significant for indicating and positioning those needs that compel them to work in this very field. Therefore, one is certain: among the most significant factors that provoke activity are motives and attitudes.

In today's karate in Vojvodina particular managerial roles have not been well defined yet. The concept and strategy of a karate club as a basic organisational unit in sport is primarily based on knowledge, interests and motivation of a karate coach. Hence, there is a different motivational structure among those who are in karate.

Key words: coaches, karate, managers, attitudes.

“Dan”, 15. mart 2008.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ПОВОДОМ НАУЧНИХ СКУПОВА
ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Без конкуренције у региону и шире



Бјелица и Симоновић

Симоновић: Број учесника говори о значају

Председник Црногорског олимпијског комитета Душан Симоновић сматра да је скуп корисна стручно-спортска активност на највишем нивоу.

– ЦОК сматра скуп изузетно значајним, а 300 учесника из иностранства најбоље говори о његовом значају. Посебно нам је важно да преко сарадње са ЦСА интензивирамо нашу активност са Међународним олимпијским комитетом како бисмо из програма те асоцијације који су већ дефинисани могли повући одређена средства, рекао је Симоновић.

Он је истакао да су за ЦОК изузетно интересантне теме – спорт и медицина, жене и спорт, као и школски и универзитетски спорт и спортски туризам.

Црногорска спортска академија од 4. до 6. априла у Бијелој биће домаћин четвртог конгреса и међународне научне конференције, која ће пети пут бити одржана у организацији те асоцијације. Организатор је саопштио да се очекује око 300 учесника из иностранства са око 200 тема.

– Конгрес је, по квалитету и квантитету, превазишао све претходне. То довољно говори да је наш рад наишао на запажен одзив ван граница Црне Горе. Ниједан скуп сличај нашем, а одржавају се у Новом Саду, Сарајеву и Београду, није успио да нам буде конкуренција, рекао је на предсједнику ЦСА Душко Бјелица на конференцији за новинаре, одржаној јуче у Подгорици.

Он је нагласио да о значају Конгреса најбоље говори податак да ће у његовом раду учество-

вати научници из 17 држава.

– За црногорске стручњаке и спортисте посебно би могла да буде занимљива дијагностика у спорту – морфолошка, биомеханичка, моторичка и функционална. Када су у питању психолошка и социолошка дијагностика у спорту, спортска наука је још у хипотетском простору, рекао је Бјелица.

Предсједник ЦСА је најавио да ће све теме које буду пријављене на скупу бити објављене у научном часопису Спорт монт.

– Присуствоваће декани са 15 факултета из окружења и седам стручних тимова из разних држава, од којих два из Москве. До сада је пријављено 186 реферата, а биће још седам или осам тема по позиву које ће бити на пленарном излагању. Број реферата ће прећи 200, а око 40 смо вра-

тили, казао је Бјелица, поновивши да је скуп отворен за јавност и да сви који буду жељели да се пријаве, морају то урадити писмено.

Zoran Milošević

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

MOTORNO UČENJE – OD TEORIJE DO PRAKSE FIZIČKOG VEŽBANJA

1. Uvod

Jedan od posebno aktuelnih “problema” u fizičkoj kulturi jeste pitanje odnosa prema osavremenjavanju – inovacijama tehnologije stručno-pedagoškog rada u svim njenim konstitutivnim formama: fizičko vaspitanje, sport, sportska rekreacija i drugi.

Navedeno stanovište koliko god protivreči opštim nastojanjima napretka (zašto su inovacije problem?) u značajnoj meri demonstrira oprez humanističke nauke, u čijem središtu proučavanja je iznad svega čovek kao integralno bio-psiho-socijalno biće.

Nažalost, čovek je danas sve više “ogoljen” u svojoj životnoj suštini, i neretko sveden na prilagođenost modelima, standardima i drugim fetišiziranim obrascima ponašanja. Takav način života indirektno se “preporučuje” i u onim stanovištima nauke koji prepoznaju i vrednuju gotovo svaki segment čovekove prirode (visok, crn, mišićav, brz, snažan, inteligentan, hrabar i slično).

Na primeru nauke u fizičkoj kulturi, posebno evaluacije edukativnog procesa, kvantitativna obeležja - upravljanja “energetskim” resursima čoveka (više ili manje časa, više ili manje opterećenja, i sl.) u najvećoj meri “iscrpljuju” naučnu i stručnu produkciju, što ostavlja malo prostora za stvaralaštvo pojedinca i “self-servis”¹ dobrima fizičke kulture.

Međutim, da li je to dovoljno u procesima koje često označavamo kao “bitkom za novo stanje duha”?² Da li se novo stanje duha podjednako odnosi kako na “učitelje” tako i na “učenike”?

Nema sumnje da je aktivni misaono osećajni odnos subjekata stručno-pedagoškog rada prema osnovnim teorijskim i prakseološkim pitanjima fizičkog vežbanja jedna od najčešće nedostajućih razvojnih karika u svakom od pojava oblika fizičke kulture.

Ona se nažalost ne može ostvariti samo na planu povratnih informacija za učitelja, trenera ili instruktora, odnosno vežbača, čije učešće je najčešće u meri informisanja - razumevanja o toku i rezultatima preduzetih aktivnosti (saznanje o izvođenju ili saznanje o rezultatu).

Iz ugla edukatora “aktivni misaono osećajni odnos” je svojevrsna etička norma koju Matić pored ostalog vidi u preduzimljivosti, mobilnosti, srdačnosti, ali i “duhovnoj radoznalosti koja će se generalno uzevši manifestovati u njegovim naporima za daljim

¹ Self-servis – eng. samoposluživanje

² “Opandum est, ut sit men sana in corpore sano” – **Poželjno je** da bude zdrav duh u zdravom telu. “Ovo “opandum est” (poželjno je) upućuje na ljudsku (stvaralačku) dimenziju fizičkog vaspitanja i fizičke kulture na ono suštinsko u njima, na dijalektičko jedinstvo materijalnog i duhovnog u čovekovoj prirodi, kao što upućuje i na to da i telesnim kretanjem – vežbanjem, kao osnovnim sredstvom ove oblasti, treba da nastojimo da duhovne dimenzije u razvoju ljudi ne samo da ne smemo prenebregavati već ih moramo razvijati i usavršavati paralelno sa fizičkim”. Matić, M. (1982). Ogled o etičkim vrednostima telesnog kretanja – vežbanja, Beograd, *Fizička kultura*, 4, 293 - 300.

i dubljim stručnim i opštim saznanjima i usavršavanjem”.¹ Upoznati sebe, prevazilaziti spoznate slabosti, snažiti i razvijati talenat i sposobnosti, znači graditi vlastiti put kojim se humanizira ukupna tehnologija rada i proces čovekovog samoostvarivanja, kao stvaralačkog i svesnog bića.

Iz ugla učenika, sportiste, rekreativca i vežbača uopšte, intelektualizacija (produhovljenje) procesa fizičkog vežbanja, kao biološkog i misaono-svesnog akta, najočitija je na planu učenja motornih veština, odnosno u aktivnom “uvođenju” pojedinca u sve faze učenja. Takvim pristupom on više nije posmatrač i kreatura metoda, on postaje stvaralac i kreator u metodu.

2. Motorno učenje – pojam

Tradicionalan pojam učenje podrazumevao je svesnu, namernu i cilju usmerenu aktivnost na planu sticanja znanja i veština putem (najčešće) ponavljanja.

Definicija koju daje Kluka sublimira različite akcente u pristupu definisanja motornog učenja, te daje relativno konzistentan okvir predmetnog pojma. Motorno učenje, prema njemu, može se definisati kao “višestruki niz internih procesa tokom kojih uvežbavanjem dolazi do relativno stalne promene u izvođenju, ako se ta promena ne može pripisati sazrevanju (tj. rastu od druge do dvanaeste godine), privremenom stanju (tj. korišćenju preparata za poboljšanje izvođenja, motivaciji, uzbuđenju, uznemirenju i dr.) ili instinktu.”²

Na osnovu ovako shvaćenih determinanti Hilgard i Bauer (Hilgard & Bower), Šmit (Schmidt), Magil (Magill) i Rouz (Rose)³ predlažu tri odlike koje karakterišu motorno učenje i teorije zasnovane na njemu:

- motorno učenje je proces u pojedincu koji dovodi do relativno stalne promene i poboljšanja motornog izvođenja;
- proces motornog učenja se ne može direktno posmatrati; i
- poboljšano motorno izvođenje predstavlja rezultat vežbanja i iskustva, a ne sazrevanja, privremenog stanja ili instinkta.

Danas ne postoji tehnologija za direktno posmatranje motornog učenja. To je razlog da motorno ponašanje posmatramo samo pomoću ponovljenih vežbi, što omogućava procenu koliko su vešte vežbe tokom vremena, kao i učenje koje je za to potrebno. Vežbanje i iskustvo imaju ključnu ulogu u sticanju motornih veština. Sazrevanje, privremena stanja (korišćenje hipnoze, efekti treniga npr. fizičke pripreme) i instinkt ne mogu se smatrati učenjem.

3. Učenje – teorijske implikacije

Istorijski, teorije ponašanja, uključujući i učenje, su razdvojene u dve široke psihološke kategorije ili škole: (1) **Teorije povezivanja** i (2) **Kognitivne teorije**. Ova podela nije baš najsrećnija, zato što je često dovodila do prihvatanja jedne od navedenih teorija

¹ Matić, M. (1985). Reperi za prepoznavanje dobra u stručnom del(ovanj)u pedagoga fizičke kulture, Beograd, *Fizička kultura*, 5, 305 – 312.

² Kluka, A. D. (1999). *Motor Behavior From Learning to Performance*, Englewood, Colorado, USA, Morton Publishing Company.

³ Ibidem,

kao osnove za pedagošku praksu, a manje su korišćene njihove prednosti bez obzira na školu kojoj pripadaju.

Osnovna razlika između teorija povezivanja (**S-o-R**) i kognitivnih teorija (**s-O-r**) je ilustrovano predstavljena u odnosu spoljašnjeg stimulansa (S), reagovanja ili ponašanja (R) i organizma ili pojedinog učenika (O). Velika slova ukazuju na različita naglašavanja u te dve teorije, odnosno relativnu važnost koju svaka škola pripisuje međusobno povezanim aspektima učenja: ponavljanje ili vežbanje, opažanje i saznavanje i podstrek.

Oni koji zastupaju teoriju povezivanja smatraju ponašanje rezultatom povezivanja ili spajanja. Učenje se javlja kada se ove veze ojačaju ponavljanjem ili kada se formiraju nove veze (Pavlov, Gatri, Torndajk, Skinner).

Neka saznanja i zaključci Pavlovljeve objektivističke psihologije mogu se primeniti i na unapređenje obrazovno – vaspitnog rada i to:¹

- U sticanju novih oblika ponašanja (veština i navika) potrebno je da su učenici češće u kontaktu sa sadržajima učenja.
- Uvažavati principe diferencijacije draži i generalizacije odgovora povezivanjem novih pokušaja sa širim kontekstom situacije širim stimulusima (povećanje transferne vrednosti učenja i omogućavanje višeg stepena generalizacije ponašanja ili znanja).
- Zasnivati nastavu na redukciji nagona, ali nastojati da se tenzija poveća kroz zajedničko učešće u radu, podizanjem individualnog i grupnog uspeha i podsticanjem zadovoljstva (vezivanje učenja sa pozitivnim emocijama).
- Uvažavati mogućnost učenja (uslovljavanja) na drugom signalnom sistemu (na simboličkom nivou).

Pristalice kognitivnih teorija posmatraju učenje kao proizvod nečijeg napora da analizira situaciju, opaža odnose i rešava probleme. Dakle, ono što se dešava u pojedinu (uključujući sadašnja i ranija iskustva) jeste promenljiva koja se «ubacuje» između stimulansa i reagovanja (Kofka, Levin).

Kognitivne teorije imaju svoje poreklo u prirodnim teorijama fizičara. Prema ovim teorijama, svi događaji (ili stvari) u prirodi se upravljaju više prema svojim odnosima sa drugim događajima koji se javljaju oko njih (priroda), nego prema sopstvenoj urođenoj strukturi (Ajnštajnova teorija relativiteta je primer za ovo.)

Higard i Brower (1977)², ukazujući na opšte principe kognitivnih teorija učenja, kao osnove u sticanju motornih veština, prepoznaju i sledeće odrednice u njihovoj primeni:

- Važni preduslovi učenja sadržani su u perceptivnim karakteristikama datog problema.
- Organizacija nastave treba da je usklađena sa razvojnim karakteristikama učenika.
- Učenje sa razumevanjem daje trajnije zapamćivanje i širi transfer.
- Nužno je davati povratnu informaciju koja ima kognitivnu i motivacionu funkciju.

¹ Đurić, Đ. (1999). *Teorije učenja*, Autorizovane beleške predavanja održanih studentima specijalističkih studija na Učiteljskom fakultetu u Somboru januara 1999. godine, Sombor, Učiteljski Fakultet – Interno izdanje.

² Radomirović, V. (2004). Učenje u sportu u 21. veku, Bar, *Zbirka sažetaka radova Prve međunarodne naučne konferencije »Sport u XXI vijeku«*, 49.

- Usmerenost cilju je važna motivaciona komponenta učenja.

Uprkos razlikama u praktičnoj primeni navedenih teorija, postoji i veliko slaganje među njima. Najbolje tačke podudaranja su sledeće:

1. I situacija stimulansa i nečije reagovanje su složeni i ukalupljeni.
2. Za vreme učenja, reagovanja se modifikuju njihovim posledicama.
3. Motivacija je izbor, pravac i prilagođavanje ponašanja ka cilju.
4. Učenje može da bude adekvatnije opisano kao proces približavanja i ispravljanja, nego kao proces pokušavanja i grešenja.
5. Diferencijacija, kao i uopštavanje, je važna za efikasno učenje.
6. Vežbanje pod odgovarajućim uslovima, više nego ponavljanje, pomaže učenju.

Međutim, za praktičara je najkorisniji način da sagleda prednosti tradicionalnih teorija učenja, da zapazi da one predstavljaju postepeno akumuliranje znanja.

Ovo konceptualno stanovište tradicionalnih teorija učenja ponajviše treba da omogućući uočavanje nedostataka u «jednoteorijskom» pristupu učenja.

Navedene teorije učenja, koliko god su se reflektovale i na motorno učenje, u značajnoj meri su predmetno fokusirne **van poligona motornih veština**, te nisu mogle dati jasno određenje procesa uključenih u motorno učenje, a posebno ne razradu ideje stvaranja optimalnog okruženja za učenje s ciljem povećanja efikasnosti motornog izvođenja.

4. O praktičnim implikacijama teorija motornog učenja

Uočeni nedostatak aplikativnosti kognitivnih teorija u prostoru motornog učenja u velikoj meri je prevaziđen početkom šezdesetih godina prošlog veka. Naime, novi oblik učenja koji je u teorijama učenja do tada bio zanemarivan, odnosio se na zajedničke opšte interese koji su kako kognitivne tako i motivacione prirode. Takvo učenje prema **Albertu Banduri** nazvano je učenje po modelu (eng. modeling) ili učenje putem podražavanja uzora ili ugledanjem na uzor. Kritikujući principe klasičnog uslovljavanja i instrumentalnog učenja, najpre se uočava da su oni najviše ispitivani na životinjama (danas je sve više istraživanja i na ljudima) ili van socijalne situacije.

Bandura svoje učenje prikazuje sledećom **S-O-R** šemom (tabela 1): ponašanje modela je draž (S), imitativno ponašanje subjekta reakcija (R) a između njih nalazi se niz psiholoških procesa (O).

Tabela 1. Bandurina šema učenja

Draž (S)	Psihološki procesi (O)				Reakcija (R)
Ponašanje modela	Proces pažnje	Procesi retencije	Procesi motorne reprodukcije	Motivacioni procesi	Ponašanje subjekta

Proces pažnje u osnovi je selektivnosti podražavanja, te se ona usmerava na određene uzore i na određena ponašanja uzora. S obzirom šta se imitira i na šta se pazi, učenje po modelu razlikuje tri slučaja:

- imitacija specifičnih motornih radnji ili verbalnih izraza,
- “imitacija višeg reda”- subjekti izdvajaju izvesna pravila modelovog ponašanja,

- stvaralačka imitacija - osoba koja u svom ponašanju spaja ili kombinuje karakteristike većeg broja uzora neretko stvara originalnu, novu celinu.

Kognitivna priroda Bandurine teorije sadržana je u činjenici da ponašanje organizma ne zavisi samo od spoljašnjih draži, već od toga kako se spoljašnje draži opažaju. Šta će se zapaziti i opaziti, šta će se zapamtiti i kasnije eventualno izraziti u ponašanju određeno je pažnjom, koju u velikoj meri determiniše motivacija subjekta, osobine ličnosti, intelektualne veštine, prethodna iskustva i td.

Sledeći moderne teorije “kognitivne obrade informacija”, učenje Bandure ukazuje na činjenicu da je osnovni uslov učenja da se određeni aspekt modelovog ponašanja pažljivo posmatra i selektivno opazi. Pažljivo posmatranje utiče i na procese retencije, koji zavisno od složenosti predmeta posmatranja određuju meru zadržavanja a time i osnovu kasnijeg imitativnog ponašanja.

Jedan od prvih istraživača koji je, kroz **učenje posmatranjem**, proučavao kako se uče motorne veštine bio je **Šefild** (Sheffield 1961.).

Koristeći najnoviju tehnologiju tog vremena on je razvio teoriju (dodirnu – meditativnu) da bi objasnio uticaj izvedbi snimljenih na film na učenje serijskih motornih veština. “Posmatrajući kako neko drugi izvodi neku veštinu, pojedinac bi formirao “plan” koji je služio kao perceptualno kodiran vodič koji je taj pojedinac sledio da bi reprodukovao veštinu.”¹ Šefildov rad bio je dobra platforma za rad drugih tokom sedamdesetih godina i nastanak dve najistaknutije teorije čiji su autori **Adams** (Adams 1971) i **Šmit** (Schmidt 1975).

Pored Šefildovog istraživačkog rada potrebno je osvrnuti se i na konceptualni model ljudske izvedbe, poznat kao motorni program, osmišljen šezdesetih godina dvadesetog veka. Naime, taj model zasnovan na pretpostavci da se programi stvaraju unapred, skladište u mozgu i neprekidno obrađuju u ostalom delu sistema, omogućio je da se razume kako se pokreti mogu unapred planirati. Tok procesa u tzv. **sistemu otvorene petlje** podrazumeva da centralni upravljač u cerebralnom korteksu stvara planove akcije koje se ostvaruju bez dodatnog senzornog fidebeka.

“Upravni nivo sistema otvorene petlje određuje koji pokret će se izvesti, koji mišići će se zgrčiti, kada će se zgrčiti i redosled po kojem će se zgrčiti. Teorijski, on sadrži sve informacije potrebne da bi izvršni nivo u potpunosti izveo neki pokret. Izvršni nivo organizuje mišiće i zglobove koji treba da izvedu unapred isplanirani pokret... Kada pokret započne izvršni nivo ga kontroliše.”²

Pitajući se šta se koristi za otkrivanje i ispravljanje grešaka u izvedbi Adams (Adams 1971.) je osmislio model (**teorija zatvorene petlje**)³ koji podrazumeva fidebek i koji se može uopštiti za sve tipove pokreta.

Zasnivajući model na jednostavnim pokretima sa ustaljenim ritmom Adams je ponudio jedinstveno rešenje koje podrazumeva prisustvo dva mehanizma memorije: trag u memoriji i perceptualni trag. Trag u memoriji je takav mehanizam memorije koji se koristi za odabiranje i pokretanje pokreta (>jednostavan motorni program< zadužen za

¹ Kluka, A. D. (1999). *Motor Behavior From Learning to Performance*, Englewood, Colorado, USA, Morton Publishing Company.

² Ibidem,

³ Adams, J.A. (1971). A closed – loop theory of motor learning, *Journal of Motor Behavior*, 3, 111 – 150.

izbor pravca kretanja, njegovo iniciranje i »guranje« ka cilju). Perceptualni trag (nastao vežbom i senzornim fidebkom) jeste mehanizam koji se koristi za upoređivanje izvedenog pokreta sa njegovom internom referencom u memoriji.

Kada čovek izvodi neki pozicioni pokret, stvara se svojstveni fidebek koji predstavlja određene lokacije ruku i nogu u prostoru. Ovi stimulansi "ostavljaju trag" u centralnom nervnom sistemu (odatle naziv perceptualni trag). Ponavljanjem pokreta, čovek se sve više približava cilju; a pri svakom pokušaju ostavlja se još jedan trag, tako da se konačno stvori neka vrsta "kolekcije" tragova. Pošto se uz saznanje o rezultatu (SR) osoba koja uči približava cilju posle samo nekoliko pokušaja, svaki pokušaj daje fidebek koji obično predstavlja pravilan pokret. Prema tome, kolekcija tragova (perceptualni trag) može da predstavlja fidebek kvaliteta pravilnog pokreta.

Znači, uzastopnim pokušajima učenik se kreće ka onoj poziciji u prostoru za koju je razlika između stvorenog fidebeka i perceptualnog traga najmanja. Zbog toga što perceptualni trag jača sa svakim SR pokušajem, greške u izvođenju smanjuju se vežbom. Adams je smatrao da smanjenje bilo kog od navedenih mehanizama memorije dovodi do učenja koje je manje od optimalnog.

Među onima koje je zainteresovala teorija zatvorene petlje kao prve savremene teorije motornog učenja bio je i Šmit (Schmidt 1975.).

Proučavajući Adamsovu teoriju Šmit se suočio sa teškoćom objašnjenja kako se svaka simbolična predstava pokreta skladišti u memoriji i povezivanja traga u memoriji sa svakim pokretom koji je ikada načinjen. Pored toga, Šmit se pitao kako trag u memoriji može da objasni pokrete koji nikada pre nisu bili učinjeni ili viđeni.

Navedene i druge nedoumice uslovile su da Šmit razradi i vlastito viđenje sticanja motorne veštine koje je nazvao **teorija šeme**.¹ "Šema je niz pravila koja usmeravaju odlučivanje u cilju veštine."² Kada se izvedba ostvari, smatrao je Šmit, informacije se grupišu i skladište u memoriji u okviru četiri opšte oblasti: uslovi okruženja kada pokret započinje (npr. položaj tela, temperatura), određeni zahtevi pokreta (npr. brzina, vreme, prostor, snaga), ishod pokreta i znanje o rezultatima (npr. upoređivanje konkretnog ishoda sa željenim ishodom) i senzorne informacije u vezi sa pokretom (npr. kako se pokret doživeo, kao je izgledao, zvučao).

Učenje je optimalno ako se uskladište grupisane informacije. Razrađujući Adamsove ideje o dva mehanizma memorije, on je razvio šemu prisećanja i šemu prepoznavanja reakcije da bi olakšao skladištenje informacija.

Šema prisećanja nudi parametre za određeni pokret i pokreće izvedbu usmerenu ka cilju. Čim je uopšteni program odabran i pokret izveden, koristi se šema prepoznavanja reakcije da bi se ishod ocenio i upoređio sa odabranim parametrima, uz korišćenje senzornih informacija za skladištenje budućih ispravki. Pomoću dodatnog vežbanja i fidebeka, igrač može da usavrši izvedbe u raznim uslovima okruženja koristeći grupisane informacije o tome da li su primljene informacije odgovarajuće ili neodgovarajuće.

¹ Smidt, A. R., Lee, D. T. (1999). *Motor Control and Learning, A Behavioral Emphasis*, Champaign, Illinois, USA, Human Kinetics.

² Kluka, A. D. (1999). *Motor Behavior From Learning to Performance*, Englewood, Colorado, USA, Morton Publishing Company.

U središtu Šmitovog sagledavanja procesa tokom kojeg pojedinac uči motornim putem nalazi se pojam uopštenog motornog programa. Ukratko, uopšteni motorni program je simbolično uskladišten u memoriji i kontroliše grupe pokreta. Motorni program se razvija iz svakog iskustva pojedinca koje ima sličnosti sa prethodnim iskustvima. Iskustva šutiranja lopte se grupišu i formiraju opšti motorni program za šutanje lopte koji se, kada se odabere da bi se zadovoljio cilj veštine, može brzo i lako modifikovati da bi se zadovoljili uslovi okruženja. Kada se sve takve reakcije povežu, razvija se šema.

Uprkos Šmitovom detaljno razrađenom pokušaju da objasni kako se uče motorne veštine, on nije pružio potpuno objašnjenje. Međutim, pružio je uvid u učenje pomoću odgovarajućih i neodgovarajućih izvedbi – pokazao je da se u oba slučaja uči.

Takođe je istraživačima tokom osamdesetih godina dvadesetog veka ponudio pitanja za istraživanje: uz pretpostavku da uopšteni motorni program postoji, mogu li se uslovi primene varirati da bi se poboljšalo učenje? Ako mogu, u kojoj meri se mogu varirati da se poboljša učenje? Ako ne mogu, zašto?

5. Zaključak

Uvidom u vodeće teorije učenja, ukazano je na psihološke pravce i njihove refleksije u odnosu na probleme sticanja znanja i veština - motornog učenja. Pored uočenih razlika između teorija povezivanja i kognitivnih teorija u pristupu rešavanja navedenog problema prisutno je i njihovo značajno podudaranje.

Međutim, odsustvo direktnog fokusiranja opštih teorija učenja ka poligonu motornih veština iniciralo je bliže određenje ovog istraživanja prema onim teorijama kognitivno-motivacione prirode (Bandura, Šefild, Adams i Šmit) koje u podražavanju i posmatranju tragaju za odgovorom kako se opaža, uči i greši u sticanju motornih veština.

Otvorena pitanja u primeni novih ali i proverenih ideja motornog učenja obogaćuju rad na povratnom informisanju subjekata edukativnog procesa, sa jasnim ciljem OSNAŽITI INDIVIDUU DA U SUOČENJU VLASTITIH SPOSOBNOSTI ZNANJA I NAVIKA SA “PROBLEMIMA” - IDE U SUSRET NJIHOVOM REŠAVANJU. Verujući, da će dolazeće vreme sve više smanjivati jaz između terenskih - realnih mogućnosti i naučno verifikovanih pristupa u učenju motornih veština, posebno onih u kojima pojedinac predstavlja “kreatora u metodu”, potrebno je uneti i više pedagoške hrabrosti da nas suočenje sa “problemom” zainteresovanih i saznanjima vičnih učenika, sportista, rekreativaca i drugih ne ostavi na margini njihovih i društvenih potreba.

6. Literatura

1. Adams, J.A. (1971). A closed – loop theory of motor learning, *Journal of Motor Behavior*, 3, 111 – 150.
2. Đurić, Đ. (1999). *Teorije učenja*, Autorizovane beleške predavanja održanih studentima specijalističkih studija na Učiteljskom fakultetu u Somboru januara 1999. godine, Sombor, Učiteljski Fakultet – Interno izdanje.
3. Kluka, A. D. (1999). *Motor Behavior From Learning to Performance*, Englewood, Colorado, USA, Morton Publishing Company.
4. Matić, M. (1982). Oglad o etičkim vrednostima telesnog kretanja – vežbanja,

- Beograd, *Fizička kultura*, 4, 293 - 300.
5. Matić, M. (1985). Reperi za prepoznavanje dobra u stručnom del(ovanj)u pedagoga fizičke kulture, Beograd, *Fizička kultura*, 5, 305 – 312.
 6. Radomirović, V. (2004). Učenje u sportu u 21. veku, Bar, *Zbirka sažetaka radova Prve međunarodne naučne konferencije »Sport u XXI vijeku«*, 49.
 7. Radonjić, S. (1998). *Opšta psihologija II sa dodatkom*, Beograd, Centar za primenjenu psihologiju, Društvo psihologa Srbije.
 8. Smidt, A. R., Lee, D. T. (1999). *Motor Control and Learning, A Behavioral Emphasis*, Champaign, Illinois, USA, Human Kinetics.
 9. Smidt, A. R. & Wrisberg, A. C. (2000). *Motor Learning and Performance*, Champaign, Illinois, USA, Human Kinetics.
 10. Stallings, M. L. (1982): *Motor Learning from theory to practice*, St. Louis, Missouri, USA, The C. V. Mosby Company.

SUMMARY

One of the “problems” that is currently present in physical culture in particular is the issue of relationship between updating – innovations of technology of expert-pedagogical work in all its constitutive forms: physical education, sport, sports recreation etc.

Motoric learning in educational process is the polygon of innovations both for the teachers – coaches and students, athletes and those who are involved in sports as recreation. The best evidence to this are the controversial attitudes as well as agreements of the leading psychological theories that analyse the issue of learning within two groups: theory of linking and cognitive theory.

The present research focuses on such attitudes that, thanks to their updatedness, contribute to understanding of the problem of transfer of knowledge and motoric skills in the way that does not result with their mutual exclusion but also through narrowing of their problem approach onto typical phases of motoric processing of information that strengthen, namely weaken the established “open loop” (Sheffield), “closed loop” (Adams) and “pattern” (Schmidt) systems via “attention”, “retention”, “motivation” and other elements of cognitive processing.

Opening up of the issue on application of new but also tested ideas of motoric learning enriches the work on feedback information of subjects of educational process with a clear objective to strengthen the individual and incapacitate it to face its own capacities, knowledge and habits with »motoric problems« in order to start the journey towards the resolving of the same.

Key words: innovations, learning theories, motoric learning theories

Borislav Obradović, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad
Jovica Petković, Filozofski fakultet, Nikšić

TELESNA KOMPOZICIJA DECE SPORTISTA I NESPORTISTA

UVOD

Problemi u vezi sa postizanjem zdrave telesne težine i telesne kompozicije za optimalno fizičko vežbanje i takmičenje nisu ograničeni na sportove kod kojih se koristi klasifikacija po telesnoj težini. Iako su metode za precizno procenjivanje telesne težine i telesne kompozicije za sportiste u različitim sportovima veoma dostupne, treneri ih ne koriste dovoljno kako bi osigurali zdravlje i dobro stanje svojih sportista.

Lomen (1992) je zabeležio da se pojava gojaznosti kod dečaka i devojčica uzrasta 6-11 godina povećala sa 62% na 65% u periodu između 1960-1980. godine. Vilijams, Going, Lomen, Harša i drugi (1992) su pokazali da je procenat telesne masti (procenjen na osnovu kožnih nabora) dečaka i devojčica, od 5 do 18 godina, povezan sa faktorima korornarnog srčanog oboljenja (krvni pritisak, ukupni holesterol i procenat lipoproteina) kod dece i adolescenata.

Mnoga deca imaju neprecizno opažanje svoje telesne debljine i iskrivljene slike svog tela, što doprinosi visokoj stopi poremećaja u ishrani kod srednjoškolaca i studenata (Slavin, 1988).

METOD RADA

U cilju utvrđivanja telesne kompozicije dece sportista i nesportista, izmereno je 30 devojčica i 60 dečaka uzrasta 10-12 godina. Grupa sportista se sastojala od 28 plivača (10.8 ± 0.8 godina) i 32 fudbalera (10.7 ± 0.5 godina), koji su se najmanje godinu dana aktivno bavili sportom (plivači, 8-12 časova treninga nedeljno; fudbaleri, 10-15 časova treninga nedeljno). Kontrolna grupa se sastojala od 15 dečaka i 15 devojčica (11.2 ± 0.7 godina) koji se nisu aktivno bavili sportom osim redovne nastave fizičkog vaspitanja u školi (1.5 čas nedeljno).

Procena telesne kompozicije je izvršena merenjem bioelektrične impedanse. Radi dobijanja što preciznijih i validnijih podataka ispitivanje je izvršeno prema odgovarajućim normativima za određivanje telesne kompozicije. Merenje je izvršeno u jutarnjim časovima, pre uzimanja bilo kakve tečnosti ili hrane. Tokom merenja ispitanici su bili u opremi za vežbanje (majica i gaćice) i bosu.

Telesna kompozicija je procenjivana pomoću Body Fat Analyser-a “BES 200 Z” (Bioelectrical Sciences, Inc., La Jolla, CA, USA).

OPIS MERENJA

Merenje bioelektrične impedanse se vrši postavljanjem četiri male elektrode na šaku i stopalo, dok ispitanik leži na leđima. Instrument za ispitivanje bioelektrične impedanse je spojen sa dva para ekektroda i meri rezistivni i reaktivni otpor ispitanika od ručja do skočnog zgloba na 50 KHz. Ove vrednosti se pretvaraju u paralelni otpor i

reaktansu koje zajedno sa telesnom visinom, masom i polom služe za izračunavanje parametara telesne kompozicije.

Veoma slaba električna struja prolazi kroz desnu ili levu stranu ispitanika (u zavisnosti od postavljenih elektroda), uključujući ruku, trup i nogu. Jačina struje je veoma mala (manje od 800 mA). Izmerene vrednosti otpora i reaktanse, koriste se za izračunavanje ukupne količine vode u telu, mase bez masnog tkiva i ukupne telesne mase.

REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati antropometrijskih karakteristika i karakteristika telesne kompozicije (u daljem tekstu TK) grupe fudbalera, plivača i kontrolne grupe prikazani su u sledećem redosledu: centralni i disperzioni statistički parametri, razlike između grupa po praćenim obeležjima pomenutog prostora, distance između grupa na osnovu praćenih antropometrijskih karakteristika i karakteristika TK.

U sledećim tabelama prikazani su centralni i disperzioni parametri merenih antropometrijskih karakteristika i karakteristika telesne kompozicije prema vrstama fizičke aktivnosti. Analizom dobijenih podataka zapaža se da su srednje vrednosti svih obeležja, za sve grupe ispitanika, realne i u skladu sa ispitivanim uzorkom. Isti je slučaj i sa minimalnim i maksimalnim vrednostima, tj. nema neočekivanih i nemogućih veličina.

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri antropometrijskih varijabli i varijabli telesne kompozicije grupe fudbalera

N = 32	$\bar{X}$	Sd	min.	maks.	Cv	interval poverenja	
TV	145.58	6.76	129.30	157.50	4.64	143.14	147.03
TM	39.13	6.66	28.20	54.50	17.02	36.73	40.56
UKV	24.63	3.07	19.30	31.90	12.45	23.53	25.29
LBM	33.94	4.50	25.70	44.90	13.26	32.32	34.91
UKM	4.99	3.02	2.00	12.60	60.48	3.90	5.64

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri antropometrijskih varijabli i varijabli telesne kompozicije grupe plivača

N = 28	$\bar{X}$	Sd	min.	maks.	Cv	interval poverenja	
TV	151.31	8.45	135.20	173.60	5.59	148.04	153.14
TM	42.71	8.25	28.40	62.80	19.31	39.52	44.50
UKV	28.32	4.41	19.70	37.80	15.56	26.61	29.27
LBM	36.91	5.85	25.90	50.90	15.85	34.64	38.18
UKM	5.62	3.83	1.80	17.00	68.13	4.14	6.45

Tabela 3. Centralni i disperzioni parametri antropometrijskih varijabli i varijabli telesne kompozicije kontrolne grupe (nesportisti)

N = 30	$\bar{X}$	Sd	min.	maks.	Cv	interval poverenja	
TV	149.72	9.55	137.50	173.50	6.38	146.15	151.78
TM	43.05	10.32	29.70	63.40	23.97	39.20	45.27
UKV	24.87	5.60	18.40	40.90	22.50	22.78	26.08
LBM	34.78	7.19	25.50	47.20	20.68	32.10	36.33
UKM	8.25	4.97	2.60	21.10	60.30	6.39	9.32

Rezultati Tabele 4 ukazuju da između grupe fudbalera i grupe plivača postoje značajne razlike po više parametara: telesna visina (TV), telesna masa (TM), ukupna količina vode u telu (UKV) i telesna masa bez masti (LBM).

Razlika u telesnoj visini između ove dve grupe je značajna jer je $p < .050$ (t-test). Poređenjem srednjih vrednosti za ovaj parametar (145.578, 151.314) uočava se da je grupa plivača znatno viša od grupe fudbalera.

Razlika u telesnoj masi između ove dve grupe ispitanika je takođe značajna, ali sa povećanim rizikom zaključivanja jer je $p < .100$ (t-test). Upoređivanjem srednjih vrednosti ispitanika za ovaj parametar (39.128, 42.714) može se konstatovati da plivači imaju znatno veću telesnu masu.

Između ove dve grupe postoji značajna razlika i po parametru ukupna količina vode u telu (UKV) jer je $p < .050$ (t-test).

Grupe fudbalera i plivača se međusobno razlikuju i po telesnoj masi bez masti (LBM), pošto je $p < .050$ (t-test). Poređenjem srednjih vrednosti za ovaj parametar (33.944, 36.911) uočava se da druga grupa u svojoj telesnoj kompoziciji ima znatno veću telesnu masu bez masti u odnosu na ispitanike prve grupe.

Između grupe fudbalera i kontrolne grupe ispitanika takođe postoje značajne razlike po više parametara: telesna visina (TV), telesna masa (TM) i ukupna količina masti u telu (UKM).

Razlika u telesnoj visini između ove dve grupe je značajna jer je $p < .050$ (t-test). Poređenjem srednjih vrednosti za ovaj parametar (145.578, 149.720) uočava se da je kontrolna grupa ispitanika znatno viša od grupe fudbalera.

Razlika u telesnoj masi između ove dve grupe ispitanika je takođe značajna, ali sa povećanim rizikom zaključivanja jer je $p = .084$ (t-test). Upoređivanjem srednjih vrednosti ispitanika za ovaj parametar (39.128, 43.050) može se konstatovati da ispitanici kontrolne grupe poseduju znatno veću telesnu masu.

Između ove dve grupe postoji značajna razlika i po parametru ukupna količina masti u telu (UKM) jer je $p = .003$ (t-test). Poređenjem srednjih vrednosti za ovaj parametar (4.99, 8.25) uočava se da kontrolna grupa ispitanika u svojoj telesnoj kompoziciji ima znatno veću količinu masnog tkiva.

Između grupe plivača i kontrolne grupe ispitanika postoje značajne razlike samo po dva parametra: ukupna količina vode u telu (UKV) i ukupna količina masti u telu (UKM).

Razlike između grupa po ovim parametrima su značajne jer je u oba slučaja $p < .050$ (t-test). Upoređivanjem srednjih vrednosti ispitanika za ove parametre (28.321,

24.870; 5.625, 8.250) može se konstatovati da plivači u svojoj telesnoj kompoziciji sadrže veću količinu vode i manju količinu masti u odnosu na kontrolnu grupu ispitanika.

Grupa fudbalera se, u odnosu na morfološka obeležja, najviše razlikuje od ostale dve grupe. Ispitanici ove grupe imaju najmanju telesnu visinu i masu od sve tri grupe. Osim toga, ova grupa i u pogledu telesne kompozicije ima najmanji sadržaj masti u organizmu.

Grupa plivača i kontrolna grupa se, u odnosu na morfološki prostor, razlikuju samo u pogledu telesne kompozicije i to po sadržaju vode i masti u organizmu. Naime, plivači imaju manji sadržaj masti, a veći sadržaj vode u organizmu za razliku od ispitanika kontrolne grupe.

Tabela 4. Značajnost razlika između dve grupe na osnovu antropometrijskih varijabli i varijabli telesne kompozicije

Varijable	Grupe		$\bar{X}$		t	p
TV	I	II	145.578	151.314	2.919	.005
TV	I	III	145.578	149.720	1.960	.056
TM	I	II	39.128	42.714	1.863	.068
TM	I	III	39.128	43.050	1.766	.084
UKV	I	II	24.631	28.321	3.714	.001
UKV	II	III	28.321	24.870	2.597	.012
LBM	I	II	33.944	36.911	2.217	.031
UKM	I	III	4.994	8.250	3.091	.003
UKM	II	III	5.625	8.250	2.240	.029

I – fudbaleri, II – plivači, III – kontrolna grupa

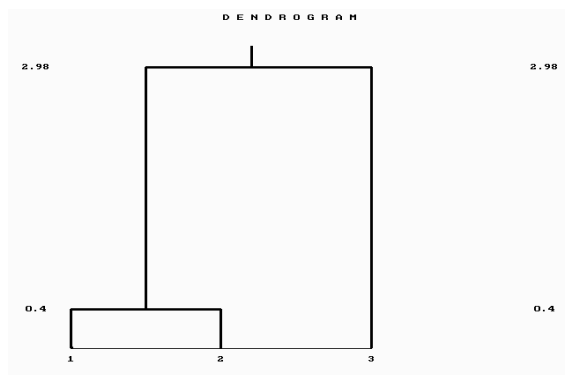
Tabela 5. Distanca između grupa na osnovu varijabli morfološkog prostora

Grupe	fudbaleri	plivači	kontrolna grupa
fudbaleri	.000	.396	3.399
plivači	.396	.000	1.050
kontrolna grupa	3.399	1.050	0.000

Mahalanobisova distanca između fudbalera i plivača sa definisanim karakteristikama iznosi .396. To je istovremeno i najmanja razlika između grupa u odnosu na posmatrana obeležja morfološkog prostora. Ova činjenica je na određen način i očekivana imajući u vidu da se radi o grupama ispitanika koji se aktivno bave sportom.

Distanca između fudbalera i kontrolne grupe sa definisanim karakteristikama iznosi 3.399. U odnosu na posmatrana obeležja morfološkog prostora ovo je najveća razlika između dve grupe ispitanika. Ova činjenica govori u prilog postojanju razlika na morfološkom prostoru koje su uslovljene vrstom fizičke aktivnosti što je i očekivano imajući u vidu da se radi o grupi ispitanika koja se aktivno bavi sportom i grupi ispitanika koja pohađa samo nastavu fizičkog vaspitanja.

Distanca između plivača i kontrolne grupe sa definisanim karakteristikama i određenom homogenošću iznosi 1.050. Razlika između ove dve grupe je manja nego razlika između prve i treće grupe.

Grafikon 1. Bliskost između grupa ispitanika na osnovu izdvojenih morfoloških karakteristika

Upoređivanjem međusobnih distanci grupa na morfološkom prostoru može se uočiti da je distanca između fudbalera i plivača manja u odnosu na distance između fudbalera i kontrolne grupe, odnosno plivača i kontrolne grupe. Prema tome, fudbaleri i plivači su, po morfološkim svojstvima, mnogo sličniji u odnosu na kontrolnu grupu, što je i očekivano s obzirom da se ispitanici kontrolne grupe ne bave aktivno sportom.

ZAKLJUČAK

Nastavnici fizičkog vaspitanja i roditelji mogu da koriste merenja telesne kompozicije kako bi pratili razvoj dece i otkrili onu decu kod koje postoji rizik prevelike ili nedovoljne telesne mase. Procenjivanje telesne kompozicije, kao i informacije u vezi sa zdravim nivoima telesne debljine, potrebno je uneti u programe zdravstvenog i fizičkog obrazovanja.

LITERATURA

1. Heyward HV. Stolarczyk ML. **Applied body composition assessment**. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1996.
2. Obradović B. **Odnos denziteta kosti i različitih tipova fizičke aktivnosti kod dece**. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, 2000. Magistarski rad.
3. Segedi-Kovačev B. **Prepoznavanje faktora od značaja za prevenciju i lečenje osteoporoze, određivanjem mineralnog denziteta kosti**. Novi Sad: Medicinski fakultet, 1992. Doktorska disertacija.

SUMMARY

Many children have inaccurate perception of their body weight and distort image of their body. This study has examined 30 girls as well as 60 boys at the age of 10-12. Body composition was assessed by Body Fat Analyzer "BES 200 Z" (Bioelectrical Sciences, Inc., CA, USA). According to the results, there are differences in morphological characteristics between non-athlete and athlete groups, while athlete groups of children are more likely similar.

Keywords: body composition, physical activity, prepubertal age

Borislav Obradović, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad

Duško Bjelica, Filozofski fakultet, Nikšić

ANALIZA PARAMETARA DENZITETA KOSTI KOD DECE

UVOD

Činjenica da fizička aktivnost ima pozitivan uticaj na skelet postala je već aksiom. S tim u vezi postoji nekoliko dokaza, uključujući obimnu dokumentaciju često poražavajućih posledica imobilizacije koji pokazuju povezanost između povećane fizičke aktivnosti i povećane mase kosti. Skorašnja istraživanja pokazuju da “aktivni sportisti” ili rekreativci imaju značajno veći mineralni denzitet kosti u poređenju sa onima koji se ne bave nikakvom fizičkom aktivnosti, i ta razlika se kreće od 8-30%, bez obzira na vrstu aktivnosti.

Iako se iz prethodnog nameće zaključak da fizička aktivnost sama po sebi povećava masu kosti, priroda istraživanja ostavlja mogućnost da se ustanovi suprotno.

S obzirom da redovna fizička aktivnost korisno deluje na skelet, može se postaviti pitanje koji su to specifični delovi programa koji bi bili najpovoljniji za kosti. Recept za vežbanje se može definisati prema vrsti vežbanja, intenzitetu, trajanju i frekvenciji, mada je nemoguće napraviti potpune preporuke. Razlog za to je nepostojanje odgovarajuće “baze” na osnovu koje bi određivali optimalno trajanje ili frekvenciju vežbi za skelet. Preliminarne informacije omogućavaju neke opravdane procene koje se odnose na vrstu i intenzitet vežbanja.

Pre više od 100 godina, nemački naučnik Julius Wolff je postavio teoriju, koja se sada zove Wolffov zakon, i koja kaže da se kost prilagođava silama koje na nju deluju promenom količine i rasporeda njene mase. Ova teorija je skoro prevedena u opštu teoriju regulacije mase kosti tzv. mehanostatički model. Mehanizmi kojima mehaničko opterećenje menja masu kosti nisu još razjašnjeni, dok su **Carter i sar.**⁴ predložili da je trabekularni denzitet kosti određen njenom uobičajenom “istorijom” opterećenja. “Istorija” opterećenja predstavlja sumu svih opterećenja pri čemu se svako opterećenje izražava u odnosu na veličinu opterećenja i broj ponavljanja. Osim toga, **Whalem i sar.**¹⁴ su izneli dokaze koji podržavaju zaključak da je veličina opterećenja mnogo korisnija determinanta mase kosti nego broj ponavljanja. Na primer, dizanje tereta, aktivnost velikog opterećenja i malih ponavljanja, bi imalo veći efekat na kost nego trčanje, aktivnost velikih ponavljanja i malog opterećenja.

Plivanje ima nezavistan položaj u ovoj problematici. Iako plivačke vežbe unapređuju aerobni kapacitet, gipkost i snagu mišića, njegov uticaj na kosti je često potcenjen, jer plivanje nije aktivnost u kome postoji težinsko opterećenje. Međutim, kada se uzme u obzir da je masa kosti u značajnoj korelaciji sa snagom mišića i da plivanje povećava snagu mišića ramena i ruke, čije je dejstvo uravnoteženo paraspinoznim mišićima, pitanje je da li plivanje može da obezbedi efikasno mehaničko opterećenje za kičmeni stub.

Courteix i sar.⁶ ističu da fizička aktivnost ima anaboličko dejstvo na koštano tkivo. Autori su došli do zaključka da fizička aktivnost povećava mineralni denzitet ko-

sti kod prepubertetske dece kao i kod tinejdžera. Međutim, još uvek postoji malo informacija o uticaju intenzivne fizičke aktivnosti u detinjstvu, posebno u prepubertetskom periodu.

Sone i sar.¹³ u svom istraživanju dolaze do zaključka da fizička aktivnost u detinjstvu može biti važan faktor za unapređenje mase kosti kod devojčica u prepubertetskom periodu, ali samo ako sport može da prouzrokuje opterećenja za kosti tokom dužeg vremenskog perioda: gimnastika ima takve karakteristike za razliku od plivanja. Takvo unapređenje mase kosti može kasnije da omogući zaštitu od osteoporoze, mada je i to diskutabilno.

Do sada su uglavnom objavljivana kontraverzna saopštenja u vezi povoljnog uticaja plivanja na masu kosti, jer se radi o aktivnosti koja nema težinsko opterećenje na skelet. **Avlonitou i sar.**¹ su analizirali efekte vežbi takmičarskog plivanja na mineralni densitet kosti i mineralni sadržaj kosti, kao i različitih faktora telesne kompozicije. Plivanje nije uticalo na densitet kosti jer su Z vrednosti bile slične između plivača i kontrolne grupe. Mineralizacija kosti je važna za snagu mišića ramena što se kasnije odražava na sportski rezultat.

Već je spomenuto da fizička aktivnost može povećati mineralni densitet kosti (MDK) kod dece i na taj način sprečiti razvoj osteoporoze tokom života. **Cassell i sar.**⁵ su ispitivali 14 gimnastičarki, 14 plivača i 17 ispitanika kontrolne grupe da bi utvrdili da li je učešće u različitim vrstama sportova, među devojčicama uzrasta 7-9 godina, povezano sa većim MDK celog tela. Na osnovu rezultata, autori su došli do zaključka da aktivnosti koje stvaraju veliko opterećenje za kosti mogu uticati na povećanje mineralnog densiteta kosti kod mladih devojaka.

U cilju procene efekta intenziteta fizičke aktivnosti i vrste sporta na mineralizaciju kosti pre i za vreme puberteta, **Burrows i sar.**³ su ispitivali uzorak od 144 učenika oba pola, uzrasta od 7 do 14 godina, koji su pohađali različite vrste fizičke aktivnosti. Autori su došli do zaključka da fizička aktivnost pospešuje mineralizaciju kosti kičmenog stuba i kuka, naročito za vreme puberteta.

Duppe i sar.⁷ su na uzorku od 39 devojčica i 48 dečaka ispitivali odnos između težine i visine tela, mase kosti i snage mišića. Ispitanici su bili istog uzrasta čija je srednja vrednost godina tokom merenja iznosila 15,1. Autori su utvrdili da je težina tela prediktor koštanog mineralnog sadržaja celog tela kod adolescenata. Međutim, to nije bio slučaj i sa MDK celog tela, što ukazuje na činjenicu da rast određuje veličinu skeleta, dok densitet unutar tog koštanog omotača više zavisi od nekih drugih faktora.

Dyson i sar.⁸ su izvršili poređenje mineralnog densiteta kosti (MDK) među gimnastičarkama (N=16) uzrasta 7-11 godina sa istorijom velikog opterećenja (minimum od 15 sati nedeljno u prethodne 2 godine) i kontrolne grupe, tj. zdravih ispitanika koji se ne bave sportom (N=16). Autori zaključuju da su kod gimnastičarki u prepubertetskom periodu, visoka opterećenja povezana sa većim mineralnim densitetom kosti kako celog tela, tako i njegovih delova.

Za praćenje adaptacije kosti na opterećenje, intenzitet napora može biti važniji nego broj ponavljanja. U cilju provere ove hipoteze, **Bennell i sar.**² su sprovedi dvanaestomesečno longitudinalno istraživanje upoređujući masu i metabolizam kosti kod atletičara i vrhunskih atletičara kao i kod kontrolne grupe koja se ne bavi sportom. Rezultati

potvrđuju opšti stav da reakcija kosti na mehanička opterećenja zavise od mesta (na kosti) i vrste vežbi.

METOD RADA

Da bi ispitili uticaj različitih vrsta fizičke aktivnosti na densitet kosti u prepubertetskom periodu, ispitili smo grupu dečaka i devojčica u početnoj fazi dostizanja njihove maksimalne mase kosti. U istraživanju je učestvovalo 30 devojčica i 60 dečaka uzrasta 10-12 godina. Grupa sportista se sastojala od 28 plivača (10.8 ± 0.8 godina) i 32 fudbalera (10.7 ± 0.5 godina), koji su se najmanje godinu dana aktivno bavili sportom (plivači, 8-12 časova treninga nedeljno; fudbaleri, 10-15 časova treninga nedeljno). Kontrolna grupa se sastojala od 15 dečaka i 15 devojčica (11.2 ± 0.7 godina) koji se nisu aktivno bavili sportom osim redovne nastave fizičkog vaspitanja u školi (1.5 čas nedeljno). Parametri densiteta kosti mereni su ultrazvučnim densitometrom “Sahara” (Hologic, Inc., MA, USA) na petnoj kosti leve i desne noge.

“Sahara” je klinički sonometar koji koristi nejonizujućii ultrazvuk za procenu densiteta kosti. Sahara meri prenošenje visokofrekventnih zvučnih talasa (ultrazvuka) kroz petu. Iz izmerenog signala se istovremeno mogu utvrditi tri parametra: brzina zvuka (SOS), ultrazvučna atenuacija (BUA) širokog opsega i kvantitativni ultrazvučni indeks (QUI) - koji se zove još i “tvrdoća” - i predstavlja kombinaciju SOS i BUA. Saharin softver automatski procenjuje densitet kosti iz vrednosti QUI (“tvrdoće”).

Izbor ultrasonografske densitometrije (kalkaneusa) za utvrđivanje mineralnog densiteta kosti nije slučajna, prvenstveno zbog višestrukih prednosti ove metode. Pre svega, radi se o neinvazivnoj metodi što je imperativ kada su ispitanici deca. Zatim, rezultati dobijeni ovom metodom su u dovoljnoj korelaciji kako s drugim metodama, tako i sa drugim lokalizacijama. Osim toga, ovo je jedina metoda koja daje podatke i o strukturi i o densitetu što je za rizik od fraktura bitnije nego samo podatak o densitetu. Možda i odlučujući faktor za izbor ove metode je i činjenica da su rentgenske metode za utvrđivanje densiteta kosti u mnogim zemljama zabranjene kada su ispitanici deca.

OPIS MERENJA

Prilikom merenja ispitanik sedi na nepokretnoj stolici sa naslonom za leđa i rukama na visini od 40-50 cm u odnosu na podlogu. Rastojanje ispitanika u odnosu na skener treba da iznosi 30-50 cm. Stopalo na kojem se vrši merenje mora biti potpuno slobodno, tj. bez ikakve obuće odnosno čarapa. Ispitanik postavi stopalo na za to predviđeno mesto. Sredina pete treba da se nalazi tačno na centru predviđenog mesta (udubljenja za petu). Stopalo treba dobro da se postavi tako da se kontrolna linija poklapa sa razmakom između drugog i trećeg prsta. Potkolenica ispitanika se postavi pod istim uglom kao i pomoćni deo. Pomoćni deo se postavi tako da nije potpuno uz nogu već da između pomoćnog dela i noge bude mesta za dva prsta. Položaj potkolenice se uskladi sa uglom pomoćnog dela pomeranjem celog aparata (skener i potkolenica se moraju dodirivati).

Ispitanik sedi uspravno, naslonjen leđima na stolicu i rukama na natkolenicama. Ispitanik treba da se oseća udobno i mora biti miran za vreme merenja. Nakon merenja koje traje oko deset sekundi, oslobodi se stopalo ispitanika.

REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati i karakteristike denziteta kosti grupe fudbalera, plivača i kontrolne grupe prikazani su po redosledu: centralni i disperzioni statistički parametri varijabli denziteta kosti, razlike između grupa po praćenim varijablama i distance između grupa na osnovu praćenih varijabli denziteta kosti.

U tabelama 1, 2 i 3 prikazani su centralni i disperzioni statistički parametri denziteta kosti prema tipovima fizičke aktivnosti. Analiziranjem dobijenih podataka može se uočiti da su srednje vrednosti svih obeležja, za sve grupe ispitanika, realne i u skladu sa ispitivanim uzorkom. Isto važi i za minimalne i maksimalne vrednosti. Nema neočekivano visokih i niskih izmerenih vrednosti.

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri denziteta kosti grupe fudbalera

N = 32	$\bar{X}$	Sd	min.	maks.	Cv	interval poverenja	
BuaL	53.55	16.85	31.40	104.10	31.46	47.47	57.17
BuaD	55.19	17.49	31.00	108.40	31.69	48.89	58.95
SosL	1582.43	29.80	1542.00	1671.70	1.88	1571.68	1588.84
SosD	1585.90	34.49	1529.90	1675.30	2.17	1573.46	1593.32

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri denziteta kosti grupe plivača

N = 28	$\bar{X}$	Sd	min.	maks.	Cv	interval poverenja	
BuaL	56.72	9.91	36.30	78.80	17.47	52.87	58.86
BuaD	55.42	10.25	38.60	83.10	18.49	51.45	57.64
SosL	1573.39	26.73	1523.10	1649.70	1.70	1563.02	1579.17
SosD	1571.74	26.11	1524.00	1613.60	1.66	1561.62	1577.39

Tabela 3. Centralni i disperzioni parametri denziteta kosti kontrolne grupe (nesportisti)

N = 30	$\bar{X}$	Sd	min	maks	Cv	interval poverenja	
BuaL	51.61	11.66	31.10	75.40	22.59	47.25	54.12
BuaD	53.99	10.97	34.20	80.20	20.32	49.89	56.36
SosL	1561.07	23.50	1515.60	1615.30	1.51	1552.29	1566.14
SosD	1565.31	24.39	1521.90	1628.30	1.56	1556.20	1570.57

Tabela 4. Značajnost razlika između grupa po varijablama denziteta kosti

Varijable	F	p	koeficijent diskriminacije
BuaL	1.086	.342	.06
BuaD	.097	.908	.01
SosL	4.912	.010	.04
SosD	4.140	.019	.03

Analizom Tabele 4 uočava se da postoji značajna razlika između nekih grupa za parametre brzina zvučnog signala - leva noga (SosL) i brzina zvučnog signala - desna noga (SosD), jer je $p < .050$ (ANOVA).

Obzirom da je za preostale parametre, slabljenje zvučnog signala - leva noga (BuaL) i slabljenje zvučnog signala - desna noga (BuaD), $p > .100$, može se reći da ne postoje značajne razlike između grupa, tj. da su grupe po ovim obeležjima slične.

Na osnovu koeficijenta diskriminacije (Tabela 4), razlici između grupa najviše doprinose obeležja slabljenje zvučnog signala - leva noga (BuaL) i brzina zvučnog signala - leva noga (SosL), dok je nešto manji doprinos varijabli brzina zvučnog signala - desna noga (SosD) i slabljenje zvučnog signala - desna noga (BuaD).

I pored toga što je za parametre slabljenje zvučnog signala - leva noga (BuaL) i slabljenje zvučnog signala - desna noga (BuaD), $p > .100$, oni doprinose diskriminaciji između grupa, ali je taj doprinos latentan.

Tabela 5. Značajnost razlika između dve grupe po varijablama denziteta kosti

Varijable	Grupa		$\bar{X}$		t	p
BuaL	II	III	56.718	51.607	1.793	.078
SosL	I	III	1582.428	1561.070	3.120	.003
SosL	II	III	1573.389	1561.070	1.867	.067
SosD	I	II	1585.900	1571.743	1.772	.082
SosD	I	III	1585.900	1565.310	2.698	.009

I – fudbaleri, II – plivači, III – kontrolna grupa

U Tabeli 5 su prikazana obeležja denziteta kosti po kojima se dve posmatrane grupe značajno razlikuju. U tabeli nije prikazan latentni uticaj varijable BuaD. Da bi se u potpunosti sagledao doprinos te varijable potrebno je ponovo analizirati tabele centralnih i disperzionih parametara.

Iz Tabele 5 se može uočiti da su sve grupe međusobno slične po parametru slabljenje zvučnog signala - desna noga (BuaD) koji istovremeno najmanje doprinosi diskriminaciji između grupa (Tabela 4).

Između fudbalera i plivača postoji značajna razlika samo po jednom parametru i to brzini zvučnog signala - desna noga (SosD). Razlika u gustini kosti desne noge između ove dve grupe ispitanika je značajna (sa povećanim rizikom zaključivanja), jer je $p = .082$ (t-test). Poređenjem srednjih vrednosti za ovaj parametar (1585.900, 1571.743) uočava se da fudbaleri imaju znatno veću gustinu kosti desne noge u poređenju sa grupom plivača.

Između fudbalera i kontrolne grupe postoje značajne razlike po dva parametra: brzina zvučnog signala - leva noga (SosL) i brzina zvučnog signala - desna noga (SosD).

Razlika u gustini kosti leve noge je značajna zato što je $p < .050$ (t-test). Upoređivanjem srednjih vrednosti ovog parametra (1582.428, 1561.070) može se zaključiti da grupa fudbalera ima znatno veću gustinu kosti leve noge u odnosu na ispitanike kontrolne grupe.

Isto važi i za parametar brzina zvučnog signala - desna noga (SosD). Razlika u gustini kosti desne noge je takođe značajna jer je $p = .009$ (ANOVA). Poređenjem srednjih vrednosti za ovaj parametar (1585.900, 1565.310) uočava se da kontrolna grupa ima znatno manju gustinu kosti desne noge u odnosu na grupu fudbalera.

Između plivača i kontrolne grupe postoje značajne razlike takođe po dva parametra i to: slabljenje zvučnog signala - leva noga (BuaL) i brzina zvučnog signala - leva noga (SosL).

Razlika u strukturi kosti leve noge je značajna (sa povećanim rizikom zaključivanja) jer je $p < .100$ (t-test). Upoređivanjem srednjih vrednosti za ovaj parametar (56.718, 51.607), uočava se da grupa plivača ima bolju strukturu kosti leve noge od ispitanika kontrolne grupe.

Razlika u gustini kosti leve noge je značajna (sa povećanim rizikom zaključivanja), jer je $p < .100$ (t-test). Poređenjem srednje vrednosti ovog parametra grupe plivača i kontrolne grupe (1573.389, 1561.070) može se zaključiti da ispitanici kontrolne grupe imaju znatno manju gustinu kosti leve noge.

Kontrolna grupa ispitanika se, u odnosu na obeležja denziteta kosti, najviše razlikuje od ostale dve grupe. Ispitanici ove grupe imaju manju gustinu kosti leve i desne noge u poređenju sa prvom grupom (fudbaleri). U odnosu na grupu plivača, kontrolna grupa ima manju gustinu i strukturu kosti leve noge.

Grupe fudbalera i plivača se prema ovim podacima veoma malo razlikuju. Između ove dve grupe postoji razlika samo u strukturi kosti desne noge (i to sa povećanim rizikom zaključivanja). S obzirom da se radi o grupama sportista (fudbaleri i plivači), ova razlika je verovatno uslovljena nekim drugim faktorima.

Tabela 6. Distanca između grupa na osnovu varijabli denziteta kosti

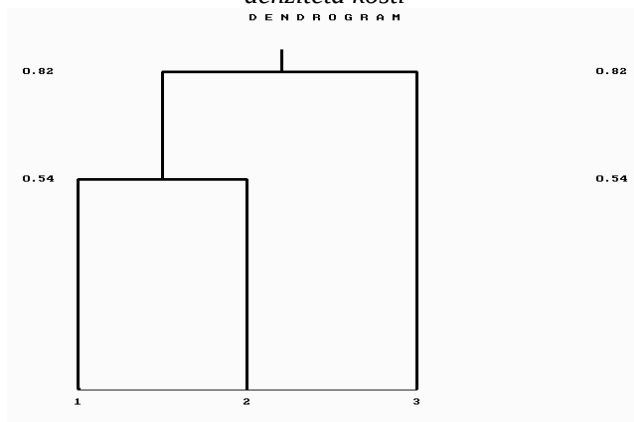
Grupe	fudbaleri	plivači	kontrolna grupa
Fudbaleri	.000	.540	.852
Plivači	.540	.000	.630
kontrolna grupa	.852	.630	.000

Distanca između grupe fudbalera i plivača sa definisanim karakteristikama iznosi .540. U odnosu na posmatrana obeležja prostora denziteta kosti, razlika između ove dve grupe ispitanika je najmanja.

Distanca između grupe plivača i kontrolne grupe ispitanika sa definisanim karakteristikama iznosi .630. U odnosu na izdvojena obeležja prostora denziteta kosti, razlika između ove dve grupe ispitanika je manja od prethodne.

Distanca između grupe fudbalera i kontrolne grupe ispitanika sa definisanim karakteristikama iznosi .852. To je istovremeno i najveća distanca između dve grupe.

Grafikon 1. Bliskost između grupa ispitanika na osnovu izdvojenih karakteristika denziteta kosti



Poređenjem međusobnih distanci grupa na prostoru denziteta kosti, može se uočiti da je distanca između fudbalera i plivača manja u odnosu na distance između fudbalera i kontrolne grupe, odnosno plivača i kontrolne grupe. Prema tome, fudbaleri i plivači su, po karakteristikama denziteta kosti mnogo sličniji u odnosu na kontrolnu grupu, što je i očekivano s obzirom da se ispitanici kontrolne grupe ne bave aktivno sportom.

ZAKLJUČAK

Deca prepubertetskog uzrasta (10-12 godina) koja se aktivno bave sportom i deca istog uzrasta koja se ne bave aktivno sportom, već pohađaju samo nastavu fizičkog vaspitanja, značajno se razlikuju po denzitetu kosti leve i desne noge. Razlike u denzitetu kosti, između dece sportista i nesportista, odnose se na gustinu, ali ne i na strukturu kosti leve i desne noge. Veća gustina kosti kod dece sportista se može smatrati direktnom posledicom višegodišnjeg aktivnog bavljenja sportom.

Razlike u gustini kosti desne noge između dece koja se aktivno bave sportom (fudbal i plivanje) i to u korist fudbalera upućuje na zaključak da vrsta fizičke aktivnosti direktno utiče na skeletni status. Naime, ona fizička aktivnost čije je težinsko opterećenje na skelet veće ima povoljniji uticaj na skeletni status. Dakle, što je težinsko opterećenje neke fizičke aktivnosti na skelet veće, veći je i doprinos te aktivnosti skeletnom statusu.

Stoga je i razumljivo zašto je plivanje kao oblik fizičke aktivnosti, po pitanju uticaja na skelet, u nezavidnom položaju u odnosu na fudbal. Međutim, činjenica da između plivača i kontrolne grupe takođe postoje značajne razlike u gustini i strukturi kosti leve noge u korist plivača, može se zaključiti da i plivanje kao oblik fizičke aktivnosti takođe doprinosi unapređenju skeletnog statusa. Doprinos plivanja se po prirodi ove aktivnosti potpuno razlikuje od fudbala i najverovatnije se zasniva na angažovanju velikog broja mišićnih grupa. Ovakav stav je u skladu sa rezultatima stranih autora jer je snaga mišića, pored telesne mase i uticaja zemljine teže značajan prediktor denziteta kosti.

Između dece prepubertetskog uzrasta (10-12 godina) koja se aktivno bave fudbalom i dece koja se ne bave aktivno sportom, već pohađaju samo nastavu fizičkog vaspita-

tanja, postoji značajna statistička razlika u pogledu gustine kosti leve i desne noge i to u korist fudbalera. Dakle, aktivno bavljenje sportom dovodi do značajnog poboljšavanja skeletnog statusa dece prepubertetskog uzrasta što može samo pozitivno uticati na dostizanje maksimalne mase kosti tokom kasnijeg rasta i razvoja.

LITERATURA

1. Avlonitou E, Georgiou E, Douskas G, Louizi A. **Estimation of body composition in competitive swimmers by means of three different techniques.** *Int J Sports Med.* 1997 Jul; 18(5): 363-8
2. Bennell KL, Malcolm SA, Khan KM, Thomas SA, Reid SJ, Brukner PD, Ebeling PR, Wark JD. **Bone mass and bone turnover in power athletes, endurance athletes, and controls: a 12-month longitudinal study.** *Bone.* 1997 May; 20(5): 477-84
3. Burrows Argote R, Leiva Balich L, Lillo Ganter R, Pumarino Carte H, Maya Castillo L, Muzzo Benavides S. **[Influence of physical activity upon bone mineralization of school age children of both sexes].** *Arch Latinoam Nutr.* 1996 Mar; 46(1): 11-5
4. Carter DR, Fyrie DP, Whalen RT. **Trabecular bone density and loading history: regulation of connective tissue biology by mechanical energy.** U: Marcus R. Exercise and the regulation of bone mass [Editorial]. *Arch Intern Med* 1989; 149: 2170-2171.
5. Cassell C, Benedict M, Specker B. **Bone mineral density in elite 7- to 9-year-old female gymnasts and swimmers.** *Med Sci Sports Exerc.* 1996 Oct; 28(10): 1243-6
6. Courteix D, Lespessailles E, Peres SL, Obert P, Germain P, Benhamou CL. **Effect of physical training on bone mineral density in prepubertal girls: a comparative study between impact-loading and non-impact-loading sports.** *Osteoporos Int.* 1998; 8(2): 152-8
7. Duppe H, Cooper C, Gardsell P, Johnell O. **The relationship between childhood growth, bone mass, and muscle strength in male and female adolescents.** *Calcif Tissue Int.* 1997 May; 60(5): 405-9
8. Dyson K, Blimkie CJ, Davison KS, Webber CE, Adachi JD. **Gymnastic training and bone density in pre-adolescent females.** *Med Sci Sports Exerc.* 1997 Apr; 29(4): 443-50
9. Marcus R. **Exercise and the regulation of bone mass** [Editorial]. *Arch Intern Med* 1989; 149: 2170-2171.
10. Obradović B. **Odnos denziteta kosti i različitih tipova fizičke aktivnosti kod dece.** Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, 2000. Magistarski rad.
11. Sahara clinical bone sonometer. **User's guide.** Hologic, Inc. USA, 1996.
12. Segedi-Kovačev B. **Prepoznavanje faktora od značaja za prevenciju i lečenje osteoporoze, određivanjem mineralnog denziteta kosti.** Novi Sad: Medicinski fakultet, 1992. Doktorska disertacija.
13. Sone T, Imai Y, Tomomitsu T, Fukunaga M. **Calcaneus as a site for the asses-**

sment of bone mass. *Bone*. 1998 May; 22(5 Suppl): 155S-157S

14. Whalen RT, Carter DR, Steele CR. **The relationship between physical activity and bone density.** U: Marcus R. Exercise and the regulation of bone mass [Editorial]. *Arch Intern Med* 1989; 149: 2170-2171.

SUMMARY

It is well known that physical activity has an anabolic effect to bone tissue. In order to determine the influence of different types of physical activity to the bone mineral density we have examined a group of boys and girls. All of the subjects were in prepubertal age at the early stage of achieving individual maximum bone mass. Bone mineral parameters of left and right calcaneus were examined by Sahara bone sonometer (Hologic Inc., MA, USA). According to the results, we conclude that different types of physical activity have different influence on bone mineral density at prepubertal age. Physical activity at prepubertal age is very beneficial and should be supported.

Keywords: bone mineral density, physical activity, prepubertal age

“Vijesti”, 3. april 2008.



DANAS U BUELOJ POČINJE 5. MEĐUNARODNA
KONFERENCIJA I KONGRES CRNOGORSKE
SPORTSKE AKADEMIE

Nauka u službi sporta

Podgorica – Crnogorska sportska akademija organizator je i domaćin 5. međunarodne naučne konferencije “Sport u 21. vijeku”, koja danas u hotelu “Delfin” u Bijeloj počinje u 16.30 časova. Radovi koji obuhvataju 41 temu međunarodnog naučnog skupa izlagaće se od 17.30 do 18.15 časova, a u Bijeloj će se danas održati i 4. Kongres Crnogorske sportske akademije.

– Moderno bavljenje sportom traži interdisciplinarna znanja, a ona se sakupljaju na naučnim skupovima. I ova konferencija će, zasigurno,

dati veliki doprinos sportu, jer to garantuju biografije eminentnih stručnjaka koji su najavili dolazak. Ovo okupljanje je i znak da Crnogorska sportska akademija prepoznaje savremene procese i želi da ih kroz naučno-stručne radove stave na uvid javnosti. I na prethodnim konferencijama se moglo učiti od najboljih stručnjaka, a naš časopis “Sport Mont” je objavio preko 450 stručnih i naučnih radova – kazao je **Duško Bjelica**, predsjednik Crnogorske sportske akademije.

S.Ž.

Dr Dimitrije Rašović

Crnogorski Olimpijski Komitet

NOVE OLIMPIJSKE IGRE I NJIHOV UTICAJ NA SPORT U CRNOJ GORI

OLIMPIZAM

Olimpizam je sportski pokret koji ima utemeljenje u staroj Grčkoj. Prve olimpijske igre su organizovane u Olimpiji na Peloponezu, pa su po tome i dobile ime. Prve igre organizovane su 776.godine prije nove ere, a organizovane su, po dosadašnjm istraživanjima do 394.godine, takođe prije nove ere, kad ih je ukinuo rimski car Teodosije, a ukiđanje igara je jedan od vidova dokidanja helenskog duha. Igre u Olimpiji su bile smotra sportista iz svih grčkih država.

Igre pod istim imenom, obnovljene su pri kraju XIX vijeka.

NOVE OLIMPIJSKE IGRE

Nove olimpijske igre, koje su počele da se održavaju 1896. godine, vezane su za ime Pjera de Kubertena, francuskog filantropa. On je krajem 19.vijeka uspio da realizuje ideju o obnavljanju Antičkih olimpijskih igara. Ova ideja se začela kod mnogih humanista koji su, nadahnjujući se idejama o vaspitanju antičkih Grka, zapazili veliki značaj antičkih Olimpijskih igara za razvoj mladih ljudi. Zbog toga su u svoje obrazovne programe, širom Evrope, počeli na različite načine da ugrađuju igre koje su nazivali “Olimpijske igre”.

Ovo je imalo podstrek za ljude iz gradskih uprava pojedinih evropskih gradova koji su, takodje na različite načine, pokušavali da ove igre ožive na lokalnom nivou. Nešto veće igre su organizovali Grci u Atini. Te igre organizovali su u više navrata na Panatinejskom stadionu, a neposredan povod je bila proslava dana kada su se oslobodili od turskog ropstva.

Svi ovi pokušaji i naponi pojedinih entuzijasta, potpomognuti datim društvenim i ekonomskim odnosima koji su vladali u Evropi i Americi, doveli su do okupljanja istaknutih ličnosti iz svijeta državnika, ekonomije i sporta. Okupio ih je Pjer de Kuberten u Parizu 1894 god. Na tom skupu donijeta je odluka da se Prve nove Olimpijske igre održe u Grčkoj, u Atini 1896 godine. Od te godine pa do današnjeg dana ove igre, sa malim prekidima zbog svjetskih ratova, održavaju se na opštu radost sportista, ali i ekonomista. Jer imajući u vidu neka dešavanja oko dodjele organizacija pojedinih igara, ovaj trenutak se ne može preskočiti.

Od Prvih Igara, koje su održane u Grčkoj, u čast zemlje u kojoj su nastale ove igre, važi pravilo: VIŠE, BRŽE, SNAŽNIJE. i zaista, kada se pogledaju sportski rezultati koji se postižu vidi se da je ovo pravilo i dalje važeće.. Međutim jedno drugo pravilo: VAŽNO JE UČESVOVATI, odavno je napušteno jer su politički i ekonomski uticaji učinili da je sportska pobjeda postala nešto najvažnije na Olimpijskim igrama. Zbog te pobjede sportisti su spremni da se, na žalost, potpuno žrtvuju. Ta žrtva podrazumijeva prema nekim anketama koje su obavljene sa učesnicima Olimpijskih igara, i svjesnu žrtvu svog

života. Slava, ali i sve veća materijalna primanja, dovode do, apsurdnih situacija u kojima ne postoje granice preko kojih ne treba ići. Ali veličanje sportista i njihovih sportskih rezultata, praćeno velikim materijalnim primanjima, koji ti sportisti na drugi način ne mogu da ostvare, omogućavaju da se i Olimpijske igre razvijaju u pravcu koji je potpuno suprotan od onih izvornih olimpijskih načela.

Nekada su na olimpijskim igrama mogli da učestvuju samo amateri – danas se to pitanje više ne postavlja. Nekada su sportisti bili prijatelji i jedni drugima pomagali danas teško da se to može reći. Nekada je doping bio nezamisliv – danas je uobičajena pojava. Nekada je bilo važno učestvovati da nas je važno pobijediti.

Međutim i pored ovakvih dešavanja, na Olimpijskim igrama, moramo da kažemo da su one sastavni dio savremenog sporta i, naravno, većeg broja savremenih civilizacija. Zbog toga ih treba posmatrati u tom kontekstu i kao refleks društvenih kretanja i zbivanja. Jer, i sport, a još više sportisti i svi oni koji su na bilo koji način vezani za sport, dio su određenih društvenih zbivanja i kretanja. Olimpijske igre su prilika, svake četvrte godine, da se sportisti iz različitih kultura okupe i pokažu koliko su se pripremili, ali i prilagodili, opštim kretanjima i zahtjevima: sportskim, ekonomskim, političkim.

Na Prvim Olimpijskim igrama učestvovalo je 200 sportista iz 14 zemalja. Svoje Takmičare poslali su : SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Italija, Švedska, Austrija, Čile i Grčka. Igre su održane u periodu, 06-15. april 1896. godine, odnosno od 25 – 03. aprila 1896 godine po starom kalendaru. Na programu su bili sledeći sportovi: Atletika, Dizanje Tegova, Rvanje, Mačevanje, Gadjanje iz Vatrenog oružja, Biciklizam, Gimnastika, Plivanje, Tenis, Jedrenje, Kriket, Fudbal.

OLIMPIJSKA IDEJA

Olimpijska ideja o viteštvu i sportskim vrlinama, oslonjena na olimpijski duh antičke grčke kulture, dugo je sazrijevala. Evropski humanizam potpomognut idejom Francuske revolucije—o jedinstvu, bratstvu i slobodi,a uz sve izraženiju potrebu za novim ekonomskim prostorima podstakao ljude da maštaju o novoj školi i novom čovjeku.

Kao jedan od načina dolaženja do tog cilja vidjeli su u organizaciji sportskih nadmetanja po uzoru na antičke olimpijske igre.

Druga vrlo važna ideja, koja na veliku žalost nije zaživjela u civilizacijama 20 vijeka, a bila je u osnovi Antičkih olimpijskih ideja – da se u olimpijskoj godini prekidaju svi ratni sukobi i razaranja, ostala je samo ideja o kojoj se priča i mašta. Jer sve do sada održane olimpijske igre, uvijek su korištene u političke svrhe.

U Grčkoj je ideja o obnavljanju olimpijskih igara počela da se razvija još u vrijeme dok su bili pod Turskom okupacijom. A odmah po oslobođenju od Turaka, 1831. godine, potrudili su se i 1832. godine organizovali igre u čast kralja Otana. Takmičenje je održano na Panatinejskom stadionu u Atini zato što je Olimpija još bila u ruševinama.

Nakon toga su u više navrata organizovane slične igre: 1859,1870, 1875 i 1889. godine. U toku održavanja poslednjih igara radilo se na otkopavanju drevne Olimpije.

Interesantno je napomenuti da su slični pokušaji zabjeleženi i u Engleskoj. Tako su u Vanloku, u Engleskoj, od 1849. godine počeli da se održavaju “ Olimpijski festivali”.

Na igrama koje su održane 1891. godine. bio je prisutan Pjer de Kuberte i o njima zapisao svoje utiske:

“Taj festival imao je sasvim osoben tok..... Najprije se obrazovala povorka.... Na njenom čelu jahao je na konju glasnik, ogrnut bogato izvezenim ogrtačem, s kapom od crvenog velura na glavi..... Iza njega išli su članovi organizacionog odbora, zvanične ličnosti i pjevačko društvo. Zatim su dolazila školska djeca, koja su pjevala svečane pjesme i bacala cvijeće iz svojih korpica. Na začelju povorke jahali su, razigravajući svoje konje, pripadnici sitnog zemloradničkog plemstva i učesnici u konjskim trkama.”

Ove igre, odnosno “Olimpijski festival” održavane su na jednom sportskom polju na kome su se nalazile dvije travanate staze-za nadmetanje u trčanju i konjičkim sportovima., zatim teniska igrališta, plivački bazen, staza za okretnete igre, tereni za kriket. Cijeli prostor je bio okružen drvoredima koji su sami takmičari tokom godina zasadili. Interesantno je napomenuti da su na ovim igrama dame dodjeljivale lovorove vijence pobjednicima. Pjer de Kuberten je ostavio podatke o školskim “Olimpijskim igrama” koje su se, skoro šezdeset godina, održavale u nižoj bogoslovskoj školi u Rondou jednom malom mjestu u blizini Grenobla. Pjer de Kuberten je 1890 godine upoznao dvojicu bivših učenika ove škole. To su bili general Fevrije i sveštenik Didon. Oni su kao učenici ove škole učestvovali na ovim igrama i osvojili lovorove vijence. Kasnije, otac Didon je prisustvovao Prvim Olimpijskim igrama koje su održane u Atini 1896 godine.

Motivisan idejom o obnavljanju Olimpijskih igara Pjer de Kuberten je počeo da putuje Evropom i da okuplja ljude koji su želeli da pomognu u njenoj realizaciji. Uz povoljne međunarodne odnose, ali i ekonomske prilike, 1894. godine. organizovan je Prvi kongres Međunarodnog olimpijskog komiteta. Održan je na Sorboni, u Parizu. Od 16-23. juna 1894 godine. Bilo je prisutno 2000 ljudi. Među njima je bilo 79 zvaničnih delegata iz 12 zemalja. Tada je donijeta odluka da se Prve olimpijske igre održe u Atini 1896. godine, a da svake sledeće organizuju nakon četiri godine. Za domaćina Drugih olimpijskih igara određen je Pariz.

Na ovom kongresu je izabran Međunarodni olimpijski komitet (MOK) koji je imao 10 članova. Za prvog predsjednika izabran je grk Demetrius Vikelas, a za sekretara Pjer de Kuberten. Za blagajnika je izabran Kafo, iz Francuske, a za članove: Butovski Rusija,

Blak Švedska, Kaf Novi Zeland, Sloun SAD, Herbert Velika Britanija, Lord Amflind Engleska, Kameni Mađarska.

NOVE OLIMPIJSKE IGRE I SPORT U CRNOJ GORI

Glas o pripremi Olimpijskih igara u Atini prešao je preko balkanskih prostora. Crna Gora kao samostalna država sa prostora bivše Jugoslavije, kao i ostale države nijesu uzele učešće na prvim Olimpijskim igrama 1896 godine. Ipak, taj događaj nije prošao u potpunoj anonimnosti. O tome nam svjedoči najava u “ Luči “ književnom listu društva

“ Gorski vijenac” (izdavanom na Cetinju u periodu od 1895 -1900), godine. sveska IV iz juna 1895 godine. U tekstu se pored ostalog kaže : “ Entuzijazam čitavog grčkog svijeta je neopisiv. A uspjeh Olimpijskih igara osiguran je jer je predložena suma novca za tu svrhu od 100 do 150 hiljada franaka koja je nekoliko puta umnožavana.

Čitav se se svijet jako zainteresovao za u spjeh Olimpijskih igara. Mnogi vladari svjetski postadoše počasni predsjednici tih igara, da bi im se povećala važnost”.

Pitanje učešća Crne Gore na igrama nije moglo biti zaobiđeno: “ Dakle, Crna Gora koja spravom uživa svjetski glas za svoje junaštvo, Crna Gora koja je srodna Grčkoj po krvi, po vjeri, po naravi, po običajima, po klimatu, po temperamentu, po patriotizmu, po junaštvu. Bili bilo pravo da ostane neutralna u toj izvrednoj svečanosti, koja se s najvećim zanosom primaju i nude Amerikanci i cio ostali svijet ? Crna Gora nova Šparta – bili bilo pravo, da ne sudjeluje toj svečanosti koja će biti na zemlji stare Šparte? Nije li Fundina i Vučji Do za Crnu Goru što i Maratonsko polje i Plateja za Grčku? Nije li Crnogorski guslar, grčki Omir? Crnogorci – novi Špartanci – bili bilo pravo da se pokažu indiferentnim prema svečanosti potomaka starih Špartanaca? Ne doista”.

U tom smislu, predlaže se: “Svi ti uztajamni odnošaji odgovaraju da i Crna Gora treba po svaku način da sudjeluje Olimpijskim igrama. Zato bi trebalo na vrijeme da se stvori jedno malo društvo koje bi prištedjelo koju leptu za tu svrhu. Trebalo bi da se to društvo prijavi i upiše u program Olimpijskih igara, i tako Crna Gora, s jedne strane bi pokazala svijetu, ne samo u ratu već i u miru, da je srodna staroj Šparti”.

Što igre ipak nijesu prošle bez Crnogoraca zaslužan je Momčilo Tapavica rođen u Nadalju (1872-1949).

Pokušaji Crnogorskih sportista da se uključe u takmičenje na prvim Olimpijskim igrama iako je bio bezuspješan ostavio je traga i produbio veliku želju za dokazivanjem i odmjeravanjem snage i vještine. Postojala su zvanična (organizovana) takmičenjima, kao i nezvanična takmičenjima (tradicionalna) koja su se održavala nakon određenih skupova ili neke svetkovine.

Vjekovna borba Crnogoraca za slobodu iziskivala je da u svakom trenutku budu spremni da se stave na braniku svoje zemlje što je iziskivalo da budu mudri, jaki, zdtavi i vrlo okretni.

Rvanje (jakanje), bacanje kamena s ramena (s mjesta i zutrke), skakanje (s mjesta i zutrke), gadjanje iz oružja... bile su omiljene aktivnosti mladih Crnogoraca. Izuzetno uspješni takmičari su dugo pominjani i postajali popularne ličnosti u svom okruženju.

Gimnastika je jedna od prvih organizovanih sportskih grana koja se pojavila krajem XIX vijeka na Cetinju gdje se uvodi u Nastavni plan i program osnovnih škola. Podstrek za organizovanjem gimnastike u Crnoj Gori, jeste Sokljski gimnastički pokret koji se javio u Češkoj 1862. godine, a zatim se proširio na sve slovenske zemlje.

Prvi zvanični međunarodni gimnastički nastup Crna Gora je imala na Prvom Hrvatskom svesokolskom sletu u Zagrebu 1906 godine.

TENIS kao vrlo stara sportska grana prvi put se u Crnoj Gori pominje 1894. godine. Britanski časopis ”ARENA” pod naslovom Crnogorski knaz igra tenis, objavljuje graviru na kojoj Knjaževići sinovi knjaza Nikole, Danilo i Mirko igraju tenis na Cetinju.

Nova istraživanja razvoja teniskog sporta u Crnoj Gori vezana su za Momčila Tapavicu osvajača bronzane medalje na Prvim Olimpijskim Igrama koje su odžane 1896 godine u Atini. Na poziv Knjaza Nikole, Momčilo Tapavica 1904 godine. dolazi na Cetinje kao Knjazev savjetnik za građevinarstvo. Odmah nakon toga gradi se prvo tenisko igralište a već 1910. godine imamo 11 teniskih terena. Prvi teniski klub formira se 1906

godine.

GOLF je Škotska igra. U Crnoj Gori se prvi put pominje 1906.godine. kad je osnovan 27. jula 1906. godine prvi golf klub na Cetinju. Glas Crnogorca br.27. 1906. godine objavio je tekst u kojem se između ostalog kaže:” Pod visokom zaštitom njenog Kralj. Visočanstva Prestolonašljednice Milice, u četvrtak u 4 i po časa poslije podne bilo je zvanično otvaranje Golf kluba....”

Period poslije Prvih Olimpijskih igara 1896. godine. pored navedenih sportskih disciplina vrlo značajnu prepoznatljivost imali su i ostali sportovi : Streljaštvo, Mačevanje, Konjički sport, Biciklizam, Fudbal, Klizanje, Koturanje (Skating), Skijanje.

Pored vjekovne težnje Crnogorskih sportista da se pojave na Olimpijskim igrama pod Nacionalnom zastavom, taj vjekovni san se ostvario nakon čekanja od 112 godina. Crna Gora će ove godine sa ostalim državama svijeta biti učesnik Olimpijskih igara u Pekingu 2008 godine.

LITERATURA

1. VAN. D. BENET. L. B. 1791. “ Sjatska istorija fizičkog vaspitanja
2. ŽIVANOVIĆ N. “ Sport- uzleti i padovi” Niš, 1992. godina.
3. JOVANOVIĆ N. “Spotr u Crnoj Gori do 1914 godine”. Sp. Savez Cetina 1994. godina.
4. IVAN HUJIĆ “ Tenis u Crnoj Gori 1894-1995 godina.
5. MARTINOVIĆ B. “100 godina tenisa u Crnoj Gori” Kulturnu prosvjetna zajednica i TSCG 1999 godina.
6. VUKOVIĆ R. “ Istorija olimpijskih igara” Logos, Totovo selo. 2000. godina.
7. VUKOVIĆ R. “ Preteč organizatori, gosti i takmičari na olimpijskim igrama” 1896. godine. Noni Sad, 2000. godina.
8. RAŠOVIĆ D. “ Komparativna analiza morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika i tenisera” Niš 2003. godina.
9. RAŠOVIĆ D. “ Značaj razvoja tenisa u Crnoj Gori, u poslednjih 10 godina za razvoj fizičkog vaspitanja. Vtnjačka Banja 2004 god.
10. RAŠOVIĆ D. “ Značaj prve medelje Momčila Tapavice, za razvoj teniskog sporta u Crnoj Gori. Kotor 2005.
11. RAŠOVIĆ D. “ Početak igranja tenisa kao podstrek razvoja sporta u Crnoj Gori. Kotor.2006. godine.
12. RAŠOVIĆ D.” Tenis u Crnoj Gori sposebnim osvrtom na metodologiju rada na teniskom zidu”. Bijela 2007 godina.
13. RAŠOVIĆ D. “ Medalja Momčila Tapavice osvojena na prvim olimpijskim igrama i njen značaj za razvoj tenisa u Crnoj Gori.
14. MADIĆ B. “ Optimalizacija i intenzifikacija u funkciji osavremenjavanja nastave fizičkog vaspitanja, Ohrid. 1989. godine.

SUMMARY

NEW OLYMPIC GAMES AND THEIR MEANINGS FOR SPORT
IN MONTENEGRO

New olimpic games started 1896. god. they are connected with name Pjera De Kubertena, the france flantrop.

He is on the end of flantrop. He is on the end of 19 centry, realised the idea of playing again Antic olimpycs games. This idea had begin started at alot of human people, who see that this about learning antic Greece have big meaning for olimpyc games. Be-cause of that, they used learning program, across all Europe, on the diferent wayto made games, wich name was „OLIMPYC GAMES“. In Montenegro was not only idea, they was iniciation that Montenegro played on the first Olypyc games 1896. in Atina.

The key of new olimpyc games, history, sport.

“Arena”, 4. april 2008.

V INTERNACIONALNI KONGRES CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE

Nauka ima riječ

BIJELA- Vrhunski rezultati podrazu-
mijevaju i vrhunsku pripremu sportista,
a 21. vijek u koji smo zakoračili sve više
zahtijeva da se nauka uključi u rad
sportista i sportskih ekipa kako bi se
postigli još bolji rezultati, odnosno
postavili novi rekordi. To je i osnovni
moto Petog internacionalnog Kongresa
Crnogorske sportske akademije koji
je juče počeo sa radom u hotelu “Delfin”
u Bijeloj. Ovom naučnom skupu, koji
se održava pod naslovom “Sport u
21. vijeku” prisustvuje preko 150 naučnih
radnika iz Crne Gore i zemalja u
okruženju, ali i iz nekoliko evropskih
zemalja, prije svega Rusije. U toku rada
ove naučne sesije, koja će trajati tri
dana, biće izloženo preko 200 naučnih
radova iz svih oblasti sporta, a sve to
će po završenom Kongresu biti uko-
ričeno na preko hiljadu stranica specijal-
izovanog časopisa “Sport mont”.

Kongres je otvorio i učesnike poz-
dravio **Dušan Simonović**, predsjed-
nik Crnogorskog olimpijskog komite-
ta koji je naglasio da je Crna Gora sve
više prepoznatljiva po izvanrednim
rezultatima njenih sportista, ali i po
naučnim skupovima.

Podatak da se u Bijeloj okupio toli-
ki broj naučnih radnika, sam po sebi
govori o kvalitetu ovog Kongresa i
urapređenju sporta-istakao je Simonović.
Ovo je peti put da se u organizaciji
Crnogorske sportske akademije orga-
nizuju ovakvi skupovi u Crnoj Gori, što
je i najbolji znak da je naša zemlja posta-



Detalji sa jučerašnjeg kongresa Crnogorske sportske akademije u Bijeloj

la značajna destinacija kada je upitan-
ju primjena nauke u jednoj izuzetno
važnoj društvenoj djelatnosti kao što
je sport. Mi smo u Crnogorskom olimpi-
jskom komitetu prepoznali te vrijed-
nosti i zbog toga sa Crnogorskom sport-
skom akademijom imamo izuzetno
dobru saradnju koja će ubuduće biti
još čvršća i sadržajnija. Koristim ovaj
skup da upoznam ugledne goste sa čin-
jenicom da će Crna Gora, po prvi put
u svojoj istoriji samostalno nastupiti
na Olimpijskim igrama i to sa dvade-
setak sportista, što je mnogo više od
stotinak drugih zemalja.

Prije početka saopštavanja naučnih
radova **Duško Bjelica**, predsjednik
Crnogorske sportske akademije je u
ime ove asocijacije uručio plakete insti-

tucijama i pojedincima za pomoć u
organizaciji međunarodnih naučnih
skupova, a posebno priznanje uručeno
je **Petru Porobiću**, vrhunskom struč-
njaku za vaterpolo, kao i Karate klubu
“Budućnost” za ostvarene rezultate u
sportu.

Na jučerašnjoj plenarnoj sjednici
naučne radove saopštili su **Pavel
Opavski**, **Duško Bjelica**, **Midhad
Melčić** i **Izet Rađo**, profesori sa Fakulteta
za sport i tjelesni odgoj iz Sarajeva, kao
i **Milorad K. Banjanin**, sa Fakulteta
tehničkih nauka Univerziteta u Novom
Sadu i **Spasoje Bjelica** sa Visoke škole
sa uslužni biznis iz Istočnog Sarajeva.

Kongres se nastavlja danas saopšta-
vanjem radova u četiri sesije, a biće
završen sutra. **D. PEROVIC**

Mr Vesna Nemec, ORK „Feniks“, Beograd

**Prof. dr Predrag Nemec, Visoka škola za košarku “Borislav Stanković”,
Megatrend univerzitet, Beograd**

IDENTIFIKACIJA KARAKTERISTIČNIH MORFOLOŠKIH SKLOPOVA KOD IGRAČA I IGRAČICA ODBOJKE FORMIRANIH NA OSNOVU POSMATRANIH LONGITUDINALNIH DIMENZIONALNOSTI

UVOD

Predmet istraživanja ovog rada je izabrana morfološka dimenzionalnost za koju se opravdano pretpostavlja da je od presudnog značaja za efikasno delovanje u situaciono - motoričkim aktivnostima odbojkaša u uslovima takmičenja. U većem broju dosadašnjih istraživanja izdvojena je i potvrđena četvorodimenzionalna struktura morfološkog prostora, koju čine dimenzije longitudinalnost, voluminoznost, transversalnost i adipoznost. S obzirom da, specifičnosti odbojkaške igre nalažu pozitivno selekcionisanje takmičara po izraženim rezultatima u okviru longitudinalnosti, u ovom istraživanju longitudinalne dimenzije igrača odbojke predstavljaju osnovni predmet istraživanja.

Problem istraživanja je moguće sagledati kroz razlike između prirode uobičajenih metoda, analize međuzavisnosti morfoloških pokazatelja i stvarnih odnosa koji među njima realno postoje. U stvari, najveći broj metoda koje se koriste u analizi morfološkog prostora čoveka bazira se na pretpostavci linearne prirode zavisnosti između posmatranih pokazatelja, što u velikom broju slučajeva nije opravdano. S obzirom da praktična saznanja ne govore u prilog linearne prirode zavisnosti pokazatelja longitudinalnosti kod čoveka u ovom istraživanju kao osnovni problem se postavlja adekvatan metodološki pristup.

Cilj istraživanja je utvrđivanje uzajamne kvalitativne i funkcionalne povezanosti izabranih dužinskih mera i formiranje modelskih karakteristika igrača odbojke posmatranih iz aspekata položaja subjekata u morfološkom prostoru.

MATERIJAL I METODE

S obzirom da se problemu istraživanja pristupa sa fenomenološkog aspekta potrebno je naglasiti da će osnovu za zaključivanje u ovom radu činiti skup empirijsko induktivnih metoda karakterističnih za statističko zaključivanje po postavljenim hipotezama.

Uzorak ispitanika konstruisan je tako da obuhvata aktivne igrače odbojke oba pola. Step en situacione motoričke efikasnosti igrača određen je posredno preko pripadnosti igrača podskupovima populacije aktivnih igrača definisanih kriterijumom takmičarske lige u kojoj nastupaju matični klubovi ispitanika. Veličina uzorka i odgovarajućih subuzoraka (muškarci - $n = 577$ i žene - $n = 247$ podeljeni u po tri subuzorka na osnovu kvaliteta sistema takmičenja u kojem su nastupali) omogućio je metodološki relevantno zaključivanje.

Uzorak varijabli je obuhvatio 5 telesnih dimenzija (telesna visina, dužina nogu, dužina ruku, dužina šake i dužina stopala).

Pored standardnih metoda deskriptivne i inferencijalne statistike, rezultati su bili podvrgnuti i kvalitativnoj funkcionalnoj analizi, pošto je bila predviđena egzistencija zavisnosti relativnih pokazatelja morfološkog statusa parcijalizovanih po rezultatima telesne visine ispitanika, od izmerenih vrednosti telesne visine. Osnovna metodološka pretpostavka kod numeričkog određivanja relativnih informacija na osnovu kojih se može zaključivati o postavljenim hipotezama, sa oslanjanjem na hipotezu o nelinearnoj prirodi ove veze. Zbog toga je za svaku seriju podataka prikazanu u funkcionalnoj zavisnosti relativnog pokazatelja morfoloških dimenzionalnosti od telesne visine određena funkcija koja metodom najmanjih kvadrata najbolje aproksimira dobijene tačke. Od raspoloživih funkcija koristio se polinom drugog stepena zbog njegove osobine da može u ispitanoj intervalu da prikaže ekstreme (lokalne minimume, odnosno maksimume). Dokaz postojanja ovih tačaka bliže je odredio i prirodu registrovane zavisnosti.

Konačno je za utvrđivanje zasnovanosti pretpostavke o karakterističnim morfološkim sklopovima koji korespondiraju sa kvalitetom igrača, odnosno igračica, sprovedena i diskriminaciona analiza.

REZULTATI

SVI - MUŠKARCI

DISKRIMINACIONA ANALIZA - PREGLED

BROJ VAR. U MODELU MODEL: 4; GRUP.VAR.: GRUPA

WILKSOVO LAMBDA: .63895 F (16,1738)=17.163 P<0.0000

	WILKSOV	PARCI.	F-VRED.			1-TOLER.
N=577	LAMBDA	LAMBDA	(4,569)	P-NIVO	TOLER.	(R-KVA.)
VISINA	.679947	.939700	9.12810	.000000	.176006	.823994
NOGE	.654723	.975903	3.51239	.007610	.188184	.811816
RUKE	.655824	.974265	3.75757	.004998	.325702	.674298
SAKA	.686079	.931302	10.49320	.000000	.716604	.283396
STOP	.633817	.991972	1.149223	.332421	.427965	.572035

KLASIFIKACIONA FUNKCIJA; GRUP.VAR.: GRUPA

	G_1:1	G_2:2	G_3:3	G_4:4	G_5:5
VARIJABLA	P=.15425	P=.14905	P=.15598	P=.23917	P=.30156
VISINA	5.068	5.011	5.007	4.788	4.914
NOGE	-3.158	-3.166	-3.094	-3.026	-3.207
RUKE	1.558	1.533	1.459	1.558	1.691
SAKA	1.853	1.835	1.746	1.326	1.209
KONSTANTA	-391.937	-377.960	-377.122	-343.598	-355.326

KLASIFIKACIONA MATRICA

REDOVI: OBSERVACIJE

KOLONE: PREDIKCIJE

	PROCENAT	G_1:1	G_2:2	G_3:3	G_4:4	G_5:5
GRUPA	KOREKTNO	P=,15425	P=,14905	P=,15598	P=,23917	P=,30156
G_1:1	47.19101	42	0	12	2	33
G_2:2	2.32558	24	2	16	3	41
G_3:3	21.11111	21	3	19	4	43
G_4:4	47.82609	1	1	4	66	66
G_5:5	66.66666	14	1	4	39	116
UKUPNO	42.46101	102	7	55	114	299

SVE - DEVOJKE

DISKRIMINACIONA ANALIZA - PREGLED

BROJ VAR. U MODELU MODEL: 2; GRUP.VAR.: GRUPA

WILKSOVO LAMBDA: .78772 F (2,244)=32.877 P< .0000

	WILKSOV	PARCI.	F-VRED.			1-TOLER.
N=247	LAMBDA	LAMBDA	(1,244)	P-NIVO	TOLER.	(R-KVA.)
VISINA	.842659	.934807	17.01649	.000051	.686567	.313433
SAKE	.812560	.969434	7.69321	.005971	.686567	.313433
RUKE	.787488	.999701	.072630	.787775	.278270	.721730
STOPA	.786300	.998192	.440093	.507706	.447023	.552977
NOGE	.785933	.997727	.553719	.457521	.185385	.814615

KLASIFIKACIONA FUNKCIJA; GRUP.VAR.: GRUPA

	G_1:1	G_2:2
VARIJABLA	P=,57490	P=,42510
VISINA	4.124	4.007
SAKE	9.767	9.202
KONSTANTA	-454.301	-424.044

KLASIFIKACIONA MATRICA

REDOVI: OBSERVACIJE

KOLONE: PREDIKCIJE

	PROCENAT	G_1:1	G_2:2
GRUPA	KOREKTNO	P=,57490	P=,42510
G_1:1	82.39436	117	25
G_2:2	55.23809	47	58
UKUPNO	70.85020	164	83

U sprovedenoj diskriminacionoj analizi su ispitane klasifikacione karakteristike praćenih morfoloških dimenzionalnosti na populacijama muškaraca i devojaka posebno. Kao potencijalni članovi diskriminacionih funkcija su korišćeni pokazatelji koji su praćeni u istraživanju u svom sirovom, neparcijalizovanom obliku. Ovo je urađeno zbog toga što je parcijalizacija predstavljala linearnu transformaciju izvorne matrice podataka koja je ovim operacijama bila proširena sa parcijalizovanim pokazateljima. Multivarijantne tehnike ne dozvoljavaju da se ovako transformisani podaci analiziraju istovremeno sa sirovim pokazateljima, jer takvi pokušaji dovode do kolapsa ispitivanih matrica do singulariteta i na taj način onemogućavaju izvođenje analize.

Na uzorku muškaraca diskriminaciona analiza je formirala diskriminacionu funkciju koja je primenjena za post hoc klasifikaciju ispitanika na osnovu izvornih podataka. Diskriminacione osobine su ispoljile skoro sve izvorne morfološke varijable, a posebno dužina šake i telesna visina ($p = 0.000000$), dok varijabla dužine stopala nije značajno diskriminisala subuzorke istraživanja ($p = 0.332421$).

U post hoc analizi 42.46101% ispitanika je korektno klasifikovan. Najviši stepen slaganja je postignut kod klasifikacije subuzorka MUŠKARCI - JUNIORI (66.66666%), a najniži kod ispitanika iz subuzorka MUŠKARCI - 2. LIGA (2.32558%). Očigledno je da je klasifikacija na osnovu suženog skupa morfoloških varijabli bila vrlo uspešna. Pored toga se, posmatrano iz aspekta dela longitudinalnih antropometrijskih mera, distanca između igrača 2. lige i ispitanika iz ostalih subuzoraka je zanemariva. Iz toga sledi da je diskriminacija po morfološkim pokazateljima u ovom slučaju insuficijentna.

Na uzorku žena je diskriminaciona analiza formirala diskriminacionu funkciju koja je primenjena za post hoc klasifikaciju ispitanika na osnovu izvornih podataka. Diskriminacione osobine su ispoljile samo dve izvorne morfološke varijable i to telesna visina ($p = 0.000051$) i dužina šake ($p = 0.005971$).

U post hoc analizi 70.85020% ispitanica je korektno klasifikovan. Ovako visok stepen diskriminacije dve kvalitativno različite grupe igračica odbojke otvara mogućnost za zaključivanje o visokom stepenu značajnosti morfoloških dimenzionalnosti u procesima inicijalne i etapne selekcije i usmeravanja igračica odbojke.

LITERATURA

Bertucci, B., «The avca volley ball handbook», Copyright Masters Press, 1987., New York.

Duraković, M., «Taksonomska analiza morfoloških karakteristika mladih sportista SR Hrvatske», Kineziologija 1, 1989., Zagreb.

Gajić, V., «Neke morfološke i druge karakteristike vrhunskih igrača rukometa», Sportska praksa 3 – 4, 1982., Beograd.

Glavinić, S., Utvrđivanje proporcionalnih odnosa dužinskih mera u odnosu na telesnu visinu kod odbojkaša seniora, Diplomski rad, Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd, 1983.

Jankelić, J., Korelacija između antropometrijskih i motoričkih varijabli i dimenzija standardnih učila kao faktor ranog usmeravanja u oblasti fizičke kulture, Doktorska disertacija, Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd, 1977.

Lukač, L., Komparativna analiza telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti odbojkaša tri takmičarska ranga Belgije i Jugoslavije, Doktorska disertacija, Fakultet fizičke kulture, Beograd, 1988.

Momirović, K., Faktorska struktura antropometrijskih varijabli, Institut za kineziologiju, Zagreb, 1969.

Momirović, K. i saradnici., «Neke antropometrijske karakteristike vrhunskih sportista», Fizička kultura 2, 1978., Beograd.

Nejić, D., Istraživanje povezanosti morfoloških dimenzija i situaciono - morfoloških sposobnosti u odbojci na nivou studenata Fakulteta fizičke kulture, Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Priština, 1996.

Nejić, D., Razlike u nivou morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti odbojkašica u odnosu na rang takmičenja, Doktorska disertacija, Fakultet fizičke kulture, Beograd, 2000.

Nemec, P., Utvrđivanje nivoa razlika telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti odbojkaša različitih nivoa takmičenja, Magistarski rad, Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd, 1988.

Nemec, P., Procena perspektivnosti postignuća jugoslovenskih odbojkaša, Doktorska disertacija, Fakultet fizičke kulture, Beograd, 1994.

Strahonja, A., «Uticaj manifestnih i latentnih antropometrijskih varijabli na situacionu preciznost u odbojci», Kineziologija 4, 1978., Zagreb.

Strahonja, A. i Matković, B., «Povezanost između antropometrijskih dimenzija i efikasnosti u odbojci», Kineziologija 2, 1983., Zagreb.

Todorović, Lj., Komparativna analiza antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti odbojkašica i odbojkaša određenog uzrasta, Magistarski rad, Medicinski fakultet, Kragujevac, 1998.

Tomić, D., Relacija antropometrijskih i motoričkih karakteristika odbojkaša u odnosu na njihov takmičarski nivo, Doktorska disertacija, Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd, 1978.

Tomić, D. i Šoš, H., Mogućnosti mladih odbojkašica Jugoslavije, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar, 1982.

Tomić, D. i Glavović, S., Principi i primjeri procijene perspektivnosti odbojkašica i odbojkaša, Svijetlost, Sarajevo, 1983.

Vuković, M., Komparativna analiza antropometrijskih i motoričkih varijabli odbojkašica juniorskih reprezentacija gradova Jugoslavije, Magistarski rad, Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd, 1980.

Židišin, M., «Izbor talentovane omladine za odbojkaške selekcije», Telesna Vychova Mladeže 5, 1976., Prag.

Zaciorski, V., «Selekcija u sportu», Trenerska treibina 3, 1974., Beograd.

SUMMARY

In this research work of the type *ex post facto* the subject of the study are selected morphological dimensions. The aim of this investigation is to confirm qualitative and functional connections between selected length measures and formation of model characteristics of volleyball players taken as the model of morphological constitution. The research comprehends five basic and four deduced variables belonging to the subgroup of index of longitudinal dimensions.

The deduced variables are obtained by the division of the basic results in accordance with the values of body height.

This hypothesis of identification of typical morphological constitution of the volleyball players, based on the examined longitudinal dimensions, was verified on the samples of both male ($n = 575$) and female ($n = 247$) volleyball players with the use of combined mathematical and statistical methods.



Prof. dr Radovan Čokorilo

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, Srbija

SPORT I EMOCIONALNO ZDRAVLJE ŠKOLSKE OMLADINE

Uvod

Sport kao najširi pojam pokriva vrlo razuđeno područje od sticanja vještina i navika, izgrađivanja poželjnih moralnih, voljnih, estetskih i drugih osobina ličnosti, do prevazilaženja sopstvenih mogućnosti u nadmetanju sa vremenom i prostorom u cilju postizanja maksimalnog sportskog rezultata.

Sport je moguće posmatrati i kao kulturno-vaspitni fenomen čiji uticaj s obzirom na njegovu masovnost i popularnost zahvata vrlo heterogenu populaciju po uzrastu, polu, obrazovanju, socijalnom statusu i sl. Sportskim angažovanjem je najdirektnije zahvaćena školska omladina bilo da je uključena samo na časovima fizičkog vaspitanja ili na neki drugi način (amaterski, vrhunski, rekreativni sport). Snažan je i “sportski uticaj” takmičenja u kojima učestvuju naše nacionalne selekcije, pojedini klubovi i pojedini sportisti.

Sve ove sportske uticaje ili sportska angažovanja koji su neosporni, moguće je posmatrati i po njihovom doprinosu emocionalnom zdravlju školske omladine. Za trenere, pedagoge i psihologe koji su angažovani u organizovanju i vođenju sportskih aktivnosti mladih najznačajnije je pitanje pronalaženja adekvatnih strategija i modela usmjeravanja koji će doprinijeti poželjnom emocionalnom reagovanju - “socijalizaciji i vaspitanju emocija”.

1. Adolescencija i emocionalno zdravlje

Doba adolescencije koje dobrim dijelom pokriva period školske omladine karakteristično je po povišenoj emocionalnosti. Reakcije i ponašanje na ovom uzrastu su više određeni emocionalno nego intelektualno. Emocionalna napetost je svakako uzrokovana pojačanim radom endokrinih žlijezda na početku adolescencije, ali ona je i pod snažnim uticajem socijalnih faktora od kojih sportsko nadmetanje predstavlja specifično područje. Primijećeno je da su adolescenti često impulsivni i teško kontrolišu svoja osjećanja, raspoloženja im se lako mijenjaju na kontinumu od pretjerane tuge do pretjerane radosti i obratno.

Za adolescentni period kao simptomi emocionalno oboljele osobe pojavljuju se sljedeće karakteristike: anomija, besmisao, gubitak volje za životom, beznačajnost, dosada, nepostojanost egzistencije, apatija, prepuštanje sudbini (fatalnost), dosada, aksiološka depresija, nepotrebnost, očajanje (mučenje), uzaludnost, cinizam, otuđenje i sl.

Da bi smo uspjeli u socijalizaciji i vaspitanju emocija neophodno je umjeti prepoznati najznačajnije osobine emocionalno zdrave osobe. Prema E. M. Lejman (1984, 236) te osobine su sljedeće: smirenost duha, relativna oslobođenost od napetosti i anksioznosti, sposobnost da se neprijateljska osjećanja usmjere kreativnim i konstruktivnim kanalima, osjećajnost i prikladno reagovanje na osjećanja drugih, sposobnost da se pruži

i primi ljubav, spontanost emocionalnog izražavanja u obliku koji je odgovarajući razvojnog nivou pojedinca, sposobnost da se konstruktivno djeluje u realnosti i da se prilagođava promjenama, osjećaj sigurnosti, osjećaj sopstvene vrijednosti, uživanje u kontaktima s ljudima, integracija sa vrijednostima koje doprinose dobrobiti društva, fleksibilnost, skladna ravnoteža između samodovoljnosti i spremnosti da se primi pomoć, sposobnost da se prihvati trenutno osujećenje kako bi se u budućnosti postigao željeni cilj, sposobnost da se uživa u životu.

U većini empirijskih istraživanja koje navodi spomenuti autor pokazalo se da je povećana fizička spremnost kao rezultat bavljenja sportom u pozitivnoj korelaciji sa emocionalnim zdravljem, dok je fizička nespremnost u korelaciji sa lošim emocionalnim zdravljem. Sticanje motornih vještina u sportu pruža značajan doprinos zadovoljavanju osnovnih potreba kao što su potreba za bezbjednošću i potreba za poštovanjem, na primjer. Isto tako, klinički podaci pokazuju da individualna i grupna terapija fizičkim vježbanjem kao pomoćnim sredstvom u liječenju pacijenata sa emocionalnim poremećajima ukoliko su one organizovane kao rekreaciona i sportska aktivnost imajući pri tom u vidu potrebe pojedinca mogu biti veoma dragocjeno sredstvo za poboljšanje emocionalnog zdravlja.

2. Izražavanje emocija

Sport pruža mogućnost za *izražavanje* osjećanja, što ako se čini s dopuštenim aktivnostima vodi većem emocionalnom zdravlju. Najviše rasprava je posvećeno problemu agresije koja se u sportu neskriveno manifestuje. Dileme oko toga da li sport predstavlja efikasno sredstvo za sublimaciju agresije još uvijek nisu razriješene. Razlozi za to su brojni, od nepostojanja saglasnosti o porijeklu agresivnog ponašanja (instiktivno, reakcija na osujećenje, ponašanje stečeno uslovljavanjem) do toga koji tip agresije dominira u sportu (instrumentalna - koja nije reakcija na osujećenje ili na štetni nadražaj, nema doživljaja emocije “bijesa” i čiji osnovni cilj nije nanošenje zla “neprijatelju” već dolazak do zadovoljstva, ili reaktivna - kod koje postoji opažaj neprijatelja koji je uzročnik frustracije neprijatnosti ili osujećenja, doživljaj emocije “bijesa” čiji je cilj da se nanese zlo “neprijatelju”).

Hipoteza o katarzi zasnovana je na tome da se prilikom agresivnog gesta oslobađa nagomilana energija što smanjuje napetost i preostalu sklonost agresiji, čime se doprinosi emocionalnom zdravlju. Istraživanja, takođe pokazuju da ispoljena agresija uz prisustvo emocije “bijesa” i bez doživljaja osjećanja krivice smanjuje tendenciju ispoljavanja agresivnosti, napetosti i osjećanja dobrog stanja.

Suprotna je tendencija kada se agresija ispolji u odsustvu emocije “bijesa” - tada je naime povećana mogućnost da se agresivno reaguje ukoliko takvu reakciju ne umanjuje osjećanje krivice i anksioznost. Iako ne postoje čvrsti dokazi za tezu da sport omogućava katarzu i smanjuje sklonost ka agresiji, na nivou školskog i amaterskog sportskog takmičenja njeno ispoljavanje može da posluži kao sredstvo vaspitnog djelovanja. Iskusni nastavnik ili trener će neadekvatno agresivno reagovanje iskoristiti kao sredstvo za individualno i grupno savjetovanje nakon utakmice. Analizirat će zajedno sa sportistima, odnosno učenicima situaciju koja je dovela do ispoljavanja agresije, odrediće da li je

ona bila reaktivna ili instrumentalna, dozvoliće da učenici sami kritički i samokritički procijene štetnost takvog ponašanja, najprije za vlastito emocionalno zdravlje zatim i na posljedice koje takvo ponašanje može da prouzrokuje kod drugih igrača, sankcije koje zbog toga može da pretrpi vlastita ekipa i sl.

Na taj način sportsko takmičenje može poslužiti kao značajan faktor vaspitanja emocija na taj način što emocionalno preosjetljivi pojedinci “smanjuju” svoje emocije, emocionalno neosjetljivi ih pobuđuju, a oni koji su stabilnih emocija uče se na njihovim primjerima da je upravo očuvanje stabilnosti emocija najisplativije.

3. Funkcija estetskih i moralnih osjećanja u sportu

Za emocionalno zdravlje školske omladine veoma su važna estetska i moralna osjećanja koja se u sportu manifestuju na specifičan način. Poznato je na primjer da odsustvo lijepog može kod nekih ljudi prouzrokovati oboljenje. Postoje, naime, osobe-estete, veoma osjetljive na odsustvo lijepog i uopšte se ne osjećaju udobno kada su okružene ružnim pojavama. Nije potrebno posebno isticati da sport pruža pravo bogatstvo estetskih sadržaja, ali su oni nedovoljno detektirani i proučavani, a još manje primjenjivani u vaspitanju i socijalizaciji omladine.

Valjalo bi razmisliti o tome da li vaspitanjem estetskog sportskog ukusa, odnosno njegovim većim favorizovanjem, možemo doprinijeti ublažavanju neželjenih pojava u ispoljavanju emocija, kakvo je na primjer ispoljavanjem agresije. Ako su mladi “apostoli ljepote”, ako sve oko sebe najčešće doživljavaju, shvataju i prihvataju po estetskim kriterijima i principima, onda bar na nivou školskog sporta “estetske emocije” mogu poslužiti ne samo kao nešto što ih nadahnjuje i ispunjava zadovoljstvom, nego i kao faktor razumijevanja i razuslovljavanja neželjenih emocija: straha, tuge, mržnje, ljutnje i sl.

Moralna osjećanja kao viši kvalitet u odnosu na emocije bola, neugode, strepnje i sl. nastaju kao rezultat ličnih i međuljudskih odnosa u sportskim takmičenjima. Njih je u odnosu na spomenute lakše formirati, mijenjati, a samim tim i vaspitavati. Takva osjećanja su na primjer: ljubav u najširem značenju koja se putem sporta može ispoljavati prema svojoj naciji, prema svojoj domovini, prema drugim ljudima i sl.

Isto tako, “moralna oboljenja” kao što je šovinizam, rasizam i sl. koja su zaodjevena emocionalnim ruhom mogu biti racionalizovana i osujećena ukoliko sport posmatramo iz rakursa humanističke perspektive kao čovjekov napor da u takmičenju sa samim sobom i drugima ostvari sportski uspjeh i da sve ljude doživljava kao dobronamjerne, bez predrasuda o njihovoj nacionalnoj, konfesionalnoj i drugoj pripadnosti.

I druge moralne vrednote (skromnost, radinost, poštenje, upornost i sl.) doprinose emocionalnom zdravlju omladine ukoliko se u toku njihovog izgrađivanja “doživi slast” neinstrumentalizovane svrhovitosti.

4. Emocionalnost trenera u školskom sportu

Iskustvena je činjenica da sportisti samosavlađivanje (staloženost) smatraju jednim od najpoželjnijih osobina trenera. Oni žele da u treneru prepoznaju sposobnost da donese važne odluke u stresnim situacijama i žele da on čuva svoju fleksibilnost, da ne izgubi samokontrolu pri rješavanju složenih taktičkih zadataka povezanih sa takmičenjem.

Svaki trener je iskusio kako je teško pratiti i kontrolisati nastupanja svog tima na takmičenjima. Istraživanja su pokazala da puls trenera može dostići vrlo visoke vrijednosti, a u kritičnim trenucima utakmice on se približava pulsu igrača koji su na terenu. Na taj način dolazi do velikih emocionalnih oscilacija u visokostresnim situacijama. Zbog toga svaki trener mora poznavati i uvažavati niz predostrožnosti za vrijeme treninga, a posebno na takmičenjima gde nastupaju njegovi sportisti.

S obzirom da je za sportiste u stresnim situacijama nepoželjno preterano emotivno ponašanje trenera, on mora obratiti pažnju i na održavanje svoje fizičke kondicije, kako bi osigurao normalnu adaptaciju organizma na neočekivane promjene kardiovaskularnog sistema u situacijama s velikim emocionalnim opterećenjem. Cjelishodo je da se za vrijeme treninga i poslije njih rade fizičke vježbe. U nizu slučajeva, naročito poslije napornih takmičenja, aktivne fizičke vježbe doprinijeće normalizaciji emotivnog stanja trenera.

Pretjerano emotivno ponašanje trenera, ispoljavanje uzbuđenja, uznemirenosti, agresivnosti i tome slično, u vrijeme takmičenja može se negativno odraziti ne samo na sportiste nego i na gledaoce i izazvati kod njih ispade agresivnosti i asocijalnog ponašanja. Na takav način fiziološki se može objasniti zašto trener oseća potrebu da ispolji pokretačku i samoinicijalnu aktivnost za vrijeme treninga i takmičenja. S druge strane sami sportisti bi poželjeli da njihovi treneri, makar spolja sačuvaju svoju staloženost. Zato obaveznim za trenera treba smatrati održavanje njegovog visokog nivoa fizičke pripremljenosti, radi toga da emocionalna opterećenja za vrijeme takmičenja i treninga ne bi imala neželjene posljedice po njegov organizam.

S druge strane, trener koji spolja prima mirno neuspjeh može se smatrati ravnodušnim. Izlivi negodovanja mogući su samo u situacijama gdje je on zaista unesen. U suprotnom slučaju on će izgubiti svoj efekat i negativno uticati na zdravlje i stanje samog trenera.

5. Preporuke trenerima

Na osnovu prethodnih razmatranja trenerima se može preporučiti ne samo da izbjegavaju, već, naprotiv da teže ka tome da dobiju kvalifikovano stručno mišljenje (na osnovu intervjua i testiranja) o svojim psihološkim osobinama. Takve informacije će im pomoći u radu s mladim sportistima.

Trener može otkriti sportiste u svom timu s kojima je lako ili teško raditi, može uspostaviti uzajamno razumijevanje. Lakše će mu biti raditi sa sportistima koji su slični njemu po svojim karakteristikama i kvalitetima, nego sa sportistima koji se od njega po tome razlikuju.

Sportiste čije se lične osobine ne podudaraju s osobinama njihovog trenera, moguće je direktno ili indirektno priključiti drugom treneru istog tima (ako ih ima nekoliko) ili ih uputiti treneru drugog tima na konsultacije i individualnu pomoć.

Trenere koji su jako uzbuđeni poželjno je izolovati od sportista i od trenera tima onda kada pretjerana emocionalna uzrujanost (emocionalno uzbuđenje) na takmičenjima može smetati nastupu pojedinih sportista ili čitavog tima. Trener s nedovoljnom kontrolom i uzdržavanjem poželjno je da izbjegava čak i površne kontakte sa igračima. Nivo

emotivnog uzbuđenja takvog trenera najčešće prevazilazi optimalni. U tom slučaju kontakti sportista sa uzbuđenim trenerom u složenim trenucima takmičarske situacije mogu da pogoršaju rezultate.

Treneri sa niskim nivoom emotivne samokontrole treba da se obrate ljekaru za savjet, a koji se može odnositi na uzimanje sredstava za smirenje, na psihoterapeutske metode regulacije emocija ili na specijalno izabrane programe fizičkih vježbi radi smirivanja stanja tokom ozbiljnih takmičenja.

Treneri moraju specijalno da prate i izučavaju osobenosti, ponašanja i aktivnosti dobrih nastavnika kako bi usavršili svoje navike u komunikaciji sa sportistima. Trener može poboljšati efikasnost nastavno-treznog procesa ako fleksibilno pristupa radu sa sportistima, aktivno koristi očigledna sredstva i demonstraciju.

Trener može dobiti informaciju o svom ponašanju iz komunikacije sa svojim pomoćnicima, administracijom, navijačima i sportistima. Može saznati u kojoj mjeri njegovo ponašanje odražava tako važne lične osobine kao što je samokontrola, agresivnost, intelektualni razvitak, savršenstvo i sl. Samoocjenjivanje trenera, pa čak i njegovi rezultati u testovima o njegovoj ličnosti mogu biti ne samo pokazni kao utisak koji on ostavlja na druge ljude svojim ponašanjem i svojom aktivnošću.

Ponašanje trenera mora biti dovoljno fleksibilno. Kad je to neophodno, on mora znati da ispolji svoju vlast, da djeluje s pozicije sile, koristeći se pri tom ponekad i autoritarnim metodama. U drugim slučajevima (pri ocjeni novih metoda treninga ili pri razradi novih taktičkih varijanti) cjelishodno je primijeniti blaže i demokratskije metode. Važnu ulogu igraju, takođe i takva svojstva kao što je opažanje, stvaralački pristup, te razumna ocjena svrsishodnog i nesvrsishodnog. Ponekad trener mora biti i dogmatičan, naročito u situaciji kada sportisti tokom takmičenja dospijevaju u stresne situacije.

Pretjerana autoritativnost trenera ne samo da smeta razvoju ličnosti i nezavisnosti sportiste nego i ograničava njegovu sopstvenu želju da donese i primijeni nove efikasne metode treninga i različitu taktičku razradu.

Zaključak

Sport kao univerzalni fenomen čovjekove egzistencije ima zaista mogućnost da doprinese emocionalnom zdravlju omladine. Uzbudljivost koju emituje svaka sportska predstava proizvodi različite emocionalne efekte kod različitih pojedinaca zavisno od toga da li se oni bave sportom, koliko dugo se bave, koji je to sport, kakav uspjeh u njemu postižu i sl.

Složena estetska i moralna osjećanja koja su često prisutna u školskom sportu mogu poslužiti kao paradigma kako se i druga osjećanja mogu staviti u funkciju izgradnje poželjnih osobina ličnosti, a često i kao faktor preventivnog djelovanja u javljanu i ispoljavanju nepoželjnih emocija.

Za emocionalno zdravlje veoma bitan faktor predstavlja “socijalizacija emocija” koje na školskom uzrastu omogućava “sticanje vještine” spontanog ispoljavanja pozitivnih emocija, ali ne samo u skladu sa sopstvenim načinom ispoljavanja nego i načinom koji se može naučiti i razumjeti psihološkim mehanizmima imitacije, identifikacije, empatije i sl. Bez uvažavanja socijalizacije kao posredujućeg faktora, po našem shvatanju,

nije moguće sveobuhvatno govoriti o pozitivnom doprinosu sporta emocionalnom zdravlju omladine.

Analiza je nametnula nekoliko važnih zaključaka koji mogu biti od koristi svim sportskim trenerima najdirektnije uključenim u složene procese vaspitanja i socijalizacije emocija školske omladine.

Treneri visoke klase i visokog pedagoškog umijeća imaju takve lične karakteristike kao što su: emocionalna samokontrola, agresivnost i visok nivo intelektualnog razvoja. Većina od njih dosta je stabilna, aktivna, ima čvrst karakter i jasnoću pogleda.

Emocionalne reakcije, odnosno fiziološke promene kod trenera koji prate tok takmičarske borbe, po intenzitetu su slične reakcijama učesnika takmičenja. Ali prekomjerno ispoljavanje emocija i odsustvo samokontrole kod trenera nije poželjno jer to umanjuje njegovu sposobnost da donosi ispravne odluke u složenim situacijama i konzekventno tome prouzrokuje pogoršanje rezultata nastupanja mladih sportista.

Ponašanje uspešnog trenera mora biti fleksibilno, mada se ponekad mogu iskoristiti i autoritarne metode rada. Trenera koji brzo usvaja novo, karakteriše težnja ka stvaralaštvu, aktivno komuniciranje s kolegama, u toku je svih događaja, poznaje sport na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Neosporna je činjenica da trener koji pored užestručnih posjeduje i solidna pedagoška svojstva, pedagoško umijeće, pedagošku intuiciju i pedagoški takt uspješniji je u svom radu jer postoji direktna zavisnost između pedagoških osobina trenera i sticanja znanja, vještina i navika mladih sportista koje on trenira.

Literatura

1. Čokorilo, R. (2007). *Psihologija sporta (skripta)*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Erikson, E.H. (1963). *Childhood and society*, Ed. 2. New York.
3. Furlan, I. (1985). *Čovjekov psihički razvoj*, Zagreb: Školska knjiga.
4. Krneta, Lj i dr. (1969). *Peagogija*, I knj. Zagreb: Matica hrvatska.
5. Langer, Dž. (1981). *Teorije psihičkog razvoja*, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
6. Lejmen, M.E. (1984). *Doprinos igre i sporta emocionalnom zdravlju*. (u knjizi: *Psihologija i sport* E. Dž. Kejna) Beograd: Nolit.
7. Maslov, H.A. (1993). *The Farther Reaches of Human Nature*, New York: Penguin, Arkana.
8. Milivojević, Z. (1993). *Psihoterapija i razumevanje emocija*, Novi Sad: Prometej.
9. Outli, K. (2005). *Emocije*. Beograd: Clio.

SUMMARY

SPORT AND EMOTIONAL HEALTH OF SCHOOL YOUTH

Spectacular concatenation of circumstances, which awakens emotions of different strength and duration in its performers, is present in sport unlike in any other human phenomenon. Intensive and rich emotional life; a specific characteristic of school youth, included in various sport activities; should also be considered as a possibility of educating and further directing in order to maintain and improve emotional health which is a key feature of personal development. It is achievable both in amateur and school sport activities, whose goals reach not only the sport results but also the whole spectrum of moral, aesthetic, hygienic and other areas included in education of emotionally healthy person.

Key words: sport, health, emotion, youth, education.

“Republika”, 4. april 2008.

U Bijeloj počeo 4. Kongres CSA

Nauka u službi sporta



HERCEG NOVI – Dodjelom plaketa pojedincima i ustanovama koji su pomogli afirmaciji i radu Crnogorske sportske akademije i crnogorskog sporta uopšte, juče je u Bijeloj počeo sa radom 4. Kongres Crnogorske sportske akademije i 5. Međunarodna naučna konferencija pod motom “Sport u 21. vijeku”. Otvarajući trodnevni naučni skup u hotelu «Delfin» u Bijeloj, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta **Dušan Simonović** je kazao da je dugogodišnja dobra saradnja između COK-a i CSA nedavno i ozvaničena dogovorom na sastanku Izvršnog odbora

COK-a:

Na skupu u Bijeloj biće prezentirano više desetina naučnih radova, čiji su autori eminentni stručnjaci od Crne Gore do Rusije. Međunarodna praksa sve više traži interdisciplinarna znanja. Ta znanja ćemo sakupiti na ovim naučnim skupovima, što nam garantuju imena autora iz brojnih zemalja. Crnogorska sportska akademija prepoznaje savremene procese i želi kroz naučne i stručne radove da ih predstavi javnosti, ne samo sportskoj, već i šire stručnoj – kazao je predsjednik Crnogorske sportske akademije dr **Duško Bjelica**. N. M.

**Benin Murić,
Izet Kahrović**

Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za Sport i rehabilitaciju

STRUKTURA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KOD BOKSERA

1. UVOD

Uspeh u svim sportskim aktivnostima zavisi od psihosomatskih dimenzija ličnosti. Iz tog razloga je potrebno, u smislu postizanja vrhunskih sportskih rezultata, pravovremeno sprovesti što egzaktniju orijentaciju a zatim selekciju osoba čija je struktura psihosomatskih osobina najprikladnija za određenu sportsku orijentaciju.

Poznato je da je za vrhunske sportske rezultate danas potreban veliki obim i intenzitet vežbanja. U cilju optimizacije sportskog treninga stalno se vrše ispitivanja koja doprinose menjanju tog procesa. To je i razumljivo s obzirom na to da su dostignuća čoveka ograničena njegovim genetskim potencijalima. Zato je poznavanje psihosomatskih dimenzija najvažnije u boksu.

Postizanje vrhunskih rezultata u savremenom sportu sve je više uslovljeno primenom najnovijih naučnih saznanja u procesima selekcije i usmeravanja sportista, programiranjem kontrole treninga, programiranjem oporavka i planiranjem i programiranjem na takmičenjima. Zbog toga efikasan i ekonomičan rad na postizanju vrhunskih rezultata u znatnoj meri zavisi od sistematskog prikupljanja i korišćenja informacija i programa treninga, određivanjem sadržaja, obima i intenziteta aktivnosti od kojih se sastoje programi treninga, metoda oporavka, planiranje sportske forme i planiranja nastupa na takmičenju. Količina vremena i napora, kao i količina finansijskih sredstava potrebnih za postizanje vrhunskih sportskih dostignuća u neprekidnom je porastu. Sve psihosomatske karakteristike i sposobnosti su veoma značajne za postizanje sportskog uspeha u boksu. Dakle, sve zavisi od sklopa morfoloških, motoričkih, funkcionalnih, kognitivnih, konativnih i socioloških sposobnosti i karakteristika.

Zbog toga je pred stručnjacima obaveza da iznalaze, pored ostalog, nove metode koje omogućavaju utvrđivanje dimenzija ličnosti i njihovu povezanost, koje su odgovorne za postizanje uspeha u sportu.

2. TEORIJE O MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA

Prvi radovi u morfološkom manifestnom, a u sadašnje vreme i latentnom prostoru datiraju još od vremena Hipokrata i njegove hipoteze o egzistenciji četiri strukturalna elementa u organskoj građi tela, po čijim se kvalitativnim varijacijama ljudi i razlikuju jedni od drugih. U ove istorijske začetnike konstitucijologije spada i Galen koji je razvio hipotezu da se dominacija jednog od postojećih elemenata manifestuje u različitosti temperamenata (sangvinik, kolerik, flegmatik i melanholik). Anatomsku osnovu u konstitucijologiji uveo je Morgagni dok se tek 1826 pojavljuju teorije Halle i Rostana o postojanju vaskularnih, muskularnih i nervnih konstitucionalnih tipova. Najznačajnije teorije u ovoj oblasti dali su Benecke (1881), Sigaud, Kretschmer, Sheldon (1954), Conrad (1963), Heath i Carter, Spearman (1927) i Kohlrausch.

3. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA

Dosadašnja istraživanja vezana za boks i istraživačko područje ovog rada su malo-brojna, kako kod nas, tako i u svetu. Ovo se javlja verovatno zbog teškoća u organizaciji merenja i testiranja referentnog uzorka. Postoji manji broj parcijalnih istraživanja koja obuhvataju manji broj psihosomatskih dimenzija ili manji broj ispitanika.

Najznačajnije radove u ovoj oblasti dali su Dgtajarov i Džerajan (1971), Ropret (1972), Plactinenko (1973), Zahorjević (1976), Mizerski (1978), Savić, M. (1986).

4. PROBLEM, PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

U antropologiji i kineziologiji nije moguće direktno izvršiti merenje faktora koji su relevantni za uspeh u sportu. Jedan od osnovnih zadataka kineziologije je da pronalazi metode koje omogućuju utvrđivanje faktora, odnosno psihosomatskih karakteristika koje su odgovorne za postizanje uspeha u kineziološkim aktivnostima.

Ispoljavanje tehničkih i taktičkih sposobnosti i znanja specifičnih za boks umnogome zavisi od sklopa morfoloških, funkcionalnih, motoričkih, konativnih i kognitivnih sposobnosti i karakteristika.

Trening boksera je u suštini transformacioni proces kroz koji se bokser, kao sistem, prevodi iz jednog stanja u drugo, a u skladu sa zahtevima koji se predstavljaju pred sportistom.

Iz navedenih problema proizilazi i cilj ovog istraživanja: utvrditi strukturu antropoloških dimenzija boksera i utvrditi veličinu i smer povezanosti antropoloških dimenzija.

5. HIPOTEZE

H1-U prostoru morfoloških karakteristika očekujemo dobijanje četiri latentne dimenzije: longitudinalna dimenzionalnost skeleta, transferzalna dimenzionalnost skeleta, volumen i masa tela i potkožno masno tkivo.

6. METODE ISTRAŽIVANJA

6.1. UZORAK ISPITANIKA

Populacija iz koje će se uzeti uzorak za ovo istraživanje može se definisati kao populacija boksera iz bokserskih klubova Srbije starosti 15-19 godina.

Polazeći od postavljenog problema, predmeta, i cilja istraživanja, a imajući u vidu organizacione i finansijske mogućnosti potrebne za sprovođenje istraživačkog postupka, uzet je optimalan broj subjekata u uzorku, kako bi se istraživanje sprovedelo korektno, a rezultati bili egzaktni.

Sam uzorak ispitanika činiće 100 boksera, članova bokserskih klubova iz Srbije, što će biti optimalan broj za planirano istraživanje.

Ispitanici će morati da ispune sledeće uslove:

- starost ispitanika je definisana na bazi hronološke dobi, tako da će istraživanjem biti obuhvaćeni ispitanici stari 15-19 godina
- da nemaju organskih i somatskih oboljenja
- da su aktivni članovi bokserskog kluba

Istraživanje će biti sprovedeno u sledećim bokserskim klubovima:

- B.K. "Mladost" Novi Pazar
- B.K. Novi Pazar
- B.K. "Metalac" Kraljevo
- B.K. "Goč" Vrnjačka Banja
- B.K. "Prva Petoletka" Trstenik
- B.K. "Kablovi" Jagodina
- B.K. "Soko" Čačak
- B.K. "Radnički" Kragujevac
- B.K. "Topličanin" Prokuplje
- B.K. "Radnički" Niš
- B.K. Smederevo

6.2. UZORAK ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI

Za procenu morfoloških karakteristika ispitanika primeniće se 20 antropometrijskih varijabli, probраних prema Međunarodnom Biološkom Programu (IBP) tako da pokriju četvorodimenzionalan prostor definisan kao longitudinalna dimenzionalnost skeleta, transferzalna dimenzionalnost skeleta, volumen i masa tela i potkožno masno tkivo.

a) longitudinalna dimenzionalnost skeleta

1. Visina tela (AVIS)
2. Sedeća visina (ASV)
3. Dužina ruku (ADR)
4. Dužina nogu (ADN)
5. Raspon ruku (ARR)

b) transferzalna dimenzionalnost skeleta

1. Biakromialni raspon (AŠR)
2. Bikristalni raspon (AŠK)
3. Širina ručnog zgloba (AŠRZ)
4. Širina šake (AŠŠ)
5. Transferzalni dijametar grudnog koša (ATDGK)

c) volumen i masa tela

1. Masa tela (AMAS)
2. Srednji obim grudnog koša (ASOGK)
3. Obim nadlaktice (AONADL)
4. Obim podlaktice (AOPODL)
5. Obim natkolenice (AONATK)

d) potkožno masno tkivo

1. Kožni nabor nadlaktice (AKNN)
2. Kožni nabor leđa (AKNL)
3. Kožni nabor trbuha (AKNT)
4. Kožni nabor pazuha (AKNPAZ)
5. Kožni nabor potkolenice (AKNPOT)

6.3. INSTRUMENTI I TEHNIKA MERENJA

Uzimanje podataka merenjem morfoloških varijabli vršiče se po modelu Internacionalnog Biološkog Programa (IBP), a parametri antropometrijskih pokazatelja meriče se prema postupku koji su (na osnovu Stewarta i McFarlanda) izradili Stojanović i Stojilković.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

STRUKTURA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA

Tabela 1. Korelaciona matrica

Varij.	TV	SV	DR	DN	RR	ŠR	ŠK	DR	ŠŠ	DG	MA	OG	ON	OP	ON	KN	KL	KT	KP	KP
AVIS	1000																			
ASVIS	898	1000																		
ADRU	847	873	1000																	
ADNO	901	932	921	1000																
ARRU	848	915	917	893	1000															
AŠRAM	809	834	811	748	822	1000														
AŠKAR	784	801	766	738	724	721	1000													
ADRZ	685	635	627	698	641	655	632	1000												
AŠŠAK	589	577	568	596	536	524	518	596	1000											
ATDGK	548	586	536	521	543	589	512	533	541	1000										
AMAS	621	678	688	589	540	563	412	439	389	401	1000									
ASOGK	425	546	455	469	473	426	415	482	369	358	374	1000								
AONAD	489	512	432	436	425	389	347	346	325	319	302	322	1000							
AOPOD	465	432	468	478	410	347	356	348	369	312	345	391	316	1000						
AONAT	348	489	499	496	381	312	356	302	309	313	378	345	310	398	1000					
AKNN	375	459	369	425	375	346	351	326	329	381	342	360	345	328	367	1000				
AKNL	213	466	356	436	376	312	302	356	348	397	362	354	381	316	352	391	1000			
AKNT	221	432	214	412	341	302	311	324	315	367	389	314	302	313	303	362	298	1000		
AKNPA	189	425	288	478	325	312	320	315	342	316	382	319	321	305	316	317	381	301	1000	
AKNPO	89	211	189	345	346	315	314	302	315	376	315	284	265	271	194	362	310	246	249	1000

Iz tabele 1. jasno se vidi da su sve varijable koje su primenjene u istraživanju za procenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta značajno međusobno povezane.

Dobijene korelacije su najviše između visine tela (ATVIS), dužine noge (ADNO), dužine ruke (ADRU), raspona ruku (ARRU) i sedeće visine (ASVIS). Može se zaključiti da je telesna visina boksera u veoma visokoj korelaciji sa svim navedenim merama za procenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta.

Imajući u vidu da savremeni boks zahteva dobru koordinaciju rada ruku i nogu, pa se stoga predlaže da izbor dečaka za boks treba da poseduje navedene morfološke karakteristike.

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri antropometrijskih karakteristika

Varij.	Srd.vrd	Std.dev	min	Maks	Koef.vr
ATVIS	174.9	8.5	147	193	4.88
ASVIS	89.3	4.9	72	99	5.48
ADRU	77.9	4.5	65	89	5.74
ADNO	106.6	5.6	88	120	5.27
ARRU	180.1	9.8	151	205	5.42
AŠRAM	39.7	2.5	34	45	1.97
AŠKAR	27.9	1.9	23	32	1.43
ADRZ	5.7	0.3	4.9	6.4	8.91
AŠŠAK	8.0	0.5	6.7	9.1	3.28
ATDGK	20.2	1.5	17	25	1.86
AMAS	69.9	10.7	38	91	3.14
ASOGK	88.4	7.3	72	106	5.67
AONAD	26.4	2.5	21.5	32	8.79
AOPOD	25.2	2.2	20	30	5.33
AONAT	49.4	4.2	41	65	5.41
AKNN	8	2	4	15	22.13
AKNL	9	2	5	22	19.14
AKNT	20	3	5	25	26.8
AKNPA	7	2	4	18	17.64
AKNPO	10	3	5	19	18.11

Na osnovu dobijenih rezultata u tabeli 2 vidimo da je prosečna telesna visina (ATVIS) 174.9 cm, prosečna dužina ruke (ADRU) 77.9 cm, prosečna dužina noge (ADNO) 106.6 cm, prosečni raspon ruku (ARRU) 180.1 cm itd.

ZAKLJUČAK

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 100 boksera starosti od 15 do 19 godina, gde je primenjeno 20 morfoloških varijabli. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi osnovna latentna struktura morfoloških karakteristika. Na osnovu obrađenih podataka može se izvesti sledeći zaključak:

- U morfološkom prostoru boksera utvrđena je egzistencija latentnih dimenzija interpretiranih kao:

- 1) longitudinalna dimenzionalnost skeleta,
- 2) transferzalna dimenzionalnost skeleta,
- 3) volumen i masa tela i
- 4) potkožno masno tkivo.

9. LITERATURA

Barou, M. H., Mec Gi, R. (1975): Merenja u fizičkom vaspitanju. Beograd: Vuk Karadžić.

Blašković, M. (1979): Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti. Kineziologija, br. 1-2.

De Vris, H. A. (1976): Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju. Beograd: RZFK SR Srbije.

Fleischman, E. (1974): Struktura i merenje fizičkih sposobnosti. Fizička kultura, br.3.

Hare, D. (1973): Priručnik za trenere. Beograd: Sportska knjiga.

Krsmanović, B i saradnici (1991): Rast i razvoj učenika osnovne škole kao prvi korak u programiranju rada. "Misli", 1, Novi Sad.

Krsmanović, B. i saradnici (1991): Relacije između antropometrijskih i motoričkih varijabli učenika osnovne škole. "Misli", 1, Novi Sad.

Krsmanović, B., L. Berković: Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. FFK, Novi Sad.

Malacko, J.(2001): Metodologija kineziološko-antropoloških istraživanja. Leposavić.

SUMMARY

STRUCTURE OF BOXERS' MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS

We wanted to help solving the problems we meet every day, and through this research we did. Research was done on population of boxers 15-19 years old, who compete in Serbian Youth League. We keep being asked: "How big is the morphological characteristics influence on a boxer's success? While selecting boys for boxing, on which morphological characteristics we need to pay our attention most?" Based on results we got in this research, boys must have a good relation of height and weight, and relatively long legs and arms.

"Dan", 6. april 2008.

НА НАУЧНОМ СКУПУ У БИЈЕЛОЈ ЦСА потписала уговор са Универзитетом из Москве

Црногорска спортска академија потписала је јуче у Бијелој, где се одржава четврти Конгрес и пета међународна научна конференција уговор о научној сарадњи са Државним универзитетом за физичку културу, спорт и туризам из Москве. Уговор о сарадњи потписали су председник ЦСА Душко Бјелица и директор научног института Виктор Владимирович Шијан, који је предводио тим научника из Москве са Државног универзитета за физичку културу, спорт и туризам.

– Потписали смо уговор о научној сарадњи, којим је формализовано оно што смо прије пет година почели са академиком Николајем Ивановичем Волковим. Многе је изненадило да једна, можда и највећа научна институција када је у питању спорт, потпише уговор са нама на њихово инсистирање, рекао је Бјелица, нагласивши да је на Конгресу био скоро стопостотни одзив пријављених. Конгрес је успио, а о његовом квалитету најбоље говори број учесника. Презентовано је 169 радова од прихваћених 200. Ти радови биће разврстани по групама и у наредном периоду објављени у индексираним часопису Спортмонт, рекао је Бјелица.

Т.Б.

Prof.dr med. Đorđe Mačvanin

Fakultet za menadžment u sportu, Univerzitet BK, Beograd

STRES I ZDRAVLJE

SAŽETAK

Sve osobe reaguju na stres, ali menadžeri će zbog njihove specifičnosti, platiti ceh, sa nekom od tzv. «menadžerskih bolesti». Problemi sa srcem i krvnim sudovima, su bliži muškarcima, dok su žene više pogođene mentalnim poteškoćama. U osnovi ovih bolesti su problemi sa cirkulacijom, tj. sa krvnim sudovima, posebno arterijama, koje mogu prouzrokovati niz organskih problema. Gledano fiziološki kada je stres pozitivan, ili negativan, u oba slučaja javlja se ubrzan rad srca i disanja, dolazi do povećanja šećera u krvi i oslobađanja masnih kiselina. Kompletan stanje je pod uticajem adrenalina i kortizona, koji pomažu organizmu u snabdevanju neophodnom energijom. Problem današnjice je što je stres psihomentalnog porekla, dok je u prošlosti on bio fizički, tako da ova energija umesto da se troši pri fizičkom radu ostaje uskladištena posebno u arterijama, zbog nedovoljne fizičke aktivnosti i nepoznavanja tehnika, kako prevladati stres.

Ključne reči: Stres, zdravlje, menadžerske bolesti

SUMMARY

STRESS AND HEALTH

All people have reaction to stress, but owing to their specific business, managers are exposed to some of, so called, manager diseases. The essential problems of these diseases are those related to circulation of blood, especially with arteries, which can cause a lot of organic problems. From the aspect of psychology, there is a faster work of heart and regardless the stressor being positive or negative. Total condition is under influence of adrenalin and cortisone, which help organism in supply of energy. The present problem is that stress have psycho-mental origin, but in the past it was believed to be of physical character, so that energy instead of being used for physical activity, it remains stored in especially in arteries, because of insufficient consumption through physical activity, and failure to understand techniques of overcoming stress.

Key words: Stress, health, manager diseases.

Petar Krivokapić

Centralna narodna biblioteka “Đurđe Crnojević”, Cetinje

BIBLIOGRAFIJA RADOVA DR DUŠKA BJELICE U SPORTSKOM MAGAZINU ”SPORT MONT”, 2006-2007. GODINE

UVODNE NAPOMENE

”**Sport mont: sportski magazin**” počeo je izlaziti februara mjeseca 2006. godine. Magazin je u prvom broju najavio da ”su problemi današnjeg sporta različiti i višestruki. Ubrzan razvoj nauke i tehnike posljednjih godina uslovio je promjene u svim društvenim sferama na globalnom planu, pa tako i u sportu... U sportu čovjek ima želju da savlada i nemoguće, naravno uz različite motivacione faktore. Pored toga što je sport sve više i profesija, na njega treba gledati kao na obrazovnu i naučnu disciplinu...”

Imao je ovo ”**Sport mont**” u vidu kada se počeo baviti svim temama vezanim za sport, ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu i Evropi. Crna Gora na ovako malom prostoru ima razgranatu mrežu sportskih djelatnosti. Naši ljudi, i ženska i muška populacija, od najmlađeg doba do seniora, pokazuje izuzetan dar za uspješno nastupanje na sportskim borilištima.

Sve to prati ”**Sport mont**” ne dijeleći sport na male i velike manifestacije, u datom trenutku značajno je za sve učesnike nekog događaja. Osobito su pohvalni tekstovi u kojima su navedena imena svih sudionika u određenom rangu takmičenja, na primjer u pionirskom ili kadetskom uzrastu. Sve će to jednog dana biti istorija sporta o kojoj će se pričati.

Zato je Redakcija Magazina: **dr Duško Bjelica**, glavni urednik, **Zdravko Gavrilović**, odgovorni urednik, **Rajko Vujošević**, **Blagoje Đukanović**, **Stojan Ivezić**, **Milivoje Kovačević**, **Batrić Marković** i **dr Rašid Hadžić** od prvog do jedanaestog broja (posljednji izašli broj) ostala dosljedna u prezentiranju svih značajnijih sportskih dešavanja. Sve je to dobro ilustrovano sa brojnim fotografijama, što daje posebnu dokumentacionu vrijednost tekstovima.

Duško Bjelica je, i pored brojnih obaveza – njegov radni elan je neiscrpan, objavio u ”**Sport montu**” preko 120 tekstova različitih tema i oblika. Tu su: sportske vijesti, komentari, razgovori... Nijesu izostali ni njegovi stručni radovi. Dakle, od svega po nešto, za svakog po nešto. Negdje i dobro osmišljena legenda uz fotografiju kaže mnogo, a ima i takvih primjera. Doktor Bjelica nastavlja i preko ovog Magazina svoj plodni stvaralački rad. Šteta je što ”**Sport mont**” nije imao daha duže da izlazi. I u ovom obimu ostaće zabilježen kao glasilo koje je dosta značilo u sportskom životu Crne Gore.

Bibliografija je data hronološki uz obimne anotacije, objašnjenja. Na kraju je Predmetni registar, koji je dobar putokaz korisniku da brzo dođe do zadate teme. Registrovane su i fotografije koje prate tekstove čiji je autor **dr Duško Bjelica**.

Bibliografija

1. EVROPA u Podgorici / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 1 (februar 2006), str. 4,5.
Tridesettreće prvenstvo Evrope u karateu za kadete i juniore održava se u Podgorici od 16. do 18. februara 2006. godine. – Navedena su imena članova Organizacionog odbora, Direkcije šampionata i raspored takmičenja. – **Očekuje se učešće preko 40. zemalja.** – Prilog: tri fotografije.
2. STRUČNJAK na cijeni: bivši [fudbalski] internacionalac Dragoslav Stepanović / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 1 (februar 2006), str. 8.
Razgovor sa priznatim fudbalskim stručnjakom.
3. TRENIRANJE / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 1 (februar 2006), str. 15.
Sportski trening. Stručni prilog.
4. KADETI na sceni / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 1 (februar 2006), str. 18, 19.
Rukometni savez Crne Gore je obavezao sve klubove Republičke lige da njihovi kadeti igraju predigre glavnih mečeva. Nakon utrdivanja tabele seniorske ekipe i utvrđivanja plasmana kadeta, utvrđuje se mjesto na tabeli seniora. Kadetski šampion donosi prvoj ekipi 7 bodova, vicešampion 6 i tako redom. U Kadetskoj ligi Crne Gore učestvuju sedam ekipa. – Navedena su imena svih igrača ekipa i tabele nakon 12. kola. – Prilog: fotografija kadetske reprezentacije Crne Gore.
5. PJETLIČI Bubamare [Podgorica] i Gorštaka [Kolašin] kolo vode / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 1 (februar 2006), str. 22, 23.
U Srednjoj fudbalskoj regiji Crne Gore najbrojnije takmičenje najmlađih kategorija. U prvoj grupi od 10 timova prva je Bubamara Revita iz Podgorice. U drugoj grupi najuspješniji su pjetliči Gorštaka iz Kolašina, takmiči se takođe 10 timova. Radi se o plasmanu na kraju jesenje sezone. – Navedena su imena trenera i igrača svih timova. – Uz fotografije: Pjetliči Bubamare i Zore iz Spuža.
6. ŠAMPION bez posla i stana / [Duško Bjelica].
– God. 1, br.1 (februar 2006), str. 25.
Bogdan Đurović, član Bočarskog kluba Budva, je na raznim takmičenjima osvojio preko 130 medalja. – Sa fotografijom Đurovića.
7. PRVI koraci na Turjaku / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 1 (februar 2006), str. 28.
Planinarsko-smučarsko društvo Hajla iz Rožaja svake godine u vrijeme zimskog školskog raspusta organizuje školu skijanja na padinama Turjaka. Oko 200 mališana različitog uzrasta u tri smjene uče se skijanju. – Sa dvije fotografije.
8. ZA svakog po nešto / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 1 (februar 2006), str. 30.
Sadrži: **Ja sam stvarni vođa.** Igor Burzanović, fudbaler Budućnosti. Kraća izjava sa fotografijom. – **Evroliga za vaterpoliste:** Novljani među osam najboljih. Kraća izjava Petra Porobića, trenera Jadrana. Sa fotografijom Petra Porobića i vaterpoliste Veljka Gojkovića. – **Nikola**

- Vujović ponovo pod Goricom.** Poznati fudbaler se vraća iz Grčke. – **Nuhi i Mededović na Trešnjici?** Najavljuje se dolazak Ajazdina Nuhija i Dražena Mededovića u redove fudbalera Zete. Vijest.
9. EVROPA nas vidjela u pravom svijetlu / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 2. (mart 2006), str. 4.
U Podgorici održano 33. Evropsko prvenstvo u karateu za kadete i juniore. Svi takmičari podgoričke Budućnosti osvojili medalje.
10. PO njima se daleko čujemo / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 2 (mart 2006), str. 8, 9.
Sadrži: **Laureati Silvija Radović i Ivan Ilić.** Odbojkaški savez Crne Gore proglasio najbolje za 2005. godinu. Najbolji odbojkaš je Ivan Ilić, član Budućnosti, a najbolja igračica Silvija Radović, libero Ženskog odbojkaškog kluba Luka Bar. Sa fotografijama. – **Srušio rekord star četvrt vijeka.** Darko Raičević, najbolji crnogorski atletičar. Raičević je 2005. godine postao šampion državne zajednice Srbije i Crne Gore u desetoboju. Oborio je i crnogorski rekord u tom takmičenju koji je postavio 1981. godine Ljubiša Božović. Sa fotografijom Raičevića. – **Uspješan trener.** Luka Pavićević na klupi košarkaša Hemofarma iz Vršca. Sa fotografijom Pavićevića. – **Maja zlata vrijedi.** Maja Milutinović, mlada košarkašica Budućnosti i državnog tima u juniorskoj konkurenciji. Sa fotografijom talentovane košarkašice. – **[Ivan] Koljević u Olimpijakosu.** Bivši plejmejker košarkaša Budućnosti promijenio sredinu, napustio je španski Bilbao. Vijest. – **Crnogorac sa francuskim pasošem.** Niša Saveljić, bivši fudbalski reprezentativac Jugoslavije, trenutno igra zapaženu ulogu u beogradskom Partizanu. Razgovor sa Saveljićem. Uz fotografiju. – **[Ardijan] Đokaj u Trabzonu [Turska].** Bivši fudbaler Budućnosti. Sa fotografijom. – **Petković nije zaboravio Vučinića.** Talentovani napadač Lečea (Italija) Mirko Vučinić na spisku reprezentativaca za fudbalsku reprezentaciju Srbije i Crne Gore u meču sa Tunisom. Vijest. – **[Andrija] Delibašić u sastavu.** Nakon teške povrede golgeter portugalske Brage opet u timu. Vijest.
11. SPORT u opštinama / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 2 (mart 2006), str. 15.
Sadrži: **Laureat Petar Lučić.** Najbolji sportista Budve za prošlu godinu je poznati automobilsta. Vijest. Sa fotografijom Lučića. – **[Milan] Pečurica najbolji šahista.** Na pionirskom prvenstvu Bara. Drugi je Luka Drašković. Sa fotografijama dvojice prvoplasiranih. – **Donio titule Kolašincima.** Janko Vukadinović (8 godina) iz Mojkovca osvojio dvije zlatne medalje na Kupu "Zlatna lasica" na stazi Jezerine. Vijest. Sa fotografijom mladog smučara. – **Završena Koka kola premijer liga u malom fudbalu.** Učestvovalo je 16 ekipa sa preko 500 dječaka i djevojčica uzrasta od 5 do 12 godina. Navedena su imena najboljih. Sa fotografijom.
12. MOCART i Kvart u polufinalu / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 2 (mart 2006), str. 16, 17.
U Danilovgradu organizovano takmičenje u Kupu Srednje regije u malom fudbalu. Učestvovalo je 11 ekipa, koje su se borile u predtakmičenju i 5 saveznih ligaša. Za dalje takmičenje su se kvalifikovale ekipe Mocart (Danilovgrad) i Kvart (Nikšić). Navedena su imena igrača i službenih lica ovih ekipa. Sa fotografijama Mocarta, Kvarta i "Baja Pivljanina".
13. PROJEKCIJA časa sportskog treninga / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 2 (mart 2006), str. 17.
Stručni tekst
14. STRUKTURA trenažnog procesa / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 2 (mart 2006), str. 17.

- Stručni tekst.
15. NA čelu prva ekipa Budućnosti / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 2 (mart 2006), str. 18, 19.
U ligi kadeta Srednje fudbalske regije Crne Gore. Sa imenima svih trenera i igrača (16 ekipa).
 16. SPORT u opštinama / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 2 (mart 2006), str. 22, 23.
Sadrži: **Imaju perspektivu.** Ženski košarkaški klub Rožaje. Sa imenima košarkašica. Uz fotografiju. – **Žure u niži rang.** Fudbaleri Jedinstva iz Bijelog Polja. Trener Fikret Kurgaš ima na okupu 29 fudbalera. Navedena su njihova imena. Na fotografiji: trener Kurgaš i ekipa Jedinstva. – **[Bojan] Šljivančanin u Partizanu.** Talentovani fudbaler Jedinstva iz Bijelog Polja. Vijest. – **Priznanje Uglješi Rakočeviću.** Zaslužni fudbalski radnik iz Bijelog Polja proglašen za zaslužnog sportskog radnika Crne Gore. Vijest. – **Dama na čelu kluba.** Ana Bugarin je predsjednik Odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Bijelog Polja. Vijest.
 17. IZ okruženja / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 1 (mart 2006), str. 25.
Sadrži: **Naučni skupovi u Bijeloj.** U organizaciji Crnogorske sportske akademije iz Podgorice u Bijeloj će se od 6. do 9. aprila održati Drugi međunarodni kongres i Treća međunarodna konferencija CSA. Navedeno je nekoliko imena istaknutih učesnika. Sa fotografijom: Pavle Opavski, Dragan Drobniak, Radojica Marušić i Duško Bjelica (zajedno). – **Predsjednik Veselin Drljević.** Na osnivačkoj skupštini Asocijacije sportskih novinara i sportista jugoistočne Evrope za borbu protiv dopinga u Skoplju, predsjednik Udruženja sportskih novinara Crne Gore izabran za predsjednika. Sa fotografijom sa Skupštine. – **Igra podređena kolektivu.** Srećko Katanec novi selektor fudbalske reprezentacije Makedonije. Sa fotografijom Kataneca.
 18. DRUMOMI prekriveni medaljama / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 2 (mart 2006), str. 26.
Odbor za sport Auto moto saveza Crne Gore dodijelio nagrade automobilistima i vozačima kartinga, kao i klubovima za ostvarene rezultate u 2005. godini. Navedena su imena nagrađenih. Sa fotografijama: Goran Asanović; Željko Banićević; Vesko Prlainović; Danko Bakrač.
 19. PRVI meč naših ligaša odložen / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 3 (april 2006), str. 7.
Kreće zajednička ženska rukometna liga Srbije i Crne Gore. Crnu Goru zastupaju Budućnost iz Podgorice i Danilovgrad.
 20. S POVODOM / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 3 (april 2006), str. 10.
Sadrži: **Trijumf reprezentacije Srbije i Crne Gore.** Na seniorskom karate prvenstvu Balkana u Tuzli. Imena najuspješnijih. Sa fotografijom Marine Kuč. – **Premijer [Milo Đukanović] primio karatiste.** Nakon uspješno organizovanog Evropskog prvenstva za kadete i juniore u Podgorici marta mjeseca. Sa dvije fotografije.
 21. ZA svakog po nešto / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 3 (april 2006), str. 16.
Sadrži: **Očekujemo novo finale Kupa.** Razgovor sa šefom stručnog štaba fudbalera Crvene stijene iz Tološa. – **Budućnost i dalje tone.** Kraća izjava kapitena fudbalera Budućnosti. – **Treneri kao na traci.** Česta promjena trenera u Fudbalskom klubu Budućnost. Na fotografiji: Branislav Milačić. – **Fudbal udario u dno.** Fudbaleri Jedinstva iz Bijelog Polja u krizi. – **Pono-vo traže smjenu [Rajka] Folića i [Predraga] Strugara.** Sudije Srednje i Sjeverne fudbalske

- regije Crne Gore digle glas protiv svojih čelnika.
22. TREBA im vjerovati / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 3 (april 2006) str. 17.
U fudbalskim klubovima Zeti, Grblju, Gorštaku, Otrantu i Teuti veliku pažnju poklanjaju radu sa najmlađima. Fotografije: Mladi pioniri Zete; Predpetlići Teute i Ulcinja; Pioniri Grblja; Pioniri i petlići Gorštaka; Pioniri Otranta iz Ulcinja.
23. TAKMIČARKE Potoka uzele medalje / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 3 (april 2006), str. 22.
Na karate turniru na Ilidži u Sarajevu nastupilo šest takmičarki Karate kluba Potoci iz Pljevalja, koje su branile boje reprezentacije Srbije i Crne Gore.
24. ŠKOLU uče uz fudbalsku loptu.
– God. 1, br. 3 (april 2006), str. 24.
Pioniri fudbalskih klubova: Bokelja, Drezge, Durmitora, Lovćena i Čelika na putu afirmacije. Sa fotografijama svih ekipa (pioniri) pojedinačno.
25. BAZIČNE discipline sportskog treninga / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 3 (april 2006), str. 25.
Stručni tekst.
26. PODGORIČANIMA treće mjesto / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 3 (april 2006), str. 28.
Mladi takmičari Budućnosti u tekvondou osvojili pet zlatnih, dvije srebrne i pet bronzanih medalja na Otvorenom turniru Omega kup za pionire i juniore u Beogradu. Imena uspješnih Podgoričana. Sa fotografijom.
27. ZA svakoga po nešto / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 3 (april 2006), str. 30.
Legenda otišao u legendu. U Podgorici preminuo Husein-Uso Mahmutović. Sa fotografijom.
28. VLAHOVIĆ [Mladen] pobijedio prekidom / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 4 (maj 2006), str. 11.
Održan profesionalni meč u ju-jutsu. Mladen Vlahović, član Ju-jutsu kluba Centar Ašanin Full-fight iz Podgorice pobijedio u kategoriji do 77 kilograma Gorana Bojanića iz Novog Sada. Sa fotografijom.
29. TRIJUMF karatista Budućnosti / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 4 (maj 2006), str. 13.
Na seniorskom karate prvenstvu Srbije i Crne Gore u Beogradu. Sa fotografijama: Almir Cecunjanin, sestre Radulović i Milačić.
30. PREMIJER [Milo Đukanović] uručio zahvalnice / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 4 (maj 2006), str. 16.
Nakon odlične organizacije 33. Evropskog prvenstva u karateu za kadete i juniore u Podgorici. Sa dvije fotografije.
31. PRIMAT takmičara Budućnost / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 4 (maj 2006), str. 16.
Na karate turniru "Zlatni pojas" u Čačku. Sa dvije fotografije (na drugoj su takmičarke Budućnosti Marina Kiš i Milena Milačić).
32. PSIHOLOŠKI osnovi sportskog treninga / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 4 (maj 2006), str. 18, 19.

- Stručni tekst.
33. TRIJUMF domaćinu / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 4 (maj 2006), str. 28.
Na ekipnom Kupu Crne Gore u šahu "Tivat 2006".
34. UČESTVOVALI i takmičari Budućnosti / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 4 (maj 2006), str. 28.
Na German openu u Bonu, na evropskom kupu u tekvondou.
35. CRNOGORKAMA bronza / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 5 (jun 2006), str. 5.
Na Mediteranskom rukometnom prvenstvu za kadetkinje u Tivtu. Crnogorske rukometašice su osvojile bronzanu medalju. Imena djevojaka. Na fotografijama: Milena Knežević (postigla 43 pogotka), Majda Mehmedović.
36. NA krilima mladosti / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 5 (jun 2006), str. 5.
Rukometni savez Crne Gore prvi put organizovao prvenstvo Crne Gore u ligaškom takmičenju za kadete. Na fotografiji: Kadetska rukometna reprezentacija sa selektorom Miškom Popovićem i trenerom Stevom Nikočevićem.
37. DOBAR nastup naših takmičara / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 5 (jun 2006), str. 13.
Reprezentacija Srbije i Crne Gore osvojila dvije medalje na seniorskom karate prvenstvu Evrope održanom u norveškom gradu Stavangeru. Sa fotografijom.
38. BUDUĆNOST juri medalju / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 5 (jun 2006), str. 13.
U Parizu će se održati 4. Evropsko regionalno karate prvenstvo. Kao aktuelni šampion Srbije i Crne Gore na turiru će učestvovati i karatisti Budućnosti.
39. ŠTO prije prijem u CEV i FIVB / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 5 (jun 2006), str. 14.
Predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore Dragan Drobnjak vjeruje da će Odbojkaški savez Crne Gore uskoro postati član (CEV-a) Evropske odbojkaške konfederacije i (FIVB) Svjetske federacije. Na fotografiji Dragan Drobnjak.
40. U ELITI 12 klubova / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 5 (jun 2006), str. 16.
Od jeseni startuje nacionalna liga Crne Gore u fudbalu. Na fotografijama: FK Sutjeska (Nikšić); FK Berane; FK Budućnost; FK Rudar.
41. OD jeseni i FIBA / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 5 (jun 2006), str. 17.
Košarkaški savez Crne Gore aktivan. Očekuju prijem u međunarodne organizacije.
42. TEMPERAMENT / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 5 (jun 2006), str. 26.
Stručni rad.
43. ADAPTACIJA u sportu / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 4.
Stručni rad.
44. ANA Veselinović u eliti / [Duško Bjelica].

- God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 5.
Crnogorska teniserka će igrati u konkurenciji juniorki na Vimbldonu.
45. STIGLI [Velimir] Bjelica i [Drago] Pejaković.
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 5.
Jadran iz Herceg Novog kompletra vaterpolo ekipu.
46. PLJEVLJACIMA nove medalje / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 7.
Na Balkanskom šampionatu u Grčkoj mladi karatisti Potoka iz Pljevalja osvojili pregršt medalja. Na fotografijama: Ružica i Slavko Maksimović; [Emam] Selmanović.
47. PET medalja iz Grčke / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 7.
Mladi takmičaru Budućnosti (karate) na Balkanskom prvenstvu u Grčkoj nastavili sa uspjesima.
48. MONTENEGRO open 2006 / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 7.
Balonarski sportski klub Budućnost iz Podgorice organizovao je Drugi međunarodni festival toplo-vazdušnih balona Montenegro open 2006. Na teritorijama opština Podgorica, Cetinje, Tivat i Nikšić.
49. PRLAINOVIĆ [Andrija] u Partizanu / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 11.
Vijest iz vaterpola.
50. OPORAVAK u sportu / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 12.
Stručni rad.
51. RAZLAZ od 30. septembra.
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 13.
Šahovski savez Srbije i Crne Gore prestaje sa radom.
52. BEZ ijednog poraza / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 23.
Stonoteniserke Budućnosti po treći put zaredom najbolje u Crnogorskoj ligi. Sa fotografijom.
53. OD septembra u ringu / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 25
Crnogorski kik bokseri članovi Svjetske asocijacije kik boksa (WAKO). Na fotografiji: [Predsjednik Kik boks saveza Crne Gore Derviš-Beli] Selhanović.
54. KAO jedna porodica / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 25
U Beranama radi klub boričakih vještina Ris. Navedena su imena uspješnih takmičara i takmičarki. Na fotografiji: Dejan Radević.
55. POTOCI teku uzvodno / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 29
Karatisti iz Pljevalja nižu uspjehe. Sa dvije fotografije.
56. TAKMIČARI sa četiri kontinenta / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 29.
Bijelo Polje će biti domaćin druge manifestacije "Trofej Montenegro" u planinskom biciklizmu.

57. OBJAVLJEN Zbornik radova / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 6 (jul 2006), str. 30.
U izdanju Crnogorske sportske akademije izašao dvobroj stručnog časopisa Sport Mont, br. 10-11 odštampan na 733 strane.
58. PRLAINOVIĆ se ne vraća / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 6.
Još traje spor vaterpolo klubova Jadrana i Partizana. Vijest.
59. NAJBOLJI Dušan Đukić / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 6.
Na državnom prvenstvu Crne Gore u gađanju malokalibarskim oružjem slobodnog izbora najuspješniji je bio strijelac podgoričkog Centra Dušan Đukić koji je osvojio duplu krunu.
60. RAKOJEVIĆ [Nikola Peco] vodi Banat / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 7.
Provjereni fudbalski stručnjak na cijeni. Sa fotografijom Rakojićeva.
61. POBIJEDILI sve rivale / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 8.
Mlada košarkaška reprezentacija Srbije i Crne Gore na prvenstvu Evrope u Turskoj se okitili zlatom. Imena uspješnih. Sa fotografijama: [Nikola] Peković; [Nikola] Dragović; [Boris] Bakić.
62. NIKOLA Petrović vodi [Kuglaški] savez [Crne Gore] / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 8.
Petrović je aktivni član Kuglaškog kluba Mornar iz Tivta.
63. MILOŠ Marović direktor / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 8.
Odbojkaškog kluba Budvanska rivijera. Vijest.
64. TEORIJA zamora u sportu / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 12.
Stručni rad.
65. TIVĆANI ispred ostalih / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 15.
U Hercegnovskom zalivu održana Jedriličarska regata "Memorijal Jugole Grakalić".
66. NIKOLA Sjekloča briljantan / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 15.
U prvom nastupu u profesionalnoj borbi savladao u Budvi Hrvata Ivicu Čukušića. Sa fotografijom Sjekloće.
67. VODI Vaterpoliste Marseja / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 15.
Kotoranin Pero Kovačević trener u Francuskoj. Vijest.
68. OBUČENO 70 studenata fizičke kulture / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 16, 17.
Na praktičnoj nastavi iz predmeta logorovanje i plivanje i vaterpola u Bijeloj i Igalu. Imena uspješnih studenata. Sa šest fotografija. – Sadrži i: **Upisano 40 kandidata.** Novi studenti fizičke kulture u Nikšiću. Imena upisanih na prvoj godini. – **Treneri za košarku i fudbal.** Na studijskom programu obrazovanja sportskih trenera na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. – **Upisuju sportske novinare.** Na filozofskom fakultetu (fizička kultura).

69. CRNOGORCIMA pet medalja / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 18.
Za selekciju Srbije i Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Poljskoj od ukupno 11 takmičara nastupilo 8 članova JU jutsu kluba Budva, dva iz Srbije i jedan član Kotora. Sa fotografijom.
70. DEJAN Peličić vitez igara / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 18.
Četvrtе viteške igre Crne Gore održane na Ivanovim koritima na Lovčenu. U bacanju kamena najbolji je bio Srđan Čavor, dok je u dalj najviše skočio Mihailo Krivokapić.
71. MASOVNO i kvalitetno / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 21.
Ljetnji kamp JU jutsu saveza Crne Gore. U Budvi izabrani reprezentativci Crne Gore po selekcijama. Na fotografijama: Stručni štab, s lijeva: Miloš Ašanin, Nikola Ašanin, Nail Banda, Zdravko Ašanin, Ranko Vukotić i Miloš Vučinić; Učesnici kampa; Prikaz tehnike: Dragana Burzan i Miloš Ašanin.
72. DOMAĆINI najbolji u ukupnom plasmanu / Z[dravko] G[avrilović], D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 24, 25.
U Pljevljima održane 43. Međuopštinske omladinske igre. Učestvovalo 2000 sportista iz 27 gradova Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine koji su se takmičili u 13 sportskih disciplina u muškoj i 10 u čenskoj konkurenciji. Fotografije: Milena Milašević; Podizanje zastave MOSI na jarbolu; Karate ekipa Pljevalja. Sadrži i: **Blistao [Marko] Šljivančanin**. U takmičenju u planinskom biciklizmu. – **Čestitke domaćinu**. Sve je funkcionisalo besprekorno. – **Bez iznenađenja**. Karatisti Pljevalja se okitili zlatom – **Kolašincima prvo mjesto**. Na turniru u košarci. – **Osvojili titulu na MOSI**. Rukometaši Pljevalja nakon 21 godinu. – **Četiri medalje na MOSI**. Mojkovčani pobrali aplauze.
73. MIJOVIĆ [Stefan] odbranio titulu / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 26.
U Pljevljima održano prvenstvo Crne Gore u šahu u kategoriji pionira i omladinaca. U kategoriji omladinaca titulu je odbranio Stefan Mijović iz Podgorice.
74. NAJBOLJIMA uručena priznanja / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 7 (avgust 2006), str. 27.
Tekvondo klub Budućnost proglašen je najboljim klubom u 2005. godini na svečanosti Tekvondo saveza Crne Gore. Priznanja uručena najboljim takmičarima. Sa fotografijom.
75. DUŠKO Vujošević idealno rješenje / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 4.
Po mišljenju Danila Mitrovića ovaj stručnjak bio bi najbolje rješenje za funkciju selektora muške košarkaške selekcije Crne Gore.
76. KADRI i za najjače / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 5.
Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nakon priprema u Sloveniji. Na fotografijama: [Boris] Zloковиć; [Nikola] Janović; [Vadimir] Gojković; [Predrag] Jokić.
77. POBJEDE [Željka] Banićevića, [Dejana] Bulatovića, [Mirka] Vujačića i [Vladana] Mašanovića / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 5.
Na Goču vožena šesta trka otvorenog prvenstva Srbije i Crne Gore u automobilizmu. Na foto-

- grafiji: Željko Banićević.
78. U ZNAKU "Jugole Grakalića" / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 5.
U Herceg Novom održana jedriličarska regata u klasi "krstaš". Najviše uspjeha imali domaći takmičari.
 79. K[OŠARKAŠKI] s[avez] C[rne] G[ore] primljen u članstvo FIBA / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 5.
Crnogorski savez je postao 213. članica svjetske kuće košarke. – Vijest.
 80. DOPING u sportu / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 10.
Stručni rad.
 81. KONFLIKT u sportu / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 10.
Stručni rad.
 82. PREDSEDNIK U[pravnog] o[dbora] Marko Martinović / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 22.
Održana prva sjednica Skupštine Fudbalskog kluba Lovćen. – Vijest.
 83. REKORD [Ivana] Vukčevića / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 22.
Na stazi sportskog aerodroma "Špiro Mugoša" vožena je kružna auto trka za šampionat Crne Gore. Navedena su imena najuspješnijih vozača. – Kraća informacija.
 84. POVJERENJE Vesni Medenici / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 22.
Održana Skupština Smučarskog saveza Crne Gore. Za predsjednika jednoglasno izabrana Vesna Medenica. – Vijest.
 85. DARIJA Pop pobjednik / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 22.
Na Međunarodnom plivačkom maratonu "Kup obale Montenegro" (od Sutomora do Bara). – Vijest.
 86. U ELITI / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 22.
Teniski savez Crne Gore primljen u Internacionalnu tenisku federaciju (ITF). – Vijest.
 87. PREDSEDNIK Milan Radović / [Duško Bjelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 22.
Formiran Univerzitetski karate savez Crne Gore. – Vijest.
 88. TRIJUMF Andele Kankaraš / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 24.
Na teniskom turniru u Damasku članica Neca iz Podgorice postigla uspjeh u dublu. – Vijest.
 89. RUDAR na začelju / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 26.
Pljevljaci razočarali na startu – tri uzastopna poraza fudbalera. Na fotografijama: Marić; Čakar; Šljivančanin.
 90. POZNATA lica / D[uško] B[jelica].

- God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 26.
U Prvoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Na fotografijama: [Bajan] Nenezić; [Dragan] Đukanović; [Dejan] Vukičević.
91. PRIPREME za "Zlatnu rukavicu" / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 27.
Određena juniorska bokserska reprezentacija Crne Gore. Imena pozvanih.
92. SMIJENJEN komesar / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 8 (septembar 2006), str. 29.
Sudijska organizacija Crne Gore smijenila komesara za suđenje Predraga Strugara. Sadrži: **Otišao najbolji**. Internacionalac iz Podgorice Dejan Stanišić "bacio" pištaljku. Sa fotografijom Stanišića. – **Sudije Prve lige**. Navedena su imena. Na fotografiji: [Aleksandar] Marković. – **Sudije Druge lige**. Navedena su imena. Sa fotografijom sudija.
93. OSTAVKA zbog zauzetosti / [Duško] Bjelica].
– God. 1, br. 9 (oktobar 2006), str. 4.
Zvonimir Rajhel, predsjednik Upravnog odbora Vaterpolo kluba Primorac iz Kotora, posvetiće se stomatologiji. – Vijest.
94. OSAMNAEST odabranih - [Duško] Bjelica].
– God. 1, br. 9 (oktobar 2006), str. 4.
Košarkaši Budućnosti promovisali tim. Navedena su imena igrača na koje računa trener Dejan Radonjić. – Kratka informacija.
95. ISHRANA sportista / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 9 (oktobar 2006), str. 16, 17.
Stručni rad.
96. KOMUNIKACIJE u sportu / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 9 (oktobar 2006), str. 17.
Stručni rad.
97. DESET klubova za "petoparac" / D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 9 (oktobar 2006), str. 26.
U Prvoj crnogorskoj ligi u malom fudbalu 10 ekipa.. Obavljen žrijeb.
98. VANREDNA skupština FSCG / [Duško] Bjelica].
– God. 1, br. 9 (oktobar 2006), str. 27.
Zakazana za 17. oktobar 2007. godine. – Kratka informacija.
99. PRISTUP komunikacijama u sportu / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 5.
Stručni rad.
100. DOGOVOR o nastupu za Crnu Goru / [Duško] Bjelica].
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 9.
Luka Rujević, bacač kugle, namjerava da se takmiči za Crnu Goru. – Vijest.
101. DVIJE titule Veljka Stanišića/ D[uško] B[jelica].
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 9.
Proglašeni najbolji automobilisti Crne Gore za 2006. godinu. Navedena su imena najboljih.
102. PRIMIJENJENI didaktički principi (primjer za sportske igre) u sportskom treningu / Duško Bjelica.
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 10, 11.

- Stručni rad.
103. IPAK moglo više / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 12.
Startovala i ženska rukometna reprezentacija (na turniru u Kopru, Portorožu i Umagu). Fotografije: Reprezentacija Crne Gore; [Marija] Jovanović.
 104. CRNOGORCIMA brdo medalja / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 19.
Na prvenstvu Balkana u ju jutsu.
 105. MEDALJE sa svih strana / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 22.
Tekvondo klub Budućnost uspješan na međunarodnom omladinskom turniru "Vojvodina open" u Novom Sadu. Navedena imena najboljih takmičara. Na fotografiji: [Miloš] Čupić, [nosilac zlatne medalje].
 106. POTOCI uvijek u vrhu / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 22.
Na tradicionalnom turniru u karateu Beogradski pobjednik 2006. veliki uspjeh postigli takmičari iz Pljevalja.
 107. BULATOVIĆ [Dejan] se pozlatio / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 23.
Takmičari Tekvondo kluba Budućnosti iz Podgorice na međunarodnom turniru u Beogradu uspješni. Na fotografiji: T[ekvondo] klub Budućnost.
 108. BUDUĆNOST karatea je u njihovim rukama / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 28.
Uspjeh karatista Budućnosti na turnirima u Kolašinu i Nikšiću. Na fotografijama: Mladi takmičari Budućnosti; Sa otvaranja takmičenja u Nikšiću.
 109. RAZNOVRSNE teme / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 10 (novembar 2006), str. 29.
Stižu prijave za Kongres Crnogorske sportske akademije pod nazivom "Sport u 21 vijeku".
 110. TODOR Brajković laureat / [Duško Bjelica].
– God. 2, br. 11. (januar 2007), str. 7.
Priznanja sportskim novinarima. Todor Brajković, novinar "Dana" je prema mišljenju svojih kolega najbolji novinar 2006. Na fotografiji: Brajković prima nagradu.
 111. PRIZNANJE "Pobjede" sportistima Budućnosti / [Duško Bjelica].
– God. 2, br. 11 (januar 2007), str. 7.
Sportski novinari "Pobjede" i dosadašnji najbolji sportisti Crne Gore proglasili junake godine. Sa dvije fotografije.
 112. ELEMENTI sportskog komuniciranja / Duško Bjelica.
– God. 2, br. 11 (januar 2007), str. 12.
Stručni članak.
 113. SAMIT sportske pameti / Duško Bjelica.
– God. 2, br. 11 (januar 2007), str. 16-17.
Treći kongres Crnogorske sportske akademije i četvrta međunarodna naučna konferencija "Sport u 21" održavaju se u Bijeloj od 5. do 7. aprila 2007. godine. Spisak učesnika i teme.
 114. PODGORIČANIMA dvije titule / D[uško] Bj[elica].

- God. 1, br. 11 (januar 2007), str. 20.
Takmičari Tekvodno kluba Budućnosti iz Podgorice uspješni na turniru u Bukureštu. Sa fotografijom.
115. ZLATO za [Dejana] Bulatovića / D[uško] Bj[elica].
– God. 1, br. 11 (januar 2007), str. 20.
Na tekvondo turniru u Zagrebu za pionire i kadete. Član je Budućnosti iz Podgorice.
116. PODGORIČANKAMA šest prvih mjesta / D[uško] Bj[elica].
– God. 2, br. 11 (januar 2006), str. 20.
Takmičari Tekvondo kluba Budućnost iz Podgorice na međunarodnom turniru u Rumi osvojili šest zlatnih i jednu srebrnu medalju.
117. DOPING / Duško Bjelica.
– God. 2, br. 11 (januar 2007), str. 20.
Stručni rad iz knjige: "Sportski trening".
118. NAJBOLJE u Crnoj Gori / D[uško] Bj[elica].
– God. 2, br. 11 (januar 2007), str. 21.
U Bijeloj je održano karate prvenstvo Crne Gore za kadete i juniore u katama i borbama. Dvije takmičarke Karate kluba Potoci iz Pljevalja pokazale pravu vrijednost. Na fotografiji: [Biljana] Šljukić i [Jovana] Aničić.
119. RISU pregršt medalja / D[uško] Bj[elica].
– God. 2, br. 11 (januar 2007), str. 22.
Takmičari kluba borilačkih vještina Ris iz Berana na Svjetskom kupu borilačkih vještina u Temišvaru krajem 2006. godine osvojili pet medalja. Na fotografiji: Takmičari Risa iz Berana.
120. POCIMA osam medalja / D[uško] Bj[elica].
– God. 2, br. 11 (januar 2007), str. 23.
Veliki uspjeh mladih karatista iz Pljevalja na turniru u Varaždinu. Fotografija: K[arate] k[lub] Potoci.
121. DAMIR Čakar ispred ostalih / [Duško] Bjelica].
– God. 2, br. 11 (januar 2007), str. 27.
Iskusni fudbaler Rudara načelu liste najboljih u 2006. godini u Pljevljima.
122. CRNOGORKE ostavile dobar utisak / [Duško] Bjelica].
– God. 2, br. 11 (januar 2007), str. 27.
Selektor crnogorske ženske rukometne reprezentacije Nikola Petrović zadovoljan nastupom djevojaka u Češkoj. Fotografija reprezentativki.
123. NEDOZVOLJENE metode u sportu / Duško Bjelica.
– God. 2, br. 11 (januar 2007), str. 29.
Stručni rad iz knjige "Sportski trening".

PREDMETNI REGISTAR

- adaptacija u sportu 43
 Aničić, Jovan 118
 Asanović, Goran 18
 atletika – u Crnoj Gori 10
 Auto moto savez Crne Gore 18
 auto trka – šampionat Crne Gore 83
 Ašanin, Zdravko 71
 Ašanin, Miloš 71
 Ašanin, Nikola 71
- Bakić, Boris 61
 Bakrač, Danilo 18
 Balonarski sportski klub Budućnost (Podgorica) 48
 Banda, Nail 71
 Baničević, Željko 18, 77
 Berguljan, Ana 16
 Bjelica, Velimir 45
 Bjelica, Duško 17
 Božović, Ljubica 10
 Bočarski klub Budva 6
 Brajković, Todor 110
 Bulatović, Dejan 107, 115
 Burzanović, Igor 8
- Vaterpolo klub Jadran (Herceg Novi) 8, 45
 Vaterpolo klub Partizan (Beograd) 49
 Vaterpolo klub Primorac (Kotor) 93
 Veselinović, Ana 44
 Vimbldon 44
 Viteške igre Crne Gore – Lovćen 70
 Vlahović, Mladen 28
 "Vojvodina open" – turnir u tekvondou 105
 Vujačić, Mirko 77
 Vujović, Nikola 8
 Vujošević, Duško 75
 Vukadinović, Janko 11
 Vukičević, Dejan 90
 Vukotić, Ranko 71
 Vukčević, Ivan 83
 Vučinić, Miloš 71
 Vučinić, Mirko 10
 Gojković, Vladimir 8, 76
- "Dan" – dnevna novina 110
 Delibašić, Andrija 10
 doping u sportu 80, 117
 Dragović, Nikola 61
 Drašković, Luka 11
 Drljević, Veselin 17
- Drobnjak, Dragan 17, 39
 Đokaj, Ardijan 10
 Đukanović, Dragan 90
 Đukanović, Milo 20, 30
 Đukić, Duško 59
 Đurović, Bogdan 6
- Evropsko prvenstvo u ju-jutsu – Poljska 69
- zamor u sportu 64
 "Zlatna rukavica" – boks 91
 Zloković, Boris 76
- Ilić, Ivan 10
 Ilidža (Sarajevo) 23
 shrana sportista 95
- Jedriličarska regata "Jugole Grakaklić", 65, 78
 Janović, Željko 76
 Jovanović, Marija 103
 Jokić, Predrag 76
 Ju jutsu klub Budva 69
 Ju jutsu Centar (Podgorica) 28
 Ju jutsu savez Crne Gore 71
- Kankaraš, Anđela 88
 Karate klub Budućnost (Podgorica) 9, 29, 38, 47, 106.
 Karate klub Potoci (Pljevlja) 23, 46, 55, 106, 120.
 Karate prvenstvo Balkana 20, 46
 karate – prvenstvo Evrope – za kadete i juniore 1, 9.
 karate – prvenstvo Evrope – seniori 37
 Karate prvenstvo Crne Gore – za kadete i juniore – Bijela 118
 Karate reprezentacija Crne Gore 20
 Karate reprezentacija Srbije i Crne Gore 20
 Katanec, Srećko 17
 kik bokseri Crne Gore 53
 Kiš, Marina 31
 Klub borilačkih vještina Ris (Berane) 54, 119
 Knežević, Milena 35
 Kovačević, Pero 67
 Koljević, Ivan 10
 komunikacije u sportu 96, 99
 konflikt u Sportu 81
 Košarkaška reprezentacija Srbije i Crne Gore 61
 Košarkaški klub Bilbao (Španija) 10
 Košarkaški klub Budućnost (Podgorica) 10, 94

- Košarkaški klub Olimijakos (Grčka) 10
 Košarkaški klub Rožaje 16
 Košarkaški klub Hemofarm (Vršac) 10
 Košarkaški savez Crne Gore 41, 79
 Krivokapić, Mihailo 70
 Kuglaški klub Mornar (Tivat) 62
 Kuglaški savez Crne Gore 62
 Kup Crne Gore – u šahu 33
 Kurgaš, Fikret 16
 Kuć, Marina
- Lučić, Petar 11
 Maksimović, Ružica 46
 Maksimović, Slavko 46
 Marković, Aleksandar 92
 Marković, Miloš 63
 Martinović, Marko 82
 Marušić, Radojica 17
 Mahmutović, Husein 27
 Mašanović, Vladan 77
 Medenica, Vesna 84
 Mediteransko rukometno prvenstvo 35
 Međedović, Dražen 8
 Mehmedović, Marija 35
 Mijović, Stefan 73
 Milačić, Branislav 21
 Milačić, Milena 29, 31
 Milašević, Milena 72
 Milutinović, Maja 10
 Mitrović, Danilo 75
 Montenegro-open – u balonarstvu 48
- Nedozvoljene metode u sportu 123
 Nenezić, Brajan 90
 Nikochević, Stevo 36
 Nuhi, Ajazdin 8
- Odbojkaški klub Budvanska rivijera 63
 Odbojkaški klub Budućnost (Podgorica) 10
 Odbojkaški klub Jedinstvo (Bijelo Polje) 16
 Odbojkaški klub – ženski, Bar 10
 Odbojkaški savez Crne Gore 10, 39
 Opavski Pavle 17
 Oporavak u sportu 50
- Pavičević, Luka 10
 Pejaković, Drago 45
 Peković, Nikola 61
 Peličić, Dejan 70
 Petković, Ilija 10
 Petrović, Nikola (kuglanje) 62
 Petrović, Nikola (rukomet) 122
- Pečurica, Milan 11
 planinski biciklizam 56, 72
 Planinarsko – smučarsko društvo Hajla (Rožaje) 7
 Plivački maraton "Kup Montenegro" 85
 "Pobjeda" – dnevni list 111
 Pop, Darja 85
 Popović, Miško 36
 Porobić, Petar 8
 Prvenstvo Balkana u Ju jutsu 104
 Prlainović, Andrija 49, 58
 Prlainović, Vesko 18
- Radević, Dejan 54
 Radović, Milan 87
 Radović, Silvija 10
 Radonjić, Dejan 94
 Radulović, sestre – karate 29
 Raičević, Darko 10
 Rajhel, Zvonimir 93
 Rakojević, Nikola 60
 Rakochević, Uglješa 16
 Rujević, Luka 100
 Rukometna reprezentacija Crne Gore 4, 103, 122
 Rukometni – ženski klub Budućnost (Podgorica) 19
 Rukometni klub – ženski – Danilovgrad 19
 Rukometni savez Crne Gore 4, 36
 Rukometno prvenstvo Crne Gore – za kadete 36
- Saveljić, Nikica 10
 Selmanović, Emam 46
 Selhanović, Derviš 53
 Sjekloća, Nikola 66
 Smučarski kup "Zlatna lasica" 11
 Smučarski savez Crne Gore 84
 Sport – mont (časopis) 57
 "Sport u 21. vijeku" kongres Crnogorske sportske akademije 109, 113
 sportska komunikacija 112
 sportski trening 13, 25, 102
 Srednja fudbaska regija Crne Gore 15
 Stanišić, Veljko 101
 Stanišić, Dejan 92
 Stepanović, Dragoslav 2
 Stonoteniski klub Budućnost (Podgorica) 52
 Streljačko društvo Centar (Podgorica) 59
 Strugar, Predrag 21, 92
 Sudijska (fudbalska) organizacija Crne Gore 92
- Tekvondo – evropski kup 34
 Tekvondo klub Budućnost (Podgorica) 26, 74,

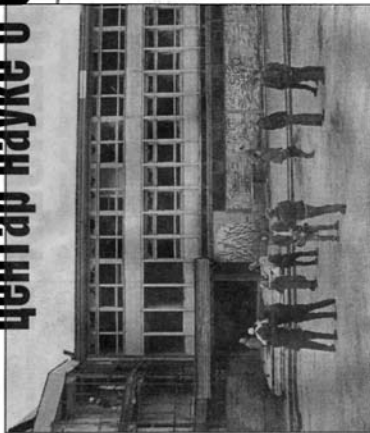
105, 107, 114, 115
 Tekvondo savez Crne Gore 74
 temperament – u sportu 42
 Teniski klub Nec (Podgorica) 88
 Teniski savez Crne Gore 76
 trenažni proces 14
 treniranje – sportista 3
 Trofej Montenegro – planinski biciklizam 56
 Turjak – planina kod Rožaja 7
 Filozofski fakultet – odsjek za fizičku kulturu 68
 Folić, Rajko 21
 Fudbal – mali – Koka-kola turnir 11
 Fudbalska reprezentacija Makedonije 17
 Fudbalska reprezentacija Srbije i Crne Gore 10
 Fudbalska reprezentacija Tunisa 10
 Fudbalski klub Banat (Zrenjanin) 60
 Fudbalski klub Berane 40
 Fudbalski klub Bokelj (Kotor) 24
 Fudbalski klub Braga (Portugalija) 10
 Fudbalski klub Bubamara (Podgorica) 10, 15, 21, 40
 Fudbalski klub Gorštak (Kolašin) 5, 22
 Fudbalski klub Grbalj 22
 Fudbalski klub Drezga (Piperi) 24
 Fudbalski klub Durmitor (Žabljak) 24
 Fudbalski klub Zeta 8, 122
 Fudbalski klub Jedinstvo (Bijelo Polje) 16, 21

Fudbalski klub Leće (Italija)
 Fudbalski klub Lovćen (Cetinje) 82
 Fudbalski klub Otrant (Ulcinj) 22
 Fudbalski klub Rudar (Pljevlja) 89, 121
 Fudbalski klub Sutjeska (Nikšić) 40
 Fudbalski klub Teuta (Ulcinj) 22
 Fudbalski klub Trabzonspor (Turska) 10
 Fudbalski klub Crvena stijena 21
 Fudbalski klub Čelik (Nikšić) 24
 Fudbalski savez Crne Gore 98
 Cecunjanin, Almir 29
 Crnogorska liga u malom fudbalu 97
 Crnogorska sportska akademija 17, 57, 109, 113
 Čavor, Srđan 70
 Čakar, Damir 121
 Čukušić, Ivica 66
 Čupić, Miloš 105
 Šah – prvenstvo Bara – pioniri 11
 Šah – prvenstvo Crne Gore – pioniri i omladinci 73
 Šahovski savez Srbije i Crne Gore 51
 Šljivančanin, Bojan 16
 Šljivančanin, Marko 72
 Šljukić, Biljana 118

“Pobjeda”, 8. novembar 2007.

РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ ТРЕНЕРА И СПОРТСКИХ НОВИНАРА НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ ДР ДУШКО БЈЕЛИЦА УБИЈЕЊЕН ДА ЋЕ ДОГОДИНЕ У ГРАДУ ПОДНО ТРЕБЕСЕ БИТИ ВИШЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

НИКШИЋ ЋЕ ПОСТАТИ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НАУКЕ О СПОРТУ



зеј са спортским експонатима. Све ово би било у функцији спортиста и Никшића би на тај начин постао препознатљив начин живота, а не само у питању науке о спорту, каже др Душко Бјелица, наставник и да је на овим студијским програмима сада готово 500 младих људи жељних знања и усавршавања.

- Бјероватно су надлежни с Филозофског факултета, Универзитета Црне Горе, Министарства просвјете и науке, као и градске власти свјесни овога, па су на првом путу да окончају, кад је спорт у питању, завршио посао који већ деценијама другима није полаган за руком. Настава из области физичке културе на одсецима ове професори припојеног универзитета што додатно оправаља амбиције и планове, додао је Бјелица.

Р.П.



ДР ДУШКО БЈЕЛИЦА

ни смирено, а намирљиво у извесном року да изврши своје задатке, укључујући и спортске, као на примјер спортску тактику, борилачке спортове. Урадили смо елаборат и за докторске студије на физичкој култури и он је на акредита-

ли и челици Филозофског факултета и ресорног министарства. Рукководилац студијских програма физичке културе, образовања физичке културе и програма физичке културе у Филозофској студији, др Душко Бјелица, наставник физичке културе у Филозофској студији, каже да је овај одговор на садашње потребе.

- Имамо три студијска програма са основним студијама и на једном од њих у току су већ и специјалистичке студије. Очекује се од јесени и на прелазу да се почну магистарске студије. На студијском програму физичка култура у току су специјалистичке студије на високој школи, а на магистарској школи, каже др Душко Бјелица, наставник физичке културе у Филозофској студији, каже да је овај одговор на садашње потребе. На том Одсеку образујемо кадрове за фудбал, кошарку, рукомет. Дакле, све су то посеб-

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ПИТАЊУ. Наравно, он би морао бити употпуњен савременом спортском библиотеком, а имали би и просторију у којој би се формирао скроман му-

“Vijesti”, 2. jun 2008.

NIKŠIČKI
ODSJEK ZA
FIZIČKU
KULTURU
POSTAĆE
SAMOSTALAN

Pod Trebjesom i drugi fakultet

Nikšić – Poslije 45 godina tradicije visokoškolskog obrazovanja, Nikšić će postati grad sa dva fakulteta – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Sve neophodne procedure na Univerzitetu su završene i sada se čeka samo potvrda Vlade.

„Svi smo ubijedeni da je samo pitanje dana kada će biti otvoren Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Njegovim otvaranjem nećemo više biti jedina zemlja u regionu koja nema takav fakultet. Zemlje u okruženju imaju po četiri, pa čak i desetak sličnih fakulteta“, kazao je rukovodilac Studijskog programa Fizička kultura na Filozofskom fakultetu u Nikšiću **doc. dr Duško Bjelica**.

Prije 60 godina otvorena je Viša pedagoška škola na Cetinju u čijem sklopu je bio i Odsjek za fizičko vaspitanje i nauku o čovjeku sa higijenom u dvogodišnjem trajanju. Prelaskom u Nikšić 1963. godine Viša pedagoška škola pre-



dr Duško Bjelica

rasta u Pedagošku akademiju, koja kasnije mijenja naziv u Nastavnički fakultet, a 1987. godine dobija sadašnje ime – Filozofski fakultet. Sve to vrijeme postojao je i Odsjek za fizičku kulturu, na kome je školske 1999/2000. godine upisana prva generacija studenata u četvorogodišnjem trajanju.

Do danas je diplomiralo oko 90 profesora fizičke kulture.

„Za grad Nikšić posebno je značajno što nakon 45 godina dobija još jednu visokoškolsku ustanovu. Drago nam je da su rukovodstvo Vlade Crne Gore, Filozofskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore učinili napor da stvore uslove za jedan ovakav projekat, jer je valjda svakome jasno da će i u narednom periodu sport biti pokretačka snaga mladosti“, rekao je Bjelica.

Na ovom odsjeku uglavnom se upisivalo između 40 i 50 kandidata, iako je broj prijavljenih bio trostruko veći.

U elaboratu je predloženo da na osnovnim studijama, na nastavnom smjeru, novi fakultet primi 40 studenata na budžetu i 40 na samofinansiranju.

„Za sportske novinare će biti mjesta za 30 kandidata, a za sportske trenere za više sportova predviđeno je da se upiše 50 kandidata. Kada su

u pitanju Specijalističke studije – nastavni smjer, mišljenja smo da će nastavu pratiti 30 do 40 studenata. Samo nemamo konačan stav o broju kandidata koji će biti upisani na poslijediplomske magistarske studije“, izjavio je dr Bjelica.

Što se tiče nastavnog kadra, po riječima Bjelice, ispunjeni su svi zakonski uslovi „i tu sigurno neće biti problema iako znanja i stručnjaka nikada nije dosta“.

„Sarađivaćemo sa najvećim naučnim autoritetima i sa drugih fakulteta jer dostignuća u sportu se mijenjaju svakodnevno pa tako i nove tehnologije i metodologija rada. Tu ne smije biti grešaka ni improvizacije“, naglasio je rukovodilac Studijskog programa za Fizičku kulturu.

Na novom fakultetu osim osnovnih studija u trajanju od tri godine, biće i specijalističke i magistarske studije.

Dio nastave će se odvijati na Filozofskom fakultetu, dio u Sportskom centru, a praksa u osnovnim i srednjim školama, kao i u sportskim klubovima. Za potrebe novog fakulteta renovira se stara gimnazija, koja će po riječima Bjelice, zadovoljiti potrebe.

„Studenti će imati specijalizovano opremljen prostor prilagođen uslovima i potrebama naše nastave koja je jako specifična i zahtjeva. Pokušaćemo da napravimo ogledni dijagnostički centar za razna testiranja sportista. Vjerujem da će i bazen u Nikšiću biti u funkciju za izvođenje redovne nastave kada je u pitanju plivanje i vaterpolo. Zbog velikog broja medicinskih predmeta ponudićemo saradnju i medicinskim ustanovama“, izjavio je dr Bjelica.

SV. MANDIĆ



Za potrebe novog fakulteta renovira se stara srednja škola

SADRŽAJ

<i>Prof. dr Pavel Opavsky, Doc. dr Duško Bjelica</i> SINDROM SNAGE U ANTROPOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA.....	5
<i>Prof. dr Milan Čoh</i> SAVREMENA DIJAGNOSTIKA ODRAZNE SNAGE.....	16
<i>Prof. dr Midhat Mekić, Prof. dr Izet Rađo</i> LOGIČKA I TEHNOLOŠKA OSNOVA GNOSEOLOŠKE PRIRODE EKSPLORATIVNIH I KONFIRMATIVNIH ISTRAŽIVANJA U KINEZIOLOŠKOJ ZNANOSTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTAVLJANJE HIPOTEZA.....	22
<i>Prof. dr Milorad K. Banjanin, Prof. dr Spasoje Bjelica</i> KOMUNIKACIONA APREHENZIJA SPORTISTA U SITUACIONIM ODNOSIMA I INTERAKCIJAMA.....	29
<i>M.P. Shestakov, A.V. Zubkova</i> THE SIMULATION MODELING OF THE TECHNIQUE IN TRACK&FIELD JUMPS.....	36
<i>Prof. dr Radoslav Bubanj, Prof. dr Ratko Stanković, Dr Saša Bubanj, Prof. dr Dragan Nejić</i> ANALIZA TEHNIKE SMEČA U ODBOJCI KINEMATIČKOM METODOM	37
<i>Abdullaev V., Gatsunaev A., Mitrekovskikh E., Simerzhi D., Sorokin S., Radevich A.</i> RELATIONSHIP BETWEEN CENTER OF MASS VERTICAL MOTION AND METABOLIC COST IN WALKING	43
<i>Mirna Andrijašević, Žarko Bilić, Dobromir Bonacin</i> KANONIČKE RELACIJE PROCJENA VJEŽBANJA U SLOBODNOM VREMENU I PARAMETARA OPĆEG STATUSA ODRASLIH MUŠKARACA.....	45
<i>Stipe Blažević, Vesna Širić, Dobromir Bonacin</i> O NEKIM VARIJANTAMA RAZLIKOVANJA MOTORIČKIH DIMENZIJA TEMELJEM MORFOLOŠKIH POKAZATELJA KOD DJEVOJAKA.....	51
<i>Doc. dr Duško Bjelica</i> UTICAJ LOKALNOG ZAMORA NA TAČNOST UDARCA U FUDBALSKOM SPORTU.....	56
<i>Mr.sc. Muris Đug, Prof. dr Branimir Mikić</i> RAZLIKE PO GRUPAMA U TRANSFORMACIJI MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA, MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI STUDENATICA	61
<i>Dr Georgi Georgiev, Dr Rašid Hadžić</i> KOMPARACIJA LATENTNIH MOTORIČKIH DIMENZIJA KOD 11 GODIŠNIH UČENIKA I UČENICA.....	66
<i>Dr Pavle Rubin</i> EFEKTI TRENINGA NA MERENE SPECIFIČNO-MOTORIČKE SPOSOBNOSTI KOŠARKAŠA I KOŠARKAŠICA KADETSKOG UZRASTA	72
<i>Prof.dr Đorđe Nićin, Prof.dr Vidosav Lolić</i> SPORTSKA FUNKCIJA MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA SA POSEBNIM OSVRTOM NA TRENAŽNU TEHNOLOGIJU.....	78
<i>Mr Filanti Agelaku, Prof. dr Zoran Mašić, Dr Vladislav Ilić</i> NOVE TEHNOLOGIJE U FIZIČKOM VASPITANJU I SPORTU	84
<i>Prof. dr Franja Fratrić, Mr Nenad Sudarov</i> ZNAČAJ DIJAGNOSTIKE BIOHEMIJSKOG STATUSA KOD SPORTISTA.....	88
<i>Goran Oreb</i> ANALIZA USPJEŠNOSTI PROVOĐENJA NASTAVE IZ KOLEGIJA SPORTOVI NA VODI NA KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	96
<i>Izet Bajramović, Munir Talović, Haris Alić, Eldin Jelesković</i> NIVO KVANTITATIVNIH PROMJENA SPECIFIČNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NOGOMETAŠA POD UTICAJEM SITUACIONOG TRENINGA.....	104

<i>Dr Dragan Drobnjak, Prof. dr Predrag Nemec</i> PRIMENA NOVE METODOLOGIJE U STVARANJU ODOJKAŠKE LABORATORIJSKE SELEKCIJE.....	110
<i>Doc. dr Dobrislav Vujović</i> POSTUPNOST UČENJA I USAVRŠAVANJA RACIONALNE TEHNIKE U RUKOMETU	118
<i>Doc. dr Miroslav Kezunović, Doc. dr Žarko Dašić</i> ARTROSKOPSKA HIRURGIJA KOLJENA	126
<i>Mr Nebojša Čokorilo, Prof. dr Milena Mikalački</i> EFEKTI VEŽBANJA SA TERETOM NA MIŠIĆNU SILU ŽENA.....	131
<i>Dr Ratko Stanković, Dr Katarina Herodek, Dr Saša Bujanj</i> NOVE TEHNOLOGIJE U MERENJU SKOKA U DALJ IZ MESTA.....	136
<i>Kemal Idrizović, Emir Pašalić</i> PROGNOSTIČKI ASPEKT MOTORIČKIH MANIFESTACIJA I MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA U ODNOSU NA SKOK UDALJ.....	139
<i>Doc. dr Mališa Radović, Doc. dr Goran Kasum</i> USAVRŠAVANJE I PRAČENJE REZULTATA SPECIJALNE IZDRŽLJIVOSTI RVAČA U VISINSKIM USLOVIMA.....	150
<i>Branko Krsmanović, Tijana Krsmanović, Milan Dolga</i> KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA ANALIZA EFEKATA RAZLIČITIH EKSPERIMENTALNIH TRETMANA.....	156
<i>Prof. dr. sc. Grujo Bjeković, Mr. sc. Vesna Bratovčić, Đorđe Arnaut</i> IGRA I NJEN ZNAČAJ U KOREKTIVNOJ GIMNASTICI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA.....	161
<i>Prof. dr Milenko Vuković</i> ODOJKA U PRAKSI JEDNE OSNOVNE ŠKOLE.....	166
<i>Dr Dejan Madić, Dr Dragan Doder, Dragana Golik - Perić</i> RELACIJE USPEŠNOSTI NA PRESKOKU I SNAGE NATKOLENE MUSKULATURE PROCENJENE IZOKINETIČKOM METODOM KOD VRHUNSKIH GIMNASTIČARA...	172
<i>Prof. dr Veselin Jovović</i> UTICAJ GRAVITACIONE SILE NA POREMEĆAJE U DRŽANJU TIJELA.....	177
<i>Doc. dr Kemal Idrizović</i> ANALIZA UTICAJA MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA NA SKAKAČKE DISCIPLINE U ATLETICI	182
<i>Dr Dragan Martinović</i> RELACIJE IZMEĐU USVOJENOSTI MOTORIČKIH UMENJA I NEKIH SOCIJALNO STATUSNIH OBELEŽJA UČENIKA IV-VII RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	189
<i>Jelisaveta Kalajdžić, Višnja Đorđić</i> ANALIZA RAZLOGA ZA UPIS NA STRUKOVNE STUDIJE FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA	194
<i>Doc. dr Rade Stefanović, Dr Ljubiša Lilić</i> STRUKTURA TRČANJA NA KRATKIM STAZAMA	200
<i>Prof. dr Grujo Bjeković, Prof. dr Branimir Mikić</i> FIZIČKA KULTURA I KULTURA ZDRAVLJA – INOVACIONI KULTUROLOŠKI PRISTUP.....	206
<i>Doc. dr Rade Stefanović, Prof. Dragana Ilić</i> VRSTE I ODABIR TESTOVA ZA BRZINSKU SPOSOBNOST SPRINTERA.....	213
<i>Prof. dr Milena Mikalački, Mr Nebojša Čokorilo</i> UTICAJ FITNES VEŽBANJA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ŽENA.....	218
<i>Doc. dr Kemal Idrizović, Prof. dr Đorđe Nićin</i> PARALELNA INTERPRETACIJA DESKRIPTIVNIH STATISTIČKIH PARAMETARA U OKVIRU ISTRAŽIVANJA U ATLETICI.....	222

<i>Danijela Bonacin, Dino Mujkić</i>	
PREDIKCIJA EGZISTENCIJE BUSINESS PLANA TEMELJEM PARAMETARA STATUSA VRHUNSKIH SPORTSKIH MENADŽERA	233
<i>Mr Jovica Petković</i>	
POVEZANOST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA IV RAZREDA SREDNJE ŠKOLE SA PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA.....	239
<i>Dr Milomir Trivun</i>	
RELACIJE KAJAKARENJA, PLIVANJA I TRČANJA KAO VID AKTIVNOSTI U PRIRODI.....	244
<i>Dragan Doder, Dragana Golik - Perić</i>	
STANJE NATKOLENE MUSKULATURE KOD VRHUNSKIH GIMNASTIČARA.....	249
<i>Doc.dr Mališa Radović</i>	
REGULISANJE TEŽINE I PRAVILA ISHRANE VRHUNSKIH RVAČA.....	253
<i>Mr Dragan Krivokapić</i>	
UTICAJ PLIVANJA U RAZLIČITIM REŽIMIMA OPTEREĆENJA NA NIVO ANKSIOZNOSTI	261
<i>Dr Milomir Trivun, Dr Simo Vuković</i>	
EFEKTI NASTAVE PLIVANJA KOD STUDENATA.....	268
<i>Mr Boris Nikolić</i>	
RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I SKOK – ŠUTA U KOŠARCI	282
<i>Tijana Krstanović, Radenka Kovačević, Maja Batez</i>	
RAZLIKE U NIVOU SNAGE KOD UČENIKA RAZLIČITOG SPORTSKOG USMERENJA	286
<i>Doc. dr Budimir Bijelić</i>	
EFEKTI PRIMJENE ODBOJKE NA OPŠTE SPOSOBNOSTI UČESNIKA U REKREACIJI.....	291
<i>Dr Niko Raičković</i>	
UTICAJ EKSPERIMENTALNOG MODELA SPRINTERSKOG TRČANJA NA RAZVOJ MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH FUDBALERA.....	296
<i>Prof. dr Enver Mededović</i>	
PRIMENA METODA RADA U GLAVNOM DELU ČASA FIZIČKOG VASPITANJA.....	302
<i>Dr Dragan Martinović, Dragan Branković</i>	
USLOVI I OPREMLJENOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I MIŠLJENJE UČENIKA O OSNOVNIM ČINIOCIMA I EFEKTIMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA.....	311
<i>Mr Lela Marić, Prof. dr Branko Krstanović</i>	
UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA MOTORIČKU EFIKASNOST STUDENATA VOJNE AKADEMIJE	317
<i>Dr Vesko Milenković, Mr Dragana Aleksić</i>	
EFEKTI PRIMENE ELEMENATA SPORTSKE GIMNASTIKE NA RAZVOJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA UČENICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA....	323
<i>Elvir Kazazović</i>	
NOVI KONCEPTI NASTAVE RUKOMETA U ŠKOLAMA	333
<i>Prof. dr Midhat Mekić, Doc. dr Duško Bjelica, Dr Rašid Hadžić</i>	
PROBLEMI TESTOVNOG REZULTATA U KINEZIOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA	338
<i>Doc. dr Goran Kasum, Doc. dr Mališa Radović</i>	
SAVREMENE TENDENCIJE U SPORTSKOM RVANJU	343
<i>Mr Dragan Krivokapić, Olivera Krivokapić</i>	
UTICAJ RAZLIČITIH IZVORA INFORMACIJA NA UČENJE NOVE PSIHOMOTORNE AKTIVNOSTI DJECE U PRVOM CIKLUSU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE..	354
<i>Dr Živorad Marković, Prof. dr Dragoljub Višnjić</i>	
UTICAJ RAZLIČITIH PODLOGA U MANIFESTNOSTI BRZINE UČENICA SREDNJE ŠKOLE.....	361

<i>Prof. dr Slađana Mijatović, Doc. dr Violeta Šiljak</i> POJAVA OLIMPIJSKE IDEJE U KRALJEVINI SRBIJI I NJENO OSTVARENJE KRAJEM 19. I POČETKOM 20. VEKA	368
<i>Mr. sci. Edin Mirvić</i> RELACIJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI, KONATIVNIH KARAKTERISTIKA I BRZINE PLIVANJA KRAUL TEHNIKOM KOD UČENICA UČITELJSKE ŠKOLE OD 16 DO 18 GODINA	375
<i>Doc. dr Budimir Bijelić, Mr Jovica Petković</i> PRILOG SELEKCIJI U ODBOJCI	379
<i>Mr Slađana Vidosavljević, Dr Nevenka Zrnzević</i> DOPRINOS NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U OSTVARIVANJU CILJEVA EKOLOŠKOG VASPITANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI	385
<i>Doc. Dr Ivica Nikolić</i> TRANSPARENTNI MENADŽMENT - PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU SPORTISTA U EKIPNIM SPORTOVIMA -	390
<i>Dr Jovo Radoš, Dr Milan Nešić</i> ETIKA I PROMENE U SPORTU	395
<i>Prof dr Dragoljub Višnjić, Dr Živorad Marković</i> UTICAJ BROJA ČASOVA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA FORMIRANJE UČENIČKIH STAVOVA	402
<i>Dr Nevenka Zrnzević</i> UTICAJ EKSPERIMENTALNOG PROGRAMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE UČENIKA	411
<i>Bojan Rakojević</i> IDENTIFIKACIJA TALENATA U FUDBALU	418
<i>Ahmet Međedović</i> SKIJANJE KAO REKREATIVNA AKTIVNOST-PROGRAMIRANA OBUKA	424
<i>Edin Mujanović</i> PROGNOZA REZULTATA U KRITERIJSKOJ VARIJABLI OSNOVNO VIJUGANJE NA OSNOVU VARIJABLI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI	430
<i>Dr Vesko Milenković, Mr Dragana Aleksić</i> EFEKTI PRIMENE ELEMENATA SPORTSKE GIMNASTIKE NA RAZVOJ GIPKOSTI KOD UČENICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA	436
<i>Doc. dr Bećir Šabotić</i> UTICAJ BAZIČNO-MOTORIČKIH I KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI NA USPJEŠNOST KOD SITUACIONO-MOTORIČKIH TESTOVA U ODBOJCI	443
<i>Danica PirsI</i> KREIRANJE UDŽBENIKA ZA STRANI JEZIK STRUKE	449
<i>Doc. dr. Dragan Vukasović, Slobodan Živkucin</i> RAST ZARADA SPORTISTA KAO GENERATOR PORASTA NOVČANE ŠTEDNJE STANOVNIŠTVA	455
<i>Braco Mandžić</i> MENAGERSKI STILOVI RUKOVOĐENJA U KINEZIOLOŠKIM ORGANIZACIJAMA	461
<i>Igor Radošević, Šandor Reperger</i> MARKETING U SPORTSKOJ INDUSTRIJI	466
<i>Šemsudin Džeko, Spasoje Bjelica</i> DRUŠTVENI AMBIJENT ZA RAZVOJ TURIZMA I SPORTA	470
<i>Mr Ivana Rašović</i> SPORTSKA ORGANIZACIJA KAO ZNAČAJAN ČINILAC MIKRO I MAKRO EKONOMIJE U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA	474

<i>Doc. dr. Dragan Vukasović, Slobodan Živkucin</i> RAZVOJ SPORTSKE PRIVREDNE GRANE	478
<i>Mr Velizar Sredanović</i> SPORTSKO NOVINARSTVO I MEDIJSKA ISTRAŽIVANJA.....	483
<i>Stevo Popović, Blažo Jabučanin</i> ULOGA MARKETINGA U SAVREMENIM SPORTSKIM TOKOVIMA NA PRIMJERU SMUČANJA.....	488
<i>Erko Solaković</i> TRANSFORMACIONI PROCESI PLIVAČKE TEHNIKE I PLIVAČKIH PERFORMANSI POD UTJECajem KONDENZOVANOG NASTAVNOG PROCESA	496
<i>Erko Solaković, Elvir Kazazović</i> AQUA AEROBIC KAO MODERNI TREND RAZVOJA SPORTSKE REKREACIJE	501
<i>Mr Miroslav Radoman</i> UTICAJ ŠUTA NA ISHOD FUDBALSKE UTAKMICE.....	505
<i>Doc. dr Svetlana Mihić, Branka Maksimović</i> FRANŠIZING KONCEPT KAO MOGUĆA MARKETING STRATEGIJA ZA RAZVOJ TURIZMA.....	513
<i>Ratko Pavlović</i> RELACIJE VARIJABLI BRZINE SA REZULTATOM TRČANJA 100 METARA.....	522
<i>Jelena Obradović, Milan Cvetković, Željko Krneta</i> RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSObNOSTIMA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U ODNOSU NA POL	527
<i>Živko Kalentić, Milan Cvetković, Jelena Obradović</i> RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ SNAZI NOGU IZMEĐU DECE KOJA SE BAVE I NE BAVE FUDBALOM.....	534
<i>Doc. dr Zoran Bogdanović, Dr Rašid Hadžić</i> UTICAJ PROGRAMIRANOG KOREKTIVNOG VEŽBANJA NA KIFOTIČNO DRŽANJE TELA KOD OSNOVNOŠKOLSKE POPULACIJE.....	538
<i>Doc. dr Zoran Bogdanović</i> PROGRAMIRANO KOREKTIVNO VEŽBANJE NA ČASU FIZIČKOG VASPITANJA I LORDOTIČNO DRŽANJE TELA	545
<i>Dr Miroslav Smajić, Mr Miroslav Radoman, Dr Slavko Molnar</i> STRUKTURA BAZIČNO MOTORIČKIH SPOSObNOSTI FUDBALERA UZRASTA 10 - 12 GODINA.....	553
<i>Assoc. Prof. Boyanka Peneva, dr</i> GOOD PRACTICES IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY AT SOME BULGARIAN GENERAL SCHOOLS.....	560
<i>Doc. Dr Hadži Miloš V. Vidaković</i> ISTRAŽIVANJE UTICAJA I PRIMENE MOLITVE I ASKEZE U SPORTU	565
<i>Assoc. Prof. Boyanka Peneva, dr, Assoc. Prof. Karolina Lazarova, dr</i> PHILOSOPHY, METHODOLOGY AND REAL PRACTICE IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION.....	574
<i>Georgi Georgiev</i> RAZLIKE U KONSUMACIJI ALKOHOLA IZMEĐU VRHUNSKIH SPORTISTA U REPUBLICI MAKEDONIJI	580
<i>Doc. dr Hazir Salihu, Mr. sc. Vulnet Ameti, Prof. Dehari Ibrahim, Špresa Memiši</i> VAŽNOST FUNKCIONALNIH SPOSObNOSTI I AEROBNOG KAPACITETA KOD STUDENATA KOJI JESU I ONI KOJI NISU PODLOŽENI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA.....	583
<i>Dr Nevenka Zrnzević, Mr Slađana Vidosavljević</i> USPEŠNOST REALIZACIJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA KOD UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA	588

<i>Goran Dimitrić, Borislav Obradović</i> HIDRODINAMIČNOST I TEHNIKA PLIVANJA KAO PARAMETRI USPEŠNOSTI PLIVAČA UZRASTA 10–12 GODINA	595
<i>Sandra Vujkov, Tatjana Trivić, Patrik Drid</i> EFEKTI SPECIFIČNIH MODELA TRENINGA NA NATKOLENU MUSKULATURU	601
<i>Tatjana Trivić, Patrik Drid</i> TRENING KAMP KAO SREDSTVO POBOLJŠANJA SPECIFIČNIH SPOSOBNOSTI DŽUDISTA	607
<i>Prof. dr Violeta Šiljak, Prof. dr Slađana Mijatović, Mr Vesna Čilerdžić</i> SAVREMENI ASPEKTI ANTIČKIH IGARA U NEMEJI	612
<i>Prof. dr Nebojša Maksimović, Mr Goran Vasić</i> MENADŽMENT ZDRAVSTVENE SLUŽBE U SPORTU	617
<i>Nebojša Maksimović, Radenko Matić, Svetlana Mihić</i> MARKETING MIKS I MARKETINŠKO OKRUŽENJE SPORTSKE ORGANIZACIJE	622
<i>Nebojša Maksimović, Radenko Matić, Svetlana Mihić</i> MARKETINŠKA STRATEGIJA SPONZORSTVA U SPORTU	630
<i>Prof. dr Vladislav Ilić, Mr Filanti Agelaku, Prof. dr Zoran Mašić</i> ANALIZA DOSADAŠNJIH ISKUSTAVA I PROBLEMA U PRIMENI BOLONJSKOG PROCESA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA IZ OBLASTI SPORTA	635
<i>Mr sci. dr Nina Đukanović, Dr Aleksandra Ražnatović</i> FIZIČKA (NE)AKTIVNOST I ŽENE	640
<i>Dr Vidran Kljajević</i> UTICAJ RAZLIČITIH PROGRAMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA BIOMOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA	645
<i>Alen Kapiđžić</i> UTJECAJ KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI NA REZULTATE SITUACIONIH TESTOVA U NOGOMETU	655
<i>Mr Kosta Goranović, Zlatko Maliković</i> ANAEROBNI PRAG U FUNKCIJI OPTIMALNOG UPRAVLJANJA TRENAŽNIM PROCESOM	661
<i>Doc. dr Miodrag Koprivica</i> FANDREJZING U SPORTU	666
<i>Dr Dejan Madić, Mr Boris Popović</i> MORFOLOŠKI I POSTURALNI STATUS DEVOJČICA VOJVODINE SA ASPEKTA INICIJALNE SELEKCIJE ZA SPORTSKU GIMNASTIKU	671
<i>Branimir Mikić, Izudin Tanović</i> KVANTATIVNE PROMJENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UVJETOVANE KINEZIOLOŠKIM OPERATORIMA KOD DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA	678
<i>Mirko Šaranović</i> PROMENE KRVNOG PRITISKA U TOKU TESTA FIZIČKIM OPTEREĆENJEM KOD NORMOTENZIVNIH I HIPERTENZIVNIH REKREATIVACA	685
<i>Goran Šekeljić, Milovan Stamatović</i> HIPOTETSKI PETODIMENZIONALNI PROSTOR BAZIČNIH FAKTORA EKSTRAHOVAN FAKTORSKOM ANALIZOM IZ SKUPA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA, MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I MANIFESTNIH KOŠARKAŠKIH VARIJABLI	690
<i>Amra Nožinović Mujanović, Zumreta Nožinović, Lejla Salihamidžić</i> PREDIKCIJA REZULTATA KRITERIJSKE VARIJABLE DRUŠTVENI PLESovi NA OSNOVU MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA	698
<i>Dr Zoran Mašić, Dr Vasilav Ilić, Mr Filanti Agelaku</i> SPORTSKI OBJEKTI – HARDVER SPORTSKIH AKTIVNOSTI	705

<i>Mr Vladan Milić, Dr Toplica Stojanović</i> EFEKTI ŠESTONEDELJNOG PROGRAMA PLIOMETRIJSKOG TRENINGA NA ODBOJKAŠKU SKOČNOST	709
<i>Dr Toplica Stojanović, Mr Vladan Milić</i> METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZA PROCENU ODBOJKAŠKE SKOČNOSTI	716
<i>Mersud Koca, Fahrudin Mavrić</i> ZNAČAJ TRADICIONALNIH SANDŽAČKIH IGARA ZA ŠKOLSKO FIZIČKO VASPITANJE	722
<i>Izet Kahrović, Benin Murić, Oliver Radenković</i> PRIMENA VIJAČE U KONDICIONOJ PRIPREMI BOKSERA	730
<i>Prof. dr Edita Kastratović, Dr Vladimir Marinković</i> UTICAJ SPORTA NA EKONOMIJU ZEMALJA U TRANZICIJI	734
<i>Dr Vladimir Marinković</i> ETIKA I POSLOVANJE U SPORTU - PRILOG STRATEGIJI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA	740
<i>Prof. dr Edita Kastratović</i> PREDUZETNIŠTVO KAO GLAVNI POSTULAT RAZVOJA SPORTA U SRBIJI	748
<i>Dr Vesko Drašković, Prof. dr Đorđe Nićin</i> STANJE GOJAZNOSTI ODRASLIH OSOBA IZ URBANE SREDINE KAO POLAZIŠTE ZA DIFERENCIRANU PRIMENU REKREATIVNOG VEŽBANJA	753
<i>Primož Pori, Maja Pori</i> DIFFERENCES IN ACYCLICAL ACTIVITIES OF HANDBALL PLAYERS IN DIFFERENT PLAYING POSITIONS	759
<i>Dr Šemsudin Plojović</i> UTICAJ MOTIVACIJE NA RADNU AKTIVNOST	765
<i>Mr Adem Preljević</i> TRANSFORMACIJE MOTORIČKIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH DIMENZIJA MLAĐIH PIONIRKI U ODNOSU NA PROGRAMSKE SADRŽAJE FUDBALA	770
<i>Dr Šemsudin Plojović, Mr Adem Preljević</i> MENADŽMENT U ORGANIZACIJI SPORTSKIH KLUBOVA U VREMENU DEREGULICIJE U OBLASTI SPORTA	774
<i>Liza Čakareska, Vesna Jovanova – Simeva</i> RELACIJE IZMEĐU NEKIH TESTOVA ZA PROCENU FLEKSIBILNOSTI I REZULTATA KOD PLIVAČA RAZLIČITOG KVALITETA NA 50 I 100 METARA DELFIN	778
<i>Maja Pori, Primož Pori</i> MOTIVES FOR PARTICIPATION IN SPORT ACTIVITIES	784
<i>Hasim Mekić, Hadži Miloš Vidaković</i> UTICAJ PLANIRANE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA NIVO GLIKEMJE U KRVI	789
<i>Majla Ćibo, Muhedin Hodžić, Safet Omerović, Safet Ćibo, Ćamil Habul</i> POVREDE SINDESMOSIS TIBIOFIBULARIS	794
<i>Majla Ćibo, Muhedin Hodžić, Safet Ćibo</i> FUNKCIONALNA MORFOLOGIJA I BIOMEHANIKA SKOČNOG ZGLOBA	801
<i>Muhedin Hodžić</i> RAZLIKE MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI TRANSFORMACIONIM TRETMANOM U DODATNOJ NASTAVI	814
<i>Prof. dr Midhat Mekić, Doc. dr Rašid Hadžić, Mr Edin Mirvić, Dr Osman Bukvić</i> UTJECAJ BAZIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I KONATIVNIH OBILJEŽJA NA REZULTATSKU USPJEŠNOST U NEKIM SPORTSKIM IGRAMA KOD UČENICA UČITELJSKE ŠKOLE	829

<i>Muhedin Hodžić, Zulfo Aruković, Salko Huskić</i> UTJECAJ TRANSFORMACIONOG TRETMANA VANNASTAVNIH ČASOVA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE I MOTORIČKE SPOSODNOSTI UČENIKA ..	833
<i>Mr Goran Vasić, Prof. dr sci. med Dragoslav Jakonić</i> ZNAČAJ HIDRACIJE U SPORTU	848
<i>Danijela Bonacin</i> SPORTSKI OBJEKTI – INDEKS ISKORISTIVOSTI “ARENA” U RAZLIČITIM SPORTOVIMA.....	855
<i>Dr Miroslav Milosavljević</i> PRESTANAK SPORTSKOG UDRUŽENJA.....	859
<i>Prof. dr Munir Talović, Eldin Jelašković</i> UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH OBIJEŽJA NA PRECIZNOST POGAĐANJA I BRZINU VOĐENJA LOPTE U NOGOMETNOJ IGRI	863
<i>Mr Edin Mirvić, Salko Huskić, Zulfo Aruković</i> KANONIČKE RELACIJE MORFOLOŠKIH ODLIKA I SITUACIONO-MOTORIČKIH SPO- SOBNOSTI KOD ODBOJKAŠA-POČETNIKA.....	869
<i>Dr Osman Bukvić, Salko Huskić, Zulfo Aruković</i> FAKTORSKA STRUKTURA SITUACIONO-MOTORIČKIH VARIJABLI ODBOJKAŠA-POČETNIKA.....	877
<i>Ratko Pavlović, Aleksandar Raković</i> EFEKTI PRAKTIČNE NASTAVE NA MOTORIČKE SPOSODNOSTI STUDENATA	883
<i>Mr Milan Šolaja, Prof. dr Ilona Mihajlović, Dr Miroslav Smajić</i> MODEL ZA POVEĆANJE IZDRŽLJIVOSTI KANDIDATKINJA ZA PRIJEMNI ISPIT FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA	888
<i>Mr Dejan Jakovljević</i> EFEKTI MODELA EKSPLOZIVNE SNAGE NA RAZVOJ MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSODNOSTI UČENIKA	892
<i>Dr Milan Nešić, Dr Vidosav Lolić</i> TRENERSKI STAŽ KAO ODREDNICA MENADŽERSKIH STAVOVA U KARATE SPORTU.....	897
<i>Zoran Milošević</i> MOTORNO UČENJE – OD TEORIJE DO PRAKSE FIZIČKOG VEŽBANJA.....	905
<i>Borislav Obradović, Jovica Petković</i> TELESNA KOMPOZICIJA DECE SPORTISTA I NESPORTISTA	913
<i>Borislav Obradović, Duško Bjelica</i> ANALIZA PARAMETARA DENZITETA KOSTI KOD DECE.....	918
<i>Dr Dimitrije Rašović</i> NOVE OLIMPIJSKE IGRE I NJIHOV UTICAJ NA SPORT U CRNOJ GORI.....	927
<i>Mr Vesna Nemec, Prof. dr Predrag Nemec</i> IDENTIFIKACIJA KARAKTERISTIČNIH MORFOLOŠKIH SKLOPOVA KOD IGRAČA I IGRAČICA ODBOJKE FORMIRANIH NA OSNOVU POSMATRANIH LONGITUDINALNIH DIMENZIONALNOSTI	933
<i>Prof. dr Radovan Čokorilo</i> SPORT I EMOCIONALNO ZDRAVLJE ŠKOLSKJE OMLADINE	939
<i>Benin Murić, Izet Kahrović</i> STRUKTURA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KOD BOKSERA.....	946
<i>Prof.dr med. Đorđe Mačvanin</i> STRES I ZDRAVLJE	952
<i>Petar Krivokapić</i> BIBLIOGRAFIJA RADOVA DR DUŠKA BJELICE U SPORTSKOM MAGAZINU “SPORT MONT”, 2006-2007. GODINE	953

Zahvaljujemo se prijateljima Crnogorske sportke akademije
koji su podržali organizaciju

IV-tog Kongresa Crnogorske sportske akademije
i
V-te Međunarodne naučne konferencije CSA:

- **Međunarodnom olimpijskom komitetu**
- **Crnogorskom olimpijskom komitetu**
- **Vladi Crne Gore**
- **Glavnom gradu Podgorici**
- **Opštini Herceg Novi**
- **Avio kompaniji Montenegroerlajn**
- **Mobilnom operateru Pro Monte**
- **Crnogorskoj komercijalnoj banci**
- **Provladexu –Podgorica**

Naš i Vaš "Sport Mont" je trajni svjedok naše uspješne misije.

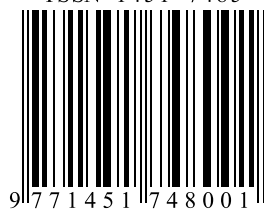
ISSN 1451-7485



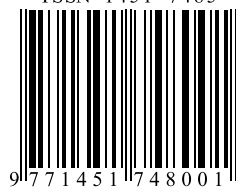
ISSN 1451-7485



ISSN 1451-7485



ISSN 1451-7485



ISSN 1451-7485



ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

ISSN 1800-5918

